

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Realizador/a

Los temas del **temario específico** del puesto de Realizador/a
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

19 temas · 19 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 29/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Los medios y procedimientos internos de Canal Sur (controles, mezcladores, grafismo y protocolos de realización propios) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Lenguaje audiovisual aplicado a televisión	25
1.1 Lenguaje audiovisual aplicado a televisión	26
1.1.1 Qué pide la casa al realizador	26
1.1.2 Los elementos del lenguaje según la norma de enseñanza	26
1.2 Plano	27
1.2.1 El encuadre como selección	27
1.2.2 La escala de planos	27
1.2.3 La angulación	28
1.2.4 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo	29
1.2.5 La focal, la distancia y el tamaño de plano	29
1.2.6 El encuadre en la entrevista y en el directo	30
1.2.7 La relación de aspecto y las zonas seguras	31
1.2.8 El plano en la realización de televisión	32
1.3 Eje	32
1.3.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados	32
1.3.2 El salto de eje	33
1.3.3 Las clases de eje	33
1.3.4 Los ejes de miradas	33
1.3.5 Campo y contracampo	34
1.3.6 Cómo se cruza el eje	34
1.3.7 El eje en el plano secuencia	34
1.3.8 El eje en multicámara	34
1.4 Composición	35
1.4.1 Las reglas de composición	35
1.4.2 El peso visual	35
1.4.3 El equilibrio: simetría y asimetría	36
1.4.4 La composición en el informativo	36
1.4.5 La profundidad de campo como recurso de lenguaje	36
1.4.6 El cambio de foco	37
1.4.7 La composición en el plató	37
1.5 Continuidad	38
1.5.1 El *raccord*	38
1.5.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo	38
1.5.3 Los cuatro tipos académicos	38
1.5.4 Las clases de *raccord* en el oficio	39
1.5.5 El *raccord* se garantiza al grabar	39
1.5.6 El falso *raccord* y el *jump cut*	39
1.5.7 El corte que no se ve	40
1.5.8 Dónde se corta	40
1.5.9 La continuidad en el plató	41
1.6 Ritmo	41
1.6.1 Qué es el ritmo	41
1.6.2 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur	42
1.6.3 La acción rápida	42
1.6.4 El ritmo en la realización de televisión	43
1.7 Puesta en escena	43
1.7.1 Qué es y qué elementos la forman	43
1.7.2 La puesta en escena en televisión	44
1.7.3 Montaje interno y montaje externo	44
1.7.4 La puesta en escena en los informativos	45

1.8 Movimientos de cámara	45
1.8.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos	45
1.8.2 *Travelling* frente a *zoom*	46
1.8.3 El *travelling* compensado	46
1.8.4 La deriva y el plano fijo de colchón	47
1.8.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos	47
1.8.6 Los movimientos en multicámara	48
1.9 Construcción visual del relato	48
1.9.1 Las unidades del relato	48
1.9.2 El plano secuencia	49
1.9.3 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis	49
1.9.4 Las transiciones que marcan la elipsis	50
1.9.5 Montaje narrativo y montaje expresivo	50
1.9.6 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo	51
1.9.7 La creación de la idea: el efecto Kuleshov	52
1.9.8 Las estructuras narrativas	53
1.9.9 El narrador	53
1.9.10 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)	54
1.9.11 Una cámara y multicámara	54
1.9.12 Imagen y realidad	54
1.10 Normativa y documentos que el tema cita	55
1.11 Lo que este tema no da, y dónde está	55
1.12 Trazabilidad	56
TEMA 2 – Guion literario, guion técnico, escaleta y planificación de la realización	62
2.1 Advertencia sobre las fuentes	63
2.2 Guion literario	63
2.2.1 Del guion al programa: la cadena de documentos	63
2.2.2 Las tres premisas del guion	64
2.2.3 Las fases de la escritura	64
2.2.4 Qué lleva el guion literario: plano, escena y secuencia	65
2.2.5 La biblia	66
2.3 Guion técnico	66
2.3.1 Qué añade al literario	66
2.3.2 Forma del guion técnico	66
2.3.3 El guion de trabajo	67
2.4 Escaleta	67
2.4.1 Dos sentidos de la palabra	67
2.4.2 Qué es, en el Libro de Estilo	67
2.4.3 Tres reglas obligatorias	68
2.4.4 Escaleta matriz, escaleta de realización y escaleta técnica	68
2.4.5 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue	69
2.5 Planificación de la realización	69
2.5.1 Análisis de contenidos	70
2.5.2 Desglose	70
2.5.3 Minutado	71
2.5.4 Storyboard	73
2.5.5 Planificación de cámaras	73
2.5.6 Orden de realización	74
2.5.7 Estructura narrativa	76
2.5.8 Necesidades técnicas	78
2.6 Aplicación práctica: los documentos de un programa, de la idea al directo	79

2.7 Normativa que el tema invoca	80
2.8 Lo que este tema no da, y dónde está	80
2.9 Trazabilidad	82
TEMA 3 – Funciones del realizador y del ayudante de realización en programas, informativos, deportes y retransmisiones	87
3.1 Advertencia sobre las fuentes	88
3.2 Funciones del realizador y del ayudante de realización	88
3.2.1 Dónde están definidas: el anexo III del convenio	88
3.2.2 La ficha del Realizador	89
3.2.3 La ficha del Ayudante de Realización	89
3.2.4 Dirigir y asistir: lo que separa las dos fichas	90
3.2.5 El realizador y el ayudante en las fuentes de formación	90
3.2.6 Qué decide el realizador y qué no	91
3.2.7 Las fichas vecinas: con quién trabaja	91
3.3 En programas	92
3.3.1 Los cuatro cometidos de la asistencia	92
3.3.2 Antes del programa: realizador y ayudante	93
3.3.3 Durante: el realizador en el control	95
3.3.4 Durante: el ayudante en el control	95
3.3.5 El cronometraje	96
3.3.6 Durante: el plató	96
3.3.7 Programas grabados y exteriores	97
3.3.8 Estudio y exteriores, comparados	98
3.3.9 Después: montaje, postproducción y mezclas	98
3.4 En informativos	99
3.4.1 El realizador, responsable máximo de la imagen	99
3.4.2 La delegación: el realizador no está en cada fase	100
3.4.3 Urgencia y autoridad	100
3.4.4 Los recursos y la «espectacularización»	100
3.4.5 Editor, productor y realizador	101
3.4.6 Los directos	102
3.4.7 Las desconexiones provinciales	102
3.5 En deportes	103
3.5.1 Qué pide el Libro de Estilo a la información deportiva	103
3.5.2 La cámara máster	104
3.5.3 Las repeticiones	105
3.5.4 El vocabulario del deporte televisado	105
3.6 En retransmisiones	105
3.6.1 Qué es una retransmisión	105
3.6.2 Las retransmisiones en el Libro de Estilo y en la Carta	106
3.6.3 La realización de una retransmisión	106
3.6.4 Realizador y ayudante en una retransmisión	107
3.6.5 Señal *pool*, señal internacional y señal personalizada	107
3.6.6 Contribución, distribución y control central	108
3.7 Aplicación práctica: quién decide y a quién se avisa	109
3.8 Normativa que el tema invoca	111
3.9 Lo que este tema no da, y dónde está	111
3.10 Trazabilidad	112

TEMA 4 – Organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, sonido, iluminación, prompter, servidores y comunicaciones	117
4.1 Advertencia sobre las fuentes	118
4.2 Organización del control de realización	118
4.2.1 El control, el plató y el estudio	118
4.2.2 Los controles de un estudio	119
4.2.3 Qué equipos reúne un control	119
4.2.4 La cadena de la señal de cámara	120
4.2.5 El multipantalla: lo que el realizador ve	121
4.2.6 Quién ocupa cada puesto en la RTVA	121
4.3 Mezclador	122
4.3.1 Qué es un mezclador de vídeo	122
4.3.2 El panel y el bastidor	122
4.3.3 Las salidas: programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla	123
4.3.4 Los buses auxiliares	123
4.3.5 La sincronización	124
4.3.6 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI y el piloto	124
4.4 CCU	125
4.4.1 Qué es la unidad de control de cámara	125
4.4.2 El control de imagen: quién responde de la imagen	125
4.4.3 Los instrumentos del control de imagen	126
4.4.4 Los retornos	126
4.5 Grafismo	127
4.5.1 El titulador y el sistema de grafismo	127
4.5.2 Diseñar, rellenar y lanzar	127
4.5.3 El grafismo en el control	128
4.6 Sonido	128
4.6.1 El control de sonido y sus tres salidas	128
4.6.2 Quién manda en el control	129
4.7 Iluminación	129
4.7.1 El control de iluminación	129
4.7.2 El DMX512: cómo habla la mesa con los aparatos	130
4.7.3 El realizador y la luz, desde el control	130
4.8 Prompter	131
4.8.1 Qué es	131
4.8.2 Cómo funciona	131
4.8.3 El prompter en el control	132
4.9 Servidores	132
4.9.1 El servidor de vídeo	132
4.9.2 Los servidores en el control	133
4.9.3 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS	134
4.9.4 La continuidad	134
4.10 Comunicaciones	135
4.10.1 El esquema de intercomunicación del control	135
4.10.2 El intercom	135
4.10.3 La matriz, el panel y el confidente	135
4.10.4 El intercom de cámaras	136
4.10.5 IFB e intercom no son lo mismo	136
4.10.6 El piloto	136
4.10.7 La comunicación de los cambios	137
4.11 Aplicación práctica: organizar el control para un programa	137

4.12 Normativa que el tema invoca	138
4.13 Lo que este tema no da, y dónde está	139
4.14 Trazabilidad	140
TEMA 5 – Puesta en escena	146
5.1 Advertencia sobre las fuentes	147
5.2 Puesta en escena	147
5.2.1 Qué es	147
5.2.2 Quién la hace en la RTVA	148
5.3 Escenografía	149
5.3.1 Cómo tiene que ser el plató	149
5.3.2 Los documentos gráficos de un decorado	150
5.3.3 La planta, el alzado y la sección	150
5.3.4 Los sistemas de representación y la perspectiva	151
5.3.5 Las piezas de un decorado	151
5.3.6 El ciclorama	152
5.3.7 Los tipos de decorado	153
5.3.8 Los estilos escenográficos	153
5.3.9 El espacio escénico según el programa	154
5.3.10 Ambientación y atrezzo	154
5.3.11 Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara	155
5.3.12 Lo que el realizador comprueba en la escenografía	156
5.3.13 La accesibilidad del plató	157
5.4 Dirección de cámaras	157
5.4.1 Qué es dirigir las cámaras	157
5.4.2 La cámara en la planta	158
5.4.3 El reparto de tiros	158
5.4.4 Qué se le dice al cámara	158
5.5 Movimientos	159
5.5.1 Dos movimientos que se planifican juntos	159
5.5.2 El movimiento de las personas	159
5.5.3 Figuración y público	160
5.5.4 El movimiento de las cámaras	160
5.6 Marcas	160
5.6.1 Qué es una marca	160
5.6.2 Qué se marca y con qué	161
5.6.3 Quién marca	161
5.7 Continuidad	161
5.7.1 Qué continuidad es de la puesta en escena	161
5.7.2 Qué se vigila	162
5.7.3 Directo y grabado	162
5.8 Coordinación de plató	162
5.8.1 Quién rige el plató en la RTVA	162
5.8.2 Lo que hace la regiduría antes del programa	163
5.8.3 Lo que hace durante el programa	163
5.8.4 El código de señas	163
5.8.5 Las entradas y salidas de personas	164
5.8.6 Cuando algo falla en el plató	164
5.8.7 Los oficios del plató, de un vistazo	164
5.8.8 Lo que pide la norma de enseñanza	164
5.8.9 Los ensayos	165
5.9 Aplicación práctica: la puesta en escena de un programa de plató	166

5.10 Normativa que el tema invoca	167
5.11 Lo que este tema no da, y dónde está	167
5.12 Trazabilidad	168
TEMA 6 – Realización multicámara en directo: ensayos, llamadas, órdenes, prevención de errores y gestión de incidencias	173
6.1 Advertencia sobre las fuentes	174
6.2 Realización multicámara en directo	174
6.2.1 Qué es realizar en multicámara	174
6.2.2 Directo, grabado «como en directo» y falso directo	175
6.2.3 Quién hace qué en el directo	176
6.2.4 Lo que se graba mientras se emite	176
6.2.5 La entrada en antena	177
6.3 Ensayos	177
6.3.1 Para qué se ensaya un directo	177
6.3.2 La escala de ensayos	177
6.3.3 Qué se comprueba desde el control	178
6.3.4 Qué se comprueba en el plató	178
6.3.5 El directo informativo y las conexiones	179
6.3.6 Lo que sale de los ensayos	179
6.4 Llamadas	179
6.4.1 Qué es una llamada	179
6.4.2 Lo que canta la asistencia en el control	180
6.4.3 La llamada de una pieza de vídeo	180
6.4.4 Las llamadas de tiempo	181
6.4.5 Las llamadas en el plató	181
6.4.6 Música, ficción y deportes	182
6.5 Órdenes	182
6.5.1 De dónde sale una orden y a quién va	182
6.5.2 Aviso y ejecución	183
6.5.3 Las fórmulas	183
6.5.4 Cómo se da una orden	184
6.5.5 Por dónde viajan las órdenes	184
6.5.6 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta	185
6.6 Prevención de errores	185
6.6.1 Lo que la norma pide prevenir en el encuadre	185
6.6.2 No repetir lo que ya falló	186
6.6.3 Prever lo que se pueda prever	186
6.6.4 Comprobar antes de entrar	187
6.6.5 Una sola escaleta, comunicada a todos	187
6.6.6 Grabar siempre	188
6.7 Gestión de incidencias	188
6.7.1 Qué es una incidencia y quién la detecta	188
6.7.2 El criterio para decidir: la información, con un mínimo de calidad	188
6.7.3 Cambios de escaleta en directo	189
6.7.4 Cuando algo falla en el plató	189
6.7.5 Incidencias típicas y su salida	189
6.7.6 Decírselo al espectador	190
6.7.7 Después: anotar e informar	190
6.8 Aplicación práctica: un bloque en directo, de principio a fin	190
6.9 Normativa que el tema invoca	192
6.10 Lo que este tema no da, y dónde está	192

6.11 Trazabilidad	193
TEMA 7 – Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas	197
7.1 Advertencia sobre las fuentes	198
7.2 Realización monocámara	198
7.2.1 Qué es	198
7.2.2 Una cámara y multicámara	199
7.2.3 Cómo se cubre una acción con una sola cámara	199
7.2.4 Lo que el realizador hace en la grabación	200
7.2.5 La entrevista con una sola cámara en Canal Sur	200
7.2.6 Dos o más cámaras ENG y la unidad móvil	202
7.3 Reportajes	202
7.3.1 El reportaje entre los géneros informativos	202
7.3.2 El reportaje en el Libro de Estilo de Canal Sur	203
7.3.3 Del vídeo informativo al programa	204
7.3.4 Lo que el realizador traduce a plano	204
7.3.5 Documental y reportaje cultural	205
7.3.6 El falso directo	205
7.4 Promociones	206
7.4.1 Quién las realiza en la RTVA	206
7.4.2 Qué es una autopromoción	206
7.4.3 Lo que la ley exige a la promoción montada	207
7.4.4 La promoción en la continuidad	207
7.4.5 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*	207
7.4.6 Promoción e información: el criterio de la casa	208
7.4.7 El patrocinio	209
7.5 Microespacios	209
7.5.1 Qué es un microespacio	209
7.5.2 Los microespacios del Contrato-programa	209
7.5.3 Cómo se realiza un microespacio	210
7.6 Piezas postproducidas	210
7.6.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio	210
7.6.2 De la grabación al montaje: los documentos	211
7.6.3 El montaje con el realizador	212
7.6.4 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje	213
7.6.5 Estilos según el género	213
7.6.6 La música	214
7.6.7 La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado	214
7.7 Aplicación práctica	215
7.8 Normativa que el tema invoca	216
7.9 Lo que este tema no da, y dónde está	216
7.10 Trazabilidad	217
TEMA 8 – Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales	223
8.1 Advertencia sobre las fuentes	224
8.2 Cámaras	224
8.2.1 Lo que el realizador decide sobre la cámara	224
8.2.2 Las familias de cámara	225
8.2.3 Quién ajusta qué	225
8.2.4 La cámara de estudio: cabeza, CCU y RCP	226

8.2.5 La clasificación de la EBU por niveles de calidad	226
8.2.6 Las cámaras de alta velocidad y las especiales	227
8.2.7 CCD y CMOS	228
8.2.8 El obturador de persiana	228
8.2.9 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma	228
8.2.10 Los defectos de la imagen captada	229
8.2.11 Los cuatro mandos de la exposición	229
8.2.12 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo	230
8.2.13 Decibelios y pasos	230
8.2.14 La ganancia es el último recurso	231
8.2.15 El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara	231
8.2.16 El balance automático continuo	231
8.2.17 Balancear sobre una superficie de color	231
8.3 Ópticas	232
8.3.1 Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas	232
8.3.2 La distancia focal y el ángulo de visión	232
8.3.3 Los objetivos por su ángulo de visión	232
8.3.4 Cómo se lee la referencia de un objetivo	233
8.3.5 El diafragma y el número f	233
8.3.6 El número T	234
8.3.7 El extensor	234
8.3.8 La difracción	234
8.3.9 El punto dulce	235
8.3.10 Las aberraciones y el *bokeh*	235
8.3.11 El foco manual	235
8.3.12 El ajuste de tiraje	236
8.3.13 El signo Φ	236
8.4 Soportes	236
8.4.1 Lo que el realizador decide sobre el soporte	236
8.4.2 La cadena: soporte, cabeza, anclaje	237
8.4.3 Los soportes, de menos a más máquina	237
8.4.4 Qué soporte para qué plano	238
8.4.5 Las cabezas de cámara	238
8.4.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos	239
8.4.7 Trípode	239
8.4.8 Pedestal	240
8.4.9 Grúa	240
8.4.10 El estabilizador corporal	240
8.4.11 *Slider*, *dolly* y *travelling*	241
8.4.12 Sistemas remotos	241
8.5 Encuadres	242
8.5.1 El encuadre como decisión técnica	242
8.5.2 La focal, la distancia y el tamaño de plano	243
8.5.3 El objetivo de cada posición en una retransmisión	243
8.5.4 Qué cámara lleva tele: leer la planta	244
8.5.5 La relación de aspecto y las zonas seguras	244
8.5.6 El encuadre en el Libro de Estilo	245
8.6 Profundidad de campo	245
8.6.1 La profundidad de campo	245
8.6.2 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal	246
8.6.3 El tamaño del sensor y la profundidad de campo	246
8.6.4 La profundidad de campo como recurso de lenguaje	246

8.6.5 El cambio de foco	247
8.6.6 Pantallas de LED en el fondo: el muaré	247
8.7 Filtros	247
8.7.1 La densidad neutra	247
8.7.2 El ND para abrir el diafragma	248
8.7.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica	248
8.7.4 Los filtros delanteros	248
8.7.5 El filtro como decisión del realizador	249
8.8 Estabilización	249
8.8.1 Las cinco familias	249
8.8.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición	250
8.8.3 La estabilización dentro de la cámara	250
8.8.4 La estabilización y el criterio de la casa	250
8.9 Criterios visuales	250
8.9.1 Quién responde de la imagen	250
8.9.2 La imagen del informativo: realidad, no ficción	251
8.9.3 La continuidad técnica	251
8.9.4 La continuidad con una sola cámara	251
8.9.5 La continuidad entre cámaras	252
8.9.6 Dos o más cámaras ENG	253
8.9.7 Lo que no debe entrar en cuadro	253
8.10 Aplicación práctica: cámara, óptica, soporte y filtro para tres encargos	253
8.10.1 Entrevista para un informativo, fuera de plató, con una sola cámara	254
8.10.2 Programa de plató con una pared de pantallas LED detrás de la mesa	254
8.10.3 Retransmisión de un partido de fútbol	254
8.11 Normativa que el tema invoca	255
8.12 Recomendaciones técnicas y documentos que el tema cita	255
8.13 Lo que este tema no da, y dónde está	255
8.14 Trazabilidad	256
 TEMA 9 – Mezclador de vídeo y recursos de realización: transiciones, efectos, incrustaciones, 263	
chroma, DVE, multipantalla, macros, señales, keyers, grafismo en directo y criterios de uso	
narrativo	
9.1 Advertencia sobre las fuentes	264
9.2 Mezclador de vídeo y recursos de realización	264
9.2.1 Qué es un mezclador de vídeo	264
9.2.2 Lo que la norma de enseñanza pide saber hacer	265
9.2.3 Los bancos de mezcla y efectos (M/E)	265
9.3 Transiciones	266
9.3.1 Los modos de transición	266
9.3.2 Los parámetros de la cortinilla	266
9.3.3 NAM y FAM	267
9.3.4 Cómo se ejecuta una transición	267
9.3.5 El fundido a negro	268
9.3.6 La transición animada	268
9.4 Efectos	268
9.4.1 Qué es un efecto en el mezclador	268
9.4.2 Dónde se preparan	269
9.5 Incrustaciones	269
9.5.1 Las tres señales de una incrustación	269
9.5.2 Aditivo frente a lineal	270
9.5.3 Clip y ganancia	270

9.5.4 La máscara de la llave	271
9.5.5 Las señales premultiplicadas	271
9.6 Chroma	272
9.6.1 Qué es	272
9.6.2 Cualquier color sirve	272
9.6.3 Los ajustes del croma	272
9.6.4 Lo que el croma pide al plató	273
9.6.5 Croma en directo y decorado virtual	273
9.7 DVE	274
9.7.1 El generador de efectos digitales	274
9.7.2 Tres operaciones que hay que saber hacer	274
9.7.3 La gafa y la composición múltiple	275
9.8 Multipantalla	275
9.8.1 Qué es	275
9.8.2 Qué enseña, según el manual ATEM	275
9.8.3 Cómo se ordena	276
9.9 Macros	276
9.9.1 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*	276
9.9.2 La macro, según el fabricante	276
9.9.3 Un efecto programado no se retoca en marcha	277
9.9.4 El *clip store*	277
9.10 Señales	277
9.10.1 Las fuentes y sus atributos	277
9.10.2 La sincronización	278
9.10.3 Las salidas y lo que se graba	279
9.11 Keyers	279
9.11.1 Los tipos de llave	279
9.11.2 El *self key* y el *show key*	280
9.11.3 Llaves previas y posteriores	280
9.12 Grafismo en directo	281
9.12.1 Cómo entra el grafismo en el mezclador	281
9.12.2 La zona segura	281
9.12.3 Lo que el Libro de Estilo exige a un gráfico	281
9.13 Criterios de uso narrativo	282
9.13.1 Lo que dice la norma	282
9.13.2 Corte y transición	282
9.13.3 Lo que significa cada recurso	283
9.13.4 El criterio de la casa	283
9.13.5 Según el género	284
9.13.6 Errores de uso	284
9.14 Aplicación práctica: preparar el mezclador para un informativo	284
9.15 Normativa que el tema invoca	285
9.16 Lo que este tema no da, y dónde está	285
9.17 Trazabilidad	286
 TEMA 10 – Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, 291	
temperatura de color y coordinación con imagen	
10.1 Iluminación para realización	292
10.1.1 Qué decide la luz	292
10.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	293
10.1.3 Las magnitudes de la luz	293
10.1.4 La ley inversa del cuadrado	294

10.1.5 Los aparatos	294
10.1.6 El LED	295
10.1.7 Los accesorios que controlan la luz	295
10.1.8 La mesa de luces	296
10.2 Criterios narrativos	296
10.2.1 La luz también cuenta	296
10.2.2 Luz dura y luz suave	296
10.2.3 La matización de las sombras	297
10.2.4 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos	297
10.2.5 La relación de contraste	298
10.2.6 Medir el contraste en pasos	298
10.2.7 Bajar o subir el contraste	299
10.2.8 Clave alta y clave baja	299
10.2.9 La confusión tonal y la separación	300
10.2.10 La luz según el programa	300
10.2.11 Planificar la luz: del guion a la escaleta	301
10.3 Continuidad lumínica	302
10.3.1 Qué es	302
10.3.2 Lo que pide la norma de enseñanza	302
10.3.3 Qué rompe la continuidad lumínica	302
10.3.4 La continuidad con una sola cámara	303
10.3.5 La luz natural cambia	303
10.3.6 En exterior no se ilumina: se corrige	304
10.3.7 Interior con ventana	305
10.3.8 La continuidad entre cámaras	305
10.3.9 El regulador y el color	306
10.3.10 La continuidad en informativos	306
10.4 Temperatura de color	306
10.4.1 Qué es	306
10.4.2 La luz de día y el blanco D65	307
10.4.3 El balance de blancos frente a la luz	308
10.4.4 El mired	308
10.4.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB	309
10.4.6 Las fracciones de los geles: mired y pérdida de luz	309
10.4.7 Medir el color de una fuente	310
10.4.8 La dominante verde y la mezcla de fuentes	310
10.4.9 La fidelidad de color: IRC y TLCI	311
10.4.10 La temperatura de color como recurso narrativo	311
10.5 Coordinación con imagen	312
10.5.1 Quién hace qué en la RTVA	312
10.5.2 Quién ajusta las cámaras	313
10.5.3 Qué se corrige en la luz y qué en la cámara	313
10.5.4 El contraste que admite la cámara	314
10.5.5 El parpadeo	314
10.5.6 Cómo se coordina: antes, en el ensayo y durante el programa	315
10.6 Aplicación práctica	316
10.6.1 Supuesto 1: la luz de un informativo nuevo	316
10.6.2 Supuesto 2: entrevista en un despacho con ventana	316
10.6.3 Supuesto 3: plano y contraplano en exterior	316
10.6.4 Supuesto 4: un rostro verdoso en todas las cámaras	316
10.6.5 Supuesto 5: parpadeo en una conexión	317
10.7 Normativa que el tema invoca	317

10.8 Lo que este tema no da, y dónde está	317
10.9 Trazabilidad	318
TEMA 11 – Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía	322
11.1 Sonido para realización	323
11.1.1 El control de sonido y sus tres salidas	323
11.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	324
11.1.3 Quién manda en el control	324
11.2 Planos sonoros	325
11.2.1 Los planos de sonido	325
11.2.2 La distancia, no el volumen	325
11.2.3 El plano sonoro en un programa de plató	325
11.2.4 Dentro y fuera del relato: diegético y extradiegético	326
11.2.5 Las capas de la banda sonora	326
11.2.6 La continuidad del sonido	327
11.3 Coordinación de microfonía	327
11.3.1 Qué es coordinar la microfonía	327
11.3.2 La pértiga, el encuadre y la luz	327
11.3.3 Qué micrófono para qué	328
11.3.4 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur	328
11.3.5 El vestuario también suena	328
11.3.6 Pocos micrófonos abiertos	329
11.3.7 La redundancia: dos micrófonos	329
11.3.8 Los inalámbricos: una frecuencia por micrófono	329
11.3.8.1 Qué es coordinar	329
11.3.8.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura	330
11.3.8.3 Banda, grupo y canal	330
11.3.8.4 La separación mínima entre canales	330
11.3.8.5 Durante el programa	330
11.4 Retorno	331
11.4.1 Qué es un retorno	331
11.4.2 El N-1	331
11.4.3 Retorno de programa o N-1	331
11.4.4 Qué es un IFB	332
11.4.5 Sus tres elementos	332
11.4.6 La escucha del control y el IFB	332
11.4.7 Dónde se usa el IFB	332
11.4.8 Cómo se monta en la mesa	333
11.4.9 Dos líneas, dos caminos de vuelta	333
11.4.10 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores	333
11.4.11 Los monitores del plató	333
11.5 Intercom	334
11.5.1 Qué es, y lo que ya se estudió en el tema 4	334
11.5.2 La EBU distingue tres tipos de señal	334
11.5.3 El comentario y el sonido internacional	334
11.5.4 La línea compartida: el intercom de dos hilos	335
11.5.5 Cuatro hilos y el híbrido	335
11.5.6 Intercom por IP	336
11.5.7 La conexión de las cámaras a la matriz	336
11.5.8 Cómo se habla con sonido durante el programa	337
11.6 Sincronía	337

11.6.1 Qué es la sincronía labial	337
11.6.2 Los márgenes de la EBU R 37	337
11.6.3 Qué pide la R 37 a la cadena	338
11.6.4 Cómo se mide: el destello y el pitido	338
11.6.5 Se retrasa el sonido, no se adelanta la imagen	339
11.6.6 Sistema único o doble sistema	339
11.6.7 La sincronía en una instalación IP	340
11.7 Aplicación práctica: el sonido de un informativo con conexión exterior	340
11.7.1 El directo se pacta antes	340
11.7.2 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido	341
11.7.3 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior	341
11.7.4 Lo que hace el realizador en ese supuesto	341
11.8 Normativa que el tema invoca	342
11.9 Lo que este tema no da, y dónde está	342
11.10 Trazabilidad	344
TEMA 12 – Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y elementos de continuidad visual	350
12.1 Advertencia sobre las fuentes	351
12.2 Grafismo	351
12.2.1 Qué es el grafismo de un programa	351
12.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar	352
12.2.3 Grafismo de directo y de postproducción	353
12.2.4 El grafismo en el mezclador	353
12.2.5 Los ficheros gráficos	353
12.2.6 El grafismo en alto rango dinámico	354
12.3 Rotulación	354
12.3.1 Qué es un rótulo	354
12.3.2 Cuándo obliga la casa a rotular	355
12.3.3 Cómo se escribe un rótulo	355
12.3.4 Dónde va: las zonas seguras	356
12.3.5 Cuándo entra y cuánto dura	357
12.4 Realidad aumentada	357
12.4.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual	357
12.4.2 Realidad virtual, aumentada y mixta	358
12.4.3 El seguimiento de cámara	358
12.4.4 El motor de representación en tiempo real	360
12.4.5 Cuántos motores hacen falta	360
12.4.6 Poner un objeto delante del presentador	360
12.4.7 El retardo de la realidad aumentada	361
12.5 Decorados virtuales	362
12.5.1 Qué es un decorado virtual	362
12.5.2 Cromo o pared de LED	362
12.5.3 La iluminación de un plató de croma	362
12.5.4 Lo que el realizador comprueba en el ensayo	363
12.6 Pantallas	363
12.6.1 Las pantallas del plató	363
12.6.2 Tres problemas técnicos	364
12.6.3 Cómo se manda una señal a las pantallas	364
12.6.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa	365
12.6.5 Lo que el realizador decide de cada pantalla	366
12.7 Elementos de continuidad visual	366

12.7.1 La continuidad de la cadena y sus elementos	366
12.7.2 Coherencia visual: lo que exige la casa	367
12.7.3 La continuidad visual dentro del programa	367
12.8 Aplicación práctica	368
12.8.1 Preparar el grafismo de un informativo	368
12.8.2 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos	368
12.9 Normativa que el tema invoca	369
12.10 Lo que este tema no da, y dónde está	369
12.11 Trazabilidad	370
TEMA 13 – Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad	376
final	
13.1 Postproducción	377
13.1.1 Qué es la postproducción	377
13.1.2 El realizador responde del acabado	378
13.1.3 Lo que pide la norma de enseñanza	379
13.2 Montaje	379
13.2.1 Montar	379
13.2.2 Los cinco métodos de montaje de Eisenstein	379
13.2.3 Del primer armado al montaje final	380
13.2.4 Offline y online	380
13.3 Edición	381
13.3.1 Lineal y no lineal	381
13.3.2 Los programas	381
13.3.3 Llevar un plano a la secuencia: tres puntos, insertar y sobrescribir	382
13.3.4 Ajustar un corte: el *trim*	382
13.3.5 El corte desfasado: imagen y sonido por separado	383
13.3.6 Montar un programa grabado con varias cámaras	384
13.3.7 Del montaje al original: el *match frame*	384
13.3.8 El coleo	384
13.3.9 El *render*	384
13.3.10 El códec con que se monta	385
13.3.11 El código de tiempo	385
13.3.12 La aritmética del código de tiempo	386
13.3.13 Montar en red: el material compartido	386
13.3.14 El servidor de repetición	387
13.4 Efectos	388
13.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición	388
13.4.2 Incrustar	388
13.4.3 La máscara	389
13.4.4 Fotogramas clave y curva de velocidad	389
13.4.5 Los efectos de tiempo	390
13.4.6 Corte y transición	390
13.4.7 Las transiciones corrientes	391
13.4.8 Las colas	391
13.4.9 El color: corrección y etalonaje	392
13.4.10 Medir antes de tocar: los monitores de señal	392
13.4.11 Las LUT	393
13.4.12 Primaria y secundaria	394
13.4.13 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores	394
13.4.14 Igualar los planos	395
13.4.15 Los efectos y la información	395

13.5 Grafismo	396
13.5.1 Quién hace qué	396
13.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición	396
13.5.3 Lo que pide el Libro de Estilo	397
13.5.4 Lo que ya está en el tema 12	397
13.6 Mezcla	397
13.6.1 Qué es mezclar en postproducción	397
13.6.2 Limpiar antes de mezclar	398
13.6.3 El fundido cruzado de audio	398
13.6.4 El doblaje: ADR	398
13.6.5 Mezclar de oído, con la escucha fija	398
13.6.6 La sonoridad del programa terminado	399
13.6.7 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena	399
13.7 Revisión de calidad final	400
13.7.1 Qué es y quién la hace	400
13.7.2 La revisión en fichero: el control de calidad de la UER	400
13.7.3 Destellos y patrones	402
13.7.4 El máster	403
13.7.5 La revisión, paso a paso	404
13.8 Aplicación práctica	404
13.9 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita	405
13.10 Lo que este tema no da, y dónde está	406
13.11 Trazabilidad	407
TEMA 14 – Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables	413
14.1 Formatos de vídeo	415
14.1.1 Qué decide el realizador sobre el formato	415
14.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto	415
14.1.3 Qué define un formato de grabación	416
14.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato	417
14.1.5 Las cadencias normalizadas	417
14.1.6 La cadencia en el montaje	417
14.1.7 El código de tiempo y la cadencia	418
14.2 Resolución	418
14.2.1 Resolución y relación de aspecto	418
14.2.2 Producir en alta y entregar en baja	419
14.2.3 La relación de aspecto y sus arreglos	419
14.3 Compresión	420
14.3.1 Qué es un códec y qué se pierde	420
14.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción	421
14.3.3 La profundidad de bits	421
14.3.4 Los límites de la señal según la EBU	422
14.3.5 La tasa de bits: qué es y cómo se expresa	423
14.3.6 La tasa sin comprimir y la relación de compresión	423
14.3.7 La tasa y la capacidad	424
14.3.8 Dónde se comprime y cuánto	424
14.3.9 Las generaciones	424
14.3.10 Transcodificar	425
14.4 HD y UHD	425
14.4.1 El HD: la BT.709	425
14.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100	426

14.4.3 Lo que emite Canal Sur	426
14.5 HDR	427
14.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija	427
14.5.2 La gamma y la curva logarítmica	428
14.5.3 Los metadatos de masterizado	428
14.5.4 Los perfiles de HDR y sus metadatos	428
14.5.5 Cómo se señala el HDR	429
14.5.6 Los niveles del HDR	430
14.5.7 Mezclar SDR y HDR: las conversiones	430
14.5.8 El HDR en la realización	431
14.6 Códecs	432
14.6.1 Intracadro y GOP largo	432
14.6.2 H.264 y H.265	432
14.6.3 XAVC (Sony)	433
14.6.4 Apple ProRes	433
14.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)	433
14.6.6 AVC-Intra (Panasonic)	434
14.6.7 Cuadro resumen	435
14.6.8 Los códecs de audio	435
14.7 Archivos	435
14.7.1 Los contenedores de vídeo	436
14.7.2 Los formatos de proyecto	436
14.7.3 El fichero de audio: WAV y BWF	437
14.7.4 El *proxy*	437
14.7.5 El código de tiempo	438
14.7.6 Dos o más cámaras ENG	438
14.7.7 La aritmética del código de tiempo	439
14.7.8 Los soportes de estado sólido	439
14.7.9 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID	439
14.7.10 El archivo a largo plazo: la LTO	440
14.8 Entregables	440
14.8.1 Qué es un entregable	440
14.8.2 Qué se graba en un directo	441
14.8.3 Qué es un estándar de entrega	441
14.8.4 El MXF como base	442
14.8.5 AMWA AS-11	442
14.8.6 IMF (SMPTE ST 2067)	442
14.8.7 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)	442
14.8.8 La sonoridad de entrega: EBU R 128	443
14.8.9 El control de calidad de cada entregable	444
14.8.10 Versiones para plataformas y directos	445
14.8.11 La lista de entregables de un programa	445
14.9 Aplicación práctica	446
14.9.1 Un programa de plató en directo, con emisión en TDT y en web	446
14.9.2 Cuentas que se piden	447
14.10 Normativa que el tema invoca	447
14.11 Normas y documentos técnicos que el tema cita	448
14.12 Lo que este tema no da, y dónde está	448
14.13 Trazabilidad	449

TEMA 15 – Producción transmedia y realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP 455

15.1 De dónde sale este tema	456
15.2 Producción transmedia	457
15.2.1 El servicio público digital de Canal Sur	457
15.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)	457
15.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio	458
15.2.4 Qué es transmedia: la definición de Jenkins	458
15.2.5 El *storyworld*: el mundo antes que la trama	459
15.2.6 El *agency*: la sensación de decidir	460
15.2.7 Narrativas digitales	460
15.2.8 El vídeo interactivo y lo que cuesta producirlo	461
15.2.9 El vídeo de 360 grados	462
15.2.10 Multiplataforma frente a transmedia en la producción	462
15.2.11 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador	462
15.3 Realización para plataformas digitales	463
15.3.1 Dónde se ve hoy el vídeo informativo	463
15.3.2 Qué es cada formato para la Ley 13/2022	464
15.3.3 Qué cambia de la televisión a la web	464
15.3.4 El flujo de trabajo de un canal online	465
15.3.5 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia	465
15.3.6 Un máster por destino	466
15.3.7 Exportar para YouTube: la codificación recomendada	466
15.3.8 La sonoridad del *streaming*	467
15.3.9 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más	468
15.3.10 La accesibilidad de cada versión	469
15.3.11 Lo que decide el realizador para cada salida	469
15.4 Redes sociales	469
15.4.1 Por qué Canal Sur está en redes	469
15.4.2 Canal Sur como usuario de las plataformas	470
15.4.3 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma	470
15.4.4 Qué vídeo es un Short	470
15.4.5 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras	471
15.4.6 Reencuadrar: oficio	471
15.4.7 Realizar pensando en el vertical	472
15.4.8 Qué es un clip	472
15.4.9 La pieza que se entiende sola	472
15.4.10 La miniatura	473
15.4.11 Cómo se cuenta en redes: pautas de oficio	473
15.4.12 Música y derechos en las plataformas	473
15.4.13 La participación de la audiencia	474
15.4.14 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea	474
15.5 Directos IP	475
15.5.1 Qué es el *streaming*	475
15.5.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir	475
15.5.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS	476
15.5.4 Los parámetros de ingesta	477
15.5.5 La latencia del directo en plataforma	478
15.5.6 El directo en horizontal y vertical a la vez	478
15.5.7 SRT, un protocolo de contribución por Internet	479
15.5.8 La mochila de agregación celular y la producción remota	479
15.5.9 Una fuente por videoconferencia	480

15.5.10 Señales IP en la instalación	481
15.5.11 La familia SMPTE ST 2110	481
15.5.12 El reloj común: PTP	482
15.5.13 Redundancia y límites de paquete	482
15.5.14 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red	482
15.5.15 NDI	483
15.5.16 Comparación	483
15.5.17 Lo que el realizador prevé en un directo IP	483
15.6 Aplicación práctica	484
15.6.1 Un magacín en directo con salida en antena, Canal Sur Más, YouTube y redes	484
15.6.2 Una extensión transmedia de una serie	485
15.6.3 Cuentas que se piden	485
15.7 Normativa que el tema invoca	485
15.8 Normas y documentos técnicos que el tema cita	486
15.9 Lo que este tema no da, y dónde está	486
15.10 Trazabilidad	487
TEMA 16 – Accesibilidad y responsabilidad editorial en la realización: subtítulo, 493	
audiodescripción, lengua de signos, protección de menores, igualdad, diversidad, lenguaje	
inclusivo y tratamiento responsable de imágenes	
16.1 De dónde sale este tema	494
16.2 La accesibilidad en la realización	495
16.2.1 Las herramientas	495
16.2.2 En la Ley 13/2022	495
16.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales	495
16.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas	496
16.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo	497
16.2.3 En la Ley 10/2018	497
16.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad	498
16.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto	498
16.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1	499
16.2.4 La Ley 18/2007	500
16.2.5 Los informativos	500
16.2.6 La programación en general	500
16.3 Subtitulado	501
16.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve	501
16.3.2 Abiertos y cerrados	501
16.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos	502
16.3.4 En diferido y en directo	503
16.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT	504
16.3.6 El subtítulo y la realización	504
16.4 Audiodescripción	505
16.4.1 Qué es	505
16.4.2 Cómo se hace	505
16.4.3 La audiodescripción y la realización	506
16.5 Lengua de signos	506
16.5.1 La Ley 27/2007, de lenguas de signos	506
16.5.2 La Ley 11/2011 de Andalucía	507
16.5.3 Cómo se pone la lengua de signos en pantalla: la guía del CNLSE	508
16.5.4 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet	510
16.5.5 La lengua de signos y la realización	511
16.6 Protección de menores	511

16.6.1 En la Ley 13/2022	512
16.6.1.1 Artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual	512
16.6.1.2 Artículo 96. Códigos de conducta en informativos	512
16.6.1.3 Artículos 97 y 98. Descriptores y calificación por edades	512
16.6.1.4 Artículo 99. Contenidos perjudiciales	513
16.6.1.5 Artículo 100. Contenido especialmente recomendado	514
16.6.2 En la Ley 10/2018	514
16.6.2.1 Artículo 8. Derechos de las personas menores	514
16.6.2.2 Artículo 31.1. Las obligaciones de los prestadores respecto de los menores	514
16.6.3 La Ley Orgánica 1/1996	515
16.6.4 Quién sanciona	515
16.6.5 Las edades del consentimiento	516
16.6.6 La pauta del Libro de estilo y de la Carta	516
16.6.7 Los menores en el control de realización	517
16.7 Igualdad	517
16.7.1 Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres	517
16.7.2 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres	518
16.7.3 La Ley 12/2007 de Andalucía: artículos 57 y 58	518
16.7.4 Lo que se aplica a la RTVA y a sus medios	520
16.7.5 La Carta del Servicio Público 2024-2029	521
16.7.6 Representación equilibrada	522
16.7.7 La igualdad en la realización	522
16.8 Diversidad	523
16.8.1 Artículo 4. Dignidad humana	523
16.8.2 Artículo 7. Personas con discapacidad	523
16.8.3 El marco	523
16.8.4 La discapacidad: la Ley 4/2017 y la Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía	524
16.8.4.1 Artículo 67 de la Ley 4/2017	524
16.8.4.2 La Guía del CAA (2025)	524
16.8.5 Los compromisos de Canal Sur	525
16.8.6 El Libro de estilo: personas con discapacidad	526
16.8.7 El Libro de estilo: inmigración y minorías	527
16.8.8 El plano: cómo se traduce en la cámara	528
16.8.8.1 La mirada de la cámara en el Libro de estilo	528
16.8.8.2 El detalle del rasgo: la pauta extranjera	528
16.8.8.3 Pautas por situación	529
16.8.9 La diversidad en la realización	529
16.9 Lenguaje inclusivo	530
16.9.1 Lenguaje no sexista: lo que dice la norma	530
16.9.2 El Libro de estilo de 2004 frente a la norma	531
16.9.3 El lenguaje en pantalla	531
16.10 Tratamiento responsable de imágenes	532
16.10.1 Material objetable (9.9)	532
16.10.2 Imágenes de archivo y cercanía a las víctimas (9.9.1)	532
16.10.3 Selección de imagen (9.9.2)	533
16.10.4 Las leyes que se suman	533
16.10.5 El Estatuto de la víctima del delito	534
16.10.6 La LECrim: víctimas que no se graban nunca	534
16.10.7 La pauta del Libro de estilo	535
16.10.8 Sucesos, suicidio y catástrofes	535
16.10.9 Destellos y epilepsia fotosensible: la Recomendación UIT-R BT.1702	536
16.11 Aplicación práctica: un informativo especial con intérprete y una catástrofe en directo	537
16.11.1 Qué le toca a la realización	538

16.12 Normativa que el tema invoca	539
16.13 Lo que este tema no da, y dónde está	539
16.14 Trazabilidad	541
TEMA 17 – Derechos de autor, imagen y uso de materiales de archivo en piezas realizadas	547
17.1 De dónde sale este tema	548
17.1.1 El realizador ante los derechos	548
17.2 Derechos de autor	549
17.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo	549
17.2.2 Quién es autor	549
17.2.3 El derecho moral	550
17.2.4 Los derechos de explotación	551
17.2.5 La obra audiovisual	551
17.2.6 El director-realizador, autor de la obra audiovisual	552
17.2.7 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos	554
17.2.8 Cuánto duran	555
17.2.9 La obra hecha en la casa	556
17.2.10 Ceder y licenciar	557
17.2.11 Si se infringe	557
17.2.12 Los tres derechos que suenan en una pieza	557
17.2.13 Música creada para la obra y música preexistente	558
17.2.14 Remuneraciones que genera la emisión	558
17.2.15 Entidades de gestión y operadores independientes	559
17.2.16 Lo que las entidades deben al usuario y lo que el usuario debe a las entidades	559
17.2.17 Lo que el Libro de estilo dice de la música	560
17.2.18 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía	561
17.2.19 Cuando la ley exige citar la fuente y el autor	561
17.2.20 Los símbolos de reserva	561
17.2.21 Material con licencia abierta: Creative Commons	562
17.2.22 Créditos y rótulos en la casa	562
17.3 Imagen	562
17.3.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA	562
17.3.2 La Ley Orgánica 1/1982	563
17.3.3 Fallecidos y tutela judicial	564
17.3.4 La imagen como dato personal	564
17.3.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado	565
17.3.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición	566
17.3.7 La imagen en la pieza que se realiza	567
17.4 Uso de materiales de archivo	567
17.4.1 El archivo de la RTVA en la ley andaluza, la Carta y el Contrato-programa	567
17.4.2 Qué es de la casa en el archivo	568
17.4.3 Obras huérfanas	568
17.4.4 Cuando caduca lo que hay en el archivo	569
17.4.5 El archivo en la pieza	569
17.4.6 La regla y sus límites	570
17.4.7 El límite del informativo: artículo 35	570
17.4.8 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33	570
17.4.9 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1	571
17.4.10 Parodia y pastiche	571
17.4.11 Imágenes de otras cadenas	571
17.4.12 Vídeos de particulares y de redes	572
17.4.13 Plataformas para compartir contenidos	572

17.4.14 Pedir la autorización	573
17.5 En las piezas realizadas	573
17.6 Normativa que el tema invoca	576
17.7 Lo que este tema no da, y dónde está	577
17.8 Trazabilidad	578
TEMA 18 – Seguridad, comunicación y coordinación de equipos técnico-artísticos en situaciones de presión	582
18.1 Advertencia sobre las fuentes	583
18.2 Lo que vale para todo el tema	583
18.2.1 El encargo del realizador: coordinar al equipo	583
18.2.2 Lo que la norma de enseñanza pide a quien realiza	584
18.3 Seguridad	585
18.3.1 Dos seguridades: la de las personas y la de la emisión	585
18.3.2 El criterio de la casa	585
18.3.3 El plató, un lugar de trabajo	585
18.3.4 Lo que la realización puede prevenir	586
18.3.5 Las medidas de emergencia	587
18.3.6 El plan de actuación en emergencias	587
18.3.7 El riesgo grave e inminente	588
18.3.8 Avisar: el deber del trabajador	589
18.3.9 La seguridad de la emisión	590
18.4 Comunicación	590
18.4.1 Comunicar no es informar	590
18.4.2 Los tipos de comunicación	591
18.4.3 Qué hace eficaz una comunicación	591
18.4.4 Los niveles de la comunicación: por qué el intercom no basta	592
18.4.5 Las barreras de la comunicación	593
18.4.6 Vertical y horizontal	593
18.4.7 Los canales del equipo de realización	594
18.4.8 Lo que queda por escrito	594
18.5 Coordinación de equipos técnico-artísticos	595
18.5.1 Un equipo numeroso y heterogéneo	595
18.5.2 Quién decide qué	595
18.5.3 Coordinar antes: el pacto y el ensayo	596
18.5.4 Coordinar durante: anticipar	597
18.5.5 Estilo de mando y conflictos	597
18.5.6 Con personal de otras empresas	598
18.6 En situaciones de presión	598
18.6.1 Qué es el estrés	598
18.6.2 La presión propia de la realización	599
18.6.3 Lo que se previene organizando	599
18.6.4 Decidir con presión	600
18.6.5 Después: anotar y revisar	600
18.7 Aplicación práctica: un incidente en plató con el programa en el aire	601
18.8 Normativa que el tema invoca	602
18.9 Lo que este tema no da, y dónde está	602
18.10 Trazabilidad	603
TEMA 19 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	608
19.1 De dónde sale este tema	609
19.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	609

19.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	609
19.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	610
19.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	611
19.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	611
19.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	611
19.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	612
19.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	612
19.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	613
19.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	614
19.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	615
19.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	615
19.3.2 La organización preventiva de la RTVA	615
19.3.3 El puesto de realizador/a en el convenio	616
19.3.4 Los riesgos específicos del realizador/a	617
19.3.5 Ruido, auriculares e intercom	618
19.3.6 Exteriores: localizaciones y retransmisiones	619
19.3.7 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	620
19.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	621
19.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	621
19.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	623
19.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	624
19.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	624
19.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	625
19.4.6 El control y la sala de edición: luz tenue, varias pantallas y ratón	626
19.5 Accidente in itinere y en misión	628
19.5.1 El artículo 156 de la LGSS	628
19.5.2 El accidente in itinere	630
19.5.3 El accidente en misión	630
19.5.4 Las medidas preventivas	631
19.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	631
19.6.1 El Real Decreto 773/1997	631
19.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del realizador/a	633
19.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	634
19.7 Normativa que el tema invoca	636
19.8 Lo que este tema no da, y dónde está	636
19.9 Trazabilidad	637

TEMA 1 – Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 1
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (puesto 2.33, grupo B02), y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el oficio. Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (2004), para el criterio de la casa; X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), ficha del puesto de Realizador; Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL, como fuentes oficiales de enseñanza; Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y EBU R 95 v1.1; Mateu Torres (2024), manual universitario de la UMH, para la teoría del montaje; material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas y del INTEF. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de estilo, 1.ª ed., marzo de 2004; Real Decreto 1680/2011 en la redacción de sus módulos 0902, 0904 y 0905, que el Real Decreto 500/2024 no ha tocado; léídos entre el 24 y el 29-09-2026
Extensión	18.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Unión Internacional de Telecomunicaciones, sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); televisión de alta definición (TVAD, como la llama la versión española de la UIT-R); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF); resultado de aprendizaje (RA), la unidad en que el Real Decreto 1680/2011 ordena cada módulo; unidad de competencia (UC), criterio de realización (CR) y módulo formativo (MF), las piezas en que el INCUAL ordena una cualificación. El Libro de estilo de Canal Sur usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. Los tamaños de plano se abrevian como en un guion técnico: gran plano general (GPG), plano general (PG), plano entero (PE), plano americano (PA), plano medio (PM), plano medio corto (PMC), primer plano (PP), primerísimo primer plano (PPP) y plano detalle (PD).

Términos de otro idioma que usa el oficio y que el tema emplea: continuidad (*raccord*, del francés); desplazamiento de cámara (*travelling*); carro sobre ruedas para el *travelling* (*dolly*); acercamiento y alejamiento óptico (*zoom*); cabeceo (*tilt*); balanceo (*roll*); plano inclinado (*dutch angle*); aire de cabeza (*headroom*) y aire de mirada (*look room* o *nose room*); corte visible (*jump cut*); vuelta atrás y salto adelante en el tiempo (*flashback* y *flashforward*); montaje alterno (*cross-cut*); fundido de apertura y a negro (*fade in* y *fade out*).

Una advertencia sobre la fuente propia: el Libro de estilo de Canal Sur es de 2004, piensa sobre todo en los informativos y habla de «cinta» y de «edición convencional». Sus criterios de imagen siguen siendo los únicos publicados por la casa. Y otra sobre el Real Decreto 1680/2011: es una norma de enseñanza, no una norma del oficio; se cita como fuente oficial y publicada de qué elementos del lenguaje maneja la realización de televisión, no como regla que obligue a un realizador.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 1): «Lenguaje audiovisual aplicado a televisión: plano, eje, composición, continuidad, ritmo, puesta en escena, movimientos de cámara y construcción visual del relato.»

Qué se puede preguntar: la escala de planos y dónde corta cada uno; qué transmiten el picado, el contrapicado, el cenital y el nadir; qué es un plano subjetivo y un escorzo; qué plano pide el Libro de estilo para una entrevista en interior y en exterior, dónde se coloca al entrevistado y cuándo puede mirar a cámara; la relación de aspecto y las zonas seguras de acción y de grafismo; qué es el eje de acción, la regla de los 180 grados y el salto de eje, cuántos ejes de miradas hay entre n personas, cómo se cruza el eje sin desorientar y dónde se colocan las cámaras en un decorado circular; la regla de los tercios, el aire de cabeza y de mirada, los factores del peso visual y qué transmiten la composición simétrica y la asimétrica; qué son el plano de reacción y el plano de seguridad en multicámara; qué es el *raccord*, los cuatro aspectos del Libro de estilo y los cuatro tipos académicos, el falso *raccord* y el *jump cut*; cuándo se corta para que el corte no se vea; ritmo interno y externo y la duración mínima de un plano en Canal Sur; qué elementos componen la puesta en escena y qué es el montaje interno; qué distingue una panorámica, un *travelling* y un *zoom*, qué es el barrido y el *travelling* compensado, cuánto plano fijo se deja al principio y al final de un movimiento; toma, plano, escena y secuencia, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis; montaje narrativo y expresivo, alternado y paralelo; el efecto Kuleshov; las clases de narrador; y qué cambia entre una cámara y multicámara. En la prueba práctica: planificar las cámaras de un plató o de una entrevista respetando el eje, y justificar la elección de planos y movimientos.

1.1 Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

1.1.1 Qué pide la casa al realizador

El lenguaje audiovisual es el mismo en el cine, en el reportaje y en el plató; lo que cambia en televisión es quién lo aplica y cuándo. En Canal Sur, la ficha del puesto de Realizador del X Convenio colectivo le da como **«OBJETO O FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO»**: **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»** Y, entre sus tareas más significativas, las dos que son lenguaje: **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»** y **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»** (Anexo III, código de puesto 5351000, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, p. 196).

El Libro de estilo de Canal Sur fija el margen con que se aplica ese lenguaje en los informativos: **«La realización, especialmente en informativos, no es una fórmula matemática pero tampoco goza de libertad estética absoluta. Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** (6.5, p. 92). Las funciones del realizador se estudian en el tema 3.

1.1.2 Los elementos del lenguaje según la norma de enseñanza

El Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, enumera en su módulo 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», lo que se evalúa del lenguaje. El RA 1 es **«Realiza la planificación expresiva de secuencias audiovisuales, aplicando códigos y técnicas estandarizadas de lenguaje audiovisual y consiguiendo los objetivos comunicativos requeridos.»**, y sus criterios recorren casi todo el enunciado de este tema:

Criterio del RA 1 (módulo 0902)	Rúbrica de este tema
b) «Se han valorado las consecuencias comunicativas de la utilización expresiva del encuadre adoptado, el ángulo de cámara y sus movimientos en la resolución de diversos proyectos audiovisuales.»	Plano y movimientos
c) «Se ha relacionado el valor expresivo y comunicativo de una secuencia audiovisual con los aspectos espaciales de la imagen, tales como el campo, el fuera de campo y el movimiento interno y externo de los planos.»	Plano y ritmo
d) «Se han justificado las repercusiones expresivas y funcionales que la adopción de unas u otras formas de composición y de diseño para todos, aportan respecto a la comprensión e interpretación de distintas secuencias audiovisuales.»	Composición
e) «Se han aplicado las técnicas de realización de continuidad en la resolución de secuencias audiovisuales con desplazamiento de un sujeto y con tomas de uno, dos o más personajes.»	Eje y continuidad

Para la televisión, el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión», pide lo mismo aplicado a un programa: **«Se han determinado los recursos del lenguaje audiovisual que se van a utilizar en la puesta en marcha de un proyecto de programa de televisión, especificando los usos expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación.»** (RA 1.d). Y la cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión», del INCUAL, reúne en un solo contenido de su módulo formativo el lenguaje aplicado al plató: **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento. Realización multicámara y monocámara.»** (MF0216_3, contenidos, p. 17 de 25).

La diferencia de fondo entre el cine y el plató, que atraviesa todo el tema, es de oficio: con una cámara, el plano se decide al grabar y otra vez al montar; en multicámara, se decide en el momento, con todas las cámaras puestas a la vez (véase «Una cámara y multicámara»).

1.2 Plano

1.2.1 El encuadre como selección

El encuadre es la decisión de qué entra en el rectángulo de la imagen y qué se queda fuera; la composición es cómo se ordena lo que ha entrado (oficio). Encuadrar es elegir, y lo que queda fuera del cuadro es tan informativo como lo que queda dentro: un plano corto de un grupo de manifestantes y un plano general de la misma manifestación cuentan cosas distintas, sin mentir ninguno de los dos.

El Libro de estilo de Canal Sur lo dice así: el encuadre **«Es fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece por la pantalla y dentro de la misma, exactamente es lo que va a ver el espectador: El periodista y el reportero gráfico deben elegir para poner ante su mirada la realidad de la que ellos son testigos, lo que van a contar, dejando fuera del relato lo que no sea relevante.»** (5.3.1, p. 80).

El campo es lo que la cámara ve; el fuera de campo es lo que existe en la escena y la cámara no enseña (oficio). El fuera de campo también cuenta: una mirada que sale del cuadro o un sonido cuya fuente no se ve remiten a algo que el espectador no tiene delante.

1.2.2 La escala de planos

La escala de planos se mide sobre la figura humana, y el nombre de cada plano dice por dónde corta el encuadre (oficio):

Plano	Abreviatura	Qué encuadra	Para qué se usa
Gran plano general	GPG	El paisaje, con la figura humana diminuta o ausente: manda el espacio	Situar, describir el entorno
Plano general	PG	La figura entera con su entorno	Situar la acción y a quién la hace
Plano entero	PE	La figura entera, justa: de la cabeza a los pies	Presentar al personaje completo
Plano americano	PA	Por la mitad del muslo, aproximadamente	Diálogo con gesto de manos
Plano medio	PM	Por la cintura	El plano del informativo y la entrevista
Plano medio corto	PMC	Por el pecho	Entrevista más cercana
Primer plano	PP	Por los hombros: la cabeza	La emoción del rostro
Primerísimo primer plano	PPP	Parte de la cara: el rostro cortado por frente y barbilla	La emoción llevada al límite
Plano detalle	PD	Un objeto o una parte del cuerpo	Subrayar un dato: unas manos, un reloj

Cuanto más cerrado es el plano, más emoción y menos información de contexto; cuanto más abierto, al revés. Ésa es toda la mecánica de la escala. Los límites entre un tamaño y el vecino no están normalizados y cambian algo de un manual a otro; lo que no cambia es el orden.

El Libro de estilo aplica esa regla a la noticia: **«En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81).

1.2.3 La angulación

La angulación es la altura y la inclinación de la cámara respecto del sujeto, y no es una decisión neutra: cambia la relación de poder que el espectador percibe (oficio).

Angulación	Dónde está la cámara	Qué transmite
Normal	A la altura de los ojos del sujeto	Neutralidad, igualdad
Picado	Por encima, mirando hacia abajo	Empequeñece: vulnerabilidad, sometimiento
Contrapicado	Por debajo, mirando hacia arriba	Engrandece: grandeza, poder, amenaza
Cenital	Justo encima, en vertical	Distancia, visión de conjunto, abstracción
Nadir	Justo debajo, encuadrando hacia arriba	Desconcierto, extrañeza; es el simétrico del cenital

Para dar sensación de grandiosidad, la cámara va en contrapicado: es la perspectiva del que mira desde abajo. Un sujeto visto desde abajo ocupa más cuadro por arriba, recorta contra el cielo y se aleja del suelo, y el espectador adopta la posición del que está por debajo. «Contra» es desde abajo.

El picado y la óptica angular, juntos, trabajan en el mismo sentido y son la receta de la vulnerabilidad: el picado deja al sujeto por debajo de la mirada, y la óptica angular usada de cerca exagera la perspectiva, aleja el fondo, agranda lo próximo y deforma; sobre un rostro visto desde arriba, ensancha la frente y afila la barbilla. El contrapicado con angular haría lo contrario.

El plano inclinado (*dutch angle*, también llamado plano holandés o aberrante) es el que tiene la cámara girada sobre su eje óptico, de modo que el horizonte sale torcido. Transmite inestabilidad, tensión o desequilibrio. Es un término de posición de cámara, no de iluminación, de sonido ni de montaje.

En informativos, el Libro de estilo fija la angulación de partida: **«Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.»** (5.2, p. 80). Es decir, angulación normal, y lo demás, con intención (véase «La composición en el informativo»).

1.2.4 El punto de vista: objetivo, subjetivo y escorzo

Los planos se clasifican por tamaño, por angulación, por movimiento y por punto de vista, y hay que leer qué criterio se pide (oficio). Según el punto de vista:

Tipo	Quién mira
Objetivo	Nadie de la historia: la cámara es un testigo invisible. Es el plano normal
Subjetivo	Un personaje: la cámara está en su lugar y vemos lo que él ve

El plano subjetivo genera conexión emocional y sumerge al espectador en la perspectiva del personaje, porque le obliga a mirar con sus ojos. El picado y el contrapicado colocan al personaje en una relación de poder, pero desde fuera; sólo el subjetivo mete al espectador dentro.

Entre los dos está el plano semisubjetivo, escorzo o plano sobre el hombro: la cámara se coloca detrás y a un lado de un personaje, de modo que en el encuadre entra parte de su nuca o su hombro y, al fondo, el otro personaje. Es el plano de referencia de las conversaciones y de los debates, y hace dos cosas a la vez: da profundidad y perspectiva, porque hay un término en primer plano y otro al fondo, y expresa puntos de vista opuestos, porque enseña a los dos interlocutores colocados uno frente al otro.

El Libro de estilo de Canal Sur, en cambio, no quiere escorzo en la declaración informativa: véase «El encuadre en la entrevista y en el directo».

1.2.5 La focal, la distancia y el tamaño de plano

El tamaño de plano que se obtiene depende de dos cosas: la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal del objetivo (oficio). A más distancia focal, menos ángulo de visión; el ángulo depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño (el tema 8 lo desarrolla).

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	Parecida a la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

El ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

Para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un zoom tiene un recorrido amplio pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado. De ahí dos reglas de oficio que sirven en la práctica y en el test:

1. Desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, acercarla o poner un extensor.
2. Los tamaños obtenibles desde un sitio son siempre consecutivos en la escala, porque el zoom es continuo: un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio.

La focal también cambia el aspecto del espacio, aunque lo que decide la perspectiva es la distancia: el angular usado de cerca exagera la perspectiva y separa los términos; el teleobjetivo usado de lejos la aplanar y acerca el fondo al sujeto (oficio).

1.2.6 El encuadre en la entrevista y en el directo

El Libro de estilo de Canal Sur tiene criterios propios de plano y encuadre para la entrevista fuera de plató (3.17.1):

- **Tamaño:** «El plano del entrevistado dependerá del género y el formato en el que vaya a integrarse, pero siempre será acorde con la información y los criterios editoriales. Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.» Y: «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.» (3.17.1.1, p. 59).
- **Cuándo abrir y cuándo cerrar:** «El plano será más largo cuanto más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe. Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.» (3.17.1.1, p. 59).
- **El lugar:** «entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.» (3.17.1.1, p. 59).
- **El fondo:** «eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.» (3.17.1.2, p. 59).
- **La variedad:** «Encuadre, plano y escenario serán más variados cuanto más extensa sea la propia entrevista o el formato en el que se integrará. Si en un reportaje se prevén varios testimonios de la misma persona, dentro de un criterio uniforme, alguno debe de ser diferente al resto si lo permite el contenido.» (3.17.1.2, p. 60).
- **La posición en el cuadro:** «Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.» (3.17.1.2, p. 60).
- **La mirada:** «El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.» Y sigue: «No obstante, es necesario alentar la cercanía del personaje.» Por eso el periodista se coloca «frente a él, al lado de la cámara —con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.» (3.17.1.3, p. 60).
- **Sin escorzo:** «El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia.» (3.17.1.3, p. 60).

Las tres normas casan entre sí (lectura de oficio, no del libro): el entrevistado mira a un periodista pegado a la cámara, así que su mirada sale casi a objetivo y ligeramente lateral; al colocarlo levemente a un lado del cuadro, el aire de mirada queda del lado hacia el que mira.

Para el periodista en directo, la norma es la contraria: **«Las apariciones en directo se harán mirando siempre directamente a cámara, que son los ojos del espectador»** (8.3.2, p. 117). Sobre la postura: **«No hay que alinear los pies con las puntas igualadas frontalmente como si estuviéramos en posición de firmes, aunque tampoco conviene llegar al punto de aparecer en escorzo o con una relajación excesiva.»** (8.3.2, p. 117). Y sobre el plano: **«El encuadre y el plano serán acordes con las circunstancias. En un recinto cerrado o sin referencias bastará un plano medio, pero lo abriremos si el fondo forma parte del propio mensaje o lo refuerza. Un enviado especial se colocará en un punto que permita al espectador reconocer sin dificultad el lugar donde se encuentra y desde el que informa»** (8.3.2, p. 117). Se descartan **«los emplazamientos que muestren con nitidez imágenes, nombres, anagramas o cualquier elemento que aporte connotaciones publicitarias o propagandísticas explícitas.»** (8.3.2, p. 117).

Fuera de Canal Sur la convención varía: en la ficción no se mira a cámara porque rompe la ilusión, y en el testimonio hay quien prefiere la mirada a cámara porque habla al espectador (oficio). En Canal Sur, para el entrevistado, manda la norma del Libro de estilo.

1.2.7 La relación de aspecto y las zonas seguras

El cuadro de la televisión de alta definición es apaisado: la Recomendación UIT-R BT.709-6 fija para su formato de imagen una relación de aspecto **«16:9»**, con **«1920»** muestras por línea activa, **«1 080»** líneas activas por imagen y píxel cuadrado, **«1:1 (píxeles cuadrados)»** (apartado 2, características de imagen, puntos 2.1 a 2.5).

Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): **«all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area»**. Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- **«where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area»** (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- **«all graphics are framed in the Graphics Safe Area»** (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- **«the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise»** (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: **«The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.»** (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Para el operador, la consecuencia es de oficio: la acción esencial no se lleva al borde del cuadro, y en el plano que llevará rótulo —el entrevistado en primer plano, por ejemplo— se deja el hueco dentro de la zona de grafismo.

1.2.8 El plano en la realización de televisión

En multicámara el plano no lo elige quien graba, sino quien lo planifica y lo pide. El módulo 0904 del Real Decreto 1680/2011 lo pone en un documento: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (RA 4.c). Y el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», lo lleva al momento de la emisión: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (RA 3.e). La planificación de cámaras como documento se estudia en el tema 2.

La consecuencia de oficio para la escala de planos: cada cámara de un plató tiene asignado un recorrido de tamaños desde su posición (véase «La focal, la distancia y el tamaño de plano»), y el realizador reparte los tamaños entre cámaras para que siempre haya un plano distinto del que está en el aire al que cortar.

En ese reparto hay dos planos que tienen que estar siempre disponibles (oficio):

- El plano de reacción o de escucha: el de quien escucha mientras otro habla —el entrevistador, el tertulio que no tiene la palabra, el público—. En una entrevista o una tertulia multicámara lo da una cámara fuera del aire que el realizador tiene preparada sobre el que escucha, para cortar a ella cuando el gesto cuenta algo o para dar variedad sin salir de la conversación. Con una sola cámara no se puede tener a la vez que la respuesta, y el Libro de estilo manda grabarlo aparte en la entrevista grabada fuera de los estudios para su emisión íntegra: **«habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles recursos para la edición posterior.»** (3.17.1.5, p. 61). En multicámara se obtiene en directo, al mismo tiempo que la intervención.
- El plano de seguridad: normalmente el general del plató, al que se puede cortar en cualquier momento sin desorientar cuando la cámara prevista no tiene el plano o falla. Su papel en la prevención de errores del directo se estudia en el tema 6; en las retransmisiones deportivas ese papel lo cumple la cámara máster, que sostiene la acción cuando no hay nada mejor (tema 3).

1.3 Eje

1.3.1 El eje de acción y la regla de los 180 grados

El eje de acción es la línea imaginaria que une a los dos personajes que se miran o hablan, o la que marca la dirección en que algo se mueve. No se ve, pero organiza todo el espacio (oficio).

La regla de los 180 grados, o ley del semicírculo, dice esto: definido el eje, todas las cámaras van a un mismo lado de él. El eje parte el espacio en dos semicírculos de 180 grados cada uno, y la cámara o las cámaras se quedan en uno.

Lo que la regla protege es la coherencia espacial. Mientras las cámaras estén del mismo lado, el personaje de la izquierda sale siempre mirando a la derecha y el de la derecha mirando a la izquierda, y el espectador sabe dónde está cada uno sin pensarlo.

1.3.2 El salto de eje

Si se colocan dos cámaras, una a cada lado del eje que une a dos personajes, y se corta de una a otra, se produce un salto de eje: todo se invierte lateralmente. El personaje que estaba a la izquierda aparece a la derecha, y dos personas que se miraban parecen mirar hacia el mismo lado, como si hablaran con alguien que no está, o darse la espalda. El espectador pierde la orientación del espacio y lo nota aunque no sepa por qué. Es uno de los errores de continuidad más visibles (oficio).

Lo mismo pasa con el movimiento: un coche que sale de cuadro por la derecha tiene que entrar por la izquierda en el plano siguiente para que el espectador entienda que sigue el mismo trayecto. Si entra por la derecha, parece que vuelve.

El salto de eje no enfatiza: desorienta. Se usa deliberadamente, cuando se usa, para desconcertar.

1.3.3 Las clases de eje

Hay varios ejes según qué los genere (oficio):

Eje	Qué lo crea
Eje de acción	Las miradas entre los personajes, o la línea que los une
Eje de movimiento	La trayectoria de algo que se desplaza
Eje óptico	El eje de la lente: es de la cámara, no de la escena
Eje escénico	La línea del público al escenario, en la puesta en escena frontal de un teatro o un plató

La clase de eje que crean las miradas de los personajes es el eje de acción. Y un eje existe siempre que haya una relación espacial que el espectador pueda leer: no hace falta que haya personas ni miradas. Un objeto que se desplaza genera eje de movimiento.

La regla es la misma para todos: la cámara se queda a un lado del eje. Mientras lo haga, las posiciones relativas en el cuadro se mantienen; al cruzarlo, se invierten.

1.3.4 Los ejes de miradas

Cada par de personas que puede mirarse define un eje. Contar los ejes de miradas de una reunión es contar las parejas distintas que se pueden formar con todos los presentes, que es una cuenta de combinatoria elemental:

$$\text{ejes} = n \times (n - 1) \div 2$$

Personas	Cuenta	Ejes
2	$2 \times 1 \div 2$	1
3	$3 \times 2 \div 2$	3
4	$4 \times 3 \div 2$	6
5	$5 \times 4 \div 2$	10
6	$6 \times 5 \div 2$	15

La disposición no cambia la cuenta. Cuatro personas en los vértices de un cuadrado dan seis ejes: cuatro lados y dos diagonales. Cinco alrededor de una mesa redonda dan diez: cinco lados y cinco diagonales. Lo que importa no es la forma de la mesa, sino cuánta gente hay sentada a ella.

La consecuencia práctica: cada eje que se añade es una regla de los 180 grados más que respetar. Con dos personas hay un eje y basta con no cruzarlo; con cinco hay diez, y no existe ninguna posición de cámara que respete los diez a la vez. Por eso una tertulia de cinco es mucho más difícil de cubrir que una entrevista de dos.

1.3.5 Campo y contracampo

El plano y contraplano, o campo y contracampo, es la figura que alterna dos tiros opuestos: uno mira hacia un personaje y el siguiente mira hacia el otro, desde el mismo lado del eje (oficio). Es la forma corriente de cubrir una conversación, a menudo con escorzos.

Su uso incorrecto puede provocar confusión espacial en el espectador, sobre todo si no se respeta la regla de los 180 grados, y con ella una ruptura de la coherencia narrativa. Tampoco es verdad que no tenga efecto en la tensión dramática: el ritmo con que se alternan campo y contracampo es precisamente una de las formas de construirla.

1.3.6 Cómo se cruza el eje

Cruzar el eje no está prohibido: está prohibido cruzarlo sin avisar. Las maneras admitidas (oficio):

Recurso	Cómo funciona
Movimiento de cámara en el plano	La cámara cruza el eje con el plano en el aire, y el espectador ve el trayecto
Movimiento del personaje	Es el sujeto quien se desplaza y reordena el eje delante de la cámara
Plano neutro	Un plano tomado sobre el propio eje, frontal, que no pertenece a ninguno de los dos lados
Plano subjetivo	La cámara ocupa el lugar de un personaje y no tiene lado: reinicia la referencia
Inserto o plano de detalle	Rompe la referencia espacial durante unos instantes y permite reanudar desde el otro lado
Plano general de reubicación	Se vuelve a enseñar el conjunto y se recoloca al espectador

Lo que no sirve: cambiar el tamaño del plano. Un plano general y otro más cerrado desde el otro lado siguen invirtiendo la orientación. Tampoco sirve intercalar un plano objetivo cualquiera: el plano objetivo tiene lado, y es el que produce el salto. El subjetivo sirve precisamente porque no tiene punto de vista externo.

El salto de eje es a la vez un error de geometría y una rotura del *raccord* de mirada y de posición (véase «Continuidad»).

1.3.7 El eje en el plano secuencia

En un plano secuencia no se puede saltar el eje, porque el salto sólo se produce cuando hay un cambio de plano (oficio). El salto de eje es un fenómeno del corte: dos planos consecutivos quedan a lados distintos del eje y el espectador percibe la inversión al pasar de uno a otro. En un plano secuencia no hay corte; hay un movimiento continuo, y el espectador ve la cámara desplazarse.

Una cámara que en un plano secuencia rodea a dos personajes y pasa al otro lado del eje no produce salto, porque el espectador ha visto todo el recorrido. Los personajes que se cruzan tampoco lo saltan: cambian el eje, que es otra cosa.

1.3.8 El eje en multicámara

Con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y lo que sale mal se puede corregir en el montaje con un plano de recurso; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después (oficio). Por eso la planta de cámaras de un plató o de una retransmisión se dibuja antes, con el eje trazado.

En un decorado circular con varias cámaras, la precaución es situar las cámaras en uno de los dos semicírculos: el decorado redondo invita a rodear la acción, y rodearla es cruzar el eje. En un estadio pasa lo mismo con la línea de juego: las cámaras principales se colocan del mismo lado para que los equipos ataquen siempre hacia el mismo lado de la pantalla (oficio; el tema 3 trata la realización de deportes y retransmisiones).

1.4 Composición

1.4.1 Las reglas de composición

Las reglas que se manejan en cámara (oficio):

- La regla de los tercios: dividir el encuadre en tres franjas horizontales y tres verticales y colocar lo importante sobre las líneas o en sus cruces, no en el centro.
- El aire de cabeza (*headroom*): el hueco entre la coronilla y el borde superior. Poco aire aprieta; mucho aire deja al personaje hundido en el cuadro.
- El aire de mirada (*look room* o *nose room*): el aire que se deja delante de la dirección en que el sujeto mira. Un personaje que mira a la derecha necesita espacio a su derecha; si no lo tiene, parece estar contra una pared. Lo mismo vale para lo que se mueve: se deja aire delante de la dirección del movimiento.
- La línea de horizonte: recta y, salvo intención, fuera del centro.
- Las líneas de fuga: las diagonales del decorado o del paisaje conducen la mirada; conviene saber a dónde.

Las reglas de composición no son normas: son convenciones que el operador rompe cuando tiene un motivo, y que conviene conocer precisamente para romperlas con intención.

1.4.2 El peso visual

El peso visual es la capacidad de un elemento del encuadre para atraer la mirada, y no depende de su tamaño real sino de un conjunto de factores que la composición clásica tiene identificados (oficio):

Factor	Pesa más	Pesa menos
Tamaño	Lo grande	Lo pequeño
Forma	La forma regular y compacta	La irregular y dispersa
Posición respecto del centro	Lo alejado del centro, por el principio de la palanca	Lo situado en el centro
Altura	Lo alto	Lo bajo
Color	Los cálidos —rojos, naranjas— y los saturados	Los fríos —azules, verdes— y los apagados
Aislamiento	Lo que está solo	Lo que está en grupo
Movimiento	Lo que se mueve	Lo quieto

Dos filas de esta tabla van contra la intuición y conviene leerlas despacio. La forma regular pesa más que la irregular, porque la compacidad concentra la atención y la dispersión la reparte. Y la posición alejada del centro pesa más que la central, porque el centro es el punto de equilibrio y todo lo que se aparta de él hace palanca sobre la composición. Una combinación de forma regular, posición lejana del centro y color cálido suma los tres factores a favor.

A la tabla se suman el foco y la luz: lo nítido pesa más que lo desenfocado, y lo iluminado más que lo que queda en sombra (oficio). Por eso la profundidad de campo es también una herramienta de composición (véase «La profundidad de campo como recurso de lenguaje»).

1.4.3 El equilibrio: simetría y asimetría

El INTEF, en un recurso didáctico sobre el equilibrio visual en el dibujo técnico y artístico, define el equilibrio así: **«El equilibrio es el estado de estabilidad perceptiva que alcanza una composición cuando sus elementos se distribuyen de forma que ninguna zona domina desmesuradamente.»** El peso se compensa en torno a un eje de equilibrio, **«la línea imaginaria donde se concentraría todo el peso visual»**, y hay dos maneras de alcanzarlo: **«En composiciones estáticas, este eje coincide con el centro geométrico. En dinámicas, se desplaza creando equilibrio asimétrico.»**

	Simetría	Asimetría
Qué es	El peso repartido por igual a ambos lados del centro (oficio)	«La asimetría es la ausencia de correspondencia simétrica, pero no es caos. Es equilibrio mediante contraste.»
Qué transmite	«la simetría genera orden, estabilidad y autoridad formal»	«la asimetría permite dinamismo narrativo»
Su riesgo	«la simetría perfecta puede resultar estática, incluso aburrida.»	Sin contrapeso, el cuadro se descompensa (oficio)

La asimetría no rompe el equilibrio: lo consigue con elementos distintos, porque **«elementos diferentes pueden alcanzar peso visual igual mediante la manipulación de variables formales.»** En el encuadre, esas variables son los factores de la tabla del peso visual (oficio).

Aplicado a televisión (oficio): el plano frontal y centrado —el presentador que se dirige a cámara, el general del plató tomado desde el eje de la escena— busca estabilidad y formalidad; el sujeto desplazado a un tercio y compensado por el aire de mirada, el fondo o un rótulo busca dinamismo. La regla de los tercios es, en la práctica, una receta de equilibrio asimétrico.

1.4.4 La composición en el informativo

El Libro de estilo de Canal Sur pone límites a la composición en las noticias diarias: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios.»** (5.2, p. 80).

Lo que se sale de lo corriente necesita una razón: **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»** (5.2, p. 80).

Y el plano tiene unas condiciones mínimas: **«Hay que tenerlo en cuenta para que la imagen registrada tenga suficiente duración, luminosidad, encuadre y composición. En la medida de las posibilidades de cada cobertura, el plano tiene que tener calidad, profundidad y capacidad para mostrar la realidad ante el espectador.»** (5.3.2, pp. 80-81).

1.4.5 La profundidad de campo como recurso de lenguaje

Lo nítido atrae la mirada y lo desenfocado se retira, así que la profundidad de campo decide qué ve primero el espectador (oficio):

Profundidad	Qué hace	Cómo se consigue
Reducida	Aísla al sujeto del fondo; centra la atención; da intimidad	Diafragma abierto (con filtro ND si hay mucha luz), focal larga, sujeto cerca y fondo lejos
Amplia	Todo se lee: sujeto y entorno a la vez; da contexto	Diafragma cerrado, angular, más distancia al sujeto

El Libro de estilo de Canal Sur la usa para el fondo de la entrevista: **«El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59). Al revés, cuando el fondo informa —el agricultor en el campo, el enviado ante el lugar de los hechos— conviene que se lea, y la profundidad tiene que alcanzarlo (oficio).

1.4.6 El cambio de foco

El cambio de foco (el «doble foco» que menciona el Libro de estilo) pasa la nitidez de un término a otro dentro del mismo plano: del primer término al fondo o al revés (oficio). Traslada la atención sin cortar ni mover la cámara, y por eso funciona como un corte dentro del plano. Exige poca profundidad de campo —si todo está nítido, no hay nada que cambiar— y marcas de foco preparadas. En informativos diarios es una de las «innovaciones» que, según el Libro de estilo, deben **«responder a una intención previa»** (5.2, p. 80).

1.4.7 La composición en el plató

En el plató, la composición de cada encuadre no sólo se busca: se protege de lo que no debe aparecer. El módulo 0905 del Real Decreto 1680/2011 enumera tres comprobaciones que afectan a todos los encuadres del programa (RA 3):

- b) **«Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»**
- c) **«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»**
- d) **«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»**

Un enfilamiento es, en el oficio, la coincidencia en el mismo eje de visión de dos elementos que la composición no quería juntar: el micrófono de jirafa que asoma sobre la cabeza del presentador o el objeto del decorado que parece salirle de ella. En multicámara el riesgo crece, porque cada cámara ve el plató desde un ángulo y una cámara puede aparecer en el encuadre de otra (oficio).

El Libro de estilo de Canal Sur liga el vestuario a la cámara: **«El vestuario armonioso y estéticamente aceptable a simple vista no coincide a veces con la capacidad técnica de las cámaras por lo que los presentadores deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). La lista de prendas y tejidos que desaconseja se estudia en el tema 5.

1.5 Continuidad

1.5.1 El *raccord*

Entre dos planos consecutivos de una misma escena, la sensación de continuidad del curso narrativo —acción, iluminación, disposición de los elementos, sonido, diálogo— se conoce con el término *raccord* (oficio). Que lo que estaba en un plano siga estando, igual, en el siguiente.

El Libro de estilo de Canal Sur lo pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** (6.4, p. 92).

1.5.2 Los cuatro aspectos del *raccord* según el Libro de estilo

Para conseguir el *raccord*, el Libro de estilo exige **«que se mantenga el necesario equilibrio en varios aspectos»**, que son cuatro (6.4, p. 92):

Aspecto	Texto del Libro de estilo
Técnico	«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»
Físico	«Las personas y el entorno deben aparecer de manera uniforme, con el mismo aspecto y similares características. No podemos permitir, por ejemplo, que en una entrevista larga realizada de manera ininterrumpida en un exterior se nos haga de noche.»
Sonoro	«El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»
Cinético	«Los cambios en la orientación de un plano, el ‘eje’ de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho. Por ejemplo, una persona no puede aparecer caminando hacia la derecha en un plano y al siguiente, en un plano similar, haciéndolo hacia la izquierda sin más transición.»

El aspecto técnico es el que más depende del operador: color, brillo y contraste que casen entre planos de una misma pieza exigen el mismo balance de blancos y la misma exposición en toda la cobertura (temas 8 y 10). El cinético es la regla del eje del epígrafe «Eje», dicha con palabras de la casa.

1.5.3 Los cuatro tipos académicos

Mateu, siguiendo a Martin, da otra clasificación, también de cuatro (3.4, pp. 45-47):

Tipo	Qué es
Raccord de contenido material	«si un elemento se ve de un determinado modo en un plano, ha de mantenerse la continuidad en el siguiente» (ejemplo del manual: un vaso de Starbucks en un plano de <i>Juego de Tronos</i>)
Raccord de movimiento	«también recibe el nombre de "continuidad de contenido dinámico", y se trata de la dirección del movimiento» : si un personaje va de derecha a izquierda, en el plano siguiente sigue en esa dirección
Raccord de contenido estructural	«preservar una composición semejante entre dos planos sucesivos, "de modo que se asegure una conexión visual"» : el personaje en el segmento izquierdo sigue en el izquierdo
Raccord de sonido	«si entre un plano y el siguiente existe continuidad temporal o espacial, el audio ha de estar integrado en términos narrativos, a excepción de que queramos quebrantar dicha continuidad conscientemente»

No son la misma clasificación que la del Libro de estilo, y en un test conviene saber de quién es cada una: técnico, físico, sonoro y cinético son de Canal Sur; contenido material, movimiento, contenido estructural y sonido son de Martin. Coinciden en sonido y, en parte, en movimiento (el cinético del Libro de estilo incluye además el eje).

1.5.4 Las clases de *raccord* en el oficio

Los manuales de oficio enumeran más clases, porque hay tantas como cosas pueden cambiar de un plano al siguiente. La lista no es cerrada ni normalizada (oficio):

Clase	Qué tiene que coincidir	Cómo se rompe
De acción	Que un gesto empezado en un plano continúe en el siguiente	Cortando antes o después del punto del gesto
De velocidad	Que el ritmo de la acción se mantenga	Una acción lenta que sigue rápida
De movimiento o dirección	Que la dirección del movimiento no se invierta	Un personaje que va a la derecha y en el plano siguiente va a la izquierda
De posición	Dónde está cada persona y cada objeto	Un vaso que cambia de sitio
De mirada	Que las miradas se crucen: si uno mira a la derecha, el otro mira a la izquierda	Cruzando el eje
De ambientación (vestuario, maquillaje, atrezzo)	Que el atrezzo, el vestuario y el decorado sean los mismos	Una corbata que cambia, una herramienta distinta
De iluminación	Que la luz y la hora del día no cambien	Grabando el contraplano dos horas después
De sonido	Que el ambiente y el nivel se mantengan	Grabando en dos sitios distintos
De diálogo	Que lo dicho encaje	Una réplica que no responde a lo anterior
Dramático	Que el estado emocional sea coherente	Un personaje que llora y en el plano siguiente sonríe sin motivo

Cómo se resuelve un caso concreto: se recorre la tabla clase por clase. Un carpintero serrando un tablero, primero en plano general de derecha a izquierda y después en plano medio de izquierda a derecha, con una sierra distinta y manteniendo el ritmo: hay *raccord* de acción (sigue serrando el mismo tablero) y de velocidad (mismo ritmo), pero falla el de ambientación (la sierra es otra) y el de movimiento (se ha invertido la dirección).

Los *raccords* de mirada y de posición son los que dependen del eje, y por eso el salto de eje es a la vez un error de geometría y un error de *raccord*.

1.5.5 El *raccord* se garantiza al grabar

En informativos el *raccord* se garantiza en la grabación, no en el montaje (oficio). El montador no puede rehacer nada: si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz distinta o desde el lado equivocado del eje, el corte se verá. Por eso el *raccord* es responsabilidad de quien graba.

El Libro de estilo añade dos cautelas de continuidad en el montaje: el material de archivo rompe la armonía de un vídeo de actualidad —«**Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega.**»— y, si hace falta, «**conviene agruparla en una misma secuencia.**» (6.3.4, p. 91). Y la edición «**tiene que presentar los acontecimientos de forma lineal, sin alteraciones chocantes de los planos, la música, los sonidos y los textos. Una ruptura en cualquiera de estos sentidos, o en el orden cronológico, no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión.**» (cierre de 6.3, tras 6.3.4, p. 92).

1.5.6 El falso *raccord* y el *jump cut*

Un falso *raccord* es un cambio intencionado en la continuidad entre dos planos para provocar un efecto narrativo o emocional (oficio). La palabra que decide es «intencionado»: eso lo separa del error de *raccord*, que es involuntario y se percibe como un descuido.

El *jump cut* es el corte entre dos planos casi iguales —mismo encuadre, mismo sujeto—, de manera que el sujeto salta dentro del cuadro. No hay cambio de tamaño ni de angulación suficiente para justificar el corte, y el espectador percibe el salto (oficio). Tiene dos vidas:

Uso	Cuándo
Como error	Cuando se corta un plano y se empalma con otro casi idéntico sin plano de recurso
Como recurso	Cuando se busca deliberadamente: para dar nerviosismo, para comprimir el tiempo, como estilo

En informativos, cortar una declaración produce un *jump cut*, y por eso se tapa con un plano de recurso. Es la razón práctica de que el operador grave siempre recursos y de que el Libro de estilo pida variar el plano del entrevistado al menos una vez (véase «El encuadre en la entrevista y en el directo»).

1.5.7 El corte que no se ve

El montaje de continuidad busca que el espectador no note el corte. **«Si el corte es correcto la audiencia no es consciente, pues ha aprendido a aceptarlo "como una forma de realidad visual"», y «Lo habitual, por ello, es que el montaje por corte se emplee cuando la acción es continua, cuando es necesario un "cambio de impacto" o cuando hay un cambio de información o de lugar»** (Mateu, 3.1, p. 36, con Thompson).

Los elementos del corte según Thompson, recogidos por Mateu (3.1, p. 37):

Elemento	Qué exige
Motivación	«siempre debe existir una razón para hacer el corte»
Información	el nuevo plano «debe contener siempre una nueva información»
Composición	cada plano ha de «tener una composición de plano o un encuadre razonable»
Sonido	«alguna forma de continuidad de sonido o desarrollo de sonido»
Ángulo de cámara	encuadre y angulación deberían variar «como mínimo un par de escalas y treinta grados de angulación entre un plano y el siguiente»
Continuidad	el corte produce un efecto de «transición desapercibida» ; «el movimiento o acción deben ser evidentes y similares en los dos planos que van a mostrarse juntos»

El «par de escalas y treinta grados» es lo que en el oficio se llama «regla de los 30 grados»; el manual no le da ese nombre.

1.5.8 Dónde se corta

El momento más indicado para cortar y disimular un cambio de plano es durante el movimiento.

Por qué funciona: el ojo del espectador está siguiendo el movimiento y no el encuadre. Mientras hay movimiento, la atención está ocupada, y el corte pasa desapercibido. Un corte sobre imagen quieta, en cambio, se ve, porque el espectador está mirando la composición y el salto la rompe.

La regla completa, que es la del corte en movimiento: se corta a mitad del gesto y el gesto continúa en el plano siguiente, en el punto en que iba. Si se deja acabar el movimiento en un plano y empezar otro en el siguiente, el corte se nota dos veces.

Las alternativas (nunca durante el movimiento, antes del movimiento o al finalizarlo) dejan el corte a la vista. Esto es oficio asentado, no norma.

1.5.9 La continuidad en el plató

En un programa grabado por bloques, o con repeticiones de toma, la continuidad se vigila igual que en un rodaje, y el Real Decreto 1680/2011 la pone entre las tareas de coordinación del plató: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (módulo 0905, RA 4.b). Entre sus contenidos está **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** La cualificación IMS077_3 lo encarga a la asistencia: **«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»** (UC0216_3, CR4.3).

En directo, la continuidad está en la simultaneidad: todas las cámaras ven el mismo instante, así que el *raccord* de acción, de posición y de luz viene dado, y lo que el realizador tiene que cuidar es el de dirección y el de mirada, que dependen del eje, y el técnico, que depende de que las cámaras estén igualadas (oficio; el ajuste de cámaras desde el control se estudia en el tema 4).

1.6 Ritmo

1.6.1 Qué es el ritmo

El ritmo del montaje es la sensación de velocidad que produce la sucesión de planos, y depende de cuánto dura cada uno y de cuánto cambia de uno a otro.

Mateu lo dice con Martin: **«El ritmo se refiere a la sucesión de planos partiendo de sus relaciones de duración y escala; es decir, el tiempo que durará cada plano en el montaje —en función de las necesidades narrativas— y el tamaño de cada uno»**, y **«si disponemos de una mayor cantidad de planos de breve duración y una amplia variación de escalas en tales planos, mayor será el ritmo»** (4.2, p. 49). Dos variables, pues: la duración y la escala (el tamaño del plano).

Ritmo	Qué es	Quién lo controla
Externo	«aquel que podemos manipular a través del montaje»	La sala de montaje: cuántos cortes y de qué duración
Interno	«la cadencia de una escena determinada por su nivel de actividad dentro de la misma», «es decir, a los movimientos de cámara y a cualquier dinamismo que pueda suceder en el interior del plano»	El rodaje: lo que pasa dentro del cuadro

Los dos se combinan en cualquier sentido. El ejemplo del manual (p. 49): una escena de un minuto con mucha acción y movimientos de cámara montada **«empleando únicamente dos planos de similar duración»** tiene ritmo externo lento e interno rápido; una escena de un minuto de alguien que lee tranquilamente montada con **«cuarenta planos de diferentes escalas y de breve duración»** tiene ritmo interno lento y externo rápido. Y una advertencia: **«Un ritmo lento no ha de ser sinónimo de algo negativo»** (pie de la figura 4.3, sobre *Barry Lyndon*).

El ritmo es una de las **«tres funciones básicas»** del montaje: **«creación del movimiento, creación del ritmo y creación de la idea»** (cap. 4, p. 48; la creación de la idea, en «La creación de la idea: el efecto Kuleshov»).

La creación del movimiento (4.1, p. 48) tiene dos caras. Una, la **«apariencia de movimiento»**: un plano **«no deja de ser una sucesión de fotogramas estáticos donde la persistencia retiniana nos produce esa sensación de dinamismo»**. Otra, más amplia, la **«creación de movimiento»** por el montaje, con apariencia de **«continuidad**

espacial y temporal». El ejemplo es *El acorazado Potemkin* (Eisenstein, 1925): tres leones de piedra, cada uno en una posición, «se yuxtaponen sucesivamente en el tiempo del montaje» y producen «la sensación de ver a un león dormido que se yergue por el ruido del cañón». Eisenstein lo explica por la duración: «El efecto se logra mediante un cálculo correcto de la longitud de la segunda toma».

1.6.2 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur

El Libro de estilo fija el ritmo del vídeo informativo con una cifra, que es la que más se presta a pregunta:

«6.3.2. Agilidad y cadencia. La edición tiene que tener agilidad pero con una cadencia adecuada para que el espectador pueda absorber la información e interpretarla. Por eso no son admisibles los planos de menos de un segundo: son casi 'invisibles' para el ojo humano y el espectador percibe apenas una distorsión, casi como si fuera un error. Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.» (p. 91)

Obsérvese el distinto grado: menos de un segundo «**no son admisibles**» (prohibición); dos segundos para el recurso corto es «**recomendable**» (recomendación); el plano general, «**en función de su carga informativa**» (sin cifra). El libro añade el ejemplo: «**no podemos desglosar en tres planos cortos de mínima duración una referencia somera al aumento en la producción de patatas, naranjas y tomates**», aunque tampoco ilustrar ese párrafo «**con imágenes de melocotones**» (p. 91), que es la concordancia (véase «Las cuatro condiciones del montaje»).

Otras tres piezas del ritmo en la casa:

- La alternancia de planos: «**En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.**» (5.3.2, p. 81)
- El ritmo de la locución: «**La entonación y el ritmo han de ser apropiados para reforzar el valor narrativo de la imagen, el sonido y las declaraciones.**» (6.2.2, p. 90). El primero de los defectos del texto que enumera ese epígrafe es de montaje: «**Apresurar la lectura del texto para abreviar forzando la colocación de más palabras que las que permite una duración correcta de los planos.**»
- La coincidencia milimétrica, que el libro desaconseja precisamente por el ritmo: la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve no debe llegar «**hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica. Esto provocaría un ritmo inadecuado y, a veces, obligaría a usar material de archivo de manera artificiosa y poco recomendable.**» (6.3, p. 91)

1.6.3 La acción rápida

Los principios generales para enfatizar la continuidad y la fluidez en la edición de una escena de acción rápida son hacer cortes cortos y precisos.

Las dos palabras importan las dos: cortos, porque el ritmo del montaje tiene que acompañar al ritmo de la acción; y precisos, porque un corte corto y mal colocado no da velocidad: da confusión. La acción rápida es la que menos perdona un corte fuera de sitio, precisamente porque hay menos tiempo para leer cada plano.

Lo contrario (cortes largos, desincronizar los cortes del sonido, dejar el plano fijo para compensar) frena o rompe la continuidad. En el informativo, además, el mínimo de un segundo por plano sigue valiendo: la acción rápida acelera el corte, no autoriza el plano «invisible».

1.6.4 El ritmo en la realización de televisión

En un programa, el ritmo no se decide sólo en la sala de montaje. El Real Decreto 1680/2011 lo pone en la planificación: **«Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el contenido y las intenciones expresivas del programa.»** (módulo 0904, RA 2.e), y entre los contenidos del módulo, **«Estructura, ritmo y recursos narrativos en proyectos de ficción y en programas de televisión.»**

En multicámara el realizador hace en directo el montaje externo: el ritmo lo marcan cuántas veces corta y cuánto deja cada plano en el aire, y el ritmo interno lo ponen lo que pasa en el plató y los movimientos de cámara que pide (oficio). Las dos variables de Martin —duración y escala— sirven igual: cortes más frecuentes y cambios de tamaño más amplios dan más ritmo. El contenido manda: el módulo 0905 nombra, como tipos de programa que conviene trabajar, **«spots publicitarios, vídeo-clips, documentales, magazines, informativos y dramáticos»** (orientaciones pedagógicas), y cada uno pide un ritmo distinto; un número musical se corta sobre la música, una entrevista sobre las intervenciones (oficio). La cualificación IMS077_3 lo baja al minutado: **«Los playbacks musicales se minutan desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).

1.7 Puesta en escena

1.7.1 Qué es y qué elementos la forman

La puesta en escena es la organización de todo lo que está delante de la cámara —el espacio, los objetos, la luz, las personas y sus movimientos— para que el plano signifique lo que se quiere (oficio). En Canal Sur es tarea del realizador: **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»** (ficha del puesto 5351000, X Convenio colectivo de la RTVA).

El Real Decreto 1680/2011 no la define, pero la descompone. El RA 2 del módulo 0902 es **«Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relaciones establecidas entre los diferentes elementos que la componen según la intencionalidad del proyecto.»**, y sus criterios nombran los elementos:

Elemento	Criterio del RA 2 (módulo 0902)
Funciones	a) «Se han relacionado las distintas funciones técnicas, expresivas y comunicativas que cumplen los elementos que componen la puesta en escena de una obra audiovisual.»
Escenografía	b) «Se ha evaluado la idoneidad del componente escenográfico de una obra audiovisual a partir del estudio de su ambientación y de los elementos que conforman su decoración y atrezzo.»
Color y luz	c) «Se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y comunicativos que en una obra audiovisual aportan la elección de su cromatismo y de su iluminación.»
Vestuario y caracterización	d) «Se ha determinado la idoneidad del vestuario, maquillaje, caracterización y otros elementos estilísticos que afectan a la puesta en escena de una obra audiovisual.»
Interpretación	e) «Se han distinguido las funciones de los códigos gestuales y del lenguaje corporal empleados como recursos expresivos y comunicativos en la interpretación de una obra audiovisual.»

Los contenidos del mismo módulo dicen lo mismo en forma de lista: **«Funciones técnicas, expresivas y comunicativas de la puesta en escena.»**; **«Similitudes y diferencias de la puesta en escena según el medio.»**; **«Técnicas escenográficas audiovisuales: ambientación, decoración y atrezzo.»**; **«Valor expresivo de la iluminación.»**; **«Funciones expresivas y comunicativas del vestuario, maquillaje, caracterización y peluquería.»**; **«Funciones de los códigos gestuales en la interpretación.»**

1.7.2 La puesta en escena en televisión

El módulo 0904, de televisión, añade lo que el plató tiene de propio: **«Planificación de la escenografía para televisión. Tipos de elementos escenográficos. Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.»**; **«Escenografía virtual.»**; **«La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión.»**; y **«Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.»** (contenidos). En la planificación, **«Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los movimientos de la puesta en escena.»** (RA 4.b).

Tres rasgos separan la puesta en escena de un plató de la de un rodaje (oficio):

1. Es frontal. El plató, como el teatro, se organiza hacia un frente, el de las cámaras o el del público, y de ahí el eje escénico de la tabla de ejes (véase «Las clases de eje»).
2. Se hace una vez para todas las cámaras. La escenografía, la luz y las posiciones tienen que funcionar desde todos los tiros a la vez, porque no hay ocasión de recolocar nada entre plano y plano.
3. Las personas no son actores. En un informativo o un magacín, presentadores e invitados se mueven poco y por posiciones pactadas; la puesta en escena les da un sitio y un recorrido que puedan cumplir sin pensar en la cámara.

La cualificación IMS077_3 pone en su módulo formativo el punto donde puesta en escena y eje se tocan: **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento.»** (MF0216_3, contenidos). Mover a un presentador de una zona del decorado a otra es cambiar el eje, y las cámaras que lo siguen tienen que quedarse del lado correcto del eje nuevo (véase «Cómo se cruza el eje»: el movimiento del personaje reordena el eje delante de la cámara).

1.7.3 Montaje interno y montaje externo

Mateu distingue (5.1, pp. 53-55): el montaje interno **«—también conocido como montaje sintético o montaje interior al plano— es aquel que se lleva a cabo desde la dirección, mientras que el montaje externo es lo que se conoce como el montaje del montador o montadora»**. El externo, **«también conocido como montaje analítico», «es un montaje basado en la fragmentación»**, y el montador debe desarrollar cinco capacidades:

Capacidad	Qué es
Articular	«la selección y ordenación de cada plano nos permitirá articular una escena o secuencia»
Sintetizar	condensar el tiempo mediante elipsis
Expandir	alargar el tiempo con ralentizaciones, congelados, encadenados prolongados o repeticiones
Construir relaciones causales	«unir un plano A seguido de un plano B ofrecerá un resultado muy diferente respecto a si los montamos a la inversa»
Añadir, eliminar y corregir partes de la acción	«principalmente para ofrecer mejoras narrativas y artísticas desde la sala de montaje»

Y la conclusión del manual sobre el oficio: **«el montador o montadora no es una persona encargada de ejecutar órdenes de dirección en la sala de montaje, sino que debe contribuir y ofrecer posibilidades creativas e intelectuales»** (p. 55).

El plano secuencia (véase «El plano secuencia») es el caso extremo del montaje interno: toda la articulación de la escena se hace con la puesta en escena y los movimientos de cámara, sin corte.

1.7.4 La puesta en escena en los informativos

En el informativo, la puesta en escena tiene un límite: no puede fabricar la realidad que cuenta. El Libro de estilo de Canal Sur lo dice al hablar de la cámara: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción.»** (5.2, p. 80); y, cuando un montaje de ficción para reconstruir unos hechos es inevitable, exige el rótulo «Reconstrucción» durante todo el tiempo que esté en pantalla (véase «Imagen y realidad»). En el plató del informativo, en cambio, el Libro de estilo sí deja margen estético: en los cierres, el realizador **«puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...）」** (3.10, p. 53).

La escenografía, la dirección de cámaras, las marcas y la coordinación del plató se estudian en el tema 5; la iluminación, en el tema 10; el decorado virtual, en el tema 12.

1.8 Movimientos de cámara

1.8.1 Movimientos de cámara y movimientos ópticos

Hay que separar dos familias de movimientos de cámara, y a ellas se añade el movimiento óptico, que no mueve la cámara (oficio).

Movimientos sobre el eje de la cámara —la cámara gira, pero no se desplaza—:

Movimiento	Eje de giro
Panorámica horizontal	Vertical: la cámara barre de izquierda a derecha o al revés
Panorámica vertical o cabeceo (<i>tilt</i>)	Horizontal: la cámara cabecea arriba o abajo
Balaneo (<i>roll</i>)	Longitudinal: la cámara se inclina sobre su propio eje óptico; da el plano inclinado

Movimientos con desplazamiento —la cámara se mueve por el espacio—:

Movimiento	Cómo
<i>Travelling</i>	Sobre raíles, <i>dolly</i> o ruedas: avance, retroceso, lateral o circular
Grúa	Desplazamiento vertical y arcos amplios
Cámara en mano u hombro	Sin soporte fijo, con el temblor como rasgo o como recurso expresivo
Estabilizador	Con soporte compensado: desplazamiento libre y suave

El *zoom* no es un movimiento de cámara, aunque se cuele siempre en la lista: es un cambio de distancia focal del objetivo, con la cámara quieta. Es un movimiento óptico.

El barrido es una panorámica muy rápida. A esa velocidad la imagen se emborrona por completo, y el barrido deja de ser un movimiento para convertirse en una transición: se usa para pasar de un espacio o un tiempo a otro sin cortar, y el montaje puede cortar en mitad de un barrido —cuando la imagen es ilegible— y salir de otro barrido en el plano siguiente, con lo que el corte queda invisible. El barrido produce desenfoque de movimiento, pero no es un efecto de desenfoque: es un giro de la cámara.

Por su función, el material didáctico del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación (curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio», que toma el texto de los *Cuadernos para Secundaria Obligatoria: El cine y la televisión* de la Generalitat Valenciana) distingue tres clases de panorámica:

Clase	Qué hace, según esa fuente
Descriptiva	«consiste en un desplazamiento de la cámara para abarcar un escenario, para poderlo contemplar por entero.»
De acompañamiento	«cuando el movimiento se justifica por la acción de algún personaje al que se va siguiendo.»
De relación	«establece un vínculo entre dos o más elementos visuales de interés.»

Y añade: «Cuando la panorámica se hace de una manera brusca, sin que podamos fijarnos en los detalles de los objetos, entonces se denomina barrido.» La misma fuente extiende la clasificación al desplazamiento: «El travelling también puede ser descriptivo, de acompañamiento o de relación.» A la de acompañamiento se la llama también, en el oficio, panorámica de seguimiento: es la que mantiene en cuadro a un sujeto que se mueve. Los manuales no coinciden ni en la lista ni en los nombres de estas clases (oficio).

Los soportes con que se hace cada movimiento —trípode, pedestal, grúa, estabilizador corporal, cardán, hombro, slider, cabezas remotas— se estudian en el tema 8.

1.8.2 Travelling frente a zoom

Un *travelling* cambia el punto de vista y un *zoom* no (oficio). Al avanzar con un *travelling*, la relación entre lo cercano y lo lejano cambia: los términos próximos crecen más deprisa que los lejanos y el espectador siente que entra en el espacio. Al hacer *zoom*, todo se amplía por igual, como si se recortara la imagen, y el fondo se acerca sin cambiar de perspectiva. Son dos operaciones distintas que se confunden constantemente.

1.8.3 El travelling compensado

El *travelling* compensado, llamado también efecto Vértigo, es un *travelling* hacia adelante o hacia atrás mientras el *zoom* se ajusta en la dirección opuesta para mantener todo el tiempo el mismo tamaño de plano del personaje (oficio). El sujeto se queda igual de grande y el fondo se acerca o se aleja de él, así que el espectador percibe que el espacio se deforma sin poder decir qué se mueve. Es la forma de enseñar un cambio de perspectiva aislado.

Dos condiciones, y hacen falta las dos:

1. El desplazamiento tiene que ser en la dirección del eje óptico, hacia el personaje o desde él: acercarse o alejarse en línea recta. Un *travelling* lateral o una trayectoria oblicua no se pueden compensar con el *zoom*, porque el *zoom* sólo corrige el tamaño, no el ángulo desde el que se ve.
2. El *zoom* va en sentido contrario al desplazamiento: si la cámara avanza, el *zoom* abre; si retrocede, cierra.

Una panorámica con *zoom* no lo produce, porque girar sobre el eje no altera la relación entre términos; tampoco un movimiento de grúa con cambio de tamaño.

1.8.4 La deriva y el plano fijo de colchón

La deriva, en una panorámica, es el movimiento no deseado y leve que se produce al inicio o al final del movimiento (oficio). La produce la mano del operador al arrancar y al detener: la cabeza de fluido amortigua, pero no elimina; al iniciar hay un tirón y al parar un rebote, y los dos se ven porque el ojo del espectador está mirando un encuadre quieto justo antes y justo después. No es el cuadro inicial ni el final: es el defecto de movimiento en esos cuadros.

Cómo se evita:

1. Arrancar y parar progresivamente, no de golpe.
2. Ajustar la fricción de la cabeza al peso de la cámara y a la velocidad del movimiento.
3. Grabar quieto antes de arrancar y después de parar, para que el montaje pueda entrar y salir del movimiento y recortar la deriva si ha quedado. Sin ese colchón, no hay remedio.

El Libro de estilo de Canal Sur fija ese colchón: las panorámicas y los *travellings*, **«sobre todo las panorámicas», «comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos— como para que pueda ser empleados por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final.»** Además, **«es conveniente seguir registrando la imagen al menos durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar ‘stop’.»** (5.3.2, p. 81). El libro justifica esos cinco segundos con el «preroll» de una «edición convencional», que era la de cinta; la regla de dejar margen al final de cada plano sigue sirviendo al montaje (oficio).

Y pide uniformidad: **«Las panorámicas y 'travellings' tienen que ser grabadas con uniformidad dentro de la misma cobertura para evitar alteraciones o dificultades en el ritmo en el montaje.»** (5.3.2, p. 81). Uniformidad es, en la práctica, velocidades parecidas y sentidos coherentes entre los movimientos de una misma pieza (oficio).

1.8.5 El criterio de Canal Sur sobre los movimientos

El Libro de estilo es restrictivo con el movimiento en informativos:

- **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom'...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»** (5.3.2, p. 81).
- **«La situación ideal es que la acción discurra ante un plano fijo sin modificar el encuadre, pero eso ocurre siempre así. Por tanto, es preferible un movimiento moderado de la cámara para centrarse en las imágenes verdaderamente atractivas, sin descuidar la grabación de recursos estáticos, fundamentales para el montaje.»** (5.3.2, p. 81). Así está impreso; por el sentido del párrafo, falta un «no» («eso no ocurre siempre así»).
- Soporte: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** (5.2, p. 80). Para la entrevista fuera de plató pide **«cámara apoyada sobre trípode»** (3.17.1, p. 59).
- Barridos y *zoom* rápido, sólo con intención y en formatos que los admitan (5.2, p. 80; citado en «La composición en el informativo»).

- En los reportajes de sucesos (el libro lo dice en su apartado 9.2, «Malos tratos», dentro del capítulo 9, «Asuntos comprometidos»), la cámara en mano puede sonar a ficción: **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130).

1.8.6 Los movimientos en multicámara

En multicámara los movimientos se planifican con las cámaras. El Real Decreto 1680/2011 los incluye en la planificación de cámaras («**ubicación, cobertura, movimientos**», módulo 0904, RA 4.c; véase «El plano en la realización de televisión») y en la coordinación del plató: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (módulo 0905, RA 4.f).

Dos consecuencias de oficio para el realizador:

- Un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada; por eso se pide y se ensaya antes, y el realizador no corta a una cámara que está a mitad de un reencuadre.
- La cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición. Mover una cámara en el aire sin haberlo pedido estropea la emisión; moverla fuera del aire es preparar el siguiente corte.

El movimiento de cámara es también la forma limpia de cruzar el eje en directo (véase «Cómo se cruza el eje»), y el que el Libro de estilo quiere moderado en los informativos (véase «El criterio de Canal Sur sobre los movimientos»).

1.9 Construcción visual del relato

1.9.1 Las unidades del relato

Estas palabras se usan en la conversación como si fueran intercambiables, y no lo son (oficio). Ordenadas de menor a mayor:

Unidad	Qué es	Criterio que la delimita
Fotograma o cuadro	Una imagen fija	Nada: es el átomo
Toma	Todo lo que la cámara graba entre que se pone en marcha y se para; y cada uno de los intentos de un mismo plano	El registro, y la repetición: toma 1, toma 2
Plano	Lo que de esa toma queda en el montaje: de un corte al siguiente	La continuidad en pantalla
Escena	Un fragmento de acción con unidad de lugar y de tiempo	El lugar y el momento
Secuencia	Una unidad de sentido, en la que se plantea, desarrolla y concluye una situación; puede recorrer varios espacios y tiempos	El sentido

La relación entre toma y plano es de parte a todo: el plano es la parte de la toma que se incorpora al relato. La toma es lo grabado y el plano lo montado; una toma de dos minutos puede dar un plano de cuatro segundos, y una toma entera puede quedar fuera sin dar ningún plano.

Una escena no puede ser discontinua: si cambia de escenario o salta en el tiempo, ya es otra escena. Un fragmento con sentido completo, en un mismo escenario pero sin unidad temporal, ya no es escena: es secuencia.

Aviso: la terminología no está normalizada. Hay manuales que usan «escena» y «secuencia» como sinónimos, y otros que llaman «secuencia mecánica» a la parte de la acción en un mismo escenario y sin saltos de tiempo (lo que aquí es escena) y «secuencia dramática» a la unidad de sentido. Quien encuentre otra convención en un manual no está ante un error, sino ante otro uso.

El Libro de estilo de Canal Sur define el plano desde el montaje: «**Es la unidad básica, el segmento de imagen que es útil para el montaje.**» (5.3.2, p. 80).

Mateu, con Bordwell y Thompson (y con Katz para la toma), define las unidades por el corte, el espacio y el tiempo (6.1, pp. 62-63):

Unidad	Qué es, según Mateu
Plano	« todos los elementos que aparecen en pantalla de forma continua »; « Si hay una interrupción por montaje, entonces nos encontraremos ante un nuevo plano »
Toma	« cada nueva versión de un mismo plano », que se indica en la claqueta
Escena	« un fragmento continuo de la narración que se desarrolla en un mismo espacio »; « se produce un cambio de escena cuando hay un salto espacial »
Secuencia	« un fragmento de la narración que se desarrolla en un mismo período de tiempo, aunque haya cambios de localización »; « Se produce un cambio de secuencia cuando hay un salto temporal »
Plano secuencia	« una secuencia contada en un único plano, sin ningún tipo de corte aparente »; no es lo mismo que una « toma larga »

1.9.2 El plano secuencia

Un plano secuencia es una secuencia entera resuelta en un solo plano: se graba en una sola toma, sin cortes, y con la cámara moviéndose y cambiando de ángulo (oficio). Los tres elementos hacen falta: una sola toma; sin cortes, porque hay planos largos con cortes disimulados que no son planos secuencia; y cambiando de ángulo, que lo distingue de un plano fijo largo, porque el plano secuencia recorre la acción y no la contempla desde un sitio.

No lo define la herramienta: se puede hacer con cardán, con estabilizador corporal, con grúa o con la cámara al hombro, y con cualquiera de ellos se pueden grabar planos que no son planos secuencia.

Su efecto es la continuidad: en un diálogo intenso transmite la tensión y la intimidad del momento de forma continua, porque no deja al espectador salir de la escena ni un instante; el plano y contraplano cortaría esa tensión en pedazos.

En reportaje, un plano secuencia es una apuesta: no se puede montar, así que si algo sale mal hay que repetirlo entero, y en actualidad no siempre se puede repetir. Por eso se graba además cobertura convencional: el plano secuencia se usa si sale, y si no, hay material (oficio).

1.9.3 El tiempo del relato: elipsis, analepsis y prolepsis

El relato no cuenta todo el tiempo de la historia: lo recorta y lo reordena (oficio).

Figura	Qué hace	Nombre corriente
Elipsis	Suprime un tramo de tiempo que el espectador reconstruye solo	El salto
Analepsis	Retrocede: muestra algo anterior a lo ya mostrado y vuelve	<i>Flashback</i>
Prolepsis	Adelanta: muestra algo posterior y vuelve al tiempo presente	<i>Flashforward</i>

La elipsis es la eliminación de los tiempos muertos de la narración: un hueco entre la temporalidad de un plano y la del que le sigue. Un personaje cierra la puerta de casa y en el plano siguiente entra en la oficina: el trayecto no se cuenta y nadie lo echa de menos. La elipsis es la omisión; el tiempo transcurrido es lo omitido. Casi todo relato audiovisual es elíptico, y la elipsis es lo que permite resumir un día en un minuto.

La prolepsis y la analepsis no quitan: reordenan. Las separa una palabra: posterior o anterior.

Los recursos con que se marca una elipsis:

Recurso	Cómo funciona
Corte seco	Sin marca: el espectador entiende el salto por el contexto
Fundido	Marca clara de paso de tiempo
Encadenado	Marca suave: un plano se disuelve sobre el siguiente
Plano de recurso	Un plano intermedio que cubre el salto: es el que usa el reportaje
Rótulo	«Tres días después»

El plano de recurso es la herramienta de elipsis del informativo: un corte en una declaración se cubre con un recurso, y por eso el operador graba siempre recursos —manos, detalles, el entorno, el periodista escuchando—. Sin recursos no hay elipsis posible, y una declaración cortada se ve.

1.9.4 Las transiciones que marcan la elipsis

Mateu describe así el fundido y el encadenado; el corte, la elipsis más frecuente, completa la tabla:

Recurso	Relación con la elipsis
Corte	La elipsis más frecuente: el salto de tiempo o de lugar se hace por corte
Fundido	«es una transición empleada para acentuar el paso del tiempo —elipsis—, lo que denota a su vez un cambio temporal y/o espacial sustancial, dando paso de una secuencia a la siguiente»; el fundido a negro es el <i>fade out</i> y el «fundido de apertura» desde negro, el <i>fade in</i> (3.2, p. 37)
Encadenado	«sobreimpresiona durante unos instantes el final de un plano, que se va desvaneciendo, con el inicio del siguiente»; «tiende a ofrecer cierto carácter elíptico», pero «"el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan"» (3.2, p. 38, citando a Katz)

Las transiciones como herramienta de postproducción (cortinillas, efectos) son materia de los temas 9 y 13.

1.9.5 Montaje narrativo y montaje expresivo

Mateu, con Martin, separa (cap. 5, p. 53):

- El montaje narrativo, «**centrado en la narración de la trama consistente "en reunir planos, según una secuencia lógica o cronológica con vistas a relatar una historia"**».
- El montaje expresivo, «**orientado a transmitir ideas, sensaciones, sentimientos, etc. por sí mismo, teniendo como objetivo "producir un efecto directo y preciso a través del encuentro de dos imágenes"**».

Son dos de las tres tipologías del capítulo; la tercera es montaje interno frente a externo (véase «Montaje interno y montaje externo»). «**Dentro del montaje narrativo y del expresivo, a su vez, encontramos diferentes subtipos**» (p. 53): los del narrativo se ordenan por el tiempo (apartado siguiente); los del expresivo, por el choque.

El montaje expresivo (5.3, pp. 58-60) sigue **«la línea trazada por Eisenstein»**: la idea que produce no está en ninguno de los planos aislados, porque el montaje **«deja de ser un medio para convertirse en fin»** (Martin). En vez de disimularse en la continuidad, **«tiende a producir en todo momento efectos de ruptura en la mente del espectador»**, y **«El tipo más famoso de montaje expresivo es el montaje de atracciones»**. Los tres leones de *El acorazado Potemkin* (véase «Qué es el ritmo») son montaje expresivo, **«lo cual no impide que también se trate de un montaje intelectual o de atracciones»**; y expresivo y de atracciones son **«un mismo concepto pero desde otro enfoque teórico y pedagógico»**.

Dentro del expresivo, Mateu da **«dos subtipos»**, en los que **«la sucesión de planos ya no está dictada solo por la necesidad de narrar una historia sino también por la intención de suscitar en el espectador un choque psicológico»**:

Subtipo del expresivo	Qué es
Montaje rítmico	Se basa «en la longitud de los planos y el movimiento en el cuadro» . «Es común que el montaje rítmico también reciba el nombre de montaje métrico» , aunque el métrico atiende sólo a la longitud de los planos (ritmo externo) y no al movimiento en el plano (ritmo interno), «por lo que el montaje rítmico incluiría al métrico» (p. 58)
Montaje ideológico	«es otro modo de designar al montaje intelectual, recibiendo también el nombre de montaje conceptual» ; «pretende ofrecer un concepto abstracto a través de la yuxtaposición de planos» que ningún plano aislado tiene (pp. 59-60). Ejemplos del manual: <i>La huelga</i> (Eisenstein, 1924), la matanza de obreros con el degüello de un animal; <i>Tiempos modernos</i> (Chaplin, 1936), animales hacia el matadero y personas hacia la fábrica

Así, el ideológico no es una tercera categoría junto al narrativo y al expresivo, sino un subtipo del expresivo; y rítmico y métrico no son dos tipos separados, sino que el rítmico incluye al métrico. Las tipologías pueden coexistir: el ejemplo de *La huelga* es, a la vez, montaje ideológico y paralelo (pie de la figura 5.6).

Del montaje rítmico el manual recoge la definición de Chartier que cita Martin: el ritmo **«es la coincidencia entre la duración de cada plano y los movimientos de la atención que suscita y satisface»**; si cada toma **«se corta exactamente en el momento en que disminuye la atención para ser reemplazada por otra»**, la película tiene ritmo (p. 59). Y un recurso de sala: tras una serie de primeros planos de una discusión, **«un plano con una escala de mayor amplitud»** puede **«aliviar la tensión dramática»** (p. 59).

El informativo es montaje narrativo: el Libro de estilo de Canal Sur exige que la edición presente los hechos **«de forma lineal»** (6.3, p. 92).

1.9.6 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo

Los subtipos del montaje narrativo se distinguen por el tiempo (Mateu, 5.2, pp. 55-57, con Martin):

Montaje	Qué hace
Lineal	«se trata del montaje narrativo más común, donde se desarrolla una narración de manera lineal —desde su inicio hasta su fin—, siguiendo un orden espaciotemporal cronológico»
Invertido	modifica «el orden cronológico a favor de una temporalidad muy subjetiva y eminentemente dramática, y que salta libremente del presente al pasado para volver al presente» ; son los <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i> , que pueden ser internos o externos según que el momento mostrado forme o no parte del relato que se ofrece
Alternado	«también conocido como montaje alterno o cross-cut» : las líneas narrativas «comparten tiempo pero no espacio» ; con dos líneas, «lo habitual es que terminen entrecruzándose» (el esquema de perseguidor y perseguido)
Paralelo	varias líneas «sin contemporaneidad temporal ni convergencia espacial» , intercaladas «para que surja un significado de su confrontación» ; ejemplo, <i>Intolerancia</i> (Griffith, 1916), con cuatro historias de distintos siglos

La pareja alternado/paralelo es la que más se confunde:

Recurso	Qué hace	¿Ocurren a la vez?
Montaje paralelo	Alterna dos acciones para compararlas o relacionarlas por su sentido	No necesariamente: pueden estar en tiempos distintos
Montaje alternado o alterno	Alterna dos acciones que ocurren simultáneamente	Sí: ése es su rasgo

En el montaje alternado o alterno, las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo. Las dos mitades, y las dos hay que entenderlas:

- «En el mismo tiempo ficcional»: es lo que distingue el alternado del paralelo. Las dos acciones son simultáneas dentro del relato, aunque el espectador las vea una detrás de otra.
- «Se dilata el tiempo»: es la consecuencia inevitable de lo anterior. Si dos acciones duran un minuto cada una y ocurren a la vez, mostrarlas alternándolas ocupa dos minutos de pantalla. El tiempo del relato se estira respecto del tiempo de la ficción, y de ahí sale la tensión del recurso: el rescate que llega en el último instante dura más en la pantalla que en la historia.

Ese rescate tiene nombre propio en el oficio, *last minute rescue*: acciones simultáneas que terminan encontrándose, y el encuentro es el final y es el motivo de la figura.

1.9.7 La creación de la idea: el efecto Kuleshov

La tercera función del montaje es la creación de la idea, que Mateu tiene por **«la más importante de las funciones del montaje»** con una condición: **«Siempre que responda a una idea expresiva —y no meramente descriptiva—**. Consiste en **«congregar diferentes contenidos para ofrecer un nuevo sentido a través de la confrontación de los planos y sus relaciones causales»**; **«El ejemplo más clásico sería el "Efecto Kuleshov"»** (4.3, p. 51).

El experimento (Mateu, 2.7, p. 24): en 1918, con el actor Iván Mosjoukine, se mostró **«una serie de planos de Mosjoukine con una expresión neutral en su rostro, acogiendo a su vez insertos de diferentes planos externos»**: un plato de sopa, una niña en un ataúd, una mujer tumbada en un diván. El público lo vio hambriento, compasivo o lleno de deseo según el inserto, aunque **«"en los tres casos la expresión del rostro era exactamente la misma"»** (p. 25). **«Para Kuleshov, esto demostraba que los diferentes sentidos dependen del montaje»**.

Qué demuestra, y por qué es la base de toda la teoría del montaje: el significado de un plano no está en el plano, está en su vecino. El mismo rostro, sin cambiar un cuadro, se lee como hambre, como ternura o como duelo según lo que se ponga antes o después. El montaje no ordena significados: los crea.

Su segundo experimento, la **«geografía creativa o paisaje artificial»**, consiste en **«montar planos grabados en diferentes lugares y momentos para que parezcan formar parte de un lugar y tiempo continuo»** (p. 25). En televisión el efecto opera en cualquier corte: un plano de reacción puesto después de una frase la comenta, aunque nadie lo haya decidido. Por eso el Libro de estilo dice que la selección de planos **«no es inocua»** (véase «Imagen y realidad»).

Los nombres de la teoría del montaje, en la síntesis de oficio (la fila de Eisenstein, con Mateu: **«el creador del montaje intelectual, también conocido como montaje de atracciones o "cinedialéctico"»**, basado **«en colisiones de imágenes que crean significados nuevos»**, 2.7, p. 27; y, en la de Griffith, con Mateu, **«el montaje paralelo, combinándose diferentes acontecimientos que se desarrollan en distintos momentos y lugares, tal y como refleja Intolerancia»**, 2.6, p. 24):

Nombre	Qué aportó
D. W. Griffith	El montaje narrativo clásico: el plano-contraplano, el rescate en el último minuto y, con fuente en Mateu, el montaje paralelo (<i>Intolerancia</i> , 1916)
Serguéi M. Eisenstein	El montaje intelectual o de atracciones: el choque de dos planos produce una idea nueva
Vsévolod Pudovkin	El montaje como construcción por acumulación: los planos se suman, no chocan
Dziga Vértov	El cine-ojo: la cámara ve lo que el ojo no ve, y el montaje lo organiza
Lev Kuleshov	El efecto Kuleshov: el mismo plano de un rostro cambia de sentido según lo que se monte a su lado

1.9.8 Las estructuras narrativas

Mateu enumera las principales estructuras del relato, que **«se adaptan a los diferentes medios, formatos y géneros, además de poder ser combinadas entre sí»** (10.1, pp. 99-100):

Estructura	Qué es	Ejemplo del manual
Lineal	« remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos »; la audiencia « adopta un rol pasivo desde el principio hasta el final ». En la televisión tradicional, los seriales « habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que "los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad" »	<i>Hardcore Henry</i> (Naishuller, 2015)
Circular	« está construida igual que la lineal, pero con la particularidad de incluir un motivo coincidente al comienzo y al final de la narración »	<i>Winchester 73</i> (Mann, 1950): el rifle pasa de mano en mano hasta volver al inicio
No lineal	« también conocida como "estructura de eventos", guarda relación directa con el montaje invertido »: se cuenta « en un orden diferente al de los acontecimientos », con <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i>	<i>Pulp Fiction</i> (Tarantino, 1994)
Interactiva	« la narración se despliega a partir de las elecciones de la persona » que la experimenta, con « múltiples posibilidades o rutas para seguir »	Se divide a su vez en tipologías (10.2)

En el informativo la estructura es lineal: el Libro de estilo pide presentar los hechos **«de forma lineal»** (6.3, p. 92), y la ruptura del orden cronológico sólo **«con lógica y sin inducir a la confusión»** (véase «El *raccord* se garantiza al grabar»).

1.9.9 El narrador

La clasificación del narrador es la de la narratología, y distingue quién habla y cuánto sabe:

Narrador	Quién es	Cuánto sabe
Heterodiegético	No es personaje de la historia: la cuenta desde fuera	Según el caso
Homodiegético	Es personaje de la historia que cuenta	Lo que él vive
Autodiegético	Es el protagonista de la historia que cuenta	Lo que él vive
Omnisciente	Voz externa que lo sabe todo: está en todas partes y entra en las mentes	Todo
Observador o testigo externo	Voz externa que sólo percibe	Lo que se ve y se oye

En la terminología estricta, homodiegético significa sólo que el narrador es un personaje de la historia, sea protagonista o no; cuando además es el protagonista, se le llama autodiegético. El omnisciente y el observador son voces externas, es decir, heterodiegéticas, y se distinguen por cuánto saben.

En televisión, el narrador tiene casi siempre voz: la locución en *off* de un reportaje o de un documental es un narrador heterodiegético, y el testimonio de quien vivió el hecho, un narrador homodiegético o autodiegético; la cámara subjetiva es la forma visual de ceder la mirada a un personaje (oficio).

1.9.10 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)

Condición	Contenido
Redundancia	«No hay que insistir [...] con una adjetivación prolija, sobre imágenes dotadas de suficiente capacidad informativa» (ejemplo del aguacero y los «sesenta litros por metro cuadrado»)
Agilidad y cadencia	Ningún plano de menos de un segundo; en planos cortos de recurso, dos como mínimo recomendable
Concordancia	«nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía»
Armonía	El archivo, agrupado «en una misma secuencia»

«Esta armonización obliga a la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve, aunque no hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica.» (6.3, p. 91)

1.9.11 Una cámara y multicámara

Son dos formas de narrar que comparten vocabulario (oficio):

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	Al grabar, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta, si se puede	Una
Dónde está la continuidad	En el <i>raccord</i> entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se puede retocar para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Géneros	Reportaje, documental, ficción, publicidad	Informativos en plató, magazines, concursos, retransmisiones, debates

A la tabla se añade el sonido: con una cámara se puede rehacer; en multicámara va en directo, con el problema de los micrófonos a la vista (oficio).

En multicámara el operador no decide el corte, pero sí el plano que ofrece: tiene que tenerlo encuadrado y en foco antes de que el realizador lo pida, y no repetir el tamaño ni el ángulo de la cámara que está en el aire (oficio). La realización multicámara en directo se estudia en el tema 6, y la realización monocámara, en el tema 7.

1.9.12 Imagen y realidad

La narrativa del informativo tiene un límite que no tiene la ficción: contar la realidad. El Libro de estilo lo recuerda al hablar de reconstrucciones, en su apartado 9.2, sobre malos tratos. Primero, la cautela: «El sistema es poco recomendable, especialmente en un informativo diario porque suele incidir en detalles truculentos e imágenes escabrosas que, lejos de inducir al rechazo, fomentan una forma reprobable de espectáculo. También es

arriesgado el recurso de usar escenas cinematográficas como ilustración porque acentúan en el espectador la sensación de irrealidad.» Después, la salida: «En caso necesario, podemos usar una imagen subjetiva de cámara para reconstruir los hechos a través de sus escenarios, sin la referencia principal de ningún personaje o actor. No obstante, cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.» (9.2.12.3, p. 130).

Y la selección de planos no es neutra: «El concepto básico del periodismo televisivo es que la imagen manda en el discurso informativo.» «La preeminencia de la imagen nos obliga a ser cuidadosos en la selección de planos. La elección no es inocua y debe ceñirse a los criterios generales de objetividad e imparcialidad.» «No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas.» El ejemplo del libro es el de un diputado bostezando: si esa imagen de unos segundos se extrae de varias horas de pleno para un vídeo de un minuto, se falsea la realidad (6.2, p. 89). El encuadre como selección, con que se abre la rúbrica «Plano», tiene aquí su consecuencia ética; el tratamiento responsable de las imágenes se estudia en el tema 16.

1.10 Normativa y documentos que el tema cita

Ninguna norma jurídica regula el lenguaje audiovisual. Los documentos que el tema cita:

- X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, Anexo III, «Definición de funciones», ficha del puesto de Realizador (código 5351000, p. 196). Su vigencia la trata el temario común.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011): módulos 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0904, «Planificación de la realización en televisión», y 0905, «Procesos de realización en televisión». El Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, modifica el anexo I del título sin tocar esos módulos. Es norma de enseñanza, no del oficio.
- Cualificación profesional IMS077_3, «Asistencia a la realización en televisión», del INCUAL (Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019), documento publicado: UC0216_3 y módulo formativo MF0216_3.
- Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004: apartados 3.10, 3.17.1, 5.2 a 5.3.2, 6.2 a 6.5, 8.3.2, 8.6 y 9.2.12.3-9.2.12.4. Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2: relación de aspecto 16:9.
- EBU R 95 v1.1, *Safe areas for 16:9 television production*, junio de 2017: zonas seguras.
- Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual*, Editorial UMH, 2024.
- Instituto de Tecnologías Educativas (Ministerio de Educación), curso *Multimedia. Aplicaciones didácticas*, «Lenguaje de imagen», «El movimiento de la cámara en el espacio»: clases de panorámica.

1.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Criterios de realización de CSRTV posteriores al Libro de estilo de 2004 (manuales de realización, guías internas de encuadre, de plató o de rotulación): no consta ningún documento publicado localizado.
- La división teatral del escenario en áreas de actuación y cuál de ellas da más fuerza a un sujeto: no se ha encontrado fuente publicada que la sostenga, y no se da.
- El raccord «de apreciación retardada» que se atribuye a Noël Burch: su obra no se ha consultado, y no se da.

- Las funciones del realizador y del ayudante, en el tema 3; el guion técnico, la escaleta, el storyboard y la planificación de cámaras como documentos, en el tema 2.
- La escenografía, la dirección de cámaras, las marcas y la coordinación del plató, en el tema 5; las órdenes, llamadas y ensayos de la realización multicámara en directo, en el tema 6; la realización monocámara, el reportaje y la grabación pensando en el montaje, en el tema 7.
- La óptica, la profundidad de campo como fenómeno óptico y los soportes de cámara, en el tema 8; las transiciones y efectos del mezclador, en el tema 9; la luz como recurso de continuidad, en el tema 10; el grafismo y los decorados virtuales, en el tema 12; el montaje como proceso de postproducción, en el tema 13.
- El tratamiento responsable de imágenes y la protección de menores, en el tema 16.

1.12 Trazabilidad

Fuentes leídas el 24-09-2026 (Libro de estilo, convenio, Recomendaciones UIT-R y EBU, Instituto de Tecnologías Educativas), el 25-09-2026 (Mateu Torres), el 29-09-2026 (INTEF) y el 24-09-2026 (Real Decreto 1680/2011 y documento publicado de la cualificación IMS077_3).

Fuente	Qué sostiene
X Convenio colectivo de la RTVA, Anexo III, ficha 5351000 (BOJA núm. 240, p. 196)	Función básica del Realizador; puesta en escena del guión; atmósfera y estructura espacial
Real Decreto 1680/2011, módulo 0902, RA 1.b)-e), RA 2.a)-e) y contenidos	Elementos del lenguaje que se evalúan; elementos y funciones de la puesta en escena
Íd., módulo 0904, RA 1.d), RA 2.e), RA 4.b)-c) y contenidos	Recursos del lenguaje en un programa; estructura y ritmo multicámara; posiciones y movimientos de la puesta en escena; planificación de cámaras; escenografía, escenografía virtual y movimiento de la acción
Íd., módulo 0905, RA 3.b)-e), RA 4.b) y f), contenidos y orientaciones pedagógicas	Enfilamientos, irrupción de cámaras y elementos indeseados; solicitud de planos y movimientos; continuidad visual del atrezzo; ubicación y movimientos de cámaras; tipos de programa
INCUAL, IMS077_3, UC0216_3 (CR4.3 y CR4.4) y MF0216_3 (contenidos, p. 17 de 25)	Continuidad en retomes; minutado de playbacks por ritmo; movimiento de los personajes, eje de acción y de desplazamiento
Libro de estilo de Canal Sur, 3.10 (p. 53), 3.17.1 a 3.17.1.3 (pp. 59-60), 3.17.1.5 (p. 61), 5.2 a 5.3.2 (pp. 79-81), 6.2 a 6.5 (pp. 89-92), 8.3.2 (p. 117), 8.6 (p. 121), 9.2.12.3 y 9.2.12.4 (p. 130)	Variantes estéticas del realizador en cierres; entrevista y planos de escucha en la grabada con una cámara; encuadre, planos, composición y movimientos en informativos; selección de planos, montaje, duración mínima, <i>raccord</i> ; margen del realizador; directo; vestuario y Realización; reconstrucciones y cámara en mano
Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2	Relación de aspecto 16:9, 1 920 × 1 080, píxel cuadrado
EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras de acción (3,5 %) y de grafismo (5 %) por borde; centro de la imagen
Mateu Torres (2024), caps. 3 a 6 y 10	Ritmo externo e interno; funciones del montaje; elementos del corte; <i>jump cut</i> ; montaje interno y externo; tipos de <i>raccord</i> ; fundido y encadenado; unidades del relato; montaje narrativo, expresivo, lineal, invertido, alternado y paralelo; efecto Kuleshov; estructuras narrativas
Instituto de Tecnologías Educativas, «El movimiento de la cámara en el espacio»	Panorámica descriptiva, de acompañamiento y de relación; barrido
INTEF (Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), recurso «Equilibrio visual», página «Fundamentos del equilibrio visual», sesiones 1 y 2 (licencia CC BY-SA 4.0), leído el 29-09-2026	Definición de equilibrio; eje de equilibrio en composiciones estáticas y dinámicas; simetría y asimetría y lo que transmiten; equivalencia asimétrica

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la definición de encuadre, fuera de campo y puesta en escena; los tamaños de plano con sus cortes; la angulación y su carga de sentido; los planos objetivo, subjetivo y escorzo; la relación entre focal, distancia y tamaño de plano; el reparto de tamaños entre cámaras; las reglas de composición y la tabla del peso visual; el enfilamiento; la aplicación de la simetría y la asimetría al plano de televisión; el plano de reacción y el plano de seguridad en multicámara; el eje, sus clases, la regla de los 180 grados, los recursos para cruzarlo y su aplicación en multicámara; las clases de *raccord*, el falso *raccord* y el *jump cut*; dónde se corta; la continuidad en directo; el ritmo en multicámara; los rasgos de la puesta en escena de plató; las familias de movimiento, el barrido, el *travelling* compensado, la deriva y los movimientos en el aire y fuera del aire; las unidades del relato en su reparto de oficio, el plano secuencia, la elipsis, la analepsis y la prolepsis; la clasificación del narrador; y la comparación entre una cámara y multicámara. La cuenta de los ejes de miradas es combinatoria elemental, $n(n-1)/2$. Los manuales no coinciden en la terminología de las unidades del relato, de los tipos de montaje ni en la lista de clases de *raccord*; el tema lo advierte donde toca.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: EBU Unión Europea de Radiodifusión · UIT-R Radiocomunicaciones · INCUAL Instituto Nacional de las Cualificaciones · LE Libro de estilo de Canal Sur 2004 (criterio de la casa) · RD Real Decreto 1680/2011 (enseñanza) · RA resultado de aprendizaje · UC/CR/MF unidad de competencia / criterio de realización / módulo formativo · Mateu = Mateu Torres 2024 (oficio = sin norma) · GPG gran plano general, PG general, PE entero, PA americano, PM medio, PMC medio corto, PP primer plano, PPP primerísimo, PD detalle.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente.

Lenguaje audiovisual aplicado a televisión

- Convenio X (BOJA 240, 10-XII-2014, Anexo III, ficha 5351000, p. 196): «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales»; puesta en escena del guion; atmósfera y estructura espacial.
- LE 6.5 p. 92: informativos con marco periodístico, técnico y formal uniforme.
- RD 0902 RA 1 (b encuadre, ángulo, movimientos; c campo y fuera de campo; d composición; e continuidad); 0904 RA 1.d; IMS077_3 MF0216_3: eje de acción y de desplazamiento.

Plano

- Encuadre = qué entra; composición = cómo se ordena (oficio). LE 5.3.1 p. 80: selecciona y ordena.
- Escala (oficio): GPG paisaje · PG figura con entorno · PE cabeza a pies · PA mitad del muslo · PM cintura · PMC pecho · PP hombros · PPP frente a barbilla · PD objeto o parte. Cerrado = emoción; abierto = contexto. Límites no normalizados.
- LE 5.3.2 p. 81: más íntimo, planos más cortos; más coral, más abiertos; la alternancia da ritmo.
- Angulación (oficio): normal neutral · picado empequeñece · contrapicado engrandece · cenital distancia · nadir extrañeza · plano inclinado (*dutch angle*) inestabilidad.
- LE 5.2 p. 80: cámara frontal, a la altura de la mirada del espectador.
- Objetivo / subjetivo (lugar del personaje) / escorzo (sobre el hombro: profundidad, puntos de vista opuestos). LE: sin escorzo en declaración.
- Focal: angular corta, amplio · normal ~ diagonal del sensor · tele larga, estrecho. Ángulo en grados, profundidad de campo en metros. Tamaños desde un sitio consecutivos (tema 8).
- LE 3.17.1.1 p. 59 (entrevista fuera de plató): PM o PP interior, PA exterior; prever rótulos, sobre todo con PP; más largo si importa el emplazamiento, más corto si importa el personaje; variar plano al menos una vez si irán varias respuestas.
- LE 3.17.1.2 pp. 59-60: sin fondos tópicos ni publicitarios; neutro o fuera de foco; personaje levemente a la izquierda.
- LE 3.17.1.3 p. 60: entrevistado nunca mira a cámara, salvo autorización de la Dirección de los Servicios Informativos o Rey y presidente de la Junta en discursos institucionales; periodista al lado de la cámara, a su derecha; sin escorzo ni micrófono en manos del entrevistado; trípode (3.17.1).
- LE 8.3.2 p. 117 directo: siempre a cámara; PM, abrir si el fondo es mensaje; sin escorzo.
- UIT-R BT.709-6 ap. 2: 16:9, 1920 × 1080, píxel 1:1.
- EBU R 95 v1.1 (VI-2017): zona segura de acción 3,5 % y de grafismo 5 % por borde (93 % y 90 % central: resta, no norma); centro de la imagen no se desplaza; figuras 1 a 6.
- RD 0904 RA 4.c: planificación de cámaras según escaleta; 0905 RA 3.e pedir con antelación.
- Multicámara (oficio): plano de reacción (LE 3.17.1.5 p. 61: en grabada, segundo recorrido con plano idéntico y planos de escucha); plano de seguridad = general (tema 6); cámara máster en deportes (tema 3).

Eje

- Eje de acción: línea entre personajes o del movimiento. Regla de 180°: cámaras del mismo lado (oficio).

- Salto de eje: invierte lateralmente; el coche que sale por la derecha entra por la izquierda.
- Clases: acción, movimiento, óptico, escénico. Existe eje sin personas.
- Ejes de miradas = $n(n-1)/2$: $2 \rightarrow 1$, $3 \rightarrow 3$, $4 \rightarrow 6$, $5 \rightarrow 10$, $6 \rightarrow 15$; con 5 no hay posición que respete los 10.
- Campo y contracampo: tiros opuestos, mismo lado.
- Cruzar el eje (oficio): movimiento de cámara en el plano · movimiento del personaje · plano neutro · subjetivo · inserto o detalle · general de reubicación. No sirve cambiar de tamaño ni plano objetivo (tiene lado).
- Multicámara: decorado circular, cámaras en un semicírculo; estadio, del mismo lado de la línea de juego.

Composición

- Oficio: tercios · aire de cabeza (*headroom*) · aire de mirada (*look room, nose room*) · horizonte recto y fuera del centro · líneas de fuga.
- Pesa más: grande, regular y compacto, alejado del centro, alto, cálido y saturado, aislado, en movimiento; pesa menos lo contrario. Nítido > desenfocado; iluminado > sombra.
- INTEF (29-09-2026): equilibrio = estabilidad perceptiva sin zona dominante; eje de equilibrio: estáticas = centro geométrico, dinámicas = se desplaza. Simetría: orden, estabilidad, autoridad formal; riesgo estática, aburrida. Asimetría: dinamismo narrativo, «equilibrio mediante contraste», elementos distintos con peso igual.
- LE 5.2 p. 80: sin encuadres, composiciones ni perspectivas extravagantes en informativos diarios; barridos, doble foco, zoom rápido con intención previa. LE 5.3.2 pp. 80-81: duración, luminosidad, encuadre y composición.
- Profundidad de campo (oficio): reducida aísla (diafragma abierto, ND, focal larga, sujeto cerca); amplía da contexto (cerrado, angular). Doble foco.
- RD 0905 RA 3: b evitar enfilamientos en segundos términos; c irrupción de cámaras y elementos impropios; d elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje con efectos indeseados. LE 8.6 p. 121: vestuario según Realización y Estilismo (tema 5).

Continuidad

- *Raccord*: continuidad de acción, luz, disposición, sonido y diálogo entre planos (oficio). LE 6.4 p. 92: «continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico».
- Cuatro aspectos (LE 6.4 p. 92): técnico (color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad) · físico (mismo aspecto; que no se haga de noche en entrevista larga) · sonoro (voces, ambiente, ruido de fondo) · cinético (orientación, eje, movimientos; caminar a derecha y luego a izquierda sin transición).
- Cuatro académicos (Mateu 3.4, pp. 45-47): contenido material · movimiento · contenido estructural · sonido.
- Clases de oficio: acción, velocidad, movimiento, posición, mirada, ambientación, iluminación, sonido, diálogo, dramático. Mirada y posición dependen del eje.
- Se garantiza al grabar. LE 6.3.4 p. 91: archivo (ropa veraniega en invierno), agruparlo. LE 6.3 p. 92: edición lineal; ruptura cronológica con lógica.
- Falso *raccord* = intencionado; error = involuntario. *Jump cut*: planos casi iguales; error o recurso.
- Corte invisible (Mateu 3.1, pp. 36-37, Thompson): motivación, información nueva, composición, sonido, ángulo (mínimo «un par de escalas y treinta grados»; «regla de los 30 grados» es del oficio), continuidad.
- Cortar durante el movimiento (oficio).
- Plató: RD 0905 RA 4.b fijar atrezzo y móviles; UC0216_3 CR4.3 anotar detalles para retomes. Directo: vigilar dirección, mirada, cámaras igualadas (tema 4).

Ritmo

- Mateu 4.2, p. 49 (Martin): duración y escala de los planos; más planos breves y más variación de escala, más ritmo.
- Externo = montaje; interno = actividad en la escena y movimientos de cámara.
- Funciones del montaje (cap. 4, p. 48): movimiento, ritmo, idea.

- LE 6.3.2 p. 91: no admisibles planos de menos de un segundo; recomendable dos segundos mínimo en recurso o referencia corta; generales según carga informativa.
- LE 6.2.2 p. 90: ritmo de locución, no apresurar la lectura; LE 6.3 p. 91: sin coincidencia milimétrica.
- Acción rápida: cortes cortos y precisos.
- RD 0904 RA 2.e: ritmo multicámara según contenido; IMS077_3 UC0216_3 CR4.4: playbacks minutados por ritmo, estribillos, solistas, voz. En directo el realizador hace el montaje externo.

Puesta en escena

- Tarea del realizador (ficha 5351000); oficio: organizar lo que hay ante la cámara.
- RD 0902 RA 2: a funciones · b escenografía (ambientación, decoración, atrezzo) · c cromatismo e iluminación · d vestuario, maquillaje, caracterización · e códigos gestuales.
- RD 0904: escenografía virtual; RA 4.b posiciones y movimientos.
- Plató (oficio): frontal · una vez para todas las cámaras · personas no actores. Mover al presentador cambia el eje.
- Montaje interno (sintético, dirección) / externo (analítico, montador) (Mateu 5.1, pp. 53-55); capacidades: articular, sintetizar (elipsis), expandir (ralentizaciones, congelados, encadenados, repeticiones), relaciones causales, añadir, eliminar, corregir.
- Informativos: LE 5.2 p. 80 sin estética de ficción; LE 3.10 p. 53 cierres con vidiwall, croma; «Reconstrucción» (LE 9.2.12.3 p. 130). Temas 5, 10, 12.

Movimientos de cámara

- Giran: panorámica horizontal · vertical o cabeceo (*tilt*) · balanceo (*roll*, da el plano inclinado). Se desplazan: *travelling* (*dolly*) · grúa · mano u hombro · estabilizador. *Zoom* = movimiento óptico, no de cámara.
- Instituto de Tecnologías Educativas: panorámica descriptiva, de acompañamiento, de relación; brusca = barrido (transición); el *travelling* igual (tema 8).
- *Travelling* cambia el punto de vista; *zoom* no.
- *Travelling* compensado (efecto *Vértigo*): desplazamiento en el eje óptico + *zoom* contrario (avanza, abre; retrocede, cierra); mismo tamaño de plano.
- Deriva: movimiento leve no deseado al arrancar o parar; evitar con arranque y parada progresivos y fricción ajustada.
- LE 5.3.2 p. 81: panorámicas y *travellings*, sobre todo panorámicas, empiezan y acaban con plano fijo, al menos 10 s; seguir grabando al menos 5 s hasta «stop» (preroll de cinta); uniformidad en la cobertura.
- LE 5.3.2 p. 81: moderación; *zoom* sólo excepcional; ideal plano fijo (el texto omite un «no»); recursos estáticos. LE 5.2 p. 80: trípode, hombro admisible. LE 9.2.12.4 p. 130: cámara en mano evoca ficción.
- Multicámara: RD 0905 RA 4.f ubicaciones, movimientos y tiempos entre sets. No cortar a cámara a mitad de reencuadre; el movimiento cruza el eje en directo.

Construcción visual del relato

- Oficio: fotograma · toma · plano (de corte a corte) · escena (lugar y tiempo) · secuencia (sentido). LE 5.3.2 p. 80: plano = segmento útil para el montaje.
- Mateu 6.1, pp. 62-63: toma = cada versión (claqueta); escena = mismo espacio, cambia con salto espacial; secuencia = mismo período aunque cambie la localización, cambia con salto temporal; plano secuencia = secuencia en un plano sin corte aparente, no «toma larga».
- Plano secuencia (oficio): una toma, sin cortes, cámara móvil; no lo define la herramienta.
- Elipsis suprime; analepsis (*flashback*) retrocede; prolepsis (*flashforward*) adelanta. Marcas: corte, fundido, encadenado, recurso, rótulo.
- Mateu 3.2, pp. 37-38: fundido acentúa el paso del tiempo (*fade out*; *fade in*, «fundido de apertura»); Katz: el fundido separa secuencias, encadenado y corte las conectan.

- Mateu cap. 5, p. 53: narrativo (trama, orden lógico o cronológico) / expresivo (ideas, choque de dos imágenes). Expresivo (pp. 58-60, Eisenstein, atracciones): rítmico (longitud y movimiento; incluye al métrico) e ideológico (intelectual, conceptual). Coexisten (*La huelga* = ideológico y paralelo). Informativo = narrativo lineal (LE 6.3 p. 92).
- Mateu 5.2, pp. 55-57: lineal · invertido (*flashbacks*, internos o externos) · alternado o *cross-cut* (comparten tiempo, no espacio; se dilata; *last minute rescue*) · paralelo (sin contemporaneidad ni convergencia; *Intolerancia*, Griffith 1916).
- Kuleshov (Mateu 4.3 p. 51; 2.7 pp. 24-25): creación de la idea; 1918, Mosjoukine, rostro neutro con sopa, niña en ataúd, mujer en diván; geografía creativa.
- Estructuras (Mateu 10.1, pp. 99-100): lineal (tres actos; TV cuatro por tres cortes a publicidad) · circular · no lineal («de eventos») · interactiva (10.2).
- Narrador: heterodiegético (fuera) · homodiegético (personaje) · autodiegético (protagonista) · omnisciente · observador. *Off* = heterodiegético.
- LE 6.3 pp. 90-91: redundancia (aguacero, sesenta litros) · agilidad y cadencia (1 s / 2 s) · concordancia (ministro de Trabajo sobre plano del de Economía) · armonía (archivo en una secuencia).
- Una cámara / multicámara: plano al grabar y montar / en directo; acción repetible / una vez; continuidad por *raccord* / simultaneidad; corta el montador / el realizador; luz retocable / única; sonido rehacible / directo (temas 6, 7).
- LE 6.2 p. 89: «la imagen manda»; selección no inocua; sin planos que denigren; diputado que bosteza. LE 9.2.12.3 p. 130: montaje de ficción inevitable, rótulo «Reconstrucción» todo el tiempo. Tema 16.

Lo que el tema no da

- Criterios de CSRTV posteriores al LE 2004: sin documento. Áreas de actuación del escenario; *raccord* «de apreciación retardada» (Burch); no se dan.
- Otros temas: guion 2; funciones 3; plató 5; directo 6; monocámara 7; óptica 8; mezclador 9; luz 10; grafismo 12; postproducción 13; imágenes 16.
- Leídas 24-09-2026, Mateu 25-09, INTEF 29-09. RD 500/2024 no toca 0902, 0904, 0905.

TEMA 2 – Guion literario, guion técnico, escaleta y planificación de la realización

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 2
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0904 y 0905): norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), disposición adicional segunda; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004, leídos el 24-09-2026
Extensión	11.100 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF).

Los términos ingleses y franceses del tema, presentados de entrada: la frase que resume un guion (*logline*); la línea de argumento (*story line*); la trama (*plot*) y la trama secundaria (*subplot*); la unidad mínima de acción y reacción (*beat*); el desglose del guion en planos (*découpage*, del francés); el guion gráfico (*storyboard*) y su versión animada (*animatic*); la localización alternativa (*cover set*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 2): «Guion literario, guion técnico, escaleta y planificación de la realización: análisis de contenidos, desglose, minutado, storyboard, planificación de cámaras, orden de realización, estructura narrativa y necesidades técnicas.»

Qué se puede preguntar: qué documento fija qué se cuenta y cuál cómo se ve, y quién escribe cada uno; las fases de escritura del guion literario y su orden; qué lleva un guion literario y qué no; qué añade el guion técnico y cuál es su forma; qué es una escaleta en sentido narrativo y en televisión, qué campos le da el Libro de Estilo y qué reglas obligatorias fija; qué es la escaleta matriz, la escaleta de realización y la escaleta técnica; qué es el desglose, qué se desglosa y en qué se distingue del guion técnico; las dos acepciones del minutado y los datos del minutado de una pieza; qué es el *storyboard*; qué contiene la planificación de cámaras y la planta de cámaras, y cómo se lee una escaleta; con qué criterios se decide el orden de grabación y qué separa plan de trabajo y orden de trabajo; el paradigma en tres actos, el conflicto, la trama y la focalización; qué piezas y qué orden tiene un informativo y un magazine; cómo se calculan los tiempos de la escaleta hacia delante y hacia atrás y con qué se ajusta un exceso o un defecto; cómo se determinan las necesidades técnicas, también fuera del plató, y qué señales se graban. En la prueba práctica: desglosar un guion, construir una escaleta con sus tiempos, minutar una pieza, dibujar una planta de cámaras u ordenar la grabación de un programa.

2.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se escribe un guion ni cómo se planifica un programa. El tema se apoya en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial y publicada que dice qué documentos y qué tareas componen la planificación de la realización (su artículo 4 incluye en la competencia general del título **«organizar y supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo»**, junto a regir los procesos técnicos y artísticos de espectáculos en vivo y eventos). El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»**. El tercero, los textos de la casa: el Libro de Estilo de 2004, que define la escaleta de los informativos, y el convenio de 2014, que habla de «escaleta técnica». Lo que no está en ninguno de ellos es costumbre de oficio y se dice así.

2.2 Guion literario

2.2.1 Del guion al programa: la cadena de documentos

Un guion es el documento que fija qué se cuenta y en qué orden, y un realizador no lo recibe terminado para ejecutarlo: lo traduce.

La cadena de traducción, que es lo que este tema desarrolla:

Documento	Quién lo hace	Qué fija
Guion literario	El guionista	QUÉ pasa, DÓNDE y QUÉ se dice
Guion técnico	El realizador o director	CÓMO se ve: los planos, los movimientos, las ópticas
Escaleta	La producción y la realización	El ORDEN y los TIEMPOS
<i>Storyboard</i>	El realizador con un dibujante	El aspecto de cada plano, dibujado

La frontera que ordena el oficio: el guion literario es del guionista y el guion técnico es del realizador. El primero dice qué; el segundo, cómo.

Por qué un realizador necesita la teoría del guion y no sólo el guion: porque la mayoría de las decisiones de realización se justifican en la estructura del relato. Dónde está el punto de giro decide dónde se corta; qué sabe el espectador y qué no decide qué se enseña; el ritmo de la escritura decide el ritmo del montaje. Un realizador que no sepa leer un guion como guionista realiza a ciegas.

El RD 1680/2011 nombra los que llama **«documentos principales de planificación de un guion: guion técnico, storyboard, plantas de decorado y guion de trabajo»** (módulo 0902, RA 3.g). Son cuatro, y todos se construyen sobre el guion literario.

La escala completa, de lo más abstracto a lo más operativo:

Documento	Quién lo escribe	Cuándo	Qué añade
Biblia	Creador o productora	Antes de todo	El universo del formato o de la serie
Escaleta	Guionista o redacción	Al empezar	El orden de las secuencias o bloques
Guion literario	Guionista	Desarrollo	Los diálogos y las acciones, sin decisiones de cámara
Guion técnico	Realizador o director	Preproducción	Los planos, las cámaras, los movimientos, el sonido
Story board	Dibujante, con el realizador	Preproducción	El guion técnico dibujado
Minutado	Realización o redacción	Antes y durante	Los tiempos de cada pieza

La regla que ordena la tabla: cada documento contesta una pregunta distinta. La biblia contesta *qué mundo es éste*; la escaleta, *en qué orden*; el literario, *qué se dice y qué pasa*; el técnico, *cómo se ve y cómo se oye*; el *story board*, *qué aspecto tiene*; y el minutado, *cuánto dura*. En esta escala, la escaleta está en su sentido de escritura (relación ordenada de secuencias o bloques, de guionista o redacción); en la tabla anterior, en su sentido de televisión (el documento del programa, de producción y realización). Los dos sentidos se explican en el epígrafe 3.

2.2.2 Las tres premisas del guion

El guion es la forma escrita de una narración audiovisual, y se atiene a tres premisas esenciales:

- El contenido: qué se cuenta. La historia, los hechos, la información.
- La forma: cómo se cuenta. La estructura, el orden, el punto de vista, el tono.
- El significado: para qué se cuenta. Lo que la obra quiere decir más allá de lo que enseña.

El desglose no es una de las tres: es lo que se hace con el guion una vez escrito, descomponerlo en necesidades de producción (se trata en el epígrafe 4). La terna es de oficio; ninguna norma la fija.

2.2.3 Las fases de la escritura

El RD 1680/2011 da las fases del guion literario como estandarizadas: «**Se han construido las secuencias dramáticas del guion literario, siguiendo las fases estandarizadas: determinación de la idea, documentación, story line, argumento y tratamiento.**» (módulo 0902, RA 3.b). Son cinco: idea, documentación, *story line*, argumento y tratamiento. Después vienen el guion literario y, sobre él, el guion técnico (RA 3.c: «**proceso de transformación de una secuencia dramática, extraída parcialmente de un guion literario, a una estructura propia del guion técnico audiovisual, y a storyboard**»). Entre sus contenidos, el módulo pone «**Proceso de construcción del guion literario.**» y «**Proceso de transformación del guion literario a guion técnico: la planificación.**»

Los documentos intermedios, en la práctica del oficio:

Documento	Extensión	Qué contiene	Qué NO contiene
Idea	Una frase	El germen	Todo lo demás
LOGLINE	35 a 45 palabras	De qué trata el guion, en una frase	Desarrollo
SINOPSIS	Aproximadamente una página	El bosquejo conciso de personajes, acción y argumento	Diálogos, desglose
ARGUMENTO	Varias páginas	La historia contada de principio a fin	Diálogos
ESCALETA	Una lista	Las secuencias ORDENADAS narrativamente	DIÁLOGOS
Tratamiento	Muchas páginas	El relato desarrollado escena por escena	Diálogos completos
GUION LITERARIO	El documento largo	Acción y DIÁLOGOS, en formato	Planos
GUION TÉCNICO	El documento de rodaje	Planos, movimientos, ópticas	—
STORYBOARD	Viñetas	El aspecto de cada plano	—
BIBLIA	Un dossier	Todo lo imprescindible para entender la serie	—

Las extensiones de la tabla son de oficio y orientativas: ninguna norma fija cuántas palabras tiene un *logline* ni cuántas páginas una sinopsis.

Por qué, en esa secuencia de oficio, el argumento es el primer documento que ya es un relato: la idea y el *logline* son enunciados, no relatos; la sinopsis es un bosquejo; el argumento es el primer documento que cuenta la historia entera como un relato, con principio, desarrollo y final. A partir de ahí lo que viene son versiones más desarrolladas del mismo relato.

El orden y el nombre de los documentos intermedios no están normalizados, y conviene saberlo antes de contestar una pregunta sobre ellos. Hay una tradición que llama «argumento» al relato completo, largo y sin diálogos, que va después de la sinopsis; y otra que traduce el *story line* inglés por «línea de argumento», un resumen breve que va antes de ella. La enumeración del RD pone el *story line* antes del argumento y no nombra la sinopsis ni la escaleta. Dos reglas valen en cualquiera de las dos tradiciones: el guion técnico va SIEMPRE después del literario, porque el técnico se construye SOBRE el literario. Y el guion literario va después del tratamiento, porque es su desarrollo con diálogos.

2.2.4 Qué lleva el guion literario: plano, escena y secuencia

Es la narración audiovisual escrita en forma de texto: qué ocurre y qué se dice. Se organiza en secuencias numeradas, cada una encabezada por su localización, su carácter de interior o exterior y su luz —día o noche—, y contiene acción y diálogo, sin indicaciones de cámara.

No lleva planos, y ésta es la frontera con el técnico. Un guion literario que dice «plano corto de ella» está invadiendo el trabajo del realizador.

Dentro de él conviene distinguir tres unidades:

- El plano es la unidad de registro: lo que va de un arranque de cámara a su parada.
- La escena es el fragmento de la acción que se desarrolla en una unidad de tiempo y de espacio. Cambia el escenario o salta el tiempo, y cambia la escena.
- La secuencia es la unidad del relato: plantea, desarrolla y concluye una situación dramática, y puede contener varias escenas.

El módulo 0902 pide además adecuar al tipo de realización **«los diálogos y soluciones narrativas del guion»** y marcar en él **«la presencia sonora de la música y los efectos»** (RA 3.e y 3.f). Las funciones del diálogo son de oficio: hacer avanzar la acción, establecer las relaciones entre personajes, desarrollar conflictos, describir estados de ánimo, caracterizar y dar información. Lo que el diálogo audiovisual no hace es describir el entorno, porque el entorno SE VE.

2.2.5 La biblia

Es el documento fundacional de un formato o de una serie. Recoge la premisa, el universo, los personajes con su arco, las reglas del formato —qué puede pasar y qué no—, la estructura de cada entrega, el tono, la escenografía y los límites de adaptación cuando el formato se licencia a otro país.

En un formato licenciado, la biblia manda sobre el realizador. Dice qué elementos son intocables —la mecánica, la escenografía, la música, el juego— y cuáles se adaptan. Realizar un formato comprado sin haber leído su biblia es la forma más rápida de romper el contrato.

Hacia dentro, es un documento de COHERENCIA: una serie la escriben varios guionistas y la dirigen varios realizadores, y la biblia es lo que hace que todos cuenten la misma serie. El enunciado no la nombra; se incluye porque es el primer documento que un realizador recibe cuando hereda un formato.

2.3 Guion técnico

2.3.1 Qué añade al literario

Es el guion de realización, y lo redacta el director o realizador. Toma el guion literario y le añade todas las decisiones de puesta en imagen y sonido: encuadres, posiciones de cámara, movimientos, ópticas, transiciones, sonido, música y efectos.

Su producto es el listado de planos, que es lo que después se desglosa y se ordena en el plan de trabajo.

El guion técnico es el documento del realizador: el guion literario descompuesto en planos, con el tamaño, la angulación, el movimiento, la óptica y la duración de cada uno. Esa descomposición es lo que el oficio llama *découpage*.

El RD 1680/2011 lo pone en el centro de la planificación: el resultado de aprendizaje 3 del módulo 0902 es **«Elabora un guion técnico audiovisual, relacionando su estructura narrativa con los diferentes tratamientos que hay que emplear según las situaciones planteadas.»**, y exige aplicar al guion técnico **«los criterios formales y estéticos de un proyecto audiovisual, atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del segmento sonoro y escenografía»** (RA 3.h).

Quien lo escribe es el realizador, no el guionista. El guionista entrega el literario; el realizador lo convierte en técnico. En un equipo grande, el ayudante de dirección lo desglosa y lo pone en plan de trabajo, pero no lo escribe.

2.3.2 Forma del guion técnico

Su forma habitual es a dos columnas, con la imagen a la izquierda y el sonido a la derecha, o en tabla con una fila por plano: número, escena, tamaño de plano, movimiento, óptica, duración, sonido y observaciones.

La forma es de oficio: ninguna norma fija el formato de un guion técnico. En el programa de plató multicámara el documento que hace de guion técnico es la escaleta de realización con la planificación de cámaras (epígrafes 3 y 4); el guion técnico plano a plano es propio de lo que se graba para montar después: ficción, reportaje, promociones, piezas.

2.3.3 El guion de trabajo

El guion de trabajo es el documento con el que se trabaja en el control. El RD le dedica el primer resultado de aprendizaje del módulo 0905: **«Desarrolla el guion de trabajo para la realización, comprobando la duración y calidad del material audiovisual proveniente de preproducción.»**, y entre sus criterios, **«Se ha desarrollado un guion de trabajo complementario a la escaleta.»** (RA 1.g). Lo que el guion de trabajo añade son los datos que el control necesita para lanzar a tiempo: los **«pies de texto y los pies de acción del guion»** (RA 1.c), es decir, la frase o la acción tras la cual entra lo siguiente, y los minutados de piezas y actuaciones.

La cualificación IMS077_3 pone ese trabajo en manos del ayudante: **«Los pies de texto de salida a video y el pie de vuelta de video se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.»** (UC0217_3, CR1.5).

2.4 Escaleta

2.4.1 Dos sentidos de la palabra

En la escritura de un guion, una escaleta es una relación de las secuencias ordenadas narrativamente. Los dos elementos de la definición, y los dos importan:

1. Una RELACIÓN de secuencias: es una lista, no un relato.
2. ORDENADAS NARRATIVAMENTE: en el orden en que se van a contar, no en el que se van a rodar ni en el que ocurren en la ficción.

Es el pre-guion con el que todo el equipo empieza a trabajar, porque es el primer documento que permite a producción, realización y redacción hablar de lo mismo: cuántos bloques hay, en qué orden van y qué entra en cada uno.

Y la escaleta en televisión: en un programa de plató, la escaleta es EL documento de trabajo del directo. No es una fase previa al guion: es el guion del programa, con cada bloque, su duración prevista, su fuente, su rótulo y su pie de entrada.

En informativos y en programas de directo, la escaleta es el documento vivo: cambia hasta el mismo segundo de la emisión, y con ella cambia el minutado.

El RD recoge ese segundo sentido entre los contenidos del módulo 0904: **«El guion de televisión y la escaleta de programa.»** y **«Técnicas de realización de la escaleta de programas de televisión. Estructura en bloques o secuencias.»**

2.4.2 Qué es, en el Libro de Estilo

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra

acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1).

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.»

Recuento, para no errar en un test: antes de «cualquier otra acotación técnica» la definición enumera ocho elementos (hecho noticioso, formato, número o clave, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia e identificación del presentador) y, entre paréntesis, seis acotaciones técnicas de ejemplo (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara y elementos visibles de plató). El parte de emisión añade cinco: vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y pie del texto. Las acotaciones técnicas son, precisamente, las que interesan a realización.

2.4.3 Tres reglas obligatorias

- 1. Los cambios se comunican a todos:** «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
- 2. El nombre del vídeo no se toca (6.1.1):** «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
- 3. El redactor deja su texto en la escaleta (6.1.2):** «El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»

Para los informativos en cadena, el Libro de Estilo añade que **«Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena»** (6.1.2). El Libro de Estilo es de 2004 y habla de cintas y de Canal 2 Andalucía; qué sistema informático sostiene hoy la escaleta en CSRTV no consta en un documento publicado.

2.4.4 Escaleta matriz, escaleta de realización y escaleta técnica

El RD nombra tres escaletas, todas en el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión»:

- La *escaleta matriz*, la del formato: **«Se ha desarrollado la escaleta matriz de un programa de televisión a partir del desarrollo de su estructura y contenidos.»** (RA 1.e). Es el esqueleto que se repite en cada entrega.
- La *escaleta de realización*, la de cada programa: el resultado de aprendizaje 2 del módulo es **«Desarrolla la escaleta de realización de un programa de televisión a partir del desglose del guion, relacionando las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara.»** Su contenido: **«Se ha desarrollado la escaleta, definiendo secuencialmente los bloques del programa o ficción de televisión, las intervenciones de las personas implicadas, las actuaciones técnicas precisas en cada momento y el material audiovisual y gráfico que hay que reproducir.»** (RA 2.f). Cuatro cosas por bloque: el bloque, quién interviene, qué actuación técnica hay y qué material se reproduce.
- La *escaleta de continuidad*, la de la emisión de un canal: **«Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.»** (contenidos del mismo módulo), con la que se documentan **«la totalidad de los componentes audiovisuales de la emisión diaria»** (RA 5.a).

En el oficio, la *escaleta técnica* es la escaleta de realización con todas las acotaciones del control; ninguna de las fuentes leídas la define. La cualificación IMS077_3 dice qué se incluye en ella al fijar lo que hace el ayudante: **«La relación de músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, necesidades de escenografía y atrezzo y demás aspectos formales previsibles, se elabora según las instrucciones que marca el realizador, incluyendo cada uno de los elementos en la escaleta técnica en el orden y posición indicados, reflejando los tiempos de duración de cada uno de ellos, modificando e informando al realizador de los desajustes.»** (UC0216_3, CR1.3). El ayudante la elabora; las instrucciones son del realizador.

Para un programa informativo, la misma cualificación detalla qué lleva la escaleta: **«Elaborar la escaleta: indicando las órdenes y bloques del programa, señalando las piezas, colas, totales, conexiones en directo, etc, los modos de enlace entre las órdenes y los bloques (corte, cortinillas, encadenados), efectos especiales visuales y sonoros, música de la cabecera y cierre del programa, la ambientación sonora, el cabalgamiento de la locución con las imágenes, planos inserto, entre otros.»** (MF0216_3, CE5.1).

En la casa, la expresión aparece en el convenio. Su disposición adicional segunda enumera, **«a título enunciativo»**, las tareas de emisión de las desconexiones informativas provinciales que en 2014 se hacían en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, y entre ellas: **«Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.»** La frase pone junto a la escaleta técnica los movimientos de cámara, la iluminación, las cabeceras, las transiciones y la rotulación; luz, transiciones y rótulos figuran también en la relación de la cualificación (UC0216_3, CR1.3). Esas tareas se encomendaron a cuatro trabajadores/as del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo, de forma rotatoria; si la disposición se sigue aplicando hoy no consta en un documento publicado leído.

2.4.5 Lo que cuelga de la escaleta: rótulos, piezas, músicas y autocue

La escaleta ordena todo lo demás. El módulo 0904 del RD enumera los documentos que se sacan de ella en la preparación de un programa:

- Las piezas, identificadas **«de forma inequívoca [...], reflejándolo en partes de grabación relacionados en la escaleta, con el fin de ingestarlas en un servidor o para ser lanzadas mediante reproductores de vídeo durante la realización del programa»** (RA 3.d).
- El grafismo, **«en el orden recogido en la escaleta»** (RA 3.e), y **«una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta»** (RA 3.f). La cualificación añade: **«La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»** (UC0216_3, CR3.5).
- Las músicas: **«Se han recogido en un listado todas las piezas musicales que se deben emplear en el programa, para su gestión y para el cumplimiento de la normativa de propiedad intelectual.»** (RA 3.g).
- Los textos del presentador: **«Se ha establecido un procedimiento de supervisión de la adecuación a la escaleta de los textos que van a ser leídos por los presentadores, así como la inserción secuencial de los mismos en el autocue.»** (RA 4.g).

2.5 Planificación de la realización

Planificar la realización es decidir, antes de grabar o de emitir, qué se va a ver, con qué medios y en qué orden. El enunciado enumera ocho operaciones; ninguna norma las define con esos nombres, y el tema las desarrolla con lo que dicen de cada una el RD 1680/2011 y la cualificación IMS077_3.

2.5.1 Análisis de contenidos

El análisis de contenidos es la lectura del guion o del formato que precede a cualquier documento de realización: qué se cuenta, con qué estructura, para quién y con qué recursos. El RD lo formula como la elaboración de la ficha técnica del programa: **«Se ha elaborado la ficha técnica de un programa de televisión a partir del estudio de su estructura, de los códigos de realización empleados en su construcción, de los condicionantes del diseño para todos, de los recursos humanos y técnicos empleados y del análisis pormenorizado de todos los elementos que lo conforman.»** (módulo 0904, RA 1.c).

Del análisis salen tres decisiones que el mismo módulo enumera:

- Los objetivos del programa: **«Se han definido los objetivos de un proyecto de programa a partir de la consideración de su audiencia potencial, los medios de emisión, las franjas horarias, las expectativas publicitarias o la posible justificación de servicio público.»** (RA 1.b).
- Los recursos del lenguaje audiovisual, **«especificando los usos expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación»** (RA 1.d).
- **«la estructura, el ritmo y los recursos narrativos que se van a utilizar en la realización del programa»** (RA 1.f).

Y en la ficción, el análisis termina en un juicio de viabilidad: **«Se ha evaluado la viabilidad técnica de realización de un guion a partir del análisis de su estructura y de la determinación de su necesidad de recursos en un contexto determinado de realización cinematográfica o videográfica.»** (módulo 0902, RA 4.g). Un guion que no se puede realizar con los medios disponibles se devuelve o se adapta antes de desglosarlo, no después.

2.5.2 Desglose

Un desglose de guion sirve para identificar todos los elementos necesarios con el fin de preparar, programar y presupuestar una producción audiovisual.

Qué es exactamente: la operación de leer el guion secuencia por secuencia y anotar TODO lo que cada una necesita. Es el puente entre el guion y el presupuesto, y de él salen el plan de trabajo y el plan de necesidades de cada departamento.

Lo que se desglosa de cada secuencia:

Categoría	Qué se anota
Localización	Interior o exterior, día o noche, dónde
Personajes	Principales, secundarios, figuración
Vestuario	Qué lleva cada uno, y si hay cambios
Atrezzo	Los objetos que se manipulan
Decorado	Qué hay que construir o vestir
Efectos	Especiales, de maquillaje, digitales
Vehículos y animales	Con lo que arrastran de permisos y de personal
Necesidades técnicas	Grúa, travelling, cámara adicional, sonido especial
Duración estimada	Cuánto se tarda en rodarla

El RD describe la misma operación para un programa de televisión, con sus hojas de desglose: **«Se ha desglosado el guion de un proyecto de programa de televisión, identificando y agrupando en listas coherentes los recursos necesarios para su puesta en marcha.»**; **«Se han marcado sobre el guion las intervenciones de personajes y figuración en cada bloque o secuencia, identificando el vestuario y las caracterizaciones, y trasladando los datos a las hojas de desglose.»**; **«Se han marcado sobre el guion las diferentes localizaciones, decorados, elementos escenográficos, atrezzo, vehículos y efectos de iluminación y de sonido, trasladando los datos a las hojas de desglose.»** (módulo 0904, RA 2.a, 2.b y 2.c). En televisión la unidad del desglose es el bloque o la secuencia.

Para un informativo, la cualificación IMS077_3 da un desglose más corto y centrado en realización: **«Elaborar el desglose: por escenas, señalando la duración estimada, los nombres de los participantes, la distribución de las cámaras y la distribución de micrófonos.»** (MF0216_3, CE5.1). Y marca que el desglose recoge también los espacios: **«Los diferentes espacios escénicos necesarios y sus características se marcan en el desglose, de acuerdo con el guion y atendiendo a los criterios del realizador.»** (UC0216_3, CR1.2).

La distinción entre desglose y guion técnico: el guion técnico dice CÓMO se va a ver cada secuencia; el desglose dice QUÉ HACE FALTA para rodarla. Uno es de realización y el otro de producción, y los dos salen del mismo guion literario.

Con las listas de desglose se asignan después los medios a cada unidad de grabación: **«Se han asignado los recursos humanos y materiales necesarios en cada secuencia de producción del proyecto audiovisual, a partir de las listas de desglose.»** (módulo 0902, RA 7.a).

2.5.3 Minutado

La palabra tiene dos acepciones en el oficio. Conviene separarlas antes de nada, porque quien sólo conoce una falla la pregunta de la otra.

Primera acepción: el minutado de emisión. Es la escaleta con tiempos. Cada línea lleva su duración prevista, su duración acumulada y su hora de emisión estimada, de modo que en cualquier momento se sabe cuánto sobra o cuánto falta. Es el documento con el que se realiza un informativo o un directo.

En un telediario, cada línea del minutado es una pieza, y su vocabulario es propio:

- Entradilla: lo que el presentador dice antes de la pieza.
- Total: el corte de declaraciones de un protagonista.
- Colas: imágenes con su sonido ambiente sobre las que locuta el presentador.
- Directo: la conexión con el enviado.
- Off: la locución del redactor sobre imágenes.
- Careta, ráfaga, cortinilla: los elementos de continuidad interna.

Cómo se calculan y se ajustan los tiempos. La cualificación IMS077_3 da la regla de control: **«El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»** (UC0217_3, CR2.7). Y antes: **«La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»** (UC0217_3, CR2.6). El cálculo que sigue es de oficio.

Un informativo tiene 28:00 asignados, de 14:30:00 a 14:58:00. Hacia delante, la hora estimada de cada bloque es la hora de entrada más el acumulado de lo anterior; hacia atrás, la hora a la que un bloque tiene que empezar es la hora de fin menos lo que queda desde él hasta el final:

Bloque	Duración prevista	Acumulado al terminar	Entrada (hacia delante)	Entrada (hacia atrás, desde 14:58:00)
Cabecera y titulares	1:30	1:30	14:30:00	14:30:00
Bloque 1	9:00	10:30	14:31:30	14:31:30
Bloque 2	8:30	19:00	14:40:30	14:40:30
Deportes	7:00	26:00	14:49:00	14:49:00 (14:58:00 – 2:00 – 7:00)
Cierre y despedida	2:00	28:00	14:56:00	14:56:00 (14:58:00 – 2:00)

Mientras todo va según lo previsto las dos columnas coinciden. El cálculo hacia atrás sirve cuando el programa se desvía: si el bloque 2 termina a las 14:50:15, deportes entra con 1:15 de retraso sobre su hora (14:49:00), y el programa, con los dos bloques que faltan, sumaría 29:15; lo que queda tiene que perder 1:15 para que el cierre entre a las 14:56:00 y el programa acabe a su hora.

Con qué se ajusta, en el oficio: con los elementos flexibles de la escaleta. Ante un exceso, cae una pieza o unas colas, se acortan colas (por eso se montan con duración holgada, Libro de Estilo, 3.9.1), se recorta un total o se abrevia la despedida; ante un defecto, se alargan colas, entra una pieza de reserva o se estira el cierre. Qué cae es decisión editorial, no de realización (oficio, coherente con el Libro de Estilo, que manda adaptar cada vídeo a la duración fijada por **«los editores, responsables de todo el proceso»**, cap. 6, p. 87). Al realizador le llega la diferencia de tiempos (CR2.7) y le toca ejecutar el ajuste; el cambio se comunica a todos los afectados (Libro de Estilo, 6.1, en el epígrafe 3) y con la antelación que pide la cualificación para los cambios de tiempos y contenidos (UC0216_3, CR5.4, en «Orden de realización»).

Segunda acepción: el minutado del material grabado. Minutar es describir con precisión los planos ya rodados, uno a uno, con su código de tiempo, su contenido, su duración y su calidad, para que el montador sepa qué hay sin volver a verlo todo. Se hace después del rodaje y antes del montaje. La cualificación IMS077_3 lo formula así: **«Los archivos grabados de video y de audio se minutan con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.»** (UC0218_3, CR1.1).

El RD añade el minutado de cada pieza que se va a lanzar en un programa, que es el que usa el control: **«Se han elaborado los minutados de las piezas de vídeo, detallando para cada una de ellas su duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y descripción del último cuadro de vídeo.»** (módulo 0905, RA 1.b). Son seis datos por pieza: duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida y último cuadro. El coleo es el margen de imagen que la pieza lleva antes y después de lo que se emite; el pie de salida, la última frase o la última acción, que avisa al control de que la pieza termina (oficio).

Y dos minutados especiales:

- El musical: **«Se ha elaborado el minutado de actuaciones musicales, describiendo la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales.»** (RA 1.d). La cualificación lo pide también para los *playbacks*: **«Los playbacks musicales se minutan desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).

- El de acciones: **«Se ha elaborado el minutado de acciones en ficciones, actuaciones visuales y números de coreografía.»** (RA 1.e).

En la casa, el Libro de Estilo exige minutar antes de montar. El periodista llega a la cabina de edición **«con los textos ajustados y revisados, con la imagen estudiada y minutada, con un mínimo esquema narrativo y, en su caso, con el material de archivo que pueda necesitar»** (cap. 6, p. 88), y **«La edición debe acometerse siempre con una escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso, tanto como permitan las circunstancias.»** (6.3, p. 91). Para el directo, da una regla de montaje de las piezas que toca a realización: en el formato de colas + total, **«‘colas’ y ‘total’ se montan en cintas separadas y con una duración de las primeras suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente.»** (3.9.1, p. 53). La palabra «cintas» es de 2004; la regla —colas con margen— sigue siendo la de cualquier lanzamiento.

2.5.4 Storyboard

Es el guion técnico dibujado: una viñeta por plano, con el encuadre, la posición de los personajes, la dirección del movimiento y, al pie, la información técnica del plano.

Sirve para ver antes de rodar, y por eso es imprescindible en publicidad, animación, efectos visuales y en cualquier plano complejo o caro. En un programa de plató no se usa, salvo para una apertura o un número musical.

Su versión en movimiento es el *animatic*: el *story board* montado con sus tiempos y con una pista de sonido provisional, que permite comprobar el ritmo antes de gastar un solo día de rodaje.

El RD lo pone detrás del guion técnico, como segundo paso de la misma transformación (**«a una estructura propia del guion técnico audiovisual, y a storyboard»**, módulo 0902, RA 3.c), y pide que sea **«adecuado al estilo narrativo del proyecto de realización»** (RA 3.d); entre los contenidos del módulo, **«Técnicas de construcción del storyboard.»**

2.5.5 Planificación de cámaras

Es la decisión de dónde va cada cámara, qué cubre y qué hace en cada momento del programa. El RD la define con seis elementos y un orden: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (módulo 0904, RA 4.c). Ubicación, cobertura, movimientos, a quién sigue, tipos de plano y encuadres, en el orden de la escaleta.

Va precedida de dos operaciones sobre la planta: **«Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y atrezzo.»** y **«Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los movimientos de la puesta en escena.»** (RA 4.a y 4.b). Primero el decorado, después las personas, y sólo entonces las cámaras.

Para un informativo, la cualificación IMS077_3 resume lo que la planificación debe contener: **«Elaborar la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y tamaño, movimiento de cámara.»** (MF0216_3, CE5.1). Y fija quién la dibuja: **«La planificación previa de posición y movimiento de cámaras, se elabora siguiendo instrucciones recibidas sobre la planta de cámaras.»** (UC0216_3, CR1.5). El ayudante la elabora siguiendo instrucciones, y la cualificación sitúa todo su trabajo bajo las órdenes y la supervisión del realizador.

La planta de cámaras. Es el documento que muestra de manera cenital la colocación de los actores y los elementos significativos de escenografía, así como las posiciones de las cámaras. Es el documento propio de la realización.

Sobre la planta del decorado se dibujan:

- Las posiciones de cámara, numeradas, con el símbolo que indica hacia dónde miran y su ángulo de cobertura.
- Las posiciones de los intérpretes y sus marcas en el suelo.
- Los recorridos: los del personaje y los de la cámara si se desplaza.
- Los tiros que cada cámara tiene asignados y, en multicámara, la numeración de planos que se corresponde con la del guion técnico.

Sirve para tres cosas a la vez: comprobar que cada plano previsto es físicamente posible, ver de un vistazo si se cruza el eje de acción y evitar que una cámara entre en el encuadre de otra.

Y es lo que se lleva al ensayo. Un ensayo de plató sin planta de cámaras se convierte en una negociación en voz alta.

No es la única planta. Para una ficción o un programa de variedades la cualificación pide cuatro: **«Elaborar la planta de decorados, planta de cámaras, planta de iluminación y planta de sonido.»** (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3). La planta de decorado es la proyección cenital del decorado: lo que se vería desde arriba con el techo quitado. Es el documento base y de él salen todos los demás.

La escala. Todas las plantas van a escala. La escala es la razón entre la medida del dibujo y la medida real, y se escribe como una proporción: *dibujo : realidad*. En una escala 1:100, una unidad del plano representa cien unidades de la realidad. Un centímetro en el papel es un metro en el plató; un milímetro, diez centímetros.

La operación es siempre la misma: $\text{medida real} = \text{medida del plano} \times \text{denominador de la escala}$. A escala 1:75, algo que en el plano mide dos centímetros mide en la realidad ciento cincuenta centímetros.

Cuanto mayor es el segundo número, más pequeño se ve el objeto en el papel. Y una comprobación que se hace siempre antes de fiarse de un plano: medir con el escalímetro una cota conocida. Si el plano se ha fotocopiado o se ha impreso ajustado a la página, la escala escrita ya no vale, y ése es un error que se descubre el día del montaje. La escala gráfica —una regla dibujada en el propio plano— sigue siendo válida si el plano se amplía o se reduce al imprimirlo, cosa que la escala numérica no.

La planificación de cámaras se comprueba en el plató. La cualificación pide ubicar las cámaras **«sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros»** (UC0216_3, CR5.1). La dirección de cámaras durante el ensayo y la emisión es materia de los temas de puesta en escena y de realización multicámara.

2.5.6 Orden de realización

Ninguna de las fuentes leídas usa la expresión «orden de realización» como nombre de un documento. Lo que el enunciado pide se reparte entre tres cosas que sí tienen nombre y fuente: el orden de grabación, el plan de trabajo con su orden de trabajo diaria, y el orden de las órdenes y bloques de la escaleta en un directo.

En lo que se graba, el orden de grabación. El orden en que se graba no es el del relato. El RD pide **«un orden de grabación por secuencias adecuado a las posibilidades narrativas, a la combinación de todos los recursos técnicos y artísticos, y a la ubicación del estudio de grabación y de las distintas localizaciones»** (módulo 0902,

RA 5.f), y fija sus criterios: **«Se ha decidido el orden de registro de las diferentes secuencias de producción, bloques u otras unidades coherentes del proyecto audiovisual, con criterios comunicativos, de optimización de recursos y de tiempo.»** (RA 7.c). Tres criterios: comunicativos, de optimización de recursos y de tiempo.

Antes de ordenar se estima: **«Se ha estimado el tiempo necesario para el registro de cada una de las secuencias de producción, bloques o cualquier otra unidad coherente en que se haya subdividido el proyecto audiovisual.»** (RA 7.b). Y el orden se prevé con alternativas: **«Se ha elaborado el plan de rodaje/grabación, ajustándose al presupuesto establecido e incluyendo soluciones alternativas en previsión de las contingencias que pudieran surgir.»** (RA 7.d). La alternativa típica es la localización de reserva, el *cover set*: el RD pide **«informes, justificando la elección de localizaciones alternativas (cover set), en caso de contingencias surgidas en las localizaciones elegidas»** (RA 5.d).

El plan de trabajo y la orden de trabajo. Son dos documentos distintos:

Documento	Qué abarca	Cuándo se hace
PLAN DE TRABAJO	TODO el rodaje: qué secuencias se ruedan cada día, en qué orden y en qué localización	En preproducción, y se actualiza
ORDEN DE TRABAJO	UN SOLO DÍA: la citación de cada persona, las secuencias del día, los horarios y las necesidades	La víspera de cada jornada

Cómo se construye un plan de trabajo, que es lo que explica por qué el orden de rodaje no es el del guion:

1. Se agrupan las secuencias POR LOCALIZACIÓN. Montar y desmontar en un sitio cuesta medio día, así que todo lo que ocurre allí se rueda de una vez, aunque en el relato esté separado.
2. Se agrupan por DECORADO y por elemento caro: si hay una grúa, todo lo que la necesita el mismo día.
3. Se agrupan por actor, para concentrar sus jornadas contratadas.
4. Se separa día de noche, y se agrupan las noches.
5. Se deja margen para lo que dependa del tiempo atmosférico.

La consecuencia para la realización, que es un problema real y constante: si una secuencia se rueda meses o semanas separada de la que la precede en el relato, el *raccord* depende enteramente de la documentación. Por eso existe el parte de script, y por eso la continuidad de vestuario, peinado y atrezzo se fotografía.

La lista de pasos es de oficio. Lo que el RD pide al plan es que refleje **«las necesidades, los horarios de comparecencia y los tiempos previstos»** (módulo 0902, RA 7.e) y que se reparta: **«Se ha distribuido la información a los distintos responsables del proyecto, para la correcta gestión de sus equipos.»** (RA 7.f). En televisión, el plan de trabajo del programa se hace **«de forma coordinada con las condiciones establecidas por la producción»** (módulo 0904, RA 2.g). Los cambios en el orden se avisan con tiempo: **«Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.4).

En el directo, el orden de la escaleta. En un programa multicámara en directo no hay orden de grabación que elegir: se realiza en el orden cronológico de la escaleta, que es también el que sigue la planificación de cámaras (RA 4.c, citado arriba). Lo que se planifica entonces es el orden de las acciones de cada bloque y cómo se enlazan: la cualificación pide que la escaleta indique **«las órdenes y bloques del programa»** y **«los modos de enlace entre las órdenes y los bloques (corte, cortinillas, encadenados)»** (MF0216_3, CE5.1). Cómo se dan esas órdenes en el control es materia del tema de realización multicámara en directo.

2.5.7 Estructura narrativa

El RD pone entre los contenidos del módulo 0902 las «**Técnicas narrativas aplicadas a la construcción de relatos audiovisuales de ficción**»: «**La idea temática y la idea dramática.**», «**El conflicto y la intriga básica.**», «**Planteamiento, desarrollo y desenlace.**», «**Características y tipologías de personajes.**» y «**Características y funciones de los diálogos audiovisuales.**» Lo que sigue es teoría del guion, de oficio.

El paradigma en tres actos. El paradigma es el modelo de guion desarrollado en tres actos.

Acto	Qué hace	Proporción aproximada
Primero: planteamiento	Presenta el mundo, el protagonista y el conflicto	Un cuarto
Segundo: desarrollo o confrontación	El protagonista actúa y encuentra obstáculos; el conflicto crece	La mitad
Tercero: desenlace	Clímax y resolución	Un cuarto

Y las bisagras entre actos, que son las que dan la estructura:

Elemento	Qué es	Dónde
Detonante o incidente incitador	El suceso que pone la historia en marcha	En el primer acto
Primer punto de giro	Un suceso que cambia la dirección de la historia	Al final del primer acto
Punto medio	Un giro que reordena el segundo acto	En mitad del segundo
Segundo punto de giro	El que lanza hacia el desenlace	Al final del segundo acto
Clímax	El enfrentamiento decisivo	En el tercero

Por qué le importa a un realizador: porque el paradigma explica dónde están los momentos que hay que subrayar. Los puntos de giro son los sitios donde la realización cambia de marcha: suele haber ahí un cambio de ritmo, de tamaño de plano o de música, y un realizador que sepa localizarlos en el guion sabe dónde poner el acento.

El conflicto. No existe drama en el texto narrativo sin conflicto. El drama es acción, y la acción sólo existe cuando algo se opone a un deseo. Los tres tipos clásicos: interno (contra sí mismo), interpersonal (contra otros personajes) y extrapersonal (contra el mundo: instituciones, naturaleza, tiempo). Conflicto y antagonista no son lo mismo. Todo drama necesita conflicto; no todo drama necesita antagonista.

Trama y subtrama. La HISTORIA es lo que pasa, en orden cronológico; la TRAMA es cómo se cuenta, con su orden, sus omisiones y sus revelaciones. La misma historia admite muchas tramas. Un *subplot* es una intriga secundaria que refuerza la trama principal.

El beat. Un *beat* o golpe de efecto es un intercambio de una acción y una reacción que se produce en el comportamiento de un personaje. Es el nivel más pequeño de una estructura que va del acto a la secuencia, de la secuencia a la escena y de la escena al *beat*. Y su utilidad práctica para un realizador: los *beats* son las unidades en las que se corta. Un cambio de *beat* dentro de una escena es el sitio natural del corte, porque es donde la escena cambia de dirección.

El punto de vista. La focalización es quién sabe qué en un relato:

Focalización	Quién sabe más	Cómo se llama también
CERO	El NARRADOR lo sabe todo; más que cualquier personaje	Narrador OMNISCIENTE
INTERNA	El narrador sabe lo mismo que un personaje: se ve lo que él ve	Punto de vista subjetivo
EXTERNA	El narrador sabe MENOS que los personajes: sólo se ve lo que se ve por fuera	Punto de vista objetivo

Y su traducción a realización, que es lo que hace el concepto útil: la focalización decide qué cámara existe. Un relato de focalización interna se realiza con planos que están donde está el personaje —incluidos los planos subjetivos—; uno de focalización cero puede colocar la cámara donde no hay nadie, y enseñar lo que ningún personaje ve.

La estructura de un programa de televisión. Fuera de la ficción, la estructura narrativa de un programa es su orden de bloques. El RD lo trata junto a la escaleta: **«Estructura, ritmo y recursos narrativos en proyectos de ficción y en programas de televisión.»** (contenidos del módulo 0904), y entre sus criterios: **«Se ha determinado la estructura y el ritmo de la realización multicámara según el contenido y las intenciones expresivas del programa.»** (RA 2.e). En un informativo, la escaleta del Libro de Estilo ordena las noticias y fija el formato de cada una (6.1), y el Libro trata como géneros, entre otros, el reportaje, las declaraciones o totales, las colas y las colas + total (cap. 3). Que el formato sea una decisión narrativa antes que técnica es criterio de oficio.

La estructura de un informativo. El Libro de Estilo no da un esquema cerrado, pero nombra sus piezas y dónde van:

- La cabecera de entrada, a la que puede ir unida la *intro*, nombre que el Libro da **«al vídeo puro que se emite, generalmente como titular, unido a la cabecera de entrada, o ligado a una ráfaga de separación como primera referencia de un bloque, con imagen y sonido ambiente, sin alteración significativa de edición y sin voz en off»** (3.13).
- Los titulares: **«montados en batería sobre una base de posproducción, son la referencia de lo más importante, relevante y sugestivo de un informativo»**; su objetivo **«es captar la atención del espectador y retenerlo para el resto del informativo»**, y **«es recomendable que cada titular no se prolongue, en toda su extensión, por encima de los diez segundos»**. **«No son un catálogo desordenado de noticias»** (3.6).
- Los bloques, separados por ráfagas o efectos: las colas se usan, entre otras razones, **«por apoyar estéticamente la apertura de un bloque temático»**, y varias colas seguidas van **«generalmente agrupadas de manera temática pero separadas por un efecto visual generado desde el control de realización»** (3.9).
- El cierre: **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.»** Suele ir precedido del paso de locutor, **«especialmente si sustituyen a la cabecera de salida»**, y **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10).

Una regla de orden: **«el resultado de una encuesta no debe ser nunca materia informativa destacada o para la apertura de un informativo —la única excepción es el uso de sondeos propios o ajenos al cierre de las urnas en una jornada electoral—»** (7.1.3). Y para las desconexiones provinciales, que **«están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran»** (7.4).

Ordenado, el esquema habitual (oficio, compatible con lo anterior): cabecera de entrada, titulares, bloques de noticias de mayor a menor relevancia o agrupados por temas, con sus ráfagas y pausas publicitarias si las hay, y cierre con despedida y cabecera de salida. La lógica de ritmo también es de oficio: una apertura fuerte (la noticia o la imagen de más impacto), alternancia de formatos (pieza, colas, total, directo) para que no se sucedan tres iguales, y un cierre más ligero o formal.

La estructura de un magazine o de un programa de entretenimiento. La cualificación IMS077_3 los nombra como tipos de programa distintos del informativo al pedir que se confeccione **«la escaleta de grabación a partir del guion y del visionado de un programa: Informativo, Documental, Magazine, Dramático.»** (MF0216_3, CE4.6). Lo que sigue es oficio: cabecera y presentación, con el sumario de lo que viene; secciones fijas que se repiten en cada entrega (la escaleta matriz, en el epígrafe 3) y que alternan formatos —entrevista en plató, reportaje, actuación, conexión, concurso—; ganchos antes de cada pausa para retener al espectador; y un cierre con despedida y avance de la próxima entrega. El ritmo se construye alternando lo largo y lo corto, lo hablado y lo visual, el plató y el exterior.

2.5.8 Necesidades técnicas

Las necesidades técnicas son lo que el desglose y la planificación dicen que hace falta para realizar: equipos, personal, espacios y señales. El RD lo formula para la ficción y el vídeo: **«Se han definido las necesidades de recursos humanos, artísticos y técnicos precisos para la realización de un proyecto audiovisual en todas sus fases, a partir del desglose del guion.»** (módulo 0902, RA 4.b), y **«las características de equipos, maquinaria, materiales y recursos técnicos precisos para la consecución expresiva de un proyecto audiovisual»** (RA 4.c). Para televisión, relaciona **«las necesidades de recursos con la consecución de las intenciones expresivas de la realización multicámara»** (módulo 0904, RA 2).

Por áreas, lo que la planificación tiene que dejar escrito antes del programa (módulo 0904, RA 4):

- *Sonido:* **«las condiciones técnicas necesarias para que en la grabación del sonido se consiga el uso expresivo deseado, mediante la modulación de los canales de micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas y efectos de sonido»** (RA 4.d).
- *Iluminación:* **«la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa»** (RA 4.e).
- *Imprevistos:* **«un sistema para corregir las previsibles deficiencias técnicas y escenográficas que puedan afectar al desarrollo espacial y temporal del programa»** (RA 4.f).
- *Espacio:* el estudio o la localización, **«valorando su idoneidad, aportando soluciones al informe o ficha de localización y comprobando la viabilidad de sus elementos constituyentes»** (RA 2.d). Del informe de localización se sacan **«los datos relativos a accesibilidad, distribución espacial, necesidades de adaptación escenográfica y técnica, disponibilidad de seguridad, comunicaciones y otros aspectos necesarios»** (módulo 0902, RA 4.f).

Y las señales que se graban: **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (módulo 0905, RA 1.f). Tres: el máster (la salida del programa), la señal sin incrustaciones (el programa sin rótulos ni grafismo, que permite reutilizarlo) y las cámaras dobladas o masterizadas (cada cámara grabada aparte); las glosas entre paréntesis son de oficio.

El oficio mide las necesidades técnicas de una localización con tres criterios: artístico (¿es el sitio que el guion necesita?), técnico (¿se puede grabar aquí?: luz disponible, ruido, corriente eléctrica, altura libre, dónde caben las cámaras) y logístico (¿se puede llegar y estar?: accesos, aparcamiento, permisos, horarios). Sin cualquiera de los tres, el sitio no sirve.

Fuera del plató, en una retransmisión o en una conexión en directo, se suman tres necesidades. La primera, el medio de producción exterior: la cualificación IMS077_3 incluye la **«unidad móvil»** entre los medios de producción del ayudante de realización (contexto profesional de la UC0216_3) y pide **«Describir las características y prestaciones de las unidades móviles.»** (MF0216_3, CE2.7); el RD pide justificar **«el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de televisión, de unidades móviles y del control de continuidad»** (módulo 0910

«Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 4.a). La segunda, que la señal de fuera llegue al control: el mezclador se configura con **«cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras»** (módulo 0905, RA 5.c) y la mesa de audio con **«líneas exteriores»** (módulo 0904, RA 4.d, arriba). Cómo viaja esa señal (enlace, satélite, red) es materia técnica que las fuentes leídas no desarrollan. La tercera, las comunicaciones: el RD pide diseñar **«el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores»** (módulo 0910, RA 4.d). El Libro de Estilo pide que el equipo coordinado **«de producción, realización, enlaces e informativos»** prevea **«todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno»** (8.3), y que los términos de cada aparición en directo se pacten entre **«productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador...»**: **«Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, p. 114). La alimentación eléctrica entra en el criterio técnico de la localización. Las retransmisiones se desarrollan en el tema 3 y las comunicaciones del control, en el 4.

En la escaleta técnica, las necesidades técnicas se concretan bloque a bloque: músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató y necesidades de escenografía y atrezzo (UC0216_3, CR1.3, citado en el epígrafe 3).

2.6 Aplicación práctica: los documentos de un programa, de la idea al directo

Lo que sigue es oficio, ordenado con los documentos que las fuentes nombran. Sirve para el supuesto práctico típico: «prepare la documentación de realización de este programa».

Paso	Documento	Quién lo hace	Qué comprobar
1	Análisis del guion o del formato; ficha técnica	Realizador	Estructura, público, franja, recursos; viabilidad con los medios disponibles
2	Escaleta matriz (formato) y escaleta del programa	Dirección o edición, con realización	Bloques en orden, con duración de cada uno
3	Desglose por bloques	Ayudante, con los criterios del realizador	Personas, espacios, decorado, atrezzo, vestuario, cámaras, micrófonos, piezas, gráficos, músicas
4	Planta de decorado y planta de cámaras	Escenografía; realizador	Posiciones de personas y marcas, cámaras numeradas con su cobertura, eje de acción, ninguna cámara en el tiro de otra
5	Planificación de cámaras	Ayudante, con instrucciones del realizador	Por cada momento de la escaleta: cámara, plano, tamaño, movimiento, a quién sigue
6	Escaleta técnica	Ayudante, con instrucciones del realizador	Transiciones, rótulos, gráficos, músicas, efectos, envíos a plató, con su orden y su duración
7	Minutados	Redacción y ayudante	Por pieza: duración, coleo de entrada y de salida, pie de texto y de acción de salida, último cuadro
8	Relación de rótulos, listado de músicas, textos al autocue	Redacción, ayudante, grafismo	Orden de la escaleta; músicas identificadas para derechos
9	Plan de trabajo; orden de trabajo del día	Producción, con realización	Citaciones, horarios, ensayos
10	Guion de trabajo del control	Ayudante	Pies de entrada y salida, tiempos parciales y acumulados

Tres casos que se preguntan en una prueba práctica:

- *Cambia el orden de dos noticias media hora antes del informativo.* La decisión es del editor; el cambio se comunica **«desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados»** (Libro de Estilo, 6.1). En realización cambian a la vez la escaleta técnica, el orden de rótulos, el autocue y la planificación de cámaras de esos bloques; el nombre de los vídeos no cambia (6.1.1).
- *Una pieza de colas llega justa de duración.* El minutado lo detecta antes de emitir: si las colas no tienen margen para una demora al leer, se pide que se alarguen, como pide el Libro de Estilo para colas + total (3.9.1). La cualificación asigna al ayudante verificar los coleos **«sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes»** (UC0217_3, CR1.2).
- *Un reportaje con tres localizaciones y una entrevista en plató.* Se desglosa por secuencias, se estima el tiempo de cada una, y se ordena la grabación por localización y por disponibilidad de las personas, no por el orden del montaje, con una localización de reserva si alguna depende del tiempo (módulo 0902, RA 5.d, 5.f, 7.b y 7.c). La continuidad entre lo grabado en días distintos se documenta.

2.7 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): artículo 4 y anexo I, módulos 0902 «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión», 0905 «Procesos de realización en televisión» y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que cambia el anexo I sólo en los módulos transversales (suprime Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora y Formación en centros de trabajo; incluye Inglés Profesional, Itinerario personal para la empleabilidad I y II, Digitalización aplicada a los sectores productivos y Sostenibilidad aplicada al sistema productivo; renombra «Proyecto» como «Proyecto intermodular»), sustituye el anexo III por el que figura como su anexo XLI (artículo octavo, apartado «Cuarenta») y modifica los artículos 2, 10, 12 y 15, que no son los que el tema cita: los módulos citados siguen en su texto de 2011. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): disposición adicional segunda (desconexiones provinciales). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

2.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- *«Orden de realización» como documento:* ninguna fuente leída usa la expresión. El tema la resuelve con el orden de grabación, el plan y la orden de trabajo, y el orden de la escaleta en directo; si el tribunal la usa con otro sentido, no consta en documento publicado.
- *Los formatos de guion, escaleta y parte de emisión que usa hoy CSRTV,* y el sistema informático de redacción en que viven: no constan en un documento publicado. Lo que el tema toma del Libro de Estilo es de su edición de 2004. Tampoco consta un esquema de bloques de los informativos o magazines de la casa: el orden que da el tema es de oficio.
- *Cómo viaja la señal desde el exterior* (enlaces, satélite, redes) y *qué unidades móviles tiene CSRTV:* las fuentes leídas no lo desarrollan.
- *Si la disposición adicional segunda del convenio se sigue aplicando hoy, y en qué centros:* no consta en un documento publicado leído.

- Las extensiones orientativas de *logline*, sinopsis y argumento, la terna de premisas del guion y las proporciones del paradigma: son de oficio; ninguna norma las fija.
- *Funciones del realizador y del ayudante* (fichas del convenio): tema 3. *Lenguaje audiovisual* (plano, eje, continuidad): tema 1. *Puesta en escena, dirección de cámaras y marcas*: tema 5. *Órdenes en el control, ensayos e incidencias*: tema 6. *Monocámara, reportaje y piezas*: tema 7. *Derechos de las músicas y del archivo*: tema 17.

2.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): art. 4; anexo I, módulo 0902 (RA 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 4.b, 4.c, 4.f, 4.g, 5.d, 5.f, 7.a a 7.f y contenidos), módulo 0904 (RA 1.b a 1.f, 2 y 2.a a 2.g, 3.d a 3.g, 4.a a 4.g, 5.a y contenidos), módulo 0905 (RA 1 y 1.b a 1.g, 5.c), módulo 0910 (RA 4.a y 4.d)	Fases del guion, documentos de planificación, escaleta matriz y de realización, desglose, minutados, planificación de cámaras, orden de grabación, plan de trabajo, necesidades técnicas, señales grabadas, unidad móvil, señales exteriores e intercomunicación	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, arts. primero.Dos.a), séptimo y octavo (apartado «Cuarenta»), anexo XLI; nota de disposiciones afectadas (arts. 2, 10, 12 y 15, anexos I y III del RD 1680/2011)	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): ámbito profesional; UC0216_3 (CR1.2, CR1.3, CR1.5, CR3.5, CR4.4, CR5.1, CR5.4 y contexto profesional); UC0217_3 (CR1.2, CR1.5, CR2.6, CR2.7); UC0218_3 (CR1.1); MF0216_3 (CE2.7, CE4.6, CE5.1, CE5.2, CE5.3)	Escaleta técnica, planificación de cámaras, plantas, desglose de informativo, minutado de material y de <i>playbacks</i> , pies de texto, control de tiempos, unidad móvil, tipos de programa	24-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, disposición adicional segunda (p. 86)	«Escaleta técnica» en las desconexiones provinciales	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: cap. 3 (3.6, pp. 50-51; 3.7; 3.9 y 3.9.1, pp. 52-53; 3.10, p. 53; 3.13, p. 55); cap. 6 (pp. 87 y 88); 6.1, 6.1.1, 6.1.2 (pp. 88-89); 6.3 (p. 91); 7.1.3 (pp. 97-98); 7.4 (p. 104); 8.1 (p. 114); 8.3 (p. 116)	Escaleta, parte de emisión, reglas obligatorias, minutado de la imagen, escaleta de planos, colas + total, piezas de la estructura de un informativo, duración decidida por los editores, previsión de los directos	24-09-2026 (6.1 a 6.1.2, en el texto ya cerrado del tema 9 de Operador/a Montador/a de Vídeo)
Oficio	Cadena y escala de documentos, premisas, secuencia de documentos intermedios, tabla de documentos de escritura, unidades del guion literario, biblia, forma del guion técnico, vocabulario del minutado, <i>storyboard</i> y <i>animatic</i> , planta de cámaras y escala, construcción del plan de trabajo, teoría del guion (paradigma, conflicto, trama, <i>beat</i> , focalización), esquema y ritmo de un informativo y de un magazine, cálculo y ajuste de tiempos con su ejemplo, criterios de localización, aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA; CSRTV; INCUAL; RA (resultado de aprendizaje); UC; CR; CE; MF; LE (Libro de Estilo RTVA, 2004). RD = RD 1680/2011 (módulos 0902, 0904, 0905, 0910); IMS077_3 = cualificación INCUAL.

Esqueleto para repasar, no resumen: sin fuente = oficio.

- [Guion literario](#)
- [Guion técnico](#)
- [Escaleta](#)
- [Planificación de la realización](#)
- [Análisis de contenidos](#)
- [Desglose](#)
- [Minutado](#)
- [Storyboard](#)
- [Planificación de cámaras](#)
- [Orden de realización](#)
- [Estructura narrativa](#)
- [Necesidades técnicas](#)

Guion literario

- RD = norma de enseñanza; RD 500/2024 no toca los módulos citados. IMS077_3: ayudante «bajo las órdenes y supervisión del realizador».
- Literario: guionista, QUÉ pasa y se dice. Técnico: realizador, CÓMO se ve. Escaleta: ORDEN y TIEMPOS. Storyboard: realizador + dibujante.
- 0902 RA 3.g: documentos principales = guion técnico, storyboard, plantas de decorado, guion de trabajo (4).
- Oficio: biblia > escaleta > literario > técnico > storyboard > minutado. Premisas: contenido, forma, significado.
- 0902 RA 3.b, fases (5): idea, documentación, story line, argumento, tratamiento; luego literario (RA 3.c: luego técnico y storyboard).
- Oficio: logline 35-45 palabras; sinopsis ~1 página; argumento sin diálogos; tratamiento escena a escena. Orden y nombres no normalizados («argumento» largo tras sinopsis / «línea de argumento» breve antes); RD no nombra sinopsis ni escaleta. Siempre: técnico tras literario; literario tras tratamiento.
- Literario: secuencias numeradas con localización, int/ext, día/noche; acción y diálogo; SIN planos.
- Plano = unidad de registro; escena = unidad de tiempo y espacio; secuencia = unidad del relato, varias escenas.
- 0902 RA 3.e-3.f: adecuar diálogos; marcar música y efectos. Diálogo (oficio): no describe el entorno.
- Biblia (oficio): premisa, universo, personajes, reglas, tono, límites de adaptación; manda en formato licenciado; coherencia. No está en el enunciado.

Guion técnico

- Lo redacta realizador/director: encuadres, cámaras, movimientos, ópticas, transiciones, sonido, música, efectos. Producto: listado de planos (découpage).
- 0902 RA 3 «Elabora un guion técnico audiovisual...»; RA 3.h: criterios formales y estéticos (época, referencias históricas, estilos artísticos, iluminación, segmento sonoro, escenografía).
- Forma (oficio): dos columnas imagen/sonido, o tabla por plano (número, escena, tamaño, movimiento, óptica, duración, sonido, observaciones). Plató multicámara: escaleta de realización + planificación de cámaras.

- Guion de trabajo: 0905 RA 1; RA 1.g complementario a la escaleta; RA 1.c pies de texto y de acción. UC0217_3 CR1.5: pies de salida y vuelta anotados, breves y claros.

Escaleta

- Escritura: lista de secuencias ORDENADAS narrativamente. Televisión: documento de trabajo del directo, vivo hasta la emisión (0904 contenidos: «El guion de televisión y la escaleta de programa»).
- LE 6.1: «documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa». Ocho elementos: hecho noticioso, formato, número o clave, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia, presentador; + acotaciones técnicas (seis de ejemplo: vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató). Parte de emisión, cinco añadidos: vías de sonido, coleo, rótulos, observaciones, pie del texto.
- LE 6.1 (obligatorio): cambios comunicados «desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados».
- LE 6.1.1: cambiar el nombre de un vídeo es «inadmisible»; excepción: vídeo terminado antes de la escaleta (edición traslada o adapta el nombre del autor).
- LE 6.1.2: redactor fija en escaleta textos definitivos, rótulos (orden y ubicación) y pasos de locutor; centros territoriales «se ciñen escrupulosamente» a la nomenclatura (informativos en cadena). LE de 2004; sistema informático actual no consta.
- 0904 RA 1.e matriz (esqueleto del formato); RA 2 y 2.f realización (bloques, intervenciones, actuaciones técnicas, material a reproducir: 4); RA 5.a continuidad (emisión diaria del canal).
- Escaleta técnica: ninguna fuente la define (oficio: la de realización con acotaciones del control). UC0216_3 CR1.3: músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, escenografía y atrezzo, en orden y posición indicados, con tiempos; informa de desajustes; elabora el ayudante con instrucciones del realizador.
- MF0216_3 CE5.1 (informativo): órdenes y bloques, piezas, colas, totales, directos, enlaces (corte, cortinillas, encadenados), efectos, música de cabecera y cierre, ambientación, cabalgamiento, planos inserto.
- Convenio X (BOJA 240, 10/12/2014) disp. adic. 2.ª, «a título enunciativo»: desconexiones (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén): «escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación»; cuatro Operadores/as Montadores/as de Vídeo, rotatorio. Vigencia hoy no consta.
- Cuelgan (0904 RA 3): piezas en partes de grabación, ingesta a servidor o reproductores (3.d); grafismo en orden de escaleta (3.e); relación de rótulos (3.f; UC0216_3 CR3.5 a infografía); listado de músicas por propiedad intelectual (3.g); textos del presentador y autocue (4.g).

Planificación de la realización

- Decidir qué se ve, con qué medios y en qué orden; las ocho operaciones no las nombra ninguna norma.
- Casos: cambio de orden de noticias, decide el editor, comunicación inmediata (LE 6.1), cambian escaleta técnica, rótulos, autocue y cámaras, no el nombre del vídeo (6.1.1); colas justas, alargar (LE 3.9.1; UC0217_3 CR1.2 ayudante verifica coleos y avisa a mezclador y sonido); reportaje de tres localizaciones, orden por localización y disponibilidad con reserva (0902 RA 5.d, 5.f, 7.b, 7.c).

Análisis de contenidos

- 0904 RA 1.c ficha técnica: estructura, códigos de realización, diseño para todos, recursos humanos y técnicos.
- 0904 RA 1.b objetivos: audiencia potencial, medios, franjas, expectativas publicitarias, servicio público. RA 1.d: encuadre, composición, sonido, luz. RA 1.f: estructura, ritmo, recursos narrativos.
- 0902 RA 4.g viabilidad técnica; guion irrealizable, se devuelve o adapta antes de desglosar.

Desglose

- Identifica lo necesario para preparar, programar y presupuestar; secuencia a secuencia; de él, plan de trabajo.

- Categorías (oficio): localización, personajes, vestuario, atrezzo, decorado, efectos, vehículos y animales, necesidades técnicas, duración.
- 0904 RA 2.a-2.c: listas de recursos; personajes, figuración, vestuario, caracterizaciones; localizaciones, decorados, escenografía, atrezzo, vehículos, efectos de luz y sonido; hojas de desglose; unidad = bloque o secuencia.
- MF0216_3 CE5.1 (informativo): por escenas, duración, participantes, cámaras, micrófonos. UC0216_3 CR1.2: espacios escénicos.
- Desglose = QUÉ HACE FALTA (producción); técnico = CÓMO se ve (realización). 0902 RA 7.a: recursos por secuencia desde el desglose.

Minutado

- Dos acepciones. 1.ª emisión: escaleta con duración prevista, acumulada y hora estimada. Vocabulario (oficio): entradilla, total, colas, directo, off, careta/ráfaga/cortinilla.
- UC0217_3 CR2.7: acumulado ajustado a continuidad y pautas publicitarias; diferencias a realizador y director. CR2.6: hora de entrada y publicidad a continuidad; cuenta atrás y parciales.
- Cálculo (oficio), 28:00, 14:30:00-14:58:00: adelante = entrada + acumulado; atrás = fin - lo que queda. Cabecera 1:30 (14:30:00); B1 9:00 (14:31:30); B2 8:30 (14:40:30); Deportes 7:00 (14:49:00); Cierre 2:00 (14:56:00). B2 acaba 14:50:15: retraso 1:15, suma 29:15, perder 1:15.
- Ajuste (oficio): exceso = cae pieza o colas, acortar colas, recortar total, abreviar despedida; defecto = alargar colas, pieza de reserva, estirar cierre. Qué cae, decisión editorial (LE cap. 6, p. 87 «los editores, responsables de todo el proceso»); realizador ejecuta (UC0216_3 CR5.4).
- 2.ª material grabado: tras rodaje, antes de montaje. UC0218_3 CR1.1: código de tiempo, contenido, tipo de plano, duración, incidencias técnicas y formales.
- 0905 RA 1.b, seis datos por pieza: duración, coleo de entrada, coleo de salida, pie de texto de salida, pie de acción de salida, último cuadro. Coleo = margen de imagen; pie = última frase o acción (oficio).
- 0905 RA 1.d musical: puente de entrada, entrada de voces, instrumentos, estribillos, dibujos; UC0216_3 CR4.4 playbacks. RA 1.e acciones: ficciones, actuaciones visuales, coreografía.
- LE cap. 6, p. 88: a cabina con imagen «estudiada y minutada». LE 6.3, p. 91: «escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso». LE 3.9.1, p. 53: colas y total separados, colas «suficientemente holgada».

Storyboard

- Guion técnico dibujado: viñeta por plano. Imprescindible en publicidad, animación, efectos, plano complejo o caro; en plató, sólo apertura o número musical. Animatic (oficio): storyboard con tiempos y sonido provisional.
- 0902 RA 3.c tras el técnico; RA 3.d «adecuado al estilo narrativo del proyecto»; «Técnicas de construcción del storyboard».

Planificación de cámaras

- 0904 RA 4.c, seis elementos: ubicación, cobertura, movimientos, personas a seguir, tipos de planos, encuadres; orden de la escaleta. Antes: RA 4.a sets en planta; RA 4.b posiciones y movimientos. Orden: decorado, personas, cámaras.
- MF0216_3 CE5.1: ubicación, planos asignados, número y tamaño, movimiento. UC0216_3 CR1.5: con instrucciones sobre la planta de cámaras.
- Planta de cámaras: vista cenital de actores, escenografía y cámaras. Oficio: cámaras numeradas, intérpretes y marcas, recorridos, tiros. Sirve: plano posible, eje de acción, ninguna cámara en otra.
- MF0216_3 CE5.2-5.3: plantas de decorados, cámaras, iluminación, sonido (4); la de decorado es la base.
- Escala = dibujo : realidad. 1:100, 1 cm = 1 m; real = plano × denominador; 1:75, 2 cm = 150 cm. Fotocopia o ajuste invalida la numérica; la gráfica vale.
- UC0216_3 CR5.1: sin desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos mal dispuestos, micrófonos o focos en encuadre. Dirección de cámaras: temas 5 y 6.

Orden de realización

- Ninguna fuente usa la expresión como documento: orden de grabación, plan y orden de trabajo, orden de la escaleta en directo.
- 0902 RA 5.f orden por secuencias. RA 7.c, tres criterios: comunicativos, recursos, tiempo. RA 7.b estimar tiempo. RA 7.d plan con presupuesto y alternativas. RA 5.d localizaciones alternativas (cover set).
- Plan de trabajo: TODO el rodaje, preproducción. Orden de trabajo: UN día (citaciones, horarios), la víspera.
- Construcción (oficio): agrupar por localización, decorado o elemento caro, actor; separar día y noche; margen por clima. Raccord: parte de script.
- 0902 RA 7.e necesidades, horarios de comparecencia, tiempos; RA 7.f información a responsables. 0904 RA 2.g con producción. UC0216_3 CR5.4: cambios (orden de grabación, tiempos, contenidos) con antelación a equipo artístico, técnico y público.
- Directo: orden cronológico de la escaleta (RA 4.c); enlaces (MF0216_3 CE5.1). Órdenes en control: tema 6.

Estructura narrativa

- 0902 contenidos: idea temática y dramática; conflicto e intriga básica; planteamiento, desarrollo, desenlace. Lo siguiente es oficio.
- Tres actos: planteamiento (un cuarto), desarrollo o confrontación (la mitad), desenlace (un cuarto). Detonante (1.º); primer giro (fin 1.º); punto medio; segundo giro (fin 2.º); clímax (3.º). Ahí cambia ritmo, plano o música.
- Conflicto: interno, interpersonal, extrapersonal; conflicto no es antagonista. Historia = cronológico; trama = cómo se cuenta; subplot = intriga secundaria.
- Beat = acción y reacción; acto > secuencia > escena > beat; cambio de beat = corte natural.
- Focalización: cero (omnisciente), interna (subjeto), externa (objetivo, sabe menos); decide qué cámara existe.
- Programa: 0904 contenidos «Estructura, ritmo y recursos narrativos...»; RA 2.e. LE cap. 3 géneros: reportaje, totales, colas, colas + total.
- Informativo (LE): cabecera con intro (3.13, sin off); titulares (3.6, en batería, «no... por encima de los diez segundos», «No son un catálogo desordenado»); bloques con ráfagas, colas por temas (3.9); cierre (3.10, coleo para despedida y créditos). LE 7.1.3: encuesta no abre informativo (excepción: cierre de urnas). LE 7.4: desconexiones coherentes.
- Esquema (oficio): cabecera, titulares, bloques por relevancia o temas, despedida; apertura fuerte, alternar formatos. Magazine: MF0216_3 CE4.6; oficio: sumario, secciones fijas, ganchos, avance.

Necesidades técnicas

- 0902 RA 4.b recursos humanos, artísticos y técnicos desde el desglose; RA 4.c equipos, maquinaria, materiales.
- 0904 RA 4: sonido 4.d (micrófonos, líneas de audio, líneas exteriores, músicas, efectos); iluminación 4.e; imprevistos 4.f (deficiencias técnicas y escenográficas); espacio 2.d (idoneidad, ficha de localización).
- 0902 RA 4.f informe de localización: accesibilidad, distribución espacial, adaptación escenográfica y técnica, seguridad, comunicaciones.
- 0905 RA 1.f, tres señales grabadas: master, sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas.
- Localización (oficio), tres criterios: artístico, técnico (luz, ruido, corriente), logístico (accesos, permisos, horarios).
- Exterior: unidad móvil (MF0216_3 CE2.7; 0910 RA 4.a diagrama de equipos y conexiones); señales exteriores (0905 RA 5.c; 0904 RA 4.d); comunicaciones (0910 RA 4.d intercomunicación).
- LE 8.3: prever «desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno». LE 8.1, p. 114: pactar entre productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador; todo en la escaleta.
- No consta: transporte de señal exterior, unidades móviles y formatos actuales de CSRTV, «orden de realización» como documento, vigencia de la disp. adic. 2.ª. Retransmisiones y funciones: tema 3; comunicaciones: tema 4; derechos: tema 17.

TEMA 3 – Funciones del realizador y del ayudante de realización en programas, informativos, deportes y retransmisiones

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 3
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): artículo 45.1, anexo III (fichas de puesto) y disposición adicional segunda; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004); Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (artículos 4, 5 y 7 y módulo 0905); norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004, leídos el 24-09-2026. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los artículos ni el módulo que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019; referencia normativa: RD 295/2004), leído el 24-09-2026 y releído el 29-09-2026 (UC0216_3, RP2 a RP5)
Extensión	13.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD); disposición adicional (DA); *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (LE). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP) y el criterio de realización (CR), y en las de sus módulos formativos (MF), la capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). El Libro de Estilo usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: la unidad móvil (UM); la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); la luz de aviso de cámara en antena (piloto o *tally*); el código de tiempo (TC, *timecode*); la entrevista a pie de campo al acabar un partido (*superflash*); las grabaciones continuas de cada cámara por separado (*iso cams*); la persona que identifica a los participantes para el realizador (*spotter*); el anfitrión que produce la señal internacional de un gran acontecimiento (*host broadcaster*); el centro internacional de radiodifusión (IBC, *international broadcast centre*); y el orden de eventos de una retransmisión multilateral (*running order*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 3): «Funciones del realizador y del ayudante de realización en programas, informativos, deportes y retransmisiones.»

Qué se puede preguntar: dónde están definidas las funciones del Realizador/a y del Ayudante de Realización en la RTVA, con qué código y en qué nivel; cuál es la función básica de cada ficha y cuáles sus tareas; qué verbo separa lo que el realizador hace con el montaje de lo que hace el ayudante; a quién atribuye el convenio «regir la actividad del plató» y si define la figura del regidor; qué decide el realizador y qué no; qué hace el ayudante antes, durante y después de un programa (localizaciones, material de archivo, rótulos y grafismo), en el control, en el plató y en exteriores; quién controla los tiempos y a quién comunica las diferencias; qué es el realizador en un informativo según el Libro de Estilo, en quién delega, a quién se supedita y qué prevalece entre información y técnica; qué hacen

los cuatro operadores montadores de las desconexiones provinciales y qué perciben los operadores de sonido de radio que colaboran en ellas; qué pide el Libro de Estilo a una retransmisión y a la información deportiva; qué es la cámara máster, la repetición, el *spotter*; qué separa una señal *pool*, una internacional y una personalizada. En la prueba práctica: repartir tareas entre realizador, ayudante y equipo en un programa, un informativo, un partido o una procesión, y decidir a quién se avisa.

3.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma general regula el reparto de funciones entre los puestos de una producción de televisión: la denominación de los puestos y su reparto varían de una casa a otra, y el convenio colectivo de cada empresa fija sus propias ocupaciones tipo. En la RTVA ese documento existe y está publicado: las fichas del anexo III del X Convenio, que son la fuente primaria de este tema. Son de 2014; su vigencia es la del convenio, que se estudia en el tema común.

El resto se apoya en tres textos. El Libro de Estilo de 2004, doctrina publicada de la casa sobre el papel del realizador, escrita para los informativos. El Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque describe en un texto oficial qué hacen en el control el realizador y la asistencia. Y la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»**. Lo que no está en ninguno de ellos es costumbre de oficio y se dice así.

3.2 Funciones del realizador y del ayudante de realización

3.2.1 Dónde están definidas: el anexo III del convenio

El convenio define cada puesto en una ficha de su anexo III, «Definición de funciones», con los mismos campos: código, denominación, dirección y departamento (que en estas fichas van en blanco), **«OBJETO O FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO»** y **«TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PUESTO»**. El artículo 45.1 coloca cada puesto en un nivel salarial, del B01 al B05:

Puesto	Código de la ficha	Página de la ficha (BOJA núm. 240)	Nivel (art. 45.1)
REALIZADOR (en el art. 45.1, «REALIZADOR/A»)	5351000	196	B02 (p. 72)
AYUDANTE DE REALIZACIÓN	5353000	111	B03 (p. 73)

La convocatoria de 2026 confirma el nivel del puesto que se oposita: Realizador/a, B02. El Ayudante de Realización está un nivel por debajo, en el B03, junto a otros puestos con los que el realizador trabaja a diario: **«AYUDANTE TÉCNICO/A MEZCLADOR/A», «CÁMARA OPERADOR/A», «PRODUCTOR/A», «GRAFISTA», «OPERADOR/A DE SONIDO», «DECORADOR/A», «ILUMINADOR/A SUPERIOR»** y **«ESTILISTA»** (art. 45.1, pp. 73-74).

Todas las fichas terminan con la misma cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** Las tareas de la ficha son, por tanto, las más significativas, no las únicas.

3.2.2 La ficha del Realizador

Función básica:

«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»

Tareas más significativas, completas:

1. **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»**
2. **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»**
3. **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»**
4. **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**
5. **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»**

Son cuatro verbos en la función básica (diseñar, coordinar, supervisar, dirigir) y cinco tareas. La ficha escribe «guión» con tilde; fuera de las citas, este tema escribe «guion». Las cinco tareas recorren el programa de principio a fin (lectura de la ficha, no texto de ella):

Fase	Tarea de la ficha	Tema del temario
Preparación	Puesta en escena del guion y guion técnico; atmósfera, estructura espacial y localizaciones; diseño de los elementos técnico-artísticos	Temas 2 y 5
Ensayos, grabación o directo	Coordinar al equipo técnico-artístico	Temas 4 y 6
Acabado	Dirigir montaje, postproducción y mezclas	Tema 13
En todas	Controlar la calidad y la duración	—

3.2.3 La ficha del Ayudante de Realización

Función básica:

«Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales.»

Tareas más significativas, completas:

1. **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»**
2. **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»**
3. **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»**
4. **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»**
5. **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»**

La ficha sitúa al ayudante en tres lugares: el control de realización (tarea 3), el estudio y el plató (tarea 2) y la sala de montaje (tarea 5). Y le da una producción propia, la de la tarea 4, que reproduce casi palabra por palabra el enunciado del tema 7 (reportajes, microespacios, promociones y piezas postproducidas), siempre **«bajo las directrices del Realizador»**.

3.2.4 Dirigir y asistir: lo que separa las dos fichas

Los verbos marcan la jerarquía:

Materia	Realizador	Ayudante de Realización
Función básica	«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir»	«Asistir al Realizador»
Plan de trabajo	— (lo diseña el productor: véase «Las fichas vecinas»)	«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo»
Ensayos y directo	«Coordinar al equipo humano técnico - artístico»	Coordinar «Bajo la dirección del realizador» y «regir la actividad del plató»
Montaje y postproducción	«Dirigir [...] hasta su completo acabado»	«Coordinar [...] hasta el acabado del programa»
Piezas	—	«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones [...] bajo las directrices del Realizador»

El Realizador *dirige* el montaje; el Ayudante lo *coordina*. Y en el plató la ficha del ayudante dice algo que en otras casas se atribuye a otro puesto: **«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»**. El convenio no tiene ninguna ficha de «regidor»; en la RTVA, esa tarea figura en la ficha del Ayudante de Realización. Si hoy existe en CSRTV la regiduría como puesto o como función encomendada a otra persona, no consta en un documento publicado.

La cualificación IMS077_3 confirma la subordinación con carácter general: el ayudante trabaja **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»** (p. 1).

3.2.5 El realizador y el ayudante en las fuentes de formación

El RD 1680/2011 define la competencia del título como **«organizar y supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo, así como regir los procesos técnicos y artísticos de representaciones de espectáculos en vivo y eventos, coordinando los medios técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el proyecto artístico y la calidad establecida.»** (art. 4). Entre sus ocupaciones (art. 7.2) están **«b) Ayudante de realización de vídeo. c) Ayudante de realización de televisión.»** y **«g) Jefe de regiduría.»** Entre esas ocupaciones están las de ayudante de realización y no figura la de realizador, que es el puesto al que asisten (lectura del art. 7.2). Una de sus competencias lo dice así: **«Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emisión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o evento.»** (art. 5.e).

La cualificación IMS077_3 tiene tres unidades de competencia, que ordenan el trabajo del ayudante en tres tiempos:

Unidad	Enunciado literal	Cuándo
UC0216_3	«Coordinar el desarrollo de las necesidades de realización de una producción televisiva, del espacio escénico y de la puesta en escena en las distintas localizaciones»	Antes y en el plató
UC0217_3	«Asistir en el control de realización de una producción televisiva mediante el control de medios técnicos y humanos»	Durante, en el control
UC0218_3	«Participar en la post-producción de productos televisivos»	Después

Su competencia general: **«Coordinar, organizar y desarrollar las necesidades técnicas, artísticas, humanas y materiales precisos en la realización de un producto televisivo, ajustándose a los criterios técnicos, formales y artísticos marcados, a los tiempos establecidos y a los requisitos de accesibilidad audiovisual, cumpliendo la normativa relativa a protección medioambiental, a la planificación de la actividad preventiva y a los estándares de calidad.»** (p. 1).

3.2.6 Qué decide el realizador y qué no

La regla que ordena el reparto (oficio): el realizador manda sobre cómo se ve y cómo se oye; no manda sobre qué se cuenta ni sobre con qué medios.

El realizador sí decide	El realizador no decide
Los planos y el plan de cámaras	Qué se cuenta: eso es del editor o del director de contenidos
Los cortes y el ritmo	Cuánto dinero hay: eso es de producción
La escenografía y la luz, con sus responsables	Quién sale (invitados e intervinientes): eso es de contenidos y de producción; los redactores que aparecen en pantalla los determina la Dirección de los Servicios Informativos (8.2)
La puesta en escena de lo que se graba	El orden del programa: lo fija la escaleta, que aprueba el editor

Su relación con los demás puestos es de dos clases:

Relación	Con quién	En qué consiste
De mando directo	Cámaras, mezclador, sonido, iluminación, regiduría, grafismo	Da órdenes durante el programa por intercomunicación
De acuerdo previo	Editor o director, producción, escenografía	Se pacta antes, y durante el programa se ejecuta lo pactado

Lo que un realizador de televisión hace y un director de cine no: decidir en tiempo real. En un directo el montaje ocurre mientras se graba, y el realizador es quien lo hace, cortando entre cámaras. Ésa es la diferencia esencial del oficio.

Cómo casa la regla con las fuentes de la casa: la ficha del convenio da al realizador el diseño de la forma entera del programa, porque es él quien concibe **«la atmósfera y estructura espacial del programa»** y diseña **«todos los elementos técnicos-artísticos necesarios»**; y el Libro de Estilo le marca el límite del contenido en los informativos, donde el realizador **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** (6.5; véase «En informativos»).

3.2.7 Las fichas vecinas: con quién trabaja

Las fichas de los puestos con los que el realizador se coordina, en lo que tocan a la realización:

Puesto (código, página)	Lo que su ficha dice
Ayudante Técnico Mezclador (5352000, p. 115)	Función: « Mezclar y crear efectos especiales con distintas fuentes de video. » Tareas: « Realizar la mezcla de programas en el control de realización. Programar los generadores de efectos y mesa de mezclas. »; « Realizar los ajustes técnicos en las consolas de los generadores de efectos y comprobar la sincronía de las fuentes de video. »
Cámara Operador (5341310, p. 116)	« Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor. »; « Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida. »
Productor/a (5331000, p. 194)	« Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo. »; « Diseñar y elaborar el plan de trabajo en la realización de programas y supervisar su cumplimiento. »
Decorador (5333000, p. 123)	Función: « Crear y diseñar los espacios escénicos necesarios para la producción y realización de programas de televisión. » Tarea: « Definir el espacio escénico del programa en relación a las demandas técnico-artísticas planteadas, y a su previsión económica y de plazo. »
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	Función: « Crear y definir el estilo de luz de los programas. » Tareas: « Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas. »; « Realizar pruebas y ensayos de programas. »
Grafista (5345100, p. 129)	« Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información. »
Estilista (9540003, p. 128)	Función: « Adaptar la imagen estética de los personajes, de acuerdo con los criterios de cada cadena y las características de cada programa. »

Leídas juntas (lectura de las fichas, no texto de ellas): el productor diseña el plan de trabajo y el ayudante asiste al realizador en elaborarlo; el decorador y el iluminador superior responden a **«las demandas técnico-artísticas planteadas»**, que son las que diseña el realizador; el estilista, a **«los criterios de cada cadena y las características de cada programa»**; y el mezclador y el cámara ejecutan en el control y en el plató lo que el realizador coordina. El sonido, la música y el grafismo en la sala de montaje, con sus fichas, se estudian en los temas 11, 12 y 13.

3.3 En programas

3.3.1 Los cuatro cometidos de la asistencia

La asistencia de realización es quien sostiene el plan mientras el realizador atiende a la imagen. El realizador decide qué se ve; la asistencia se ocupa de que lo que hay que rodar se rueda, quede anotado y se pueda encontrar después (oficio). Sus cuatro cometidos:

Cometido	En qué consiste
Preparar	Convertir el guion técnico en un plan de grabación con órdenes de trabajo
Cantar	Llevar la cuenta de planos y tomas, avisar de lo que viene, cronometrar
Anotar	Dejar por escrito qué se ha grabado, dónde está y si vale
Cerrar	Entregar el material y el parte a montaje, con todo localizable

Y una regla que atraviesa los cuatro: lo que no está anotado, no existe. Un plano bueno que nadie apuntó se pierde en la sala de montaje igual que si no se hubiera rodado.

3.3.2 Antes del programa: realizador y ayudante

Lo que la ficha pide al realizador antes de grabar o emitir es diseñar: la puesta en escena del guion y el guion técnico, la atmósfera y la estructura espacial, las localizaciones y todos los elementos técnico-artísticos. Lo que pide al ayudante es asistirle en **«la elaboración del planning de trabajo»** y coordinar **«la organización, puesta a punto y conducción de programas»**. Los documentos (guion técnico, escaleta, desglose, minutado, planta de cámaras) se estudian en el tema 2.

La cualificación IMS077_3 concreta el trabajo previo del ayudante (UC0216_3, pp. 3-5):

- **«RP1: Participar en el desarrollo del guion de una producción televisiva marcando movimientos y posiciones, realizando desgloses y elaborando la escaleta técnica de realización.»**
- **«CR1.3 La relación de músicas, efectos de sonido y luz, transiciones, gráficos, rótulos, envíos de señal a plató, necesidades de escenografía y atrezzo y demás aspectos formales previsibles, se elabora según las instrucciones que marca el realizador, incluyendo cada uno de los elementos en la escaleta técnica en el orden y posición indicados, reflejando los tiempos de duración de cada uno de ellos, modificando e informando al realizador de los desajustes.»**
- **«CR1.5 La planificación previa de posición y movimiento de cámaras, se elabora siguiendo instrucciones recibidas sobre la planta de cámaras.»**

La ficha encarga al realizador **«efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese»**; la cualificación da al ayudante su preparación (p. 3):

- **«RP2: Proponer y evaluar las localizaciones adecuadas al guion ajustándose a la intencionalidad del programa/producto televisivo.»**
- **«CR2.1 Las localizaciones se identifican estudiando el guion, definiendo su número, características técnicas imprescindibles y sus necesidades para la realización del programa.»**
- **«CR2.2 Los informes de los otros miembros del equipo técnico en lo referente a la adecuación de las localizaciones se valoran, asegurado su idoneidad y disponibilidad para satisfacer las necesidades de realización en cuanto a espacio escénico, iluminación, sonido, ubicación de cámaras, alimentación eléctrica, medios especiales y los efectos de video recogidos en la escaleta.»**
- **«CR2.3 La información generada acerca de las posibles localizaciones se recopila de modo que permita una valoración objetiva por parte del realizador, director y productor.»**
- **«CR2.4 La documentación generada sobre las localizaciones seleccionadas se traspasa a los departamentos implicados en la producción permitiendo el comienzo de las tareas pertinentes bajo la supervisión de los jefes de grupo.»**

El ayudante propone, recopila y traslada; la valoración es del realizador, el director y el productor (lectura de CR2.3).

También reúne el material que la escaleta técnica pide (p. 4):

- **«RP3: Recopilar y organizar el material audiovisual reflejado en la escaleta técnica a fin de preparar el producto/programa televisivo.»**
- **«CR3.1 Las imágenes necesarias y las alternativas posibles se localizan en el archivo de video a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de vídeos, una sucinta descripción del tipo de plano, de su contenido y una valoración de la calidad técnica.»**

- «CR3.2 Los efectos de sonido y músicas necesarias y sus posibles alternativas se localizan en el archivo sonoro a través del documentalista o de la base de datos elaborando una relación que recoja los códigos de cinta, acceso o clip, el código de tiempo preciso de los fragmentos de audio o momentos musicales necesarios y una somera descripción del estilo y ritmo musical, de la calidad técnica y la duración de los efectos.»
- «CR3.3 La gestión de los derechos de autor o de la propiedad intelectual de los recursos audiovisuales y gráficos se supervisa consiguiendo la titularidad de los mismos según la cobertura y el tipo de emisión del programa.»
- «CR3.4 El material de imagen y audio se recopila, extrayéndolo a los soportes de trabajo pertinentes organizándolo por temas y orden de escaleta, etiquetando claramente el soporte y desglosando su contenido de manera que sea fácilmente comprensible por cualquier otro miembro del equipo.»
- «CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.»
- «CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándose al grafista y supervisando el acabado.»
- «CR3.7 El estado de las tareas se traslada al realizador y a producción evaluando con precisión si el proceso se encuentra dentro de los tiempos y medios estimados.»

Y comprueba sobre el terreno lo que se ha planificado (p. 4): **«RP4: Coordinar y verificar el desarrollo espacial y temporal de los recursos y medios artísticos que intervienen en la ejecución de un programa/producto televisivo, siguiendo las indicaciones recibidas.»** Dos de sus criterios:

- «CR4.1 La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»
- «CR4.2 La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.»

Los derechos sobre el material de archivo se estudian en el tema 17; el grafismo, en el tema 12.

Y en el control, antes de entrar en antena, comprueba que todo está: **«RP1: Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en la parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»** (UC0217_3, p. 7).

El reparto que resulta (lectura de las fuentes): el realizador decide el plano, el orden de cámaras y los elementos formales; el ayudante los convierte en documentos, los vuelca en la escaleta técnica y le avisa de lo que no cuadra. El encadenamiento de la preparación visto desde la asistencia (oficio):

1. Lectura del guion técnico y desglose de lo que cada secuencia necesita.
2. Numeración de secuencias y planos, que es lo que después se cantará y anotará.
3. Plan de grabación: en qué orden se rueda, que no es el orden del guion sino el que agrupa por decorado, por localización y por intérprete.
4. Orden de trabajo diaria: quién, dónde, a qué hora, con qué. Se reparte la víspera.
5. Preparación del material de anotación: partes en blanco, listas de planos, cronómetro.

3.3.3 Durante: el realizador en el control

El RD 1680/2011 describe lo que hace quien realiza un programa multicámara (módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», RA 3):

- «a) Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»
- «e) Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»
- «f) Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»
- «g) Se han dado instrucciones para la grabación del programa o se ha informado de la entrada en emisión.»
- «h) Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.»

Son cinco verbos que resumen el puesto en directo: coordinar, solicitar con antelación, dirigir, dar la entrada y seleccionar las fuentes. El criterio e) pone la antelación en la orden del realizador: pide a cada equipo lo suyo antes de necesitarlo. Cómo se dan las órdenes, los ensayos y las incidencias se estudian en el tema 6; el mezclador y el control, en los temas 4 y 9.

3.3.4 Durante: el ayudante en el control

En el control, el ayudante es la voz que va por delante. El RD 1680/2011 lo describe así (módulo 0905, RA 2, cuyos contenidos hablan de «la asistencia a la realización en control»):

- «a) Se ha informado con anticipación sobre la fuente de procedencia y número de las sucesivas piezas de vídeo, interpretando correctamente la escaleta del programa.»
- «b) Se ha informado con anticipación de la naturaleza del total o colas de cada pieza de vídeo y de la duración, pies y coleos reseñados en los minutos, relatando durante su reproducción el tiempo restante y advirtiendo sobre cambios de plano y congelados finales.»

Y la cualificación IMS077_3 lo detalla (UC0217_3, pp. 7-8):

- «RP2: Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.»
- «CR2.1 Los minutos y escaleta técnica, se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión, anticipando las acciones del personal artístico y pies de guion, cantando los tiempos de minutos musicales y anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»
- «CR2.3 El lanzamiento del vídeo (pieza, total o colas) se ejecuta según las indicaciones del realizador, ajustándolo al primer fotograma con una imagen visible del montaje.»
- «RP3: Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»

Las tareas del ayudante en el control, en la práctica (oficio):

Tarea	Qué es
Cantar el guion	Ir por delante en voz alta: «entra vídeo», «cámara 3 preparada», «rótulo en cinco»
Contar el tiempo	Decir cuánto falta para el final de cada bloque y para el final del programa
Controlar las entradas	Que cada elemento —vídeo, gráfico, sonido— esté listo cuando toque
Anotar incidencias	Qué se ha repetido, qué ha salido mal, qué hay que arreglar

La asistencia es la voz que va por delante. Todo el equipo trabaja sobre lo que está pasando; la asistencia trabaja sobre lo que va a pasar dentro de diez segundos, y eso es lo que evita que una entrada llegue tarde.

3.3.5 El cronometraje

Un programa de televisión dura lo que tiene que durar, y el cronometraje es responsabilidad de la asistencia (oficio):

- Tiempo previsto: el del minutado, bloque por bloque.
- Tiempo real: el que va consumiendo el programa.
- Desfase: la diferencia entre los dos, que hay que cantar en voz alta y a tiempo para que se pueda corregir.
- Tiempo de salida: la hora exacta en que el programa tiene que terminar.

Corregir un desfase se hace estirando o recortando lo que sea elástico, y eso está decidido de antemano: qué bloque se puede alargar, qué pieza se puede caer, qué entrevista se puede cortar. La asistencia no decide qué se recorta; avisa a tiempo de que hay que recortar.

La cualificación IMS077_3 lo dice con sus palabras y precisa a quién se avisa (UC0217_3, p. 8):

- **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**
- **«CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.»**

Dos destinatarios, pues: las diferencias de tiempo van **«al realizador y al director del programa»**; la hora de entrada y los tiempos de publicidad, **«al control de continuidad»**. La ficha del Realizador cierra el círculo: a él le toca **«controlar la calidad y duración»** de los programas.

3.3.6 Durante: el plató

La ficha pone en manos del Ayudante de Realización **«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»**, siempre **«Bajo la dirección del realizador»**. La cualificación IMS077_3 describe ese trabajo en su realización profesional 5 (UC0216_3, p. 5): **«RP5: Transmitir órdenes, detectar y corregir problemas en la planta escenográfica en función de las directrices recibidas, consiguiendo la intencionalidad narrativa y la calidad técnica y formal requeridas.»** Sus criterios:

- **«CR5.1 Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación, si fuera necesario, se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos,**

enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»

- «CR5.2 La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»
- «CR5.4 Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»
- «CR5.5 Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»
- «CR5.6 Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»

Lo que se hace en el plató durante un programa, y que en otras casas hace un regidor (oficio):

Tarea	En qué consiste
Dar entradas y salidas	A presentadores, invitados, público y colaboradores
Cantar tiempos con las manos	Los minutos y segundos que quedan, en señas convenidas
Marcar el fin de una intervención	La señal de cierre
Mantener el orden del plató	Silencio, posiciones, atrezo
Gobernar el público	Aplausos, silencio, reacciones

Y por qué se hace con señas y no por auricular: el presentador y los invitados no llevan auricular en muchos formatos, y cuando lo llevan, el retorno está ocupado por otras cosas (oficio). La señal que devuelve el programa al presentador y el intercomunicador se estudian en los temas 4 y 11; la puesta en escena, las marcas y la coordinación de plató, en el tema 5.

3.3.7 Programas grabados y exteriores

En estudio la grabación es multicámara y suele ir «como en directo»: se graba seguido y se corta en el control (oficio). En exteriores casi siempre se graba con una cámara y por planos sueltos, y el trabajo de la asistencia cambia de naturaleza: ya no es cantar, es llevar la cuenta (oficio):

Tarea	Qué es
Control de continuidad	Vigilar el <i>raccord</i> (tema 1): posición, vestuario, atrezo, dirección de miradas, luz
Cuenta de planos y tomas	Qué plano se está rodando, qué toma va, cuál es buena
Anotación de códigos de tiempo	Dónde está cada toma en el soporte
Control del plan	Qué queda por rodar hoy y si da tiempo
Fotografías de continuidad	Para poder reproducir un decorado o un vestuario días después

La cualificación IMS077_3 lo recoge: «CR4.3 Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.» (UC0216_3, p. 4).

El parte es el documento que acompaña al material grabado hasta el montaje. Por cada toma anota (oficio):

Campo	Qué dice
Secuencia y plano	La numeración del guion técnico
Toma	Cuál de los intentos
Código de tiempo de entrada y salida	Dónde está en el soporte
Soporte	Qué tarjeta, qué disco, qué cinta
Valoración	Buena, buena con reservas, falsa
Observaciones	Por qué se repitió, qué hay que vigilar

En un programa grabado es el realizador quien valida: el RD 1680/2011 habla de dirigir al equipo **«validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados»** (0905, RA 3.f). El ayudante anota la valoración que el realizador da.

El Libro de Estilo tiene un caso de programa grabado con realizador fuera del plató, la entrevista para emisión íntegra: **«Es habitual que este formato se grabe con un sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético. En este caso habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles recursos para la edición posterior.»** (3.17.1.5, p. 61). Con más de una cámara: **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»** (3.17.1.5). La realización monocámara se estudia en el tema 7.

3.3.8 Estudio y exteriores, comparados

La comparación de oficio:

	Estudio	Exteriores
Número de cámaras	Varias, simultáneas	Normalmente una
Orden de grabación	El del programa	El que conviene a la producción
Dónde está la asistencia	En el control, junto al realizador	Junto a la cámara, con el equipo
Tarea dominante	Cantar y cronometrar	Anotar y vigilar el raccord
Documento principal	El minutado o escaleta	La lista de planos y el parte
Qué se rompe con más facilidad	El tiempo	La continuidad
Imprevistos	Del programa: un invitado que no llega	Del entorno: la luz, el ruido, el permiso

3.3.9 Después: montaje, postproducción y mezclas

Las dos fichas terminan el programa en la sala de montaje, con verbos distintos: el Realizador, **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado»**; el Ayudante, **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa»**. Quien ejecuta el montaje es el Operador/a Montador/a de Vídeo, que trabaja **«en coordinación con otras áreas»** (su ficha, código 5212206, p. 190).

La cualificación IMS077_3 describe la parte del ayudante (UC0218_3, p. 10):

- **«RP1: Recopilar, ordenar y disponer todo el material audiovisual necesario para la edición y postproducción del programa de televisión o de los videos requeridos para el mismo, según las condiciones técnico-artísticas exigidas por el realizador.»**

- «CR1.1 Los archivos grabados de video y de audio se minutan con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.»
- «RP2: Atender las necesidades del montaje, comunicando las incidencias técnicas o formales al realizador y sugiriendo alternativas técnico-artísticas.»
- «RP3: Disponer el producto final permitiendo que la emisión se lleve a cabo en el plazo y en la calidad prevista en el proyecto audiovisual.»; y «CR3.1 El soporte o formato final de emisión se etiqueta como máster, según la normativa del medio o empresa, con el título de programa, capítulo, número de capítulo, fecha de emisión y demás datos necesarios para su identificación por todos los miembros del equipo de realización.»

Lo que se hace después de una grabación, en orden (oficio):

1. Volcado y copia de seguridad del material, antes de borrar nada. Nunca se formatea una tarjeta que no tenga dos copias.
2. Entrega del parte junto al material, con los códigos de tiempo comprobados.
3. Etiquetado de soportes y carpetas con una nomenclatura que el montaje entienda.
4. Anotación de lo que falta: planos no rodados, tomas pendientes de repetir, material que hay que pedir a archivo.
5. Cierre del día en el plan de grabación, para saber cuánto se lleva hecho.

La postproducción, la mezcla y la revisión de calidad final se estudian en el tema 13.

3.4 En informativos

3.4.1 El realizador, responsable máximo de la imagen

El Libro de Estilo deja la forma en manos de realización (6.5, p. 92): **«la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El equipo de realización **«debe, por tanto, aplicar estos criterios e implicarse en todo el proceso, participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

Su margen tiene dos límites:

- El realizador se subordina al editor en la ordenación: **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** (6.5).
- Ante imperfecciones técnicas moderadas, **«la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—»** (6.5.1).

El mismo epígrafe fija el marco en que se mueve: **«La realización, especialmente en informativos, no es una fórmula matemática pero tampoco goza de libertad estética absoluta. Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** Y el criterio que lo ordena: **«No existe ningún programa sin intencionalidad, sin un segmento concreto de audiencia, sin un concepto formal definido y, mucho menos, sin un criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos. A ello debe ceñirse el realizador»** (6.5, pp. 92-93).

La realización, en sentido amplio, es de todo el equipo: **«La puesta en antena de un informativo diario exige un gran esfuerzo de coordinación y concentración de un equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología. En este sentido, la realización afecta, en sentido amplio, a todos los procedimientos técnicos y creativos que se llevan a cabo en la construcción del discurso audiovisual.»** (6.5, p. 93).

3.4.2 La delegación: el realizador no está en cada fase

El realizador no supervisa cada vídeo en la sala. El Libro de Estilo lo dice expresamente (6.5.1, p. 93):

«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia. Cada uno conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final del mismo.»

Y en el mismo epígrafe: **«Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje»**; en todo caso, **«el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»**

Consecuencia para el reparto de funciones (lectura del texto): en informativos el realizador no dirige cada pieza, sino la parte final, la puesta en antena; el cámara en la calle y el montador en la sala aplican en su fase los criterios de realización. El propio Libro de Estilo lo da por supuesto en la calle: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79). Y en la sala, el realizador es a quien se consulta: **«Es conveniente que, en caso de duda, el redactor consulte al realizador los problemas técnicos y estéticos.»** (6.3, p. 90).

3.4.3 Urgencia y autoridad

Dos frases de 6.5.2 (p. 93) fijan el equilibrio entre prisa, forma y contenido:

- **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»**
- El realizador **«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»**

Y el marco común: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme»** (6.5, p. 92).

3.4.4 Los recursos y la «espectacularización»

El mismo epígrafe 6.5.2 da al realizador una tercera responsabilidad, la de los medios: **«El realizador también tiene la responsabilidad de la organización eficaz de los recursos que permita la dotación técnica. Así se consigue que funcionen con armonía para desembocar en un producto coherente que no debe renegar de cierta ‘espectacularización’.»** Y enumera los recursos de 2004: **«conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** El

principio que lo ordena abre el epígrafe: **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»**

Resumido, el realizador de un informativo según 6.5 (lectura del texto):

Qué es	Qué debe	Qué le limita
«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»	Implicarse en todo el proceso y en el diseño diario; aportar ideas propias; organizar eficazmente los recursos	La ordenación de las noticias, que es del editor
Quien actúa «por delegación»	Coordinar y supervisar la parte final	Con imperfecciones técnicas moderadas, prevalece la información
Quien tiene «capacidad y autoridad» sobre modo, forma y diseño	Mantener «un aceptable nivel de calidad» aunque apriete la urgencia	Los criterios de producción y «la supremacía del sentido informativo»

3.4.5 Editor, productor y realizador

La estructura de un informativo tiene sus propios nombres, distintos de los de un programa de entretenimiento. Un reparto habitual, que es costumbre de oficio y no norma, es este:

Puesto	De qué responde
Editor	Los contenidos de la edición: qué se cuenta, en qué orden y con qué duración. Cumple la figura de director del programa
Jefe de informativos	El área entera, no una edición concreta
Redactor jefe	Coordina a los redactores de un área
Realizador	La imagen que sale
Productor ejecutivo	El control general del proyecto

El jefe de informativos responde del área —de todas las ediciones, de la plantilla, de la línea editorial general—; el editor responde de una edición concreta, día a día, y es quien decide su escaleta. El realizador responde de la imagen, no del contenido. Aviso de vocabulario: «editor» tiene dos sentidos en el audiovisual; en informativos es el jefe de la edición, y en cine y posproducción es el montador.

Lo que dice el Libro de Estilo de los tres puestos que se reparten un informativo:

- El editor manda sobre el contenido del diario: **«El editor de cada diario, entendido éste como un producto de emisión en cadena, es quien establece sobre qué imágenes y declaraciones, y en qué claves noticiosas, vamos a establecer la línea argumental de manera correcta, continuada y complementaria.»** (7.4, Local, p. 104).
- El productor acuerda con los otros dos: **«Junto con el editor y el realizador debe acordar los términos en los que converjan la información correcta, según parámetros técnicos y periodísticos, bien colocada en escaleta y a un precio asumible.»** (4.4.4, punto 5, p. 77).
- La emisión es del realizador: los productores coordinan el proceso **«desde las gestiones iniciales, generalmente surgidas de los periodistas o de la Dirección de los Servicios Informativos, hasta culminar con la emisión de la noticia, responsabilidad básica del realizador.»** (4.4.4, punto 10, p. 78).

- La cadena entera desemboca en realización: **«En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto»** (cap. 4, p. 65).

3.4.6 Los directos

El directo se decide y se prepara en coordinación, no por el reportero solo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador...»**; a partir de ahí, **«el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6).

La preparación es colectiva y previa (8.3): **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad»**, desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno; lo inesperado no puede preverse, pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad.

Y el periodista en pantalla no puede cambiar lo acordado por su cuenta: no debe **«introducir variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales. Las indicaciones previas del editor deben acatarse obligatoriamente.»** (8.1, punto 3, p. 113).

Para el ayudante, el directo informativo es la parte más densa de su trabajo en el control: la cualificación IMS077_3 incluye expresamente entre lo que controla las **«conexiones en directo»** (UC0217_3, RP2), y el RD 1680/2011 le pide anticipar **«la fuente de procedencia y número de las sucesivas piezas de vídeo»** (0905, RA 2.a). Las conexiones exteriores y su camino hasta el control se estudian en «En retransmisiones».

3.4.7 Las desconexiones provinciales

Hay un caso en que el convenio encarga tareas de realización de un informativo a personal que no es de realización. La disposición adicional segunda del convenio, «Desconexiones provinciales», fija la plantilla estructural de las direcciones territoriales por remisión a su anexo II y enumera, **«a título enunciativo»**, las tareas de emisión de las desconexiones informativas provinciales que, en 2014, **«actualmente»** se efectuaban en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Entre ellas: **«Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.»** El convenio acuerda que esas tareas las hagan **cuatro trabajadores/as pertenecientes al puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo** que, además de las funciones propias de su puesto, las realicen **de forma rotatoria**. El editor del informativo da las indicaciones; la escaleta técnica la confecciona ese personal técnico.

Lo que el convenio añade en esa misma disposición (BOJA núm. 240, p. 86):

- Las otras dos tareas de la lista son **«Coordinación de los elementos técnicos y humanos que intervienen en la emisión del programa.»** y **«Montaje de vídeos y Postproducción de titulares.»** Son tres tareas en total, enumeradas **«a título enunciativo»**.
- La razón del acuerdo: esas tareas **«no están actualmente incardinadas en un solo puesto de trabajo»**.
- La retribución de esos cuatro trabajadores/as: **«el complemento de especial responsabilidad, en los términos que establece el Convenio Colectivo, en la cuantía del 30% de su salario base en tanto desempeñen dichas funciones»**.

- Los Operadores/as Montadores/as de esos centros que desempeñen funciones **«que correspondiendo a su cualificación profesional sean distintas a las de su puesto de trabajo»** perciben, mientras las desempeñen, **«el complemento de polivalencia»**.
- Ninguno de los dos consolida: las partes declaran **«el carácter no consolidable de los complementos señalados»**, que se abonan **«en tanto se den las circunstancias, tanto organizativas como técnicas, actuales»**.
- En la radio, bajo el rótulo **«Operador/a de Sonido de Radio»**, la misma disposición fija que **«Los/as actuales Operadores/as de Sonido de los Centros Territoriales de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén que en la actualidad vienen colaborando en las desconexiones provinciales, continuarán percibiendo mensualmente el complemento de calidad en el trabajo que perciben en la cuantía del 25% del salario base, a dos Operadores/as de Sonido, de manera rotatoria, que en la actualidad participan en la realización del control de sonido, de manera voluntaria.»** También este complemento es no consolidable: se abona **«en la medida en que se den las circunstancias, tanto organizativas como técnicas, actuales»**.

Si esta disposición se sigue aplicando hoy, y en qué centros, no consta en un documento publicado leído; el texto de 2014 habla de lo que **«actualmente»** se hacía. La vigencia y la prórroga del convenio, en el tema común del convenio.

Las tres tareas son, en sustancia, las que las fichas reparten entre el Realizador (coordinar el equipo técnico-artístico en la emisión, dirigir la postproducción) y el Ayudante de Realización (escaleta técnica, conducción del programa); el convenio las da a otro puesto porque, dice, no estaban **«incardinadas en un solo puesto de trabajo»** (lectura de las fichas y de la disposición). El mismo texto prevé la salida (punto quinto, p. 87): si en el operativo de las desconexiones se produce **«un aumento significativo de la producción se procederá al correspondiente estudio [...] para dotar a los Centros en el área de realización.»**

3.5 En deportes

3.5.1 Qué pide el Libro de Estilo a la información deportiva

El deporte no tiene reglas propias de rigor (7.5): **«El deporte, especialmente en disciplinas de seguimiento masivo como el fútbol, no puede tratarse con parámetros diferentes a otra sección, salvo por una clave sustancial: el espectador suele ser apasionado y subjetivo, tiene ideas propias muy asentadas, en ocasiones es hipersensible y está convencido, a veces, de ser un experto en la materia.»**

Ese espectador espera tres cosas (7.5.1): **«Referencia sobre lo sucedido»**, porque en muchos casos ya conoce los hechos, como espectador directo o por la radio, y busca **«rememorar lo que ya ha visto, revisar lo que no ha captado o ratificarse en sus apreciaciones»**; **«Datos novedosos y anécdotas que no ha podido apreciar completamente o que ignora, jugadas discutibles que no han sido aclaradas, lances del juego, informaciones posteriores al desarrollo de una competición, opiniones de los protagonistas...»**; y **«Algo de diversión y distracción, sobre todo si el resultado favorable lo permite.»** Para la realización, las dos primeras se sirven con los recursos propios del deporte televisado: la repetición, el ángulo distinto, la cámara lenta (oficio).

Entre los «aspectos formales» (7.5.4) hay uno, en futuro imperativo, que afecta a lo que se emite: **«Las actitudes delictivas de grupos o individuos serán denunciadas con la mayor determinación y detalle, basándonos en fuentes fiables y sin incurrir en elusiones como la minoría de siempre, los violentos que no representan a nadie, los energúmenos que hay en todos los estadios... porque estas fórmulas aminoran la importancia de un**

hecho y diluyen la responsabilidad.» Otro toca el trato: **«Los espectadores y los deportistas deben ser tratados con respeto y con una educada distancia profesional»** (7.5.4). El tratamiento responsable de las imágenes de personas identificables se estudia en el tema 16.

Y en la retransmisión deportiva, el Libro de Estilo pide al narrador lo que la realización le da:

- **«Del narrador de un acontecimiento deportivo se espera el máximo acercamiento a la objetividad»,** y si ha de emitir un juicio de valor, **«hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.»** (8.4.1).
- El equilibrio (8.4.2): **«debe tenerse en cuenta que muchos andaluces no son seguidores del club andaluz cuyo encuentro televisamos.»** La realización no debe hacer de la imagen una afición: se cubre a los dos equipos y a las dos aficiones (oficio).

3.5.2 La cámara máster

Ninguna norma regula cómo se realiza un deporte; lo que sigue es criterio de oficio.

La cámara máster es la que cuenta el juego. Es la que da el plano de referencia, la que sostiene la acción cuando no hay nada mejor y la que fija el eje del que las demás no pueden salir. El realizador corta las demás cámaras sobre ella, y su colocación depende del deporte:

- En tenis, en el eje de acción y a una altura suficiente para que no haya confusión entre la línea de saque y la cinta de red. En el eje, porque la pista de tenis tiene un eje longitudinal claro y dos jugadores enfrentados; alta, porque si la cámara está baja, la cinta de la red se proyecta sobre la línea de saque del fondo y el espectador no sabe si una bola ha entrado.
- Fija u operada, según el tamaño del área de juego frente al encuadre:

Deporte	Área de juego	La máster
Bádminton	Una pista pequeña que cabe entera en un plano	Fija: no hace falta operarla
Tenis	Una pista mayor, con desplazamientos largos y saques desde los dos fondos	Operada
Tenis de mesa	Mesa pequeña, pero los jugadores se separan mucho de ella en los intercambios	Operada
Halterofilia	Un punto fijo, pero con planos de detalle y seguimiento de la barra	Operada

La regla de familia: una máster es fija cuando todo el juego cabe en su encuadre sin que nada importante quede fuera. En cuanto los deportistas salen del cuadro con frecuencia, hay que operarla.

Las demás cámaras se colocan con el mismo criterio de encuadre. En bádminton, las cámaras de pista que siguen a los jugadores van al lado contrario del juez de silla: el juez de silla, su asiento, los recogepluma y los jueces de línea ocupan un lado de la pista, y lo que se quiere ver es el fondo limpio del otro lado.

El reparto entre realizador y operadores lo fija el plan de cámaras: en una retransmisión, el operador no elige su sitio, y una cámara de posición fija —la del plano general, la de la portería— no sigue la jugada, porque el realizador la necesita como referencia estable (oficio). El eje y la regla de los 180 grados en multicámara se estudian en el tema 1; las ópticas y soportes, en el tema 8.

3.5.3 Las repeticiones

La repetición es la mitad del espectáculo en el deporte televisado (oficio), y el RD 1680/2011 la sitúa en la asistencia al control: en el mismo resultado de aprendizaje en que se anticipan las piezas de vídeo, «**e) Se ha gestionado el sistema de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.**» (0905, RA 2). Los contenidos del módulo lo recogen en dos bloques: en el del control de la reproducción, «**Técnicas y estrategias de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.**»; y en el de las operaciones técnicas auxiliares (el del RA 6, que también pide grabar acciones «**para su posterior repetición**», 6.g), «**Técnicas de operación de discos duros y sistemas servidores de vídeo para la grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.**»

La cualificación IMS077_3 pone la reproducción de repeticiones entre las tareas del ayudante en el control, aunque su criterio habla de los monitores de plató: «**CR2.4 La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.**» (UC0217_3, p. 8).

La regla de oficio: la repetición se prepara mientras la acción sigue. Quien busca la repetición no es quien realiza. El realizador decide cuándo entra; quien la prepara la tiene lista antes de que la pida.

3.5.4 El vocabulario del deporte televisado

Términos de oficio, sin definición normalizada y con variantes según el operador y el país:

Término	Qué es
<i>Superflash</i>	Una entrevista a pie de campo tras la finalización del partido
<i>Iso cams</i>	<i>Iso</i> es «aislada»: son las grabaciones continuas de cada cámara por separado, de las que luego se extrae cualquier jugada desde cualquier ángulo; el montaje con ellas reúne las mejores jugadas vistas desde distintos ángulos de cámara
<i>Spotter</i>	Un especialista que asiste al realizador de un evento: la persona que le dice quién es quién. En una carrera, en un partido o en una gala, es quien reconoce a los participantes, sigue las clasificaciones y avisa de lo que va a pasar

3.6 En retransmisiones

3.6.1 Qué es una retransmisión

Una retransmisión es la realización en directo de un acontecimiento que ocurre fuera del estudio y que no se ha organizado para la televisión. Ésa es la diferencia con un programa de plató: el acontecimiento manda. Un partido dura lo que dura, un discurso empieza cuando empieza y una procesión pasa por donde pasa (oficio). De ahí tres condiciones:

1. La realización se hace desde una unidad móvil, en el lugar del acontecimiento.
2. La señal hay que llevarla hasta el centro, por alguna de las vías que se describen en «Contribución, distribución y control central».
3. No hay segunda toma: todo lo que se puede preparar antes se prepara antes; lo que no, se resuelve en el momento.

Una unidad móvil es un control de realización montado sobre ruedas. Lleva dentro lo mismo que un control de estudio (mezclador, monitores, CCU, mesa de sonido, sincronismos, grabadores) y sirve para lo mismo: realizar en directo con varias cámaras. Lo que cambia es que va donde está el acontecimiento, en lugar de esperar a que el

acontecimiento venga al plató. Y por eso su límite es distinto: en un estudio la señal ya está en casa; en una unidad móvil hay que llevarla desde donde esté el vehículo hasta el centro (oficio).

3.6.2 Las retransmisiones en el Libro de Estilo y en la Carta

El Libro de estilo de Canal Sur dedica su epígrafe 8.4 a las retransmisiones (pp. 119-120) y fija su ámbito: **«En las retransmisiones —generalmente deportivas, taurinas o de fiestas populares— seguiremos las mismas pautas que en el resto de la programación informativa: manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.»** Entre las fiestas populares nombra **«(Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias...)»** (8.4.2).

El epígrafe se dirige al narrador, pero descansa en la imagen que da la realización: para no crear expectativas que la imagen no cumple, la mejor forma, dice el libro, es **«utilizar el monitor con la imagen de programa como base de la narración con la seguridad de que es lo mismo que ve el espectador.»** El narrador cuenta lo que el realizador enseña.

Y pide al narrador moderación en las fiestas populares, porque **«habrá quien en un paso de palio sólo vea el carácter religioso y espiritual, quien se centre en su valor artístico, el que aprecie lo que tiene de armonía y estética o quien simplemente lo considere una actividad social extraordinaria.»** Aplicarlo también a la imagen que se elige es criterio de oficio, no regla del libro.

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, en su artículo sobre deportes, condiciona las retransmisiones a los derechos y al presupuesto:

- *Art. 16. Contenidos sobre deportes.* 16.1: apoyo a deportistas y equipos andaluces en modalidades con número significativo de practicantes y aficionados, y a deportes minoritarios, adaptados y de base. 16.2: prioridad de la actividad de las mujeres deportistas y del deporte femenino. 16.3: las retransmisiones dependen de los derechos adquiridos y de la disponibilidad presupuestaria, **«con equilibrio entre los principios de eficiencia en la gestión e interés público».**

3.6.3 La realización de una retransmisión

Lo que distingue realizar una retransmisión de realizar un programa de plató (oficio):

	Plató	Retransmisión
Qué manda	El guion	El acontecimiento
Qué se prepara	Todo	La planta de cámaras y los recursos; el resto se resuelve en el momento
Documento de trabajo	Escaleta	Plan de cámaras y guion de retransmisión, con lo previsible
Cámara principal	Rota según el plano	La cámara máster sostiene; las demás aportan
Repetición	No hay	Sí, y es parte del espectáculo
Riesgo mayor	El tiempo	Perder la acción por estar en el plano equivocado

Tres reglas de oficio: nunca se abandona la acción principal, que sostiene la cámara máster; los planos de recurso se toman cuando no pasa nada, no cuando hacen falta; y la repetición se prepara mientras la acción sigue.

3.6.4 Realizador y ayudante en una retransmisión

Las fichas no distinguen el estudio del exterior, pero cubren la retransmisión (lectura de las fichas): al Realizador le toca «efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese» y «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo»; al Ayudante, coordinar «la organización, puesta a punto y conducción de programas» y asistir en el control «en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión». En una retransmisión el control es la unidad móvil.

La cualificación IMS077_3 cuenta las retransmisiones entre los tipos de programa cuya documentación y técnicas debe conocer el ayudante: «**Analizar y diferenciar la documentación que generan distintos tipos de producción: dramáticos, informativos, documentales, variedades, retransmisiones deportivas más comunes.**» (MF0216_3, CE4.2, p. 13); y «**Realización según el tipo de programa: entrevistas, informativo, magazine, documental, deportivo, retransmisiones, etc. y sus técnicas.**» (contenidos, p. 17). Y le atribuye, en el control, las «**conexiones en directo**» y las «**pausas previstas**» (UC0217_3, RP2): en una retransmisión, las entradas y salidas de publicidad y de la señal se cantan contra la hora de continuidad (CR2.6, citado en «El cronometraje»).

El reparto de oficio en una retransmisión:

Quién	Qué hace
Realizador	Decide la planta y el plan de cámaras; da órdenes a cámaras, repeticiones, grafismo y sonido; selecciona las fuentes que salen al aire
Ayudante de realización	Lleva la escaleta o guion de retransmisión y los tiempos; anticipa entradas de vídeo, rótulos y conexiones; canta las pausas y la cuenta atrás; coordina con continuidad
Operador de repeticiones	Prepara las repeticiones mientras la acción sigue
Spotter, en su caso	Le dice al realizador quién es quién
Productor	Pone los medios, los permisos y el enlace; decide lo que es gasto u operativo, no imagen

Los dos puntos donde una retransmisión se rompe con más frecuencia son la energía y el enlace: los dos son externos al equipo de realización y los dos necesitan una alternativa preparada (oficio). Qué hacer cuando fallan se estudia en los temas 6 y 18.

3.6.5 Señal *pool*, señal internacional y señal personalizada

Una señal *pool* es la que una sola productora realiza y distribuye a todas las demás. Existe porque hay acontecimientos donde no caben veinte equipos: un acto institucional en una sala pequeña, una comparecencia, una ceremonia. En lugar de que cada cadena monte lo suyo, una lo monta y todas lo reciben (oficio).

Fórmula	Qué es
Señal <i>pool</i>	La señal de un evento, sobre todo institucional, que realiza una sola cadena o productora y distribuye al resto
Producción conjunta	Varias cadenas ponen medios para realizar una señal
Exclusiva	Una sola cadena realiza la señal y no la distribuye
Señal internacional	La que produce el organizador de un gran acontecimiento deportivo; cada cadena añade sus propias cámaras

Los grandes acontecimientos deportivos se organizan con una distinción que conviene tener clara (oficio):

Concepto	Qué es
Señal internacional o multilateral	La que produce el anfitrión y reciben todos: neutra, sin comentarios ni rótulos de cadena
Señal personalizada o unilateral	La que cada televisión añade para su público: sus cámaras, sus comentaristas, sus rótulos, sus entrevistas
<i>Host broadcaster</i>	El anfitrión: la entidad que produce la señal internacional

La señal internacional y la personalizada pueden realizarse desde una misma unidad móvil o desde unidades distintas: depende del tamaño del evento. En un gran acontecimiento hay una unidad para la internacional y una por cada cadena; en un acontecimiento pequeño, la misma unidad puede hacer las dos (oficio).

Tres piezas de la cobertura multilateral que la producción tiene que conocer (oficio):

Pieza	Qué es
IBC	El centro internacional de radiodifusión: la sede que se habilita temporalmente para un gran evento, donde se instalan las cadenas, y que se desmonta al acabar
<i>Running order</i>	El orden en que aparecen los eventos de la retransmisión: la escaleta de la señal internacional, con la hora prevista y la duración de cada evento
Canal de repeticiones	Una señal por la que el anfitrión entrega repeticiones de las jugadas más importantes, para que cada cadena elija las que quiera sin producirlas ella

Para el realizador, la diferencia es de destinatario (oficio): la señal internacional no se emite: se entrega. La produce el anfitrión, la reciben todas las televisiones y cada una decide qué hace con ella; quien habla con continuidad es el realizador de cada señal personalizada, no el de la internacional, que no tiene canal. Y quien realiza para una señal *pool* sabe que su plano llega a todas las cadenas.

3.6.6 Contribución, distribución y control central

Dos palabras ordenan el transporte de la señal (oficio):

	Contribución	Distribución o emisión
Qué es	El transporte de la señal hacia el centro de producción, para trabajar con ella	El transporte de la señal hacia el espectador
De dónde a dónde	Del acontecimiento al centro; de un centro a otro	Del centro emisor a la red de difusión
Calidad	Alta: la señal se va a seguir manipulando	La que el sistema de emisión permita
Retardo	El menor posible	Menos crítico

Una fuente de contribución exterior es cualquier señal que entra en la casa desde fuera: una unidad móvil, un centro territorial, una agencia, un enviado especial con mochila. Todas entran por el control central, que es la matriz de conmutación del centro de producción: encamina las señales, genera y reparte la sincronización, adapta las señales de fuera (las sincroniza, convierte formatos, corrige niveles) y las vigila antes de entregarlas a un control de realización. Una señal de fuera llega sin sincronizar con la casa, a veces con el nivel mal y a veces en otro formato; el mezclador no puede conmutarla así, y por eso pasa antes por el control central.

Y las conexiones exteriores dentro de la propia retransmisión: una unidad móvil de fútbol tiene también sus propias fuentes de contribución —el reportero de pista con mochila, la cámara de vestuario, la señal de datos del marcador—, y todas entran por su matriz con los mismos problemas de sincronización y retardo (oficio). Los directos IP se estudian en el tema 15; los retornos y la intercomunicación, en los temas 4 y 11.

3.7 Aplicación práctica: quién decide y a quién se avisa

Casos resueltos con las fuentes del tema (entre paréntesis, la que decide cada uno):

Situación	Quién decide o actúa	Por qué
En un informativo, el editor cambia el orden de dos noticias a última hora	El editor decide; el realizador y el ayudante ajustan la escaleta técnica y avisan al equipo	El realizador « debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor » (LE 6.5); los cambios se comunican con antelación (IMS077_3, CR5.4)
Una pieza llega con un defecto técnico leve y es la noticia de apertura	Se emite: prevalece la información	Con imperfecciones técnicas moderadas, « la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica » (LE 6.5.1)
Una pieza llega con un defecto que anula la calidad	El Libro no dice quién la frena: fija dos límites que el realizador ha de conciliar (lectura)	La urgencia no puede « anular un aceptable nivel de calidad » (LE 6.5.2), pero el realizador « deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo » (LE 6.5.2); la preeminencia de la información se fija para « imperfecciones técnicas moderadas » (LE 6.5.1), no para un defecto que anula la calidad
El bloque va largo	El ayudante avisa al realizador y al director del programa; ellos deciden qué se recorta	Las diferencias de tiempo se transmiten « al realizador y al director del programa » (IMS077_3, CR2.7); la asistencia avisa, no decide (oficio)
Hay que dar la hora de entrada en antena y los tiempos de publicidad	El ayudante, a continuidad y a todo el equipo	IMS077_3, CR2.6
En plató, un invitado debe entrar en el bloque siguiente	El realizador da la orden; el ayudante (o quien rija el plató) previene y da la entrada	La ficha del ayudante: « regir la actividad del plató »; IMS077_3, CR5.5
En plató aparece un reflejo o un micrófono en cuadro	Quien lo ve en el plató lo corrige o lo comunica al realizador	IMS077_3, CR5.1 y CR5.6
El montaje de un programa grabado	El realizador lo dirige; el ayudante lo coordina; el montador lo ejecuta	Fichas 5351000, 5353000 y 5212206
Un microespacio o una promoción del programa	El ayudante puede realizarlo, bajo las directrices del realizador	Ficha del ayudante, tarea 4
Retransmisión de fútbol: el realizador pide una repetición	El operador de repeticiones la tiene preparada; el ayudante canta su duración	RD 1680/2011, 0905, RA 2.e; IMS077_3, CR2.4
Hay que ampliar el horario de una grabación	El productor	Es gasto: el productor visa presupuestariamente las demandas de los Servicios Informativos y, si las posturas no se armonizan, decide la Dirección de los Servicios Informativos (LE 4.4.3); « Diseñar y elaborar el plan de trabajo [...] y supervisar su cumplimiento » es de su ficha
Un directo desde la calle en un informativo	Se pacta antes entre productor, cámara, enlaces, presentador, edición y realizador, y se refleja en la escaleta	LE 8.1, punto 6

La prueba práctica del puesto puede pedir exactamente esto: un reparto de tareas ante un programa, un informativo, un partido o una procesión. El orden de razonamiento que sale de las fichas y del Libro de Estilo: primero, qué es contenido (editor o director), qué es forma (realizador) y qué es medio (productor); después, quién ejecuta en el

control y en el plató (ayudante y equipo técnico); por último, a quién se avisa y con cuánta antelación.

3.8 Normativa que el tema invoca

- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): artículo 45.1 (clasificación profesional); anexo III, fichas 5351000 (Realizador), 5353000 (Ayudante de Realización), 5352000 (Ayudante Técnico Mezclador), 5341310 (Cámara Operador), 5331000 (Productor), 5333000 (Decorador), 5341111 (Iluminador Superior), 5345100 (Grafista), 9540003 (Estilista) y 5212206 (Operador Montador de Vídeo); disposición adicional segunda (desconexiones provinciales). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): artículos 4, 5.e) y 7.2, y anexo I, módulo 0905 «Procesos de realización en televisión». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca esos artículos ni ese módulo. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador.
- Cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (referencia normativa: Real Decreto 295/2004; publicación: Orden PCI/797/2019): catálogo de cualificaciones, no norma de trabajo.
- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, artículo 16.

3.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Si existe hoy en CSRTV la regiduría como puesto*: el convenio no tiene ficha de regidor y atribuye «regir la actividad del plató» al Ayudante de Realización; lo demás no consta en un documento publicado.
- *La organización actual de los controles, las unidades móviles y los equipos de realización de CSRTV*, y cuántas cámaras lleva una retransmisión de la casa: no constan en un documento publicado leído.
- *Si la disposición adicional segunda del convenio se sigue aplicando hoy, y en qué centros*: no consta en un documento publicado leído.
- *Quién ordena abrir y cerrar una señal institucional* y otros repartos de operativo interno: no hay documento publicado de la casa; la regla de oficio (el realizador manda sobre la imagen, el productor sobre el operativo) es la del epígrafe «Qué decide el realizador y qué no».
- *Criterios de colocación de cámaras en cada deporte* más allá de los de oficio que se dan: ninguna norma los fija.
- *Documentos* (guion técnico, escaleta, minutado, planta de cámaras): tema 2. *Lenguaje, eje y raccord*: tema 1. *Control de realización, mezclador, CCU e intercomunicación*: temas 4 y 9. *Puesta en escena y marcas*: tema 5. *Órdenes, llamadas, ensayos e incidencias en directo*: tema 6. *Monocámara, reportajes, promociones y microespacios*: tema 7. *Sonido, retorno e intercom*: tema 11. *Postproducción*: tema 13. *Directos IP*: tema 15. *Tratamiento responsable de imágenes*: tema 16. *Coordinación bajo presión*: tema 18.

3.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: art. 45.1 (pp. 72-74); anexo III, fichas 5351000 (p. 196), 5353000 (p. 111), 5352000 (p. 115), 5341310 (p. 116), 5333000 (p. 123), 5345100 (p. 129), 5341111 (p. 133), 9540003 (p. 128), 5331000 (p. 194), 5212206 (p. 190); DA 2.ª (pp. 86-87; releída la p. 86 el 29-09-2026)	Niveles, funciones y tareas del realizador, del ayudante y de los puestos vecinos; cláusula abierta; ausencia de ficha de regidor; desconexiones provinciales (también el sonido de radio)	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: cap. 4 (p. 65); 4.4.3; 4.4.4, puntos 5 y 10 (pp. 77-78); 5.1 (p. 79); 3.17.1.5 (p. 61); 6.3 (p. 90); 6.5, 6.5.1, 6.5.2 (pp. 92-93); 7.4 (p. 104); 7.5, 7.5.1, 7.5.4; 8.1, puntos 3 y 6 (pp. 113-114); 8.2; 8.3 (p. 116); 8.4, 8.4.1, 8.4.2 (pp. 119-120)	El realizador en informativos; editor, productor y realizador; directos; deporte; retransmisiones	24-09-2026
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): arts. 4, 5.e) y 7.2; anexo I, módulo 0905 (RA 2.a, 2.b, 2.e; RA 3.a, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h; RA 6.g; contenidos)	Competencia del título; ocupaciones; funciones del realizador y de la asistencia en el control; repeticiones	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685: art. primero.Dos.a) (el RD 1680/2011 está en ese grupo), art. séptimo.Uno (anexo I: sólo se suprimen e incluyen módulos transversales) y apartado Cuarenta (anexo III, profesorado); nota de afectados (arts. 2, 10, 12 y 15, anexos I y III)	Que los artículos y el módulo citados no se modifican	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): competencia general y entorno (p. 1); UC0216_3 (RP1, CR1.3, CR1.5, RP2, CR2.1 a CR2.4, RP3, CR3.1 a CR3.7, RP4, CR4.1 a CR4.3, RP5, CR5.1, CR5.2, CR5.4 a CR5.6; releídos RP2 a RP5 el 29-09-2026); UC0217_3 (RP1, RP2, CR2.1, CR2.3, CR2.4, CR2.6, CR2.7, RP3); UC0218_3 (RP1, CR1.1, RP2, RP3, CR3.1); MF0216_3 (CE4.2 y contenidos)	Trabajo del ayudante antes (localizaciones, material, rótulos y grafismo, viabilidad), durante y después; cronometraje; plató; repeticiones; postproducción	24-09-2026
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, art. 16	Retransmisiones deportivas condicionadas a derechos y presupuesto	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 8 de Productor/a)
Oficio	Regla de lo que decide el realizador; relación de mando y de acuerdo previo; cometidos, tareas, cronometraje, parte y comparación estudio-exteriores de la asistencia; tareas de plató; puestos de un informativo; cámara máster, colocación de cámaras, repeticiones y vocabulario deportivo; definición de retransmisión y unidad móvil; plató frente a retransmisión; reparto en una retransmisión; señales <i>pool</i> , internacional y	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	personalizada; contribución, distribución y control central; aplicación práctica	

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A. · LE, Libro de Estilo (2004) · RD, real decreto · DA, disposición adicional · RA, resultado de aprendizaje · UC/RP/CR, unidad de competencia/realización profesional/criterio de realización (IMS077_3) · UM, unidad móvil · TC, código de tiempo · IBC, centro internacional de radiodifusión

Esqueleto para repasar, no resumen: la explicación y los ejemplos están en el tema; aquí, fuente delante y dato detrás.

Funciones del realizador y del ayudante de realización

- Sin norma general; primaria = anexo III X Convenio RTVA (BOJA 240, 10/12/2014); LE 2004; RD 1680/2011 (enseñanza, no oficio); IMS077_3 INCUAL (Orden PCI/797/2019; RD 295/2004)
- Convenio art. 45.1: Realizador/a, ficha 5351000, p. 196, B02; Ayudante de Realización, 5353000, p. 111, B03; cláusula final: no lista cerrada, tareas «encomendadas por su inmediato superior»
- Ficha Realizador, función: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales»; tareas: 1 puesta en escena del guión y guión técnico; 2 atmósfera, estructura espacial, localizaciones; 3 elementos técnico-artísticos, controlar calidad y duración; 4 coordinar equipo en ensayos y grabación o emisión; 5 «Dirigir» montaje, postproducción y mezclas «hasta su completo acabado»
- Ficha Ayudante, función: «Asistir al Realizador»; tareas: 1 planning de trabajo; 2 «Bajo la dirección del realizador» coordinar en estudios y control, y «regir la actividad del plató» en ensayos, grabación o emisión; 3 asistir en el control; 4 reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones «bajo las directrices del Realizador»; 5 «Coordinar» montaje, postproducción y mezclas «hasta el acabado del programa»
- Dirige el montaje el realizador, lo coordina el ayudante; plan de trabajo: lo diseña el productor (5331000); sin ficha de «regidor»: regiduría hoy en CSRTV no consta
- IMS077_3 p. 1: ayudante «siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»; UC0216_3 antes y plató, UC0217_3 control, UC0218_3 postproducción
- RD 1680/2011: art. 7.2 ocupaciones b) ayudante de realización de vídeo, c) de televisión, g) jefe de regiduría (no realizador); art. 5.e) «reforzando la labor del director, del realizador audiovisual»
- Oficio: realizador decide planos, cortes, ritmo, escenografía y luz con sus responsables; no decide qué se cuenta (editor), dinero (producción), quién sale (redactores en pantalla: Dirección de Servicios Informativos, LE 8.2), orden (escaleta, la aprueba el editor); mando directo por intercom, acuerdo previo con editor, producción, escenografía; diferencia con el cine: tiempo real
- Fichas vecinas: Ayudante Técnico Mezclador 5352000; Cámara Operador 5341310 «en coordinación con el realizador y/o redactor»; Productor 5331000 plan de trabajo; Decorador 5333000; Iluminador Superior 5341111; Grafista 5345100; Estilista 9540003; Operador Montador de Vídeo 5212206 «en coordinación con otras áreas»

1. En programas

- Oficio, asistencia: preparar, cantar, anotar, cerrar; lo no anotado no existe
- Antes, UC0216_3: RP1 escaleta técnica (CR1.3 músicas, efectos, luz, transiciones, gráficos, rótulos, escenografía, con tiempos; CR1.5 planta de cámaras); RP2 localizaciones (CR2.3 valoran realizador, director y productor); RP3 material (CR3.1 archivo con TC; CR3.3 derechos de autor; CR3.5 rótulos a infografía; CR3.6 grafismo al grafista; CR3.7 estado a realizador y producción); RP4 (CR4.1 viabilidad de movimientos; CR4.3 continuidad para retomes)
- UC0217_3 RP1 (p. 7): verificar duraciones, calidades, efectos, grafismos, músicas e iluminación según el parte de emisión; informar al realizador
- RD 0905 RA 3 (realizador): a) coordinar intervinientes; e) pedir con antelación planos a cámaras, piezas a vídeo, fuentes a sonido, acciones a asistencia; f) dirigir, validar tomas, ordenar repeticiones en grabados; g) entrada en emisión; h) seleccionar fuentes

- RD 0905 RA 2 (asistencia en control): a) anticipar fuente y número de piezas; b) total o colas, duración, pies y coleos, relatar tiempo restante, advertir cambios de plano y congelados
- UC0217_3 RP2 (pp. 7-8): controlar fuentes, conexiones en directo, pausas, rótulos, previniendo a todo el equipo; CR2.1 anticipar pies de guion y tiempos musicales; CR2.3 lanzar vídeo según el realizador, al primer fotograma con imagen visible
- Oficio, ayudante en control: cantar el guion, contar el tiempo, controlar entradas, anotar incidencias
- Cronometraje (oficio): tiempo previsto, real, desfase, tiempo de salida; la asistencia avisa, no decide qué se recorta
- UC0217_3 CR2.6 (p. 8): hora de entrada y publicidad al control de continuidad; CR2.7: diferencias de tiempo «al realizador y al director del programa»; ficha Realizador: «controlar la calidad y duración»
- Plató, UC0216_3 RP5 (p. 5): CR5.1 elementos indeseados (desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, micrófonos o focos en encuadre); CR5.2 intercom permanente; CR5.4 cambios con antelación a equipo y público; CR5.5 prevenir entradas; CR5.6 deficiencias al realizador
- Oficio, plató: entradas, tiempos con las manos, fin de intervención, orden, público; señas porque presentador e invitados no suelen llevar auricular
- Oficio, grabados: estudio multicámara «como en directo»; exteriores una cámara: raccord, cuenta de planos y tomas, TC, parte (secuencia y plano, toma, TC, soporte, valoración, observaciones); RD 0905 RA 3.f valida el realizador, anota el ayudante
- LE 3.17.1.5 (p. 61), entrevista íntegra: una cámara con el plano que determine el realizador, que dirige aspecto técnico y estético; segundo recorrido de preguntas con plano idéntico y planos de escucha; varias ENG: planos uniformes, TC idéntico
- Oficio, estudio/exteriores: control/junto a la cámara; cantar y cronometrar/anotar y raccord; minutado/lista de planos y parte; se rompe el tiempo/la continuidad
- Después: realizador dirige, ayudante coordina, montador ejecuta; UC0218_3 RP1 (p. 10) minutar (CR1.1), RP2 incidencias y alternativas, RP3 y CR3.1 etiquetar el máster; oficio: copia antes de formatear, parte con material

2. En informativos

- LE 6.5 (p. 92): realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión»; «debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»
- LE 6.5.1: imperfecciones técnicas moderadas: «la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—»
- LE 6.5: «no es una fórmula matemática pero tampoco goza de libertad estética absoluta»; marco uniforme; «A ello debe ceñirse el realizador» (pp. 92-93)
- LE 6.5.1 (p. 93): «actúa por delegación»; «su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final»; forma supeditada al mensaje
- LE 5.1 (p. 79): sin realizador, criterio del cámara imprescindible; LE 6.3 (p. 90): el redactor consulta al realizador problemas técnicos y estéticos
- LE 6.5.2 (p. 93): la urgencia se impone sin anular «un aceptable nivel de calidad»; «capacidad y autoridad» en modo, forma y diseño, con criterios de producción y «la supremacía del sentido informativo»; organiza recursos (conexiones, satélites, infografías, «vidi wall», plasma) sin renegar de cierta «espectacularización»
- Oficio: editor = contenido y director de la edición; jefe de informativos = el área; realizador = la imagen
- LE 7.4 (p. 104) editor: línea argumental; LE 4.4.4 punto 5 (p. 77): productor acuerda con editor y realizador; punto 10 (p. 78): emisión, «responsabilidad básica del realizador»
- LE 8.1 punto 6: términos de cada directo pactados entre productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador, en escaleta; punto 3 (p. 113): sin variaciones no pactadas; indicaciones del editor «obligatoriamente»; LE 8.3: la improvisación no tiene cabida
- Convenio DA 2.^a (pp. 86-87), desconexiones provinciales en Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, «a título enunciativo»: escaleta técnica, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación según el editor; coordinación de la emisión; montaje y postproducción de titulares
- DA 2.^a: cuatro Operadores/as Montadores/as de Vídeo, rotatoria, tareas «no incardinadas en un solo puesto»; complemento de especial responsabilidad 30% del salario base; polivalencia; no consolidables

- DA 2.^a, Operador/a de Sonido de Radio: complemento de calidad en el trabajo 25% del salario base, dos Operadores/as, rotatoria, voluntaria, no consolidable; punto quinto (p. 87): estudio si aumenta la producción; vigencia hoy no consta

3. En deportes

- LE 7.5: sin parámetros distintos; 7.5.1 espectador espera referencia sobre lo sucedido, datos novedosos, algo de diversión; 7.5.4 denunciar actitudes delictivas sin eufemismos, respeto y educada distancia profesional
- LE 8.4.1: narrador con máxima objetividad, juicios con repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones; 8.4.2: muchos andaluces no siguen al club televisado
- Oficio: cámara máster = plano de referencia, fija el eje; tenis en el eje y alta; fija si el juego cabe (bádminton); operada en tenis, tenis de mesa, halterofilia; cámara fija (general, portería) no sigue la jugada
- RD 0905 RA 2.e): repeticiones en retransmisiones deportivas; RA 6.g; UC0217_3 CR2.4: repeticiones en monitores de plató, duración y velocidad; oficio: la prepara otro mientras sigue la acción, el realizador decide cuándo entra
- Oficio: superflash = entrevista a pie de campo tras el partido; iso cams = grabaciones continuas de cada cámara; spotter = dice al realizador quién es quién

4. En retransmisiones

- Oficio: directo fuera del estudio, manda el acontecimiento; desde UM (control sobre ruedas); no hay segunda toma
- LE 8.4 (pp. 119-120): deportivas, taurinas o fiestas populares (Semana Santa, Rocío, Santa María de la Cabeza, Ferias): manda la imagen, la palabra se adecua; monitor de programa como base de la narración
- Carta del Servicio Público RTVA 2024-2029, art. 16: 16.1 deportistas andaluces y deportes minoritarios; 16.2 deporte femenino; 16.3 retransmisiones según derechos y presupuesto, «equilibrio entre eficiencia en la gestión e interés público»
- Fichas: sin distinguir estudio y exterior; IMS077_3 MF0216_3 CE4.2 (p. 13) retransmisiones deportivas; UC0217_3 CR2.6: entradas contra la hora de continuidad
- Oficio, reparto: realizador (plan de cámaras, órdenes, fuentes); ayudante (escaleta, tiempos, rótulos, conexiones, cuenta atrás, continuidad); operador de repeticiones; spotter; productor (medios, permisos, enlace); se rompe por energía y enlace
- Oficio: señal pool = una productora la distribuye a todas; internacional o multilateral = la produce el anfitrión (host broadcaster), sin comentarios ni rótulos; personalizada o unilateral = lo que añade cada cadena; IBC; running order; canal de repeticiones; la internacional se entrega, no se emite
- Oficio: contribución = transporte al centro (alta calidad, mínimo retardo); distribución = al espectador; control central = matriz que sincroniza y adapta las señales de fuera

Aplicación práctica: quién decide y a quién se avisa

- Orden: contenido (editor), forma (realizador), medio (productor); ejecución (ayudante y equipo); a quién se avisa
- Editor cambia el orden: ajustan escaleta y avisan (LE 6.5; CR5.4); defecto leve: se emite (LE 6.5.1); defecto que anula la calidad: LE no dice quién frena
- Bloque largo: ayudante avisa a realizador y director (CR2.7); publicidad: a continuidad (CR2.6); invitado: orden del realizador, ayudante da la entrada (CR5.5); micrófono en cuadro: avisar (CR5.1, CR5.6)
- Montaje: dirige realizador, coordina ayudante, ejecuta montador; repetición: la prepara el operador, el ayudante canta su duración; horario de grabación: productor (LE 4.4.3)

Lo que este tema no da, y dónde está

- No constan: regiduría hoy en CSRTV; organización actual de controles y UM; vigencia de la DA 2.^a; quién ordena abrir y cerrar una señal institucional
- Remite: temas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17 y 18

TEMA 4 – Organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, sonido, iluminación, prompter, servidores y comunicaciones

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 4
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el control de realización. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Norma técnica: ANSI E1.11-2024 (USITT DMX512-A). Documentación de fabricante: Blackmagic Design (mezcladores ATEM), Clear-Com (intercom), Autocue (prompter), Vizrt (grafismo). Recomendación técnica: EBU Tech 3347. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004, leídos el 24-09-2026. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los resultados de aprendizaje ni los contenidos de los módulos que se citan, y el Real Decreto 1085/2020 derogó su anexo de convalidaciones (leídos el 24-09-2026 y el 29-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (actualización por Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. ANSI E1.11-2024, aprobada el 25-04-2024; documentación de Autocue y Vizrt en su versión web; las tres, leídas el 29-09-2026
Extensión	13.475 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Boletín Oficial del Estado (BOE); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF) y el criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras. Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*); Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI, *American National Standards Institute*); asociación de la tecnología del espectáculo que redacta la norma DMX (ESTA, *Entertainment Services and Technology Association*); instituto estadounidense de tecnología teatral que dio nombre a la norma (USITT, *United States Institute for Theatre Technology*).

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); el programa (PGM, también PP) y el previo (PVW, *preview*); el banco de mezcla y efectos (M/E, *mix/effects*); la composición posterior del mezclador (DSK, *downstream keyer*); el generador de efectos digitales (DVE, *digital video effects*); la interfaz de propósito general (GPI, *general purpose interface*); la interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*); la luz de aviso de cámara en antena (piloto o tally); la intercomunicación de producción (intercom); la línea compartida de intercom (*partyline*, PL); el retorno de audio interrumpible (IFB, *interruptible fold back*); el retorno de programa sin la propia fuente (N-1, en inglés *mix-minus*); el sistema informático de redacción (NRCS o NCS, *newsroom computer system*); el protocolo de comunicación entre la redacción y los servidores (MOS, *Media Object Server*); el sistema de gestión de los ficheros audiovisuales de la casa (MAM, *media asset management*); el protocolo de control de la iluminación (DMX512); el conector de audio profesional (XLR), que el DMX512 usa en su versión de cinco polos; el protocolo de internet (IP); y, en el manual de los mezcladores ATEM,

el botón de llamada a las cámaras (CALL) y la gama de cámaras URSA del mismo fabricante. El aparato que muestra el texto al presentador se llama prompter o teleprompter; la norma de enseñanza lo escribe «autocúe» y Autocue es una marca.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 4): «Organización del control de realización: mezclador, CCU, grafismo, sonido, iluminación, prompter, servidores y comunicaciones.»

Qué se puede preguntar: qué es un control de realización y en qué se distingue del plató, del estudio, del control central y de la continuidad; qué controles tiene un estudio y quién manda en cada uno; qué equipos enumera la norma de enseñanza en un control; qué ficha del convenio mezcla, cuál «realiza el control de cámaras», cuáles manejan los pupitres de iluminación, cuál diseña el grafismo, cuál hace el sonido y cuál coordina con el realizador la emisión en directo; qué hace un mezclador, qué salidas tiene y para qué sirve un bus auxiliar o la salida limpia; qué es la caja de plató, qué hace la CCU y qué instrumentos usa el control de imagen; qué es un retorno y qué es el piloto; qué es un titulador y qué es paginarlo; qué familias de señales separa el control de sonido; qué es el DMX512, cuántos canales tiene un universo y con qué conector; cómo funciona un prompter, qué proporción de luz deja pasar su cristal y por qué se invierte la imagen; qué hace un servidor de vídeo y qué no hace; qué es el protocolo MOS; qué es un intercom, una línea compartida, una matriz, el confidente, el aislamiento de cámara y un IFB; entre qué puestos se diseña el esquema de intercomunicación; cómo se comunica un cambio de escaleta. En la prueba práctica: organizar el control para un informativo o un magacín, decidir qué va a cada salida del mezclador y a cada retorno, montar el panel de intercom del realizador y resolver a quién se avisa ante un fallo.

4.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se organiza un control de realización: la disposición de los equipos, su marca y el reparto de puestos cambian de una casa a otra y de un control a otro. En la RTVA lo único publicado es quién hace qué: las fichas del anexo III del X Convenio, de 2014, que dicen qué puesto mezcla, cuál ajusta las cámaras, cuál ilumina o cuál diseña el grafismo. Cómo son hoy los controles de Canal Sur, qué equipos tienen y cuántos hay no consta en ningún documento publicado leído, y el tema no lo afirma.

La lista de equipos y de puestos del control sale de un texto oficial: el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Es norma de enseñanza, no norma del oficio: dice qué aprende quien se forma para realizar, no cómo debe estar montado un control. Se cita porque enumera, con rango de norma, los equipos del control y los puestos entre los que se diseña la intercomunicación. La cualificación IMS077_3 del INCUAL describe el trabajo del ayudante de realización en el control y enumera sus medios. Lo técnico de cada equipo sale de su fabricante o de una norma técnica, y lo que sólo es costumbre de oficio se dice así.

4.2 Organización del control de realización

4.2.1 El control, el plató y el estudio

El control de realización es la sala desde la que se realiza un programa multicámara: allí llegan las cámaras, los vídeos, los gráficos, las conexiones exteriores y el sonido, y allí se decide qué sale al aire (oficio). Está separado del plató, que es el espacio donde se rueda.

La distinción importa en el oficio: el plató es donde se rueda, el control es desde donde se realiza, y el estudio es el conjunto de los dos más sus dependencias —camerinos, almacén, acceso de decorados—.

La norma de enseñanza pone el control en el centro de la formación del realizador. El módulo 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» del RD 1680/2011 tiene un resultado entero dedicado a él (RA 4): **«Determina la configuración de medios técnicos del control de realización, adecuándola a diversas estrategias multicámara en programas de televisión y justificando sus características funcionales y operativas.»** Y su primer criterio pide saber dibujarlo: **«a) Se ha justificado el diagrama de equipos y conexiones del control de realización y el plató de televisión, de unidades móviles y del control de continuidad.»**

4.2.2 Los controles de un estudio

Un estudio de televisión tiene varios controles, y cada uno manda sobre una cosa distinta:

Control	Quién está	Qué manda
Control de realización	Realizador, ayudante de realización, mezclador, grafismo	La imagen que sale: qué cámara, qué transición, qué rótulo
Control de imagen	Operador de control de imagen	Las cámaras: diafragma, negros, balance, matriz. Se hace desde las CCU
Control de sonido	Técnico de sonido	La mesa de mezclas, los micrófonos, los retornos
Control de iluminación	Técnico de luces	La mesa de luces y los reguladores de la parrilla
Control central o control técnico	Técnicos de central	El encaminamiento de todas las señales del centro, la sincronización, las conexiones exteriores
Continuidad	Técnicos de continuidad	Lo que se emite en el canal: el enlace entre programas, la publicidad, la promoción

Los cuatro primeros son del estudio; los dos últimos son de la casa entera. Lo habitual es que un centro de producción tenga varios estudios y un solo control central (oficio).

La tabla es de oficio: según la instalación, el control de imagen, el de sonido o la mesa de luces están en salas propias contiguas al control de realización o dentro de él, y no hay norma que lo fije. La cualificación IMS077_3 los nombra como espacios de trabajo distintos (UC0217_3, contexto profesional): **«Controles de realización de estudio de televisión, unidad móvil, platós de televisión, escenarios exteriores, control de realización, control de sonido, control de iluminación, control técnico, sala de vídeos de producción, sala de vídeos de emisión, cabinas de postproducción de vídeo y audio [...] sala de grafismo, sala de ingesta, sala de verificación, control de continuidad, control central, unidades de transmisiones»**. Y el contenido formativo de esa unidad separa **«Control de realización. Control de imagen. Control de sonido.»** (MF0217_3, contenidos, apartado 4 «El control de realización»). Cómo están repartidos hoy en los estudios de Canal Sur no consta en documento publicado.

4.2.3 Qué equipos reúne un control

La lista de equipos con rango de norma es la de los contenidos del módulo 0910 del RD 1680/2011, bajo el rótulo **«Determinación de la configuración de medios técnicos del control de realización, la unidad móvil y el control de continuidad de televisión»**:

- **«Cualidades técnicas y operativas generales de mezcladores de vídeo, generadores de sincronismos, matrices o patch–panel, preselectores de vídeo, cámaras y unidades de control de cámaras, reproductores y grabadores de vídeo, tituladoras, sistemas de autocúe y sistemas de escenografía virtual.»** (Así, «patch–

panel» y «autocúe», con esa grafía en el BOE.)

- «Unidades de control de cámaras y controles operativos.»

Y el módulo 0905 «Procesos de realización en televisión» describe el trabajo con los equipos auxiliares del control (RA 6): «Realiza operaciones técnicas de apoyo a la realización, mediante la utilización de los equipos auxiliares ubicados en el control de realización del estudio de televisión, describiendo sus características funcionales y operativas.»

Ordenados por lo que hace cada uno, los equipos del enunciado se reparten así (oficio):

Equipo	Qué aporta al control	Epígrafe
Mezclador de vídeo	Elige, mezcla y combina las fuentes; da la salida de programa	1
CCU y control de imagen	Ajustan las cámaras a distancia y las igualan	2
Titulador o sistema de grafismo	Rótulos, gráficos y escenografía virtual, con su señal de llave	3
Mesa de sonido	El sonido del programa, los retornos	4
Mesa de luces	El gobierno de la iluminación del plató	5
Prompter	El texto que lee el presentador mirando a cámara	6
Servidores de vídeo	Los vídeos, las repeticiones, las grabaciones	7
Intercom, retornos y piloto	Que todos sepan qué pasa y qué viene	8

Detrás de todos ellos hay tres piezas de infraestructura que el realizador no opera pero de las que depende: el generador de sincronismos, la matriz de conmutación y el multipantalla.

4.2.4 La cadena de la señal de cámara

cámara → caja de plató → CCU → control central → mezclador del control de realización → programa

Y en sentido contrario, el retorno:

mezclador → CCU → caja de plató → cámara → visor y monitor del operador

El cable de cámara lleva las dos direcciones a la vez, además de la alimentación, el intercom, el piloto y los datos de control: es un solo cable —triaxial, multipar o fibra— que hace de cordón umbilical.

La caja de plató es el panel de conectores empotrado en la pared del estudio al que se enchufan las cámaras, los monitores y el resto de equipos móviles, y desde el que los cables salen ya canalizados hacia el control.

Por qué existe la caja de plató. Sin ella habría que tirar el cable de cada cámara desde el control hasta donde esté la cámara, cada día y para cada programa. Con ella, el cableado fijo llega hasta la pared y sólo se mueve el tramo corto que va de la pared a la cámara. Un plató tiene varias cajas repartidas por su perímetro, para que ese tramo corto sea siempre corto.

La cadena es de oficio, y su tramo central cambia con la instalación: en unas el control central encamina todas las señales hacia los mezcladores; en otras las cámaras de un estudio llegan directamente a su mezclador. Lo que no cambia es el orden en el plató: cámara, caja de plató, CCU.

4.2.5 El multipantalla: lo que el realizador ve

El realizador no ve el plató: ve monitores. El módulo 0905 lo pone entre las operaciones de apoyo (RA 6): «**b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización de un programa de televisión.**» Y entre sus contenidos: «**Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.**»

El multipantalla (*multiview*) es la salida del mezclador —o de un procesador aparte— que junta en un solo monitor todas las fuentes en mosaico, con su nombre y su piloto. Configurarla es decidir qué fuentes se ven, de qué tamaño y en qué orden (oficio): el programa y el previo, grandes; las cámaras, en el orden en que se van a usar; los vídeos, los gráficos y las conexiones exteriores, al lado de las cámaras con las que alternan. Un control con el multipantalla mal ordenado obliga al realizador a buscar la fuente con la vista en el momento de pedirla.

4.2.6 Quién ocupa cada puesto en la RTVA

El convenio no describe un control; describe puestos. Leídas juntas, sus fichas dan el reparto del control de realización de la RTVA:

Puesto (código, página del BOJA)	Lo que la ficha dice que hace en el control
Realizador (5351000, p. 196)	«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»; «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»
Ayudante de Realización (5353000, p. 111)	«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas»; «Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»
Ayudante Técnico Mezclador (5352000, p. 115)	«Mezclar y crear efectos especiales con distintas fuentes de video.»; «Realizar la mezcla de programas en el control de realización.»
Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186)	«Realizar el control de cámaras.»; «Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.»
Operador de Sonido de Televisión (5212207, p. 188)	«Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido.»
Iluminador (5341112, p. 132)	«Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa.»
Capataz de Iluminación (5341210, p. 117)	«Manejar los pupitres de iluminación.»
Eléctrico de Iluminación (5341211, p. 126)	«Mantener el estado de iluminación durante los programas.»; «Manejar el pupitre de iluminación.»
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»
Grafista (5345100, p. 129)	«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»
Operador Montador de Vídeo (5212206, p. 190)	«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»
Editor de Continuidad (5302010, p. 125)	«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»

Todas las fichas terminan con la misma cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**. El convenio no tiene ficha de operador de prompter ni de operador de titulador; el vídeo que entra en el programa está en la ficha del Operador Montador de Vídeo, citada arriba. Quién hace hoy esas tareas en los controles de CSRTV no consta en documento publicado. La cualificación IMS077_3 pone en la asistencia la operación de los equipos auxiliares del control (epígrafes 3 y 7).

La ficha del realizador le da la responsabilidad sobre todo el conjunto: **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** Y el Libro de Estilo lo dice para los informativos (6.5): su cabeza visible, **«el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El realizador no opera los equipos del control; los pide, los juzga y responde de lo que sale de ellos (oficio). Sus funciones completas, las del ayudante y el reparto entre editor, productor y realizador están en el tema 3.

4.3 Mezclador

4.3.1 Qué es un mezclador de vídeo

Un mezclador de vídeo hace tres cosas y sólo tres, aunque las haga de muchas maneras:

1. Conmutar: elegir cuál de las fuentes de entrada sale al aire.
2. Mezclar: pasar de una fuente a otra con una transición, en lugar de con un corte seco.
3. Combinar: superponer una fuente sobre otra, que es lo que se llama incrustar o *key*.

Todo lo demás —memorias, efectos digitales, generadores de color, reproductores de clips— existe para servir a esas tres.

En el control ocupa el centro: a él llegan todas las fuentes de imagen y de él sale el programa. En la RTVA lo opera el Ayudante Técnico Mezclador, cuya ficha (5352000, p. 115) añade a la mezcla **«Programar los generadores de efectos y mesa de mezclas»** y **«Realizar los ajustes técnicos en las consolas de los generadores de efectos y comprobar la sincronía de las fuentes de vídeo.»** El realizador pide y el mezclador ejecuta; en controles pequeños o en autocontrol puede ser el propio realizador quien pulse (oficio).

4.3.2 El panel y el bastidor

En un mezclador hay que distinguir tres cosas que en la conversación se llaman igual:

- El panel es botones y controles: la superficie física.
- El mezclador propiamente dicho es la unidad de proceso, que suele estar en un armario de equipos y no en el control.
- Los efectos son lo que el mezclador hace, no la cosa con la que se hace.

«Arquitectura modular» significa que el panel se compone de módulos intercambiables, cada uno con una función, y que un mismo mezclador admite paneles de distinto tamaño según el control donde se instale:

Módulo	Qué lleva
Bus de programa	Una fila de botones: una fuente por botón. Lo que está aquí, está al aire
Bus de previo (<i>preset</i>)	La misma fila: lo que está aquí es lo siguiente
Módulo de transición	Los botones CUT y AUTO, la palanca (<i>T-bar</i>), la duración y el tipo de transición
Módulo de composición (<i>keyers</i>)	Los botones de cada llave: activar, previsualizar, meter y sacar
Módulo de DSK	Las llaves posteriores, normalmente dos: mosca y rótulos
Módulo de menús	Pantalla y mandos giratorios para todo lo que no cabe en un botón
Módulo de memorias	<i>Snapshots</i> , macros y sus botones de disparo
Buses auxiliares	Filas o teclado para asignar fuentes a cada salida auxiliar

Preparar el mezclador para un programa es configurarlo antes de empezar. El módulo 0905 del RD 1680/2011 lo desglosa (RA 5): «c) Se han configurado las entradas de vídeo a los buses del mezclador, mediante la adecuada ordenación de cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras.»; «d) Se han configurado las salidas del mezclador y los destinos de las señales de programa, previo y auxiliares.»; «e) Se han ajustado y prefijado en el mezclador las transiciones, cortinillas, efectos digitales e incrustaciones mediante croma, luminancia o DSK, que se utilizarán en el programa de televisión.» Las transiciones, las llaves, el croma, el DVE, las memorias y sus usos narrativos son el tema 9.

4.3.3 Las salidas: programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla

Salida	Qué lleva
Programa (PGM, PP)	Lo que está al aire, con mosca, rótulos y todo lo que añada el DSK
Previo (PVW, <i>preset</i>)	Lo que va a salir con la siguiente transición
Limpia (<i>clean feed</i>)	Lo mismo que el programa pero sin las composiciones posteriores: sin mosca y sin rótulos
Auxiliares	Lo que se les asigne
Multipantalla (<i>multiview</i>)	Todas las fuentes en mosaico, con nombres y pilotos, para el monitor del control

La salida limpia existe porque el programa no siempre vale para todo el mundo. Quien recibe la señal para volver a emitirla —otra cadena, una plataforma, un archivo— no quiere la mosca de quien la produce ni los rótulos en un idioma que no es el suyo, y por eso pide la limpia.

4.3.4 Los buses auxiliares

Un bus auxiliar es una salida a la que se le puede asignar cualquier fuente del mezclador, con independencia de lo que esté en el programa. El manual de los ATEM los describe con la comparación exacta:

Las salidas auxiliares en algunos mezcladores ATEM son salidas SDI a las que es posible asignar varias señales entrantes y fuentes internas. Son muy similares a las salidas de una matriz de conmutación y permiten emplear las señales provenientes de todas las entradas, los generadores de color y los reproductores multimedia, además de la señal principal y los anticipos, e incluso barras de color.

Para qué sirven en un plató: para alimentar las pantallas del decorado, los retornos de los presentadores y los invitados, el teleprompter, los grabadores y las conexiones exteriores. Cada destino necesita ver algo distinto de lo que sale al aire.

Organizar un control es, en buena parte, decidir qué lleva cada auxiliar antes de empezar (oficio): un auxiliar para el retorno del plató, otro para las pantallas del decorado, otro para cada grabador de reserva. Es una de las operaciones de apoyo del módulo 0905 (RA 6): **«c) Se han prefijado los enrutamientos de señales de vídeo y audio en matrices de conmutación, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas, según las características y requerimientos del programa.»** Qué contenido va a las pantallas del plató y cómo se gestionan es el tema 12.

4.3.5 La sincronización

Dos señales de vídeo sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Si no, el corte cae en mitad de un cuadro y la imagen salta. De ahí que todo un centro de producción trabaje contra una misma referencia de sincronismo, que se genera en un sitio y se reparte a todos los equipos.

El aparato que las genera se llama generador de sincronismos, y lo que hace cada equipo al recibirla es engancharse a ella: eso es el *genlock*.

Y para lo que no se puede sincronizar están los sincronizadores de cuadro. Una señal que llega de fuera —una unidad móvil, un enlace, un colaborador— no está en fase con la casa, y hay que retenerla en memoria y volver a leerla en el momento correcto. El manual de los ATEM describe que en sus mezcladores eso va integrado en cada entrada:

Cada entrada del dispositivo cuenta con un resincronizador que previene posibles saltos en la señal emitida. Si el mezclador detecta una fuente que no está sincronizada, activará esta función automáticamente para garantizar...

El precio del sincronizador es el retardo (oficio): la señal sale uno o varios cuadros después de entrar. Y de ahí el segundo problema, el retardo diferencial: si una fuente pasa por un sincronizador y otra no, las dos llegan desfasadas, y con ellas el sonido. Las dos señales de referencia (*black burst* y *tri-level*) se estudian en el tema 9; la sincronía entre imagen y sonido, en el tema 11.

4.3.6 El mezclador mandando sobre otros equipos: la GPI y el piloto

Un control de realización no es sólo el mezclador: es el mezclador dando órdenes a los demás equipos. Y la manera más antigua y más fiable de dar esas órdenes es un contacto eléctrico.

La GPI —interfaz de propósito general— es una entrada o salida de contacto seco que dispara una acción. No lleva datos: lleva un pulso. Un botón del mezclador cierra el contacto y, al otro lado, un equipo hace lo que tiene programado: arrancar, parar, pasar de página, saltar a la siguiente cámara.

El uso típico en el control es arrancar un servidor: que el vídeo o la repetición empiece en el mismo fotograma en que el mezclador lo pone al aire (oficio; el servidor, en el epígrafe 7).

Y el pariente de la GPI que conviene nombrar: el piloto o *tally*. Es el mismo principio en sentido contrario: el mezclador cierra un contacto para que se encienda la luz roja de la cámara que está al aire (oficio; los ATEM lo hacen con relés, para **«equipos compatibles con sistemas de señalización por cierre de contacto»**, según su manual). El piloto se estudia en el epígrafe 8.

4.4 CCU

4.4.1 Qué es la unidad de control de cámara

La unidad de control de cámara —CCU— es el aparato que acompaña a cada cámara y que hace tres cosas:

1. Alimenta la cámara por el mismo cable.
2. Procesa su señal y la entrega en formato de estudio, sincronizada con la casa.
3. Permite ajustarla a distancia: diafragma, nivel de negros, balance de blancos, ganancia, matriz, detalle. Ése es el trabajo del control de imagen, que iguala todas las cámaras entre sí para que un corte no se note.

Las CCU viven en el control, no en el plató, montadas en armarios y con sus mandos —los paneles de control remoto, uno por cámara— delante del operador de imagen.

La norma de enseñanza lo pide al realizador en formación con dos criterios. El módulo 0910 (RA 4): «**f) Se han evaluado las especificaciones de las cámaras y de sus unidades de control, y se han justificado las operaciones de ajuste de imagen en diversos programas grabados y emisiones en directo.**» Y el 0905 (RA 5): «**b) Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.**»

4.4.2 El control de imagen: quién responde de la imagen

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden (oficio). Desde el panel remoto se gobierna lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador pasa lo que altera el encuadre —zoom, foco, movimiento—.

En la RTVA, el control de cámaras está en las fichas del Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y del Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186), que tienen idénticas tareas: «**Realizar el control de cámaras.**», «**Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.**» y «**Preparación y montaje de conexiones en platós y en Unidades Móviles para grabaciones o retransmisiones.**» No hay en el convenio una ficha llamada «control de imagen».

Cómo se relaciona el realizador con el control de imagen (oficio): el realizador decide qué aspecto tiene la imagen del programa —más contrastada, más cálida, más suave— y lo pacta antes con el iluminador y con el control de imagen; durante el programa, pide correcciones puntuales («la 3 está oscura») y no toca el ajuste. Antes de grabar, el ayudante comprueba que ese trabajo está hecho: la IMS077_3 le pide «**En el control de realización verificar que**

todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado» (MF0217_3, CE1.5).

4.4.3 Los instrumentos del control de imagen

La calidad se comprueba con instrumentos, no a ojo (oficio). Los tres que un operador encuentra en el visor o en el monitor de campo:

Instrumento	Qué mide	Qué se ve en él
Monitor de forma de onda	La luminancia, línea a línea	Un perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo y el blanco arriba
Vectorscopio	La crominancia: tono y saturación	Un diagrama polar con las cajas de los seis colores de barras
Histograma	El reparto estadístico de los niveles	Cuántos píxeles hay en cada nivel

La regla que separa los dos primeros: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos (oficio).

En el control de imagen esos instrumentos están en su puesto, junto a un monitor de referencia, y no en el visor de la cámara (oficio). El monitor de forma de onda y el vectorscopio figuran entre los medios de la IMS077_3 (UC0216_3, contexto profesional: «**monitor en forma de onda, vectorscopio, monitores de vídeo**»). La cámara, su óptica y sus ajustes, vistos desde el operador, son el tema 8.

4.4.4 Los retornos

El retorno es la señal que el control devuelve al plató, y hay varios:

Retorno	Quién lo ve	Qué lleva
Retorno de cámara	El operador, en su visor	Normalmente el programa, para saber cuándo entra y con qué
Retorno de plató	Presentadores e invitados, en monitores	El programa, o una señal preparada para ellos
Retorno de auxiliar	Las pantallas del decorado	Lo que se les asigne desde un bus auxiliar
Intercom	Todo el equipo, por auricular	Las órdenes del realizador y del regidor

La señal de retorno enviada desde el mezclador de vídeo es una salida configurable que se envía a la cámara para visualizar en tiempo real lo que está en el aire.

Por qué importa que sea configurable. En una entrevista, al entrevistador le conviene ver el programa; en un plató virtual, al presentador le conviene verse a sí mismo compuesto sobre el fondo; y en un concurso, al concursante le conviene ver el marcador y no verse la cara. Cada retorno se configura para su destinatario, y ésa es la función de los buses auxiliares.

El retorno de vídeo viaja hasta la cámara por la CCU (la cadena de la señal de cámara, al principio del tema). En algunos equipos sirve también para gobernar la cámara: el manual de los ATEM indica que «**El mezclador permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.**» (URSA Mini y Studio Camera son modelos de cámara del mismo fabricante.) Los retornos de sonido, el N-1 y el IFB son el epígrafe 8 y el tema 11.

El envío de vídeo al plató lo pone la cualificación del ayudante entre los equipos auxiliares que opera (IMS077_3, UC0217_3, RP3: **«Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»**): **«CR3.2 El conmutador de señal de envío de video a plató, se acciona en función de las indicaciones de escaleta e indicaciones del realizador.»** El envío sigue la escaleta y las órdenes del realizador; no lo decide quien lo acciona.

4.5 Grafismo

4.5.1 El titulador y el sistema de grafismo

Un generador de caracteres, o titulador, es el equipo que dibuja los rótulos y los entrega con su señal de llave —el relleno y la llave que el mezclador usa para incrustarlos (tema 9)—. Los programas que hacen ese trabajo hoy hacen mucho más: escenografías virtuales, gráficos de datos en tiempo real, realidad aumentada.

Lo que distingue al grafismo del control del de postproducción es el tiempo real (oficio). Un programa de composición y efectos de postproducción, como After Effects, compone fotograma a fotograma y entrega un fichero; no genera el rótulo en el momento a la orden del control. Es la herramienta con la que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo manda al mezclador como una fuente más.

4.5.2 Diseñar, rellenar y lanzar

En un control moderno el rótulo pasa por tres manos, y un fabricante de grafismo lo describe así. Vizrt presenta su herramienta de redacción como **«a graphics creation tool designed for newsrooms to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates»** (una herramienta para que periodistas y productores creen y prevvisualicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa), y a su editor de plantillas como el de los diseñadores: **«Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist»**. Los pasos que enumera su guía, en este orden: **«Fill templates with content and store them as data elements.»**; **«Move data elements into the newsroom rundown.»**; **«Scenes are made in Viz Artist and imported into Template Builder, where templates are made.»**; y **«The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for layout.»** (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»).

Leído en términos de oficio: diseño hace las plantillas; la redacción las rellena con el texto de cada noticia y las coloca en la escaleta; el control las lanza al aire en su momento. La plantilla es lo que garantiza que todos los rótulos del programa tengan el mismo aspecto, lo escriba quien lo escriba. Es un producto concreto, citado como ejemplo: qué sistema de grafismo usa CSRTV no consta en documento publicado.

En la RTVA, el diseño es del Grafista (5345100, p. 129): **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** y **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información. Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»** La ficha no le atribuye el lanzamiento de rótulos en el control.

El texto del rótulo viene de la redacción. El Libro de Estilo lo deja fijado en la escaleta: **«El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»** (6.1.2, p. 89).

4.5.3 El grafismo en el control

Lo que se hace con el titulador en el control lo describen la norma de enseñanza y la cualificación. El módulo 0905 (RA 6): **«d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titulador, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.»** y **«e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»** Entre sus contenidos: **«Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.»**

La IMS077_3 pone la operación en la asistencia (UC0217_3, RP3, **«Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador.»**): los controles remotos, la llegada de señales a los grabadores y el funcionamiento de la tituladora **«se preparan, comprobando su correcto funcionamiento con la ayuda de los técnicos»** (CR3.1), y **«CR3.5 La paginación de la tituladora instalada en el control de realización se efectúa incluyendo nuevos textos a solicitud de dirección y / o realización y siguiendo las directrices técnico-artísticas del realizador.»** Y el lanzamiento: **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** Pagar es ordenar los rótulos del programa en páginas numeradas, en el orden de la escaleta, para lanzarlos uno detrás de otro (oficio).

Lo que el realizador organiza del grafismo antes de empezar (oficio): en qué entrada del mezclador entra el titulador y en qué llave se incrusta (normalmente, una de las posteriores, para que el rótulo quede por encima de todo); quién lo lanza y a la orden de quién; y cómo se señala cada rótulo en la escaleta. La escenografía virtual también se sirve desde el grafismo, y el módulo 0910 pide conocer su enlace con el control (RA 4): **«g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.»** La rotulación, las zonas seguras, la realidad aumentada, los decorados virtuales y las pantallas del plató son el tema 12.

4.6 Sonido

4.6.1 El control de sonido y sus tres salidas

En televisión el sonido no se hace para sí mismo: acompaña una imagen que decide la realización y sale al aire por la continuidad del canal. El operador de sonido de un control de realización gobierna, a la vez, tres familias de señales que no deben mezclarse entre sí (oficio):

Familia	Qué es	Quién la oye
Programa	La mezcla que sale al aire	El espectador
Retornos	Lo que se devuelve a quien interviene en el programa para que se oiga y se sitúe: N-1, IFB, monitores del plató	Presentadores, invitados, reporteros, comentaristas
Intercomunicación	La conversación de trabajo del equipo	Realización, técnicos, cámaras, producción

La regla que las separa es de oficio y es absoluta: nada de la intercomunicación ni de las órdenes llega al programa, y el programa que se devuelve a quien habla desde fuera nunca lleva su propia voz.

La norma de enseñanza pide al realizador que sepa qué entra en la mesa y qué sale de ella (módulo 0910, RA 4): **«c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos.»** Y que decida cómo viaja el sonido junto a la

imagen: **«e) Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido.»** «Audio sigue vídeo» es el modo en que el sonido de una fuente se abre y se cierra con su imagen al conmutarla en el mezclador; «embebido», que el audio viaja dentro de la señal de vídeo SDI (oficio). Lo primero sirve en controles pequeños y en fuentes con sonido propio (un vídeo, una conexión); en un programa con mesa de sonido y operador, el sonido se mezcla aparte (oficio).

4.6.2 Quién manda en el control

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): **«En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El equipo de realización debe **«participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

El sonido de la emisión entra en esa responsabilidad. En un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él. El operador de sonido ejecuta la mezcla y responde de su corrección técnica; qué se oye y cuándo lo decide la realización, dentro de lo pactado con la redacción y la producción (oficio).

En la RTVA la ficha del Operador de Sonido de Televisión (5212207, p. 188) empieza por el realizador: **«Analizar los objetivos y criterios establecidos en el guión técnico o escaleta, con el director o realizador.»** Y le da el tráfico de señales de audio: **«Realizar la conexión técnica y controlar el tráfico de señales de audio, entre los dispositivos externos y los estudios de producción, grabación y emisión».** Los planos sonoros, la microfonía, los retornos, el N-1 y la sincronía son el tema 11.

4.7 Iluminación

4.7.1 El control de iluminación

La iluminación del plató se gobierna desde una mesa de luces (pupitre o consola) que manda sobre los reguladores (*dimmers*) y sobre los aparatos motorizados de la parrilla (oficio). Según la instalación, la mesa está en una sala propia, en el control de realización o en el propio plató; en Canal Sur no consta dónde.

En la RTVA la ficha del Iluminador (5341112, p. 132) pone esa mesa en el directo: **«Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa.»** Y le da la comprobación a través de las cámaras, que en un programa multicámara se hace mirando los monitores (oficio): **«Visionar, a través de las cámaras, el resultado final, comprobando que se ajusta a las especificaciones previstas y solucionando los problemas puntuales que puedan surgir (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...).»** El diseño es del Iluminador Superior (5341111, p. 133): **«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»**, **«Realizar el diseño de la iluminación y determinar las necesidades de personal, así como del material necesario para la ejecución del programa.»** y **«Realizar pruebas y ensayos de programas.»**

El pupitre no es sólo del Iluminador. La ficha del Capataz de Iluminación (5341210, p. 117) termina con **«Manejar los pupitres de iluminación.»**, y la del Eléctrico de Iluminación (5341211, p. 126) incluye **«Mantener el estado de iluminación durante los programas.»** y **«Manejar el pupitre de iluminación.»** Sólo la del Iluminador lo sitúa **«durante la realización del programa»**; quién se sienta a la mesa en cada programa de CSRTV no consta en documento publicado.

La norma de enseñanza pide al realizador que sepa elegir la mesa (módulo 0910, RA 1): **«d) Se ha determinado la idoneidad de diversas configuraciones de mesas de luces y dimmers a proyectos televisivos, escénicos y de espectáculos, en función del material de iluminación involucrado y de las intenciones expresivas y dramáticas.»** Y el esquema de intercomunicación del control incluye el **«control de iluminación»** (epígrafe 8).

4.7.2 El DMX512: cómo habla la mesa con los aparatos

La mesa no manda electricidad a los focos: manda datos. El protocolo normalizado para ello es el DMX512, cuya norma es la ANSI E1.11, en su redacción de 2024 (**«Approved by the ANSI Board of Standards Review on 25 April 2024»**). Su objeto (1.1): **«This Standard describes a method of digital data transmission between controllers and controlled equipment (...) and accessories, including dimmers. It covers electrical characteristics, data format, data protocol, and connector types.»** El cable queda fuera: **«Cable requirements and premises wiring are not within the scope of this Standard.»**

Lo que conviene saber de la norma:

- Medio y conector (1.2): **«The media is driven using ANSI/TIA/EIA-485A-1998 (...) balanced data transmission techniques. Physical connection at devices is via 5-pin XLR connectors or by “hard-wiring” to terminals.»** Es decir, transmisión de datos equilibrada y conector XLR de cinco polos (o conexión directa a bornes).
- Paquetes (1.2): **«Data on the primary data link is sent in packets of up to 513 slots. The first slot is a START Code, which defines the information in the subsequent slots in the packet.»**
- Universo (3.45): **«Universe: a DMX512 data link originating from a single DMX512 source. Control of up to 512 DMX512 data slots comprises a single universe.»** Y (3.36): **«A single Universe contains a maximum of 513 Slots, starting at slot 0. Slot 0 is the START Code. Slots 1 through 512 are data slots.»**
- Más de 512 canales, más líneas (8.6): **«Each data link shall support up to 512 data slots. Multiple links shall be used where larger numbers of slots are required.»**
- No es una red para todo (1.3): **«This is not intended to support a venue wide network that can carry data for lighting, sound, and scenery mechanization, for example, all on the same wire.»**

Lo que esto significa en un plató (oficio): cada canal lleva un valor (la intensidad de un regulador, el color, la posición o el giro de un aparato motorizado), y un aparato motorizado ocupa varios canales (la norma lo anota en 3.37: **«Automated luminaires usually require a Slot Footprint of greater than one.»**); cuando los aparatos no caben en un universo, la mesa usa varios. La mesa guarda los estados de la iluminación en memorias que se lanzan en el orden del programa, como el mezclador guarda sus efectos.

4.7.3 El realizador y la luz, desde el control

El realizador no opera la luz. La ve en sus monitores y la pide (oficio): antes del programa, pacta con el iluminador superior el estilo; en el ensayo, comprueba desde el control cada plano y señala sombras, brillos o diferencias entre cámaras; durante el programa, pide a la mesa los cambios que la escaleta prevé (un apagado, un cambio de ambiente, una entrada de público). La IMS077_3 pone esa vigilancia entre las tareas del ayudante (MF0217_3, CE1.7): **«Desde los monitores del control de realización observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.»** Los criterios narrativos de la luz, la continuidad lumínica y la temperatura de color son el tema 10.

4.8 Prompter

4.8.1 Qué es

El teleprompter es el aparato que muestra al presentador el texto que lee mientras mira a cámara. Autocue es una marca: su propia portada se titula «**Autocue®: Innovating Prompting Since 1955**» y explica que «**Since 1955 we've been making prompters for use in studios, on podiums, and well, pretty much anywhere. We believe teleprompters make for happier talent and more connected audiences.**» (desde 1955 fabrica prompters para estudios, atriles y casi cualquier sitio; cree que los teleprompters hacen más felices a los presentadores y dan audiencias más conectadas). El fabricante, por tanto, llama a sus aparatos prompters y teleprompters: teleprompter es el nombre del aparato y Autocue el de una marca que lo fabrica desde 1955. No son dos aparatos: son un aparato y una marca. Que en las redacciones se diga «autocue» por el aparato es costumbre de oficio, sin documento leído que lo recoja.

La norma de enseñanza lo cuenta entre los equipos del control («**sistemas de autocúe**», módulo 0910, contenidos) y la cualificación del ayudante entre sus comprobaciones previas: «**si el producto a realizar necesita de un teleprompter, se asegura que éste funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador.**» (IMS077_3, MF0217_3, CE1.5).

4.8.2 Cómo funciona

Las piezas y los mandos, en el glosario y los tutoriales del fabricante Autocue (documentación de fabricante, no norma):

- El cristal: «**Beamsplitter — The glass that sits at the front of a teleprompter. Also known as a mirror or teleprompter glass. The beamsplitter reflects the text from the monitor for the presenter to read, while using a special coating that allows a percentage of light through to the camera without the text being visible.**» (el cristal divisor, delante del objetivo, refleja hacia el presentador el texto del monitor y deja pasar a la cámara parte de la luz sin que el texto se vea). Su proporción, en ese fabricante: «**Autocue beamsplitters let 70% of the light to pass through the glass and reflect 30% back to the presenter.**» El fabricante la llama «**broadcast standard 70:30 glass**»; no se ha localizado norma que la fije: es la proporción de ese fabricante.
- La imagen invertida: «**Remember when you reflect a video in a beamsplitter it needs to be inverted – flipped – in the monitor, so it appears the right way round for the reader.**» El monitor muestra el texto al revés para que el reflejo se lea al derecho.
- La marca de lectura: «**Cue marker — A marker on the edge of the prompt output, guiding the presenter's eye to the optimum reading position (...) We recommend positioning the cue marker around 1/4 down from the top**» (a un cuarto de la altura desde arriba, recomendación del fabricante).
- Los mandos: «**Hand controller — Used to control the speed and position of the script. Dedicated prompt operators usually use wired controllers with a scroll wheel to easily adapt to the speed of the reader. Wireless remote controllers can be used by presenters to operate their own script.**» Y el de pie: «**Foot controller — A foot pedal used to control the speed and position of the script. Often found under news desks for presenters to use to operate their own script.**»
- El piloto del prompter: «**Tally light — A light added to a teleprompter to show which camera is live. This mirrors the camera tally which is obscured by the prompter hood.**» La capucha del prompter tapa el piloto de la cámara, y por eso el prompter lleva el suyo.

- El monitor de retorno: «**Talent feedback monitor — A monitor used to show the programme output to the presenter. These are often fitted below the teleprompter monitor to help the presenter maintain a good eyeline with the camera.**»
- Pantalla en blanco: «**Blank screen — This function enables you to remove the script from the teleprompter screen at the touch of a button. Usually used to hide the script when a camera pans around a studio.**»
- Título de noticia no leído: «**Slugline — A story title that is visible on the prompt output but not read by the presenter.**»
- Volver al principio: «**Top — (...) Pressing the top button on a controller will automatically return the prompt output to the start of the script.**»

Y un efecto sobre la cámara: si se añade un teleprompter, el peso cambia y la columna del pedestal se vuelve a equilibrar (oficio). Autocue lo resuelve con un contrapeso: «**Counterbalance weight / Counterweight — Used behind the camera to balance the weight of the prompter and stop the setup being front-heavy.**»

4.8.3 El prompter en el control

El texto no se teclea en el prompter: llega de la redacción. Autocue lo explica en su glosario: «**Newsroom / Newsroom Computer System / NRCS / NCS — A broadcast system for news production. The NRCS manages the journalists' content and outputs a run order to the prompting software.**» (el sistema de redacción gestiona los textos de los periodistas y manda la escaleta al programa del prompter). Si la escaleta cambia en la redacción, cambia en el prompter; los cambios de escaleta en directo, con las funciones del programa de prompter para mover o esconder noticias, son el tema 6.

Lo que el realizador organiza (oficio): en qué cámaras hay prompter y cuál lleva al presentador en cada bloque; quién lo maneja —un operador en el control o el propio presentador con el mando de mano o de pie—; que el monitor de retorno del presentador lleve la señal que necesita; y que el texto del prompter sea el mismo que tiene la escaleta del control. Quién opera el prompter en los controles de CSRTV no consta en documento publicado: el convenio no tiene ficha de operador de prompter.

4.9 Servidores

4.9.1 El servidor de vídeo

Un servidor de vídeo es un disco duro con entradas y salidas de vídeo que graba y reproduce a la vez. En una retransmisión es la pieza que hace posible la repetición; en un control de continuidad es la que emite.

Lo que un servidor hace:

Función	Cómo
Grabar varias señales a la vez	Todas las cámaras entran y se graban en continuo
Reproducir desde cualquier punto mientras sigue grabando	Es la repetición: se busca hacia atrás sin dejar de registrar
Cámara lenta	Reproduciendo a menos velocidad de la de grabación
Montar listas de reproducción	Encadenar clips: un resumen, un bloque publicitario
Emitir una lista	Es lo que hace la continuidad
Marcar y catalogar	Poner puntos de entrada y salida, y nombrarlos, para encontrarlos después

Lo que no es función de un servidor es corregir el color de una señal, y la razón es de reparto de funciones (oficio): la corrección de color es un proceso de la señal, y de eso se encargan el control de imagen —con las CCU—, el mezclador —con sus correctores de entrada— o un corrector dedicado. El servidor almacena y devuelve.

4.9.2 Los servidores en el control

En un control hay, por su uso, tres clases de servidor (oficio): el de reproducción, que tiene cargados los vídeos del programa (piezas, colas, totales, cabeceras) y los lanza a la orden; el de grabación, que registra el programa y, si se pide, las cámaras por separado; y, en deportes, el de repeticiones. El módulo 0905 del RD 1680/2011 los reúne en sus operaciones de apoyo (RA 6): **«a) Se ha establecido un procedimiento para determinar, en un programa de televisión, las opciones de configuración de los equipos auxiliares, servidores y sistemas virtuales de redacción y edición que envían señales de vídeo y audio al control de realización.»; «f) Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos grabados.»; «g) Se han grabado acciones en la realización de un programa de televisión para su posterior repetición, operando grabadores de disco duro u otros sistemas de registro.»** Entre sus contenidos: **«Configuración y ajuste de magnetoscopios, controles remotos, discos duros y sistemas servidores de vídeo para el control de realización.»** y **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»**

La cualificación del ayudante pone el lanzamiento y la grabación en la asistencia (IMS077_3, UC0217_3): **«CR2.3 El lanzamiento del vídeo (pieza, total o colas) se ejecuta según las indicaciones del realizador, ajustándolo al primer fotograma con una imagen visible del montaje.»; «CR2.4 La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.»; «CR3.3 El envío de señales de vídeo auxiliares a los equipos grabadores auxiliares se maneja de forma autónoma, siguiendo la realización y asegurando la grabación de planos alternativos a la mezcla para su posterior utilización como recursos en la edición final del programa de televisión.»; «CR3.4 El envío de la señal de programa a equipos grabadores de vídeo y audio se maneja, controlando su calidad técnica, en programas de televisión grabados.»** En la RTVA, la ficha del Operador Montador de Vídeo (5212206, p. 190) incluye **«Grabar, emitir y reproducir vídeos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»** Cómo se reparten hoy esas tareas en los controles de CSRTV entre ese puesto y la asistencia no consta en documento publicado. Lo que la asistencia comunica al equipo del control sobre cada vídeo (línea que lo reproduce, coleos, duración, tiempos parciales, pie de salida, cuenta atrás; CR2.2) está en el tema 6.

Cómo llega un vídeo al servidor del control (oficio): el montador lo termina en su sala y lo entrega al servidor con el nombre que tiene en la escaleta; el control lo encuentra por ese nombre. Por eso el Libro de Estilo es tajante: **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** (6.1.1, p. 88).

4.9.3 Redacción, servidores y escaleta: el protocolo MOS

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Para el control, la consecuencia es que la escaleta de la redacción, los vídeos del servidor, los rótulos del titular y el texto del prompter pueden estar enlazados: la redacción ve si el vídeo ya está en el servidor y el control recibe el orden de la escaleta (oficio). Qué sistema de redacción y qué servidores usa CSRTV hoy no consta en documento publicado. La automatización, el MAM y el protocolo MOS en detalle están en el temario del Operador/a Montador/a de Vídeo; los formatos y códecs de los ficheros, en el tema 14.

4.9.4 La continuidad

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

En la RTVA la hace el Editor de Continuidad (5302010, p. 125), cuya función es **«Realizar la continuidad de la emisión siguiendo las pautas de la escaleta de continuidad.»** Dos de sus tareas tocan al control de realización: **«Velar por la estricta puntualidad de la programación, controlar para ello los tiempos de entrada y salida de cada programa y realizar los cálculos necesarios para cuadrar dicha programación.»** y **«Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.»** Del lado del control, la cualificación del ayudante (IMS077_3, UC0217_3): **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**

4.10 Comunicaciones

4.10.1 El esquema de intercomunicación del control

La lista de puestos que se comunican en un control la da, con rango de norma, el módulo 0910 del RD 1680/2011 (RA 4): **«d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.»** Son nueve puntos, y cubren casi todos los equipos de este tema: el mezclador está en el puesto de realización; la CCU, en el control de cámaras; los servidores, en reproducción y grabación de vídeo. El prompter no figura en la lista.

Por esa red viajan tres cosas distintas (oficio): la intercomunicación del equipo (las órdenes); los retornos a quien está delante de la cámara o del micrófono (el IFB); y los avisos automáticos (el piloto). Las tres se organizan antes del programa.

4.10.2 El intercom

La intercomunicación (*intercom*) es la red de conversación de trabajo de una producción: por ella el realizador da las órdenes, los técnicos las confirman y los puestos se avisan entre sí. No sale nunca al aire (oficio). La Tech 3347 enumera los usos cotidianos de un intercom entre lugares distintos (§ 1.2): **«Communication between two studios (matrix-to-matrix)», «between one studio and an OB van», «with a remote studio (matrix to matrix or matrix to panel)», «with a VoIP Phone inside the company» y «with a reporter on the field (matrix-to-phone / matrix-to-softphone)».**

Hay dos grandes arquitecturas, y conviene no confundirlas (oficio): la línea compartida, en la que todos los que están en ella se oyen a la vez; y la matriz, una central a la que se conectan paneles con teclas y que permite hablar punto a punto con cada destino. La primera es típica de los cámaras; la segunda, del control de realización.

La línea compartida la define el fabricante Clear-Com: **«an analog partyline intercom, also commonly referred to as a 2-wire system, is a communications system where the path is the same for both talk and listen.»** Y da el ejemplo de televisión: **«An example in broadcast would be camera operators on a camera PL».** La línea de dos hilos, los cuatro hilos, el híbrido y el intercom por IP se estudian en el tema 11.

4.10.3 La matriz, el panel y el confidente

La matriz es la central del intercom: a ella se conectan los paneles de cada puesto, las líneas compartidas, las interfaces de cámaras, de teléfono y de IP. La Tech 3347 la nombra (**«intercom matrices, many dedicated panels»**) sin definirla; lo que sigue es oficio.

Cómo funciona: un panel de intercom tiene una tecla por cada punto con el que se puede hablar, y normalmente hay que pulsarla para hablar y para oír. El confidente deja uno de esos puntos abierto de escucha permanente, sin pulsar nada. Es el que el realizador deja puesto en el ayudante o en el productor: la voz que quiere oír sin tener que ir a buscarla.

La función del confidente en un panel de intercom es permitir escuchar permanentemente uno de los puntos del intercom. No se confunde con otras tres funciones de un panel: grabar las conversaciones, conferenciar con varios puntos a la vez y silenciar todo salvo un punto. Esta última es la más parecida y la que hay que separar bien: el confidente abre una escucha, no cierra las demás.

El panel del realizador, montado sobre el esquema del RD (oficio): una tecla para todas las cámaras (la línea de cámaras), una para la regiduría o el plató, una para sonido, una para el control de cámaras, una para la mesa de luces, una para grafismo, una para vídeo (reproducción y grabación), una para el control central (por donde entran las conexiones exteriores) y una para continuidad, más las teclas de IFB de cada presentador y reportero. Qué puntos lleva depende del programa: en una retransmisión con señal internacional, el realizador de esa señal no necesita un punto con continuidad, porque la señal internacional no se emite: se entrega; quien habla con continuidad es el realizador de cada señal personalizada (tema 3).

4.10.4 El intercom de cámaras

En un plató o en una unidad móvil los cámaras suelen estar todos en una misma línea compartida con el realizador; es el ejemplo que pone Clear-Com («**camera operators on a camera PL**»). Pero no hay un diseño común: **«There is no standard design for camera intercoms among different camera manufacturers.»** Cada fabricante de cámaras resuelve a su manera cómo llega el intercom por el cable de cámara hasta la CCU, y de la CCU al sistema de intercom del control.

Cuando hace falta hablar con un solo cámara sin molestar a los demás, se usa el aislamiento de cámara: **«The majority of large installations and virtually all mobile units use camera isolate systems. A camera isolate system allows an operator (usually the video operator or technical director) to have private communications with any of the camera operators for set-up or maintenance purposes without interfering with ongoing communication between the other cameras and the director.»** Quien lo usa suele ser el control de imagen (*video operator*) o el director técnico, para ajustar una cámara mientras el realizador sigue hablando con las demás.

4.10.5 IFB e intercom no son lo mismo

Un IFB es el retorno de audio interrumpible de quien está delante de la cámara: le devuelve el programa y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. Clear-Com lo define: **«Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»**

La diferencia con el intercom: el intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.

	Intercom	IFB
Sentido	Dúplex: se habla y se escucha	<i>Simplex</i> : sólo llega
Quién lo lleva	El equipo técnico y de realización	El presentador, el reportero, el comentarista
Qué lleva	Conversación de trabajo	Programa (o N-1) con las órdenes encima
Sale al aire	Nunca	Nunca; el presentador sí, y lo que dice depende de lo que oye

Los elementos del IFB, el N-1 y el montaje de los retornos en la mesa son el tema 11.

4.10.6 El piloto

El piloto —*tally*— es el sistema que enciende una luz roja en la cámara que está al aire. Va en tres sitios a la vez:

- En la cámara, delante —para el presentador— y detrás o en el visor —para el operador—.
- En el multipantalla del control, con un recuadro rojo alrededor de la fuente que está al aire y uno verde alrededor de la que está en previo.

- En el plató, con luces generales de «en el aire» y con avisos en los monitores.

El manual en español de los mezcladores ATEM describe el piloto: la señal **«se utiliza generalmente para encender una luz roja sobre la cámara o el monitor, de forma que el operador sepa que está al aire.»** Y la llamada: **«Manteniendo presionado el botón CALL, la luz piloto de las cámaras conectadas comenzará a parpadear. Esta es una manera muy útil de llamar la atención de los camarógrafos o de indicarles que la señal va a ser emitida al aire.»**

Cuando la imagen que sale está compuesta por varias fuentes —unas ventanas con tres cámaras, por ejemplo—, el piloto se enciende en todas ellas (oficio). La razón es la definición misma: el piloto marca lo que está contribuyendo a la imagen que sale, no lo que está seleccionado en el bus de programa. Si tres cámaras están dentro del compuesto, las tres están al aire, y sus tres operadores tienen que saberlo para no moverse ni bajar el objetivo. El sistema de pilotos de un mezclador calcula esa cadena hacia atrás: mira qué hay en programa, mira de qué está hecho, y enciende todas las fuentes implicadas.

4.10.7 La comunicación de los cambios

La red técnica sirve a una regla de trabajo. La cualificación del ayudante la fija para el enlace entre control y plató (IMS077_3, UC0216_3): **«CR5.2 La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** Y el Libro de Estilo la fija para la escaleta: **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (6.1, p. 88).

El directo se prepara antes, y el Libro de Estilo no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3). Cómo se dan las órdenes, las llamadas, los ensayos y la gestión de incidencias en directo es el tema 6; la coordinación de equipos bajo presión, el tema 18.

4.11 Aplicación práctica: organizar el control para un programa

El orden de trabajo que sale de las fuentes del tema, para cualquier programa en directo (lo que no lleva fuente entre paréntesis es oficio):

1. Leer el guion técnico o la escaleta y listar las fuentes: cámaras, vídeos, gráficos, conexiones exteriores, micrófonos (el realizador **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios»**, ficha 5351000).
2. Asignar cada fuente a una entrada del mezclador, en un orden que se pueda recordar, y ordenar el multipantalla igual (RD 1680/2011, 0905, RA 5.c y RA 6.b).
3. Decidir las salidas: programa, limpia si alguien la pide, y un auxiliar para cada retorno, pantalla y grabador (RA 5.d y RA 6.c).
4. Prefijar transiciones, llaves y memorias con el mezclador (RA 5.e; ficha 5352000).
5. Pactar con el control de cámaras el ajuste y con el iluminador superior el estilo de luz (fichas 5342100 y 5341111).
6. Cargar y nombrar los vídeos en el servidor según la escaleta, y paginar el titulador (IMS077_3, CR3.5; LE 6.1.1).

7. Comprobar el prompter (IMS077_3, MF0217_3, CE1.5) y los retornos de los presentadores (el envío de vídeo a plató: IMS077_3, UC0217_3, CR3.2).
8. Montar el panel de intercom y probar cada punto, cada IFB y el piloto (RD 1680/2011, 0910, RA 4.d).
9. Acordar con continuidad la hora de entrada y los tiempos de publicidad (ficha 5302010; IMS077_3, CR2.6).

Casos resueltos:

Situación	Qué se hace y quién	Fuente o criterio
Un informativo tiene una conexión exterior que llega por el control central	La señal entra por el control central, sincronizada; en el mezclador ocupa una entrada fija; el reportero recibe un IFB con N-1	Cadena de la señal; sincronizadores; tema 11
Otra cadena pide la señal del programa sin la mosca	Se le da la salida limpia	Salidas del mezclador
El presentador de plató necesita ver la conexión, no el programa	Se le configura el retorno de plató desde un auxiliar	Los retornos son configurables
La cámara 3 casa mal con las demás en el ensayo	El realizador lo pide al control de cámaras; no lo corrige el operador	Control de imagen; ficha 5342100
El realizador quiere hablar sólo con la cámara 2 sin molestar al resto	Si su panel tiene una tecla aislada para esa cámara, la usa; el sistema que lo permite es el aislamiento de cámara, que según Clear-Com suele manejar el control de imagen o el director técnico	Intercom de cámaras
El realizador quiere oír siempre a la ayudante sin pulsar	Deja el confidente en su punto	El confidente
El editor cambia el orden de dos noticias a última hora	Se comunica inmediata y simultáneamente a todos los afectados: el prompter, el titulador y el servidor siguen la nueva escaleta	LE 6.1; MOS
Un vídeo no aparece en el servidor	Se busca por su nombre de escaleta; si no está, se avisa y se cambia el orden	LE 6.1.1
Un rótulo hay que añadirlo en directo	Lo pide dirección o realización; la asistencia lo pagina	IMS077_3, CR3.5
Se hacen unas ventanas con tres cámaras	Los tres operadores ven su piloto encendido y no mueven la cámara	El piloto
Hace falta un cambio de luz en un bloque	El realizador lo pide a la mesa de luces por intercom; lo ejecuta el iluminador	Ficha 5341112; esquema de intercomunicación
La cámara con prompter hace un barrido por el plató	El operador del prompter deja la pantalla en blanco	Autocue, <i>Blank screen</i>

La prueba práctica puede pedir exactamente esto: el esquema de un control para un programa dado, con sus fuentes, sus salidas, sus retornos y su intercom. El orden de razonamiento: primero, qué necesita ver y oír cada persona (en el aire, en el plató, en la calle); después, de qué salida del mezclador o de la mesa sale cada cosa; por último, por qué punto del intercom se le avisa.

4.12 Normativa que el tema invoca

- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas 5351000 (Realizador), 5353000 (Ayudante de Realización), 5352000 (Ayudante Técnico Mezclador), 5342100 (Técnico Electrónico), 5342101 (Oficial Técnico Electrónico), 5212207 (Operador de Sonido de Televisión),

5341112 (Iluminador), 5341210 (Capataz de Iluminación), 5341211 (Eléctrico de Iluminación), 5341111 (Iluminador Superior), 5345100 (Grafista), 5212206 (Operador Montador de Vídeo) y 5302010 (Editor de Continuidad). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0905 «Procesos de realización en televisión» (RA 5.b a 5.e; RA 6.a a 6.g; contenidos) y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» (RA 1.d; RA 4.a y 4.c a 4.g; contenidos). Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que en el anexo I sólo suprime y añade otros módulos, sin tocar los resultados de aprendizaje, criterios ni contenidos de los que se citan; el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, derogó su anexo de convalidaciones. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe estar montado un control.
- Cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (Real Decreto 295/2004, actualizada por la Orden PCI/797/2019): catálogo de cualificaciones, no norma de trabajo.
- ANSI E1.11-2024, *Entertainment Technology—USITT DMX512-A—Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for Controlling Lighting Equipment and Accessories* (ESTA; aprobada el 25-04-2024): norma técnica voluntaria, no norma jurídica.

4.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Cómo son hoy los controles de realización de CSRTV* (cuántos hay, en qué centros, con qué mezcladores, CCU, sistemas de grafismo, prompter, servidores e intercom): no consta en documento publicado leído.
- *Si la mesa de luces, el control de imagen y el control de sonido de Canal Sur están en el control de realización o en salas propias*: no consta; depende de la instalación.
- *Quién opera el prompter, el titulador y los servidores en los controles de CSRTV*: el convenio no tiene fichas de operador de prompter ni de titulador, y da la grabación y reproducción de vídeos para programas al Operador Montador de Vídeo; la IMS077_3 pone la tituladora, los envíos y el lanzamiento de vídeos en la asistencia, pero no es norma de la casa.
- *Qué sistema de redacción usa CSRTV hoy y si enlaza con servidores, titulador y prompter*: no consta en documento publicado.
- *La proporción 70:30 del cristal del prompter como norma*: es la de un fabricante; ninguna norma leída la establece.
- *El manual de identidad gráfica de Canal Sur* (mosca, tipografías, cortinillas): no publicado.
- *Transiciones, llaves, croma, DVE, memorias, sincronismos y su uso narrativo*: tema 9. *Cámara y óptica*: tema 8. *Iluminación narrativa y temperatura de color*: tema 10. *Planos sonoros, microfonía, IFB, N-1, intercom de dos y cuatro hilos, intercom por IP y sincronía*: tema 11. *Rotulación, zonas seguras, realidad aumentada, decorados virtuales y pantallas del plató*: tema 12. *Formatos, códecs y ficheros*: tema 14. *Directos IP*: tema 15. *Funciones del realizador y del ayudante; control central y contribución*: tema 3. *Órdenes, llamadas, ensayos e incidencias en directo; cambios de escaleta en el prompter*: tema 6. *Coordinación bajo presión*: tema 18.

4.14 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 (p. 196), 5353000 (p. 111), 5352000 (p. 115), 5342100 (p. 209), 5342101 (p. 186), 5212207 (p. 188), 5341112 (p. 132), 5341111 (p. 133), 5345100 (p. 129), 5212206 (p. 190), 5302010 (p. 125)	Quién mezcla, quién controla las cámaras, quién hace el sonido, quién ilumina, quién diseña el grafismo, quién graba y reproduce vídeos, quién coordina con continuidad; responsabilidad del realizador; cláusula abierta	24-09-2026
X Convenio, anexo III: fichas 5341210 Capataz de Iluminación (p. 117) y 5341211 Eléctrico de Iluminación (p. 126)	Otras fichas que manejan el pupitre de iluminación	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 6.1 y 6.1.1 (p. 88), 6.1.2 (p. 89), 6.5 (p. 92), 8.3	Escaleta, nombre de los vídeos, rótulos en escaleta, comunicación de cambios; el realizador responsable máximo de la imagen; previsión del directo	24-09-2026 (6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.5 y 8.3, en los textos ya cerrados del tema 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo y del tema 8 de Operador/a de Sonido)
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): anexo I, módulo 0905 (RA 5.b a 5.e; RA 6.a a 6.g; contenidos) y módulo 0910 (RA 1.d; RA 4.a, 4.c a 4.g; contenidos)	Equipos del control; configuración del mezclador; CCU; multipantalla; enrutamientos; titulador; servidores y grabación; mesa de audio; audio sigue vídeo; mesas de luces; escenografía virtual; esquema de intercomunicación	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo y anexo XLI	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026
Real Decreto 1085/2020, BOE-A-2020-17274, disposición derogatoria única, apartado 2	Que el anexo derogado del RD 1680/2011 es el de convalidaciones	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3 (CR5.2; contexto profesional); UC0217_3 (CR2.2 a CR2.6, RP3, CR3.1 a CR3.5; contexto profesional); MF0217_3 (CE1.5, CE1.7; contenidos, apartado 4)	Salas y medios del control; operación de la tituladora, lanzamientos, repeticiones, envío de vídeo a plató y grabaciones por la asistencia; comprobaciones previas; comunicación control-estudio; continuidad	24-09-2026 (CR2.2, CR2.4, RP3 y CR3.2, releídos el 29-09-2026)
ANSI E1.11-2024, USITT DMX512-A (ESTA), portada, 1.1, 1.2, 1.3, 3.36, 3.37, 3.45, 8.6	El DMX512: objeto, medio, conector, paquetes, universo, varias líneas	29-09-2026
Autocue, <i>Prompting A-Z: An Introduction To Prompting y How a prompter works</i> (web del fabricante)	Cristal divisor, 70:30, imagen invertida, marca de lectura, mandos, piloto, monitor de retorno, pantalla en blanco, título, NRCS, contrapeso	29-09-2026
Portada del fabricante Autocue (captura del 02-09-2026)	Autocue es marca; prompter y teleprompter	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 9 de

Fuente	Qué sostiene	Leída
		Redactor/a)
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5, «Introduction»	Plantillas de grafismo y su flujo de la redacción al control	29-09-2026
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024)	Salidas auxiliares; resincronizador de entrada; control de cámara por el retorno SDI; piloto y llamada; piloto por cierre de contacto	03-09-2026 (salidas y resincronizador); 24-09-2026 (retorno, piloto y llamada, en el texto ya cerrado del tema 8 de Operador/a de Sonido); 29-09-2026 (retorno SDI y cierre de contacto)
Clear-Com LLC, <i>A Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> (febrero de 2018) e <i>Interruptible Fold Back, AKA IFB</i> (16-03-2021)	Línea compartida; intercom de cámaras y aislamiento de cámara; definición del IFB	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 8 de Operador/a de Sonido)
EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012)	Usos del intercom entre lugares; la matriz nombrada	25-09-2026 (ídem)
Protocolo MOS, mosprotocol.com (portada)	Definición y finalidad del protocolo MOS	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 13 de Operador/a Montador/a de Vídeo)
Oficio	Qué es el control; tabla de controles; cadena de la señal y caja de plató; orden del multipantalla; reparto de equipos; qué hace un mezclador, su panel, salidas, auxiliares, sincronización, GPI; funciones de la CCU; reparto de responsabilidades de la imagen; instrumentos; retornos; titulador y grafismo en tiempo real; paginación; tres familias del sonido; audio sigue vídeo; mesa de luces y uso del DMX en el plató; el realizador y la luz; uso del prompter en el control; servidor de vídeo y sus clases; continuidad; arquitecturas de intercom; matriz, panel, confidente y panel del realizador; piloto; aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA · CSRTV · RD · RA · UC/RP/CR/MF/CE (IMS077_3, INCUAL) · LE · CCU · PGM · PVW · DSK · DVE · GPI · SDI · PL · IFB · N-1 · NRCS · MOS · MAM · DMX512 · XLR · EBU · ANSI.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea; «oficio» = sin norma; «no consta» = sin documento publicado.

Organización · 1 Mezclador · 2 CCU · 3 Grafismo · 4 Sonido · 5 Iluminación · 6 Prompter · 7 Servidores · 8 Comunicaciones · Aplicación práctica

Organización del control de realización

- Ninguna norma regula el control; RTVA sólo publica quién hace qué (convenio X, BOJA 240, 10/12/2014, anexo III). Equipos y salas de CSRTV: no consta.
- Oficio: control = donde se realiza; plató = donde se rueda; estudio = ambos + camerinos, almacén, acceso de decorados.
- RD 1680/2011, 0910, RA 4: configuración de medios del control; 4.a diagrama de equipos y conexiones (control, plató, unidad móvil, continuidad). Norma de enseñanza.
- Controles (oficio): realización, imagen, sonido, iluminación (del estudio); central y continuidad (de la casa). IMS077_3, UC0217_3 y MF0217_3 apdo. 4 los nombran aparte.
- RD 1680/2011, 0910, contenidos: mezcladores, generadores de sincronismos, matrices o «patch–panel», preselectores, cámaras y CCU, reproductores y grabadores, tituladoras, «sistemas de autocúe», escenografía virtual. 0905 RA 6: equipos auxiliares.
- Cadena (oficio): cámara → caja de plató (panel de conectores en pared) → CCU → control central → mezclador → programa; retorno inverso; cable único con alimentación, intercom, piloto y datos.
- No opera el realizador (oficio): sincronismos, matriz, multipantalla. 0905 RA 6.b: multipantalla (mosaico con nombre y piloto).
- Fichas convenio (código, p.):
 - Realizador 5351000 p.196: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización»; «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos». LE 6.5 (p.92): «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión». Pide, juzga, responde (oficio). Tema 3.
 - Ayudante de Realización 5353000 p.111; Ayudante Técnico Mezclador 5352000 p.115; Técnico Electrónico 5342100 p.209 y Oficial 5342101 p.186 (idénticas): «Realizar el control de cámaras.»; Operador de Sonido 5212207 p.188; Iluminador 5341112 p.132; Capataz 5341210 p.117; Eléctrico 5341211 p.126; Iluminador Superior 5341111 p.133; Grafista 5345100 p.129; Operador Montador de Vídeo 5212206 p.190; Editor de Continuidad 5302010 p.125.
 - «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones». Sin ficha de prompter ni titulador; operador en CSRTV: no consta.

1. Mezclador

- Oficio: conmutar, mezclar, combinar (key). Ficha 5352000: «Mezclar y crear efectos especiales con distintas fuentes de video.»; «Programar los generadores de efectos y mesa de mezclas»; comprobar sincronía de fuentes.
- Oficio, módulos: bus PGM, bus PVW/preset, transición (CUT, AUTO, T-bar), keyers, DSK (normalmente dos: mosca y rótulos), memorias, auxiliares.
- RD 1680/2011, 0905, RA 5: c) entradas a buses; d) salidas y destinos de PGM, PVW y auxiliares; e) transiciones, cortinillas, DVE, croma, luminancia o DSK. Tema 9.
- Salidas (oficio): PGM/PP con mosca y rótulos; PVW; limpia (sin DSK, para quien reemite); auxiliares; multipantalla.
- Auxiliar: manual ATEM (Blackmagic), salidas SDI con cualquier fuente, «muy similares a las salidas de una matriz de conmutación». RA 6.c: enrutamientos en matrices, switcher o preselectores.

- Sincronía (oficio): imágenes en fase; generador de sincronismos; genlock; sincronizador de cuadro con retardo (retardo diferencial arrastra el sonido). ATEM: resincronizador en cada entrada, automático si no hay sincronía. Black burst y tri-level: tema 9; sincronía: tema 11.
- GPI (oficio): contacto seco, un pulso sin datos; arranca un servidor en el mismo fotograma. Piloto, a la inversa; ATEM: relés por «cierre de contacto».

2. CCU

- Oficio: alimenta la cámara, procesa y sincroniza su señal, ajuste remoto (diafragma, negros, balance de blancos, ganancia, matriz, detalle); un panel por cámara.
- RD 1680/2011: 0910 RA 4.f (cámaras, unidades de control, ajustes); 0905 RA 5.b (monitor de imagen, forma de onda, vectorscopio, rasterizador).
- Control de imagen (oficio): iguala cámaras; operador = encuadre, foco, movimiento; panel remoto = diafragma, color, obturación, negro, ganancia. Sin ficha «control de imagen»: fichas 5342100 y 5342101.
- IMS077_3, MF0217_3, CE1.5: verificar ajuste de cámara por control de imagen, sonido ajustado, mezclador preparado.
- Instrumentos (oficio): forma de onda = luminancia; vectorscopio = tono y saturación; histograma = niveles. UC0216_3: «monitor en forma de onda, vectorscopio, monitores de vídeo». Cámara y óptica: tema 8.
- Retornos (oficio): de cámara (visor), de plató, de auxiliar (decorado), intercom; configurables; viajan por la CCU.
- ATEM: «permite controlar unidades URSA Mini y Blackmagic Studio Camera mediante la señal SDI de retorno.»
- IMS077_3, UC0217_3, RP3 «Operar con equipos auxiliares en el control de realización, atendiendo a las instrucciones del realizador»; CR3.2: envío de vídeo a plató según escaleta y realizador.

3. Grafismo

- Oficio: titulador = rótulos con señal de llave (relleno + llave); hoy también escenografía virtual, datos en tiempo real, RA. Frente a postproducción: tiempo real.
- Vizrt, *Viz Pilot Edge User Guide* 3.5: Template Builder (diseño); plantillas rellenas como data elements, movidas a la escaleta, guardadas en Viz Pilot para redacción y control.
- Ficha 5345100: «Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica»; «Realizar escenarios virtuales»; no lanza rótulos.
- LE 6.1.2 (p.89): rótulos «con su orden y ubicación precisa» en escaleta.
- RD 1680/2011, 0905, RA 6: d) opciones gráficas y almacenamiento, señal incrustada; e) rótulos y claquetas, salida al mezclador. 0910 RA 4.g: escenografía virtual con cámaras y mezclador.
- IMS077_3, UC0217_3: CR3.1 tituladora comprobada con técnicos; CR3.5 paginación a solicitud de dirección o realización; CR2.5 lanzamiento en los códigos de tiempo del parte de emisión. Paginar = páginas numeradas en orden de escaleta (oficio).
- Rotulación, RA, decorados, pantallas: tema 12.

4. Sonido

- Oficio: tres familias sin mezclar (programa; retornos: N-1, IFB, monitores; intercom); el retorno no lleva la propia voz.
- RD 1680/2011, 0910, RA 4: c) líneas de entrada a la mesa y envíos a control y estudio; e) «audio sigue vídeo» (sonido se abre y cierra con su imagen) y audio embebido (dentro del SDI). Audio sigue vídeo: controles pequeños; con mesa y operador, se mezcla aparte (oficio).
- LE 6.5 (p.92): «la realización es territorio profesional de los técnicos... su criterio no puede soslayarse»; equipo «en estrecha simbiosis con editores y productores».
- Ficha 5212207: «Analizar los objetivos y criterios establecidos en el guión técnico o escaleta, con el director o realizador.»; «controlar el tráfico de señales de audio»; «Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido.»
- Planos sonoros, microfonía, N-1, sincronía: tema 11.

5. Iluminación

- Ubicación de la mesa en Canal Sur: no consta. Ficha 5341112: «Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa.»; visionar por cámaras.
- Ficha 5341111: «Crear y definir el estilo de luz de los programas.»; diseño; «Realizar pruebas y ensayos de programas.»
- Fichas 5341210 «Manejar los pupitres de iluminación.» y 5341211 «Mantener el estado de iluminación durante los programas.»; sólo 5341112 dice «durante la realización». Quién se sienta: no consta.
- RD 1680/2011, 0910, RA 1.d: mesas de luces y dimmers; RA 4.d incluye «control de iluminación».
- DMX512, ANSI E1.11-2024 (aprobada 25-04-2024):
 - 1.1: datos entre controladores y equipos, incluidos dimmers; cable fuera de alcance.
 - 1.2: ANSI/TIA/EIA-485A-1998, equilibrada; XLR de 5 polos o bornes; paquetes de hasta 513 slots, el primero START Code.
 - 3.45 y 3.36: universo = enlace de una sola fuente; slot 0 START Code; slots 1 a 512 de datos.
 - 8.6: 512 slots por enlace; más, varias líneas.
 - 1.3: no es red de todo el recinto. 3.37: luminarias automáticas, Slot Footprint mayor que uno.
- IMS077_3, MF0217_3, CE1.7: observar continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción. Tema 10.

6. Prompter

- Teleprompter = aparato; Autocue = marca (desde 1955). RD 1680/2011, 0910: «sistemas de autocúe». IMS077_3, MF0217_3, CE1.5: velocidad de lectura adecuada al presentador.
- Autocue (fabricante, no norma):
 - Beamsplitter: 70% pasa, 30% refleja («broadcast standard 70:30 glass»); ninguna norma la fija.
 - Imagen invertida en el monitor; cue marker a 1/4 desde arriba (recomendación).
 - Hand controller (operadores con cable y rueda; presentadores inalámbrico); foot controller.
 - Tally light propio (la capucha tapa el de la cámara).
 - Talent feedback monitor bajo el del prompter.
 - Blank screen (barridos); slugline (título no leído); top (inicio).
 - Counterbalance weight.
 - NRCS/NCS manda la escaleta al programa del prompter. Cambios en directo: tema 6.
- Operador de prompter en CSRTV: no consta.

7. Servidores

- Oficio: disco que graba y reproduce a la vez (varias señales, repetición, cámara lenta, listas, emisión, catalogar); no corrige color.
- RD 1680/2011, 0905, RA 6: a) equipos auxiliares, servidores y sistemas virtuales de redacción y edición; f) magnetoscopios y discos duros, etiquetar; g) grabar para repetición. Contenidos: «máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas».
- IMS077_3, UC0217_3: CR2.3 lanzamiento al primer fotograma con imagen visible; CR2.4 repeticiones en monitores de plató, duración y velocidad; CR3.3 grabadores auxiliares (planos alternativos); CR3.4 programa a grabadores; CR2.2: tema 6.
- Ficha 5212206: «Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.» Reparto con asistencia: no consta.
- LE 6.1.1 (p.88): «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»
- MOS (mosprotocol.com): protocolo entre NCS y servidores de vídeo, audio, imágenes fijas y generadores de caracteres; «allows integration of diverse NCS and MOS equipment». Sistema de CSRTV: no consta. MAM: temario Operador/a Montador/a de Vídeo; códecs: tema 14.

- Continuidad (oficio): cortinillas, mosca, autopromociones, publicidad, enlaces. Ficha 5302010: «Realizar la continuidad de la emisión siguiendo las pautas de la escaleta de continuidad.»; puntualidad; «Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.» CR2.6: hora de entrada, publicidad, cuenta atrás y parciales a continuidad y equipo.

8. Comunicaciones

- RD 1680/2011, 0910, RA 4.d: intercomunicación entre nueve puestos: realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo, conexiones exteriores. Prompter no figura.
- EBU Tech 3347 § 1.2: intercom entre dos estudios (matrix-to-matrix), estudio y OB van, estudio remoto, VoIP interno, reportero (matrix-to-phone / softphone); nombra «intercom matrices» sin definir las.
- Oficio: línea compartida (todos se oyen; cámaras) vs matriz (punto a punto; realizador). Clear-Com: partyline analógica de 2 hilos, «the path is the same for both talk and listen»; «camera operators on a camera PL». 2 y 4 hilos, IP: tema 11.
- Confidente (oficio): escucha permanente sin pulsar; no cierra las demás; no es grabar, conferenciar ni silenciar.
- Panel del realizador (oficio): un punto por cada puesto del RA 4.d + continuidad + IFB. Señal internacional: sin continuidad (tema 3).
- Clear-Com: sin diseño estándar de intercom de cámaras entre fabricantes; camera isolate: comunicación privada del video operator o director técnico con un cámara sin interferir con los demás y el director.
- IFB, Clear-Com: «simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio... for a talent». Intercom = dúplex, equipo, nunca al aire; IFB = simplex, presentador o reportero, PGM o N-1 con órdenes. Tema 11.
- Piloto (oficio): en cámara, multipantalla (rojo PGM, verde PVW) y plató. ATEM: CALL hace parpadear la luz piloto. Ventanas: piloto en todas las que contribuyen.
- IMS077_3, UC0216_3, CR5.2: comunicación control-estudio «de forma permanente y con la inmediatez necesaria».
- LE 6.1 (p.88): cambio de escaleta «inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados». LE 8.3: «La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo». Órdenes e incidencias: tema 6; presión: tema 18.

Aplicación práctica

- Orden (oficio): 1 escaleta y fuentes (ficha 5351000); 2 entradas y multipantalla (0905 RA 5.c, 6.b); 3 salidas: PGM, limpia, un auxiliar por retorno, pantalla y grabador (RA 5.d, 6.c); 4 transiciones y memorias (RA 5.e); 5 pactar con control de cámaras e iluminador superior (fichas 5342100, 5341111); 6 vídeos y titular (CR3.5; LE 6.1.1); 7 prompter y retornos (CE1.5; CR3.2); 8 intercom, IFB, piloto (0910 RA 4.d); 9 continuidad (ficha 5302010; CR2.6).
- Casos (oficio): exterior = entrada fija sincronizada + IFB con N-1; sin mosca = limpia; presentador ve conexión = retorno desde auxiliar; cámara 3 no casa = control de cámaras; cámara 2 sola = aislamiento; oír a la ayudante = confidente; vídeo ausente = buscar por nombre de escaleta; barrido con prompter = pantalla en blanco.

TEMA 5 – Puesta en escena

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 5
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la puesta en escena. Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904 y 0905); norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, fichas de puesto; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004); Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), punto 97; Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, disposición transitoria primera. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio), Libro de Estilo de 2004 y Contrato-programa 2024-2026, leídos el 24-09-2026. Ley 10/2018 en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	11.800 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF).

Los términos de taller y los extranjeros del tema, presentados de entrada: la *carra* —el panel de decorado—, la *riostra* —el tirante que sujeta una estructura—, la *ferma*, el *forillo*, la *tronera*, el *practicable*, el *rompimiento* y el *ciclorama*, que se definen en «Las piezas de un decorado»; el *atrezo* (también escrito *attrezzo*), los objetos de la escena; el *camafeo*, un estilo escenográfico; la imagen de síntesis ya calculada (*render*); el *raccord*, la continuidad entre planos; y el *intercom*, el sistema de intercomunicación entre control y plató.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 5): «Puesta en escena: escenografía, dirección de cámaras, movimientos, marcas, continuidad y coordinación de plató.»

Qué se puede preguntar: qué es la puesta en escena y en qué se distingue de la puesta en cuadro y de la puesta en serie; a quién atribuye el convenio la puesta en escena, el diseño del espacio escénico, el estilo de luz, la imagen de los presentadores y los escenarios virtuales; qué documentos gráficos tiene un decorado, qué muestra cada uno y cuáles se miden; cómo se lee una planta y una sección; qué es una carra, una riostra, una ferma, un forillo, una tronera, un practicable y un ciclorama; los tipos de decorado y los estilos escenográficos; cómo se dispone el set según el tipo de programa; atrezzo de ambientación y de acción; qué prendas desaconseja el Libro de Estilo, a presentadores y a redactores en plató, y por qué; qué hace el realizador con las cámaras en la escena y qué comprueba en cada encuadre; cómo se planifican y se comprueban los movimientos de personas y de cámaras; qué son las marcas, quién las pone y con qué; qué se vigila para la continuidad; quién rige el plató en la RTVA, qué hace antes y durante el programa y con qué señas; la escala de ensayos; la accesibilidad de los platós. En la prueba práctica: montar la puesta en escena de un programa de plató, decidir posiciones de cámaras, personas y marcas, o resolver un fallo de escena.

5.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se pone en escena un programa. El tema se apoya en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial y publicada que dice qué tareas componen la puesta en escena y la coordinación del plató. El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización **«siempre bajo las órdenes y supervisión del realizador o realizadora»**, y que es la única fuente publicada leída que habla de marcas en el suelo. El tercero, los textos de la casa: las fichas de puesto del convenio de 2014, el Libro de Estilo de 2004 y el Contrato-programa 2024-2026. El vocabulario de taller de decorados no está normalizado y varía por región y por casa: el tema lo da como oficio. Lo que no está en ninguno de esos textos es costumbre de oficio y se dice así.

5.2 Puesta en escena

5.2.1 Qué es

La puesta en escena es todo lo que hay delante de la cámara y ha sido decidido: el decorado, los objetos, la ropa, el maquillaje, dónde se coloca cada persona y cómo se mueve.

Se distingue de lo demás por dónde ocurre:

Ámbito	Qué decide
Puesta en escena	Lo que está delante de la cámara
Puesta en cuadro	Desde dónde se mira: el encuadre y la angulación, del tema 1
Puesta en serie	En qué orden se monta lo mirado, del tema 13

Las tres se deciden juntas y ninguna manda sobre las otras dos. Un decorado se diseña para las cámaras que van a tirar en él —de ahí la planta de cámaras del tema 2—, y un movimiento de actor se inventa a la vez que el de la cámara que lo sigue.

El Real Decreto 1680/2011 no la define, pero la estudia por sus elementos. Un resultado de aprendizaje del módulo 0902 es **«Evalúa las características de la puesta en escena de una obra audiovisual, analizando las relaciones establecidas entre los diferentes elementos que la componen según la intencionalidad del proyecto.»** (RA 2), y nombra como elementos la escenografía (**«ambientación y de los elementos que conforman su decoración y atrezzo»**), el **«cromatismo y de su iluminación»**, el **«vestuario, maquillaje, caracterización y otros elementos estilísticos»** y los **«códigos gestuales y del lenguaje corporal»** (RA 2.b a 2.e). Su tabla completa, y lo que distingue la puesta en escena de un plató de la de un rodaje, se estudian en el tema 1. Para televisión, el módulo 0904 la sitúa en la planificación: **«Planificación de la escenografía para televisión. Tipos de elementos escenográficos. Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.»**; **«Escenografía virtual.»**; **«La puesta en escena en proyectos de ficciones y programas de televisión.»**; **«Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.»** (contenidos).

La cualificación IMS077_3 dedica a la materia una capacidad entera de su primer módulo formativo: **«Elaborar la puesta en escena de un programa de televisión.»** (MF0216_3, C7). Sus cinco criterios de evaluación son un buen resumen de lo que la puesta en escena abarca:

- «Identificar y comparar los espacios escénicos empleados en programas de televisión según sus características.» (CE7.1).
- «Identificar los elementos utilizados en la ambientación de los decorados.» (CE7.2).
- «Describir los tipos de vestuario utilizados de acuerdo con el tipo de programa y las características técnicas propias del medio moiré, alta definición o definición estándar, luminosidad, saturación, color, entre otros, y en relación a los elementos escenográficos.» (CE7.3).
- «Elaborar la puesta en escena más adecuada (características del decorado, elementos escenográficos, vestuario y maquillaje) según el guion o escaleta de diferentes programas de televisión.» (CE7.4).
- «Explicar la ubicación y las funciones de los componentes del equipo humano (técnico, artistas, presentadores, etc) que intervienen en la realización de un programa.» (CE7.5).

Los espacios escénicos por tipo de programa se ven en «El espacio escénico según el programa»; la ambientación, en «Ambientación y atrezzo»; el vestuario, en «Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara»; y el equipo humano, en «Coordinación de plató».

Las seis rúbricas del enunciado son las seis decisiones de la puesta en escena de un plató: dónde (escenografía), desde dónde se mira (dirección de cámaras), qué se desplaza (movimientos), dónde se para (marcas), qué no puede cambiar entre plano y plano (continuidad) y quién lo hace cumplir (coordinación de plató).

5.2.2 Quién la hace en la RTVA

La puesta en escena es tarea del realizador. La ficha del puesto de Realizador del convenio (código 5351000) le da como objeto **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»**, y entre sus tareas más significativas están tres que son esta materia: **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»**; **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»**; y **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»** (X Convenio, anexo III, BOJA núm. 240, p. 196).

El realizador no construye la escena solo. Las fichas del convenio reparten sus piezas así:

Puesto (código)	Qué pone en la escena, según su ficha
Decorador (5333000)	«Crear y diseñar los espacios escénicos necesarios para la producción y realización de programas de televisión.» Entre sus tareas: «Diseñar proyectos de escenografía reales o virtuales.» [sic: «escenografía»]; «Definir el espacio escénico del programa en relación a las demandas técnico-artísticas planteadas, y a su previsión económica y de plazo.»; «Controlar la construcción de los decorados, así como supervisar el montaje. Define la ambientación escenográfica del programa» (p. 123)
Iluminador Superior (5341111)	«Crear y definir el estilo de luz de los programas.» Entre sus tareas: «Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas.» y «Realizar pruebas y ensayos de programas.» (p. 133)
Estilista (9540003)	«Adaptar la imagen estética de los personajes, de acuerdo con los criterios de cada cadena y las características de cada programa.» Entre sus tareas: «Seleccionar proveedores y suministrar el vestuario a presentadores y, cuando sea preciso, al personal artístico.» (p. 128)
Grafista (5345100)	Entre sus tareas: «Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.» (p. 129)
Cámara Operador (5341310)	Entre sus tareas: «Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.» (p. 116)
Ayudante de Realización (5353000)	Entre sus tareas: «Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.» (p. 111)

Las fichas terminan igual: «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones». La regla que se deduce de ellas es que el realizador concibe el espacio y decide qué se ve y desde dónde; el Decorador diseña y hace construir el decorado; el Iluminador Superior define la luz; el Estilista, la imagen de las personas; el Grafista, lo virtual; y el Ayudante rige el plató bajo la dirección del realizador. Las funciones completas del realizador y del ayudante se estudian en el tema 3.

5.3 Escenografía

5.3.1 Cómo tiene que ser el plató

Sus requisitos funcionales, que son los mismos con cualquier tamaño:

Condición	Por qué
Diáfano	Sin pilares: el decorado y las cámaras van donde haga falta
Suelo nivelado y liso	Los pedestales ruedan, y un desnivel se ve como un balanceo
Insonorizado	El sonido se toma en directo
Ventilado, y en silencio	La iluminación caliente; la climatización no puede oírse
Con acceso de gran tamaño	Los decorados entran montados o en piezas grandes
Con parrilla de iluminación	Los aparatos van colgados
Con potencia eléctrica suficiente y su reserva	La iluminación es el mayor consumo

Y dos elementos que son muy frecuentes y no obligatorios: el ciclorama —el fondo curvo y continuo sin esquinas— y el foso o el suelo técnico para pasar cables.

5.3.2 Los documentos gráficos de un decorado

Un decorado llega al plató como un juego de documentos, y cada uno responde una pregunta distinta:

Documento	Qué enseña	Desde dónde se mira
Planta	La distribución en el suelo	Desde arriba, en proyección cenital
Alzado	Las paredes y su altura	De frente, cada cara por separado
Sección	El corte del volumen	De través, por un plano imaginario
Detalle	Una pieza concreta a mayor escala	Como convenga
Perspectiva o <i>render</i>	El aspecto final	Desde el punto de vista del espectador
Planta de cámaras	Dónde va cada cámara y qué ve	Desde arriba, sobre la planta
Plano de luces	Dónde va cada aparato de luz	Desde arriba, sobre la parrilla

La planta y el alzado son planos técnicos: están a escala y se miden. La perspectiva y el *render* no se miden: enseñan.

El RD los pide como materia de televisión («**Plantas de decorado y representaciones en alzado y tres dimensiones.**», módulo 0904, contenidos), y la cualificación IMS077_3 pide para una ficción o un programa de variedades cuatro plantas: «**Elaborar la planta de decorados, planta de cámaras, planta de iluminación y planta de sonido.**» (MF0216_3, CE5.2 y CE5.3). Sobre la planta del estudio se coloca, además, lo que los planos escenográficos describen: «**Se han ubicado, en la planta del estudio o de las localizaciones, los sets descritos en los planos escenográficos, fijando el emplazamiento de elementos de decorado y atrezzo.**» (módulo 0904, RA 4.a). La planta de cámaras y la escala se estudian en el tema 2.

5.3.3 La planta, el alzado y la sección

La planta es la proyección cenital del decorado: lo que se vería desde arriba con el techo quitado. Es el documento base y de él salen todos los demás.

Qué lleva una planta de decorado bien hecha: la retícula del plató con sus ejes de referencia, el contorno de los paneles con su numeración, los huecos de puertas y ventanas, los muebles fijos, las cotas de las piezas principales, la orientación respecto del control y la posición del público si lo hay.

El plató no es el decorado. La planta suele traer los dos: el perímetro del plató con sus accesos, columnas y parrilla, y dentro el decorado. Confundirlos lleva a montar un set donde no cabe la grúa.

Una planta es una sección horizontal vista desde arriba, y la altura no se ve en ella: se rotula. Los niveles se marcan con una cota escrita —un número junto a un símbolo de nivel— o con un rótulo del tipo «+45». Quien busca la altura en el dibujo no la encuentra; quien la busca en las cotas, sí. Por eso una planta acotada sí da alturas: el alzado hace falta para ver la forma vertical, no para conocer una cota.

- El alzado es la vista frontal de cada cara del decorado, a escala, con las alturas: es lo que el constructor necesita. En televisión importa especialmente la altura útil, porque decide hasta dónde puede subir un plano contrapicado sin ver la parrilla.
- La sección corta el decorado por un plano vertical y enseña el interior del volumen: gruesos de pared, escalones, desniveles, falsos techos. Se marca en la planta con una línea de corte y dos flechas que indican hacia dónde se mira.
- El detalle amplía una pieza a escala mayor —1:10, 1:5, 1:1— para poder construirla.

La línea de corte de la sección es la convención que más se lee mal: las flechas indican la dirección de la mirada, no la del corte.

5.3.4 Los sistemas de representación y la perspectiva

Tres formas de pasar un volumen a un papel:

- Sistema diédrico: proyecciones ortogonales sobre planos perpendiculares —planta, alzado, perfil—. Es el de los planos técnicos: conserva las medidas y no da sensación de volumen.
- Perspectiva axonométrica: los tres ejes se dibujan a la vez con un ángulo convenido —isométrica, dimétrica, caballera—. Da volumen y sigue siendo medible, porque las líneas paralelas siguen paralelas. Es la que se usa para explicar un montaje.
- Perspectiva cónica: las líneas paralelas convergen en puntos de fuga, como en la visión humana y como en una cámara. Es la que enseña cómo se va a ver, y no se mide.

De ahí la regla: lo que se construye se dibuja en diédrico; lo que se enseña al cliente se dibuja en cónica.

La cámara ve en perspectiva cónica, y el decorado de televisión se diseña sabiéndolo. De ahí tres recursos:

- La perspectiva forzada: un método para crear ilusiones ópticas manipulando la distancia entre el sujeto y la cámara —y entre los elementos del decorado y la cámara—. Construyendo más pequeño lo que está detrás, se finge una profundidad que el plató no tiene. Funciona sólo desde el punto de vista para el que se calculó: en cuanto la cámara se mueve, la ilusión se rompe.
- La compresión y la exageración de la perspectiva por la óptica: un teleobjetivo aplasta los planos y acerca el fondo; un gran angular los separa y agranda lo cercano. Es el mismo decorado visto de dos maneras opuestas, y se desarrolla en el tema 8.
- El fondo continuo o ciclorama, que suprime la esquina y con ella la referencia de profundidad, y el decorado virtual, que la genera por ordenador, del tema 12.

Y el error que la perspectiva castiga: el decorado se diseña para el ojo de la cámara, no para el del visitante. Un set que resulta impecable al entrar en el plató puede no tener un solo tiro limpio, y eso se descubre leyendo la planta de cámaras, no paseando.

5.3.5 Las piezas de un decorado

El decorado de televisión se construye con piezas de nombre propio. Sus nombres son los del oficio en España y no están normalizados: varían de una casa a otra y del teatro a la televisión. Lo que las distingue es la función de cada pieza, que es la misma con cualquier nombre.

Pieza	Qué es	Para qué
Bastidor o panel	La unidad de pared: marco de madera con su superficie	Levantar paredes
Ferma	Pieza baja, apoyada en el suelo, delante del decorado o de un equipo	Elevar la línea del horizonte y tapar lo que hay en el suelo
Forillo	Fondo que se ve a través de un hueco: una ventana, una puerta abierta	Dar profundidad y continuidad al espacio
Riostra	Tirante o puntal que sujeta un bastidor por detrás	Que la pared no se caiga
Tronera	Hueco practicado en el decorado	Meter una cámara, un aparato de luz o un tiro imposible
Practicable	Elemento que funciona de verdad: una puerta que abre, una escalera que se sube	Que la acción pueda ocurrir
Ciclorama	Fondo continuo y sin esquinas, del epígrafe siguiente	Un fondo infinito
Rompimiento	Corte del decorado que deja ver otra profundidad	Componer en varios términos

La *carra* es otro nombre del panel de decorado, el módulo de pared con que se levanta un plató. Se construye con bastidor de madera y superficie de tablero o de tela, y es literalmente carpintería: un elemento de madera fabricado en el taller.

La riostra es una pieza que trabaja a tracción o a compresión y que impide que una estructura se mueva. En un plató, la riostra es el travesaño diagonal o el tirante que sujeta una carra por detrás para que no se venza. Sin riostras, una pared de decorado de tres metros es una vela.

Una ferma es una pieza baja apoyada en el suelo, y lo que hay detrás de ella deja de verse desde el público y desde las cámaras bajas. No se confunde con sus vecinas: el forillo va detrás de un hueco y a cierta distancia; la riostra va detrás del decorado, sujetando; y la tronera es un agujero, es decir, lo contrario de tapar.

5.3.6 El ciclorama

Un ciclorama es una tela lisa colgada que hace de fondo continuo, sin esquinas ni juntas, de modo que el espacio parece no tener límite. Cómo se tensa es oficio: se estira normalmente colgando pesas y se le aplica un listón de madera o tubo en el marco interior, para eliminar las arrugas. También de oficio: hay cicloramas contruidos, rígidos, que son el fondo curvo y continuo del plató («Cómo tiene que ser el plató»); lo que los une con el de tela es la continuidad sin esquinas.

Un ciclorama arrugado se ve en cámara, porque cada arruga hace una sombra y las sombras rompen la continuidad que el ciclorama existe para dar. De ahí las pesas abajo y el listón: tensar.

Su color no está prescrito (oficio). El gris o el blanco, que se iluminan del color que haga falta, son práctica común; también se usan el negro, para el infinito oscuro, y el verde, para incrustación de crominancia. Lo que un ciclorama tiene que ser es continuo, liso y uniforme; su color es una decisión del programa.

5.3.7 Los tipos de decorado

Tipo	Qué es
Construido	Todas las paredes y elementos son físicos
Virtual	Sólo la persona es real; el fondo se genera, según el tema 12
Combinado	Mezcla elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente
De croma	Un fondo verde o azul, sin más elementos, para incrustar después
Envolvente	Construido en todo el perímetro, para dar sensación de inmersión

El decorado combinado es aquel en el que se mezclan elementos físicos con imágenes y fondos generados digitalmente: una mesa real, un suelo real, unas paredes reales y, detrás, una pared de pantallas o una zona de croma. Lo que lo define es la palabra *mezclan*: no es ni todo físico ni todo sintético. Su ventaja frente al virtual puro: el presentador tiene dónde apoyarse y por dónde andar, y la cámara tiene un primer término real que da escala y profundidad. Un plató enteramente virtual obliga a inventar hasta el suelo.

En el decorado virtual, la escena se comprueba con las cámaras en movimiento. La cualificación IMS077_3 lo pide así: **«La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.»** (UC0216_3, CR4.2). Y el Libro de Estilo de Canal Sur lo pone entre las pautas de vestuario de los presentadores: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** (8.6.1, punto 9, p. 122). El croma, el decorado virtual y la realidad aumentada se estudian en los temas 9 y 12.

5.3.8 Los estilos escenográficos

El efecto «camafeo» es un estilo escenográfico en el que el decorado es totalmente negro, tanto el fondo como el suelo. En plató, el sujeto iluminado flota sobre una negrura sin referencias.

Se usa cuando se quiere que no haya lugar. Una entrevista en camafeo no ocurre en ninguna parte, y eso concentra toda la atención en la cara. Es un recurso de entrevista de fondo, de retrato y de presentación de premios.

Su contrario tiene también nombre propio: el efecto «silueta», donde el fondo está iluminado y la figura no, de modo que se ve el contorno y no la cara.

Otros tres estilos escenográficos que conviene distinguir del camafeo:

Disposición	Cómo se llama
Pequeños objetos abstractos dispuestos	Escenografía abstracta o simbólica
Tres paredes: una de fondo y dos laterales	La caja o decorado de embocadura: la disposición clásica del teatro a la italiana
Réplica de un lugar real	Escenografía realista o naturalista

Estas denominaciones son de oficio y no están normalizadas.

5.3.9 El espacio escénico según el programa

La cualificación IMS077_3 pide comparar los espacios escénicos de los programas de televisión (CE7.1, en «Qué es»), pero no da las disposiciones. Las que siguen son oficio, no norma, y aplican las reglas de cámara de «La cámara en la planta»: el eje manda y ninguna cámara en el tiro de otra.

Programa	Disposición habitual del set	Lo que la decide
Informativo	Mesa de presentación frente a la cámara central, con fondo de decorado o de pantallas	El presentador habla a cámara; la pantalla de fondo da el recurso
Entrevista	Dos personas a mesa o en sillones, enfrentadas en ángulo	El plano y contraplano de las laterales cruzadas («El reparto de tiros»)
Debate o tertulia	Mesa en U o semicircular, abierta a la cámara central, con el moderador en el centro	Que todos se vean entre sí y las laterales den contraplanos sin salir del semicírculo del eje
Magacín	Varios sets en un mismo plató: mesa, sofá, zona de actuación o de cocina	Pasar de un set a otro con tiempos de desplazamiento de cámaras y personas
Concurso	Posiciones fijas de concursantes y presentador enfrentadas, con público	Que cada posición tenga su cámara y su marca
Variedades o musical	Escenario con espacio de actuación despejado y público	Los movimientos amplios de cámara, de grúa y de las personas

La tabla es orientativa: el decorado de cada programa lo diseña el Decorador y lo coloca el realizador sobre la planta.

5.3.10 Ambientación y atrezzo

La ambientación es vestir el decorado, y se hace con dos clases de objetos:

Clase	Qué es	Quién lo lleva
Atrezzo de ambientación	Lo que está en el decorado y nadie toca: cuadros, libros, plantas	Ambientación
Atrezzo de acción	Lo que se usa: un vaso, un teléfono, un documento	Atrezzo, con la asistencia vigilando el raccord

El atrezzo de acción es el que da problemas de continuidad (véase «Continuidad»): un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece. Por eso se fotografía y se anota.

Y la regla de ambientación para televisión, que la diferencia del teatro: la cámara se acerca. Un objeto que en el escenario nadie ve, en un primer plano ocupa media pantalla. Se ambienta para el encuadre más cerrado que vaya a haber, no para la vista general.

Quién hace cada cosa varía de una casa a otra; el reparto habitual en un plató es de oficio y distingue construir de vestir:

Oficio	De qué responde
Carpintería	Construye el decorado: carras, plataformas, practicables, escaleras, muebles a medida
Ambientación de decorados	Lo viste: cortinas, alfombras, cuadros, atrezzo, plantas
Luminotecnia	La luz: focos, filtros, soportes, mesa de luces

La regla que ordena el reparto: carpintería hace lo que sostiene, ambientación pone lo que se ve encima. Una pared es carpintería; el cuadro colgado en esa pared es ambientación. En la RTVA, el diseño de todo ello es del Decorador, que según su ficha **«Define la ambientación escenográfica del programa»**.

5.3.11 Vestuario, maquillaje y caracterización ante la cámara

El Libro de Estilo de Canal Sur fija la regla general para los presentadores de informativos: **«El vestuario armonioso y estéticamente aceptable a simple vista no coincide a veces con la capacidad técnica de las cámaras por lo que los presentadores deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). Y la detalla en nueve pautas, que presenta como **«algunos problemas perfectamente identificados que conviene evitar»** (8.6.1, p. 122):

1. **«Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»**
2. **«Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.»**
3. **«Los tonos claros difuminan los contornos y dan la sensación de que la talla aumenta.»**
4. **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»**
5. **«Las telas con rayas finas, a cuadros o con espigas no son aconsejables. Dan la sensación de que cambian formas, dibujos y textura, con deformaciones y efecto muaré que, a su vez, produce una imagen distorsionada.»**
6. **«Los adornos exagerados (collares, pendientes, broches) no se utilizarán porque distraen la atención del espectador, reflejan brillos inadecuados y pueden producir ruidos extraños. Lo mismo puede ocurrir con bolígrafos o plumas estilográficas.»**
7. **«Todo símbolo que identifique al presentador con cualquier corriente o entidad política, sindical, social o deportiva está prohibido.»**
8. **«Los escotes pronunciados o los hombros descubiertos no son convenientes en espacios informativos porque en los planos cortos producen sensación de desnudez.»**
9. **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»**

Las pautas mezclan problemas de imagen (saturación, brillos, contornos, muaré), de sonido (el roce de los tejidos en la 2 y los ruidos de los adornos en la 6) y de contenido (la 7 y la 8); la 9 no se dirige al presentador sino a los departamentos. La única que el libro formula como prohibición es la 7 (**«está prohibido»**); la 6 dice **«no se utilizarán»**; la 9 impone un deber a los departamentos (**«deberán tener muy en cuenta»**); las demás desaconsejan. Para el redactor que sale en plató, el mismo libro dice que **«Es obligatorio el paso por el departamento de maquillaje.»** (8.5, p. 121), y le da sus propias pautas de indumentaria: **«La indumentaria se ceñirá a los patrones habituales. Debe tenerse en cuenta, cuando el vestuario sea particular, que los tonos claros engordan y los oscuros estilizan, el blanco causa problemas de saturación, rayas y cuadros distorsionan lo mismo que los tejidos brillantes, satenes y sedas. En el caso de los hombres, el azul es el mejor color pero hay muchas más posibilidades y las corbatas chocantes o mal anudadas distraen. En caso de las mujeres, cuidado con adornos y abalorios.»** (8.5, p. 121). Repiten, en corto, las pautas 1, 2, 3, 5 y 6 de los presentadores, y añaden tres cosas que el 8.6.1 no dice: que los oscuros estilizan, que el azul es el mejor color en los hombres y lo de las corbatas.

Lo que el oficio añade a esas pautas:

Qué evitar	Por qué
Negro puro	Se empasta y deja al intérprete sin volumen
Verde, en plató de croma	Desaparece: la incrustación se lo lleva

Y dos distinciones que conviene no mezclar. El moiré (el «efecto muaré» del punto 5) no lo producen los colores fuertes, lo producen las tramas finas. Y el problema del color fuerte (punto 4) tiene dos mitades, y la explicación es de oficio, porque el libro no da el mecanismo: la saturación es de la señal; el rebote sobre la piel es de la luz: la ropa es una superficie iluminada, y devuelve luz de su color hacia lo que tiene encima, que es la cara.

Hay que separar tres oficios que en la conversación se llaman igual:

Oficio	Qué hace
Maquillaje	Corregir lo que la cámara y la luz exageran: brillos, ojeras, irregularidades. La persona sigue pareciendo ella
Caracterización	Convertir a alguien en otro: edad, heridas, prótesis, calvas, barbas
Peluquería	El cabello, propio o postizo

El maquillaje de televisión existe por dos razones técnicas y no por vanidad:

1. La luz de plató es mucha y muy directa, y la piel refleja. Un brillo en la frente es una zona quemada en la señal.
2. La alta definición y el 4K enseñan la piel con un detalle que el ojo no ve a la distancia normal de una conversación. A más resolución, más discreto tiene que ser el maquillaje: lo que funcionaba en definición convencional se ve como una capa.

El RD pone el vestuario, la peluquería, el maquillaje y la caracterización a prueba en los ensayos: **«Se ha establecido un sistema de comprobación de pruebas y test de cámaras para asegurar que el vestuario, la peluquería, el maquillaje y la caracterización del personal artístico siguen los criterios establecidos por la dirección artística.»** (módulo 0903, RA 3.d).

5.3.12 Lo que el realizador comprueba en la escenografía

La cualificación IMS077_3 da la lista de comprobaciones de la escena durante los ensayos, para realización monocámara y multicámara (MF0216_3, CE8.2):

- **«Determinar que el color de las superficies u objetos sea el adecuado, y en caso contrario pedir aclarar u oscurecer el área afectada.»**
- **«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»**
- **«Determinar con el escenógrafo que los decorados están en la posición adecuada y su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas).»**
- **«Comprobar con el escenógrafo y el iluminador, si fuese también necesario, que los colores de la decoración son los previstos una vez iluminada la escena y que no hay manchas en los fondos, en el decorado, en los forillos y cicloramas de suciedad o de imperfecciones que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara.»**
- **«Comprobar en los sets virtuales que la iluminación y la integración de elementos escenográficos o de atrezzo no dificultan la integración de la imagen real y virtual.»**

- «Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»

Las dos comprobaciones que faltan en esta lista —que los sujetos no se oculten entre sí y que estén a la distancia precisa— son de marcas y se estudian en «Marcas».

5.3.13 La accesibilidad del plató

El Contrato-programa (punto 97) lo pone como obligación de las instalaciones: **«Los estudios de radio y platós de televisión de todas las instalaciones y sedes de la RTVA y Canal Sur en toda Andalucía, conforme al apartado 5 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 10/2018, estarán acondicionados para su accesibilidad física para el óptimo uso por parte del personal de la empresa como de las personas con diversidad funcional física invitadas a participar en programas de radio y de televisión, o para la asistencia a los mismos como público.»**

Y el precepto al que remite, la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, disposición transitoria primera, apartado 5: **«Los estudios de radio y televisión de Andalucía tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible desde la entrada en vigor de la presente ley, incluyendo tanto la accesibilidad del personal trabajador con diversidad funcional como la de la ciudadanía invitada a participar o aquellas personas que hagan un uso más intensivo de las instalaciones.»**

Para la puesta en escena se traduce en decisiones del realizador y del Decorador (oficio): un acceso sin escalones al set, porque una tarima o una grada pueden no serlo; un sitio en el decorado donde la silla de ruedas quepa y se vea bien en plano, con la mesa a su altura; y, si hay intérprete de lengua de signos en plató, una posición y una luz que lo dejen ver en el encuadre. La accesibilidad de los contenidos se estudia en el tema 16.

5.4 Dirección de cámaras

5.4.1 Qué es dirigir las cámaras

En un plató el realizador no maneja ninguna cámara: las dirige. Decide dónde va cada una, qué cubre, qué plano da en cada momento y cuándo se mueve; los operadores ejecutan. La ficha del Cámara Operador lo dice desde el otro lado: **«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»**

El RD lo parte en dos tiempos. Antes del programa, la planificación: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»** (módulo 0904, RA 4.c). Durante el programa, la petición y la dirección: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»**; **«Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»** (módulo 0905, RA 3.e y 3.f). La planificación de cámaras y la planta de cámaras como documentos se estudian en el tema 2; las órdenes y llamadas del directo, en el tema 6.

5.4.2 La cámara en la planta

La posición de cada cámara se decide sobre la planta y se comprueba en el plató. La cualificación IMS077_3 lo encarga a la asistencia: **«Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación, si fuera necesario, se ubican sobre la planta escenográfica, en la posición óptima y según las indicaciones recibidas, comprobando los encuadres y los movimientos de cámara y verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»** (UC0216_3, CR5.1).

Tres comprobaciones del RD afectan a todos los encuadres del programa: los enfilamientos no deseados en los segundos términos, la irrupción de cámaras y elementos impropios, y los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje que den efectos indeseados (módulo 0905, RA 3.b a 3.d; su texto literal y qué es un enfilamiento, en el tema 1, «La composición en el plató»).

Sobre la planta, la dirección de cámaras sigue tres reglas de oficio:

1. El eje manda. Las cámaras se colocan del mismo lado del eje de acción; en un decorado circular, en uno de los dos semicírculos (tema 1, «El eje en multicámara»).
2. Ninguna cámara en el tiro de otra. Cada posición se comprueba con los encuadres de las demás, incluidos los planos generales, que son los que más ven.
3. Cada cámara tiene un recorrido de tamaños desde su posición, y el realizador los reparte para que siempre haya un plano distinto del que está en el aire al que cortar (tema 1, «El plano en la realización de televisión»).

5.4.3 El reparto de tiros

Un reparto habitual en un plató de entrevista o de mesa con varias personas (oficio, no norma):

Cámara	Posición	Qué da
Central	Frente a la mesa, en el eje de la escena	Plano general de situación y, cerrando, el plano del presentador a cámara
Lateral de un lado	Desplazada hacia un lado, del mismo lado del eje	Los planos de las personas del lado contrario, cruzados, en escorzo o sin él
Lateral del otro lado	Desplazada hacia el otro lado, del mismo lado del eje	Los planos de las personas del primer lado

Las laterales cruzan: cada una encuadra a quien está enfrente de ella, para que las miradas salgan hacia dentro del cuadro. Con más cámaras se añaden un plano alto o de grúa y cámaras de recurso; con menos, la central da el general y el presentador, y una sola lateral da las respuestas.

5.4.4 Qué se le dice al cámara

La comunicación entre control y cámaras va por intercomunicación y se mantiene durante todo el programa: **«La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.2). El RD pide que se determinen **«las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»** (módulo 0905, RA 4.e).

Lo que el realizador le da a cada cámara antes del programa (oficio): su número y su posición en la planta; a quién sigue y en qué bloques; su recorrido de tamaños; sus movimientos, con su pie de arranque; y en qué momentos está libre para cambiar de posición. Para un informativo, la cualificación dice qué contiene esa planificación: **«Elaborar la planificación de las cámaras: la ubicación de las cámaras y los planos asignados, número de plano y tamaño, movimiento de cámara.»** (MF0216_3, CE5.1).

5.5 Movimientos

5.5.1 Dos movimientos que se planifican juntos

La rúbrica abarca dos cosas: el movimiento de las personas en la escena y el de las cámaras que las siguen. El RD los pone juntos en la planificación: **«Se han especificado las posiciones de los personajes e intervinientes en el programa así como los movimientos de la puesta en escena.»** (módulo 0904, RA 4.b), y **«Planificación del movimiento de la acción en la realización multicámara: tiros de cámara y movimientos.»** (contenidos). La cualificación los liga al guion: **«Las acciones definidas en el guion se identifican marcando los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados y condicionándolos a las características del escenario.»** (UC0216_3, CR1.1).

El orden de oficio es el de la planificación del tema 2: primero el decorado, después las personas y sus recorridos, y sólo entonces las cámaras y los suyos. Un movimiento de actor se inventa a la vez que el de la cámara que lo sigue.

5.5.2 El movimiento de las personas

Se comprueba contra el decorado y contra el reloj. El RD pide **«un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (módulo 0905, RA 4.a), y la cualificación lo concreta: **«La viabilidad de los movimientos del personal artístico en el tiempo y forma previstos se comprueba en escena y sobre las indicaciones de escaleta anotando todas aquellas observaciones referentes a la puesta en escena que puedan influir en la realización del programa, y registrando y comunicando las incidencias no apreciadas en la planificación.»** (UC0216_3, CR4.1).

Mover a una persona de una zona del decorado a otra es cambiar el eje: la cualificación estudia juntos el **«Movimiento de los personajes en el encuadre. Eje de acción y eje de desplazamiento.»** (MF0216_3, contenidos), y las cámaras que siguen el desplazamiento tienen que quedarse del lado correcto del eje nuevo (tema 1, «Cómo se cruza el eje»).

Dirigir a quien está delante de la cámara consiste en tres cosas, y sólo la primera se parece a lo que se imagina:

Tarea	En qué consiste
Interpretación	Qué siente, qué quiere y cómo lo dice el personaje
Marcaje	Dónde se coloca y por dónde se mueve, para que el encuadre y el foco funcionen
Ritmo	Cuánto dura cada cosa, para que encaje con el montaje previsto

En un informativo o un magacín las personas no son actores: presentadores e invitados se mueven poco y por posiciones pactadas, y la puesta en escena les da un sitio y un recorrido que puedan cumplir sin pensar en la cámara (tema 1). En la ficción, el RD pide, al dirigir la grabación, coordinar **«la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico.»** (módulo 0903, RA 4.b).

5.5.3 Figuración y público

La figuración —los extras— es dirección de masas: no se les dirige uno a uno, se les da un recorrido y un momento. Sus tres reglas:

1. No miran a cámara. Nunca.
2. Se mueven sin cruzarse con la acción principal ni taparla.
3. Su movimiento es continuo y repetible, porque el plano se va a repetir y el fondo tiene que hacer lo mismo cada vez. Ése es el *raccord* de figuración, y es de los que más se rompen.

El RD pide determinar «**las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multicámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que realizar.**» (módulo 0905, RA 4.c), y la cualificación, vigilarlo durante la grabación: «**La puesta en escena de la figuración/público se controla durante la grabación, detectando irregularidades sobre lo previsto e informando de las incidencias a fin de valorar la viabilidad de las tomas.**» (UC0216_3, CR4.8).

5.5.4 El movimiento de las cámaras

La cámara que se mueve en la escena tiene que poder hacerlo: el RD pide «**un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.**» (módulo 0905, RA 4.f), y entre sus contenidos está la «**previsión de maniobrabilidad**» de las posiciones de cámara. Lo que eso comprueba en el plató (oficio): que el suelo y los cables dejan rodar al pedestal o a la grúa; que en el recorrido no hay decorado, atrezzo ni público; que la cámara llega a su nueva posición antes de que la escaleta la necesite; y que, en su camino, no entra en el tiro de otra.

Los tipos de movimiento, su valor expresivo y el criterio de Canal Sur sobre ellos se estudian en el tema 1 («Movimientos de cámara»); los soportes que los permiten, en el tema 8. Dos reglas del multicámara, del tema 1, valen aquí: un movimiento en el aire se ve entero, con su arranque y su parada, y por eso se ensaya; y la cámara que no está en el aire es la que se mueve para buscar el plano siguiente o cambiar de posición.

5.6 Marcas

5.6.1 Qué es una marca

Una marca es la señal que fija en el plató dónde se para una persona, un objeto o una cámara, para que en la grabación o en la emisión esté exactamente donde estaba en el ensayo (oficio). El marcaje es la parte de la dirección que la realización necesita, y es la que se ensaya: una marca en el suelo, un punto donde parar, una vuelta de cabeza en el momento en que la cámara llega. Un intérprete que se sale de su marca deja el plano desenfocado o fuera de cuadro.

Las fuentes publicadas lo nombran de tres maneras:

- El RD habla de «**el señalamiento de posiciones**» al comprobar los ensayos con actores (módulo 0903, RA 3.e).
- La cualificación IMS077_3 lo describe en los ensayos: «**Comprobar durante los ensayos que los sujetos u objetos del plató o set que han de aparecer en cuadro no se ocultan entre sí (señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes y/o variando la posición de cámara para realizar la toma), así como que los sujetos que aparecen estén situados entre sí a la distancia precisa y en caso contrario corregir sus posiciones o la de cámara.**» (MF0216_3, CE8.2).

- Y para la figuración y el público: **«La colocación del personal de figuración o público se indica mediante marcas o gestos.»** (UC0216_3, CR4.6).

De la segunda se deducen las dos soluciones cuando dos personas se tapan en cuadro: se corrige su posición y se marca, o se corrige la posición de la cámara. Y la tercera deja claro que la marca no es siempre física: puede ser un gesto de la regiduría.

5.6.2 Qué se marca y con qué

Qué	Dónde queda la marca	Para qué
Posiciones de las personas	En el suelo del plató y en la planta de cámaras	Que estén en su encuadre, a su distancia y a foco
Recorridos	Principio y final, y los puntos de parada	Que el desplazamiento dure y termine donde la cámara lo espera
Atrezo y elementos móviles	En la mesa, en el suelo, en el decorado	Que no cambien entre ensayo, toma y retoma
Posiciones de cámara	En el suelo del plató y en la planta	Volver a la misma posición en cada bloque

La planta de cámaras recoge las marcas de las personas: sobre la planta del decorado se dibujan, entre otras cosas, las posiciones de los intérpretes y sus marcas en el suelo (tema 2). Que las marcas de suelo se hagan con cinta adhesiva de color, y que se marquen también las posiciones de las cámaras, es costumbre de oficio: ninguna fuente publicada leída lo describe. Lo que sí consta es la obligación de fijar el atrezo: **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»** (RD, módulo 0905, RA 4.b).

5.6.3 Quién marca

El realizador decide las posiciones; la asistencia las marca y las hace cumplir. La cualificación pone el marcaje en la primera realización profesional de la unidad UC0216_3, sobre el guion (**«marcando los movimientos y posiciones de los presentadores, artistas e invitados»**, UC0216_3, CR1.1), y en el plató, en los ensayos (MF0216_3, CE8.2). En la RTVA esa tarea cae en la ficha del Ayudante de Realización, a quien corresponde **«regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo»** (véase «Coordinación de plató»).

5.7 Continuidad

5.7.1 Qué continuidad es de la puesta en escena

La continuidad, o *raccord*, es que entre un plano y el siguiente no cambie lo que no debe cambiar. Sus clases, sus cuatro aspectos según el Libro de Estilo y cómo se garantiza al grabar y al montar se estudian en el tema 1; la continuidad lumínica, en el tema 10. Aquí interesa la parte que depende de la escena: el decorado, el atrezo, el vestuario, el maquillaje y las posiciones.

El RD la pone en la dirección de la grabación: **«Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.»** y **«Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.»** (módulo 0903, RA 4.c y 4.e); y en la coordinación del plató de televisión, con la fijación del atrezo y de los elementos móviles (módulo 0905, RA 4.b, citado en «Marcas») y con los **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** (contenidos). La

cualificación encarga la anotación a la asistencia: **«Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»** (UC0216_3, CR4.3).

5.7.2 Qué se vigila

Elemento	Qué se rompe	Cómo se previene
Atrezo de acción	Un vaso que baja de nivel entre dos planos, un cigarro que crece	Se fotografía y se anota; se marca su posición
Posición de las personas	Alguien que aparece en otro sitio al cambiar de plano	Marcas en el suelo y anotación de cada toma
Vestuario	Una chaqueta abrochada que aparece abierta	Fotografía de cada persona al empezar cada bloque
Maquillaje	Un brillo o un retoque que cambia entre planos	Retoque entre tomas, con referencia de la toma anterior
Figuración	Un fondo que no hace lo mismo en la repetición	Recorridos y momentos fijos
Decorado	Una puerta abierta o cerrada, una luz de decorado encendida o apagada	Comprobación antes de cada toma

La tabla es de oficio. El maquillaje se retoca entre planos y tiene que verse igual: en una jornada larga, es de las cosas que más se rompen.

5.7.3 Directo y grabado

En directo, todas las cámaras ven el mismo instante, así que la continuidad de acción, de posición y de luz entre cámaras viene dada; lo que cuida el realizador es la de dirección y la de mirada, que dependen del eje (tema 1, «La continuidad en el plató»). En un programa grabado por bloques, en días distintos, o con repeticiones de toma, la continuidad de la escena se vigila igual que en un rodaje, y es la que obliga a fotografiar, anotar y marcar: el bloque que se graba por la tarde tiene que empalmar con el de la mañana (oficio).

5.8 Coordinación de plató

5.8.1 Quién rige el plató en la RTVA

La regiduría es quien manda en el plató durante el programa. Es la persona que está dentro, con auricular y con el guion en la mano, y su función es de enlace: transmite al plató lo que el control decide y transmite al control lo que en el plató ocurre.

En la RTVA esa función no tiene ficha propia: el convenio no define un puesto de regidor. La atribuye a la ficha del Ayudante de realización, entre cuyas tareas está: **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** Y también: **«Asistir al Realizador en la elaboración del planning de trabajo.»** La regiduría depende, por tanto, de la realización, no de la producción.

5.8.2 Lo que hace la regiduría antes del programa

Tarea	En qué consiste
Leer el guion y la escaleta	Saber qué va a pasar, en qué orden y con quién
Comprobar el plató	Que el decorado esté montado, el atrezzo puesto y los pasos despejados
Recibir y situar a los intervinientes	Presentadores, invitados, público, colaboradores
Repartir micrófonos y pinganillos	Con sonido, y comprobando que cada uno oye lo que tiene que oír
Marcar posiciones	Dónde se sienta cada uno, por dónde entra, hasta dónde puede llegar
Ensayar entradas y salidas	Sobre todo las que ocurren con el programa en el aire
Comprobar el intercom	Que oye al control y que el control la oye

El trabajo bien hecho aquí es el que hace que durante el programa no haga falta hacer nada. Un invitado que sabe por dónde entra y dónde se sienta no necesita que le indiquen nada en directo.

5.8.3 Lo que hace durante el programa

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situación a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

Y la regla que ordena las seis: la regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. Todo pasa por la regiduría.

5.8.4 El código de señas

El plató está en el aire y la regiduría no puede hablar. De ahí un código de señas, hecho con las manos y el cuerpo, que todo el mundo delante de la cámara entiende:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entras tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más despacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. Lo que sí es universal es que existe, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa. No hay una tabla oficial de señas de plató: la de arriba es la de uso más extendido (oficio).

5.8.5 Las entradas y salidas de personas

Quien organiza las entradas y salidas del personal colaborador en un plató es la regiduría. Las otras áreas tienen competencia sobre esas mismas personas, pero distinta:

Área	De qué se ocupa respecto de un colaborador
Dirección	Decide quién viene y con qué papel
Producción	Lo contrata, lo cita y lo trae: contrato, transporte, hora de llegada
Realización	Decide cuándo sale en imagen
Regiduría	Lo recibe, lo sitúa, lo hace entrar y lo hace salir

El criterio que separa las cuatro es dónde y cuándo. Producción trabaja antes y fuera; dirección y realización deciden; la regiduría ejecuta, dentro del plató y en el momento.

5.8.6 Cuando algo falla en el plató

El caso típico: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga. Lo que corresponde a la regiduría es avisar al control de realización para que decida un recurso (oficio). El regidor avisa — usa el intercom, que es su herramienta— y el control decide qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa. Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.

5.8.7 Los oficios del plató, de un vistazo

Oficio	Dónde trabaja	Qué decide	Qué ejecuta
Realizador	Control	La imagen: qué cámara, qué transición, qué entra	Nada en el plató
Asistencia de realización	Control	Nada	Canta, cronometra y anota
Regiduría	Plató	Nada del contenido	Las personas y el espacio, en directo
Producción	Fuera	Los medios: quién viene, con qué, cuándo	Contratos, citaciones, transporte
Ambientación y atrezzo	Plató, antes	Nada	Los objetos del decorado
Dirección artística	Antes	El aspecto del decorado y del programa	El diseño

El criterio para distinguirlos es siempre el mismo: primero, dónde está la persona; segundo, si decide o ejecuta. En la RTVA, la asistencia de realización y la regiduría son la misma ficha, la del Ayudante de realización; la dirección artística del decorado es del Decorador.

5.8.8 Lo que pide la norma de enseñanza

El RD dedica a esta rúbrica un resultado de aprendizaje entero del módulo 0905: **«Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, relacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos de la realización del programa.»** (RA 4). Sus seis criterios son el índice de esta rúbrica y de las anteriores:

Criterio	Qué pide	Dónde se estudia
a)	Contrastar los movimientos del personal artístico con la escenografía, para su viabilidad y sus tiempos	«Movimientos»
b)	Comprobar y fijar el atrezzo y los elementos móviles que comprometan la continuidad visual	«Marcas» y «Continuidad»
c)	Determinar las posiciones de la figuración o del público y comunicarles sus acciones	«Figuración y público»
d)	«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»	Este epígrafe
e)	Determinar las instrucciones de asistencia que se comunican a cámara, sonido, iluminación y efectos especiales	«Qué se le dice al cámara»
f)	Comprobar las ubicaciones y movimientos de las cámaras y los tiempos de desplazamiento entre sets	«El movimiento de las cámaras»

Entre los contenidos del mismo módulo, bajo «Coordinación de las actividades del plató de televisión», figura además la **«Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»** Y el primer criterio del RA 3 del mismo módulo pide **«un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»** (RA 3.a).

La cualificación IMS077_3 describe la misma coordinación desde el ayudante, con cuatro reglas de comunicación (UC0216_3):

- **«Las instrucciones se transmiten de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.»** (CR5.3)
- **«Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.»** (CR5.4)
- **«Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.»** (CR5.5)
- **«Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»** (CR5.6)

La última es la regla de «Cuando algo falla en el plató»: quien está en el plató detecta y avisa; el realizador decide. La gestión de incidencias en directo se estudia en el tema 6.

5.8.9 Los ensayos

La puesta en escena se ensaya antes de grabarse o emitirse. La cualificación lo pide así: **«La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»** (UC0216_3, CR4.7), y pone la coordinación de los ensayos entre las capacidades del ayudante: **«Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación.»** (MF0216_3, C8). El RD pide comprobar en ellos **«el desarrollo de la acción, la comprobación de los diálogos e intervenciones, el señalamiento de posiciones y la modalidad interpretativa idónea.»** y **«la correcta ejecución de las operaciones**

de índole técnica y su ajuste a la puesta en escena, evaluando tiempos y duraciones.» (módulo 0903, RA 3.e y 3.c). En la RTVA, la ficha del Iluminador Superior incluye **«Realizar pruebas y ensayos de programas.»**, y la del Realizador, **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**

La escala de ensayos de una producción de plató (oficio; los nombres son los corrientes en teatro y televisión y no forman una clasificación normalizada):

Ensayo	Qué se ensaya
De mesa	El texto, sentados: sin decorado ni cámaras
De planta o de movimientos	Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta
De cámaras	El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada
General	Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama ensayo general. Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.

Lo que sale de los ensayos se escribe. El RD pide **«informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretativas que hay que considerar en posteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.»** (módulo 0903, RA 3.f).

5.9 Aplicación práctica: la puesta en escena de un programa de plató

Lo que sigue es oficio, ordenado con los documentos y las tareas que las fuentes nombran. Sirve para un supuesto práctico del tipo «prepare la puesta en escena de este programa».

Paso	Qué se hace	Con quién	Qué comprobar
1	Concebir el espacio a partir del guion o de la escaleta	Realizador, con dirección	Cuántos sets, cuántas personas en cada uno, qué recorridos
2	Encargar y revisar el decorado sobre planta, alzados y perspectiva	Decorador	Tiros limpios desde cada cámara, altura útil, accesos, accesibilidad
3	Colocar personas y recorridos sobre la planta	Realizador y ayudante	Eje de acción, distancias, nadie tapa a nadie
4	Colocar cámaras y dibujar la planta de cámaras	Realizador	Ninguna cámara en el tiro de otra; recorrido de tamaños de cada una; tiempos de desplazamiento
5	Pedir luz, vestuario y maquillaje	Iluminador Superior, Estilista	Pautas de vestuario del Libro de Estilo; croma o decorado virtual
6	Montaje y marcas	Decoración, luminotecnia, ayudante	Marcas de personas, de atrezzo y de cámaras; atrezzo fijado
7	Ensayos: de planta, de cámaras y general	Todo el equipo, rige el ayudante	Enfilamientos, sombras, jirafa en cuadro, tiempos
8	Grabación o emisión	Realizador desde el control; ayudante en el plató	Continuidad entre bloques; incidencias al realizador

Tres casos de prueba práctica:

- *Dos invitados se tapan en el plano de la cámara lateral.* Las dos soluciones que da la cualificación: corregir la posición de las personas y marcarla en el suelo, o corregir la posición de la cámara (MF0216_3, CE8.2). Si el plano de la cámara central funciona, se mueve la lateral; si se mueve a una persona, se revisan también los tiros de las demás cámaras.
- *La presentadora llega con una camisa blanca de rayas finas.* Dos pautas del Libro de Estilo a la vez: el blanco satura y da problemas de ajuste de cámaras e iluminación (8.6.1, punto 1), y las rayas finas dan efecto muaré (punto 5). Se cambia la prenda con Estilismo, que según el libro **«habrá estudiado las características del plató»** (8.6).
- *Un programa grabado en dos jornadas con la misma mesa y los mismos invitados.* Continuidad de escena: fotografiar a cada persona, el atrezzo de la mesa y el decorado al terminar la primera jornada; mantener marcas y posiciones; anotar los detalles para las tomas posteriores (IMS077_3, UC0216_3, CR4.3).

5.10 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0902 «Planificación de la realización en cine y vídeo», 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión» y 0905 «Procesos de realización en televisión». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía: disposición transitoria primera, apartado 5 (accesibilidad de los estudios).
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas de puesto. Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

5.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Si existe hoy en CSRTV un puesto o una función de regiduría distinta del Ayudante de Realización:* el convenio no define un puesto de regidor, y no consta en otro documento publicado leído.
- *Los decorados, platós y medios de escenografía de CSRTV hoy* (decorados virtuales, pantallas, talleres propios o externos): no constan en un documento publicado leído.
- *Las marcas de cámara en el suelo, la cinta de color y el reparto de tiros:* son costumbre de oficio; ninguna fuente publicada leída los describe.
- *Las pautas de vestuario de Canal Sur posteriores al Libro de Estilo de 2004:* no consta ningún documento publicado.
- *Alturas de catálogo de practicables y tarimas:* no se ha encontrado fuente publicada, y no se dan.
- *Lenguaje audiovisual* (eje, *raccord*, tipos de movimiento de cámara, composición): tema 1. *Planta de cámaras, escala y planificación de cámaras como documentos:* tema 2. *Funciones del realizador y del ayudante:* tema 3. *Órdenes, llamadas, ensayos e incidencias del directo:* tema 6. *Soportes de cámara:* tema 8. *Croma:* tema 9. *Iluminación y continuidad lumínica:* tema 10. *Decorados virtuales y pantallas:* tema 12. *Accesibilidad de los contenidos:* tema 16. *Prevención de riesgos en el plató:* tema 19.

5.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): anexo I, módulo 0902 (RA 2 y 2.b a 2.e), módulo 0903 (RA 3.c a 3.f, 4.b, 4.c, 4.e), módulo 0904 (RA 4.a a 4.c y contenidos), módulo 0905 (RA 3.a a 3.f, 4 y 4.a a 4.f, contenidos)	Elementos de la puesta en escena, documentos del decorado, dirección de cámaras, movimientos, señalamiento de posiciones, continuidad de la escena, coordinación del plató, ensayos	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo y anexo XLI	Que los módulos citados no se modifican	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): ámbito; UC0216_3 (CR1.1, CR4.1 a CR4.3, CR4.6 a CR4.8, CR5.1 a CR5.6); MF0216_3 (CE5.1 a CE5.3, C7 y CE7.1 a CE7.5, C8, CE8.2, contenidos)	Puesta en escena por programa, marcas en el suelo, movimientos y posiciones, figuración, set virtual, continuidad, comprobaciones de la escena, comunicación con el plató, ensayos	24-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5333000 Decorador (p. 123), 5341111 Iluminador Superior (p. 133), 9540003 Estilista (p. 128), 5345100 Grafista (p. 129), 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién hace qué en la escena; quién rige el plató	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 8.5 y 8.6 (p. 121), 8.6.1 (p. 122)	Vestuario, indumentaria del redactor en plató y maquillaje ante la cámara; decorado virtual	24-09-2026
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26/12/2023, punto 97; Ley 10/2018, disposición transitoria primera, apartado 5	Accesibilidad de los platós	24-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 7 de Productor/a)
Oficio	Definición de puesta en escena y su distinción de la puesta en cuadro y en serie; requisitos del plató; documentos gráficos, planta, alzado, sección, sistemas de representación y perspectiva; piezas y tipos de decorado; ciclorama; estilos escenográficos; disposiciones del set por tipo de programa; tensado y tipos de ciclorama; mecanismo del color fuerte; ambientación y atrezzo; vestuario fuera del Libro de Estilo; maquillaje; reglas de la dirección de cámaras y reparto de tiros; figuración; marcas de cámara; tabla de continuidad; regiduría, señas y oficios del plató; escala de ensayos; aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía; CSRTV, Canal Sur Radio y Televisión, S.A.; RD, real decreto; RA, resultado de aprendizaje; UC, unidad de competencia; CR/CE, criterio de realización/evaluación; MF, módulo formativo; LE, Libro de Estilo de Canal Sur (2004).

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que se estudia es el tema.

- [Puesta en escena](#)
- [Escenografía](#)
- [Dirección de cámaras](#)
- [Movimientos](#)
- [Marcas](#)
- [Continuidad](#)
- [Coordinación de plató](#)
- [Aplicación práctica](#)

Puesta en escena

- Sin norma. Fuentes: RD 1680/2011 (título TS Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos; módulos 0902-0905; enseñanza; RD 500/2024 no los toca); IMS077_3 INCUAL (Orden PCI/797/2019); X Convenio RTVA (BOJA 240, 10-12-2014, anexo III); LE 2004; Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26-12-2023, punto 97); Ley 10/2018 DT 1.ª. Resto, oficio.
- Todo lo decidido delante de la cámara. Puesta en cuadro (desde dónde; tema 1) y en serie (orden del montaje; tema 13): ninguna manda.
- RD 0902 RA 2 (2.b-2.e): escenografía, cromatismo e iluminación, vestuario/maquillaje/caracterización, códigos gestuales. RD 0904 contenidos: plantas, alzado y 3D; escenografía virtual; movimiento multicámara (tiros y movimientos).
- IMS077_3 MF0216_3 C7: CE7.1 espacios escénicos; 7.2 ambientación; 7.3 vestuario; 7.4 elaborar la puesta en escena; 7.5 equipo humano.
- Convenio, Realizador (5351000, p. 196): realizar la puesta en escena del guion y el guion técnico; concebir atmósfera y estructura espacial; coordinar al equipo en ensayos y grabación/emisión.
- Decorador (5333000, p. 123): espacios escénicos, proyectos reales o virtuales, controla construcción y montaje, define la ambientación. Iluminador Superior (5341111, p. 133): estilo de luz, pruebas y ensayos. Estilista (9540003, p. 128): imagen de personajes. Grafista (5345100, p. 129): escenarios virtuales. Cámara Operador (5341310, p. 116): tomas coordinadas con el realizador. Ayudante de Realización (5353000, p. 111): rige el plató bajo el realizador.

Escenografía

- Plató (oficio): diáfano; suelo nivelado y liso; insonorizado; ventilado y silencioso; acceso grande; parrilla; potencia con reserva. No obligatorios: ciclorama, foso o suelo técnico.
- Documentos (oficio): planta (cenital), alzado (frontal por cara), sección (corte), detalle (1:10, 1:5, 1:1), perspectiva o render, planta de cámaras, plano de luces. Planta y alzado se miden; perspectiva y render, no.
- RD 0904: plantas y alzado; RA 4.a ubicar en planta los sets. MF0216_3 CE5.2-5.3: plantas de decorados, cámaras, iluminación, sonido.
- Planta: retícula y ejes, paneles numerados, huecos, muebles fijos, cotas, orientación, público. Plató ≠ decorado. Altura por cota o rótulo «+45».
- Alzado: alturas; la altura útil limita el contrapicado. Sección: gruesos, escalones, falsos techos; línea de corte con dos flechas = dirección de la mirada.

- Sistemas: diédrico (se construye), axonométrico (isométrica, dimétrica, caballera), cónico (puntos de fuga; no se mide).
- Perspectiva forzada: sólo desde el punto calculado. Tele aplasta, gran angular separa (tema 8). Se diseña para el ojo de la cámara.
- Piezas (oficio): bastidor o panel (carra: madera y tablero o tela); ferma (baja, eleva horizonte, tapa); forillo (fondo tras un hueco); riostra (tirante que sujeta la carra por detrás); tronera (hueco para cámara, aparato o tiro); practicable (funciona); rompimiento (deja ver otra profundidad).
- Ciclorama: tela lisa continua sin esquinas; pesas y listón; arruga = sombra; también rígido; color libre (gris, blanco, negro, verde); continuo, liso, uniforme.
- Tipos: construido; virtual (sólo la persona real); combinado (físico + digital); de croma; envolvente.
- IMS077_3 UC0216_3 CR4.2: real y virtual comprobados con movimientos de cámara y artistas. LE 8.6.1 pto 9 (p. 122): Estilismo y Realización atienden cromas, transparencias, decorado virtual. Croma: temas 9 y 12.
- Estilos (oficio): camafeo (todo negro; entrevista de fondo, retrato, premios); silueta (fondo iluminado, figura no); abstracta; caja o de embocadura (tres paredes); realista.
- Set por programa (oficio; CE7.1 no da disposiciones): informativo (mesa frente a central, fondo); entrevista (enfrentados, laterales cruzadas); debate (U o semicírculo, moderador al centro); magacín (varios sets); concurso (posiciones fijas, público, cámara y marca cada una); variedades (escenario despejado, grúa).
- Atrezo de ambientación (nadie lo toca) / de acción (se usa; se fotografía y anota). Se ambienta para el encuadre más cerrado.
- Carpintería construye; ambientación viste; luminotecnia luz (oficio).
- LE 8.6 (p. 121): presentadores se adecuan a Realización y Estilismo. LE 8.6.1 (p. 122), «problemas perfectamente identificados que conviene evitar»: 1 blanco satura; 2 brillantes, satenes, sedas: brillo, color, ruido; 3 claros difuminan y engordan; 4 colores fuertes saturan, croma en cuello y mentón; 5 rayas finas, cuadros, espigas: muaré; 6 adornos exagerados «no se utilizarán» (bolígrafos, plumas); 7 símbolo político, sindical, social o deportivo «está prohibido»; 8 escotes u hombros descubiertos no convenientes en informativos; 9 «deberán tener muy en cuenta» croma y virtual.
- Imagen (1, 3, 4, 5), sonido (2, 6), contenido (7, 8); la 9, a los departamentos. Única prohibición, la 7.
- Redactor, LE 8.5 (p. 121): «obligatorio el paso por el departamento de maquillaje»; patrones habituales; claros engordan, oscuros estilizan; blanco satura; rayas y cuadros distorsionan; hombres, azul mejor color, corbatas chocantes distraen; mujeres, cuidado con adornos. Añade a 1, 2, 3, 5, 6: oscuros, azul, corbatas.
- Oficio: negro puro se empasta; verde en croma desaparece. Muaré = tramas finas; color fuerte = saturación + rebote de luz en piel.
- Maquillaje (corrige) / caracterización (convierte en otro) / peluquería. HD y 4K: más discreto. RD 0903 RA 3.d: pruebas y test de cámaras de vestuario, peluquería, maquillaje, caracterización.
- MF0216_3 CE8.2, comprobar: color de superficies; sombras indeseables; con escenógrafo, posición y solidez de puertas y ventanas; con escenógrafo e iluminador, colores tras iluminar y manchas en fondos, forillos, cicloramas; sets virtuales; con sonido, jirafa y micro fuera de cuadro y sin sombras.
- Accesibilidad: Contrato-programa pto 97, platós de toda la RTVA accesibles (Ley 10/2018 DT 1.ª.5: con la mayor brevedad; personal, invitados, público). Oficio: acceso sin escalones, sitio de silla de ruedas visible, intérprete de signos con posición y luz. Contenidos: tema 16.

Dirección de cámaras

- Realizador dirige, no maneja. RD 0904 RA 4.c: planificación (ubicación, cobertura, movimientos, personas, planos, orden de escaleta). RD 0905 RA 3.e: pedir planos a cámaras, vídeo, audio y asistencia con antelación; RA 3.f: dirigir, validar tomas, ordenar repeticiones.
- UC0216_3 CR5.1: cámaras, sonido e iluminación sobre la planta; comprobar encuadres y movimientos; indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos mal dispuestos, micros o focos en cuadro; informar y corregir. RD 0905 RA 3.b-3.d: enfilamientos, irrupción de cámaras, efectos indeseados (tema 1).
- Reglas (oficio): el eje manda (mismo lado; circular, semicírculo); ninguna cámara en el tiro de otra; recorrido de tamaños repartido.

- Tiros (oficio): central (en el eje; general y presentador); dos laterales del mismo lado del eje, cruzadas (miradas hacia dentro). Más cámaras: alto o grúa, recursos.
- Intercom, CR5.2: permanente e inmediata. RD 0905 RA 4.e: instrucciones a cámara, sonido, iluminación, efectos. MF0216_3 CE5.1: ubicación, planos, número y tamaño, movimiento. Al cámara (oficio): posición, a quién sigue, tamaños, pie de arranque. Planta de cámaras: tema 2; órdenes: tema 6.

Movimientos

- RD 0904 RA 4.b: posiciones y movimientos de la puesta en escena. UC0216_3 CR1.1: guion marcando movimientos y posiciones. Orden (oficio): decorado, personas, cámaras.
- RD 0905 RA 4.a: contraste con la escenografía, viabilidad y tiempos. CR4.1: viabilidad comprobada en escena, incidencias comunicadas. MF0216_3: eje de acción y de desplazamiento; mover a alguien de zona cambia el eje (tema 1).
- Dirigir: interpretación / marcate / ritmo. RD 0903 RA 4.b (ficción): acción, movimiento y efectos según guion técnico.
- Figuración (oficio): no mira a cámara; no tapa la acción; movimiento repetible. RD 0905 RA 4.c: posiciones de figuración o público y comunicarles acciones. CR4.8: controlada en grabación.
- Cámaras: RD 0905 RA 4.f: ubicaciones, movimientos, tiempos entre sets; «previsión de maniobrabilidad». Oficio: suelo y cables, recorrido libre, llega a tiempo, sin entrar en el tiro de otra. Tipos: tema 1; soportes: tema 8. El movimiento en el aire se ensaya.

Marcas

- Marca (oficio): fija dónde se para persona, objeto o cámara.
- RD 0903 RA 3.e «señalamiento de posiciones». MF0216_3 CE8.2: sujetos no se ocultan (marcas en el suelo o variar cámara) y a la distancia precisa (corregir posiciones o cámara). CR4.6: figuración o público por marcas o gestos.
- Se marca (oficio): personas (suelo y planta de cámaras); recorridos (inicio, fin, paradas); atrezzo y móviles; cámaras. Cinta de color y marcas de cámara: sin fuente.
- RD 0905 RA 4.b: comprobar y fijar atrezzo y móviles que comprometan la continuidad.
- Realizador decide; asistencia marca (CR1.1; CE8.2); Ayudante: «regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo».

Continuidad

- Raccord: no cambia lo que no debe. Clases y cuatro aspectos del LE: tema 1; lumínica: tema 10.
- RD 0903 RA 4.c: continuidad narrativa y de elementos; RA 4.e: decorado y atrezzo antes y después de cada toma; RD 0905 RA 4.b; contenido: supervisión de la continuidad visual en ficciones. CR4.3: detalles anotados para retomes.
- Oficio: atrezzo de acción (fotografía, anotación, marca); posición (marcas, anotación); vestuario (foto por bloque); maquillaje (retoque con referencia); figuración (recorridos fijos); decorado (comprobar antes de cada toma).
- Directo: acción, posición y luz entre cámaras dada; se cuida dirección y mirada (tema 1). Grabado por bloques o días: fotografiar, anotar, marcar.

Coordinación de plató

- Regiduría: manda en el plató. Sin ficha propia; el convenio no define regidor: es del Ayudante (p. 111): coordinar organización, puesta a punto y conducción; regir el plató en ensayos, grabación o emisión; asistir en el planning. Depende de realización.
- Antes (oficio): guion y escaleta; plató; situar intervinientes; micros y pinganillos; marcar posiciones; ensayar entradas y salidas; intercom.
- Durante (oficio): dar entradas; cantar tiempos; situar personas; vigilar; control a plató y plató a control. Única voz del control en el plató.

- Señas (oficio; sin tabla oficial): dedos 5 a 1 cuenta atrás; índice = entras; manos girando = alarga; manos separándose = más espacio; mano cortando el cuello = corta; dedo a cámara = mira esa cámara; palma quieta = espera; manos juntándose = acércate.
- Colaboradores: dirección decide quién y papel; producción contrata, cita, transporta; realización decide cuándo sale en imagen; regiduría recibe, sitúa, hace entrar y salir.
- Fallo (presentador sin palabras): regiduría avisa por intercom; control decide (vídeo, animación, careta, pinganillo); no decide contenido ni publicidad.
- Oficios (oficio): realizador decide la imagen; asistencia canta, cronometra, anota; regiduría ejecuta en plató; producción, medios. RTVA: asistencia y regiduría = Ayudante; dirección artística = Decorador.
- RD 0905 RA 4: a) movimientos; b) atrezzo; c) figuración; d) coordinación de equipos técnicos para la fluidez; e) instrucciones; f) cámaras. RA 3.a: coordinar a todos los intervinientes.
- UC0216_3: CR5.3 instrucciones claras; CR5.4 cambios con antelación; CR5.5 entradas previstas; CR5.6 deficiencias imprevistas al realizador. Incidencias: tema 6.
- Ensayos: CR4.7 ensayada según escaleta técnica y realizador; MF0216_3 C8 coordinar ensayos. RD 0903 RA 3.e acción, diálogos, señalamiento, modalidad interpretativa; RA 3.c operaciones técnicas, tiempos; RA 3.f informes de correcciones. Iluminador: pruebas y ensayos; Realizador: coordinar ensayos.
- Escala (oficio): de mesa (texto, sentados); de planta (desplazamientos, cinta); de cámaras (posiciones, movimientos, pies); general (todo junto; vestuario, maquillaje, decorado, tiempos del minutado).

Aplicación práctica

- Pasos (oficio): 1 concebir espacio; 2 decorado (Decorador; tiros limpios, altura útil, accesos); 3 personas y recorridos (eje, distancias); 4 cámaras y planta de cámaras; 5 luz, vestuario, maquillaje (Iluminador, Estilista; LE); 6 montaje y marcas; 7 ensayos de planta, cámaras y general (jirafa, enfilamientos, sombras, tiempos); 8 emisión (continuidad entre bloques; incidencias al realizador).
- Invitados que se tapan: corregir posición y marcar, o mover cámara (CE8.2).
- Camisa blanca de rayas finas: blanco satura (LE 8.6.1 pto 1), rayas finas muaré (pto 5); cambiar con Estilismo.
- Dos jornadas: fotografiar personas, mesa y decorado; mantener marcas; anotar (CR4.3).
- No da: regiduría distinta del Ayudante; medios actuales de CSRTV; vestuario posterior a 2004; alturas de practicables. Remite: temas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 19.

TEMA 6 – Realización multicámara en directo: ensayos, llamadas, órdenes, prevención de errores y gestión de incidencias

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 6
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule cómo se realiza un directo. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto), y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903, 0904 y 0905). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Guías técnicas del INSST: NTP 438 y NTP 685. Documentación de fabricante: Autocue (prompter). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014 (vigencia y prórroga, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004, leídos el 24-09-2026. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca ni el artículo 5 ni los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. NTP 438 (1995) y NTP 685 (2003) y documentación de Autocue en su versión web, leídas el 29-09-2026
Extensión	10.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y sus Notas Técnicas de Prevención (NTP); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF), su capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se abrevia LE.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: el *intercom*, la red de intercomunicación entre control y plató; el retorno de audio interrumpible que lleva el presentador en el oído (IFB, del inglés *interruptible foldback*); la mezcla que devuelve a un remoto todo menos su propia voz (N-1, en inglés *mix-minus*); el piloto (*tally*), la luz que marca la cámara al aire; el *coleo*, el margen de imagen al principio y al final de una pieza de vídeo; el *pie*, la última frase o acción que da paso a lo siguiente; las *colas*, imagen sin locución propia que lee el presentador; el *total*, la declaración con su sonido; la señal *limpia*, la del programa sin rótulos ni incrustaciones; y el *prompter* o teleprompter, el aparato que muestra al presentador el texto que lee mirando a cámara.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 6): «Realización multicámara en directo: ensayos, llamadas, órdenes, prevención de errores y gestión de incidencias.»

Qué se puede preguntar: qué pide la norma de enseñanza a quien realiza en multicámara; qué diferencia hay entre directo, grabación «como en directo» y falso directo, y qué dice el Libro de Estilo del falso directo; qué señales se graban mientras se emite; qué ensayos hay, qué es el ensayo general y qué se comprueba en cada uno desde el control y en el plató; qué es una llamada, qué canta la asistencia de cada pieza de vídeo y a quién comunica la hora de entrada y los tiempos de publicidad; cómo se construye una orden (aviso y ejecución) y por qué se anticipa; por

dónde viajan las órdenes (intercom, IFB, regiduría) y quién decide, quién ordena y quién ejecuta; qué errores de encuadre pide prevenir la norma; qué dice el Libro de Estilo sobre repetir errores, sobre la improvisación y sobre la comunicación de los cambios de escaleta; qué prevalece cuando una pieza llega con un defecto técnico; qué hace la regiduría cuando algo falla en el plató; qué funciones del prompter sirven para cambiar la escaleta en directo; qué se anota después. En la prueba práctica: preparar los ensayos y las llamadas de un programa en directo, dar la secuencia de órdenes de un bloque o resolver una incidencia.

6.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se realiza un programa en directo, ni existe un repertorio publicado y normalizado de órdenes del realizador en español. El tema se apoya, sobre todo, en tres tipos de texto publicado. El primero, el Real Decreto 1680/2011, que fija las enseñanzas del título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: es norma de enseñanza, no norma del oficio, y se cita porque es la fuente oficial que dice qué hace quien realiza en multicámara, qué anticipa la asistencia y qué errores de encuadre hay que prevenir. El segundo, la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización en el plató y en el control. El tercero, los textos de la casa: las fichas de puesto del convenio de 2014 y el Libro de Estilo de 2004, escrito para los informativos. Las Notas Técnicas de Prevención del INSST se citan para la comunicación de las órdenes; ellas mismas advierten que **«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.»** Las fórmulas concretas de las órdenes y de las llamadas, y la tabla de incidencias, son costumbre de oficio y se dicen así.

6.2 Realización multicámara en directo

6.2.1 Qué es realizar en multicámara

Realizar en multicámara es construir el programa en el momento, eligiendo entre varias cámaras y fuentes que están disponibles a la vez. El RD 1680/2011 lo describe en el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», con un resultado de aprendizaje entero: **«Realiza programas de televisión en multicámara, valorando la implicación de todos los recursos humanos y técnicos que intervienen en el proceso y dirigiendo sus actuaciones según los requerimientos del proyecto.»** (RA 3). Sus ocho criterios son el índice de este tema:

Criterio	Qué pide	Dónde se estudia
a)	«Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»	«Quién hace qué en el directo»
b)	«Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.»	«4. Prevención de errores»
c)	«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»	«4. Prevención de errores»
d)	«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»	«4. Prevención de errores»
e)	«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»	«3. Órdenes»
f)	«Se ha dirigido el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»	«3. Órdenes»
g)	«Se han dado instrucciones para la grabación del programa o se ha informado de la entrada en emisión.»	«La entrada en antena»
h)	«Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.»	Este epígrafe

El criterio h) es la definición del oficio en directo: seleccionar secuencialmente, es decir, montar mientras ocurre. Los contenidos del mismo módulo lo llaman así: «**Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.**» Y ponen al lado lo que ordena ese montaje: «**Comunicación y órdenes en el control de realización.**» En el directo no hay segunda toma. En el grabado, el criterio f) añade lo que el directo no permite: validar las tomas y ordenar las repeticiones.

6.2.2 Directo, grabado «como en directo» y falso directo

Tres maneras de trabajar en multicámara que conviene distinguir (oficio, salvo lo citado):

Modalidad	Qué es	Qué cambia
Directo	Lo que se realiza sale al aire en el momento	Todo error se ve; no hay repetición
Grabado «como en directo»	Se graba seguido y se corta en el control	Se puede parar y repetir; el montaje posterior es mínimo
Falso directo	Se graba sin interrupciones y se emite después como si fuera directo	En la presencia en directo del periodista, el Libro de Estilo pide erradicarlo y, si no, declararlo (8.3.3); en la entrevista grabada lo admite

El Libro de Estilo define el falso directo al hablar de la entrevista en plató: «**la entrevista emitida en directo desde estudio o a la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como ‘falso directo’.**» (3.17.2). Y al hablar de la presencia en directo del periodista fija la regla: «**El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse**»; si no se puede resolver por dificultad técnica o por ausencia de franja horaria, se revisa el formato, y «**Si el directo es falso, lo haremos constar**» (8.3.3). La regla vale

para esa presencia en directo, no para toda grabación: para la entrevista fuera de plató grabada en una unidad móvil, el mismo Libro de Estilo dice que **«tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)»** (3.17.1), y para la entrevista en plató describe el falso directo como técnica (3.17.2), sin proscribirla.

6.2.3 Quién hace qué en el directo

En la RTVA, el reparto lo dan las fichas del anexo III del convenio. La del Realizador (5351000) incluye **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»** y **«controlar la calidad y duración»** de los programas. La del Ayudante de Realización (5353000) le pide, **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»**, y **«Asistir, en el control de realización, en todas aquellas tareas de realización necesarias para la grabación o emisión de los programas.»**

El Libro de Estilo describe el esfuerzo que eso supone en un informativo: **«La puesta en antena de un informativo diario exige un gran esfuerzo de coordinación y concentración de un equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología.»** (6.5). Y da al realizador la autoridad para decidir en directo: **«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»** (6.5.2). El epígrafe 6.5, por su parte, le hace **«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»** y le obliga a **«supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor.»** (6.5).

El reparto en el momento del directo (lectura de las fuentes; el detalle de las funciones, en el tema 3):

Quién	Dónde	Qué hace en el directo
Realizador	Control	Decide y ordena: qué fuente sale, cuándo, con qué transición; resuelve las incidencias de forma
Ayudante de realización en el control	Control	Anticipa: canta lo que viene, cuenta los tiempos, lanza o pide lanzar vídeos y rótulos, anota
Ayudante de realización en el plató (regiduría)	Plató	Transmite al plató lo que decide el control y al control lo que pasa en el plató
Editor o director del programa	Control	Decide el contenido y su orden
Técnicos (mezclador, cámaras, sonido, imagen, luces, grafismo, vídeo)	Cada uno en su puesto	Ejecutan lo que se les pide y avisan de lo que falla

6.2.4 Lo que se graba mientras se emite

Un directo también se graba. El RD pide determinar **«las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (0905, RA 1.f). En el lenguaje de oficio, la señal sin incrustaciones es la limpia y las cámaras dobladas son grabaciones aisladas de cámaras concretas. Para qué sirven en un directo (oficio): el máster es el registro de lo emitido; la limpia permite reutilizar las imágenes sin los rótulos de ese día; las cámaras dobladas dan material para repeticiones, resúmenes y correcciones. La operación de esos grabadores está en el mismo módulo: **«Se han operado magnetoscopios, sistemas de disco duro y otros equipos grabadores para registrar la señal del programa y otras señales complementarias en la realización de un programa de televisión, identificando mediante etiquetas, partes y datos informáticos los soportes o archivos grabados.»** (0905, RA 6.f).

6.2.5 La entrada en antena

Un directo entra en antena a una hora que no pone el control de realización: la pone la continuidad de la cadena. La cualificación IMS077_3 da al ayudante la comunicación con ella: **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»** (UC0217_3, p. 8). El RD pone la misma materia en el módulo 0904, «Planificación de la realización en televisión», entre sus contenidos: **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»** Y el criterio g) del módulo 0905 cierra el círculo: el realizador informa **«de la entrada en emisión.»**

6.3 Ensayos

6.3.1 Para qué se ensaya un directo

Un directo se ensaya porque no se puede repetir. La ficha del Realizador nombra los ensayos antes que la grabación o la emisión: **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**; la del Ayudante le hace **«regir la actividad del plató durante los ensayos»**. La cualificación IMS077_3 lo pide para la escena (**«La puesta en escena se ensaya previamente comprobando que se ajustan a las indicaciones de la escaleta técnica y del realizador.»**, UC0216_3, CR4.7) y pone la coordinación de los ensayos entre las capacidades del ayudante: **«Coordinar los ensayos de todos los equipos técnicos y artísticos en el plató o en el set de grabación.»** (MF0216_3, C8, p. 15). El RD lo recoge en el título del resultado de aprendizaje 4 del módulo 0905: **«Coordina las actividades propias del plató de televisión durante los ensayos y la grabación, relacionando el cumplimiento de las funciones organizativas con la consecución de los objetivos de la realización del programa.»**

6.3.2 La escala de ensayos

La escala de ensayos de una producción de plató (oficio; los nombres son los corrientes en teatro y televisión y no forman una clasificación normalizada):

Ensayo	Qué se ensaya
De mesa	El texto, sentados: sin decorado ni cámaras
De planta o de movimientos	Los desplazamientos sobre el suelo del plató, marcados con cinta
De cámaras	El plan de cámaras: cada posición, cada movimiento, cada pie de entrada
General	Todo junto: escenografía, luz, actores, vestuario y maquillaje

Lo que se realiza en el estudio con la escenografía, la iluminación, los actores, el vestuario y el maquillaje se llama ensayo general.

La definición es literal: general es el ensayo que lo tiene todo. Es el último de la cadena de ensayos, y su objeto no es ensayar el texto —eso ya está hecho— sino comprobar que las piezas encajan: que el vestuario no brilla bajo la luz, que el maquillaje aguanta, que el decorado permite los movimientos previstos y que los tiempos son los del minutado.

En un directo de plató, el ensayo general se hace, además, con la escaleta y el control completos (oficio): el realizador corta las cámaras como lo hará en antena, la asistencia canta las llamadas y cuenta los tiempos, se lanzan los vídeos y los rótulos, y la regiduría da las entradas. Es la única vez que el equipo hace el programa entero antes de

hacerlo de verdad. En un informativo diario no hay ensayo general: el directo se prepara con la escaleta, las pruebas de las conexiones y el pacto previo de cada aparición (epígrafe «El directo informativo y las conexiones»).

6.3.3 Qué se comprueba desde el control

La cualificación del ayudante enumera lo que se comprueba desde el control, en los ensayos y antes de grabar (MF0217_3, C1, p. 18):

- Los movimientos de cámara: **«CE1.4 Comprobar desde los monitores del control de realización durante los ensayos de una grabación que los movimientos de cámara son sincrónicos a la acción y motivados por ella o por los diálogos, según el guion e instrucciones de la realización.»**
- Que todo el equipo está listo: **«CE1.5 En el control de realización verificar que todo el equipo está listo para la grabación comprobando que el técnico del control de imagen ha ajustado la cámara a los parámetros de calidad pertinentes, que el técnico de sonido ha ajustado su equipo, que el mezclador está preparado, si el producto a realizar necesita de un teleprompter, se asegura que éste funciona a la velocidad adecuada de lectura para el presentador.»**
- Las transiciones: **«CE1.6 Identificar las transiciones para asegurar que son las previstas para un determinado programa, con el ritmo y los tiempos de entrada y salida adecuados.»**
- El equilibrio de los planos: **«CE1.8 Comprobar durante los ensayos y desde los monitores del control de realización que los planos generales, cortos y planos detalle se ajustan a la estructura del bloque o de la secuencia, de manera equilibrada para que el espectador comprenda la lógica de la acción y que su duración en pantalla para el visionado es suficiente.»**

Y el RD añade la comprobación del espacio: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (0905, RA 4.f), y la de los movimientos de las personas: **«Se ha establecido un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (RA 4.a).

6.3.4 Qué se comprueba en el plató

En el plató, la misma cualificación da una lista de comprobaciones para los ensayos de un supuesto de realización monocámara y multicámara (MF0216_3, CE8.2, p. 15). Resumida, con sus palabras clave literales:

Qué	Qué pide
Personas que se tapan	Comprobar que «no se ocultan entre sí (señalando si es preciso con marcas en el suelo las posiciones de los personajes y/o variando la posición de cámara para realizar la toma)»
Color de superficies	Si no es el adecuado, «pedir aclarar u oscurecer el área afectada»
Sombras	«Comprobar que no haya sombras indeseables en el fondo o en superficies que puedan distraer la atención del espectador.»
Decorado practicable	Su posición y «su solidez en el funcionamiento cuando se han de accionar (ventanas, puertas)»
Manchas y colores del decorado	Con el escenógrafo y el iluminador, que no haya manchas «que se manifiestan por la iluminación de la escena y/o por el encuadre de la cámara»
Sets virtuales	Que la iluminación y los elementos «no dificultan la integración de la imagen real y virtual»
Jirafa y micrófonos	Su posición «para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos»

El detalle de la puesta en escena, las marcas y la coordinación del plató es el tema 5.

6.3.5 El directo informativo y las conexiones

En un informativo, lo que hace de ensayo es el pacto previo. El Libro de Estilo lo exige para cada aparición en directo del periodista, y con él para cada conexión que el control tiene que realizar:

El Libro de estilo pone el pacto antes que el directo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta»** (8.1.6).

Lo que el control prueba antes de entrar en antena con una conexión (oficio): que la señal llega y está en su entrada del mezclador; que el reportero oye su retorno (el IFB con su N-1, epígrafe «Por dónde viajan las órdenes»); que el control le oye a él; que se sabe quién da paso, cuál es el pie de entrada y cuál el de salida; y qué se hace si la conexión se cae (epígrafe «5. Gestión de incidencias»).

6.3.6 Lo que sale de los ensayos

Lo que sale de los ensayos se escribe. El RD pide, en el módulo de procesos de cine y vídeo, **«informes para recoger las correcciones técnicas, escenográficas e interpretativas que hay que considerar en posteriores ensayos o en el momento del rodaje/grabación.»** (0903, RA 3.f), y, entre las competencias del título, **«Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, emisión o representación escénica.»** (artículo 5, letra g). En un directo, el sitio de esas correcciones es la escaleta técnica y el guion de trabajo del control (oficio): lo que cambia en el ensayo tiene que llegar a todos antes de entrar en antena.

6.4 Llamadas

6.4.1 Qué es una llamada

Una llamada es el aviso que se da antes de que algo ocurra, para que quien tiene que hacerlo esté listo a tiempo: el vídeo que viene, la cámara que va a entrar, el tiempo que queda, la persona que tiene que hablar (oficio; «llamada» y «cantar» son palabras de oficio, no de norma). La norma de enseñanza no usa la palabra, pero describe la función con la palabra «anticipación» y la pone en la asistencia: el módulo 0905 dedica a ello su resultado de aprendizaje 2, **«Controla, durante la realización o emisión del programa, la reproducción y emisión de piezas de vídeos, las fuentes utilizadas y las actuaciones artísticas, siguiendo la documentación técnica de realización, como minutados, guiones de trabajo y escaletas.»**, y entre sus contenidos figuran los **«Métodos de anticipación de vídeos en la asistencia a la realización en control.»** La cualificación IMS077_3 pone el aviso en la segunda realización profesional del ayudante en el control: **«RP2: Controlar la emisión de fuentes de video y/o audio, conexiones en directo, pausas previstas, actuaciones artísticas y lanzamiento de rótulos, previniendo a todo el equipo de realización y técnico, siguiendo las indicaciones de la escaleta y atendiendo cualquier eventualidad.»** (UC0217_3, p. 7). Y en el supuesto práctico de realización multicámara del módulo formativo la llamada aparece como tarea propia: **«Prevenir a los miembros del equipo con la suficiente antelación y utilizando los códigos y equipos precisos, de los tiempos totales y parciales y de las fases del programa.»** (MF0217_3, CE1.9, p. 19).

6.4.2 Lo que canta la asistencia en el control

La asistencia trabaja dentro del control, al lado del realizador, y hace:

Tarea	Qué es
Cantar el guion	Ir por delante en voz alta: «entra vídeo», «cámara 3 preparada», «rótulo en cinco»
Contar el tiempo	Decir cuánto falta para el final de cada bloque y para el final del programa
Controlar las entradas	Que cada elemento —vídeo, gráfico, sonido— esté listo cuando toque
Anotar incidencias	Qué se ha repetido, qué ha salido mal, qué hay que arreglar
Coordinar con regiduría	El plató lo lleva el regidor; la asistencia le pasa lo que viene

La asistencia es la voz que va por delante. Todo el equipo trabaja sobre lo que está pasando; la asistencia trabaja sobre lo que va a pasar dentro de diez segundos, y eso es lo que evita que una entrada llegue tarde.

La cualificación lo formula así: **«CR2.1 Los minutados y escaleta técnica, se siguen asegurando la llegada al plano requerido y a los efectos y transiciones en el momento oportuno y con precisión, anticipando las acciones del personal artístico y pies de guion, cantando los tiempos de minutados musicales y anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, p. 7). En la RTVA, la asistencia del control es tarea de la ficha del Ayudante de Realización; la regiduría del plató, también (tema 3).

6.4.3 La llamada de una pieza de vídeo

De cada pieza de vídeo se avisa de lo mismo, y en el mismo orden. El RD lo pide en dos criterios del módulo 0905, RA 2:

- «a) Se ha informado con anticipación sobre la fuente de procedencia y número de las sucesivas piezas de vídeo, interpretando correctamente la escaleta del programa.»
- «b) Se ha informado con anticipación de la naturaleza del total o colas de cada pieza de vídeo y de la duración, pies y coleos reseñados en los minutados, relatando durante su reproducción el tiempo restante y advirtiendo sobre cambios de plano y congelados finales.»

Y la cualificación da la lista completa de lo que se comunica: **«CR2.2 El número de la línea que va a reproducir el vídeo, la duración del coleo de entrada, las incidencias de dicho coleo, la duración total de la pieza, los tiempos parciales, las incidencias sobre el coleo de salida, pie de salida y cuenta atrás se comunican al equipo del control de realización con precisión y siguiendo su protocolo de actuación.»** (UC0217_3, p. 8).

Los pies de la pieza se dejan escritos antes de emitir: **«CR1.5 Los pies de texto de salida a vídeo y el pie de vuelta de vídeo se anotan en el guion y/o escaleta de forma breve y clara para que pueda ser fácilmente reconocible por el resto del equipo.»** (UC0217_3, p. 7). Y el lanzamiento tiene su propio criterio: **«CR2.3 El lanzamiento del vídeo (pieza, total o colas) se ejecuta según las indicaciones del realizador, ajustándolo al primer fotograma con una imagen visible del montaje.»** (UC0217_3, p. 8).

La secuencia de una llamada de vídeo, ordenada con los dos criterios del RD y el CR2.2 (el orden y las fórmulas son oficio):

Momento	Qué se canta	Para quién
Antes de que llegue	Qué pieza es y por qué línea sale; si es total o colas; cuánto dura	Realizador, mezclador, sonido, vídeo
Al darle paso	El pie de entrada: la frase del presentador tras la que entra	Realizador y vídeo
Mientras corre	El tiempo que queda, a intervalos; los cambios de plano y el congelado final si lo hay	Realizador, plató (por la regiduría)
Al final	Cuenta atrás de los últimos segundos y el pie de salida	Realizador, mezclador, sonido, plató

Tres datos de esas listas del RD y del CR2.2 evitan los errores más frecuentes (oficio): el coleo de entrada, porque si el vídeo arranca en negro o en un plano malo hay que saberlo antes; la naturaleza de la pieza, porque unas colas se leen con el micrófono del presentador abierto y un total se escucha con el suyo cerrado; y el pie de salida, porque es la señal de que el plató vuelve.

6.4.4 Las llamadas de tiempo

El tiempo se canta en dos direcciones. Hacia el equipo, la cuenta atrás; hacia quien decide, el desfase. La cualificación separa los destinatarios:

- «CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»
- «CR2.7 El tiempo de cada bloque de contenido se controla comprobando que el tiempo acumulado se ajusta a las indicaciones del control de continuidad y a las pautas publicitarias pactadas y transmitiendo las diferencias en los tiempos al realizador y al director del programa.» (UC0217_3, p. 8).

El cronometraje, en la práctica:

- Tiempo previsto: el del minutado, bloque por bloque.
- Tiempo real: el que va consumiendo el programa.
- Desfase: la diferencia entre los dos, que hay que cantar en voz alta y a tiempo para que se pueda corregir.
- Tiempo de salida: la hora exacta en que el programa tiene que terminar.

Corregir un desfase se hace estirando o recortando lo que sea elástico, y eso está decidido de antemano: qué bloque se puede alargar, qué pieza se puede caer, qué entrevista se puede cortar. La asistencia no decide qué se recorta; avisa a tiempo de que hay que recortar.

6.4.5 Las llamadas en el plató

En el plató, la llamada es la entrada que se previene. La cualificación la pide para el personal artístico: «CR5.5 Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.», y para los cambios: «CR5.4 Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.» (UC0216_3, p. 5). Y la cuenta atrás que llega del control, el plató en el aire la recibe por señas, porque la regiduría no puede hablar:

Seña	Qué dice
Cuenta atrás con los dedos, de cinco a uno	Faltan cinco segundos, cuatro, tres...
Índice apuntando a la persona	Entras tú, ahora
Manos girando una sobre otra	Alarga, estira, sigue hablando
Manos separándose	Más despacio
Mano cortando el cuello	Corta, termina ya
Dedo apuntando a la cámara	Mira a esa cámara
Palma abierta, quieta	Espera, no te muevas
Manos juntándose	Acércate al otro, junta el plano

El código no es universal: cada casa y cada programa tiene su variante, y por eso se repasa en el ensayo. Lo que sí es universal es que existe, y que la persona que está delante de la cámara tiene que conocerlo antes de que empiece el programa.

La llamada a las cámaras tiene, además, un aviso luminoso: el piloto de la cámara que está al aire y la función de llamada del mezclador, que lo hace parpadear para llamar la atención de los operadores (tema 4).

6.4.6 Música, ficción y deportes

Tres géneros tienen llamadas propias, y el RD las enumera en el mismo resultado de aprendizaje (0905, RA 2):

- Actuaciones musicales: **«c) Se ha informado, durante la grabación de actuaciones musicales en vivo o en playback, sobre la duración del puente de entrada y el momento de entrada de voces, instrumentos, estribillos y dibujos musicales, a partir de los datos reseñados en el minutado musical.»** Para eso el minutado musical se prepara antes (RA 1.d) y la cualificación pide minutar los *playbacks* **«desglosándolos con marcas asociadas al ritmo, estribillos, instrumentos solistas y entradas y salidas de voz.»** (UC0216_3, CR4.4).
- Ficción y coreografías: **«d) Se ha informado, durante la grabación de ficciones y coreografías, de las principales acciones, mencionando duraciones y pies.»**
- Deportes: **«e) Se ha gestionado el sistema de grabación y reproducción de repeticiones en retransmisiones deportivas.»** La repetición también se llama: se avisa de que está lista y de cuánto dura (oficio); la cualificación pide controlar su duración (IMS077_3, UC0217_3, CR2.4: **«La reproducción de repeticiones o el relanzamiento de vídeos en los monitores de plató se efectúa según las indicaciones de realización, controlando su duración y ajustando su velocidad.»**).

6.5 Órdenes

6.5.1 De dónde sale una orden y a quién va

En el directo, el realizador pide y el equipo ejecuta. El RD enumera a quién se piden qué cosas, y con qué condición: **«Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e). La cualificación del ayudante pone entre sus criterios **«CE8.1 Emplear las órdenes de realización con los distintos equipos indicando la ubicación y las funciones de cada uno de sus componentes durante la realización de un programa.»** (MF0216_3, p. 15), y entre los contenidos del módulo del control, las **«Órdenes dentro del control de realización.»** (MF0217_3, p. 20).

Los destinatarios de las órdenes del realizador son los puestos del esquema de intercomunicación del control (tema 4): cámaras, regiduría, sonido, vídeo, control de cámaras, iluminación, grafismo, conexiones exteriores y el operador del mezclador. Qué se pide a cada uno (oficio, ordenado con el criterio 3.e):

A quién	Qué se le pide
Cámaras	Plano, encuadre, movimiento, cambio de posición
Mezclador	Qué fuente sale y con qué transición; llaves y efectos
Vídeo (reproducción)	Lanzar, parar, preparar la pieza siguiente
Sonido	Abrir y cerrar micrófonos y fuentes; música; retornos
Grafismo	Entrar y sacar rótulos y gráficos
Control de cámaras	Igualar o corregir una cámara
Iluminación	Un cambio de luz previsto
Regiduría	Una entrada, una seña, una indicación a quien está en el plató
Asistencia	Una comprobación, un tiempo, un aviso a continuidad

6.5.2 Aviso y ejecución

Cada orden de directo tiene dos tiempos: el aviso y la ejecución. Primero se previene («preparada la 2»), para que quien ha de ejecutar se ponga en disposición; después se ejecuta («entra 2»), y la ejecución se da en el instante exacto en que tiene que ocurrir (oficio). La estructura no está en ninguna norma con esas palabras, pero es lo que el RD exige al pedir que las solicitudes se hagan **«previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e) y lo que la cualificación pide a la asistencia al hablar de **«anticipando las órdenes al equipo técnico y a los operadores de cámara.»** (UC0217_3, CR2.1).

Por qué dos tiempos (oficio): el operador de cámara necesita encuadrar antes de que su cámara salga; el operador de vídeo necesita tener la pieza cargada y en su primer fotograma (la cualificación pide ajustar el lanzamiento **«al primer fotograma con una imagen visible del montaje»**, UC0217_3, CR2.3); el de sonido, el micrófono listo. Una orden de ejecución sin aviso previo llega tarde; un aviso sin ejecución deja al equipo esperando. El aviso fija, además, qué va a pasar; la ejecución, cuándo.

6.5.3 Las fórmulas

No existe un repertorio publicado y normalizado de órdenes del realizador en español: las fórmulas cambian de una casa a otra y de un realizador a otro. Las que siguen son las de uso corriente (oficio) y se dan para mostrar la estructura, no como texto obligatorio:

Qué se quiere	Aviso	Ejecución
Cortar a una cámara	«Preparada la 2»	«Entra 2», «corta a 2», «dos»
Encadenar	«Preparados para encadenar a 3»	«Encadena»
Lanzar un vídeo	«Atención vídeo», «preparado el vídeo de...»	«Dentro vídeo», «entra vídeo», «rueda»
Rótulo	«Preparado rótulo de...»	«Dentro rótulo», «fuera rótulo»
Micrófono	«Preparado micro de...»	«Abre micro», «cierra micro»
Dar paso a una persona	«Atención plató, entra...»	La seña de la regiduría
Entrada en antena	Cuenta atrás de la asistencia	«En el aire», «dentro»

Tres reglas de oficio que valen para cualquier fórmula: la orden nombra siempre a quién va (el número de la cámara, el nombre del puesto) antes de lo que se pide; se usan siempre las mismas palabras para lo mismo, las que el equipo ha ensayado; y la ejecución es una palabra, no una frase, porque tiene que coincidir con un instante.

El rótulo no se lanza a ojo: **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** (UC0217_3, p. 8).

6.5.4 Cómo se da una orden

La cualificación pide que las instrucciones se transmitan **«de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.»** (UC0216_3, CR5.3), y que la comunicación entre control y estudio se mantenga **«de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.»** (CR5.2).

Las guías del INSST sobre comunicación en el trabajo explican por qué importa. La NTP 438 señala como estresor la orden confusa o contradictoria —pregunta si al trabajador **«¿se le mandan cosas contrapuestas o contradictorias?, ¿se le mandan distintas cosas al mismo tiempo?»**— y advierte que **«La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.»** La NTP 685 enumera las barreras de la comunicación: entre ellas, las físicas (**«Ruidos.»**), las semánticas (**«Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distintos significados.»**) y otras como **«Interrumpir.»** o **«No escuchar.»** Aplicadas al control (oficio): el ruido del control y del intercom es la barrera física; la jerga que no todos comparten, la semántica; dos personas dando órdenes a la vez al mismo puesto, la contradicción. De ahí que en el control mande una sola voz sobre cada puesto y que las fórmulas se fijen en el ensayo. La coordinación bajo presión se estudia en el tema 18.

6.5.5 Por dónde viajan las órdenes

Las órdenes viajan por tres caminos (el detalle técnico, en los temas 4 y 11):

- El intercom, la red de conversación del equipo. La cualificación exige que se mantenga **«de forma permanente»** (UC0216_3, CR5.2).
- El IFB, el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpan ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno. El intercom es de ida y vuelta y lo lleva el equipo técnico; el IFB es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara. Un presentador no habla por el IFB: escucha.
- La regiduría, que lleva al plató lo que no puede ir por auricular. La regiduría es la única voz del control que llega al plató. Si cada área hablara directamente con el presentador, el presentador no podría trabajar. Todo pasa por la regiduría.

Lo que hace la regiduría durante el programa:

Tarea	En qué consiste
Dar entradas	Señalar a quien tiene que hablar, entrar o moverse
Cantar los tiempos	Trasladar al plató la cuenta atrás que llega del control
Situar a las personas	Que estén donde tienen que estar cuando llegue su momento
Vigilar el plató	Que no entre nadie en cuadro, que no suene nada, que no falte nada
Transmitir del control al plató	Todo lo que el realizador decide y afecta a quien está delante de la cámara
Transmitir del plató al control	Todo lo que ocurre y el control no ve

A quien interviene desde fuera —un reportero, un invitado en otro plató— su retorno le llega con un N-1: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

6.5.6 Quién decide, quién ordena y quién ejecuta

La cadena de mando del directo, con sus fuentes:

Decisión	Quién	Fuente
El contenido y el orden de las noticias	El editor (en informativos) o la dirección del programa	El realizador « debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor. » (LE 6.5)
El modo, la forma y el diseño	El realizador	« Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo. » (LE 6.5.2)
La calidad y la duración del programa	El realizador	Ficha 5351000: « controlar la calidad y duración »
Qué se recorta si se va largo	El realizador y el director del programa, avisados por la asistencia	El aviso: IMS077_3, UC0217_3, CR2.7; la decisión, oficio
La ejecución en el plató	La regiduría (ficha del Ayudante: « regir la actividad del plató »)	Ficha 5353000
La ejecución técnica	Cada operador en su puesto	Oficio

La regla que ordena la tabla (oficio): quien ejecuta no decide por su cuenta y quien decide no ejecuta por otro; cuando alguien del equipo ve un problema, avisa a quien decide.

6.6 Prevención de errores

6.6.1 Lo que la norma pide prevenir en el encuadre

Tres criterios del RD son, literalmente, prevención de errores (0905, RA 3):

- «b) Se han previsto y evitado los enfilamientos no deseados en los segundos términos de la composición de todos los encuadres que componen el programa.» Un enfilamiento es la alineación indeseada de un objeto del fondo con una persona del primer término (oficio): la lámpara que sale de la cabeza del invitado.
- «c) Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.» Una cámara que entra en el tiro de otra, un micrófono, un foco, una persona del equipo.
- «d) Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»

La cualificación da la lista de lo que se busca en el plató al situar cámaras, sonido e iluminación: «**elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros**», «**informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.**» (UC0216_3, CR5.1). Y desde el control, «**observar la continuidad de actuación, iluminación, ambiente y acción durante la realización/grabación para prevenir posibles fallos y dar instrucciones a los equipos.**» (MF0217_3, CE1.7). El ensayo es el momento de encontrarlos (epígrafe 1); en directo, cada cámara que no está al aire se revisa en el multipantalla antes de sacarla (oficio).

6.6.2 No repetir lo que ya falló

El Libro de Estilo pide aprender del error. Entre los pasos del Departamento de Producción: «**Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.**» (4.4.4, punto 4). Y para el directo:

- Los riesgos: «**Identificar y conocer los riesgos en la preparación o en el transcurso de un directo y procurar soslayarlos para no incurrir en errores**» (8.1.7).

El mismo punto sigue: «**La experiencia anterior es un método excelente para no repetirlos o para tratar de evitarlos.**» (8.1, punto 7).

6.6.3 Prever lo que se pueda prever

El Libro de estilo no deja el directo a la inspiración: «**La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad**» (8.3, p. 116). La «sensación real de improvisación», que da «fuerza y credibilidad», es otra cosa: la de la respuesta, no la del trabajo.

Prever, en el control, es tener preparada la salida antes de necesitarla. Tres recursos que el Libro de Estilo recomienda o describe a quien prepara las piezas y que el realizador aprovecha:

- Colas holgadas. En el formato de colas más total, las colas se montan con una duración «**suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente.**» (3.9.1).
- Piezas que se puedan cortar. Es «**muy recomendable**» escribir los párrafos posteriores de una noticia «**como si fuesen el último de modo que el vídeo pueda emitirse incompleto sin plantear problemas técnicos o de comprensión para el espectador**» (3.2.1).

- Coleo suficiente al final. En los cierres, **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10).

Y otros tres que son oficio: bloques elásticos decididos de antemano (qué se alarga, qué se cae, qué se acorta, como en «Las llamadas de tiempo»); un recurso de reserva siempre cargado —una pieza, una cabecera, un plano general del plató— para cubrir un hueco; y un plano de seguridad en cada momento, normalmente el general, al que se puede cortar si la cámara prevista falla.

6.6.4 Comprobar antes de entrar

La cualificación pone la comprobación previa en la asistencia (UC0217_3, p. 7):

- **«RP1: Verificar que las duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, efectos de sonido e iluminación del programa de televisión son las previstas en el parte de emisión, informando de cualquier incidencia al realizador.»**
- **«CR1.2 Los coleos de los videos se verifican sobre el parte de emisión comprobando que responden a las necesidades del programa, y avisando al mezclador y al operador de sonido si fueran insuficientes.»**
- **«CR1.6 La disponibilidad de la infografía necesaria para la rotulación de presentadores, invitados y totales se comprueba verificando que se trate de la plantilla empleada según el programa televisivo pertinente.»**
- **«CR1.7 La disponibilidad de la información y el material se comprueba con los responsables de equipos y operaciones verificando que se ajustan a los criterios técnicos establecidos y que se encuentran operativos en el tiempo indicado, aportando los complementos necesarios.»**

El RD añade la comprobación de la calidad técnica de lo que se va a emitir: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de la calidad técnica de todas las piezas audiovisuales que se van a reproducir en el programa.»** (0905, RA 1.a).

6.6.5 Una sola escaleta, comunicada a todos

Muchos errores del directo son de información: alguien trabaja con una versión vieja de la escaleta. El Libro de Estilo fija tres reglas:

- **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (6.1).
- **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** (6.1.1). Con una salvedad, en el mismo punto: **«La única excepción es si un vídeo ha sido terminado antes de la elaboración de la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien está obligado a trasladar a la misma el nombre asignado por el autor del trabajo o, en su caso, adaptarlo.»**
- Las propuestas e intercambios de información entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6). La regla es de preparación, **«En la medida de lo posible»**, como empieza el punto: en el directo, la orden va por el intercom, y lo que queda por escrito es la escaleta.

La NTP 685 del INSST dice lo mismo en términos generales: **«Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito.»**

6.6.6 Grabar siempre

Grabar SIEMPRE, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae. En el control, eso se traduce en las grabaciones del epígrafe «Lo que se graba mientras se emite»: máster, limpia y cámaras dobladas (RD 1680/2011, 0905, RA 1.f).

6.7 Gestión de incidencias

6.7.1 Qué es una incidencia y quién la detecta

Una incidencia es lo que se aparta de lo previsto durante el programa: un fallo técnico, un error humano, un cambio de contenido o un imprevisto del mundo exterior (oficio). La norma de enseñanza cuenta la resolución de contingencias entre las competencias del título: **«Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.»** (RD 1680/2011, artículo 5, letra k). La cualificación del ayudante dedica una capacidad entera a anticiparlas: **«C2: Identificar los posibles problemas en la realización de un programa.»** (MF0217_3, p. 19), con estos criterios:

- **«CE2.1 Identificar las necesidades que puedan surgir de cambios en el orden de la grabación, en los contenidos o en los tiempos asignados para transmitir, si fuese necesario, esas necesidades o rectificarlas.»**
- **«CE2.2 Identificar las deficiencias en la grabación, artísticas o técnicas para comunicarlas a los responsables de cada equipo y solventarlas oportunamente.»**
- **«CE2.3 Describir y anotar las variaciones y modificaciones producidas durante una grabación.»**

Tres criterios de la misma cualificación dicen a quién se avisa de una incidencia: al realizador y, según el caso, al responsable técnico. De ahí la regla de oficio: quien la detecta, avisa; el realizador decide; el responsable técnico resuelve.

- En el plató: **«CR5.6 Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.»** (UC0216_3).
- En el material: **«CR1.4 Las incidencias técnicas en el material pregrabado se anotan informando al realizador y al responsable técnico al que afecte dicha incidencia y valorando si existe una solución desde los controles.»** (UC0217_3).
- En los medios: **«CR1.8 Las incidencias en la disponibilidad y operatividad de todos los medios técnicos y humanos se comunican trasladando la solución adoptada al responsable técnico pertinente.»** (UC0217_3).

6.7.2 El criterio para decidir: la información, con un mínimo de calidad

Cuando el problema es de calidad técnica, el Libro de Estilo da el criterio. Primero, la información manda sobre la técnica: **«Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje, de modo que, cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»** (6.5.1). Segundo, con un límite: **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»** (6.5.2).

Aplicado a una pieza con defecto: si el defecto es moderado, se emite, porque manda la información; si anula la calidad, el realizador busca otra salida (otra versión, colas leídas en plató, cambiarla de sitio) y lo acuerda con el editor (lectura del Libro de Estilo, que no dice quién califica un defecto de moderado).

6.7.3 Cambios de escaleta en directo

El cambio de escaleta en antena es la incidencia más frecuente de un informativo (oficio). Las reglas son las de la prevención: el cambio se comunica **«inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (LE 6.1), y al plató **«con la suficiente antelación»** (IMS077_3, UC0216_3, CR5.4). Quién lo decide depende de qué cambia: el orden de las noticias es del editor; cómo se realiza el cambio, del realizador.

El programa del prompter tiene funciones para seguir el cambio sin detener el texto. El fabricante Autocue las describe en su glosario (documentación de fabricante, no norma):

- *Drop*: **«(...) dropping a story to the end of the run order – eg. when more time is needed for breaking news»** (llevar una noticia al final de la escaleta, por ejemplo cuando hace falta tiempo para una última hora).
- *Cloak / Uncloak*: **«When you cloak a story in the run order it hides the story from the prompt output.»** (ocultar una noticia de la escaleta para que no salga en el prompter, sin borrarla).
- *Blank screen*: **«(...) Usually used to hide the script when a camera pans around a studio.»** (pantalla en blanco, para esconder el texto cuando la cámara barre el plató).

Si la escaleta cambia en el sistema de redacción, cambia en el prompter, en el titulador y en el servidor de vídeo que trabajan con ella (tema 4); si el cambio se hace sólo de palabra, cada puesto se queda con una escaleta distinta (oficio).

6.7.4 Cuando algo falla en el plató

El caso más incómodo de un directo: el presentador se queda sin palabras en medio de una entrevista y el silencio se prolonga. En televisión unos pocos segundos de silencio son una eternidad. Lo que corresponde a la regiduría es avisar al control de realización para que decida un recurso (oficio). El regidor avisa —usa el intercom, que es su herramienta— y el control decide qué se hace: un vídeo, una animación, una careta, una pregunta pasada por el pinganillo. La regiduría informa y ejecuta; no decide sobre el contenido del programa.

Lo que no hace, y por qué: el regidor está en el plató y el programa está en el aire: intervenir es arriesgarse a salir en imagen o a que se le oiga. Sugerir contenido no es su cometido: eso es de dirección y de realización. Lo que sí puede hacer, y hace, es pasar por el pinganillo lo que el control le mande decir. Un regidor no decide cuándo entra la publicidad.

6.7.5 Incidencias típicas y su salida

Lo que sigue es oficio, ordenado con las reglas de las fuentes del tema: quien detecta avisa, el realizador decide la salida, el recurso de reserva estaba preparado antes.

Incidencia	Salida habitual	Regla que la sostiene
El vídeo no arranca o no está en el servidor	Se vuelve al plató; el presentador lo anuncia o pasa a lo siguiente; se avisa a vídeo y al editor	Recurso de reserva; cambio comunicado a todos (LE 6.1)
El vídeo arranca en un plano malo o con defecto	Si es moderado, sigue; si anula la calidad, se corta a plató	LE 6.5.1 y 6.5.2
La conexión exterior se cae	Se vuelve al plató; el presentador lo explica; se reintenta cuando control central confirme la señal	LE 8.1.9 (decirlo con naturalidad)
El reportero oye su voz con eco	Falta su N-1: sonido le quita su propia voz del retorno	N-1 (epígrafe 3)
Una cámara falla o pierde el plano	Se corta a otra; el plano general es el de seguridad	Plano de seguridad (epígrafe 4)
Un rótulo sale con un error	Se saca de inmediato; se corrige antes de volver a lanzarlo	Oficio
Un micrófono no entra	Sonido lo sustituye; mientras, se evita el plano de quien no se oye	Oficio
El prompter se para	El presentador sigue con sus papeles o improvisa; se ajusta el plano	Oficio
El programa va largo o corto	La asistencia canta el desfase; el realizador y el director deciden qué se alarga o se cae	IMS077_3, CR2.7
El presentador se queda en blanco	La regiduría avisa; el control da un recurso	Regiduría (este epígrafe)

6.7.6 Decírselo al espectador

Cuando el fallo se ve, se reconoce. El Libro de Estilo lo pide al periodista en directo, y vale para el programa:

- Si algo falla: solventarlo **«con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador»** (LE 8.1.9).

Quién lo dice es el presentador; qué se ve mientras tanto lo decide el realizador (oficio). Qué protocolo de continuidad tiene Canal Sur para una caída de la emisión (negro de seguridad, carta de ajuste, rótulo de avería) no consta en documento publicado.

6.7.7 Después: anotar e informar

La incidencia no termina cuando se resuelve. La cualificación pide **«Anotar en el guion las incidencias de la realización.»** y **«Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.»** (MF0217_3, CE1.9, p. 19). Lo anotado sirve para la regla del Libro de Estilo: **«Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (4.4.4, punto 4). Y de la anotación salen también las necesidades de lo que haya que corregir o reponer después: **«CR2.8 La relación de necesidades para la post-producción del programa televisivo se realiza durante la grabación o a través de un análisis posterior de forma autónoma y siguiendo las indicaciones recibidas del realizador y de la dirección del programa.»** (UC0217_3, p. 8).

6.8 Aplicación práctica: un bloque en directo, de principio a fin

Lo que sigue es oficio, ordenado con las fuentes del tema. Sirve para un supuesto del tipo «describa los ensayos, las llamadas y las órdenes de este bloque, y cómo resolvería esta incidencia».

Un bloque de un magacín en directo: el presentador en plató da paso a un vídeo de 1'30" (total), después a una conexión con una reportera en exteriores y cierra con un invitado en la mesa.

Momento	Asistencia (llamadas)	Realizador (órdenes)	Plató (regiduría)
Antes del bloque	Tiempo acumulado y desfase; «el siguiente vídeo sale por la línea..., total, 1'30", pie de entrada...»	«Preparada la 1 para el presentador»	Sitúa al invitado fuera de cuadro
Paso a vídeo	Canta el pie de entrada	«Atención vídeo... dentro vídeo»; ordena cerrar el micrófono del presentador	Avisa al presentador de que está fuera de plano
Durante el vídeo	Tiempo restante a intervalos; cambios de plano y congelado final	Prepara la conexión: «control central, ¿tenemos la señal?»; comprueba por el intercom que la reportera oye su retorno	Sienta al invitado y le coloca el micrófono con sonido
Salida del vídeo	Cuenta atrás de los últimos segundos; pie de salida	«Preparada la 1... entra 1»; ordena abrir el micrófono	Cuenta atrás con los dedos al presentador
Conexión	Duración pactada de la conexión	«Preparada la conexión... entra conexión»; rótulo de lugar	Da la entrada al presentador para el paso
Mesa	Tiempo que queda de bloque	«Preparada la 2 para el invitado... entra 2»	Señala al invitado la cámara a la que mira, si lo pide el control

Tres incidencias sobre ese bloque, resueltas con las fuentes:

- *La conexión se cae a los veinte segundos.* El realizador corta al plató (plano de seguridad); el presentador lo dice «**con naturalidad**» (LE 8.1.9) y pasa al invitado, que estaba previsto después; la asistencia recalcula el tiempo; se reintenta la conexión si control central recupera la señal y el editor o el director lo quieren. El cambio de orden se comunica a todos (LE 6.1).
- *El vídeo tiene un salto de imagen de un segundo.* Imperfección técnica moderada: sigue en el aire, porque la información tiene «**preeminencia sobre la técnica**» (LE 6.5.1). Se anota (MF0217_3, CE1.9).
- *El bloque va 40 segundos largo.* La asistencia lo canta al realizador y al director (IMS077_3, CR2.7); ellos deciden qué se acorta —la entrevista de la mesa, que era el tramo elástico—; la regiduría lo traslada al presentador por señas o por su IFB.

El supuesto práctico de realización multicámara que la cualificación pone al módulo formativo (MF0217_3, CE1.9, pp. 18-19), «**mediante guion o escaleta**», tiene diez tareas, que sirven de guion para contestar uno de la prueba:

1. «**Elaborar el desglose de los bloques de grabación.**»
2. «**Seleccionar el material y equipo técnico necesario.**»
3. «**Seleccionar el material audiovisual e infográfico necesario.**»
4. «**Planificar la grabación.**»
5. «**Colocar en la planta de decorado o set la ubicación y movimiento de los elementos técnicos y participantes.**»
6. «**Identificar y comunicar a los técnicos y participantes la información, las acciones y la correcta ejecución del programa en sus parámetros técnicos.**»
7. «**Realizar el programa.**»
8. «**Prevenir a los miembros del equipo con la suficiente antelación y utilizando los códigos y equipos precisos, de los tiempos totales y parciales y de las fases del programa.**»
9. «**Anotar en el guion las incidencias de la realización.**»
10. «**Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.**»

La hora de entrada en antena no figura en esa lista: su comunicación al control de continuidad es criterio de la unidad de competencia (UC0217_3, CR2.6).

Un orden de razonamiento útil para la prueba práctica: primero, qué se ensaya y qué se prueba antes de entrar; después, qué se avisa, a quién y con cuánta antelación; después, qué se ordena y en qué instante; y, ante cada fallo, quién lo detecta, quién decide y cuál era la salida preparada.

6.9 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): artículo 5, letras g) y k); anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», 0904 «Planificación de la realización en televisión» y 0905 «Procesos de realización en televisión». Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia ni el artículo 5 ni los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas de puesto 5351000 (Realizador) y 5353000 (Ayudante de Realización). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

6.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Un repertorio oficial de órdenes*: no existe documento publicado, norma ni manual accesible con las órdenes del realizador en español; las fórmulas del epígrafe 3 son de oficio.
- *El protocolo de Canal Sur ante una caída de la emisión* (a quién se avisa, negro de seguridad, carta de ajuste, rótulo de avería): no consta en documento publicado leído.
- *Quién opera el prompter y la regiduría en los controles de CSRTV hoy*: el convenio no tiene ficha de operador de prompter ni de regidor; no consta en otro documento publicado leído.
- *Programas que sincronizan la escaleta con cámaras, luces y gráficos en galas muy pautadas*: no se ha leído documentación de fabricante; no se dan.
- *Funciones del realizador y del ayudante, y cronometraje*: tema 3. *El control, el intercom, el piloto, el prompter y los servidores*: tema 4. *Puesta en escena, marcas, regiduría y señas*: tema 5. *Mezclador y transiciones*: tema 9. *Retornos, N-1 e intercom como sistema de sonido*: tema 11. *Coordinación de equipos en situaciones de presión y seguridad*: tema 18. *Enlaces y señal que llega desde exteriores*: tema 3 («En retransmisiones») y tema 15.

6.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): artículo 5, letras g) y k); módulo 0903 (RA 3.f); módulo 0904 (contenidos); módulo 0905 (RA 1.a, 1.d, 1.f; RA 2 y 2.a a 2.e; RA 3 y 3.a a 3.h; RA 4, 4.a y 4.f; RA 6.f; contenidos)	Realización multicámara, montaje en vivo, señales grabadas, ensayos, anticipación, órdenes, prevención de errores de encuadre, contingencias	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685	Que no modifica el artículo 5 ni los módulos citados	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3 (CR4.4, CR4.7, CR5.1 a CR5.6); UC0217_3 (RP1, CR1.2, CR1.4 a CR1.8, RP2, CR2.1 a CR2.8); MF0216_3 (C8, CE8.1, CE8.2); MF0217_3 (C1, CE1.4 a CE1.9; C2, CE2.1 a CE2.3; contenidos)	Ensayos, comprobaciones, llamadas, órdenes, lanzamiento de vídeos y rótulos, pies, incidencias, anotación, tareas del supuesto práctico	24-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5353000 Ayudante de Realización (p. 111)	Quién coordina y quién rige el plató en ensayos y directo	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.2.1, 3.9.1, 3.10, 3.17.1, 3.17.2, 4.4.4 (puntos 4 y 6), 6.1, 6.1.1, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 8.1 (puntos 6, 7 y 9), 8.3, 8.3.3	Falso directo (y su admisión en la entrevista grabada), pacto del directo, improvisación, errores repetidos, escaleta y cambios, criterio ante defectos técnicos, autoridad del realizador	24-09-2026
INSST, NTP 438 <i>Prevención del estrés: intervención sobre la organización</i> (1995) y NTP 685 <i>La comunicación en las organizaciones</i> (2003)	Claridad de las órdenes, órdenes contradictorias, barreras de la comunicación, comunicación formal por escrito	29-09-2026
Autocue, glosario <i>Prompting A-Z</i> (web del fabricante)	Funciones del prompter para cambios de escaleta: <i>Drop, Cloak, Blank screen</i>	29-09-2026
Oficio	Distinción entre directo, grabado «como en directo» y falso directo; tabla de quién hace qué; uso de las señales grabadas; escala de ensayos y ensayo general; pruebas de conexión; definición de llamada; secuencia de la llamada de vídeo; tareas de la asistencia; cronometraje; señas; destinatarios de las órdenes; aviso y ejecución; fórmulas; aplicación de las NTP al control; tareas de la regiduría; IFB y N-1; enfilamiento; recursos de reserva y plano de seguridad; regla de quien avisa, decide y resuelve; quién decide qué se recorta; tabla de incidencias; aplicación práctica	—

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía); CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.); LE (Libro de Estilo Canal Sur TV, 2004); RD; RA/CE/CR/UC/MF/C (aprendizaje, evaluación, realización, competencia, módulo formativo, capacidad); NTP (INSST); IFB (retorno interrumpible); N-1 (mix-minus).

Esqueleto para repasar, no resumen: sin fuente = oficio; fórmulas de órdenes no normalizadas.

- Marco · 1 Ensayos · 2 Llamadas · 3 Órdenes · 4 Prevención · 5 Incidencias · Práctica · No da

Marco

- RD 1680/2011 (enseñanza, no oficio) 0905 RA 3 multicámara: a) coordinación de intervinientes; b) enfilamientos; c) irrupción de cámaras; d) escenografía/luz/vestuario/maquillaje; e) solicitudes con antelación; f) validar tomas, repeticiones (grabado); g) informar entrada en emisión; h) selección secuencial de fuentes. Contenidos: «montaje en vivo»; «Comunicación y órdenes en el control».
- Directo: sin repetición. Grabado «como en directo»: se corta. Falso directo: grabado sin interrupciones, emitido como directo.
- LE 8.3.3: falso directo «debe erradicarse» (presencia en directo del periodista); si no, «lo haremos constar». LE 3.17.1: entrevista en unidad móvil «tenderemos» a él. LE 3.17.2: lo define.
- Convenio X RTVA (BOJA 240, 10/12/2014) anexo III: Realizador 5351000 «Coordinar... ensayos y grabación o emisión en directo», «controlar la calidad y duración». Ayudante 5353000 «regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión».
- LE 6.5: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad»; «supeditarse» al editor en orden de noticias. LE 6.5.2: decide modo, forma, diseño; salvedad: producción y «supremacía del sentido informativo».
- Se graba emitiendo: RA 1.f master, señal sin incrustaciones (limpia), cámaras dobladas; RA 6.f etiquetar soportes.
- Entrada en antena: UC0217_3 CR2.6 hora y publicidad a continuidad; cuenta atrás y parciales a todo el equipo; RA 3.g.

1. Ensayos

- UC0216_3 CR4.7 ensayar puesta en escena contra escaleta técnica; MF0216_3 C8 coordinar ensayos; 0905 RA 4.
- Escala (oficio): mesa; planta/movimientos (marcas); cámaras; general. General = escenografía, iluminación, actores, vestuario, maquillaje (último; encaje y tiempos del minutado); con control completo. Informativo diario: sin general.
- Control, MF0217_3 C1: CE1.4 movimientos sincrónicos y motivados; CE1.5 equipo listo (imagen, sonido, mezclador, teleprompter a velocidad de lectura); CE1.6 transiciones, ritmo; CE1.8 planos equilibrados, duración suficiente.
- RA 4.f ubicaciones de cámaras, movimientos, desplazamientos entre sets; RA 4.a movimientos artísticos vs escenografía.
- Plató, MF0216_3 CE8.2: personas no se ocultan (marcas); color: aclarar/oscurer; sombras; practicables (solidez); manchas; sets virtuales; jirafa y micros fuera de cuadro.
- LE 8.1.6: aparición en directo pactada entre productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador; reportero «sin dar lugar a sorpresas»; en escaleta.
- Prueba de conexión (oficio): señal en mezclador; IFB con N-1; control oye; pies de entrada y salida; plan si cae.
- Resultado: RD 0903 RA 3.f informes de correcciones; art. 5 g) documentación con cambios de ensayos y emisión. En directo: escaleta técnica.

2. Llamadas

- Aviso previo (oficio). RD: 0905 RA 2 «anticipación»; UC0217_3 RP2 previniendo a todo el equipo; CE1.9 prevenir tiempos totales, parciales y fases.
- Asistencia canta (oficio): guion, tiempos, entradas listas, anota, coordina regiduría. CR2.1 anticipa pies, minutos musicales, órdenes.

- Vídeo, RA 2.a fuente y número; 2.b total o colas, duración, pies, coleos, tiempo restante, cambios de plano, congelados. CR2.2 línea, coleo de entrada, duración, parciales, coleo y pie de salida, cuenta atrás. CR1.5 pies anotados. CR2.3 primer fotograma con imagen visible.
- Secuencia (oficio): antes; pie de entrada; tiempo restante; cuenta atrás y pie de salida. Colas con micro abierto, total con micro cerrado.
- Tiempo: CR2.7 bloque vs continuidad y pauta publicitaria; diferencias a realizador y director. Previsto, real, desfase, salida; asistencia avisa, no recorta.
- Plató: CR5.5 entradas con tiempo; CR5.4 cambios con antelación.
- Señas (oficio): dedos 5-1 cuenta atrás; índice entras; girar alarga; separar despacio; cuello corta; dedo a cámara; palma espera; juntar acércate.
- Piloto (tally) y llamada del mezclador (tema 4).
- RA 2: c) música puente de entrada, voces, estribillos (minutado musical, RA 1.d, CR4.4); d) ficción y coreografías, acciones, duraciones, pies; e) deportes, repeticiones (CR2.4 duración y velocidad).

3. Órdenes

- RA 3.e: planos a cámaras; vídeo; audio a sonido; acciones a asistencia; con antelación. CE8.1 órdenes a equipos; «Órdenes dentro del control de realización».
- Destinatarios (oficio): cámaras, mezclador, vídeo, sonido, grafismo, control de cámaras, iluminación, regiduría, asistencia.
- Aviso y ejecución (oficio): «preparada la 2» / «entra 2»; base RA 3.e, CR2.1. Sin aviso llega tarde.
- Fórmulas (oficio): «Preparados para encadenar»/«Encadena»; «Atención vídeo»/«Dentro vídeo»; «Preparado rótulo»/«Dentro»; «Abre micro»; cuenta atrás/«En el aire».
- Reglas (oficio): nombrar destinatario primero; mismas palabras ensayadas; ejecución = una palabra.
- CR2.5 rótulos en códigos de tiempo del parte de emisión. UC0216_3 CR5.3 instrucciones «clara y precisa»; CR5.2 comunicación permanente e inmediata.
- NTP 438: órdenes contradictorias o simultáneas estresan; «La sencillez y la claridad... facilita la asimilación». NTP 685: barreras físicas («Ruidos.»), semánticas, «Interrumpir.», «No escuchar.» Una voz por puesto. Presión: tema 18.
- Caminos: intercom (ida y vuelta); IFB (vuelta al presentador; se interrumpe el retorno; no habla); regiduría (única voz al plató: entradas, tiempos, situar, vigilar, transmitir en ambos sentidos).
- N-1: al remoto todas las fuentes menos la suya; evita eco por retardo; uno por remoto.
- Mando: contenido y orden = editor (LE 6.5); modo/forma/diseño = realizador (LE 6.5.2); calidad y duración = realizador (5351000); recorte = realizador y director avisados (CR2.7); plató = regiduría; ejecución = operador. Quien ejecuta no decide; quien ve, avisa.

4. Prevención de errores

- RA 3.b, c, d. Enfilamiento = objeto del fondo alineado con persona (oficio). CR5.1: «desafos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos» en encuadre. CE1.7 continuidad. Multipantalla antes de sacar cámara (oficio).
- LE 4.4.4 p.4: situaciones previas, «al menos que no sean idénticos». LE 8.1.7: identificar riesgos del directo. «La experiencia anterior».
- LE 8.3 (p. 116): «La improvisación no tiene cabida»; prever «desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno»; resolver «con eficacia y celeridad». «Sensación real de improvisación» = otra cosa.
- Recursos LE: colas «holgadas» (3.9.1); párrafos finales como último, «muy recomendable» (3.2.1); coleo suficiente para despedida y créditos (3.10). Oficio: bloques elásticos; recurso de reserva; plano de seguridad (general).
- Antes de entrar, UC0217_3: RP1 duraciones, calidades, efectos, grafismos, titulaciones, músicas, luz vs parte de emisión; CR1.2 coleos (avisar a mezclador y sonido); CR1.6 plantilla de infografía; CR1.7 disponibilidad. RA 1.a calidad técnica de piezas.

- Escaleta única: LE 6.1 cambio comunicado «inmediata y simultáneamente» a todos. LE 6.1.1 «inadmisibles» cambios de nombre de vídeo; excepción: vídeo terminado antes de la escaleta, edición traslada el nombre. LE 4.4.4 p.6: intercambios «nunca de viva voz»; «acuerdo final obligatorio» (preparación; en directo, intercom). NTP 685: comunicación formal por escrito.
- Grabar siempre (oficio): red de seguridad si cae el enlace.

5. Gestión de incidencias

- RD art. 5 k) resolver contingencias con iniciativa y autonomía. MF0217_3 C2: CE2.1 cambios de orden, contenidos, tiempos; CE2.2 deficiencias: comunicar y solventar; CE2.3 anotar variaciones.
- Detecta avisa; realizador decide; responsable técnico resuelve (oficio). CR5.6 plató al realizador; CR1.4 pregrabado: anotar, informar, valorar solución; CR1.8 medios: trasladar solución.
- LE 6.5.1 defecto moderado: información «preeminencia sobre la técnica» (editor vs realizador), operatividad. LE 6.5.2 urgencia sin anular «aceptable nivel de calidad». Anulada: otra salida con editor. LE no dice quién califica.
- Cambio de escaleta: LE 6.1 y CR5.4; orden = editor, cómo = realizador. Prompter Autocue (fabricante): Drop (noticia al final), Cloak/Uncloak (oculta), Blank screen (oculta texto al barrer plató). Cambio en redacción llega a prompter, titulador, servidor (tema 4).
- Presentador en blanco: regiduría avisa por intercom; control decide (vídeo, animación, careta, pinganillo); regidor no decide contenido ni publicidad.
- Tabla (oficio): vídeo no arranca = plató, avisar vídeo y editor (LE 6.1); defecto = LE 6.5.1-2; conexión cae = plató, presentador explica, reintentar con control central (LE 8.1.9); eco = falta N-1; cámara falla = general; rótulo erróneo = sacar, corregir; micro = sonido sustituye; prompter parado = papeles; largo/corto = asistencia canta, realizador y director deciden (CR2.7).
- LE 8.1.9 «con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador».
- Después: CE1.9 anotar incidencias; informe justificando decisiones; CR2.8 necesidades de postproducción; LE 4.4.4.

Aplicación práctica

- Bloque (oficio): vídeo total 1'30", conexión exterior, invitado. Vídeo: «Atención vídeo... dentro vídeo», cerrar micro presentador, preparar conexión, comprobar IFB; «Preparada la 1... entra 1», abrir micro; «entra conexión», rótulo; «Preparada la 2... entra 2».
- Conexión cae a 20 s = plató, «con naturalidad», invitado, recalcular, comunicar (LE 6.1). Salto de 1 s = sigue (LE 6.5.1), anotar. 40 s largo = asistencia canta; se acorta la mesa.
- CE1.9, diez tareas: desglose; material y equipo; material audiovisual e infográfico; planificar grabación; planta de decorado; comunicar; realizar; prevenir tiempos; anotar; informe. Hora de entrada = CR2.6, no en la lista.

No da

- RD 1680/2011 (BOE 302, 16/12/2011) art. 5 g), k); 0903, 0904, 0905; RD 500/2024 no los cambia.
- No consta: repertorio oficial de órdenes; protocolo de Canal Sur ante caída de emisión; quién opera prompter y regiduría en CSRTV; sincronía de escaleta con cámaras, luces y gráficos.
- Remite: 3 funciones; 4 control; 5 marcas y señas; 9 mezclador; 11 retornos; 18 presión; 3 y 15 enlaces.

TEMA 7 – Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 7
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la realización monocámara ni las piezas. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 127, 128, 136, 137 y 138), sólo para la autopromoción, el patrocinio y los cortes; Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903 y 0904): norma de enseñanza, no norma del oficio; cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL); X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004); Contrato-programa 2024-2026, punto 15; Mateu Torres (2024), manual universitario de la UMH. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 en su redacción vigente a 24-09-2026 (los artículos citados conservan su redacción original, de 2022), en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), leído el 24-09-2026. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio), Libro de Estilo de 2004 y Contrato-programa 2024-2026, leídos el 24-09-2026
Extensión	11.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL); real decreto (RD); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH); captación electrónica de noticias (ENG, del inglés *electronic news gathering*), el equipo ligero de una cámara con que se graban noticias y reportajes. En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR) y la capacidad (C) y el criterio de evaluación (CE) de su módulo formativo (MF). «Mateu» es Francisco José Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual* (Editorial UMH, 2024). El Libro de Estilo de Canal Sur llama «vídeo» a la pieza montada y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004.

Términos extranjeros y de oficio, presentados de entrada: *spot* (anuncio), *teaser* y *sneak peek* (avances), *mockumentary* (falso documental); el *raccord*, la continuidad entre planos; el *master* o máster, la copia final de la pieza o del programa; el plano máster, la toma de toda la acción en un plano abierto; los planos de cobertura, los que se graban después para montar dentro del máster; el coleo, la imagen que se deja antes y después del contenido útil de una pieza; las colas, el vídeo que el presentador locuta en directo; los totales, las declaraciones con su sonido; la claqueta, la tablilla que identifica cada toma.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 7): «Realización monocámara, reportajes, promociones, microespacios y piezas postproducidas.»

Qué se puede preguntar: en qué se diferencia realizar con una cámara de realizar con varias (cuándo se decide el plano, quién corta, cómo se ilumina, dónde está la continuidad); qué es un plano máster y un plano de cobertura; qué hace el realizador en una grabación monocámara según el título de Técnico Superior en Realización; cómo graba

Canal Sur una entrevista con una sola cámara, qué plano, qué fondo, dónde se pone el periodista, si el entrevistado puede sujetar el micrófono, repetir una respuesta o revisar la grabación, y qué recursos hay que captar; qué pide la cualificación para grabar con equipo ENG; qué pide el Libro de Estilo si hay dos cámaras ENG; qué es un reportaje, cuánto dura en un informativo diario, cómo se estructura y cuánto margen tiene el autor; qué es un falso directo y qué dice de él el Libro de Estilo; quién realiza las promociones y los microespacios en la RTVA; qué es una autopromoción según la LGCA, qué la convierte en anuncio y si cuenta en el límite de minutos; cómo se monta un *spot*, un tráiler o un *teaser*; qué prohíbe el Libro de Estilo con el material promocional; qué microespacios manda emitir el Contrato-programa; quién dirige el montaje; qué documentos van de la grabación a la emisión (parte de cámara, minutado, guion de montaje, parte de postproducción, parte de emisión, máster). En la prueba práctica: planificar la grabación de una entrevista o de un reportaje con una cámara, realizar una promoción o un microespacio, o preparar la entrega de una pieza postproducida.

7.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se realiza con una cámara, cómo se hace un reportaje, una promoción o un microespacio. Las fuentes publicadas que lo tratan son de cuatro clases, y cada dato del tema dice de cuál viene:

- La casa: las fichas de puesto del X Convenio Colectivo de la RTVA (2014), el Libro de Estilo de Canal Sur Televisión (2004) y el Contrato-programa 2024-2026. El Libro de Estilo es de 2004 y está escrito para los informativos; lo que dice se cita como criterio publicado de la casa, no como práctica actual comprobada.
- La ley: la LGCA, sólo para la promoción de la propia cadena, el patrocinio y los cortes de un programa.
- La norma de enseñanza: el RD 1680/2011 (título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos) y la cualificación IMS077_3 del INCUAL. Dicen qué documentos y tareas componen el trabajo; no dicen cómo debe trabajar un realizador de Canal Sur.
- El manual universitario de Mateu (2024), para la técnica de la promoción y del documental.

Lo demás es oficio, y así se dice.

7.2 Realización monocámara

7.2.1 Qué es

Realizar con una cámara es grabar la acción plano a plano, con una sola cámara que cambia de emplazamiento, y construir el relato después, en el montaje. Es la manera de trabajar del reportaje, de la entrevista grabada fuera del plató, del documental, de la promoción y de la mayoría de las piezas postproducidas. La definición es de oficio; la norma de enseñanza la nombra sin definirla:

- La cualificación IMS077_3 pide, en su módulo MF0217_3 (C1, CE1.1, p. 18), «**Explicar las técnicas básicas de realización de programas de televisión: saltos proporcionales, ley del eje, el plano contraplano, el plano máster, el plano inserto, realización multicámara, realización monocámara.**»; y entre los contenidos de MF0216_3 (p. 17) figura «**Realización multicámara y monocámara.**»
- El RD 1680/2011, módulo 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», trata la «**Organización y control de los procesos mecánicos del rodaje/grabación con una o varias cámaras**», con la «**Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realización, elección de objetivos y altura.**»

- Y el equipo con que se graba: MF0216_3, contenidos (p. 16), **«La producción ENG»**: **«Equipo humano de producciones ENG.»** y **«Equipamiento necesario para la cámara ENG: trípodes, iluminación, sonido y sus accesorios.»**
- Y lo que se pide saber hacer con ese equipo: MF0216_3, C6 (p. 14), **«Realizar la captación y registro de imágenes y sonido con equipo ENG.»**, con tres criterios: **«CE6.1 Describir las características de la grabación con equipos ligeros o ENG.»**; **«CE6.2 En una simulación práctica de una producción informativa ENG (entrevista, noticia, reportaje, documental) planificar la toma de imagen y sonido según los objetivos de la cobertura informativa identificando las localizaciones que mejor se adapten al programa, la planificación de las tomas, el equipamiento técnico necesario y sus accesorios.»**; y **«CE6.3 Efectuar la grabación de una producción informativa ENG (entrevista, noticia, reportaje, documental) ajustándose a los parámetros técnicos de calidad establecidos.»**

7.2.2 Una cámara y multicámara

Son dos oficios distintos que comparten vocabulario.

	Una cámara	Multicámara
Cuándo se decide el plano	En el rodaje, y otra vez en el montaje	En directo, en el control
Cuántas veces se repite la acción	Tantas como planos haga falta	Una
Dónde está la continuidad	En el raccord entre tomas separadas	En la simultaneidad: todo pasa a la vez
Quién corta	El montador, después	El realizador, en el momento
Iluminación	Se reilumina para cada tiro	Una sola luz que sirva a todas las cámaras
Sonido	Se puede rehacer	En directo, con el problema de los micrófonos a la vista
Géneros	Ficción, documental, publicidad	Informativos, magazines, concursos, retransmisiones, debates

La diferencia que más pesa en la realización es la del eje: con una cámara, el eje se respeta tiro a tiro y se puede corregir en montaje; en multicámara todas las cámaras están puestas a la vez, y una mal situada no se arregla después. Por eso la planta de cámaras de un plató se dibuja antes, con el eje trazado.

Lo que la tabla significa para el realizador de Canal Sur, como oficio: en monocámara el montaje es parte de la realización, no un trámite posterior. Quien graba con una cámara tiene que llevar el montaje en la cabeza: qué plano va a ir detrás de cuál, dónde va a cortar, qué recurso va a tapar un salto. Lo que no se grabó no se puede montar. Por eso las fichas del convenio atribuyen al Realizador **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»** (§ 5).

7.2.3 Cómo se cubre una acción con una sola cámara

El RD 1680/2011 (módulo 0903, contenidos) enumera las técnicas de realización en la grabación: **«Control y realización del plano secuencia, plano máster y planos de cobertura.»**, **«Resolución de escenas de diálogo.»**, **«Técnicas de identificación de la claqueta.»** y **«Control del mantenimiento de la continuidad formal.»** No las define; lo que sigue es oficio:

Técnica	En qué consiste	Qué exige
Plano máster y cobertura	Se graba toda la acción en un plano abierto (el máster) y después se repite la acción para grabar los planos más cerrados (cobertura: planos medios, primeros planos, contraplanos, insertos)	Que la acción se repita igual cada vez: posiciones, gestos, atrezzo y texto
Plano secuencia	La acción entera en un solo plano, sin corte, con la cámara en movimiento si hace falta	Ensayo; no deja margen de montaje: la toma vale o no vale entera
Diálogo con una cámara	Se graba primero a uno de los interlocutores y después al otro, con la cámara al mismo lado del eje	Que las miradas casen y que los tamaños de plano se correspondan
Inserto y recurso	Detalles y planos de situación que se graban aparte	Que den al montaje con qué tapar un corte o una elipsis

La regla que las une, también de oficio: con una cámara, cada cambio de emplazamiento rompe la simultaneidad, y la continuidad (*raccord*) hay que fabricarla. El eje, el *raccord* y la elipsis se desarrollan en el tema 1.

7.2.4 Lo que el realizador hace en la grabación

El módulo 0903 del RD 1680/2011 describe la dirección de una grabación con criterios que valen tal cual para una pieza monocámara:

- Antes: «Se ha seleccionado el emplazamiento, altura y movimiento de las cámaras, atendiendo a la finalidad expresiva de la realización de las secuencias.» (RA 1.b); «Se han caracterizado los planos necesarios para la grabación/rodaje de las secuencias según las intenciones narrativas y expresivas del guion.» (RA 1.d).
- Durante: «Se ha dirigido el rodaje/grabación de las distintas tomas de la secuencia, coordinando la acción y el movimiento de los personajes y los efectos especiales según la intención expresiva planificada en el guion técnico.» (RA 4.b); «Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.» (RA 4.c); «Se ha valorado la toma realizada y el control de sonido de la misma, procediendo a su repetición hasta la disposición de la toma correcta.» (RA 4.d); «Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezzo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.» (RA 4.e).
- Pensando en la postproducción: «Se ha tenido en cuenta en el registro la posterior realización de los efectos de postproducción que afectan a la realización de la toma.» (RA 4.f).
- Al terminar: «Se ha elaborado un informe del día de rodaje/grabación que indica la validez o no de las tomas realizadas, las acciones y decisiones tomadas, las incidencias remarcables y la procedencia de la modificación del plan de rodaje/grabación, elaborando las nuevas órdenes de trabajo que afectan al equipo de producción.» (RA 4.g).

Lo que pasa con el material después (valoración de tomas, minutado, guion de montaje) va en el § 5.

7.2.5 La entrevista con una sola cámara en Canal Sur

El Libro de Estilo de Canal Sur trata la entrevista grabada fuera del plató en su apartado 3.17.1 (pp. 59-62). Es el texto de la casa que más se acerca a una pauta de realización monocámara.

Las condiciones (3.17.1, p. 59): «Esta modalidad de entrevista se efectuará en las mejores condiciones posibles: en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla.» Y el equipo «llevará consigo los elementos que sean necesarios

para un resultado técnico óptimo y para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»

El plano (3.17.1.1, p. 59):

- «Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»
- «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»
- «El plano será más largo cuanto más importancia tenga el emplazamiento y más corto cuanto más importante sea el personaje, más denso su testimonio o la carga emocional que lo acompañe.»
- «Si está previsto que en el montaje final vayan a utilizarse varias respuestas, es conveniente variar el plano e incluso el encuadre al menos una vez durante la grabación.»

El fondo (3.17.1.2, pp. 59-60): «Por sentido estético eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas. El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.» Y, sobre varios testimonios de una misma persona y la posición del personaje: «Si en un reportaje se prevén varios testimonios de la misma persona, dentro de un criterio uniforme, alguno debe de ser diferente al resto si lo permite el contenido. Como norma general, el personaje aparecerá levemente a la izquierda del encuadre.»

La mirada (3.17.1.3, p. 60): «El entrevistado nunca puede mirar directamente a la cámara, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser autorizadas por la Dirección de los Servicios Informativos, o en los casos establecidos: el Rey o el presidente de la Junta de Andalucía en discursos institucionales.» Para acercar al personaje, «El periodista se ubicará frente a él, al lado de la cámara —con los ojos a la altura del objetivo, o sólo unos centímetros por debajo, y a la derecha de la misma— para que el personaje lo mire directamente, casi como si lo hiciera a los ojos del espectador.» Y lo que la norma evita: «El seguimiento escrupuloso de esta norma impedirá la aparición de declaraciones con perspectiva lateral o en escorzo. Para evitarlo, el periodista no se colocará al lado del personaje, a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia.»

Los recursos (3.17.1.4, p. 60): «La entrevista, como sucede con la rueda de prensa, apenas aporta elementos para elaborar un vídeo aceptable. Esta carencia debe ser prevista y suplida mediante grabaciones específicas anteriores o posteriores, recopilación de archivo y, en cualquier caso, con la captación de recursos en el momento de la grabación: cambios de plano, movimientos de cámara, imagen de manos u objetos personales del entrevistado, primerísimos planos, imagen de escucha del entrevistador, etc.» Y la duración de la respuesta útil: «sólo cuando sea preciso, repetiremos la pregunta hasta lograr una frase cerrada, breve y completa, de entre diez y quince segundos.» Y la revisión por el entrevistado: «Permitiremos, dentro de la normalidad, que el entrevistado repita una respuesta para hacerla más precisa pero no accederemos, en circunstancias cotidianas, a que revise la grabación.»

La entrevista pensada para emitirse entera (3.17.1.5, pp. 61-62) es donde el Libro habla del realizador y de la cámara única:

«Es habitual que este formato se grabe con un sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético. En este caso habrá que hacer un segundo recorrido para grabar las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha de uno y otro, además de los imprescindibles

recursos para la edición posterior.»

(«un sola cámara» es errata del original.) Lo que dice, en claro: con una cámara, la entrevista se graba dos veces. La primera, con la cámara en el entrevistado; la segunda, el «segundo recorrido», para las preguntas del entrevistador **«con un plano idéntico»**, los planos de escucha de los dos y los recursos. El montaje junta después lo que en la realidad pasó una sola vez. Y como el personaje **«tiene derecho a ser tratado con equidad en el montaje final y sus respuestas han de ser equilibradas»** (3.17.1.5, p. 61), el montaje de preguntas y respuestas no puede cambiar lo que dijo.

7.2.6 Dos o más cámaras ENG y la unidad móvil

El mismo apartado (3.17.1.5, pp. 61-62) sigue:

«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»

«En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tunderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el 'master' para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»

Los tres casos, de un vistazo:

Medios	Cómo se graba	Qué cuida el realizador
Una cámara	Entrevistado primero; segundo recorrido para preguntas, escuchas y recursos	Plano idéntico en las preguntas; recursos suficientes
Dos o más cámaras ENG	Cada una graba su plano a la vez	Planos compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico
Unidad móvil	Falso directo, sin interrupciones	Sólo se toca el máster para defectos técnicos fáciles

Aplicación, como oficio: el código de tiempo idéntico es lo que permite sincronizar en la sala las dos grabaciones sin buscar a ojo el punto común; si las cámaras no lo comparten, hay que dar una referencia común al empezar (una palmada, un destello) para sincronizar después.

7.3 Reportajes

7.3.1 El reportaje entre los géneros informativos

Los géneros informativos se distinguen por tres cosas: cuánto tiempo se les dedica, cuánta elaboración admiten y cuánto juicio del autor cabe en ellos.

Género	Qué es	¿Cabe valoración?
Noticia	El relato breve de unos hechos, con el máximo grado de objetividad	No
Crónica	El relato de unos hechos por quien está allí, con contexto	Interpretación, sí; opinión, no
Reportaje	La profundización en un hecho, con análisis y valoración	Sí: puede contener criterios subjetivos del autor
Entrevista	El diálogo con una fuente	Del entrevistado
Documental	El tratamiento extenso de un asunto, con voluntad de permanencia	Sí
Debate	La confrontación de posiciones	De los participantes

La distinción que atraviesa la tabla, y que conviene fijar: la línea que separa el género informativo del interpretativo y del de opinión NO es la verdad de los hechos —todos han de ser veraces— sino cuánto del autor aparece en el relato.

La tabla es clasificación de oficio, sin fuente publicada leída. El Libro de Estilo de Canal Sur pone un límite a la última columna del reportaje, que se ve en el epígrafe siguiente: margen para la visión del autor, sí; opiniones subjetivas, no.

7.3.2 El reportaje en el Libro de Estilo de Canal Sur

Qué es (3.4, p. 47): **«El reportaje se refiere a hechos de actualidad, sin tono de urgencia, o a historias antiguas a las que se añaden novedades de reciente conocimiento. En este formato también cabe la revisión de hechos que, por su carácter o por motivos coyunturales (aniversarios, recordatorios o efemérides), pueden tener tratamiento noticioso.»**

Cómo se cuenta (3.4, pp. 47-48): **«Las posibilidades de un relato en forma de reportaje son plurales: podemos optar por una narración cronológica o secuencial, por basarla en el testimonio de testigos y la opinión de expertos, por el recordatorio lineal de una historia, por enfrentar a partes en litigio o, si disponemos de tiempo y medios, por una fórmula híbrida y global.»**

El arranque (3.4, p. 48): **«el primer párrafo es fundamental para atraer la atención del espectador.» «El talento y la originalidad del arranque son vitales en este formato, incluso el avance de la tesis que podamos desarrollar. En caso de que la historia se cuente a través de un personaje, es obligatorio comenzar por él.»**

La estructura (3.4, p. 48): **«El reportaje, como se ha dicho, no es como un informe. Es independiente, es una información completa y desarrolla una historia con sentido de la lógica. Precisa de un elemento conductor y es una narración clásica con presentación, nudo y desenlace.»**

El margen del autor (3.4, p. 48): **«El periodista tiene margen para aportar su visión particular en la elección de los personajes, en la decisión de efectuar determinadas grabaciones, en un sentido estético particular y, como es lógico, en el montaje final, pero no debe incurrir en opiniones subjetivas. Se limitará a exponer lo que ha visto, lo que sabe y lo que le han dicho.»**

Las cuatro normas de estructura (3.5.1, pp. 49-50), que el Libro da para el reportaje y la crónica **«en mayor medida que cualquier otro formato de información»:**

1. **«Las imágenes que grabemos tienen que tener movimiento y deben mostrar actividad. Las personas deben aparecer activas y en escenarios acordes con los hechos.»**
2. **«Las personas serán entrevistadas para que se expresen con detalle y sin condiciones. Su declaración será mejor cuanto más detallada, variada, pertinente y natural resulte.»**

3. **«El texto debe reducirse al máximo. Es la propia acción, sus sonidos y las declaraciones, testigos y expertos los que desglosan la historia y la hacen fluir.»**
4. **«El ritmo debe mantenerse. Como cualquier vídeo, incluso más que una noticia convencional, tiene que mantener el pulso narrativo y mostrar con claridad el arranque, el eje central y el desenlace.»**

Y las fuentes (3.5, p. 49): **«Tanto en el reportaje como en la crónica la atribución de fuentes debe ajustarse a una norma menos exigente que en una noticia convencional porque restaría ritmo a la historia.»**

La duración, en el epígrafe siguiente: tres minutos como sugerencia en un espacio diario; en otro programa, la que pida su perfil.

7.3.3 Del vídeo informativo al programa

Las pautas de montaje del Libro de estilo de Canal Sur están escritas para los formatos informativos. El paso del vídeo de informativo a una pieza de programa lo marca el reportaje (3.4, p. 47): **«La extensión y el estilo del reportaje permiten libertad de elaboración y montaje, aunque prevalecen las normas de cualquier formato propio de un informativo. La sugerencia, dentro de un espacio diario y habitual, es que el reportaje no supere los tres minutos. En otro tipo de programa, la duración y la orientación se adaptan a su perfil particular.»** Y en el capítulo de malos tratos (9.2), al tratar los recursos estéticos de los reportajes de sucesos (9.2.12.4, pp. 130-131): **«La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»** La frase está escrita para esas piezas; es la única del Libro que se refiere a la música en formatos más extensos.

Es decir: fuera del informativo diario, la duración la fija el perfil del programa; de la música, el Libro sólo dice, para aquellos reportajes, que en formatos más extensos se maneja con matices. Para programas de entretenimiento, ficción o magacín el Libro de estilo no da pauta de montaje.

La estructura en actos es la que explica los cortes de un programa. Mateu (10.1, p. 99), citando a Tubau: la **«Estructura lineal» «remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos», y «En el ámbito televisivo tradicional, sobre todo a la hora de emitir seriales, estos contenidos habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que “los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad”».** En la sala eso se traduce, como costumbre de oficio, en montar cada bloque con su arranque y su cierre, de modo que el programa aguante la interrupción publicitaria.

7.3.4 Lo que el realizador traduce a plano

Es propio del reportaje televisivo la profundización de la noticia, con análisis y valoración de los hechos, y que puede contener criterios subjetivos del autor.

Las tres cosas que caracterizan el reportaje televisivo, y que un realizador tiene que traducir a plano:

1. Tiempo. Un reportaje se rueda con más tiempo que una noticia, y eso permite planos trabajados, entrevistas largas y recursos.
2. Estructura propia. No sigue la pirámide invertida de la noticia: tiene planteamiento, desarrollo y cierre, y puede reservar información.
3. Voz del autor. La selección, el orden y el tono son del reportero, y eso se ve en la realización: el encuadre y el montaje llevan un punto de vista.

En Canal Sur, las tres se leen con el Libro de Estilo delante: la estructura es **«presentación, nudo y desenlace»** con **«un elemento conductor»**; la voz del autor está en la elección de personajes, de grabaciones, en el sentido estético y en el montaje, **«pero no debe incurrir en opiniones subjetivas»** (3.4). Y, como oficio, el reportaje se graba casi siempre con una cámara: todo lo del § 1 (máster y cobertura, recursos, entrevista con segundo recorrido) es la manera de rodarlo.

Aplicación, como oficio: antes de grabar un reportaje, el realizador decide con el periodista el elemento conductor (un personaje, un lugar, un hilo de tiempo) y el arranque; si la historia va por un personaje, el reportaje arranca con él (el Libro dice que **«es obligatorio comenzar por él»**), y el realizador se asegura de tenerlo bien grabado. En la grabación busca imágenes con movimiento y personas activas en su sitio (norma 1), deja hablar a los entrevistados (norma 2) y graba sonido y acción suficientes para que el texto sea mínimo (norma 3).

7.3.5 Documental y reportaje cultural

Una pieza cultural larga es un reportaje o un documental. El reportaje tiene la libertad de montaje del epígrafe «Del vídeo informativo al programa» (3.4). Para el documental, Mateu (9.1, p. 93) recoge la definición de León: documental es **«aquel enunciado audiovisual, de naturaleza artística y vocación de pervivencia, que interpreta la realidad, a través del registro de hechos reales o de su reconstrucción fidedigna, con el propósito de facilitar al público la comprensión del mundo»**. Su contrario es el falso documental o *mockumentary*: **«un documental fingido que adopta las formas y estructura propias del género, pero cuyo contenido es una ficción o puesta en escena»**. Que el documental monte con planos más largos y espacio para el ambiente es oficio (tabla de «Estilos según el género», § 5).

7.3.6 El falso directo

Cuando en un informativo un redactor hace un «falso directo», nos referimos a la grabación que hace y envía para su posterior emisión.

Qué es exactamente, y por qué se llama así: el redactor se graba en el lugar de los hechos, de pie, mirando a cámara y con el mismo aspecto que tendría un directo, pero la pieza se emite después. Para el espectador tiene la forma de un directo; en realidad es una grabación.

Por qué se hace, y son razones de producción:

Motivo	En qué consiste
El horario no cuadra	El hecho ocurre a una hora y el informativo se emite a otra
No hay medios de transmisión	No hay enlace disponible, y la pieza viaja como fichero
Seguridad de emisión	Un directo puede fallar; una grabación, no
El redactor tiene que estar en otro sitio	Se graba y se marcha

El Libro de Estilo de Canal Sur es tajante con esa práctica en la presencia del periodista en directo (8.3.3, p. 118): **«El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse. Si no hay posibilidad de resolverlo por dificultad técnica o ausencia de franja horaria, revisaremos el formato de manera que la información no se resienta y el mensaje llegue a la audiencia adecuado y sin artificios. Si el directo es falso, lo haremos constar.»**

Pero el mismo Libro usa la expresión en otro sentido, sin reproche, para la entrevista: la de plató puede ser **«la entrevista emitida en directo desde estudio o a la que ha sido grabada, sin interrupciones, para su posterior emisión con la técnica conocida profesionalmente como 'falso directo'»** (3.17.2, p. 62); y para la grabada en

exteriores con unidad móvil dice «**tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)**» (3.17.1.5, pp. 61-62). Las dos cosas no se contradicen:

	Lo que se graba	Lo que dice el Libro
Falso directo del periodista (8.3.3)	Una entrada con aspecto de conexión en directo que no lo es	Debe erradicarse; si se emite, se hace constar que no es directo
Falso directo como técnica de grabación (3.17)	Una entrevista grabada de un tirón, sin interrupciones, para emitirla después	Técnica admitida; con unidad móvil, el máster sólo se toca para defectos técnicos de fácil resolución

Lo que el Libro rechaza es el engaño al espectador sobre el momento; lo que admite es grabar de corrido para emitir después.

7.4 Promociones

7.4.1 Quién las realiza en la RTVA

La ficha del Ayudante de Realización del convenio (código 5353000, p. 111) lo dice con estas palabras: «**Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.**» Es la única ficha que nombra los microespacios y la única que encarga realizar promociones de programas. Otras fichas tocan la promoción desde su oficio (también las de comunicación y relaciones públicas); en la producción de programas, el Grafista (5345100, p. 129), «**Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.**» (así en el original), y el Guionista (5333301, p. 131), «**Buscar la documentación necesaria para la elaboración de los programas o autopromociones.**» e «**Idear campañas de corte publicitario para la promoción de imagen y programación de la cadena.**» El Realizador (5351000, p. 196) tiene como función básica «**Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.**» Es decir: en la RTVA, reportajes, microespacios, postproducciones y promociones de programas los puede realizar el Ayudante, y siempre bajo las directrices del Realizador. Las fichas son de 2014; si la organización actual es otra, no consta en lo publicado.

La norma de enseñanza también sitúa la autopromoción entre las piezas que se aprenden a hacer: la cualificación IMS077_3 incluye en los contenidos de MF0216_3 (p. 16) «**Otros productos audiovisuales: publicidad, cartas de ajuste, transiciones, autopromociones.**»

7.4.2 Qué es una autopromoción

La promoción de la propia cadena tiene nombre legal. LGCA, art. 127.1: «**Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.**»

Tres cosas de la definición: es comunicación comercial (no información); su objeto es el propio servicio, su programación o su catálogo; y alcanza a los productos accesorios derivados directamente de ellos y a los programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial audiovisual.

7.4.3 Lo que la ley exige a la promoción montada

- Lo ajeno la convierte en anuncio (art. 127.2): **«Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.»** Aplicación: si en la promoción de un programa se monta el plano o la mención de una marca que nada tiene que ver con él, la pieza deja de ser autopromoción y pasa a ser publicidad, con todo lo que eso arrastra (cómputo, identificación).
- No cuenta en el límite de publicidad. El art. 137.1 fija el máximo de comunicaciones comerciales de la televisión lineal: **«a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.»** y **«b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.»** Y el art. 137.2 excluye expresamente del cómputo nueve tipos: **«a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios.»**, **«b) Autopromoción.»**, **«c) Patrocinio.»**, **«d) Emplazamiento de producto.»**, **«e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea.»**, **«f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.»**, **«g) Espacios de televenta.»**, **«h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.»** y la i), las sobreimpresiones de las retransmisiones deportivas. Y lo que no esté definido en la sección 2.^a sí computa (137.3): **«Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.^a se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.»** Aplicación: el anuncio publicitario computa; la promoción de la cadena, el patrocinio y un espacio de promoción de la cultura europea, no.
- Se diferencia del resto de la programación (art. 136.2, en «Programa, bloques y publicidad», § 5).

7.4.4 La promoción en la continuidad

La promoción no sólo se realiza: se emite en un hueco de la continuidad y se cuenta. El RD 1680/2011, módulo 0904 «Planificación de la realización en televisión», dedica un resultado de aprendizaje a esto (RA 5): **«Planifica y controla los tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en procesos de continuidad televisiva, diferenciando los usos funcionales de los elementos que conforman estos espacios y su relación con la programación de la emisora.»** Dos de sus criterios:

- **«Se ha establecido un sistema para identificar las autopromociones de una emisora o canal de televisión, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.»** (RA 5.c)
- **«Se ha establecido un sistema para identificar las cabeceras y ráfagas de entrada y salida a publicidad, valorando su repercusión en el cómputo total del tiempo de programación y emisión.»** (RA 5.e)

Y entre sus contenidos, **«Operaciones de finales de edición sobre programas y piezas que hay que emitir.»**

Aplicación: una promoción se entrega identificada como autopromoción y con su duración exacta, porque la continuidad la tiene que distinguir de la publicidad: la autopromoción no computa en el límite de minutos de publicidad del art. 137 de la LGCA (epígrafe anterior) y el anuncio sí.

7.4.5 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*

Una promoción se monta con la técnica del montaje publicitario. Mateu (8.1, pp. 85-86), siguiendo a Martínez Sáez:

- El corte: el montaje del *spot* **«carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria».**

- **«La condensación temporal: rasgo específico del montaje publicitario»**, que, en glosa del propio Mateu, **«entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje»**. Incluye la fragmentación para **«intentar atrapar la atención del espectador-consumidor solicitando su mirada a cada cambio de plano»**.
- El arranque, ya en palabras del propio Mateu: **«el montaje de los spots debe actuar como un “gancho” que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos»**.

El tráiler (8.2, pp. 86-88; la duración la toma Mateu de Chion): **«Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual»**; **«normalmente sigue la estructura de planteamiento y nudo —sin destripar aspectos cruciales de la trama—, dejando el desenlace fuera del montaje. Esto es debido a que el objetivo del tráiler es crear expectativas en la audiencia.»** Sus derivas: el *teaser*, **«tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama»**, y el *sneak peek*, **«breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie»**.

El falso tráiler (8.3, pp. 90-92) **«anuncia una película inexistente, al menos en el momento de su concepción y publicación»**. Mateu recoge, de Guarinos y Lozano Delmar (2011), tres tipologías **«de acuerdo a los propósitos comerciales y las características del producto promocionado»**:

- **«El primer tipo de falso tráiler publicitario es el que se inserta en una campaña publicitaria de una película o serie.» «A pesar de ser un falso tráiler, este formato se emplea como herramienta para anunciar el estreno de un contenido real.»** Ejemplo: el falso tráiler de *Nation's Pride* (Roth, 2009), película inexistente introducida dentro de *Malditos bastardos* (Tarantino, 2009).
- El segundo, **«aquel creado para medir el interés que podría llegar a despertar una futura película»**.
- El tercero, **«aquel destinado a promocionar otros contenidos ajenos a la industria audiovisual»**.

Aplicación: la promoción de un programa de la cadena es una autopromoción montada con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte ajustado al fotograma a la duración pedida, condensación y ningún desenlace. Las duraciones de promoción que use Canal Sur no constan en fuente publicada.

7.4.6 Promoción e información: el criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur separa las dos cosas (9.10, p. 167): **«La inserción de publicidad es ajena a la información y está separada de ésta por medios acústicos y ópticos.»** Y prohíbe una práctica de montaje concreta (9.10.1, «Vídeos promocionales», p. 167): **«Está prohibido montar y emitir un vídeo informativo que tenga, en origen, una connotación promocional con el mismo material audiovisual de la inserción publicitaria convencional, y más aún hacerlo con idéntico orden, estructura y formato, o de manera tan similar que induzca a confusión. Sólo podrá usarse como un recurso y, aún así, de manera parcial y limitada. Si estamos obligados a diferenciar el dato de la opinión, también debemos diferenciar ante el espectador lo que es información de lo que es mercadotecnia.»** Añade: **«El interés o la sugerencia de los promotores de una campaña de publicidad que se emita a través de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía nunca será motivo para que la propaganda se transforme en una información convencional ni se aceptarán compensaciones en este sentido.»**

Con una excepción (p. 168): **«Es admisible la emisión de un vídeo que tenga un carácter de creación artística aunque su intención sea comercial. Lo más adecuado es ubicarlo al final del informativo, a modo de cierre, y sin referencia alguna en titulares.»**

Aplicación: si llega a la sala el anuncio de una campaña para ilustrar una noticia sobre ella, no se monta el anuncio con su orden y su estructura; se usan algunos planos como recurso, pocos y mezclados con material propio. Si el anuncio tiene valor de creación artística, puede ir como cierre del informativo, sin titular.

7.4.7 El patrocinio

El patrocinio se monta dentro del programa: las caretas de entrada, reanudación y salida. La LGCA (art. 128):

- **«Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad.»** (128.2)
- El patrocinio ha de **«Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa.»** (128.3.a)
- Ha de **«No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.»** (128.3.b)
- Y **«No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.»** (128.3.c)

Aplicación: un programa patrocinado con dos cortes publicitarios lleva la identificación del patrocinador cuatro veces: al principio, tras cada una de las dos reanudaciones y al final. Un informativo no lleva careta de patrocinio. El patrocinio no computa en el límite de minutos de publicidad (art. 137.2.c).

7.5 Microespacios

7.5.1 Qué es un microespacio

Ninguna fuente publicada leída para este tema define «microespacio», ni le fija una duración. El nombre dice lo que es, y así se estudia, como oficio: un espacio de programación de corta duración, con título y unidad propios, que se emite solo o dentro de otro programa y se repite con la misma forma en varias entregas. Lo que sí consta es quién lo hace en la RTVA y qué microespacios le pide el Contrato-programa.

Quién: la ficha del Ayudante de Realización, ya citada en el § 3: **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»**

De qué tipo: la cualificación IMS077_3 (MF0216_3, contenidos, p. 15) enumera la **«Tipología de programas: informativos, educativos, divulgativos, musicales, variedades, documentales, entre otros.»** El microespacio no es un tipo de programa por su materia, sino por su duración: puede ser de cualquiera de esos tipos. El que el Contrato-programa nombra es divulgativo.

7.5.2 Los microespacios del Contrato-programa

El Contrato-programa de la RTVA 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-XII-2023), cláusula tercera, apartado 3.1 («la información como fundamento del servicio público digital audiovisual»), punto 15 (p. 40208/18), manda emitirlos:

«Igualmente, se emitirán a lo largo de las programaciones lineales de radio y de televisión de Canal Sur microespacios divulgativos para ofrecer a la sociedad datos y prestaciones sobre nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades para el fomento de la alfabetización 'informacional' de la sociedad, especialmente para los colectivos

de personas jóvenes, personas mayores, y residentes en el ámbito rural de Andalucía.»

Cuatro datos de la cláusula que se pueden preguntar:

Qué	Lo que dice
Dónde se emiten	«a lo largo de las programaciones lineales de radio y de televisión de Canal Sur»
De qué clase son	«microespacios divulgativos»
Para qué	Datos y prestaciones sobre «nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades», para el fomento de la «alfabetización 'informativa'»
Para quién, especialmente	«personas jóvenes, personas mayores, y residentes en el ámbito rural de Andalucía»

Aplicación: un microespacio de esta cláusula tiene que ser entendible por públicos muy distintos (jóvenes, mayores, población rural): lenguaje llano, un solo asunto por entrega y la herramienta mostrada en pantalla, no sólo contada. Lo que sigue es cómo se realiza.

7.5.3 Cómo se realiza un microespacio

No hay pauta publicada de la casa. Lo que sigue es oficio, construido con lo que el tema ya tiene con fuente:

1. Se diseña como serie. Todas las entregas comparten cabecera, cierre, grafismo, música y estructura; lo que cambia es el contenido. Esa forma fija es la que hace que el espectador lo reconozca aunque dure poco.
2. Se graba casi siempre con una cámara (§ 1): planos preparados, recursos suficientes, sonido limpio. Si lleva presentador a cámara, se graba de corrido, en falso directo en el sentido de la técnica (§ 2), y se monta después con los recursos.
3. Se escribe y se monta al segundo. Como en el *spot* (§ 3), la duración está fijada de antemano y el corte tiene que ser preciso: un microespacio no admite relleno.
4. Un solo asunto por entrega, con arranque que enganche y cierre claro: las normas de estructura del reportaje del Libro de Estilo (movimiento, declaraciones, texto mínimo, ritmo; 3.5.1) valen para él a menor escala.
5. Se entrega como pieza cerrada, con su máster, su parte de emisión y su duración (§ 5), para que la continuidad lo pueda colocar donde toque.

Si un microespacio lleva patrocinio, se aplica lo dicho en «El patrocinio» (§ 3): identificación del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación si hay interrupciones, y al final, y ninguna incitación directa a la compra. Si es informativo de actualidad, no se puede patrocinar (art. 128.2 LGCA).

7.6 Piezas postproducidas

Una pieza postproducida es la que llega a emisión montada y acabada: el reportaje, la promoción, el microespacio, el vídeo de un informativo, la cabecera o el programa grabado. La técnica del montaje, los efectos, el grafismo y la mezcla son el tema 13; aquí va lo que toca al realizador: quién decide, qué documentos pasan de la grabación a la sala y de la sala a la emisión, y qué exige la ley al programa montado.

7.6.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio

En un programa el montador no trabaja solo ni decide solo. Las fichas de puesto del anexo III del X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014) reparten el trabajo así:

Puesto (código)	Lo que la ficha dice del montaje
Realizador (5351000)	Función básica: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.» Tareas: «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.» y «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.» (p. 196)
Ayudante de Realización (5353000)	«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.» y «Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.» (p. 111)
Encargado Operación y Montaje Vídeo (5212204)	Función básica: «Realizar la edición y postproducción de reportajes, programas, y otros elementos audiovisuales con criterios técnicos y artísticos.» Entre sus tareas, «Realizar el control técnico y/o calidad aplicando las posibles correcciones para su correcta emisión o venta.» y «aportar soluciones técnicas y estéticas para mejorar la calidad del montaje.» (p. 127)
Operador Montador de Vídeo (5212206)	Función básica: «Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.» (p. 190)
Ambientador Musical (5354000)	Función básica: «Seleccionar / montar estéticamente la música adecuada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y la expresión conceptual de cada montaje.» Tarea: «Realizar la elección de sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos musicales.» (p. 101)

De la ficha del Operador Montador de Vídeo, las tareas que tocan a los programas son **«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»**, **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**, **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»** y **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»** Las fichas terminan igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones.»**

Aplicación: en un programa, el ritmo, la duración y el acabado los decide la realización (el Realizador dirige el montaje «hasta su completo acabado» y controla «calidad y duración»; el Ayudante lo coordina); la música la aporta el Ambientador Musical, cuya ficha le encarga **«Trabajar en equipo con el realizador (de programas), seleccionando y aportando los conocimientos musicales adecuados a la estética de dichos programas»**; la misma ficha le atribuye la **«Ambientación musical en cada programa (directos o grabados)»**, pero que cada programa tenga asignado uno no consta en las fichas. El operador montador ejecuta con «criterios de narrativa audiovisual», hace el control de calidad técnico y deja la pieza lista para emisión. Las fichas son de 2014: si la organización actual del trabajo es otra, no consta en lo publicado.

7.6.2 De la grabación al montaje: los documentos

Lo que se graba con una cámara llega a la sala en bruto, y alguien tiene que decir qué vale y en qué orden va. El RD 1680/2011, módulo 0903 (RA 5), lo llama organizar el material **«para su posterior montaje y postproducción, evaluando las tomas de imagen y sonido»**:

- **«Se han valorado las tomas válidas, tanto de imagen como de sonido, a partir de su visionado y audición, según las indicaciones del parte de cámaras.»** (RA 5.a)
- **«Se han minutado las cintas de vídeo con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido de imagen y sonido, tipo de plano, duración y otros elementos que puedan ser necesarios para el posterior proceso de montaje y postproducción del proyecto.»** (RA 5.b)
- **«Se ha realizado la adaptación de las imágenes y sonidos captados al formato más adecuado para su posterior montaje y postproducción, salvaguardando la calidad del formato original.»** (RA 5.c)

- «Se ha elaborado un guion de montaje para la planificación del montaje y/o postproducción, teniendo en cuenta el guion técnico y la evaluación de las tomas de imagen grabadas.» (RA 5.e)

La cualificación IMS077_3 dice lo mismo para el ayudante en televisión (UC0218_3, RP1, p. 10): «Los archivos grabados de video y de audio se minutan con precisión, indicando códigos de tiempos, contenido, tipo de plano, duración e incidencias técnicas y formales.» (CR1.1) y «El parte de postproducción se elabora de forma concisa, precisa y reconocible por cualquier miembro del equipo de realización, recogiendo la información referente a los aspectos formales de contenido y artísticos de todo el material audiovisual.» (CR1.6). Y en su módulo formativo (MF0218_3, C2, p. 22) pide «Describir en el guion de montaje de un producto audiovisual: la secuencia de edición, el tratamiento de sonido, los efectos a aplicar, las imágenes complementarias.» (CE2.5) y «Seleccionar entre varias tomas de una misma secuencia/bloque las adecuadas a la calidad técnica-narrativa del producto audiovisual.» (CE2.7).

La cadena de documentos, de un vistazo:

Documento	Cuándo	Qué recoge (según la fuente citada)
Parte de cámara	En la grabación	Las tomas y su validez; es la referencia para valorarlas (RD, 0903, RA 5.a y contenidos)
Informe del día	Al acabar la jornada	Validez de las tomas, decisiones, incidencias y cambios del plan (RD, 0903, RA 4.g)
Minutado	Antes de montar	Códigos de tiempo, contenido, tipo de plano, duración e incidencias (RD, 0903, RA 5.b; IMS077_3, CR1.1)
Guion de montaje	Antes de montar	Secuencia de edición, sonido, efectos e imágenes complementarias (IMS077_3, CE2.5)
Parte de postproducción	Durante la preparación del montaje	Aspectos formales, de contenido y artísticos del material (IMS077_3, CR1.6)
Parte de emisión y máster	Al entregar	Ver «La pieza terminada»

Aplicación, como oficio: en una pieza monocámara, el minutado y el guion de montaje ahorran horas de sala; el realizador que los hace con el material recién grabado sabe qué toma buscar, y el montador no tiene que visionarlo todo.

7.6.3 El montaje con el realizador

La relación de trabajo en la sala la describe la cualificación IMS077_3 (UC0218_3, RP2, p. 10): «Atender las necesidades del montaje, comunicando las incidencias técnicas o formales al realizador y sugiriendo alternativas técnico-artísticas.» Con cuatro criterios:

- «El material audiovisual se recoge detalladamente, atendiendo con eficacia las peticiones del realizador.» (CR2.1)
- «Las posibles alternativas técnico-artísticas, efectos y transiciones se proponen durante el montaje del producto televisivo en función del material audiovisual.» (CR2.2)
- «Los tiempos destinados para el montaje de piezas de vídeo se comunican, según la prioridad de emisión, la urgencia exigida desde realización y su orden en la escaleta técnica.» (CR2.3)
- «Las incidencias técnicas o formales en el montaje se comunican al realizador, valorando su emisión según el interés de su contenido y su orden de escaleta.» (CR2.4)

Es decir: el realizador decide, el equipo de montaje propone y avisa, y la prioridad de las piezas la marcan la escaleta y la urgencia de emisión. Las fichas del convenio (epígrafe «Quién dirige el montaje») ponen los nombres de la RTVA: dirige el Realizador, coordina el Ayudante, ejecuta el Operador Montador de Vídeo.

7.6.4 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje

La LGCA pone tres condiciones que se deciden en el montaje de un programa con cortes:

- Integridad (art. 136.3): **«La comunicación comercial audiovisual emitida en un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal respetará la integridad del programa en el que se inserte y de las unidades que lo conforman.»** El art. 138.1, entre las reglas de las interrupciones, lo dice sin nombrar el lineal en su letra: **«La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales debe respetar la integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman.»** Pero ambos artículos están en la sección 3.^a del capítulo IV del título VI, **«Normativa específica para las comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal»**.
- Cadencia (art. 138.2): **«La transmisión de películas realizadas para televisión (con exclusión de las series, los seriales y los documentales), películas cinematográficas y noticiarios podrá ser interrumpida para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales una vez por cada periodo previsto de treinta minutos como mínimo.»** Los programas infantiles, una vez por cada periodo **«ininterrumpido»** previsto de treinta minutos como mínimo, **«si el programa dura más de treinta minutos»** (art. 138.3). Y (art. 138.4) **«Se prohíbe insertar comunicaciones comerciales audiovisuales durante la emisión de los servicios religiosos.»**
- Diferenciación (art. 136.2): la comunicación comercial **«observará la debida diferenciación del resto de la programación», «sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio publicitario dentro de un programa»;** y si por su forma puede confundir, **«incluirá una sobreimpresión permanente y legible con la indicación “publicidad”»** (art. 136.1).

Aplicación: los puntos de corte de un programa se montan donde no rompen una unidad (una entrevista, una actuación, una secuencia); el montador no parte una unidad para meter un corte.

7.6.5 Estilos según el género

Para los géneros de programa no se ha leído fuente publicada que fije un estilo de montaje. La síntesis de oficio, que así debe estudiarse:

Género	Cómo se monta
Informativo	Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto. El corte manda sobre el encadenado
Documental	Planos más largos, con espacio para el ambiente
Ficción	Al servicio del relato: el ritmo lo marca la escena
Publicidad y promoción	El ritmo más rápido, con transiciones marcadas
Deportes en directo	La repetición manda: cortes al servicio de la jugada

En la fila de publicidad y promoción, el ritmo rápido coincide con lo que sí tiene fuente en este tema (la condensación y la fragmentación del *spot*, § 3, «La técnica»); las transiciones marcadas y las demás filas quedan como oficio.

7.6.6 La música

La regla general del informativo es restrictiva. **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprobable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.»** Y **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»** (3.2.2, p. 46).

La excepción son los cierres (3.10, p. 53): **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.»** **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos... En estos casos, contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»** Y sobre la locución del cierre: **«Los cierres suelen ir precedidos del paso de locutor, especialmente si sustituyen a la cabecera de salida. En este caso no es recomendable incluir locución en colas para evitar que el presentador despida sin presencia en pantalla, aunque el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...). El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»**

Aplicación: una pieza sobre un concierto en el informativo puede llevar la música del concierto porque es la noticia, sin tapar el sonido natural ni la narración; una pieza sobre una exposición de pintura no lleva música de fondo, salvo que se emita como cierre. En programas, el Libro de estilo no da regla de música (**«Del vídeo informativo al programa»**, § 2) y, donde lo hay, la elige el Ambientador Musical.

7.6.7 La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado

La ficha del Realizador le encarga **«controlar la calidad y duración»** de los programas y dirigir el montaje **«hasta su completo acabado»**. Qué es «acabado» lo concreta la cualificación IMS077_3 (UC0218_3, RP3, pp. 10-11): **«Disponer el producto final permitiendo que la emisión se lleve a cabo en el plazo y en la calidad prevista en el proyecto audiovisual.»** Sus cuatro criterios:

- El máster: **«El soporte o formato final de emisión se etiqueta como máster, según la normativa del medio o empresa, con el título de programa, capítulo, número de capítulo, fecha de emisión y demás datos necesarios para su identificación por todos los miembros del equipo de realización.»** (CR3.1)
- El parte de emisión: **«El parte de emisión se elabora y adjunta, reflejando: el código de tiempo de entrada de programa, los códigos de salida y entrada de publicidad, y el código de salida del programa, o bien los códigos de entrada y salida, la duración, los coleos y los pies si se trata de una pieza destinada a emitirse en el contexto de un programa, aplicando las técnicas exigidas en el contexto de la producción.»** (CR3.2)
- El visionado final: **«El producto se visiona comprobando que se ha cumplido con las expectativas, informando de cualquier posible incidencia formal, artística o técnica al realizador y generándose una copia de seguridad del producto un vez comprobado que cumple con lo exigido.»** (CR3.3) («un vez» es errata del original.)
- La entrega: **«El soporte final de emisión se entrega a producción junto con la documentación generada (parte de emisión, declaración de autores, incidencias) con la antelación requerida.»** (CR3.4)

El parte de emisión cambia según lo que se entrega:

Se entrega	El parte recoge
Un programa	Código de tiempo de entrada del programa, códigos de salida y entrada de publicidad, código de salida del programa
Una pieza para emitir dentro de un programa (un reportaje, un vídeo)	Códigos de entrada y salida, duración, coleos y pies

Y lo que se hace con el material antes de darlo por cerrado (MF0218_3, C6, CE6.3, p. 23): **«Describir los procesos finales previos a la distribución y comercialización de los productos televisivos: mezcla de pistas de audio para su emisión/comercialización; copias de seguridad; copias estándar; copias preparadas para emisión.»**

Aplicación, como oficio: antes de entregar una promoción o un microespacio, el realizador la ve entera en las condiciones de emisión, comprueba la duración al fotograma, los rótulos, la mezcla y el coleo, y la entrega etiquetada, con su parte y con la **«declaración de autores»** del CR3.4 (qué debe contener no lo detalla la cualificación; como oficio, la relación de músicas y autores que la pieza usa). La revisión técnica de calidad (niveles, formatos, normas de entrega) es del tema 13 y del tema 14.

7.7 Aplicación práctica

Cuatro supuestos del tipo que puede plantear la prueba práctica, resueltos con lo que el tema da.

1. Entrevista para un reportaje, con una cámara, en el laboratorio de una investigadora. Se graba en su laboratorio (**«al investigador en su laboratorio»**, 3.17.1.1), con trípode y micrófono de corbata; plano medio o primer plano por ser interior; ella levemente a la izquierda del encuadre; el periodista junto a la cámara, a la derecha de la cámara y con los ojos a la altura del objetivo; fondo sin pantallas de ordenador ni marcas comerciales, desenfocado si no aporta. Si se van a montar varias respuestas, se varía el plano al menos una vez. Terminada la entrevista, segundo recorrido: preguntas con plano idéntico, escuchas de los dos y recursos (manos, objetos, instrumental, primerísimos planos). Se anota en el parte qué tomas valen.
2. La misma entrevista con dos cámaras ENG. Cada cámara con su tamaño de plano, pero los dos planos técnicamente compatibles y uniformes (mismo balance, misma exposición, mismo eje), y el mismo código de tiempo en las dos para montar sin buscar el sincronismo.
3. Promoción de un programa propio de la cadena. Es autopromoción (art. 127.1 LGCA) y no computa en el límite de minutos (art. 137.2.b); se monta con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte al fotograma a la duración pedida, sin desvelar el desenlace. Si se cuela el plano de una marca ajena al programa, la pieza pasa a ser anuncio (art. 127.2). Se entrega identificada como autopromoción, con duración exacta, parte de emisión y máster etiquetado.
4. Serie de microespacios divulgativos sobre herramientas digitales para mayores y población rural (Contrato-programa, punto 15). Forma fija para todas las entregas (cabecera, estructura, cierre, grafismo); un asunto por entrega; la herramienta mostrada en pantalla; grabación monocámara con recursos suficientes; montaje al segundo. Lo realiza el Realizador o, según la ficha, el Ayudante bajo sus directrices. Si lleva patrocinio, identificación al principio, tras cada interrupción si la hay, y al final (art. 128.3.a).

7.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos	Redacción
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8-7-2022)	Arts. 127 (autopromoción), 128 (patrocinio), 136 (identificación e integridad), 137 (límite de minutos) y 138 (interrupciones)	Redacción original; ninguno de estos artículos ha sido modificado a 24-09-2026 (texto consolidado del BOE: una sola redacción de cada uno)
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (BOE núm. 302, de 16-12-2011)	Anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo» (RA 1, 4 y 5, contenidos) y 0904 «Planificación de la realización en televisión» (RA 5, contenidos)	Texto de 2011. Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, fichas de puesto 5351000, 5353000, 5345100, 5333301, 5212204, 5212206 y 5354000	La del BOJA; su vigencia la trata el temario común
Contrato-programa de la RTVA 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-12-2023)	Cláusula tercera, apartado 3.1, punto 15	La del BOJA

7.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Una definición publicada de «microespacio» y su duración:* no se ha encontrado en ninguna fuente leída (el diccionario de la Real Academia no se pudo consultar); la que da el tema es de oficio, y no se da duración.
- *Duraciones de las promociones de Canal Sur, libro de estilo de continuidad o de promociones de la cadena, y pautas de realización para programas de entretenimiento o ficción:* no constan en fuente publicada. El Libro de Estilo de Canal Sur es de 2004 y está escrito para los informativos.
- *Qué microespacios emite hoy Canal Sur en cumplimiento del punto 15 del Contrato-programa:* no consta en documento leído.
- *Las fichas del convenio son de 2014:* si la organización actual del trabajo (quién realiza promociones y microespacios, quién monta) es otra, no consta.
- *Plano máster, planos de cobertura y plano secuencia:* el RD 1680/2011 los nombra; sus definiciones y la tabla de técnicas son de oficio.
- *Lenguaje audiovisual (eje, raccord, elipsis):* tema 1. *Guion técnico, storyboard, desglose y minutado de escaleta:* tema 2. *Funciones del realizador y del ayudante:* tema 3. *Cámaras, ópticas y soportes ENG:* tema 8. *Iluminación:* tema 10. *Sonido:* tema 11. *Grafismo y rótulos:* tema 12. *Técnica de montaje, efectos, mezcla y revisión de calidad final:* tema 13. *Formatos, códecs y entregables:* tema 14. *Piezas para plataformas digitales y redes:* tema 15. *Subtitulado, audiodescripción y tratamiento responsable de imágenes:* tema 16. *Derechos de autor, música y archivo en las piezas:* tema 17.

7.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto original (no hay texto consolidado): anexo I, módulo 0903 (RA 1.b, 1.d, 4.b a 4.g, 5.a a 5.c, 5.e; contenidos), módulo 0904 (RA 5, 5.c, 5.e; contenidos)	Monocámara con una o varias cámaras, técnicas de grabación, dirección de la grabación, informe del día, valoración de tomas, minutado, guion de montaje; autopromoción en la continuidad	24-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo.Uno y anexo XLI	Que los módulos citados no se modifican (sólo se suprimen e incluyen módulos transversales y se añade el anexo III de profesorado)	24-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0218_3 (RP1, CR1.1, CR1.6; RP2, CR2.1 a CR2.4; RP3, CR3.1 a CR3.4); MF0216_3 (C6, CE6.1 a CE6.3, p. 14; contenidos, pp. 15-17); MF0217_3 (C1, CE1.1, p. 18); MF0218_3 (C2, CE2.5, CE2.7; C6, CE6.3). Páginas, «Página N de 25» del PDF	Monocámara, ENG (grabación y planificación de la toma), tipología de programas, autopromociones, minutado, parte de postproducción, trabajo en sala, máster, parte de emisión, visionado y entrega	24-09-2026; MF0216_3, C6, releída el 29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5353000 Ayudante de Realización (p. 111), 5345100 Grafista (p. 129), 5333301 Guionista (p. 131), y el anexo III entero para saber qué fichas nombran microespacios y promoción; y, en el texto copiado, 5212204, 5212206 y 5354000	Quién realiza reportajes, microespacios y promociones; quién dirige y coordina el montaje	24-09-2026 (las fichas 5351000, 5353000, 5345100 y 5333301); el resto, en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo (25-09-2026)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.4 (pp. 47-48), 3.5 y 3.5.1 (pp. 49-50), 3.17.1 a 3.17.1.5 (pp. 59-62, releídos enteros 3.17.1.2 a 3.17.1.4 el 29-09-2026), 3.17.2 (p. 62), 8.3.3 (p. 118); y, en el texto copiado, 3.2.2, 3.10, 9.2.12.4, 9.10 y 9.10.1	Entrevista con una cámara y con varias (también micrófono de mano, repetición de respuestas y revisión de la grabación), reportaje, falso directo; música, cierres, material promocional	24-09-2026 (lo propio); 25-09-2026 (lo copiado, en el tema de origen)
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26-12-2023, cláusula tercera, 3.1, punto 15 (p. 40208/18)	Microespacios divulgativos	24-09-2026
Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, BOE-A-2022-11311, texto consolidado	Arts. 127, 128, 136, 137 y 138	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo); vigencia de su redacción comprobada el 24-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024	Spot, tráiler, teaser, sneak peek, falso tráiler, documental y falso documental, estructura en actos. Las citas de Martínez Sáez, Chion, Guarinos y Lozano Delmar, León y Tubau se toman de Mateu	25-09-2026 (en el texto ya cerrado del tema 6 de Operador/a Montador/a de Vídeo)
Oficio	Definición de realización monocámara y de microespacio; tabla una cámara/multicámara; tabla de	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	técnicas (máster, cobertura, plano secuencia, diálogo, inserto); tabla de géneros informativos; los tres rasgos del reportaje; el falso directo del redactor y sus motivos; cómo se realiza un microespacio; estilos por género; sincronización sin código de tiempo común; bloques con arranque y cierre; aplicaciones	

Negrita = literal de la fuente. En las citas del Libro de Estilo, las ligaduras tipográficas del original («fi», «fl») se han escrito como letras sueltas, salvo en «La música», texto copiado que las conserva.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA, Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía · LGCA, Ley 13/2022 General de Comunicación Audiovisual · RD, real decreto · ENG, captación electrónica de noticias · RA, resultado de aprendizaje · UC/RP/CR/MF/C/CE, cualificación IMS077_3 (INCUAL) · Mateu, Mateu Torres (2024) · LE, Libro de Estilo (2004) · CP, Contrato-programa 2024-2026

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema da el desarrollo.

- Realización monocámara
- Reportajes
- Promociones
- Microespacios
- Piezas postproducidas

Realización monocámara

- Sin norma. RD 1680/2011 = enseñanza (RD 500/2024 no toca 0903/0904). Una cámara cambia de emplazamiento; el relato se construye en montaje (oficio).
- IMS077_3 MF0217_3 C1 CE1.1: saltos proporcionales, ley del eje, plano-contraplano, plano máster, inserto, multicámara, monocámara. MF0216_3: «La producción ENG».
- MF0216_3 C6 (equipo ENG): CE6.1 describir grabación con equipos ligeros; CE6.2 planificar toma; CE6.3 grabar con parámetros de calidad.
- RD 0903: rodaje con una o varias cámaras; emplazamiento, objetivos y altura según finalidad expresiva. Contenidos: plano secuencia, máster y cobertura; escenas de diálogo; claqueta; continuidad formal.
- Una cámara / multicámara (oficio): plano en rodaje y montaje / en directo; raccord / simultaneidad; corta el montador / el realizador; reiluminar cada tiro / luz única. Eje corregible en montaje / no.
- Montaje = parte de la realización; lo no grabado no se monta. Convenio, Realizador: dirigir montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.
- Técnicas (oficio): máster + cobertura (acción repetida igual); plano secuencia (ensayo, sin margen); diálogo (mismo lado del eje, miradas y tamaños casan); inserto (tapa corte o elipsis).
- RD 0903, dirección de la grabación: RA 1.b emplazamiento, altura, movimiento según finalidad; 1.d planos según guion; 4.b dirigir tomas; 4.c continuidad narrativa; 4.d valorar toma y sonido, repetir; 4.e decorado y atrezzo antes y después de cada toma; 4.f prever efectos de postproducción; 4.g informe del día (validez de tomas, decisiones, incidencias, cambios de plan, nuevas órdenes).
- LE 3.17.1 (pp. 59-62), entrevista fuera de plató:
 - Condiciones: luz suficiente preferiblemente natural, trípode, micrófono de corbata. Equipo: auriculares, antorcha, iluminación básica, filtros, micrófonos.
 - 3.17.1.1 plano: medio o primer plano en interior; americano en exterior con fondo informativo; prever rótulos al menos una vez (sobre todo en primeros planos); plano más largo cuanto más importa el emplazamiento, más corto cuanto más importa el personaje, más denso su testimonio o más carga emocional; varias respuestas: variar plano o encuadre al menos una vez.
 - 3.17.1.2 fondo: evitar tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador); descartar publicitarios, comerciales o contrarios a deontología; neutral, fuera de foco. Varios testimonios: alguno diferente. Personaje levemente a la izquierda del encuadre.
 - 3.17.1.3 mirada: nunca a cámara, salvo autorización de la Dirección de los Servicios Informativos, o Rey / presidente de la Junta en discursos institucionales. Periodista frente al personaje, junto a la cámara, a su derecha, ojos a la altura del objetivo o unos centímetros por debajo. Sin escorzo: periodista no al lado; el personaje no sujeta el micrófono de mano ni

se le cede.

- 3.17.1.4 recursos: la entrevista aporta poco vídeo; suplir con grabaciones anteriores o posteriores, archivo y recursos (cambios de plano, movimientos, manos u objetos, primerísimos planos, escucha del entrevistador). Repetir pregunta sólo si hace falta: frase cerrada, breve y completa de 10 a 15 s. Puede repetir una respuesta; no revisa la grabación en circunstancias cotidianas.
- 3.17.1.5 (pp. 61-62) entrevista entera: cámara única en el personaje, plano que determina el realizador (dirige lo técnico y estético); segundo recorrido: preguntas con plano idéntico, escuchas de ambos, recursos.
- Dos o más cámaras ENG: planos técnicamente compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico. Unidad móvil: falso directo (sin interrupciones); el máster sólo se toca por defectos técnicos fáciles que no cambien mensaje ni concepto estético.
- Sin código de tiempo común (oficio): palmada o destello. Dos ENG: mismo balance, exposición y eje.

Reportajes

- Géneros (oficio): noticia sin valoración; crónica interpreta, no opina; reportaje con análisis y valoración; documental extenso. Criterio: cuánto del autor aparece, no la verdad.
- LE 3.4 (pp. 47-48): hechos de actualidad sin urgencia o historias antiguas con novedades; cabe revisar efemérides. Relato: cronológico, testigos y expertos, recordatorio lineal, partes en litigio, híbrido. Arranque fundamental (talento, originalidad, avance de la tesis); con personaje, obligatorio comenzar por él. Independiente, completo, elemento conductor, presentación-nudo-desenlace. Margen del autor: personajes, grabaciones, sentido estético, montaje; no opiniones subjetivas.
- LE 3.5.1 (pp. 49-50), cuatro normas: 1 imágenes con movimiento, personas activas; 2 entrevistas detalladas, sin condiciones; 3 texto mínimo; 4 ritmo, con arranque, eje central y desenlace. LE 3.5 (p. 49): atribución de fuentes menos exigente.
- LE 3.4 (p. 47): libertad de elaboración y montaje, prevalecen normas de informativos; espacio diario: máx. 3 min sugeridos; otro programa: según perfil.
- LE 9.2.12.4 (pp. 130-131): música impropia en informativos diarios; en formatos más extensos, con matices. Sin pauta para programas de entretenimiento, ficción o magacín.
- Mateu 10.1 (p. 99), Tubau: estructura lineal de tres actos; seriales en cuatro (tres cortes a publicidad).
- Rasgos a plano (oficio): tiempo; estructura propia (no pirámide invertida); voz del autor. Casi siempre una cámara.
- Documental, Mateu 9.1 (p. 93), León: naturaleza artística, vocación de pervivencia, hechos reales o reconstrucción fidedigna. *Mockumentary*: documental fingido.
- Falso directo del redactor (oficio): grabación con aspecto de directo (motivos: horario, sin enlace, seguridad, redactor en otro sitio). LE 8.3.3 (p. 118): debe erradicarse; si no hay solución, revisar formato; si es falso, se hace constar.
- Falso directo técnico (LE 3.17.2, p. 62): grabar sin interrupciones para emitir después; admitido.

Promociones

- Quién (convenio 2014, anexo III): Ayudante de Realización 5353000 (p. 111): «Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador»; única ficha con microespacios y promociones. Grafista 5345100 (p. 129); Guionista 5333301 (p. 131): también promoción. Realizador 5351000 (p. 196): dirigir la realización. Organización actual: no consta.
- IMS077_3 MF0216_3 (p. 16): «Otros productos audiovisuales: publicidad, cartas de ajuste, transiciones, autopromociones».
- LGCA 127.1 autopromoción: comunicación comercial sobre el servicio, programación, catálogo, plataforma de vídeos, programas o paquetes, funcionalidades, productos accesorios derivados, y programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial.
- LGCA 127.2: mensajes o locuciones ajenos a la programación o a los productos derivados = anuncios a todos los efectos (marca ajena: publicidad).
- LGCA 137.1: a) 144 min entre 6:00 y 18:00; b) 72 min entre 18:00 y 24:00. 137.2 no computan: a) marcos neutrales; b) autopromoción; c) patrocinio; d) emplazamiento; e) promoción de la cultura europea; f) anuncios de servicio público o benéficos; g) televenta; h) publicidad híbrida, interactiva o por televisión conectada; i) sobreimpresiones deportivas. 137.3: lo

no definido en la sección 2.^a computa.

- RD 0904 RA 5: tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en continuidad; RA 5.c identificar autopromociones y su cómputo; RA 5.e cabeceras y ráfagas de entrada y salida a publicidad.
- Spot (Mateu 8.1, pp. 85-86): corte al fotograma para 20 o 30 s; condensación temporal, fragmentación; gancho inicial.
- Tráiler (Mateu 8.2, pp. 86-88, Chion): 1 a 2 min y medio; planteamiento y nudo, sin desenlace. *Teaser*: más breve, sensaciones sin detalles. *Sneak peek*: avance del siguiente capítulo.
- Falso tráiler (Mateu 8.3, pp. 90-92, Guarinos y Lozano Delmar 2011): película inexistente; tres tipos: en campaña de contenido real (*Nation's Pride*, Roth 2009, en *Malditos bastardos*, Tarantino 2009); para medir interés; para contenidos ajenos a la industria audiovisual.
- Duraciones de promoción de Canal Sur: no constan.
- LE 9.10 (p. 167): publicidad ajena a la información, separada por medios acústicos y ópticos. LE 9.10.1: prohibido montar vídeo informativo de connotación promocional con el mismo material, orden, estructura y formato de la inserción publicitaria, o similar que confunda; sólo recurso parcial y limitado; sin compensaciones. Excepción (p. 168): creación artística, como cierre del informativo, sin titulares.
- Patrocinio LGCA 128.2: toda la programación salvo noticiarios y programas informativos de actualidad. 128.3: a) identificación al principio, en cada reanudación y al final; b) sin afectar a contenido, horario, catálogo ni responsabilidad editorial; c) sin incitar directamente a la compra. Dos cortes = cuatro identificaciones. No computa (137.2.c).

Microespacios

- Sin definición ni duración publicadas. Oficio: espacio corto con título y unidad propios, misma forma en cada entrega; lo es por duración, no por materia.
- Quién: Ayudante de Realización 5353000 (p. 111).
- MF0216_3 (p. 15) tipología: informativos, educativos, divulgativos, musicales, variedades, documentales.
- CP 2024-2026 (BOJA 245, 26-XII-2023), cláusula tercera, 3.1, punto 15 (p. 40208/18): microespacios divulgativos en las programaciones lineales de radio y televisión de Canal Sur, sobre nuevas herramientas tecnológicas y funcionalidades, para la alfabetización «informativa»; especialmente jóvenes, mayores y residentes en el ámbito rural de Andalucía. Oficio: lenguaje llano, un asunto, herramienta en pantalla.
- Realización (oficio, sin pauta de la casa): serie con forma fija; una cámara, presentador de corrido; montado al segundo, sin relleno; un asunto, arranque y cierre; entrega con máster, parte de emisión y duración.
- Microespacios actuales del punto 15: no constan.

Piezas postproducidas

- Convenio (BOJA 240, 10-XII-2014), anexo III: Realizador 5351000 (p. 196): controlar calidad y duración; dirigir montaje hasta su completo acabado. Ayudante 5353000 (p. 111): coordinar montaje, postproducción y mezclas. Encargado Operación y Montaje Vídeo 5212204 (p. 127): edición; control técnico y de calidad. Operador Montador 5212206 (p. 190): editar con criterios de narrativa audiovisual; control técnico de calidad; etiquetar para emisión automatizada. Ambientador Musical 5354000 (p. 101): montar la música; sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos; que cada programa tenga uno, no consta. Fichas de 2014.
- RD 0903 RA 5: a) valorar tomas según el parte de cámaras; b) minutar (códigos de tiempo, contenido de imagen y sonido, tipo de plano, duración); c) adaptar formato sin perder calidad; e) guion de montaje según guion técnico y tomas.
- IMS077_3 UC0218_3 RP1: CR1.1 minutado (códigos de tiempo, contenido, tipo de plano, duración, incidencias); CR1.6 parte de postproducción (aspectos formales, de contenido y artísticos). MF0218_3 C2: CE2.5 guion de montaje (edición, sonido, efectos, imágenes complementarias); CE2.7 seleccionar tomas.
- UC0218_3 RP2 (p. 10): CR2.1 recoger material según peticiones del realizador; CR2.2 proponer alternativas, efectos y transiciones; CR2.3 comunicar tiempos según prioridad de emisión, urgencia y escaleta técnica; CR2.4 comunicar incidencias. Decide el realizador.

- LGCA, sección 3.^a (lineal): 136.3 y 138.1 respetar la integridad del programa y sus unidades; 138.2 películas para televisión (sin series, seriales ni documentales), cinematográficas y noticiarios: una interrupción por cada periodo previsto de 30 min como mínimo; 138.3 infantiles: por cada periodo ininterrumpido previsto de 30 min como mínimo, si dura más de 30 min; 138.4 prohibido en servicios religiosos. 136.2 debida diferenciación, sin perjuicio de otras técnicas publicitarias; 136.1 si puede confundir, sobreimpresión permanente y legible «publicidad».
- Estilos (oficio): informativo, planos cortos; documental, planos largos; ficción, ritmo de la escena; promoción, ritmo rápido (fuente: spot); deportes, repetición.
- Música, LE 3.2.2 (p. 46): música o falseamiento del sonido ambiente, reproable; admitida si es la referencia noticiosa principal, sin perturbar la narración ni anular el sonido natural. LE 3.10 (p. 53): cierre o epílogo, prima lo formal; exposiciones, actuaciones, películas, espectáculos; puede llevar música. Cierre tras paso de locutor; sin locución en colas (vidiwall, croma); coleo suficiente para despedida y créditos. En programas: sin regla en el LE.
- UC0218_3 RP3 (pp. 10-11): CR3.1 máster etiquetado (título, capítulo, número, fecha de emisión, datos); CR3.2 parte de emisión: programa = código de entrada, salida y entrada de publicidad, salida; pieza en programa = códigos de entrada y salida, duración, coleos y pies; CR3.3 visionado y copia de seguridad; CR3.4 entrega a producción con parte de emisión, declaración de autores e incidencias, con antelación. MF0218_3 C6 CE6.3 (p. 23): mezcla de pistas de audio, copias de seguridad, estándar y de emisión.
- Oficio: declaración de autores = músicas y autores (no detallada).
- Vigencia: LGCA arts. 127, 128, 136-138 sin modificar a 24-09-2026; RD 1680/2011 texto de 2011.

TEMA 8 – Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 8
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la cámara ni su uso. Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0903, 0904, 0905 y 0910): norma de enseñanza, no norma del oficio; X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004); recomendaciones técnicas EBU R 118 v2, EBU Tech 3335, EBU Tech 3355 y EBU R 95 v1.1, y Recomendación UIT-R BT.709-6; documentación de fabricante (Sony, Canon, Fujifilm). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Convenio de 2014 (vigencia, en el tema común del convenio) y Libro de Estilo de 2004. Las recomendaciones EBU y UIT, en la edición vigente el 24-09-2026, en el texto ya cerrado del temario de Cámara Operador. Fechas de lectura, en «Trazabilidad»
Extensión	18.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R, que en inglés firma ITU-R); captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*) y producción electrónica en campo (EFP, *electronic field production*); unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*) y su panel de control remoto (RCP, *remote control panel*); dispositivo de acoplamiento de carga (CCD) y semiconductor complementario de óxido metálico (CMOS), los dos tipos de sensor; filtro óptico de paso bajo (OLPF, *optical low-pass filter*); densidad neutra (ND, *neutral density*); diodo emisor de luz (LED); cámara robotizada de panorámica, inclinación y zoom (PTZ, *pan-tilt-zoom*); protocolo de internet (IP); plano de punto de vista (POV, *point of view*); interfaz digital serie (SDI); pantalla de cristal líquido (LCD); balance de blancos automático continuo (ATW, *auto tracing white*); decibelio (dB); kelvin (K), unidad de la temperatura de color; alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); rango dinámico estándar (SDR, *Standard Dynamic Range*) y alto rango dinámico (HDR, *High Dynamic Range*); índice de consistencia de la iluminación para televisión de la EBU (TLCI, *Television Lighting Consistency Index*). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación. «Conv.» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «LE», el Libro de Estilo de Canal Sur.

Términos extranjeros y de oficio, presentados de entrada: *tier*, nivel de calidad de una cámara en la clasificación de la EBU; *rolling shutter*, el obturador de persiana del CMOS; *smear* y *blooming*, dos defectos del sensor; *moiré* o *muaré*, el dibujo de interferencia entre dos tramas; *knee*, el circuito que comprime las altas luces; *flare*, el velo de luz parásita en el objetivo; *bokeh*, la calidad del desenfoque; *back focus*, el ajuste de tiraje; *pan*, *tilt* y *roll*, la panorámica, el cabeceo y el balanceo; *dolly*, el carro con ruedas; *travelling*, el desplazamiento de la cámara; *slider*, el raíl corto; *jib* y *mini jib*, la grúa de brazo y la grúa pequeña; *spreader*, la araña que une las patas del trípode; *steady*, el estabilizador corporal de brazo y chaleco (Steadicam es marca registrada); *gimbal*, el cardán motorizado; cabeza caliente (*hot head*), la cabeza motorizada que se gobierna a distancia; *genlock*, el enganche de las cámaras a una señal de referencia; *zoom* o *zum*, el objetivo de focal variable.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 8): «Cámaras, ópticas, soportes, encuadres, profundidad de campo, filtros, estabilización y criterios visuales.»

Qué se puede preguntar: qué decide el realizador sobre la cámara y qué el cámara y el control de imagen, según el convenio y el Libro de Estilo; qué pide el título de Técnico Superior en Realización sobre emplazamiento, altura, objetivo y soporte; qué familias de cámara hay y qué nivel de la EBU conviene a cada programa; qué exige una cámara de alta velocidad y qué son las cámaras especiales; en qué se diferencian un CCD y un CMOS y qué defecto da cada uno; cuáles son los cuatro mandos de la exposición y en qué orden se usan; a cuántos pasos equivalen 6 dB; qué pasa si se balancea sobre una superficie azul; cómo se clasifican los objetivos por focal y por ángulo; cómo se lee «22x4.8»; qué objetivo va en la cámara máster de un partido y cuál en las cámaras cerradas; qué es el número T, el extensor, la difracción y el punto dulce; qué es el tiraje; qué soporte da cada movimiento, qué es un pedestal, una grúa telescópica, un *slider*, una cabeza caliente y una PTZ; qué cámaras de una planta llevan tele; qué son las zonas seguras de la EBU R 95 y cuánto miden; de qué depende la profundidad de campo, qué es la hiperfocal y por qué un sensor grande desenfoca más; cómo se evita el muaré de una pared de pantallas LED; para qué sirve el ND y el polarizador; cuáles son las cinco familias de estabilización y qué mantiene fijo un cardán; qué dice el Libro de Estilo del trípode, del hombro, del zoom y de los encuadres extravagantes; qué es la continuidad técnica y cómo se igualan varias cámaras. En la prueba práctica: elegir cámaras, ópticas, soportes y filtros para una entrevista, un plató o una retransmisión, y justificar la elección.

8.1 Advertencia sobre las fuentes

No hay norma que diga cómo se usa una cámara. Este tema se apoya en cuatro clases de fuente, y cada dato lleva la suya:

- El título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (RD 1680/2011) dice qué se enseña a quien realiza: es norma de enseñanza, no norma de la RTVA.
- El convenio (anexo III) dice qué hace el Realizador y qué hace el Cámara Operador en la RTVA, y el Libro de Estilo de 2004 recoge el criterio publicado de la casa, que él mismo presenta como recomendaciones y métodos de trabajo.
- Las recomendaciones de la EBU y de la UIT-R dan cifras técnicas; los manuales de fabricante, ejemplos de cámaras y objetivos del mercado, no el parque de CSRTV, que no consta en un documento publicado.
- Lo demás es oficio, y así se dice en el texto.

8.2 Cámaras

8.2.1 Lo que el realizador decide sobre la cámara

En la RTVA, la cámara la maneja el Cámara Operador y la decisión expresiva es del Realizador. La ficha del Realizador (Conv., anexo III, 5351000, p. 196) le encarga **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»** y **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»** La del Cámara Operador (5341310, p. 116), **«Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor.»** y **«Adaptar el criterio de captación de imagen al contenido de la información requerida.»**

El Libro de Estilo lo dice de la entrevista grabada fuera de estudio: **«Es habitual que este formato se grabe con un sola cámara centrada en el personaje, con el plano que determine el realizador, que dirige el aspecto técnico y estético.»** (3.17.1.5, p. 61; «un sola», así en el original). Y cuando no hay realizador, el criterio pasa al cámara: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79).

El título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) dice qué se enseña a quien realiza sobre la cámara:

- Módulo 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo», RA 1.b: **«Se ha seleccionado el emplazamiento, altura y movimiento de las cámaras, atendiendo a la finalidad expresiva de la realización de las secuencias.»** Entre sus contenidos: **«Adaptación del emplazamiento de cámaras según la finalidad y expresividad de la realización, elección de objetivos y altura.»**
- Módulo 0904 «Planificación de la realización en televisión», RA 4.c: **«Se ha elaborado la planificación de cámaras, describiendo su ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes que hay que seguir, tipos de planos y encuadres, siguiendo el orden cronológico reflejado en la escaleta.»**
- Módulo 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 2: **«Determina las cualidades técnicas del equipamiento de captación de imagen en cine, vídeo y televisión que se va a emplear en diversos proyectos audiovisuales, justificando sus características funcionales y operativas.»** Dos de sus criterios son de cámara: c) **«Se han determinado las cualidades de las cámaras que sean adecuadas a diversos proyectos en cine y vídeo en cuanto a formato, relación de aspecto, definición, exploración e imágenes por segundo.»**; y d) **«Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación.»** Los criterios a) y h), de ópticas y soportes, van en sus epígrafes.

Ésa es la lista de lo que este epígrafe desarrolla: el realizador no ajusta la cámara, pero tiene que saber qué da cada una y qué cuesta cada ajuste para pedirlo y para elegir.

8.2.2 Las familias de cámara

Las cámaras de televisión se agrupan en familias, y cada una tiene su forma de trabajar (oficio):

Familia	Dónde	Cómo trabaja
ENG	Reportaje e informativos	Autónoma: batería, tarjeta, un operador. Al hombro
EFP y estudio	Retransmisiones, plató y producción en exteriores	En cadena: cuelga de una unidad de control por triax o fibra
Cinematografía digital	Ficción	Autónoma, con registro propio y flujo de etalonaje

La distinción que ordena el resto del tema: una cámara ENG lo lleva todo dentro y decide sola; una EFP o de estudio delega el control de imagen en el control de cámara.

8.2.3 Quién ajusta qué

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden. Los nombres de los circuitos de ajuste varían de un fabricante a otro; lo que importa es qué hace cada uno.

8.2.4 La cámara de estudio: cabeza, CCU y RCP

Los soportes mueven la cámara (epígrafe «Soportes»); la CCU y su panel RCP ajustan su imagen. Una cámara de estudio es una cadena de tres piezas: la cabeza de cámara en plató, que capta; la CCU en el control técnico, que procesa y alimenta; y el RCP delante del técnico de imagen, que es su mando a distancia. Por el RCP viaja lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador, lo que altera el encuadre —zoom y foco, con los mandos sujetos a las barras de panorámica (epígrafe «Trípode»)—.

La CCU y el control de imagen se estudian en el tema 4.

8.2.5 La clasificación de la EBU por niveles de calidad

La EBU propone clasificar las cámaras por niveles (*tiers*) según su especificación y su calidad medida: **«a practical approach be taken to the grading, or Tiering of cameras according to their technical specifications and their measured quality based on the results of tests that are specified in EBU Tech 3335»** (EBU R 118 v2). La finalidad es asignar cada cámara a un género: **«Knowing which quality Tier a camera corresponds to will enable its targeting to programme genres and applications [...] and, in the case of News, to balance speed of delivery against quality.»**

La recomendación da por supuesta la producción en rango dinámico estándar: **«these guidelines assume Standard Dynamic Range production. The broadcaster must be consulted if High Dynamic Range (as described in ITU-R BT.2100) images are required»**.

Los niveles de alta definición, literales (§ 1.2):

Nivel	Qué cámaras
HD Tier 1	«Shoulder mounted or handheld single or 3 sensor professional cameras»
HD Tier 2L	«(Long-form) professional cameras»
HD Tier 2J	«(Journalism) professional cameras»
HD Tier 3	«Small, high quality semi-professional for production use»
HD Tier 4	«Small consumer HD cameras (broadcaster approval required before use)»
Tier SP	«Specialist or special effects cameras (broadcaster approval required before use)»

Para UHD hay además dos niveles en cada una de sus dos resoluciones, según la resolución medida a la salida: UHD1 Tier 1 (**3840 x 2160**) y UHD1 Tier 2 (**at least 2715 x 1527**), y UHD2 Tier 1 (**7680 x 4320**) y UHD2 Tier 2 (**at least 5430 x 3054**).

Tres datos de la recomendación que tocan al informativo:

- El nivel 2J existe porque en noticias se acepta «**a relaxation of some of the criteria to take account of the balance between speed to air and quality that News programmes may have to make**».
- El nivel 3 se limita: «**Broadcasters will usually limit the amount of Tier 3 material allowed in an HD programme to around 33%**».
- El códec de a bordo puede rebajar una cámara: «**Although a camera can meet the requirements of a Tier, it may be let down (or even be downgraded by the on-board codec)**» (el paréntesis está sin cerrar en el original).

Los criterios de clasificación son el códec y cinco áreas de imagen: «**Noise · Sensitivity · Exposure Range · Spatial Resolution · Spatial Alias artefacts**»; «**Apart from spatial aliasing, each factor can be measured using the procedures of EBU Tech 3335**». El códec «**does not apply to system cameras unless on-board recording in used**» (así en el original).

8.2.6 Las cámaras de alta velocidad y las especiales

En una retransmisión, además de las cámaras que cuentan el acontecimiento, el realizador planifica otras que están para la repetición o para un punto de vista que una cámara con operador no alcanza (oficio). La EBU las agrupa en el nivel especial: «**Tier SP cameras are specialist or special effects cameras including very high frame rate camera, minicams, macro cameras etc. that do not meet some of the minimum requirements for a given Tier**». De su uso dice: «**Tier SP cameras will have restrictions on the amount used in a programmes but this content does not usually count against any percentage of lower resolution material in the programme**» («a programmes», así en el original; EBU R 118 v2, § 2.6). Es decir: las cámaras de muy alta velocidad, las minicámaras y las de macro se admiten con aprobación de la emisora y en cantidad limitada, pero lo que graban no suele computar en el porcentaje de material de menor resolución del programa (un cupo como el límite del nivel 3 del epígrafe anterior). Las minicámaras son las que dan el plano de punto de vista (POV) desde sitios donde no cabe una cámara con operador (oficio).

La cámara lenta de verdad sale de grabar más cuadros por segundo de los que se emiten: «**If you are looking to create an interesting effect, for example slow motion, then you can set the sensor frame rate to a higher setting. The higher the sensor frame rate compared to the project frame rate, the slower the playback speed**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2). Con emisión a 25 cuadros, captar a 100 da un cuarto de la velocidad real (cálculo; la cuenta de cadencias, en el tema 14). Como ejemplo de lo que ofrece una cámara, la Sony PXW-FS5 da en su supercámara lenta, con el sistema de 50i, «**100 fps, 200 fps, 400 fps, 800 fps**». La diferencia con ralentizar en montaje es que la alta cadencia tiene los cuadros grabados, y la ralentización los repite o los inventa (oficio).

Lo que la alta cadencia exige al planificarla:

- Luz. Cada vez que se dobla la cadencia llega la mitad de luz por cuadro (Blackmagic, citado en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo»); con el mismo ángulo de obturación, de 25 a 100 cuadros cuesta dos pasos y de 25 a 200, tres (cálculo). La cámara lenta pide más luz en el recinto o más diafragma, que resta profundidad de campo.
- Parpadeo. A alta cadencia hay que vigilar el de la luz artificial, que puede no verse en el visor; la URSA Broadcast G2 calcula obturaciones sin parpadeo, con una salvedad: «**the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values**». Por eso, prueba previa con las luces del lugar, como pide Blackmagic en el pasaje citado en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo».
- Sonido. En la FS5 la cámara lenta llega muda: «**Movies recorded with Slow & Quick Motion or Super Slow Motion do not have sound**» (Sony, PXW-FS5). Cuando es así, el sonido de la repetición lo pone el control, no la cámara (oficio).

El Libro de Estilo da a la ralentización un uso en las retransmisiones deportivas: sostener el juicio del narrador con ecuanimidad. Del narrador se espera «**el máximo acercamiento a la objetividad**», y «**En caso de que se vea obligado a emitir un juicio de valor, hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...)** para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.» (8.4.1, p. 120). Y como pauta general de las retransmisiones: «**manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella.**» (8.4, p. 119).

8.2.7 CCD y CMOS

Son las dos tecnologías de sensor, y la diferencia está en dónde se hace la conversión (oficio).

	CCD	CMOS
Dónde se lee la carga	Se transporta pozo a pozo hasta un conversor común	Cada fotosito tiene su propio amplificador
Obturación	Global: toda la imagen a la vez	Normalmente por barrido de líneas
Defecto característico	<i>Smear</i> : una raya vertical bajo una luz muy fuerte	<i>Rolling shutter</i> : verticales inclinadas en movimiento rápido
Consumo	Mayor	Menor
Dónde se usa hoy	Cámaras de estudio antiguas	Prácticamente todo

El *smear* del CCD es una columna vertical clara que atraviesa la imagen cuando entra una luz intensa en el cuadro. Las cámaras de reportaje actuales son CMOS: la Sony PXW-Z200 lleva un «**1.0 inch stacked CMOS image sensor**» y la Canon XF605 un «**Type 1.0 (1.0 in.) single-plate CMOS sensor**» (fichas técnicas del fabricante).

8.2.8 El obturador de persiana

La EBU describe así el defecto temporal del CMOS: «**Cameras with CCD sensors usually exhibit no odd temporal effects, but cameras with one or more CMOS sensor can produce visible effects from the use of a ‘rolling shutter’. The effect is identical to that seen in focal plane film stills cameras; leaning verticals, distorted edges, and jelly-like images from rapid motion.**» (EBU Tech 3335, § 2.9). El obturador de persiana inclina las verticales cuando la cámara panea rápido o el sujeto se mueve deprisa, porque la imagen no se lee de golpe sino de arriba abajo.

8.2.9 Un sensor con máscara de Bayer o tres sensores con prisma

Un fotosito no distingue color: cuenta fotones y da un número, sin saber de qué longitud de onda venían. Hay dos maneras de captar color (oficio):

- Tres sensores con prisma dicróico. Un prisma separa la luz en rojo, verde y azul y cada sensor recibe uno de los tres. Es el bloque clásico de las cámaras de estudio y de hombro de 2/3 de pulgada.
- Un sensor con máscara de Bayer. Una máscara de Bayer es una superposición de microfiltros para sensores de imagen que permiten que los píxeles registren las longitudes de onda de la luz. Es un mosaico de filtros rojo, verde y azul en el que la mitad de los elementos son verdes y una cuarta parte rojos y otra cuarta parte azules. Se pone el doble de verdes porque el ojo humano obtiene del verde la mayor parte de la información de brillo.

La consecuencia de la máscara: cada píxel conoce sólo uno de los tres colores y los otros dos hay que interpolarlos a partir de sus vecinos. Ese proceso se llama *demosaiicing*, y es la razón de que un mismo sensor pueda dar imágenes distintas según el procesado. La máscara reduce la sensibilidad y la resolución de color, porque cada fotosito recibe sólo una parte del espectro.

No hay que confundirla con el filtro óptico paso bajo, otra pieza que va delante del sensor y que limita el detalle más fino para que no aparezca muaré. La distinción: la máscara de Bayer da color; el filtro paso bajo evita el muaré.

La EBU admite los dos diseños en los niveles de su tabla (para el HD Tier 4 y el Tier SP remite a lo que indique la emisora) y da el tamaño de sensor recomendado para cada uno (EBU R 118 v2, tabla 2):

Nivel	Un sensor	Tres sensores
UHD1 Tier 1	1 x 1"	3 x 2/3"
HD Tier 1	1 x 2/3"	3 x 1/2"
HD Tier 2L	1 x 1/2"	3 x 1/3"
HD Tier 2J	1 x 1/3"	3 x 1/4"

Para HD Tier 1 pide «**10-bit**» y «**4:2:2**»; para 2L y 2J, «**8-bit (10-bit preferred)**».

8.2.10 Los defectos de la imagen captada

Tres defectos del sensor que se confunden (oficio):

Defecto	Qué se ve	Por qué ocurre
<i>Blooming</i>	Un halo o una mancha alrededor de una zona muy iluminada, que se come el detalle	Un fotodiodo saturado desborda su carga hacia los vecinos
<i>Smear</i>	Una raya vertical luminosa que atraviesa la imagen de arriba abajo desde una fuente muy brillante	La carga se cuela en el registro de transferencia vertical del CCD
<i>Moiré</i>	Un dibujo de ondas o de colores falsos sobre una trama fina —una corbata de rayas, una rejilla—	Interferencia entre la trama del sujeto y la del sensor: se combate con el filtro óptico de paso bajo, el OLPF

La clave que los separa: el *blooming* se extiende en todas direcciones desde la zona saturada; el *smear*, sólo en vertical; el muaré depende de la trama de lo que se encuadra.

8.2.11 Los cuatro mandos de la exposición

La exposición es la cantidad de luz que llega al sensor y cómo la cámara la convierte en señal. Un operador la gobierna con cuatro mandos (oficio):

Mando	Qué cambia además de la luz
Diafragma	La profundidad de campo
Obturación	La nitidez del movimiento y el parpadeo
Filtro ND	Nada más: quita luz sin tocar el color
Ganancia	El ruido

El orden correcto cuando falta luz es: abrir el diafragma, bajar la obturación si el movimiento lo permite, añadir luz y, sólo entonces, subir ganancia. Cuando sobra, se mete filtro ND antes de cerrar el diafragma hasta la zona de difracción.

Cada mando puede ir en automático. En la Z200, con el conmutador en AUTO, «**the auto ND filter, auto iris, auto gain control, auto shutter, and ATW mode are enabled, and the brightness and white balance are adjusted automatically. To adjust these items separately, set the AUTO/MANUAL switch to MANUAL.**» (PXW-Z200

Help Guide, «Shooting in FULL AUTO mode»). Entre el manual y el automático está el automático momentáneo: con el diafragma en manual, un botón de diafragma automático corrige mientras se pulsa, y **«The iris returns to the previous setting when you release the button.»** (Z200, «Adjusting the Iris»). En reportaje el automático permanente se evita porque el diafragma «respira» cuando entra o sale del cuadro algo claro u oscuro (oficio).

8.2.12 La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo

La obturación fija cuánto tiempo recibe luz el sensor en cada cuadro. Se expresa como velocidad (una fracción de segundo) o como ángulo, heredado del obturador de disco del cine: 360° es todo el tiempo del cuadro y 180° la mitad (oficio). La Z200 admite las dos formas: **«You can set the shutter speed as an angle, or set the shutter speed value directly according to the frequency of the light source.»** La EBU toma como nominal **«1/50 second for 50 Hz, 1/60 for 59.94 Hz, or 180 degrees for either»** (EBU Tech 3335, § 2.9).

Ojo con esa equivalencia: 180° sólo son 1/50 s cuando se graba a 25 cuadros por segundo. El tiempo de obturación es el ángulo dividido por 360 y multiplicado por la duración del cuadro: a 25 cuadros, 180° son 1/50 s; a 50 cuadros, 180° son 1/100 s, y 360° son 1/50 s.

Un obturador más corto congela el movimiento y quita luz; uno más largo deja estela. Y la cadencia también cuesta luz: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

El parpadeo aparece cuando la obturación no casa con la frecuencia de la luz: **«If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.»** (Sony, PXW-Z200 Help Guide). Blackmagic avisa de que puede no verse en el visor: **«You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use»**, y de que **«Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights»**. La Z200 trae una corrección de parpadeo con modo **«[Auto] / [On] / [Off]»** y la frecuencia de la red que alimenta las luces, **«[50Hz] / [60Hz]»**. En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que evita el parpadeo de la iluminación de red (oficio).

8.2.13 Decibelios y pasos

La ganancia es una amplificación electrónica de la señal, y se mide en decibelios. No añade luz: amplifica lo que hay, con su ruido incluido (oficio).

Si se activan 6 dB de ganancia, la equivalencia en pasos de diafragma es un paso. Un paso de diafragma duplica la luz; en decibelios de tensión, duplicar es +6 dB, porque 20 por el logaritmo decimal de 2 es aproximadamente 6.

Ganancia	Pasos de diafragma	Precio en ruido
+3 dB	Medio paso	Poco
+6 dB	1 paso	Apreciable
+12 dB	2 pasos	Mucho
+18 dB	3 pasos	La imagen ya es ruidosa

8.2.14 La ganancia es el último recurso

Cada paso de ganancia es un paso de ruido, y el ruido de una toma no se quita después; por eso la ganancia va la última en el orden de los mandos de exposición (oficio).

8.2.15 El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara

El balance de blancos es el ajuste de la temperatura de color de la cámara a la existente en la escena (oficio). No se cambia la luz de la escena: se ajusta la cámara a ella. Equilibrar la iluminación para evitar dominantes es trabajo del iluminador con filtros; ajustar la cantidad de luz es exposición y ganancia.

Al hacerlo, la cámara mide una superficie que se le presenta como blanca y ajusta la ganancia relativa de los canales rojo y azul hasta que los tres canales dan el mismo valor. A partir de ahí, lo que era blanco en la escena sale blanco en la señal, y todo lo demás cae en su sitio. La luz de tungsteno es rojiza (temperatura de color baja, en torno a 3.200 K) y la luz de día azulada (en torno a 5.600 K); los preajustes de las cámaras usan esas dos cifras: la Canon XF605 trae «**daylight, 5,600 K**» y «**tungsten lamp, 3,200 K**», y advierte de que «**Color temperatures are approximate and given only as a reference.**» La temperatura de color y su medida se desarrollan en el tema de iluminación.

8.2.16 El balance automático continuo

El automático continuo sigue los cambios de luz, pero tiene límites que el fabricante declara: «**It may not be possible to adjust to the appropriate color using ATW, depending on the lighting and subject conditions.**», por ejemplo «**When a single color dominates the subject, such as sky/sea/ground/flowers or similar.**» o «**When the subject is lit by a light source with extremely high or extremely low color temperature.**» (Z200). La cámara permite congelarlo con una función de retención (*ATW Hold*).

8.2.17 Balancear sobre una superficie de color

La cámara no sabe si la superficie que se le presenta es blanca: la da por blanca y ajusta los canales para que salga neutra (epígrafe «El balance de blancos: qué es y qué hace la cámara»). De ahí sale una regla (oficio):

La cámara empuja la imagen hacia el color complementario del de la superficie sobre la que se balancea.

Si se repite el balance sobre un pantalón vaquero azul claro después de haberlo hecho sobre papel blanco, la imagen resultante tendrá un tono más cálido.

El razonamiento, paso a paso: la cámara recibe de ese vaquero mucho más azul que rojo. Como tiene orden de ver esa superficie como blanca, baja la ganancia del canal azul y sube la del rojo. Ese ajuste no se queda en el vaquero: se aplica a toda la imagen. Todo lo demás sale, por tanto, con menos azul y más rojo: más cálido.

El balance de blancos no sólo se puede hacer sobre una superficie blanca. Balancear sobre una superficie de color es un recurso corriente de fotografía, precisamente para forzar una dominante: se balancea sobre azul para calentar y sobre naranja para enfriar.

Superficie de balance	Cómo sale la imagen
Blanco o gris neutro	Neutra: es el uso normal
Azul	Cálida
Naranja o ámbar	Fría
Verde	Magenta

8.3 Ópticas

8.3.1 Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas

El módulo 0910 del RD 1680/2011, RA 2.a: «**Se han relacionado los parámetros técnicos de los objetivos con sus efectos sobre los elementos morfológicos del encuadre.**» Y entre las actividades de enseñanza-aprendizaje que, según sus orientaciones pedagógicas, permiten alcanzar los objetivos del módulo: «**La selección de objetivos y sistemas ópticos de cámaras de cine y vídeo, en función de las características de proyectos de grabación concretos.**» Es decir: la focal, el diafragma y la distancia no son datos del técnico, son decisiones de encuadre, y el realizador tiene que saber qué produce cada una.

8.3.2 La distancia focal y el ángulo de visión

La distancia focal de un objetivo se define, en términos ópticos, como la distancia en milímetros entre el centro óptico del objetivo y el plano de imagen cuando el objetivo está enfocando al infinito (oficio). Las dos condiciones importan: del centro óptico al plano de imagen, no del cristal delantero ni de la montura; y enfocando al infinito, porque al enfocar más cerca el grupo de lentes se desplaza y la distancia deja de ser la focal nominal.

El campo de visión desde la posición de la cámara se denomina ángulo, y su relación con la focal es inversa: a más distancia focal, menos ángulo de visión. Depende también del tamaño del sensor: el mismo objetivo da más ángulo sobre un sensor grande que sobre uno pequeño.

Tipo de objetivo	Distancia focal	Ángulo
Gran angular	Corta	Amplio
Normal	La que iguala aproximadamente la diagonal del sensor	Parecido al de la visión humana
Teleobjetivo	Larga	Estrecho

Como el ángulo depende del sensor, los fabricantes dan también la focal «equivalente» a la de un formato de 35 mm, que permite comparar ópticas montadas sobre sensores distintos. El zoom de la Sony PXW-Z200 es «**f = 7.71 to 154.21 mm, 24 to 480 mm (35 mm equivalent)**»; el de la Canon XF605, «**f=8.3 – 124.5 mm, F/2.8 – 4.5, 15x optical zoom, 9-bladed iris diaphragm**» (fichas del fabricante). La distinción que hay que fijar: el ángulo es cuánto se ve; la profundidad de campo es cuánto está nítido. Uno se mide en grados y la otra en metros.

8.3.3 Los objetivos por su ángulo de visión

La clasificación por ángulo es convención de oficio:

Tipo	Ángulo de visión	Cómo se comporta
Gran angular	Más de 60°	Exagera la perspectiva: lo cercano crece, el fondo se aleja
Normal	De 60° a 25°	Se parece a la visión humana: ni comprime ni exagera
Teleobjetivo	De 25° a 10°	Comprime la perspectiva: acerca el fondo al primer término
Superteleobjetivo	Menos de 10°	Compresión extrema y profundidad de campo mínima

La otra manera de decir lo mismo, y la que se usa en plató: el objetivo normal es aquel cuya distancia focal se aproxima a la diagonal del sensor. Por eso «normal» no es una focal fija: en un sensor de 2/3 de pulgada ronda los 12 mm, y en 35 mm de fotografía, los 50 mm. El ángulo, en cambio, sí es comparable entre formatos.

Estos tramos son convención, no norma. Los manuales mueven los límites algunos grados, y lo que ninguno mueve es el orden: a más ángulo, más angular; a menos ángulo, más tele.

El anamórfico es de otra familia: no se define por su focal sino por comprimir ópticamente la imagen en horizontal para luego estirla, y así obtener un formato panorámico sobre un sensor que no lo es.

8.3.4 Cómo se lee la referencia de un objetivo

Los objetivos zoom de televisión se nombran con una referencia que codifica sus datos (convención del sector): las letras iniciales son la serie del fabricante; el número antes de la «x», la relación de zoom (cuántas veces cabe la focal mínima en la máxima); el número después de la «x», la distancia focal mínima en milímetros; y las letras finales, los accesorios (servos, extensor, versión). La focal máxima es la relación de zoom multiplicada por la focal mínima.

Un ejemplo con ficha del fabricante: el Fujinon UA22x4.8BERD es «**a portable zoom lens for 2/3-inch sensor broadcast cameras, covering the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm**» (nota de Fujifilm de 18 de marzo de 2026): $22 \times 4,8 \text{ mm} = 105,6 \text{ mm}$, que la ficha redondea a 106. La regla: para saber qué objetivo es más tele hay que multiplicar los dos números, no comparar el primero; un zoom de relación mayor no es más tele si parte de una focal mínima más corta.

8.3.5 El diafragma y el número f

El número f expresa la apertura relativa del diafragma, y se calcula como la distancia focal dividida por el diámetro efectivo de la pupila de entrada (oficio). De ahí sale la particularidad que desconcierta: cuanto menor es el número f, más abierto está el diafragma y más luz pasa.

Número f	Apertura	Luz que pasa
f/1,4	Muy abierto	Mucha
f/2,8	Abierto	—
f/5,6	Medio	—
f/22	Muy cerrado	Poca

La escala de números f va de raíz de dos en raíz de dos, y cada paso completo duplica o reduce a la mitad la luz: $1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$.

La velocidad de un objetivo es su menor número f, es decir, su apertura máxima. Se llama así porque un objetivo que abre más deja pasar más luz, y con más luz se puede usar un obturador más rápido. El mayor número f es lo contrario: la apertura mínima.

En muchos zooms la apertura máxima no es la misma en todo el recorrido: la ficha de la Z200 da una «**Open aperture (F-number) F2.8 to F4.5, minimum aperture (F-number) F11**», y la de la XF605 «**F/2.8 – 4.5**». La cifra mayor corresponde al extremo tele: al cerrar el plano con el zoom, la óptica pierde luz (oficio).

La cuenta de los pasos sirve en los dos sentidos: de f/1,4 a f/22 hay ocho pasos de la escala, y dos elevado a ocho es 256, así que a f/22 entra 256 veces menos luz que a f/1,4 (cálculo).

8.3.6 El número T

El número f es teórico: sale de dividir dos medidas del objetivo y da por supuesto que toda la luz que entra por la abertura llega al sensor. No llega: el vidrio absorbe una parte, las superficies internas la reflejan y las imperfecciones la dispersan.

El número T es la medida real: cuánta luz atraviesa efectivamente el objetivo, descontadas las pérdidas por absorción, dispersión y reflexión internas. Se mide con un banco óptico, no se calcula, y por eso el número T de un objetivo es siempre algo mayor que su número f: un objetivo marcado f/2 puede ser en realidad T2,2.

En el cine se rueda con números T precisamente porque dos objetivos distintos con el mismo número f no dan la misma exposición, y con el mismo número T sí.

8.3.7 El extensor

Hay zooms de televisión que llevan un extensor óptico incorporado, que multiplica todas las focales. La ficha del Fujinon UA22x4.8BERD da «**Extender 2x**» y dos recorridos, «**[1x] 4.8-106mm**» y «**[2x] 9.6-212mm**»; con él, el ángulo horizontal en tele baja de «**106mm 5.2°x 2.9°**» a «**212mm 2.6°x 1.5°**» (Fujifilm, especificaciones del UA22x4.8BERD). Es decir: el extensor dobla la focal y reduce el ángulo a la mitad, sin cambiar la relación de zoom.

El precio es la luz. FUJINON lo explica así: «**F-stops are determined by dividing the focal length of your lens by the diameter of the aperture opening. Adding a teleconverter to your lens reduces the amount of light hitting the sensor by the factor of magnification, so a 2x conversion will reduce the light falling on the sensor by two stops.**» (FUJINON, preguntas frecuentes de soporte). La cuenta casa con la escala de números f: doblar la focal con la misma abertura dobla el número f, y doblar el número f son dos pasos de raíz de dos (f/1,8 pasa a f/3,6). Esa pérdida se suma a la que ya tiene el zoom en el extremo tele: el mismo UA22x4.8BERD abre «**1:1.8 (4.8-61 m m) 1:3.15 (106mm)**».

La cámara avisa de que el extensor está puesto: en la PXW-X400, el indicador «**EX: Appears when the lens extender function is ON**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*). La consecuencia de oficio: con poca luz, meter el extensor obliga a abrir dos pasos más o a subir ganancia, y hay que acordarse de quitarlo, porque la imagen oscurecida no delata por sí sola la causa.

8.3.8 La difracción

Cerrar mucho el diafragma no da más nitidez sin límite. Los fabricantes lo advierten: «**When shooting a brightly lit subject, closing the iris too much may cause diffraction blur, producing an image starting to go out of focus (typical phenomena in video cameras). You can suppress this effect to obtain better shooting results using the ND filter.**» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Light Level»). El remedio, el filtro de densidad neutra, se explica en «Filtros».

8.3.9 El punto dulce

El punto dulce es donde el trabajo de la óptica es óptimo, reduciendo aberraciones y proporcionando una mayor definición, y se encuentra en las aperturas de diafragma intermedias.

El porqué son dos defectos que tiran en direcciones contrarias:

Extremo de la escala	Qué degrada la imagen
Abertura máxima — $f/1,4$, $f/2$ —	Las aberraciones: los rayos que pasan por el borde de la lente no enfocan donde los del centro. A plena apertura la lente trabaja con todo su vidrio, defectos incluidos
Abertura mínima — $f/16$, $f/22$ —	La difracción: al estrecharse mucho el paso, la luz se dispersa en el borde del iris y el detalle se emborrona. Y este defecto no depende de la calidad de la lente: es física
Aperturas intermedias	El punto dulce: el diafragma ya ha tapado los bordes de la lente y todavía no es tan pequeño como para difractar

Dónde cae en la práctica: dos o tres pasos por debajo de la apertura máxima. En un objetivo que abre a $f/2$, alrededor de $f/5,6$; en uno que abre a $f/2,8$, alrededor de $f/8$. No es un valor fijo: es una posición relativa dentro de la escala de cada objetivo.

8.3.10 Las aberraciones y el *bokeh*

Una aberración es un defecto de formación de la imagen que un sistema óptico introduce, y no se corrige enfocando: es propio del diseño y de los materiales del objetivo (oficio). Las cinco aberraciones básicas de Seidel son monocromáticas:

Aberración	Qué hace
Esférica	Los rayos que pasan por el borde de la lente enfocan en un punto distinto que los del centro
Coma	Un punto fuera del eje se dibuja como una coma o un cometa
Astigmatismo	Las líneas radiales y las tangenciales no enfocan a la vez
Curvatura de campo	La imagen nítida se forma sobre una superficie curva y el sensor es plano: si se enfoca el centro, los bordes salen blandos
Distorsión	Las líneas rectas salen curvadas: de barril hacia fuera, o de corsé hacia dentro

La aberración cromática es aparte, y viene de que el índice de refracción depende de la longitud de onda. La de barril no es una aberración distinta: es un tipo de distorsión.

El *bokeh* es la calidad estética de las zonas desenfocadas: no cuánto desenfoque hay, que es la profundidad de campo, sino cómo se ve. Depende de la forma y el número de láminas del diafragma —más láminas y más redondeadas dan círculos más redondos— y del diseño del objetivo. Otros dos términos que no hay que confundir con él: el *flare*, el velo o los destellos que produce la luz parásita dentro del objetivo, y el *knee*, que es un ajuste electrónico de la cámara, no óptico.

8.3.11 El foco manual

En televisión el foco es sobre todo manual: es el operador quien decide qué está nítido. El fabricante enumera los casos en los que el manual es necesario: «**Subjects on the far side of a window covered in water droplets**», «**Subjects with low contrast against the background**», «**Subjects further away than nearby subjects**» y «**When**

focus is lost due to a large change in the ambient temperature (changes due to the temperature characteristics of the lens)» (Sony, PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Focus Manually»).

La técnica de oficio con zoom: se cierra al máximo el plano (extremo tele) sobre el sujeto, se enfoca ahí, donde la profundidad de campo es mínima y el error se ve, y se abre al encuadre deseado. Si el tiraje está bien ajustado, el foco se mantiene en todo el recorrido del zoom.

8.3.12 El ajuste de tiraje

El ajuste de tiraje de un zoom es el *back focus* o foco de carro: el ajuste de la distancia entre el plano de la montura y el plano del sensor (oficio). Si esa distancia no es exactamente la que el objetivo espera, el enfoque no se mantiene al recorrer el zoom. Sony lo dice así: **«This adjustment will be required if the focus is not correct at the wide-angle and telephoto ends of the optical zoom. When adjusted correctly, the focus will be maintained if you change the zoom position after adjusting the focus.»** (PXW-Z200 Help Guide, «Adjusting the Flange Focal Distance»).

Hay que hacerlo cada vez que se cambia de objetivo o de cuerpo, cuando el equipo ha sufrido un golpe y cuando hay un cambio grande de temperatura (oficio). El método, en cuatro pasos:

1. Se va al tele sobre un punto alejado o una carta y se enfoca ahí, porque en el tele la profundidad de campo es mínima.
2. Se va al angular sin tocar el foco. Si el tiraje está mal, la imagen se desenfoca al llegar al angular.
3. Se corrige con el anillo de tiraje, no con el de foco.
4. Se repite y se recorre el zoom entero comprobando que el enfoque se mantiene.

Se hace con el diafragma abierto, para que la profundidad de campo no disimule el error. En el habla de plató, «cerrar» un zoom es ir al tele y «abrir» es ir al angular, sin relación con el diafragma.

8.3.13 El signo Φ

El signo Φ que se ve en el cuerpo de muchas cámaras indica el punto en el que se encuentra el plano focal de la cámara.

Para qué sirve: la distancia de enfoque no se mide desde la punta del objetivo ni desde el trípode: se mide desde el plano del sensor. El ayudante de cámara que tira de cinta métrica para marcar un foco engancha la cinta en esa marca. En una óptica de gran distancia mínima de enfoque la diferencia entre medir desde el frontal y medir desde el plano focal es de centímetros; en un macro, esa diferencia es todo el margen que hay.

8.4 Soportes

8.4.1 Lo que el realizador decide sobre el soporte

El soporte decide qué movimientos son posibles, y el movimiento es lenguaje. Por eso el RD 1680/2011 pide al realizador que elija el soporte por lo que el plano tiene que contar: módulo 0910, RA 2.h, **«Se han evaluado los diversos soportes de cámara en relación con los requisitos de rodaje o grabación, y se han relacionado con los fundamentos narrativos y estéticos de los movimientos de cámara.»** Los contenidos del mismo módulo enumeran los soportes que hay que conocer: **«Accesorios para cámara en mano: steadycam, bodycam y similares.»**,

«**Travelling, dollies, plumas, grúas y cabezas calientes.**» y «**Sistemas de cámaras robotizadas.**» Y el módulo 0903 incluye la «**Adaptación de los movimientos de maquinaria de rodaje y soportes de cámara según la realización.**»

Los movimientos de cámara como lenguaje (panorámica, *travelling*, grúa, zum, *travelling* compensado) se estudian en el tema 1; aquí, las máquinas que los hacen posibles.

8.4.2 La cadena: soporte, cabeza, anclaje

Entre el suelo y la cámara hay siempre tres piezas:

Pieza	Qué hace
Soporte	Sostiene y desplaza: trípode, pedestal, grúa, <i>dolly</i> , hombro
Cabeza o rótula	Permite girar la cámara sobre dos ejes: panorámica y cabeceo
Anclaje	Une la cámara a la cabeza: placa, cuña o cola de milano

Y la regla de montaje que las ordena: se monta de abajo arriba —soporte, nivelado, cabeza, cámara— y se desmonta al revés.

«Cabeza» y «rótula» se usan como sinónimos, que es como se usan en un plató español; en catálogos traducidos del inglés aparece también «cabezal». Son la misma pieza con tres nombres.

8.4.3 Los soportes, de menos a más máquina

Soporte	Qué permite	Quién lo mueve
A mano	Máxima libertad y mínima estabilidad	El operador
Al hombro	Libertad con el peso apoyado en el cuerpo	El operador
Trípode	Panorámica y cabeceo desde un punto fijo	El operador
Pedestal	Subir, bajar y desplazar sin perder el nivel	El operador
<i>Dolly</i> y raíles	<i>Travellings</i> precisos y repetibles	Un maquinista
Grúa y pluma	Verticales amplios y arcos	Un maquinista, con o sin operador arriba
Cabeza caliente en grúa	Movimiento remoto en el extremo	El operador, desde un puesto de control
Cámara robotizada	Posiciones memorizadas y repetibles	Un operador que gobierna varias

La frontera que ordena el resto del tema: hasta el pedestal, el operador está detrás de la cámara; a partir de la cabeza caliente, no. Y en cuanto el operador deja de estar detrás, aparecen los controles remotos, que se estudian en el epígrafe «Sistemas remotos».

8.4.4 Qué soporte para qué plano

Soporte	Qué permite	Dónde
Trípode con cabeza fluida	Panorámicas y cabeceos suaves; la cámara quieta	Estudio, entrevista, exteriores
Pedestal	Subir y bajar la cámara sin perder el nivel, y desplazarla por el suelo del plató	Plató
Dolly y raíles	Travellings precisos y repetibles	Ficción, plató
Grúa y pluma	Movimientos verticales amplios y arcos	Plató, retransmisión, conciertos
Estabilizador de cardán (<i>gimbal</i>)	Desplazamiento libre con la cámara compensada en tres ejes	Exteriores, seguimiento
Estabilizador corporal	Lo mismo, con el operador cargando la cámara sobre un chaleco articulado	Seguimientos largos, escaleras
Cabezas remotas y raíles motorizados	Movimientos sin operador junto a la cámara	Plató automatizado, posiciones inaccesibles
Cable aéreo	Vuelos sobre el campo	Retransmisiones deportivas
Hombro y mano	Inmediatez; el temblor como recurso	Reportaje, informativo

El «temblor como recurso» tiene límite en los informativos de Canal Sur: el Libro de Estilo avisa de que la imagen oscilante de la cámara en mano evoca la ficción (epígrafe «El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos»).

Y los accesorios que acompañan al objetivo: el parasol, que evita los destellos por luz lateral; el mando de foco y el de zum, que en las cámaras de retransmisión van en las empuñaduras del trípode; el teleprompter, que es un espejo semitransparente delante de la lente; y el portafiltros o mate box, que sostiene los filtros que no caben en la rueda interna.

8.4.5 Las cabezas de cámara

Tipo	Cómo funciona	Dónde
De fricción	Un rozamiento regulable frena el movimiento	Cámaras ligeras
De fluido	Un líquido viscoso amortigua el arranque y la parada	La estándar de televisión
De engranaje	Dos manivelas, una por eje, con desmultiplicación	Cine y trabajos de precisión
De contrapeso	Un muelle o un gas compensan el peso de la cámara	Cabezas de estudio grandes
Remota o robótica	Motorizada, se opera desde un panel	Plató automatizado, posiciones fijas
Cabeza caliente	Remota de dos o tres ejes en el extremo de una grúa	Epígrafe «Sistemas remotos»

La cabeza de fluido es la referencia, porque es la que sostiene la mayor parte del trabajo: su fluido hace que la panorámica arranque y pare sin tirón, que es lo que distingue un movimiento de televisión de uno de aficionado.

Una distinción que conviene no perder: las fricciones de un soporte no estabilizan, amortiguan. La fricción de una cabeza de fluido hace que una panorámica salga suave, pero no mantiene fija la orientación de la cámara: si el operador la suelta, la cabeza se queda donde estaba porque tiene freno, no porque estabilice. Amortiguar es suavizar un movimiento; estabilizar es cancelarlo.

8.4.6 El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión fija el soporte por defecto del informativo y deja el hombro para casos concretos: **«En circunstancias normales, la cámara se instalará sobre el trípode para conseguir una imagen estable y de calidad, pero no hay que descartar su manejo al hombro aun cuando el foco de atención sea estático, sobre todo para captar recursos en una rueda de prensa o en una entrevista.»** (5.2, p. 80).

Añade dos criterios que deciden la altura y la posición del soporte: el cámara **«eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios»**, y la cámara **«se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador»** (5.2, p. 80). En la práctica, la columna del trípode o del pedestal se sube o se baja hasta que el objetivo queda a la altura de los ojos de quien se graba.

Para la entrevista fuera de plató, el Libro de estilo pide que se haga **«en un ambiente adecuado, con luz suficiente preferiblemente natural, cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla»**, y enumera los accesorios que el equipo debe llevar **«para solventar imprevistos: auriculares, antorcha, equipo básico de iluminación, filtros, micrófonos...»** (3.17.1, p. 59).

El Libro de estilo es de 2004 y se declara a sí mismo como un conjunto de recomendaciones y métodos de trabajo; no nombra el cardán, el *slider* ni la cámara PTZ. Lo que dice de trípode y hombro es el único criterio publicado de la casa sobre soportes que se ha localizado.

Y la imagen oscilante, en sucesos: **«La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130).

8.4.7 Trípode

El trípode sostiene la cámara sobre tres patas regulables y permite panorámica y cabeceo desde un punto fijo; esos dos movimientos los hace la cabeza, no el soporte. Es el soporte por defecto del reportaje ENG en Canal Sur (epígrafe anterior).

Sus accesorios:

Accesorio	Qué es
Copa	El alojamiento semiesférico de la cabeza, que permite nivelarla
<i>Spreader</i> o araña	La pieza que une los pies de las tres patas para que no se abran: en suelo liso, la araña de plástico o metal; en tierra, el <i>spreader</i> de suelo o las puntas
Cangrejo	Palabra con dos acepciones de uso: el soporte extensible acoplado al trípode para que no resbale, o la base con ruedas sobre la que se apoya un trípode para rodarlo (párrafo siguiente)
Gancho central	El punto de cuelgue del <i>spreader</i> o de la columna, para colgar peso

El vocabulario no está fijado, y las dos acepciones de «cangrejo» constan en cuestionarios de examen de RTVE. En una, el cangrejo es **«Un soporte extensible acoplado al trípode para evitar que resbale»**: pariente del *spreader*, sujeta las patas al suelo. En la otra se habla del **«cangrejo con ruedas»** y de **«los frenos de las ruedas del cangrejo de trípode»**: la base rodante que le da al trípode desplazamiento, no altura variable, y por eso un trípode con cangrejo de ruedas no sustituye a un pedestal. En una pregunta, el contexto decide: si se habla de que el trípode resbale, es la primera; si de ruedas, la segunda.

8.4.8 Pedestal

Un pedestal es un soporte de cámara con una columna central regulable en altura, montada sobre una base con ruedas dirigible. Es el soporte de plató por excelencia.

La principal diferencia entre un trípode y un pedestal es que el pedestal añade la capacidad de subir o bajar la cámara en plano: cambia la altura mientras se graba, con la columna neumática o de contrapeso, y sin perder la horizontal. La panorámica y el cabeceo no los da el pedestal sino la cabeza, igual que en el trípode.

8.4.9 Grúa

La grúa de televisión es un tipo de soporte de cámara con un brazo extensible montado sobre una columna central y con una cámara normalmente en un extremo. Da verticales amplios y arcos, y puede recorrer el giro completo de trescientos sesenta grados. La grúa pequeña se llama *mini jib*; la grúa de brazo rígido, *jib* o pluma.

Componente	Qué hace
Brazo o pluma	El balancín. Fijo o telescópico
Columna y base	Sostienen el brazo y permiten el giro
Contrapesos	Equilibran la cámara en el otro extremo
Paralelogramo	Mantiene la cámara nivelada mientras el brazo sube y baja
Nivelador de cabeza	Mantiene el horizonte real o el deseado
Carro	La base rodante sobre la que va todo
Cabeza remota	En el extremo, cuando la cámara no lleva operador

La función del paralelogramo es mantener la cámara nivelada mientras se mueve el brazo de la grúa. Es geometría: dos barras paralelas hacen que el extremo conserve su ángulo por mucho que el brazo se incline.

La función del nivelador de cabeza en una grúa telescópica es mantener siempre el horizonte real o el deseado. La coletilla «o el deseado» importa: a veces el realizador quiere el horizonte inclinado, y el nivelador permite fijarlo así.

La diferencia es que la telescópica elimina el movimiento en arco que produce toda grúa fija:

Tipo	Cómo se mueve el extremo
Grúa fija	El brazo tiene longitud constante, así que el extremo describe un arco: al subir, se aleja o se acerca
Grúa telescópica	El brazo se alarga y se acorta mientras gira, y con eso el extremo puede subir en vertical o seguir cualquier trayectoria

Lo demás no las separa: las dos se manejan con maquinista, en las dos se puede montar cabeza caliente o cámara con operador según el modelo, y la suavidad del movimiento depende del manejo, no del tipo de brazo.

8.4.10 El estabilizador corporal

El estabilizador corporal es el conjunto de chaleco, brazo articulado con muelles y poste con la cámara arriba y contrapesos abajo, que desacopla la cámara del paso del operador. «Steady» es la abreviatura de uso; Steadicam es marca registrada de Tiffen, que la presenta así: «**Steadicam® revolutionized film making with its debut in "Bound for Glory"**» (página «Steadicam» de Tiffen).

El oficio tiene nombres propios para las posiciones de trabajo. No están normalizados y la lista varía de una escuela a otra; éstas son las más extendidas:

Técnica	Qué es
Modo normal u <i>operating</i>	La cámara delante del operador, a la altura del pecho
Modo bajo o <i>low mode</i>	La cámara invertida y colgada por debajo, para planos a ras de suelo
<i>Don Juan</i>	El operador se mueve hacia delante mientras la óptica mira hacia atrás
Misionero o <i>missionary</i>	El poste girado a un lado para pasar por sitios estrechos
<i>Goofy</i>	El aparato montado en el lado contrario al habitual

La técnica *Don Juan* es la forma de hacer un *travelling* de retroceso caminando hacia delante: el plano avanza mirando atrás —siguiendo a alguien que camina hacia la cámara, por ejemplo— y el operador camina de frente, viendo por dónde va, en lugar de caminar de espaldas. La ventaja es de seguridad y de fluidez.

8.4.11 Slider, dolly y travelling

Palabra	Qué designa
<i>Slider</i> o deslizador	Un raíl con un sistema de ruedas o rodamientos sobre el que se pone la cámara: una guía corta
<i>Dolly</i>	El carro sobre el que va la cámara, con o sin brazo; una plataforma con ruedas sobre la que va el trípode o el pedestal
<i>Travelling</i>	El movimiento: el desplazamiento físico de la cámara
Vías o raíles	La guía sobre la que rueda el <i>dolly</i>
Cangrejo	Según la acepción, el soporte que impide que el trípode resbale o la base de ruedas para rodarlo (epígrafe «Trípode»)

La diferencia que ordena los soportes de movimiento: el cangrejo, en su acepción de soporte antideslizante, sujeta el trípode al suelo; el *slider* mueve la cámara en línea recta y la *jib* la mueve en arco. Ninguno de los tres estabiliza.

El *slider* es el *travelling* del reportaje: cabe en el coche del equipo ENG y da un desplazamiento corto, lento y recto que un *dolly* daría con más montaje.

El desplazamiento de la cámara hacia la izquierda y la derecha en paralelo a la escena y a través de ella se denomina *travelling* lateral. No es una panorámica lateral: la panorámica gira la cámara sobre su eje y el *travelling* la desplaza.

El *travelling* circular es el giro de trescientos sesenta grados alrededor del objeto o sujeto. La rotación sobre el propio eje es una panorámica. Para un *travelling* circular hay que montar vía curva o circular, nivelada en todo su recorrido, con el *dolly* comprobado en las dos direcciones antes de poner la cámara.

8.4.12 Sistemas remotos

Un sistema remoto separa al operador de la cámara: la cámara está en el extremo de una grúa, en un raíl, en un techo o en un plató automatizado, y el operador la gobierna desde un puesto de control. Hay tres familias:

Sistema	Qué es
Cabeza caliente	Cabeza motorizada que se monta sobre un soporte —grúa, <i>travelling</i> , pedestal, raíl— y lleva una cámara de producción
Cámara PTZ	Cámara robotizada con cabeza y óptica integradas en un solo cuerpo
Control remoto de la señal	CCU y RCP: no mueven la cámara, ajustan su imagen

Una cabeza caliente es una cabeza de cámara motorizada que se maneja a distancia, sin que haya nadie tocándola. Se llama «caliente» porque va en el extremo de una máquina —la punta de una grúa, el carro de un *travelling*, un pedestal robotizado, un raíl de techo— donde una persona no cabe o no debe estar. El nombre inglés que aparece en los catálogos es *remote head* o *hot head*.

	Cabeza de fluido	Cabeza caliente
Quién mueve	El operador, con el brazo	Motores
Dónde está el operador	Detrás de la cámara	En un puesto de control remoto
Qué necesita	Nivelado y equilibrado	Nivelado, equilibrado, alimentación y línea de control
Dónde se usa	Trípode, pedestal, hombro	Grúa, <i>travelling</i> , raíl, punto inaccesible

Sus tres ventajas de oficio: alcanza sitios donde no cabe una persona, quita peso del extremo de la máquina —una cabeza y una cámara pesan mucho menos que una cabeza, una cámara y un operador— y permite que un solo operador gobierne varias cámaras desde un mismo puesto.

Una cámara PTZ es una cámara robotizada que gira en horizontal, gira en vertical y hace zoom, sin nadie a su lado: lo que las siglas nombran, *pan*, *tilt*, *zoom*. Es la cámara de los platós automatizados, de los plenos y de las salas de prensa.

Una PTZ no se controla sólo por ordenador. Se maneja con un panel de mando físico de *joystick*, con un mando a distancia, desde el panel del mezclador del control de realización o desde un programa, y se gobierna por red IP, que permite controlarla desde lejos.

Para el realizador, lo que cambia con un sistema remoto es la planificación: la cabeza caliente y la PTZ dan posiciones que ninguna persona puede ocupar (el extremo de una grúa, el techo del plató, un raíl sobre la pista) y permiten que un operador gobierne varias cámaras, pero cada movimiento hay que preverlo en el ensayo, porque desde el puesto remoto el operador sólo ve lo que ve la cámara (oficio).

8.5 Encuadres

8.5.1 El encuadre como decisión técnica

El encuadre es la selección de lo que el espectador ve. El Libro de Estilo lo llama «**fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece por la pantalla y dentro de la misma**» (5.3.1, p. 80). La escala de planos, la angulación, el punto de vista y la composición son lenguaje, y se estudian en el tema 1; aquí, lo que la cámara y la óptica ponen en el encuadre y cómo se planifica.

Tres criterios del RD 1680/2011 lo concretan para quien realiza: la relación entre los parámetros del objetivo y los «**elementos morfológicos del encuadre**» (módulo 0910, RA 2.a, epígrafe «Lo que la norma de enseñanza pide saber de las ópticas»); la planificación de cámaras con su «**ubicación, cobertura, movimientos, personas o personajes**

que hay que seguir, tipos de planos y encuadres» (módulo 0904, RA 4.c); y la vigilancia de lo que no debe entrar en cuadro (módulo 0905, RA 3.c y 3.d, en «Lo que no debe entrar en cuadro»).

8.5.2 La focal, la distancia y el tamaño de plano

El tamaño de plano que se obtiene depende de dos cosas: la distancia de la cámara al sujeto y la distancia focal del objetivo (oficio). La relación entre la focal y el ángulo está en el epígrafe «La distancia focal y el ángulo de visión».

Para un sujeto a una distancia dada, cada focal da un tamaño de plano. Un zoom tiene un recorrido amplio pero finito: su focal mínima marca el plano más abierto que puede dar desde ese sitio, y su focal máxima el más cerrado. De ahí dos reglas de oficio que sirven en la práctica y en el test:

1. Desde una posición fija, un objetivo no puede dar todos los tamaños. Para abrir más allá de su angular hay que retroceder la cámara; para cerrar más allá de su tele, acercarla o poner un extensor.
2. Los tamaños obtenibles desde un sitio son siempre consecutivos en la escala, porque el zoom es continuo: un objetivo no puede dar primer plano y plano general saltándose el plano medio.

La focal también cambia el aspecto del espacio, aunque lo que decide la perspectiva es la distancia: el angular usado de cerca exagera la perspectiva y separa los términos; el teleobjetivo usado de lejos la aplanar y acerca el fondo al sujeto (oficio).

8.5.3 El objetivo de cada posición en una retransmisión

La razón de zoom y la focal mínima deciden qué cámara hace qué en una retransmisión (oficio, con las notas del fabricante que se citan). El caso de la cámara principal de un partido:

La cámara máster hace un trabajo muy concreto: sostener el juego de forma continua. Está a la altura del centro del campo, elevada, y tiene que abarcar la jugada entera —con el balón y los jugadores que lo rodean— y poder cerrar lo justo cuando la acción se aleja. Necesita, por tanto, dos cosas a la vez: un extremo angular muy abierto y recorrido suficiente.

Las familias de objetivo por su razón de zoom, en la práctica de retransmisión (oficio, no norma):

Razón	Qué familia es	Para qué se usa
4,5x	Angular fijo o de recorrido mínimo	Cámaras de portería, de raíl, de posiciones muy cercanas
23x	Zum de campo portátil	La cámara máster y las cámaras de seguimiento
72x	Zum de caja	Cámaras cerradas: caras, banquillo, acción lejana
100x	Zum de caja de gran alcance	Lo mismo, en recintos muy grandes

Y el dato que decide, que es el extremo angular y no el alcance. La nota técnica de Fujifilm sobre el UA22x4.8 dice que ese objetivo portátil «covers the wide to telephoto focal range from 4.8mm to 106mm» y lo describe como

a versatile solution that works well in many situations that require maximum mobility including news reporting, studio production, and live sports broadcasts

mientras que la del UA94x8.7, que es un zum de caja, dice que cubre «the wide-angle to super-telephoto focal range from 8.7mm to 818mm» y lo sitúa en

a wide variety of applications including sports broadcasts, concerts, and other large-scale live events

El zum de caja empieza en 8,7 mm y el portátil en 4,8 mm. Es decir: el objetivo de razón muy alta no es más angular, es menos, porque su recorrido lo gasta en el otro extremo. Desde una posición alta y alejada, la cámara máster necesita el extremo angular más abierto que pueda tener, y ése lo da el zum portátil, no el de caja.

El 4,5x queda descartado por el otro lado: es muy angular y no alcanza; en cuanto la jugada se va al otro campo, la cámara máster se queda sin plano.

Y las de caja no sobran: van en otras posiciones. El propio fabricante escalona su gama por tamaño de recinto —el UA70x8.7 «suitable for relatively compact venues», el UA94x8.7 en medio y el UA107x8.4 con más alcance—, y ésas son las cámaras cerradas de la retransmisión, no la máster.

8.5.4 Qué cámara lleva tele: leer la planta

Sobre la planta del decorado o del recinto se decide qué óptica lleva cada cámara. Tres reglas de oficio para leerla:

1. En una planta, cada cámara se dibuja con un vértice y dos líneas que se abren: ése es su ángulo de cobertura. Vértice estrecho y líneas casi paralelas, teleobjetivo. Vértice abierto, angular.
2. Cuando la planta no dibuja los ángulos, la distancia decide: para un mismo tamaño de plano, la cámara más lejos del área de acción necesita más focal. Las cámaras del fondo de un plató o del final de una grada llevan tele; las de primera fila, angular.
3. Y el reparto típico de un plató lo confirma: la cámara de plano general va abierta y cerca del eje; las cámaras de recurso y de detalle van lejos y cerradas.

Con esas tres reglas se lee cualquier planta. Ninguna de las tres sustituye a verla.

8.5.5 La relación de aspecto y las zonas seguras

El cuadro de la televisión de alta definición es apaisado: la Recomendación UIT-R BT.709-6 fija para su formato de imagen una relación de aspecto «16:9», con «1920» muestras por línea activa, «1 080» líneas activas por imagen y píxel cuadrado, «1:1 (píxeles cuadrados)» (apartado 2, características de imagen, puntos 2.1 a 2.5).

Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por

tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Para el operador, la consecuencia es de oficio: la acción esencial no se lleva al borde del cuadro, y en el plano que llevará rótulo —el entrevistado en primer plano, por ejemplo— se deja el hueco dentro de la zona de grafismo.

8.5.6 El encuadre en el Libro de Estilo

El Libro de Estilo de Canal Sur da criterios de tamaño de plano que el realizador aplica al elegir óptica y posición:

- Según el tono de la noticia: **«Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81).
- Para el entrevistado: **«Como norma, plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente.»** Y hay que **«prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»** (3.17.1.1, p. 59).
- Para el plano en general: **«En la medida de las posibilidades de cada cobertura, el plano tiene que tener calidad, profundidad y capacidad para mostrar la realidad ante el espectador.»** (5.3.2, p. 81).

El resto de los criterios de encuadre de la entrevista (lugar, fondo, posición en el cuadro, mirada, escorzo) y del periodista en directo se estudian en el tema 1, «El encuadre en la entrevista y en el directo».

8.6 Profundidad de campo

8.6.1 La profundidad de campo

La profundidad de campo es la zona, delante y detrás del punto enfocado, que se percibe aceptablemente nítida (oficio). Depende de tres cosas:

Factor	Efecto
Apertura del diafragma	Diafragma más cerrado → más profundidad
Distancia focal	Focal más larga → menos profundidad, a igual distancia de enfoque
Distancia de enfoque	Más lejos → más profundidad

A esos tres factores físicos se añade el criterio con el que se juzga qué es nítido, el círculo de confusión, que entra en el cálculo (se explica en el epígrafe siguiente); una lista de «factores de la profundidad de campo» puede incluirlo.

Reduciendo la apertura del diafragma se aumenta la profundidad de campo, porque un diafragma más cerrado hace más estrecho el cono de rayos que llega a cada punto del sensor, así que los puntos que están fuera del plano de enfoque dibujan un círculo más pequeño y caen dentro del límite de lo que se percibe nítido. El diafragma no cambia el encuadre.

La afirmación «a mayor distancia focal, menor profundidad de campo» sólo es cierta si se mantiene la distancia de enfoque. Si al poner una focal más larga se retrocede para mantener el mismo encuadre, la profundidad de campo apenas cambia. Lo que reduce la profundidad no es la focal por sí sola, es la focal larga usada desde la misma distancia, que da un plano más cerrado.

8.6.2 El círculo de confusión y la distancia hiperfocal

El círculo de confusión es el tamaño máximo que puede tener el punto desenfocado sin que el ojo lo distinga de un punto nítido. Es el criterio con el que se decide qué es nítido, y por eso aparece en el cálculo de la profundidad de campo y de la hiperfocal. No hay un punto nítido y todo lo demás borroso; hay una zona en la que el desenfoco no se nota.

La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque con la que todo, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, queda dentro de la profundidad de campo. Es el ajuste que da la máxima profundidad posible con una focal y un diafragma dados. Los tres factores que intervienen en su cálculo son la distancia focal, la apertura del diafragma y el círculo de confusión. La obturación no influye: la nitidez de un punto fuera de foco es un problema de geometría, no de tiempo.

8.6.3 El tamaño del sensor y la profundidad de campo

Las cámaras con sensores grandes dan menores profundidades de campo que las de sensores de dos tercios de pulgada, a igual encuadre y distancia, porque un sensor grande abarca más escena con la misma óptica y exige una focal más larga para el mismo encuadre (oficio). El razonamiento:

1. La profundidad de campo depende de la focal, del diafragma y de la distancia de enfoque, con el círculo de confusión como criterio de nitidez. El tamaño del sensor no aparece en esa lista de factores físicos.
2. Pero un sensor grande abarca más escena con la misma óptica, así que para conseguir el mismo encuadre desde el mismo sitio hay que poner una focal más larga.
3. Y a más focal, menos profundidad de campo, manteniendo la distancia de enfoque.

Por tanto, el sensor grande no reduce la profundidad de campo por sí mismo: la reduce la focal más larga que obliga a usar. Al revés, son los sensores pequeños los que «multiplican» la focal equivalente. La consecuencia de oficio: con una cámara de sensor grande cuesta mucho más mantener el foco, y por eso los informativos han trabajado durante décadas con sensores pequeños, cuya mayor profundidad de campo perdona el error de foco cuando no hay tiempo de medir.

Y el desenfoco, a igualdad de encuadre, crece con el tamaño del sensor. Para encuadrar igual de cerca con un sensor mayor hay que usar una focal más larga o acercarse; las dos cosas estrechan la profundidad de campo; y con la profundidad de campo estrecha, el fondo se deshace.

Los formatos más corrientes, ordenados de menor a mayor tamaño (diagonales aproximadas, oficio):

Formato	Tamaño aproximado de la diagonal	Desenfoco
2/3"	11 mm	El menor: es el formato de la cámara de estudio de tres sensores
Súper 16 mm	14,5 mm	Poco
Súper 35 mm	28 mm	Bastante: es el formato del cine
Full Frame	43 mm	El mayor

8.6.4 La profundidad de campo como recurso de lenguaje

Lo nítido atrae la mirada y lo desenfocado se retira, así que la profundidad de campo decide qué ve primero el espectador (oficio):

Profundidad	Qué hace	Cómo se consigue
Reducida	Aísla al sujeto del fondo; centra la atención; da intimidad	Diafragma abierto (con filtro ND si hay mucha luz), focal larga, sujeto cerca y fondo lejos
Amplia	Todo se lee: sujeto y entorno a la vez; da contexto	Diafragma cerrado, angular, más distancia al sujeto

El Libro de estilo de Canal Sur la usa para el fondo de la entrevista: **«El fondo tenderá a la neutralidad cuando sea superfluo y, si es necesario en estos casos, se dejará fuera de foco.»** (3.17.1.2, p. 59). Al revés, cuando el fondo informa —el agricultor en el campo, el enviado ante el lugar de los hechos— conviene que se lea, y la profundidad tiene que alcanzarlo (oficio).

8.6.5 El cambio de foco

El cambio de foco (el «doble foco» que menciona el Libro de estilo) pasa la nitidez de un término a otro dentro del mismo plano: del primer término al fondo o al revés (oficio). Traslada la atención sin cortar ni mover la cámara, y por eso funciona como un corte dentro del plano. Exige poca profundidad de campo —si todo está nítido, no hay nada que cambiar— y marcas de foco preparadas. En informativos diarios es una de las «innovaciones» que, según el Libro de estilo, deben **«responder a una intención previa»** (5.2, p. 80).

8.6.6 Pantallas de LED en el fondo: el muaré

El moiré es un patrón de interferencia que aparece cuando dos tramas regulares se superponen y sus pasos son parecidos pero no iguales. En televisión sale al encuadrar una camisa de rayas finas, una celosía... y una pantalla de LED, porque la matriz de la pantalla y la matriz del sensor son dos tramas regulares mirándose.

Un plató cuyo decorado es una pared de pantallas de LED detrás del presentador tiene ese problema de fábrica, y la manera de resolverlo es no dejar que las dos tramas coincidan: desenfocar la pantalla. Si la trama de la pantalla llega al sensor emborronada, no hay dos rejillas que interfieran.

Y para desenfocar el fondo hacen falta tres cosas, todas en el mismo sentido (los factores de la profundidad de campo, en el epígrafe «La profundidad de campo»):

1. Reducir la profundidad de campo, para que el foco no alcance al fondo.
2. Usar ópticas tele, que la reducen más, y filtros neutros, que permiten trabajar con el diafragma abierto sin sobreexponer —abrir el diafragma también la reduce—.
3. Alejar al presentador de las pantallas, para que la pantalla quede fuera de la franja de nitidez.

Lo que saca la pantalla de la franja nítida es la separación entre el sujeto enfocado y ella: cuanto más lejos del presentador quede la pantalla, más desenfocada llega al sensor (oficio). Acercar al presentador a la pantalla, enfocar la pantalla o trabajar a la hiperfocal, que es el ajuste de máxima nitidez, hacen lo contrario.

8.7 Filtros

8.7.1 La densidad neutra

Un filtro de densidad neutra (ND) reduce la luz sin alterar el color. Las cámaras de reportaje lo llevan dentro, en una rueda o disco con posiciones fijas y, en las más recientes, también variable:

- Sony PXW-Z200: «**[Clear]: No ND filter**», «**1: 1/4ND**», «**2: 1/16ND**», «**3: 1/64ND**» (valores de fábrica de las tres posiciones, que el menú permite cambiar entre «**1/4 / 1/8 / 1/16 / 1/32 / 1/64 / 1/128**») y «**Linearly variable ND: 1/4ND to 1/128ND**».
- Sony PXW-FS5: posiciones con valores de fábrica «**1/4**», «**1/16**», «**1/64**» y modo variable «**in the range 1/4 to 1/128**».
- Canon XF605: «**ND Filter Built-in (Off,1/4, 1/16, 1/64), motor operated**».

La fracción es la luz que deja pasar. Como cada paso de diafragma es la mitad de luz, 1/4 son dos pasos, 1/16 cuatro, 1/64 seis y 1/128 siete (cálculo: 2 elevado al número de pasos). La posición «clear» no es un filtro: es el hueco sin filtro, y no quita luz.

El ND variable permite además la exposición automática por filtro: en la Z200, «**Set [Auto ND Filter] to [On] to enable auto exposure adjustment using the ND filter.**», que cambia la luz sin tocar el diafragma ni, por tanto, la profundidad de campo.

Cambiar de filtro durante la toma se nota: «**If you switch ND FILTER dial A during recording, the image or sound may become distorted.**» (FS5); en la Z200, al pasar de o a «clear» grabando, «**the ND filter frame is displayed on the image and the operating sound is included in the audio**».

8.7.2 El ND para abrir el diafragma

El filtro ND sirve para dos cosas: evitar la difracción cuando hay mucha luz (epígrafe «La difracción») y conseguir poca profundidad de campo con exposición correcta. El razonamiento (oficio):

1. Menos profundidad de campo se consigue abriendo el diafragma.
2. Pero abrir el diafragma sobreexpone, si la luz es la que es.
3. Un filtro de densidad neutra quita luz sin tocar el color.
4. Cuanto más denso sea el filtro, más se puede abrir el diafragma manteniendo la exposición correcta.
5. Por tanto, el filtro más denso disponible es el que permite el diafragma más abierto y la menor profundidad de campo.

Un filtro ND no cambia por sí mismo la profundidad de campo: lo que hace es permitir un diafragma más abierto, y es el diafragma el que la cambia.

Las cámaras de estudio y de reportaje llevan los neutros dentro, en una rueda de filtros con posiciones escalonadas, precisamente porque su uso es constante: el filtro neutro es la manera de controlar la exposición sin renunciar al diafragma que se quiere.

8.7.3 Los filtros de conversión y la corrección electrónica

Un filtro de conversión cambia la temperatura de color de la luz: por ejemplo, para rodar con balance de tungsteno bajo luz de día, o al revés (oficio). En las cámaras actuales la corrección de color se hace sobre todo electrónicamente, con el balance de blancos y sus preajustes; el filtro de conversión queda para la iluminación (geles en los focos), que se trata en el tema de iluminación.

8.7.4 Los filtros delanteros

Se enroscan o se colocan delante del objetivo (el de la Z200 tiene un diámetro de filtro de «**72 mm**»). Los que un operador lleva en el maletín (oficio):

Filtro	Qué hace	Cuándo se usa
Polarizador	Reduce la luz polarizada por reflexión	Cielos, reflejos en cristal y en agua
Degradado	Oscurece una parte del cuadro	Cielos muy contrastados frente al suelo
Difusor	Suaviza	Retrato
Ultravioleta y de protección	Protege el frontal	Siempre

Para resaltar las nubes y oscurecer el cielo se usa el polarizador. La luz del cielo azul está parcialmente polarizada, y un polarizador puede bloquearla selectivamente: el cielo se oscurece y se satura, mientras que las nubes, que reflejan luz no polarizada, mantienen su brillo. El efecto es máximo cuando el eje de la cámara forma noventa grados con la dirección del sol, y nulo cuando se apunta al sol o en su misma dirección. Un filtro neutro o un degradado oscurecen cielo y nubes por igual y no separan unas de otro.

Delante del objetivo va también el parasol, y en cámara de estudio o de retransmisión la bandera francesa: una pantalla opaca en un brazo articulado sobre la cámara que hace sombra al objetivo para evitar que una luz directa entre en el frontal y produzca velo. Se ajusta con el zoom en el angular, el ángulo más amplio: si no asoma en el encuadre en el angular, no asoma en ninguna focal (oficio).

8.7.5 El filtro como decisión del realizador

El realizador no pone filtros, pero los pide cuando el plano lo exige (oficio): un ND para trabajar con el diafragma abierto y separar al sujeto del fondo en exteriores con mucho sol, o para desenfocar una pantalla del decorado; un polarizador para quitar el reflejo de un escaparate o de una lámina de agua, u oscurecer un cielo; un degradado para un cielo mucho más luminoso que el suelo; un difusor para suavizar un retrato. Y los evita donde rompen la continuidad: un polarizador o un difusor en una sola cámara de una cobertura multicámara hace que ese plano no case con los demás (epígrafe «La continuidad entre cámaras»).

8.8 Estabilización

8.8.1 Las cinco familias

Los tipos de estabilización para la imagen de una cámara son cinco: pasiva, activa, híbrida, óptica y digital (oficio; la clasificación no está en ninguna norma).

Familia	Cómo lo consigue	Ejemplos
Pasiva	Por medios mecánicos: masas, brazos, muelles y contrapesos	Estabilizador corporal, volante, soporte de hombro
Activa	Por medios electrónicos integrados en el soporte: sensores y motores	Cardán motorizado
Híbrida	Las dos cosas a la vez	Estabilizador corporal con cabeza motorizada
Óptica	Un grupo de lentes móvil dentro del objetivo compensa la vibración	Objetivos con estabilizador
Digital	El procesador recorta y desplaza la imagen para compensar	Cámaras de consumo, teléfonos

La regla para clasificar cualquier aparato: si lleva muelle, contrapeso o masa, es pasiva y mecánica; si lleva giroscopio y motores, activa y electromecánica; si compensa dentro del objetivo, óptica; si recorta la imagen, digital.

8.8.2 Pasiva contra activa: orientación, no posición

La estabilización activa es la capacidad de mantener fija la orientación de la cámara a través de los medios electrónicos integrados en el soporte. Dos distinciones de oficio salen de esa definición:

1. Orientación no es posición. Un cardán mantiene la cámara apuntando al mismo sitio mientras el operador camina; no la mantiene quieta en el espacio. Por eso un *travelling* con cardán avanza: la cámara se desplaza y no se inclina.
2. En el soporte no es en la óptica. La estabilización óptica compensa dentro del objetivo y es otra familia distinta.

El estabilizador corporal clásico de brazo y chaleco es pasivo: estabiliza mecánicamente, con brazo de muelles, chaleco y contrapesos, sin motor ni sensor. Se equilibra en dos etapas: el balance estático, que se comprueba soltando el conjunto en reposo (debe quedar quieto y a nivel), y el dinámico, que se comprueba haciéndolo girar sobre su eje (debe rotar de forma estable y sin alabeos).

8.8.3 La estabilización dentro de la cámara

Las cámaras de reportaje llevan estabilización óptica o electrónica de la imagen. Sony advierte de dos cosas: con trípode hay que apagarla, **«When shooting using a tripod for stability, set image stabilization to [Off]. If you perform slow pan/tilt movements with image stabilization set to [Standard] or [Active], the image may become distorted.»**; y el modo más fuerte cierra el plano: **«[Active]: Applies more powerful correction than [Standard] for correcting stronger camera shake, such as shooting while walking. The framing shifts slightly to the telephoto side.»** (PXW-Z200 Help Guide, «Using Image Stabilization»).

Una cámara de mano puede combinar dos familias en el propio cuerpo. La Canon XF605, por ejemplo, declara en su ficha un **«Optical-shift image stabilizer + digital compensation (Standard IS, Dynamic IS, Powered IS)»**: un estabilizador óptico de desplazamiento de lentes con compensación digital, en tres modos. Qué hace exactamente cada modo lo explica el manual de cada cámara; lo general es que la compensación digital trabaja recortando la imagen, y por eso puede cambiar el encuadre efectivo (oficio). En trípode, además de la distorsión que advierte Sony, el estabilizador puede intentar corregir movimientos intencionados, como el arranque de una panorámica (oficio).

8.8.4 La estabilización y el criterio de la casa

El cardán y el estabilizador corporal dan movimiento sin oscilación, y por eso no caen en el reparo de la cámara en mano; lo que sí les alcanza es el aviso general del apartado 5.3.2 del Libro de estilo: **«Cualquier movimiento de cámara ('paneo', 'travelling', 'zoom' ...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación.»** (p. 81).

Para el realizador, la elección entre familias es de plano (oficio): el trípode o el pedestal para el plano fijo y la panorámica; el estabilizador corporal o el cardán para seguir a alguien que camina sin que la imagen oscile; la grúa o la cabeza caliente para el movimiento amplio; y el estabilizador de la cámara sólo para la cámara en mano, apagado cuando va en trípode.

8.9 Criterios visuales

8.9.1 Quién responde de la imagen

Los criterios visuales de un programa son del realizador. Su ficha del convenio le encarga, además de la puesta en escena, **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** (Conv., anexo III, 5351000, p. 196). El control de

imagen iguala las cámaras y el operador encuadra y enfoca (epígrafe «Quién ajusta qué»), pero el criterio que ambos aplican es el que fija la realización; y, donde no hay realizador, el del cámara (LE 5.1, epígrafe «Lo que el realizador decide sobre la cámara»).

8.9.2 La imagen del informativo: realidad, no ficción

El Libro de Estilo fija el criterio visual de los informativos de Canal Sur en tres ideas:

- La cámara no crea ficción: **«El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción.»** De ahí que eluda los encuadres extravagantes y que la óptica vaya a la altura de la mirada del espectador (5.2, p. 80; el literal, en «El criterio de Canal Sur: trípode por norma, hombro para recursos»).
- Lo que se sale de la norma tiene que tener un porqué: **«Las innovaciones que puedan llevarse a cabo en una grabación —barridos, doble foco, zoom rápido— tienen que responder a una intención previa para lograr una estética determinada, admisible sólo en determinados formatos informativos.»** (5.2, p. 80).
- El movimiento, con moderación, y el zum, como excepción: **«Cualquier movimiento de cámara (‘paneo’, ‘travelling’, ‘zoom’...) debe hacerse con prudencia y usarse con moderación. El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite. Es un recurso muy poco natural porque el ojo humano no lo hace y, dentro de una información normal, no es adecuado.»** (5.3.2, p. 81).

Son criterios de informativo. En programas, ficción o entretenimiento el realizador tiene más margen expresivo, dentro de la finalidad que el RD le pide para el emplazamiento, la altura y el movimiento de las cámaras (epígrafe «Lo que el realizador decide sobre la cámara»).

8.9.3 La continuidad técnica

La continuidad técnica es que los planos de una misma pieza casen entre sí: el mismo color, el mismo brillo, el mismo contraste, la misma calidad. El Libro de estilo de Canal Sur la pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** Y su primer aspecto es el técnico: **«1. Técnico. No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** (6.4, p. 92). Los otros tres aspectos —físico, sonoro y cinético— y las clases de *raccord* del oficio se tratan en el tema 1.

El Libro de estilo pide también armonía entre el material nuevo y el de archivo: **«Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.»** (6.3.4, p. 91).

En informativos la continuidad se garantiza en la grabación, no en el montaje: el montador no puede rehacer nada, y si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz o color distintos, el corte se verá (oficio).

8.9.4 La continuidad con una sola cámara

Lo que rompe la continuidad técnica entre planos de una misma cámara, y cómo se evita (oficio):

Causa	Remedio
Balance automático continuo, que cambia el color a mitad de plano o entre planos	Balance fijo, en memoria, y se rehace cuando cambia la luz
Diafragma automático, que cambia el brillo cuando entra algo claro u oscuro en cuadro	Diafragma manual en la entrevista y en el plano fijo
Ganancia distinta entre planos	Misma ganancia en toda la pieza, para que el ruido no salte en el corte
Luz que cambia con la hora	Grabar seguidos el plano y el contraplano; si no, rebalancear y ajustar
Ajustes de imagen tocados en el menú y olvidados	Volver a un archivo de escena conocido

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

8.9.5 La continuidad entre cámaras

Cuando dos cámaras cubren lo mismo, sus planos se cortan uno detrás de otro, y tienen que casar (oficio). En estudio y en unidad móvil lo resuelve el control de imagen, cuyo cometido es que todas las cámaras casen en nivel, color, sombras, altas luces y detalle (epígrafe «Quién ajusta qué»). El procedimiento de igualación desde la unidad de control —con carta de grises, forma de onda y vectorscopio— es oficio de ese puesto, y este tema no lo da en detalle.

En reportaje con varias cámaras, cada operador tiene que dejar la suya igual que las demás (oficio):

- Los mismos ajustes de imagen: en la Sony PXW-Z200, el archivo de escena se puede guardar en una tarjeta y cargar en otra cámara ([Save to Media(B)] y [Load from Media(B)]). El fabricante avisa de su límite: «**It is not possible to completely reproduce the image quality settings of the loaded scene file.**», y entre modelos distintos «**the image quality may not be the same due to differences in sensors and camera signal processing between models. Check the image quality after loading a file.**»
- El balance hecho sobre la misma carta y bajo la misma luz.
- La misma cadencia y la misma obturación, para que el movimiento y el parpadeo sean iguales.
- Cámaras de nivel parecido: según la EBU, las cadenas suelen limitar el material de nivel 3 a «**around 33%**» de un programa HD.

La luz también cuenta: el TLCI tiene una escala de lectura propia para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**» (EBU Tech 3355), porque en directo no hay etalonaje que iguale después. La propia recomendación advierte de que sus escalas «**do not form hard definitions**».

El título de Técnico Superior en Realización incluye ese ajuste entre lo que se enseña a quien realiza: «**Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.**» (módulo 0905, RA 5.b). Los instrumentos del control de imagen se estudian en el tema 4.

8.9.6 Dos o más cámaras ENG

El Libro de estilo prevé el caso al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para que dos cámaras autónomas graben material montable hay que igualar tres cosas (oficio):

Qué se iguala	Para qué
El código de tiempo, en marcha libre y enlazado entre las dos	Que las dos compartan la misma cuenta y el montador pueda sincronizarlas
La sincronización de cuadro (<i>genlock</i>), si las cámaras la admiten	Que las dos vayan al mismo compás de cuadro
Los ajustes de imagen (balance, curva, detalle), copiados de una a otra	Que el corte entre cámaras no se note

Cómo se enlazan el código de tiempo y la sincronización depende de las entradas y los menús de cada modelo. Si una cámara no tiene entrada de sincronización, al menos el código de tiempo común y los mismos ajustes de imagen.

8.9.7 Lo que no debe entrar en cuadro

El RD 1680/2011 pide a quien realiza en multicámara dos comprobaciones sobre todos los encuadres (módulo 0905, RA 3): c) **«Se ha previsto y evitado la irrupción de cámaras y elementos impropios en todos los encuadres.»**; y d) **«Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres.»**

El Libro de Estilo da ejemplos de vestuario que da problemas a la cámara, y dice que los presentadores **«deben adecuarse a las exigencias de Realización»** (8.6, p. 121): **«1. Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»** y **«2. Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color.»** (8.6.1, p. 122). Las rayas finas dan muaré (epígrafe «Los defectos de la imagen captada»). El vestuario, el maquillaje y la comprobación de la escena se estudian en el tema 5.

8.10 Aplicación práctica: cámara, óptica, soporte y filtro para tres encargos

Tres casos resueltos con lo que el tema da. Las decisiones son de oficio salvo donde se cita la fuente.

8.10.1 Entrevista para un informativo, fuera de plató, con una sola cámara

Decisión	Qué y por qué
Soporte	Trípode con cabeza de fluido: el Libro de Estilo pide la cámara apoyada sobre trípode en la entrevista (3.17.1) y en circunstancias normales (5.2); el hombro, para los recursos
Altura	La óptica a la altura de la teórica mirada del espectador (5.2); en la práctica, a la de los ojos de quien se graba
Plano	Plano medio o primer plano en interiores; plano americano en exteriores si el fondo informa (3.17.1.1); hueco para el rótulo dentro de la zona segura de grafismo (EBU R 95)
Fondo	Si es superfluo, fuera de foco (3.17.1.2): diafragma abierto, focal larga, sujeto lejos del fondo, y ND si sobra luz
Imagen	Balance fijo sobre carta, diafragma y ganancia manuales y la misma ganancia en toda la pieza, para que los planos casen (epígrafe «La continuidad con una sola cámara»)
Segundo recorrido	Las preguntas del entrevistador con un plano idéntico, planos de escucha y recursos (3.17.1.5)

8.10.2 Programa de plató con una pared de pantallas LED detrás de la mesa

Decisión	Qué y por qué
Soportes	Pedestales para las cámaras de mesa (suben y bajan en plano sin perder el nivel); grúa o cabeza caliente para el plano general en movimiento; PTZ si hay posiciones fijas que no justifican un operador
Ópticas	Sobre la planta: la cámara de plano general, abierta y cerca del eje; las de detalle, lejos y cerradas
Muaré	Separar al presentador de las pantallas y reducir la profundidad de campo (tele, diafragma abierto, ND) para que la pantalla llegue desenfocada al sensor
Parpadeo	Comprobar la obturación con una prueba de cámara, porque el parpadeo puede no verse en el visor (Blackmagic, en «La obturación: velocidad, ángulo y parpadeo»)
Igualación	Todas las cámaras igualadas desde las CCU por el control de imagen, con la misma luz
Vestuario	Sin blanco puro ni tejidos brillantes (LE 8.6.1), y sin rayas finas, que dan muaré

8.10.3 Retransmisión de un partido de fútbol

Decisión	Qué y por qué
Cámara máster	Elevada, a la altura del centro del campo, con zum portátil: necesita el extremo angular más abierto y recorrido suficiente
Cámaras cerradas	Zum de caja, de razón alta, para caras, banquillo y acción lejana
Cámaras cercanas	Angulares de poco recorrido en portería y raíl
Eje	Todas las cámaras principales del mismo lado de la línea de juego (tema 1, «El eje en multicámara»)
Calidad	Cámaras del mismo nivel; el material de nivel 3 suele limitarse a « around 33% » de un programa HD, y las cámaras especiales (Tier SP) necesitan aprobación de la emisora (EBU R 118 v2)
Repetición	Cámara de alta velocidad para la cámara lenta: más luz o más diafragma, prueba de parpadeo con la luz del estadio y sonido desde el control si la cámara la graba muda, como la FS5; la repetición sirve al juicio ecuaníme del narrador (LE 8.4.1). Minicámaras para el punto de vista: Tier SP, con aprobación de la emisora (EBU R 118 v2, § 2.6)
Continuidad	Igualación desde las CCU; en directo no hay etalonaje que corrija después (EBU Tech 3355)

8.11 Normativa que el tema invoca

- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16/12/2011): anexo I, módulos 0903 «Procesos de realización en cine y vídeo» (RA 1.b y contenidos), 0904 «Planificación de la realización en televisión» (RA 4.c), 0905 «Procesos de realización en televisión» (RA 3.c y 3.d, RA 5.b) y 0910 «Medios técnicos audiovisuales y escénicos» (RA 2 y 2.a, 2.c, 2.d y 2.h, contenidos y orientaciones pedagógicas). Modificado por el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados; el Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, derogó su anexo de convalidaciones. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo debe trabajar un realizador de la RTVA.
- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5341310 Cámara Operador (p. 116). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

8.12 Recomendaciones técnicas y documentos que el tema cita

- EBU R 118 v2, *Tiering of Cameras for use in Television Production*, Ginebra, abril de 2017: niveles de calidad de cámara, tamaños de sensor, criterios de clasificación y límite del nivel 3.
- EBU Tech 3335, *Methods of measuring the imaging performance of television cameras for the purposes of characterisation and setting*, Ginebra, agosto de 2014: obturador de persiana y obturación nominal.
- EBU Tech 3355, *Method for the assessment of the colorimetric properties of luminaires. The Television Lighting Consistency Index (TLCI-2012) and the Television Luminaire Matching Factor (TLMF-2013)*, Ginebra, marzo de 2017: escala para la multicámara en directo.
- EBU R 95 v1.1, *Safe areas for 16:9 television production*, Ginebra, junio de 2017: zonas seguras de acción y de grafismo.
- Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), apartado 2: relación de aspecto 16:9 y formato de imagen de la alta definición.
- *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía*, RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: apartados 3.17.1, 3.17.1.1, 3.17.1.2 y 3.17.1.5 (entrevista), 5.1, 5.2, 5.3.1 y 5.3.2 (captación), 6.3.4 y 6.4 (armonía y *raccord*), 8.4 y 8.4.1 (retransmisiones), 8.6 y 8.6.1 (presentadores y vestuario) y 9.2.12.4 (sucesos). Es el criterio publicado de la casa; no es una norma jurídica.
- Documentación de fabricante, como ejemplo de lo que dan las cámaras y los objetivos del mercado, no del parque de CSRTV: Sony, *PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide*, *PXW-FS5/FS5K Operating Guide* y *PXW-X400 Operating Instructions*; Canon, *XF605 Instruction Manual*; Blackmagic Design, *URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual*; Fujifilm, notas de producto y especificaciones de los objetivos FUJINON UA22x4.8BERD y UA94x8.7BESM, y preguntas frecuentes de soporte de FUJINON; Tiffen, página «Steadicam».

8.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Qué cámaras, ópticas, soportes, cabezas calientes, cámaras PTZ y filtros tienen los plató y las unidades móviles de CSRTV*: no consta en un documento publicado leído. Los ejemplos son productos del mercado con documentación pública.

- *Un manual publicado de CSRTV con criterios visuales de programas*: no se ha localizado. El criterio publicado de la casa es el del Libro de Estilo de 2004, escrito para los informativos, que no nombra el cardán, el *slider* ni la PTZ.
- *La tabla de objetivos por posición en una retransmisión (4,5x, 23x, 72x, 100x) y las tres reglas de lectura de una planta*: son práctica de oficio; no hay norma ni documento de Canal Sur que las respalde, y así se presentan.
- *Las diagonales exactas de cada formato de sensor*: varían según el fabricante y según se mida el área útil o la nominal; el tema da cifras aproximadas y el orden.
- *Los niveles de la señal de vídeo (EBU R 103), el margen de exposición, el knee, las curvas logarítmicas y el HDR*: tema 14 (formatos, HDR) y tema 4 (control de imagen). *Los formatos de grabación, resoluciones y códecs*: tema 14.
- *La escala de planos, la angulación, la composición, el eje, el raccord y los movimientos de cámara como lenguaje*: tema 1. *La planta de cámaras como documento y el guion técnico*: tema 2. *La dirección de cámaras, el reparto de tiros, el vestuario y el maquillaje*: tema 5. *La CCU, el control de imagen y el multipantalla*: tema 4. *La temperatura de color, los filtros de los focos y la continuidad lumínica*: tema 10. *Las pantallas y los decorados virtuales*: tema 12. *La prevención de riesgos con grúas, cargas y pantallas*: tema 19.

8.14 Trazabilidad

Fecha de trabajo: 24-09-2026. Las fuentes que el tema cita fuera de lo copiado se relejeron el 29-09-2026.

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011, BOE-A-2011-19599, texto del diario oficial: anexo I, módulos 0903 (RA 1.b, contenidos), 0904 (RA 4.c), 0905 (RA 3.c y 3.d, RA 5.b) y 0910 (RA 2, 2.a, 2.c, 2.d, 2.h, contenidos, orientaciones pedagógicas)	Emplazamiento, altura, objetivo y movimiento con fin expresivo; planificación de cámaras; elementos impropios en el encuadre; ajuste de las CCU; cualidades de cámaras, objetivos y soportes	29-09-2026
Real Decreto 500/2024, BOE-A-2024-10685, art. séptimo	Que los módulos citados no se modifican: suprime Formación y Orientación Laboral, Empresa e iniciativa emprendedora y Formación en centros de trabajo, y añade otros	29-09-2026
Real Decreto 1085/2020, BOE-A-2020-17274, disposición derogatoria única, apartado 2	Que deroga el anexo de convalidaciones del RD 1680/2011, no los módulos	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196) y 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién decide la imagen y quién la capta; control de calidad del programa	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.17.1 (p. 59), 3.17.1.1 (p. 59), 3.17.1.2 (p. 59), 3.17.1.5 (p. 61), 5.1 (p. 79), 5.2 (p. 80), 5.3.1 (p. 80), 5.3.2 (p. 81), 8.6 (p. 121), 8.6.1 (p. 122), 9.2.12.4 (p. 130)	Plano que determina el realizador; criterio del cámara sin realizador; tamaños de plano; realidad frente a ficción; innovaciones con intención previa; moderación de movimientos y zum; vestuario ante la cámara; cámara en mano en sucesos	29-09-2026
Temas cerrados del temario de Cámara Operador (1, 2, 4, 9 y 15) y de Productor/a (9), copiados literal	Todo lo que en ellos se cita: recomendaciones EBU y UIT, documentación de Sony, Canon, Blackmagic, Fujifilm, Tiffen, y Libro de Estilo 3.17.1, 3.17.1.2, 3.17.1.5, 5.2, 5.3.2, 6.3.4, 6.4 y 9.2.12.4	24-09-2026, en esos temas
EBU R 118 v2, § 2.6 (Tier SP)	Cámaras de muy alta velocidad, minicámaras y de macro; uso limitado; normalmente fuera del porcentaje de material de menor resolución	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> , noviembre de 2021, «Shooting at High Frame Rates» y cadencia de sensor	Cámara lenta por cadencia de sensor; parpadeo pese a las obturaciones sin parpadeo	29-09-2026
Sony, <i>PXW-FS5/FS5K Operating Guide</i> , 4-581-849-11(1): supercámara lenta	Cadencias con el sistema de 50i; la cámara lenta sin sonido	29-09-2026
<i>Libro de Estilo</i> , 8.4 (p. 119) y 8.4.1 (p. 120)	Manda la imagen en las retransmisiones; repeticiones y ralentizaciones al servicio de la ecuanimidad	29-09-2026
Notas de producto de Fujifilm sobre los FUJINON UA22x4.8BERD y UA94x8.7BESM	Extremos focales del zum portátil (4,8-106 mm) y del de caja (8,7-818 mm), destino de cada uno y escalonado de la gama por recinto	03-09-2026, según el texto de origen

Oficio sin norma detrás, y así se declara: las familias de cámara y el reparto de ajustes con el control de imagen; la cadena cabeza-CCU-RCP; CCD y CMOS, Bayer y prisma, *blooming*, *smear* y muaré; el orden de los mandos de exposición; la equivalencia entre decibelios y pasos; el balance sobre una superficie de color; la definición de focal, ángulo, número f, número T, punto dulce, profundidad de campo, círculo de confusión e hiperfocal; los tramos de ángulo de visión, que son convención; la lectura de la referencia de un objetivo; el signo Φ ; el ajuste de tiraje; la tabla de soportes, las cabezas, el pedestal, la grúa, el *slider*, la cabeza caliente y la PTZ; la tabla de objetivos por posición y las reglas de lectura de la planta; el muaré de las pantallas LED; el uso de los filtros; las cinco familias de

estabilización; las minicámaras como plano de punto de vista, la diferencia entre alta cadencia y ralentización en montaje y el sonido de la repetición; la continuidad técnica con una y con varias cámaras; y los tres casos de la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA · CSRTV · RD · EBU · UIT-R · ENG · EFP · CCU · RCP · CCD · CMOS · OLPF · ND · PTZ · POV · ATW · TLCI · RA · Conv. (X Convenio RTVA) · LE (*Libro de Estilo de Canal Sur*, RTVA 2004)

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente delante de cada línea; el detalle, en el tema.

Cámaras

- Sin norma sobre la cámara. RD 1680/2011: enseñanza; LE 2004: recomendaciones; fabricantes: ejemplos.
- Conv. anexo III: 5351000 Realizador (p. 196) puesta en escena, guion técnico, atmósfera; 5341310 Cámara (p. 116) tomas en coordinación con realizador. LE 3.17.1.5 (p. 61): entrevista, una cámara, plano que fija el realizador. LE 5.1 (p. 79): sin realizador, criterio del cámara.
- RD 1680/2011: 0903 RA 1.b (emplazamiento, altura, movimiento); 0904 RA 4.c (planificación de cámaras); 0910 RA 2, 2.c (formato, aspecto, definición, exploración, imágenes/s), 2.d (sensibilidad, ganancia, temperaturas de color, obturación, negros, matriz, visor).
- Oficio: ENG autónoma, hombro; EFP/estudio en cadena (triax o fibra), control en CCU; cine digital autónoma. Operador: encuadre, foco, movimiento. Control de imagen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle. Cabeza + CCU + RCP (diafragma, color, obturación, negro, ganancia); manos: zoom y foco.
- EBU R 118 v2: *Tiering* (Tech 3335); supone SDR; HDR (BT.2100) se consulta a la emisora. HD § 1.2: Tier 1 hombro/mano 1 o 3 sensores; 2L long-form; 2J journalism; 3 semiprofesional pequeña; 4 consumo (aprobación); SP especial (aprobación).
- UHD1 T1 3840x2160, T2 ≥2715x1527; UHD2 T1 7680x4320, T2 ≥5430x3054. 2J relaja por velocidad; Tier 3 ≈33 % HD; el códec puede rebajar la cámara. Criterios: ruido, sensibilidad, rango de exposición, resolución espacial, aliasing (+ códec, salvo cámaras de sistema).
- Tabla 2 (un sensor / tres): UHD1 T1 1x1" / 3x2/3"; HD T1 1x2/3" / 3x1/2"; 2L 1x1/2" / 3x1/3"; 2J 1x1/3" / 3x1/4". T1 10 bit 4:2:2; 2L y 2J 8 bit (10 preferido).
- R 118 § 2.6 Tier SP: alta cadencia, minicámaras, macro; uso limitado; no suele contar en el % de menor resolución. Minicámara: POV.
- Cámara lenta: más cadencia de sensor (Blackmagic URSA G2): 25 → 100: 1/4. FS5 (50i): 100/200/400/800 fps, sin sonido (Sony). Doblar cadencia: mitad de luz (25 → 100: 2 pasos; 25 → 200: 3). LE 8.4.1 (p. 120): repeticiones y ralentizaciones dan ecuanimidad; LE 8.4 (p. 119): manda la imagen.
- CCD: global, *smear* vertical, consumo mayor, estudios antiguos. CMOS: barrido, *rolling shutter*, consumo menor (Z200 1.0" stacked; XF605 1.0"). Tech 3335 § 2.9: verticales inclinadas, bordes distorsionados, imagen gelatinosa.
- Color: prisma con tres sensores, o máscara de Bayer (mitad verdes, 1/4 rojos, 1/4 azules; *demosaicing*; menos sensibilidad). OLPF evita muaré. *Blooming*: halo en todas direcciones; *smear*: raya vertical; muaré: trama fina.
- Mandos: diafragma (profundidad); obturación (movimiento, parpadeo); ND (nada más); ganancia (ruido). Falta luz: diafragma, obturación, luz, ganancia. Sobre: ND antes de cerrar hasta difracción. Z200 AUTO: ND, iris, ganancia, obturador, ATW; iris automático momentáneo vuelve al soltar; el permanente «respira».
- Obturación: 360°: cuadro, 180°: mitad. Tech 3335 § 2.9: nominal 1/50 (50 Hz), 1/60 (59,94), 180°. Tiempo: ángulo/360 x cuadro: 25 fps 180°: 1/50; 50 fps 180°: 1/100, 360°: 1/50. Blackmagic: 25 → 50 fps: mitad de luz; +1 paso, 180° → 360° o luz.
- Parpadeo (Z200): fluorescentes, sodio, mercurio, LED; puede no verse en visor (Blackmagic: prueba); [Auto]/[On]/[Off], [50Hz]/[60Hz]. Europa: 1/50 o 1/100.
- Ganancia: +3 dB: 1/2 paso; +6: 1; +12: 2; +18: 3. Último recurso.
- Balance de blancos: ajusta la cámara a la luz; iguala R y B. Tungsteno ≈3.200 K, día ≈5.600 K (XF605). ATW (Z200) falla con color dominante (cielo, mar, suelo, flores) o luz extrema; *ATW Hold*.
- Balance sobre color: empuja al complementario. Blanco/gris neutra; azul cálida; naranja/ámbar fría; verde magenta.

Ópticas

- RD 0910 RA 2.a: parámetros del objetivo y elementos morfológicos del encuadre.
- Focal: centro óptico → plano de imagen, al infinito. Más focal, menos ángulo. Z200 f: 7.71-154.21 mm: 24-480 mm (35 mm); XF605 f: 8.3-124.5 mm, F/2.8-4.5, 15x, 9 láminas.
- Ángulo (convención): gran angular >60°; normal 60°-25°; tele 25°-10°; supertele <10°. Normal $\approx$ diagonal del sensor: 2/3" $\approx$ 12 mm; 35 mm $\approx$ 50 mm.
- «22x4.8»: relación x focal mínima (mm); máxima: producto. Fujinon UA22x4.8BERD (2/3"): 4.8-106 mm (105,6). Más tele: multiplicar.
- Número f: focal/pupila; menor: más abierto. 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22 (cada paso x2 luz); f/1,4 → f/22: 8 pasos: 256 veces. Velocidad: menor f. Z200 F2.8-4.5, mínima F11; mayor cifra en tele.
- Número T: luz real transmitida; $T > f$ (f/2 $\approx$ T2,2); cine.
- Extensor UA22x4.8BERD 2x: [1x] 4.8-106, [2x] 9.6-212 mm; 5.2°x2.9° → 2.6°x1.5°; pierde 2 pasos (FUJINON); abre 1:1.8 (4.8-61 mm), 1:3.15 (106 mm). X400 indicador «EX».
- Difracción (Z200): cerrar demasiado desenfoca; remedio ND. Punto dulce (oficio): 2-3 pasos bajo la máxima (f/2 → f/5,6; f/2,8 → f/8); máxima: aberraciones; mínima (f/16, f/22): difracción.
- Seidel: esférica, coma, astigmatismo, curvatura de campo, distorsión (barril, corsé); cromática aparte.
- Foco manual (Z200): gotas en ventana, bajo contraste, sujetos lejanos, cambio de temperatura.
- Tiraje (Z200, «Flange Focal Distance»): montura-sensor; foco no se mantiene entre tele y angular. Al cambiar objetivo o cuerpo, golpe, temperatura. Tele enfocar → angular sin tocar foco → anillo de tiraje → repetir; diafragma abierto. «Cerrar» zoom: tele; «abrir»: angular.
- Φ : plano focal; medir el foco desde ahí.

Soportes

- RD 0910 RA 2.h (soportes y fundamentos narrativos); contenidos: steadycam, bodycam; travelling, dollies, plumas, grúas, cabezas calientes; cámaras robotizadas. 0903: movimientos de maquinaria y soportes.
- Cadena: soporte + cabeza/rótula/cabecal (panorámica y cabeceo) + anclaje (placa, cuña, cola de milano). Se monta de abajo arriba; se desmonta al revés.
- Mano; hombro; trípode; pedestal; dolly y raíles; grúa y pluma; cabeza caliente; robotizada. Hasta el pedestal, operador detrás. Cable aéreo: deportes. Gimbal: 3 ejes.
- Cabezas: fricción; fluido (estándar TV); engranaje (cine); contrapeso (estudio grande); remota; caliente.
- LE 5.2 (p. 80): trípode «en circunstancias normales»; hombro para recursos (rueda de prensa, entrevista); eludir encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes; óptica a la altura de la teórica mirada del espectador. LE 3.17.1 (p. 59): luz suficiente preferiblemente natural, trípode, micrófono de corbata; llevar auriculares, antorcha, iluminación básica, filtros, micrófonos.
- LE 9.2.12.4 (p. 130): cámara en mano evoca ficción; «la información sólo habla de realidad». LE 2004 no nombra cardán, slider ni PTZ.
- Trípode: copa, *spreader*/araña, cangrejo, gancho central. Cangrejo, dos acepciones (cuestionarios RTVE): soporte antideslizante o base con ruedas (no sustituye al pedestal).
- Pedestal: columna regulable + base con ruedas; sube y baja en plano sin perder horizontal; panorámica y cabeceo, la cabeza.
- Grúa (giro 360°): *mini jib* pequeña; *jib*/pluma brazo rígido. Paralelogramo: cámara nivelada. Nivelador de cabeza: horizonte real o deseado. Fija: arco; telescópica: sin arco.
- Corporal (chaleco, brazo de muelles, poste): Steadicam: marca de Tiffen. Modos: normal/*operating*, bajo/*low mode*, *Don Juan* (retroceso caminando hacia delante), misionero, *goofy*.
- *Slider*: raíl corto; *dolly*: carro; *travelling*: movimiento; lateral $\neq$ panorámica; circular: 360° alrededor del sujeto, vía curva nivelada.
- Remotos: cabeza caliente (*hot/remote head*; nivelada, equilibrada, alimentación y control; sitios inaccesibles, menos peso, un operador varias cámaras); PTZ (joystick, mando, mezclador, programa, red IP); CCU/RCP ajustan imagen.

Encuadres

- LE 5.3.1 (p. 80): encuadre «fundamental porque a través de él se selecciona y ordena lo que aparece». RD 0904 RA 4.c; 0905 RA 3.c y 3.d.
- Tamaño de plano: distancia + focal. Zoom: tamaños consecutivos; más abierto, retroceder; más cerrado, acercar o extensor.
- Retransmisión (oficio): 4,5x angular fijo (portería, raíl); 23x portátil (máster, seguimiento); 72x caja (cerradas); 100x caja de gran alcance. Máster: elevada, centro del campo, extremo angular: portátil UA22x4.8 (4.8-106 mm), no caja UA94x8.7 (8.7-818 mm). Gama: UA70x8.7 compactos, UA94x8.7 medio, UA107x8.4 más alcance.
- Planta: vértice estrecho: tele; abierto: angular. Más lejos, más focal (fondo: tele; primera fila: angular). General abierta y cerca del eje; recurso y detalle lejos y cerradas.
- UIT-R BT.709-6 apdo. 2: 16:9, 1920 muestras, 1080 líneas activas, píxel 1:1.
- EBU R 95 v1.1 (jun. 2017): acción esencial en Action Safe Area; grafismos en Graphics Safe Area; centro sin desplazar. Acción 3,5 %; grafismo 5 % por borde (nota 5): central 93 % y 90 % (resta). Valores en líneas y píxeles: 576i, 720p, 1080i/psf, 1080p, 2160p, 4320p (figuras 1 a 6).
- LE 5.3.2 (p. 81): íntimo, planos cortos; coral, abiertos; alternancia de ritmo; plano con calidad, profundidad y capacidad de mostrar la realidad. LE 3.17.1.1 (p. 59): entrevistado, plano medio o primer plano en interior, americano en exterior si el fondo informa; prever rótulos.

Profundidad de campo

- Más con: diafragma cerrado, focal corta, más distancia de enfoque. Círculo de confusión: criterio de nitidez.
- Hiperfocal: nítido desde la mitad hasta el infinito; factores: focal, diafragma, círculo de confusión; no la obturación.
- Sensor grande: menos profundidad a igual encuadre, por la focal más larga. Diagonales (aprox.): 2/3" 11 mm; Súper 16 14,5 mm; Súper 35 28 mm; Full Frame 43 mm.
- Reducida (aísla): diafragma abierto (ND), focal larga, sujeto cerca, fondo lejos. Amplia (contexto): cerrado, angular, más distancia.
- LE 3.17.1.2 (p. 59): fondo superfluo, neutro y, si hace falta, fuera de foco. Cambio de foco («doble foco»): poca profundidad y marcas; LE 5.2 (p. 80): «intención previa».
- Muaré en pared LED (oficio): desenfocar la pantalla: menos profundidad, tele + ND con diafragma abierto, presentador lejos de ella. No enfocarla, no acercar al presentador, no hiperfocal.

Filtros

- ND quita luz sin color: 1/4: 2 pasos; 1/16: 4; 1/64: 6; 1/128: 7. «Clear» no es filtro.
- Z200: 1/4, 1/16, 1/64 (menú 1/4-1/128); variable 1/4-1/128; [Auto ND Filter]. FS5: 1/4, 1/16, 1/64; variable 1/4-1/128. XF605: Off, 1/4, 1/16, 1/64, motorizado. Cambiar ND grabando distorsiona imagen o sonido (FS5; Z200 a «clear»).
- ND no cambia la profundidad: permite abrir el diafragma; evita difracción; más denso: más abierto.
- Delanteros (Z200: 72 mm): polarizador (cielos, reflejos; máximo a 90° del sol, nulo hacia el sol; ND y degradado no separan nubes); degradado; difusor; UV/protección. Bandera francesa: se ajusta con zoom en angular.

Estabilización

- Cinco familias (oficio): pasiva (masas, muelles, contrapesos: corporal, hombro); activa (sensores y motores: cardán); híbrida; óptica (grupo de lentes móvil); digital (recorta).
- Activa: mantiene orientación, no posición; en el soporte, no en la óptica. Corporal clásico: pasivo; equilibrio estático (quieto y a nivel) y dinámico (giro estable).
- Z200: en trípode, [Off] (panorámicas lentas distorsionan con [Standard]/[Active]); [Active] desplaza el encuadre hacia tele. XF605: óptico de desplazamiento + digital (Standard, Dynamic, Powered IS); lo digital recorta.
- LE 5.3.2 (p. 81): «paneo», «travelling», «zoom» con prudencia y moderación; vale para cardán y corporal.

Criterios visuales

- Conv. 5351000 (p. 196): coordinar elementos técnico-artísticos y controlar calidad y duración. Sin realizador, el cámara (LE 5.1).
- LE 5.2 (p. 80): sin «estética de ficción»; innovaciones (barridos, doble foco, zoom rápido) con «intención previa», sólo en determinados formatos. LE 5.3.2 (p. 81): zoom sólo en circunstancias excepcionales; «muy poco natural».
- LE 6.4 (p. 92): *raccord*: continuidad y uniformidad visual; técnico: sin diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad. LE 6.3.4 (p. 91): imágenes y sonidos homogéneos.
- Una cámara: balance fijo, diafragma manual, misma ganancia, archivo de escena.
- Entre cámaras: control de imagen en CCU (tema 4); RD 0905 RA 5.b: monitor, forma de onda, vectorscopio, rasterizador. Reportaje: mismos ajustes (Z200 [Save to Media(B)]/[Load from Media(B)]); no reproduce del todo), misma carta, luz, cadencia y obturación; nivel parecido.
- EBU Tech 3355: escala TLCI para multicámara en directo («credible»); «do not form hard definitions».
- LE 3.17.1.5 (p. 61): dos o más cámaras ENG: planos técnicamente compatibles y uniformes; código de tiempo idéntico. Igualar: código de tiempo, *genlock*, ajustes.
- RD 0905 RA 3.c (cámaras y elementos impropios) y 3.d (escenografía, iluminación, vestuario, peluquería, maquillaje). LE 8.6 y 8.6.1 (pp. 121-122): blusas y camisas blancas saturan; telas brillantes, satenes y sedas reflejan color; rayas finas: muaré.

TEMA 9 – Mezclador de vídeo y recursos de realización: transiciones, efectos, incrustaciones, chroma, DVE, multipantalla, macros, señales, keyers, grafismo en directo y criterios de uso narrativo

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 9
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el mezclador ni su uso. Documentación de fabricante: manual en español de los mezcladores Blackmagic Design ATEM (edición de diciembre de 2024). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910). Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Manual universitario: F. J. Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> (Editorial UMH, 2024). Documentación de Adobe (Premiere) y Blackmagic Design (DaVinci Resolve 21) sobre transiciones. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Manual ATEM en su edición de diciembre de 2024 (descargado el 03-09-2026 y releído el 24-09-2026). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan (leído el 24-09-2026). Libro de Estilo de 2004, leído el 24-09-2026
Extensión	13.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE.

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: el banco de mezcla y efectos (M/E, del inglés *mix/effects*); el generador de efectos digitales (DVE, del inglés *digital video effects*, y DME, del inglés *digital multi effects*, en la nomenclatura de otros fabricantes); la composición posterior (DSK, del inglés *downstream keyer*) y su pareja anterior (USK, del inglés *upstream keyer*); la imagen dentro de imagen (PinP o PIP, del inglés *picture in picture*); la mezcla aditiva total (FAM, del inglés *full additive mix*) y la mezcla no aditiva (NAM, del inglés *non-additive mix*); la interfaz de propósito general (GPI, del inglés *general purpose interface*); el previo (PVW, del inglés *preview*) y el programa (PGM o PP); la interfaz digital serie (SDI, del inglés *serial digital interface*); el fundido a negro (FTB, del inglés *fade to black*); el fotograma (fr, del inglés *frame*), que es como el mezclador cuenta las pausas y las duraciones; la incrustación en general (llave, *key*) y la incrustación por color (croma, *chroma key*); el canal de transparencia de una imagen (canal alfa); el pulso de sincronismo de tres niveles (*tri-level*) y la señal de negro con sincronismos (*black burst*); la luz de aviso de cámara en antena (piloto o *tally*); la transición animada (*stinger*, que el manual ATEM rotula STING en el panel); y los botones del panel que el tema nombra como los rotula el fabricante, en inglés: CUT (corte), AUTO (transición automática), BKGD (del inglés *background*, fondo), TIE (vincular), ON AIR (al aire) y PREV TRANS (ensayar la transición en el previo). El manual universitario citado lo publica la editorial de la Universidad Miguel Hernández (UMH). El manual de los ATEM, en su traducción española, llama «composición» a lo que el oficio llama llave, «anticipo» al previo, «señal principal» al programa y «visualización simultánea» al multipantalla (*multiview*): el tema usa el vocabulario del oficio y avisa cuando cita el manual.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 9): «Mezclador de vídeo y recursos de realización: transiciones, efectos, incrustaciones, chroma, DVE, multipantalla, macros, señales, keyers, grafismo en directo y criterios de uso narrativo.»

Qué se puede preguntar: qué hace un mezclador y qué es un banco M/E; qué atributos tiene una fuente; qué transiciones hay, en qué se distinguen el encadenado, la cortinilla, el fundido a color, la NAM y la FAM, qué hacen los botones CUT, AUTO y la palanca, qué es la transición siguiente, el fundido a negro y la transición animada, y qué parámetros tiene una cortinilla; qué es una composición o efecto del mezclador; cuáles son las tres señales de una incrustación y la fórmula del compuesto; qué diferencia hay entre llave lineal y aditiva, qué son el clip y la ganancia, la máscara de la llave, una señal premultiplicada, un *self key* y el *show key*; con qué color se puede hacer un croma y por qué se usan el verde y el azul, qué controles tiene, qué es el rebase de color y qué pide el croma a la iluminación y al vestuario; qué parámetros tiene un DVE, qué es el *corner pinning*, cómo se amplía una imagen sin deformarla y qué es una gafa; qué muestra el multipantalla y qué indican sus bordes rojo y verde; qué diferencia hay entre *snapshot*, macro y *timeline*, qué es el *clip store* y por qué un efecto programado no se retoca en marcha; qué es el *black burst*, el *tri-level* y el *genlock*; qué señales se graban en un programa; qué tipos de llave hay y cuál no lo es, qué es una llave previa y una posterior y qué orden siguen las capas; cómo entra el grafismo al mezclador y qué exige el Libro de Estilo a un gráfico; y qué significa cada transición en el relato, qué criterio fija la casa sobre efectos y cómo se usan los recursos según el género. En la prueba práctica: preparar el mezclador para un informativo o un magacín (entradas, llaves, memorias y salidas), elegir la transición de cada paso de escaleta y resolver un croma defectuoso.

9.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo es un mezclador ni cómo se usa. Cada fabricante nombra los mismos recursos con palabras distintas, y la única documentación de fabricante que se ha leído para este tema es el manual en español de los mezcladores ATEM de Blackmagic Design; lo que se cita de él es de ese fabricante, aunque el concepto sea común a los mezcladores profesionales. Qué mezclador tienen los controles de Canal Sur no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma.

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) pone con rango de norma que debe saber hacer en el mezclador quien se forma para realizar, y pone expresamente en su temario los usos narrativos de las transiciones; se cita por eso, no porque regule el oficio. El Libro de Estilo de Canal Sur da el criterio de la casa sobre el uso de los recursos en los informativos. Las fórmulas del compuesto, los tipos de llave, las memorias y los criterios de uso por género son oficio y física de la señal, y así se declaran.

9.2 Mezclador de vídeo y recursos de realización

9.2.1 Qué es un mezclador de vídeo

Un mezclador de vídeo hace tres cosas y sólo tres, aunque las haga de muchas maneras:

1. Conmutar: elegir cuál de las fuentes de entrada sale al aire.
2. Mezclar: pasar de una fuente a otra con una transición, en lugar de con un corte seco.
3. Combinar: superponer una fuente sobre otra, que es lo que se llama incrustar o *key*.

Todo lo demás —memorias, efectos digitales, generadores de color, reproductores de clips— existe para servir a esas tres.

Dónde está en el control, quién lo opera en la RTVA, cómo es su panel, qué salidas tiene (programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla), para qué sirven los buses auxiliares y cómo manda sobre otros equipos por GPI son materia del tema 4. Aquí se estudian los recursos que el mezclador pone en manos del realizador y cuándo se usa cada uno.

9.2.2 Lo que la norma de enseñanza pide saber hacer

El módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», del RD 1680/2011 dedica un resultado de aprendizaje entero al mezclador (RA 5): **«Mezcla las fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos durante la grabación o emisión del programa de televisión, mediante el mezclador, describiendo las características funcionales y operativas de los equipos que posibilitan el control de la calidad de la imagen.»** Su criterio e) resume la preparación de este tema: **«Se han ajustado y prefijado en el mezclador las transiciones, cortinillas, efectos digitales e incrustaciones mediante croma, luminancia o DSK, que se utilizarán en el programa de televisión.»**

Entre los contenidos del mismo módulo, en el bloque «Realización de programas de televisión en multicámara», están **«Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.»**, **«Realización de transiciones. Usos expresivos y narrativos.»**, **«Incrustación de la señal.»** y **«Gráficos en la realización de televisión.»**; y en el bloque «Mezcla de fuentes, transiciones, incrustaciones y efectos», **«Diagrama de líneas de entrada y salida del mezclador de vídeo.»**, **«Técnicas de configuración de entradas y salidas del mezclador de vídeo.»** y **«Técnicas de mezclado de vídeo.»** El módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», pide evaluar los mezcladores (RA 4): **«b) Se han evaluado las características de diversos mezcladores de vídeo y sus capacidades en cuanto a operaciones de selección de líneas de entrada, sincronización, buses primarios y auxiliares, transiciones, incrustaciones, DSK y efectos digitales.»**

9.2.3 Los bancos de mezcla y efectos (M/E)

Un banco M/E es un mezclador completo dentro del mezclador. Tiene su bus de programa, su bus de previo, su módulo de transición y sus llaves, y su salida se puede usar como fuente de otro banco o del programa. Es la pieza que permite construir una imagen compleja aparte y meterla al aire de una vez.

El manual de los ATEM lo explica así, y merece la pena porque dice de dónde viene la idea:

La línea de mezcladores ATEM incluye dispositivos de alta gama que funcionan según la dinámica M/E utilizada en la industria de la teledifusión.

y añade para qué se inventó:

El modo M/E ha sido desarrollado durante décadas para tratar de eliminar los errores cometidos al alternar señales durante la transmisión de eventos en directo. Permite ver con facilidad lo que acontece en todo momento, a fin de evitar confusiones que conducen a equivocaciones. Este tipo de funcionamiento brinda la posibilidad de verificar las fuentes que van a ser transmitidas y probar diferentes efectos antes de emitirlas al aire.

El M/E es lo que se utiliza para aplicar transiciones y combinaciones complejas entre distintas fuentes de vídeo. Las piezas más pequeñas no lo son: el bus de llave elige una sola señal, el previo es una salida de monitorizado y el DSK es una llave posterior, no un banco.

En un control con dos bancos, el uso corriente (oficio) es preparar en el segundo lo que no cabe en el primero —una gafa con el invitado y la conexión, el decorado virtual con su presentador— y llevarlo al programa como una fuente más.

9.3 Transiciones

9.3.1 Los modos de transición

Transición	Qué hace	Nombre en el panel
Corte	Cambio instantáneo de una fuente a otra	CUT
Mezcla o encadenado	Las dos imágenes se superponen y una sustituye a la otra progresivamente	MIX, <i>dissolve</i>
Cortinilla	Un borde con forma recorre la pantalla revelando la nueva imagen	WIPE
Fundido a color	La primera imagen pasa a través de un color intermedio hasta la segunda	<i>Fade, dip to colour</i> , SÚPER MIX cuando el color es blanco
Mezcla no aditiva	En cada punto se muestra la más brillante de las dos imágenes	NAM
Mezcla aditiva total	Las luminancias de las dos fuentes se suman	FAM
Transición con efecto digital	La imagen se mueve, gira o se encoge para dejar paso	DVE wipe, <i>DME wipe</i>

La cortinilla es la transición en la que un borde con forma se mueve a través de la pantalla, revelando la nueva imagen mientras la primera desaparece. La palabra que la identifica es borde: la mezcla no tiene borde, porque las dos imágenes se superponen en toda la pantalla a la vez.

El manual ATEM describe las tres básicas así. El encadenado, que el manual llama disolvencia: **«Una disolvencia consiste en una transición gradual de un plano a otro que se realiza interpolando ambas fuentes y superponiéndolas durante el tiempo determinado para la duración del efecto, que puede ajustarse según las preferencias del usuario.»** El fundido a color, que el manual llama fundido: **«el plano saliente da paso a una fuente intermedia que permanece en la pantalla durante unos instantes hasta fundirse gradualmente con el plano siguiente. Este tipo de transición puede utilizarse para lograr un efecto, por ejemplo, mediante un fundido en blanco, o mostrar rápidamente el logotipo de un patrocinador.»** Y la cortinilla: **«Es un tipo de transición entre dos planos que consiste en reemplazar una fuente mediante un patrón o una forma geométrica, por ejemplo, un rombo o un círculo en expansión.»** El panel de ese fabricante reúne cinco tipos: **«disolvencias, fundidos, cortinillas, transiciones con efectos visuales digitales y transiciones animadas»**, con los botones MIX, DIP, WIPE, DVE y STING; y el propio manual avisa de que **«Las transiciones disponibles dependen del modelo de mezclador.»**

9.3.2 Los parámetros de la cortinilla

En un panel ATEM, la cortinilla se prepara en el previo, se elige con el botón WIPE y se ajusta antes de lanzarla. Dos de los pasos del manual: **«Gire el mando para seleccionar la forma de la cortinilla.»** y **«Seleccione la fuente para el borde.»** El borde no está limitado a un color: **«Es posible emplear cualquier fuente del mezclador para el borde de una cortinilla. Por ejemplo, se puede utilizar una imagen del reproductor multimedia en un borde ancho para destacar una marca o un patrocinador.»**

Además de la duración (tiempo, en segundos y fotogramas), el manual da estos parámetros:

Parámetro (manual ATEM)	Qué hace
Simetría	«Se utiliza para controlar la relación de aspecto de la forma geométrica. Por ejemplo, ajustando este valor, es posible transformar un círculo en una elipse.»
Posición	Mueve el centro de la forma en la pantalla, si la forma lo permite, con la palanca de mando del panel o desde el programa informático de control
Invertir dirección	«Al invertirla, la transición comienza desde los bordes de la pantalla hacia el centro.»
Alternar	Con la función activada, «la dirección de la transición alterna entre normal e inversa cada vez que se ejecuta.»
Ancho	«Permite ajustar el ancho del borde.»
Atenuación	«Permite ajustar la definición de los bordes.»

Una variante es la cortinilla con gráficos: un gráfico fijo hace de borde y cruza la pantalla en horizontal. Según el manual, ese gráfico debería ser **«una especie de pancarta vertical cuyo ancho no supere el 16 % del ancho total de la pantalla.»**

9.3.3 NAM y FAM

Las dos son maneras de mezclar dos imágenes sin encadenarlas linealmente, y se diferencian en lo que hacen con las luminancias:

- NAM (mezcla no aditiva): en cada punto de la pantalla se muestra la más brillante de las dos. El efecto es que las partes brillantes de la fuente que se desvanece se ven durante más tiempo que las oscuras: los rótulos blancos aguantan hasta el final.
- FAM (mezcla aditiva total): las luminancias se suman, de modo que en el punto medio de la transición la luminancia de las dos fuentes está al 100 %. La imagen se va a blanco en la mitad del recorrido, como un destello.

La palabra que las separa es *suman*: la FAM suma; la NAM elige la más brillante. Y ninguna de las dos es el encadenado normal, en el que las dos imágenes se desvanecen por igual en todos los niveles de brillo, ni el fundido a color, en el que la primera fuente pasa a través de un color preseleccionado.

9.3.4 Cómo se ejecuta una transición

Toda transición va del programa al previo: lo que está en el bus de previo es lo que entra. El manual ATEM da los tres modos de lanzarla:

Mando	Qué hace, según el manual ATEM
CUT	«permite realizar una transición inmediata entre la señal principal y el anticipo, independientemente del tipo de transición seleccionado»
AUTO	«permite llevar a cabo la transición seleccionada según la duración indicada»
Palanca (T-bar)	«se emplea como alternativa al botón AUTO y permite al operador controlar la transición de forma manual»

La duración se fija en fotogramas y queda guardada: **«Cada transición tiene una duración independiente, lo cual permite aumentar la velocidad simplemente eligiendo el tipo de transición y presionando el botón AUTO. Este valor se almacena en la memoria del dispositivo hasta que el usuario lo modifique nuevamente.»** La palanca

sirve cuando el ritmo de la transición lo marca lo que pasa en el plató o en la música, y no un número de fotogramas (oficio).

Una transición no mueve sólo el fondo. Los botones de «próxima transición» eligen qué capas entran o salen con ella: **«Los botones BKGD, KEY 1, KEY 2, KEY 3 y KEY 4 permiten seleccionar los elementos que formarán parte de la transición siguiente.»** Con BKGD se cambia la imagen de fondo; con una llave seleccionada, esa llave entra o sale con la transición; y **«También es posible realizar una transición con los elementos superpuestos solamente, sin cambiar la imagen de fondo.»** Antes de lanzar hay que mirar el previo: **«Al escoger los elementos de la transición siguiente, el operador debe mirar el anticipo, ya que este brinda un adelanto de las imágenes que se transmitirán a través de la salida principal una vez que la transición finalice.»**

Y la transición se puede ensayar sin salir al aire. El botón PREV TRANS **«permite al operador comprobar la transición antes de emitirla al aire, llevándola a cabo con la palanca»**; el manual lo justifica con la misma idea que el M/E: **«Esta función resulta de suma utilidad a fin de no cometer errores al aire.»**

9.3.5 El fundido a negro

El fundido a negro es la última etapa del mezclador y no una transición más: lleva a negro todo lo que sale, capas incluidas. El manual ATEM: **«El botón FTB permite realizar un fundido a negro de la imagen transmitida según la duración indicada en el campo Tiempo.»** y **«El fundido a negro se emplea habitualmente al principio y al final de una producción, o antes de una pausa publicitaria, y resulta útil para asegurarse de que todas las capas superpuestas se atenúen al mismo tiempo.»** Dos precisiones del mismo manual: **«no es posible ver un fundido a negro de forma anticipada»**, y el sonido puede acompañarlo si se activa la opción de audio sigue a vídeo (AFV) de la salida principal.

9.3.6 La transición animada

La transición animada (*stinger*) tapa el paso de una fuente a otra con una animación gráfica. El manual ATEM la describe así, para sus modelos 1 M/E y 2 M/E: **«las transiciones animadas usan una secuencia del reproductor de medios para realizar una transición. Dicha secuencia normalmente consiste en una animación gráfica que se superpone a la imagen de fondo. Cuando se reproduce la animación en pantalla completa, se realiza un corte directo o disolución de la imagen de fondo.»** Y da su uso típico: **«este tipo de transición se utiliza con frecuencia en producciones de eventos deportivos para mostrar repeticiones instantáneas.»** El cambio de fondo queda escondido detrás de la animación: el espectador no ve el corte, ve la ráfaga con la marca del programa (oficio).

9.4 Efectos

9.4.1 Qué es un efecto en el mezclador

En el mezclador, «efecto» nombra todo lo que no es conmutar: superponer una imagen a otra, recortarla con una forma, reducirla a una ventana, moverla, pasar de una a otra con una transición. El manual ATEM llama al conjunto composición de imágenes: **«La composición de imágenes es una herramienta muy útil que permite superponer elementos visuales de diferentes fuentes sobre una misma imagen.»** Y explica cómo: **«se superponen múltiples capas o elementos gráficos sobre una imagen de fondo. Esta será visible en mayor o menor medida, según cómo se ajuste la transparencia de las capas superpuestas.»**

Los efectos del mezclador, agrupados por la herramienta que los hace (oficio, con los nombres del manual ATEM entre paréntesis):

Efecto	Con qué se hace	Epígrafe
Superponer un rótulo, una mosca, un presentador recortado	Una llave: de luminancia, lineal o de croma (composición por luminancia, lineal o por crominancia)	3, 4 y 9
Recortar una imagen con una forma fija	Una llave de figura (composición geométrica)	9
Reducir, mover, girar una imagen; ventanas	El DVE (composición con efectos visuales digitales)	5
Varias ventanas a la vez sobre un fondo	Varios DVE, o un generador de composición múltiple (SuperSource, en ATEM)	5
Pasar de una fuente a otra con forma o movimiento	Una transición: cortinilla, DVE, animada	1
Fondos de color	Los generadores de color	—
Una secuencia de efectos que se repite	Una macro o un <i>timeline</i>	7

Los generadores de color son la fuente más simple: el manual ATEM dice que **«permiten seleccionar un color y ajustar el tono, la saturación y la luminancia»**. Sirven de fondo para rótulos, de color intermedio para un fundido o de relleno del borde de una cortinilla, aunque ese borde admite cualquier fuente del mezclador (epígrafe 1).

La llave de figura recorta con una forma que genera el propio mezclador. En la descripción del manual ATEM, **«permite superponer sobre el fondo una imagen recortada según una cierta figura geométrica. En este caso, el canal alfa es generado por el mezclador.»**, y el mezclador **«brinda la posibilidad de crear 18 formas diferentes»**. Es la forma más barata de hacer una ventana fija, porque no gasta DVE (oficio).

9.4.2 Dónde se preparan

Un efecto se prepara antes y se lanza después: ése es el sentido del criterio e) del módulo 0905 ya citado: transiciones, cortinillas, efectos e incrustaciones se dan por **«ajustado y prefijado»** en el mezclador antes del programa. En el directo, el efecto que no está preparado no existe: se construye en el banco o en la llave que no está al aire, se comprueba en el previo y se guarda en una memoria (epígrafe 7) para lanzarlo con un botón (oficio).

9.5 Incrustaciones

9.5.1 Las tres señales de una incrustación

Incrustar es superponer una imagen sobre otra, y en ello intervienen siempre tres señales:

Señal	Nombre inglés	Qué es
Fondo	<i>background</i>	La imagen de base, sobre la que se superpone
Relleno	<i>fill</i>	Lo que se ve de la imagen superpuesta: el logotipo, el rótulo, el presentador
Llave	<i>key, alpha</i>	Dónde se ve: una máscara en escala de grises que dice, punto por punto, cuánta transparencia hay

El manual de los ATEM lo dice con esas mismas tres piezas al describir la composición lineal, que es la que las lleva separadas:

Una composición lineal requiere una fuente para el primer plano y un canal alfa. La señal principal incluye la imagen que se superpone al fondo, mientras que el canal alfa contiene una máscara en escala de grises que permite definir la transparencia. Ambas señales son fuentes audiovisuales.

La fórmula del compuesto:

$$\text{salida} = \text{relleno} \times \text{llave} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$$

Leída despacio: donde la llave vale 1 —blanco— se ve el relleno; donde vale 0 —negro— se ve el fondo; y donde vale un valor intermedio se ven los dos en esa proporción. El borde suavizado de un rótulo es justamente eso: una franja de valores intermedios.

Las señales son tres aunque vengan por dos cables o por uno. En un titulador, relleno y llave llegan por dos entradas distintas del mezclador; en una llave de luminancia, la llave se fabrica del propio relleno; en una de croma, del color del relleno. El mezclador sigue manejando tres señales: fondo, relleno y llave (oficio).

9.5.2 Aditivo frente a lineal

Las dos maneras de combinar el relleno con el fondo:

	Llave lineal (o no aditiva)	Llave aditiva
Fórmula	$\text{salida} = \text{relleno} \times \text{llave} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$	$\text{salida} = \text{relleno} + \text{fondo} \times (1 - \text{llave})$
El relleno se atenúa con la llave	Sí	No: entra entero
Dónde la llave vale 0	No aparece nada del relleno	Aparece el relleno tal cual, sumado al fondo
Para qué se pensó	Grafismo con canal alfa correcto	Rótulos y llamas sobre fondo, donde se quiere que lo brillante se sume

La consecuencia práctica es una sola frase: en la llave aditiva, todo lo que tenga señal el relleno se ve, tenga o no tenga llave.

Dos casos de control que se resuelven con las fórmulas (física de la señal):

- El relleno de un gráfico trae el negro levantado —por ejemplo, al 7 %— y no se toca ningún parámetro. Con llave lineal, donde la llave vale 0 el relleno se multiplica por cero y desaparece: nada cambia. Con llave aditiva, ese 7 % se suma al fondo en toda la pantalla, y se nota en el fondo al meter o sacar la llave por corte: la imagen de fondo se levanta y se baja de golpe.
- El titulador entrega una llave que no cubre una parte donde el relleno sí tiene señal, y esa parte no debe verse. La solución es una llave no aditiva: al multiplicar el relleno por la llave, lo que la llave no cubre se anula. Con una aditiva, esa parte aparecería sumada al fondo.

Y un tercero: si el relleno trae su canal alfa acoplado y la llave toma ese alfa, la luminancia de los píxeles del relleno es indiferente para la transparencia. La decide la llave; el brillo del relleno sólo decide de qué color se ve lo que se ve, no si se ve.

9.5.3 Clip y ganancia

Cuando la llave se fabrica a partir del brillo del relleno, hay que decidir a partir de qué nivel de gris se considera opaco. Eso lo hacen dos controles:

Control	Qué mueve
Clip (recorte, nivel, <i>threshold</i>)	El punto de la escala de grises donde la señal se recorta: por encima, opaco; por debajo, transparente
Ganancia (<i>gain</i>)	La pendiente del recorte: cuán brusco es el paso de transparente a opaco, y por tanto la dureza del borde

El punto donde se recorta la señal de llave en una incrustación de luminancia se ajusta con los controles de clip y ganancia. Otros controles del menú de la llave hacen otras cosas: los bordes añaden filete o sombra al rótulo, y la saturación es de color.

El manual de los ATEM describe esos dos controles con otro nombre y la misma función:

Nivel Permite ajustar el valor a partir del cual la imagen de fondo es visible a través de la máscara. Al disminuir este valor, la imagen de fondo se verá con mayor nitidez. Aumente este parámetro si el fondo se ve completamente negro. Ganancia Permite modificar electrónicamente el valor de visibilidad de la imagen superpuesta atenuando su borde.

9.5.4 La máscara de la llave

Las llaves del mezclador llevan una máscara rectangular. El manual ATEM la describe así: **«Las diferentes funciones para combinar imágenes cuentan con una máscara rectangular ajustable que puede utilizarse para eliminar bordes ásperos y otros artefactos de la señal. Al modificar el largo o el ancho de dicho rectángulo, es posible cubrir diversas partes de la imagen. Asimismo, se puede emplear como una herramienta creativa para ocultar diversos elementos.»** En las llaves lineal y de luminancia, la opción de máscara **«Permite crear una máscara rectangular que puede ajustarse modificando los campos Superior, Inferior, Izquierda y Derecha.»**

En el croma es un recurso de oficio: cuando el ciclorama no cubre todo el encuadre y asoman focos, bordes del fondo o parte del plató, la máscara tapa esas zonas sin tocar el plano ni los ajustes del color.

9.5.5 Las señales premultiplicadas

Un grafista entrega un logotipo con su señal de llave y avisa de que está precortado o premultiplicado. Eso quiere decir que la señal de relleno ya ha sido multiplicada por la señal de llave antes de salir del titulador: el relleno viene ya con sus bordes atenuados y su fondo a negro. El orden de la frase importa: es el relleno multiplicado por la llave, no al revés, porque la llave es la máscara, y una máscara no se multiplica por lo que enmascara.

Qué hay que hacer con una señal premultiplicada. El mezclador tiene un ajuste que lo declara —Blackmagic lo llama «composición precompuesta»— y cuando se activa, el mezclador deja de multiplicar otra vez. Si no se declara, el relleno se multiplica dos veces por la llave y los bordes salen oscurecidos. El manual de los ATEM lo dice en una línea:

Composición precompuesta Indica que el canal alfa del clip en el reproductor multimedia está premultiplicado.

y avisa de cuándo hacen falta los controles manuales en su lugar:

Si el elemento gráfico no incluye un canal premultiplicado, utilice los controles Recorte y Ganancia según se describe en el apartado Composición de imágenes para obtener el resultado deseado.

Premultiplicar no es recortar la imagen a unas dimensiones, que es un recuadre.

9.6 Chroma

9.6.1 Qué es

El croma (*chroma key*) es la llave que fabrica la máscara a partir de un color del relleno. El manual ATEM la describe con su ejemplo clásico: **«Este tipo de composición se utiliza principalmente para pronósticos del tiempo en los cuales el meteorólogo aparece delante de un gran mapa. En realidad, en el estudio, el presentador está parado frente a un fondo azul o verde. En una composición por crominancia se combinan dos imágenes usando una técnica especial que permite eliminar un color de la imagen en primer plano para dejar ver la imagen de fondo.»** Y da sus otros nombres: **«Esta técnica también es conocida como inserción cromática, superposición por separación de colores, o simplemente pantalla azul o verde.»**

Las tres señales del epígrafe 3 están también aquí: el fondo es el mapa; el relleno, la cámara del presentador ante el verde; y la llave, en palabras del manual, **«se genera a partir de la imagen que se colocará en primer plano»**.

9.6.2 Cualquier color sirve

Un *chroma key* se puede hacer con cualquier color.

El mecanismo: la incrustación por croma no reconoce «el verde»: reconoce el color que se le diga que reconozca. Se le indica al mezclador un color de referencia y una tolerancia, y todo píxel que caiga dentro de ese margen se sustituye por la señal de fondo.

Por qué entonces todo el mundo usa verde y azul:

1. Ni el verde ni el azul saturados aparecen en la piel humana, y la piel es lo que casi siempre hay delante del croma.
2. En los sensores el canal verde es el que más resolución tiene —hay el doble de fotositos verdes—, así que el recorte sale más limpio.
3. El azul se prefiere cuando el vestuario lleva verde, y al revés. Se elige por lo que hay delante, no por una limitación del aparato.

Hay que saber distinguir una costumbre bien fundada de una imposibilidad técnica: las afirmaciones del tipo «sólo se puede hacer con verde» o «sólo con azul» convierten una costumbre en una regla.

9.6.3 Los ajustes del croma

El manual ATEM da dos juegos de controles. En los modelos sin croma avanzado se elige el color por su matiz: **«Matiz Permite seleccionar el color que será reemplazado. Gire el mando correspondiente hasta que el fondo sea visible.»**, y se ajustan la ganancia (**«Permite atenuar los bordes de la imagen superpuesta.»**), el límite de luminancia y la opción de espectro limitado, que sirve cuando algún color del primer plano se parece al del fondo: **«Si algunos de los colores de la imagen en primer plano son demasiado parecidos al color de fondo seleccionado para la composición, es posible que resulte difícil excluirlos. Al activar esta opción, se reduce el espectro en torno a dicho color.»** Esos parámetros se pueden ajustar poniendo las barras de color como imagen de fondo y mirando el resultado en un vectorscopio.

En los modelos con croma avanzado, el color no se busca con un mando: se toma una muestra del fondo. **«Seleccione un área representativa del fondo verde que abarque el mayor rango de luminancia posible.»**, y el manual añade que el tamaño de la muestra por defecto vale **«cuando el fondo está bien iluminado»**. Después se afina:

Control (manual ATEM)	Qué corrige
Primer plano	«Al aumentar este valor, es posible rellenar pequeñas áreas de transparencia en la imagen en primer plano.»
Fondo	«Utilízelo para eliminar artefactos menores en el área de la imagen que desea eliminar.»
Borde	Mueve el borde de la superposición «para eliminar elementos del fondo cercanos a la imagen en primer plano, o extenderla si la composición es demasiado notoria»; «Esto resulta de suma utilidad con ciertos detalles, tales como el cabello.»
Rebase	«Ajuste este control para eliminar el tinte cromático en el contorno de los elementos en primer plano, por ejemplo, causados por el reflejo de la luz en un fondo verde.»
Reflejo	«Permite eliminar una cierta tonalidad general en todos los elementos en primer plano.»
Ajustes cromáticos	Brillo, contraste y saturación del primer plano, «a fin de que la superposición sea más convincente»

El rebase de color (*spill*) tiene su definición en el mismo manual: **«La luz que rebota en una superficie verde puede provocar la aparición de un contorno del mismo color en los elementos en primer plano, así como de un cierto matiz en toda la imagen principal. Esto se denomina rebase o reflejo cromático.»**

Y un consejo de método del fabricante: ver la máscara sola mientras se ajusta. **«Al realizar ajustes, podría resultar útil asignar una de las ventanas del modo de visualización simultánea a la máscara.»** Es la misma idea que el *show key* del epígrafe 9.

9.6.4 Lo que el croma pide al plató

Un croma se resuelve antes en el plató que en el mezclador (oficio).

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 14) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

El Libro de Estilo de Canal Sur lo lleva al vestuario de los presentadores (8.6.1, p. 122). Punto 4: **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»** Punto 9: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** Es un «deberán»: el realizador responde, con Estilismo, de que el vestuario no rompa el croma.

9.6.5 Croma en directo y decorado virtual

Lo que separa un croma de directo de uno de postproducción es el tiempo: una herramienta de postproducción no se define por no ser rápida, sino por trabajar sobre material que ya existe, y en directo el material no existe todavía (oficio). Por eso el croma del control lo hace el mezclador o un sistema de plató virtual que trabaja en tiempo real, y no un programa de composición de sala.

La incrustación no tiene por qué hacerla el mezclador. Si la señal de cámara entra en el motor de render, el motor compone el decorado virtual con la figura ya recortada y devuelve una sola señal ya montada, que el mezclador se limita a conmutar como conmutaría cualquier otra. El mezclador deja de ser el que incrusta y pasa a ser el que emite.

Por la misma razón, un mezclador sin llaves de croma puede trabajar con decorado virtual: basta con que la incrustación se haga antes, en el sistema de grafismo. La sincronía de la señal no es lo que lo resuelve —hace falta siempre, con llave o sin ella—. Y el croma es una clase de llave, la incrustación por color: decir que «el croma no se hace por *key*» es falso. La norma de enseñanza pide conocer ese enlace (módulo 0910, RA 4): **«g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.»** Los decorados virtuales y la realidad aumentada son el tema 12.

9.7 DVE

9.7.1 El generador de efectos digitales

Un DVE transforma geométricamente una imagen antes de componerla. El manual ATEM da su uso más corriente: **«Los efectos visuales digitales (DVE) se usan para mostrar una imagen más pequeña en un recuadro con bordes sobre la imagen de fondo. La mayoría de los modelos cuentan con un canal para efectos visuales que brinda la posibilidad de ajustar el tamaño de las ventanas o girarlas, así como utilizar bordes tridimensionales o sombras paralelas.»** Sus parámetros, agrupados:

Grupo	Parámetros	Qué hacen
Traslación (<i>location</i>)	X, Y, Z	Mueve la imagen. La Z la acerca o la aleja, y por tanto la agranda o la empequeñece en perspectiva
Tamaño (<i>size</i>)	X, Y, Z	Escala la imagen, con un valor por eje
Rotación	X, Y, Z	Gira la imagen sobre cada eje
Aspecto (<i>aspect</i>)	—	Cambia la proporción entre ancho y alto: deforma
Recorte (<i>crop</i>)	Superior, inferior, izquierda, derecha	Recorta la ventana
Perspectiva	—	Cuánto se nota la profundidad
Bordes	Anchura, color, sombra	El filete de la ventana
Esquinas (<i>corner pinning</i>)	Las cuatro esquinas	Cambia la perspectiva llevando cada esquina a un sitio

El DVE trabaja en dos sitios del mezclador (oficio): como llave, que coloca una ventana sobre el fondo y la mantiene; y como transición, en la que la imagen se mueve, gira o se encoge para dejar paso a la siguiente (epígrafe 1).

9.7.2 Tres operaciones que hay que saber hacer

- Meter una imagen en una pantalla que no está de frente. El *corner pinning* es el efecto que permite cambiar la perspectiva manejando la posición de las esquinas de la imagen: se llevan las cuatro esquinas de la imagen a las cuatro esquinas de la pantalla que aparece en escena y la imagen se deforma sola para encajar.
- Ampliar una imagen sin deformarla. En un DVE con perspectiva, mover la imagen hacia la cámara por el eje Z la agranda sin tocar su geometría: es un acercamiento, no una escala, y por construcción no puede deformarla. Cambiar el aspecto es exactamente lo que deforma; la rotación gira, no amplía; y variar el tamaño conserva las proporciones sólo si se aplica el mismo valor al ancho y al alto (ejes X e Y).
- Superponer una o varias ventanas. El efecto con el que se consigue la superposición de una o varias ventanas es el PinP, imagen dentro de imagen, que se construye con un DVE reduciendo y colocando la fuente sobre el fondo. No es lo mismo que el mosaico, que pixela la imagen, ni que la multi-imagen, que divide la pantalla en partes

iguales sin superponer nada.

9.7.3 La gafa y la composición múltiple

En los controles españoles se llama «gafa» a la composición de dos o más ventanas en pantalla: una gafa 50/50 es la pantalla partida en dos mitades; una gafa 20/60/20, tres ventanas con la central más ancha. Es vocabulario de plató, no término normalizado.

Una gafa se hace con tantos DVE como ventanas, o con un generador de composición múltiple. El manual ATEM llama al suyo SuperSource, y lo da para sus modelos con más de un banco M/E: **«permite visualizar varias fuentes en un monitor al mismo tiempo»** y **«solo utiliza una de las entradas del mezclador»**; se elige uno de sus formatos predeterminados y se ajustan la posición, el tamaño y el recorte de cada ventana. Pese a la palabra «monitor» del manual, SuperSource es una fuente que sale al aire —una composición—, no el monitor del control, que es el multipantalla del epígrafe 6 (oficio).

El uso de la gafa es narrativo (epígrafe 11): pone en la misma pantalla a dos personas que no están en el mismo sitio —el presentador y la conexión, dos invitados remotos— o a la persona y lo que comenta.

9.8 Multipantalla

9.8.1 Qué es

El multipantalla (*multiview*) es la salida que junta en un solo monitor del control varias fuentes en mosaico, cada una con su nombre, más el programa y el previo en grande. Es lo que el realizador mira en lugar del plató. La norma de enseñanza lo pone entre las operaciones de apoyo del módulo 0905 (RA 6): **«b) Se ha determinado la configuración idónea de monitorizado en multipantalla, para la realización de un programa de televisión.»**; y entre sus contenidos, **«Monitorizado en sistemas multipantalla del control de realización.»**

9.8.2 Qué enseña, según el manual ATEM

El manual ATEM, que lo llama modo de visualización simultánea, describe lo que lleva:

- Ventanas asignables: **«Las ocho ventanas pequeñas permiten ver cualquier fuente.»**, y el ATEM Constellation 8K permite ver 4, 7, 10, 13 o 16 fuentes, sustituyendo si hace falta las dos ventanas grandes del previo y del programa.
- El piloto en pantalla: **«El modo de visualización simultánea muestra además un borde rojo o verde alrededor de cada ventana función para diferenciar la señal al aire de los anticipos.»** Rojo es lo que está al aire; verde, lo que está en previo; blanco, lo que no está en ninguno de los dos: **«Si el borde es blanco, la fuente no corresponde ni a un anticipo ni a la señal al aire o la principal. El borde rojo indica que la fuente está siendo utilizada como señal principal, mientras que el borde verde corresponde a un anticipo.»**
- Las zonas seguras en el previo: **«La ventana de anticipos dispone de marcadores que indican el área de seguridad de la imagen y permiten asegurarse de que esta se verá correctamente en cualquier monitor.»**, con guías **«16:9 (horizontal) o 9:16 (vertical)»**.
- Los vúmetros: **«La opción Activados permite ver los vúmetros de todas las fuentes.»**
- Los nombres: las entradas se rotulan con el nombre que se les da en la configuración de fuentes (epígrafe 8).

Y cualquier señal interna puede ir a una ventana: la máscara de una llave, para ajustar un croma (epígrafe 4), o la salida de un banco.

9.8.3 Cómo se ordena

Configurarlo es decidir qué fuentes se ven, de qué tamaño y en qué orden (oficio): el programa y el previo, grandes; las cámaras, en el orden en que se van a usar; los vídeos, los gráficos y las conexiones exteriores, al lado de las cámaras con las que alternan. Con el croma o el decorado virtual, una ventana para la máscara o para la señal limpia de la cámara del croma. En el directo, los bordes son la comprobación rápida de la orden: la fuente que se va a pedir tiene que verse en verde antes de la transición, y en rojo después (oficio). Quién ve qué en el control y los monitores de cada puesto son el tema 4.

9.9 Macros

9.9.1 Memorias: *snapshots*, macros y *timelines*

Tres maneras de guardar trabajo hecho, que se distinguen por lo que guardan:

Memoria	Qué guarda	Cuándo se usa
Snapshot	Un estado del mezclador en un instante: qué fuente hay en cada bus, qué llaves están puestas, cómo están sus parámetros	Recuperar de golpe una configuración conocida
Macro	Una secuencia de instrucciones con sus tiempos, que se ejecutan una tras otra al pulsar un botón	Automatizar una entrada, una cabecera, un cambio de escenario
Timeline	Una sucesión de estados con transiciones entre ellos, ejecutada sobre una línea de tiempo	Efectos largos y precisos
Shotbox	Un teclado de disparo rápido donde se colocan las memorias	Tener a mano lo que se usa a cada rato

La diferencia entre *snapshot* y macro es la del tiempo: el *snapshot* es una fotografía, la macro es una película.

9.9.2 La macro, según el fabricante

El manual de los ATEM define la macro exactamente así:

Una macro es una secuencia de instrucciones que se llevan a cabo automáticamente al presionar un botón. Por ejemplo, es posible grabar una serie de transiciones entre distintas fuentes que incluyan imágenes superpuestas, ajustes del volumen y modificaciones en la configuración de las cámaras. Una vez registradas las instrucciones, pueden ejecutarse inmediatamente presionando dicho botón.

Y dice dónde viven: **«Las macros se graban mediante el programa ATEM Software Control, un dispositivo ATEM Advanced Panel o ambos, y se almacenan en el mezclador.»** Una macro no es un aparato ni un mezclador pequeño, ni tiene nada que ver con el objetivo macro de la fotografía: es una lista de instrucciones guardada en el propio mezclador. En ese fabricante, **«Las macros pueden asignarse a cualquiera de los 100 espacios disponibles.»**, y el panel de macros alterna entre crear y ejecutar **«durante un programa en directo»**.

Cómo se reconoce una macro escrita. Una secuencia como «*snapshot* de programa, pausa de 15 fr, transición MIX de programa, llave 1 de programa a apagado» es una macro: tiene una pausa medida en fotogramas y contiene un *snapshot* dentro. Un *snapshot* es instantáneo y no contiene pasos; una memoria de llave guarda parámetros, no acciones; y un *timeline* coloca estados sobre una línea de tiempo continua, mientras que lo que se enseña es una lista de instrucciones ejecutadas una tras otra, con una pausa explícita entre dos de ellas (oficio).

9.9.3 Un efecto programado no se retoca en marcha

Las posiciones que forman parte de un *timeline* ya en marcha están escritas en el propio efecto, y tocarlas mientras corre no reposiciona la ventana: rompe el efecto o no hace nada, según el mezclador. El *timeline* es una secuencia programada, y una secuencia programada se edita parada, no en vuelo. Un DVE suelto sí se mueve en cualquier momento; el que va dentro de un *timeline* lanzado, no.

El concepto que hay que llevarse, y que vale para toda la automatización de un control: un efecto programado se comporta como una grabación, no como un mando. Se prepara antes o se cancela; mientras corre, manda él. Una macro y un *timeline* son la misma idea —una secuencia guardada que se lanza con un botón— y por eso comparten la misma limitación: se editan paradas.

La idea llega más lejos en los sistemas que guardan no una secuencia corta sino la escaleta entera de un programa, cambio de plano a cambio de plano, y la ejecutan contra código de tiempo; el control pasa entonces de ejecutar a supervisar. Es la técnica de las realizaciones musicales o de grandes eventos escritas de antemano (oficio; qué sistema concreto se use no consta en documento leído).

9.9.4 El *clip store*

El *clip store* es la memoria de vídeo e imágenes fijas del propio mezclador: un almacén interno donde se cargan clips cortos —cabeceras, ráfagas, cortinillas animadas— y grafismos fijos, para poder dispararlos como una fuente más sin depender de un servidor externo.

Sus rasgos:

- Cada clip ocupa una fuente del mezclador, y se selecciona en los buses como si fuera una cámara.
- Los grafismos se cargan con su canal alfa, de modo que al elegirlos como relleno el mezclador toma también su llave. El manual de los ATEM lo describe con esa automatía: «al elegir un reproductor multimedia, tanto el canal alfa como la imagen principal se activan automáticamente sin que sea necesario seleccionarlos por separado».
- La duración es corta, porque la memoria es limitada: para material largo se usa un servidor.
- Se dispara con un botón o desde una macro, y por eso es la pieza que convierte una entrada de programa en una operación de una sola tecla.

Ejemplo de entrada de programa en una sola tecla (oficio): una macro que lanza la cabecera desde el *clip store*, espera su duración, pasa por transición animada al plano general del plató, mete la mosca en la llave posterior y deja en previo el plano del presentador. El realizador la dispara con un botón y la ensaya antes, entera, con el mezclador fuera del aire.

9.10 Señales

9.10.1 Las fuentes y sus atributos

En un mezclador, *source* no es «un cable»: es una fuente de vídeo con todos sus atributos asociados. Cada fuente del mezclador tiene, además de su señal:

Atributo	Para qué
Nombre largo y nombre corto	Lo que se lee en el multipantalla y en el panel
Señal de llave asociada	Para que al elegir esa fuente como relleno se cargue sola su llave
Retardo	Para compensar el desfase de esa entrada
Corrección de color de entrada	Para igualarla con las demás
Grupo de piloto (<i>tally</i>)	Qué luz roja se enciende cuando está al aire
Botón asignado	En qué tecla del panel está

El mapeado de fuentes a botones es sólo uno de esos atributos, no la definición. Y que la fuente lleve sus atributos es lo que hace posible la selección automática de la llave (*autoselect*): cuando una fuente tiene declarada su señal de llave, seleccionarla como relleno carga automáticamente la llave que le corresponde.

Los nombres, en el manual ATEM: «**Para identificar la fuente en el panel, se utiliza una denominación corta de cuatro caracteres. Los nombres más largos admiten hasta veinte caracteres**», y el manual recomienda que coincidan, con el ejemplo «**Cámara 1 corresponde a la denominación por extenso, y CAM1 al nombre corto.**» El propio manual se contradice en otro pasaje, donde da «**uno de 20 caracteres, utilizado en el panel, y otro limitado a cuatro para el programa informático**»: lo seguro es que hay un nombre largo de hasta veinte caracteres y uno corto de cuatro.

Qué señales entran (oficio, con el criterio c) del módulo 0905, RA 5: «**Se han configurado las entradas de vídeo a los buses del mezclador, mediante la adecuada ordenación de cámaras, líneas de vídeo, señales exteriores, gráficos y otras.**»): las cámaras del plató; los servidores de vídeo; las líneas exteriores (unidades móviles, conexiones, otros centros); el titulador y el sistema de grafismo, cada uno con su pareja de relleno y llave; y las fuentes internas del propio mezclador —generadores de color, barras, *clip store*, salidas de los bancos—. Ordenarlas en el panel es parte de preparar el programa: las cámaras juntas y en su orden, y cada relleno con su llave.

9.10.2 La sincronización

Dos señales de vídeo sólo se pueden conmutar limpiamente si sus imágenes empiezan en el mismo instante. Si no, el corte cae en mitad de un cuadro y la imagen salta. De ahí que todo un centro de producción trabaje contra una misma referencia de sincronismo, que se genera en un sitio y se reparte a todos los equipos.

Las dos señales de referencia:

Referencia	Qué es	Para qué
Black burst	Una señal de vídeo negro completa, con sus sincronismos y su salva de color	La referencia clásica, de la definición convencional; sigue sirviendo para sincronizar equipos de alta definición
Tri-level sync	Un impulso de tres niveles —positivo, negativo y reposo—, definido para alta definición	La referencia de los formatos de alta y ultraalta definición, más precisa

El aparato que las genera se llama generador de sincronismos, y lo que hace cada equipo al recibirla es engancharse a ella: eso es el *genlock*.

Las señales que llegan de fuera y no están en fase con la casa pasan por un sincronizador de cuadro, que las retrasa uno o varios cuadros; ese retraso descuadra la imagen con el sonido y con las demás fuentes, y por eso las fuentes llevan un retardo entre sus atributos. Los sincronizadores, el retardo diferencial y la GPI están en el tema 4; la sincronía entre imagen y sonido, en el tema 11.

9.10.3 Las salidas y lo que se graba

Las salidas del mezclador —programa, previo, limpia, auxiliares y multipantalla— se estudian en el tema 4. Lo que importa aquí es qué lleva cada una respecto de las capas: la salida limpia es el programa sin lo que añaden las llaves posteriores, y por eso sale sin mosca y sin rótulos (epígrafe 9). El manual ATEM tiene dos: la limpia 1, **«Señal idéntica a la emitida al aire, pero sin elementos superpuestos»**, y la limpia 2, que **«incluye además la penúltima capa (DSK 1), pero no la final (DSK 2)»**. Qué lleva la limpia depende, pues, de cuál se tome.

La norma de enseñanza pide decidir qué se graba (módulo 0905, RA 1): **«f) Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»**, y lo repite entre los contenidos: **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»** El máster es el programa tal como se emite; la señal sin incrustaciones permite rehacer rótulos y grafismo después, en otro idioma o con datos corregidos; y las cámaras grabadas por separado permiten remontar el programa (oficio).

El manual ATEM añade una posibilidad para el croma: en algunos de sus modelos, el canal alfa de una llave puede salir por una salida auxiliar, y el fabricante explica para qué sirve grabar a la vez la señal con el fondo verde y su canal alfa: **«es útil, especialmente si es necesario realizar composiciones por crominancia en el proceso de posproducción.»**

9.11 Keyers

9.11.1 Los tipos de llave

Un *keyer* es el módulo del mezclador que hace una llave. Los tipos, según de dónde sale la máscara:

Llave	Cómo se hace la máscara	Cuándo se usa
De luminancia (<i>luminance key</i>)	A partir del brillo de la propia señal de relleno: lo oscuro se hace transparente	Rótulos blancos sobre negro; grafismo sin canal alfa
Lineal (<i>linear key</i>)	Con una señal de llave separada, en escala de grises	Grafismo profesional, tituladores; es la de mayor calidad
De crominancia (<i>chroma key</i>)	A partir de un color, normalmente verde o azul, que se declara transparente	Plató virtual, hombre del tiempo
De figura (<i>preset pattern, pattern key</i>)	Con una forma geométrica generada por el mezclador	Ventanas, círculos, cortinillas fijas
Con efectos digitales (<i>DVE key</i>)	Combina la llave con una transformación geométrica	Ventanas móviles, imagen dentro de imagen

La de luminancia, en el manual ATEM: **«Una composición por luminancia consiste en una sola fuente con la imagen principal que se superpone al fondo. Todas las áreas negras definidas según la luminancia de la señal se tornarán transparentes para que se visualice el fondo.»**, de modo que **«se emplea la misma señal para el canal alfa y el primer plano.»**

La llave aditiva (*additive key*) nombra un modo de combinar relleno y fondo (epígrafe 3), no una forma de hacer la máscara. Lo que no es una llave es el *coring*: es un control de reducción de ruido que recorta los valores pequeños de una señal para que el ruido de fondo no se amplifique (oficio). No genera ninguna máscara, que es lo que define a una llave.

9.11.2 El *self key* y el *show key*

Un *self key* es una llave en la que el relleno se usa también como llave. No hay señal de llave separada: el mezclador se la fabrica del brillo del propio relleno. Es lo mismo que una llave de luminancia, mirado desde el encaminamiento. Sirve cuando la fuente no trae canal alfa y lo que se quiere incrustar es claro sobre fondo negro: un rótulo blanco, un reloj, una llama. Y no sirve cuando el gráfico tiene medios tonos que deben verse opacos, porque entonces el propio gris los volvería semitransparentes. En un *self key* intervienen igualmente tres señales —fondo, relleno y llave—, aunque dos de ellas salgan de la misma fuente.

El *show key* es otra cosa y no hay que confundirlas: es la previsualización de la señal de llave. Sirve para ver la máscara sola, en blanco y negro, y comprobar que recorta donde debe antes de meterla al aire. No es lo mismo que previsualizar los ajustes, que es ver el resultado compuesto en el previo: el *show key* enseña la señal de llave en bruto.

9.11.3 Llaves previas y posteriores

Las llaves se reparten en dos lugares de la cadena. El manual ATEM: «El mezclador permite realizar dos tipos de composiciones: previas y posteriores. El módulo M/E del panel de control dispone de cuatro botones para superponer efectos. Cada uno de ellos puede asignarse a una composición lineal, precompuesta, geométrica, por crominancia, por luminancia o con efectos visuales digitales. Por su parte, el módulo DSK cuenta con dos botones para composiciones previas. Cada uno de ellos puede asignarse a una composición lineal o por luminancia.» Así en el manual, que en la misma página llama a sus paneles «Composición previa» y «Composición posterior»: por su nombre y por su lugar en la cadena, las del módulo DSK son las posteriores, y el propio manual explica «Cómo realizar una composición posterior lineal o por luminancia» en el panel «Composición posterior».

	Llave previa (USK)	Llave posterior (DSK)
Dónde está	Dentro de cada banco M/E, antes de su salida	Después del programa, al final de la cadena
Tipos (en el manual ATEM)	Lineal, precompuesta, figura, croma, luminancia, DVE	Lineal o luminancia
Para qué (oficio)	Lo que forma parte de la imagen: el presentador del croma, la ventana de la conexión	Lo que va encima de todo: mosca, rótulos, créditos
Sale en la limpia	Sí	No (en el ATEM, la limpia 2 lleva la DSK 1)

La cadena de un mezclador de varios bancos, de arriba abajo:

Etapas	Qué hace	Se ve en la salida limpia
M/E 1, M/E 2, M/E 3...	Construyen imágenes compuestas	Sí, si van al programa
Programa	Elige y transiciona entre fuentes y salidas de M/E	Sí
DSK 1 y DSK 2	Añaden mosca, rótulos y créditos después del programa	No
Fundido a negro	Lo último de todo	—

Que el DSK vaya después del programa es lo que hace posible la salida limpia: la señal se toma antes de esa etapa. Y es lo que permite cambiar de plano por debajo del rótulo sin que el rótulo se mueva.

El DSK se opera con sus propios botones. Según el manual ATEM, TIE «permite vincular elementos superpuestos a la transición siguiente transición, de manera que puedan emitirse al aire simultáneamente»; ON AIR los muestra u oculta al instante; y su AUTO propio «solo afecta a las capas que se superponen posteriormente. Es de gran utilidad para lograr que elementos tales como logotipos, textos móviles o repeticiones en directo aparezcan o desaparezcan gradualmente sin interferir con las transiciones del programa principal.» El manual precisa que vincular la llave a la transición no cambia la señal limpia: «si los elementos superpuestos están vinculados a la transición, el direccionamiento de la señal limpia no se verá afectado.»

9.12 Grafismo en directo

9.12.1 Cómo entra el grafismo en el mezclador

El grafismo en directo es lo que se incrusta sobre la imagen mientras se emite: rótulos de nombre y cargo, titulares, mosca, marcadores, relojes, cortinillas y ráfagas, gráficos de datos. Llega al mezclador por tres caminos (oficio):

Camino	Qué entra	Cómo se incrusta
Titulador o sistema de grafismo	Relleno y llave por dos entradas	Llave lineal, normalmente en un DSK
Clip store del mezclador	Grafismos fijos y animaciones cortas con su alfa	Se toma como relleno y el alfa se carga solo (epígrafe 7)
Sistema de plató virtual o de realidad aumentada	La imagen ya compuesta	Se conmuta como una fuente más (epígrafe 4)

La norma de enseñanza pide comprobar la incrustación del titulador y controlar su salida hacia el mezclador (módulo 0905, RA 6): «d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titulador, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.» y «e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titulador, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»

Lo que el realizador decide sobre el grafismo en el mezclador (oficio): en qué llave va cada elemento —la mosca y los rótulos, en las posteriores, para que no se muevan con los cambios de plano y no salgan en la limpia; una ventana de datos que forma parte de la imagen, en una previa—; si la llave entra por corte, por mezcla o con su AUTO propio; si va vinculada a la transición (TIE) o se lanza aparte; y qué llave tiene prioridad cuando dos coinciden. Comprobar que la señal del titulador viene premultiplicada o no, y declararlo en la llave, es la primera prueba del ensayo (epígrafe 3). Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, el titulador y la paginación son el tema 4; la rotulación, la realidad aumentada, los decorados virtuales y las pantallas del plató, el tema 12.

9.12.2 La zona segura

Los rótulos se colocan dentro de la zona segura de la imagen, que el previo del multipantalla puede marcar (epígrafe 6). Sus valores y su norma están en el tema 12.

9.12.3 Lo que el Libro de Estilo exige a un gráfico

El Libro de Estilo de Canal Sur fija la medida de un gráfico informativo (3.16, «Gráficos»): «La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.» (p. 57). Pide que se mueva con la locución: «El gráfico debe ser dinámico. La aparición en pantalla de cada elemento discurrirá en paralelo a la locución, que no será exhaustiva, sino referencial.» (3.16.1, pp. 57-58). Y le da sonido: los gráficos «llevarán una ‘cama’ de audio por

el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación sobre la que se construya el propio vídeo.» (3.16.2, p. 58). Y añade: «Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.» (p. 58).

Para el realizador eso son tiempos (oficio): un gráfico no sale del aire antes de ocho segundos, y si entra por elementos, cada uno entra cuando la locución lo nombra, lo que obliga a ensayarlo con la voz.

Y el rótulo es información: «El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis.» (3.6.1, p. 50).

9.13 Criterios de uso narrativo

9.13.1 Lo que dice la norma

La norma de enseñanza pone los usos narrativos en el temario del realizador: entre los contenidos del módulo 0905 están «Realización de transiciones. Usos expresivos y narrativos.» y «Técnicas de montaje en vivo en la realización televisiva.» Mezclar en directo es montar en directo: cada paso del mezclador es una unión entre dos planos, y significa lo mismo que en la sala de montaje (oficio). Aquí, lo que añade cada recurso del mezclador.

9.13.2 Corte y transición

Adobe parte del corte: «By default, placing one clip next to another in the Timeline panel results in a cut, where the last frame of one clip is followed by the first frame of the next.» La transición es otra cosa: «A transition is an effect added between pieces of media to create an animated link between them.» (ayuda de Premiere, «Transitions overview», actualizada el 07-01-2026). Blackmagic añade para qué sirve: «Transitions provide another way of bridging the change from one clip to another, and are often used to indicate a change in time or location when changing scenes.» (Resolve 21, cap. 55, p. 1194).

El corte es la unión por defecto y la más usada; la transición significa algo (paso del tiempo, cambio de lugar, cierre) y por eso no se pone por adorno (oficio). El valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis está en el tema 1.

El manual universitario de Mateu Torres da el sentido de las dos transiciones clásicas:

Recurso	Relación con la elipsis
Fundido	«es una transición empleada para acentuar el paso del tiempo —elipsis—, lo que denota a su vez un cambio temporal y/o espacial sustancial, dando paso de una secuencia a la siguiente»; el fundido a negro es el <i>fade out</i> y el «fundido de apertura» desde negro, el <i>fade in</i> (3.2, p. 37)
Encadenado	«sobreimpresiona durante unos instantes el final de un plano, que se va desvaneciendo, con el inicio del siguiente»; «tiende a ofrecer cierto carácter elíptico», pero «"el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan"» (3.2, p. 38, citando a Katz)

En el directo eso se traduce así (oficio): el corte une planos del mismo tiempo y del mismo espacio, y es la unión de la conversación, de la entrevista, del deporte; el encadenado conecta, pero marca un salto o suaviza un cambio —de un bloque a otro de una actuación musical, de la presentación al reportaje, entre dos planos de recurso sobre la misma música—; el fundido a negro separa, y es la puntuación de los bloques, del principio y del final.

9.13.3 Lo que significa cada recurso

Recurso	Qué dice al espectador	Uso corriente en directo (oficio)
Corte	Continuidad: lo que sigue ocurre ahora, aquí o en paralelo	La unión por defecto; entrevista, debate, deporte, informativo
Encadenado	Cambio de tiempo o de lugar, o paso suave	Música, recursos sobre locución, paso a un vídeo en magacín
Fundido a negro	Fin de una unidad	Apertura y cierre del programa, entrada a publicidad
Fundido a color (blanco)	Destello, corte de tono	Efecto puntual, logotipo de patrocinio (manual ATEM)
Cortinilla	Cambio de apartado, marca del programa	Separadores, sumarios, deportes; casi nunca dentro de una noticia
Transición animada	Firma del programa sobre el cambio	Entrada y salida de repeticiones en deportes (manual ATEM), ráfagas
DVE, gafa	Simultaneidad: dos lugares o dos personas a la vez	Presentador y conexión, dos invitados remotos, pregunta y respuesta
Croma, decorado virtual	Explicación: el presentador dentro del dato	Tiempo, elecciones, datos, deportes
Llave posterior (rótulo)	Identificación e información	Quién habla, dónde, cuándo; titulares

La regla que ordena la tabla: el corte no se nota y la transición sí, y lo que se nota tiene que significar algo. Un efecto que no dice nada distrae de lo que se dice (oficio).

9.13.4 El criterio de la casa

El Libro de Estilo de Canal Sur subordina los recursos al mensaje en la realización informativa. La forma está supeditada al contenido (6.5.1, p. 93): **«Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje, de modo que, cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—.»** Y la imagen, a la comunicación (6.5.2, p. 93): **«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo.»**

El mismo epígrafe no rechaza el espectáculo; le pide oficio: el realizador ha de organizar los recursos de modo que **«funcionen con armonía para desembocar en un producto coherente que no debe renegar de cierta ‘espectacularización’»,** y enumera **«conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.»** Y le reconoce la decisión: **«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.»**

Donde el Libro de Estilo abre el margen estético es en los cierres de informativo (3.10, p. 53): si se evita la locución en colas para que el presentador no despidan sin presencia en pantalla, **«el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...)».**

Y donde lo cierra es en las imágenes duras (9.9.2, p. 167): «El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos. Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.» Vale para el directo: la repetición a cámara lenta y el congelado son recursos del control, y el límite es el mismo (oficio).

9.13.5 Según el género

Lo que sigue es síntesis de oficio, sin fuente publicada que la fije:

Género	Uso de los recursos
Informativo	Corte casi siempre; rótulos en llave posterior; gafa para las conexiones; croma o gráfico para los datos; cortinillas sólo en separadores y sumarios
Magacín y entretenimiento	Más encadenados y transiciones animadas con la marca del programa; pantallas del decorado servidas por auxiliares; gafas para invitados remotos
Deportes	Corte al servicio de la jugada; repetición con entrada y salida por transición animada; marcador y reloj en llave posterior
Música y galas	Encadenados al ritmo de la música, con la palanca; sobreimpresiones; realización a veces programada de antemano (epígrafe 7)
Debate	Corte a quien habla y a quien reacciona; gafa sólo con invitados remotos; rótulos de identificación al primer turno de cada uno

9.13.6 Errores de uso

Los errores más corrientes, todos de oficio: la transición por adorno, que convierte un corte de conversación en un encadenado sin motivo; la cortinilla dentro de una noticia; la gafa que pone juntas a dos personas que están en el mismo plató y se pueden sacar en un plano de dos; el rótulo que tapa la cara o que sale antes de que el que habla haya empezado; la llave posterior que se queda al aire después de su tiempo; el croma con bordes verdes o con el presentador vestido del color del fondo; y la macro que se lanza sin haberla ensayado.

9.14 Aplicación práctica: preparar el mezclador para un informativo

El caso: un informativo de media hora con dos presentadores en plató, tres cámaras, un servidor de vídeos, dos conexiones exteriores, un titulador, un espacio del tiempo en croma y un gráfico de datos. Lo que sigue es un orden de trabajo de oficio, apoyado en los criterios c), d) y e) del módulo 0905 (RA 5).

- Entradas (epígrafe 8). Cámaras 1 a 3 juntas y en su orden; servidor A y B; exteriores 1 y 2 con su sincronizador; titulador en dos entradas, relleno y llave, declaradas como pareja para que la llave se cargue sola; la cámara del croma. Nombre largo y corto en cada una, iguales en panel y multipantalla.
- Multipantalla (epígrafe 6). Programa y previo grandes; cámaras, vídeos y exteriores en el orden de la escaleta; una ventana para la máscara del croma durante el ensayo.
- Llaves (epígrafes 3, 4 y 9). DSK 1, la mosca; DSK 2, los rótulos del titulador, en llave lineal y declarados premultiplicados si el titulador así lo entrega. En el banco, una llave de croma para el tiempo y un DVE para la gafa de las conexiones.
- Croma (epígrafe 4). Muestra del fondo con el presentador en su marca y la luz definitiva; revisar el vestuario (LE 8.6.1); limpiar el rebase; comprobar la máscara con *show key*.

5. Memorias (epígrafe 7). Un *snapshot* para la gafa presentador-conexión; una macro de entrada (cabecera del *clip store*, transición animada, plano general, mosca) y otra de salida (fundido a negro); todas ensayadas con el mezclador fuera del aire.
6. Transiciones (epígrafes 1 y 11). Corte por defecto; encadenado de 12 fr para el paso a los sumarios con música; cortinilla o transición animada sólo en los separadores; fundido a negro al final.
7. Salidas y grabación (epígrafe 8 y tema 4). Programa al máster y a emisión; la limpia a su grabador; auxiliares a las pantallas del plató y al retorno.
8. Gráfico de datos (epígrafe 10). No más de cuatro o cinco elementos, ocho segundos como mínimo, entrada de cada elemento al ritmo de la locución, con cama de audio.

Tres incidencias que el tribunal puede plantear y su respuesta de oficio: si el croma deja ver bordes verdes en el pelo, se sube el control de borde o se corrige el rebase, y si no basta, se sale a un plano sin croma; si un rótulo aparece con el borde oscuro, la señal venía premultiplicada y no se declaró; si se pide mover la ventana de una gafa que va dentro de un *timeline* ya lanzado, no se puede hasta que termine: hay que cancelarlo o esperar.

9.15 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0905, RA 1 f), RA 5 y criterios c) y e), RA 6 b), d) y e), y contenidos; módulo 0910, RA 4 b) y g)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que suprime otros módulos y no toca los citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA.

9.16 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué mezclador, qué titulador y qué sistema de grafismo o de plató virtual tienen los controles de Canal Sur: no consta en documento publicado leído.
- Un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, cortinillas, ráfagas): no se ha localizado publicado.
- Un criterio escrito de Canal Sur sobre cortinillas, DVE o transiciones en informativos, más allá de lo citado del Libro de Estilo: no consta; la tabla por géneros es oficio.
- La documentación de otros fabricantes de mezcladores (Sony, Grass Valley, Ross, Panasonic) no se ha leído: la nomenclatura que no es de Blackmagic (DME, SÚPER MIX) se da como uso del oficio, sin contrastar en su fabricante. Tampoco la de sistemas de incrustación externos como Ultimatte.
- El panel, las salidas, los auxiliares, los sincronizadores, la GPI, el piloto, el titulador y quién opera cada equipo en la RTVA: tema 4.
- Órdenes y llamadas del realizador al mezclador en directo: tema 6.
- Plano, eje, ritmo y elipsis: tema 1.
- Rotulación, zonas seguras, realidad aumentada, decorados virtuales y pantallas del plató: tema 12.
- Transiciones y efectos en la sala de montaje: tema 13. Submuestreo de color y formatos: tema 14.
- Sincronía entre imagen y sonido: tema 11.

9.17 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (edición de diciembre de 2024), epígrafes de transiciones, composición de imágenes (luminancia, lineal, crominancia y crominancia avanzada, geométrica, efectos visuales digitales), transiciones animadas, SuperSource, visualización simultánea, ajustes de fuentes, macros, reproductores multimedia, máscaras y fundido a negro	Tipos de transición y sus mandos; parámetros de la cortinilla y cortinilla con gráficos; máscara de la llave; fundido a negro; transición animada; composiciones previas y posteriores; luminancia y lineal; croma y sus controles; rebase; DVE; figura; SuperSource; multipantalla; nombres de fuente; macros; <i>clip store</i> ; salida del alfa	Descargado el 03-09-2026; releído el 24-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia comprobada en su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide hacer con el mezclador, el multipantalla, el titular y la grabación; usos narrativos de las transiciones	24-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.6.1, 3.10, 3.16 a 3.16.2, 6.5.1, 6.5.2, 8.6.1 y 9.9.2	Rótulo, cierres, gráficos, criterio de realización informativa, vestuario ante el croma, imágenes duras	24-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024, 3.2	Fundido y encadenado	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Adobe, ayuda de Premiere, «Transitions overview» (actualizada el 07-01-2026); Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21</i> , cap. 55	Corte y transición	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo

Oficio y física de la señal, declarados así en el texto: las tres funciones del mezclador; el M/E como mezclador dentro del mezclador; la tabla de modos de transición y la distinción entre NAM y FAM; las tres señales, la fórmula del compuesto y la diferencia entre llave lineal y aditiva; clip y ganancia; la premultiplicación; el uso de la máscara en el croma; *self key* y *show key*; la tabla de tipos de llave y el *coring*; el croma con cualquier color y el porqué del verde y el azul; croma en directo y decorado virtual; los parámetros del DVE, el *corner pinning*, el eje Z y el PinP; la gafa; la tabla de memorias y el comportamiento de un efecto programado en marcha; el *clip store*; los atributos de la fuente; *black burst*, *tri-level* y *genlock*; el orden de las capas y la salida limpia; los criterios de uso por recurso y por género; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RTVA · CSRTV · RD · RA · LE (*Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía*, RTVA 2004) · ATEM (manual Blackmagic, dic. 2024) · M/E · DVE (DME) · USK/DSK · PinP · FAM/NAM · PVW/PGM · FTB · fr · AFV

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente delante de cada línea; el detalle, en el tema.

- [1. Transiciones](#)
- [2. Efectos](#)
- [3. Incrustaciones](#)
- [4. Chroma](#)
- [5. DVE](#)
- [6. Multipantalla](#)
- [7. Macros](#)
- [8. Señales](#)
- [9. Keyers](#)
- [10. Grafismo en directo](#)
- [11. Criterios de uso narrativo](#)

1. Transiciones

- Sin norma del mezclador; ATEM única doc. de fabricante; mezclador CSRTV no consta. Oficio: conmutar, mezclar, combinar.
- RD 1680/2011 mód. 0905 RA 5 (crit. c entradas a buses; e «ajustado y prefijado» transiciones, cortinillas, efectos, croma/luminancia/DSK); contenidos: transiciones «usos expresivos y narrativos», montaje en vivo, incrustación, gráficos. Mód. 0910 RA 4 b: evaluar mezcladores.
- M/E = mezclador dentro del mezclador (PGM, PVW, transición, llaves); no son M/E bus de llave, previo ni DSK (ATEM: para evitar errores en directo).
- Modos: CUT; MIX (encadenado, sin borde); WIPE (borde con forma); fundido a color (DIP; SÚPER MIX si blanco); NAM (la más brillante); FAM (suma luminancias, 100 % a mitad, destello); DVE wipe.
- ATEM: cinco tipos (MIX, DIP, WIPE, DVE, STING) según modelo; fundido = fuente intermedia (blanco, logo patrocinador).
- ATEM cortinilla: forma; fuente del borde (cualquiera); simetría (círculo a elipse); posición; invertir dirección (bordes al centro); alternar; ancho; atenuación (definición); con gráficos: pancarta ≤16 % del ancho.
- ATEM: CUT inmediata, sea cual sea el tipo; AUTO según duración; palanca alternativa manual (oficio: ritmo de plató o música). Duración independiente por transición, guardada (fr).
- ATEM próxima transición: BKGD, KEY 1-4; sólo superpuestos posible; mirar previo. PREV TRANS ensaya con la palanca.
- ATEM FTB: última etapa, todas las capas; inicio, final, antes de publicidad; no se ve anticipado; sonido con AFV.
- ATEM animada (*stinger*, 1 M/E y 2 M/E): secuencia del reproductor de medios; a pantalla completa, corte o disolución del fondo; típica repeticiones deportivas.

2. Efectos

- ATEM: composición de imágenes = superponer capas de varias fuentes; visibles según transparencia.
- Oficio: llave (rótulo, mosca, presentador); llave de figura; DVE; varios DVE o SuperSource; transición; generadores de color; macro o *timeline*.
- ATEM generadores de color: tono, saturación, luminancia (fondo, fundido, borde).
- ATEM llave de figura: canal alfa generado por el mezclador, 18 formas; no gasta DVE (oficio).
- RD mód. 0905 RA 5 e: se prepara antes; oficio: probar en previo, guardar en memoria.

3. Incrustaciones

- Tres señales: fondo, relleno (*fill*), llave (*key/alfa*, máscara en grises); ATEM lineal: primer plano + alfa.
- Fórmula: salida = relleno $\times$ llave + fondo $\times$ (1 – llave); 1 relleno, 0 fondo, intermedio mezcla.
- Lineal: relleno atenuado por la llave; con 0 no aparece. Aditiva: salida = relleno + fondo $\times$ (1 – llave); todo lo que tenga señal el relleno se ve. Llave que no cubre parte del relleno: no aditiva. Alfa acoplado: decide la llave, no el brillo.
- Clip (nivel, *threshold*): gris donde recorta; ganancia: pendiente, dureza del borde. ATEM Nivel: sube si el fondo sale negro; Ganancia atenúa borde.
- ATEM máscara rectangular: Superior, Inferior, Izquierda, Derecha; quita bordes ásperos. Croma (oficio): tapa focos y bordes sin tocar ajustes.
- Premultiplicada: relleno ya $\times$ llave (bordes atenuados, fondo negro); no es recuadre. ATEM «Composición precompuesta»; sin declarar, doble multiplicación, bordes oscuros; si no, Recorte y Ganancia.

4. Chroma

- ATEM: uso principal el tiempo; elimina un color del primer plano; inserción cromática, pantalla azul o verde; llave del primer plano.
- Cualquier color sirve: color de referencia y tolerancia. Verde y azul: ausentes en la piel; verde más resolución (doble de fotositos, oficio); azul si vestuario verde. «Sólo verde» = costumbre hecha regla.
- ATEM sin croma avanzado: Matiz; ganancia; límite de luminancia; espectro limitado; barras y vectorscopio.
- ATEM croma avanzado: muestra de área con mayor rango de luminancia (por defecto si bien iluminado). Primer plano (rellena transparencias); Fondo (artefactos); Borde (cabello); Rebase (tinte en contorno); Reflejo (tonalidad general); Ajustes cromáticos.
- ATEM rebase o reflejo: luz rebotada en el verde; máscara en ventana del multipantalla.
- Oficio: fondo uniforme; sin ropa del color del fondo; submuestreo fuerte peor que 4:2:2 o 4:4:4 (tema 14).
- LE 8.6.1 (p. 122): p. 4 «Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»; p. 9 Estilismo y Realización «**deberán**» tener en cuenta cromas, transparencias, decorado virtual.
- Oficio directo: mezclador o plató virtual en tiempo real; motor de render devuelve señal montada; mezclador sin croma puede usar decorado virtual; sincronía siempre; croma es clase de llave. RD mód. 0910 RA 4 g: escenografía virtual y cámaras/mezclador. Tema 12.

5. DVE

- ATEM: imagen pequeña en recuadro con bordes; giro, bordes 3D, sombras.
- Parámetros: traslación X Y Z (Z acerca/aleja); tamaño X Y Z; rotación X Y Z; aspecto (deforma); recorte (4 lados); perspectiva; bordes (anchura, color, sombra); esquinas (*corner pinning*).
- *Corner pinning*: cuatro esquinas a las de la pantalla en escena. Ampliar sin deformar: eje Z; aspecto deforma; rotación gira; tamaño sólo con X = Y.
- PinP: DVE que reduce y coloca; no es mosaico (píxela) ni multi-imagen (partes iguales).
- Gafa (plató, no normalizado): 50/50; 20/60/20; tantos DVE como ventanas o generador múltiple. ATEM SuperSource (más de un M/E): usa una entrada; formato predeterminado; posición, tamaño, recorte; fuente al aire, no monitor (oficio). Narrativa: dos personas en distinto sitio.

6. Multipantalla

- RD mód. 0905 RA 6 b: configuración idónea; contenido «Monitorizado en sistemas multipantalla».
- ATEM: ocho ventanas pequeñas; Constellation 8K 4, 7, 10, 13 o 16 fuentes.
- ATEM bordes: rojo = principal (al aire); verde = anticipo; blanco = ninguno. Marcadores de zona segura en previo (16:9 u 9:16); vúmetros (Activados); nombres de fuente; cualquier señal interna (máscara de llave, salida de banco).

- Oficio: cámaras en orden de uso; vídeos, gráficos y exteriores junto a ellas; ventana de máscara; verde antes de la transición, rojo después. Tema 4.

7. Macros

- Snapshot = estado en un instante (fotografía); macro = instrucciones con tiempos por botón (película); timeline = estados sobre línea de tiempo (efectos largos y precisos); shotbox = teclado de disparo.
- ATEM macro: transiciones, superpuestas, volumen, cámaras; se graba con Software Control, Advanced Panel o ambos; se almacena en el mezclador; 100 espacios; crear/ejecutar en directo. No es aparato ni objetivo macro.
- Oficio: macro = pausa en fr y snapshot dentro (ej. pausa de 15 fr, MIX de programa, llave 1 a apagado); memoria de llave = parámetros.
- Efecto programado no se retoca en marcha: *timeline* lanzado se cancela o se espera; DVE suelto sí; macro y *timeline* se editan parados.
- *Clip store*: memoria de clips y fijas (cabeceras, ráfagas, cortinillas animadas, grafismos); cada clip = fuente; alfa cargado solo (ATEM); corto, largo a servidor; botón o macro.
- Oficio ej.: cabecera, animada al general, mosca en posterior, presentador en previo; ensayada fuera de aire.

8. Señales

- Atributos de fuente: nombre largo y corto; llave asociada (*autoselect*); retardo; corrección de color; grupo de *tally*; botón.
- ATEM nombres: corto 4 caracteres, largo hasta 20 (el manual se contradice en otro pasaje); ej. CAM1.
- RD mód. 0905 RA 5 c: cámaras, servidores, exteriores, titulador (relleno + llave), internas (color, barras, *clip store*, salidas de bancos).
- Black burst: negro con sincronismos y salva de color; convencional, sirve en HD. Tri-level: tres niveles; HD y UHD; más precisa. Generador de sincronismos; *genlock* = engancharse. Fuera de fase: sincronizador de cuadro, retrasa cuadros, de ahí el retardo. Temas 4 y 11.
- Limpia = programa sin llaves posteriores. ATEM: limpia 1 sin superpuestos; limpia 2 con DSK 1, sin DSK 2.
- RD mód. 0905 RA 1 f: grabar master, señal sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas. Oficio: sin incrustaciones rehace rótulos.
- ATEM: alfa por auxiliar, fondo verde + alfa «útil... composiciones por crominancia en posproducción».

9. Keyers

- Luminancia: brillo del relleno, oscuro transparente (ATEM: misma señal para alfa y primer plano). Lineal: llave separada, mayor calidad. Crominancia: verde o azul. Figura: forma geométrica. DVE key: ventanas móviles, PinP.
- Aditiva = modo de combinar, no tipo. *Coring* NO es llave: reducción de ruido, sin máscara.
- *Self key*: relleno = llave, = luminancia; claro sobre negro; falla con medios tonos opacos; tres señales.
- *Show key*: llave sola en blanco y negro; no es previsualizar el compuesto.
- ATEM: M/E cuatro botones (lineal, precompuesta, geométrica, croma, luminancia, DVE); DSK dos (lineal o luminancia); paneles «Composición previa» y «posterior».
- USK: dentro de M/E, en limpia, imagen (presentador croma, ventana). DSK: tras programa, no en limpia (limpia 2 lleva DSK 1); mosca, rótulos, créditos. Cadena: M/E → programa → DSK 1, 2 → FTB.
- ATEM DSK: TIE vincula a la transición siguiente; ON AIR instantáneo; AUTO propio sólo capas posteriores; con TIE la limpia no cambia.

10. Grafismo en directo

- Caminos (oficio): titulador (relleno + llave, lineal, DSK); *clip store*; plató virtual o RA (se conmuta).

- RD mód. 0905 RA 6 d: opciones gráficas del titulador, incrustación comprobada; e: rótulos y claquetas, almacenamiento, salida al mezclador.
- Oficio: mosca y rótulos en posterior (fijos, fuera de limpia); ventana de datos en previa; corte, mezcla o AUTO; TIE; prioridad.
- Zona segura: tema 12; titulador: tema 4.
- LE 3.16 (p. 57): ≤4 o 5 elementos, mínimo recomendable 8 s. LE 3.16.1 (pp. 57-58): dinámico, en paralelo a la locución, «referencial». LE 3.16.2 (p. 58): «cama» de audio salvo sonido propio. LE p. 58: claridad y precisión. LE 3.6.1 (p. 50): rótulo = información, brevedad, impacto y síntesis.

11. Criterios de uso narrativo

- Adobe (Premiere, 07-01-2026): corte por defecto; transición = enlace animado. Blackmagic (*Resolve 21*, cap. 55, p. 1194): cambio de tiempo o lugar. Oficio: no por adorno.
- Mateu Torres (UMH 2024, 3.2): fundido (p. 37) elipsis, *fade out*, *fade in*; encadenado (p. 38) elíptico; Katz: «el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan».
- Oficio: corte continuidad (conversación, deporte); encadenado conecta y marca salto (música, reportaje); fundido a negro separa (bloques, publicidad); blanco = destello, patrocinio (ATEM); cortinilla = separadores, sumarios, no dentro de noticia; animada = firma (repeticiones); gafa = simultaneidad; croma = explicación; rótulo = identificación. El corte no se nota; lo que se nota debe significar.
- LE 6.5.1 (p. 93): forma supeditada al mensaje; información (editor) sobre técnica (realizador) si imperfecciones moderadas; «espectacularización» (conexiones, satélites, «vidi wall», plasma) con sentido estético; realizador decide, ceñido a producción y sentido informativo. LE 6.5.2 (p. 93): eficacia, accesibilidad, claridad. LE 3.10 (p. 53): cierres, variantes (vidiwall, croma). LE 9.9.2 (p. 167): ralentización o congelado no si acentúan la morbosidad.
- Género (oficio): informativo = corte, rótulo posterior, gafa conexiones; magacín = encadenados, animadas; deportes = repetición animada, marcador posterior; galas = encadenados con palanca; debate = corte a quien habla.
- Práctica: llave pareja; DSK 1 mosca, DSK 2 rótulos; croma con muestra en marca y luz final; snapshot gafa, macros de entrada y salida; encadenado 12 fr a sumarios; FTB final; limpia a grabador. Bordes verdes en pelo: borde o rebase, si no plano sin croma; borde oscuro: premultiplicada sin declarar; *timeline* lanzado: cancelar o esperar.
- Norma: RD 1680/2011 (BOE 302, 16-XII-2011), texto de 2011; RD 500/2024 no toca módulos citados; enseñanza, no RTVA.
- No consta: mezclador CSRTV; identidad gráfica; criterio CSRTV de cortinillas/DVE; otros fabricantes (DME, SÚPER MIX sin contrastar). Remite: temas 1, 4, 6, 11, 12, 13, 14.
- Lecturas: ATEM 03-09-2026, releído 24-09-2026; RD y LE 24-09-2026.

TEMA 10 – Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, temperatura de color y coordinación con imagen

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 10
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule la iluminación de la realización. Lo propio de la casa: X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, fichas de puesto; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1. ^a ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902, 0903, 0904, 0905 y 0910). Recomendaciones técnicas: UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2 (blanco de referencia D65; frecuencia de trama e iluminación); EBU Tech 3355 (marzo de 2017), índice TLCI; UIT-R BT.2100-3 (luminancias en cd/m ²). Documentación de fabricante (Sony, Blackmagic Design, Canon, Sekonic, Astera) y Adobe, en los pasajes tomados del tema cerrado de Cámara Operador; Rosco, guía de filtros de corrección Cinegel (<i>Filter Facts</i>), y Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> . Lo demás, oficio y cálculo, declarado como tal
Redacción que se estudia	Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Convenio y Libro de Estilo en su única edición publicada. Las recomendaciones, en las ediciones vigentes el 24-09-2026. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Cámara Operador de Canal Sur, en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	15.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE; el X Convenio colectivo de la RTVA, como convenio, con el código y la página de cada ficha de puesto.

Los organismos y términos técnicos del tema, presentados de entrada: el Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R); la Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus documentos técnicos); la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*) y su panel de control remoto (RCP, *remote control panel*); la captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); el diodo emisor de luz (LED, *light-emitting diode*); la lámpara de haluros metálicos (HMI, *hydrargyrum medium-arc iodide*); el filtro de corrección hacia el naranja (CTO, *colour temperature orange*) y hacia el azul (CTB, *colour temperature blue*); la densidad neutra (ND, *neutral density*); el índice de reproducción cromática (IRC, en inglés CRI, *colour rendering index*, cuyo valor general se escribe Ra); el índice de consistencia de la iluminación para televisión (TLCI, *television lighting consistency index*); el protocolo de control de luces por multiplexado digital (DMX); el alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*) y el rango dinámico estándar (SDR, *standard dynamic range*); la pantalla de cristal líquido (LCD, *liquid crystal display*) y la interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*), que aparecen en una cita de fabricante; el kelvin (K), unidad de la temperatura de color; el mired (grado micro-recíproco, *micro reciprocal degree*), unidad de la desviación de color de un filtro; el lux (lx), el lumen (lm), la candela (cd) y el nit, nombre que se da en las pantallas a la candela por metro cuadrado; el número f (f) del diafragma; el hercio (Hz). Los rótulos de menú se escriben tal como los imprime el fabricante (**Tint, Flicker Reduce...**): son rótulos de la máquina, no siglas. Los fabricantes y sus modelos se citan por su nombre comercial (Sony PXW-Z200, Blackmagic URSA Broadcast G2, Canon XF605, Sekonic SpectroMaster C-800, Astera Titan Tube).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 10): «Iluminación para realización: criterios narrativos, continuidad lumínica, temperatura de color y coordinación con imagen.»

Qué se puede preguntar: quién crea el estilo de luz de un programa en la RTVA, quién maneja la mesa de luces, quién comprueba la luz a través de las cámaras y quién hace el control de cámaras; qué pide la norma de enseñanza al realizador sobre la luz (esquemas, planificación de efectos y de sus cambios, continuidad formal, instrucciones al equipo de iluminación); qué decide la luz; qué son el flujo, la intensidad, la iluminancia y la luminancia, y en qué se miden; cuánto cae la luz al doblar la distancia; qué aparatos y accesorios hay y qué hace cada uno; de qué depende la dureza de una sombra y su matización; dónde van la principal, el relleno y el contraluz; qué es una relación de contraste y cuántos pasos son 4:1 u 8:1; qué luz baja el contraste; qué son la clave alta y la clave baja y en qué géneros se usan; qué es la confusión tonal y cómo se remedia; qué exige el Libro de Estilo a la continuidad técnica; qué rompe la continuidad lumínica en una y en varias cámaras, y cómo cambia la luz natural con la hora; qué es la temperatura de color, cuánto dan el tungsteno de estudio y la luz de día, qué es el blanco D65, qué es el mired, qué hacen un CTO y un CTB, cómo se corrige la dominante verde, qué mide el TLCI; por qué parpadea la imagen con ciertas fuentes; qué vestuario da problemas de ajuste de cámaras e iluminación. En la prueba práctica: definir la luz de un programa de plató y pedirla al equipo; resolver un interior con ventana; mantener la continuidad entre plano y contraplano en exterior; decidir qué se corrige en la luz y qué en la CCU cuando una cámara no casa.

10.1 Iluminación para realización

10.1.1 Qué decide la luz

Iluminar no es hacer que se vea: es decidir cómo se ve. Con la misma cámara, el mismo decorado y el mismo sujeto, la luz decide cuatro cosas a la vez (oficio):

Decide	Cómo
La exposición	Cuánta luz llega al sensor, y por tanto con qué diafragma se trabaja
El modelado	Dónde caen las sombras, y con ellas el volumen del rostro y del decorado
La separación	Que el sujeto se despegue del fondo y no se funda con él
La atmósfera	El tono: día o noche, cálido o frío, duro o amable

En un plató de televisión hay una restricción que no existe en el rodaje con una sola cámara: la luz tiene que servir a todas las cámaras a la vez. No se puede reiluminar para cada tiro, porque los tiros son simultáneos. De ahí que la iluminación de plató sea más general, más blanda y más frontal que la de ficción rodada con una cámara. En reportaje ocurre lo contrario: un equipo de cámara lleva poca luz y tiene que resolver mucho, así que cada aparato del maletín está elegido por su versatilidad.

Para el realizador la luz es un elemento más de la puesta en escena, como el decorado o el encuadre: no la opera, pero la pide, la aprueba y responde de lo que sale al aire. Su ficha de puesto en la RTVA le encarga **«Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa»** y **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** (convenio, Realizador, 5351000, p. 196). La luz es uno de esos elementos, y quién hace cada parte se estudia en «4. Coordinación con imagen».

10.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El RD 1680/2011 no organiza la RTVA: dice lo que aprende quien se forma para realizar. Leído en lo que toca a la luz, reparte el trabajo del realizador en cuatro momentos:

Momento	Criterio o contenido del RD 1680/2011
Valorar la luz como recurso expresivo	Módulo 0902, RA 2 c): « Se ha valorado la consecución de los objetivos expresivos y comunicativos que en una obra audiovisual aportan la elección de su cromatismo y de su iluminación. »; RA 2 g): « Se han analizado los criterios formales y estéticos de proyectos audiovisuales, atendiendo a los aspectos de época, referencias históricas, estilos artísticos, estilos de iluminación, naturaleza del segmento sonoro y escenografía. »; contenido: « Valor expresivo de la iluminación. »
Planificarla	Módulo 0903, RA 1 c): « Se han elaborado los esquemas de iluminación atendiendo al efecto expresivo pretendido para la secuencia. »; módulo 0904, RA 1 d): « ...especificando los usos expresivos del encuadre y la composición empleada, así como los recursos de sonido y de iluminación. »; RA 4 e): « Se ha elaborado la planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa. »
Coordinarla en el plató	Módulo 0905, RA 4 e): « Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa. »; contenido: « Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión. »; RA 3 d): « Se han identificado y evitado todos los elementos de escenografía, iluminación, vestuario, peluquería y maquillaje susceptibles de generar efectos indeseados en los encuadres. »
Conocer los medios	Módulo 0910, RA 1 a): « Se han evaluado las cualidades de fuentes naturales, incandescentes, fluorescentes y de descarga que resultan pertinentes en diversos proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos, relacionadas con la tecnología de emisión, fotometría, colorimetría, tipo de haz luminoso, tensión, potencia y eficacia luminosa. »; RA 1 e): « Se ha determinado la utilización de filtros de efectos de color, difusores, neutros y convertidores de temperatura de color, sobre los distintos tipos de aparatos de iluminación utilizados en proyectos audiovisuales, escénicos y de espectáculos. »; contenido: « Calidad expresiva de la luz. »

La continuidad y el ajuste de cámaras tienen sus propios criterios en el mismo real decreto, y se citan en «2. Continuidad lumínica» y en «4. Coordinación con imagen».

10.1.3 Las magnitudes de la luz

Magnitud	Qué mide	Unidad
Flujo luminoso	Toda la luz que emite una fuente	Lumen (lm)
Intensidad luminosa	La luz que emite en una dirección	Candela (cd)
Iluminancia	La luz que llega a una superficie	Lux (lx)
Luminancia	La luz que sale de una superficie hacia el ojo o la cámara	Candela por metro cuadrado (cd/m ²), llamada nit en monitores y pantallas

La distinción entre iluminancia y luminancia es la que más se confunde: la primera es la luz que cae sobre el sujeto, y se mide con el fotómetro en el sitio del sujeto apuntando a la cámara (luz incidente); la segunda es la luz que el sujeto devuelve, y se mide apuntando al sujeto (luz reflejada). La cámara ve luminancias: una camisa blanca y una chaqueta negra bajo la misma iluminancia dan luminancias muy distintas.

La luminancia es también la magnitud de las pantallas: el brillo de un monitor, de una pantalla del decorado o de una imagen HDR se da en candelas por metro cuadrado, que en el lenguaje de los equipos se llaman nits. La Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025) expresa en cd/m² los valores de su entorno de visualización de referencia para programas HDR, por ejemplo una luminancia de cresta en la pantalla de «**≥ 1 000 cd/m²**» y un nivel

de negro de « $\leq 0.005 \text{ cd/m}^2$ »; el manual de DaVinci Resolve (Blackmagic Design) usa las dos palabras como una: una pantalla SDR calibrada debe tener «**a peak luminance level of 100 nits (cd/m²)**». Un nit es, pues, una candela por metro cuadrado; no es un lux, que mide la luz que llega, no la que sale. Los niveles de referencia del HDR se estudian en el tema 14.

Las fichas de los aparatos dan el flujo: el Astera Titan Tube, por ejemplo, declara «**1340 lm**», «**2900 lm**» y «**5800 lm**» según su longitud, como «**Typical values**».

10.1.4 La ley inversa del cuadrado

La iluminancia que llega a una superficie disminuye con el cuadrado de la distancia a la fuente. La luz que sale de un punto se reparte sobre una esfera, y la superficie de una esfera crece con el cuadrado de su radio: al doblar la distancia, la misma luz se reparte sobre cuatro veces más superficie, así que a cada trozo le llega la cuarta parte (cálculo; vale para fuentes pequeñas respecto de la distancia).

Si la distancia se...	La iluminancia queda en...	En pasos de diafragma	Para compensar hay que...
Duplica ($\times 2$)	Un cuarto	2 pasos menos	Cuadruplicar la intensidad
Triplica ($\times 3$)	Un noveno	Algo más de 3 pasos menos	Multiplicar por nueve
Reduce a la mitad ($\div 2$)	El cuádruple	2 pasos más	Dividir por cuatro

La consecuencia práctica: un sujeto que se aleja un metro de una luz cercana pierde muchísima luz; el mismo metro, alejándose de una luz lejana, casi no cambia nada. Por eso la luz cercana castiga el movimiento del sujeto y la lejana perdona, y por eso un fondo alejado del sujeto queda más oscuro que él con la misma luz (oficio).

10.1.5 Los aparatos

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Fresnel	Lámpara y reflector montados en un mismo bloque que se acerca o se aleja de la lente escalonada, y así se abre (<i>flood</i>) o se cierra (<i>spot</i>) el haz	Dura y controlable; el aparato clásico de plató
Foco abierto (<i>open face</i>)	Lámpara y reflector sin lente	Dura, más luz por vatio, menos controlable
Recortador (elipsoidal)	Lente y cuchillas internas que recortan la forma del haz	Muy dura, con borde dibujable
Panel de LED	Matriz de diodos, a menudo de temperatura ajustable	Suave; cambia de blanco sin gel
Tubo de LED	Barra de diodos, a menudo con batería y control inalámbrico	Suave, para rincones y efectos
Softbox	Caja de tela con difusor frontal sobre una fuente	Suave por construcción
Fluorescente de estudio	Tubos de alta frecuencia en batería	Suave, poco calor
HMI	Descarga de haluros metálicos: mucha potencia con luz de día	Dura o suave según accesorio; el aparato de exterior

HMI y LED nombran el tipo de fuente, no el mecanismo: hay fresneles con lámpara HMI y con LED.

A esa lista se añade el aparato del espectáculo (oficio):

Aparato	Cómo funciona	Luz que da
Cañón de seguimiento	Recortador de largo alcance con operador	Muy dura, para espectáculo

La norma de enseñanza agrupa los aparatos de manera parecida, por cómo tratan el haz, entre los contenidos del módulo 0910: «**Equipos de iluminación para espectáculos y medios audiovisuales: proyectores de haz abierto, proyectores con lente, reflectores de luz suave, aparatos modulares y robotizados.**»; y pide al realizador que haya «**comparado y definido los efectos de la iluminación con aparatos de luz directa, luz refractada, luz reflejada y luz modular, tanto fijos como robotizados, sobre localizaciones, escenas, decorados, presentadores, invitados, público e intérpretes**» (RA 1 b).

10.1.6 El LED

Los LED son hoy el aparato dominante en reportaje y en plató: poco consumo, poco calor, batería y temperatura de color ajustable sin geles. El Astera Titan Tube, por ejemplo, se describe como un tubo que «**emits powerful, tunable whites with ultra-high color rendering as well as colored light which can be applied to individual pixels or the whole tube**», con motor «**RGBMintAmber**», batería interna y control por aplicación y por DMX con o sin cable. Lo que hay que comprobar en un LED antes de usarlo con cámara es su fidelidad de color (IRC y TLCI, epígrafe «La fidelidad de color») y que no parpadee con la obturación elegida (más abajo).

10.1.7 Los accesorios que controlan la luz

La mitad del trabajo de iluminación es quitar luz de donde no se quiere (oficio):

Accesorio	Qué es	Qué hace
Bandera	Bastidor de alambre cubierto de tela negra	Corta la luz: crea sombra, evita que entre en el objetivo
Velo o seda (<i>silk</i>)	Bastidor cubierto de tela translúcida blanca	Difunde: ablanda la luz que lo atraviesa
Rejilla o <i>net</i>	Bastidor cubierto de malla	Baja la intensidad sin cambiar la dureza
Pulmón o <i>butterfly</i>	Bastidor grande de suspensión, con tela intercambiable	Difunde o corta sobre un área amplia, en exterior
Viseras (<i>barn doors</i>)	Cuatro aletas metálicas en la boca del foco	Recortan el haz groseramente
Cortadores (<i>cutters</i>)	Banderas estrechas y alargadas	Cortan franjas
Rebotador	Superficie blanca, plateada o dorada	Devuelve luz como relleno
Ceferino	Brazo articulado de dos o tres tramos con rótulas y mordaza	Sujeta un foco pequeño, una bandera o un difusor donde no hay dónde ponerlo

Lo que decide entre bandera, velo y rejilla es el material tensado: negro y opaco es bandera; blanco y translúcido, velo; de malla, rejilla. El nombre de «ceferino» es de oficio español y no está normalizado: el mismo aparato se llama brazo articulado o *magic arm*.

El aviso de prevención: un brazo articulado sostiene poco peso y en voladizo; lo que cuelga de él va además asegurado con un cable de seguridad, y el pie que lo aguenta va lastrado con un saco de arena (oficio; la prevención del puesto, en el tema 19).

Un material más de la misma familia (oficio):

El cinefoil negro es un material de aluminio moldeable, opaco, que absorbe la luz y elimina reflexiones.

Para qué se usa en plató: se recorta y se dobla a mano y se pega o se grapa donde haga falta. Es la herramienta con que se corta una luz que se cuelga, se tapa un piloto que se refleja en un cristal, se hace una bandera pequeña o se cierra la boca de un foco para que no derrame. Su virtud es que mantiene la forma sin soporte y no arde con el calor de la lámpara.

10.1.8 La mesa de luces

La luz de un plató no se enciende aparato por aparato: la gobierna una mesa de luces que manda sobre los reguladores y sobre los aparatos motorizados, y guarda los estados de la iluminación en memorias que se lanzan en el orden del programa. La mesa, el protocolo DMX512 que la une a los aparatos y el sitio del control de iluminación en el esquema de intercomunicación se estudian en el tema 4. Aquí interesa lo que el realizador le pide: estados de luz que sirvan a la narración y que se mantengan iguales de un plano al siguiente.

10.2 Criterios narrativos

10.2.1 La luz también cuenta

La luz no sólo expone: dice cosas del relato. Lo que puede decir, y cómo, es costumbre de oficio, no norma; la norma de enseñanza lo resume en dos contenidos, **«Valor expresivo de la iluminación.»** (módulo 0902) y **«Calidad expresiva de la luz.»** (módulo 0910).

Función narrativa	Cómo la cumple la luz (oficio)
Hacer legible	Que se vea lo que importa: el rostro, las manos, el objeto del que se habla
Dirigir la mirada	El ojo va primero a la zona más luminosa y más contrastada del cuadro; lo que se deja en penumbra pasa a segundo término
Situar en el tiempo y el lugar	Día o noche, mañana o tarde, interior o exterior: por el color, la dirección y la dureza de la luz
Crear atmósfera	Cálido o frío, duro o amable, abierto o recogido
Caracterizar	Una luz baja y dura inquieta; una luz alta y envolvente tranquiliza; el contraluz aísla y da relieve
Dar identidad al programa	Un estilo de luz reconocible, igual cada día, forma parte de la imagen del formato

Dos criterios de oficio ordenan esas decisiones:

- La luz motivada: la que el espectador puede atribuir a una fuente de la escena (una ventana, una lámpara, una pantalla). En ficción y en reportaje de ambiente da verosimilitud; en un plató de informativos la luz no finge fuente y se admite que ilumine sin justificarse.
- La coherencia: una vez elegido, el estilo se mantiene. Un cambio de luz a mitad de un bloque se lee como un cambio de sentido (otro momento, otro espacio, otro tono), y por eso se hace sólo cuando se quiere decir eso. Es la otra cara de la continuidad lumínica (epígrafe 2).

En la RTVA, el estilo tiene dueño: el Iluminador Superior tiene por función **«Crear y definir el estilo de luz de los programas.»** (5341111, p. 133). El realizador lo encarga y lo aprueba (epígrafe 4).

10.2.2 Luz dura y luz suave

La dureza de una luz no depende de su potencia sino del tamaño aparente de la fuente vista desde el sujeto: cuanto más grande se ve la fuente, más suave es la luz (oficio).

	Luz dura	Luz suave
Fuente	Pequeña respecto del sujeto	Grande respecto del sujeto
Sombras	Recortadas, con borde nítido	Difusas, con transición larga
Modelado	Marcado, con textura de piel visible	Suave, favorecedor
Aparatos	Foco de lente, foco abierto, sol directo	Difusor grande, panel, rebote, cielo cubierto

El tamaño aparente depende también de la distancia: la misma fuente es más suave cerca del sujeto que lejos, porque cerca se ve más grande. El sol, enorme pero lejanísimo, da una luz dura; el cielo cubierto, que convierte todo el cielo en fuente, da la luz más suave que existe.

Dos maneras de ablandar una fuente dura: ponerle difusión delante, que agranda la superficie emisora, o rebotarla contra una superficie blanca, que convierte la superficie en la fuente. Las dos hacen lo mismo, agrandar el emisor, y las dos quitan luz, que es el precio.

10.2.3 La matización de las sombras

La matización de las sombras depende de la distancia fuente-sujeto, de la distancia sujeto-fondo y del tipo de fuente iluminante.

Los tres factores, uno a uno:

Factor	Cómo actúa
Tipo de fuente	Una fuente grande respecto al sujeto da sombras suaves; una pequeña, sombras duras. Es el factor principal: un panel difusor de un metro y una bombilla desnuda no dan la misma sombra aunque den la misma luz
Distancia fuente-sujeto	Cuanto más cerca, mayor es la fuente vista desde el sujeto, y más suave la sombra. Al alejarla, la misma fuente se comporta como una fuente pequeña y endurece
Distancia sujeto-fondo	Cuanto más lejos está el fondo, más se difumina la sombra proyectada sobre él, y a partir de cierta distancia desaparece

El último factor da un recurso de plató (oficio): para quitar la sombra del presentador de la pared, no hace falta tocar la luz: basta con separarlo de la pared. Y un factor que no interviene: el diafragma cambia cuánta luz entra, no cómo es la sombra; una sombra dura sigue siendo dura a $f/2$ y a $f/11$.

10.2.4 La dirección de la luz y el esquema de tres puntos

La iluminación de un sujeto se construye con tres luces, y cada una tiene un nombre, una posición y un cometido (oficio):

Luz	Dónde va	Qué hace
Luz principal o llave (<i>key light</i>)	Frontal y cruzada, a unos 30-45° del eje de cámara y algo elevada	Es la luz predominante: define la exposición y dónde caen las sombras
Luz de relleno (<i>fill light</i>)	Al otro lado del eje, más baja de nivel y más suave	Aclara las sombras que deja la principal
Contraluz (<i>back light</i>)	Detrás del sujeto, apuntando hacia él, elevada	Dibuja el contorno y separa al sujeto del fondo

«Frontal y cruzada» significa que viene de delante pero no del eje de la cámara: si viniera del eje aplastaría el rostro y no habría modelado. El contraluz va dirigido hacia el sujeto desde detrás; la luz de fondo o de decorado, en cambio, va dirigida al decorado. Al esquema se le añaden, según el trabajo, la luz de fondo, que separa por detrás; la

luz de ojos (*eye light*), un aparato pequeño junto a la cámara que devuelve el brillo a la mirada; y las luces de efecto, que dibujan una ventana, una farola o una llama.

La posición de la principal decide las sombras que ve la cámara (oficio):

- Cenital (desde arriba): ojos hundidos en sombra; es la luz del sol a mediodía y de los techos de oficina.
- Desde abajo: sombras invertidas, inquietantes; se evita salvo como efecto.
- Lateral a 90°: medio rostro en sombra, máximo modelado y máxima textura.
- En el eje de cámara: sin sombras visibles y sin volumen; es la luz del foco de zapata.

En una entrevista, la principal suele ir del lado hacia el que mira el entrevistado: así la mitad del rostro más próxima a la cámara queda en sombra suave y el rostro gana volumen. La sombra del sujeto sobre la pared se evita separándolo del fondo y elevando la principal: la sombra cae más abajo y más lejos, fuera de cuadro (oficio).

10.2.5 La relación de contraste

La relación de contraste de iluminación es la proporción entre la luz de la zona más iluminada y la de la zona en sombra del sujeto (o entre el sujeto y el fondo). Se escribe como una razón —2:1, 4:1, 8:1— y se mide en pasos de diafragma, porque cada paso duplica o reduce a la mitad la luz. Cuanto mayor es la razón, más dramática y más dura es la imagen; cuanto menor, más plana y más amable (oficio).

Relación de contraste	Pasos de diafragma de diferencia
2:1	1 paso
4:1	2 pasos
8:1	3 pasos
16:1	4 pasos
32:1	5 pasos

La regla que convierte una en otra: la relación de contraste es 2 elevado al número de pasos (cálculo). 16 es dos a la cuarta, así que 16:1 son cuatro pasos.

La escala de números f que hay que tener memorizada para contar pasos: 1 · 1,4 · 2 · 2,8 · 4 · 5,6 · 8 · 11 · 16 · 22. Cada salto es un paso; más luz es número f más pequeño.

10.2.6 Medir el contraste en pasos

Un ejemplo resuelto. Se mide la luz que refleja el rostro de una persona y el fotómetro da f/8. Se quiere que el fondo tenga una relación de 16:1 respecto del rostro. ¿Qué lectura hay que conseguir en el fondo?

1. 16:1 son cuatro pasos de diafragma de diferencia.
2. El fondo tiene que ser más oscuro que el personaje: cuatro pasos menos de luz.
3. Con una medida de luz reflejada, menos luz en el fondo es una lectura con número f más pequeño: $f/8 \rightarrow f/5,6 \rightarrow f/4 \rightarrow f/2,8 \rightarrow f/2$.
4. El fondo tiene que medir f/2.

El error frecuente es recorrer la escala en el sentido contrario y contestar f/16, o contar tres pasos y contestar f/2,8. Una relación de 16:1 es un contraste muy alto: un fondo casi negro con un rostro bien expuesto.

Con luz incidente la cuenta es la misma: si la luz principal da $f/8$ y el relleno $f/4$, la diferencia son dos pasos y la relación es 4:1 (cálculo).

10.2.7 Bajar o subir el contraste

Para disminuir el contraste hay que subir la sombra, no bajar la luz. Y la luz que sube la sombra es la luz de relleno: ésa es su definición (oficio). Las demás van en el sentido contrario o en ninguno:

Si se...	El contraste...	Por qué
Sube el relleno, o se acerca un rebotador	Baja	Aclara la zona de sombra
Sube la luz principal	Sube	Es la que crea la sombra
Pone una bandera en el lado de sombra, o un reflector negro	Sube	Quita luz de la sombra (relleno negativo)
Sube el contraluz	No cambia la razón del rostro	Dibuja el borde; no toca la zona de sombra

10.2.8 Clave alta y clave baja

La razón de contraste da nombre a dos estilos de iluminación. Los define así Adobe (*High key lighting vs low key lighting in videography*):

	Clave alta (<i>high key</i>)	Clave baja (<i>low key</i>)
Qué es	«High-key lighting reduces the lighting ratio in the scene, meaning there's less contrast between the darker tones and the brighter areas.»	«low-key lighting has greater contrast between the dark and light areas of the image with a majority of the scene in shadow.»
Cómo se consigue	«brightly lit subjects with more fill light and softer shadows»	Poco relleno y luz dirigida: el relleno bajo y las banderas suben el contraste (tabla del epígrafe anterior; oficio)
Razón de contraste	Baja: próxima a 2:1 o menos (oficio)	Alta: 8:1 y más (oficio)
Tono de la imagen	Predominan los tonos claros (oficio)	«a majority of the scene in shadow»

La relación con la razón de contraste es directa: la clave alta es una razón de contraste baja con mucho relleno, y la clave baja una razón alta con poco relleno. La iluminación de plató de informativos y de magacín tira a clave alta; la clave baja es la del efecto y la ficción (oficio).

Con los géneros en que se usa cada una (oficio):

Estilo	Cómo es	Dónde se usa
Clave alta	Nivel general alto, relación de contraste baja, pocas sombras y suaves	Magacines, concursos, comedia, publicidad, informativos
Clave baja	Nivel general bajo, contraste alto, mucha sombra y poco relleno	Ficción dramática, cine negro, terror, entrevistas de tono íntimo

Lo que define una clave no es cuánta luz hay, sino la relación entre la principal y el relleno. Una clave alta puede rodarse con poca luz total si el relleno acompaña a la principal; una clave baja puede tener un foco potentísimo si no hay nada que rellene la sombra. Es una relación, no un nivel.

10.2.9 La confusión tonal y la separación

La confusión tonal consiste en que varios elementos importantes del cuadro se mezclan o superponen perdiendo su identidad.

Es un problema de iluminación y de escenografía a la vez, y se ve todos los días en un plató: un presentador de traje oscuro delante de un fondo oscuro; una corbata del mismo tono que la camisa; una mesa que se funde con el suelo. La cámara no separa lo que la luz no ha separado.

Los tres remedios del oficio, que son lo que hay que saber además de la definición:

Remedio	Cómo funciona
Contraluz	Un foco detrás del sujeto que dibuja un filo de luz en su contorno: es el remedio clásico
Diferencia de nivel	Iluminar fondo y sujeto a niveles distintos, aunque los tonos sean parecidos
Diferencia de color	Poner en el fondo una dominante distinta, aunque su luminancia sea la misma

No es confusión tonal, en cambio, mezclar en el cuadro colores fríos y cálidos: eso es contraste de temperatura de color, y es un recurso, no un defecto; y dos complementarios juntos no se confunden, sino que se separan más que nada (oficio).

La palabra que decide es «identidad»: la confusión tonal no es que dos cosas tengan colores parecidos, es que dejan de leerse como dos cosas.

La confusión tonal no la resuelve sólo la luz: el vestuario y el decorado se eligen pensando en la cámara, y el Libro de Estilo de Canal Sur lo dice para el vestuario de los presentadores, que **«deben adecuarse a las exigencias de Realización y a las condiciones del departamento de Estilismo que, a su vez, habrá estudiado las características del plató.»** (8.6, p. 121). Sus dos primeros avisos son de luz y de ajuste de cámara (8.6.1, p. 122):

- **«1. Las blusas y camisas blancas no dan detalle. Producen saturación y causan problemas en el ajuste de cámaras e iluminación.»**
- **«2. Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color.»**

Y pide maquillaje con luz artificial: **«Tanto en exteriores como en interior, especialmente si hay iluminación artificial, debemos aparecer maquillados si las circunstancias y los medios lo permiten.»** (p. 119). El resto de las pautas de vestuario y el trabajo con el estilismo y el decorado son del tema 5.

10.2.10 La luz según el programa

Cada género tiene una manera habitual de iluminar. Ninguna norma la fija: es costumbre de oficio, y las razones de contraste que siguen son las del tema cerrado de Cámara Operador (2:1 en plató de informativos y magacín, de 2:1 a 4:1 en entrevista, 8:1 y más en ficción).

Programa	Criterio habitual (oficio)	Por qué
Informativo de plató	Clave alta, contraste bajo, luz frontal suave, fondo algo más oscuro que el presentador y contraluz para separarlo	Credibilidad y legibilidad; la imagen se ve en condiciones que no se controlan; todas las cámaras sirven a la vez
Magacín, concurso, entretenimiento	Clave alta, mucho nivel, color en el decorado y efectos de luz en las transiciones	Tono amable y ritmo; la luz marca las partes del programa
Entrevista	Principal del lado hacia el que mira el entrevistado; contraste moderado	Volumen del rostro sin dramatizar
Debate con varias personas	Luz uniforme en todos los puestos, para que cualquier plano case con cualquier otro	Se corta entre cámaras sin aviso
Ficción	Clave según la escena, luz motivada, contraste alto cuando lo pide el drama	La luz es parte del relato
Espectáculo y musical	Luces de efecto, aparatos móviles, cañón de seguimiento, cambios programados en la mesa	La luz forma parte de la puesta en escena y del ritmo
Retransmisión	Se trabaja con la luz del recinto (sol, torres, focos del estadio) y se rellena lo que hace falta en los puntos de cámara y de entrevista	No se controla la luz principal

10.2.11 Planificar la luz: del guion a la escaleta

La norma de enseñanza lo pone en el trabajo previo del realizador: esquemas de iluminación **«atendiendo al efecto expresivo pretendido para la secuencia»** (0903, RA 1 c), y la **«planificación de los efectos de iluminación y la especificación de sus cambios a lo largo del programa»** (0904, RA 4 e). En la práctica, la secuencia es ésta (oficio):

1. Desglose: del guion o de la escaleta salen los espacios (sets), las posiciones de los intervinientes, los momentos del programa y los cambios de ambiente que pide cada uno.
2. Reunión de preproducción con el iluminador superior, el decorador y producción: el realizador explica el tono, las cámaras y los tiros previstos (la planta de cámaras), los movimientos y los efectos; el iluminador superior propone el diseño y el material.
3. Plano de luces: el diseño se traduce en un plano de la parrilla con cada aparato, su posición, su filtro y su función. En la RTVA, las fichas del convenio lo reparten así: el Iluminador Superior realiza **«el diseño de la iluminación»**; el Iluminador, **«el esquema de luces que facilitará al capataz»**; y el Capataz confecciona **«hojas de actuaciones partiendo del plano de localización suministrado por el iluminador superior, donde se indiquen los efectos de luminotecnica previstos así como su localización en el cuadro de mando.»** (epígrafe 4).
4. Escaleta: los cambios de luz se anotan en la escaleta o en el guion técnico, en el sitio en que ocurren, para que la mesa de luces tenga su pie igual que el mezclador o el sonido.
5. Ensayo: se comprueba la luz plano a plano a través de las cámaras y se corrige lo que se vea (brillos, sombras, diferencias entre cámaras); los estados definitivos quedan en la memoria de la mesa.

Dos avisos de oficio al planificar: la luz condiciona los tiros de cámara (un contraluz visto de frente por otra cámara entra en el objetivo; una cámara muy lateral ve la sombra de la principal), y por eso la planta de cámaras se entrega al iluminador antes de colgar los aparatos; y un croma o un decorado virtual piden una luz propia, sin sombras sobre el fondo y sin rebote de color sobre el sujeto, que se estudia en los temas 9 y 12.

10.3 Continuidad lumínica

10.3.1 Qué es

La continuidad lumínica es la parte de la continuidad técnica que depende de la luz: que dos planos que se cortan uno detrás de otro tengan la misma dirección, dureza, nivel y color de luz, salvo que el relato pida lo contrario. No hay norma técnica que la defina (oficio); la casa la exige dentro del *raccord*:

La continuidad técnica es que los planos de una misma pieza casen entre sí: el mismo color, el mismo brillo, el mismo contraste, la misma calidad. El Libro de estilo de Canal Sur la pone en el centro de la edición: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** Y su primer aspecto es el técnico: **«1. Técnico. No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** (6.4, p. 92). Los otros tres aspectos —físico, sonoro y cinético— y las clases de *raccord* del oficio se tratan en el tema 1.

El Libro de estilo pide también armonía entre el material nuevo y el de archivo: **«Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.»** (6.3.4, p. 91).

En informativos la continuidad se garantiza en la grabación, no en el montaje: el montador no puede rehacer nada, y si el operador ha grabado la pregunta y la respuesta con luz o color distintos, el corte se verá (oficio).

En un programa de plató la luz se mantiene sola mientras no se toque la mesa ni se muevan las personas; en exterior y en reportaje hay que defenderla, porque la luz principal, el sol, no la controla nadie (oficio; la tabla del epígrafe «En exterior no se ilumina: se corrige»).

10.3.2 Lo que pide la norma de enseñanza

El RD 1680/2011 pone la continuidad entre las tareas del realizador en tres módulos:

- Módulo 0902, contenido: **«Técnicas de mantenimiento de la continuidad en los relatos audiovisuales.»**
- Módulo 0903, RA 4 («Dirige el rodaje/grabación...»), criterios c) **«Se ha controlado la continuidad narrativa y de elementos de la escena según la planificación establecida.»** y e) **«Se ha comprobado, antes del rodaje/grabación y después del registro de cada toma, la adecuación de los elementos del decorado y atrezzo al mantenimiento de la continuidad formal de la escena.»**; contenidos: **«Adaptación de la iluminación en el rodaje/grabación.»** y **«Control del mantenimiento de la continuidad formal.»**
- Módulo 0905, RA 4 b): **«Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»**; contenido: **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»**

10.3.3 Qué rompe la continuidad lumínica

Las causas, agrupadas por dónde nacen (oficio):

Causa	Qué se ve en el corte	Cómo se evita
El sol se mueve o entra una nube entre plano y contraplano	Sombras en otro sitio, otro nivel, otro color	Rodar seguidos los planos que se cortan entre sí; vigilar el cielo; rellenar o difundir para igualar
Una fuente con otra temperatura de color en uno de los tiros (una ventana, un monitor, un tubo del techo)	Un plano más azul o más naranja que el otro	Igualar las fuentes con geles o elegir el encuadre
Bajar el regulador de un aparato de tungsteno	La luz enrojece al bajar	Cambiar el nivel con distancia, rejilla o difusión (epígrafe «El regulador y el color»)
La persona sale de su marca	Cae en sombra o se sale de la luz, porque la luz cercana castiga el movimiento	Marcas en el suelo y ensayo; luz más lejana o más amplia donde la persona se mueve
Una cámara ve la escena con otra dirección de luz	Un rostro modelado en un tiro y plano en el otro	Planta de cámaras entregada al iluminador; principal pensada para los tiros previstos
Un cambio de estado en la mesa fuera de su sitio	Un salto de ambiente sin motivo	Cambios anotados en escaleta y lanzados a pie
Ajustes de cámara distintos	Planos de distinto brillo o color con la misma luz	Balance y exposición fijos; cámaras igualadas desde la CCU (epígrafe 4)
Material de archivo mezclado con el nuevo	Otra luz, otro color, otra época	Agruparlo en una misma secuencia (Libro de Estilo, 6.3.4)

El último remedio es el que da el propio Libro de Estilo en ese apartado: «**Si un vídeo necesita el recurso imprescindible de la imagen de archivo, conviene agruparla en una misma secuencia.**» (6.3.4, p. 91).

10.3.4 La continuidad con una sola cámara

Lo que rompe la continuidad técnica entre planos de una misma cámara, y cómo se evita (oficio):

Causa	Remedio
Balance automático continuo, que cambia el color a mitad de plano o entre planos	Balance fijo, en memoria, y se rehace cuando cambia la luz
Diafragma automático, que cambia el brillo cuando entra algo claro u oscuro en cuadro	Diafragma manual en la entrevista y en el plano fijo
Ganancia distinta entre planos	Misma ganancia en toda la pieza, para que el ruido no salte en el corte
Luz que cambia con la hora	Grabar seguidos el plano y el contraplano; si no, rebalancear y ajustar
Ajustes de imagen tocados en el menú y olvidados	Volver a un archivo de escena conocido

El aviso de oficio: el balance automático continuo es el enemigo del montaje. Dos tomas de la misma escena salen de distinto color, y el montador no puede casarlas. En reportaje se hace balance fijo y se rehace cuando cambia la luz.

10.3.5 La luz natural cambia

La luz de día no tiene una temperatura fija: es más cálida al amanecer y al atardecer y más fría con cielo nublado o en una sombra a cielo abierto, que sólo recibe la luz azulada del cielo (oficio; la cifra de cada caso varía con la hora y el tiempo). Cambia también de dirección y de dureza con la hora y con las nubes.

La altura del sol sobre el horizonte decide la dirección de la luz y la longitud de las sombras (oficio; las longitudes son cálculo, longitud de la sombra = altura del objeto / tangente de la altura del sol):

Momento	Sol	Luz	Sombra de un objeto de altura h
Amanecer y atardecer	Bajo, a unos 10°	Rasante, lateral o de frente, más cálida	Larga: unas 5,7 h
Media mañana y media tarde	A unos 30-45°	Lateral alta: la más fácil de usar como principal o contraluz	De 1,7 h a h
Mediodía con el sol alto	A 60° o más	Cenital y dura: ojos hundidos en sombra	Corta: 0,6 h o menos

Las alturas de la tabla son ejemplos: la que alcanza el sol a cada hora depende de la fecha y de la latitud.

Con el sol bajo, la luz rasante marca la textura y las sombras largas cruzan el cuadro; con el sol alto, la cara se ilumina desde arriba y se rellena con un rebotador desde abajo o se busca sombra abierta. El fabricante recoge la hora cálida en los preajustes: la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de exterior («**Outdoor**» (5 600K)) para «**Recording sunset/sunrise, just after sunset or just before sunrise**», es decir, sin compensar el color cálido de esas horas.

Consecuencias en cámara (oficio):

- El balance de blancos se rehace cuando cambia la luz, no se deja en automático continuo si la pieza se va a montar (tema 8).
- Con cielo variable, la exposición también cambia: el fabricante aconseja bajar el umbral de la cebrá, «**If you're shooting in variable light such as outdoors on a partly overcast day, setting your zebra level lower than 100 can warn you of potential overexposure.**» (Blackmagic, URSA Broadcast G2).
- Un plano y su contraplano rodados con dos horas de diferencia tienen el sol en sitios distintos. Es un problema de continuidad de iluminación, y se resuelve con el orden de rodaje, no con aparatos.

10.3.6 En exterior no se ilumina: se corrige

	Interior controlado	Exterior
Fuente dominante	Los aparatos: todo se controla	El sol y el cielo, que no se controlan
Problema principal	Que la luz sirva a todas las cámaras y no entre en el objetivo	Que la luz cambie durante la jornada
Temperatura de color	La que se elija, normalmente 3.200 K o 5.600 K	La del sol y el cielo, variable
Herramienta clave	El foco y su soporte	El rebotador, la difusión grande y el HMI para rellenar
Continuidad	Se mantiene sola	Se pierde: hay que rodar los contraplanos deprisa

En exterior la luz principal ya está puesta: es el sol. El trabajo consiste en rellenar la sombra con un rebotador o con un HMI, difundir el sol duro con un pulmón y cortar lo que sobra con banderas (oficio). El HMI es el aparato de exterior porque da luz de día con potencia suficiente para competir con el sol; un LED de día cumple el mismo papel a menor distancia.

Las decisiones de oficio con sol directo:

- Poner el sol detrás o de lado del sujeto, como contraluz, y rellenar el rostro con un rebotador: evita que entorne los ojos y que la sombra de la nariz y de las cejas le marque la cara.
- Si no se puede mover al sujeto, buscar una sombra abierta (luz de cielo, suave y más azulada) y rehacer el balance de blancos, o difundir el sol con un pulmón.
- Con mucha luz, el diafragma se cierra y aparece la difracción; se baja la luz con el filtro de densidad neutra de la cámara (tema 8), no cerrando el diafragma.

10.3.7 Interior con ventana

Un interior con una ventana por la que entra luz de día y focos de tungsteno dentro tiene dos problemas a la vez, y hay que separarlos (oficio):

Problema	En qué consiste	Remedio
De color	La ventana da unos 5.600 K y los focos 3.200 K: dos temperaturas en el mismo cuadro	Filtros de conversión: azul (CTB) en los focos, o naranja (CTO) en la ventana
De intensidad	La ventana da mucha más luz que los focos: el exterior sale quemado o el interior sale negro	Filtro de densidad neutra en la ventana

Por qué la intensidad se corrige en la ventana y no en los focos: el problema es que la ventana da demasiada luz, y no se puede subir la de los focos indefinidamente —no hay potencia, ni enchufes, ni tiempo—, así que hay que bajar la de la ventana. Y para bajar luz sin tocar el color se usa densidad neutra.

Los remedios que parecen de intensidad y son de color: un CTB en los focos corrige su color, no iguala su intensidad; un CTO en los focos los alejaría aún más de la ventana; un CTB en la ventana enfriaría una luz que ya es azulada y la alejaría del tungsteno.

El remedio completo: densidad neutra en la ventana para la intensidad y, según se quiera unificar hacia día o hacia tungsteno, naranja en la ventana o azul en los focos. Los filtros comerciales de ventana pueden combinar las dos correcciones en una sola lámina. Si no hay filtros, las salidas de reportaje son otras (oficio): usar focos LED de día, que ya igualan el color; encuadrar sin la ventana o con ella de lado; o exponer para la ventana y dejar al sujeto en silueta cuando la pieza lo admite (por ejemplo, para ocultar su identidad).

10.3.8 La continuidad entre cámaras

Cuando dos cámaras cubren lo mismo, sus planos se cortan uno detrás de otro, y tienen que casar (oficio). En estudio y en unidad móvil lo resuelve el control de imagen, cuyo cometido es que todas las cámaras casen en nivel, color, sombras, altas luces y detalle (epígrafe 4, «Quién ajusta las cámaras»). El procedimiento de igualación desde la unidad de control —con carta de grises, forma de onda y vectorscopio— es oficio de ese puesto, y este tema no lo da en detalle.

En reportaje con varias cámaras, cada operador tiene que dejar la suya igual que las demás (oficio):

- Los mismos ajustes de imagen: en la Sony PXW-Z200, el archivo de escena se puede guardar en una tarjeta y cargar en otra cámara ([Save to Media(B)] y [Load from Media(B)]). El fabricante avisa de su límite: «**It is not possible to completely reproduce the image quality settings of the loaded scene file.**», y entre modelos distintos «**the image quality may not be the same due to differences in sensors and camera signal processing between models. Check the image quality after loading a file.**»
- El balance hecho sobre la misma carta y bajo la misma luz.

- La misma cadencia y la misma obturación, para que el movimiento y el parpadeo sean iguales.

La luz también cuenta: el TLCI tiene una escala de lectura propia para la «**Live multi-camera production [...] such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**» (EBU Tech 3355), porque en directo no hay etalonaje que iguale después. La propia recomendación advierte de que sus escalas «**do not form hard definitions**».

En un programa multicámara la continuidad entre cámaras es, por tanto, cosa de dos: la luz tiene que dar a cada cámara un rostro compatible con el de las demás (misma dirección de principal, mismo relleno, mismo color), y el control de cámaras iguala lo que quede. Lo que la luz no ha igualado, la CCU sólo puede disimularlo: si la cámara 3 ve la principal de lado y las demás de frente, ningún ajuste de señal hará que casen (oficio).

10.3.9 El regulador y el color

Bajar la intensidad no es lo mismo en todas las fuentes (oficio):

- En tungsteno, bajar el regulador enrojece la luz, porque el filamento se enfría: la temperatura de color baja. Es un efecto colateral indeseado, el motivo por el que en televisión se evita regular por debajo de cierto punto, y no una manera de ajustar la temperatura de color.
- En LED, el regulador baja la intensidad y en principio no mueve el color como en el tungsteno; si lo mueve o no depende del aparato, y se comprueba en cámara.
- En un foco que no se puede regular, la intensidad se baja con distancia (ley inversa del cuadrado), con rejilla, con difusión o con densidad neutra.

10.3.10 La continuidad en informativos

El Libro de Estilo de Canal Sur prefiere la luz natural en la grabación de noticias y dice cuándo se añade luz (5.3, p. 82): «**Siempre que sea posible, la grabación se efectuará con luz natural a la que se añadirá, si es necesario, el recurso de la antorcha para eliminar contraluces o sombras, pero sin ‘quemar’ la imagen por exceso de luz y proximidad. Cuando sea necesaria iluminación específica o cualquier otro recurso técnico extraordinario, se preverá de antemano, aunque en algunas circunstancias forzar la ganancia no resta verosimilitud a la noticia e incluso incrementa su eficacia. El ejemplo habitual para justificar este método es el de una redada nocturna.**»

Tres consecuencias (oficio): la antorcha es un relleno, no una principal, y su exceso es un defecto que el Libro de Estilo nombra; la luz extraordinaria se pide antes, no en el lugar; y la calidad técnica cede ante la noticia en casos como el nocturno. En la ficha del convenio, la luz del reportaje es del cámara: «**Utilizar la iluminación dinámica y creativa.**» (Cámara Operador, 5341310, p. 116).

10.4 Temperatura de color

10.4.1 Qué es

La temperatura de color es la temperatura a la que habría que calentar un cuerpo negro (un emisor ideal) para que emitiera luz del mismo tono que la fuente que se describe. Se mide en kelvin, y su escala tiene una particularidad que descoloca: a más kelvin, más azul; a menos kelvin, más rojiza la luz.

Fuente	Temperatura de color	Tono	Quién la da
Llama de vela	Sin cifra única	Cálido	Blackmagic: « a candle flame emits a warm color »
Lámpara de tungsteno	3.200 K	Cálido: el patrón de interior	Preajustes de Canon XF605 y Blackmagic URSA Broadcast G2
Fluorescente	4.000 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz mezclada	4.500 K	Neutro	Preajuste de la Blackmagic
Luz de día	5.500-5.600 K	Neutro-frío: el patrón de exterior	Preajustes de Canon y Blackmagic (5.600 K) y de Sony en modo log (5.500 K)
Cielo nublado	6.500 K	Frío	Preajuste de la Blackmagic; « an overcast sky emits a cool color »
Blanco de referencia D65 de televisión	Unos 6.500 K	Frío	Coordenadas de la UIT-R y tabla de la luz de día de la EBU (epígrafe siguiente)

La URSA Broadcast G2 trae esos cinco preajustes: «**Bright sunlight (5600K)**», «**Incandescent bulbs (3200K)**», «**Fluorescent bulbs (4000K)**», «**Mixed light (4500K)**» y «**Cloud (6500K)**». Son valores de referencia de un fabricante, no medidas: una vela, una bombilla doméstica, un amanecer o una sombra a cielo abierto no tienen una cifra única, y dependen del ejemplar, de la hora y del tiempo. Lo que la tabla sostiene sin margen de duda es el orden y los dos patrones del oficio: 3.200 K y 5.500-5.600 K. Toda la práctica consiste en llevar las fuentes de una escena a uno de los dos, o a un tercero elegido, para que el balance de blancos de la cámara tenga una sola referencia.

La consecuencia en cámara: una cámara equilibrada para tungsteno que graba a la luz del día da una imagen azulada, y una equilibrada para día bajo tungsteno da una imagen anaranjada: la luz de día es más rica en azules que la de tungsteno, y ésta más rica en rojos. El balance de blancos (tema 8) es la corrección electrónica de esa diferencia; los filtros de conversión son su remedio óptico, en la fuente o en la cámara.

10.4.2 La luz de día y el blanco D65

Hay dos cifras de «blanco de día», de dos mundos distintos, y las dos son verdad en el suyo:

- 5.500-5.600 K es la luz de día de la fotografía y de la luminotecnia: el patrón al que se equilibran los focos de haluros metálicos y los LED de día (oficio). Los preajustes de las cámaras usan esta referencia: la Canon XF605 trae «**daylight, 5,600 K**» y «**tungsten lamp, 3,200 K**», con la advertencia de que «**Color temperatures are approximate and given only as a reference.**»; la Sony PXW-Z200 ofrece en su modo de grabación personalizada (*Custom*) «[→ 3200K]», «[→ 4300K]», «[→ 5600K]» y «[→ 6300K]».
- 6.500 K es el blanco de referencia de la televisión, el iluminante D65 (la EBU lo llama «**illuminant D65**»). No es una luz que se ponga en un plató: es el blanco de la pantalla y de la señal. La Recomendación UIT-R BT.709-6 lo fija con sus coordenadas de cromaticidad, «**Cromaticidad supuesta para señales primarias iguales (Blanco de referencia) D65**», $x = 0,3127$ e $y = 0,3290$, y la BT.2020-2 repite las mismas: «**Blanco de referencia (D65)**», **0,3127** y **0,3290**. Que esas coordenadas son las de una luz de día de unos 6.500 K se comprueba en la tabla de radiadores de luz de día («**Daylight radiators**») de la EBU Tech 3355: a **6500 K** le da **0.312787** y **0.329205**.

Si una pregunta habla de iluminar, la luz de día son 5.500-5.600 K; si habla del blanco de la señal o del monitor, es D65.

10.4.3 El balance de blancos frente a la luz

El balance de blancos no cambia la luz de la escena: ajusta la cámara a ella. La cámara admite temperaturas muy por fuera de los patrones —«**2000K to 15000K**» en la Sony PXW-Z200 y «**color temperature setting (2,000 K to 15,000 K)**» en la Canon XF605—, pero sólo puede equilibrar una temperatura a la vez. Cuando en el mismo cuadro hay dos fuentes de distinta temperatura, el balance deja bien una y mal la otra: por eso la mezcla se corrige en la luz, no en la cámara (oficio).

Además del eje cálido-frío, el balance tiene un segundo eje, verde-magenta. La Z200 lo ajusta con el parámetro **Tint**: «**You can also adjust the color temperature using [Shooting] – [White] – [Tint] in the full menu.**», con un recorrido de «**-99 to +99**» guardado en cada memoria de balance: «**Sets the white balance [Tint] value saved in memory A.**» Es el mando que corrige en cámara la dominante verde de algunas fuentes (más abajo, «La dominante verde»).

10.4.4 El mired

La desviación de color que produce un filtro corrector de la temperatura de color se mide en mired, nombre que viene de *micro reciprocal degree*, grado micro-recíproco:

Valor en mired = 1.000.000 / temperatura de color en kelvin.

Por qué no se usan kelvin: porque el efecto de un filtro no es una cantidad fija de kelvin. Un cambio de 100 K es enorme en una fuente de 3.200 K y apenas se nota en una de 10.000 K. El efecto de un filtro es proporcional a la inversa de la temperatura, y en esa escala inversa un filtro tiene un valor fijo que se suma o se resta, sea cual sea la fuente (cálculo).

Temperatura de color	Valor en mired (cálculo)
1.800 K	556
2.700 K	370
3.200 K (tungsteno de estudio)	312,5
4.000 K	250
5.600 K (luz de día)	178,6
6.000 K	166,7
6.500 K (D65)	153,8
10.000 K	100

La escala va al revés que la de kelvin: a más kelvin, menos mired. La temperatura más alta es el número de mired más pequeño.

Dos cuentas que hay que saber hacer:

1. Pasar tungsteno a día: de 3.200 K (312,5 mired) a 5.600 K (178,6 mired) hay un desplazamiento de unos -134 mired. El signo negativo es un filtro azul, que sube la temperatura de color.
2. El mismo filtro sobre otra fuente: esos -134 mired aplicados a una luz de 5.600 K la dejan en unos 45 mired, que son más de 22.000 K. La cuenta en mired funciona con cualquier fuente; una resta en kelvin no funcionaría en ninguno de los dos casos.

La misma lógica aparece en la cámara: en memoria de balance la Z200 se ajusta en pasos de 20 K hasta 5.600 K, y por encima «**Values above [5600K] can be set at intervals equal to the amount of color change from [5580K] to [5600K]**»; es decir, por encima de 5.600 K cada paso del mando ya no son 20 K, sino el salto de kelvin que produce el mismo cambio de color.

10.4.5 Los filtros de conversión: CTO y CTB

Un gel de color es una lámina translúcida coloreada que se pone delante del foco para cambiar el color de su luz. Los hay decorativos, de colores saturados, y de conversión, que son los que hacen el trabajo técnico:

Gel	Color	Qué hace	Uso típico
CTO	Naranja	Baja la temperatura de color (suma mired)	Llevar luz de día a tungsteno, o dar hora cálida
CTB	Azul	Sube la temperatura de color (resta mired)	Llevar tungsteno a luz de día
Corrección de verde	Magenta (o verde)	Quita (o añade) la dominante verde	Fuentes con exceso de verde; igualar con fluorescentes
Difusión	Blanco lechoso	No cambia el color: suaviza	Ablandar una fuente dura
Neutro (ND)	Gris	No cambia el color: quita luz	Bajar una ventana muy brillante

La dirección es lo que más se equivoca: naranja es cálido, y cálido es menos kelvin. Un filtro azul hace la luz más azul, así que sube su temperatura de color; un filtro naranja la baja. Un filtro de conversión cambia el color y además quita luz: ningún filtro añade luz, todo filtro absorbe parte de la que recibe (oficio). La pérdida concreta de cada gel la da la ficha de su fabricante.

El gel es el dispositivo que se pone delante del foco precisamente para ajustar su temperatura de color. El regulador de intensidad no lo es, aunque en tungsteno la desplace (epígrafe «El regulador y el color»); el difusor y el reflector no tocan el color.

10.4.6 Las fracciones de los geles: mired y pérdida de luz

Los geles de conversión se venden en un gel completo y en fracciones de él. Como ejemplo de un fabricante, la guía rápida de filtros de corrección Cinegel de Rosco (folleto *Filter Facts*) da, para cada referencia, lo que convierte, su desplazamiento en mired (**MIRED SHIFT**) y su transmisión (**TRANS.**), es decir, la parte de la luz que deja pasar:

Referencia	Gel	Qué convierte, según el fabricante	Mired	Transmisión
3202	Full Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 5500°K daylight.	-131	36% (-1.5s)
3204	Half Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 4100°K.	-68	52% (-.9s)
3208	Quarter Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 3500°K.	-30	74% (-.4s)
3216	Eighth Blue CTB	Converts 3200°K tungsten to 3300°K.	-12	81% (-.3s)
3407	Full CTO	Converts 6500°K daylight to 3200°K tungsten (or 5500°K to 2900°K).	+167	47% (-1.1s)
3408	Half CTO	Converts 5500°K daylight to 3800°K.	+81	73% (-.5s)
3409	Quarter CTO	Converts 5500°K daylight to 4500°K.	+42	81% (-.3s)
3410	Eighth CTO	Converts 5500°K daylight to 4900°K.	+20	92% (-.1s)

Cómo se lee (cálculo sobre la tabla):

- Cada fracción da, más o menos, esa fracción del desplazamiento del gel completo: el medio CTO, +81 mired frente a +167; el cuarto, +42; el octavo, +20. No es una división exacta: por eso se mira el valor de la ficha y no se deduce del nombre.
- Los valores se suman al apilar geles. El fabricante lo dice así: «**Mired Shift Value is a constant value.**», y permite predecir el resultado al combinar filtros «**since the mired shift values are additive or subtractive.**» Dos cuartos de CTO (+42 y +42, +84) equivalen casi a un medio CTO (+81).
- La cifra entre paréntesis es la pérdida en pasos de diafragma: un 36 % de transmisión es aproximadamente 1,5 pasos, porque la mitad de luz es un paso. El CTB completo quita más luz que el CTO completo (36 % frente a 47 %): pasar un foco de tungsteno a luz de día con gel cuesta un paso y medio de ese foco, que hay que recuperar con potencia o distancia.
- Los -131 mired del CTB completo casan con el cálculo del epígrafe «El mired» (unos -134 para ir de 3.200 K a 5.600 K; el fabricante lo refiere a 5.500 K).
- Para qué sirven las fracciones: igualar fuentes que difieren poco (una fuente algo más cálida que las demás, un tungsteno regulado) o dar sólo un tono, sin conversión completa (oficio).

Dos avisos del mismo fabricante: la temperatura de color correlacionada que anuncia el fabricante de una fuente de descarga o fluorescente no debe usarse para corregir «**unless the accompanying Color Rendering Index (CRI) exceeds a value of 90 (e.g. HMI or Electronic Strobe)**»; y su calculadora de filtros «**is only suitable for light sources having a continuous spectrum.**» Otras marcas (Lee, por ejemplo) tienen sus propias referencias y valores, que no se han leído para este tema.

10.4.7 Medir el color de una fuente

Antes de elegir un gel hay que saber qué temperatura de color da de verdad cada fuente, porque las cifras de las tablas son de referencia. El instrumento es el medidor de color (en el oficio, termocolorímetro), que no es el fotómetro: el fotómetro mide cantidad de luz y el medidor de color mide su tono. Un ejemplo es el Sekonic SpectroMaster C-800, que su ficha presenta como «**Spectrometer (Color Meter)**» y a la vez «**Illuminance Meter**». La ficha dice que «**Measures Color Temperature (K)**» y «**Provides Color Compensation Data**»; tiene un modo «**Filter (Lighting/Camera)**» y permite elegir la marca de filtros («**filter brand selection**»); mide «**every light source (LED, HMI, Fluorescent and the natural light spectrum)**» y da también índices de fidelidad como el IRC y el TLCI.

El uso en rodaje (oficio): se mide cada fuente con el sensor en el sitio del sujeto, se elige cuál manda y el medidor da la corrección, en mired o en referencia de gel, para llevar las demás a ella; lo que no se puede medir se juzga en cámara con el balance de blancos sobre carta y el monitor.

10.4.8 La dominante verde y la mezcla de fuentes

Algunas fuentes de descarga y algunos LED no emiten como un cuerpo negro: su luz, además de más o menos cálida, tira a verde o a magenta. El balance de blancos de la cámara no la corrige del todo si la mezcla con otras fuentes, porque sólo iguala una. Hay dos remedios (oficio):

- En la fuente: gel magenta en los aparatos que dan verde, o gel verde en los propios para igualarlos con los fluorescentes del local cuando no se pueden apagar.
- En la cámara: el eje verde-magenta del balance (**Tint** en la Z200), válido cuando toda la luz de la escena tiene la misma dominante.

El alumbrado público de descarga es el caso extremo. Las lámparas de sodio y de mercurio salen en los manuales de cámara por dos motivos: el parpadeo (epígrafe «El parpadeo») y el balance de blancos, para el que la Sony PXW-Z100 propone el preajuste de interior («**Under sodium lamps or mercury lamps**»), y avisa de que con esas lámparas la imagen «**may flicker or change colors**». En un directo nocturno bajo farolas, la luz propia del equipo sobre el rostro se equilibra y el fondo se acepta con su color (oficio).

La regla con fuentes mezcladas: elegir cuál manda (la que no se puede cambiar: la ventana, los tubos del techo, el sol) y llevar todas las demás a ella con geles; después, balance de blancos sobre carta en la luz del sujeto.

10.4.9 La fidelidad de color: IRC y TLCI

Dos fuentes de la misma temperatura de color pueden reproducir mal los colores si su espectro tiene huecos. El índice de reproducción cromática (IRC, Ra) lo mide para el ojo; el TLCI, definido por la EBU en su Tech 3355, lo mide para la cámara de televisión.

Lo que dice la EBU del TLCI (Tech 3355, marzo de 2017):

- El resultado, Qa, se calibró así: «**The formulation for Qa was constrained to produce a value of 50 for a typical daylight fluorescent tube, and this number appears to represent the watershed separating luminaires into those which are correctable for television use, and those which are not.**» Es decir, 50 es la frontera entre las fuentes que se pueden corregir para televisión y las que no.
- Da dos lecturas del valor según el tipo de trabajo. La primera, «**Film-style production, where possibly different cameras, locations and lighting need to be intercut or mixed**», propia de «**drama, wildlife and any production where significant post-processing is involved and pictures are required to match each other well**»; la segunda, «**Live multi-camera production**», propia de la producción en directo «**such as sport and news where pictures have no post-processing and the pictures are required only to be credible**». Es decir: en la primera las imágenes tienen que casar entre sí; en la segunda basta con que resulten creíbles. Y añade la salvedad de que «**these opinions do not form hard definitions; there is considerable overlap**».
- Y advierte de que la cifra no tiene un sentido absoluto: «**Neither the CRI nor the original work of Sproson and Taylor on the TLCI give any meaning to the computed value for Ra or Qa.**»

Cómo lo publica un fabricante: la ficha del Astera Titan Tube da «*CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k ≥96**», con la nota «**Typical values**»: un índice igual o superior a 96 en todo el recorrido de 3.200 a 6.500 K. Un LED de estudio no se elige por vatios: se elige también por su fidelidad de color, que es lo que evita caras verdosas en cámara (oficio).

10.4.10 La temperatura de color como recurso narrativo

Corregir la temperatura de color es una decisión técnica; no corregirla, o torcerla, es una decisión narrativa. Los usos habituales (oficio):

Decisión	Qué dice
Igualar todas las fuentes y balancear sobre carta	Neutralidad: el color «verdadero» que pide la información
Dejar cálida la hora del amanecer o del atardecer	El momento del día; es lo que propone el fabricante para esas horas (preajuste de exterior, epígrafe «La luz natural cambia»)
Contraste de temperaturas en el mismo cuadro (ventana fría de noche, interior cálido)	Dos espacios o dos estados; es un recurso, no un defecto (epígrafe «La confusión tonal y la separación»)
Tono general frío o cálido en un programa o una sección	Identidad y atmósfera del formato

Tres límites de oficio para el realizador:

- En información, el color de la piel manda. Una dominante deliberada en el decorado es admisible; en el rostro del presentador o del entrevistado, no.
- En multicámara todas las cámaras parten de la misma referencia de blanco. Si una se balancea sobre otra luz, deja de casar (epígrafe «La continuidad entre cámaras»).
- El color se juzga en monitores ajustados al blanco de referencia de la señal (D65, epígrafe «La luz de día y el blanco D65»); un monitor desajustado lleva a pedir correcciones de luz que no hacen falta.

10.5 Coordinación con imagen

10.5.1 Quién hace qué en la RTVA

El convenio de la RTVA (anexo III) reparte la luz y la imagen entre varios puestos. Sus fichas son de 2014 y no constan otras publicadas:

Puesto	Lo que su ficha dice de la luz o de la imagen
Realizador (5351000, p. 196)	Función: « Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales. » Tareas: « Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa »; « Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos. »; « Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo. »
Iluminador Superior (5341111, p. 133)	Función: « Crear y definir el estilo de luz de los programas. » Tareas: « Definir las especificaciones de iluminación de cada programa, de acuerdo con las demandas técnico-artísticas planteadas. »; « Realizar el diseño de la iluminación y determinar las necesidades de personal, así como del material necesario para la ejecución del programa. »; « Realizar pruebas y ensayos de programas. »; « Participar en la grabación del programa y coordinar el trabajo del personal que pudiera estar a su cargo. »; « Realizar la medición y filtrado de las distintas fuentes luminosas. »
Iluminador (5341112, p. 132)	Función: « Colaboración en la realización de las actividades necesarias, proporcionando la luz necesaria a las cámaras para una correcta lectura del cuadro de imagen. » Tareas: « Manejar los aparatos de iluminación hacia los diferentes elementos y personajes que componen los programas, indicando la intensidad de cada aparato. »; « Visionar, a través de las cámaras, el resultado final, comprobando que se ajusta a las especificaciones previstas y solucionando los problemas puntuales que puedan surgir (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...) »; « Manejar los pupitres de iluminación durante la realización del programa. »; « Realizar la medición y filtrado de los aparatos de iluminación, así como el esquema de luces que facilitará al capataz. »
Capataz de Iluminación (5341210, p. 117)	Función: « Organizar y distribuir adecuadamente a los equipos técnicos y humanos para los diferentes montajes de escenas de luces. » Tareas, entre otras: « Organizar el montaje y desmontaje y la correcta ubicación de los aparatos de iluminación tanto en estudios como en exteriores. » (así, con doble punto, en el original); « Manejar los pupitres de iluminación. »
Técnico Electrónico (5342100, p. 209) y Oficial Técnico Electrónico (5342101, p. 186)	« Realizar el control de cámaras. »; « Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos. »
Cámara Operador (5341310, p. 116)	« Utilizar la iluminación dinámica y creativa. »; « Efectuar tomas con la cámara en coordinación con el realizador y/o redactor. »

Leídas juntas (lectura de conjunto, no cita): el realizador pide el efecto y responde del resultado; el estilo y el diseño son del Iluminador Superior; la ejecución, del Iluminador y del Capataz, que manejan la mesa; el ajuste de las cámaras, de los técnicos electrónicos que hacen el control de cámaras; y en reportaje la luz la pone el cámara. El convenio no tiene una ficha con el nombre de «control de imagen»: esa función, con ese nombre, es la del oficio. Cada ficha termina con la misma salvedad: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**.

10.5.2 Quién ajusta las cámaras

En una producción multicámara el ajuste de imagen no lo hace el operador: lo hace el control de imagen, desde la unidad de control de cámara. El operador ejecuta lo que se le pide por la intercomunicación, y para eso tiene que conocer el vocabulario (oficio).

Puesto	De qué responde
Operador de cámara	El encuadre, el foco y el movimiento. Y ejecutar en la cámara lo que el control le pide
Control de imagen	Que todas las cámaras casen: nivel, color, sombras, altas luces, detalle
Técnico de imagen digital	En producciones de un solo sistema: configuración, calidad, calibración y gestión de ficheros

En reportaje el operador es también el control de imagen, y hace los ajustes él mismo en el menú. En multicámara los hace otro, y el operador sólo tiene que entender la orden (oficio). Desde el panel remoto se gobierna lo que altera la señal —diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia—; por las manos del operador pasa lo que altera el encuadre —zoom, foco, movimiento—.

El Libro de estilo de Canal Sur sitúa la responsabilidad última en la realización: el realizador **«es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»** (6.5, p. 92). Y, cuando no hay realizador, la pone en el cámara: **«En el caso, habitual en el trabajo diario, de que no haya un realizador, el criterio del cámara es imprescindible para proponer soluciones a las dificultades técnicas o, simplemente, para aportar ideas útiles para el discurso periodístico.»** (5.1, p. 79).

La norma de enseñanza pone ese ajuste también en la formación del realizador (módulo 0905, RA 5 b): **«Se han ajustado los parámetros de partida de las unidades de control de cámaras, equilibrando sus señales con la ayuda del monitor de imagen, el monitor de forma de onda, el vectorscopio y el rasterizador, siguiendo criterios expresivos y estéticos.»**; entre sus contenidos, **«Ajuste técnico de señales de vídeo de las cámaras mediante sus unidades de control de cámaras.»** y **«Ajuste expresivo de la imagen.»** Y le pide conocer lo que la cámara aguanta de la luz (módulo 0910, RA 2 d): **«Se han evaluado las capacidades de las cámaras en cuanto a sensibilidad lumínica, ganancia, adaptabilidad a temperaturas de color, tiempos de obturación, nivel de negros, ajustes en matriz digital y ajustes de visor, en relación con diversos proyectos audiovisuales y sus condiciones de iluminación.»** Los instrumentos de medida y el ajuste desde el control se estudian en el tema 4.

10.5.3 Qué se corrige en la luz y qué en la cámara

La luz y el ajuste de cámara se reparten el trabajo, y confundirlos es el error más frecuente al pedir una corrección desde el control (oficio):

Problema en el monitor	Se corrige en	Por qué
Sombra dura bajo los ojos o en la pared	La luz	La sombra está en la escena; la cámara sólo la registra
Brillo en una frente o una calva	Maquillaje, y luz si persiste	El convenio lo pone entre los problemas del iluminador («brillos, perlas»)
Contraste excesivo entre rostro y fondo	La luz (relleno, banderas, nivel del fondo)	La cámara sólo elige qué sacrifica: altas luces o sombras
Una cámara más azul o más oscura que las demás con la misma luz	La CCU	Es diferencia de ajuste, no de luz
Todas las cámaras con el mismo tono en un rostro	La luz (gel, fuente)	Si todas lo ven, está en la escena
Parpadeo	La obturación de la cámara o la fuente	Depende de ambas (epígrafe «El parpadeo»)
Nivel general bajo	La luz; la ganancia sólo como último recurso	La ganancia sube el ruido

Un criterio práctico para decidir: si el defecto lo ven todas las cámaras, es de la luz; si lo ve una sola, es de esa cámara o de su ajuste (oficio).

10.5.4 El contraste que admite la cámara

La razón de contraste no es una preferencia estética suelta: es una decisión técnica que depende de lo que la cámara y la cadena de señal aguantan. Una escena con más diferencia entre luces y sombras de la que el sensor y la señal admiten obliga a elegir entre quemar las altas luces o empastar las sombras; los límites de la señal se desarrollan en el tema 14, y el *knee*, ajuste electrónico de la cámara, se presenta en el tema 8. La herramienta para comprobarlo en cámara es la cebra o el falso color.

En plató de informativos o de magacín el contraste se mantiene bajo, del orden de 2:1, porque la imagen se va a ver en condiciones de visionado que no se controlan; en una entrevista de reportaje se trabaja de 2:1 a 4:1; en ficción se sube a 8:1 y más. Estas cifras son costumbre de oficio, no norma.

La cadencia también cuesta luz, y eso cambia la exposición, no el contraste: **«if you switch from 25 to 50 frames per second, the amount of light reaching the sensor will be halved. To maintain your exposure you need to compensate for this change by opening up your lens an extra stop, by opening up your shutter angle from 180° to 360° or by adding some extra lighting»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2).

10.5.5 El parpadeo

Muchas fuentes artificiales no emiten de forma continua: su luz varía con la frecuencia de la red o del circuito que las alimenta. La cámara lo registra como parpadeo o como cambios de color. Lo avisa el fabricante: **«If shooting under lighting produced by fluorescent lights, sodium lamps, mercury-vapor lamps, or LEDs, the screen may flicker or colors may vary.»** (Sony, PXW-Z200 Help Guide); **«Artificial light sources such as tungsten, fluorescent and LED may introduce some flicker to your images.»** (Blackmagic, URSA Broadcast G2, en el apartado de las cadencias altas: **«Another thing to be mindful of when shooting at higher frame rates»**).

Tres cosas que hay que saber:

1. Puede no verse en el visor: «**You may not see these flicker issues when previewing the scene on your LCD and SDI feed or while recording, so it's important to perform a test shoot with the lights you plan to use**» (Blackmagic).
2. Depende de la obturación: «**Your shutter setting can also affect the visibility of flicker when shooting under lights**» (Blackmagic). En Europa la red es de 50 Hz, y la obturación a 1/50 o 1/100 es la que suele evitar el parpadeo de la iluminación de red (oficio; tema 8). La URSA Broadcast G2 calcula y muestra las obturaciones sin parpadeo para la cadencia elegida, con una salvedad: «**the characteristics of individual light sources may still cause flicker even when using flicker free values**».
3. La cámara puede corregirlo: la Z200 trae **Flicker Reduce**, con modo «[Auto] / [On] / [Off]» y la frecuencia «**of the power source supplying the lighting that is causing the flicker**», «[50Hz] / [60Hz]», que de fábrica viene en «[60Hz]» y en Europa hay que pasar a 50 Hz.

La propia elección de la frecuencia de trama del sistema de televisión tiene en cuenta la luz: «**La elección de la frecuencia de trama puede estar influida por la frecuencia de la alimentación eléctrica y el tipo de iluminación utilizada**», entre otras consideraciones (Recomendación UIT-R BT.2020-2).

10.5.6 Cómo se coordina: antes, en el ensayo y durante el programa

El realizador no opera la luz ni el ajuste de cámaras: los pide y los aprueba. La secuencia habitual (oficio; la norma de enseñanza da el marco en los criterios citados más arriba):

Momento	El realizador	Con quién
Preproducción	Explica el tono del programa, entrega la planta de cámaras y la escaleta, señala los cambios de luz y los efectos	Iluminador Superior; decorador; producción
Montaje	Resuelve dudas de tiros y posiciones; confirma marcas	Capataz e Iluminador; regiduría
Ajuste	Pide que las cámaras partan de la misma referencia (carta, blanco) una vez colgada la luz	Control de cámaras
Ensayo	Mira cada plano en el control y nombra lo que ve: la sombra, el brillo, el plano que no casa, el cambio que llega tarde	Iluminador (mesa) y control de cámaras, por intercom
Programa	Da el pie de los cambios de luz previstos en la escaleta; pide correcciones puntuales sin romper la continuidad	Iluminador (mesa); control de cámaras
Después	Anota lo que haya que cambiar para el día siguiente, para que el estilo se mantenga igual	Iluminador Superior

Tres reglas de coordinación que dan las propias fichas: el Iluminador comprueba su trabajo «**a través de las cámaras**», es decir, en la misma imagen que ve el realizador; el Iluminador Superior tiene entre sus tareas «**Realizar pruebas y ensayos de programas**», de donde, como costumbre de oficio y no como texto de la ficha, la luz se aprueba en ensayo y no al aire; y el realizador coordina al equipo «**en los ensayos y grabación o emisión en directo**.» El esquema de intercomunicación y la mesa de luces son del tema 4; las órdenes y los ensayos, del tema 6.

Dos coordinaciones más, con quien no es de luz ni de imagen (oficio):

- Con sonido: la sombra de la pértiga o de un micrófono sobre el rostro o el decorado es de luz y de sonido a la vez; se resuelve moviendo la pértiga o cambiando el ángulo del aparato, y se busca en el ensayo.
- Con decorado y estilismo: brillos de superficies, pantallas del decorado que emiten su propia luz y color, vestuario que satura (Libro de Estilo, 8.6.1, epígrafe «La confusión tonal y la separación»).

10.6 Aplicación práctica

10.6.1 Supuesto 1: la luz de un informativo nuevo

Canal Sur estrena un informativo de mediodía con presentador sentado, una pantalla de fondo y una zona de pie para entrevistas. Lo que hace el realizador (oficio, con las fichas y el Libro de Estilo citados en el tema):

1. Pide al Iluminador Superior un estilo de clave alta, contraste bajo y separación clara del presentador respecto de la pantalla (contraluz), y le entrega la planta de cámaras con los tiros de cada bloque.
2. Advierte que la pantalla emite su propia luz y color: su nivel se ajusta para que no queme en cámara ni tiña al presentador.
3. Revisa con estilismo el vestuario: nada de camisas blancas ni tejidos brillantes (LE 8.6.1, puntos 1 y 2).
4. En la zona de entrevistas, la principal va del lado hacia el que mira el entrevistado, y la luz es uniforme en los dos puestos para que el plano y el contraplano casen.
5. En el ensayo, comprueba en el control cada tiro; si una cámara no casa y las demás sí, lo pide al control de cámaras; si el defecto lo ven todas, lo pide a la mesa.
6. Los cambios de ambiente (entrada de deportes, cierre) se anotan en la escaleta y se lanzan a pie.

10.6.2 Supuesto 2: entrevista en un despacho con ventana

Grabación monocámara de una entrevista en un despacho con una ventana a la que da el sol y fluorescentes en el techo. Qué se decide (oficio; epígrafes «Interior con ventana» y «La dominante verde y la mezcla de fuentes»):

- Qué fuente manda: la ventana, que no se puede cambiar. Los focos propios se llevan a luz de día (LED de día o CTB en tungsteno) y los fluorescentes del techo se apagan o se igualan con gel.
- La intensidad de la ventana se baja con densidad neutra en el cristal, o se encuadra de lado.
- Plano y contraplano se graban seguidos, porque la luz de la ventana cambia con la hora.
- Balance de blancos fijo sobre carta en la luz del sujeto; se rehace si cambia la luz.

10.6.3 Supuesto 3: plano y contraplano en exterior

Una entrevista en la calle a media tarde: el entrevistado se graba primero, las preguntas del entrevistador media hora después. El sol ha bajado y el contraplano sale más cálido y con la sombra más larga. Remedio (oficio): grabar seguidos los dos tiros, con el sol en la misma posición relativa (de contraluz o lateral) para los dos; si ya no se puede, rellenar con rebotador y rehacer el balance para acercar el color, aceptando que la dirección de la sombra no se recupera. Es un problema de continuidad lumínica que se resuelve con el orden de grabación, no con aparatos.

10.6.4 Supuesto 4: un rostro verdoso en todas las cámaras

En el ensayo, el rostro de un invitado sale verdoso en las tres cámaras. Como lo ven todas, el defecto está en la luz, no en el ajuste de una cámara (epígrafe «Qué se corrige en la luz y qué en la cámara»): una fuente con dominante verde o poca fidelidad de color (IRC o TLCI bajos) le da en la cara. El realizador lo pide a la mesa; el Iluminador mide y corrige con gel magenta o cambia la fuente. Si sólo lo viera una cámara, se pediría al control de cámaras.

10.6.5 Supuesto 5: parpadeo en una conexión

En una conexión desde un pabellón iluminado con focos de descarga, la imagen de la cámara de la unidad móvil parpadea. Se prueba la obturación sincronizada con la red de 50 Hz (1/50 o 1/100) o la función de reducción de parpadeo de la cámara; si persiste, se ilumina al reportero con luz propia continua y se acepta el fondo (epígrafe «El parpadeo»).

10.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0902, RA 2 c) y g) y dos contenidos; módulo 0903, RA 1 c), RA 4 c) y e) y dos contenidos; módulo 0904, RA 1 d) y RA 4 e); módulo 0905, RA 3 d), RA 4 b) y e), RA 5 b) y cuatro contenidos; módulo 0910, RA 1 a), b) y e), RA 2 d) y dos contenidos	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA. Ninguna ley ni reglamento regula la iluminación de un programa; las recomendaciones de la UIT-R y de la UER son normas técnicas, no jurídicas. El convenio colectivo y el Libro de Estilo son documentos de la casa.

10.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Cómo está organizada hoy la iluminación en CSRTV (departamento, iluminador por programa, dónde está la mesa de luces, qué aparatos hay en cada plató y unidad móvil): no consta en documento publicado leído; las fichas del convenio son de 2014.
- Quién iguala las cámaras en cada control de Canal Sur: el convenio da el «control de cámaras» a los técnicos electrónicos, pero no consta cómo se organiza hoy.
- Un criterio escrito de Canal Sur sobre el estilo de luz de sus programas o sobre la continuidad lumínica: no consta; el Libro de Estilo da sólo el *raccord* técnico (6.4), la armonía del material de archivo (6.3.4), la responsabilidad del realizador sobre la corrección de la imagen (6.5), la luz natural y la antorcha en informativos (p. 82), el maquillaje con luz artificial (p. 119) y el vestuario (8.6.1).
- Una norma técnica que defina la continuidad lumínica: no se ha encontrado; se estudia como oficio y con los criterios del RD 1680/2011.
- Pautas de iluminación específicas para producir en HDR: no se ha encontrado recomendación de la UIT-R ni de la UER que las dé. Los niveles de referencia del HDR y la conversión entre SDR y HDR, en el tema 14.
- La luz negra, el ultravioleta y los efectos de iluminación espectacular: no los pide este enunciado.
- Las cifras de contraste por género y el ángulo de la luz principal: son costumbre de oficio, sin norma que las fije. Los umbrales por tramos del TLCI: no se han leído fuentes que los den. El desplazamiento en mired y la pérdida de luz de los geles se dan sólo con la guía de un fabricante (Rosco); los de otras marcas, no. La temperatura de color medida de una vela, una bombilla doméstica, el amanecer, el cielo cubierto o la sombra a cielo abierto: no se ha localizado norma que la fije; el tema da sólo los preajustes publicados por fabricantes y el orden.
- El balance de blancos, el filtro ND y la obturación de la cámara: tema 8. Los límites de la señal: tema 14. La cebra y el falso color: no los desarrolla otro tema de este específico. La mesa de luces, el DMX512, el control de cámaras y el esquema de intercomunicación: tema 4. El decorado, las marcas y el estilismo: tema 5. Las órdenes

y los ensayos: tema 6. La iluminación del croma y de los decorados virtuales: temas 9 y 12. El *raccord* y sus clases: tema 1. La prevención de riesgos con focos, pies y cables: tema 19.

10.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia según su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide al realizador sobre la luz, la continuidad y el ajuste de cámaras	29-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III: fichas 5351000 Realizador (p. 196), 5341111 Iluminador Superior (p. 133), 5341112 Iluminador (p. 132), 5341210 Capataz de Iluminación (p. 117), 5342100 Técnico Electrónico (p. 209), 5342101 Oficial Técnico Electrónico (p. 186), 5341310 Cámara Operador (p. 116)	Quién hace la luz y el ajuste de cámaras en la RTVA	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 5.3 (p. 82), 6.3.4 (p. 91), 8.3 (p. 119), 8.6 y 8.6.1 (pp. 121-122)	Luz natural, antorcha y ganancia en informativos; archivo agrupado; maquillaje con luz artificial; vestuario y ajuste de cámaras e iluminación	29-09-2026
Temas cerrados de Cámara Operador de Canal Sur (iluminación básica; calidad técnica de imagen), redacción vigente el 24-09-2026	Pasajes copiados literalmente, con sus fuentes: Recomendaciones UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2; EBU Tech 3355 (marzo de 2017); Libro de Estilo (5.1, 6.3.4, 6.4 y 6.5); Sony, <i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> y <i>PXW-Z100 Operating Guide</i> ; Blackmagic Design, <i>URSA Broadcast G2 Installation and Operation Manual</i> ; Canon, <i>XF605 Instruction Manual</i> ; ficha del Sekonic SpectroMaster C-800; Adobe, <i>High key lighting vs low key lighting in videography</i> ; ficha del Astera Titan Tube	Leídas por ese puesto el 24-09-2026
Rosco, <i>Filter Facts</i> (folleto de filtros para cine y televisión, PDF de 2009), p. 6 («Color Temperature and Mired Shift Value») y p. 9 («A Quick Reference Guide to Cinegel Correction Filters»); p. 8, aviso de la calculadora	Mired y transmisión de los geles CTB y CTO y sus fracciones; suma de valores en mired; aviso sobre la temperatura de color correlacionada y el IRC	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3	Luminancia de cresta y nivel de negro de la pantalla de referencia HDR, en cd/m^2	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 10 «HDR Setup and Grading», p. 261	Nit como sinónimo de cd/m^2	29-09-2026
Temas del específico de Realización de RTVE (la iluminación, en Realización Televisión y en Realización Asistencia)	Cañón de seguimiento; cinefoil; matización de las sombras; clave alta y baja por géneros; confusión tonal	Oficio, sin norma detrás

Oficio y cálculo, declarados así en el texto: las funciones narrativas de la luz, la luz motivada y la coherencia; la luz según el programa; la secuencia de planificación; las causas de ruptura de la continuidad lumínica; la temperatura de color como recurso; qué se corrige en la luz y qué en la cámara; la secuencia de coordinación; la lectura de conjunto de las fichas del convenio; los supuestos prácticos. Los pasajes copiados de los temas cerrados conservan sus propias declaraciones de oficio y cálculo.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: RTVA (Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía) · CSRTV (Canal Sur Radio y Televisión, S.A.) · RD (real decreto) · RA (resultado de aprendizaje) · LE (Libro de Estilo) · UIT-R · UER/EBU · CCU (control de cámara) · RCP (panel remoto) · CTO/CTB (naranja/azul) · ND (densidad neutra) · IRC (Ra) · TLCI · HMI · LED · DMX · HDR/SDR.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo no marcado es oficio o cálculo, como declara el tema.

Criterios narrativos

- Oficio: la luz decide exposición, modelado, separación, atmósfera. Plató: una luz para todas las cámaras (general, blanda, frontal).
- Convenio, Realizador 5351000 p. 196: «Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa»; «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos... controlar la calidad y duración».
- RD 1680/2011: 0902 RA 2 c), g) y «Valor expresivo de la iluminación»; 0903 RA 1 c) esquemas de iluminación; 0904 RA 1 d), RA 4 e) planificar efectos y cambios; 0905 RA 4 e) instrucciones a iluminación, RA 3 d) evitar efectos indeseados; 0910 RA 1 a), b), e), «Calidad expresiva de la luz».
- Magnitudes: flujo lm; intensidad cd; iluminancia lx (llega; luz incidente); luminancia cd/m² = nit (sale; luz reflejada). UIT-R BT.2100-3: $\geq 1\,000\text{ cd/m}^2$, $\leq 0.005\text{ cd/m}^2$. DaVinci Resolve: SDR 100 nits. Astera Titan Tube: 1340, 2900, 5800 lm.
- Ley inversa del cuadrado: $\times 2$ distancia = $1/4$ luz, 2 pasos; $\times 3 = 1/9$; $\div 2 = \times 4$.
- Aparatos: Fresnel (flood/spot); foco abierto; recortador; panel LED; tubo LED; softbox; fluorescente de estudio; HMI (exterior); cañón de seguimiento. RD 0910: haz abierto, con lente, luz suave, modulares, robotizados; RA 1 b) luz directa, refractada, reflejada, modular.
- Accesorios: bandera; velo/seda; rejilla/net (baja sin cambiar dureza); pulmón/butterfly; viseras; cortadores; rebotador; ceferino (no normalizado; cable de seguridad, pie lastrado, tema 19); cinefoil negro. Mesa de luces y DMX512: tema 4.
- Funciones: legible, dirigir la mirada, situar, atmósfera, caracterizar, identidad. Luz motivada; coherencia (un cambio se lee como cambio de sentido).
- Convenio, Iluminador Superior 5341111 p. 133: «Crear y definir el estilo de luz de los programas.»
- Dureza = tamaño aparente de la fuente, no potencia; más cerca, más suave. Ablandar: difusión o rebote (quitan luz).
- Matización de sombras: tipo de fuente, distancia fuente-sujeto, distancia sujeto-fondo. El diafragma no la cambia.
- Tres puntos: principal (30-45° del eje, elevada); relleno (opuesto, más baja y suave); contraluz (detrás, elevado). Además: luz de fondo, de ojos, de efecto. Principal cenital, desde abajo, lateral 90°, en el eje. Entrevista: principal del lado hacia el que mira.
- Contraste = 2^{pasos} : 2:1 1; 4:1 2; 8:1 3; 16:1 4; 32:1 5. Escala f: $1 \cdot 1,4 \cdot 2 \cdot 2,8 \cdot 4 \cdot 5,6 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 16 \cdot 22$. Rostro f/8 y fondo 16:1 = f/2 (errores f/16, f/2,8). Incidente f/8 y f/4 = 4:1.
- Bajar contraste: subir relleno o rebotador. Sube: subir principal, bandera, relleno negativo. Contraluz no cambia la razón.
- Adobe: clave alta reduce la razón, más relleno, sombras suaves (~2:1 o menos): magacín, concurso, comedia, publicidad, informativos. Clave baja, contraste alto, mayoría en sombra (8:1 y más): ficción dramática, cine negro, terror, entrevista íntima. Es relación, no nivel.
- Confusión tonal: elementos que pierden su identidad. Remedios: contraluz, diferencia de nivel, diferencia de color.
- LE 8.6 p. 121 vestuario según Realización y Estilismo; 8.6.1 p. 122: 1) blancos saturan, problemas de ajuste de cámaras e iluminación; 2) brillantes, satenes, sedas. LE p. 119: maquillaje con luz artificial.
- Por programa (oficio; 2:1 plató, 2:1 a 4:1 entrevista, 8:1 y más ficción): informativo clave alta y contraluz; magacín color y efectos; debate luz uniforme; ficción motivada; espectáculo cambios en mesa; retransmisión luz del recinto.
- Planificar: desglose; reunión (iluminador superior, decorador, producción); plano de luces; cambios en escaleta; ensayo y memorias. Convenio: Iluminador Superior «el diseño de la iluminación»; Iluminador «el esquema de luces que facilitará al capataz»; Capataz «hojas de actuaciones». Planta de cámaras antes de colgar; croma y virtuales, temas 9 y 12.

Continuidad lumínica

- Misma dirección, dureza, nivel y color entre planos que se cortan. Sin norma técnica.
- LE 6.4 p. 92: «raccord»; 1. Técnico: «No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen». Físico, sonoro, cinético: tema 1.
- LE 6.3.4 p. 91: «imágenes y sonidos homogéneos»; archivo «agruparla en una misma secuencia».
- RD: 0902 continuidad en relatos; 0903 RA 4 c), e), «Adaptación de la iluminación», «continuidad formal»; 0905 RA 4 b).
- Rupturas y remedio: sol o nube (rodar seguidos); fuente de otra temperatura (geles); regulador de tungsteno (enrojece); salir de la marca; otra dirección de luz (planta de cámaras); cambio de mesa fuera de sitio (a pie); ajustes de cámara (CCU); archivo (agrupar).
- Una cámara: balance fijo, no automático continuo; diafragma manual; misma ganancia; plano y contraplano seguidos; archivo de escena.
- Sol: sombra = $h / \tan(\text{altura})$. $\sim 10^\circ$ 5,7 h (cálida); $30-45^\circ$ 1,7 h a h (la más fácil); 60° o más 0,6 h o menos. Sony PXW-Z100: «Outdoor» (5 600K), sunset/sunrise. URSA G2: cebra por debajo de 100 con cielo variable.
- Exterior: rebotador, HMI, pulmón, banderas; ND de la cámara (tema 8), no cerrar diafragma (difracción).
- Ventana (oficio): ~ 5.600 K y focos 3.200 K; color: CTB en focos o CTO en ventana; intensidad: ND en ventana. CTB en focos no iguala intensidad. Sin filtros: LED de día, encuadre lateral, silueta.
- Entre cámaras: control de imagen iguala nivel, color, sombras, altas luces, detalle. Reportaje: mismos ajustes, carta, cadencia y obturación. Sony Z200: [Save to Media(B)]/[Load from Media(B)]; «not possible to completely reproduce...»; entre modelos, comprobar. EBU Tech 3355: multicámara en directo, imágenes sólo «credible». La CCU sólo disimula.
- Regulador: tungsteno enrojece; LED depende del aparato; sin regulación: distancia, rejilla, difusión, ND.
- LE 5.3 p. 82: luz natural, antorcha sin «quemar»; luz específica «se preverá de antemano»; forzar ganancia no resta verosimilitud (redada nocturna). Convenio, Cámara Operador 5341310 p. 116: «Utilizar la iluminación dinámica y creativa.»

Temperatura de color

- Cuerpo negro; más K, más azul. Preajustes de fabricante (orientativos): tungsteno 3.200 K; fluorescente 4.000 K; mezclada 4.500 K; día 5.500-5.600 K (Sony log 5.500 K); nublado 6.500 K; D65 ~ 6.500 K; vela sin cifra. Firmes: 3.200 K y 5.500-5.600 K.
- URSA G2: Bright sunlight (5600K), Incandescent bulbs (3200K), Fluorescent bulbs (4000K), Mixed light (4500K), Cloud (6500K). Canon XF605: 5,600 K y 3,200 K, «approximate». Sony Z200 Custom: $\rightarrow 3200K$, $\rightarrow 4300K$, $\rightarrow 5600K$, $\rightarrow 6300K$.
- Cámara en tungsteno a luz de día, azulada; a la inversa, anaranjada. Balance = electrónico (tema 8); filtro = óptico.
- 5.500-5.600 K, luminotecnia; D65, blanco de señal y monitor. UIT-R BT.709-6 y BT.2020-2: $x = 0,3127$, $y = 0,3290$; EBU Tech 3355 a 6500 K: 0.312787 y 0.329205.
- Balance: 2000K a 15000K (Z200), 2,000 K a 15,000 K (XF605); una temperatura a la vez. Tint -99 a +99 (verde-magenta).
- Mired = $1.000.000/K$: 1.800 K 556; 2.700 K 370; 3.200 K 312,5; 4.000 K 250; 5.600 K 178,6; 6.000 K 166,7; 6.500 K 153,8; 10.000 K 100. 3.200 a 5.600 K = -134 (azul); sobre 5.600 K queda ~ 45 mired (>22.000 K). Z200: pasos de 20 K hasta 5.600 K.
- CTO baja K (suma mired); CTB sube K (resta). Magenta quita verde. Difusión suaviza; ND quita luz sin color. Todo filtro absorbe luz. El regulador no es ajuste de color.
- Rosco Cinegel (Filter Facts pp. 6, 9), mired, transmisión: 3202 Full CTB -131, 36% (-1.5s), 3200°K a 5500°K; 3204 Half -68, 52% (-.9s), a 4100°K; 3208 Quarter -30, 74% (-.4s), a 3500°K; 3216 Eighth -12, 81% (-.3s), a 3300°K; 3407 Full CTO +167, 47% (-1.1s), 6500°K a 3200°K (5500°K a 2900°K); 3408 Half +81, 73% (-.5s), a 3800°K; 3409 Quarter +42, 81% (-.3s), a 4500°K; 3410 Eighth +20, 92% (-.1s), a 4900°K.
- Rosco: mired «constant value», «additive or subtractive» ($2 \times +42 \approx +81$); la fracción no es división exacta. No usar temperatura correlacionada de descarga o fluorescente salvo CRI > 90 ; calculadora sólo para espectro continuo.
- Medir: termocolorímetro, no fotómetro. Sekonic SpectroMaster C-800: Color Meter, Illuminance Meter, K, compensación, modo Filter, LED/HMI/fluorescente/natural, IRC y TLCI; sensor en el sujeto.

- Dominante verde: gel magenta o verde (igualar con fluorescentes); Tint si toda la luz la tiene.. Mezcla: elegir la fuente que manda y llevar las demás con geles; balance sobre carta.
- IRC para el ojo; TLCI (EBU Tech 3355, marzo de 2017) para la cámara. Qa 50 = tubo fluorescente de día, frontera corregible o no. Película/drama: imágenes que casen; directo (sport, news): «credible»; «do not form hard definitions». «Neither the CRI... give any meaning to the computed value.» Astera: CRI(Ra)/TLCI 3200-6500k ≥96 (Typical values).
- Recurso: igualar = neutralidad; hora cálida; contraste de temperaturas; piel manda en información; multicámara, mismo blanco; monitores en D65.

Coordinación con imagen

- Convenio anexo III (2014): «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones».
- Realizador 5351000 p. 196: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización...»; «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»
- Iluminador Superior 5341111 p. 133: especificaciones de iluminación; diseño y necesidades de personal y material; «Realizar pruebas y ensayos de programas.»; participar en la grabación; «medición y filtrado de las distintas fuentes luminosas».
- Iluminador 5341112 p. 132: «proporcionando la luz necesaria a las cámaras»; manejar aparatos e intensidad; «Visionar, a través de las cámaras... (brillos, perlas, correcciones de tiros de cámara, ...)»; pupitres durante la realización; medición, filtrado, esquema al capataz.
- Capataz 5341210 p. 117: organizar equipos y montajes; montaje y ubicación de aparatos («...» en el original); pupitres.
- Técnico Electrónico 5342100 p. 209 y Oficial 5342101 p. 186: «Realizar el control de cámaras.»; «Mantener la calidad de la señal dentro de los parámetros establecidos.» Cámara Operador 5341310 p. 116: tomas en coordinación con el realizador y/o redactor.
- Multicámara: control de imagen desde la CCU; operador: encuadre, foco, movimiento. RCP: diafragma, color, obturación, nivel de negro, ganancia.
- LE 6.5 p. 92: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión». LE 5.1 p. 79: sin realizador, criterio del cámara.
- RD 0905 RA 5 b): CCU con monitor, forma de onda, vectorscopio, rasterizador, criterios expresivos; contenidos de ajuste técnico y expresivo. 0910 RA 2 d): sensibilidad, ganancia, temperaturas de color, obturación, negros.
- Luz o cámara: sombra dura, luz; brillo, maquillaje y luz; contraste excesivo, luz; una cámara distinta, CCU; todas con el mismo tono, luz; parpadeo, obturación o fuente; nivel bajo, luz (ganancia último recurso). Lo ven todas = luz; lo ve una = cámara.
- Contraste admitido: quemar altas luces o empastar sombras; señal, tema 14; knee, tema 8.
- URSA G2: de 25 a 50 fps la luz se reduce a la mitad; compensar 1 paso, obturador 180° a 360° o más luz.
- Parpadeo: Sony Z200 (fluorescentes, sodio, mercurio, LED); Blackmagic (tungsteno, fluorescente, LED); puede no verse en LCD ni SDI: prueba; obturación. Red de 50 Hz: 1/50 o 1/100 (tema 8). Z200 Flicker Reduce [Auto]/[On]/[Off], [50Hz]/[60Hz], de fábrica [60Hz]. UIT-R BT.2020-2: trama influida por alimentación e iluminación.
- Secuencia (oficio): preproducción (tono, planta, escaleta); montaje (marcas); ajuste (misma carta y blanco); ensayo (nombrar lo que se ve, por intercom); programa (pie de cambios); después (anotar). Fichas: «a través de las cámaras»; luz aprobada en ensayo (oficio). Intercom, tema 4; órdenes y ensayos, tema 6.
- RD 1680/2011 (BOE 302, 16-XII-2011), texto de 2011; RD 500/2024 no toca los módulos citados. Norma de enseñanza, no de la RTVA.
- No consta: organización actual de la luz en CSRTV; quién iguala cámaras hoy; criterio escrito de CSRTV; norma de continuidad lumínica; luz para HDR (tema 14); cifras por género y ángulo de la principal; geles de otras marcas; K medida de vela, bombilla, amanecer, cielo cubierto, sombra abierta.

TEMA 11 – Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 11
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule el sonido de la realización. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905 y 0910); cualificación profesional IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (documento publicado del INCUAL). Recomendaciones técnicas: EBU R 37-2007 (sincronía entre sonido e imagen), EBU R 123 (sonido internacional), EBU Tech 3343-2023 (guía de producción conforme a la R 128, para un dato), EBU Tech 3347 (intercomunicación por IP) y, para un dato, EBU Tech 3326; norma SMPTE ST 2110-10 (sincronía en IP). Documentación de fabricante: Clear-Com (IFB, línea compartida, intercom de cámaras), Shure (captación e inalámbricos), DPA Microphones, Yamaha, Soundcraft y Blackmagic Design (mezcladores ATEM). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	EBU R 37 en su edición de febrero de 2007, la publicada en la web de la UER (léida el 29-09-2026). EBU Tech 3347 Rev. 1 (octubre de 2012). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL (publicación: Orden PCI/797/2019), y EBU R 123 en su edición de julio de 2009, léidos el 29-09-2026. Libro de Estilo en su única edición publicada. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Operador/a de Sonido de Canal Sur, en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	12.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE.

Los organismos y términos técnicos del tema, presentados de entrada: la Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*), que publica sus recomendaciones (R) y sus documentos técnicos (Tech); la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, en inglés ITU), cuyo sector de radiocomunicaciones firma como UIT-R y el de normalización de las telecomunicaciones como UIT-T (ITU-T); la Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); la intercomunicación de producción (*intercom*); el retorno interrumpible (IFB, *interruptible fold back*); el retorno de programa sin la propia fuente (N-1, en inglés *mix-minus*); el retorno de programa en estéreo (ST); la línea compartida de intercom (*partyline*, PL); la unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); la unidad móvil (UM; en inglés, *OB van*, de *outside broadcast*, OB); el conector de audio profesional de tres polos (XLR); la corriente continua (DC, *direct current*); la red digital de servicios integrados (RDSI, en inglés ISDN) y la red telefónica conmutada (RTC, en inglés PSTN); el protocolo de internet (IP), el protocolo de transporte en tiempo real (RTP, *real-time transport protocol*) y el protocolo de datagramas de usuario (UDP, *user datagram protocol*); el protocolo de tiempo de precisión (PTP, *precision time protocol*, norma IEEE 1588); la técnica estereofónica de centro y lado (M/S, *mid/side*); la interfaz digital serie de vídeo (SDI, *serial digital interface*), por la que viajan la imagen y su audio; el procesado digital de la señal (DSP, *digital signal processing*); la alta definición (HD, *high definition*); el nivel de presión sonora (SPL, *sound pressure level*); la unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*), las unidades de sonoridad referidas a la escala completa digital (LUFS) y los decibelios de pico verdadero (dBTP, *decibels true peak*), con que se mide la mezcla que sale al aire; la captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); el decibelio

(dB); el hercio (Hz), el kilohercio (kHz) y el megahercio (MHz); el milisegundo (ms); el fotograma (*frame*); el piloto o luz de antena (*tally*); las órdenes (*talkback*). Los fabricantes se citan por su nombre comercial; el título de un documento de Clear-Com usa la abreviatura inglesa de «también llamado» (AKA, *also known as*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 11): «Sonido para realización: planos sonoros, coordinación de microfonía, retorno, intercom y sincronía.»

Qué se puede preguntar: qué tres familias de señales gobierna el control de sonido y cuál llega al espectador; qué pide la norma de enseñanza al realizador en materia de sonido; quién decide qué se oye y quién responde de la calidad de la emisión según el Libro de Estilo; qué es un plano sonoro, qué planos hay, a qué plano de imagen acompaña cada uno y qué se cambia para pasar de uno a otro; qué es sonido diegético y extradiegético; qué capas tiene la banda sonora y qué es un efecto de sala; qué exige el Libro de Estilo a la continuidad sonora; qué micrófonos necesitan alimentación y qué patrón conviene a cada uso; qué micrófono lleva cada uno en la información según el Libro de Estilo; por qué se ponen dos corbatas a un presentador y cuántos se abren; qué prendas y adornos hacen ruido; qué se comprueba en el ensayo con la pértiga para que no entre en cuadro ni haga sombra; por qué no pueden compartir frecuencia dos inalámbricos, qué son banda, grupo y canal y qué separación piden; qué es un retorno, un IFB y sus tres elementos, un N-1 y cuándo se manda uno u otro; qué pasa con el retorno cuando la conexión llega por dos líneas; qué hace el modo N-1 del retorno SDI de un mezclador; qué tipos de señal distingue la UER en la intercomunicación; qué lleva el sonido internacional de una retransmisión y qué variantes distingue la UER; qué es una línea compartida de dos hilos, un circuito de cuatro hilos y un híbrido; qué códecs exige la UER al intercom por IP y qué latencia esperan sus usuarios; cómo se conectan las CCU a la matriz; qué es la sincronía labial, qué márgenes da la EBU R 37 por etapa y de extremo a extremo, por qué se tolera más el sonido retrasado que adelantado, cómo se mide con el destello y el pitido, por qué se retrasa el audio y no se adelanta la imagen, qué son el sistema único y el doble sistema y para qué sirve la claqueta; cómo se sincronizan imagen y sonido en una instalación IP. En la prueba práctica: preparar el sonido de un informativo con conexión exterior (microfonía, retornos, intercom), resolver la pérdida del retorno o un eco del reportero, corregir un desfase entre labios y voz.

11.1 Sonido para realización

11.1.1 El control de sonido y sus tres salidas

En televisión el sonido no se hace para sí mismo: acompaña una imagen que decide la realización y sale al aire por la continuidad del canal. El operador de sonido de un control de realización gobierna, a la vez, tres familias de señales que no deben mezclarse entre sí (oficio):

Familia	Qué es	Quién la oye
Programa	La mezcla que sale al aire	El espectador
Retornos	Lo que se devuelve a quien interviene en el programa para que se oiga y se sitúe: N-1, IFB, monitores del plató	Presentadores, invitados, reporteros, comentaristas
Intercomunicación	La conversación de trabajo del equipo	Realización, técnicos, cámaras, producción

La regla que las separa es de oficio y es absoluta: nada de la intercomunicación ni de las órdenes llega al programa, y el programa que se devuelve a quien habla desde fuera nunca lleva su propia voz.

11.1.2 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El RD 1680/2011 no regula el trabajo de la RTVA: dice lo que aprende quien se forma para realizar. En el módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», pone el sonido entre lo que el realizador coordina, pide y selecciona (RA 3):

- «a) Se ha establecido un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»
- «e) Se han solicitado planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»
- «h) Se ha realizado el programa de televisión, seleccionando secuencialmente las diversas fuentes de imagen y de sonido que salen al aire para ser grabadas o emitidas.»

Y en el mismo módulo, los envíos (RA 5): «a) Se ha determinado la naturaleza de los envíos de señal de audio y vídeo a los correspondientes aparatos de registro y a equipos de monitorizado de audio y vídeo del control y del estudio.» Entre sus contenidos figuran «Dinámica del uso de los elementos sonoros en la realización de televisión.» y «Coordinación de efectos especiales, efectos de iluminación y efectos de sonido en el estudio de televisión.»

El módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», añade el diseño (RA 4): «c) Se han definido las necesidades de líneas de entrada a la mesa de audio y los envíos de esta hacia diferentes destinos en control y estudio, en diversos programas televisivos.» y «d) Se ha diseñado el esquema de intercomunicación entre los puestos de realización, cámaras, regiduría, mesa de audio, reproducción y grabación de vídeo, control de cámaras, control de iluminación, grafismo y conexiones exteriores.»

Leído en conjunto (oficio): el realizador no opera la mesa, pero sabe qué fuentes entran en ella, qué envíos salen hacia el plató y hacia fuera, cómo se hablan los puestos y cuándo tiene que pedir cada cosa. Eso es lo que recorre el tema: los planos, los micrófonos, los retornos, el intercom y la sincronía.

11.1.3 Quién manda en el control

El Libro de estilo reconoce a la realización su terreno (6.5, p. 92): «En el proceso de creación, diseño y ejecución de un informativo, el periodista tiene una situación privilegiada, pero la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.» El equipo de realización debe «participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»

El sonido de la emisión entra en esa responsabilidad. En un control de realización el realizador no opera el sonido pero sí lo pide, lo juzga y responde de él. El operador de sonido ejecuta la mezcla y responde de su corrección técnica; qué se oye y cuándo lo decide la realización, dentro de lo pactado con la redacción y la producción (oficio).

El reparto clásico de responsabilidades de una producción audiovisual:

Puesto	De qué responde
Realizador	De lo que se cuenta y de cómo se cuenta: el contenido y su forma
Productor	De los medios: el dinero, el tiempo, los contratos y los permisos
Coordinador de estudio	De la agenda del plató: reparte espacios entre producciones, pero no decide el gasto de una
Equipo técnico	De la ejecución: no autoriza jornadas

El operador de sonido pertenece al equipo técnico. Una consecuencia práctica (oficio): una petición de medios — más micrófonos, una línea más, más tiempo de ensayo— va a producción; una decisión de contenido —qué fuente se abre, cuándo entra la música— la da la realización.

11.2 Planos sonoros

11.2.1 Los planos de sonido

Igual que hay planos de imagen, hay planos de sonido, y la correspondencia entre unos y otros es lo que hace creíble una escena:

Plano de sonido	Cómo suena	A qué plano de imagen acompaña
Primer plano	Cercano, seco, con presencia y detalle	Primer plano y plano medio
Plano medio	Con algo de sala, voz aún clara	Plano medio y americano
Plano general	Lejano, con reverberación del espacio	Plano general
Plano de fondo	Apenas inteligible, mezclado con el ambiente	Cualquiera, como capa

El principio es el de la coherencia: un primer plano de imagen con sonido lejano suena falso, y un plano general con la voz pegada al oído también, salvo que se busque el efecto. Lo que se cambia para pasar de un plano a otro es la distancia del micrófono y la proporción de sonido reverberado, no el volumen: subir el fader no acerca, sólo hace más fuerte lo lejano.

Es la razón de la pértiga en ficción: sigue al plano, más cerca en el primer plano y más lejos en el general. Un corbata, en cambio, da primer plano siempre (oficio).

11.2.2 La distancia, no el volumen

La distancia manda más que el patrón polar. La cifra la da DPA Microphones: «**The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.**» Tomada la boca como fuente puntual (aproximación de oficio), acercar el micrófono a la mitad de la distancia sube la voz unos 6 dB, y a la cuarta parte, unos 12 dB, mientras el ruido del entorno, que llega de lejos y de todas partes, apenas cambia. La guía de Shure lo dice así: por la ley del cuadrado inverso, «**the talker-to-mic distance must be cut in half to cause a significant improvement in sound quality**».

Por eso, cuando el realizador pide «más cerca» o «más lejos» a un sonido, lo que está pidiendo es otro micrófono u otra distancia, no otro nivel en el fader (oficio).

11.2.3 El plano sonoro en un programa de plató

En la ficción, el plano sonoro sigue al plano de imagen. En un programa de plató multicámara, sólo en parte (oficio). Cada presentador e invitado lleva su corbata o su micrófono de mesa, y su voz suena en primer plano sea cual sea la cámara que está al aire: si el sonido cambiara de plano a cada corte, la voz saltaría con el montaje en directo. Lo que

sí acompaña a la imagen en un plató es lo demás:

Fuente	Cómo se trata en un plató (oficio)
Voces de presentadores e invitados	Primer plano constante, cualquiera que sea el encuadre
Público	Se abre cuando se le ve o cuando reacciona; en un espectáculo, según la guía de la UER para producir programas conforme a la R 128, «the audience is as important a signal as the presenter(s)!» (EBU Tech 3343-2023, § 3.5.2)
Música en directo	Con su plano y con la mezcla que pida el número
Pieza de vídeo o conexión exterior	Entra con su imagen y sale con ella; la voz del reportero y el ambiente de la calle, en su sitio respecto del plató

Qué decide el realizador en este terreno (oficio): qué fuentes están abiertas en cada paso de la escaleta, si una fuente acompaña a su imagen o se mezcla aparte (el «audio sigue vídeo» del tema 4) y cuándo un plano general pide oír el espacio y no sólo la voz.

11.2.4 Dentro y fuera del relato: diegético y extradiegético

El plano sonoro dice a qué distancia suena algo; otra distinción dice desde dónde: si el sonido pertenece al mundo que se cuenta o se le añade desde fuera (oficio).

Término	Qué significa
Diegético	Lo que suena dentro del mundo de la historia: los personajes pueden oírlo
Extradiegético	Lo que suena fuera de ese mundo: la música de fondo que sólo oye el espectador, la voz de un narrador ajeno a la escena

Un sonido diegético puede estar fuera de campo —se oye y no se ve su fuente— sin dejar de ser diegético: la sirena que suena en la calle mientras la cámara está en el portal (oficio).

11.2.5 Las capas de la banda sonora

Una banda sonora terminada tiene cuatro capas, y cada una se graba, se busca o se fabrica de una manera distinta:

Capa	Qué es	De dónde sale
Diálogo	Voces de los personajes, entrevistas, voz en off	Rodaje, o sala de doblaje
Ambientes	El sonido del lugar: calle, sala, campo	Toma de ambiente en rodaje, o archivo
Efectos	Los ruidos de la acción	Archivo o sala de Foley
Música	Sintonía, ráfagas, fondos	Composición o biblioteca

La ambientación sonora es la que se compone con efectos, ráfagas y fondos musicales: ambientar es vestir la imagen con todo lo que no es la voz (oficio).

El efecto de sala (*Foley*) designa los efectos que se graban en sala, en sincronía con la imagen, imitando lo que se ve: pasos, roces de ropa, una puerta, un vaso que se posa.

Un sonido Foley es un sonido que tiene correspondencia visual con la imagen, y eso lo distingue de sus tres vecinos:

- El sonido de archivo viene de una biblioteca; puede tener correspondencia visual o no, pero no se ha grabado para esa imagen.
- El sonido sin correspondencia visual es el sonido fuera de campo, otra categoría.
- El sonido del doblador es diálogo, no efecto.

Lo que define el Foley no es que lo haga una persona: es que se graba mirando la imagen y encaja con lo que se ve.

Lo que esto pide al rodaje (oficio): diálogo limpio, sin música ni ruidos encima, para poder separarlo; ambiente de cada localización, grabado sin nadie hablando; y aviso de las tomas que habrá que doblar. El doblaje, la limpieza y la mezcla son el tema 13.

11.2.6 La continuidad del sonido

El raccord también es sonoro. El Libro de estilo (6.4, «El raccord», p. 92) lo pone entre los aspectos que deben mantenerse: **«Sonoro. El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»**

Lo que eso pide a la captación (oficio): el mismo micrófono y el mismo nivel para una misma persona a lo largo de la entrevista; ambiente continuo del mismo lugar, grabado unos segundos sin nadie hablando, para cubrir los cortes; y los recursos del lugar grabados con su propio ambiente, no en silencio.

11.3 Coordinación de microfonía

11.3.1 Qué es coordinar la microfonía

Coordinar la microfonía es decidir, antes del programa, quién lleva qué micrófono, por qué canal de la mesa entra, en qué frecuencia emite si es inalámbrico, cuándo se abre y quién da la orden (oficio). El operador de sonido la monta; el realizador la pide con antelación (RD 1680/2011, módulo 0905, RA 3 e, citado arriba) y la tiene en cuenta en la puesta en escena, porque un micrófono también se ve, también roza y también tiene que estar cerca de la boca. La hoja de microfonía de un programa (oficio) recoge, por cada persona o fuente: el micrófono y su reserva, el canal de la mesa, la frecuencia y el grupo del inalámbrico, el momento de la escaleta en que entra y el retorno que necesita.

11.3.2 La pértiga, el encuadre y la luz

Que un micrófono se ve lo dice también la cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL, «Asistencia a la realización en televisión». En la unidad de competencia UC0216_3, al ubicar sobre la planta **«Las cámaras y el equipo de captación de sonido e iluminación»**, se comprueban los encuadres y los movimientos de cámara **«verificando que no existen elementos indeseados: desaforos, brillos, enfilamientos, sombras, elementos escénicos mal dispuestos, micrófonos o focos que entran en encuadre, entre otros, e informando de su existencia y realizando las correcciones oportunas.»** (criterio de realización CR5.1). Y su módulo formativo MF0216_3 pide, entre lo que se comprueba en los ensayos del plató (criterio de evaluación CE8.2): **«Identificar con el equipo de sonido la posición adecuada de la jirafa y/o el micrófono para que no entren en el encuadre y que no provoquen sombras en la escenografía o en los fondos, para modificar sus posiciones y/o la iluminación si fuese necesario.»** La jirafa es la pértiga.

En la práctica (oficio): la pértiga se acerca a la boca todo lo que permite el plano más abierto de la secuencia, y ése es el plano con el que se prueba; su sombra sobre el rostro o el decorado es a la vez de luz y de sonido, y se resuelve en el ensayo entre los dos equipos y la realización, moviendo la pértiga, cambiando el ángulo del proyector o, si no

hay manera, pasando a un corbata. En directo ya no se arregla: se esquiva con otro encuadre. La luz y sus sombras son del tema 10.

11.3.3 Qué micrófono para qué

Un micrófono se describe con dos datos independientes: su transductor y su patrón polar. Por el transductor:

Tipo	Cómo funciona	¿Alimentación?
Dinámico o de bobina móvil	Una bobina unida a la membrana se mueve en un campo magnético	No: genera su propia corriente
De cinta	Una lámina metálica muy fina en un campo magnético; es también dinámico	No, salvo los activos
De condensador o electrostático	Membrana y placa fija forman un condensador de capacidad variable	Sí: fantasma (<i>phantom</i>) de 48 V, o pila
Electret	Condensador con carga permanente	Sí, poca

La alimentación fantasma es una tensión continua —normalmente 48 voltios— que la mesa o la cámara envía por el mismo cable de audio para alimentar el micrófono. Se llama «fantasma» porque viaja por los dos conductores de señal a la vez, de modo que un micrófono que no la necesita no la ve.

Por el patrón polar:

Patrón	De dónde recoge	Dónde se usa
Omnidireccional	De todas las direcciones por igual	Ambientes, corbata, tomas binaurales
Cardioide	Sobre todo de delante	Voz, refuerzo en directo
Supercardioide e hipercardioide	De delante, con lóbulo más estrecho y algo por detrás	Directo con mucho ruido
Cañón (<i>shotgun</i>)	De un cono muy estrecho de delante	Pértiga en rodaje y reportaje
Bidireccional o de ocho	De delante y de detrás, no de los lados	Entrevista cara a cara, técnica M/S

11.3.4 Lo que dice el Libro de estilo de Canal Sur

El Libro de estilo de Canal Sur fija dónde va cada uno en la información:

- Entrevista fuera de plató (3.17.1, p. 59): **«cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla».**
- Y el micrófono de mano no se cede al entrevistado (3.17.1.3, p. 60): el periodista no se colocará al lado del personaje, **«a quien no permitiremos que sujete el micrófono de mano y a quien, bajo ningún concepto, se lo cederemos para que aparezca asíéndolo en pantalla como única referencia».**
- Directo (8.3.2, p. 117): **«con el micrófono vertical, apoyando levemente sobre el esternón la mano que lo sujeta, sin que oculte el rostro y de modo relajado»;** y **«En caso de que hagamos el directo desde un lugar especialmente habilitado para ello, generalmente en interiores, el micrófono puede ser de corbata».**

11.3.5 El vestuario también suena

El micrófono de corbata tiene su propio ruido: el roce con la ropa. El Libro de estilo lo recoge al tratar el vestuario de quien sale en pantalla (8.6.1, p. 122): **«Telas brillantes, satenes y sedas producen brillo y reflejan color. El roce de estos tejidos produce además ruidos que los micrófonos registran.»** La colocación que lo evita es de oficio: la

cápsula a un palmo de la boca, en el centro del pecho, sin que la roce la solapa, el pelo, un collar o una corbata, y con un pequeño bucle del cable sujeto para que el tirón no llegue a la cápsula.

El mismo apartado del Libro de Estilo (8.6.1, punto 6) añade los adornos: **«Los adornos exagerados (collares, pendientes, broches) no se utilizarán porque distraen la atención del espectador, reflejan brillos inadecuados y pueden producir ruidos extraños. Lo mismo puede ocurrir con bolígrafos o plumas estilográficas.»** El vestuario y los adornos se revisan, por tanto, también con el oído: es una comprobación del ensayo en la que coinciden la realización, el sonido y el estilismo (oficio).

11.3.6 Pocos micrófonos abiertos

Y el número de micrófonos abiertos también cuenta: **«Use the fewest microphones necessary for the situation. [...] Excess mics mean more background noise pickup, a greater chance of a “tin can” sound (caused by sound reaching more than one open microphone)»** (Shure). El sonido «a lata» es el del mismo sonido llegando a dos micrófonos con un pequeño retardo entre ellos.

La consecuencia para la realización (oficio): cada micrófono abierto de más suma ruido, y el que se abre antes de tiempo saca al aire lo que no debe; por eso los micrófonos del plató se abren y se cierran siguiendo la escaleta y la orden, no se dejan todos abiertos «por si acaso».

11.3.7 La redundancia: dos micrófonos

En directo, un micrófono que falla no tiene arreglo. La guía de Shure: **«In a live event, even a remote chance that the microphone might fail constitutes an intolerable risk. For this reason, a news anchor or key presenter may wear two lavalier microphones for redundancy. Only one mic is used at a time; if the primary mic fails, the backup mic channel can be turned up immediately. Double-miking with lavalier microphones is usually achieved with a special tie clip or bar that holds two microphones.»**

Dos datos que una pregunta puede buscar: los dos micrófonos van juntos, en una misma pinza; y sólo uno está abierto. Abrir los dos a la vez sumaría dos señales casi iguales con una pequeña diferencia de tiempo, que es el sonido «a lata» del epígrafe «Pocos micrófonos abiertos» (oficio).

11.3.8 Los inalámbricos: una frecuencia por micrófono

En un plató con presentadores, invitados y reporteros que se mueven, casi toda la microfonía es inalámbrica, y coordinarla es también repartir frecuencias (oficio). Lo que el realizador tiene que saber de ello, con las palabras del fabricante Shure y del tema de radiofrecuencia de Operador/a de Sonido:

11.3.8.1 Qué es coordinar

Shure lo resume en dos pasos: **«Selecting the operating frequency of a wireless audio system is a two-step process: first, choose an appropriate radio frequency band; second, choose the appropriate operating frequency (or frequencies) within that band.»** El primer paso lo acota la norma de atribución de frecuencias; el segundo es la coordinación propiamente dicha, que **«must take into account various factors including the physical (limitations), the mathematical (calculations) and the political (regulations)»**: lo que permite el equipo, lo que sale de las cuentas de intermodulación y lo que permite la norma.

El número de micrófonos que caben a la vez en una banda es finito: **«there is a finite number of wireless microphone systems that may be used simultaneously in any one frequency range»**. Para el usuario corriente, el fabricante hace el trabajo: **«Wireless manufacturers provide this service through pre-selected frequency groups**

and can also offer assistance in complex applications using proprietary computer programs.»

11.3.8.2 Una frecuencia por micrófono, y el efecto captura

Dos micrófonos no pueden compartir frecuencia. Shure explica por qué: los receptores **«cannot properly demodulate more than one signal on the same frequency. In other words, it is not possible for a receiver to "mix" the signals from multiple transmitters. If one signal is substantially stronger than the others it will "capture" the receiver and block out the other signals. If the signals are of comparable strength none of them will be received clearly.»** Es el efecto captura.

Un receptor sintoniza una frecuencia; dos emisores en el mismo receptor se pisan. Lo que descarta conectar dos micrófonos a un solo receptor es entender que un receptor es un sintonizador, y que sintonizar dos cosas a la vez es exactamente lo que no puede hacer.

11.3.8.3 Banda, grupo y canal

Nivel	Qué es
Banda	El margen de radiofrecuencia en el que trabaja el equipo
Grupo	Un conjunto de canales elegidos por el fabricante para que no se interfieran entre sí
Canal	Una frecuencia concreta dentro del grupo

El grupo es la clave: dos emisores en frecuencias cualesquiera pueden interferirse aunque no coincidan, porque sus armónicos y sus productos de intermodulación caen encima del otro. Un grupo es una lista de frecuencias que el fabricante ha calculado para que eso no ocurra.

Por eso, en un inalámbrico doble, los dos emisores van en el mismo grupo. Es la respuesta contraintuitiva, porque el sentido común dice «separarlos todo lo posible». Lo correcto es lo contrario: dentro de un mismo grupo, las frecuencias están calculadas para convivir; en grupos distintos, o en el grupo más bajo y el más alto, no hay ninguna garantía de que no se estorben. Y decir que «el grupo no afecta a la transmisión» niega la razón de ser del grupo.

El grupo vale para los equipos de una misma marca y serie, calculados juntos. Cuando conviven varias marcas, o micrófonos con intrauriculares, el grupo de cada fabricante no sabe nada de los otros, y hay que coordinar el conjunto con un programa (oficio).

11.3.8.4 La separación mínima entre canales

La primera condición es no estar demasiado cerca: **«The recommended minimum frequency difference ranges from 300kHz to 1.5 MHz, depending on receiver selectivity.»** Cuanto más selectivo el receptor, más juntos pueden ir los canales. Y cada sistema nuevo tiene que guardar esa distancia con todos los anteriores: **«When a third system is added to the group it must be at least the recommended frequency difference from each of the existing systems.»**

11.3.8.5 Durante el programa

Las reglas de operación de Shure (*Show Operation*), resumidas:

1. Revisar otra vez las pilas de los emisores.
2. Receptores silenciados hasta que su emisor esté encendido; no subir en la mesa un receptor sin emisor activo.
3. No encender emisores ni receptores que no hagan falta.

4. Con el sistema en marcha, cortar el audio con el interruptor de silencio del emisor, no con el de encendido (no hace falta con silenciador de tono).
5. Visión directa entre antenas; al menos 5 m entre emisores y antenas del receptor y, si se puede, 1 m entre emisores; los emisores, en la misma zona de actuación.
6. Al terminar, silenciar las salidas de los receptores antes de apagar los emisores.

La razón de las reglas 2 a 4 es la misma: un receptor abierto sin su emisor recoge lo que haya en su frecuencia, y un emisor que se enciende o se apaga en mitad del programa produce un golpe de ruido.

11.4 Retorno

11.4.1 Qué es un retorno

Retorno es todo lo que el control devuelve a quien participa en el programa para que oiga y pueda trabajar: el programa o un N-1 por el IFB, los monitores del plató, el sonido que acompaña a la imagen de retorno de las cámaras y de las conexiones exteriores (oficio). Todos salen de la mesa por envíos auxiliares o buses propios, nunca del programa sin más, porque cada destinatario necesita una mezcla distinta.

11.4.2 El N-1

En el contexto de una producción audiovisual, N-1 significa una mezcla específica para un retorno de audio. La aritmética del nombre lo explica todo: si hay N fuentes de audio, la mezcla que se le manda a una de ellas contiene N menos uno: todas menos la suya.

Por qué: porque si a un invitado en remoto se le devuelve su propia voz con el retardo del enlace, se oye a sí mismo con eco y no puede hablar. La solución no es bajarle el volumen: es quitarlo de su mezcla. Cada retorno lleva su propio N-1, y por eso una mesa de directo tiene tantas mezclas auxiliares como remotos.

Cada envío tiene su propia N-1, porque cada uno tiene que perder una señal distinta. En una mesa de directo con cuatro conexiones exteriores hay cuatro N-1 distintas, y en una unidad móvil son justamente estos envíos los que más tiempo llevan de comprobar.

La EBU lo recoge como uno de los tres tipos de señal de la intercomunicación: «**mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication**» (Tech 3347, § 1.2). Es decir, el N-1 puede ser la única vía (el reportero oye y no devuelve nada por ese canal) o la vuelta de una comunicación en los dos sentidos (el reportero habla por la contribución y oye por el N-1).

Qué no es un N-1 (oficio): el N-1 no quita el retardo: quita la señal que ese retardo haría insoportable. Quitar las órdenes del realizador es lo que hace el circuito de intercom, que va por otro camino. Y quitar del plató los monitores de audio es la manera de evitar el acople, que es otro problema.

11.4.3 Retorno de programa o N-1

La distinción con el retorno de programa, para una conexión exterior:

Retorno	Qué lleva	Cuándo se usa
De programa (ST)	Todo lo que sale al aire, en estéreo	Cuando el que escucha NO está en antena
N-1	Todo menos la propia señal del que escucha	Cuando el que escucha SÍ está en antena

ST es estéreo. En la práctica (oficio), el reportero que espera su conexión oye el programa para saber por dónde va el informativo; en cuanto su señal está en la mezcla, su retorno tiene que ser N-1. Por eso el N-1 se prepara y se prueba antes de la conexión, no cuando el presentador da paso.

11.4.4 Qué es un IFB

Un IFB de audio en producción de televisión en vivo es un sistema de retorno de audio. Qué es: el pinganillo del presentador. Le devuelve el programa —para que se oiga y se sitúe— y permite que el realizador o el productor le interrumpen ese retorno para darle una indicación. De ahí la palabra «interrumpible»: lo que se interrumpe no es la comunicación, es el retorno.

La definición del fabricante Clear-Com (16 de marzo de 2021): **«Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»** *Simplex* quiere decir en un solo sentido; *talent*, la persona que está delante de la cámara o del micrófono.

11.4.5 Sus tres elementos

Clear-Com enumera lo que compone una línea de IFB: **«The IFB line is comprised of three elements: Program Audio, Interrupt (Cue) Audio, and a Dip or Mute control.»**

Elemento	Qué es	Quién lo pone
<i>Program Audio</i>	El sonido del programa que el presentador oye de fondo	El operador de sonido, desde un envío de la mesa (oficio)
<i>Interrupt (Cue) Audio</i>	La voz que interrumpe: la orden	El realizador, el regidor o el productor, desde su panel (oficio)
<i>Dip or Mute control</i>	La orden de bajar (<i>dip</i>) o cortar (<i>mute</i>) el programa mientras se habla	El propio sistema, al pulsar la tecla de interrupción (oficio)

Y el equipo: **«IFB typically uses an earpiece, an external headphone box (to permit the talent to control the audio foldback level), a program source and a control station.»** Es decir, un auricular de oído, una caja con la que el presentador regula su propio volumen, una fuente de programa y un puesto de control.

11.4.6 La escucha del control y el IFB

Cuando alguien interrumpe un IFB desde un control, el micrófono con el que habla está en una sala donde suenan los monitores. Si nada lo impide, el programa que suena en la sala entra por ese micrófono y llega al oído del presentador con retraso, encima de su propio retorno. Clear-Com da la solución: **«Monitor loudspeakers in control areas can be connected to the IFB system such that they are muted or dimmed when the IFB is active. This will prevent acoustic leakage of control room monitor audio into the IFB during an interrupt.»**

Es el mismo principio que el atenuador de órdenes de una consola: mientras se habla, la escucha de la sala baja.

11.4.7 Dónde se usa el IFB

«IFB is used to cue on-camera announcers and is used between studio director, on-scene reporters, and the in-studio anchor in broadcast television. Similarly, sports broadcasting uses many channels of IFB to cue announcers in various locations on the field and in booths.» (Clear-Com). Tres usos, por tanto: dar entradas al presentador de plató; comunicar al realizador con los reporteros en el lugar de la noticia y con el presentador; y, en deportes, muchos canales de IFB a la vez para los comentaristas en el campo y en las cabinas.

Qué programa lleva cada IFB lo prepara sonido (oficio): el reportero que interviene desde fuera, con el retardo del enlace, debe oír un N-1 (epígrafe «El N-1»); qué mezcla oye el presentador del plató lo fija cada producción.

La diferencia entre el IFB y el intercom (el primero es de vuelta y lo lleva quien está delante de la cámara; el segundo, de ida y vuelta y lo lleva el equipo) está en el tema 4.

11.4.8 Cómo se monta en la mesa

El N-1 se hace con un envío auxiliar o un bus de mezcla en el que entran todas las fuentes del programa menos la de quien lo va a oír (oficio). El punto del que se toma el envío cambia lo que se oye: si se toma antes del fader, el retorno no se mueve cuando el técnico mueve el programa; si se toma después, sigue a la mezcla del programa. Para los monitores de los músicos, la guía de mezcla de Soundcraft exige envíos previos, porque con envíos posteriores **«foldback mix levels will alter with every input fader change»**. Qué punto se elige para cada N-1 es decisión del montaje (oficio).

Algunas consolas digitales lo automatizan. Yamaha: **«The Mix Minus function removes a specific channel signal from the signals sent to the MIX/MATRIX buses. You can use this function to quickly send monitoring signals to a performer or announcer simply by removing his or her audio signal.»** Las órdenes (*talkback*) se envían a esos mismos buses cuando hay que hablar al reportero por su retorno, y nunca al programa.

11.4.9 Dos líneas, dos caminos de vuelta

Una conexión importante suele llegar por dos vías, una principal y una de reserva (por ejemplo, una mochila y un enlace por satélite). Las dos traen la misma voz. Si el retorno de cada línea sólo quita esa línea, por la otra sigue entrando la misma voz, y vuelve (oficio). La redundancia duplica los caminos de vuelta igual que los de ida. Un N-1 pensado para una sola línea deja de proteger en cuanto se añade la de reserva.

La comprobación práctica (oficio): con la conexión en prueba, se abre en la mesa la línea de reserva como si fuera a entrar al aire y se pregunta al reportero si se oye a sí mismo; después, lo mismo con la principal.

11.4.10 El audio del retorno de las cámaras y de los mezcladores

El retorno no es sólo el IFB. La cámara de estudio recibe la imagen de programa por su retorno, y con ella viaja audio. En los mezcladores de vídeo ATEM de Blackmagic Design la salida de retorno tiene un modo N-1 propio. Su manual lo explica así: **«Esta modalidad disponible en las salidas SDI permite silenciar el audio de una entrada específica en la señal de retorno. Por ejemplo, al realizar coberturas en directo, la demora en el audio de retorno podría provocar que el presentador se distraiga al escuchar su voz con retraso.»** Cuando el retorno de una conexión sale del mezclador de vídeo y no de la mesa de sonido, el N-1 hay que comprobarlo también allí (oficio).

11.4.11 Los monitores del plató

El plató también tiene retorno: los altavoces de escucha para el público y los presentadores, y los monitores de los músicos en un programa musical (oficio). Son envíos previos al fader, como los del escenario, y plantean el problema contrario al del N-1: lo que suena en el plató lo recogen los micrófonos abiertos y puede realimentarse. Por eso los micrófonos abiertos y los monitores del plató se reparten de modo que los micrófonos no apunten a los altavoces.

11.5 Intercom

11.5.1 Qué es, y lo que ya se estudió en el tema 4

La intercomunicación es la red de conversación de trabajo de la producción: por ella el realizador da las órdenes y los puestos las confirman, y no sale nunca al aire. Qué es, sus dos arquitecturas (la línea compartida y la matriz), el panel y el confidente, el intercom de cámaras y el aislamiento de cámara, el piloto y la llamada, y el esquema de intercomunicación de nueve puntos que pide el módulo 0910 del RD 1680/2011, están en el tema 4, epígrafe «Comunicaciones». Aquí va lo que ese tema deja para éste: qué señales distingue la UER, cómo funcionan los dos y los cuatro hilos, el intercom por IP, cómo se conectan las cámaras a la matriz y cómo se habla con sonido durante el programa.

11.5.2 La EBU distingue tres tipos de señal

La EBU Tech 3347, que fija los requisitos de interoperabilidad de la intercomunicación de producción por IP, describe para qué sirve el sistema: **«Intercom systems are used to establish real-time communication networks between different locations. For instance, a live TV event requires interconnection with one or more studios, one reporter in the field and one OB van to the main control room. This system will use one or more intercom matrices, many dedicated panels, some handsets and phones.»** (§ 1.1). *OB van* es la unidad móvil.

Y clasifica las señales que viajan por él en tres tipos (§ 1.2): **«1. pure intercom a. full duplex point to point communication b. conference call (alternative point-to-multipoint) 2. mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication 3. commentary feed a. half –duplex b. main feed of a full-duplex communication»**.

Tipo (Tech 3347)	En castellano	Dónde se estudia
<i>Pure intercom</i>	Intercomunicación: dúplex de punto a punto, o conferencia de uno a varios	Epígrafe 4 y tema 4
<i>Mix-minus</i>	El N-1: semidúplex, o el retorno de una comunicación dúplex	Epígrafe 3
<i>Commentary feed</i>	La señal de comentario: semidúplex, o la ida de una comunicación dúplex	Es programa: la voz del comentarista que llega por la contribución

Dúplex (*full duplex*) es la comunicación en los dos sentidos a la vez; semidúplex (*half-duplex*), en un solo sentido cada vez. La clasificación sirve para no confundir: el N-1 es un retorno, no una conversación, y el comentario es programa, no intercomunicación.

11.5.3 El comentario y el sonido internacional

En una retransmisión con señal internacional (tema 3), el comentario y el sonido del acontecimiento viajan separados, para que cada cadena ponga su propia voz encima. La UER recoge la definición de sonido internacional (*international sound*, IT) de la SMPTE: **«A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element. The main idea is that a local commentary could easily be added to an ‘anchor’ programme in this way.»** (EBU R 123, *Audio Track Allocation for International File Exchange*, julio de 2009, anexo, 2.2). La misma recomendación advierte que el término **«has become very difficult**

to define» y que en las retransmisiones deportivas se usa a menudo como equivalente de *Clean FX* (efectos limpios; FX, *effects*), aunque los dos términos «(used to) mean quite different things» (anexo, 2). Distingue, entre otras, estas variantes:

Variante (EBU R 123, anexo)	Qué lleva
Definición convencional (2.1)	« All the audio elements of a programme that appear in-vision. » Si la imagen es lo que captan las cámaras, todo menos el comentario, « since that's 'out-of-vision' »
<i>Clean FX</i> (2.3.3)	« Full event effects coverage, including continuous crowd atmosphere »: todo el sonido del acontecimiento, con el ambiente del público continuo; se usa normalmente cuando el anfitrión corta del recinto a su estudio de presentación o a publicidad
<i>World Feed</i> (2.3.4)	El sonido que acompaña a la imagen de la señal mundial: la imagen la monta un segundo mezclador de vídeo y un mezclador de sonido aparte pone el sonido que casa con ella; puede llevar vídeos y entrevistas del anfitrión, y por eso todos sus elementos se ponen a disposición de los mezcladores por separado (<i>stems</i>)

Para el realizador que recibe esa señal (oficio): antes del directo se pregunta en qué canales llega el sonido internacional y si viene limpio de comentario; el comentario propio entra por su línea, la señal de comentario de la Tech 3347, y el equipo de sonido lo mezcla encima; un comentario ajeno ya mezclado con el ambiente no se puede quitar. El reparto de pistas en los ficheros es del tema 14.

11.5.4 La línea compartida: el intercom de dos hilos

Clear-Com, fabricante de intercom, la define así en su guía de sistemas de línea compartida (febrero de 2018): «**an analog partyline intercom, also commonly referred to as a 2-wire system, is a communications system where the path is the same for both talk and listen. The name “partyline” (PL) came from the original telephone systems where more than one subscriber shared the same line [...]. Therefore, partyline intercoms are always full-duplex and are commonly non-private.**» Y da el ejemplo de televisión: «**An example in broadcast would be camera operators on a camera PL.**»

Tres datos que una pregunta puede buscar: por el mismo camino se habla y se escucha (de ahí «dos hilos»); la línea es siempre dúplex; y no es privada: todo el que está en ella oye todo.

El cableado de la línea compartida de ese fabricante usa cable de micrófono apantallado de dos conductores con conector XLR de tres polos: «**One wire, connected to pin 2, carries the DC power (30 Volts, i.e.±15V) [...]. The other wire, connected to pin 3, carries the 2-way (duplex) audio information. The shield, connected to pin 1, acts as a common ground.**» Es el reparto de un fabricante concreto: otros sistemas de línea compartida reparten las patillas de otra forma, y no hay que generalizarlo. La consecuencia práctica sí es general (oficio): una línea de intercom analógica por un cable de micrófono no es una señal de micrófono, y conectarla por error a una entrada de la mesa, o una entrada con alimentación phantom a la línea, es un error de montaje.

11.5.5 Cuatro hilos y el híbrido

Todo circuito de intercom empieza siendo de cuatro hilos, porque el auricular y el micrófono son dos caminos distintos: «**every intercom circuit starts out as a 4-wire circuit; i.e., headset earphone/microphone, or separate microphone/loudspeaker.**» Clear-Com lo define: «**Four-wire audio is defined as a pair of conductors carrying an input/receive signal and a second pair carry the output/send signal.**» Una matriz de intercom, un códec y la mayoría de los equipos de un control trabajan a cuatro hilos: ida y vuelta separadas (oficio).

El paso de cuatro hilos a dos, y al revés, lo hace el híbrido: «**The term hybrid refers to a device that converts two-wire to four-wire audio and vice versa. Analog hybrids initially used transformers [...] and later used op-amps [...]. Digital hybrids with digital signal processing (DSP) chips are most commonly used [...].** Su calidad se mide por lo bien que separa la ida de la vuelta, la «atenuación transhíbrida»: «**This is a measure of the loss or isolation between the transmit and the receive ports on the four-wire side of the circuit – in this case ‘loss’ being desirable up to some amount.**» El ajuste que la maximiza es el equilibrado o anulación (*null*): «**Nulling refers to adjustments made in balancing a network to achieve greater trans-hybrid loss [...]. Modern hybrids are digital, thus capable of auto-nulling.**»

Por qué importa: «**There should be no component of the talk signal in the listen signal. This is accomplished by adding an inverse polarity copy of the talk to the Listen.**» Si la separación es mala, lo que uno dice vuelve por la escucha, y «**High gain between the send and receive poses a risk of oscillation or ‘howling’**»: la línea silba. Es el mismo problema que resuelve el N-1 en un retorno (epígrafe 3). El mismo aparato conecta el intercom con la línea telefónica: «**Hybrids are also used in intercom systems as interfaces to telephone networks.**»

11.5.6 Intercom por IP

La comunicación entre centros y con el exterior ya no va por líneas dedicadas: «**broadcasters used to transport intercom audio over ISDN or PSTN lines through dedicated interfaces but more and more also use IP interfaces**» (Tech 3347, § 1.1). La EBU exige para ello lo mismo que para la contribución de audio por IP: «**Real-time Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used**» (§ 2.2).

La interfaz IP puede estar en cuatro sitios (§ 1.3): «**IP interface integrated into the main matrix system**», «**integrated into a peripheral device**», «**external dedicated device**» o «**software application**».

Los códecs de voz (§ 3):

Códec	Condición en la Tech 3347	Qué se sabe de él
G.711	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de codificación de la UIT, a 64 kbit/s
G.722	Obligatorio: « 64 kbit/s SHALL be implemented »	Norma de la UIT, a 64 kbit/s; su frecuencia de muestreo es de 16 kHz (EBU Tech 3326)
Speex	Recomendado	« designed for speech »; banda estrecha (8 kHz) y ancha (16 kHz)
G.729	Recomendado	« toll quality speech at a reasonably low bit rate of 8 kbit/s »

Los dos obligatorios son los que garantizan que dos equipos de fabricantes distintos se entiendan.

El retardo (§ 1.5) no lo fija la EBU: «**It would be outside the scope of this document to try to set latency.**» Da, como buena práctica, lo que esperan los usuarios según una encuesta: «**Less than 100 ms for remote intercom system**» y «**Less than 50 ms for in-house, internal intercom system**», y remite como orientación a la UIT: «**ITU-T G.114 figures on end-to-end delay for normal phone conversation can be used as guidelines.**» Son cifras de encuesta, no un requisito de la norma: una pregunta que diga «la EBU exige menos de 50 ms» es falsa.

11.5.7 La conexión de las cámaras a la matriz

La interconexión entre las CCU y la matriz de intercom es trabajo de montaje del control o de la unidad móvil, y tiene tres reglas que da Clear-Com:

1. Mejor a cuatro hilos: es preferible **«to use the four-wire interface that is available on most camera control units (CCU) instead of a two-wire interface when connecting CCUs to a matrix intercom system»**. A cuatro hilos, ida y vuelta van separadas y no hace falta híbrido.
2. Cada cámara por separado: **«It is always best to interface each camera individually»**; si se juntan varias en paralelo, **«the worse the partyline impedance characteristics become»**.
3. Ojo con el conector de tres polos de la CCU: **«The +/hot & -/cold pins are a 2-wire partyline, with the “common” simply being a shield/ground.»** Parece un circuito de tres hilos (uno para enviar, otro para recibir y uno común) y no lo es: es una línea compartida de dos hilos.

11.5.8 Cómo se habla con sonido durante el programa

No hay norma que regule la comunicación entre el realizador y el técnico de sonido. Lo que sigue es costumbre de oficio:

- *Se anticipa y se ejecuta.* El realizador avisa lo que viene (una conexión, un vídeo, la entrada de un invitado) y da la orden cuando toca; sonido prepara con el aviso y abre con la orden. Un micrófono que se abre antes de tiempo saca al aire lo que no debe; uno que se abre tarde se come la primera palabra.
- *Se confirma.* Una orden por intercom se confirma con una palabra. En directo no se discute: si algo no está listo, se dice en cuanto se sabe, para que la realización cambie el orden.
- *Se sigue la imagen.* El plano de sonido acompaña al de imagen: en un plano general no se oye la voz pegada al oído (los planos de sonido, en el epígrafe 1). Sonido tiene a la vista la salida de programa y la de previo para saber qué va a entrar.
- *Se avisa de las incidencias.* Un micrófono que falla, una línea que se cae o un retorno que no llega se avisan al realizador por intercom en el momento, con la solución si la hay (el micrófono de reserva, la línea de reserva, el teléfono).

11.6 Sincronía

11.6.1 Qué es la sincronía labial

Sincronía es que el sonido y la imagen de una misma acción lleguen juntos al espectador. La que más se nota es la labial (*lip sync*): la voz que no cuadra con los labios. La UER la trata en su recomendación EBU R 37-2007, *The relative timing of the sound and vision components of a television signal*, que empieza por el problema: **«In television, a discrepancy between the instant at which an action is seen to take place and the instant at which the corresponding sound is heard can be subjectively disturbing.»**

Cuánto desfase se nota no es una cifra fija: **«The value of the relative delay that is just perceptible depends on several factors, notably the programme content and the viewing distance. Experience suggests that particular care needs to be taken in HD production.»** Sus valores salen de pruebas con espectadores: **«subjective tests of the relative delays at which failure of the synchronism between lip movements and speech becomes perceptible to 50% of observers»**, es decir, el desfase a partir del cual lo nota la mitad del público, en las condiciones de visionado que fija otra recomendación de la UER: **«under the viewing conditions defined in EBU Recommendation R28»**.

11.6.2 Los márgenes de la EBU R 37

La recomendación da dos límites distintos, uno para cada etapa de la cadena y otro para el conjunto:

Dónde	Sonido adelantado (antes que la imagen)	Sonido retrasado (después de la imagen)	Texto de la R 37
En cada etapa de la cadena	Hasta 5 ms	Hasta 15 ms	«The accuracy of A/V synchronisation at each stage should lie within the range of Audio 5 ms early (sound before picture) to 15 ms late (sound after picture).»
De extremo a extremo, en la salida a emisión	Hasta 40 ms	Hasta 60 ms	Tabla 1: «Sound before picture», «≤ 40 ms»; «Sound after picture», «≤ 60 ms»

Tres cosas se leen en la tabla:

- Los márgenes por etapa son mucho más estrechos que el total, porque los desfases de cada etapa se van sumando a lo largo de la cadena (oficio: la R 37 no da la razón).
- En los dos casos se admite más retraso que adelanto del sonido. La R 37 no explica por qué. La explicación de oficio es física: en la vida real el sonido llega siempre después que la luz, porque viaja mucho más despacio. Con la cifra redonda de 340 m/s del sonido en el aire, 60 ms de retraso equivalen a ver hablar a alguien a unos 20 metros (cálculo: $340 \times 0,06 = 20,4$ m). Un sonido que se adelanta a la imagen, en cambio, no ocurre nunca en la naturaleza, y se nota antes.
- A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 ms (cálculo: $1 / 25 = 0,04$ s): el sonido adelantado admite como mucho un fotograma de desfase en emisión (cálculo sobre la tabla).

La recomendación usa «should»: es recomendación de la UER, no una obligación legal.

11.6.3 Qué pide la R 37 a la cadena

Corregir los desfases donde se producen, siempre que se pueda, y mejor de forma automática: **«That, whenever possible, Member organisations should take action to minimise any differences (such as those that may exist within camera channels) in the relative timing of the sound and vision components of a television signal. Preferably, this should be applied by automatic correction techniques, at each point at which significant differences are apparent.»**

Y no «precompensar» lo que vendrá después: **«Throughout the programme chain, the audio and video data should be maintained coincident “on the tape” (or in the file or data stream) and not advanced or retarded to account for down-stream processing delays.»** Es decir, lo que se graba o se entrega tiene que ir en sincronía; si más adelante un equipo retrasa la imagen, la corrección se hace allí, no desplazando el sonido en el fichero (lectura de la cita).

11.6.4 Cómo se mide: el destello y el pitido

La R 37 da el método: la medida **«may be measured in the electrical domain from concurrent “blip” and “flash” programme header markers»**, dos marcas simultáneas en la cabecera del programa. Qué son: **«The flash consists of a peak white field for one full frame duration, and the blip consisting of a 1 kHz tone carried at alignment level for the same period.»** El destello es un fotograma entero en blanco de pico; el pitido, un tono de 1 kHz al nivel de alineación durante ese mismo fotograma. Si llegan juntos al final de la cadena, la cadena está en sincronía; la distancia entre los dos es el desfase. La recomendación pide conservarlas también en los ficheros: **«These should therefore be retained for this measurement purpose, even within file-based programme distribution.»**

La claqueta del rodaje hace lo mismo con medios mecánicos: un instante que se ve y se oye a la vez (epígrafe «Sistema único o doble sistema»).

11.6.5 Se retrasa el sonido, no se adelanta la imagen

Cuando imagen y sonido no cuadran, la herramienta es el retardo (*delay*). Sus usos en un control:

Uso	Por qué hace falta
Sincronizar audio y vídeo	El proceso de la imagen tarda más que el del sonido: hay que retrasar el audio para que los labios cuadren
Alinear altavoces	En un recinto grande, los altavoces alejados se retrasan para que su sonido llegue con el de los cercanos
Efecto	Ecos y reverberaciones se construyen con retardos

Y una advertencia sobre el sentido de la corrección: una señal no se puede adelantar en directo, porque adelantarla exigiría conocerla antes de que exista. Lo único que se puede hacer es retrasar la otra. Cuando un control «adelanta» el audio, lo que hace en realidad es retrasar el vídeo.

Dónde se pierde la sincronía en un control (oficio, sin fuente publicada leída que lo cuantifique): todo lo que procesa la imagen la retrasa un tiempo que el sonido no sufre si va por otro camino. Los casos típicos son la señal exterior que pasa por un sincronizador en el control central (tema 4), los conversores de formato, los efectos y el decorado virtual o la realidad aumentada, y las cámaras inalámbricas o por red. Cuando el sonido de una conexión llega por un camino distinto que su imagen (el teléfono o el códec de audio frente a la mochila de vídeo), la diferencia de retardo entre los dos caminos se ve en los labios. La prueba de la conexión incluye mirar la sincronía de su imagen y su sonido, no sólo su nivel.

11.6.6 Sistema único o doble sistema

Hay dos maneras de grabar el sonido de una imagen (oficio):

Sistema	Cómo	Sincronía
Sistema único	El sonido entra en la cámara y se graba en el mismo fichero que la imagen	Viene hecha: imagen y sonido comparten reloj y código de tiempo
Doble sistema	El sonido se graba en un grabador aparte	Hay que hacerla: con una marca (claqueta) o con un código de tiempo común

En ENG se trabaja casi siempre en sistema único. El doble sistema aparece cuando la cámara no puede con el sonido, cuando hay un técnico de sonido con su grabador, o cuando se toma el sonido de una mesa sin cable hasta la cámara.

Si el sonido se graba en otra máquina, hay que poder sincronizarlo. Una claqueta —o, a falta de ella, una palmada delante del objetivo— da un instante que se ve en la imagen y se oye en el sonido: el cierre del palo. El montador alinea las dos grabaciones por ese instante. Sin marca de sincronización, alinear dos grabaciones independientes es a ojo (oficio).

Cómo se da una claqueta (oficio): delante del objetivo, dentro del encuadre y enfocada; con las dos grabaciones ya en marcha; con un golpe seco y cerrando del todo; y, si la toma empieza sin claqueta, se da al final, invertida, para que el montador sepa que la marca va detrás. En cada toma con grabador aparte se da una.

El código de tiempo y la sincronía en postproducción son el tema 13.

11.6.7 La sincronía en una instalación IP

Lo que más cuesta entender de este punto: cada equipo de audio digital tiene su propio oscilador, y dos osciladores nunca van exactamente igual. Si el que manda muestras y el que las recibe no comparten reloj, cada cierto tiempo sobra o falta una muestra, y eso se oye como un chasquido periódico.

En una red de audio, el reloj común lo reparte el PTP. La ST 2110-10 lo pide como recomendación: **«A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).»** Proveer ese reloj es recomendación («should»); admitirlo es obligación de todo equipo: **«All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008».**

El reloj común sirve también para alinear flujos distintos que llegan a un mismo destino. La ST 2110-10 lo explica así: **«For streams which share the same clock source (typically the Common Reference Clock), inter-stream synchronization at a common destination relies on comparison of RTP Timestamp values in the RTP packet headers that are transmitted by various Senders.»** Cada paquete lleva la marca de tiempo de sus muestras; el receptor las pone en hora comparándolas.

Aplicación práctica: el sonido y la imagen de una emisión en IP se sincronizan porque todos los equipos cuelgan del mismo reloj PTP; si el audio va sincronizado a otro reloj, ninguna cantidad de retardo lo arregla de forma estable (oficio).

11.7 Aplicación práctica: el sonido de un informativo con conexión exterior

11.7.1 El directo se pacta antes

El Libro de estilo de Canal Sur no deja el directo a la inspiración: **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad: desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno. Lo inesperado, en esencia, no puede ser previsto pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad»** (8.3). Son cuatro áreas coordinadas (producción, realización, enlaces e informativos), y la interrupción del retorno es el ejemplo de eventualidad técnica que el propio texto pone.

El pacto va antes que el directo, y el cámara está nombrado en él: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6).

Y el cierre también está pautado: **«Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.»** (8.3.2). Para el sonido significa que el micrófono del reportero se cierra cuando el presentador retoma la palabra, no antes, y que su retorno se mantiene hasta que el control da la conexión por terminada (oficio).

Lo que el realizador lleva a ese pacto en materia de sonido (oficio): quién interviene y desde dónde, por qué vía llega cada conexión y con qué retardo, qué retorno necesita cada uno, si hay músicas o vídeos con sonido, qué micrófonos se abren en cada paso y quién da paso a qué. Todo eso, si es posible, queda en la escaleta.

11.7.2 El procedimiento de un directo, desde el control de sonido

Momento	Qué hace el operador de sonido (oficio)
Preparación	Conoce la escaleta y la lista de fuentes; prepara la mesa (escenas, canales, envíos auxiliares y buses de N-1 y de IFB); comprueba el intercom con cada puesto
Prueba	Alinea con tono hasta el control central; prueba cada micrófono con su titular; recibe cada conexión exterior, comprueba su nivel y le prueba el retorno (que no se oiga a sí mismo) y la intercomunicación; pregunta el retardo de cada enlace
Ensayo	Ajusta la mezcla con la escucha fija; guarda la escena o las escenas del programa
En antena	Mezcla siguiendo la escaleta y las órdenes; vigila el medidor de sonoridad y el pico; mantiene los retornos
Incidencia	Si cae una línea, pasa a la de reserva y lo avisa; si cae un retorno, avisa a la realización y a quien está fuera por la vía que quede (intercom, teléfono); si un micrófono falla, abre el de reserva
Final	Mantiene retornos y líneas hasta que el control da el programa por terminado; anota la sonoridad integrada y las incidencias

El Libro de estilo pone, precisamente, la interrupción del sonido de retorno como ejemplo de eventualidad que hay que tener prevista (8.3, citado arriba).

11.7.3 Un supuesto práctico: un informativo con una conexión exterior

Informativo de mediodía desde el plató, con un presentador, un invitado en el plató y una conexión en directo con un reportero en la calle que llega por mochila, con un enlace de reserva. Qué prepara el operador de sonido y por qué (oficio, con las fuentes que se citan):

1. Tres fuentes de voz en la mesa (presentador, invitado, reportero), más vídeos y sintonía. El presentador lleva dos micrófonos de corbata por redundancia, de los que sólo uno está abierto (epígrafe 2).
2. El retorno del reportero: un N-1 con todo el programa menos la mochila y menos el enlace de reserva, porque las dos traen la misma voz. Mientras espera su conexión puede oír el programa; en cuanto entra al aire, N-1.
3. El IFB del presentador: programa, interrupción desde el panel del realizador o del regidor y atenuación de la escucha del control mientras se le habla (Clear-Com).
4. Intercom: punto con la realización y con el control central; el reportero recibe las órdenes por su retorno o por teléfono, según lo pactado.
5. Prueba: con el reportero, antes del informativo, nivel de su micrófono, retorno sin su voz por las dos líneas y retardo del enlace, que se comunica a la realización.
6. En antena: la voz del reportero y el ambiente de la calle en su sitio respecto del plató; la sonoridad del programa en torno a -23 LUFS con la tolerancia de ± 1 LU del directo; el pico verdadero sin superar -1 dBTP.
7. Si la mochila se cae, la reserva entra con su retorno ya preparado; si ninguna sirve, se avisa y la realización decide. Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.

11.7.4 Lo que hace el realizador en ese supuesto

El supuesto anterior está visto desde la mesa. Desde la realización, el mismo informativo pide (oficio, con las fuentes que se citan):

Momento	Qué hace el realizador
Preparación	Pide con antelación las fuentes de audio (RD 1680/2011, 0905, RA 3 e) y el retorno de cada una (oficio); fija en la escaleta quién habla, desde dónde y quién da paso; revisa con estilismo el vestuario y los adornos que suenan (LE 8.6.1)
Prueba	Escucha la conexión con su imagen: nivel, retorno sin eco por las dos líneas, retardo del enlace y sincronía de labios; decide qué hacer si el retardo es grande (dejar una pausa tras la pregunta del presentador)
Intercom	Deja en su panel una tecla con sonido y otra con el control central, el IFB del presentador y el del reportero; confidente en la ayudante (tema 4) o en quien lleve la producción (oficio)
En antena	Avisa lo que viene y da la orden cuando toca; el sonido abre con la orden; el plano sonoro de la calle entra con la imagen de la calle
Incidencia	Si el reportero se oye a sí mismo, pide a sonido revisar el N-1 de las dos líneas; si cae el retorno, se le avisa por la vía que quede y se decide si se sigue; si labios y voz no cuadran, pide corregir el retardo (retrasar el audio si la voz va por delante; retrasar la imagen si va por detrás) y, si no se corrige, sale a un plano sin labios o da paso a otra pieza
Final	En la despedida sólo habla el presentador (LE 8.3.2): el micrófono del reportero se cierra, su retorno se mantiene hasta dar la conexión por terminada

Es decisión del realizador, no de sonido, qué se hace ante una incidencia que afecta a lo que se emite; lo que se le pide a sonido es que la avise en cuanto la sepa (epígrafe «Cómo se habla con sonido durante el programa»).

11.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0905, RA 3 a), e) y h), RA 5 a) y dos contenidos; módulo 0910, RA 4 c) y d)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA. Ninguna ley ni reglamento regula los planos sonoros, la microfonía, los retornos, el intercom o la sincronía de un programa; las recomendaciones de la UER y las normas SMPTE son normas técnicas, no jurídicas.

11.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de intercom, qué consolas, qué inalámbricos y qué plan de frecuencias usa CSRTV en sus controles y unidades móviles, y quién prepara la hoja de microfonía: no consta en documento publicado leído.
- Un criterio escrito de Canal Sur sobre planos sonoros o sobre la sincronía de sus emisiones: no consta; el Libro de Estilo sólo da la continuidad sonora (6.4), la microfonía de la información, el vestuario que suena, el pacto del directo y la interrupción del retorno como eventualidad.
- La Recomendación UIT-R BT.1359-1 (1998), *Relative timing of sound and vision for broadcasting*: existe, pero no se ha leído su texto; el tema no da cifras de ella.
- Cuánto retrasan la imagen un sincronizador, un conversor, un decorado virtual o una pantalla: no se ha leído fuente que lo cuantifique; el tema lo da como oficio, sin cifras.
- Las bandas de frecuencia que la norma española permite a los micrófonos inalámbricos, la intermodulación con sus cálculos y el procedimiento completo de coordinación: son materia del operador de sonido y no las pide este enunciado; el tema da sólo lo que el realizador necesita para entender la coordinación.
- La sonoridad (EBU R 128), los medidores, la mezcla para emisión y el nivel de la publicidad: los pide el enunciado de sonido, no éste; aquí sólo se nombran, con sus cifras de referencia en el supuesto práctico.

- Las señas, la fraseología de órdenes y los protocolos de ensayo entre la realización y el sonido: no hay norma ni documento publicado; lo que se da es costumbre de oficio. Las órdenes y llamadas del realizador: tema 6.
- El control de sonido dentro del control de realización, la ficha del Operador de Sonido del convenio, el «audio sigue vídeo», el esquema de intercomunicación, la matriz, el panel, el confidente, el intercom de cámaras, el aislamiento de cámara, el piloto y la diferencia entre IFB e intercom: tema 4. La coordinación bajo presión: tema 18. El montaje del sonido, el código de tiempo y la mezcla final: tema 13. Los directos por IP: tema 15.

11.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
EBU R 37-2007, <i>The relative timing of the sound and vision components of a television signal</i> (Ginebra, febrero de 2007)	Qué es el desfase y de qué depende; pruebas subjetivas al 50 % de observadores, en las condiciones de la R 28; «whenever possible»; corrección automática; 5 ms / 15 ms por etapa; 40 ms / 60 ms de extremo a extremo; destello y pitido; conservar las marcas en ficheros; no adelantar ni retrasar en la cadena	29-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia comprobada en su ficha (modificación por el Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide al realizador sobre sonido e intercomunicación	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 8.6.1, punto 6	Adornos que hacen ruido	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión», documento publicado (Orden PCI/797/2019): UC0216_3, CR5.1; MF0216_3, CE8.2	Micrófonos, focos y sombras en el encuadre; posición de la jirafa y sus sombras, con sonido e iluminación, en el ensayo	29-09-2026
EBU R 123, <i>Audio Track Allocation for International File Exchange</i> (Ginebra, julio de 2009), anexo, 2, 2.1, 2.2, 2.3.3 y 2.3.4	Definición SMPTE de sonido internacional; dificultad del término y equivalencia con <i>Clean FX</i> en deportes; definición convencional, <i>Clean FX</i> y <i>World Feed</i>	29-09-2026
EBU Tech 3343-2023, <i>Guidelines for Production of Programmes in accordance with EBU R 128</i> , § 3.5.2	El público como señal en un espectáculo	29-09-2026
Temas cerrados de Operador/a de Sonido de Canal Sur (captación de sonido; sonido en televisión; microfonía; radiofrecuencia; audio sobre IP), redacción vigente el 24-09-2026	Pasajes copiados literalmente, con sus fuentes: Libro de Estilo (3.17.1, 3.17.1.3, 6.4, 6.5, 8.1 punto 6, 8.3, 8.3.2 y 8.6.1 punto 2); EBU Tech 3347 Rev. 1 (§ 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 y 3); EBU Tech 3326 Rev. 4 (muestreo del G.722); Clear-Com, <i>Interruptible Fold Back</i> , AKA <i>IFB</i> (16-03-2021) y <i>A Comprehensive Guide to Clear-Com Analog and Digital Partyline Systems</i> (febrero de 2018); Yamaha, <i>CL5/CL3/CL1 V5 Reference Manual</i> ; Soundcraft, <i>The Soundcraft Guide to Mixing</i> ; Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (diciembre de 2024); Shure, <i>Audio Systems Guide for Video and Film Production</i> (C. Lyons) y <i>Selection and Operation of Wireless Microphone Systems</i> (T. Vear); DPA Microphones, <i>Mic University</i> ; SMPTE ST 2110-10:2022	Leídas por ese puesto el 24 y el 25-09-2026
Temas del específico de Realización de RTVE (el sonido, en Realización Televisión y en Realización Asistencia)	Tabla de patrones polares; alimentación fantasma; tabla de usos del retardo y sentido de la corrección; tabla de diegético y extradiegético	Oficio, sin norma detrás

Oficio y cálculo, declarados así en el texto: la lectura de conjunto del RD; la distinción de planos en un plató; que se pide otra distancia y no otro nivel; que un sonido diegético puede estar fuera de campo; qué es coordinar la microfonía y la hoja de microfonía; la revisión del vestuario con el oído; abrir y cerrar micrófonos según la escaleta; los márgenes por etapa como suma, la explicación física de la asimetría de la R 37 y los cálculos de 20,4 m y de 40 ms por fotograma; dónde se pierde la sincronía en un control; lo que el realizador lleva al pacto del directo y lo que hace en el supuesto práctico; cómo se prueba y se corrige la pértiga en el ensayo; lo que el realizador pregunta y hace con el sonido internacional. Los pasajes copiados de los temas cerrados conservan sus propias declaraciones de oficio.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, INCUAL, UER (EBU), UIT (ITU), SMPTE, IFB, N-1, ST, PL, CCU, UM, XLR, DC, RDSI/RTC, IP, RTP, UDP, PTP, M/S, SDI, DSP, HD, SPL, LU/LUFS/dBTP, ENG, LE (Libro de Estilo), RA, CR, CE, FX.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que se estudia es el tema.

- Marco; 1 a 5; Aplicación práctica

Marco

- Sin norma jurídica. Fuentes: LE 1.^a ed. 2004; RD 1680/2011 (0905, 0910); INCUAL IMS077_3; EBU R 37-2007, R 123, Tech 3343-2023, 3347 Rev.1, 3326; SMPTE ST 2110-10. Resto, oficio.
- Tres familias (oficio): programa (espectador) · retornos (N-1, IFB, monitores) · intercom (equipo). Intercom y órdenes, nunca al programa; retorno nunca con la voz del que habla.
- RD 1680/2011, 0905 RA 3: a) coordinar intervinientes; e) pedir fuentes de audio a sonido con antelación; h) seleccionar fuentes de imagen y sonido. RA 5 a) envíos a registro y monitorizado; contenidos «Dinámica del uso de los elementos sonoros...», «Coordinación de efectos especiales...».
- 0910 RA 4: c) líneas de entrada a la mesa y envíos; d) esquema de intercom.
- LE 6.5 p. 92: realizador «responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión».
- Realizador pide, juzga, responde; operador, corrección técnica. Medios a producción; contenido a realización (oficio). Coordinador de estudio = agenda, no gasto.

1. Planos sonoros

- Primer plano: cercano, seco; con PP y plano medio. Medio: algo de sala; con plano medio y americano. General: lejano, reverberado; con PG. Fondo: apenas inteligible; cualquiera, como capa.
- Se cambia distancia y reverberado, no volumen. Pértiga sigue al plano; corbata = primer plano.
- DPA: «The SPL from point sources drops by 6 dB/doubling of distance.» Mitad = +6 dB; cuarta parte = +12 dB (oficio). Shure: mitad de distancia. «Más cerca» = otra distancia, no otro nivel.
- Plató (oficio): voces en primer plano constante. Público: Tech 3343-2023 § 3.5.2 «the audience is as important a signal as the presenter(s)!». Fuentes por escaleta, «audio sigue vídeo» (tema 4).
- Diegético: dentro del relato (puede ser fuera de campo); extradiegético: fuera (música de fondo, narrador ajeno).
- Capas: diálogo · ambientes · efectos (archivo/Foley) · música.
- Foley: efectos grabados en sala, en sincronía, con correspondencia visual (no archivo, fuera de campo ni doblador).
- Rodaje: diálogo limpio; ambiente sin hablar (tema 13).
- LE 6.4 p. 92 raccord: «El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.» Mismo micro y nivel por persona (oficio).

2. Coordinación de microfonía

- Oficio: quién lleva qué micro, canal, frecuencia, cuándo se abre, quién ordena. Hoja: micro y reserva, canal, frecuencia y grupo, momento de escaleta, retorno. Realizador pide (0905 RA 3 e).
- IMS077_3 UC0216_3 CR5.1: sin «micrófonos o focos que entran en encuadre», ni desaforos, brillos, enfilamientos, sombras. MF0216_3 CE8.2: posición de la jirafa (= pértiga) con sonido, sin encuadre ni sombras; modificar posiciones y/o iluminación.
- Pértiga (oficio): lo más cerca que permita el plano más abierto; sombra: mover, cambiar proyector o corbata. Luz: tema 10.
- Transductor: dinámico (sin alimentación) · cinta (no, salvo activos) · condensador (fantasma 48 V DC o pila) · electret (poca).

- Patrón: omni (ambientes, corbata) · cardioide (voz) · super/hipercardioide (directo con ruido) · cañón (pértiga, reportaje) · ocho (entrevista cara a cara, M/S).
- LE 3.17.1 p. 59: «cámara apoyada sobre trípode y micrófono de corbata para quien nos habla». LE 3.17.1.3 p. 60: al entrevistado no se le cede el micro de mano «bajo ningún concepto».
- LE 8.3.2 p. 117: micro vertical, mano sobre el esternón, sin ocultar el rostro; en interiores habilitados, corbata.
- LE 8.6.1 p. 122: satenes y sedas, ruidos que los micros registran. Punto 6: adornos exagerados (collares, pendientes, broches), bolígrafos, plumas: «ruidos extraños». Revisión con el oído en ensayo. Cápsula a un palmo, centro del pecho (oficio).
- Shure: «Use the fewest microphones necessary»; «tin can» = mismo sonido a dos micros abiertos.
- Redundancia (Shure): presentador con dos corbatas, misma pinza, sólo uno abierto; si falla, se sube el de reserva.
- Inalámbricos (Shure): banda, luego frecuencia; físico, matemático, político. Número finito por rango.
- Una frecuencia por micro: receptor no demodula dos señales; efecto captura; parecidas, ninguna clara. Un receptor es un sintonizador.
- Banda = margen de RF; grupo = canales calculados (armónicos, intermodulación); canal = frecuencia. Doble inalámbrico: mismo grupo. Grupo vale para misma marca y serie; varias marcas: programa.
- Separación: «from 300kHz to 1.5 MHz, depending on receiver selectivity»; tercer sistema, esa diferencia con cada uno.
- Show Operation: 1 pilas · 2 receptores silenciados hasta emisor encendido · 3 no encender lo innecesario · 4 cortar con silencio del emisor, no con encendido · 5 visión directa; ≥5 m emisores-antenas del receptor, 1 m entre emisores si se puede · 6 silenciar receptores antes de apagar emisores.

3. Retorno

- Retorno (oficio): programa o N-1 por IFB, monitores del plató, sonido de retorno de cámaras y conexiones; por auxiliares o buses propios.
- N-1: N fuentes, se manda N menos una (todas menos la suya); evita eco por el retardo; se quita, no se baja. Un N-1 por retorno.
- Tech 3347 § 1.2: «mix-minus a. half-duplex b. or return feed of a full-duplex communication». No quita el retardo (oficio).
- Retorno de programa (ST): quien NO está en antena. N-1: quien SÍ.
- IFB: pinganillo; programa + interrupción; se interrumpe el retorno. Clear-Com (16-03-2021): «Interruptible Fold Back, or IFB, is a type of simplex intercom for sending a program feed and interrupt (cue) audio on IFB lines for a talent to monitor.»
- Elementos: Program Audio (sonido) · Interrupt (Cue) Audio (realizador, regidor o productor) · Dip or Mute control (sistema). Equipo: auricular, caja de volumen, fuente, puesto.
- Altavoces del control atenuados con IFB activo (fuga acústica).
- Usos: entradas al presentador; realizador con reporteros; deportes, muchos canales. IFB = retorno; intercom = ida y vuelta (tema 4).
- Montaje: auxiliar sin la fuente del oyente. Antes del fader: no sigue al programa; después: sí. Soundcraft: envíos previos; con posteriores «foldback mix levels will alter with every input fader change». Yamaha «Mix Minus function»; talkback a esos buses, nunca al programa.
- Dos líneas (mochila y satélite): misma voz; N-1 sin las dos. Prueba: abrir la reserva y preguntar si se oye; luego la principal.
- ATEM (Blackmagic): modo N-1 en salidas SDI de retorno; la demora distrae con su voz retrasada.

4. Intercom

- No sale al aire. Panel, confidente, aislamiento, piloto, esquema de nueve puntos: tema 4.
- § 1.2: 1 pure intercom (a dúplex punto a punto; b conferencia) · 2 mix-minus (a semidúplex; b retorno de dúplex) · 3 commentary feed (a semidúplex; b ida de dúplex). Comentario = programa; N-1 = retorno.
- R 123 (jul. 2009) anexo 2.2, def. SMPTE: sonido internacional = «all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element»; «very difficult to define»; en deportes ≈ Clean FX, «quite different things». 2.1: todo lo que aparece en imagen, menos comentario. 2.3.3 Clean FX: «Full event effects coverage, including continuous crowd atmosphere». 2.3.4 World Feed: segundo mezclador de vídeo y de sonido; vídeos y entrevistas del anfitrión; stems.

- Realizador (oficio): preguntar canales y si viene limpio; comentario ya mezclado no se quita.
- Partyline (Clear-Com, feb. 2018), 2 hilos: mismo camino para hablar y escuchar; siempre dúplex; no privada (cámaras en PL). XLR: pin 2 DC 30 V (± 15 V), pin 3 audio, pin 1 pantalla; sólo ese fabricante. Error: PL a entrada de mesa, o phantom a la línea.
- Cuatro hilos: «every intercom circuit starts out as a 4-wire circuit»; par de entrada, par de salida; matriz, códec.
- Híbrido: 2 $\leftrightarrow$ 4 hilos (transformadores, op-amps, DSP). Atenuación transhíbrida; nulling, auto-nulling. Copia en polaridad inversa; alta ganancia: «howling».- IP: antes RDSI/RTC. «Real-time Transport Protocol (RTP) over UDP SHALL be used» (§ 2.2). § 1.3 interfaz: en la matriz · periférico · dispositivo externo · software.
- Códecs § 3: G.711 64 kbit/s SHALL · G.722 64 kbit/s SHALL (16 kHz, Tech 3326) · Speex recomendado (8 y 16 kHz) · G.729 recomendado (8 kbit/s). Obligatorios = interoperabilidad.
- Latencia § 1.5: «It would be outside the scope of this document to try to set latency.» Encuesta: <100 ms remoto, <50 ms interno; guía ITU-T G.114. No es requisito.
- CCU a matriz (Clear-Com): cuatro hilos mejor (sin híbrido) · cada cámara por separado (en paralelo, peor impedancia) · conector 3 polos: +/hot y -/cold = PL de dos hilos, «common» = pantalla.
- Programa (oficio, sin norma): anticipar y ejecutar (antes, saca lo que no debe; tarde, se come la primera palabra) · confirmar · seguir la imagen · avisar incidencias.

5. Sincronía

- EBU R 37-2007 (feb. 2007): discrepancia «can be subjectively disturbing»; depende de contenido y distancia; cuidado en HD. Pruebas: 50 % de observadores, R 28.
- Por etapa: sonido 5 ms adelantado a 15 ms retrasado. Extremo a extremo (tabla 1): antes ≤ 40 ms; después ≤ 60 ms. «Should»: no obligación legal.
- Más retraso que adelanto: la R 37 no lo explica. Oficio: $340 \text{ m/s} \times 0,06 = 20,4 \text{ m}$; adelantado no ocurre en la naturaleza; 25 fps = 40 ms por fotograma; etapas se suman.
- Cadena: minimizar diferencias (p. ej. canales de cámara), corrección automática preferible; audio y vídeo coincidentes «on the tape», sin precompensar retardos posteriores.
- Medida: «blip» y «flash» concurrentes. Flash = blanco de pico un fotograma; blip = 1 kHz a nivel de alineación el mismo periodo. Conservar en ficheros. Claqueta, equivalente mecánico.
- Retardo: sincronizar (se retrasa el audio) · alinear altavoces · efecto. «Adelantar» audio = retrasar vídeo.
- Se pierde (oficio, sin cifras): sincronizador (tema 4), conversores, efectos, decorado virtual/RA, cámaras inalámbricas o por red; conexión con sonido e imagen por caminos distintos (teléfono/códec frente a mochila).
- Sistema único (sonido en cámara, mismo fichero, mismo reloj y código de tiempo; ENG) · doble sistema (grabador aparte; claqueta o código de tiempo). Claqueta: ante el objetivo, enfocada, grabaciones en marcha, golpe seco; si no, al final e invertida; una por toma. Sin marca, a ojo.
- IP: cada equipo su oscilador; sin reloj común, chasquido periódico. ST 2110-10: reloj común «should be provided and distributed» con IEEE 1588-2008 PTP; «All Devices conforming to this standard shall support» ese reloj. Sincronía entre flujos por RTP Timestamp. Audio a otro reloj: ningún retardo lo arregla (oficio).

Aplicación práctica

- LE 8.3: «La improvisación no tiene cabida»; producción, realización, enlaces e informativos; «desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno». LE 8.1 punto 6: términos pactados entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, edición, realizador; en la escaleta. LE 8.3.2: «Terminado el directo, en la despedida sólo habla el presentador.» Micro del reportero se cierra al retomar el presentador; retorno hasta terminar la conexión.
- Sonido (oficio): prepara N-1, IFB, intercom · prueba nivel, retorno sin autoeco, retardo · incidencia: reserva; retorno caído, intercom o teléfono · anota sonoridad integrada.

- Supuesto (presentador, invitado, reportero con mochila y reserva): presentador con dos corbatas, uno abierto · reportero: N-1 sin mochila ni reserva; esperando, programa · IFB del presentador con atenuación del control · reportero: órdenes por retorno o teléfono · antena: sonoridad ≈ -23 LUFS, ± 1 LU en directo; pico ≤ -1 dBTP · mochila cae: reserva con retorno preparado; si ninguna, decide la realización.
- Realizador (oficio): pide fuentes y retorno; revisa vestuario con estilismo (LE 8.6.1) · prueba con imagen: nivel, eco, retardo, labios; pausa tras la pregunta · intercom: tecla con sonido, otra con control central, IFB de ambos · autoeco: revisar N-1 de las dos líneas · labios: retrasar audio si la voz va por delante, imagen si por detrás; si no, plano sin labios u otra pieza. Decide ante incidencias.

Normativa y lo que el tema no da

- RD 1680/2011, 18-XI (BOE 302, 16-XII-2011), texto de 2011: 0905 RA 3 a), e), h), RA 5 a) y dos contenidos; 0910 RA 4 c), d). RD 500/2024, 21-V, lo modifica sin tocar esos módulos. Norma de enseñanza. UER y SMPTE, normas técnicas.
- No consta: equipos y frecuencias de CSRTV; criterio escrito sobre planos o sincronía; UIT-R BT.1359-1 (1998) no leída; retrasos de sincronizador, conversor, decorado, pantalla; RF e intermodulación; R 128; fraseología (tema 6).
- Otros temas: 4 · 10 luz · 13 código de tiempo · 14 pistas · 15 IP · 18 presión.

TEMA 12 – Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y elementos de continuidad visual

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 12
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule el grafismo ni su uso. Lo propio de la casa: <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Normas técnicas: Recomendación EBU R 95 v1.1 (zonas seguras) e Informe UIT-R BT.2408-9 (grafismo en alto rango dinámico). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0904, 0905 y 0910), y cualificación profesional IMS077_3 del INCUAL. Documentación de fabricante: Mo-Sys (seguimiento de cámara), Vizrt (<i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5), manual en español de los mezcladores Blackmagic Design ATEM y documentación de Unreal Engine (Epic Games) sobre paredes de LED. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de Estilo de 2004 y documentación de fabricante en la versión leída (fechas en «Trazabilidad»). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan
Extensión	11.400 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Canal Sur Televisión (CSTV, como lo escribe el Libro de Estilo); real decreto (RD); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, del inglés *European Broadcasting Union*); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3, la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR) y el criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. Dentro de sus citas aparecen el índice de precios de consumo (IPC) y la organización no gubernamental (ONG).

Los términos técnicos del tema, presentados de entrada: la realidad aumentada (AR en la documentación en inglés; RA sólo en la tabla de las tres realidades, porque en las citas del RD RA es el resultado de aprendizaje), la realidad virtual (RV, VR en inglés) y la realidad mixta (RM); las imágenes generadas por ordenador (CGI, del inglés *computer-generated imagery*); los efectos visuales (VFX, del inglés *visual effects*); el diodo emisor de luz (LED, del inglés *light-emitting diode*); la composición posterior del mezclador (DSK, del inglés *downstream keyer*) y el banco de mezcla y efectos (M/E, del inglés *mix/effects*); el fundido a negro (FTB, del inglés *fade to black*); el programa (PGM) y el previo (PVW); el fotograma (fr, del inglés *frame*), los fotogramas por segundo (fps) y el milisegundo (ms); el protocolo de internet (IP); el alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*) y el rango dinámico estándar (SDR); sus dos curvas normalizadas, la logarítmica híbrida (HLG, del inglés *hybrid log-gamma*) y la de cuantificación perceptual (PQ, del inglés *perceptual quantizer*); la candela por metro cuadrado (cd/m²), unidad de luminancia; los formatos de fichero gráfico JPG, PNG, TIF y TGA, que el tema describe; el canal de transparencia de una imagen (canal alfa); la llave o incrustación (*key*) y la incrustación por color (croma, *chroma key*); el rebote de color del fondo sobre la figura (*spill*); el generador de caracteres o titulador; el motor de representación en tiempo real (motor de *render*); el identificador de protocolo de seguimiento **FreeD** (así lo escribe el fabricante); el elemento virtual que se pone delante del presentador (*foreground*); y la pantalla de plató formada por muchos paneles (videowall, que el Libro de Estilo escribe «vidiwall» y «‘vidi wall’»). Viz Artist, Viz Pilot y Template Builder son

productos de Vizrt; StarTracker, de Mo-Sys; Unreal Engine, un motor de representación en tiempo real; After Effects, un programa de composición de Adobe. Se citan como ejemplos: qué sistemas usa CSRTV no consta en documento publicado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 12): «Grafismo: rotulación, realidad aumentada, decorados virtuales, pantallas y elementos de continuidad visual.»

Qué se puede preguntar: qué es el grafismo de un programa, quién lo diseña, quién lo rellena y quién lo lanza, y qué diferencia al grafismo de directo del de postproducción; qué fichero gráfico lleva canal alfa y cuántos bits tiene; en qué nivel va un rótulo blanco en HDR; qué exige el Libro de Estilo a un rótulo, cuándo obliga a rotular (reconstrucción, archivo, entrevista, intro) y cómo se escriben en un rótulo fechas, siglas, cargos y nombres extranjeros; cuáles son las zonas seguras de la EBU R 95 y sus valores; en qué llave va un rótulo y la mosca, y qué hace el fundido a negro con ellos; qué distingue decorado virtual, realidad aumentada, realidad mixta y producción virtual en pared de LED; qué mide un sistema de seguimiento de cámara, qué familias hay y qué es el FreeD; qué es un motor de representación en tiempo real y cuántos hacen falta para varias cámaras; cómo se pone un elemento virtual delante del presentador; cómo se compensa el retardo de la realidad aumentada y cuántos milisegundos son N fotogramas; cómo se ilumina un plató de croma y qué pide el Libro de Estilo al vestuario; qué puede ir en una pantalla de plató, qué problemas tiene (moiré, retardo, realimentación) y cómo se le manda una señal distinta del programa; qué es la continuidad de un canal y qué elementos constituyen su identidad; y qué exige la casa a la coherencia visual entre programas, desconexiones y planos. En la prueba práctica: preparar el grafismo de un informativo, resolver una conexión por pantalla con retardo, sincronizar cámaras con y sin realidad aumentada y montar un plató virtual con varias cámaras.

12.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo es un sistema de grafismo, un plató virtual o una pantalla de plató. La documentación de fabricante leída es la de cuatro casas (Vizrt, Mo-Sys, Blackmagic Design y Epic Games); lo que se cita de ella es de ese fabricante, aunque el concepto sea común a los equipos profesionales. Qué sistema de grafismo, de plató virtual o de pantallas tiene CSRTV no consta en documento publicado leído, y el tema no lo afirma. Tampoco se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur. Lo que la casa dice del grafismo está en su Libro de Estilo, y se cita con su epígrafe y su página.

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) pone el grafismo en el temario de quien realiza: entre los contenidos del módulo 0904 están «**Determinación del material de grafismo en programas de televisión.**», «**Escenografía virtual.**» y «**Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.**»; entre los del módulo 0905, «**Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos en la realización de televisión.**» y «**Técnicas de operación de tituladoras y aplicaciones de rotulación en el control de realización.**» Es norma de enseñanza: dice lo que aprende quien se forma para realizar, no cómo trabaja la RTVA.

12.2 Grafismo

12.2.1 Qué es el grafismo de un programa

El grafismo es todo lo que se añade a la imagen de cámara y no sale de un objetivo: rótulos, titulares, mosca, cabeceras, cortinillas y ráfagas, mapas, gráficos de datos, marcadores y relojes, y hoy también los decorados sintéticos y los objetos de realidad aumentada (oficio). El Libro de Estilo lo mira desde la información: «**Los**

elementos gráficos, mapas y representaciones simbólicas no constituyen un género periodístico en sí mismos pero lo son, de hecho, cuando se convierten en el formato más eficaz y coherente de informar sobre asuntos que precisan de una presentación concreta, como el IPC, la inflación, los créditos hipotecarios, un tipo de interés, un presupuesto de inversiones, los índices de paro...» (3.16, «Gráficos», p. 57). Y le pone una condición que vale para todo el grafismo: «Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.» (3.16.2, p. 58).

Para quien realiza, el grafismo tiene dos tiempos (oficio): antes del programa, se pide, se prepara y se ordena; durante el programa, se lanza. La norma de enseñanza pide las dos cosas. Para preparar (módulo 0904, RA 3): «e) Se han especificado las características y condiciones del material gráfico necesario y se ha gestionado su realización y disposición durante el programa, en el orden recogido en la escaleta.» y «f) Se ha confeccionado una relación de rótulos que refleja el orden de presentación de la escaleta.» Para lanzar (módulo 0905, RA 6): «d) Se han configurado las opciones gráficas y de almacenamiento de textos del titular, comprobando que su señal se incrusta adecuadamente.» y «e) Se han generado los rótulos y claquetas identificativas necesarias en el titular, para la realización de un programa de televisión, gestionando su almacenamiento y controlando su salida hacia el mezclador de vídeo.»

La cualificación de Asistencia a la realización en televisión (IMS077_3) pone el encargo del grafismo en el equipo de realización (UC0216_3, RP3): «CR3.5 La relación de rótulos, las consideraciones formales marcadas por el realizador y el orden que presenta en la escaleta técnica se traslada al departamento de infografía supervisando el acabado y controlando que se ajuste a las necesidades y criterios marcados.» y «CR3.6 El material gráfico se captura y/o digitaliza, elaborando el grafismo 2D y/o 3D, minutándolo, organizándolo y trasladándose al grafista y supervisando el acabado.» El criterio formal lo marca realización; el diseño es del grafista; el texto, de la redacción (esto último, oficio: los CR citados no lo dicen).

12.2.2 Diseñar, rellenar y lanzar

En un control moderno el grafismo informativo se hace con plantillas. Un fabricante de grafismo, Vizrt, describe así el reparto (*Viz Pilot Edge User Guide*, versión 3.5, «Introduction»). Diseño hace las plantillas: «**Template Builder is used by design teams to create customized templates via scene import from Viz Artist, supports scripting (Typescript), and live data integrations.**» (el equipo de diseño crea las plantillas a partir de las escenas hechas en Viz Artist, con programación y datos en directo). Redacción las rellena: la herramienta sirve «**to help journalists and producers to independently create and preview graphics using on-brand, show-aligned templates**» (para que periodistas y productores creen y previsualicen gráficos con plantillas ajustadas a la marca y al estilo del programa); «**Fill templates with content and store them as data elements.**»; «**Move data elements into the newsroom rundown.**» (se rellenan, se guardan como elementos de datos y se colocan en la escaleta de la redacción). Y el control las emite: «**The template is saved in the Viz Pilot system and is available to newsroom and control room systems for playout.**»

Leído en términos de oficio: la plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición y animación; quien la rellena sólo pone el texto. Por eso es la herramienta de la continuidad visual del programa (epígrafe 5): todos los rótulos salen iguales, los escriba quien los escriba. Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, la ficha del Grafista del convenio, el titular y la paginación son el tema 4.

12.2.3 Grafismo de directo y de postproducción

Lo que distingue al grafismo del control del de postproducción es el tiempo real (oficio). Un programa de composición como After Effects trabaja por renderizado: After Effects compone fotograma a fotograma y entrega un fichero; no tiene entrada de vídeo en directo ni salida a la que un mezclador pueda enchufarse. Es la herramienta con la que se preparan antes las cabeceras y las ráfagas que después dispara un servidor. El sistema de grafismo del control, en cambio, genera el rótulo en el momento y lo entrega al mezclador como una fuente más, con su relleno y su llave (tema 9). Lo mismo vale para el decorado virtual y la realidad aumentada: sólo sirve para el directo un motor que dibuje la imagen tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal (epígrafe 2).

12.2.4 El grafismo en el mezclador

El realizador decide en qué llave entra cada elemento (tema 9). El manual de los mezcladores ATEM, que llama «composición posterior» al DSK, explica por qué la mosca y los rótulos van ahí: **«Una composición posterior siempre se superpone a los restantes elementos, incluida la transición. Por tal motivo, resulta ideal para insertar logotipos y textos móviles.»** Y describe su uso corriente: el botón de mezcla del DSK **«resulta de gran utilidad para mostrar y ocultar un gráfico o logotipo en forma reiterada».**

El mezclador puede guardar él mismo grafismos fijos con su transparencia. En los ATEM, el panel multimedia **«permite guardar imágenes con sus respectivos canales alfa, que luego pueden asignarse a un reproductor para usarlas durante la producción».** La mosca o una cortinilla corta pueden salir de ahí sin ocupar el titulador (oficio).

Y al final del programa, todo se va a negro de una vez: **«Al iniciar o finalizar un programa, lo ideal es realizar un fundido a negro, sin tener que preocuparse por si queda algún logotipo al aire.»** El FTB funde **«la imagen transmitida, incluidos todos los gráficos y composiciones que están al aire»** (manual ATEM). Las llaves, su orden y la salida limpia son el tema 9.

12.2.5 Los ficheros gráficos

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de recorte de una incrustación (tema 9) guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. La razón está en el diseño del formato: el JPG se creó para fotografías, con compresión con pérdidas y tres canales de color y ninguno más. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—: la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa. En gráficos, «bits» se cuenta por píxel; en vídeo (tema 14) se cuenta por componente. Una imagen de «8 bits» en vídeo tiene 8 bits por cada componente —24 en total— y una imagen de «32 bits» en gráficos los tiene en total. Es la misma palabra con dos unidades.

La tabla y las cuentas son de oficio. La consecuencia en el control: un rótulo, una mosca o un logotipo que tiene que ir encima de la imagen se pide en PNG o TIF con alfa, o como par relleno-recorte; si llega en JPG, llega con fondo y tapa la imagen (oficio).

12.2.6 El grafismo en alto rango dinámico

En HDR, un rótulo blanco no va al máximo de la señal. El Informe UIT-R BT.2408-9 define el blanco del grafismo: **«Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card: the signal level of a flat, white element without any specular highlights within a graphic element. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.»** (§ 2.1). Ese nivel es el 75 % de la señal en HLG y el 58 % en PQ, que corresponde a 203 cd/m² en un monitor PQ o en uno HLG de 1 000 cd/m² de pico (tabla 1; los formatos HDR son el tema 14).

Y el porqué, en el apartado de grafismo: **«SDR graphics should be directly mapped into the HDR signal at the ‘Graphics White’ signal level specified in Table 1 (75% HLG or 58%PQ) to avoid them appearing too bright, and thus making the underlying video appear dull in comparison.»** (§ 9). Un rótulo al 100 % en HDR deslumbra y hace que el vídeo de debajo parezca apagado. El mismo apartado distingue dos casos: si se quiere conservar el color corporativo del gráfico, **«a display-light mapping should be used»**; si se quiere igualar con un rótulo que aparece en la escena (el marcador de un estadio), **«a scene-light mapping is usually preferred»**.

12.3 Rotulación

12.3.1 Qué es un rótulo

Un rótulo es un texto sobreimpreso en la imagen. Los de uso corriente en un programa (oficio):

Rótulo	Qué dice	Dónde suele ir
De identificación (nombre y cargo)	Quién habla	Tercio inferior, a la entrada de la persona en pantalla
Localizador	Dónde y cuándo ocurre lo que se ve	Tercio inferior o esquina superior
Titular o faldón	El resumen de la noticia	Franja inferior, durante la pieza o el directo
De advertencia	«Reconstrucción», «Archivo», el directo o la hora	Donde no tape la información, todo el tiempo que obliga
Subtítulo resumido	Lo que dice un total en otra lengua	Parte inferior
Créditos	Quién ha hecho el programa	Rodillo o cartela al final
Mosca	La marca del canal	Esquina, fija durante el programa

El Libro de Estilo trata el rótulo como información, no como adorno: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis. Los tópicos y expresiones banales no deben aparecer nunca, pero menos en titulares. Hay que incluir siempre algún elemento fundamental de la noticia, complementando la locución y la imagen, y reforzando su mensaje.»** (3.6.1, pp. 50-51).

12.3.2 Cuándo obliga la casa a rotular

Caso	Fuente
Reconstrucción o simulación: rótulo «'reconstrucción'» todo el tiempo que estén en pantalla	Libro de estilo 3.2.2
Entrevista: «Es necesario prever la inclusión de rótulos, al menos en una ocasión, muy especialmente cuando registremos primeros planos.»	Libro de estilo 3.17.1.1, p. 59
Intro: «Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar»	Libro de estilo 3.13
Declaración a cámara de un líder político: «sólo se necesita el rótulo correspondiente»	Libro de estilo 4.3, p. 68
Total en lengua extranjera: «la rotulación a modo de subtítulos resumidos»	Libro de estilo 3.7.1
«Enviado especial»: no se rotula así a quien cubre en Andalucía ni a corresponsalías o delegaciones estables	Libro de estilo 8.2.1

A esa tabla se suman dos obligaciones del capítulo de asuntos comprometidos, que duran lo que dura la imagen. En la reconstrucción de sucesos: **«cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo ‘Reconstrucción’.**» (9.2.12.3, p. 130). Y en el archivo que ilustra reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales: **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»** (9.9.1, p. 166).

Para quien realiza, eso son dos reglas de lanzamiento (oficio): esos rótulos no se quitan mientras dure la imagen que los exige, y no se lanzan tan tarde ni se quitan tan pronto que no dé tiempo a leerlos.

12.3.3 Cómo se escribe un rótulo

El Libro de Estilo tiene reglas de escritura dirigidas expresamente a la rotulación:

Materia	Regla	LE
Brevedad	«podemos sustituir el verbo de un rótulo por una coma, pero sin dejar de incluirla obligatoriamente para no modificar el sentido del titular»: «Los aeropuertos, en alerta»	3.6.1, p. 51
Tópicos	Ni en el texto ni en los rótulos títulos de canciones, películas, novelas, obras de teatro o dichos populares; «Tampoco deben aparecer siglas, salvo que sean sobradamente conocidas, ni conviene apoyarse en cifras de mucho detalle»	3.6.1, p. 50
Fechas	«Siempre que tengamos que expresar una fecha en los rótulos de nuestros informativos omitiremos el artículo delante del año: 11 de junio de 2003.»	13.8.1, p. 267
Plural de siglas	«Cuando tengamos que utilizar una sigla como parte de un rótulo, nunca incluiremos el morfema del plural. Así, escribiremos ‘las ONG’»	11.2.6, p. 190
Siglas extranjeras	Se usa el equivalente español (OTAN, no NATO; ONU, no UN): «Esta norma será obligatoria en las rotulaciones.»	«Siglas y acrónimos», p. 323
Cargos	Nada de tratamientos: «La norma es extensible a la rotulación. No escribiremos General José Antúnez. Jefe de la Región Sur sino José Antúnez. General Jefe de la Región Sur.»	10, p. 169
Nombres extranjeros	«A efectos de rotulación, no incluiremos signos ortográficos que no figuren en el nombre extranjero»; y, «siempre que sea posible», los diacríticos del original: «Schröder, y no Schroeder»	13.1.1.3, p. 259
Topónimos con artículo	El artículo que forma parte del nombre (El Salvador, La Carolina): «a efectos de rotulación, la inicial del artículo se escribe en mayúscula»	11.3.1.1.1, p. 193
Transcripciones	No usar en los rótulos la grafía inglesa o francesa: «Jerusalén (topónimo español)», no «Jerusalem»	13.3.1, p. 261
Gráficos	«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»	3.16.2, p. 58

El rótulo lo escribe la redacción y lo deja fijado en la escaleta (tema 4); el realizador responde de que salga en su sitio y en su momento, y de parar el que llegue con una errata que se vea (oficio).

12.3.4 Dónde va: las zonas seguras

Los rótulos se colocan dentro del cuadro de la imagen, que en alta definición es de 16:9. Dentro de ese cuadro, la Unión Europea de Radiodifusión fija dos zonas seguras en su Recomendación EBU R 95, *Safe areas for 16:9 television production* (versión 1.1, junio de 2017): «**all essential action should be protected inside an Action Safe Area, and all graphics inside a Graphics Safe Area**». Su recomendación, dirigida a quien hace programas en 16:9, es encuadrar de modo que:

- «**where appropriate, all essential action takes place inside the Action Safe Area**» (lo esencial de la acción, dentro de la zona segura de acción);
- «**all graphics are framed in the Graphics Safe Area**» (los grafismos y rótulos, dentro de la zona segura de grafismo);
- «**the centre of the image retains its position throughout all production processes unless there are creative reasons to deliberately do otherwise**» (el centro de la imagen no se desplaza en la cadena de producción).

Las medidas: «**The action safe area is 3.5% and the graphics safe area is 5%, at the top, bottom and lateral parts of the image.**» (nota 5). Es un margen en cada borde; restados los dos lados, lo seguro para la acción es el 93 % central del ancho y del alto, y para el grafismo, el 90 % (resta, no cifra de la norma). La zona de grafismo es, por

tanto, la más estrecha. La norma da además los valores exactos en líneas y píxeles para 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p y 4320p (figuras 1 a 6).

Los valores de la EBU R 95 para 1080p (figura 4) y 2160p (figura 5) son estos; en 1080p las líneas se numeran dentro del cuadro digital completo de 1125, donde las activas van de la 42 a la 1121:

Formato	Zona segura de acción	Zona segura de grafismo
1080p (1920 × 1080)	67 píxeles por lado y 38 arriba y abajo: 1786 píxeles de ancho, líneas 80 a 1083	96 píxeles por lado y 54 arriba y abajo: 1728 píxeles de ancho, líneas 96 a 1067
2160p (3840 × 2160)	134 píxeles por lado y 76 arriba y abajo: 3572 × 2008 píxeles	192 píxeles por lado y 108 arriba y abajo: 3456 × 1944 píxeles

El 90 % de 1920 (1728) coincide, pues, con el ancho normalizado de la zona de grafismo en 1080p. La figura de 1080i/1080psf (figura 3) tiene los mismos anchos. En las tres figuras la norma marca además, en el centro, la zona segura de rótulos para una presentación en 4:3: 1296 píxeles de ancho en 1080 y 2592 en 2160p.

Para el realizador (oficio): el rótulo, la mosca y el marcador van dentro de la zona de grafismo; el plano que llevará rótulo se pide a cámara con el hueco hecho, y el rótulo no tapa la cara ni la boca de quien habla. El multipantalla puede marcar la zona segura sobre el previo (tema 9), y así se comprueba antes de lanzar.

12.3.5 Cuándo entra y cuánto dura

El tiempo del rótulo lo marca la escaleta. La cualificación IMS077_3 lo dice para el lanzamiento (UC0217_3): **«CR2.5 El lanzamiento de los rótulos se ejecuta en los códigos de tiempo de entrada y salida reflejados en el parte de emisión y en el orden establecido por realización y redacción.»** En directo, el rótulo de identificación entra cuando la persona ya está en plano y se ha asentado, y sale antes del cambio de plano (oficio); si se corta a otra persona con el rótulo al aire, se identifica a quien no es.

La duración de un gráfico informativo la fija el Libro de Estilo: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Los gráficos animados por elementos, que entran con la locución (3.16.1), y la cama de audio que llevan (3.16.2) se desarrollan en el tema 9. Un rótulo de identificación no tiene duración escrita en el Libro de Estilo: se deja el tiempo de leerlo sin prisa (oficio; el Libro de Estilo lo pide así para el rótulo de «Archivo», arriba).

12.4 Realidad aumentada

12.4.1 Decorado virtual, realidad aumentada y producción virtual

La realidad aumentada y el decorado virtual se estudian juntos porque usan la misma maquinaria, pero no son lo mismo. Tres cosas que se confunden y que son distintas por dónde está lo real y dónde lo sintético:

Técnica	Qué es real	Qué es sintético	Cómo se junta
Decorado virtual (plató virtual)	Sólo las personas y los objetos que tocan	Todo el fondo	El fondo se sustituye por incrustación de crominancia
Realidad aumentada	El plató entero, con su decorado construido	Los objetos añadidos, que aparecen encima	Los objetos se superponen sobre la imagen real, con llave
Producción virtual en pared de LED	Las personas y el decorado próximo	El fondo, pero se muestra en pantallas reales del plató	No hay incrustación: la cámara filma la pantalla

Las tres necesitan lo mismo para funcionar: saber en todo momento dónde está la cámara. Si la cámara se mueve y el fondo sintético no se mueve con ella —con la misma perspectiva, el mismo encuadre y el mismo enfoque—, el truco se cae. De ahí el seguimiento de cámara, más abajo. Y las tres tienen el mismo problema de tiempo: generar la imagen sintética lleva unos cuantos fotogramas, y eso desincroniza. De ahí el retardo, al final de este epígrafe.

12.4.2 Realidad virtual, aumentada y mixta

Las tres realidades se ordenan en una escala según lo que hacen con el entorno real:

Tecnología	Qué hace con el entorno real
Realidad virtual (RV)	Lo sustituye entero: el espectador está en otro sitio
Realidad aumentada (RA)	Lo conserva y le añade objetos: el espectador sigue donde estaba, con cosas nuevas encima
Realidad mixta (RM)	Lo conserva y le añade objetos que interactúan con él: lo virtual se ocluye detrás de lo real, se apoya en él y responde a él

Y la manera de acertar es una sola comprobación: ¿queda algo del mundo real? En realidad aumentada, sí. En realidad virtual, no.

Y la regla que separa la aumentada de la mixta al ver una imagen:

1. Si no se ve nada del plató, es realidad virtual.
2. Si se ve el plató y encima hay un objeto virtual que siempre queda delante de todo, es realidad aumentada.
3. Si se ve el plató y el objeto virtual se comporta como si estuviera allí —una persona pasa por delante y lo tapa, proyecta sombra, se apoya en el suelo real—, es realidad mixta. La oclusión es la firma: lo que distingue a la mixta de la aumentada es que lo real puede taparlo.

En televisión, un objeto de realidad aumentada que el presentador puede rodear o tapar pide, además del seguimiento de cámara, saber qué está delante y qué detrás: es el problema del *foreground*, más abajo (oficio).

12.4.3 El seguimiento de cámara

Para que un decorado virtual funcione hay que medir la cámara en seis grados de libertad —tres de posición y tres de orientación— más el *zoom* y el *foco*, y entregar esos datos al motor que dibuja el fondo, fotograma a fotograma y en tiempo real.

Las familias de sistemas que lo hacen:

Familia	Cómo mide	Rasgos
Mecánica, por codificadores	Sensores en la cabeza, el pedestal y la grúa	Muy precisa, pero la cámara no puede salirse del soporte instrumentado
Óptica por marcas de referencia	Una cámara auxiliar apuntando al techo lee marcas retrorreflectantes y calcula la posición	Cámara libre por el plató
Óptica sin marcas	Reconocimiento del propio entorno	No hace falta preparar el techo
Por ultrasonidos o radiofrecuencia	Emisores y receptores repartidos por el plató	Hay que instalarlos en el plató
Inercial	Acelerómetros y giróscopos en la cámara	Deriva con el tiempo; se usa combinada

La tabla es de oficio.

La documentación de un fabricante de estos sistemas, Mo-Sys, describe la segunda familia. La ficha del StarTracker Max dice de su configuración de seguimiento:

Tracking Stars Configuration / Ceiling, wall or floor mounted retro-reflective stickers or digital LED wall markers

y de su salida de datos:

Data Output / Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO over IP

y describe el origen del producto así:

Mo-Sys invented 'simple-to-use' marker-based optical camera tracking for Virtual Production.

Es decir: el seguimiento se hace leyendo pequeñas marcas retrorreflectantes colocadas en el techo (o en paredes, suelo o pantallas de LED), y FreeD es uno de los formatos en que esos datos se entregan al motor. La misma ficha dice qué mide: **«StarTracker Max delivers 6-axis tracking with lens zoom and focus for precision blending of photo realistic 3D virtual graphics with the real-world scenes and objects.»** (seis ejes de posición y giro, más el zoom y el foco de la óptica, para fundir el grafismo 3D con la escena real). Y por qué el sensor va en la cámara y mirando hacia fuera: **«Immune to occlusion and blind spotting often experienced by 'outside-in' tracking systems, StarTracker Max provides absolute 'inside-out' tracking.»** (un sensor en la cámara que mira a las marcas no se queda ciego cuando alguien se cruza, como le pasa a un sistema de sensores fijos que miran a la cámara).

El catálogo del mismo fabricante resume para qué sirve toda la familia:

«Mo-Sys camera tracking systems for Virtual Production, VFX and live broadcast combine ‘absolute’ marker-based tracking (StarTracker), vSLAM support solutions, and precision encoder technology to deliver accurate, real-time tracking. Supporting AR graphics workflows and in-camera VFX, these real-time tracking systems integrate seamlessly with render engines, LED volumes, and studio pipelines.»

Leída en términos de oficio: el seguimiento es lo que permite mover la cámara —en pedestal, grúa o al hombro— sin que el decorado virtual o el objeto aumentado se despeguen de la imagen real. A la posición de la cámara se suman los datos de los codificadores de la óptica —zoom y foco— para que el decorado virtual tenga también la lente

correcta. Una cámara sin seguimiento puede trabajar en plató virtual, pero fija: el fondo se dibuja para una posición y una focal que no cambian (oficio).

12.4.4 El motor de representación en tiempo real

Un motor de representación en tiempo real es el programa que dibuja el decorado sintético tantas veces por segundo como fotogramas tenga la señal. Es la pieza que hizo posible que el decorado virtual dejara de parecerlo.

Unreal Engine es un ejemplo. El motor necesita los datos de seguimiento para saber desde dónde dibujar, y la ficha del StarTracker Max lo dice al describir su salida:

delivering low latency camera tracking data over IP (Mo-Sys F4, FreeD, OpenTrackIO) into real-time render engines such as Unreal Engine

Seguimiento y motor son las dos mitades del mismo sistema.

12.4.5 Cuántos motores hacen falta

Un plató virtual con varias cámaras necesita más de un motor de *render*. El porqué: un motor de render dibuja el decorado virtual desde un punto de vista concreto. Ese punto de vista es el de una cámara, con su posición, su orientación y su focal. Dos cámaras distintas ven el decorado desde sitios distintos, así que necesitan dos dibujos distintos, calculados a la vez, veinticinco o cincuenta veces por segundo.

La cuenta, por tanto, es uno por cámara que pueda salir al aire (oficio). Una cabeza caliente —una cabeza robotizada con la cámara montada encima, colgada de una grúa o de un raíl— es una cámara más: tres cámaras y una cabeza caliente son cuatro puntos de vista y cuatro motores. La cabeza caliente no necesita dos motores; lo que necesita es que su seguimiento resuelva más ejes —la posición del brazo además de la de la cabeza—, y eso es seguimiento, no *render*.

Tampoco basta un solo motor muy potente para todas: el problema no es de cálculo, sino de simultaneidad. Cada salida tiene que estar disponible al mismo tiempo, porque el realizador puede cortar a cualquiera en cualquier momento; un decorado virtual renderizado sólo para la cámara que está en el aire dejaría el previo vacío y no se podría preparar el corte. Existen arquitecturas que reparten varios puntos de vista en una sola máquina con varias tarjetas, y eso no cambia la cuenta: sigue habiendo un motor por punto de vista, aunque compartan chasis (oficio).

12.4.6 Poner un objeto delante del presentador

El problema, planteado con claridad: una incrustación normal tiene dos capas. Detrás, el decorado virtual; delante, el presentador recortado del croma. Si se quiere una tercera capa por delante del presentador —una mesa virtual, un rótulo tridimensional, un objeto que pase por delante—, hay que decirle al incrustador que ese trozo de imagen virtual va encima y no debajo.

Y eso es lo que hace una máscara: le dice al incrustador, píxel a píxel, qué parte de la capa virtual va delante y qué parte va detrás. El motor de render entrega el decorado y además entrega esa máscara; el incrustador la usa para repartir las capas.

Por eso, con un solo motor de *render*, lo que hace falta para el *foreground* es un incrustador capaz de gestionar varias máscaras: el mismo motor puede dibujar el fondo y el primer término en una sola salida y entregar aparte la información de qué es qué. Dos motores serían otra manera de hacerlo, no la única. Un plató de croma es condición

previa de todo el montaje, no la solución de este problema: sin croma no hay decorado virtual, y con croma sigue sin haber *foreground* (oficio).

12.4.7 El retardo de la realidad aumentada

El programa que genera la realidad aumentada tarda unos fotogramas en dibujar, y la señal aumentada llega al mezclador más tarde que la directa. La regla es una (oficio): en televisión, todo lo que llega antes se retrasa hasta el más lento, y el sonido se retrasa con ello. Nunca se adelanta nada, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de dos fotogramas.

Un caso que hay que saber resolver. En un plató, dos cámaras tienen realidad aumentada a través de un programa que genera un retardo de 2 fotogramas; otras cinco cámaras no la tienen; y se van a hacer transiciones entre una cámara con realidad aumentada y la misma cámara sin ella. La misma cámara entra, pues, dos veces al mezclador —directa y aumentada—, y las entradas no son siete sino nueve:

Entrada	De dónde viene	Retardo que trae
Cámaras 1 a 7, señal directa	De la cámara al mezclador	0
Cámaras 1 y 2, señal con realidad aumentada	De la cámara al programa de realidad aumentada y de ahí al mezclador	2 fotogramas

La solución: un retardo de 2 fotogramas en las siete entradas directas y aviso a sonido para que retrase 80 milisegundos todas las fuentes de sonido del plató. Las siete, y no sólo las cinco sin realidad aumentada: las directas de las cámaras 1 y 2 son justamente las que se van a mezclar con sus propias versiones aumentadas, y si no se retrasan, al cortar entre ellas habría un salto de 2 fotogramas. Y sí se puede mezclar una cámara con su versión aumentada: el retardo se compensa (oficio).

La aritmética del sonido:

A 25 fotogramas por segundo, un fotograma dura 40 milisegundos, porque $1.000 \div 25 = 40$. Por tanto:

Fotogramas	Milisegundos a 25 fps
1	40
2	80
3	120
4	160

Dos fotogramas son 80 milisegundos; 160 serían cuatro. La cadencia de 25 fotogramas por segundo es la de la familia europea (tema 14), y es la que hace que dos fotogramas sean 80 milisegundos; a otras cadencias el número cambia —a 50 fotogramas por segundo, dos fotogramas son 40 milisegundos— (cuenta: 1.000 ms entre la cadencia). La sincronía entre imagen y sonido es el tema 11.

12.5 Decorados virtuales

12.5.1 Qué es un decorado virtual

En un decorado virtual sólo son reales las personas y los objetos que tocan; todo el fondo lo dibuja un motor de *render* y se pone detrás de la figura por incrustación de crominancia (epígrafe 2). La cámara se mueve porque su seguimiento le dice al motor desde dónde dibujar. Lo que el mezclador hace con la señal —si incrusta él o recibe la imagen ya compuesta del motor y se limita a conmutarla— es el tema 9.

La norma de enseñanza pone el decorado virtual en la planificación y en los medios del realizador: entre los contenidos del módulo 0904 está «**Escenografía virtual.**», y el módulo 0910 pide (RA 4): «**g) Se han determinado las capacidades técnicas de sistemas de escenografía virtual y su vinculación con las cámaras y el mezclador de imagen.**» La cualificación IMS077_3 pone su comprobación en el equipo de realización (UC0216_3, RP4): «**CR4.2 La composición e integración de la imagen real y virtual se revisa comprobándose que es la adecuada a los movimientos de cámara y del personal artístico en los sets virtuales y manteniendo los parámetros de calidad exigibles por el programa.**» Y el supuesto práctico del módulo formativo asociado a la UC0216_3 (MF0216_3) pide «**Comprobar en los sets virtuales que la iluminación y la integración de elementos escenográficos o de atrezzo no dificultan la integración de la imagen real y virtual.**» (CE8.2).

12.5.2 Croma o pared de LED

El decorado sintético puede ir detrás de la figura por croma o mostrarse en una pared de LED que la cámara filma (epígrafe 2). El mismo seguimiento sirve para las dos. El catálogo de Mo-Sys explica qué hace el seguimiento en el croma: «**In a greenscreen virtual production setup, camera tracking data tells the compositing software how to move and scale the digital background to match the live camera, so the composite holds together even as the camera pans, tilts, or moves through the space.**» (los datos de seguimiento le dicen al programa de composición cómo mover y escalar el fondo digital para que case con la cámara real mientras panoramiza, bascula o se desliza). Y la ficha del StarTracker Max dice que el sistema sirve igual en los dos: «**StarTracker Max is equally at home in green screen virtual production studios and LED wall virtual production stages**», con marcas en techo, paredes o suelo o marcadores en la propia pared de LED.

La diferencia práctica (oficio): con croma, la figura se recorta y el decorado se incrusta, y el problema es el recorte (bordes, rebote verde, sombras); con pared de LED no hay incrustación, la figura recibe luz y reflejos reales del fondo, y los problemas son los de filmar una pantalla —el moiré, el parpadeo y el retardo, en el epígrafe 4—.

12.5.3 La iluminación de un plató de croma

En un decorado virtual hay dos iluminaciones que resolver a la vez, y la tentación es olvidar una de las dos (oficio).

Qué se ilumina	Cómo	Para qué
El personaje	Como si estuviera en el decorado virtual: con la dirección, la dureza y la temperatura de color que tendría allí	Para que no desentone con el fondo que se le va a poner
El fondo de croma	Uniformemente, sin sombras, sin manchas y sin caídas hacia los bordes	Para que la incrustación tenga un solo color que declarar transparente

Para obtener una incrustación realista y sin problemas hay que iluminar al personaje para que no desentone con el decorado virtual y, además, iluminar el fondo uniformemente: son dos trabajos, no uno. Los errores corrientes (oficio):

- Creer que no hace falta iluminar el fondo porque será sustituido. El fondo se sustituye precisamente por su color, y si el color no es uniforme el recorte no lo es tampoco: aparecen jirones, bordes verdes y zonas que no se van.
- Pegar al personaje al fondo para que se recorte mejor, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer: cuanto más cerca está el personaje del croma, más rebote verde recibe —el *spill*— y peor sale el recorte. La regla es separar, no pegar. Separar al personaje del fondo es también lo que permite desenfocar el croma, con lo que se evitan de paso las arrugas de la tela y las juntas de los paneles.

El Libro de Estilo trata el vestuario de los presentadores ante la cámara (8.6.1, «Vestuario», p. 122). El punto 4 habla de la saturación del color, no de la incrustación: **«Los colores fuertes tampoco son aconsejables. Se saturan e impregnan de ‘croma’ el cuello y el mentón.»** El punto 9 es el que lleva el croma de incrustación al vestuario: **«Los departamentos de Estilismo y Realización deberán tener muy en cuenta los condicionantes técnicos de cromas, transparencias o bien de la grabación o emisión desde un plató con decorado virtual.»** Es un «deberán»: el realizador responde, con Estilismo, de que el vestuario no rompa el croma. Y la regla de siempre (oficio): nadie viste del color del fondo, porque se vuelve transparente. Los controles del croma en el mezclador (rebase, borde, reflejo) son el tema 9; la luz, el tema 10.

12.5.4 Lo que el realizador comprueba en el ensayo

Un plató virtual se ensaya como cualquier otro, y además (oficio):

Qué	Por qué
Que cada cámara tiene su seguimiento calibrado y su motor	Sin ello, el fondo se despegaría al mover la cámara
Que el zoom y el foco de la óptica llegan al motor	Si no, al cerrar plano el fondo no acompaña
Que la figura no pisa las zonas que el motor no dibuja	Fuera del decorado sintético se ve el estudio
Las marcas del presentador respecto a los objetos virtuales	El presentador no ve el decorado: se orienta por marcas en el suelo y por un monitor de retorno
El orden de las capas si hay objetos delante del presentador	Una máscara mal hecha pone el objeto detrás
El retardo de cada entrada y el del sonido	Una cámara aumentada o virtual llega más tarde que la directa
La luz del personaje frente a la del decorado	Dirección, dureza y temperatura de color tienen que casar

La integración de lo real y lo virtual se revisa con los movimientos de cámara y del personal artístico previstos (IMS077_3, CR4.2, arriba). Las marcas y el movimiento en plató son el tema 5.

12.6 Pantallas

12.6.1 Las pantallas del plató

En un plató moderno el decorado es, en buena parte, pantallas: paneles de LED, retroproyección, monitores empotrados. Y esas pantallas no enseñan el programa por defecto: enseñan lo que se les mande, y decidir qué se les manda es una tarea de realización.

El Libro de Estilo las cuenta entre los recursos del realizador de informativos: **«En ello tienen gran importancia las crecientes posibilidades del medio: conexiones en directo, uso normalizado de satélites, presencia de otros centros de producción, infografías, ‘vidi wall’, pantallas de plasma... cuyo uso precisa cierto sentido estético y**

de una capacidad notable para aprovechar y armonizar los recursos disponibles.» (6.5.2, p. 93). Y en los cierres de un informativo, cuando el vídeo final sustituye a la cabecera de salida, **«el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...)»** (3.10, p. 53).

Lo que puede ir en una pantalla de plató:

Contenido	De dónde sale
Grafismo de fondo	Del programa de gestión de pantallas, con su propio servidor
El programa	De un bus auxiliar o de un banco M/E
Una conexión exterior	De la matriz, para «abrir una ventana» en el decorado
Un vídeo	Del servidor de vídeo
El marcador o los datos	De un sistema de datos

12.6.2 Tres problemas técnicos

Y hay tres restricciones que hacen de esto un problema técnico y no una decisión estética (oficio):

1. El moiré: la trama de la pantalla y la del sensor interfieren, y se resuelve desenfocando la pantalla o cambiando el tamaño con que la cámara la ve. El filtro que evita el moiré dentro de la cámara es el tema 8. En una pared de LED, la medida que manda es el paso de píxel (*pixel pitch*), la distancia entre los diodos, que suele darse en milímetros: la documentación de Unreal Engine (Epic Games) lo define como **«the distance between each LED light. The closer the LEDs are together—the lower the pitch—the higher the pixel density»** (cuanto más juntos los diodos, menor el paso y mayor la densidad de píxeles), y advierte que **«The combination of the distance from the screen, pixel pitch, and camera sensor size will help you determine how far away you should shoot your subject from the LED wall without seeing any visible artifacts.»** (la distancia a la pantalla, el paso de píxel y el tamaño del sensor ayudan a determinar a qué distancia se puede rodar sin que se vean defectos). Cuanto menor es el paso, más cerca puede ponerse la cámara (oficio, deducido de lo anterior). La misma fuente da dos remedios: **«It is recommended to have the camera's focus placed either in front or behind the LED surface so that the image is slightly out of focus.»** (el foco, delante o detrás de la superficie de LED) y, como el moiré aparece más con la cámara muy oblicua a la pared, **«Try to maintain a perpendicular angle of the camera to the LED's surface where possible.»** (cámara perpendicular a la pared cuando se pueda).
2. El retardo: el programa que gestiona las pantallas tarda en pintar (más abajo).
3. La realimentación: si a una pantalla que sale en imagen se le manda el programa, y el programa la está enseñando, se produce un túnel infinito. Por eso a las pantallas nunca se les manda el programa a secas.

Y un cuarto, que es de iluminación: las pantallas de LED, como cualquier fuente de luz, pueden parpadear en cámara si su refresco no casa con la obturación (oficio; el parpadeo y la obturación son los temas 8 y 10).

12.6.3 Cómo se manda una señal a las pantallas

La norma de enseñanza lo pone entre las tareas de preparación del control (módulo 0905, RA 6): **«c) Se han prefijado los enrutamientos de señales de vídeo y audio en matrices de conmutación, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas, según las características y requerimientos del programa.»** Una pantalla se alimenta, pues, desde la matriz, desde una salida auxiliar del mezclador o desde un banco M/E propio (oficio; auxiliares y matriz, tema 4).

Un caso que hay que saber resolver: en una retransmisión deportiva hay que mandar la señal del programa a las pantallas del pabellón durante todo el evento, pero sin que se vean las repeticiones ni los vídeos. El motivo (oficio): una repetición en la pantalla del pabellón puede provocar protestas del público contra una decisión arbitral.

La solución es enviar a las pantallas otro banco M/E distinto del programa, enlazarlo al programa y cambiar el mapeado de ese banco para que no tenga los vídeos. Cómo funciona, pieza por pieza (oficio):

1. Otro banco M/E (tema 9). Se construye una segunda salida completa, independiente del programa.
2. Un enlace (*link*) al programa. El banco sigue automáticamente al de programa: lo que el realizador pincha en programa se pincha solo en el otro banco, sin que nadie tenga que operarlo.
3. Un mapeado distinto. El mapeado es la correspondencia entre botones y fuentes, y es un atributo por banco. Si en ese banco el botón donde el programa tiene el servidor de repeticiones apunta a otra cosa —a la cámara máster, por ejemplo—, cuando el programa pinche la repetición, la pantalla pinchará la cámara.

Con eso la pantalla lleva el programa siempre, y cuando el programa lleva una repetición, la pantalla lleva otra cosa. Las soluciones que no valen: una tabla de sustitución en el enlace es una capa añadida al enlace, no una propiedad del banco, y el mapeado del banco es un ajuste permanente que no depende de que el enlace esté activo; y una macro que cierre la pantalla a negro cuando se selecciona un vídeo en previo deja la pantalla en negro en lugar de darle contenido y depende de que el vídeo pase por previo, cosa que en directo no siempre ocurre (oficio).

12.6.4 El retardo de las pantallas y cómo se compensa

Todo procesado añade retardo. El programa que gestiona una pared de LED recibe una señal, la escala, la reparte entre los paneles y la pinta: eso lleva unos cuantos fotogramas. Si por esa pantalla entra una conexión en directo, la imagen del exterior llega al plató más tarde que su sonido, y el resultado es un desfase visible.

Un caso que hay que saber resolver: un plató cuyo decorado son pantallas de LED gestionadas por un programa que produce un retardo de 4 fotogramas, y conexiones en directo con exteriores a través de ventanas abiertas en esas pantallas. El audio y el vídeo no van sincronizados. La solución es retrasar la entrada de los exteriores al mezclador 4 fotogramas, mandarlos a las pantallas por matriz y retrasar el sonido de los exteriores 4 fotogramas. Por qué esas tres cosas a la vez (oficio):

Acción	Qué corrige
Mandar el exterior a las pantallas por matriz, no por un auxiliar del mezclador	Que la señal llegue a la pantalla por el camino más corto, sin pasar por el mezclador: así el único retardo que sufre es el del programa de pantallas, y es un retardo conocido y constante
Retrasar 4 fotogramas la entrada del exterior al mezclador	Que la imagen que el mezclador toma del exterior coincida con la que se está viendo en la pantalla del plató. Las cámaras del plató filman la pantalla, que va 4 fotogramas retrasada; si el mezclador tuviera el exterior sin retrasar, al cortar de la pantalla al exterior habría un salto de 4 fotogramas
Retrasar 4 fotogramas el sonido del exterior	Que el sonido acompañe a la imagen

Mandar la señal a las pantallas por un auxiliar del mezclador añade el retardo del mezclador al del programa de pantallas, y adelantar la entrada es imposible: una señal no se puede adelantar, sólo se puede retrasar lo demás. A 25 fotogramas por segundo, cuatro fotogramas son 160 milisegundos (epígrafe 2).

12.6.5 Lo que el realizador decide de cada pantalla

Antes del programa, para cada pantalla del plató (oficio): qué muestra en cada bloque de la escaleta (grafismo de fondo, conexión, vídeo, datos), de dónde le llega (matriz, auxiliar, M/E, servidor de pantallas), quién la cambia y a la orden de quién, y en qué planos entra en cuadro. Una pantalla que sale en plano forma parte del decorado: su contenido tiene que casar con el grafismo del programa (epígrafe 5) y no competir con el rótulo que va encima.

12.7 Elementos de continuidad visual

La expresión tiene dos sentidos, y el tema da los dos (oficio): la continuidad visual de la cadena —los elementos que identifican al canal y cosen los programas entre sí— y la continuidad visual dentro del programa —que un plano, un rótulo o un decorado no cambien sin razón de un momento a otro—.

12.7.1 La continuidad de la cadena y sus elementos

La continuidad es el área que emite el canal. No hace programas: hace lo que va entre los programas y garantiza que el canal no se quede en negro.

Lo que sale de continuidad:

- Las cortinillas y la identidad corporativa del canal: la mosca, las caretas, las cabeceras.
- Las autopromociones.
- La publicidad, en sus bloques.
- El enlace entre programas: la entrada y la salida de cada uno.
- Los avisos: la señalización de contenido, los rótulos de servicio.

El área destinada a incrustar o emitir las imágenes que constituyen la identidad corporativa de la cadena es el área de continuidad. Lo que cada control aporta a la emisión y cómo se enlaza con continuidad es el tema 4.

La norma de enseñanza da a esos elementos un nombre de oficio, puntuación, y los pone en el temario de quien realiza, bajo **«Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción en la continuidad de televisión»** (módulo 0904, contenidos): **«Técnicas de elaboración de la escaleta de continuidad.»**, **«Los elementos de puntuación en la continuidad de televisión.»**, **«Operación de equipos de continuidad de televisión.»** y **«Comunicaciones y órdenes para la continuidad en emisiones de televisión.»** La cualificación IMS077_3 lo lleva a la relación entre el control del programa y el de continuidad (UC0217_3): **«CR2.6 La hora de entrada y los tiempos de publicidad se comunican al control de continuidad, informando a todo el equipo de las duraciones de dichas pausas y de la cuenta atrás y tiempos parciales para la entrada en antena, al inicio de programa y en cada bloque publicitario.»**

Los elementos de continuidad visual de un canal (oficio):

Elemento	Qué es	Función
Mosca	El logotipo del canal en una esquina	Identifica el canal en todo momento
Careta o cabecera	La pieza de entrada y de salida de un programa	Abre y cierra; da identidad al programa
Cortinilla o ráfaga	Pieza breve de separación	Separa bloques o secciones, o marca la entrada en publicidad
Autopromoción	Pieza que anuncia la programación del canal	Enlaza con lo que viene
Rótulos de servicio	Avisos: señalización de contenido, directo, hora	Informan al espectador
Paquete gráfico del programa	Rótulos, faldones, fondos y transiciones con el mismo diseño	Da unidad visual al programa

Un recurso del mezclador pensado para esto es la transición con logotipo. El manual ATEM: **«Las transiciones con logotipos son muy utilizadas e incluyen efectos visuales digitales. El elemento gráfico se mueve a través de la pantalla sobre una transición de fondo.»** y **«Este tipo de transición es ideal para mostrar el logotipo del canal a través de la pantalla, por ejemplo, o un balón de fútbol que da paso a una nueva imagen.»** La transición animada y la cortinilla son el tema 9.

12.7.2 Coherencia visual: lo que exige la casa

No se ha localizado publicado un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas), y lo que la casa exige a la coherencia visual está en el Libro de Estilo. Para los informativos, un marco uniforme con margen para el realizador: **«Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme aunque cada realizador debe implicarse en su desarrollo y puede, y debe, aportar ideas propias y soluciones como responsable del producto audiovisual.»** (6.5, p. 92). Y cada programa con su criterio: **«No existe ningún programa sin intencionalidad, sin un segmento concreto de audiencia, sin un concepto formal definido y, mucho menos, sin un criterio propio de realización, a través del cual se armonizan todos los elementos. A ello debe ceñirse el realizador»** (6.5, p. 93).

Para las desconexiones territoriales, el Libro de Estilo exige coherencia estética con la edición general: **«La continuidad del formato y el discurso son básicos para mantener la coherencia y evitar repeticiones.»** y **«Las desconexiones, como meta del trabajo informativo local, están obligadas a aplicar un criterio de coherencia estética y conceptual con la edición general en la que se integran y de la que son tributarias.»** (7.4, «Local», p. 104). Es un «están obligadas»: una desconexión provincial lleva el mismo paquete gráfico que el informativo de cadena del que forma parte (oficio).

La herramienta que lo garantiza es la plantilla (epígrafe «Grafismo»): la marca y el estilo del programa van dentro de ella, y quien la rellena no puede cambiarlos.

12.7.3 La continuidad visual dentro del programa

El Libro de Estilo define el *raccord* para la edición, y vale igual para la realización: **«el ‘raccord’, esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»** (6.4, p. 92), con cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro y cinético). El técnico es el que más toca al grafismo: **«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»** Los cuatro aspectos y el eje son el tema 1.

La norma de enseñanza pide vigilar los elementos que pueden romperla en el plató (módulo 0905, RA 4): **«b) Se han comprobado y fijado las características y posiciones de los elementos de atrezzo y elementos móviles que puedan comprometer la continuidad visual en la realización del programa de televisión.»**, y cuenta entre sus

contenidos los **«Procedimientos de supervisión de la continuidad visual en ficciones de televisión.»** La IMS077_3 lo lleva a las tomas grabadas (UC0216_3, RP4): **«CR4.3 Los detalles necesarios para garantizar la continuidad visual en retomes y tomas posteriores se anotan de forma clara siguiendo las indicaciones recibidas.»**

Aplicado al grafismo (oficio):

- Mismo rótulo, mismo sitio: un rótulo de identificación no cambia de posición, tamaño ni tipografía entre una aparición y la siguiente de la misma persona.
- La mosca no salta: se mantiene en la misma esquina y el mismo tamaño durante el programa; si hay que quitarla (una cabecera a pantalla completa que ya lleva la marca, un cierre), se hace con criterio y se vuelve a poner.
- El decorado virtual o aumentado no se despegas: un fondo que tiembla, que se desliza respecto al suelo o que cambia de perspectiva al cerrar plano rompe la continuidad igual que un salto de eje.
- Las pantallas del plató mantienen lo que enseñan mientras dure el plano; un cambio de contenido en cuadro es un corte más, y se hace cuando se decide.
- Entre plató y vídeo, el paquete gráfico es el mismo: la pieza montada en la sala con un rótulo distinto del de plató se nota.
- En HDR y SDR a la vez, el grafismo se inserta al nivel de blanco del grafismo (epígrafe «Grafismo») para que el mismo rótulo no cambie de brillo de un programa a otro.

12.8 Aplicación práctica

12.8.1 Preparar el grafismo de un informativo

Un informativo de cadena con plató, piezas, dos directos y un gráfico de datos (oficio, con las reglas de la casa citadas arriba):

1. Con la escaleta cerrada por la redacción, la relación de rótulos en el orden de la escaleta (RD 1680/2011, módulo 0904, RA 3 f): identificación de cada total y de cada directo, localizadores, faldones, y los obligatorios —«Reconstrucción», «Archivo»— donde toque.
2. Revisión de los textos con el Libro de Estilo: fecha sin artículo delante del año, siglas en español y sin plural, cargos sin tratamiento, nombres extranjeros sin tildes añadidas.
3. En el mezclador: el titulador por relleno y llave a un DSK, la mosca en otro DSK o desde el panel multimedia; comprobado en el ensayo que la llave se incrusta bien y que nada sale de la zona de grafismo (5 % por borde).
4. El gráfico de datos: no más de cuatro o cinco elementos por pantalla, ocho segundos como mínimo, sus elementos al ritmo de la locución y con cama de audio salvo que lleve sonido propio (Libro de Estilo, 3.16 a 3.16.2).
5. Las pantallas del plató: qué lleva cada una en cada bloque, cuáles salen en plano, y los directos a las pantallas por matriz, con las entradas al mezclador y el sonido retrasados lo que retrase el programa de pantallas.
6. La desconexión provincial, con coherencia estética con la edición de cadena (Libro de Estilo, 7.4): en la práctica, el mismo paquete gráfico (oficio).
7. En emisión: rótulos a la orden, en su código de tiempo, con la persona ya en plano; los de «Reconstrucción» o «Archivo» mientras dure la imagen; y al final, fundido a negro con todo el grafismo dentro.

12.8.2 Un plató virtual con tres cámaras y una cabeza caliente, y realidad aumentada en dos

- Motores: uno por punto de vista, cuatro en total.

- Seguimiento: cada cámara con el suyo, con zum y foco; la cabeza caliente con los ejes del brazo.
- Retardos: todas las entradas directas retrasadas hasta la más lenta; a 25 fps, cada fotograma son 40 ms, y el sonido se retrasa lo mismo.
- Luz: el fondo de croma uniforme y el presentador iluminado como si estuviera en el decorado; el presentador separado del fondo; vestuario sin el color del croma (oficio) y, mejor, sin colores fuertes, que el Libro de Estilo desaconseja (8.6.1).
- *Foreground*: si un objeto virtual pasa por delante del presentador, un incrustador con máscaras.

12.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se cita	Redacción
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 302, de 16-XII-2011)	Módulo 0904, RA 3 e) y f) y contenidos; módulo 0905, RA 4 b), RA 6 c), d) y e) y contenidos; módulo 0910, RA 4 g)	Texto de 2011. Lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no toca los módulos citados

La cualificación profesional IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión, es del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (INCUAL); se cita por sus unidades de competencia.

12.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de grafismo, de plató virtual, de seguimiento de cámara o de pantallas tiene CSRTV: no consta en documento publicado leído. Los productos citados (Vizrt, Mo-Sys, Blackmagic Design, Unreal Engine, After Effects) son ejemplos.
- Un manual de identidad gráfica de Canal Sur (mosca, tipografías, colores, cortinillas, ráfagas): no se ha localizado publicado.
- La especificación del protocolo FreeD: no se ha consultado; lo que se dice de él sale de la ficha de un fabricante que lo usa como formato de salida.
- La documentación de otros fabricantes de grafismo, plató virtual o pantallas (salvo la página de Unreal Engine sobre paredes de LED): no se ha leído. Tampoco una tabla publicada de distancias mínimas de cámara por paso de píxel. Las tablas de familias de seguimiento, de rótulos y de elementos de continuidad son oficio.
- Una duración escrita para el rótulo de identificación: el Libro de Estilo no la da.
- Quién diseña, rellena y lanza los rótulos en la RTVA, la ficha del Grafista, el titulador, la paginación, la matriz, los auxiliares y el control de continuidad: tema 4.
- Llaves, DSK, orden de las capas, croma y sus controles, transiciones animadas y la zona segura en el multipantalla: tema 9.
- Plano, eje y los cuatro aspectos del *raccord*: tema 1. Marcas y movimiento en plató: tema 5.
- Moiré y parpadeo en la cámara: tema 8. Luz del plató: tema 10. Sincronía de imagen y sonido: tema 11.
- Grafismo en la sala de montaje: tema 13. Formatos HDR y submuestreo: tema 14. Grafismo para redes y plataformas: tema 15. Subtitulado para personas sordas: tema 16.

12.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004: 3.6.1, 3.10, 3.16 a 3.16.2, 6.4, 6.5, 6.5.2, 7.4, 8.6.1, 9.2.12.3, 9.9.1, 10, 11.2.6, 11.3.1.1.1, 13.1.1.3, 13.3.1, 13.8.1 y «Siglas y acrónimos»	Gráficos, rótulo, reglas de escritura en rótulos, rótulos obligatorios, vidiwall y pantallas, marco uniforme, coherencia de las desconexiones, <i>raccord</i> , vestuario ante el croma	29-09-2026 (páginas tomadas de los marcadores del volcado; la de 6.5.2, del PDF)
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017)	Zonas seguras de acción (3,5 %) y de grafismo (5 %)	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Cámara Operador
Recomendación EBU R 95 v1.1 (junio de 2017), figuras 3, 4 y 5 (tech.ebu.ch)	Valores en píxeles y líneas de las zonas seguras en 1080 y 2160	29-09-2026
Informe UIT-R BT.2408-9, § 2.1, tabla 1 y § 9	Blanco del grafismo en HDR	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo
Libro de Estilo, 3.2.2, 3.13, 3.17.1.1, 4.3, 3.7.1 y 8.2.1 (tabla «Cuándo obliga la casa a rotular»)	Casos en que se rotula	Texto tomado del tema cerrado del puesto de Redactor/a
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia según su ficha (Real Decreto 500/2024)	Lo que la norma de enseñanza pide sobre grafismo, rótulos, escenografía virtual, pantallas, continuidad de emisión y continuidad visual	29-09-2026
INCUAL, cualificación IMS077_3, Asistencia a la realización en televisión: UC0216_3 (CR3.5, CR3.6, CR4.2, CR4.3, CE8.2) y UC0217_3 (CR2.5, CR2.6)	Encargo del grafismo, integración real y virtual, continuidad en retomes, lanzamiento de rótulos, relación con continuidad	29-09-2026
Vizrt, <i>Viz Pilot Edge User Guide</i> 3.5, «Introduction» (docs.vizrt.com)	Plantillas y reparto entre diseño, redacción y control	29-09-2026
Mo-Sys, ficha del StarTracker Max y catálogo «Camera Tracking» (mo-sys.com), volcados locales	Marcas retrorreflectantes, FreeD, seis ejes con zum y foco, seguimiento <i>inside-out</i> , salida a motores como Unreal Engine, croma y pared de LED	Volcados el 02-09-2026; releídos el 29-09-2026
Epic Games, <i>In-Camera VFX Overview in Unreal Engine</i> (documentación de Unreal Engine 5.8, dev.epicgames.com)	Paso de píxel, distancia de la cámara a la pared de LED y remedios del moiré	29-09-2026
Blackmagic Design, manual en español de los mezcladores ATEM (edición de diciembre de 2024): composiciones posteriores, panel multimedia, fundido a negro, transiciones con logotipos	DSK para logotipos y textos, grafismo con alfa en el mezclador, FTB, transición con logotipo	Descargado el 03-09-2026; releído el 29-09-2026

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; las fuentes se leyeron el 29-09-2026, fecha del sistema.

Oficio, declarado así en el texto: la definición del grafismo y sus dos tiempos; la lectura del reparto de plantillas; la distinción entre grafismo de directo y de postproducción; las tablas de rótulos y de elementos de continuidad; cuándo entra y sale un rótulo; la tabla de técnicas (decorado virtual, realidad aumentada, producción virtual en pared de LED), la escala de realidades y la regla de la oclusión; las familias de seguimiento; la cuenta de motores, el *foreground* y la compensación de retardos, que se deducen de la definición de fotograma por segundo y de la regla de

que sólo se puede retrasar; la iluminación del plató de croma; el ensayo del plató virtual; los contenidos y problemas de las pantallas (moiré, retardo, realimentación, parpadeo) y el montaje con banco enlazado y mapeado distinto; los dos sentidos de la continuidad visual y su aplicación al grafismo; y la aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA, CSRTV, CSTV, RD, EBU, UIT, INCUAL, LE, RA (resultado de aprendizaje), RV/RM, LED, DSK, M/E, FTB, fr, fps, ms, HDR, SDR, HLG, PQ

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema es lo que se estudia.

Fuentes y advertencia

- Sin norma sobre grafismo. LE 2004; EBU R 95 v1.1; UIT-R BT.2408-9; RD 1680/2011 (texto 2011; RD 500/2024 no toca esos módulos); IMS077_3; Vizrt, Mo-Sys, ATEM, Unreal Engine
- RD 0904: «Determinación del material de grafismo»; 0905: «Gestión, ajustes previos y lanzamiento de rótulos»

Grafismo (base)

- Grafismo = lo añadido a la imagen que no sale de un objetivo (oficio)
- LE 3.16 p. 57: gráficos, formato más eficaz (IPC, inflación, hipotecas, paro); 3.16.2 p. 58: «claridad y precisión», palabras según LE
- RD 0904 RA 3 e) material gráfico en orden de escaleta; f) relación de rótulos en orden de escaleta
- RD 0905 RA 6 d) opciones y almacenamiento del titular, señal incrustada; e) rótulos y claquetas, salida al mezclador
- IMS077_3 UC0216_3 RP3: CR3.5 relación de rótulos a infografía; CR3.6 grafismo 2D/3D minutado al grafista.
- Vizrt: Template Builder (diseño, import de Viz Artist, Typescript, datos en directo); redacción rellena, guarda data elements, a la escaleta; playout en control. Plantilla fija tipografía, color, tamaño, posición, animación (oficio). Quién diseña/rellena/lanza en RTVA: tema 4
- After Effects renderiza, sin directo; el control genera en el momento, relleno + llave (tema 9)
- ATEM: DSK «siempre se superpone... incluida la transición», ideal para logotipos y textos móviles; panel multimedia guarda imágenes con alfa; FTB funde todo lo al aire, gráficos incluidos
- Alfa = máscara de transparencia. JPG nunca (fotos, con pérdidas, 3 canales); PNG sí, 32 bits (8×4); TIF sí, 32 o más; TGA sí, 32; sin alfa 24. Gráficos: bits por píxel; vídeo (tema 14): por componente. Rótulo/mosca: PNG o TIF con alfa o par relleno-recorte; JPG tapa la imagen
- UIT-R BT.2408-9 § 2.1: Graphics White = HDR Reference White (blanco de tarjeta 100 % reflectante); tabla 1: 75 % HLG, 58 % PQ = 203 cd/m² (monitor PQ o HLG de 1.000 cd/m²)
- § 9: gráficos SDR a ese nivel, para no deslumbrar ni apagar el vídeo; color corporativo: «display-light mapping»; igualar con rótulo en escena: «scene-light mapping is usually preferred»

1. Rotulación

- LE 3.6.1 pp. 50-51: rótulo es información; brevedad, impacto, síntesis; sin tópicos; elemento fundamental que complementa locución e imagen
- Cuándo obliga:
 - LE 3.2.2: reconstrucción o simulación, «reconstrucción» todo el tiempo
 - LE 3.17.1.1 p. 59: entrevista, al menos una vez, sobre todo primeros planos
 - LE 3.13: intro, momento y lugar
 - LE 4.3 p. 68: declaración de líder político, sólo el rótulo
 - LE 3.7.1: total en lengua extranjera, subtítulos resumidos
 - LE 8.2.1: «Enviado especial» no vale para Andalucía ni correspondencias o delegaciones estables
 - LE 9.2.12.3 p. 130: «obligatorio» «Reconstrucción» durante todo el tiempo de las imágenes
 - LE 9.9.1 p. 166: «Archivo» (delincuencia, malos tratos, judiciales) todo el tiempo, con margen para leerlo sin apremio

- Lanzamiento (oficio): no quitar mientras dure la imagen
- Escritura:
 - LE 3.6.1 p. 51: verbo por coma, incluyéndola («Los aeropuertos, en alerta»)
 - LE 3.6.1 p. 50: sin títulos de canciones, películas, novelas, obras, dichos; sin siglas salvo sobradamente conocidas ni cifras de mucho detalle
 - LE 13.8.1 p. 267: fecha sin artículo ante el año («11 de junio de 2003»)
 - LE 11.2.6 p. 190: sigla sin plural («las ONG»)
 - LE «Siglas y acrónimos» p. 323: equivalente español (OTAN, ONU), «obligatoria en las rotulaciones»
 - LE 10 p. 169: sin tratamientos («José Antúnez. General Jefe de la Región Sur»)
 - LE 13.1.1.3 p. 259: sin signos ajenos al nombre extranjero; diacríticos «siempre que sea posible» (Schröder)
 - LE 11.3.1.1.1 p. 193: artículo del topónimo en mayúscula (El Salvador, La Carolina)
 - LE 13.3.1 p. 261: Jerusalén, no Jerusalem
- Zonas seguras, EBU R 95 v1.1 (16:9): acción esencial en Action Safe; grafismos en Graphics Safe; centro de imagen sin desplazar salvo razón creativa
- Nota 5: acción 3,5 %, grafismo 5 % por borde; restado 93 % y 90 % (resta, no cifra de la norma). Valores: 576i, 720p, 1080i/1080psf, 1080p, 2160p, 4320p (figs. 1-6)
- 1080p (fig. 4): acción 67 px por lado, 38 arriba y abajo, 1786 px, líneas 80-1083; grafismo 96 y 54, 1728 px, líneas 96-1067 (cuadro 1125, activas 42-1121)
- 2160p (fig. 5): acción 134 y 76, 3572 × 2008; grafismo 192 y 108, 3456 × 1944
- 1080i/1080psf (fig. 3): mismos anchos. Zona de rótulos 4:3 central: 1296 px en 1080, 2592 en 2160p
- Oficio: rótulo, mosca, marcador en zona de grafismo; sin tapar cara ni boca
- IMS077_3 UC0217_3 CR2.5: lanzamiento en códigos de tiempo de entrada y salida del parte de emisión. Identificación: entra con la persona asentada, sale antes del cambio de plano (oficio)
- LE 3.16 p. 57: no más de cuatro o cinco elementos por pantalla; mínimo recomendable ocho segundos. Animación por elementos (3.16.1), cama de audio (3.16.2): tema 9. Identificación: sin duración escrita en LE

2. Realidad aumentada

- Decorado virtual: real sólo personas y lo que tocan; fondo sintético; croma. AR: real el plató entero; objetos superpuestos con llave. Producción virtual en pared de LED: fondo en pantallas reales, sin incrustación
- RV sustituye el entorno; RA lo conserva y añade; RM añade objetos que interactúan (oclusión, apoyo, sombra): la oclusión es la firma. ¿Queda algo del mundo real?
- Seguimiento: 6 grados de libertad (3 posición, 3 orientación) más zoom y foco, al motor en tiempo real
- Familias (oficio): mecánica por codificadores; óptica con marcas retrorreflectantes; óptica sin marcas; ultrasonidos o RF; inercial (deriva)
- Mo-Sys StarTracker Max: marcas retrorreflectantes o marcadores de pared de LED; salida Mo-Sys F4 / FreeD / OpenTrackIO sobre IP; «6-axis tracking with lens zoom and focus»; «inside-out», inmune a oclusión de sistemas «outside-in». Sin seguimiento: cámara fija (oficio)
- Motor de render: dibuja a la cadencia de fotogramas; Unreal Engine ejemplo
- Motores: uno por cámara que pueda salir al aire (oficio); 3 cámaras + cabeza caliente = 4; cabeza caliente = más ejes de seguimiento, no más render; un motor potente no basta (simultaneidad, previo)
- Foreground: tercera capa delante del presentador = máscara píxel a píxel; con un motor, incrustador con varias máscaras; dos motores otra vía; croma es condición previa, no solución
- Retardo (oficio): se retrasa todo hasta el más lento; nunca se adelanta; el sonido también
- Caso: 2 cámaras con AR (2 fr), 5 sin ella; 9 entradas (7 directas + 2 con AR). Solución: 2 fr en las 7 directas (también 1 y 2, para cortar entre directa y aumentada) y sonido 80 ms en todas las fuentes del plató
- 25 fps = 40 ms por fr (1.000 ÷ 25): 1 fr 40, 2 fr 80, 3 fr 120, 4 fr 160; a 50 fps, 2 fr = 40 ms. Sincronía: tema 11; 25 fps: tema 14

3. Decorados virtuales

- Fondo por motor de render, incrustación de crominancia; seguimiento dice desde dónde dibujar; mezclador incrusta o conmuta imagen compuesta (tema 9)
- RD 0904 «Escenografía virtual»; 0910 RA 4 g) capacidades de escenografía virtual y vinculación con cámaras y mezclador
- IMS077_3 UC0216_3 RP4 CR4.2: integración real y virtual adecuada a movimientos de cámara y personal artístico; MF0216_3 CE8.2: iluminación y atrezzo no dificultan la integración
- Mismo seguimiento en croma y LED; StarTracker Max «equally at home» en ambos
- Croma: recorte (bordes, spill, sombras). LED: sin incrustación, luz y reflejos reales; moiré, parpadeo, retardo (oficio)
- Iluminación (oficio): personaje como en el decorado (dirección, dureza, temperatura de color); fondo uniforme, sin sombras ni manchas. Errores: no iluminar el fondo; pegar al personaje (más spill)
- LE 8.6.1 p. 122: punto 4, colores fuertes «se saturan e impregnan de 'croma' el cuello y el mentón»; punto 9, Estilismo y Realización «deberán» atender a cromas, transparencias, decorado virtual. Nadie viste del color del fondo (oficio). Croma: tema 9; luz: tema 10
- Ensayo (oficio): seguimiento y motor por cámara; zum y foco al motor; figura sin pisar lo no dibujado; marcas y monitor de retorno; capas y máscara; retardos; luz del personaje. Marcas: tema 5

4. Pantallas

- LE 6.5.2 p. 93: «vidi wall», pantallas de plasma, «cierto sentido estético»; LE 3.10 p. 53: cierre con «vidiwall, croma...»
- Contenido (oficio): grafismo de fondo (servidor propio); programa (auxiliar o M/E); exterior (matriz); vídeo (servidor); marcador o datos
- Problemas (oficio): moiré (desenfocar, cambiar tamaño); retardo; realimentación (túnel infinito: nunca el programa a secas); parpadeo si refresco no casa con obturación (temas 8 y 10)
- Unreal Engine (Epic): paso de píxel = distancia entre LED, «the closer... the lower the pitch... the higher the pixel density»; distancia de rodaje según distancia, paso y sensor; menor paso, cámara más cerca (deducido); foco delante o detrás de la superficie; cámara perpendicular
- RD 0905 RA 6 c): enrutamientos de vídeo y audio en matrices, switcher o preselectores hacia grabadores auxiliares y pantallas
- Caso deporte (pabellón sin repeticiones ni vídeos; protesta arbitral). Solución: otro M/E enlazado (link) al programa con mapeado distinto (botón del servidor apunta a cámara máster). No valen: tabla de sustitución en el enlace; macro a negro con vídeo en previo (no siempre pasa por previo)
- Caso LED 4 fr con exteriores en ventanas: exterior por matriz a pantallas; retrasar 4 fr su entrada al mezclador; retrasar 4 fr su sonido. Auxiliar del mezclador sumaría retardo; adelantar es imposible. 4 fr a 25 fps = 160 ms
- Por pantalla (oficio): qué muestra, de dónde, quién la cambia, planos en que sale

5. Elementos de continuidad visual

- Continuidad = área que emite el canal; hace lo que va entre programas; evita el negro. Sale: cortinillas e identidad (mosca, caretas, cabeceras); autopromociones; publicidad en bloques; enlace entre programas; avisos (señalización, rótulos de servicio)
- RD 0904, «Control de tiempos de emisión, publicidad y autopromoción»: escaleta de continuidad; elementos de puntuación; operación de equipos; comunicaciones y órdenes
- IMS077_3 UC0217_3 CR2.6: hora de entrada y tiempos de publicidad a continuidad, con cuenta atrás
- Elementos (oficio): mosca; careta; cortinilla; autopromoción; rótulos de servicio; paquete gráfico
- ATEM: transición con logotipo. Cortinilla: tema 9
- LE 6.5 p. 92: informativos CSTV y Canal 2 con marco «uniforme»; realizador «puede, y debe, aportar ideas propias». LE 6.5 p. 93: todo programa con intencionalidad, audiencia, concepto formal y criterio propio de realización

- LE 7.4 p. 104: desconexiones «están obligadas» a coherencia estética y conceptual con la edición general: mismo paquete gráfico (oficio). Herramienta: la plantilla
- LE 6.4 p. 92: raccord = «continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»; cuatro aspectos (técnico, físico, sonoro, cinético); técnico: sin diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad. Tema 1
- RD 0905 RA 4 b): atrezo y elementos móviles que comprometan la continuidad visual; contenido: supervisión en ficciones. IMS077_3 UC0216_3 CR4.3: detalles de continuidad en retomes
- Aplicado (oficio): rótulo y mosca fijos; decorado sin despegarse; mismo paquete plató y vídeo; HDR y SDR al Graphics White

Normativa que el tema invoca

- RD 1680/2011 (BOE núm. 302, 16-XII-2011): 0904 RA 3 e), f); 0905 RA 4 b), RA 6 c), d), e); 0910 RA 4 g). IMS077_3: UC0216_3 (CR3.5, CR3.6, CR4.2, CR4.3, CE8.2); UC0217_3 (CR2.5, CR2.6)

Lo que el tema no da

- Sistema de CSRTV; manual de identidad gráfica; especificación FreeD; distancias por paso de píxel; duración del rótulo de identificación
- Tema 4: quién diseña, rellena, lanza. Tema 9: llaves, croma. Tema 1: raccord. Tema 5: marcas. Tema 14: HDR

Trazabilidad

- Fuentes leídas el 29-09-2026

TEMA 13 – Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad final

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 13
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma que regule la postproducción. Lo propio de la casa: X Convenio colectivo de la RTVA (fichas de puesto) y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011 (módulos 0905, 0906 y 0907). Recomendaciones técnicas: UIT-R BT.1702-3 (destellos), EBU R 128 y R 128 s1 (sonoridad), EBU Tech 3343, EBU R 123 (pista internacional); documentos de control de calidad de la UER. Documentación de fabricante: Avid (<i>Media Composer User's Guide</i> , 1999; <i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Adobe (ayuda de Premiere), EVS (manual de IPDirector). Teoría del montaje: tesis de J. M. Todd (Georgia Tech, 1989) sobre Eisenstein. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	La vigente el 24-09-2026: Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), en vigor; EBU R 128-2023 (versión 5), R 128 s1 V3 (agosto de 2020), Tech 3343-2023 (versión 4) y R 123 (julio de 2009, la versión leída). Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan. Documentación de fabricante en la versión leída (fechas en «Trazabilidad»)
Extensión	17.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011 cada resultado de aprendizaje (RA) va con la letra de su criterio de evaluación; Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y su sector de radiocomunicaciones (UIT-R, en inglés ITU-R); Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*), que publica recomendaciones (R) y documentos técnicos (Tech); control de calidad (QC, *quality control*); preparado para difusión o emisión (PPD, así lo desarrolla el propio RD); la especificación de entrega en fichero que la UER cita como «AS11 DPP», de la Advanced Media Workflow Association (AMWA) en la versión de la Digital Production Partnership (DPP), que se estudia en el tema 14; la descripción del formato activo (AFD, *Active Format Description*) y el código de tiempo (TC, *timecode*), que aparecen en las definiciones de la UER; los tres primarios rojo, verde y azul (RGB); la luminancia (Y) y las diferencias de color (Cb y Cr, que Blackmagic escribe CB y CR); YRGB, la luminancia más los tres primarios, como la escribe Blackmagic; la lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*), el formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*) y el lenguaje de marcado extensible (XML); música y efectos (M&E, *music and effects*), sigla que la UER usa para dos de las variantes de la pista internacional; la tabla de consulta (LUT, *look-up table*); el formato de LUT común (CLF, *Common LUT Format*) y el lenguaje de transformación de color de Resolve (DCTL, *DaVinci Color Transform Language*); matiz, saturación y luminosidad (HSL, *hue, saturation, luminance*); alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*), con su curva híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*), y rango dinámico estándar (SDR); candela por metro cuadrado (cd/m²); milisegundo (ms); hercio (Hz); la Recomendación UIT-R BT.709, que el oficio llama Rec. 709; Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); el código de tiempo longitudinal (LTC) y el vertical (VITC), el MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales, *musical instrument digital interface*) y su código de tiempo (MTC), y el código con salto de cuadro (DF, *drop frame*) y sin él (NDF); la sustitución automatizada de diálogo (ADR, *automated dialogue replacement*); códecs de Avid DNxHD y DNxHR y de Apple ProRes, y los formatos de cámara AVC-Intra y XDCAM; codificación avanzada de vídeo (H.264) y de alta eficiencia (H.265); alta definición (HD); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*) y de activos de producción (PAM, *production asset management*), con dos nombres comerciales de Avid que no son siglas: NEXIS, su almacenamiento compartido, y MediaCentral | Cloud UX, su acceso por navegador; el mando de repetición y cámara lenta de EVS (LSM), marca cuyo nombre se usa en el oficio como nombre común, e IPDirector, su programa de gestión; decibelio

(dB); decibelios de pico verdadero (dBTP, *decibels true peak*); unidades de sonoridad referidas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*) y unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*); rango o margen de sonoridad (LRA, *loudness range*); la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). LB no es una sigla que se desarrolle aquí: es el nombre de variante que da Avid (DNxHR LB).

Los nombres de órdenes y ventanas se dan con su rótulo inglés, en cursiva la primera vez: *trim* (ajuste de un corte, «trimar» en la sala), *slip* y *slide* (deslizar el contenido de un plano y desplazar el plano), *match frame* (buscar el fotograma original), *render* (cálculo de efectos), *offline* y *online* (montaje y acabado), *proxy* (copia ligera), *keyframe* (fotograma clave), *lift*, *gamma* y *gain* (los mandos de sombras, medios tonos y altas luces), *handles* (colas de un clip), *crossfade* (fundido cruzado de audio), *ganged* (canales enganchados) y *dump* (volcado).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 13): «Postproducción: montaje, edición, efectos, grafismo, mezcla y revisión de calidad final.»

Qué se puede preguntar: qué es la postproducción y qué fases tiene; quién dirige el montaje, la postproducción y las mezclas en la RTVA y quién controla la calidad; qué pide el módulo 0907 del RD 1680/2011; cuáles son los cinco métodos de montaje de Eisenstein y qué ordena cada uno; qué es un montaje preliminar, qué separa el *offline* del *online* y qué es una EDL; qué distingue la edición lineal de la no lineal; qué es una edición a tres puntos y qué distingue insertar de sobrescribir; qué es trimar y qué diferencia el *slip* del *slide*; qué es un corte partido, en L o en J; cómo se monta un programa grabado con varias cámaras; qué hace el *match frame*; qué es el coleo; qué es renderizar; qué códec conviene para montar; cómo se resta un código de tiempo y qué es el *drop frame*; qué hace un servidor de repetición y qué son los canales enganchados; qué es un efecto, qué familias de incrustación hay y por qué el fondo es verde; qué es una máscara, un fotograma clave y la curva de velocidad; cómo se hace una cámara lenta y qué distingue la repetición de cuadros, la mezcla y el flujo óptico; qué efectos limita el Libro de Estilo en la información; qué son las colas y qué pasa si faltan al poner una transición; qué es etalonar, qué muestran el desfile y el vectorscopio, qué es una LUT 1D y una 3D y qué distingue la corrección primaria de la secundaria; quién hace el grafismo y qué pide el Libro de Estilo a los gráficos; en qué orden se mezcla, qué es el ADR y qué sonoridad y qué pico verdadero ha de cumplir el programa; qué es una plantilla de control de calidad de la UER y qué comprueba; qué destellos y patrones da por dañinos la BT.1702-3; qué especifica un máster, qué lleva la pista internacional y qué señales se graban en un programa de plató. En la prueba práctica: dirigir el acabado de un reportaje, montar un resumen deportivo desde el servidor de repetición o resolver una pieza que la revisión de calidad devuelve.

13.1 Postproducción

13.1.1 Qué es la postproducción

La postproducción es todo lo que se le hace al material después de registrarlo y antes de entregarlo. Su lista:

Proceso	Qué hace
Volcado e ingesta	Meter el material en el sistema, con sus metadatos
Montaje	Elegir y ordenar: qué se ve y cuánto dura
Grafismo	Rótulos, cabecera, cortinillas, infografía
Efectos visuales	Composición, borrados, elementos generados
Etalonaje	Ajustar la imagen y darle su aspecto
Montaje y mezcla de sonido	Diálogo, ambientes, efectos y música
Máster	El fichero o la cinta final, con sus especificaciones

La grabación es, por tanto, la fase anterior: lo que se capta en el estudio o en exteriores (temas 6 y 7) llega a la postproducción como ficheros, y lo que no se grabó bien no siempre se puede arreglar después (oficio). La edición es la parte del montaje que elige, corta y ordena; la postproducción de sonido engloba la edición y todo lo demás hasta la entrega.

Y una precisión que la propia palabra impone: en un directo no hay postproducción. Una retransmisión se realiza en tiempo real, y el montaje ocurre en el mezclador mientras se emite. La postproducción sólo existe cuando hay un después. En una retransmisión, lo más cercano a un después es la repetición: el servidor de repetición (epígrafe 2) guarda lo grabado mientras se emite.

13.1.2 El realizador responde del acabado

La ficha del Realizador del X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III, p. 196) le encarga **«controlar la calidad y duración de los mismos»** (de los programas) y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»**; la del Ayudante de Realización (p. 111), **«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»** El reparto completo con el montador, el encargado de montaje y el ambientador musical está en el tema 7 («Quién dirige el montaje: las fichas del convenio»), y las funciones del realizador antes, durante y después de la grabación, en el tema 3.

Tres fichas más del mismo anexo nombran la calidad, cada una en un punto de la cadena:

Puesto (código)	Lo que la ficha dice de la calidad
Encargado Operación y Montaje Vídeo (5212204)	«Realizar el control técnico y/o calidad aplicando las posibles correcciones para su correcta emisión o venta.» (p. 127)
Operador Montador de Vídeo (5212206)	«Realizar el control técnico de calidad y corregir vídeo y audio para su emisión y/o venta.» (p. 190)
Editor de Continuidad (5302010)	«Controlar la calidad de la imagen y del sonido de la emisión.» y «Coordinar la emisión de programas en directo con los realizadores / productores respectivos.» (p. 125)

Aplicación: el control técnico de la pieza lo hace la sala de montaje; el de la emisión, continuidad; y quien responde de que el programa llegue acabado, con la duración pedida y con la calidad debida, es el realizador, que dirige el montaje y la mezcla hasta el final. Las fichas son de 2014; si la organización actual del trabajo es otra, no consta en lo publicado.

13.1.3 Lo que pide la norma de enseñanza

El Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, que establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, dedica a esta materia el módulo 0907 **«Realización del montaje y postproducción de audiovisuales»**. Es norma de enseñanza: dice qué aprende quien se forma para el oficio, no cómo se organiza la RTVA. Sus resultados de aprendizaje siguen casi uno a uno las rúbricas de este tema:

Resultado (RA) del módulo 0907	Rúbrica
RA 2: «Realiza el montaje/postproducción de productos audiovisuales, aplicando las teorías, códigos y técnicas de montaje y evaluando la correspondencia entre el resultado obtenido y los objetivos del proyecto.»	Montaje, edición y mezcla
RA 3: «Genera y/o introduce en el proceso de montaje los efectos de imagen, valorando las características funcionales y operativas de las herramientas y tecnologías estandarizadas.»	Efectos y grafismo
RA 5: «Realiza los procesos de acabado en la postproducción del producto audiovisual, reconociendo las características de la aplicación de las normativas de calidad a los diferentes formatos de registro, distribución y exhibición.»	Revisión de calidad final

Los criterios de evaluación de cada resultado se citan en su epígrafe.

13.2 Montaje

13.2.1 Montar

Montar es elegir qué planos se ven, en qué orden y cuánto dura cada uno. Y con eso se construyen tres cosas a la vez: el relato, el tiempo y el ritmo.

El lenguaje del montaje ya se ha estudiado: el corte y dónde se corta, el *raccord*, la elipsis, el montaje interno y externo, el narrativo y el expresivo, el alternado y el paralelo, el efecto Kuleshov y las estructuras narrativas están en el tema 1, con su fuente. Aquí va lo que ese tema no da: la clasificación de Eisenstein y el montaje como proceso de trabajo, del primer armado a la pieza acabada.

El módulo 0907 del RD 1680/2011 pide al realizador que juzgue el montaje, no sólo que lo haga: **«Se ha verificado la correspondencia entre el montaje realizado y la documentación del rodaje/grabación, detectando los errores y carencias del primer montaje y proponiendo las acciones necesarias para su resolución.»** (RA 2.g) y **«Se han valorado los resultados del montaje, considerando el ritmo, la claridad expositiva, la continuidad visual y la fluidez narrativa, entre otros parámetros, y se han realizado propuestas razonadas de modificación.»** (RA 2.h).

13.2.2 Los cinco métodos de montaje de Eisenstein

Serguéi M. Eisenstein, cineasta ruso, clasificó el montaje en cinco métodos. La fuente que aquí se ha leído es una tesis universitaria que los expone citando *Film Form* (edición de Jay Leyda, Nueva York, 1949); J. M. Todd, *Eisenstein's Film Theory of Montage and Architecture*, Georgia Institute of Technology, 1989. De ella: **«Five specific categorized levels of montage were developed by Eisenstein; four of which (metric, rhythmic, tonal, and overtone) could be described as purely physiological, while the fifth (intellectual) was to direct not only emotions but the whole thought process.»** (cinco niveles; cuatro, puramente fisiológicos, y el quinto, el intelectual, dirige no sólo las emociones sino el pensamiento; p. 8).

Método	Qué ordena el corte
Métrico	La duración absoluta de los planos, medida en fotogramas: el corte se decide con una regla, sin mirar el contenido
Rítmico	La duración en relación con el movimiento interno del plano: el contenido interviene en la medida
Tonal	El tono emocional dominante del plano: su luz, su textura, su carga
Sobretonal	El conjunto de todos los estímulos a la vez: la resultante de lo métrico, lo rítmico y lo tonal
Intelectual	El choque de dos imágenes para producir un concepto que no está en ninguna de las dos

Lo que la tesis dice de cada uno:

- Métrico: **«the fundamental criterion for construction is the absolute lengths of the film fragments»** (el criterio es la duración absoluta de los fragmentos), y, citando a Eisenstein, **«the content within the frame of the (film fragment) is subordinated to the absolute length of the (film fragment)»** (el contenido del cuadro se subordina a la duración). Variar la duración de los planos sin romper las proporciones de la fórmula da grados de tensión, de la calma al caos (pp. 10-11).
- Rítmico: el contenido del cuadro pesa tanto como la duración, y la tensión sale **«by the conflict between the length of the film fragment and the movement within the frame»** (del choque entre la duración del plano y el movimiento dentro de él; p. 13).
- Tonal: su base es el **«emotional sound»** (el «sonido emocional») del fragmento, que se puede medir: la luz da una «tonalidad luminosa» y los ángulos agudos del cuadro, una «tonalidad gráfica» (p. 15).
- Sobretonal: **«Overtonal montage is distinguished by the collective characteristics of metric, rhythmic and tonal montage when they are brought together within the film fragment.»** (reúne los tres anteriores; p. 17).
- Intelectual: no busca un efecto fisiológico sino psicológico; es **«an activity of mental fusion or synthesis, through which particular details are united at a higher level of thought»** (una síntesis mental que une los detalles en un nivel superior de pensamiento; p. 20). El ejemplo de la tesis, en *El acorazado Potemkin* (1925): una secuencia de tres planos en la que un león de piedra se levanta de su sueño y ruge, metáfora de la indignación del pueblo (p. 20).

El tema 1 da, con el manual de la Universidad Miguel Hernández, que el rítmico incluye al métrico y que el montaje intelectual es otro nombre del ideológico: las dos cosas casan con esta clasificación. Los ejemplos de cada método son los de la tesis; la obra de Eisenstein no se ha leído.

13.2.3 Del primer armado al montaje final

Qué es un montaje preliminar: el primer armado de la película, con los planos en su orden y sin efectos, sin música y sin ajustar. Su objeto es comprobar que la historia se entiende. La regla: el montaje preliminar es la primera vez que la película existe entera. Todo lo que se hace sobre una película entera va después (oficio).

13.2.4 Offline y online

La idea de los *proxies* es antigua y tiene nombre propio en el oficio: *offline* y *online*.

Fase	Qué es	Con qué material
<i>Offline</i>	El montaje: decidir qué va, en qué orden y con qué duración	Material de baja resolución, ligero y rápido
<i>Online</i>	El acabado: efectos, grafismo, etalonaje y salida	El material de resolución completa

Por qué existió la separación: cuando el disco era caro y lento, montar con material ligero era la única forma de trabajar, y al final se reconfirmaba la secuencia contra el material bueno. Hoy la separación se mantiene en producciones grandes, no por el disco, sino porque el montaje se hace en una sala y el acabado en otra.

Con qué se reconfirma: el *offline* no entrega imagen, sino la lista de sus decisiones. La guía de Media Composer define la clásica, la EDL: «**An EDL (edit decision list) is a detailed list of the edits contained in a sequence, including all the timecode and supported effects information required to re-create the sequence in an online videotape suite.**» (una lista detallada de los cortes de la secuencia, con los códigos de tiempo y los efectos admitidos que hacen falta para rehacerla en la sala de acabado; p. 710). Y la ordena en «**a series of chronological instructions called events**» (una serie de instrucciones cronológicas llamadas eventos; p. 710). Como cada evento se localiza por su código de tiempo, la lista sólo funciona si el código y el nombre de la cinta o del fichero identifican el material sin ambigüedad (oficio). Los otros formatos de intercambio de un proyecto —el AAF y los XML de cada fabricante—, qué lleva cada uno y sus límites, son el tema 14 («Los formatos de proyecto»).

Aplicación: el realizador revisa el primer montaje contra el guion y el minutado (tema 7, «De la grabación al montaje: los documentos»), pide los cambios de estructura cuando todavía son baratos, y sólo cuando la estructura está cerrada entra el acabado (color, efectos, grafismo, mezcla). Cambiar el orden de los bloques después de etalonar y mezclar obliga a rehacer parte de ese trabajo (oficio).

13.3 Edición

13.3.1 Lineal y no lineal

	Edición lineal	Edición no lineal
Soporte	Cintas físicas	Archivos digitales
Cómo se monta	Copiando de una cinta a otra, en orden	Ordenando referencias a los archivos
Cambiar algo del medio	Obliga a rehacer desde ahí	No afecta a nada más
Acceso	Secuencial: hay que rebobinar	Aleatorio: cualquier fotograma, al instante
Generaciones	Cada copia pierde calidad	Ninguna pérdida: no se copia, se referencia

La edición lineal utiliza cintas físicas, mientras que la no lineal se basa en archivos digitales: es la diferencia de raíz, y todas las demás salen de ella. La palabra «lineal» no se refiere a la duración ni al relato: se refiere al acceso. Una cinta se recorre en línea; un disco, no.

La fila de las generaciones tiene una salvedad: no se copia mientras se monta, pero sí se recodifica cuando se calcula un efecto o se exporta la pieza (epígrafe «El *render*»), y por eso importa con qué códec se trabaja (epígrafe «El códec con que se monta»).

13.3.2 Los programas

El enunciado no nombra programa, ni la ficha del puesto tampoco, y qué sistema usa CSRTV no consta en un documento publicado. El tema toma los tres cuya documentación se ha leído —Avid Media Composer, DaVinci Resolve de Blackmagic Design y Adobe Premiere (Premiere Pro en las páginas de ayuda de 2025)— y se queda con lo que los tres comparten. Cada uno llama a las cosas a su manera:

Pieza	Media Composer	Resolve	Premiere
El trabajo guardado	Proyecto	Proyecto (.drp)	Proyecto
Carpeta de clips	<i>Bin</i>	<i>Bin del Media Pool</i>	<i>Bin del panel Proyecto</i>
El montaje	Secuencia	<i>Timeline</i>	Secuencia
El clip original	<i>Master clip</i>	Clip del <i>Media Pool</i>	Clip
Salida	<i>Export</i>	Página <i>Deliver</i>	<i>Export</i> / Media Encoder

Media Composer y el servidor de repetición de EVS son los dos productos que se toman aquí como ejemplo de montaje y de repetición; lo que se dice de ellos sale de su documentación, citada con su versión, y sirve para entender las operaciones, no para suponer qué equipos tiene CSRTV.

13.3.3 Llevar un plano a la secuencia: tres puntos, insertar y sobrescribir

Un plano pasa del monitor de fuente a la secuencia marcando dónde empieza y dónde acaba en cada lado. Hay cuatro marcas posibles (entrada y salida en la fuente, entrada y salida en la secuencia), pero basta con tres: **«In most cases, you perform three-point edits in which you set three marks — two in the source material and one in the sequence, or the reverse. The fourth mark is determined automatically.»** (en la mayoría de los casos se hacen ediciones a tres puntos: dos marcas en la fuente y una en la secuencia, o al revés, y la cuarta la calcula el sistema; Avid, *Media Composer User's Guide*, 1999, p. 447). La guía da tres órdenes para añadir material: **«the splice-in, overwrite, and replace commands»** (p. 447).

Orden	Qué hace con lo que ya está en la secuencia	Duración de la secuencia
Insertar (<i>splice-in</i>)	«inserts the material marked in the Source monitor into the sequence without replacing material already in the sequence» ; lo que sigue se desplaza (p. 447)	«lengthening the overall duration of the sequence» : crece (p. 447)
Sobrescribir (<i>overwrite</i>)	«replaces a section of the sequence with the material you select in the Source monitor» (p. 448)	«does not lengthen the overall duration of the sequence» : no cambia (p. 448)
Reemplazar (<i>replace</i>)	Sustituye un plano de la secuencia por material nuevo «while maintaining the original IN and OUT points of the previous edit» , sincronizando por un cuadro elegido en cada lado (p. 449)	No cambia: rellena el hueco del plano sustituido

Un ejemplo de tres puntos (cálculo propio): se marca en la secuencia la entrada y la salida del hueco que deja un plano de tres segundos, y en la fuente sólo la entrada del recurso; el sistema toma de la fuente tres segundos desde esa entrada. Si se marcan en la fuente entrada y salida y en la secuencia sólo la entrada, la duración la manda la fuente.

La regla de la sala (oficio): se inserta cuando lo nuevo tiene que empujar lo que sigue (añadir una respuesta a una entrevista) y se sobrescribe cuando la duración ya está cerrada y sólo cambia la imagen (poner recursos sobre la voz de un total, sin mover el audio de debajo).

13.3.4 Ajustar un corte: el *trim*

Trimar es mover el punto de entrada o de salida de un plano que ya está en el montaje, alargándolo o acortándolo, y decidir qué pasa con el plano vecino (oficio). Media Composer tiene para ello un modo propio: **«Trim mode provides a unique set of controls within the Composer window for fine-tuning edits with various trim procedures.»** (el modo *Trim* reúne los controles para afinar los cortes; *Media Composer User's Guide*, 1999, p. 522).

En su presentación grande (*Big Trim*), los monitores de fuente y de secuencia se sustituyen por los cuadros del plano que sale y del que entra: «**In Big Trim mode, the Source and Record monitors are replaced by displays of outgoing and incoming frames.**» (p. 523).

Modalidad	Qué hace con la duración total
Trim de un lado	Alarga o acorta un plano y desplaza todo lo que sigue: la secuencia cambia de duración
Trim de los dos lados	Lo que uno gana, el otro lo pierde: la duración total no cambia
Deslizar el contenido	El plano ocupa el mismo hueco con otro trozo de la toma: no cambia nada fuera

La guía de Avid da nombre a cada modalidad:

- Un lado o los dos. Se recorta el lado A (el plano que sale), el B (el que entra) o los dos; el cursor cambia a «**a single-roller A-side, single-roller B-side, or double-roller icon**» (p. 531). El de dos rodillos (*dual-roller*) añade o quita «**the same number of frames on both sides of a transition**» (el mismo número de cuadros a cada lado del corte; p. 526).
- Deslizar (*slip*) y desplazar (*slide*). Los dos ajustan un plano al cuadro «**without affecting the overall duration of the sequence or the sync relationships between multiple tracks**» (sin cambiar la duración de la secuencia ni la sincronía entre pistas; p. 540). En el *slip* cambia el contenido del plano y no lo que lo rodea: «**only the contents of the clip are adjusted**»; en el *slide*, el plano queda fijo y se recorta lo de antes y lo de después: «**the clip remains fixed while the footage before and after it is trimmed**» (p. 543).

La regla que las separa (oficio): trimar no cambia lo que se ve dentro del plano, sino dónde empieza y dónde acaba; cambiar un plano por otro es sustituir, y cambiar su velocidad para que encaje es un efecto de tiempo (epígrafe 3).

13.3.5 El corte desfasado: imagen y sonido por separado

No todos los cortes cortan a la vez la imagen y el sonido. La guía de Avid llama corte partido (*split edit*) a aquel «**in which the audio extends beyond the video, or the reverse**» (en el que el audio va más allá del vídeo, o al revés; p. 502), y lo construye como una edición solapada (*overlap edit*), que sirve «**to smooth a transition by giving the viewer the illusion that the audio or video is shared between two separate but adjacent shots**» (para suavizar el paso dando la impresión de que dos planos contiguos comparten el sonido o la imagen; p. 537). Su índice la da también por el nombre de la sala: «**L-cut edit (Overlap edit)**».

Cómo se hace, según la misma guía: primero un corte seco de imagen y sonido; después, un *trim* de dos rodillos «**on either the video track or the audio tracks, but not both**» (en la pista de vídeo o en las de audio, pero no en las dos). Si la imagen corta donde debe y se quiere que el sonido de un plano «**linger into the other (or the reverse)**» (se prolongue en el siguiente, o al revés), se trima el audio; si es el sonido el que está bien, se trima el vídeo para que la imagen cambie antes o después (p. 538). La edición extendida (*extend edit*) permite «**to quickly create a split edit without entering Trim mode**» (p. 538).

Nombre de la sala	Qué va por delante	Ejemplo
Corte en L	La imagen: cambia el plano y sigue oyéndose el sonido del anterior	El entrevistado termina la frase sobre el plano del periodista que escucha
Corte en J	El sonido: se oye el plano siguiente antes de verlo	La voz de la siguiente respuesta entra sobre el final del plano anterior y la imagen cambia después

Los nombres L y J vienen de la forma que dibujan las pistas en la línea de tiempo (oficio; la guía de 1999 sólo recoge el de L). Para qué sirven (oficio): una entrevista o un diálogo montados con todos los cortes a la vez suenan a cortados; desfase el sonido hace que el corte de imagen pase inadvertido y que el espectador mire a quien va a hablar o a quien escucha. Una advertencia de la guía: si se reordenan planos en la vista de cabezas, un corte partido pierde el desfase y **«the system cuts all tracks to the same edit point»** (corta todas las pistas en el mismo punto; p. 502).

Al *trim* de un corte partido le sigue el *crossfade* de audio en el punto de corte del sonido (epígrafe 5, «El fundido cruzado de audio»).

13.3.6 Montar un programa grabado con varias cámaras

Un programa de plató grabado con las cámaras aisladas se monta sincronizando todas sus tomas y cortando entre ellas, como en el mezclador pero después. Media Composer lo hace agrupando los clips: un clip de grupo es **«A clip containing two or more grouped clips, strung together sequentially according to common timecodes»** (un clip que reúne dos o más clips agrupados según su código de tiempo común; glosario, p. 268), y la función de agrupar **«allows you to sync clips based on common source timecode, auxiliary timecode, or marks placed in the footage»** (sincroniza por el código de tiempo de origen, por un código auxiliar o por marcas puestas en el material; p. 662). Por eso importa que las cámaras graben el mismo código de tiempo, que es lo que pide el Libro de Estilo en la entrevista con varias cámaras (epígrafe «La aritmética del código de tiempo»).

13.3.7 Del montaje al original: el *match frame*

Un montaje se trabaja con dos monitores: el de fuente, que enseña el material bruto, y el de secuencia, que enseña el montaje. Buscar el fotograma correspondiente (*match frame*) va del segundo al primero: se está mirando un cuadro montado y se quiere ver de dónde salió. Media Composer lo describe así: **«The Match Frame function locates the source footage for the frame currently displayed in either the Source or Record monitor, loads it into the Source monitor, cues to the matching frame, and marks an IN point.»** (localiza el material original del cuadro, lo carga en el monitor de fuente, lo sitúa en ese cuadro y marca una entrada; p. 431). La operación inversa (*Reverse Match Frame*) lleva la secuencia al cuadro que coincide con el del material de fuente (p. 431).

Para qué sirve (oficio): alargar un plano cuando el original tiene más material del que se montó, volver a montar un plano con otra entrada, o encontrar de qué toma sale un cuadro. El *match frame* dice de dónde viene un plano; el *trim* decide cuánto de él se usa.

13.3.8 El coleo

El coleo es el margen de material que se deja antes del primer fotograma útil y después del último: el RD 1680/2011 pide minutar de cada pieza su **«coleo de entrada, coleo de salida»** (módulo 0905, RA 1.b). El de salida sirve para que quien emita o quien monte tenga con qué encadenar, con qué corregir un desfase y con qué cubrir un retardo. Un vídeo sin coleo de salida obliga a cortar exactamente en el último fotograma, y en directo eso es un riesgo; en la jerga se dice que el vídeo «acaba a capón» (oficio). El parte de emisión de una pieza recoge sus coleos y pies (tema 7, «La pieza terminada: máster, parte de emisión y visionado»). Las colas que necesita una transición dentro del montaje son otra cosa y van en el epígrafe 3.

13.3.9 El *render*

Hacer *render* es el cálculo que el sistema de edición no lineal tiene que hacer en los efectos para hacerlos visibles y utilizables.

Por qué hace falta. Un montaje sin efectos se reproduce leyendo los archivos y cortando entre ellos: eso el ordenador lo hace al vuelo. Pero una transición, un rótulo, una corrección de color o una composición no existen como archivo: hay que calcular cada fotograma. Cuando el cálculo no da tiempo a hacerse mientras se reproduce, hay que hacerlo antes y guardarlo. Eso es renderizar.

Resolve lo organiza como caché de *render* con dos modos. El inteligente: «**Choosing Smart triggers a variety of automatic caching behaviors designed to optimize playback in DaVinci Resolve by rendering clip formats, grading operations, and timeline effects that are known to be performance-intensive**» (calcula por su cuenta los formatos, correcciones y efectos que se sabe que pesan); el de usuario, que «**does not automatically cache clips in processor-intensive formats**» y deja al montador marcar qué se calcula (p. 209). Y separa la caché de los *proxies*: la caché «**is designed to improve the real time performance of clips that have enough computationally intensive effects [...] to slow playback**» y «**only works with the project it was made for**» (sólo sirve al proyecto para el que se hizo; p. 222). El *render* es, por tanto, material desechable: se puede borrar y rehacer, y no se archiva como si fuera material de origen (oficio).

13.3.10 El códec con que se monta

Un mismo material pasa por códec distintos según la fase, y cada uno responde a una necesidad distinta (oficio):

Fase	Qué se pide al códec	Ejemplos citados en este tema
Captación	Mucha calidad en poco espacio de tarjeta	Los formatos de cámara (AVC-Intra, XDCAM, H.264/H.265 de cámara)
Montaje y acabado	Aguantar decodificación rápida, efectos y varias generaciones sin degradarse	DNxHD y DNxHR, ProRes, sin comprimir
Montaje ligero	Poco flujo para reproducir con fluidez	DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB, H.264 de proxy
Entrega	Lo que pida el destino: emisión, archivo o plataforma	Tema 14

Avid explica así por qué no basta el códec de cámara: «**HD camera compression formats are efficient, but simply aren't engineered to maintain quality during complex postproduction effects processing. Uncompressed HD delivers superior image quality, but data rates and file sizes can stop a workflow dead in its tracks.**» (los formatos de cámara son eficientes pero no están pensados para mantener la calidad en una posproducción con efectos; el HD sin comprimir tiene la mejor imagen, pero su flujo y el tamaño de los ficheros atascan el trabajo). Su respuesta es un códec intermedio pensado para editar: «**Avid DNxHD encoding is specifically designed for nonlinear editing and complex multi-generation compositing common in today's collaborative post production and broadcast news environments.**» (*Avid DNxHD Technology*, 2012).

El formato de codificación, el códec y el contenedor, la resolución, la compresión y los formatos de entrega son el tema 14.

13.3.11 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

En la estación de trabajo, el código de tiempo es la regla sobre la que se coloca todo: la sesión empieza en el mismo código que el vídeo del programa, y cada fichero grabado con código se puede colocar en su sitio exacto (oficio). Cómo se sincroniza en rodaje un sonido grabado aparte —sistema único o doble, claqueta— está en el tema 11 («Sistema único o doble sistema»).

13.3.12 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

El RD 1680/2011 lo pide en el montaje: **«Se ha aplicado adecuadamente un offset de código de tiempos en una edición y se ha verificado la calidad técnica y expresiva de la banda sonora y su perfecta sincronización con la imagen y, en su caso, se han señalado las deficiencias.»** (módulo 0907, RA 2.f). Y el Libro de Estilo de Canal Sur, en la entrevista con varias cámaras: **«El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»** (3.17.1.5, p. 61).

13.3.13 Montar en red: el material compartido

La costumbre del sector reserva PAM para el sistema que gestiona el material mientras se produce (brutos, *proxies*, secuencias en curso, varias personas trabajando a la vez sobre lo mismo) y MAM para el que gestiona el material terminado y su archivo. Es una distinción de oficio: ninguna fuente consultada la define, y hay fabricantes que llaman MAM a todo el sistema.

Un ejemplo de producto. Avid presenta con página propia la capa de producción de su plataforma MediaCentral, llamada *Production Management*, que describe así (página de producto, leída el 25-09-2026):

- Seguimiento del material de principio a fin: **«Take control of your valuable media assets, tracking them from ingest to archive and every step in-between. From single resolution to multi-resolution».**
- Muchas personas sobre el mismo material: **«From journalists working on news packages to researchers putting together roughcuts to craft editors delivering the final edit, scale up to hundreds of users working together».**

- Permisos: «**From no access to having administrative rights, Production Management delivers highly sophisticated permissions management**».
- Servicios automáticos: «**integrated media services such as transcoding, archiving, restoring, and more to automate manual processes**».
- Almacenamiento compartido: «**Production Management is driven by Avid NEXIS shared storage**».
- Búsqueda por metadatos desde los programas de edición: «**system and user generated metadata for ultra-fast searching across connected clients such as Media Composer, Adobe Premiere Pro and the web-based MediaCentral | Cloud UX.**»

Aplicación: en una redacción o en un programa grabado, el realizador puede pedir el material ya catalogado en el sistema compartido y ver los montajes en curso sin copiar ficheros; la organización concreta de CSRTV (qué sistema, qué permisos) no consta en lo publicado.

13.3.14 El servidor de repetición

La repetición en directo se hace con un servidor de repetición. El que aquí se toma como ejemplo es el de la marca EVS, con su mando de repetición y cámara lenta (LSM). Lo que sigue es su arquitectura, como oficio.

Un servidor de repetición graba varias señales a la vez y permite reproducir cualquiera de ellas desde cualquier punto mientras sigue grabando. Ésa es la máquina que hace posible la repetición de una jugada quince segundos después de que ocurra, con la cámara que se quiera y a la velocidad que se quiera.

Las tres cosas que lo distinguen de un sistema de edición corriente:

1. Graba y reproduce al mismo tiempo, sobre el mismo material.
2. Se maneja con un mando físico, no con ratón: una palanca y un puñado de teclas, porque en directo no hay tiempo para buscar un menú.
3. Su unidad de trabajo es el clip, marcado sobre la marcha con dos pulsaciones.

Dónde se usa: deportes, galas, cualquier directo con repetición o con cámara lenta. Y su operador no es un montador que trabaja despacio: es un operador que decide en segundos, y por eso el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

Una lista de reproducción es una secuencia de clips encadenados que se emiten uno detrás de otro. Es lo que permite sacar en antena un resumen de jugadas sin ir cargándolas de una en una.

La línea de tiempo del sistema es un montaje con transiciones y efectos, un paso más allá de la lista de reproducción, que sólo encadena.

	Lista de reproducción	Línea de tiempo
Qué hace	Encadena clips uno detrás de otro	Monta: transiciones, efectos, audio
Canales mínimos	Uno	Dos
Para qué se usa	Resúmenes en directo	Piezas acabadas

Por qué dos canales para la línea de tiempo, como razonamiento de oficio: una transición entre dos clips es, por definición, dos imágenes a la vez, y un canal de reproducción sólo da una.

Dos operaciones más enlazan el directo con la postproducción:

- Los canales enganchados (*ganged*). En la suite IPDirector de EVS, varios canales de reproducción pueden ir agrupados, de modo que se controlan juntos: la pestaña correspondiente **«lists all player channels that have been ganged with the player channel currently associated to the Control Panel»**, y desde ella se puede **«Synchronize the timecode on all the ganged channels»** y desenganchar o volver a enganchar canales (*IPDirector Version 6.2, Control Panel User Manual*, junio de 2013, p. 30). Sirve para mover a la vez, con un mando, dos ángulos de la misma jugada (oficio).
- El volcado. Al acabar un partido, el operador vuelca a un servidor o a un soporte el material seleccionado durante el directo (jugadas, repeticiones, planos de recurso) para que el resumen y los programas posteriores lo tengan; en la jerga se llama *dump* (oficio: el término no se ha contrastado en la documentación de EVS). Es el enlace entre el directo y la sala de montaje.

13.4 Efectos

13.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición

Todo lo que no es cortar un clip detrás de otro es un efecto: una transición, un cambio de tamaño o posición, una corrección, una incrustación, un cambio de velocidad, un rótulo. Cada clip trae de serie sus parámetros de composición, transformación y recorte; Blackmagic lo dice a propósito de los títulos, que **«expose the same Composite, Transform, and Cropping parameter groups as any other clip»** (cap. 56, p. 1213). Los efectos no existen como archivo: hay que calcularlos, y eso es el *render* del epígrafe 2.

La clasificación práctica de oficio:

Familia	Ejemplos
De composición	Incrustación (croma, luma, alfa), superposición de capas, opacidad, modos de fusión
De transformación	Tamaño, posición, rotación, recorte, estabilización
De tiempo	Cámara lenta o rápida, imagen congelada, marcha atrás
De imagen	Corrección de color, desenfocado, pixelado, nitidez, viñeta
De transición	Fundido, cortinilla (más abajo, «Las transiciones corrientes»)

El RD 1680/2011 enumera los efectos que el montaje ha de saber componer: **«Se ha realizado una composición multicapa, combinando ajustes de corrección de color, efectos de movimiento o variación de velocidad de la imagen (congelado, ralentizado y acelerado), ocultación/difuminado de rostros, aplicación de keys y efectos de seguimiento y estabilización, entre otros.»** (módulo 0907, RA 3.b); y el tipo de recorte: **«Se han determinado y generado las keys necesarias para la realización de un efecto y se ha seleccionado el tipo (luminancia, crominancia, matte y por diferencia) y el procesado más adecuado para cada caso.»** (RA 3.c).

13.4.2 Incrustar

Incrustar es sustituir una parte de una imagen por otra. Es lo que pone un mapa del tiempo detrás de un presentador, un rótulo sobre un plano o un fondo virtual detrás de un actor.

Las familias de incrustación, según de dónde salga el recorte (oficio):

Familia	De dónde sale el recorte
<i>Chroma key</i>	Del color: se elige un color del fondo —verde o azul— y todo lo que lo tenga se vuelve transparente
<i>Luma key</i>	Del brillo: se recorta por encima o por debajo de un nivel de luminancia
Canal alfa	De un cuarto canal que viene con la imagen y dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es
Máscara o <i>roto</i>	De una forma dibujada a mano, fija o animada

Por qué el fondo es verde o azul: son los colores más alejados del tono de la piel humana, así que el recorte se puede hacer sin comerse la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores digitales tienen el doble de fotositos verdes y por tanto entregan ese canal con menos ruido.

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 14) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

Las tres señales de una incrustación (fondo, relleno y recorte) y el croma en el mezclador están en el tema 9; el canal alfa y los ficheros gráficos que lo llevan, en el tema 12.

13.4.3 La máscara

La función principal de una máscara de capa es ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido.

Cómo funciona: la máscara es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Donde la máscara es blanca, la capa se ve; donde es negra, no; donde es gris, se ve a medias. Es exactamente un canal alfa dibujado a mano.

El aviso de oficio: la máscara de capa es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte borrando píxeles entrega un trabajo que no se puede corregir, y en una casa de televisión los rótulos se corrigen siempre.

13.4.4 Fotogramas clave y curva de velocidad

Un fotograma clave —*keyframe*— marca un valor en un instante: dónde está el objeto, cuánto mide, qué opacidad tiene. El programa calcula lo que hay entre dos fotogramas clave, y eso es la interpolación.

Y la curva de velocidad decide *cómo* se recorre ese trayecto. Con los mismos dos fotogramas clave, el objeto puede ir a velocidad constante, arrancar despacio y acelerar, o llegar frenando.

La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos fotogramas clave: los fotogramas clave fijan el qué y el dónde; la curva fija el cómo.

Y por qué esto importa en un rótulo de televisión: una entrada de rótulo con velocidad constante se ve mecánica, y una con arranque y frenada se ve natural. La diferencia entre un grafismo profesional y uno de aficionado está muchas veces sólo en la curva.

Resolve aplica la misma idea a las transiciones con su mando de suavizado (*Ease*): «**lets you apply nonlinear acceleration to the beginning, ending, or overall duration of a transition**», con las opciones *None* (lineal), *In*, *Out*, *In & Out* y *Custom*, esta última con una curva que se ajusta con fotogramas clave (cap. 55, p. 1199).

13.4.5 Los efectos de tiempo

Un efecto de tiempo cambia la velocidad a la que se reproduce el clip. Resolve los define como los que «**speeds up, slows down, or otherwise changes the playback speed of clips in the Timeline**» (cap. 58, p. 1254), y da estas formas de hacerlos (pp. 1254-1264):

Efecto	Cómo se hace en Resolve 21
Velocidad constante (cámara lenta o rápida)	Orden <i>Change Clip Speed</i> (porcentaje, cuadros por segundo o duración), el mando <i>Speed %</i> del inspector, o las <i>Retime Controls</i> (Comando-R) arrastrando el borde del clip; también el montaje <i>Fit to Fill</i> , que ajusta el clip a una duración dada
Marcha atrás	Casilla <i>Reverse Speed</i> , que pone la velocidad en valor negativo, o <i>Reverse Segment</i> en las <i>Retime Controls</i> ; las flechas se ven hacia la izquierda
Congelado	<i>Clip > Freeze Frame</i> (Mayúsculas-R) congela todo el clip en el cuadro que está bajo el cabezal; dentro de las <i>Retime Controls</i> , <i>Freeze Frame</i> congela sólo un tramo entre dos puntos de velocidad
Velocidad variable (rampa)	Puntos de velocidad (<i>speed points</i>): « It takes a minimum of two speed points to create a speed effect. » (p. 1259); el paso de una velocidad a otra se suaviza solo. Hay rampas y rebobinados preparados, y dos curvas: <i>Retime Frame</i> , que sí permite marcha atrás, y <i>Retime Speed</i> , que no (pp. 1260-1264)

Cómo se calculan los cuadros que faltan o sobran es el proceso de reajuste (*Retime Process*), que se fija para todo el proyecto (*Project Settings*, grupo *Frame Interpolation*) o clip a clip en el inspector (p. 1265). Tiene tres opciones:

Opción	Qué hace, según Blackmagic (p. 1265)
<i>Nearest</i> (el más próximo)	« The most processor efficient and least sophisticated method of processing; frames are either dropped for fast motion, or duplicated for slow motion. »
<i>Frame Blend</i> (mezcla de cuadros)	« adjacent duplicated frames are dissolved together to smooth out slow or fast motion effects. » Sirve también cuando el flujo óptico deja defectos
<i>Optical Flow</i> (flujo óptico)	« The most processor intensive but highest quality method of speed effect processing. Using motion estimation, new frames are generated from the original source frames to create slow or fast motion effects. »

El flujo óptico tiene su límite: «**The result can be exceptionally smooth when motion in a clip is linear. However, two moving elements crossing in different directions or unpredictable camera movement can cause unwanted artifacts.**» Con él se elige además el modo de estimación de movimiento (*Standard*, *Enhanced* y *Speed Warp*, este con el motor neuronal de Resolve), y el manual advierte que «**the highest quality option isn't always the best choice for a particular clip**» (pp. 1265-1266).

Una cuenta (cálculo propio): un plano de 25 imágenes por segundo al 50 % dura el doble; con *Nearest* cada cuadro sale dos veces (es el método que el manual llama menos sofisticado); con flujo óptico se generan cuadros intermedios nuevos, y es la opción para una cámara lenta suave, comprobando que no deja defectos. El mismo proceso decide cómo se convierten los clips de otra cadencia en una línea de tiempo mixta.

13.4.6 Corte y transición

Adobe parte del corte: «**By default, placing one clip next to another in the Timeline panel results in a cut, where the last frame of one clip is followed by the first frame of the next.**» La transición es otra cosa: «**A transition is an effect added between pieces of media to create an animated link between them.**» (ayuda de Premiere,

«Transitions overview», actualizada el 07-01-2026). Blackmagic añade para qué sirve: **«Transitions provide another way of bridging the change from one clip to another, and are often used to indicate a change in time or location when changing scenes.»** (Resolve 21, cap. 55, p. 1194).

El corte es la unión por defecto y la más usada; la transición significa algo (paso del tiempo, cambio de lugar, cierre) y por eso no se pone por adorno (oficio). El valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis está en el tema 1.

13.4.7 Las transiciones corrientes

Transición	Qué hace	Uso corriente (oficio)
Fundido encadenado (<i>cross dissolve</i>)	La imagen que sale se desvanece mientras entra la siguiente	Paso de tiempo, cambio de secuencia, suavizar un salto
Fundido a negro y desde negro	La imagen va a negro o sale de él	Cierre y apertura; separar bloques
Cortinilla (<i>wipe</i>)	Una imagen empuja o barre a la otra con una forma	Separadores, deportes, promociones; casi nunca en una noticia
Transición de audio (fundido cruzado)	Un sonido baja mientras sube el otro	Evitar el golpe de un corte de sonido

Resolve agrupa las suyas en **«various forms of the traditional cross dissolve to different types of wipes»**, y admite transiciones de otros fabricantes (**«third-party OpenFX transitions»**) (p. 1194).

El fundido encadenado tiene variantes que cambian cómo se mezclan las dos imágenes. En Resolve hay seis estilos (p. 1198); las dos básicas:

- **«Video: A simple linear dissolve; the outgoing clip fades out as the incoming clip fades in.»**
- **«Film: A logarithmic dissolve, simulating film dissolves as created by an optical printer.»**

Las otras cuatro usan modos de fusión: la aditiva **«seems to brighten at the halfway point»** (se aclara a mitad) y la sustractiva **«seems to darken at the halfway point»** (se oscurece a mitad); las de altas luces y sombras destacan lo más claro o lo más oscuro de cada plano.

13.4.8 Las colas

Una transición necesita imagen que no se ve en el corte. En un corte, el plano que sale termina en el punto de edición y el que entra empieza ahí; en un fundido de un segundo centrado, durante medio segundo antes del corte ya se está viendo el plano que entra, y durante medio segundo después se sigue viendo el que sale. Esos cuadros de más, que están en el material pero fuera del montaje, son las colas (*handles*) (oficio).

Qué pasa si no hay colas: Resolve pone la transición con la duración estándar, **«which defaults to one second, or however long the overlapping handles of the selected edit point allow»** (p. 1196); y si no hay cuadros suficientes para la duración estándar y la transición se añade con el atajo (Comando-T) o con el menú contextual del punto de edición, pregunta con tres opciones (p. 1197):

Opción	Qué hace
<i>Trim Clips</i>	«automatically trim the incoming and outgoing sides of each selected edit point to create the overlap needed»: recorta los planos para sacar las colas
<i>Skip Clips</i>	«Don't add transitions to the selected edit points that lack the appropriate overlap.»
<i>Cancel</i>	Cancela la operación

Adobe da un consejo preventivo: «**Before you apply a transition, trim the clips. Then, apply the transition. The more you trim, the more availability of frames you can use in the transition.**» Y la regla: «**Trim at least 15 frames off of each clip for a centered 1:00 transition.**» La cifra es de Adobe; «1:00» se lee como un segundo en código de tiempo, y 15 cuadros por lado son medio segundo a 30 imágenes por segundo (lectura propia: Adobe no da la cadencia). La cuenta general (cálculo propio): para una transición centrada de duración D, cada plano necesita al menos D/2 de cola; a 25 imágenes por segundo, una de un segundo pide 12 o 13 cuadros por lado, y una de dos segundos, 25.

Las colas son también lo que se deja al exportar o conformar un montaje (epígrafe 1, «Offline y online»): sin colas no se puede alargar un plano ni poner un fundido en la fase siguiente.

13.4.9 El color: corrección y etalonaje

El etalonaje es la fase de posproducción en la que se ajusta la imagen de toda la producción para que sea coherente y esté a la altura de un patrón. La palabra viene del francés *étalonnage* y del *étalon*, «patrón» o «medida de referencia»: etalonar es llevar algo a un patrón.

Lo que se hace en un etalonaje, por orden:

Fase	En qué consiste
Etalonaje técnico o primario	Poner cada plano en su sitio: niveles de negro y de blanco dentro del rango legal (tema 14), balance de blancos, exposición
Igualación	Que dos planos de la misma escena, rodados con distinta luz o distinta cámara, parezcan el mismo momento
Etalonaje creativo o secundario	Dar el aspecto: la dominante, el contraste, las zonas concretas de la imagen
Comprobación de entrega	Que el resultado cumpla las especificaciones técnicas del destino

Un etalonaje no toca sólo el color: pone los niveles dentro del rango legal, iguala la exposición entre planos, comprueba que la señal cumpla la especificación de entrega y, además, da el aspecto. La colorimetría es uno de esos parámetros técnicos, no todos. La tabla y la definición son de oficio.

En el lenguaje de la sala, «corrección de color» y «etalonaje» se usan casi como sinónimos. Cuando se distinguen, corregir es lo técnico (llevar el plano a lo correcto) y etalonar incluye además el aspecto (oficio). Blackmagic llama a todo el proceso *color correction* o *color grading*, y lo ordena por objetivos: sacar lo mejor de cada plano, destacar lo importante, respetar lo que el espectador espera ver, igualar las escenas, dar estilo y el control de calidad (cap. 125, pp. 3086-3095; los cuatro primeros se desarrollan más abajo).

El RD 1680/2011 los pone en el acabado: «**Se han aplicado, al montaje final, los procesos técnicos de corrección de color y etalonaje.**» (módulo 0907, RA 5.c), y en los efectos: «**Se ha ajustado e igualado la calidad visual de la imagen, determinando los parámetros que hay que modificar y el nivel de procesado de la imagen, con herramientas propias o con equipos y software adicional.**» (RA 3.e).

13.4.10 Medir antes de tocar: los monitores de señal

El color no se corrige a ojo sobre un monitor cualquiera: se mide. Los niveles legales de la señal son materia del tema 14. Aquí se ve lo que cada instrumento dice cuando se corrige. Resolve ofrece cinco: «**There are five available video scopes**» (cap. 127, p. 3150), que son el monitor de forma de onda (*Waveform*), el desfile (*Parade*), el

vectorscopio (*Vectorscope*), el histograma y el diagrama de cromaticidad de la CIE (Comisión Internacional de la Iluminación).

Instrumento	Qué muestra (Resolve 21, pp. 3150-3152)	Para qué se usa al corregir
Forma de onda	«Overlays waveform analyses of the Y (luma/luminance), CBCR [...], or RGB (red, green, and blue) channels over one another so that you can see how they align.»	Ver dónde están los negros y los blancos y si la señal se sale del rango
Desfile	«shows separate waveforms side by side that analyze the strength of individual video signal components»; puede analizar RGB, YRGB e YCBCR	Comparar las alturas de R, G y B en altas luces, medios y sombras «for the purposes of identifying color casts and performing scene-by-scene correction»
Vectorscopio	«Measures the overall range of hue and saturation within an image»	Ver el matiz (el ángulo) y la saturación (la distancia al centro)

Cómo se leen las tres cosas que más se preguntan:

- Contraste en el desfile: la base de las gráficas es el punto negro y la cima el punto blanco, y «**Tall parade graphs indicate a wide contrast ratio, while short parade graphs indicate a narrow contrast ratio.**» Gráficas altas, mucho contraste; bajas, poco.
- Dominante en el desfile: si en una zona que debería ser neutra (un blanco, un gris) las tres gráficas no están a la misma altura, hay dominante del color cuya gráfica sobresale (oficio, sobre lo que dice el manual).
- Saturación y dominante en el vectorscopio: «**less saturated colors remain closer to the center of the vectorscope, which represents 0 saturation**»; y si el centro de la gráfica no está centrado en la cruz, «**the direction in which it leans lets you know that there's a color cast (tint) in the image**». El vectorscopio lleva las dianas de las barras de color al 75 % y una línea opcional de referencia del tono de piel: «**75 percent color bar targets indicating the angle of each of the primary and secondary colors around the edge of the graph, and an optional skin tone reference graticule (otherwise known as the In-phase reference)**».

Un aviso para el material HDR: si se activan los monitores HDR sin gestión de color de Resolve, la forma de onda enseña niveles HDR aunque la salida sea Rec. 709, «**and thus not be 100% accurate**» (p. 3147). En HDR se mide con la escala de la curva con la que se trabaja (tema 14).

13.4.11 Las LUT

Las LUT son tablas de consulta para transformar el color de una imagen.

Cómo funcionan, en una frase: para cada combinación de entrada de rojo, verde y azul, la tabla da una combinación de salida. No calcula: consulta. De ahí el nombre, *look-up table*.

Tipo	Qué hace
LUT técnica o de conversión	Traduce entre espacios: de logarítmico a Rec. 709, de una gama a otra. Es corrección, no estilo
LUT creativa o de <i>look</i>	Aplica un aspecto: una paleta, un viraje, un aire de época
LUT 1D	Una tabla por canal: cambia curvas de tono, no relaciones entre canales
LUT 3D	Una tabla sobre el cubo RGB: puede cambiar el tono y la saturación, no sólo el brillo

La tabla es de oficio. Blackmagic lo dice así: «**LUTs are simply files, similar to plugins but far more focused and with no user interface, that specify image processing operations. [...] The traditional approach is to use a 1D table or 3D "cube" of pre-calculated values to perform an image color transform.**» (cap. 150, p. 3545). Hay

formatos más nuevos que no son tablas sino fórmulas: **«newer LUT formats including CLF and DCTL let you use mathematical scripts to process an image»**.

Una tabla de consulta es estática: los mismos valores de entrada dan siempre los mismos de salida, no dependen de la escena ni del momento (oficio). Sus usos:

Uso	Qué hace
Calibrar un monitor	Corregir las desviaciones del panel para que enseñe el color correcto
Transformar el espacio de color	Pasar de un espacio a otro: de un logarítmico de cámara a la Rec. 709, por ejemplo
Previsualizar un aspecto	Ver en rodaje cómo quedará la imagen etalonada
Fijar un aspecto	Aplicar la misma corrección a todo el material de una serie

Dos avisos que separan al montador del aficionado:

1. Una LUT no corrige un plano mal expuesto: aplicada sobre material mal expuesto exagera el error en vez de corregirlo (oficio).
2. Una LUT 3D recorta lo que se sale de su rango: **«when a 3D LUT is fed values that are outside of the range that LUT is designed to handle, the out-of-range data will be clipped»**. El ejemplo de Blackmagic es el vídeo con superblancos que entra en una LUT pensada para rango completo, que **«will clip the super-white part of the signal»** (p. 3546). Para eso existe la *shaper LUT*, que antepone una 1D que encaja la señal en el rango de la 3D.

13.4.12 Primaria y secundaria

La corrección de color se divide en dos niveles (oficio, con los términos que usa Blackmagic):

Nivel	Qué toca	Herramientas
Primaria	La imagen entera: negros, blancos, contraste, balance, saturación	Ruedas de color y barras (<i>lift, gamma, gain, offset</i>), temperatura, matiz, contraste, saturación
Secundaria	Una parte de la imagen: una zona, un color, un objeto	Ventanas (<i>windows</i>), cualificadores (HSL, RGB, luminancia) y curvas de matiz

Primero se hace la primaria de todos los planos y después la secundaria donde haga falta: no se aísla un color hasta que el plano entero está equilibrado (oficio).

13.4.13 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores

La secundaria aísla una parte de la imagen para corregir sólo esa parte. Blackmagic la compara con la ecualización del sonido: **«It's similar in concept to equalization in audio mixing, in that you're choosing which color values to boost or suppress»** (cap. 125, p. 3089). Dos maneras de aislar:

- Por forma, con una ventana: **«surrounding a specific part of the image with a window, which lets you restrict specific adjustments made to the inside and outside of the window's shape»**. Sirve para dirigir la mirada: oscurecer los bordes, aclarar una cara. Si el sujeto se mueve, la ventana tiene que seguirlo (seguimiento o fotogramas clave; oficio).
- Por color, con un cualificador: **«HSL Qualification is effectively a chroma keyer that lets you sample the image to create a key that's used to define where to apply a specific correction.»** (p. 3090). Es un croma («Incrustar») que no sustituye el fondo sino que decide dónde se corrige. Los hay por matiz, saturación y luminosidad (HSL), por RGB y por luminancia.

Qué se corrige en secundaria lo explica el «color de memoria»: **«people have finely tuned expectations for the hues of particular subjects, such as flesh tone, foliage greens, and sky blues»**. Si la piel, la vegetación o el cielo se apartan de lo que el espectador espera, algo le parece falso. Los ejemplos de Blackmagic son los dos casos típicos: la piel con un tinte verdoso **«you can isolate the color of that actor's skin and adjust it to a healthier hue»**, y el cielo lavado, en el que se aísla **«that wedge of blue»** para devolverle el color (p. 3090).

13.4.14 Igualar los planos

En una noticia se montan planos grabados con distintas cámaras, luces y horas. Igualarlos es tarea fundamental: **«Small or large, unintended variations from one shot to the next can call undue attention to the editing»**, y el trabajo está hecho cuando **«the color in the scene flows unnoticeably from one clip to the next»** (cap. 125, p. 3091). Las herramientas:

- Comparar con una imagen fija guardada (*Gallery* en Resolve), a pantalla partida o alternando.
- Copiar la corrección de un plano a otro, o agrupar los planos parecidos para corregirlos juntos: **«by copying them from clip to clip, or by linking similar clips, either automatically, or manually using groups»** (p. 3092).

El orden práctico de oficio: primero la referencia (el plano principal, normalmente el del total o el del presentador), después los demás contra ella, y en los monitores de señal antes que a ojo. En una entrevista a dos cámaras, la piel del entrevistado ha de caer en el mismo punto del vectorscopio en los dos planos.

La igualación empieza en la grabación: con varias cámaras, el Libro de Estilo pide que **«el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes»** (3.17.1.5, p. 61); lo que no se igualó al grabar se iguala en la sala, con más trabajo (oficio).

13.4.15 Los efectos y la información

El Libro de Estilo de Canal Sur pone límites a los efectos en la información, y el montador es quien los aplica:

- Ocultar para proteger. En imágenes duras, **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»** (9.9.2, p. 167). Y para las personas más expuestas: **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»** (9.9, p. 166). El tramado (pixelado o desenfoque) es un efecto con máscara que sigue la cara: si la persona se mueve, la máscara ha de seguirla en todo el plano, y se revisa fotograma a fotograma en los giros y en las entradas y salidas de cuadro (oficio).
- No acentuar. **«las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»** (9.9.2, p. 167).
- Rotular lo que no es real o no es de hoy. Las reconstrucciones llevan **«el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla»** (3.2.2, p. 46), y las imágenes de archivo que ilustran reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales **«también serán 'tratados' en el proceso de edición»**, con el rótulo de **«'Archivo'»** todo el tiempo que estén en pantalla (9.9.1, p. 166).

La selección de planos y el tratamiento informativo se desarrollan en el tema 1, y el tratamiento responsable de imágenes, en el tema 16.

Hay límites que no pone el programa sino la información. El Libro de Estilo de Canal Sur, al tratar los reportajes de sucesos en su capítulo de malos tratos (9.2), advierte contra los recursos que convierten la noticia en ficción: **«La estética y la narrativa propias de reportajes de sucesos deben acometerse con cuidado. La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tónica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»** (9.2.12.4, p. 130). La regla está escrita para esos reportajes; extenderla a toda la información es criterio de oficio: un aspecto creativo (el virado, la dominante fuerte) cabe en una promoción o una pieza cultural; en un informativo, la corrección busca que la imagen se parezca a lo que pasó.

13.5 Grafismo

13.5.1 Quién hace qué

El grafismo de una casa (cabeceras, cortinillas, mapas, infografías, plantillas de rótulos) lo diseña el área de grafismo; el montador lo inserta en la pieza, rellena las plantillas y hace los rótulos sencillos en el propio sistema de edición. La ficha del Grafista y el circuito de los rótulos entre redacción, realización y emisión están en el tema 4. Si en Canal Sur los rótulos van incrustados en el vídeo desde la sala o los inserta realización en la emisión no consta en ningún documento publicado.

El RD 1680/2011 lo recoge como integración: **«Se han integrado en el montaje efectos procedentes de una plataforma externa así como gráficos y rotulación procedente de equipos generadores de caracteres o de plataformas de grafismo y rotulación externas.»** (módulo 0907, RA 3.d); y pide guardar los ajustes para poder rehacerlos: **«Se han archivado los parámetros de ajuste de los efectos, garantizando la posibilidad de recuperarlos y aplicarlos de nuevo.»** (RA 3.f).

13.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición

Los sistemas de edición traen generadores de títulos. En Resolve sirven para **«create leader when outputting to tape, add slates, create subtitles, and otherwise fulfill any textual needs your program has»** (cap. 56, p. 1213), y se editan como cualquier clip. Al arrastrar un título a la línea de tiempo, **«the default duration of the resulting clip is 5 seconds»**, duración que se cambia en las preferencias (p. 1213). Los tipos que ofrece (p. 1215):

Generador	Qué es
<i>L, M y R Lower 3rd</i>	Dos líneas de texto en el tercio inferior, a la izquierda, al centro o a la derecha de la zona segura de título: es el rótulo de identificación (nombre y cargo)
<i>Scroll</i>	Texto que sube de abajo arriba; «The duration of the generator clip in the Timeline determines the speed of the scroll» : son los créditos
<i>Text</i>	Una palabra, una línea o un párrafo
<i>Text+</i>	Generador avanzado, con más opciones de estilo y animación, pero con un solo estilo para todo el texto
<i>Fusion Titles</i>	Plantillas animadas hechas en el módulo de composición del programa, que se pueden crear a medida

La plantilla es la forma de que todos los rótulos de un programa salgan iguales: la misma tipografía, el mismo tamaño y la misma posición (oficio). Las plantillas del grafismo de directo se ven en el tema 12.

13.5.3 Lo que pide el Libro de Estilo

El Libro de Estilo de Canal Sur fija reglas para los gráficos informativos (3.16, «Gráficos», pp. 57-58), que se desarrollan en el tema 12. Las dos que el montador mide con el reloj: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Y la del sonido (al final de 3.16.2, p. 58): los gráficos **«llevarán una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación»**. El rótulo, además, es información: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis.»** (3.6.1, p. 50).

13.5.4 Lo que ya está en el tema 12

Las zonas seguras de la EBU R 95, los ficheros gráficos y el canal alfa (JPG sin alfa, TGA de 32 bits), el blanco del grafismo en alto rango dinámico (Informe UIT-R BT.2408), la rotulación de la casa según el Libro de Estilo (cuándo obliga a rotular, cómo se escribe un rótulo) y los rótulos «Archivo» y «Reconstrucción» están desarrollados en el tema 12 y no se repiten. En la sala se aplican igual: ningún rótulo fuera de la zona segura de título; el logotipo o el rótulo que va encima de la imagen, en un fichero con alfa; y, si el programa es HDR, el gráfico al nivel del blanco de referencia y no al máximo de la señal.

Y un límite que toca al grafismo animado tanto como al montaje: los destellos y los patrones de rayas, que se revisan en el control de calidad final (epígrafe 6, «Destellos y patrones»).

13.6 Mezcla

13.6.1 Qué es mezclar en postproducción

La mezcla equilibra las capas y entrega en el formato de destino (las capas de la banda sonora, en el tema 11). A diferencia del directo (tema 11), se hace sobre material grabado: se puede repetir, automatizar y medir el programa entero antes de entregarlo (oficio).

El orden de trabajo habitual (oficio):

1. Los diálogos primero: limpios, igualados entre tomas y en su plano. Son la referencia del resto.
2. Los ambientes, que dan continuidad y tapan los cortes.
3. Los efectos, a la medida de la imagen.
4. La música, que deja sitio a la voz.
5. El conjunto: el bus de salida, la medida de sonoridad y el pico verdadero.

Los procesos de la mezcla (ecualización, compresión, limitación, reverberación), la mesa y la mezcla multicanal son materia del operador de sonido y no los pide este enunciado.

El RD 1680/2011 lo formula así: **«Se ha construido la banda sonora de un programa, incorporando múltiples bandas de audio (diálogos, efectos sonoros, músicas y locuciones), realizando el ajuste de niveles y aplicando filtros y efectos.»** (módulo 0907, RA 2.e). Quién mezcla: en la RTVA, la ficha del Realizador le encarga dirigir las **«mezclas hasta su completo acabado»**, y la mezcla la ejecuta el área de sonido o, en una pieza sencilla, el propio montador (oficio).

13.6.2 Limpiar antes de mezclar

El orden de trabajo habitual sobre una pista de diálogo (oficio):

1. Edición: quitar golpes, toses y ruidos sueltos cortando o sustituyendo el trozo por ambiente del mismo lugar.
2. Filtro paso alto contra los graves que no son voz.
3. Zumbido, si lo hay.
4. Reducción de ruido por perfil, suave.
5. Sibilantes y oclusivas, si hace falta.
6. Después, la ecualización y la compresión de la mezcla.

Y el relleno: donde se ha cortado algo, debajo tiene que seguir sonando el ambiente del lugar; si no, el silencio digital delata el corte.

13.6.3 El fundido cruzado de audio

Cómo funciona: la primera señal baja mientras la segunda sube, y durante unos fotogramas suenan las dos. Es el encadenado de vídeo aplicado al sonido.

Por qué existe, que es lo que da sentido a la pregunta: un corte seco entre dos audios distintos produce un chasquido, porque la onda salta de un valor a otro sin transición. Un *crossfade* de dos o tres fotogramas basta para que ese salto desaparezca, y por eso los montadores lo ponen por sistema en todos los cortes de audio, aunque no se busque ningún efecto.

Cuando el sonido no corta donde la imagen (corte en L o en J, epígrafe 2, «El corte desfasado»), el *crossfade* va en el punto de corte del sonido, no en el de la imagen (oficio).

13.6.4 El doblaje: ADR

El ADR es la creación y sustitución de diálogo en sincronía labial, en postproducción de sonido.

Se hace en una sala de doblaje, con el intérprete viendo su propia imagen, y sirve para tres cosas:

1. Sustituir diálogo que se grabó mal: con ruido, con viento, con un avión encima.
2. Cambiar una interpretación sin volver a rodar.
3. Añadir diálogo que no se rodó: reacciones, murmullos, voces de fondo.

Su nombre inglés lo explica: *automated dialogue replacement*, sustitución automatizada de diálogo. Y *looping* viene del método antiguo: se montaba un bucle de película con la escena y se repetía sin parar hasta que el intérprete encajaba.

Lo que no es ADR, aunque sea de la misma fase (oficio): el proceso por el que se combinan varias pistas es la mezcla; el sonido del entorno que se ve en la imagen es el ambiente; y la ventana que muestra la disposición cronológica del montaje es la línea de tiempo.

13.6.5 Mezclar de oído, con la escucha fija

La normalización por sonoridad cambia la forma de mezclar. La Tech 3343: «**Loudness levelling encourages to mix 'only by ear' - after setting levels and a fixed monitor gain.**» Se fija el nivel de escucha una vez y no se toca: si con la escucha fija el programa suena bien, estará cerca del objetivo.

13.6.6 La sonoridad del programa terminado

Limpia y mezclada, la pieza tiene que cumplir la sonoridad de la EBU R 128, que el tema 11 sólo nombra. Lo que fija la R 128 (versión 5, noviembre de 2023):

Punto	Lo que dice
h) Nivel objetivo	«the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of -23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted.»
i) Tolerancia de medida	«a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors»
m) Pico verdadero	«the True Peak Level of a programme shall not exceed -1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»; tolerancia de medida de « ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz)»
k) Medidor	Conforme a la UIT-R BS.1770 y a la EBU Tech 3341
n) Margen de sonoridad (LRA)	Según la EBU Tech 3342; nota 2: «For programmes shorter than 1 minute, the use of the measure Loudness Range is not recommended»
l) Todo el programa	«the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»

Las tres cifras que hay que saber de memoria son -23 LUFS, ± 1 LU y -1 dBTP. Dos matices que afectan al montador:

- El punto l) quiere decir que se mide el programa entero, no sólo la voz: la R 128 no normaliza por diálogo.
- «Programa» incluye la publicidad. Las definiciones de la R 128 cuentan como programa «An advertisement (commercial), trailer, promotional item ('promo'), interstitial or similar item ("Short-form Content")». La sonoridad del programa se define como «The integrated loudness over the duration of a programme».

Un programa postproducido no tiene la excusa del directo. La Tech 3343: en postproducción «a general tolerance of ± 0.2 LU around the Target Level of -23 LUFS is acceptable», para no rechazar programas por la suma de las tolerancias de medida, mientras que el directo tiene ± 1 LU. Dentro de la tolerancia no hay que hacer nada; fuera de ella, se corrige con «a simple corrective static gain calculation» (§ 3.2), un cambio de ganancia fijo para todo el programa; «Typically, offline loudness meters perform both the measurement as well as the correction.» (§ 3.1).

Un cambio de ganancia de X dB mueve la sonoridad integrada X LU y el pico verdadero X dB. Dos casos (cálculo):

Programa medido	Corrección	Resultado
$-21,4$ LUFS, pico $-2,5$ dBTP	Bajar 1,6 dB	$-23,0$ LUFS, pico $-4,1$ dBTP: cumple
$-24,5$ LUFS, pico $-1,8$ dBTP	Subir 1,5 dB	$-23,0$ LUFS, pero pico $-0,3$ dBTP: no cumple el -1 dBTP

En el segundo caso hay que limitar antes de subir: el limitador tiene que rebajar los picos al menos 0,7 dB (de $-1,8$ a $-2,5$ dBTP), para que tras subir 1,5 dB no pasen de $-1,0$ dBTP (con 0,8 dB de reducción quedan en $-1,1$, con algo de margen); y medir de nuevo, porque limitar baja un poco la integrada (oficio y cálculo).

13.6.7 Lo que se revisa antes de dar la mezcla por buena

Oficio, sobre las cifras de las recomendaciones citadas (la de las piezas cortas es de la EBU R 128 s1):

- Integrada del programa entero en -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU en postproducción); en una pieza corta, además, máxima a corto plazo no mayor de -18 LUFS.

- Pico verdadero no mayor de –1 dBTP.
- La voz se entiende en todo el programa, también sobre la música y los efectos.
- Fase: la suma en mono no pierde la voz.
- Sin chasquidos en los cortes, sin silencios digitales bajo los cortes y sin saltos de ambiente.
- Sincronía con la imagen al principio y al final del programa.

13.7 Revisión de calidad final

13.7.1 Qué es y quién la hace

Revisar la calidad final es comprobar, antes de entregar, que la pieza terminada cumple lo técnico (señal, sonido, fichero) y lo editorial (contenido, rótulos, duración), y dejar constancia de ello (oficio). Lo técnico lo controla la sala de montaje y, en la emisión, continuidad; el realizador responde de la calidad y la duración del programa (epígrafe «El realizador responde del acabado»).

La norma de enseñanza la sitúa en el acabado (RD 1680/2011, módulo 0907, RA 5):

- **«Se ha establecido un sistema para comprobar la integración de los materiales externos en el montaje final, así como la sincronización y contenido de las distintas pistas de sonido.»** (RA 5.e)
- **«Se han especificado las características de las principales normativas existentes respecto a referencias, niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo...»** (RA 5.f)
- **«Se ha generado una cinta para emisión, siguiendo determinadas normas PPD (preparado para difusión o emisión), incorporando las claquetas y la distribución solicitada de pistas de audio.»** (RA 5.h). Hoy la entrega suele ser un fichero, no una cinta, pero la idea es la misma: una copia preparada para difundir, con su claqueta y sus pistas en el orden pedido (oficio).

Y en los contenidos del módulo: **«Control de calidad del producto:»**, con **«Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.»**, **«La banda internacional.»** y **«Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).»**; **«Balance final técnico de la postproducción: criterios de valoración.»** y **«El control de calidad en el montaje, edición y postproducción.»** La revisión empieza antes, con el material: el módulo 0906 pide que **«Se han verificado la disponibilidad y la calidad técnica de todas las imágenes, audio y material gráfico, asegurando su correspondencia con el estándar de calidad requerido en la documentación del proyecto audiovisual objeto de montaje.»** (RA 3.e).

13.7.2 La revisión en fichero: el control de calidad de la UER

El programa de control de calidad de la UER ha reunido un catálogo común de comprobaciones de calidad (QC, del inglés *quality control*) para el trabajo con ficheros. Su hoja informativa *Quality Control*, publicada el 1 de septiembre de 2015, parte de una advertencia: **«There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.»** (es un error creer que digital significa calidad; si lo fuera, no haría falta el control de calidad).

Las comprobaciones se agrupan en plantillas, una por destino: **«Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.»** Los ejemplos que da la UER:

Plantilla	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards» (niveles y normas de la señal, con una máquina)
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP» (que el fichero cumpla la especificación de entrega)
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme» (una persona que ve y escucha el programa entero)
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure» (la estructura interna del fichero)

Tres ideas más de la misma hoja:

- Varias plantillas para una sola pieza: **«A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.»**
- Cuántas veces se ve el programa depende del procesado y de la fiabilidad de las comprobaciones automáticas: **«The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.»**
- El informe: **«A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!»** (comentarios, valoración y medidas, y una firma que da la pieza por buena para emisión).

El catálogo de la UER (qc.ebu.io) define cada comprobación. Las que más tocan al realizador:

Comprobación	Definición de la UER
Sonoridad (<i>Loudness</i>)	«System shall check for programme loudness, loudness range, maximum momentary loudness, maximum short term loudness and true peak.»
Destellos (<i>Flashing Video</i>)	«System shall check for segments of video which may be harmful to sufferers of photosensitive epilepsy. This includes tests for luminance flashes, red flashes and spatial patterning.»
Niveles de vídeo (<i>Video Signal Levels</i>)	«System shall report luma and chroma values lying outside the acceptable range, but also RGB gamut...»
Imagen congelada (<i>Video Freeze</i>)	«...the System shall verify if 'frozen' (i.e. non-moving) pictures appear in the video for multiple adjacent identical (or near-identical) frames.»
Silencio (<i>Audio Silence</i>)	«...the system shall verify if the audio level on any audio channel is lower than the user defined Silence Threshold Level for intervals longer than a user specified Minimum Silence Duration.»
Fase invertida (<i>Audio Phase Reversal</i>)	«System shall determine if an audio channel pair which should normally be in phase is out of phase.»
Código de tiempo (<i>Timecode</i>)	Comprobar «1 - TC start value(s); 2 - TC discontinuities; 3 - Invalid TC (e.g. seconds=80).»
Subtítulos que faltan (<i>Missing Captions/Subtitles</i>)	«...the system shall detect periods where speech is occurring in the audio but no captions/subtitles are displayed.»
Formato activo (<i>Active Format Description</i>)	«System shall check the presence and value of the Active Format Description (AFD), which describes the aspect ratio of the active picture, and safe cut-out areas.»

Aplicación: la máquina mide lo que se puede medir (niveles, sonoridad, silencios, congelados, destellos, código de tiempo, estructura del fichero); lo que no se mide (que el rótulo diga lo que tiene que decir, que el plano sea el pedido, que el corte no cambie el sentido de una declaración) lo revisa una persona viendo la pieza entera (oficio).

13.7.3 Destellos y patrones

La Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), *Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television*, en vigor, trata las imágenes que pueden provocar crisis a personas con epilepsia fotosensible. Afecta al montaje (cortes rápidos), al grafismo animado y a la revisión final. Es una recomendación, no una ley: pide **«that broadcasting organizations should be encouraged to provide guidance to programme producers of the risks of creating television image content which may induce photosensitive epileptic seizures in susceptible viewers of television broadcasts»**. Y parte de que el riesgo no se puede suprimir del todo: **«It is therefore impossible to eliminate the risk of flashing images on television causing convulsions in viewers with photosensitive epilepsy.»**

Lo que la recomendación da por potencialmente dañino (directriz 1, destellos):

Qué	Umbral de la BT.1702-3
Destello, con la imagen oscura por debajo de 160 cd/m ²	«a difference of 20 cd/m² or more between the screen luminance of the darker and the brighter images»; «applicable for both standard dynamic range (SDR) and high dynamic range (HDR) programmes»
Destello, con la imagen oscura en 160 cd/m ² o más	«a difference of more than 1/17 Michelson contrast»; «applicable for HDR programmes only»
Rojo saturado	«Irrespective of luminance, a transition to or from a saturated red is also potentially harmful.»
Secuencia no permitida	Cuando a la vez los destellos simultáneos ocupan «more than 25% of the displayed (see Note 4) screen area» y hay «more than three flashes (i.e. six changes in luminance as described above) within any one-second period»
Lo que siempre vale	«Isolated single, double, or triple flashes are acceptable»; y los destellos cuyos frentes están separados «by 360 ms or more are acceptable in a 50 Hz environment or separated by 334 ms or more are acceptable in a 60 Hz environment, irrespective of their brightness or screen area»
Cortes rápidos	«Rapidly changing image sequences (for example, fast cuts) are provocative if they result in areas of the screen that flash, in which case the same constraints apply as for flashes.»
Duración	«a sequence of flashing images lasting more than five seconds might constitute a risk even when it complies with the guidelines above»

La directriz 2, patrones: **«Potentially harmful regular patterns occur when an image contains light and dark pairs of clearly discernible stripes in any orientation.»** La orientación adicional que la recomendación recoge como usada por algunas administraciones concreta: más de cinco pares de rayas y **«the stripes are stationary and the pattern occupies more than 40% of the displayed screen area»**, o **«the stripes change direction, oscillate, flash, or reverse in contrast and the pattern occupies more than 25% of the displayed screen area»**. Con dos condiciones más: para que el patrón cuente como dañino, **«the difference between the luminance of the darker and lighter bars of the pattern will be the same as the difference between the darker and brighter images of a potentially harmful flash described in Guideline 1 above»** (la diferencia de luminancia entre las rayas oscuras y las claras ha de ser la de un destello dañino de la directriz 1); y queda fuera el patrón que fluye en un solo sentido: **«If the patterns obviously flow smoothly across, into, or out of the screen in one direction they are exempt from restriction.»** En la sala (oficio): un fondo de rayas que se desplaza suavemente en una sola dirección no está restringido; el mismo fondo, si oscila, cambia de sentido o parpadea, se mide con el umbral del 25 %.

Tres notas de la recomendación que importan en la sala: para medir, la imagen SDR se supone con el blanco a **«200 cd/m²»** y la HLG a **«1 000 cd/m²»** (nota 3); **«The use of automatic video analysers to help alert production staff to potentially guideline violations in video material can be beneficial.»** (nota 5); y **«There may be regional,**

broadcaster or content distributor variations to the guidelines given above. It is advisable that programme suppliers consult the relevant delivery requirements.» (nota 1).

Una cuenta (cálculo propio): a 25 imágenes por segundo, 360 ms son 9 cuadros; un parpadeo de alto contraste en pantalla completa con un destello cada 4 cuadros (más de seis por segundo) supera el máximo de tres por segundo, y uno cada 9 cuadros o más espaciado es aceptable sea cual sea su brillo y su tamaño. Si Canal Sur tiene una norma propia de destellos, no consta en lo publicado.

13.7.4 El máster

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo (oficio): el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

La pista internacional, que el módulo 0907 del RD pone entre los contenidos del control de calidad («**La banda internacional.**», epígrafe «Qué es y quién la hace»), es la que permite ponerle a un programa otra locución, por ejemplo en otro idioma, sin rehacer su sonido (oficio). La UER recoge la definición de la SMPTE: «**A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element. The main idea is that a local commentary could easily be added to an ‘anchor’ programme in this way.**» (una mezcla con todo lo necesario para formar un programa de audio completo, salvo el diálogo, para poder añadir fácilmente un comentario local; EBU R 123, *EBU Audio Track Allocation for File Exchange*, julio de 2009, anexo, 2.2). Y advierte que el término se ha vuelto impreciso: «**must be accompanied by a qualifying explanation, often genre-dependent**» (anexo, 2.3). Distingue cuatro versiones (2.3.1 a 2.3.4); dos llevan la sigla de música y efectos (M&E), y las otras dos, *Clean FX* y *World Feed*, son las de las retransmisiones en exteriores (2.3.3 y 2.3.4):

Variante (EBU R 123, anexo)	Qué lleva
Documental, « Documentary M&E » (2.3.1)	« All the audio elements except commentary (narration) or voice-over. » Lleva las voces de quien habla en imagen, « sync (anyone talking in-vision) », y se entrega « un-dipped », sin bajar el fondo bajo la narración, « so if the new narration is a different length the mix can be redone properly »
Ficción, « Fiction or Drama M&E (aka "footsteps") » (2.3.2)	« Audio containing no dialogue whatsoever. »

Lo que pide a la mezcla (oficio): que la locución vaya en su propia pista, sin ambiente ni música pegados; si se mezcla encima del fondo, la pista internacional ya no se puede sacar. La ocupación de pistas propia de CSRTV no consta en un documento publicado.

Dos datos de la casa y de la norma de enseñanza sobre el máster:

- Qué se graba en un programa de plató: el RD 1680/2011 pide que **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** (módulo 0905, RA 1.f). La señal sin incrustaciones (sin rótulos ni grafismo) es la que permite reutilizar el programa o rehacer sus rótulos sin volver a montar (oficio).
- Lo que no se toca: en la entrevista en exteriores grabada con unidad móvil, para la que el Libro de Estilo pide tender **«a la fórmula de falso directo (sin interrupciones)»**, dice también que **«sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»** (3.17.1.5, pp. 61-62).

Las especificaciones de entrega de CSRTV (formato, códec, pistas, estructura del fichero) no constan en un documento publicado leído. Los formatos y los entregables son el tema 14; la documentación que acompaña a la pieza (parte de emisión, declaración de autores), el tema 7.

13.7.5 La revisión, paso a paso

Orden de oficio, con los datos de este tema, para dar por buena una pieza antes de entregarla:

Paso	Qué se comprueba	Con qué
1. Contenido	Que la pieza cuenta lo que tiene que contar, con los planos y el orden aprobados; rótulos bien escritos y a tiempo; «Archivo» y «Reconstrucción» donde tocan; caras tramadas cuando hay riesgo	Visionado completo contra el guion y la escaleta; Libro de Estilo (temas 12 y 16)
2. Duración	La duración pedida, al cuadro; coleo al final	Código de tiempo
3. Imagen	Negros y blancos dentro de rango; sin dominantes ni saltos de color entre planos; sin imágenes congeladas ni recortes	Forma de onda, desfile, vectorscopio; QC automático
4. Destellos	Sin secuencias de destellos ni patrones fuera de la BT.1702-3	Analizador automático y visionado
5. Sonido	-23 LUFS ($\pm 0,2$ LU en postproducción), pico verdadero de -1 dBTP como máximo; sincronía; sin chasquidos, silencios ni fase invertida; la voz se entiende	Medidor de sonoridad; escucha
6. Fichero	El formato, el códec, las pistas de audio en el orden pedido, la claqueta y el código de tiempo de inicio del destino	Plantilla de QC del destino
7. Constancia	Parte de emisión, incidencias, firma	Documentación de la pieza (tema 7)

Si algo falla, se devuelve a la fase que lo produjo (color a la corrección, sonoridad a la mezcla, contenido al montaje) y se vuelve a revisar sólo lo cambiado y la pieza entera en lo que el cambio pueda afectar (duración, sincronía, sonoridad) (oficio).

13.8 Aplicación práctica

Tres supuestos del tipo que puede plantear la prueba práctica, resueltos con lo que el tema da.

1. Reportaje de cinco minutos para un programa, grabado con dos cámaras, con entrevistas, música, locución y un gráfico animado. El realizador revisa el primer montaje contra el guion y el minutado y cierra la estructura antes del acabado (epígrafe 1). Pide la igualación de color de las dos cámaras contra un plano de referencia, con la piel del entrevistado en el mismo punto del vectorscopio (epígrafe 3); rótulos de identificación con la plantilla del programa y dentro de la zona de título; transiciones sólo donde signifiquen algo, con colas suficientes (a 25 imágenes por segundo, 12 o 13 cuadros por lado para un fundido centrado de un segundo). En la mezcla, los diálogos primero, la música bajo la voz y el programa entero a -23 LUFS ($\pm 0,2$ LU) con el pico verdadero en -1 dBTP como máximo (epígrafe 5). Antes de entregar, la revisión del epígrafe 6: el gráfico animado no puede tener secuencias de más de tres destellos por segundo en más del 25 % de la pantalla.
2. Resumen de un partido para el informativo, a partir de la retransmisión. El material sale del volcado del servidor de repetición (jugadas y repeticiones seleccionadas en el directo) y se monta en la sala; si dos ángulos de una jugada tienen que ir sincronizados, se trabajan con los canales enganchados o con el mismo código de tiempo (epígrafe 2). La cámara lenta de una jugada, con flujo óptico o con el material grabado a alta velocidad, comprobando que no deja defectos (epígrafe 3). Duración al segundo pedida en la escaleta y coleo al final.
3. Pieza que la revisión devuelve: la plantilla de control de calidad marca sonoridad integrada de $-24,5$ LUFS con picos de $-1,8$ dBTP, un tramo de dos segundos de silencio en el canal 2 y un congelado de 12 cuadros. Sonoridad: no se sube sin más 1,5 dB, porque los picos quedarían en $-0,3$ dBTP; se limita primero al menos 0,7 dB y se mide de nuevo (epígrafe 5). El silencio y el congelado se revisan en el montaje: si son voluntarios (un silencio dramático, un congelado de cierre), se anotan en el parte; si no, se corrigen. Después, nueva pasada de la plantilla entera y visionado de la pieza (epígrafe 6).

13.9 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué es	Qué se toma
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (BOE núm. 302, de 16-12-2011)	Norma de enseñanza. Texto de 2011; lo modifica el Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, que no cambia los módulos citados	Módulo 0907, RA 2 (e, f, g, h), RA 3 (b a f), RA 5 (c, e, f, h) y contenidos; módulo 0906, RA 3.e; módulo 0905, RA 1.b y 1.f
X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Convenio colectivo; su vigencia la trata el temario común	Anexo III, fichas 5351000, 5353000, 5212204, 5212206 y 5302010
Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023)	Recomendación de la UIT-R, en vigor; sustituye a la BT.1702-2 (10/2019)	Directrices 1 y 2, notas 1, 3 y 5, orientación sobre patrones
EBU R 128-2023 (versión 5, noviembre de 2023) y EBU R 128 s1 V3 (agosto de 2020)	Recomendaciones de la UER	Nivel objetivo, tolerancias, pico verdadero, medida del programa entero; máxima a corto plazo de las piezas cortas
EBU Tech 3343-2023 (versión 4)	Guía de producción de la UER para aplicar la R 128	Tolerancia de $\pm 0,2$ LU en postproducción, corrección por ganancia estática, mezcla con la escucha fija
EBU R 123 (julio de 2009), <i>EBU Audio Track Allocation for File Exchange</i>	Recomendación de la UER (versión leída)	Anexo: definición de la pista internacional y sus variantes M&E
UER, hoja informativa <i>Quality Control</i> (01-09-2015) y catálogo de comprobaciones qc.ebu.io	Documentos técnicos de la UER, no recomendaciones	Plantillas de control de calidad por destino; definiciones de las comprobaciones

13.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de edición, de corrección de color, de repetición y de gestión de material usa CSRTV, y sus especificaciones de entrega y plantillas de control de calidad: no constan en un documento publicado. Avid, Blackmagic, Adobe y EVS se citan como ejemplo, por su documentación.
- La guía de Media Composer leída es la de 1999 (versión 8); los nombres de las operaciones (*Trim*, *slip*, *slide*, *Match Frame*) son los de esa guía. La documentación vigente de Avid no se ha leído, ni la función de transcripción automática de Media Composer. El nombre de corte en J no está en esa guía (sólo el de L): se da como vocabulario de oficio.
- La EBU R 123 se ha leído en su versión de julio de 2009; si la UER la ha revisado o sustituido, no se ha podido comprobar en su web. La asignación de pistas de audio de los másteres de CSRTV no consta.
- La obra de Eisenstein (*Film Form*) no se ha leído: los cinco métodos se dan por la tesis de Georgia Tech que la cita. Las atribuciones de Griffith, Pudovkin o Bazin que traen otros manuales no se dan.
- El término *dump* del servidor de repetición: vocabulario de oficio, no contrastado en la documentación de EVS.
- Si en España hay una norma jurídica sobre destellos en televisión: no se ha buscado; la BT.1702-3 es una recomendación. Norma propia de Canal Sur sobre destellos: no consta.
- La leyenda de los sufijos de los identificadores del catálogo de control de calidad de la UER y la EBU Tech 3363: no se han podido leer.
- Lenguaje del montaje (corte, *raccord*, elipsis, narrativo y expresivo, alternado y paralelo, Kuleshov): tema 1. Documentos de la grabación al montaje, fichas del convenio y documentación de la pieza terminada: tema 7. Funciones del realizador y del ayudante: tema 3. Transiciones, efectos e incrustaciones del mezclador: tema 9. Planos sonoros, sincronía labial, intercom: tema 11. Grafismo, rotulación, zonas seguras, ficheros gráficos y grafismo HDR: tema 12. Formatos, códecs, niveles de la señal, HDR y entregables: tema 14. Versiones para redes: tema 15. Subtitulado, audiodescripción y tratamiento responsable de imágenes: tema 16. Derechos de la música y del archivo: tema 17.

13.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), anexo I, módulos 0905, 0906 y 0907	Epígrafes «Postproducción», 1, 3, 4, 5 y 6	29-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014), anexo III: pp. 111, 125, 127, 190 y 196	Quién dirige el montaje y quién controla la calidad	29-09-2026
RTVA, <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 1.ª ed., 2004: 3.17.1.5 (pp. 61-62); y 3.2.2, 3.6.1, 3.16, 9.2.12.4, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2	Código de tiempo y planos compatibles con varias cámaras; manipulación del máster; límites de los efectos, del color y del grafismo	29-09-2026 (3.17.1.5); el resto, 25-09-2026, en el texto ya cerrado del tema 7 de Operador/a Montador/a de Vídeo
J. M. Todd, <i>Eisenstein's Film Theory of Montage and Architecture</i> , tesis de máster, Georgia Institute of Technology, noviembre de 1989, pp. 8-20 (repository.gatech.edu)	Los cinco métodos de Eisenstein	29-09-2026
Avid Technology, <i>Avid Media Composer User's Guide</i> , Release 8.0, 1999: pp. 268 (glosario, clip de grupo), 431 (<i>Match Frame</i>), 447-449 (tres puntos, insertar, sobrescribir, reemplazar), 502 (corte partido), 522-523, 526 y 531 (modo <i>Trim</i>), 537-538 (edición solapada y extendida) e índice (<i>L-cut</i>), 540 y 543 (<i>slip</i> y <i>slide</i>), 662 (agrupar clips) y 710 (EDL)	Epígrafes 1 («Offline y online») y 2	29-09-2026
EVS, <i>IPDirector Version 6.2, Control Panel User Manual</i> , junio de 2013, p. 30 (manualsdir.com)	Canales enganchados	29-09-2026
UER, <i>Quality Control</i> , hoja informativa, 01-09-2015 (tech.ebu.ch)	Plantillas de control de calidad, informe	29-09-2026
UER, catálogo de comprobaciones de calidad, qc.ebu.io, API v1	Definiciones de las comprobaciones	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), itu.int	Destellos y patrones	29-09-2026
EBU R 123, <i>EBU Audio Track Allocation for File Exchange</i> , julio de 2009, anexo, 2.2, 2.3, 2.3.1 y 2.3.2	La pista internacional, en «El máster»	29-09-2026
Textos ya cerrados de Canal Sur: tema 7 (postproducción), tema 3 (edición no lineal), tema 6 (servidor de repetición) y tema 13 (gestión de material) de Operador/a Montador/a de Vídeo; tema 9 (postproducción de sonido) de Operador/a de Sonido	Lo copiado de ellos, con sus fuentes: Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> ; Adobe, ayuda de Premiere; Avid, <i>Avid DNxHD Technology</i> (2012) y página de producto de MediaCentral; EBU R 128, R 128 s1 y Tech 3343	24 y 25-09-2026 (lectura de los temas de origen)
Oficio	Qué es la postproducción; en directo no hay postproducción; montaje preliminar; tabla de los métodos de Eisenstein; modalidades del <i>trim</i> ; cuándo insertar y cuándo sobrescribir; nombres L y J y para qué sirve el	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	corte desfasado; <i>crossfade</i> en el corte de sonido; lectura en la sala de la exención de patrones; locución en pista propia; coleo; volcado; fundido cruzado de audio; qué es revisar la calidad final; cuenta de los destellos a 25 imágenes por segundo; revisión paso a paso; supuestos prácticos	

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, RA (resultado de aprendizaje), UIT-R, UER/EBU, QC (control de calidad), PPD, EDL, AAF, TC, LTC, VITC, DF/NDF, LUT, HDR, SDR, ADR, M&E, LUFS, LU, dBTP, AFD, PAM/MAM, LSM, CIE.

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente va delante; (o) = oficio, sin norma; (c) = cálculo propio.

Postproducción

- (o) Todo tras registrar y antes de entregar: ingesta, montaje, grafismo, efectos, etalonaje, sonido, máster. En directo no hay postproducción; lo más cercano, la repetición.
- X Convenio RTVA (BOJA 240, 10-12-2014, anexo III): Realizador (p. 196) «controlar la calidad y duración» y «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado»; Ayudante (p. 111) «Coordinar»; Encargado Operación y Montaje Vídeo 5212204 (p. 127) y Operador Montador 5212206 (p. 190) control técnico/calidad; Editor de Continuidad 5302010 (p. 125) calidad de la emisión. Fichas de 2014.
- RD 1680/2011 (BOE 302, 16-12-2011), módulo 0907: norma de enseñanza. RA 2 montaje, RA 3 efectos, RA 5 acabado. RD 500/2024 no toca estos módulos.

Montaje

- RD 1680/2011, 0907 RA 2.g: verificar montaje contra documentación de rodaje; RA 2.h: valorar ritmo, claridad, continuidad, fluidez.
- Eisenstein, por J. M. Todd (Georgia Tech, 1989, p. 8): cinco métodos, cuatro fisiológicos y el intelectual dirige el pensamiento. Métrico (pp. 10-11): duración absoluta, contenido subordinado. Rítmico (p. 13): choque duración/movimiento interno. Tonal (p. 15): «emotional sound» (luz, ángulos). Sobretonal (p. 17): suma de los tres. Intelectual (p. 20): síntesis mental; león de *Potemkin* (1925). *Film Form* no leído.
- (o) Montaje preliminar: primer armado, sin efectos ni música; lo demás va después.
- (o) *Offline*: baja resolución, decide; *online*: acabado con resolución completa.
- Media Composer User's Guide (1999) p. 710: EDL = lista de cortes con TC para recrear la secuencia; «events». AAF/XML: tema 14.
- (o) Revisar contra guion y minutado (tema 7); reordenar tras etalonar obliga a rehacer.

Edición

- (o) Lineal: cintas, secuencial, pierde generación. No lineal: archivos, acceso aleatorio. Se recodifica al calcular efectos o exportar.
- Programas: sistema de CSRTV no consta; Avid Media Composer, DaVinci Resolve 21, Adobe Premiere como ejemplo.
- Media Composer p. 447: tres puntos, la cuarta la calcula el sistema. Insertar (*splice-in*): desplaza, alarga (p. 447). Sobrescribir (*overwrite*): no alarga (p. 448). Reemplazar (*replace*): conserva IN/OUT (p. 449).
- *Trim* (pp. 522-523, modo *Trim*, *Big Trim*): un lado cambia duración; dos lados (*dual-roller*, p. 526; iconos p. 531) no. *Slip* y *slide* (p. 540) sin cambiar duración ni sincronía; *slip* cambia el contenido, *slide* recorta vecinos (p. 543).
- Corte partido (p. 502) = edición solapada (p. 537), índice «L-cut edit». *Trim* de dos rodillos en vídeo o audio, no ambos (p. 538); *extend edit*. L: imagen por delante; J: sonido por delante (guía de 1999 sólo L). Vista de cabezas pierde el desfase.
- Varias cámaras: clip de grupo (p. 268), sincroniza por TC (p. 662). Libro de Estilo 3.17.1.5 (p. 61): TC idéntico.
- *Match frame* (p. 431): localiza el original del cuadro; *Reverse Match Frame*.
- Coleo: RD 0905 RA 1.b «coleo de entrada, coleo de salida»; sin él, «a capón» (o).
- *Render*: Resolve p. 209 caché *Smart* o de usuario; p. 222 sólo sirve a su proyecto; desechable.

- Códec (o): captación (AVC-Intra, XDCAM, H.264/H.265), edición (DNxHD/DNxHR, ProRes), ligero (DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB). Avid DNxHD Technology (2012): formatos de cámara no aguantan efectos multigeneración.
- TC (o): HH:MM:SS:CC. LTC como audio; VITC en el intervalo vertical; LTC 80 bits, 32 de usuario. DF sólo a 29,97/59,94; salta números, no imágenes.
- (c) 25 c/s, 00:47:17:23 a 01:23:54:00 = 00:36:36:02 (inclusiva 00:36:36:03). RA 2.f: offset de TC y sincronía.
- (o) PAM = producción; MAM = terminado (ninguna fuente lo define). Avid MediaCentral *Production Management* (25-09-2026): NEXIS, permisos, metadatos, Cloud UX. CSRTV no consta.
- Servidor de repetición (EVS, LSM; o): graba y reproduce a la vez, mando físico, clip con dos pulsaciones. Lista de reproducción: un canal, encadena. Línea de tiempo: dos canales, transiciones. *Ganged* (IPDirector 6.2, junio 2013, p. 30): «Synchronize the timecode on all the ganged channels». Volcado (*dump*, sin contrastar).

Efectos

- Blackmagic cap. 56 p. 1213: parámetros Composite, Transform, Cropping. Familias (o): composición, transformación, tiempo, imagen, transición.
- RD 0907 RA 3.b: composición multicapa (color, velocidad, difuminado de rostros, keys, seguimiento, estabilización). RA 3.c: keys de luminancia, crominancia, matte y por diferencia.
- Incrustar (o): *chroma key*, *luma key*, alfa, máscara/roto. Verde/azul lejos de la piel; verde: doble de fotositos. Fondo uniforme, sin ropa del color, reflejos; submuestreo fuerte peor que 4:2:2/4:4:4. Mezclador: tema 9; alfa: tema 12.
- (o) Máscara: grises; blanco visible, negro oculto; no borrar píxeles.
- *Keyframe* fija qué y dónde; curva de velocidad fija cómo. *Resolve Ease* (p. 1199): None, In, Out, In & Out, Custom.
- Tiempo, *Resolve* cap. 58 (pp. 1254-1264): *Change Clip Speed*, *Retime Controls* (Comando-R), *Fit to Fill*, *Reverse Speed*, *Freeze Frame* (Mayúsculas-R); rampa mínimo dos puntos (p. 1259); *Retime Frame* (permite marcha atrás) y *Retime Speed* (no).
- *Retime Process* (p. 1265): *Nearest* (duplica o descarta), *Frame Blend* (mezcla), *Optical Flow* (mejor y más pesado; artefactos con cruces o cámara impredecible); *Standard*, *Enhanced*, *Speed Warp* (pp. 1265-1266). (c) 25 i/s al 50 % dura el doble.
- Adobe (07-01-2026): corte = último cuadro y primero del siguiente; transición = enlace animado. Blackmagic p. 1194: cambio de tiempo o lugar.
- Transiciones (o): fundido encadenado, a negro, cortinilla (casi nunca en noticia), audio. *Resolve* p. 1198: seis estilos, *Video* lineal, *Film* logarítmico, aditiva aclara, sustractiva oscurece.
- Colas (*handles*, o). *Resolve* p. 1196: un segundo por defecto o lo que permitan; p. 1197 (Comando-T) *Trim Clips*, *Skip Clips*, *Cancel*. Adobe: «Trim at least 15 frames off of each clip for a centered 1:00 transition». (c) D/2 por plano; a 25 i/s 1 s = 12-13 cuadros, 2 s = 25.
- Etalonaje (o): técnico/primario, igualación, creativo/secundario, comprobación. Cap. 125 (pp. 3086-3095). RD 0907 RA 5.c color y etalonaje; RA 3.e igualar.
- Monitores, cap. 127 (pp. 3150-3152): «five available video scopes»: forma de onda, desfile, vectorscopio, histograma, CIE. HDR sin gestión: «not be 100% accurate» (p. 3147). Desfile: altas = mucho contraste; dominante = gráfica que sobresale (o). Vectorscopio: ángulo = matiz, distancia = saturación; dianas 75 %, línea de piel.
- LUT (o): 1D por canal (curvas); 3D cubo RGB (tono y saturación); técnica o *look*. Cap. 150 p. 3545: CLF y DCTL son scripts. Mal expuesto se exagera (o); 3D recorta fuera de rango (p. 3546); *shaper LUT* 1D antes.
- Primaria (o): *lift*, *gamma*, *gain*, *offset*; secundaria: ventanas y cualificadores HSL/RGB/luminancia (p. 3090). Primero la primaria. Color de memoria: piel, follaje, cielo.
- Igualar (p. 3091): *Gallery*; copiar o agrupar (p. 3092). (o) Referencia primero; piel en el mismo punto del vectorscopio. Libro de Estilo 3.17.1.5 (p. 61) planos «compatibles y uniformes».
- Libro de Estilo (2004) y efectos: 9.9.2 (p. 167) ocultar con medios técnicos; 9.9 (p. 166) menores, víctimas, testigos protegidos, fuerzas de seguridad: rostros tramados si hay riesgo; 9.9.2 no acentuar morbosidad con ralentizado o congelado; 3.2.2 (p. 46) «reconstrucción»; 9.9.1 (p. 166) «Archivo»; 9.2.12.4 (p. 130) cámara en mano, música tópica, blanco y negro evocan ficción. Temas 1 y 16.

Grafismo

- (o) Área de grafismo diseña; el montador inserta y rellena plantillas. Ficha del Grafista: tema 4. Dónde se incrusta no consta.
- RD 0907 RA 3.d integrar gráficos externos; RA 3.f archivar parámetros.
- Resuelve cap. 56: título por defecto 5 s (p. 1213); *Lower 3rd L/M/R, Scroll, Text, Text+, Fusion Titles* (p. 1215).
- Libro de Estilo 3.16 (pp. 57-58): cuatro o cinco elementos por pantalla, mínimo ocho segundos; «cama» de audio; 3.6.1 (p. 50) rótulo = información.
- Tema 12: EBU R 95, alfa (JPG sin, TGA 32 bits), UIT-R BT.2408. (o) Zona segura de título; logo con alfa; HDR al blanco de referencia. Destellos: ver revisión.

Mezcla

- (o) Orden: diálogos, ambientes, efectos, música, conjunto (sonoridad, pico). Procesos: operador de sonido. Capas: tema 11.
- RD 0907 RA 2.e: banda sonora con diálogos, efectos, músicas, locuciones. Convenio: Realizador dirige «mezclas».
- Limpiar (o): edición, paso alto, zumbido, ruido, sibilantes, ecualización y compresión; ambiente bajo los cortes.
- *Crossfade* (o): dos o tres fotogramas; en corte en L/J, en el punto del sonido.
- ADR (o): sustitución de diálogo en sincronía labial; sustituir, cambiar, añadir; *looping*.
- Tech 3343: mezclar «only by ear» con escucha fija.
- EBU R 128 (v5, nov. 2023): h) $-23,0$ LUFS, directo $\pm 1,0$ LU; i) $\pm 0,2$ LU de medida; m) pico ≤ -1 dBTP, medida $\pm 0,3$ dB; k) UIT-R BS.1770 y Tech 3341; n) LRA Tech 3342, no recomendada bajo 1 minuto; l) programa entero. «Programa» incluye anuncio, tráiler, promo.
- Tech 3343 (v4, 2023): postproducción $\pm 0,2$ LU; ganancia estática (§ 3.2); medidores offline (§ 3.1). (c) X dB = X LU y X dB de pico: $-21,4$ LUFS/ $-2,5$ dBTP baja 1,6; $-24,5/-1,8$ sube 1,5 = $-0,3$ dBTP, no cumple: limitar $\geq 0,7$ dB y remedir.
- (o) Pieza corta (R 128 s1 V3, agosto 2020): corto plazo ≤ -18 LUFS. Voz inteligible, mono sin pérdida, sin chasquidos ni silencios, sincronía.

Revisión de calidad final

- (o) Técnico (señal, sonido, fichero) y editorial; sala de montaje, continuidad en emisión; responde el realizador.
- RD 0907 RA 5.e integración y pistas; 5.f normativas y formatos; 5.h cinta PPD con claquetas y pistas. Contenidos: «La banda internacional», «Normas PPD». 0906 RA 3.e.
- UER, *Quality Control* (01-09-2015): plantillas por destino; «Automated QC», «File Package Compliance» (AS11 DPP), «Manual QC», «File Structure Analysis»; informe con firma.
- qc.ebu.io: sonoridad, destellos, niveles de vídeo, imagen congelada, silencio, fase invertida, TC (inicio, discontinuidades, inválido, segundos = 80), subtítulos que faltan, AFD.
- UIT-R BT.1702-3 (11/2023), recomendación; sustituye a BT.1702-2. Destellos: < 160 cd/m² diferencia ≥ 20 cd/m² (SDR y HDR); ≥ 160 cd/m² $> 1/17$ Michelson (HDR); rojo saturado. No permitido: > 25 % de pantalla y > 3 destellos/s. Aceptables: aislados hasta triples; ≥ 360 ms (50 Hz) o ≥ 334 ms (60 Hz). Cortes rápidos igual; > 5 s riesgo.
- BT.1702-3, patrones: rayas > 5 pares, estáticas > 40 % o en movimiento/inversión > 25 %; mismo contraste que un destello; exento flujo suave en un sentido. Notas: 3 blanco SDR 200 cd/m², HLG 1.000; 5 analizadores; 1 variaciones. (c) 360 ms = 9 cuadros a 25 i/s. Norma de Canal Sur no consta.
- Máster (o): formato y códec, resolución y cadencia, color y niveles, pistas, sonoridad, estructura (barras, claqueta, cuenta atrás), subtítulos; uno por destino.
- Pista internacional: EBU R 123 (julio 2009) anexo 2.2, SMPTE: todo salvo el diálogo; 2.3 «qualifying explanation»; 2.3.1 *Documentary M&E (sync, un-dipped)*; 2.3.2 *Fiction M&E («footsteps»)*; 2.3.3 *Clean FX*, 2.3.4 *World Feed*. (o) Locución en pista propia.
- RD 0905 RA 1.f: máster, señal sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas. Libro de Estilo 3.17.1.5 (pp. 61-62): «falso directo»; sólo se manipula el «master» para defectos técnicos de fácil resolución.

- (o) Pasos: contenido, duración al cuadro, imagen, destellos, sonido ($-23 \text{ LUFS} \pm 0,2 \text{ LU}$, -1 dBTP), fichero, constancia (parte, firma). Fallo: a su fase de origen. Formatos: tema 14; parte: tema 7.

Aplicación práctica y lo que no da

- Reportaje 5 min: estructura cerrada, igualar color, rótulos con plantilla, colas 12-13 cuadros, $-23 \text{ LUFS} \pm 0,2 \text{ LU}$, -1 dBTP , sin > 3 destellos/s en $> 25 \%$. Partido: volcado, *ganged*, flujo óptico. Pieza devuelta ($-24,5 \text{ LUFS}$, $-1,8 \text{ dBTP}$, silencio 2 s, congelado 12 cuadros): limitar $\geq 0,7 \text{ dB}$, anotar lo voluntario.
- No constan: sistemas, entregas, plantillas y pistas de CSRTV; norma jurídica española sobre destellos (no buscada). No leídos: *Film Form*, Avid vigente (guía 1999), R 123 posterior, Tech 3363. Corte en J y *dump*: oficio.
- Remisiones: 1 lenguaje, 3 funciones, 4 grafista, 7 documentos, 9 mezclador, 11 sonido, 12 grafismo, 14 formatos, 16 accesibilidad, 17 derechos.

TEMA 14 – Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 14
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica que regule los formatos. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha del Realizador; Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), puntos 85 y 101; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0905, 0906, 0907 y 0910). Recomendaciones e informes de la UIT-R: BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2, BT.2100-3 e Informe BT.2408-9. EBU: R 103 v3.0, R 123, R 128-2023, Tech 3285, Tech 3343-2023 y hoja informativa <i>Quality Control</i> (2015) con su catálogo de ítems. Fichas de catálogo SMPTE (ST 377-1, ST 2084, ST 2086, ST 2094-40, ST 2067-2); AMWA (AS-11); Library of Congress (MXF y ProRes). Documentación de fabricante: Sony, Avid, Panasonic, Blackmagic Design (manual de DaVinci Resolve 21); ayuda de YouTube sobre la emisión en directo. Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24-09-2026 de cada documento citado; fechas de lectura en «Trazabilidad». Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan
Extensión	20.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo con la letra de su criterio de evaluación; televisión digital terrestre (TDT), televisión por protocolo de internet (IPTV) y disco versátil digital (DVD), que nombra el RD 1680/2011. El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se cita como Libro de Estilo o LE. Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), que escribe la ultra alta definición como UHDTV; Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*), cuyas normas llevan el prefijo ST (*standard*); Advanced Media Workflow Association (AMWA); Blu-ray Disc Association (BDA); BBC y NHK, que su fuente nombra sólo por las siglas; Digital Production Partnership (DPP) y North American Broadcasters Association (NABA), que se nombran como los cita la fuente; Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LOC, *Library of Congress*).

Los términos técnicos, presentados de entrada: definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); iniciativa de cine digital (DCI, *Digital Cinema Initiatives*); rango dinámico estándar (SDR) y alto (HDR); cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantization*) e híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*); candela por metro cuadrado (cd/m^2), que la industria llama *nit*; cuadros por segundo (fps); código de tiempo (TC, *time code*), en su forma longitudinal (LTC, *longitudinal time code*) y vertical (VITC, *vertical interval time code*), con salto de cuadro (DF, *drop frame*) y sin salto (NDF, *non-drop frame*); progresivo (p), progresivo por cuadro segmentado (PsF, *progressive segmented frame*) y entrelazado (i); rojo, verde y azul (RGB) y luminancia con diferencias de color (YCbCr); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); codificación avanzada de vídeo (AVC, *advanced video coding*, la norma H.264) y de alta eficiencia (HEVC, *high efficiency video coding*, la norma H.265); el códec AV1, que se nombra como lo escribe su fuente; Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG, *Moving Picture Experts Group*) y los contenedores de su familia (MP4); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*), con sus patrones operacionales OP1a y OP-Atom; contenedores de Apple (MOV,

QuickTime) y de Microsoft (AVI); formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*), lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*) y lenguaje de marcado extensible (XML); formato maestro interoperable (IME, *Interoperable Master Format*), con su lista de reproducción de la composición (CPL, *Composition Playlist*) y su lista de perfiles de salida (OPL, *Output Profile List*); documento de divulgación registrado de la SMPTE (RDD, *Registered Disclosure Document*); modulación por impulsos codificados (PCM, *pulse-code modulation*), y en su forma lineal (LPCM); formato de onda de Microsoft (WAV, *WAVE*) y su versión para radiodifusión (BWF, *Broadcast Wave Format*); tasa de bits variable (VBR, *variable bit rate*) y constante (CBR, *constant bit rate*); relación señal/ruido de pico (PSNR, *peak signal-to-noise ratio*); megabits y gigabits por segundo (Mb/s, Gb/s), gigabyte (GB); interfaz digital serie de alta definición (HD-SDI, de *serial digital interface*); conjunto redundante de discos independientes (RAID, *redundant array of independent disks*); cinta abierta lineal (LTO, *Linear Tape-Open*); las tarjetas SxS y P2 y el disco XDCAM, que son nombres comerciales; captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); unidad de control de cámara (CCU, *camera control unit*); señal de ajuste de los negros del monitor (PLUGE, *picture line-up generation equipment*); los sistemas analógicos de color PAL y NTSC, que sólo se nombran; unidades de sonoridad a escala completa (LUFs, *loudness units relative to full scale*), unidad de sonoridad (LU) y decibelios de pico verdadero (dBTP, *dB true peak*); canal de efectos de baja frecuencia (LFE, *low frequency effects*); identificador único de material (UMID, *unique material identifier*), que sólo se nombra; control de calidad (QC, *quality control*), cuyo catálogo de la EBU se publica con licencia Creative Commons de atribución (CC-BY 4.0); descripción del formato activo (AFD, *Active Format Description*); normas de preparado para difusión o emisión (PPD), como las llama el RD 1680/2011; protocolo de mensajería en tiempo real y su versión segura (RTMP y RTMPS, *Real-Time Messaging Protocol*), y los códecs de audio AAC y MP3, que se nombran como los escribe su fuente; YouTube llama «Rec. 709» a la BT.709.

Los nombres de formato y de producto se escriben como los imprime el fabricante (XAVC S, XAVC HS, ProRes 422 HQ, LT o 4444 XQ, DNxHD 145, AVC-Intra 100, DVC Pro, las cámaras PXW-Z200 o ILCE-1...); son marcas, no siglas que se desarrollen. Los códecs de audio se nombran por su nombre de uso (AAC, Opus, AC-3, MP3, FLAC...). Lo mismo vale para los rótulos de perfil y nivel de MPEG-2 que imprime un manual de Sony (422P@HL, MP@HL); su desarrollo no se ha leído en fuente y no se da.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 14): «Formatos de vídeo, resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, archivos y entregables.»

Qué se puede preguntar: qué diferencia hay entre esencia, códec, contenedor y proyecto, y si MXF es un códec o un contenedor; cómo se lee el nombre de un formato de cámara; qué cadencias usa Europa, por qué existen 29,97 y 23,98 y qué significa 1080i50 y 1080PsF25; qué decide el realizador sobre el formato según su ficha del convenio y según la norma de enseñanza; qué resolución tienen el SD, el HD, el UHD y el 8K, qué recomendación fija cada uno y en qué se diferencia el UHD del 4K de cine; qué es la relación de aspecto, qué son el *letterbox* y el *pillarbox*; qué es un códec, qué es la compresión con pérdida y sin ella, qué hace la transformada del coseno y qué distingue redundancia y entropía; qué significan 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4 y cuántos niveles da una muestra de 10 bits; cuáles son los rangos nominal y preferente de la EBU R 103; qué es CBR y VBR; cuántos minutos caben en una tarjeta a una tasa dada y cuánto comprime un códec; qué recomendaciones son la BT.601, la BT.709, la BT.2020 y la BT.2100; en qué cinco ejes mejora el UHD; en qué sistema emite Canal Sur por TDT; qué son PQ y HLG, qué norma SMPTE publica la PQ y cuál sus metadatos; qué perfiles de HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG) llevan metadatos plano a plano; a qué nivel va el blanco de un rótulo en HLG y en PQ; qué es una conversión SDR-HDR de luz de escena y de luz de pantalla, y cuál se usa para mezclar cámaras en directo; qué es una curva logarítmica; qué es intracuadro y GOP largo y cuál conviene para montar y cuál para distribuir; qué son XAVC, ProRes, DNxHD (VC-3) y AVC-Intra; qué códecs de audio son con pérdida y sin ella; qué patrón MXF graba todo en un fichero y cuál uno

por pista; qué es un BWF; qué es un *proxy*; qué es el LTC, cuántos bits tiene su palabra y cómo se resta un código de tiempo; qué soportes de grabación existen y cuántos discos pide un RAID 1; qué señales se graban en un directo (máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas); qué son AS-11 e IMF; en qué orden van las pistas de audio según la EBU R 123 y a qué sonoridad se entrega según la R 128; qué es una plantilla de control de calidad por destino; qué pide YouTube a un directo en HDR. En la prueba práctica: fijar el formato de grabación y de entrega de un programa, decidir qué señales se graban, calcular espacio y duraciones, resolver la mezcla de material SDR y HDR y de distintas cadencias, y preparar la lista de entregables con su control de calidad.

14.1 Formatos de vídeo

14.1.1 Qué decide el realizador sobre el formato

La ficha del Realizador del X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, ficha 5351000, p. 196) no nombra formatos, pero le da las dos tareas de las que dependen: **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»** El realizador no configura el grabador ni exporta el fichero; decide con qué formato se capta, se monta y se entrega su programa, y responde de que llegue con la calidad y la duración pedidas (oficio, a partir de la ficha).

La norma de enseñanza del título de Técnico Superior en Realización (RD 1680/2011) concreta esas decisiones. En el módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos», RA 4, e): **«Se ha justificado la elección de soportes y formatos de registro de vídeo y audio, y de tecnologías del tipo audio sigue vídeo y vídeo y audio embebido.»**; RA 5, d): **«Se han justificado las decisiones de proyecto de edición en cuanto a soportes de grabación, formatos, exploración, frecuencias de muestreo, cuantificaciones, estándares de compresión, tasas de bits, codecs de audio y vídeo, fotogramas clave y estándares de exhibición que hay que emplear en el proceso de edición y en los soportes de distribución de diversos proyectos audiovisuales.»** En el módulo 0906, «Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales», RA 2, c): **«Se ha decidido el formato de vídeo y de sonido, su compresión, las posibilidades de multigeneración y otros parámetros técnicos que hay que considerar, para aplicarlos en el proceso técnico de montaje de un producto audiovisual.»** Es norma educativa: dice qué se enseña a quien realiza, no cómo se organiza la RTVA.

La lista del RA 5, d) es, casi punto por punto, el índice de este tema: soportes y formatos (§§ 1 y 7), exploración o barrido (§§ 1 y 4), muestreo y cuantificación (§ 3), compresión y tasas (§ 3), codecs y fotogramas clave (§ 6) y estándares de exhibición y distribución (§ 8).

14.1.2 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto

Ésta es la distinción que ordena todo el tema (oficio):

Concepto	Qué es	Ejemplos
Esencia	El material en sí: las imágenes y el sonido	Los cuadros y las muestras
Códec	Cómo se comprime la esencia	H.264, H.265, ProRes, DNxHD, PCM
Contenedor o encapsulado	Cómo se empaqueta la esencia con sus metadatos	MXF, MOV, MP4, AVI
Metadatos	Los datos sobre el material: código de tiempo, nombre, fecha, cámara	Van dentro del contenedor o junto a él
Proyecto	Las decisiones de montaje, que no contienen esencia	AAF, EDL, XML

La regla que las separa: el códec dice cómo se comprime, el contenedor cómo se empaqueta y el proyecto qué se hizo con ello. Un mismo contenedor puede llevar códecs distintos, y un mismo códec puede ir en contenedores distintos: por eso «MXF» o «MP4» no dicen, por sí solos, con qué calidad está grabado un fichero.

14.1.3 Qué define un formato de grabación

Un formato de grabación es la combinación de todos estos parámetros (oficio, salvo donde se cita):

Parámetro	Qué dice	Valores de televisión
Resolución	Cuántos píxeles tiene la imagen	HD: 1.920×1.080 (UIT-R BT.709-6, « Muestras por línea activa 1920 », « Líneas activas por imagen 1 080 »). UHD: « 7 680 $\times$ 4 320 » y « 3 840 $\times$ 2 160 », con « Formato de imagen 16:9 » (UIT-R BT.2020-2, cuadro 1)
Cadencia	Cuántas imágenes por segundo	Europa: 25 y 50; sistemas americanos: 29,97 y 59,94; cine: 24 y 23,98
Barrido	Progresivo (p) o entrelazado (i)	1080i a 50 campos; 1080p y 2160p progresivos
Muestreo cromático	Cuántas muestras de color por cada muestra de luminancia	4:2:2 en producción; 4:2:0 en distribución
Profundidad	Con cuántos bits se anota cada muestra	8 o 10 bits
Códec y tasa	Cómo se comprime y cuántos datos por segundo	Intracadro o GOP largo; en Mb/s
Audio	Canales y codificación	En cámara, sin comprimir (LPCM)
Contenedor	Cómo se empaqueta	MXF, MP4, MOV

Tres aclaraciones que se preguntan:

- El UHD de televisión (3.840×2.160 , 16:9) no es el 4K de cine: el de la iniciativa de cine digital (DCI) es de 4.096×2.160 , con una relación de aspecto cercana a 17:9. La comprobación es una cuenta: $3.840 \div 2.160 = 1,777\dots$, que es 16/9; $4.096 \div 2.160 = 1,896\dots$
- El 29,97 no es un redondeo de 30: el sistema americano en blanco y negro iba a 30 cuadros exactos, y al añadir el color la cadencia se bajó en una proporción de 1.000 a 1.001. De ahí salen 29,97, 59,94 y 23,98 (24 con la misma corrección). En Europa se trabaja a 25 y 50, y una cámara vendida para todo el mundo ofrece las dos familias, así que comprobar la cadencia es parte de preparar la cámara (oficio).

- En el muestreo cromático la primera cifra es la referencia de luminancia y las otras dos cuentan las muestras de color: 4:4:4 no tiene submuestreo; 4:2:2 guarda la mitad de color en horizontal; 4:2:0, la mitad en horizontal y la mitad en vertical. Diez bits dan 1.024 niveles por muestra y ocho bits, 256 (cálculo: 2 elevado al número de bits). El § 3 lo desarrolla.

14.1.4 Cómo se lee el nombre de un formato

Una cámara actual muestra el formato como una cadena de parámetros. Por ejemplo, en una videocámara Sony PXW-Z200 (2024), que se toma aquí como ejemplo documentado y no como el equipo de Canal Sur, que no consta publicado, el manual lista (p. 336):

- Vídeo («**Recording format (video)**»): en contenedor MP4, «**XAVC HS Long 422/420**», «**XAVC S Long 422/420**» y «**XAVC S-I Intra**»; en MXF («**PXW-Z200 only**»), «**XAVC Long 422/420**», «**XAVC I Intra**» y «**MPEG HD 422 (license required)**».
- «**Recording format (audio) LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**».
- Cadencias, por ejemplo «**XAVC S Long 422 3840×2160P/119.88P, 100P, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P**»** y, en MXF, «**XAVC Long 422 1920×1080P/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P 1920×1080i/59.94i, 50i**». El asterisco remite a una nota del manual: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**»

Leído por partes, «XAVC S Long 422, 3840×2160P, 50P» es: la familia de formato del fabricante (XAVC S), la compresión (GOP largo), el muestreo (4:2:2), la resolución (UHD progresivo) y la cadencia (50 cuadros). El contenedor lo da la familia: en esa cámara, los XAVC S y HS van en MP4 y los XAVC «a secas», en MXF. Otra cámara Sony expresa además la tasa y la profundidad, por ejemplo «**200M 4:2:2 10bit**» a «**50p (PAL)**» en XAVC S 4K (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»).

14.1.5 Las cadencias normalizadas

La cadencia (*frame rate*) es el número de imágenes por segundo. Lo que admite cada recomendación:

Recomendación	Cadencias (cita)	Barrido
UIT-R BT.709-6 (HD)	« 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz », y las de 60, 30 y 24 también « divided by 1.001 »	Progresivo, progresivo segmentado y entrelazado
UIT-R BT.2020-2 (UHD)	« 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001 »	« Progressive »
UIT-R BT.2100-3 (HDR)	Las mismas que la BT.2020	« Progressive »

En Europa la familia es la de 25 y sus múltiplos (25, 50, 100); los valores divididos por 1,001 (23,98, 29,97, 59,94, 119,88) son los de los sistemas americanos, y el origen del 29,97 está en § 1. La BT.2020-2 explica por qué no hay una sola: «**The choice of frame frequency may be influenced by the frequency of the mains power and the type of scene lighting in use, as well as by considerations related to the conversion of programme material between higher frame rates and lower frame rates**». La red eléctrica europea es de 50 Hz, y una cadencia de la familia de 25 evita el parpadeo de la luz artificial en imagen (oficio).

14.1.6 La cadencia en el montaje

Reglas de oficio que se preguntan en la práctica:

- La secuencia se crea a la cadencia de entrega, y el material a otra cadencia se convierte: un clip a 29,97 en una secuencia a 25 pierde cuadros (unos cinco de cada treinta) o los mezcla, porque las dos cadencias no son múltiplo una de otra.
- La cámara lenta sale de grabar a más cadencia de la de emisión y reproducir a la de emisión: 100 cuadros vistos a 25 son cuatro veces más lentos (cálculo). Por eso las cámaras ofrecen 100p y 119,88p con una salvedad en el caso de la Z200: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**» (§ 1).
- El material entrelazado (50i) se desentrelaza antes de reencuadrarlo o de entregarlo a plataformas que sólo admiten progresivo; el material PsF no lo necesita (§ 4).

14.1.7 El código de tiempo y la cadencia

El código de tiempo numera los cuadros en horas, minutos, segundos y cuadros, así que depende de la cadencia. Hay dos modalidades:

Modalidad	Qué hace	Cuándo se usa
NDF, <i>non-drop frame</i>	Cuenta todos los cuadros, sin saltarse ninguno	Cuando la cadencia es un número entero: 24, 25, 30, 50
DF, <i>drop frame</i>	Se salta números de cuadro periódicamente para que el código de tiempo coincida con el reloj de pared	Cuando la cadencia no es entera: 29,97 o 59,94

El malentendido más común, que conviene deshacer: el *drop frame* no tira cuadros. Salta números en la cuenta. El material queda intacto; lo que cambia es la etiqueta. A 25 fps se usa, por tanto, código NDF. El código de tiempo como metadato del fichero, su forma y su aritmética están en el § 7.

14.2 Resolución

14.2.1 Resolución y relación de aspecto

La resolución espacial es cuántos píxeles tiene la imagen; la relación de aspecto es la proporción entre su ancho y su alto. Son dos cosas distintas, y el examen puede preguntar por las dos.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)	Relación de aspecto	Fuente
Definición estándar (SD)	720 muestras de luminancia por línea activa	4:3 o 16:9	UIT-R BT.601-7: « Número de muestras por línea activa digital: señal de luminancia 720 », y 360 para cada diferencia de color
HD de 720 líneas	1.280 × 720	16:9	No es un formato de la BT.709; lo ofrecen cámaras como la Z200 (1.280 × 720 a 50p y 59,94p)
HD (Full HD)	1.920 × 1.080	16:9	UIT-R BT.709-6
UHD o 4K de televisión	3.840 × 2.160	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
8K de televisión	7.680 × 4.320	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
4K de cine (DCI)	4.096 × 2.160	cercana a 17:9	Oficio (la especificación DCI no se ha leído)

La BT.2100-3, la recomendación del HDR, recoge los tres formatos de su tabla 1 («**7 680 × 4 320 / 3 840 × 2 160 / 1 920 × 1 080**») con «**Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)**»: los píxeles de la televisión actual son cuadrados, a diferencia de los de la definición estándar, cuyas 720 muestras por línea sirven lo mismo a 4:3 que a 16:9 (oficio).

Lo que UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla: HD y UHD son 16:9. 3.840×2.160 es exactamente el doble de 1.920×1.080 en cada dirección, cuatro veces los píxeles (cálculo: 8.294.400 frente a 2.073.600). El 8K vuelve a multiplicar por cuatro.

La BT.2020-2 dice para qué se pensaron los dos formatos de ultra alta definición: «**Both 3 840 × 2 160 and 7 680 × 4 320 systems of UHDTV will find their main applications for the delivery of television programming to the home where they will provide viewers with an increased sense of “being there” and increased sense of realness by using displays with a screen diagonal of the order of 1.5 metres or more and for large screen (LSDI) presentations in theatres, halls and other venues such as sports venues or theme parks.**» (nota 1 a pie de página del apartado *recomienda*; LSDI es «**large screen digital imagery**», imagen digital en pantalla grande, que la misma recomendación, en su considerando e), define como «**a system providing a display on a very large screen, typically for public viewing**»).

14.2.2 Producir en alta y entregar en baja

La BT.2100-3 da una regla que se aplica al elegir la resolución del proyecto (nota 1b): «**Productions should use the highest resolution image format that is practical. It is recognized that in many cases high resolution productions will be down-sampled to lower resolution formats for distribution. It is known that producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution.**»

Aplicado a la sala (oficio): un material UHD montado en una secuencia HD se puede reencuadrar sin perder definición, porque sobra resolución; al revés, un plano HD en una secuencia UHD se amplía y se ablanda. El formato de la secuencia se decide por el de entrega, y el del material, por el más alto que se pueda manejar.

Para el realizador la regla tiene otra cara (oficio): si capta en UHD un programa que se entrega en HD, puede reencuadrar en la sala de montaje un plano que en el directo salió abierto; si capta en HD, cada reencuadre le cuesta definición. Por eso el formato de captación se fija antes de grabar, con la entrega a la vista.

14.2.3 La relación de aspecto y sus arreglos

La relación de aspecto es la proporción entre el ancho y el alto de la imagen, y se obtiene dividiendo el número de píxeles horizontales entre el número de píxeles verticales —siempre que los píxeles sean cuadrados, que es lo normal en digital—.

Ni la distancia focal, ni el tipo de objetivo, ni el tamaño del sensor la determinan por sí solos: el objetivo cambia el campo que entra, no la forma del rectángulo; y el tamaño del sensor importa por su forma, no por su tamaño. Dos sensores de tamaños muy distintos con la misma matriz de píxeles dan la misma relación de aspecto.

Las relaciones más usadas, escritas de las dos formas:

Relación	Como decimal	Dónde
4:3	1,33:1	Televisión convencional
16:9	1,77:1	Alta definición y televisión digital
1,85:1	1,85:1	Cine, formato panorámico
2,39:1	2,39:1	Cine, formato anamórfico

El 16:9 es 1,77:1, porque $16 \div 9 = 1,777...$ Es aritmética.

Cuando una imagen no encaja en la pantalla, hay que decidir qué se sacrifica. Los dos arreglos clásicos:

- Letterboxing: se añaden dos franjas negras horizontales, arriba y abajo, para meter una imagen ancha en una pantalla menos ancha sin recortarla ni deformarla.
- Pillarboxing: las franjas van a los lados, para meter una imagen estrecha —un 4:3— en una pantalla ancha.

Qué hace el realizador con un material de otra forma (oficio): un plano de archivo 4:3 en un programa 16:9 va con bandas laterales (*pillarbox*) si importa verlo entero, o reencuadrado si se admite perder arriba y abajo, a costa de ampliarlo y ablandarlo (§ 2, «Producir en alta y entregar en baja»); una imagen vertical de teléfono tiene el mismo problema, más acusado. Lo que no se hace es estirar la imagen para llenar la pantalla: deforma a las personas. La decisión es del realizador, porque es narrativa, y se anota en el guion o en la escaleta para que la sala de montaje la aplique igual en toda la pieza.

Cuando la relación de aspecto viaja con el fichero, la señala un metadato. El catálogo de control de calidad de la EBU (§ 8) tiene un ítem para comprobarlo, el 0001F: «**System shall check the presence and value of the Active Format Description (AFD), which describes the aspect ratio of the active picture, and safe cut-out areas.**» Las zonas seguras de acción y de grafismo dentro del cuadro (EBU R 95) están en el tema 12.

14.3 Compresión

14.3.1 Qué es un códec y qué se pierde

Códec es la contracción de codificador-decodificador: el procedimiento que reduce los datos de la esencia al grabar y los reconstruye al reproducir. Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido con pérdida: lo reconstruido no es idéntico al original, y la diferencia se concentra en lo que el ojo nota menos (oficio).

La mayoría de los códecs de vídeo se apoyan en la transformada discreta del coseno: convierte cada bloque de píxeles en coeficientes de frecuencia, y la compresión está en recuantificar esos coeficientes, desechando sobre todo la información de altas frecuencias, el detalle muy fino. Esa recuantificación es lo que introduce la pérdida. Los defectos que produce son bloques, contornos sucios y detalle que «hierve» (oficio).

El audio de cámara, en cambio, no se comprime: se graba en LPCM (véase la Z200 en «Cómo se lee el nombre de un formato»), porque va a pasar por mezcla y tratamiento, y cada paso sobre audio ya comprimido acumula defectos; la compresión de audio se hace al final de la cadena (oficio).

Comprimir es quitar lo que sobra. Y lo que sobra tiene dos formas:

- La redundancia: información repetida o predecible. Un cielo azul uniforme repite el mismo valor miles de veces; dos fotogramas consecutivos de un plano fijo son casi idénticos.
- La entropía: la información nueva o esencial, la que no se puede deducir de nada anterior. Es lo que queda cuando se ha quitado toda la redundancia, y es lo que hay que transmitir.

Las cuatro maneras de clasificar un códec:

Eje	Términos	Diferencia
Qué se pierde	Sin pérdidas (<i>lossless</i>) / con pérdidas (<i>lossy</i>)	Si el descomprimido es idéntico al original o sólo se le parece
Cuántos fotogramas	Intraframe / Interframe	Si cada fotograma se comprime solo o mirando a los vecinos
Para qué	De producción / de distribución	Si prima la calidad y la edición o el tamaño del archivo
Tasa	Constante / variable	Si el flujo de bits es fijo o se adapta a la dificultad

La compresión interframe es la que combina varios fotogramas a la vez: codifica un fotograma de referencia entero y, a partir de él, sólo las diferencias. La intraframe comprime cada fotograma por separado, como si fuera una fotografía, y por eso es la que se usa en producción: cualquier fotograma se puede abrir sin reconstruir los anteriores, que es lo que un montador necesita.

14.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción

Antes de cualquier códec, el propio formato ya descarta información de color. La BT.2100-3 define las tres estructuras: 4:4:4, «**same number of horizontal samples**» para las tres componentes; 4:2:2, «**Horizontally subsampled by a factor of two**»; y 4:2:0, «**Horizontally and vertically subsampled by a factor of two with respect to the Y' or I component**».

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine digital
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución: ahorra la mitad del color
4:1:1	Una cuarta parte en horizontal	Formatos antiguos de definición estándar

Y una cuarta cifra puede aparecer. Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 significa que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa.

Qué es el canal alfa: un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen sin recortarlo a mano; por eso lo llevan los ficheros de grafismo que llegan a la sala (el tema 12 trata su uso).

Donde más lo nota el realizador es en la incrustación por color (oficio): el croma recorta por el color, así que un material con menos muestras de color da bordes peores en el recorte. Para un plató de croma o un material que se va a incrustar en postproducción conviene 4:2:2 como mínimo, y 4:4:4 si se puede; el recorte y sus controles están en el tema 9.

14.3.3 La profundidad de bits

Cada muestra se anota con un número de bits. La BT.2020-2 fija para la ultra alta definición «**10 or 12 bits per component**», y la BT.2100-3, «**n = 10, 12 bits per component**». Diez bits dan 1.024 valores y doce, 4.096 (cálculo). Los formatos de cámara y de montaje usan 8 o 10 bits (véase la tabla de § 1); para editar, un fabricante recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**» (Sony, ILCE-7SM3).

No todos los valores se usan para la imagen. La BT.2100-3 (tabla 9) sitúa en el rango estrecho, el de uso, el negro en el código 64 y el pico nominal en el 940, con 10 bits (256 y 3.760 con 12), y advierte de que el rango completo (de 0 a 1.023) «**should not be used for programme exchange unless all parties agree**»: «**The narrow range**

representation is in widespread use and is considered the default.» Un fichero que se entrega en rango completo sin avisarlo llega con los negros y los blancos desplazados (oficio). Los límites de la señal que la EBU fija para comprobarlo son los del apartado siguiente.

14.3.4 Los límites de la señal según la EBU

La exposición tiene un techo y un suelo que no son del operador: son de la señal. EBU R 103 v3.0 recomienda que **«the RGB components and the corresponding Luminance (Y) signal should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range of digital sample levels in Table 1»** (Anexo 1). Su tabla 1, en valores de código:

Bits	Nominal Video Range	Preferred Min./Max.	Total Video Signal Range
8-bit	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10-bit	64 - 940	20 - 984	4 - 1019
12-bit	256 - 3760	80 - 3936	16 - 4079
16-bit	4096 - 60160	1280 - 62976	256 - 65279

Cómo se lee: el rango nominal va del negro (64 en 10 bits) al blanco de pico nominal (940), los mismos valores de negro y pico que fija la Recomendación UIT-R BT.709-6 para 10 bits (en 8 bits, 16 y 235). El rango preferente deja un margen por debajo y por encima. Lo que se sale de él es un error: **«Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.»** Los instrumentos no deben avisar por cualquier punto: **«measuring equipment should indicate an "Out-of-Gamut" occurrence only after the error exceeds 1% of the image».**

Para el directo, la recomendación habla al control de cámaras: **«Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.»**

Tres avisos más de R 103:

- El recorte tiene un precio: la señal que excede el rango total se recorta, y ese recorte **«can cause harmonic distortion and alias artefacts in the video signal, which manifests as compression artefacts and the potential for increased data rates».**
- Los legalizadores automáticos, con cuidado: **«colour gamut "legalisers" should be used with caution as they may create artefacts in the picture that are more disturbing than the gamut errors they are attempting to correct».**
- Los negros por debajo del negro no se tiran: **«clipping of sub-blacks prevents the alignment of monitors with the PLUGE signal»** (Anexo 2). En analógico, **«the normal range corresponds to 0 mV to 700 mV luminance amplitude».**

Un aviso de estudio: los porcentajes de «-1 %» y «103 %» que circulan en manuales como límites «de la EBU» no aparecen en la versión 3.0 de R 103, que se expresa en valores de código. No se deben atribuir a esa recomendación.

Para la pieza montada la frase que manda es la del material preproducido: una pieza montada y corregida de color se entrega dentro de los límites nominales, no de los preferentes, que son el margen del directo (se deduce de la última cita de R 103).

En la realización, esos dos márgenes tienen dueño distinto (oficio, sobre la cita): el del directo es el control de cámaras, que ajusta los recortadores de cada cámara desde su unidad de control (la CCU, tema 4); el de la pieza preproducida es la sala de montaje, que entrega dentro de los límites nominales. El realizador los hace cumplir a los dos, porque responde de la calidad del programa (ficha del convenio, § 1).

14.3.5 La tasa de bits: qué es y cómo se expresa

La tasa de bits (*bitrate*) es la cantidad de datos por segundo que ocupa la esencia comprimida, y se da en megabits por segundo (Mb/s). Puede ser de dos tipos, y los manuales la etiquetan así: en la X400 de Sony, «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps**» frente a «**MPEG HD420 HQ mode: VBR, 35 Mbps (max)**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*, «Specifications», p. 144).

Tipo	Qué hace	Qué significa la cifra
CBR, constante	Gasta los mismos datos cada segundo, sea cual sea la imagen	La tasa real
VBR, variable	Gasta más en las imágenes difíciles y menos en las fáciles	Un máximo (o una media), no la tasa de cada segundo

(Tabla de oficio.) La Library of Congress recoge cómo lo explica un profesional a propósito de ProRes, que es de tasa variable: «**ProRes, being a variable bit rate (VBR) codec, allows the more complex parts of the video to be encoded at a higher bit depth for more detail, while the less complex areas are encoded at a lower bit depth, thereby allowing for overall smaller file sizes**» (LOC, fdd000389; es una cita de un tercero que la ficha recoge, y así se lee).

La tasa sólo compara calidades dentro del mismo códec (oficio): 50 Mb/s en MPEG-2 no equivalen a 50 Mb/s en H.264, y el H.265 comprime más a igual calidad (§ 6). Dentro del mismo códec, a más tasa, más calidad: ProRes 422 HQ frente a ProRes 422 Proxy tiene «**nearly five times the data rate**» y un PSNR de 15 a 20 dB mayor (§ 6).

14.3.6 La tasa sin comprimir y la relación de compresión

Cuánto comprime un códec se ve comparando su tasa con la de la imagen sin comprimir, que es una cuenta (cálculo, con los parámetros de la BT.709 y de la BT.2100):

tasa sin comprimir = píxeles por imagen × muestras por píxel × bits por muestra × imágenes por segundo

- HD 1080p25, 4:2:2, 10 bits: en 4:2:2 viajan dos muestras por píxel (una de luminancia y, alterna, una de color). $1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 25 = 1.036.800.000$ bit/s, unos 1.037 Mb/s de imagen activa. La interfaz HD-SDI va a 1.485 Mb/s porque lleva además los intervalos de borrado, el audio y los datos (SMPTE ST 292-1: «**The total data rate shall be either 1.485 Gb/s or 1.485/1.001 Gb/s**»; la diferencia es oficio).
- UHD 2160p50, 4:2:2, 10 bits: cuatro veces los píxeles y el doble de cadencia, ocho veces más, unos 8.294 Mb/s de imagen activa.

La relación de compresión es el cociente: un códec de 50 Mb/s sobre un 1080p25 de 10 bits comprime unas 20 veces ($1.037 \div 50$); un DNxHD de 8 bits a 121 Mb/s en 1080i/50, unas 7 veces ($829 \div 121$); la imagen de 8 bits sin comprimir son unos 829 Mb/s, con los mismos parámetros de arriba salvo la profundidad; cálculo, sobre las tasas de § 6).

14.3.7 La tasa y la capacidad

La regla que gobierna la capacidad de cualquier soporte (cálculo):

$$\text{minutos de grabación} = \text{capacidad en bits} \div \text{tasa en bits por segundo} \div 60$$

Recordatorio de unidades: un byte son 8 bits; la tasa de vídeo se da en megabits por segundo (Mb/s) y la capacidad de la tarjeta en gigabytes (GB). A mitad de tasa, el doble de minutos: por eso una tabla de capacidades siempre dice para qué formato está hecha.

Dos cuentas de ejemplo (cálculo nominal, sin descontar audio ni metadatos):

- Una tarjeta de 128 GB con un formato de 200 Mb/s: $128 \times 8 = 1.024$ gigabits = 1.024.000 megabits; $\div 200 = 5.120$ segundos, unos 85 minutos.
- La misma tarjeta a 500 Mb/s (el «**500M 4:2:2 10bit**» a 50p del XAVC S-I 4K de la ILCE-7SM3): $1.024.000 \div 500 = 2.048$ segundos, unos 34 minutos.

La cámara hace esta cuenta por el operador: la Z200 dice que «**The remaining recording time is calculated from the remaining capacity of the memory card in each slot and the currently configured recording format, and is displayed in units of minutes.**» (p. 97). Si se cambia de formato, cambia el tiempo que queda.

La misma cuenta sirve para el almacenamiento de la sala: una hora de material a 121 Mb/s (DNxHD a 1080i/50) ocupa $121 \times 3.600 \div 8 = 54.450$ megabytes, unos 54 GB (cálculo).

14.3.8 Dónde se comprime y cuánto

El material se comprime varias veces entre la cámara y el espectador, y cada vez con un fin distinto (oficio, con los ejemplos del § 6 y de este epígrafe):

Paso	Qué se busca	Ejemplos
Captación	Calidad con una tasa que quepa en la tarjeta	XAVC, AVC-Intra, MPEG HD 422
Montaje	Que el sistema de edición lo mueva con soltura y aguante varias pasadas	Intracadro: ProRes, DNxHD, XAVC-I
Máster de entrega	Calidad de referencia para sacar de ella todas las versiones	Intracadro de alta tasa, en MXF o MOV
Emisión y plataformas	La menor tasa con calidad aceptable	GOP largo: H.264, H.265

14.3.9 Las generaciones

Cada compresión con pérdida tira información que no vuelve; si el material se descomprime y se vuelve a comprimir, la pérdida se suma. Para el audio lo dice la regla del § 6 (las pérdidas se acumulan y no se recuperan; oficio) y para el vídeo, el fabricante citado en el § 6: en GOP largo, «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality**».

Reglas de oficio que se deducen:

1. No recomprimir sin necesidad: si el sistema de edición maneja el códec de cámara, se monta con él; si no, se transcodifica una vez a un códec intermedio y se trabaja siempre sobre esa copia.
2. El máster se exporta desde la secuencia, con la mejor calidad que se vaya a necesitar, y las versiones de distribución se sacan del máster, no unas de otras.
3. No se sube la calidad subiendo la tasa: un fichero de H.264 a 8 Mb/s pasado a ProRes HQ pesa mucho más y no recupera nada de lo perdido.
4. Cada generación en GOP largo cuenta más que en intracadro, por lo que se lee en el § 6.

14.3.10 Transcodificar

Transcodificar es decodificar un fichero y codificarlo en otro códec o tasa (oficio). En la sala se hace por tres razones: para que el material se edite con fluidez (el H.265 pide, según Sony, «**a computer with high processing capability**», § 6), para crear *proxies* (§ 7) y para entregar. Cambiar de contenedor sin tocar la esencia (de MOV a MXF, por ejemplo, cuando el códec lo admite) no es transcodificar y no pierde calidad (oficio): ProRes, por ejemplo, va de ordinario en MOV, pero «**the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery**» (§ 6).

14.4 HD y UHD

14.4.1 El HD: la BT.709

La Recomendación UIT-R BT.709-6 es la de la televisión de alta definición: 1.920 muestras por línea activa y 1.080 líneas activas. Sus cadencias: «**The following picture rates are specified: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz. For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values divided by 1.001 are also specified.**»

Y, a diferencia de la BT.2020 y la BT.2100, conserva el entrelazado (la BT.601 de la definición estándar también es «entrelazada»): «**Pictures are defined for progressive (P) capture and interlace (I) capture. Progressive captured pictures can be transported with progressive (P) transport or progressive segmented frame (PsF) transport. Interlace captured pictures can be transported with interlace (I) transport.**» Entre sus combinaciones están el 50 progresivo, el 25 progresivo (transportado como progresivo o como cuadro segmentado) y el 25 entrelazado.

Cómo se leen las tres formas del HD europeo (oficio, sobre la BT.709):

Nombre de uso	Qué es según la BT.709	Imágenes por segundo
1080i50 (también 1080i/25)	Sistema 50/I: captación entrelazada a 25 cuadros, cada cuadro en dos campos	50 campos, 25 cuadros
1080PsF25	Captación progresiva a 25 cuadros, transportada partiendo cada cuadro en dos segmentos	25 cuadros
1080p25 y 1080p50	Captación y transporte progresivos	25 o 50 cuadros

La confusión que hay que deshacer: 50i no son 50 cuadros, son 50 campos y 25 cuadros. Si fueran cuadros la notación sería 1080p50. El PsF no es entrelazado: los dos segmentos salen del mismo instante, y al montarlo se trata como progresivo (oficio). La BT.709 llama a ese entrelazado sistema «**50/I**», con captación «**25 interlace**», y al

progresivo segmentado, «25/PsF»; que el mismo formato se escriba 1080i50 o 1080i/25 es costumbre de fabricantes.

14.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100

La BT.2020-2 (cuadro 1) define la ultra alta definición: 3.840×2.160 y 7.680×4.320 , en «16:9». Su tabla de características temporales: «**Frame frequency (Hz) 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001**», y «**Scan mode Progressive**». En UHD no hay entrelazado.

La ultra alta definición no es sólo más píxeles. Se basa en aumentar cinco cosas a la vez:

Eje	Qué aumenta
Resolución espacial	Más píxeles: 3.840×2.160 y 7.680×4.320
Resolución temporal	Más cuadros por segundo
Rango dinámico	Más distancia entre el negro y el blanco: el alto rango dinámico
Cuantificación	Más bits por muestra: diez o doce en lugar de ocho
Espacio de color	Gama más amplia: más colores representables

(Las cifras de los cinco ejes están en la BT.2020-2 y la BT.2100-3: resolución y gama en ambas, cadencias hasta 120 Hz, 10 o 12 bits; el alto rango dinámico lo añade la BT.2100.) La idea que hay detrás: de las cinco, la que menos se nota en una pantalla doméstica es precisamente la resolución; lo que el espectador percibe como salto de calidad es sobre todo el rango dinámico y la gama de color (oficio).

La BT.2100-3 reúne HD y UHD bajo el mismo techo cuando hay HDR: sus formatos van de 1.920×1.080 a 7.680×4.320 , con las mismas cadencias de la BT.2020 e «**Image Format Progressive**». Un HD con HDR es, por tanto, un 1080 progresivo de la BT.2100, no de la BT.709 (lectura de la tabla 1).

Recomendación	Qué define
UIT-R BT.601	Definición estándar
UIT-R BT.709	Alta definición, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición y gama de color amplia, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2100	Alto rango dinámico, en HD y UHD

La cadena mnemotécnica: 601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico.

14.4.3 Lo que emite Canal Sur

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023) fija el sistema de la emisión terrestre. Punto 85 (p. 42 del Contrato-programa): «**En sus diversas programaciones lineales de televisión en TDT, Canal Sur se posicionará de forma activa en la difusión en sistema de Alta Definición (HD), pasando a ser este el único sistema técnico de difusión televisiva por ondas hertzianas terrestres empleado en la cobertura del territorio andaluz a partir del 14 de febrero de 2024, y se continuará cooperando en proyectos de expansión, desarrollo y aplicación del sistema de difusión en Ultra Alta Definición (UHD 4K) y de TDT en movilidad, en función del espectro radioeléctrico disponible en Andalucía para esa finalidad.**»

Y el punto 101 (p. 47) da la razón normativa: la cobertura de la TDT de Canal Sur desde esa fecha «**estará referida a la utilización de la tecnología de difusión del sistema de Alta Definición (HD), conforme a lo establecido en el artículo segundo del Real Decreto 16/2023, de 17 de enero**», que modifica el Plan Técnico Nacional de la

Televisión Digital Terrestre (Real Decreto 391/2019). La parte expositiva del Contrato-programa añade que esa obligación **«implica la necesaria actualización de la integridad de los sistemas de producción, edición y de emisión de la totalidad de Centros de Producción que intervienen en la generación de contenidos para televisión»** (p. 11).

Lo que se deduce para el realizador: la emisión lineal de Canal Sur por TDT es en HD, y la UHD es, según el Contrato-programa, un proyecto de cooperación, no el sistema de emisión. En qué formato HD concreto (1080i50, 1080p50) produce y emite CSRTV, con qué códec y si hace alguna producción en UHD o HDR no consta en un documento publicado localizado.

14.5 HDR

14.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija

El rango dinámico es la distancia entre la luz más tenue y la más brillante que un sistema puede registrar o mostrar a la vez. No es el número de colores —eso es el espacio de color— ni el número de píxeles: es cuánto contraste cabe dentro de una misma imagen.

Un mayor rango dinámico da detalle simultáneo en las sombras y en las altas luces. Con rango corto hay que elegir: o se expone para la ventana y el interior se va a negro, o se expone para el interior y la ventana se quema. Con rango largo caben las dos cosas.

El alto rango dinámico (HDR) amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que la imagen puede representar: no es más resolución, es más recorrido de brillo (oficio). Lo fija la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (febrero de 2025), que admite dos curvas de transferencia: **«the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used»**. Aquí interesa el HDR como formato: cómo se nombra, cómo se señala, qué niveles usa y cómo se mezcla con el material SDR.

	PQ	HLG
Qué dice la BT.2100-3	«achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system»	«offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves»
Referencia	Absoluta: cada código es una luminancia en pantalla; la fórmula llega a 10.000 cd/m ² (el valor figura en la ecuación de la BT.2100-3)	Relativa al pico de cada pantalla (oficio)
Norma SMPTE	ST 2084, «High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays» (publicada el 16-08-2014; estado en el catálogo, «stabilized»)	—
Uso habitual	Máster y plataformas (oficio)	Directo y emisión (oficio)

Un formato HDR se define, así, por cinco datos (oficio, sobre la BT.2100-3): resolución (1.920 × 1.080, 3.840 × 2.160 o 7.680 × 4.320), cadencia progresiva, 10 o 12 bits, gama de color de la BT.2020/BT.2100 y curva PQ o HLG. Un HD con HDR es posible: la resolución y el rango dinámico son ejes distintos (§ 4).

14.5.2 La gamma y la curva logarítmica

La gamma es la relación no lineal entre el valor codificado de una señal y la luz que finalmente sale de la pantalla. Existe porque el ojo no percibe el brillo linealmente: distingue mucho mejor los cambios en las zonas oscuras que en las claras. Codificar linealmente sería malgastar bits en las luces y quedarse corto en las sombras.

La BT.709-6 fija la característica de transferencia de la fuente (punto 1.2): $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ para $1 \geq L \geq 0,018$, y $V = 4,500 L$ para $0,018 > L \geq 0$, donde L es la luminancia de la imagen (de 0 a 1) y V la señal eléctrica; y en el punto 3.1 resume esa precorrección no lineal con el exponente «0.45». El tramo recto junto al negro evita que la curva amplifique sin límite el ruido de las sombras (oficio). Del exponente 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2, sale la «gamma de 2,2» que se cita en el oficio. En la pantalla, la función de referencia es la de la Recomendación UIT-R BT.1886, que la BT.709 cita.

Las curvas logarítmicas son otra cosa, y son de rodaje, no de emisión. Un plano capturado con una curva de gamma logarítmica genera una imagen más lavada que necesita de un proceso posterior de corrección de color (oficio). Por qué sale lavada:

- La curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista.
- El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación: gris, plana, «lavada».
- Pero conserva información en las altas luces y en las sombras que una curva de emisión habría recortado.
- Por eso exige etalonaje: la imagen logarítmica es material de trabajo, no imagen final.

Y lo que no es: no es el RAW, que recoge directamente lo que genera el sensor; la curva logarítmica ya es una codificación (oficio). Las curvas del HDR (PQ y HLG) son las de este epígrafe.

14.5.3 Los metadatos de masterizado

Un máster en PQ se suele acompañar de datos que describen el monitor en que se etalonó. La SMPTE los normaliza en la ST 2086, «**Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images**» (publicaciones de 2014-10-13 y 2018-04-09; «**stabilized**»). El título lo dice: son metadatos del volumen de color del monitor de masterizado; su contenido campo a campo no se ha leído.

14.5.4 Los perfiles de HDR y sus metadatos

Fuera de las recomendaciones de la UIT, el HDR se entrega en perfiles de industria. Ninguna norma leída los define; sí los describe la documentación del fabricante de un programa de etalonaje, el manual de referencia de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design, julio de 2026), que enumera cinco: «**Dolby Vision®**», «**HDR10**», «**HDR10+**», «**HDR Vivid**» y «**Hybrid Log-Gamma (HLG)**». Los cuatro primeros usan la curva PQ (de Dolby Vision, «**uses the PQ (perceptual quantizer) electrical-optical transfer function [...] which is defined by SMPTE ST.2084**»; de los demás, que se etalonan y se masterizan igual, «**given that each of these standards rely upon the same PQ curve**»). Lo que los separa es qué metadatos acompañan a la imagen y, por tanto, qué hace una pantalla que no llega al pico de luminancia con que se masterizó. El HDR Vivid, de la UHD World Association (UWA) según el manual, sigue el mismo esquema que el HDR10+ (análisis y ajuste plano a plano) y no se desarrolla.

Perfil	Qué metadatos lleva (manual de DaVinci Resolve 21)	En una pantalla que no llega al pico del máster
HDR10	Del PQ a secas dice el manual que «there’s no special metadata to write or deal with» ; el estándar HDR10, que la Blu-ray Disc Association (BDA) adoptó para el Ultra HD Blu-ray, fija para esos discos resolución UHD de 3.840×2.160 , «Up to the Rec. 2020 gamut» , la ST 2084 y «Mastered with a peak luminance of 1000 nits» . Pide, eso sí, dos niveles de luz del contenido, MaxCLL y MaxFALL (el manual los nombra al hablar del nivel 6 de Dolby Vision, «required by the HDR10 mastering standard» , sin desarrollar las siglas)	Se recorta: «no provision is made to scale the above-100 nit portion of the image to accommodate different displays with differing peak luminance levels» ; en un televisor de 500 cd/m ² , «all mastered levels from 501–1000 will be clipped»
HDR10+	Formato «by Samsung» : tras etalonar el HDR, un análisis automático crea metadatos que gobiernan la bajada a SDR y «control how HDR-strength highlights look on a variety of supported televisions and displays» ; se guardan «per clip» . En el fichero HEVC el metadato se identifica como «SMPTE ST 2094 App4, Version 1, HDR10+ Profile B»	La pantalla adapta las altas luces guiada por los metadatos de cada plano; el manual lo presenta como lo que resuelve la falta de compatibilidad del HDR10 con las pantallas BT.709
Dolby Vision	PQ más «a hierarchy of metadata that’s embedded alongside the video stream» , por niveles: el 0, global, describe el monitor de masterizado y las pantallas de destino; el 1 es el análisis que se genera al analizar los clips; el 2 y el 8, los ajustes (<i>trims</i>) del colorista para una pantalla distinta de la de masterizado (el ejemplo: una de 100 nits BT.709 frente a una de 1.000 nits BT.2020); el 5, la relación de aspecto, «also applicable at the per clip level» ; el 6, el MaxCLL y el MaxFALL del HDR10	La adaptación la guía el colorista: el fin de los ajustes es «to maintain a program’s artistic intent» en pantallas de distinto pico. En DaVinci Resolve, los ajustes manuales exigen una licencia de Dolby
HLG	«without additional metadata» : la BBC y la NHK lo diseñaron para servir a pantallas de distinto pico con un solo flujo de 10 bits	Las altas luces se estiran «relative to whatever peak luminance level a given HDR television is capable of outputting» , sin guía artística: el manual lo llama ventaja (menos trabajo) o carencia

El manual no usa los rótulos «estático» y «dinámico». El catálogo de la SMPTE sí: la norma que el manual nombra para el HDR10+, la ST 2094-40, se titula **«Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4»** (publicaciones de 2016-08-24 y 2020-04-09; **«stabilized»**). De ahí la clasificación que se usa en el oficio: la ST 2086 describe el monitor de masterizado y vale para todo el programa (metadatos estáticos); los de la ST 2094 cambian plano a plano (dinámicos). Llevan metadatos plano a plano el HDR10+ y el Dolby Vision; el HDR10 se queda en los del máster, y el HLG no lleva ninguno (oficio, sobre las citas de la tabla).

Para el realizador, dos consecuencias (oficio, sobre el manual). La primera: el etalonaje en PQ es el mismo para HDR10, HDR10+ y Dolby Vision, y lo que cambia es el trabajo de ajuste y los ficheros que se entregan. En Dolby Vision, los metadatos van en un XML junto al máster o dentro de un paquete IMF (**«an MXF with embedded Dolby Vision metadata»**), o se renderiza un H.265 compatible; en HDR10+, van en ficheros aparte (*sidecar*, con extensión .json) que se entregan a una instalación que crea el fichero intermedio (*Mezzanine File*) de HDR10+ (**«this cannot be done in DaVinci Resolve»**), o se incrustan en un HEVC con el perfil **«Main10»**. La segunda: DaVinci Resolve mide los dos niveles de luz del HDR10 con un informe que analiza **«all frames in rendered HDR clips»**; es un dato del fichero terminado, no del monitor.

14.5.5 Cómo se señala el HDR

Un fichero o un flujo HDR tiene que decir qué curva lleva; si no, el receptor lo interpreta mal. El ejemplo normado es el transporte por red de la ST 2110-20 (tema 15): cada flujo de vídeo declara su colorimetría (**«BT709»**, **«BT2020»**, **«BT2100»**...) y su sistema de transferencia (TCS), con valores como **«SDR»**, **«PQ»** y **«HLG»**. Y la

regla por defecto: **«If the TCS value is not specified, receivers shall assume the value SDR, unless the sampling keyword indicates the signal is a KEY signal, in which case the TCS value is not meaningful.»** Lo mismo pasa en la sala (oficio): un clip HLG que el sistema de edición interpreta como SDR BT.709 se ve lavado y sin contraste, y un clip SDR interpretado como HDR se ve oscuro. Lo primero, al importar HDR, es comprobar cómo ha leído el programa el espacio de color y la curva de cada clip.

14.5.6 Los niveles del HDR

El Informe UIT-R BT.2408-9 (marzo de 2026) fija el blanco de referencia: **«HDR Reference White, is defined in this Report as the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m² on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of 1 000 cd/m².»** El grafismo va a ese mismo nivel: **«Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card [...]. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.»**

Referencia (BT.2408-9, tabla 1)	cd/m ²	% PQ	% HLG
Carta gris del 18 %	26	38	38
Blanco de referencia HDR (100 %), que es también el blanco difuso y el del grafismo	203	58	75

Es decir: en HDR, el blanco de un rótulo no va al 100 % de la señal, sino al 75 % en HLG o al 58 % en PQ (oficio, sobre la tabla).

El monitor también cambia. La BT.2100-3 fija para el visionado crítico de HDR (tabla 3) un pico de luminancia de **«≥ 1 000 cd/m²»** y un negro de **«≤ 0.005 cd/m²»**, con la precisión de que el pico se exige **«for small area highlights»**, no para toda la pantalla en blanco. Una pantalla de rango dinámico estándar trabaja alrededor de 100 nits (oficio). De ahí una regla de sentido común profesional: para etalonar en HDR un máster con salida en HDR se necesita un monitor HDR; no se puede juzgar lo que no se ve.

La gama de color y el rango dinámico son dos ejes distintos. Se puede tener gama amplia con rango estándar, y al revés. La BT.2020 amplía qué colores; la BT.2100, además, cuánto brillo (oficio).

14.5.7 Mezclar SDR y HDR: las conversiones

Una pieza HDR casi siempre lleva material SDR (archivo, teléfono, agencias). El Informe BT.2408-9 distingue dos formas de meterlo: **«SDR content may either be direct-mapped or inverse tone mapped (up-mapped) into an HDR format for inclusion in HDR programmes.»**

Método	Qué hace (BT.2408-9)
Mapeo directo	«Direct-mapping places SDR content into an HDR container, analogously to how content specified using BT.709 colorimetry may be placed in a BT.2020 container. This approach is intended to preserve the appearance of the SDR content when shown on an HDR display.»
Expansión (<i>up-mapping</i>)	«inverse tone mapping (up-mapping) is intended to expand the content to use more of the available HDR luminance range»; «Up-mapping is intended to make content captured in SDR look more as if it had been captured in HDR even though the highlights are more limited.»

Y cada una puede hacerse de dos maneras:

- Por luz de pantalla (*display-light*): «**Display-referred mapping is used when the goal is to preserve the colours and relative tones seen on an SDR display, when the content is shown on an HDR display; an example of which is the inclusion of SDR graded content within an HDR programme.**»
- Por luz de escena (*scene-light*): «**Scene-referred mapping is used when the goal is to match the colours and relative tones of a native HDR and native SDR camera; an example of which is the inter-mixing of SDR and HDR cameras within a live television production.**»

Para el montaje, el caso de la primera viñeta es el habitual: un plano SDR ya etalonado que entra en una pieza HDR se convierte por luz de pantalla, llevando el 100 % del SDR a un nivel próximo al blanco de referencia (el Informe: «**The linear SDR display light may then be scaled to ensure that 100% SDR maps to a similar level to HDR reference white of 203 cd/m2.**»).

En sentido contrario, para sacar una versión SDR de una pieza HDR: «**Display-light down-mapping attempts to maintain the ‘look’ of the HDR source when converted to SDR, and is usually preferred.**» La conversión por luz de escena, en cambio, ya no se usa mucho para bajar a SDR porque cambia el aspecto de los rótulos incrustados: «**change the appearance in both colour and tone of embedded graphics**». Y las idas y vueltas cuestan: «**In any large production, SDR to HDR to SDR ‘round-trip’ losses are a major concern.**» La regla de oficio que se deduce: convertir una vez, al entrar, y no encadenar conversiones SDR-HDR-SDR sobre el mismo plano.

La propia fuente advierte que no hay un método único: «**Currently, there is no universal approach.**»

14.5.8 El HDR en la realización

Lo que cambia para el realizador cuando un programa se hace en HDR (oficio, sobre las citas de este epígrafe):

Decisión	Qué hay que resolver antes de grabar
Curva	PQ o HLG, y la misma en toda la cadena; la emisión en directo tiende a HLG por el grado de compatibilidad con las pantallas anteriores que le reconoce la BT.2100-3
Cámaras	Si hay cámaras SDR junto a las HDR, se convierten por luz de escena, que es el método que la BT.2408 da para mezclar cámaras en un directo
Material grabado	El que llega ya etalonado en SDR (archivo, agencias, teléfonos) entra por luz de pantalla, llevando su 100 % cerca del blanco de referencia
Grafismo	Los rótulos y el decorado virtual se diseñan para el blanco del grafismo (75 % en HLG, 58 % en PQ), no para el 100 % (tema 12)
Monitorado	El control necesita monitores HDR para juzgar la imagen; en un monitor SDR no se ve lo que se emite
Versiones	Se decide si el HDR es el máster del que sale la versión SDR, y se evitan las idas y vueltas SDR-HDR-SDR sobre un mismo plano

La norma de enseñanza no nombra el alto rango dinámico: el texto del RD 1680/2011 no contiene la expresión (sólo nombra el rango dinámico entre los parámetros de los productos musicales en soporte digital, módulo 0910, RA 7, e)). Tampoco consta publicado que CSRTV produzca o emita en HDR (§ 4).

14.6 Códecs

14.6.1 Intracadro y GOP largo

Es la distinción que más importa al elegir un códec. Un fabricante la resume así: **«Intra/Long GOP is a movie compression format. Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra compression has better response and flexibility when editing, but Long GOP compression has better compression efficiency.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»).

Otro fabricante lo explica por sus efectos: el GOP largo **«is usually used for content delivery and packaged media»**, pero **«any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes»**; en cambio, **«Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 2; es documentación comercial de quien vende un códec intracadro, y así se lee).

	Intracadro	GOP largo
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Varios cuadros juntos, aprovechando lo que se repite
Tasa para una calidad dada	Mayor	Menor
Ficheros	Más grandes	Más pequeños
Montaje	Más ligero para el ordenador; corte en cualquier cuadro	Más carga; sufre con cada nueva codificación
Movimiento rápido	Lo aguanta bien	Lo sufre
Uso típico	Producción, material que se va a montar mucho	Informativos con prisa, envíos, larga duración, distribución

(Tabla de oficio a partir de las dos citas.)

La regla de oficio que lo resume: para editar, intracadro; para distribuir, intercadro (el GOP largo es compresión entre cuadros sucesivos, también llamada temporal).

14.6.2 H.264 y H.265

Son las dos normas de compresión más extendidas, y las usan muchos formatos de cámara con nombre propio. Una guía de Sony las presenta así: el XAVC S **«records movies in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec and therefore enables you to view and edit movies on various compatible devices»**; el XAVC HS **«records high image quality movies with rich gradations and smaller file sizes using the MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling»** (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»). El H.265 comprime más a igual calidad, a cambio de más cálculo al decodificar: la misma guía pide editarlo con **«a video editing software compatible with MPEG-H HEVC/H.265 codec»** y **«a computer with high processing capability»**.

La compatibilidad es su punto débil también en la transmisión: al elegir el códec de *streaming*, el manual de la Z200 avisa de que **«When [Codec] is set to [H.265/HEVC], some receivers may not support playback correctly.»** (p. 202).

Que H.264 no es sinónimo de GOP largo lo muestra el AVC-Intra (más abajo).

14.6.3 XAVC (Sony)

XAVC es el nombre de una familia de formatos de Sony, no de un códec. Lo que dicen las guías de fabricante léidas:

Formato	Códec y compresión	Contenedor en la Z200
XAVC S (Long)	H.264, GOP largo	MP4
XAVC HS (Long)	H.265 (HEVC), GOP largo: « The XAVC HS format uses the HEVC codec, which has high compression efficiency. »; « Long GOP compression is used for movies. »	MP4
XAVC S-I	H.264 intracuadro: « The XAVC S-I format uses Intra compression for movies. This format is more suitable for editing than Long GOP compression. »	MP4
XAVC Long / XAVC I (Intra)	GOP largo / intracuadro	MXF

(Fuentes: Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»; Sony, ILCE-7SM3, que dice que XAVC S-I graba «**in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec**»; Z200, p. 336, para los contenedores.) La norma de compresión de los XAVC en MXF no la nombra el manual de la Z200, y no se ha leído en otra fuente de Sony.

Para editar, la misma casa recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**», y avisa de que el intracuadro da «**less load on a computer when editing**», pero «**the recorded file sizes will be larger than the files recorded with Long GOP compression**» (ILCE-7SM3).

14.6.4 Apple ProRes

«**Apple ProRes is a family of proprietary, lossy compressed, high quality video intermediate codecs primarily supported by the Final Cut Pro (FCP) suite of post-production and editing software programs.**» (LOC, fdd000389). Es un códec «intermedio», pensado para la posproducción: «**ProRes was designed to be a high quality intermediate codec that keeps post-production workflow data at 10-bit quality**».

- Dos ramas: «**the Apple ProRes 422 Codec Family (described here) and the Apple ProRes 4444 Codec Family**». La 422 tiene cuatro miembros: «**Apple ProRes 422 Proxy**», «**Apple ProRes 422 LT**», ProRes 422 y «**Apple ProRes 422 HQ**»; la 4444 incluye el «**4444 XQ**».
- Rasgos de la familia 422: «**4:2:2 source material**», «**10-bit sample depth**», «**intraframe (I-frame) only**» [sic] y «**variable bit rate**».
- Contenedor: «**ProRes codecs are usually contained within the QuickTime "mov" wrapper but starting with Final Cut Pro 10.3 released on October 27, 2016, the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery.**»
- Calidad frente a tasa, citando a Apple: «**PSNR for Apple ProRes 422 HQ is 15–20 dB higher than that for Apple ProRes 422 Proxy, but the Apple ProRes 422 HQ stream has nearly five times the data rate of the Apple ProRes 422 Proxy stream.**»

Las tasas de cada variante no se dan: no se ha leído el documento de Apple que las fija.

14.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)

«**Avid DNxHD is a revolutionary 10 and 8-bit HD encoding technology that significantly reduces storage and bandwidth requirements while providing mastering-quality HD media.**» Está «**Codified by SMPTE as VC-3 standard**»; su norma de mapeo en MXF es la «**SMPTE 2019-4 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF**

Generic Container», y «Avid applications store Avid DNxHD material natively inside industry-standard MXF files» (Avid, *Avid DNxHD Technology*, 2012).

El códec **«offers a choice of 8 or 10-bit sampling»** y seis tasas a elegir. La tabla de calidad del mismo documento («Avid DNxHD encoding quality») da, para cada variante, profundidad, muestreo y tasa («Bandwidth»); la tabla no dice a qué cadencia. En la 220x, la 220 y la 145, el texto precisa que el número es la tasa a 1080 entrelazado a 30 cuadros (60 campos), no a 25. En la 444 el número no es la tasa: la tabla le da **«440 Mb/sec»**.

Variante	Bits, muestreo y tasa (tabla de Avid)	Qué dice Avid
DNxHD 444	10 bits; 4:4:4; 440 Mb/s	«10-bit 4:4:4 RGB video sampling»
DNxHD 220x	(la tabla agrupa la 220 y la 220x: 8 y 10 bits; 4:2:2; 220 Mb/s)	«For superior quality image in a YCbCr-color space for 10-bit sources»; «220Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlace sources (60 fields) while progressive sources at 24fps will be 175Mbps»
DNxHD 220	Ídem	«For highest quality image when using 8-bit color sources»
DNxHD 145	8 bits; 4:2:2; 145 Mb/s	«145Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlaced sources (60 fields). Progressive sources at 24fps will be 115Mbps and at 25fps will be 120Mbps.»
DNxHD 100	8 bits; 4:2:2; 100 Mb/s	«Sub-samples the video raster from 1920 to 1440 or from 1280 to 960»
DNxHD 36	8 bits; 4:2:2; 36 Mb/s	«High-quality offline editing of HD progressive sources only.»

Como el nombre sigue a la tasa, a 25 cuadros las variantes cambian de número. La tabla de resoluciones del mismo documento («Avid DNxHD family of mastering resolutions») da, para 1080i/50, la 185x (10 bits) y la 185 (8 bits), las dos a 184 Mb/s; la 120, a 121 Mb/s; y la 85, a 84 Mb/s, esta con la imagen reducida a 1.440 × 1.080 (**«Sub-sampled to 1440x1080»**). Para 1080p/25 repite esas cuatro y añade la 365x (10 bits, 4:4:4, 367 Mb/s) y la 36, a 36 Mb/s. Todas son 4:2:2 salvo la 365x.

Su sucesor para resoluciones mayores que HD (DNxHR) no se ha leído en fuente de Avid.

14.6.6 AVC-Intra (Panasonic)

«AVC-Intra ... is a professional intra-frame video codec with bit rates of 50 and 100Mb/s, utilizing the High 10 Intra and High 422 Intra profiles of H.264 respectively.» Tiene **«two modes: AVC-Intra 100 ... and AVC-Intra 50»**; el de 100 es **«4:2:2, 10-bit Intra-frame coding»** y **«records the full 1920x1080 raster»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preguntas 1 y 4). Se graba en MXF OP-Atom en tarjetas P2 y **«AVC-Intra supports MXF metadata.»** (preguntas 12 y 13).

Es un ejemplo de que «H.264» no es sinónimo de GOP largo: la norma tiene perfiles intracuadro, y AVC-Intra usa esos.

14.6.7 Cuadro resumen

Nombre	Qué es	Compresión	Contenedor habitual
H.264 (AVC)	Norma de compresión	GOP largo o intracuadro, según perfil	MP4, MXF, MOV
H.265 (HEVC)	Norma de compresión, más eficiente	En cámara, GOP largo	MP4
XAVC	Familia de formatos de Sony	H.264 o H.265; intra o GOP largo	MP4 o MXF
AVC-Intra	Códec de Panasonic sobre H.264	Intracuadro, 50 y 100 Mb/s	MXF OP-Atom
ProRes	Familia de códecs intermedios de Apple	Intracuadro, tasa variable	MOV (también MXF)
DNxHD	Códec de Avid, norma SMPTE VC-3	De 36 a 440 Mb/s según variante; el tipo de compresión no lo desarrolla el documento de Avid leído	MXF (también MOV)
LPCM	Audio sin comprimir	—	Dentro del fichero de vídeo

14.6.8 Los códecs de audio

Los códecs de audio se reparten en dos familias:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin pérdida	Comprime como un fichero comprimido cualquiera: al descomprimir sale el original bit a bit	FLAC, Apple Lossless, WavPack
Con pérdida	DESCARTA lo que el oído no va a notar, apoyándose en el enmascaramiento	AAC, Opus, AC-3, MP3

Cada códec con pérdida tiene su terreno: AAC es el sucesor del MP3 y el estándar de la distribución; Opus es el de las comunicaciones en tiempo real por red; AC-3 es el de Dolby Digital, el del cine y la televisión multicanal.

La regla de familia: un códec sin pérdida no puede garantizar el caudal de datos. Comprime lo que el material le deje, y el resultado varía de un material a otro. Un códec con pérdida sí garantiza el caudal, porque tira lo que haga falta para cumplirlo.

La consecuencia para la postproducción: una señal de contribución no se comprime con pérdida si se puede evitar, porque todavía va a pasar por más procesos. Las pérdidas se acumulan y no se recuperan. Se graba, se edita y se mezcla en PCM (WAV o BWF), y el códec con pérdida se deja para el último paso, la distribución (oficio).

El audio de los formatos de cámara va, por eso, en LPCM: la Z200 graba «**LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**» (§ 1).

14.7 Archivos

En el enunciado, «archivos» son los ficheros en que se graba, se intercambia y se guarda el material: su contenedor, su código de tiempo, sus copias ligeras y el soporte en que viven. El uso de materiales de archivo en una pieza (derechos, fuentes) es el tema 17.

14.7.1 Los contenedores de vídeo

Contenedor	Quién lo desarrolló	Dónde se ve
MXF	Normalizado por la SMPTE	El contenedor profesional de televisión: cámaras de broadcast, servidores, intercambio y archivo
MOV	Apple (QuickTime)	Postproducción; el habitual de ProRes
MP4	La familia de normas MPEG	Cámaras de gama media y ligeras; distribución
AVI	Microsoft	Informática doméstica; poco en televisión

(Quién desarrolló cada uno: oficio.)

El MXF es el que más se pregunta. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo describe así: **«Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams ("essences"), optimized for content interchange or archiving by creators and/or distributors, and intended for implementation in devices ranging from cameras and video recorders to computer systems.»** Recoge que **«most commentators say "MXF should be seen as the 'digital equivalent of videotape,'"»**, y que **«The central specification is SMPTE ST 377-1:2011, Material Exchange Format (MXF) -- File Format Specification»** (Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013).

El MXF es un contenedor, no un códec: no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro, y puede envolver material de casi cualquier códec. Lo que distingue unos MXF de otros es el patrón operacional, que dice cómo se reparten las pistas dentro del fichero:

Patrón	Norma	Cómo empaqueta	Dónde se usa
OP1a	«SMPTE ST 378:2004 (Archived 2010) ... Operational Pattern 1a (Single Item, Single Package)»	Todo en un solo fichero: vídeo y todas las pistas de audio juntas	El fichero autónomo: emisión, intercambio y gran parte de las cámaras
OP-Atom	«SMPTE ST 390:2011 ... Specialized Operational Pattern "Atom" (Simplified Representation of a Single Item)»	Un fichero por pista: uno de vídeo y uno por cada canal de audio	El entorno de edición de Avid; y las cámaras P2 de Panasonic

(Normas: LOC, fdd000013; el reparto de usos es oficio.) Que hay cámaras que graban OP-Atom lo dicen la misma ficha, **«Panasonic P2 digital video cameras can output MXF OP-Atom files with DVC Pro encodings»**, y el fabricante: **«AVC-Intra is recorded as MXF ... The MXF operating pattern is OP-ATOM»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 12). Por eso una tarjeta P2 no se entiende copiando sólo «el fichero de vídeo»: el sonido va en ficheros aparte.

El código de tiempo también tiene su sitio en el MXF: la ficha recoge que la EBU ha fijado una implementación en su **«Recommendation R122-2010»**, **«Material Exchange Format - Timecode Implementation»**, y que **«This recommendation defines an encoding of source timecode into MXF files.»** (LOC, fdd000013; la R 122 no se ha leído).

14.7.2 Los formatos de proyecto

No llevan esencia, sino decisiones; al realizador le importan cuando su programa se monta fuera o se intercambia entre programas (oficio):

Formato	Qué lleva	Limitación
EDL	Sólo la lista de cortes, con códigos de tiempo	Una sola pista de vídeo; ni efectos ni audio complejo
AAF	Cortes, pistas, niveles, efectos y metadatos, y puede llevar la esencia	El más completo
XML	Lo mismo que el AAF, en la variante de cada fabricante	No es universal

Las tres dependen del código de tiempo del material: si dos clips de la misma cámara comparten código, la lista no sabe cuál es cuál. Es una razón más para cuidar el código de tiempo y los nombres (véase «El código de tiempo»).

14.7.3 El fichero de audio: WAV y BWF

Cuando lo que se entrega es sólo sonido —una cuña, un programa de radio, las pistas de una postproducción— el formato de intercambio de la radiodifusión es el BWF. La EBU Tech 3285: «**The Broadcast Wave Format (BWF) is a file format for audio data. It can be used for the seamless exchange of audio material between different broadcast environments and between equipment based on different computer platforms.**» Y qué es: «**The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a “Broadcast Audio Extension” chunk.**» Un BWF es, por tanto, un WAV con un bloque de datos añadido, la extensión «bext». El audio va de ordinario en PCM, sin comprimir; la especificación admite también audio MPEG (del grupo de expertos en imágenes en movimiento, *Moving Picture Experts Group*), con un bloque propio. Un programa que lee WAV puede abrirlo; lo que no sepa leer de la extensión, lo ignora (oficio).

La tabla de contenedores y de audio se cierra así (oficio):

Fichero	Qué lleva
MXF, MOV, MP4	Vídeo y audio, con metadatos
WAV	Sólo audio, normalmente PCM
BWF	Un WAV con la extensión de la EBU («bext»): descripción, fecha, hora, referencia de tiempo, UMID y, en la versión 2, datos de sonoridad

14.7.4 El proxy

Un *proxy* de vídeo es una copia de menor resolución de la imagen y el sonido originales, muy comprimida, que incluye código de tiempo y algunos otros metadatos básicos (oficio).

Para qué sirve: para trabajar sin mover el material pesado. Se envía por una línea estrecha, se visiona en la redacción y se monta con él; al final, el montaje se reconforma contra el original. Es el flujo *offline-online*. El código de tiempo es imprescindible porque es lo que permite que las decisiones tomadas sobre el *proxy* se apliquen al original: un *proxy* sin código de tiempo sirve para ver, no para montar.

Lo hace la propia cámara, a la vez que graba. En la Z200 (pp. 160-161): «**This function allows you to simultaneously record a low-resolution proxy clip at the same time as recording a high-resolution original clip when recording to a memory card.**»; «**The file name extension is “.mp4”.**»; «**The timecode is also recorded simultaneously.**»; «**The file name consists of the clip name recorded on the memory card + “S03” suffix.**»; y «**A proxy clip can be subdivided into chunks automatically at short intervals and the files can be transferred before the end of recording.**» El *proxy* se guarda en una carpeta propia de la tarjeta (en MP4, «**PRIVATE/M4ROOT/SUB**» en una SDXC), no junto al original: dato que importa al copiar la tarjeta.

Al realizador el *proxy* le sirve sobre todo para visionar y seleccionar (oficio): ve los brutos de un reportaje o de una grabación larga desde cualquier puesto, anota los códigos de tiempo de los planos buenos y prepara el montaje sin ocupar la sala; la sala conforma luego contra el original. La calidad que se juzga en el *proxy* no es la del programa: el foco, el ruido o un defecto de compresión se comprueban en el original.

14.7.5 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros (HH:MM:SS:CC), y es el instrumento de sincronización de toda la cadena (oficio). Viaja de dos formas:

Forma	Cómo viaja	Dónde se usa
LTC, longitudinal	Como una señal de audio, por un cable o canal propio	Entre equipos: cámara, grabador de sonido, generador
VITC, vertical	Dentro de la propia señal de vídeo, en el intervalo vertical	Dentro de la cadena de vídeo

Una palabra de LTC ocupa 80 bits por cuadro; de ellos, 32 son bits de usuario (oficio; la norma SMPTE que lo fija no se ha leído).

Las cámaras dejan elegir cómo corre el código con dos ajustes (paráfrasis del manual de la Z200, menú [TC/Media] – [Timecode]): de dónde arranca, desde un valor fijado (*Preset*), desde el final del clip anterior (*Regen*) o con la hora del reloj interno (*Clock*); y cuándo corre, sólo mientras graban (*Rec Run*) o siempre, grave o no (*Free Run*).

Qué elegir (oficio):

- Free Run o Clock: el código dice la hora a la que pasó algo. Es lo que se necesita para sincronizar varias cámaras o una cámara con un grabador de sonido, y para localizar un hecho por la hora. La pregrabación lo impone: **«When Picture Cache Rec is turned on, the timecode is recorded in [Free Run] mode even if set to [Regen] or [Rec Run].»** (Z200, p. 151).
- DF o NDF sólo importa a 29,97 y 59,94: como esa cadencia no es entera, un código que cuente 30 cuadros por segundo se adelanta al reloj, y el *drop frame* salta números de cuadro para corregirlo (no salta imágenes). A 25 y 50 cuadros no hay nada que corregir.

El Libro de estilo de Canal Sur lo trata como un pacto: **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo. En este caso puede usarse un código de tiempo real previamente acotado, aunque también puede ser recomendable es el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** (5.3.3, p. 81; el «es» que sobra está en el original). El pacto sigue valiendo; la referencia a la cinta es de 2004.

14.7.6 Dos o más cámaras ENG

El Libro de estilo prevé el caso al tratar la entrevista (3.17.1.5, p. 61): **«Si disponemos de dos o más cámaras ENG independientes, el realizador preverá que los planos respectivos sean técnicamente compatibles y uniformes. El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para que dos cámaras autónomas graben material montable hay que igualar tres cosas (oficio):

Qué se iguala	Para qué
El código de tiempo, en marcha libre y enlazado entre las dos	Que las dos compartan la misma cuenta y el montador pueda sincronizarlas
La sincronización de cuadro (<i>genlock</i>), si las cámaras la admiten	Que las dos vayan al mismo compás de cuadro
Los ajustes de imagen (balance, curva, detalle), copiados de una a otra	Que el corte entre cámaras no se note

Cómo se enlazan el código de tiempo y la sincronización depende de las entradas y los menús de cada modelo. Si una cámara no tiene entrada de sincronización, al menos el código de tiempo común y los mismos ajustes de imagen.

14.7.7 La aritmética del código de tiempo

La duración entre dos códigos se calcula restando campo a campo, de derecha a izquierda, con acarreos, y sabiendo a qué cadencia va el material (cálculo). Ejemplo a 25 cuadros por segundo, de 00:47:17:23 a 01:23:54:00:

Campo	Operación	Resultado
Cuadros	00 – 23 no se puede: se toma prestado un segundo (25 cuadros)	25 – 23 = 2
Segundos	54 – 1 prestado = 53; 53 – 17	36
Minutos	23 – 47 no se puede: se toma prestada una hora	83 – 47 = 36
Horas	1 – 1 prestada = 0; 0 – 0	0

La resta da 00:36:36:02. Si el último código se cuenta como parte del plano (duración inclusiva), se suma un cuadro: 00:36:36:03. A 24 o a 30 cuadros el campo de cuadros saldría distinto, porque el préstamo es de 24 o de 30.

14.7.8 Los soportes de estado sólido

Las cámaras profesionales graban en tarjetas de memoria de estado sólido. Las propias de cada fabricante (oficio, salvo donde se cita):

Soporte	Qué es	De quién
Tarjeta SxS	Tarjeta de memoria de estado sólido para cámara profesional	Sony y SanDisk
Tarjeta P2	Tarjeta de memoria profesional; graba MXF OP-Atom (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Panasonic
Disco XDCAM	Disco óptico profesional, ya en retirada	Sony

Y, cada vez más, tarjetas de uso general. La Z200 es un ejemplo: «**The unit records audio and video on CFexpress Type A memory cards (available separately) or SDXC memory cards (available separately) inserted in the card slots. The memory cards are also used for proxy recording and storing/loading settings, and when upgrading (software update).**» (p. 67). La tarjeta, por tanto, no sólo guarda el material: guarda también el *proxy* y los ajustes de la cámara.

14.7.9 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID

Un RAID es un conjunto de discos que el sistema ve como uno solo (oficio):

Nivel	Cómo escribe	Mínimo de discos
RAID 0	Reparte los datos, sin redundancia	2
RAID 1	Espejo: escribe lo mismo en dos discos	2
RAID 5	Reparte con paridad distribuida	3
RAID 6	Reparte con doble paridad	4

El número del nivel no es el número de discos: el RAID 1 necesita dos, porque el espejo necesita un disco donde escribir y otro donde copiar. Y el RAID protege del fallo de un disco (de dos, en el RAID 6), no de un borrado, de un fichero corrupto que se copia a los dos lados ni de un robo o un incendio. Un RAID 0 ni siquiera protege: si falla un disco, se pierde todo. No es una copia de seguridad; es lo que mantiene vivo el trabajo mientras se hace (oficio).

14.7.10 El archivo a largo plazo: la LTO

Lo que ya no se toca pasa al archivo. La LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, escalable y regrabable; «abierta» porque es una norma abierta, fabricada por varias casas (oficio). Sus ventajas: el coste por terabyte más bajo en volúmenes grandes; una cinta guardada no consume energía; dura décadas en condiciones de archivo; y, fuera de la biblioteca, no está en la red. Su desventaja fija su uso: el acceso es secuencial y lento. No es almacenamiento de trabajo, es archivo (oficio). El archivo de CSRTV, su sistema y sus plazos no constan en un documento publicado.

14.8 Entregables

14.8.1 Qué es un entregable

Un entregable es cada material que sale de la producción hacia quien lo va a emitir, distribuir o guardar: el máster, sus versiones, las pistas, los subtítulos y la documentación que los acompaña (oficio). La norma de enseñanza lo plantea desde las ventanas de explotación. RD 1680/2011, módulo 0907, «Realización del montaje y postproducción de audiovisuales», RA 6: **«Adecua las características del máster del producto audiovisual a los distintos formatos y tecnologías empleadas en la exhibición, valorando las soluciones técnicas existentes para la protección de los derechos de explotación de la obra.»** Sus criterios:

- a) **«Se han diferenciado las características de las distintas ventanas de explotación de los productos audiovisuales, especificando los formatos de entrega característicos de cada una.»**
- b) **«Se han aplicado, a un producto audiovisual, los parámetros técnicos y los protocolos de intercambio relativos a la realización de duplicados, de copias de seguridad y copias para exhibición cinematográfica en soporte fotoquímico y electrónico, de copias de emisión para operadores de televisión, para descarga de contenidos en Internet y para masterizado de DVD u otros sistemas de exhibición.»**
- c) **«Se ha seleccionado el formato idóneo de masterización en función de las perspectivas de explotación del producto y se han especificado los procesos y materiales de producción final para cada canal de distribución.»**
- d) **«Se ha elaborado la documentación técnica para el master y las copias de exhibición/emisión, tanto en formato fotosensible, como electrónico e informático.»**

Y en el módulo 0910, RA 5, e): **«Se han establecido las opciones técnicas de los materiales que se van a entregar al final del proceso de postproducción, incluyendo listas de decisiones de edición y grabaciones off-line y on-line con destino a otras empresas, laboratorios y canales de distribución en diversos proyectos audiovisuales.»**

La idea que ordena el epígrafe (lectura de las citas): primero se decide un máster, con la mejor calidad que vaya a hacer falta, y de él salen las copias para cada ventana; cada una con su formato, su control de calidad y su documentación.

14.8.2 Qué se graba en un directo

En un programa de plató o una retransmisión, el primer entregable se decide antes de empezar: qué señales se graban. RD 1680/2011, módulo 0905, «Procesos de realización en televisión», RA 1, f): **«Se han determinado las señales de la realización televisiva que van a ser grabadas: master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas.»** Entre sus contenidos: **«Tipos de grabación en la realización de televisión: máster, señal sin incrustaciones y cámaras masterizadas.»**

Señal	Qué es	Para qué sirve (oficio)
Máster	La salida de programa del mezclador, con rótulos, grafismo e incrustaciones	Es el programa tal como se emitió o se va a emitir
Señal sin incrustaciones (señal limpia)	La misma realización sin los elementos incrustados	Rehacer los rótulos (un error, otro idioma), versiones para otros canales, piezas y resúmenes
Cámaras dobladas o masterizadas	La señal de cada cámara grabada por separado, además del máster	Remontar el programa, corregir un corte o un error de realización, sacar planos para promociones y redes

Qué se graba de cada señal depende de los grabadores o del servidor del control y de lo que se vaya a hacer después; el realizador lo pide al organizar la producción (oficio; el control y sus servidores, en el tema 4). Si las señales se van a remontar juntas, tienen que compartir el código de tiempo (§ 7).

El Libro de Estilo pone un límite a lo que se hace luego con el máster de una entrevista (3.17.1.5, pp. 61-62): **«En caso de que la entrevista en exteriores sea grabada en una unidad móvil, tenderemos a la fórmula de falso directo (sin interrupciones) y sólo se manipulará el ‘master’ para corregir defectos técnicos de fácil resolución y que no modifiquen sustancialmente el mensaje ni el concepto estético de la propia entrevista.»**

14.8.3 Qué es un estándar de entrega

Un estándar de entrega es la ficha técnica que impone quien recibe el programa: formato de imagen (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y tasa, contenedor, pistas de audio y su orden, sonoridad, código de tiempo de inicio, metadatos y, a veces, qué va al principio del fichero (oficio). No consta publicada una ficha técnica de entrega de la RTVA o de CSRTV; lo que sigue son las normas y especificaciones de referencia del sector.

La norma de enseñanza llama a esas fichas de la emisión normas PPD, «preparado para difusión o emisión». Módulo 0907, RA 5, h): **«Se ha generado una cinta para emisión, siguiendo determinadas normas PPD (preparado para difusión o emisión), incorporando las claquetas y la distribución solicitada de pistas de audio.»**; y f): **«Se han especificado las características de las principales normativas existentes respecto a referencias, niveles y disposición de las pistas, a los diferentes formatos de intercambio de vídeo, así como a las características de los diferentes sistemas de sonido en uso para exhibición/emisión y la disposición de las pistas de sonido en las copias estándar cinematográficas.»** Entre los contenidos del módulo, bajo **«Control de calidad del producto:»**, figuran **«Distribución de pistas sonoras en los soportes videográficos y cinematográficos.»**, **«La banda internacional.»** y **«Normas PPD (Preparado para difusión o emisión).»** El texto es de 2011 y habla de cinta; hoy el mismo contenido (claqueta, pistas, niveles) va en el fichero (oficio).

14.8.4 El MXF como base

La especificación del formato de fichero MXF es la «**ST 377-1, Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification**», que el catálogo de la SMPTE da como «**active**», con última publicación de 2019-11-28 (la ficha de la Library of Congress citada en el § 7 nombra la edición de 2011; la vigente es la de 2019). Sobre ella se construyen las especificaciones de entrega.

14.8.5 AMWA AS-11

«**The AMWA AS-11 family of Specifications define constrained media file formats (based on MXF) for the delivery of finished media assets to a broadcaster or publisher. Each Specification is developed for a particular business purpose.**» Son, por tanto, MXF con restricciones: qué códec, qué pistas y qué metadatos se admiten para cada destinatario (oficio, sobre la cita).

Su origen: «**The AS-11 UK DPP HD & SD Specifications are well established for the delivery of finished programs to media companies within the UK.**» Y su ampliación, con especificaciones nuevas para: «**Meet the requirements of broadcasters in the Nordic countries, Australia and New Zealand, as well as broadcasters represented by the North American Broadcasters Association (NABA) and the DPP**»; «**Add support for UHD and HDR content**»; y «**Cater for delivery of short-form content in addition to full-length programs (such as commercials, promotions, and music videos)**».

14.8.6 IMF (SMPTE ST 2067)

El IMF resuelve otro problema: entregar muchas versiones de una misma obra. «**IMF is a file-based media format that simplifies the delivery and storage of audio-visual masters intended for multiple territories and platforms.**» Más en detalle: «**IMF is a file-based framework for the exchange and processing of multiple content versions (airline edits, special edition, languages...) of the same high-quality finished work [...]. Provisions common to all IMF Applications are specified in SMPTE ST 2067-2 (“Core Constraints”)**» (ST 2067-2: publicaciones de 2013, 2016 y 2020-04-07; «**active**»).

Pieza	Qué es (SMPTE)
CPL	« The Composition Playlist is a representation of a single version of a finished IMF composition [...]. It contains the information necessary to describe the composition and synchronize its underlying essence; e.g., for playout or transcoding. »
OPL	« An Output Profile List (OPL) defines the transformation of selected virtual tracks of a single Interoperable Master Format (IMF) Composition into deliverables appropriate for downstream distribution channels. »

La idea (oficio): el material común se guarda una vez y cada versión es una lista (CPL) que dice qué trozos usa; en vez de exportar diez ficheros completos, se entregan los trozos y diez listas. Para televisión existe una aplicación propia, la «**RDD 59-1 Application DPP (ProRes)**», desarrollada por «**the DPP and the North American Broadcasters Association (NABA)**» y «**based on the image formats referred to in ITU-R BT.2100**».

14.8.7 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)

El audio de un programa se entrega en una de tres configuraciones básicas: mono (un canal), estéreo (dos, izquierdo y derecho) o multicanal, y un fichero puede llevar varias a la vez, más versiones parciales de la mezcla (oficio). La clave de la EBU R 123 las nombra así: «**Ⓜ = Mono, Ⓢ = Stereo, MCA = Multichannel Audio**». El multicanal discreto de su tabla 1 es el 5.1 (la tabla también prevé multicanal codificado y Ambisonics de formato B): cinco canales —izquierdo (L), derecho (R), central (C) y dos de sonido envolvente (L Sur y R Sur; «**Sur = Surround**») —

y el de efectos de baja frecuencia, que es el «.1» (oficio). La EBU lo llama **«Low Frequency Effects (LFE) Channel»** y advierte que **«the LFE channel of a 5.1 Surround Sound mix is excluded from the loudness measurement»**; si no hace falta margen adicional en los graves, se puede prescindir de él (**«5.0' Surround Sound»**) (EBU Tech 3343-2023, § 4.2).

Como un fichero no tiene los límites de pistas de una cinta, el orden de las pistas debe estar pactado. La EBU R 123 (*EBU Audio Track Allocation for File Exchange*, julio de 2009) lo explica: **«the potential number of audio track arrangements in a file is huge. Obviously, to avoid operational confusion during the international exchange of programmes, the allocation of audio channels must be unequivocal.»** Y recomienda **«that for the international exchange of programmes, the audio channels within all digital audiovisual files be allocated as shown in Table 1 for up to 16 channels»**, con la salvedad de que **«This recommended allocation does not preclude other, unlisted track allocations for in-house applications of the receiving organisation, but these ad-hoc arrangements must be specified by prior agreement between the two parties concerned.»**

Las notas generales de la tabla fijan el audio: **«Audio should be 48 kHz, 24 bit, and time-aligned with picture on tape, file, connection or link»**, y **«Whichever format is used should be clearly indicated in any recording report or other associated metadata.»** Dos asignaciones de ocho pistas de la tabla 1, para ver cómo se lee:

R 123	Pistas 1-2	Pistas 3-8	Nota de la EBU
8a	Ⓢ L, Ⓢ R	MCA L, R, C, LFE, L Sur, R Sur	«This format supports compatability with legacy stereo environments by placing the stereo version(s) first.»
8b	MCA L, R	MCA C, LFE, L Sur, R Sur; Ⓢ L, Ⓢ R en 7 y 8	Los seis primeros son el 5.1 y el 7 y el 8, el estéreo; «In some circumstances neither a specific stereo mix nor an automated downmix will exist during the early stages of the production process. Under these circumstances, tracks 7 and 8 would be unused.»

En las dos, el 5.1 va siempre en el mismo orden: L, R, C, LFE, L Sur, R Sur. Y el estéreo que acompaña al 5.1 **«can be either a downmix from the multichannel sound or a separate stereo balance»** (nota 1). Otras asignaciones de la tabla reservan pistas para el sonido internacional (IT, *international sound*; en la definición de la SMPTE que recoge la R 123, **«A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element»**), la audiodescripción (AD) o una lengua extranjera (FL, *foreign language*).

Cuando el 5.1 se reduce a estéreo (*downmix*) en el receptor, hay dos métodos, Lo/Ro (*left only/ right only*) y Lt/Rt (*left total/right total*), y **«the EBU recommends the Downmix method Lo/Ro as the default setting for the relevant Metadata parameter»** (Tech 3343-2023, § 7.1). En la sala de montaje (oficio): comprobar al importar cuántas pistas trae el material y qué hay en cada una, y exportar en el orden que pida la ficha de entrega; un 5.1 con las pistas cambiadas de sitio suena mal aunque cada pista esté bien.

14.8.8 La sonoridad de entrega: EBU R 128

El audio se entrega normalizado por sonoridad, no por picos. La EBU R 128 (noviembre de 2023) recomienda **«that the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ±1.0 LU is permitted»**; **«that the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»**; y **«that the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»**, con la salvedad de que **«Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates.»** La mezcla y la revisión final, en el tema 13.

14.8.9 El control de calidad de cada entregable

Un entregable no se da por bueno porque se haya exportado. La EBU, en su hoja informativa *Quality Control* (publicada el 01-09-2015), empieza por el error de base: «**There is a common misconception that DIGITAL means QUALITY! If that were true, there would be no need for Quality Control.**» Y explica por qué hoy hay más de una revisión: «**Now, traditional television is just one of many destinations for content and each has its own QC requirements and its own file format checks that have to be passed before delivery!**»

La respuesta de la EBU es una plantilla de comprobaciones por destino: «**Different QC Templates may be used for different outputs – the key is to build a viable test set for each of the programme’s destinations.**»; y «**A finished programme workflow may require several different QC Templates, each based on the particular requirements of the deliverable.**» Los ejemplos que da:

Tipo de control (EBU)	Qué comprueba
«Automated QC»	«To check signal levels and standards»
«File Package Compliance»	«To check against file standards, e.g. AS11 DPP»
«Manual QC»	«Golden Eyes/Ears watching the programme»
«File Structure Analysis»	«Deep analysis to find if something is wrong with the file structure»

Cada plantilla se construye con ítems del catálogo de control de calidad de la EBU (qc.ebu.io), publicado bajo licencia CC-BY 4.0. Algunos que tocan a lo que decide el realizador (identificador, nombre y definición del catálogo):

Ítem	Nombre	Qué comprueba
0051B	Video Signal Levels	«System shall report luma and chroma values lying outside the acceptable range, but also RGB gamut, and optionally PAL/NTSC gamut.» (los límites de la R 103, § 3)
0010B	Loudness	«System shall check for programme loudness, loudness range, maximum momentary loudness, maximum short term loudness and true peak.» (la R 128, más abajo)
0021B	Flashing Video	«System shall check for segments of video which may be harmful to sufferers of photosensitive epilepsy.» (el tema 13 da la guía de la UIT)
0044B	Video Freeze	«...the System shall verify if 'frozen' (i.e. non-moving) pictures appear in the video for multiple adjacent identical (or near-identical) frames.»
0078B	Audio Silence	«...the system shall verify if the audio level on any audio channel is lower than the user defined Silence Threshold Level for intervals longer than a user specified Minimum Silence Duration.»
0026F	Timecode	Comprobar «1 - TC start value(s); 2 - TC discontinuities; 3 - Invalid TC (e.g. seconds=80).»
0082W	Audio / Video Duration Match	«System shall verify that the audio duration signalled in the wrapper metadata and the video duration signalled in the wrapper metadata are the same.» (así, «metadata», en el catálogo)
0119B	Slate Details	«System shall identify the programme information written on the slate or countdown clock before the start of the programme.»
0248B	Missing Captions/Subtitles	«...the system shall detect periods where speech is occurring in the audio but no captions/subtitles are displayed.»
0001F	Active Format Description	La relación de aspecto señalada en el fichero (§ 2)

Las máquinas no lo ven todo: la EBU mantiene el control manual, y «**The number of times a programme is actually watched will depend on the level of processing and the accuracy of the automated QC checks applied at each stage.**» El cierre, según la hoja de 2015, suele ser una firma: «**A traditional QC report is a written document with a mixture of comments, critical assessment and technical measurements. The “sign-off” for transmission is usually just a signature!**» La revisión de calidad final como procedimiento de la postproducción es el tema 13; aquí interesa que cada entregable tiene la suya.

14.8.10 Versiones para plataformas y directos

Una misma pieza sale a menudo en varias versiones: el máster de emisión y las de web y redes, con otros formatos de imagen, otras tasas y a veces otra sonoridad (oficio). La norma de enseñanza lo pide al técnico en realización: módulo 0910, RA 7, a): «**Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de televisión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que las definen.**»

Un directo para una plataforma también es un entregable, y la plataforma fija sus parámetros. Como ejemplo documentado (no como el sistema de CSRTV), la ayuda de YouTube para la emisión en directo («Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions») pide:

Parámetro	YouTube
Protocolo	«RTMP/RTMPS Streaming»
Códec de vídeo	«H.264», «H.265 (HEVC)», «AV1»
Cadencia	«up to 60 fps»
Fotograma clave	«Recommended 2 seconds»; «Do not exceed 4 seconds»
Codificación de la tasa	«CBR»
Audio	«AAC or MP3», con la salvedad «(5.1 surround sound audio is only supported for AAC in RTMP/RTMPS)»; «44.1 KHz for stereo audio, 48 KHz for 5.1 surround sound»
Espacio de color y profundidad	«Rec. 709 for SDR»; «8-bit for SDR», «10-bit for HDR»
HDR	«HDR video codec: H.265 (HEVC)»; «AV1 is not supported for HDR»; «If you want to stream in HDR, we recommend using H.265 over RTMP(S).»

Se ve en la tabla lo que el tema ha ido diciendo: la distribución usa GOP largo en H.264 o H.265 (§ 6), a tasa constante (§ 3), con fotogramas clave cada pocos segundos, y el HDR pide 10 bits y HEVC (§§ 3 y 5). Las tasas de cada resolución, los formatos verticales, el directo doble horizontal y vertical y los protocolos de *streaming* están en el tema 15; el subtítulo y las versiones accesibles, en el tema 16.

14.8.11 La lista de entregables de un programa

Qué suele salir de un programa grabado o emitido en directo (oficio; la ficha técnica de CSRTV, que no consta publicada, manda sobre esta lista):

Entregable	Qué lleva	Con qué se comprueba
Máster de emisión	Formato de la casa (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y contenedor pedidos, claqueta o cabecera, pistas de audio en su orden	Plantilla de control de calidad de emisión; visionado
Versión limpia	La misma pieza sin rótulos ni incrustaciones	Que case con el máster en duración y código de tiempo
Pistas de audio	Mezcla completa, estéreo o 5.1, y sonido internacional si se pide	EBU R 123 y R 128
Versiones para plataformas	Otra relación de aspecto, otra tasa, a veces otra duración	La plantilla de cada destino
Subtítulos y versiones accesibles	Fichero de subtítulos, audiodescripción, lengua de signos	Tema 16; ítem de subtítulos ausentes (0248B)
Documentación técnica	Formato, duración, pistas, códigos de tiempo de entrada y salida, incidencias	RD 1680/2011, 0907, RA 6, d)
Copias de seguridad y archivo	El máster y lo que se deba conservar	Que la copia sea completa; soporte de archivo (§ 7)

14.9 Aplicación práctica

14.9.1 Un programa de plató en directo, con emisión en TDT y en web

Supuesto: un magacín de una hora en directo desde plató, con cuatro cámaras, rótulos y una conexión exterior, que se emite por TDT en HD y a la vez en la web, y del que después se sacan piezas para redes. Parte del material grabado es de un teléfono (H.265, 29,97 cuadros, vertical) y un plano de archivo es SD 4:3. Qué decide el realizador (oficio, con los datos del tema; la ficha técnica de CSRTV, que no consta publicada, manda sobre todo esto):

Decisión	Qué hace	Por qué
Formato del programa	HD, a la cadencia europea (familia de 25)	La TDT de Canal Sur es HD (Contrato-programa, punto 85, § 4); cadencias, § 1
Señales grabadas	Máster, señal sin incrustaciones y las cuatro cámaras masterizadas, todas con el mismo código de tiempo	RD 1680/2011, 0905, RA 1, f) (§ 8); código común (§ 7)
Códec de grabación	Intracadro, si las señales se van a remontar	Se edita mejor y aguanta generaciones (§§ 3 y 6)
Material del teléfono	Pasa por la sala antes del directo: conversión de 29,97 a 25 y decisión de encuadre para el 16:9	Cadencias no múltiplo (§ 1); relación de aspecto (§ 2)
Plano de archivo 4:3	Con bandas laterales o reencuadrado, decidido en el guion	<i>Pillarbox</i> o reencuadre (§ 2)
Rótulos	Sólo en el máster; la señal limpia sirve para rehacerlos	§ 8
Directo en la web	El codificador recibe la señal del programa y la envía con los parámetros de la plataforma	§ 8; tema 15
Piezas para redes	Se sacan del máster o de la señal limpia, no de la copia de la web	Una generación menos (§ 3)
Cierre	Revisión de cada entregable con su plantilla y documentación técnica	§ 8

14.9.2 Cuentas que se piden

Todas son cálculo, con las reglas del tema:

- Espacio. Seis señales (máster, limpia y cuatro cámaras) grabadas durante una hora a 100 Mb/s: $100 \times 3.600 = 360.000$ megabits por señal; $\div 8 = 45.000$ megabytes, unos 45 GB; por seis, unos 270 GB (§ 3, «La tasa y la capacidad»).
- Relación de compresión. Un 1080p25 4:2:2 de 10 bits son unos 1.037 Mb/s sin comprimir; grabado a 100 Mb/s, se comprime unas diez veces (§ 3).
- Duración por código de tiempo. Un programa que entra en 10:00:00:00 y sale en 10:52:37:12 dura 00:52:37:12 por la resta pura, y un cuadro más si se cuenta inclusiva (§ 7).
- Cámara lenta. Un plano grabado a 100 cuadros y emitido a 25 va cuatro veces más lento; a 50, dos veces (§ 1).
- Píxeles. Un UHD tiene cuatro veces los píxeles de un HD (8.294.400 frente a 2.073.600) y un 8K, cuatro veces los del UHD (§ 2).
- Niveles. Una muestra de 10 bits tiene 1.024 valores; el rango nominal va del 64 al 940 y el preferente, del 20 al 984 (§ 3).

14.10 Normativa que el tema invoca

Norma o documento	Qué se toma
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha 5351000 del Realizador (p. 196)	Diseñar y coordinar los elementos técnicos-artísticos y controlar calidad y duración; dirigir montaje, postproducción y mezclas hasta su acabado
Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA (BOJA núm. 245, de 26/12/2023), parte expositiva (p. 11) y cláusula tercera, puntos 85 (p. 42) y 101 (p. 47)	HD como único sistema de la TDT de Canal Sur desde el 14-02-2024; cooperación en UHD 4K y TDT en movilidad; Real Decreto 16/2023 y actualización de los sistemas de producción
Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (norma de enseñanza)	0905, RA 1, f) y contenidos; 0906, RA 2, c); 0907, RA 5, f) y h), RA 6, a) a d) y contenidos; 0910, RA 4, e), RA 5, d) y e), RA 7, a)
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 2004)	Código de tiempo como acuerdo (5.3.3, p. 81); varias cámaras ENG y código idéntico, y manipulación del máster (3.17.1.5, pp. 61-62)

El Real Decreto 16/2023, que el Contrato-programa cita, no se ha leído: el tema da sólo lo que el Contrato-programa dice de él.

14.11 Normas y documentos técnicos que el tema cita

Documento	Qué se toma
UIT-R BT.601-7	720 muestras de luminancia y 360 de cada diferencia de color por línea activa (SD)
UIT-R BT.709-6	1.920 × 1.080; cadencias y 1/1,001; captación P e I, transporte P, PsF e I; sistemas 50/I y 25/PsF; curva de transferencia y exponente 0,45
UIT-R BT.2020-2	3.840 × 2.160 y 7.680 × 4.320, 16:9; aplicación de la UHD TV; cadencias hasta 120 Hz; progresivo; 10 o 12 bits; elección de la cadencia
UIT-R BT.2100-3 (02/2025)	Formatos 1.080 a 4.320 con píxel cuadrado; cadencias; progresivo; nota 1b; PQ y HLG; 10 y 12 bits; 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0; rangos estrecho y completo, 64 y 940; monitor de referencia HDR
UIT-R, Informe BT.2408-9 (03/2026)	Blanco de referencia HDR (203 cd/m ²), blanco del grafismo, tabla 1; mapeo directo y expansión; luz de pantalla y de escena; escalado del 100 % SDR; bajada a SDR; pérdidas de ida y vuelta
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020)	Rangos nominal, preferente y total; error de gama; recortadores; legalizadores; sub-negros
SMPTE ST 292-1:2018	Velocidad del HD-SDI
SMPTE ST 2110-20:2022	Señalización de la colorimetría y de la curva (SDR, PQ, HLG)
Catálogo SMPTE: ST 2084, ST 2086, ST 2094-40, ST 377-1, ST 2067-2; páginas de IMF	Títulos, fechas y estado; IMF, CPL, OPL, RDD 59-1
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (julio de 2026), cap. 10, pp. 262 y 267-291	Perfiles HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid y HLG; sus metadatos y su entrega
AMWA, página AS-11	Qué son las AS-11 y sus ampliaciones
EBU R 123 (julio de 2009) y Tech 3343-2023	Asignación de pistas de audio; 5.1, LFE, <i>downmix</i> Lo/Ro
EBU R 128-2023	-23,0 LUFS, ±1,0 LU, -1 dBTP
EBU Tech 3285	BWF
EBU, hoja informativa <i>Quality Control</i> (01-09-2015) y catálogo de ítems QC (qc.ebu.io)	Plantillas por destino, tipos de control, informe; definiciones de ítems
Library of Congress, fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422)	MXF, OP1a y OP-Atom, EBU R 122; ProRes y su tasa variable
Sony (PXW-Z200, PXW-X400, ILCE-1, ILCE-7SM3), Avid (<i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Panasonic (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Formatos de cámara, códecs, tasas, capacidad, <i>proxy</i> , código de tiempo, tarjetas
YouTube Help, «Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions»	Parámetros de ingesta de un directo

14.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- La ficha técnica de producción y de entrega de CSRTV (formato HD concreto, códec, contenedor, pistas de audio, sonoridad, cabecera del fichero), sus formatos de cámara y de ingesta, su sistema de archivo y si produce en UHD o en HDR: no constan en un documento publicado localizado. Lo publicado es que su TDT es HD (Contrato-programa, punto 85).
- El texto del Real Decreto 16/2023 y del Plan Técnico Nacional de la TDT: no se han leído.

- HDR10, HDR10+, Dolby Vision y HDR Vivid: no se han leído sus especificaciones (BDA, Samsung, Dolby, UWA) ni el texto de la ST 2094-40; el tema da lo que dice el manual de DaVinci Resolve 21 y el título de la norma en el catálogo de la SMPTE. El desarrollo de las siglas MaxCLL y MaxFALL no consta en lo leído. El contenido campo a campo de la ST 2086 y el texto de la ST 2084 no se han leído (sólo sus fichas de catálogo).
- La especificación DCI del 4K de cine; las normas H.264 y H.265 y las tasas de cada variante de ProRes; el DNxHR; la norma de compresión de los XAVC en MXF; la norma SMPTE del LTC: no se han leído en su fuente.
- El texto de cada especificación AS-11 y el de la ST 2067-2: no se han leído; el tema da lo que dicen las páginas de AMWA y de la SMPTE. La EBU Tech 3363 (definiciones de control de calidad) no se pudo abrir; el tema usa la hoja informativa y el catálogo.
- La leyenda de las letras finales de los identificadores del catálogo de control de calidad de la EBU (B, F, W): no se ha podido leer, y no se interpreta.
- La interfaz digital serie por dentro, el audio embebido y la producción sobre IP (ST 2110, PTP, ST 2022-7): no los pide este enunciado; los directos IP y el *streaming* están en el tema 15, y el desarrollo técnico, en el temario de Operador/a Montador/a de Vídeo.
- La colorimetría, la medida de la señal (monitor de forma de onda, vectorscopio) y la sonoridad medida: en el temario de Operador/a Montador/a de Vídeo y en el de Operador/a de Sonido.
- La ingesta, las copias con suma de verificación y la regla de las copias de seguridad: en el temario de Cámara Operador/a.
- El control de realización, la CCU y los servidores: tema 4. El mezclador y el croma: tema 9. El grafismo, el canal alfa y las zonas seguras: tema 12. La postproducción, el conformado y la revisión de calidad final (con la guía de la UIT sobre destellos): tema 13. Plataformas, redes, formatos verticales y directos IP: tema 15. Subtitulado y accesibilidad: tema 16. Derechos y materiales de archivo: tema 17.

14.13 Trazabilidad

La fecha de trabajo del encargo es el 24-09-2026; lo leído directamente para este tema se leyó el 29-09-2026, fecha del sistema.

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III, ficha 5351000 (p. 196)	Tareas del Realizador (§ 1)	29-09-2026
Contrato-programa RTVA 2024-2026, BOJA núm. 245, de 26/12/2023: parte expositiva (p. 11), puntos 85 (p. 42) y 101 (p. 47)	Emisión en HD; UHD como cooperación (§ 4)	29-09-2026
Real Decreto 1680/2011 (BOE-A-2011-19599), texto del diario oficial; vigencia de los módulos según la investigación del puesto (Real Decreto 500/2024 no los toca)	0905, 0906, 0907 y 0910 (§§ 1, 5, 8)	29-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 2004: 3.17.1.5 (pp. 61-62)	Manipulación del máster (§ 8)	29-09-2026
EBU, <i>Quality Control</i> , hoja informativa publicada el 01-09-2015 (tech.ebu.ch)	Control de calidad por destino (§ 8)	29-09-2026
EBU, catálogo de ítems QC, API de qc.ebu.io (ítems 0001F, 0010B, 0021B, 0026F, 0044B, 0051B, 0078B, 0082W, 0119B, 0248B)	Definiciones (§§ 2 y 8)	29-09-2026
YouTube Help, respuesta 2853702	Parámetros de ingesta (§ 8)	29-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , julio de 2026, cap. 10 «HDR Setup and Grading», pp. 262 y 267-291	Perfiles de HDR y sus metadatos (§ 5)	29-09-2026
SMPTE Document Library, ficha de la ST 2094-40	Título, publicaciones y estado (§ 5)	29-09-2026
Tema cerrado 4 de Operador/a Montador/a de Vídeo (UIT-R, SMPTE, EBU, AMWA, LOC, Sony, Avid, Panasonic; léidos el 24 y el 25-09-2026 por ese tema)	Pasajes copiados de §§ 1 a 8	Por ese tema
Tema cerrado 2 de Operador/a Montador/a de Vídeo (BT.709-6, BT.2100-3, EBU R 103 v3.0)	Gamma y curva logarítmica; límites de la señal; monitor HDR (§§ 3 y 5)	Por ese tema
Tema cerrado 7 de Cámara Operador/a (Sony PXW-Z200; Libro de Estilo 5.3.3)	Formatos de proyecto, <i>proxy</i> , código de tiempo, aritmética, soportes, RAID, LTO (§ 7)	Por ese tema
Tema cerrado 3 de Cámara Operador/a (Libro de Estilo 3.17.1.5)	Dos o más cámaras ENG (§ 7)	Por ese tema
Temas de RTVE: Realización (Asistencia), tema 5, epígrafes 7, 9 y 10	Rango dinámico; relación de aspecto, <i>letterbox</i> y <i>pillarbox</i> ; redundancia y entropía; clasificación de los códecs (§§ 2, 3 y 5)	Texto copiado sin cambios

Oficio, declarado así en el texto: qué decide el realizador sobre el formato y el uso del *proxy*; el reencuadre de un material UHD; qué hacer con un material 4:3 o vertical; la exigencia de muestreo del croma; el reparto de los márgenes de la R 103 entre directo y pieza; la tabla del HDR en la realización; la clasificación estática/dinámica de los metadatos del HDR y las consecuencias de los perfiles para el realizador; la definición de entregable y para qué sirve cada señal grabada; la lista de entregables; el supuesto práctico. Lo copiado de temas cerrados lleva sus propias declaraciones de oficio. Es cálculo, y se puede rehacer: el espacio de seis señales, la relación de compresión, la duración por código de tiempo, la cámara lenta, los píxeles y los niveles.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA, CSRTV, RD, RA, UIT-R, EBU, SMPTE, AMWA, DPP, NABA, LOC, DCI, PQ, HLG, TC, LTC, VITC, DF, NDF, PsF, GOP, MXF, OP1a, OP-Atom, AAF, EDL, IMF, CPL, OPL, LPCM, BWF, VBR, CBR, RAID, LTO, ENG, CCU, LUFS, LU, dBTP, LFE, QC, AFD, PPD.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; «of.» = oficio.

1. Formatos de vídeo

- Convenio X RTVA, anexo III, ficha 5351000 (p. 196): «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos... controlar la calidad y duración»; «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas». Sin formatos. RD 1680/2011: 0910 RA 4 e), RA 5 d); 0906 RA 2 c).
- Esencia / códec / contenedor (MXF, MOV, MP4, AVI) / metadatos / proyecto (AAF, EDL, XML) (of.). Formato = resolución, cadencia, barrido, muestreo, profundidad, códec y tasa, audio, contenedor.
- 29,97: proporción 1.000/1.001 (29,97, 59,94, 23,98). Europa 25 y 50. 10 bits = 1.024 niveles; 8 = 256.
- Z200 (Sony p. 336): MP4 = XAVC HS Long, XAVC S Long, XAVC S-I; MXF = XAVC Long, XAVC I, MPEG HD 422. Audio LPCM 24-bit, 48 kHz.
- Cadencias: BT.709-6 60, 50, 30, 25, 24 Hz (60, 30, 24 también /1,001); BT.2020-2 y BT.2100-3 120, 120/1,001, 100, 60, 60/1,001, 50, 30, 30/1,001, 25, 24, 24/1,001, progresivo.
- 29,97 en secuencia a 25 pierde unos 5 cuadros de cada 30. Lenta: 100 cuadros a 25 = 4 veces. 50i se desentrelaza; PsF no. NDF (24, 25, 30, 50) cuenta todos los cuadros; DF (29,97, 59,94) salta números, no imágenes.

2. Resolución

- SD: BT.601-7, 720 muestras de luminancia, 360 por diferencia de color. HD 1.280×720: no BT.709. HD 1.920×1.080 (BT.709-6). UHD 3.840×2.160 y 8K 7.680×4.320 (BT.2020-2, 16:9). DCI 4.096×2.160 (of.). BT.2100-3: «Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)».
- UHD = 4 veces HD (8.294.400 frente a 2.073.600); 8K = 4 veces UHD. BT.2100-3 nota 1b: «Productions should use the highest resolution image format that is practical».
- Relación = horizontal ÷ vertical: 4:3 = 1,33; 16:9 = 1,77; 1,85:1 y 2,39:1 cine. Ni focal, objetivo ni sensor la fijan.
- Letterbox: franjas arriba y abajo. Pillarbox: laterales (4:3 en ancha). No estirar (of.). EBU QC 0001F: AFD, «aspect ratio of the active picture». Zonas seguras (R 95): tema 12.

3. Compresión

- Casi todo con pérdida; transformada discreta del coseno. Redundancia: repetido o predecible. Entropía: lo nuevo.
- Ejes: sin/con pérdidas; intraframe (cada fotograma solo) / interframe (referencia más diferencias); producción/distribución; tasa constante/variable.
- BT.2100-3: 4:4:4 «same number of horizontal samples»; 4:2:2 «subsampling by a factor of two» horizontal; 4:2:0 horizontal y vertical. 4:4:4:4 = RGB más canal alfa (transparencia). Croma: 4:2:2 mínimo (tema 9).
- BT.2020-2 «10 or 12 bits per component»; BT.2100-3 «n = 10, 12» (4.096 con 12).
- BT.2100-3 tabla 9: rango estrecho negro 64, pico 940 (10 bits); 256 y 3.760 (12). Rango completo «should not be used for programme exchange unless all parties agree».
- EBU R 103 v3.0 tabla 1 (nominal / preferente / total): 8 bits 16-235 / 5-246 / 1-254; 10 bits 64-940 / 20-984 / 4-1019; 12 bits 256-3760 / 80-3936 / 16-4079; 16 bits 4096-60160 / 1280-62976 / 256-65279.

- R 103: fuera del preferido, error de gama; no exceder el total (recorta); aviso si supera el 1 % de la imagen. Directo: recortadores de cámara en preferentes (CCU, tema 4); pieza etalonada: nominales. Sub-negros: PLUGE. Analógico 0 a 700 mV. «-1 %» y «103 %» no son de R 103 v3.0.
- CBR fija (X400 «CBR, 50 Mbps»); VBR es máximo o media («VBR, 35 Mbps (max)»). Tasa sólo compara dentro del mismo códec. ProRes 422 HQ frente a Proxy: «nearly five times the data rate», PSNR 15-20 dB mayor.
- Sin comprimir = píxeles × muestras/píxel × bits × cuadros/s. 1080p25 4:2:2 10 bits: $1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 25 =$ unos 1.037 Mb/s. HD-SDI ST 292-1: 1,485 Gb/s o 1,485/1,001. UHD 2160p50: unos 8.294 Mb/s.
- Relación: 50 Mb/s = unas 20 veces; 100 Mb/s, unas 10; DNxHD 121 Mb/s sobre 829 = unas 7.
- Minutos = capacidad en bits ÷ tasa ÷ 60. 128 GB a 200 Mb/s = 5.120 s, unos 85 min; a 500 Mb/s = unos 34 min. Hora a 121 Mb/s = 54.450 MB. Seis señales, una hora, 100 Mb/s = unos 270 GB.
- Captación: tarjeta. Montaje y máster: intracuadro. Emisión: GOP largo, que degrada con cualquier proceso. Versiones desde el máster. Transcodificar = recodificar; cambiar de contenedor no lo es.

4. HD y UHD

- BT.709-6: conserva entrelazado; captación P o I; progresivo con transporte P o PsF; entrelazado con transporte I. BT.601 «entrelazada».
- 1080i50 = «50/I», captación «25 interlace»: 50 campos, 25 cuadros. 1080PsF25 = «25/PsF»: dos segmentos del mismo instante; se monta como progresivo.
- BT.2020-2: «Scan mode Progressive»; sin entrelazado en UHD. Cinco ejes: resolución espacial, temporal, rango dinámico, cuantificación, espacio de color. HD con HDR = BT.2100.
- 601 estándar; 709 alta; 2020 ultra alta y gama amplia (SDR); 2100 alto rango dinámico.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026 (BOJA 245, 26/12/2023), punto 85 (p. 42): HD «único sistema técnico de difusión televisiva por ondas hertzianas terrestres» desde el 14-02-2024; cooperar en UHD 4K. Punto 101 (p. 47): «artículo segundo del Real Decreto 16/2023, de 17 de enero».
- Formato HD concreto, códec, UHD o HDR de CSRTV: no consta.

5. HDR

- BT.2100-3 (02/2025): PQ o HLG. PQ: absoluta, hasta 10.000 cd/m²; ST 2084 «stabilized» (16-08-2014). HLG: «degree of compatibility with legacy displays»; relativa al pico.
- BT.709-6 punto 1.2: $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ ($1 \geq L \geq 0,018$); $V = 4,500 L$ ($0,018 > L \geq 0$); exponente 0,45; pantalla BT.1886. Curva logarítmica: de rodaje, exige etalonaje (of.).
- ST 2086: volumen de color del monitor de masterizado (2014-10-13, 2018-04-09; «stabilized»); estáticos.
- DaVinci Resolve 21 (jul. 2026): Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR Vivid, HLG; los cuatro primeros PQ.
- HDR10: «no special metadata»; BDA: 3.840×2.160 , «Up to the Rec. 2020 gamut», «1000 nits»; MaxCLL y MaxFALL; en 500 cd/m², «501–1000 will be clipped».
- HDR10+: Samsung; «per clip»; «SMPTE ST 2094 App4, Version 1, HDR10+ Profile B»; sidecar .json; HEVC «Main10». ST 2094-40 «Dynamic Metadata for Color Volume Transform — Application #4» (2016-08-24, 2020-04-09; «stabilized»).
- Dolby Vision: nivel 0 global; 1 análisis; 2 y 8 trims; 5 relación de aspecto; 6 MaxCLL y MaxFALL. Trims: licencia de Dolby. Entrega: XML, IMF o H.265.
- HLG: «without additional metadata»; BBC y NHK. Plano a plano: HDR10+ y Dolby Vision; HDR10 los del máster; HLG ninguno (of.).
- BT.2408-9 (03/2026): HDR Reference White = 203 cd/m² (PQ, o HLG de 1.000 cd/m²); Graphics White igual. Tabla 1: gris 18 % = 26 cd/m², 38 % PQ y HLG; blanco 203, 58 % PQ, 75 % HLG.
- BT.2100-3 tabla 3, monitor: « $\geq 1\,000$ cd/m²» (áreas pequeñas), negro « ≤ 0.005 cd/m²».
- BT.2408-9: SDR entra por mapeo directo o expansión. Luz de pantalla: conservar lo visto en SDR; luz de escena: igualar cámaras SDR y HDR (directo). Bajar a SDR: display-light, «usually preferred». «Currently, there is no universal approach.»
- RD 1680/2011 no nombra el HDR. No consta HDR en CSRTV.

6. Códecs

- Sony ILCE-1: intra por cuadro, GOP largo varios; intra mejor al editar, GOP largo mejor eficiencia. Editar intracuarto; distribuir intercuarto.
- XAVC = familia. XAVC S Long: H.264, MP4. XAVC HS Long: H.265, 10 bits, MP4. XAVC S-I: H.264 intra, MP4. XAVC Long / I: MXF. H.265: «some receivers may not support playback correctly» (Z200 p. 202).
- ProRes (LOC fdd000389): «proprietary, lossy... intermediate codecs»; 422 (Proxy, LT, 422, HQ) y 4444 (4444 XQ); 4:2:2, 10 bits, intracuarto, VBR; MOV, y MXF desde Final Cut Pro 10.3 (27-10-2016).
- DNxHD (Avid 2012): SMPTE VC-3; SMPTE 2019-4 (en MXF); 8 o 10 bits. 444 = 10 bits 4:4:4 440 Mb/s; 220x y 220 = 220 (1080i 30 cuadros; 24p 175); 145 = 8 bits (24p 115, 25p 120); 100 (1.920 a 1.440); 36 (offline).
- 1080i/50: 185x y 185 = 184 Mb/s; 120 = 121; 85 = 84. 1080p/25: esas más 365x (367) y 36.
- AVC-Intra (Panasonic FAQ 1, 4, 12, 13): 50 y 100 Mb/s; High 10 Intra y High 422 Intra de H.264; el 100 es 4:2:2, 10-bit; MXF OP-Atom en P2. H.264 no implica GOP largo.
- Audio sin pérdida: FLAC, Apple Lossless, WavPack. Con pérdida: AAC (distribución), Opus (tiempo real), AC-3, MP3; garantiza caudal. Editar y mezclar en PCM (WAV, BWF).

7. Archivos

- LOC fdd000013: MXF «wraps video, audio, and other bitstreams»; «digital equivalent of videotape»; ST 377-1:2011 (vigente «active», 2019-11-28). Contenedor, no códec.
- OP1a: ST 378:2004, «Single Item, Single Package», todo en un fichero. OP-Atom: ST 390:2011, un fichero por pista; Avid y P2. EBU R 122-2010: TC en MXF.
- EDL: cortes con TC, una pista. AAF: el más completo. XML: variante de fabricante (of.).
- EBU Tech 3285: BWF = WAVE más «Broadcast Audio Extension» («bext»); PCM, admite audio MPEG (of.).
- Proxy: copia ligera con TC (of.). Z200 pp. 160-161: simultáneo, «.mp4», sufijo «S03».
- LTC: como audio, entre equipos; 80 bits por cuadro, 32 de usuario (of.). VITC: en el intervalo vertical. Z200: Preset, Regen, Clock; Rec Run, Free Run.
- Libro de Estilo 5.3.3 (p. 81): TC «un acuerdo básico entre periodista y cámara»; 3.17.1.5 (p. 61): dos o más cámaras ENG, planos «técnicamente compatibles y uniformes», TC «idéntico».
- Resta a 25 fps, 00:47:17:23 a 01:23:54:00: cuadros 25-23 = 2; segundos 53-17 = 36; minutos 83-47 = 36; horas 0 = 00:36:36:02; inclusiva 00:36:36:03.
- Soportes (of.): SxS (Sony y SanDisk); P2 (Panasonic); XDCAM (Sony, disco óptico). Z200 p. 67: CFexpress Type A o SDXC.
- RAID (of.): 0 (2 discos, sin redundancia); 1 (espejo, 2); 5 (3, paridad); 6 (4, doble paridad); no es copia de seguridad. LTO (of.): cinta abierta, acceso secuencial lento. Archivo de CSRTV: no consta.

8. Entregables

- RD 1680/2011, 0907 RA 6: a) ventanas de explotación; b) copias; c) formato de masterización; d) documentación técnica. 0910 RA 5 e): EDL, off-line y on-line; RA 7 a): TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast, telefonía móvil.
- 0905 RA 1 f): «master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas»; mismo TC (of.).
- LE 3.17.1.5 (pp. 61-62): entrevista en unidad móvil, «falso directo»; máster sólo para «defectos técnicos de fácil resolución».
- Ficha de entrega de RTVA o CSRTV: no consta. 0907 RA 5 h): normas PPD, claquetas y pistas; RA 5 f): niveles, pistas.
- AMWA AS-11: «constrained media file formats (based on MXF)»; AS-11 UK DPP HD & SD; ampliaciones: Nordic, Australia, Nueva Zelanda, NABA, DPP; UHD y HDR; formato corto.
- IMF: «multiple territories and platforms»; ST 2067-2 (2013, 2016, 2020-04-07; «active»). CPL: una versión. OPL: «transformation of selected virtual tracks... into deliverables». RDD 59-1 Application DPP (ProRes): DPP y NABA, BT.2100.
- EBU R 123 (jul. 2009): (M) Mono, (S) Stereo, MCA Multichannel Audio. 5.1: L, R, C, LFE, L Sur, R Sur. Hasta 16 canales. «48 kHz, 24 bit». 8a: 1-2 (S); 3-8 MCA. 8b: 1-6 MCA; 7-8 (S). Tech 3343-2023: § 4.2 LFE excluido de la sonoridad; § 7.1 downmix Lo/Ro.

- R 128 (11/2023): -23,0 LUFS; $\pm 1,0$ LU en directo; pico -1 dBTP en producción; puede ser menor según distribución. Tema 13.
- EBU *Quality Control* (01-09-2015): plantilla por destino; Automated QC, File Package Compliance, Manual QC, File Structure Analysis.
- Catálogo QC (CC-BY 4.0; letras B, F, W sin interpretar): 0051B niveles de vídeo; 0010B sonoridad; 0021B destellos (tema 13); 0044B congelado; 0078B silencio; 0026F TC; 0082W duración; 0119B claqueta; 0248B subtítulos ausentes; 0001F AFD.
- YouTube (ejemplo): RTMP/RTMPS; H.264, H.265, AV1; hasta 60 fps; fotograma clave 2 s, máximo 4; CBR; AAC o MP3; «Rec. 709 for SDR»; 10 bits HDR con H.265, no AV1.

Lo que el tema no da

- CSRTV: ficha de producción y entrega, cámaras e ingesta, archivo, UHD, HDR: no constan.
- No leídos: RD 16/2023; Plan Técnico Nacional de la TDT; especificaciones HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid; ST 2094-40, 2086, 2084 (sólo fichas); MaxCLL y MaxFALL (siglas); DCI; H.264 y H.265; tasas de ProRes; DNxHR; XAVC en MXF; norma del LTC; AS-11; ST 2067-2; Tech 3363; R 122.

TEMA 15 – Producción transmedia y realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 15
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual (definiciones del artículo 2, artículo 101.1.g) y artículo 156.2); Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 31.1.i). Lo propio de la casa: Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (exposición de motivos y artículos 6.7, 6.8, 7 y 26) y Contrato-programa RTVA 2024-2026 (parte expositiva y cláusula tercera); X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III, ficha del Realizador. Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (módulos 0902 y 0910). Normas técnicas: SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025; EBU R 128 s2 (2023); RFC 8216 (HLS). Especificaciones y documentación: Adobe (RTMP), borrador IETF de SRT, AMWA (NMOS), NDI; ficha web de la mochila LiveU LU800; páginas de ayuda de YouTube (relaciones de aspecto, Shorts, miniaturas, codificación de subidas, emisión en directo, ajustes del codificador y latencia); manual de DaVinci Resolve 21. Texto académico: H. Jenkins, «Transmedia Storytelling 101» (2007). Datos de consumo: Reuters Institute, <i>Digital News Report 2026</i> . Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011 (el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los módulos que se citan); normas técnicas en las ediciones citadas; páginas de ayuda de YouTube tal como estaban el día en que se leyeron (25-09-2026 y 29-09-2026: son páginas vivas y cambian)
Extensión	18.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), cuyo Manual de Estilo se cita como pauta de oficio; Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Unión Europea (UE); real decreto (RD), y en las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo con la letra de su criterio de evaluación; servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión digital terrestre (TDT); televisión por protocolo de internet (IPTV) y servicio de mensajes cortos (SMS), que nombra el RD 1680/2011; alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD), con el 4K como nombre de uso; rango dinámico estándar (SDR) y alto rango dinámico (HDR); sistema de gestión de contenidos (CMS, *content management system*); identificador (ID); protocolo de transferencia de ficheros (FTP, *file transfer protocol*); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); tasa de bits constante (CBR, *constant bit rate*); codificación de audio avanzada (AAC, *advanced audio coding*, con su perfil de baja complejidad, AAC-LC); codificación de vídeo avanzada (AVC, H.264) y de alta eficiencia (HEVC, *high efficiency video coding*, H.265); el códec AV1, que se nombra como lo escribe su fuente; unidades de sonoridad relativas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*) y decibelios de pico verdadero (dBTP); Unión Europea de Radiodifusión (EBU por su nombre inglés, UER en español, como la cita algún pasaje); Audio Engineering Society (AES); BT.709, la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) cuyo espacio de color se estudia en el tema 14. Unidades: megabytes (MB), megabits por segundo (Mbps), kilobits por segundo (kbps, que YouTube escribe «Kbps») y milisegundos (ms).

Siglas de la parte de directos por red: protocolo de internet (IP); protocolo de control de transmisión (TCP) y protocolo de datagramas de usuario (UDP); protocolo de transporte en tiempo real (RTP) y protocolo de descripción de sesión (SDP); protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP, *Real Time Messaging Protocol*) y su versión segura

(RTMPs); seguridad en la capa de transporte (TLS/SSL); retransmisión en directo por HTTP (HLS, *HTTP Live Streaming*), donde HTTP es el protocolo de transferencia de hipertexto; transporte seguro y fiable (SRT, *Secure Reliable Transport*); solicitud automática de repetición (ARQ, *automatic repeat request*); norma de cifrado avanzado (AES, en el contexto del cifrado, que no hay que confundir con la sociedad de ingenieros de audio); Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF) y sus documentos RFC (*request for comments*); Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE), cuyas normas llevan el prefijo ST; protocolo de tiempo de precisión (PTP, IEEE 1588), donde IEEE es el Institute of Electrical and Electronics Engineers; Video Services Forum (VSF), que se nombra como lo cita la fuente; modulación por impulsos codificados (PCM); Advanced Media Workflow Association (AMWA) y sus especificaciones de medios en red (NMOS, *Networked Media Open Specifications*), numeradas IS (*interface specification*); interfaz de dispositivos en red (NDI, *Network Device Interface*); descubrimiento por DNS de multidifusión (mDNS); interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*); tarjeta de abonado de telefonía móvil (SIM) y redes móviles de cuarta y quinta generación (4G, 5G); retorno de programa sin la propia fuente (N-1). Los nombres de producto (YouTube, Shorts, TikTok, Instagram, Facebook, LiveU, DaVinci Resolve, Content ID) se escriben como los escribe su fuente.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 15): «Producción transmedia y realización para plataformas digitales, redes sociales y directos IP.»

Qué se puede preguntar: qué es transmedia y en qué se diferencia de multiplataforma y de *cross media*; de quién es la definición de referencia y qué rasgos atribuye al transmedia (dispersión sistemática, mundo narrativo, extensiones, participación); qué es un *storyworld* y qué es el *agency*; qué técnicas de narrativa digital hay y qué exige producir un vídeo interactivo; qué dice el Contrato-programa de la presencia digital de Canal Sur, de Canal Sur Media y de Canal Sur Más, y qué el artículo 7 de la Carta; qué pide el RD 1680/2011 al técnico en realización sobre la difusión multiplataforma; si un vídeo corto es un «programa» y qué es un servicio lineal o a petición para la LGCA; cuánto hay que conservar lo publicado; qué relación de aspecto, qué codificación y qué tasas recomienda YouTube; qué vídeo es un Short; cómo se reencuadra de 16:9 a 9:16 y qué se pierde; cómo se cuenta en redes; qué es el *streaming* y en qué se diferencia de la descarga progresiva; qué es contribuir y qué distribuir; qué datos necesita el codificador para emitir a una plataforma; qué son RTMP, HLS y SRT y cuál es su estatus; qué es una mochila de agregación celular, por dónde se conecta, qué no promete y qué es la producción remota; qué parámetros de ingesta, qué intervalo de fotograma clave y qué opciones de latencia da YouTube para el directo; cómo funciona el directo doble horizontal y vertical; qué sonoridad recomienda la EBU para el *streaming*; qué es la familia SMPTE ST 2110, qué hace PTP, qué es ST 2022-7, NMOS y NDI; qué prevé el realizador en un directo por red.

15.1 De dónde sale este tema

El enunciado junta cuatro cosas de naturaleza distinta. La producción transmedia es una idea de la teoría de la comunicación, sin norma, que aquí se toma de su autor de referencia (Henry Jenkins) y del vocabulario de oficio. La realización para plataformas y para redes tiene poco de norma (las definiciones de la LGCA, la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa) y mucho de especificación de cada plataforma, que la publica en sus páginas de ayuda y la cambia sin aviso: se dan las de YouTube, con la fecha en que se leyeron, porque las de TikTok, Instagram y Facebook no se han podido leer. Los directos IP sí tienen normas técnicas (SMPTE ST 2110) y especificaciones publicadas (RTMP, HLS, SRT, NMOS, NDI). Canal Sur no ha publicado una guía técnica ni de estilo para redes ni para sus directos por internet, y el *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 2004) no trata la realización ni la publicación para internet (la palabra sólo aparece en su vocabulario y en alguna referencia suelta). Lo que el realizador hace en cada caso se apoya en su ficha del convenio y en la norma de enseñanza del título, y lo demás es oficio, que así se dice.

La ficha del Realizador en el X Convenio Colectivo (anexo III, código 5351000, p. 196) no nombra internet ni las redes, pero su objeto no distingue soportes: **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»** Entre sus tareas están **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»**, y la ficha termina con la cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones»**. Lo que se realiza para una plataforma o una red es un programa audiovisual como cualquier otro (la LGCA lo confirma en el epígrafe 2), y su calidad y su duración son, por tanto, cosa del realizador.

15.2 Producción transmedia

15.2.1 El servicio público digital de Canal Sur

Para Canal Sur lo digital no es un añadido a la radio y la televisión: el Contrato-programa 2024-2026 lo presenta como parte del servicio público. En su parte expositiva («Manifiestan», apartado 4) explica que la LGCA, al transponer la Directiva (UE) 2018/1808, ha sumado al **«servicio público esencial»** los servicios digitales en toda modalidad de soporte, entre ellos los televisivos a petición (**«hasta ahora más conocidos como servicios ‘a la carta’»**), los **«servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast»**, la actuación del prestador público **«en calidad de usuario de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma»** y la televisión conectada. El apartado 5 habla de una **«tercera línea de actividad, sumada a las tradicionales de servicios televisivos y de radio»**, con la contribución del área Canal Sur Media, y cita como ejemplos la **«plataforma OTT Canal Sur Más»** y **«las evolutivas prestaciones de contenidos podcast»**, con los medios de Canal Sur **«como usuarios de plataformas de intercambio de vídeo»**.

En sus compromisos (cláusula tercera, apartado 3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma», punto 48), la RTVA y Canal Sur continuarán su servicio en internet **«a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**, con la radio y la televisión lineales en línea, contenidos **«en directo y en diferido ‘a petición’»**, páginas web para eventos extraordinarios y entornos web específicos para programas informativos; y mantendrán **«una posición proactiva en todo tipo de redes sociales»**, con el objetivo de **«facilitar inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias de las aplicaciones digitales»**.

Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’»**, encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el pódcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’»**, disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

15.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)

- *Art. 7. Expansión digital.* 7.1: **«Será prioritaria la permanente expansión operativa de los medios de Canal Sur en el entorno productivo digital»**, con la innovación tecnológica como palanca y presencia en streaming, pódcast, radio digital, canales y portales web. 7.2: refuerzo de la dotación tecnológica y presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la Ley 13/2022. 7.3: todo ello forma parte de la misión de

servicio público esencial. 7.4: operador de referencia tecnológica en la comunidad, con servicios digitales para la ciudadanía (trámites, smart cities, salud, educación, empleo). 7.5: canales web temáticos, radio online, «televisión conectada», inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, y podcast en plataformas propias, conjuntas de operadores públicos y de terceros. 7.6: la TDT en alta definición (HD) es «**sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024**»; Canal Sur cooperará en la ultra alta definición (UHD 4K) y en la TDT en movilidad según el espectro disponible. 7.7: las empresas contratadas «**podrán ser instadas**» a adaptar sus producciones a los niveles de prestaciones digitales que fije Canal Sur.

15.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio

Lo que sigue no es norma sino vocabulario del oficio, y así se estudia.

- Multiplataforma es publicar una misma información en varias salidas (web, aplicación, redes, plataformas de vídeo y de audio), adaptada a cada una. En la web no hay una sola salida: cada destino pide su formato, su relación de aspecto y su duración, y la exportación de una pieza se convierte en varias.
- Transmedia no es contar lo mismo en varios sitios, que es multiplataforma, sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan.
- El gestor de contenidos (CMS) es el sistema con el que se crean, organizan, publican, actualizan y retiran los contenidos de una página web sin tocar su código, y con el que se reparten los permisos (quién escribe, quién publica, quién borra). Gestiona lo publicado; el material en bruto lo gestiona el sistema de gestión de medios o gestor documental.
- Los metadatos son los datos sobre el contenido: descriptivos (título, resumen, palabras clave, personas que aparecen), técnicos (códec, resolución, duración), de gestión (autoría, derechos, fecha de caducidad), estructurales (de qué serie o pieza forma parte) y de uso (cuándo y dónde se publicó). Los de derechos deciden hasta cuándo puede estar una pieza en línea.
- Las técnicas de narrativa digital aprovechan que el lector participa: el *scrollytelling* superpone información multimedia a medida que el lector desplaza la página; la comparación «antes y después» superpone dos imágenes del mismo encuadre con un tirador; la línea de tiempo y el mapa narrativo ordenan los hechos en el tiempo o en el espacio; en el vídeo interactivo el usuario elige entre caminos previstos.

El Contrato-programa recoge la misma idea con otras palabras: la analítica de datos de los medios de Canal Sur incorporará «**registros ‘cross media’ y ‘transmedia’**» sobre todo soporte de difusión (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 29).

15.2.4 Qué es transmedia: la definición de Jenkins

La definición que se toma como referencia es la de Henry Jenkins. En «Transmedia Storytelling 101» (entrada de su blog, hoy titulado *Pop Junctions*, 21 de marzo de 2007), una hoja escrita para sus alumnos que se apoya en lo que había expuesto en su libro *Convergence Culture*, puesta al día, la define así (punto 1): «**Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each medium makes its own unique contribution to the unfolding of the story.**» (así en el original, «makes its own»). Es decir: un proceso en el que elementos esenciales de una ficción se reparten de forma sistemática por varios canales para crear una experiencia unificada y coordinada, en la que cada medio hace su aportación propia al relato. Su ejemplo es *The Matrix* (películas, cortos de animación, cómics y videojuegos): «**There is no one single source or ur-text where one can turn to gain all of the information needed to comprehend the Matrix universe.**» Ningún texto por sí solo da toda la información del universo.

No es norma ni definición oficial; es la definición académica de referencia. Los rasgos que el mismo texto enumera y que sirven al realizador:

Rasgo (punto de Jenkins)	Lo que dice	Traducción y consecuencia
Dispersión sistemática (1)	La cita anterior	Cada medio aporta algo propio; repetir lo mismo en todos no es transmedia
El mundo antes que el personaje (3)	« Most often, transmedia stories are based not on individual characters or specific plots but rather complex fictional worlds which can sustain multiple interrelated characters and their stories. This process of world-building encourages an encyclopedic impulse in both readers and writers. »	La base es un mundo capaz de sostener muchos personajes e historias; construirlo (<i>world-building</i>) despierta un impulso «enciclopédico» en quien lo lee y en quien lo escribe
Las extensiones tienen funciones (4)	« Extensions may serve a variety of different functions. » Ejemplo: « the BBC used radio dramas to maintain audience interest in Doctor Who during almost a decade during which no new television episodes were produced. »	Una extensión puede mantener el interés, explicar a un personaje, completar el mundo o hacer de puente entre dos entregas; el ejemplo es el de la BBC, que usó la radio para sostener una serie de televisión
Cada entrega, accesible por sí sola (6)	« Ideally, each individual episode must be accessible on its own terms even as it makes a unique contribution to the narrative system as a whole. »	Cada pieza se tiene que entender sola y, a la vez, sumar al conjunto (lo que el mismo punto llama, con un diseñador de juegos, « additive comprehension »)
Coordinación desde el principio (7)	Ha funcionado mejor con colaboración estrecha o cocreación: « co-creation (which involves conceiving the property in transmedia terms from the outset) »; la mayoría de las franquicias se rige, en cambio, por « licensing (where the story originates in one media and subsequent media remain subordinate to the original master text.) »	La cocreación concibe el proyecto como transmedia desde el origen; la licencia deriva un medio de otro que manda
Participación (9)	« A transmedia text does not simply disperse information: it provides a set of roles and goals which readers can assume as they enact aspects of the story through their everyday life. »	El texto transmedia propone papeles y objetivos que el público asume y representa en su vida diaria

En la Carta y el Contrato-programa la palabra aparece tres veces: en el Contrato-programa (punto 29, arriba), los registros «cross media» y «transmedia» de la analítica de datos; en la Carta, los registros «**crossmedia y transmedia de comparación analítica de datos**» (artículo 6.7) y, en su exposición de motivos, un desafío productivo «**multimodal, transmedia y multiplataforma**». Ninguno de los dos documentos define esas palabras. En el uso de oficio, *cross media* (o crossmedia) se emplea para lo que se cuenta a través de varios medios que remiten unos a otros, a medio camino entre repetir (multiplataforma) y repartir (transmedia); no se ha leído una fuente que fije la distinción, y así se estudia.

15.2.5 El *storyworld*: el mundo antes que la trama

El punto 3 de Jenkins tiene nombre de oficio: *storyworld*, el universo narrativo compartido. En el vocabulario del sector se define como una técnica que implica que las personas usuarias participen en un universo ficticio y que sirve para crear cualquier tipo de contexto: de ficción, de una marca o de una cultura o nación (definición de oficio, sin fuente académica leída; coincide con el *world-building* de Jenkins). Un relato transmedia no cuenta la misma historia en varios medios: cuenta partes distintas de un mismo mundo en cada medio. La serie da una parte, el videojuego otra, el cómic otra y la red social otra, y lo que las une no es la trama: es el mundo. Ese mundo es el *storyworld*.

Un *storyworld* no tiene por qué ser de ficción. Una marca construye un mundo con sus valores, sus personajes y sus reglas; una campaña institucional también. La técnica es la misma.

Y no es un documento: la biblia de una serie contiene la descripción del mundo, pero el mundo no es la biblia. La biblia es el documento; el *storyworld* es lo que el documento describe y lo que el público habita. Tampoco es el *storyboard* (el dibujo de los planos), y se construye antes del guion, no después (oficio).

15.2.6 El *agency*: la sensación de decidir

La palabra viene de la narrativa interactiva. La investigadora Janet Murray (*Hamlet on the Holodeck*, 1997) definió la agencia en el videojuego (*videogame agency*) como «the satisfying power to take meaningful action and see the results of our decisions and choices» (el poder, satisfactorio, de hacer algo con sentido y ver el resultado de lo que se decide), según la cita que hace de ella, con su página (p. 126), S. Stang en la revista *Game Studies* (vol. 19, núm. 1, 2019); el libro no se ha leído. En el vocabulario del sector, el *agency* es la sensación que llega a tener el espectador o usuario de provocar cambios significativos en el contexto inmersivo (oficio).

Las dos palabras que hacen la definición son «sensación» y «significativos», y las dos importan:

1. «Sensación»: el *agency* no mide cuánto cambia el relato de verdad, sino cuánto cree el usuario que lo cambia. Un relato con tres finales prefijados puede dar más sensación de agencia que uno con cien variantes, si las tres llegan en el momento oportuno.
2. «Significativos»: elegir el color de una camisa no da agencia. La decisión tiene que tocar algo que al usuario le importe.

Es el concepto central del diseño de experiencias inmersivas e interactivas, y es lo que separa un relato interactivo de un menú.

La palabra que decide es «interactiva»: el *agency* sólo existe donde el espectador puede hacer algo. En un relato lineal, por bueno que sea, no hay agencia.

No hay que confundirlo con la libertad de acción de un personaje (eso es teoría del guion), con el realismo de una integración de imagen sintética (efectos visuales) ni con nada de la compresión (oficio). Con el punto 9 de Jenkins se ve la relación: el texto transmedia da papeles y objetivos al público; el *agency* es lo que el público siente cuando esos papeles le dejan decidir algo.

15.2.7 Narrativas digitales

En la web se puede contar de maneras que en televisión no, porque el usuario participa: desplaza, pincha, arrastra, elige. El catálogo de técnicas con nombre propio (oficio):

Técnica	Qué hace
Juxtapose	Construye una narrativa visual del antes y el después: dos imágenes superpuestas del mismo encuadre, con un tirador que el lector arrastra para pasar de una a otra
Scrollytelling	Superpone información multimedia a medida que el lector hace <i>scroll</i> vertical por la página
Timeline	Ordena hechos sobre una línea de tiempo navegable
StoryMap	Cuenta sobre un mapa, saltando de lugar en lugar
Vídeo interactivo	El espectador decide la secuencia, según el epígrafe siguiente
Transmedia	La historia se reparte entre varios medios, y cada uno aporta una pieza distinta

La técnica de *Juxtapose* sirve para construir una narrativa visual del antes y después. Su nombre lo dice: yuxtaponer. El caso de uso clásico es un paisaje antes y después de un incendio, una plaza antes y después de una obra, una persona en dos épocas.

Sobre el transmedia: no es contar lo mismo en varios sitios —eso es multiplataforma— sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan. Quien sólo vea la televisión entiende la historia; quien además siga la web y el podcast, entiende más.

15.2.8 El vídeo interactivo y lo que cuesta producirlo

En el vídeo interactivo el espectador tiene la posibilidad de intervenir: puede determinar o modificar la secuencia siguiente.

Lo que la define es que la decisión del espectador cambia lo que viene después, y eso tiene tres consecuencias de producción que conviene tener presentes:

1. Hay que rodar más de lo que se ve. Cada rama del relato es material que se graba y que muchos espectadores no verán nunca.
2. La estructura no es lineal, es un árbol. Y hay que dibujarlo antes de rodar, porque el desglose y el plan de trabajo dependen de él.
3. La continuidad se multiplica. Cada punto donde dos ramas vuelven a juntarse tiene que casar con las dos, y eso es un problema de *raccord* elevado al número de ramas.

Un manual universitario de montaje lo confirma para la estructura ramificada, como recoge el tema 6 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo (Mateu Torres, *Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual*, Editorial UMH, 2024):

- **«Estructura interactiva ramificada»:** «es jerárquica y exponencial, ya que cuantas más opciones existan mayor es la cantidad de contenido audiovisual que debe desarrollarse. La narración tiene un punto de partida común, pero a medida que avanza se va ramificando, permitiendo diferentes finales.» Es «una estructura costosa de desarrollar», porque implica contenido que el usuario quizá nunca vea (ejemplo de Mateu: *Black Mirror: Bandersnatch*).

Para el realizador, la consecuencia está en el guion técnico y en el rodaje (oficio): en una pieza ramificada se planifica, se rueda y se monta contenido que muchos usuarios no verán; el árbol de decisiones tiene que estar cerrado antes del plan de rodaje, y cada punto de unión de dos ramas se cuida como un *raccord* (tema 1).

15.2.9 El vídeo de 360 grados

La Carta (artículo 7.5, arriba) nombra la realidad virtual, extendida y aumentada entre las líneas de expansión digital. La realidad aumentada y los decorados virtuales de plató son el tema 12; lo que toca aquí es el formato inmersivo que se publica en plataformas: el vídeo de 360 grados.

Una imagen de 360 grados no se toma con una cámara: se toma con varias, y luego se cose. Cada objetivo cubre una porción de la esfera, las porciones se solapan por los bordes, y un programa busca las coincidencias en esas zonas de solape y las empalma hasta formar una imagen continua.

Ese proceso se llama *stitching* (del inglés *stitch*, «puntada»).

Lo que el *stitching* tiene de difícil, y que explica por qué es una operación y no un botón: las cámaras no comparten centro óptico, así que los objetos cercanos se ven desde puntos distintos y no casan; la exposición y el balance de blancos varían de un objetivo a otro y hay que igualarlos; y la costura tiene que caer donde menos se note.

Para la realización (oficio): en 360 grados no hay fuera de campo, así que el equipo técnico se esconde o forma parte de la escena; no hay encuadre que dirija la mirada, y la atención se guía con la acción, el sonido y la luz. YouTube publica una especificación propia para el directo en 360 grados («Encoder settings for 360-degree live streams», enlazada desde su página de ajustes del codificador), que no se ha leído y no se da.

15.2.10 Multiplataforma frente a transmedia en la producción

Para la producción la diferencia pesa (oficio): una producción multiplataforma versiona un mismo material; una transmedia planifica desde el principio contenidos distintos para cada medio, con su propio rodaje, su propio guion y su propio presupuesto.

Lo que eso significa para quien realiza (oficio, sobre los puntos 6 y 7 de Jenkins):

	Multiplataforma	Transmedia
Material	Uno, versionado para cada salida	Distinto para cada medio, sobre un mismo mundo
Cuándo se decide	Al montar (y, si hay reencuadre, al rodar)	Antes del guion: se diseña el mundo y el reparto de piezas
Guion técnico	Uno, con previsiones para las versiones	Uno por pieza o medio, coordinados
Qué se cuida	Que cada versión respete el formato, la sonoridad y la accesibilidad de su salida	Que cada pieza se entienda sola y sume al conjunto; que el mundo sea coherente (personajes, grafismo, tono) en todas
Ejemplo en una cadena	La noticia de emisión, su clip vertical y su vídeo en la web	Una serie de ficción con un pódcast de un personaje, una web del «mundo» y piezas en redes que cuentan lo que la serie no cuenta

El realizador responde de la coherencia visual de lo que realiza (su ficha: diseñar y coordinar los elementos técnico-artísticos y controlar la calidad): en un proyecto transmedia, eso se extiende a que las piezas de todos los medios parezcan del mismo mundo.

15.2.11 Lo que la norma de enseñanza pide al realizador

El título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (RD 1680/2011) sitúa la profesión en **«todo tipo de programas audiovisuales (cine, vídeo, multimedia, televisión y new media)»** (artículo 7, «Entorno profesional», apartado 1) y dedica a la difusión por varios canales el RA 7 del módulo 0910, «Medios técnicos audiovisuales y escénicos»: **«Define las opciones técnicas y las cualidades multimedia, multicanal e**

interactivas de programas audiovisuales y multimedia que se van a emitir o distribuir por cualquier sistema o soporte, analizando sus características técnicas y justificando las distintas opciones.» Sus criterios más cercanos a este tema:

- a) «Se han definido las prestaciones técnicas y las opciones de configuración de programas de televisión que se van a difundir mediante TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast y telefonía móvil, en cuanto a los parámetros que las definen.»
- c) «Se han justificado las necesidades de canal de retorno y sus opciones técnicas en programas de televisión interactiva mediante set-top-box, descodificadores interactivos, línea telefónica, SMS, Internet o cable.»
- f) «Se han establecido las características técnicas de proyectos interactivos y videojuegos que se van a difundir a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales para diversas plataformas.»

Entre los contenidos del mismo módulo: «Tipos de streaming y podcast en Internet para audio y medios audiovisuales.» y «Características de la difusión de interactivos a través de Internet, TDT, telefonía móvil y soportes digitales.» Y el módulo 0902, «Planificación de la realización en cine y vídeo», incluye en sus contenidos las «Características y códigos de los géneros cinematográficos, videográficos, multimedia y new media: Internet, teléfonos móviles y otras pantallas.» Es norma de enseñanza: dice qué se forma en quien realiza, no cómo se organiza la RTVA.

15.3 Realización para plataformas digitales

15.3.1 Dónde se ve hoy el vídeo informativo

La razón de fondo para versionar está en los datos de consumo. El Reuters Institute, en el resumen ejecutivo de su *Digital News Report 2026* (encuesta en 48 mercados), registra que, en la media global, **«social media and video networks are for the first time the single most widely used way of accessing online news (used by 54% of all respondents), ahead of news organisations' own websites and apps (51%)»**: por primera vez, redes sociales y de vídeo (54 %) superan a las webs y aplicaciones de los propios medios (51 %) como vía de acceso a noticias en línea. Otros datos del mismo resumen:

- **«77% of people globally consume online news video each week»** (el 77 % ve vídeo informativo en línea cada semana).
- **«The growth in online video consumption is all happening on third-party platforms. Mainstream news organisations have on average seen video consumption on their own sites and apps go backwards, down 5 percentage points (pp) this year.»** El crecimiento es de las plataformas de terceros; en webs y aplicaciones propias de los medios, el consumo de vídeo baja 5 puntos.
- Uso para noticias por plataforma: Facebook, **«used by 43% this year»**; YouTube, **«34% for news»**; Instagram, **«26% usage for news»**; TikTok, **«used by 20% globally for news»**, la que más crece.
- La duración depende de la plataforma: **«TikTok evidently skewing towards videos of less than two minutes. YouTube supports a wider range of video durations, from short clips to full-length programmes.»** En TikTok predomina el vídeo de menos de dos minutos; YouTube admite desde clips cortos hasta programas completos.
- Y la pantalla grande vuelve por otra puerta: **«a quarter (27%) of our respondents now watch on-demand news via apps like YouTube on their smart TVs»** (un 27 % ve noticias a petición en el televisor conectado, con aplicaciones como YouTube).

Son datos globales; los de España del mismo informe no se dan aquí. Lo que se sigue de ellos para la realización (oficio): una pieza pensada para el televisor ya no llega entera a su público si sólo sale por antena, y cada salida pide otra forma, que conviene prever desde el guion técnico.

15.3.2 Qué es cada formato para la Ley 13/2022

La LGCA no habla de «formatos digitales», pero sus definiciones (artículo 2) deciden en qué casilla cae cada uno, y de la casilla dependen las obligaciones. La clave está en dos pares de palabras: visionado o audición «**simultáneo**» frente a «**en el momento elegido**», y «**horario de programación**» frente a «**catálogo**».

	Lineal	A petición
Televisión	2.5: « visionado simultáneo de programas y contenidos audiovisuales sobre la base de un horario de programación »	2.6: visionado « en el momento elegido por el espectador y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio »
Radio y sonoro	2.7: « audición simultánea de programas y contenidos radiofónicos o sonoros sobre la base de un horario de programación mediante cualquier soporte tecnológico »	2.8: audición « en el momento elegido por el oyente y a su propia petición sobre la base de un catálogo de programas seleccionado por el prestador del servicio »

Aplicado a los formatos digitales:

- El vídeo corto es un programa. El «**Programa televisivo**» (2.18) es un «**Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración**», dentro de un horario o de un catálogo, «**incluidos los largometrajes, los vídeos cortos**», las manifestaciones deportivas, los documentales o las retransmisiones en directo. La duración no le quita la condición de programa.
- El podcast de un prestador es servicio sonoro a petición (2.8): el Contrato-programa lo dice así al incluir en el servicio público los «**servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast**» (epígrafe 1). El «**Programa radiofónico o sonoro**» (2.19) es el elemento unitario de un horario de radio o del catálogo de un servicio sonoro a petición.
- El directo online de la señal de radio o de televisión sigue siendo lineal: lo que define el servicio es la simultaneidad sobre un horario, y la radio lineal lo es «**mediante cualquier soporte tecnológico**» (2.7). El Contrato-programa prevé la radio y la televisión lineales en línea y los contenidos «**en directo y en diferido ‘a petición’**» (punto 48).
- El «**Catálogo de programas**» (2.22) es el «**Conjunto de programas audiovisuales y/o sonoros puestos a disposición del público, el cual elige el programa y el momento de visionado o audición**».
- Cuando el vídeo corto se publica en una red social de vídeo, Canal Sur actúa como usuario de una plataforma de intercambio de vídeos (epígrafe 3).

Para el realizador, la casilla importa porque de ella dependen obligaciones legales: un directo de la señal de televisión por internet sigue siendo televisión lineal, y un clip de segundos sigue siendo un programa, con sus obligaciones de accesibilidad, de protección de menores y de tratamiento responsable de imágenes (tema 16).

15.3.3 Qué cambia de la televisión a la web

Lo que distingue una pieza web de una de televisión, como oficio:

Rasgo	Televisión	Contenidos web
Duración	Fija, la del hueco de programación	Variable, y normalmente corta
Relación de aspecto	16:9	Varias: 16:9, 1:1, 9:16
Consumo	Lineal y a la hora fijada	A demanda, y muchas veces sin sonido
Versiones por pieza	Una	Varias, una por destino
Métrica	Audiencia y cuota	Reproducciones, tiempo de visionado, interacción

La consecuencia para la realización (oficio): cada salida es una pieza con su formato, su duración y su forma de verse (muchas veces sin sonido y en vertical), y la versión que no se ha previsto en el guion técnico o en la grabación suele salir peor, porque se hace a partir de un material pensado para otra pantalla.

La web de Canal Sur es la que describe el punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1): contenidos textuales, fotográficos, infográficos y audiovisuales en su propio dominio, la radio y la televisión lineales en línea, los programas en directo y a petición, páginas para eventos extraordinarios y entornos web para los programas informativos.

15.3.4 El flujo de trabajo de un canal online

El flujo de una pieza para la web tiene cuatro pasos (oficio):

Paso	Qué ocurre	Qué hay que dejar hecho
Rodaje	Se graba el material	Que quede identificado y anotado
Gestión de contenidos en servidor	El material se vuelca, se cataloga y queda disponible	Identificadores y metadatos: sin ellos no se encuentra
Edición	Se monta la pieza	Que quede en un formato de trabajo, no de publicación
Exportación	Se convierte al formato de publicación y se sube	Un fichero por destino, con sus medidas y su códec

15.3.5 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia

Lo publicado se gestiona con el gestor de contenidos (CMS) y se ordena con metadatos, como se ha visto en el epígrafe 1. Dos piezas más de ese vocabulario, en la ficha de oficio del tema de canales online de RTVE:

Una lista de reproducción es una selección ordenada de piezas que se consumen seguidas. En un canal online cumple tres funciones distintas y conviene no confundirlas:

Función	Qué es	Ejemplo
Editorial	Agrupar por criterio y proponer un recorrido	«Lo mejor de la semana»
Estructural	Reconstruir un orden que el material tiene	Los capítulos de una serie, en orden
De continuidad	Encadenar para que la reproducción no pare	Lo que hace que empiece el siguiente vídeo

Y la transferencia de ficheros, que es por donde muchas piezas llegan a la sala y salen de ella:

Por qué el FTP sigue importando en un canal de vídeo, cuando para casi todo lo demás ha sido desplazado: porque los ficheros de vídeo son grandes, y el FTP —y sus variantes seguras— permiten transferencias largas, reanudables y automatizadas entre un productor y una redacción. Es el camino por el que un colaborador entrega su pieza.

Y el identificador de cada pieza, para qué sirve:

- Para encontrarlo. Un archivo con cientos de miles de piezas no se busca por el nombre del fichero, que se repite y se cambia; se busca por un identificador que no se repite nunca.
- Para referirse a él sin ambigüedad. Un identificador es la manera de que dos sistemas distintos —el gestor de medios, el CMS, la escaleta— hablen de la misma pieza.
- Para que sobreviva a los cambios. El título cambia, el fichero se recomprime, la ruta se mueve: el identificador se queda.

15.3.6 Un máster por destino

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada salida no consta en un documento publicado de la RTVA: se piden a quien corresponda (continuidad y emisión para la antena, Canal Sur Media para lo digital) y se escriben en la orden de trabajo o en el contrato (oficio).

Los formatos, los códecs y los estándares de entrega del máster de emisión están en el tema 14. Aquí, lo que es propio de las plataformas de vídeo.

15.3.7 Exportar para YouTube: la codificación recomendada

YouTube publica la codificación que recomienda para las subidas (página «Configuración de codificación recomendada para las subidas a YouTube», leída el 25-09-2026). La página se abre con un aviso: **«Solo los partners que utilizan el Gestor de contenido de YouTube Studio pueden acceder a estas funciones.»** Las recomendaciones:

Parámetro	Recomendación de YouTube
Contenedor	«Contenedor: MP4», «Sin listas de edición» y «Atom moov al principio del archivo (inicio rápido)»
Audio	«Código de audio: AAC-LC, Opus o Eclipsa Audio»; «Frecuencia de muestreo: 48 kHz»; canales estéreo, estéreo con 5.1 o estéreo con Eclipsa Audio
Vídeo	«Código de vídeo: H.264»; «Exploración progresiva (sin entrelazado)»; «Perfil alto»; «Dos fotogramas consecutivos de tipo B»; «GOP cerrado (grupo de imágenes equivalente a la mitad de la frecuencia de imagen)»; CABAC; tasa de bits variable («no se requiere ningún límite»)
Croma	«Submuestreo de croma: 4:2:0»
Cadencia	«El contenido se debe codificar y subir con la misma frecuencia de imagen con la que se grabó.» Las más comunes: «24, 25, 30, 48, 50 y 60 fotogramas por segundo (también son aceptables otras frecuencias)»
Espacio de color SDR	«YouTube recomienda usar BT.709»

Sobre el entrelazado: «El contenido entrelazado se debe desentrelazar antes de subirlo. Por ejemplo, el contenido a 1080i60 se debe desentrelazar a 1080p30; es decir, de 60 campos entrelazados por segundo a 30 fotogramas progresivos por segundo.» La página sólo pone el ejemplo de 60 campos; para el material europeo de 50 campos, la misma regla lleva a 25 fotogramas progresivos, una de las cadencias que la página da por comunes (aplicación de la regla, no texto de la página).

Tasas de bits de vídeo recomendadas para SDR, en la tabla de la página (la de HDR es algo más alta):

Resolución	Cadencia estándar (24, 25, 30)	Cadencia alta (48, 50, 60)
2160p (4K)	35-45 Mbps	53-68 Mbps
1440p (2K)	16 Mbps	24 Mbps
1080p	8 Mbps	12 Mbps
720p	5 Mbps	7,5 Mbps

Audio: mono, «128 Kbps»; estéreo, «384 Kbps»; 5.1, «512 Kbps». «La tasa de bits de la reproducción de audio no está relacionada con la resolución del vídeo.» Y para HDR, la página remite a otro artículo (el HDR y su conversión son el tema 14); la página advierte, además, que YouTube convierte BT.2020 a BT.709 (8 bits) cuando falta una función de transferencia HDR adecuada.

Lo que se sigue para la realización (oficio): si el máster de emisión es entrelazado, o va en un códec y un contenedor de producción (tema 14), no se sube tal cual; se exporta una versión progresiva, H.264, 4:2:0, en MP4, con la cadencia con que se grabó. Las páginas de YouTube, además, recomiendan cosas distintas para la subida de un fichero y para el directo (epígrafe 4): para el fichero, tasa variable sin límite y GOP cerrado de media cadencia; para el directo, tasa constante y fotograma clave cada dos segundos.

15.3.8 La sonoridad del *streaming*

La emisión se normaliza a -23 LUFS (EBU R 128; tema 14). Para el *streaming* la UER tiene un suplemento propio, la EBU R 128 s2 (*Loudness in Streaming*, noviembre de 2023), que parte de un dato de mercado: las plataformas y los servicios de pódcast «Typically, these services use a higher Target Loudness Level than specified in Broadcast Loudness standards.»

Distingue dos casos de uso: dispositivos con ganancia y margen suficientes y poco ruido de fondo («**TV receivers, Smart Speakers and Home Theatre Equipment**») y dispositivos con ganancia limitada o más ruido de fondo («**smartphones or Personal Music Players**»). Y recomienda:

- «**d) that programmes shall be produced or prepared according to EBU R 128 and EBU Tech 3343**»;
- «**e) that programmes should be streamed unchanged, that is at -23.0 LUFS**»;
- «**f) that Loudness Metadata should be used, correctly indicating the actual Programme Loudness**».

Con una salvedad para cuando no se usan metadatos: «**g) that, unless metadata is employed to manage device gain and the dynamic properties of content, the Distribution Loudness Level may be higher than -23.0 LUFS prior to streaming if the broadcaster wants to be in control of the quality of the potential dynamic treatment [...]. In this case, the interim value for the Distribution Loudness Level should be in the range of -20.0 to -16.0 LUFS**». Es un valor provisional: cuando los móviles tengan margen y ganancia suficientes, «**broadcasters streaming at a higher Loudness Level should switch to using -23.0 LUFS**» (recomendación h).

Es decir: la regla general de la UER es emitir por internet a la misma sonoridad que por antena, con metadatos; y sólo si no hay metadatos, subir provisionalmente a entre -20 y -16 LUFS con un tratamiento controlado por el propio radiodifusor.

La AES da otra referencia para la distribución por internet: el documento «**AESTD1008.1.21-9 (supersedes TD1004)**» (2021), una recomendación que fija -18 LUFS para el contenido variado con voz, que incluye la radio por internet y los pódcast, y un pico verdadero que no pase de -1 dBTP a la entrada del codificador (según lo recoge el tema 7 del específico de Operador/a de Sonido). Y un fabricante de programas de edición, Blackmagic Design, atribuye a YouTube un objetivo de -14 LUFS («**the YouTube target LUFS specification is -14 LUFS**», manual de DaVinci Resolve 21, cap. 182, p. 4140); YouTube no publica esa cifra en las páginas leídas. Qué sonoridad aplica Canal Sur a su *streaming* no consta en un documento publicado.

15.3.9 El *streaming* en Canal Sur: Canal Sur Más

El Contrato-programa 2024-2026 entre el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y la RTVA trata la distribución por Internet en su cláusula tercera, apartado 3.5 («Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma»). Quién la organiza (Canal Sur Media, punto 46) y por qué es prioritaria (punto 45) se ha visto en el epígrafe 1.

El mismo Contrato-programa, en su apartado 3.19 («Compromisos de cobertura por ondas hertzianas terrestres y de distribución de servicios nuevos»), fija el horario: «**Se producirá y distribuirá 24 horas/día la prestación de la plataforma de servicios audiovisuales digitales en sistema streaming (OTT) ‘Canal Sur Más’ basada en protocolos de Internet accesible en aplicaciones de todo dispositivo digital con la oferta audiovisual de las programaciones lineales sonoras y televisivas, y servicios ‘a petición’ sobre programas, espacios y contenidos audiovisuales, y con ámbito geográfico de distribución mundial conforme a la posesión de derechos de difusión pública sobre los programas, espacios y contenidos audiovisuales.**» (punto 103). La difusión mundial queda, pues, sujeta a tener los derechos.

Lo que eso significa para el realizador: lo que realiza para la antena se distribuye también por *streaming* en la plataforma propia, a veces con otros derechos (la difusión mundial depende de tenerlos) y, por tanto, con piezas o planos que hay que sustituir en la versión de internet (tema 17).

15.3.10 La accesibilidad de cada versión

La versión para redes suele llevar el subtítulo abierto, incrustado, y la de la OTT y la web, cerrado en fichero aparte (oficio); la LGCA obliga a que las páginas web y las aplicaciones sean gradualmente accesibles (artículo 101.1.g), y la Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 31.1.i), a mantener «**la clasificación por edades y las características de accesibilidad**» de lo emitido cuando se ofrece en medios no sujetos a restricciones horarias. El subtítulo, la audiodescripción y la lengua de signos (con la ventana de signos en el vídeo para internet) son el tema 16, como la protección de menores: la clasificación por edades viaja también a la versión de internet.

15.3.11 Lo que decide el realizador para cada salida

Reunido lo anterior, con la ficha del convenio (calidad y duración de los programas, dirección del montaje hasta su acabado) y como oficio:

Decisión	Antena	Canal Sur Más y web	YouTube (vídeo normal)	Redes en vertical
Relación de aspecto	16:9	16:9	16:9, sin barras negras	9:16 (o 1:1, 4:5), a cuadro lleno
Exploración	La de emisión (tema 14)	Progresiva, si la plataforma lo pide	Progresiva: el entrelazado se desentrelaza	Progresiva
Sonoridad	-23 LUFS	Recomendación EBU R 128 s2: -23 LUFS con metadatos; sin ellos, puede subir, provisionalmente, a entre -20 y -16 LUFS (lo que aplica Canal Sur no consta)	No publicada por YouTube	No leída
Subtítulos	Cerrados	Cerrados, en fichero aparte	Según la plataforma	Abiertos, incrustados
Grafismo	El de emisión	El de emisión	El de emisión, si respeta las zonas seguras	Rehecho para el vertical (epígrafe 3)
Duración	La del hueco	La del programa o de la pieza	La de la pieza	En YouTube, hasta tres minutos para ser Short; en las demás redes, no leído

Las cifras de las plataformas son de sus páginas de ayuda en la fecha de lectura y pueden cambiar; antes de realizar se comprueban (oficio).

15.4 Redes sociales

15.4.1 Por qué Canal Sur está en redes

Es un compromiso escrito: la «**posición proactiva en todo tipo de redes sociales**» del punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1), que Canal Sur Media organiza (punto 46). La Carta, en su artículo 7.2, añade el refuerzo de la dotación tecnológica y la presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la LGCA (epígrafe 1).

En Canal Sur, además del punto 48 del Contrato-programa (epígrafe 1), la Carta del Servicio Público fija la finalidad de esa presencia en su artículo 6:

- Presencia en plataformas en streaming, podcast y redes sociales **«conforme a la finalidad de inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias»** (6.8).

15.4.2 Canal Sur como usuario de las plataformas

Cuando Canal Sur sube un vídeo a una red, no es la red: es un usuario de ella. La LGCA define el **«Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma»** (2.13) como el que proporciona al público programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, **«sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma»**, y cuya organización determina el prestador, **«entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación»**. El **«Vídeo generado por usuarios»** (2.20) es el creado por un usuario y puesto a disposición del público en una plataforma **«por dicho usuario o por cualquier otro»**.

Consecuencia práctica (oficio): en las redes rigen, además de las obligaciones de Canal Sur como prestador, las reglas de cada plataforma (sus normas de comunidad, sus sistemas de reclamación y su identificación automática de derechos). Las obligaciones de las plataformas en la LGCA y el régimen de los usuarios de especial relevancia están en el tema 14 del específico de Redactor/a.

15.4.3 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma

La emisión de Canal Sur es horizontal, 16:9 (tema 14). En redes, el móvil se sostiene en vertical y la pieza se ve en 9:16, o en formatos intermedios como el cuadrado (1:1) o el 4:5. Ninguna norma técnica fija esos formatos para redes: los fija cada plataforma.

YouTube lo explica en su página de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (leída el 25-09-2026):

- **«La relación de aspecto estándar de YouTube en ordenadores es 16:9. Si tu vídeo tiene una relación de aspecto distinta, el reproductor cambiará de tamaño automáticamente para ajustar el vídeo al dispositivo del usuario.»**
- Con un vídeo 9:16 visto en el navegador de un ordenador, **«es posible que YouTube añada más espacio de relleno»** (blanco, o gris oscuro con el tema oscuro).
- **«Para obtener un mejor resultado, no añadas márgenes ni barras negras en tus vídeos»:** chocan con la forma en que el reproductor se ajusta al vídeo y al dispositivo.
- Resoluciones recomendadas para 16:9: **«2160p (4K): 3840x2160», «1440p (2K): 2560x1440», «1080p (HD): 1920x1080», «720p (HD): 1280x720»**, y por debajo 480p (854 × 480), 360p (640 × 360) y 240p (426 × 240); por encima, **«4320p (8K): 7680x4320»**.
- Entre 2160p (4K) y 4320p (8K): **«En el 2022, empezamos a retirar la compatibilidad con la reproducción en resoluciones de entre 4K y 8K. Por ejemplo, es posible que ya no se pueda reproducir contenido en 5K.»**

La página no da resoluciones para el vertical. Las que se usan salen de girar el cuadro: una pieza vertical en HD es 1080 × 1920, el cuadro de 1920 × 1080 puesto en vertical. Y la regla de las barras tiene una consecuencia práctica: la versión vertical se monta en vertical, a cuadro lleno; no se entrega la horizontal metida en un cuadro 9:16 con franjas negras arriba y abajo.

15.4.4 Qué vídeo es un Short

YouTube clasifica el vídeo por su forma y su duración, no por cómo lo llame quien lo sube. Su página «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (leída el 25-09-2026), para los canales estándar: **«Vídeos subidos desde el 15 de octubre del 2024: todos los vídeos subidos a partir de esta fecha que tengan una relación de**

aspecto cuadrada o vertical y hasta tres minutos de duración se categorizarán como Shorts en YouTube.» Los subidos antes de esa fecha **«seguirán considerándose vídeos largos»**. Y al revés: **«Si no quieres que tu contenido se clasifique como Short, utiliza una relación de aspecto más amplia, como 16:9.»**

De ahí dos reglas para quien realiza: un vertical o cuadrado de hasta tres minutos será Short, con lo que eso supone para su miniatura y para la música (más abajo); y una pieza que deba verse como vídeo normal, aunque sea corta, se entrega en 16:9.

15.4.5 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras

La versión vertical no se consigue exportando la horizontal con otro tamaño: se monta en una línea de tiempo propia. Los programas de edición lo prevén. DaVinci Resolve permite crear líneas de tiempo con ajustes propios, distintos de los del proyecto, **«for situations where you need to set up multiple timelines to create multiple deliverables with different resolutions, pixel aspect ratios, frame rates, monitoring, or output scaling options»** (para cuando hay que sacar varias entregas con distinta resolución, relación de aspecto del píxel o cadencia; manual de referencia, cap. 41, p. 860): se desmarca la casilla *Use Project Settings* al crearla. Es la vía para tener, en el mismo proyecto, la secuencia de emisión y la vertical.

Para ver qué se va a perder al cambiar de formato, el visor de Resolve superpone guías de encuadre (cap. 127, p. 3119): **«This drop-down menu overlays many useful framing guides over the Viewer to let you see what part of the image will be included and what part will be cropped out if you change the Timeline's aspect ratio.»** Las de redes son **«Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9.»** Y las zonas seguras, pensadas para el televisor de tubo, **«still can be useful guides in ensuring your image is not inadvertently cropped by the variety of mobile devices and social media sites in use today»**: siguen sirviendo para que móviles y redes no recorten la imagen. Las zonas son **«Action: Keep all movement and important action within this box.»** y **«Title: Keep all on screen text within this box.»** (acción y título; las zonas seguras del grafismo son el tema 12).

15.4.6 Reencuadrar: oficio

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin norma:

- El reencuadre de 16:9 a 9:16 se queda con menos de un tercio del ancho. Si el horizontal se escala hasta 1920 píxeles de alto (3413×1920), el vertical HD toma una franja de 1080 de esos 3413 de ancho (el 32 %); sin escalar, de un 1920×1080 sólo cabe una franja de 608×1080 ($1080 \times 9/16$), que luego hay que ampliar. Por eso se reencuadra plano a plano, siguiendo la acción y la cara de quien habla, no con un recorte fijo al centro.
- Rodar pensando en las dos salidas ayuda: planos más abiertos o material UHD dan margen para reencuadrar sin perder definición.
- Los rótulos y el grafismo de emisión no sirven tal cual: se rehacen para el cuadro vertical, dentro de la zona de título, y apartados de las zonas que la interfaz de la aplicación tapa (nombre de la cuenta, texto, botones). Qué zonas tapa cada aplicación no lo publica ninguna fuente leída aquí; se comprueba en el dispositivo.
- Si un plano no admite reencuadre (un gráfico ancho, un plano general con dos personas en los extremos), se sustituye o se monta en pantalla partida; nunca con franjas negras.

La cuenta que justifica grabar en UHD cuando se va a reencuadrar la da la tabla de resoluciones del tema 14: el 4K UHD es el doble de ancho y el doble de alto que el HD, es decir, cuatro veces sus píxeles. Un recorte vertical de un plano 4K conserva más definición que el de un plano HD. Grabar en UHD cuesta almacenamiento, transferencia y tiempo de montaje: es una decisión que se toma antes de salir (oficio).

15.4.7 Realizar pensando en el vertical

Lo anterior es de postproducción. Cuando la pieza vertical sale del mismo rodaje o del mismo directo, la decisión es anterior y es del realizador (oficio):

- En grabación, se decide qué planos se hacen también para el vertical: planos más abiertos o en UHD, la acción y las caras centradas o con margen, y algún plano propio en vertical si hay cámara para ello.
- En plató, los elementos que tienen que salir en las dos versiones (presentador, rótulo principal, pantalla de fondo) se colocan pensando en el recorte central: lo que sólo cabe en los extremos del 16:9 desaparece en el 9:16.
- En directo, la vía más simple es el recorte central automático de la plataforma; la más cuidada, una segunda realización vertical con sus propias fuentes y su propio grafismo (epígrafe 4, «El directo en horizontal y vertical a la vez»).
- El grafismo vertical se diseña aparte (tema 12) y se lanza en su propia salida; no se aprovecha el rótulo de emisión recortado.

15.4.8 Qué es un clip

La palabra tiene dos sentidos. En el programa de edición, un clip es cada elemento de la línea de tiempo o del *bin*: un trozo de material con su punto de entrada y de salida (tema 13). En redes y plataformas, un clip es una pieza corta que se publica sola, casi siempre sacada de algo más largo: el total de una entrevista, el momento de un programa, la jugada de un partido, un fragmento de una noticia. Este segundo sentido no tiene definición en ninguna norma ni fuente técnica leída; es vocabulario de oficio.

Para la ley, un clip no es menos que una pieza larga: el vídeo corto es un programa (artículo 2.18 LGCA; epígrafe 2).

15.4.9 La pieza que se entiende sola

Un clip se ve fuera de su contexto: quien lo encuentra en una red no ha visto el programa ni la noticia de la que sale. El Manual de Estilo de RTVE, tomado como pauta de oficio (el Libro de estilo de Canal Sur no trata la web), lo dice para las piezas de una información en internet (4.1): **«Cada una de las piezas que componen una información (textos, vídeos, audios, mapas, fotos, infografías, enlaces, etc.) debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido e interés por sí mismas, ya que son susceptibles de ser enlazadas por buscadores y otras webs por separado.»**

De nuevo como pauta de oficio, el Manual de RTVE (4.3.2 y 4.3.3):

- El vídeo y el audio pueden ser **«el formato único elegido para contar una noticia o bien piezas que apoyan una información compuesta por otros elementos».**
- Los incluidos en una noticia **«preferiblemente ofrecerán el corte o documento concreto que ilustra y complementa a los demás elementos de la información.»** **«Se evitarán los videos de recurso.»**

Aplicado a la realización de clips (oficio):

- El clip lleva dentro lo que necesita para entenderse: quién habla (rótulo), dónde y cuándo, y qué ha pasado. Si el contexto no cabe en la imagen, va en un rótulo o en el subtítulo incrustado.
- Se corta por unidades de sentido: una respuesta completa, una jugada entera. No se deja una frase a medias ni se junta con otra respuesta como si fueran una sola (el respeto al sentido de lo dicho es el mismo que en la pieza de emisión; tema 16).

- La duración la manda la salida: un vertical de YouTube es Short si no pasa de tres minutos (arriba), y en TikTok predomina el vídeo de menos de dos (epígrafe 2).
- Cada clip es un fichero y una publicación distintos, con su propio título, su miniatura y sus metadatos; si sale de una pieza de archivo o de material de terceros, arrastra sus derechos (tema 17).

15.4.10 La miniatura

La miniatura es la imagen fija que representa al vídeo antes de que se reproduzca: en la lista de resultados, en el *feed*, en la página del canal. YouTube la presenta así (página «Añadir miniaturas personalizadas en YouTube», leída el 25-09-2026): **«Gracias a las miniaturas personalizadas de los vídeos y Shorts, tu audiencia puede ver una captura rápida de tu contenido.»** Se puede **«elegir una de las opciones sugeridas que se generan automáticamente o subir la que tú quieras»**, esto último **«si tu cuenta se ha verificado»**. Para los Shorts, **«Por el momento, solo se pueden añadir miniaturas personalizadas a los Shorts en YouTube Studio desde un ordenador»**. La miniatura personalizada **«debe tener el mayor tamaño posible, ya que se utilizará como imagen de vista previa en el reproductor insertado»**.

Para la realización (oficio): si se quiere una buena miniatura, se prevé un fotograma o una foto fija en la grabación, a la resolución del máster; se respeta el derecho de imagen de quien aparece en ella como en el vídeo (tema 17), y no promete lo que el vídeo no tiene.

15.4.11 Cómo se cuenta en redes: pautas de oficio

Ninguna norma ni documento publicado de la RTVA da pautas para el vídeo de redes. Las de oficio, como las recoge el tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo:

- Arranque: lo esencial va en los primeros segundos. En el *feed* el usuario decide si se queda casi sin ver nada; una pieza que empieza con un plano de situación largo o con la cabecera del programa pierde a buena parte de su público antes de empezar. La información más fuerte o la imagen más potente va al principio, no al final.
- Sin sonido: muchas veces el vídeo se ve con el sonido apagado, así que el texto en pantalla (subtítulo incrustado de lo que se dice y rótulos de contexto) no es un añadido sino parte del montaje. El subtítulo abierto es la forma habitual en redes.
- Planos más cortos y más cerrados que en emisión: la pantalla es pequeña y el plano general se lee mal. En vertical, los planos cerrados de cara aguantan mejor que los abiertos.
- Una sola idea por pieza. Si hay tres noticias, son tres clips.
- Cierre: sin cabecera ni créditos largos al final; si hace falta, una identificación breve del medio y, si la pieza forma parte de algo más largo, dónde verlo entero.
- El ritmo no justifica cambiar el sentido: acelerar un total, cortar una respuesta por la mitad o reordenar lo dicho sigue sometido a la veracidad y a la fidelidad a las palabras de quien habla.

Lo que eso pide a la realización (oficio): planificar y grabar pensando en el arranque (el plano más fuerte, disponible para abrir), en el subtítulo de todas las piezas, en el grafismo propio del vertical y en un plan de piezas (cuántas, cuáles, para qué red) pactado con Canal Sur Media.

15.4.12 Música y derechos en las plataformas

Las plataformas identifican automáticamente la música y el material ajeno que se sube, y eso condiciona la versión para redes. En YouTube (página de los Shorts de tres minutos, leída el 25-09-2026):

- Música en Shorts, canales estándar: **«Puedes usar cualquier canción disponible en la Biblioteca de audio de Shorts. Además, puedes usar la mayoría de las canciones durante un máximo de 90 segundos en un Short de hasta tres minutos. Sin embargo, algunas pistas pueden estar limitadas a 60 o 30 segundos.»** La música sin regalías de la Biblioteca de audio de YouTube **«no recibirá ninguna reclamación de derechos de autor»**.
- Reclamaciones: **«A partir del 24 de septiembre del 2026, los Shorts nuevos de más de un minuto (pero menos de tres) que tengan una reclamación de Content ID activa ya no se bloquearán automáticamente y podrán seguir reproduciéndose en YouTube.»** Si un Short se bloquea por una reclamación de derechos, se puede retirar el contenido reclamado o, si la reclamación es un error, impugnarla. **«No se van a producir cambios en las limitaciones de los Shorts que duren menos de un minuto.»**

Lo que la plataforma deje subir no dice nada de si Canal Sur tiene derecho a usarlo: la licencia de la música de un programa puede cubrir la emisión y no las redes, y la imagen de un tercero cedida para un informativo puede no poder publicarse suelta. Derechos de autor, música, archivo y materiales de terceros son el tema 17.

15.4.13 La participación de la audiencia

La Carta del Servicio Público convierte la participación en compromiso:

Atención a la audiencia (art. 26).

- 26.1: la audiencia por ondas y las personas usuarias de los servicios digitales **«tendrán cauce permanente para su atención y para que expresen sus opiniones, manifestaciones, quejas o sugerencias sobre los servicios de comunicación audiovisual ante el órgano interno de Defensa de la Audiencia de la RTVA»**, que preservará los derechos de espectadores, oyentes y usuarios y dará trámite de atención y respuesta, **«conforme a su específica norma reguladora aprobada por el Consejo de Administración de la RTVA»**.
- 26.2: los máximos niveles de atención, con producciones que recojan sus manifestaciones y servicios participativos. **«La atención y participación se convertirá en un eje rector de su posición en la comunicación audiovisual digital»**.

El Contrato-programa lo concreta (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 30): los medios de Canal Sur **«conciben la interacción de las personas usuarias como un necesario eslabón de la cadena de valor de la producción audiovisual»**; se actualizarán a los nuevos accesos de participación, **«con apertura de utilidades en todo tipo de redes sociales»**; seguirá siendo prioritaria la atención a los temas **«que se hacen presentes como tendencias en redes sociales digitales»** y a las quejas y reclamaciones sobre cualquier contenido, también el **«servicio textual web»**; se favorecerá la interacción de quien desempeñe la defensa de la audiencia con la sociedad; y **«Todos los medios digitales de Canal Sur preservarán la integridad de derechos de protección de datos personales»** de quienes accedan a sus soportes digitales y se registren o interactúen con sus prestaciones.

Para la realización (oficio): un directo en redes con comentarios o encuestas es un directo con participación, y la participación se prevé como cualquier fuente: quién modera, qué entra en pantalla, con qué retardo llega (epígrafe 4, la latencia) y qué se hace si entra algo que no se puede emitir. Lo que el público escribe no se rotula sin filtro.

15.4.14 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea

El artículo 156.2 LGCA obliga a los responsables de las infracciones de la ley (entre ellos, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los de plataformas de vídeo) a **«conservar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez los programas y contenidos**

audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos relativos a dichos programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales». El plazo cuenta desde la primera puesta a disposición del público, no sólo desde la emisión: alcanza también a lo que se ofrece a petición.

De ahí una cautela de oficio: retirar de la web no es borrar del archivo. Una pieza puede tener que salir de la web por vencimiento de derechos, por una rectificación, por el ejercicio del derecho de supresión de una persona (protección de datos) o por decisión editorial; pero lo puesto a disposición del público se conserva el plazo legal. Y retirar bien incluye retirar lo que apuntaba a la pieza: enlaces desde otras noticias y listas de reproducción.

15.5 Directos IP

«Directo IP» se usa para dos cosas: el directo que sale por internet hacia el público (una plataforma, una red, la OTT propia) y el directo cuyas señales viajan por redes IP en lugar de por cables SDI, dentro de la casa o desde fuera. El epígrafe trata las dos, en ese orden.

15.5.1 Qué es el *streaming*

El *streaming* es la distribución de contenido multimedia de forma continua, de manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga, sin necesidad de descargarlo previamente. Su rasgo definitorio es la simultaneidad: se ve mientras llega (oficio).

Hay que distinguirlo de sus vecinos:

Modo	Cómo funciona	Se puede ver antes de terminar
Descarga	El fichero se descarga entero y luego se abre	No
Descarga progresiva	El fichero se descarga en orden y se puede empezar a ver antes de que acabe	Sí, pero se descarga entero igual, y no se puede adaptar a la red
Transmisión por secuencias (<i>streaming</i> propiamente dicho)	El contenido se trocea en segmentos que se piden y se consumen sobre la marcha	Sí, y se adapta: si la red baja, se pide un segmento de menos calidad
Difusión digital (televisión digital terrestre)	Se emite por ondas y se recibe con antena	Sí, pero no es por red informática

Para un directo, la forma adecuada es la transmisión por secuencias: la descarga progresiva no sirve, porque un directo no es un fichero terminado que se pueda ir descargando en orden; lo que va a venir aún no existe (oficio).

15.5.2 Dos usos del *streaming*: contribuir y distribuir

La palabra se usa para dos cosas que conviene separar (oficio):

	<i>Streaming de contribución</i>	<i>Streaming de distribución</i>
Para qué	Llevar la señal de la localización al centro	Llevar el programa al espectador por Internet
Quién recibe	El control central	El público, en su dispositivo
Qué importa	Latencia baja y constante, y que no se pierdan paquetes	Llegar a muchos a la vez y adaptarse a la red de cada uno
Ejemplo	Una mochila o un codificador enviando por Internet con un protocolo de contribución como SRT	La plataforma OTT de la cadena

Para el realizador, el primero es una fuente más que entra en su control; el segundo, una salida de su programa.

15.5.3 Emitir hacia una plataforma: URL, clave, RTMP y HLS

Cuando el directo no va al control sino a una plataforma de vídeo o a una red social, el codificador (o la mochila, si lo permite) se configura con dos datos que da la plataforma. La ayuda de YouTube lo dice así: **«Para iniciar la emisión en directo, introduce la URL del servidor y la clave de emisión de YouTube Live en el codificador.»** Y del campo del servidor: **«Probablemente esta sección tenga un nombre parecido a "servidor RTMP".»** La URL que YouTube muestra **«de forma predeterminada es la de RTMP»**; ofrece también RTMPS, **«una versión segura de RTMP, que ofrece cifrado y conexión de seguridad en la capa de transporte (TLS/SSL)»**, y la ingesta por HLS.

Protocolo	Qué es, según su fuente	Estatus
RTMP	«Adobe's Real Time Messaging Protocol (RTMP) provides a bidirectional message multiplex service over a reliable stream transport, such as TCP [RFC0793], intended to carry parallel streams of video, audio, and data messages, with associated timing information, between a pair of communicating peers.»	Especificación de una empresa (Adobe, 21 de diciembre de 2012); no es norma ni RFC
HLS	«This document describes a protocol for transferring unbounded streams of multimedia data.» (RFC 8216, resumen)	RFC 8216 (agosto de 2017), «Category: Informational» , presentada por la vía independiente: «This document is not an Internet Standards Track specification; it is published for informational purposes.»

Lo que el realizador tiene que saber de cada uno:

- RTMP va sobre un transporte fiable como TCP, y el emisor entrega su señal con la orden de publicar: **«The client sends the publish command to publish a named stream to the server.»** En un directo, el tipo de publicación es «live»: **«Live data is published without recording it in a file.»** (especificación de Adobe, 7.2.2.6).
- HLS trocea: **«A Media Playlist contains a list of Media Segments, which, when played sequentially, will play the multimedia presentation.»**, y permite al receptor **«adapt the bit rate of the media to the current network conditions in order to maintain uninterrupted playback at the best possible quality.»** (RFC 8216, 1 y 2). Es la base documentada de la «transmisión por secuencias» y su adaptación a la red de la tabla de «Qué es el streaming». La RFC describe **«version 7 of this protocol»**; su revisión está en curso como borrador (draft-pantos-hls-rfc8216bis), que no la sustituye todavía.
- La contrapartida, en palabras de la ayuda de YouTube: **«HLS tiene una latencia superior porque envía segmentos de vídeo, en vez de una emisión continua como sucede con el protocolo RTMP.»** Y cuándo se elige HLS para ingesta: **«si quieres emitir vídeos de alto rango dinámico (HDR) o si utilizas códecs que no sean**

compatibles con el protocolo de mensajería en tiempo real (RTMP)».

La página de YouTube sobre los ajustes del codificador (léida el 29-09-2026) matiza lo del HDR: **«If you want to stream in HDR, we recommend using H.265 over RTMP(S). If your encoder does not yet support these capabilities with RTMP, you may consider using HLS (HTTP Live Streaming).»** Hoy, por tanto, la primera opción para el HDR es H.265 sobre RTMP(S), y HLS queda para el codificador que no lo admite. Y recomienda el cifrado: **«We recommend streaming to YouTube Live with RTMPS, a secure extension to the popular RTMP streaming video protocol.»**

Qué protocolo y qué plataformas usa Canal Sur para su distribución no consta en un documento publicado.

15.5.4 Los parámetros de ingesta

La plataforma recibe la señal y la recodifica para cada espectador (**«YouTube will automatically transcode your live stream to create many different output formats so that all of your viewers across many devices and networks can watch.»**); lo que el codificador de la casa le entrega fija el techo de calidad. La misma página de YouTube (answer 2853702, léida el 29-09-2026) da los ajustes del codificador (protocolo RTMP/RTMPS; H.264, H.265 o AV1; hasta 60 fps; fotograma clave recomendado cada 2 segundos y nunca más de 4; AAC o MP3; CBR; tabla completa en el tema 14) y esta tabla de tasas, en Mbps:

Resolución y cadencia de ingesta	Mínima (AV1 y H.265)	Máxima (AV1 y H.265)	Recomendada (H.264)
4K / 2160p a 60 fps	10	40	35
4K / 2160p a 30 fps	8	35	30
1440p a 60 fps	6	30	24
1440p a 30 fps	5	25	15
1080p a 60 fps	4	10	12
1080p a 30 fps	3	8	10
720p a 60 fps	3	8	6
240p - 720p a 30 fps	3	8	4

La tabla sólo da cadencias de 30 y 60; no da 25 ni 50, que son las europeas (tema 14). Otros ajustes avanzados que recomienda: píxel cuadrado (**«Square»**); **«Progressive Scan, 2 B-Frames, 1 Reference Frame»**; **«CABAC»**; audio a **«128-Kbps for stereo or 384 Kbps for 5.1 surround sound»**, y el 5.1 sólo en AAC (**«5.1 surround sound audio is only supported for AAC in RTMP/RTMPS»**). Y dos avisos: **«Make sure to test before you start your live stream.»**, con audio y movimiento parecidos a los del directo, y, durante el evento, vigilar el estado de la emisión (**«monitor the stream health and review messages»**). Para el 4K, **«the option to improve for low latency is not available»**.

Una cuenta (cálculo propio): un directo en 1080p a 60 fps en H.264 a la tasa recomendada, 12 Mbps de vídeo más 128 kbps de audio, pide algo más de 12 Mbps de subida sostenida; con dos emisiones a la vez (horizontal y vertical, más abajo), el doble. La subida de la línea tiene que sobrar sobre esa cifra, y YouTube recomienda medirla antes (**«We recommend running a speed test to test your upload bitrate.»**).

15.5.5 La latencia del directo en plataforma

La latencia es el retraso entre lo que capta la cámara y lo que ve el espectador: **«Stream latency is the delay between your camera capturing an event and the event being displayed to viewers.»** (YouTube, «Understand live streaming latency», answer 7444635, leída el 29-09-2026). Su causa principal es la memoria de reserva del reproductor: **«The amount of read-ahead buffer is important because it's the main source of stream latency.»** Menos latencia significa menos reserva y más cortes en el espectador. YouTube ofrece tres ajustes, que se eligen en el Live Control Room; la emisión desde la webcam o el móvil no los admite: **«Webcam and mobile streaming are always set up for interactivity. You cannot set a live stream latency for them.»**

Ajuste	Para qué	Latencia que da la página	Limitación
«Normal latency»	«non-interactive live streams»	No la cifra; es «the highest quality setting for viewers»	Admite todas las resoluciones y funciones
«Low latency»	«limited audience interaction» (encuestas)	«less than 10 seconds» para la mayoría	«does not support 4K resolution»
«Ultra-low latency»	«highly interactive live streams with real-time engagement»	«less than 5 seconds» para la mayoría	Sin 4K; más riesgo de cortes

Para la realización (oficio): si el directo en plataforma incorpora la conversación con el público (preguntas del chat que el presentador contesta), se elige latencia baja o ultrabaja y se acepta el riesgo; si es la señal del programa sin interacción, latencia normal. Y el retardo cuenta en los dos sentidos: lo que el público escribe llega al plató con segundos de retraso respecto a lo que vio.

15.5.6 El directo en horizontal y vertical a la vez

YouTube (página «Get started with live streaming», answer 2474026, leída el 29-09-2026) emite por defecto las dos formas: **«By default, your live streams will go live in both horizontal (16:9 aspect ratio) and vertical (9:16 aspect ratio) formats at the same time when you stream from the Live Control Room. The vertical stream is a center crop of the horizontal stream, with other vertical layout options available below.»** Las opciones de composición del vertical son «Center crop», «Fit to phone width» y «Stacked» (recorte central, ajustar al ancho del teléfono y apilado), con ajuste de zoom y posición.

Con un codificador propio se pueden enviar dos señales distintas, una realización para cada forma: **«Choose the RTMP(S) streaming protocol for third-party dual streaming. Select the Stream key dropdown to choose your second stream key to use for your vertical stream. Check that the vertical and horizontal content match, and the correct formats are sent to the corresponding stream key.»** Es decir: RTMP(S), una segunda clave de emisión para el vertical y comprobar que cada formato va a su clave.

Lo que hay que saber antes de empezar:

- **«Note: You can't add the vertical format once the stream has started.»** El vertical se decide antes del directo.
- **«Viewers watching your stream in the Shorts feed on mobile will see the vertical version. All other viewers will see the horizontal stream. The same live chat is shown to viewers of both your horizontal and vertical streams.»** El chat es uno para los dos.
- El vertical se descubre en los Shorts: **«Viewers (not limited to existing channel subscribers) can also find these live streams when browsing YouTube Shorts.»**
- Las dos formas no tienen las mismas funciones. En la tabla de la página, el vertical no admite enlaces en el chat, anuncios, estrenos ni redirección, y **«4K bitrate streaming (broadcast)»** figura con **«No (on YouTube app)»**.

Para la realización (oficio): con el recorte central, todo lo importante (la acción, las caras, el rótulo) tiene que vivir en la franja central del 16:9, que es menos de un tercio de su ancho (epígrafe 3, «Reencuadrar»); si el programa no se puede componer así, hace falta una segunda salida realizada en vertical, con su propio grafismo, y un segundo codificador o una segunda clave.

15.5.7 SRT, un protocolo de contribución por Internet

El repositorio de referencia de SRT lo define así: «**Secure Reliable Transport (SRT) is a transport protocol for ultra low (sub-second) latency live video and audio streaming, as well as for generic bulk data transfer.**» Es decir, un protocolo de transporte para vídeo y audio en directo con latencia inferior al segundo, que sirve también para transferir datos. Sus rasgos, según el borrador publicado en la IETF (draft-sharabayko-srt-01, de 7 de septiembre de 2021):

- Va sobre UDP: «**SRT is a user-level protocol over User Datagram Protocol and provides reliability and security optimized for low latency live video streaming, as well as generic bulk data transfer.**» (resumen).
- Recupera lo perdido: usa UDP «**but assures more reliable delivery using Automatic Repeat Request (ARQ), packet acknowledgments, end-to-end latency management, etc.**» (sección 1.1). El receptor pide que se repitan los paquetes que no llegan; para darles tiempo, trabaja con un colchón de latencia fijo.
- Se conecta como TCP: «**Like TCP, SRT employs a listener/caller model.**» (sección 1.2): un extremo escucha (*listener*) y el otro llama (*caller*); existe además un modo de encuentro (*rendezvous*).
- Cifra: admite AES de 128, 192 y 256 bits (tabla de cifrado del borrador). En la biblioteca de referencia, la contraseña (SRT0_PASSPHRASE) va de 10 a 80 caracteres y la latencia por defecto (SRT0_LATENCY) es de 120 ms, valor que la propia tabla marca con asterisco porque puede variar según el modo de transmisión.

El estatus importa en un test: SRT es un protocolo abierto, con código público, pero no es una norma de la IETF. El borrador draft-sharabayko-srt-01 declara como estado previsto «**Informational**» (informativo) y fija su propia caducidad («**Expires: 11 March 2022**»); en el registro de documentos de la IETF figura como expirado y presentado por la vía independiente. No es un RFC.

15.5.8 La mochila de agregación celular y la producción remota

Una mochila de transmisión es un equipo portátil que envía vídeo y audio por las redes de telefonía móvil, sumando el caudal de varias tarjetas a la vez para conseguir el ancho de banda que una sola no daría (oficio). Es la vía de contribución del directo desde donde hay cobertura móvil, frente al radioenlace de microondas (punto a punto, con antena parabólica apuntada), el satélite o la fibra contratada. En zonas de cobertura permite llegar al lugar de la noticia, conectar la cámara a la mochila, encender el equipo y emitir en directo, sin configuraciones complejas de transmisión.

Por dónde se conecta (oficio):

Vía	Cuándo se usa
Tarjetas de telefonía (SIM)	La habitual: varias a la vez, de operadores distintos, sumando caudal
Red inalámbrica local (wifi)	Cuando hay una red disponible en el sitio: un hotel, un pabellón, una sede
Cable de red	Cuando hay línea fija: es la más estable de las tres

La lógica de la máquina: la mochila no es un transmisor de radio, es un agregador de enlaces de datos. Reparte el flujo entre todos los caminos disponibles y lo reconstruye al otro lado; por eso admite las tres vías y puede usarlas a la vez. El radioenlace de microondas no es una vía de conexión de una mochila: es otra tecnología, con su antena y

su licencia (oficio).

Lo que una mochila no promete (oficio):

Lo que no puede prometer	Por qué no
Estabilidad total	Ninguna transmisión celular lo es. El caudal disponible depende de cuánta gente use la misma célula, y en un acontecimiento con público la red se satura precisamente donde está la noticia
Ausencia de retardo	La agregación celular introduce siempre un retardo: la mochila almacena, reparte entre las tarjetas, reordena y entrega. Es su forma de funcionar, no un defecto
Funcionar con poca cobertura	Es lo contrario de su condición de uso. Sin cobertura no hay caudal

Qué modelo de mochila usa CSRTV no consta en un documento publicado. Como ejemplo de lo que declara un fabricante, la ficha web de la LiveU LU800: **«The LU800 bonds up to 14 connections with up to eight 5G/4G internal dual SIM modems; supporting up to 60Mbps, based on LiveU's award-winning, patented HEVC technology.»** Es decir, suma hasta catorce conexiones, con hasta ocho módems internos 5G/4G de doble tarjeta, y comprime en HEVC. La ficha no da una cifra de retardo: sólo dice **«the lowest latency»**, que es reclamo comercial. Las cifras son del fabricante y no son una norma.

La misma ficha ofrece la alternativa a la unidad móvil: **«Reduce costs by producing multi-camera live events from a centralized studio control room instead of on-site production and satellite trucks.»** Es la producción remota: las cámaras envían su señal al centro y la realización se hace desde un control fijo, sin unidad móvil en el lugar (oficio). Para quien realiza, cambia dónde está su control: en la producción clásica, en la unidad móvil, que produce en el sitio y envía el programa acabado; en la remota, en el centro, con las cámaras de fuera como fuentes que llegan por la red.

Lo que el realizador prevé con una mochila (oficio): el retardo se mide en la prueba previa y se avisa al presentador, que espera después de dar paso; el retorno al reportero va sin su propia voz (N-1, tema 11); en la cámara se graba siempre, porque es la única copia si el enlace se cae; y el retardo de la mochila no se compensa en el mezclador, sino con la conversación. Si el programa sale además por una plataforma, el público de internet ve la conexión con ese retardo más la latencia de la propia plataforma (más arriba, «La latencia del directo en plataforma»).

15.5.9 Una fuente por videoconferencia

La conexión con un invitado por videollamada es hoy una fuente de contribución más, y su calidad es responsabilidad de quien realiza (oficio). Lo que menos se controla es la diversidad de dispositivos y sistemas operativos de los participantes: cada uno trae su ordenador, su cámara, su micrófono, su versión y su red. La plataforma se elige una vez, y la conexión del anfitrión se puede mejorar (mejor línea, cable); lo del otro lado, no.

Y la consecuencia de producción: cuando una videoconferencia va a salir en antena, se prueba antes con cada participante, en su equipo y en su sitio, y se le dan instrucciones concretas —cable en lugar de radio, cámara a la altura de los ojos, auriculares para evitar el acople—. La prueba no sobra: es la única manera de convertir un problema que no se controla en uno que se conoce. El retorno sin la propia voz del invitado (N-1) y la intercomunicación son el tema 11.

15.5.10 Señales IP en la instalación

En la instalación clásica cada señal va por su cable (SDI para el vídeo, con el audio embebido) y se conmuta en una matriz. En una instalación IP las señales viajan como paquetes por una red de datos y se conmutan con equipos de red. La introducción de SMPTE ST 2110-10:2022 lo explica así: **«The capability and capacity of IP networking equipment has improved steadily, enabling the use of IP switching and routing technology to transport and switch video, audio, and metadata essence within television facilities. This new work encapsulates each production element separately into IP.»**

La idea examinable está en la última frase: en ST 2110 cada esencia (vídeo, audio, datos) viaja por separado, en su propio flujo, y no metida en una sola señal como en SDI. Y la base declarada: **«This family of SMPTE standards builds on the work of VSF TR-03 and TR-04, and of AES67»**.

Para el realizador, IP aparece en tres sitios: dentro del centro (cámaras de estudio, mezcladores y controles en red ST 2110), en la calle (la mochila y los protocolos de contribución por Internet, como SRT) y en producciones ligeras (NDI en red local). Qué usa CSRTV en cada caso no consta en un documento publicado.

15.5.11 La familia SMPTE ST 2110

Título común de la familia: **«Professional Media Over Managed IP Networks»** (medios profesionales sobre redes IP gestionadas). Las partes publicadas, según el índice oficial de la SMPTE:

Parte	Título oficial	Qué cubre
ST 2110-10	«System Timing and Definitions»	El sistema, el modelo de tiempo y lo común a todos los flujos
ST 2110-20	«Uncompressed Active Video»	Vídeo sin comprimir
ST 2110-21	«Traffic Shaping and Delivery Timing for Video»	Cómo se reparte en el tiempo el envío de los paquetes de vídeo
ST 2110-22	«Constant Bit-Rate Compressed Video»	Vídeo comprimido a caudal constante
ST 2110-30	«PCM Digital Audio»	Audio PCM
ST 2110-31	«AES3 Transparent Transport»	Transporte transparente de AES3
ST 2110-40	«SMPTE ST 291-1 Ancillary Data»	Datos auxiliares
ST 2110-41	«Fast Metadata Framework»	Metadatos
ST 2110-43	«Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles»	Subtítulos

La columna «Qué cubre» es la traducción del título; de las partes 21, 22, 31, 40, 41 y 43 sólo se ha leído el título. No existe una parte «ST 2110-50». Completan la familia una hoja de ruta (OV 2110-0) y tres prácticas recomendadas (RP 2110-23, 24 y 25).

Lo que dicen las tres partes leídas:

- ST 2110-10:2022, alcance (cláusula 1): **«This standard is part of a family of engineering documents that define an extensible system of RTP-based essence streams referenced to a common reference clock, in a manner which specifies their timing relationships.»** y **«This standard specifies the system timing model and the requirements common to all of the essence streams, and defines timestamping methods for video streams and audio streams such that time alignment across essence is possible.»** Es decir: los flujos van en RTP, referidos a un reloj común, con marcas de tiempo que permiten volver a alinear vídeo y audio en el receptor.
- ST 2110-20:2022, alcance: **«This standard specifies the real-time, RTP-based transport of uncompressed active video essence over IP networks. An SDP-based signaling method is defined for image technical metadata necessary to receive and interpret the stream.»** El receptor sabe cómo es la imagen (resolución, muestreo) por una descripción SDP.
- ST 2110-30:2025, alcance: **«This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67.»** Y el límite: **«Non-PCM digital audio signals including compressed audio signals are outside the scope of this standard.»** La edición vigente de esta parte es la de 2025, que revisa la de 2017.

15.5.12 El reloj común: PTP

Si vídeo y audio viajan por separado, hace falta un reloj común para volver a juntarlos. ST 2110-10 lo resuelve con PTP (cláusula 7.2, «Distribution of the Common Reference Clock via PTP»):

- **«A Common Reference Clock, potentially derived from a traceable time source, should be provided and distributed on the network using IEEE Std 1588-2008 Precision Time Protocol (PTP).»**
- **«All Devices conforming to this standard shall support a Common Reference Clock delivered via IEEE Std 1588-2008 using any message rates allowed by the SMPTE ST 2059-2 PTP Profile.»**

Ojo al verbo: proveer el reloj en la red es un «should» (debería, recomendación); que todo dispositivo conforme lo admita es un «shall» (deberá, obligación). El perfil de uso de PTP en radiodifusión es la norma SMPTE ST 2059-2, que este tema no ha leído. PTP hace en la red IP lo que el generador de sincronismos hace en una instalación SDI: que todo vaya al mismo compás.

15.5.13 Redundancia y límites de paquete

- Redundancia (ST 2110-10, cláusula 8.5): **«Duplicate RTP streams meeting the requirements of SMPTE ST 2022-7 may be used for redundant transmission to achieve higher system availability.»** Es decir, se puede enviar cada flujo dos veces por caminos distintos, de modo que si uno falla el receptor sigue con el otro. Es un «may» (podrá): opción, no obligación.
- Tamaño de paquete (cláusula 6.3): **«The Standard UDP Size Limit shall be 1460 octets.»** No es un tope absoluto: la misma cláusula prohíbe superarlo **«unless operating conformant to the optional Extended UDP Size Limit specified in section 6.4»**, y ese límite extendido es de 8960 octetos (**«The Extended UDP Size Limit shall be 8960 octets.»**, cláusula 6.4). Usarlo es opción: los emisores **«may transmit»** hasta él, y los receptores sólo están obligados a recibir hasta el límite estándar (**«All Receivers shall be capable of receiving UDP packets up to the Standard UDP Size Limit.»**, cláusula 6.3).

15.5.14 NMOS: descubrir, conectar y dar piloto en la red

ST 2110 dice cómo viajan las señales, no cómo se encuentran y se conectan los equipos. De eso se ocupa NMOS. La AMWA lo define: **«NMOS is a family name for specifications produced by the Advanced Media Workflow Association related to networked media for professional applications.»** Y la propia ST 2110-10 remite a ella:

«The AMWA has developed an interface specification, AMWA IS-05, for managing connections of the streams defined in this standard.»

Especificación	Título	Para qué sirve
IS-04	«Discovery & Registration»	Que los equipos se anuncien y se encuentren en la red
IS-05	«Device Connection Management»	Conectar un emisor con un receptor: el «cruce» de la matriz en IP
IS-07	«Event & Tally»	Eventos y piloto por la red
IS-08	«Audio Channel Mapping»	Asignar canales de audio

Para el realizador, IS-07 es la que toca de cerca: en una instalación IP, el piloto de las cámaras (el *tally* que dice cuál está en el aire) también viaja por la red.

15.5.15 NDI

La documentación de NDI lo presenta así: «**NDI stands for Network Device Interface.**» «**It is a widely adopted video connectivity standard based on proprietary IP networking specifications.**» Es decir, se basa en especificaciones propietarias: «standard» aquí tiene sentido comercial, no de norma de un organismo de normalización. Y precisa: «**NDI is not a codec.**»; admite varios, entre ellos «**our proprietary SpeedHQ, found on the NDI High Bandwidth format, AVC (H.264) and HEVC (H.265), found on the NDI HX formats.**» Los equipos se encuentran solos: «**NDI offers two different options for a zero-configuration discovery and registration: mDNS and Discovery Service.**»

15.5.16 Comparación

	SMPTE ST 2110	SRT	NDI
Quién lo publica	SMPTE, organismo de normalización: es norma	Haivision y la comunidad SRT: código abierto y borrador IETF expirado; no es norma	La empresa de NDI: especificación propietaria
Dónde se usa	Red gestionada de la instalación (« Managed IP Networks »)	Contribución por redes no gestionadas, como Internet	Redes de producción ligeras; su descubrimiento por mDNS es propio de una red local
Compresión	-20 sin comprimir; -22 comprimido a caudal constante	Transporta lo que se le entregue	SpeedHQ, H.264 o HEVC
Cómo se sincroniza o protege	Reloj común PTP; flujos duplicados (ST 2022-7)	Latencia fija con repetición de paquetes (ARQ); cifrado AES	No se ha leído

15.5.17 Lo que el realizador prevé en un directo IP

Reunido lo anterior, como oficio salvo lo que lleva fuente:

Antes	Durante	Después
Qué salidas hay (antena, Canal Sur Más, plataforma, vertical) y quién tiene las claves de emisión: lo digital lo organiza Canal Sur Media (punto 46); quién gestiona cada cuenta no consta	Vigilar el estado de la emisión en la plataforma y en el retorno («monitor the stream health»)	Revisar la grabación local y lo publicado
Codificador, línea con subida sobrada y, si hay, línea de reserva; prueba previa con la plataforma, con audio y movimiento (YouTube: «Make sure to test»)	Tener en cuenta la latencia de cada salida al coordinar la participación	Retirar o sustituir lo que no tenga derechos para internet (tema 17)
Decidir la latencia y el vertical antes de empezar: el vertical no se añade con la emisión en marcha	Seguir las órdenes de realización de siempre: la señal IP no cambia el oficio de mando (tema 6)	Conservar lo emitido el plazo legal (artículo 156.2 LGCA, epígrafe 3)
Fuentes de fuera (mochila, SRT, videollamada): probadas, con su retardo medido y avisado al presentador, y con retorno en N-1	Grabar localmente lo que se emite	—

Qué protocolo, qué plataformas y qué equipamiento IP usa Canal Sur no consta en un documento publicado.

15.6 Aplicación práctica

15.6.1 Un magacín en directo con salida en antena, Canal Sur Más, YouTube y redes

Supuesto: un magacín de plató de una hora, en directo, en HD 16:9, con tres invitados (uno por videollamada), una conexión exterior con mochila y encuestas al público. Se emite en la TDT y en Canal Sur Más, y además en directo en YouTube en horizontal y vertical; después se sacan tres clips verticales para redes. El recorrido (los pasos son de oficio; los datos, de los epígrafes citados):

1. Antes: pedir a Canal Sur Media qué salidas hay, con qué especificaciones y quién tiene la cuenta y las claves de la plataforma, porque Canal Sur no las publica (epígrafes 2 y 4). Comprobar que la música y el material de terceros tienen derechos para internet y para la difusión mundial de Canal Sur Más (epígrafes 2 y 3; tema 17).
2. Vertical: decidir antes del directo si basta el recorte central de YouTube o hace falta una segunda realización; el vertical no se puede añadir con la emisión empezada (epígrafe 4). Con recorte central, presentador, invitados y rótulo principal se colocan en la franja central, que en un 1920×1080 es de 608×1080 (epígrafe 3).
3. Codificador: RTMPS, H.264 a 1080p; si la emisión es de 50 cuadros, la tabla de YouTube sólo da 30 y 60, y se toma la de 60 como referencia (12 Mbps recomendados en H.264); fotograma clave cada 2 segundos y nunca más de 4; CBR; AAC (epígrafe 4). Con dos claves (horizontal y vertical), la subida tiene que aguantar el doble.
4. Latencia: con encuestas y preguntas del público, latencia baja (menos de 10 segundos para la mayoría) o ultrabaja (menos de 5), sin 4K; se avisa al presentador del retraso con el que llegan las respuestas (epígrafe 4).
5. Fuentes de fuera: la mochila por SRT, con su latencia fija medida; el invitado por videollamada, probado antes en su equipo y en su sitio, con auriculares y retorno sin su propia voz (epígrafe 4; tema 11).
6. Sonoridad: la antena, a -23 LUFS; Canal Sur Más, lo que recomienda la EBU R 128 s2 (-23 LUFS con metadatos o, sin ellos, provisionalmente de -20 a -16 LUFS), porque lo que aplica Canal Sur no consta publicado; lo de YouTube, lo que se decida con Canal Sur Media, porque YouTube no publica una cifra en las páginas leídas (epígrafe 2).
7. Durante: vigilar el estado de la emisión en la plataforma y el retorno; grabar localmente lo que se emite; lo que escribe el público no entra en pantalla sin moderación (epígrafes 3 y 4).
8. Después: tres clips verticales, cada uno una unidad de sentido (una respuesta entera), con rótulo de quién habla y subtítulo incrustado, arrancando por lo más fuerte; si son verticales y no pasan de tres minutos, serán Shorts; miniatura propia a la resolución del máster (epígrafe 3).

9. Exportación de los clips para YouTube: MP4, H.264, 4:2:0, AAC-LC a 48 kHz, BT.709, progresivo; si el máster es entrelazado a 50 campos, se desentrelaza a 25 fotogramas progresivos (epígrafe 2).
10. Conservación: lo puesto a disposición del público se conserva seis meses desde su primera puesta a disposición (artículo 156.2 LGCA), aunque se retire de la web o de la red (epígrafe 3).

15.6.2 Una extensión transmedia de una serie

Supuesto: una serie de ficción de producción propia quiere un pódcast en el que habla un personaje, una web con el mapa del pueblo donde transcurre y piezas cortas en redes con lo que pasa entre capítulos. Lo que corresponde a la realización (oficio, sobre los puntos de Jenkins del epígrafe 1):

- Es transmedia, no multiplataforma: cada pieza cuenta algo que la serie no cuenta (punto 1), y el proyecto se diseña desde el principio como un todo (cocreación, punto 7), no como derivados.
- Cada pieza se tiene que entender sola y sumar al conjunto (punto 6): la pieza de redes lleva dentro lo que necesita para entenderse (epígrafe 3).
- El mundo manda (punto 3, el *storyworld*): la biblia fija personajes, lugares y tono, y el realizador cuida que el grafismo, la luz y el encuadre de las piezas de redes sean del mismo mundo que la serie.
- Si una pieza es interactiva (el público elige qué personaje sigue), hay que dibujar el árbol antes del guion técnico, grabar más de lo que cada espectador verá y cuidar el *raccord* en cada punto de unión (epígrafe 1).

15.6.3 Cuentas que se piden

Pregunta	Cuenta	Resultado
Del 1920×1080 , ¿qué franja cabe en un vertical 9:16 sin escalar?	$1080 \times 9/16$	607,5, que el tema redondea a 608×1080
¿Qué parte del ancho es esa franja?	$608 / 1920$	Un 32 %: menos de un tercio
Fotograma clave cada 2 s en un directo a 50 imágenes por segundo	2×50	Un fotograma clave cada 100 imágenes
Subida mínima para dos emisiones 1080p60 H.264 a la tasa recomendada	$2 \times (12 \text{ Mbps} + 0,128 \text{ Mbps})$	Algo más de 24 Mbps, más el margen
¿Cuánto hay que conservar un clip publicado el 1 de octubre?	Seis meses desde la primera puesta a disposición	Hasta el 1 de abril siguiente

15.7 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 2 (apartados 5, 6, 7, 8, 13, 18, 19, 20 y 22), 101.1.g) y 156.2.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículo 31.1.i).
- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029: exposición de motivos; artículos 6.7, 6.8, 7 y 26.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026: parte expositiva («Manifiestan», apartados 4 y 5) y cláusula tercera, puntos 29, 30, 45, 46, 48 y 103.
- X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): anexo III, ficha 5351000 (Realizador).
- Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos: artículo 7.1; módulo 0910, RA 7 (criterios a, c y f) y contenidos; módulo 0902, contenidos. Norma de enseñanza.

15.8 Normas y documentos técnicos que el tema cita

- SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025 (léidas); resto de la familia, por su título; SMPTE ST 2022-7 y ST 2059-2, sólo nombradas; IEEE 1588-2008 (PTP), nombrada.
- EBU R 128 s2, *Loudness in Streaming* (noviembre de 2023); AES TD1008 (2021), por remisión.
- RFC 8216 (HLS, agosto de 2017, informativa); especificación RTMP de Adobe (21-XII-2012); borrador draft-sharabayko-srt-01 (expirado); AMWA NMOS IS-04, IS-05, IS-07 e IS-08; documentación de NDI.
- YouTube, páginas de ayuda: 6375112, 15424877, 72431 y 1722171 (léidas el 25-09-2026, según los temas de los que se copia) y 2474026, 2853702 y 7444635 (léidas el 29-09-2026).
- Blackmagic Design, *DaVinci Resolve 21 Reference Manual*.
- LiveU, ficha web de la mochila LU800 (datos del fabricante).

15.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las especificaciones oficiales de TikTok, Instagram (Reels), Facebook y X, en vídeo y en directo: sus páginas de ayuda no se han leído. De TikTok sólo se da un dato de consumo.
- La especificación de YouTube para el directo en 360 grados: no leída.
- Qué zonas de la pantalla tapa la interfaz de cada aplicación: no publicado en fuente leída.
- La cifra de sonoridad de YouTube (–14 LUFS): sólo la afirma Blackmagic Design.
- Una guía técnica o de estilo de Canal Sur o de Canal Sur Media para redes, para sus directos por internet o para proyectos transmedia: no localizada publicada. Qué plataformas, protocolos y equipamiento IP usa Canal Sur, si emite en vertical y si hace producción remota: no consta.
- Una definición con fuente de *cross media* y de *storyworld*: se dan como oficio. La obra de Janet Murray (1997) no se ha leído: su definición de agencia se cita a través de un artículo de revista.
- La norma SMPTE ST 2059-2 (perfil de PTP) y una norma o recomendación de la EBU sobre producción remota: no léidas.
- Los datos de España del *Digital News Report 2026*: no leídos.
- Formatos, códecs, HDR, entregables y la tabla de ajustes del codificador de YouTube: tema 14. Realidad aumentada, decorados virtuales y grafismo, con las zonas seguras: tema 12. Órdenes de realización y gestión de incidencias en directo: tema 6. Retornos, N-1 e intercom: tema 11. Postproducción y revisión de calidad: tema 13. Accesibilidad, protección de menores y tratamiento responsable de imágenes: tema 16. Derechos de autor, imagen y archivo: tema 17. Obligaciones de las plataformas en la LGCA, usuarios de especial relevancia y normativa de servicios digitales: tema 14 del específico de Redactor/a.

15.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 14 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado): Contrato-programa, Carta arts. 6.8, 7 y 26, LGCA art. 2	Epígrafe 1 (servicio público digital, Carta art. 7, vocabulario); epígrafe 2 (LGCA); epígrafe 3 (Carta 6.8, participación)	24-09-2026 (según ese tema)
Tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo (cerrado): <i>Digital News Report 2026</i> , YouTube, DaVinci Resolve 21, LGCA art. 156.2	Epígrafes 2 y 3	25-09-2026 (según ese tema)
Tema 9 del específico de Productor/a (cerrado): flujo web, máster por destino, redes, narrativas digitales, Mateu Torres (2024), EBU R 128 s2	Epígrafes 1, 2 y 3	Según ese tema
Tema 13 del específico de Cámara Operador (cerrado): <i>streaming</i> , RTMP, HLS, SRT, Canal Sur Más, SMPTE ST 2110, PTP, NMOS, NDI; mochilas (qué es, vías, lo que no promete, retardo) y producción remota	Epígrafes 2 y 4	24-09-2026 (según ese tema)
RTVE, tema 21 del específico de Realización Televisión (§§ 5 y 6) y tema 16 del específico de Realización (§§ 7 y 9)	<i>Storyworld</i> , <i>agency</i> , vídeo de 360 grados, videoconferencia (oficio)	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III, ficha 5351000 (p. 196)	«De dónde sale este tema»	29-09-2026
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, BOJA núm. 247, de 28/12/2023: exposición de motivos y artículo 6.7	Epígrafe 1, «transmedia» en los documentos de la casa	29-09-2026
RD 1680/2011, BOE-A-2011-19599 (texto del diario oficial): art. 7.1; módulo 0910, RA 7 a, c, f y contenidos; módulo 0902, contenidos	Epígrafe 1	29-09-2026
H. Jenkins, «Transmedia Storytelling 101», blog <i>Pop Junctions</i> , 21-III-2007 (henryjenkins.org)	Epígrafe 1, definición y rasgos de transmedia	29-09-2026
S. Stang, «“This Action Will Have Consequences”: Interactivity and Player Agency», <i>Game Studies</i> , 19 (1), 2019 (gamestudies.org), que cita a J. Murray, <i>Hamlet on the Holodeck</i> (1997), p. 126	Epígrafe 1, definición de agencia	29-09-2026
YouTube Help, «Get started with live streaming» (answer 2474026)	Epígrafe 4, directo horizontal y vertical	29-09-2026 (página viva)
YouTube Help, «Choose live encoder settings, bitrates, and resolutions» (answer 2853702)	Epígrafe 4, tasas, ajustes, RTMPS, HDR	29-09-2026 (página viva)
YouTube Help, «Understand live streaming latency» (answer 7444635)	Epígrafe 4, latencia	29-09-2026 (página viva)
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 182, p. 4140 (según el tema 12 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo)	Epígrafe 2, -14 Lufs	25-09-2026 (según ese tema)
AES TD1008 (según el tema 7 del específico de Operador/a de Sonido)	Epígrafe 2	Según ese tema
LiveU, ficha web de la LU800 (descargada el 03/09/2026)	Epígrafe 4, agregación de la mochila, latencia sin cifra, producción remota	29-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Oficio	Vocabulario de <i>cross media</i> ; realización en vertical; decisiones por salida; pautas de clips, miniatura y participación; videoconferencia; supuestos prácticos	—

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RTVA, CSRTV, RTVE, LGCA (Ley 13/2022), C-P (Contrato-programa), OTT, TDT, CMS, ID, FTP, GOP, CBR, LUFS, dBTP, RTMP(S), HLS, SRT, ARQ, PTP, NMOS/IS, NDI, N-1.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; manda el texto del tema.

1. Producción transmedia

- Convenio X, anexo III, ficha 5351000 (p. 196): «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales»; calidad y duración; montaje, postproducción, mezclas; «no constituye una lista cerrada»
- C-P Manifiestan 4: LGCA suma al servicio público esencial servicios a petición, podcast, usuario de plataforma de vídeo, TV conectada. Manifiestan 5: «tercera línea», Canal Sur Media, OTT Canal Sur Más
- C-P cl. 3ª: p. 48 web propia, radio/TV lineales en línea, «en directo y en diferido», «posición proactiva en todo tipo de redes sociales»; p. 46 «Canal Sur Media» (OTT, pódcast, portales, redes, apps); p. 45 prioritaria Canal Sur Más; p. 29 registros «cross media» y «transmedia»
- Carta art. 7: 7.1 expansión prioritaria; 7.2 presencia en redes conforme LGCA; 7.5 TV conectada, IA, realidad virtual/extendida/aumentada; 7.6 TDT HD exclusiva desde 14-02-2024, cooperar en UHD 4K; 7.7 empresas contratadas «podrán ser instadas». Art. 6.7 «crossmedia y transmedia»; exposición de motivos «multimodal, transmedia y multiplataforma»; ninguno define
- Oficio: multiplataforma = misma información adaptada a cada salida; transmedia = cada medio cuenta una parte distinta; CMS = crea, publica, retira; metadatos descriptivos, técnicos, de gestión, estructurales, de uso; cross media = medios que se remiten, sin fuente
- Jenkins, «Transmedia Storytelling 101» (21-III-2007), 1: elementos integrales «dispersed systematically across multiple delivery channels», experiencia unificada; cada medio, aportación propia («makes it own» en original); The Matrix, «no one single source or ur-text». Académica, no norma
- Jenkins 3 mundos, no personajes ni tramas (*world-building*, impulso enciclopédico); 4 extensiones (BBC, radiodramas de Doctor Who); 6 cada entrega accesible sola, «additive comprehension»; 7 cocreación frente a licencia; 9 papeles y objetivos del público
- *Storyworld* (oficio): universo compartido; no es la biblia ni el *storyboard*; antes del guion
- *Agency*: Murray 1997 p. 126, vía Stang, Game Studies 19(1) 2019, «satisfying power to take meaningful action...»; oficio: sensación de cambios significativos
- Narrativas digitales (oficio): Juxtapose, Scrollytelling, Timeline, StoryMap, vídeo interactivo, transmedia
- Vídeo interactivo: rodar más de lo visto; árbol antes de rodar; raccord por rama. Mateu Torres (UMH 2024): «jerárquica y exponencial», «costosa de desarrollar»
- 360° (oficio): *stitching*; sin fuera de campo. YouTube 360: no leída
- Multiplataforma (versionar; al montar) frente a transmedia (material distinto; antes del guion) (oficio)
- RD 1680/2011 art. 7.1 «cine, vídeo, multimedia, televisión y new media»; módulo 0910 RA 7 opciones multimedia, multicanal e interactivas «por cualquier sistema o soporte»: a) TDT, IPTV, satélite, cable, streaming, podcast, móvil; c) canal de retorno (set-top-box, línea telefónica, SMS, Internet, cable); f) interactivos y videojuegos; contenidos: streaming, podcast; módulo 0902: new media. Norma de enseñanza

2. Realización para plataformas digitales

- Reuters DNR 2026 (48 mercados, global): redes y vídeo 54 % frente a webs y apps propias 51 %; 77 % vídeo informativo semanal; vídeo en sitios propios -5 pp; Facebook 43, YouTube 34, Instagram 26, TikTok 20 (menos de dos minutos); TV conectada 27 %

- LGCA art. 2: 2.5 TV lineal (simultáneo, horario); 2.6 TV a petición (catálogo); 2.7 sonoro lineal («cualquier soporte tecnológico»); 2.8 sonoro a petición; 2.18 programa «con independencia de su duración», incluidos «vídeos cortos»; 2.22 catálogo. Directo online = lineal; clip = programa
- Oficio, web: duración variable; 16:9, 1:1, 9:16; sin sonido; versión por destino. Flujo: rodaje, servidor (ID, metadatos), edición, exportación por destino
- Máster por destino (oficio): códec, resolución, color, pistas, sonoridad, estructura, subtítulos; emisión, plataforma, venta internacional. Especificaciones de Canal Sur: no constan
- YouTube subidas (25-09-2026; sólo partners con Gestor de contenido): MP4, sin listas de edición, moov al inicio; AAC-LC, Opus o Eclipsa, 48 kHz; H.264 progresivo, perfil alto, 2 B, GOP cerrado de media cadencia, CABAC, tasa variable sin límite; 4:2:0; misma cadencia (24, 25, 30, 48, 50, 60); SDR BT.709. 1080i60 a 1080p30; 50 campos a 25 fotogramas = aplicación, no texto
- YouTube Mbps SDR (24-25-30 / 48-50-60): 2160p 35-45 / 53-68; 1440p 16 / 24; 1080p 8 / 12; 720p 5 / 7,5. Audio 128 kbps mono, 384 estéreo, 512 5.1. BT.2020 pasa a BT.709 (8 bits) sin transferencia HDR. Fichero: variable y GOP media cadencia; directo: CBR y clave cada 2 s
- EBU R 128 s2 (nov. 2023): d) producir según R 128 y Tech 3343; e) emitir a -23,0 LUFS; f) metadatos de sonoridad; g) sin metadatos, provisional -20,0 a -16,0 LUFS; h) volver a -23,0. AES TD1008.1.21-9 (2021): -18 LUFS, ≤ -1 dBTP. Blackmagic, Resolve 21, cap. 182 p. 4140: YouTube -14 LUFS (YouTube no lo publica). Canal Sur: no consta
- C-P 3.19 p. 103: Canal Sur Más 24 h/día, lineal y a petición, mundial «conforme a la posesión de derechos»; sustituir piezas sin derechos (tema 17)
- LGCA 101.1.g) webs y apps gradualmente accesibles; Ley 10/2018 31.1.i) mantener «la clasificación por edades y las características de accesibilidad»; tema 16
- Por salida (oficio): antena y OTT 16:9; YouTube 16:9 sin barras, progresivo; redes 9:16 (1:1, 4:5) cuadro lleno, abiertos, grafismo rehecho. Cifras de plataforma: comprobar antes

3. Redes sociales

- C-P p. 48 y Carta 7.2; Carta 6.8: «inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva»
- LGCA 2.13 intercambio de vídeos a través de plataforma (sin responsabilidad editorial, algoritmos); 2.20 vídeo generado por usuarios; Canal Sur es usuario; obligaciones de plataformas: tema 14 de Redactor/a
- YouTube aspecto (25-09-2026): 16:9 estándar; 9:16 en ordenador con relleno; «no añadas márgenes ni barras negras»; 2160p 3840x2160, 1440p 2560x1440, 1080p 1920x1080, 720p 1280x720, 4320p 7680x4320; desde 2022 se retira reproducción entre 4K y 8K. Vertical HD 1080 × 1920 (giro; la página no lo da); montar en vertical, sin franjas
- Short (YouTube, 25-09-2026): desde 15-10-2024 cuadrado o vertical hasta tres minutos; antes, largos; 16:9 para no serlo
- Resolve: cap. 41 p. 860 líneas de tiempo propias (*Use Project Settings*); cap. 127 p. 3119 guías «Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9»; zonas Action y Title valen para móviles (tema 12)
- Reencuadre (oficio): 3413 × 1920, franja de 1080 = 32 %; sin escalar 608 × 1080 (607,5); plano a plano; rodar abierto o UHD (4K = 4 veces el HD); zonas que tapa la app: no publicado
- Clip: en edición, elemento de línea de tiempo (tema 13); en redes, pieza corta sola (oficio); es programa (2.18). RTVE Manual de Estilo 4.1: pieza independiente; 4.3.2-4.3.3: «Se evitarán los videos de recurso». Oficio: rótulo, unidad de sentido, metadatos propios
- Miniatura (YouTube): «captura rápida»; propia si cuenta verificada; Shorts sólo en YouTube Studio desde ordenador; «el mayor tamaño posible». Oficio: derecho de imagen (tema 17)
- Pautas (oficio): esencial al inicio; texto por el sonido apagado; planos cerrados; una idea por pieza; ritmo sin cambiar el sentido. Sin pautas de la RTVA
- YouTube música en Shorts: Biblioteca de audio; mayoría 90 s en Short de hasta tres minutos, algunas 60 o 30 s; sin regalías, sin reclamación. Content ID: desde 24-09-2026 Shorts de más de uno y menos de tres minutos no se bloquean; menos de un minuto, igual; si bloquea, retirar o impugnar. Licencia de emisión no cubre redes (tema 17)
- Carta 26.1 Defensa de la Audiencia; 26.2 «eje rector». C-P p. 30: interacción «eslabón de la cadena de valor», quejas, protección de datos. Oficio: moderar, no rotular sin filtro

- LGCA 156.2: conservar seis meses desde la primera puesta a disposición programas y contenidos (con comunicaciones comerciales) y registrar sus datos; alcanza lo a petición. Retirar de la web no es borrar del archivo (oficio)

4. Directos IP

- *Streaming* (oficio): descarga; progresiva (entero, sin adaptación); por secuencias (segmentos, adaptación). Directo = secuencias
- Contribuir (al centro; latencia baja y constante; SRT) frente a distribuir (al espectador; OTT) (oficio)
- YouTube emisión (29-09-2026): URL del servidor y clave; por defecto RTMP; RTMPS = TLS/SSL, recomendado
- RTMP: Adobe (21-XII-2012), sobre TCP, comando publish, tipo «live» (7.2.2.6); ni norma ni RFC. HLS: RFC 8216 (agosto 2017), Informational, vía independiente; segmentos y adaptación; versión 7; rfc8216bis en borrador; mayor latencia; HDR: primero H.265 sobre RTMP(S)
- YouTube ajustes (answer 2853702): H.264, H.265 o AV1; hasta 60 fps; clave cada 2 s, máximo 4; AAC o MP3; CBR; progresivo, 2 B, 1 referencia; CABAC; 128 kbps estéreo, 384 5.1 (sólo AAC); tabla: tema 14
- Ingesta Mbps (mínima AV1/H.265, máxima, recomendada H.264): 4K60 10/40/35; 4K30 8/35/30; 1440p60 6/30/24; 1440p30 5/25/15; 1080p60 4/10/12; 1080p30 3/8/10; 720p60 3/8/6; 240-720p30 3/8/4. Sin 25 ni 50. 4K sin baja latencia. «Make sure to test»; «monitor the stream health»; speed test. 1080p60 = 12 Mbps + 128 kbps; dos emisiones, más de 24
- Latencia (answer 7444635): reserva del reproductor. Normal (no interactivo, máxima calidad); baja (menos de 10 s, encuestas, sin 4K); ultrabaja (menos de 5 s, sin 4K, más cortes); webcam y móvil, siempre interactivos
- Horizontal y vertical (answer 2474026): ambos por defecto; vertical = recorte central (Center crop, Fit to phone width, Stacked); codificador propio: RTMP(S) y segunda clave; no se añade con la emisión en marcha; Shorts ven el vertical; mismo chat; vertical sin enlaces en chat, anuncios, estrenos ni redirección, sin 4K en la app.
- SRT (draft-sharabayko-srt-01, 7-IX-2021): latencia inferior a un segundo; sobre UDP; ARQ (1.1); *listener/caller* (1.2), *rendezvous*; AES 128, 192, 256; contraseña 10-80 caracteres; latencia por defecto 120 ms; abierto, no norma; Informational, «Expires: 11 March 2022»; no RFC
- Mochila (oficio): agrega SIM, wifi, cable (la más estable); no es radio. No promete: estabilidad, ausencia de retardo, poca cobertura. LiveU LU800 (fabricante): 14 conexiones, ocho módems 5G/4G doble SIM, 60 Mbps, HEVC; «the lowest latency» sin cifra.
- Producción remota (oficio): control en el centro. Mochila: medir y avisar el retardo; N-1; grabar en cámara. Videoconferencia: prueba previa
- ST 2110-10:2022: IP en instalaciones, cada esencia por separado; sobre VSF TR-03, TR-04 y AES67. Familia «Professional Media Over Managed IP Networks»: -10 System Timing and Definitions; -20 Uncompressed Active Video; -21 Traffic Shaping and Delivery Timing for Video; -22 Constant Bit-Rate Compressed Video; -30 PCM Digital Audio; -31 AES3 Transparent Transport; -40 SMPTE ST 291-1 Ancillary Data; -41 Fast Metadata Framework; -43 Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles. Leídas -10, -20, -30; OV 2110-0; RP 2110-23, 24, 25
- ST 2110-10 cl. 1: RTP, reloj común, marcas de tiempo. -20:2022: vídeo sin comprimir, SDP. -30:2025 (revisa 2017): PCM por AES67; audio no PCM fuera de alcance
- PTP, -10 cl. 7.2: reloj común «should» (IEEE 1588-2008); «shall» admitirlo (perfil ST 2059-2, no leída); = generador de sincronismos. Cl. 8.5: flujos duplicados ST 2022-7 «may». Cl. 6.3: UDP 1460 octetos «shall»; cl. 6.4: extendido 8960, opcional; receptores sólo el estándar
- NMOS (AMWA): IS-04 Discovery & Registration; IS-05 Device Connection Management; IS-07 Event & Tally (piloto); IS-08 Audio Channel Mapping
- NDI: estándar de especificaciones propietarias; no es códec (SpeedHQ; H.264 y HEVC en HX); mDNS o Discovery Service.
- Previsión (oficio): claves (Canal Sur Media); prueba; línea de reserva; latencia y vertical antes; grabar en local; conservar el plazo legal. Protocolo, plataformas y equipo IP de Canal Sur: no consta

Aplicación práctica

- Magacín en directo (TDT, Canal Sur Más, YouTube en ambos formatos, tres clips): salidas y claves con Canal Sur Media; derechos para internet; vertical decidido (608×1080 central); RTMPS H.264 1080p, a 50 cuadros fila de 60 (12 Mbps), dos claves, doble subida; latencia baja o ultrabaja; mochila por SRT; invitado con N-1; antena -23 LUFS, Canal Sur Más según R 128 s2; clips MP4, H.264, 4:2:0, AAC-LC 48 kHz, BT.709, 25 fotogramas
- Cuentas: $1080 \times 9/16 = 607,5$; $608/1920 = 32 \%$; $2 \times 50 =$ clave cada 100 imágenes; clip del 1 de octubre, hasta el 1 de abril

Lo que el tema no da

- No leídas: TikTok, Instagram, Facebook, X; YouTube 360; ST 2059-2; norma EBU de producción remota; DNR España; Murray directamente
- No consta: guía de Canal Sur para redes, directos o transmedia; plataformas, protocolos, equipo IP, vertical, producción remota, sonoridad de streaming

TEMA 16 – Accesibilidad y responsabilidad editorial en la realización: subtitulado, audiodescripción, lengua de signos, protección de menores, igualdad, diversidad, lenguaje inclusivo y tratamiento responsable de imágenes

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 16
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía; Ley 18/2007, de la RTVA; Ley 27/2007, de lenguas de signos; Ley 11/2011 de Andalucía, de lengua de signos española; Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor; Ley Orgánica 3/2007; Ley 12/2007 de Andalucía; Ley 15/2022; Ley 4/2023; Ley 4/2017 de Andalucía; Ley Orgánica 1/2004; Ley 4/2015; Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 681); Constitución Española, art. 49; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 y Contrato-programa 2024-2026; <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (2004). Normas técnicas UNE 153010:2012 y 153020:2005, sólo por su ficha de catálogo y por la síntesis de la Universidad de Burgos; ETSI EN 300 743. Como guía de buenas prácticas, no norma: <i>Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión</i> (Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, 2017) y Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre discapacidad (2025). Recomendación UIT-R BT.1702-3 (2023), sobre epilepsia fotosensible. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (las leyes 27/2007 y 11/2011 y la UIT-R BT.1702-3, leídas el 29-09-2026); Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004. Los pasajes tomados de los temas cerrados de Canal Sur (Operador/a Montador/a de Vídeo, Redactor/a y Cámara Operador), en la redacción vigente el 24-09-2026
Extensión	27.200 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Canal Sur Televisión, que el Libro de estilo abrevia CSTV, y Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía); Constitución Española (CE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía (LAA); Ley Orgánica (LO); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de datos, que los pasajes sobre menores llaman «el Reglamento»; Agencia Española de Protección de Datos (AEPD); Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE, la sigla con la que firma su guía); lengua de signos española (LSE); Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA); Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y la autoridad británica de comunicaciones (Ofcom), que sólo se citan a través de la guía del CNLSE; Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina (Defensoría) y Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de ese país; *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (Libro de estilo); personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI; el nombre del Consejo Andaluz LGBTI lo escribe con otro orden); televisión digital terrestre (TDT); Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI); radiodifusión de vídeo digital (DVB, *Digital Video Broadcasting*); norma de compresión de vídeo MPEG-2 y la norma internacional que la recoge (ISO/IEC 13818-1); tabla de

consulta de colores (CLUT, *colour look-up table*); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión híbrida, que une la emisión y la conexión a internet (HbbTV, *Hybrid Broadcast Broadband TV*); guía electrónica de programas (EPG); UNE, sigla con la que se identifican las normas técnicas españolas (así la usa la LGCA, sin desarrollarla); AENOR, en cuyo catálogo en línea constan las fichas de esas normas; Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), cuyo sector de radiocomunicaciones firma sus recomendaciones como UIT-R; baja gama dinámica (SDR, *standard dynamic range*) y elevada gama dinámica (HDR, *high dynamic range*), con su formato híbrido log-gamma (HLG); candela por metro cuadrado (cd/m^2 , que la recomendación escribe cd/m^2), milisegundo (ms), hercio (Hz) y kilobit por segundo (kbps); alta definición (HD); definición estándar (SD); formato de barrido progresivo (p) y entrelazado (i); diodo emisor de luz (LED).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 16): «Accesibilidad y responsabilidad editorial en la realización: subtítulo, audiodescripción, lengua de signos, protección de menores, igualdad, diversidad, lenguaje inclusivo y tratamiento responsable de imágenes.»

Qué se puede preguntar: qué porcentaje de programas subtítulos y cuántas horas semanales de lengua de signos y de audiodescripción debe el servicio público televisivo lineal en abierto (artículo 102.2 LGCA); qué obligaciones generales impone el artículo 101 y quién controla la accesibilidad de un prestador autonómico; qué compromete Canal Sur en subtítulo de informativos y en lengua de signos; qué distingue un subtítulo abierto de uno cerrado; cuántos caracteres por línea, cuántas líneas y qué velocidad da la síntesis de la UNE 153010, y qué colores son los más legibles; qué técnica es la más usada para subtitular en directo; qué son los «huecos de mensaje» de la audiodescripción; qué dice la Ley 27/2007 de los medios y de la lengua de signos («garantizarán») frente a los medios de apoyo a la comunicación oral («promoverán»); qué tres modalidades de lengua de signos en televisión distingue la guía del CNLSE, cuál prefieren los usuarios, en qué lado de la pantalla se recomienda, qué tamaño mínimo citan CENELEC y Ofcom, qué encuadre necesita el intérprete, a qué altura va la cámara, cuántos puntos de luz y qué obturación pide el croma; en qué tres supuestos está prohibido identificar a un menor, quién sanciona en Andalucía y si el consentimiento de los padres salva la emisión; en qué franja se emite lo «No recomendada para menores de dieciocho años»; qué medios públicos tienen mandato propio en el artículo 58 de la Ley 12/2007; qué es la representación equilibrada (40-60); qué pide la Guía del CAA sobre las «encuestas de testimonio»; qué dice el Libro de estilo del masculino genérico; qué dice el Libro de estilo de los planos cortos de muertos y heridos, del rótulo «Archivo», de la ralentización y de quién elige la imagen que se emite; qué víctimas no se pueden grabar en ningún caso según la LECrim; cuándo es peligrosa una secuencia de destellos según la UIT-R BT.1702 (más de tres por segundo y más del 25 % de la pantalla). En la prueba práctica: organizar la inserción de un intérprete de signos en un informativo, resolver en directo la aparición de un menor o de una víctima, decidir qué plano sale en una catástrofe, revisar una promoción con destellos.

16.1 De dónde sale este tema

La ley fija cuánto hay que hacer accesible y qué no se puede emitir; la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, lo que Canal Sur se ha comprometido a hacer; el Libro de estilo de 2004, cómo se trata la imagen en la casa; y las guías técnicas (la síntesis de las normas UNE, la guía del CNLSE, la recomendación de la UIT sobre destellos) dicen cómo se hace en pantalla. Las obligaciones de accesibilidad son del prestador, no de un puesto; lo que el tema estudia es lo que de ellas pasa por el control de realización: el sitio del subtítulo y de la ventana del intérprete, los silencios que necesita la audiodescripción, el plano del intérprete de signos, la imagen que se elige en directo y el tratamiento que se le da en la edición. Las imágenes de las personas desde el derecho a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1982) y el uso del archivo se estudian en el tema 17; la ley audiovisual entera, en el tema 4 del común, y las leyes de igualdad, en el tema 8 del común.

16.2 La accesibilidad en la realización

La accesibilidad es la primera mitad del enunciado: subtitulado, audiodescripción y lengua de signos. Aquí van las obligaciones, que son del prestador; en los epígrafes 2, 3 y 4, cómo se hace cada herramienta y qué le toca a la realización.

16.2.1 Las herramientas

La accesibilidad de los contenidos es hoy una parte del tratamiento de imagen y sonido, y tiene tres herramientas:

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Personas con discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Con intérprete, en ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Personas con discapacidad visual	Locución que describe lo que se ve, en los huecos del diálogo

A esas tres herramientas la LAA añade el subtitulado en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual (artículo 9.4, abajo). Las obligaciones que siguen recaen en el prestador del servicio; a la realización le toca que cada programa pueda llevar esas herramientas sin que se estorben entre sí ni con el grafismo (oficio; epígrafes 2 a 4).

16.2.2 En la Ley 13/2022

El principio está en el artículo 7.3: «**Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI.**» El régimen, en el **capítulo II del título VI, «Accesibilidad»**, artículos 101 a 109, en vigor desde el 9 de julio de 2023 por la disposición final novena. Hasta ese día, la **disposición transitoria cuarta** mantuvo vigentes las obligaciones de accesibilidad del **artículo 8 y la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2010** para los obligados por esa ley.

16.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales

Apartado 1: ocho obligaciones de todos los prestadores, de la a) a la h):

- a) **Mejorar de forma progresiva y continua** la accesibilidad a sus servicios.
- b) **Desarrollar planes de accesibilidad** de mejora continua, «**que deberán ser comunicados anualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**».
- c) **Financiar las adaptaciones** necesarias para prestar sus servicios de forma accesible.
- d) Garantizar el **cumplimiento progresivo de los requisitos de calidad del subtitulado y de la audiodescripción** conforme a la normativa de calidad española UNE (así la nombra la ley).
- e) Garantizar que los **contenidos signados** observen los criterios de calidad del **Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española** «o, en su caso, por los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas que tengan su propia lengua de signos».
- f) **Fomentar la difusión de comunicaciones comerciales accesibles.**
- g) Garantizar que las **páginas web**, sus contenidos y las **aplicaciones para dispositivos móviles** sean **gradualmente accesibles**.
- h) Garantizar que las **guías electrónicas de programación** estén sincronizadas con lo que se emite y señalicen claramente las medidas de accesibilidad de cada programa.

Los otros cuatro apartados:

- **101.2:** se fomentará el **disfrute pleno** de la comunicación audiovisual por las personas con discapacidad y las buenas prácticas que eviten cualquier discriminación.
- **101.3, emergencias:** «Se garantizará el derecho de las personas con discapacidad a que las informaciones relativas a situaciones de emergencia, incluyendo las comunicaciones y anuncios en situaciones de catástrofes naturales y crisis de salud pública, se difundan de forma clara, comprensible y accesible» a través de los servicios correspondientes.
- **101.4, exención:** las obligaciones del capítulo **no serán exigibles** a los prestadores «con un bajo volumen de negocio y con una baja audiencia» en los términos que se determinen reglamentariamente. Hasta ese desarrollo, la **disposición transitoria cuarta** fija los umbrales: bajo volumen de negocio, **ingresos anuales inferiores a dos millones de euros**; baja audiencia, **inferior al dos por ciento** en el lineal e **inferior al uno por ciento** en el a petición.
- **101.5, la pieza autonómica:** «Las Comunidades Autónomas podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.»

16.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas

Las cifras concretas, que son las que se preguntan:

Servicio	Subtitulado	Lengua de signos	Audiodescripción
Televisivo lineal en abierto (art. 102.1)	80 % de los programas desde el inicio de la prestación del servicio , y en todo caso los del horario de máxima audiencia	cinco horas semanales	cinco horas semanales
Servicio público televisivo lineal en abierto (art. 102.2)	90 % de los programas difundidos, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	quince horas semanales	quince horas semanales
Lineal de acceso condicional (art. 103)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	Incorporación gradual de los programas de mayor interés	cinco horas semanales , incluidos los de mayor interés
A petición (art. 104)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	incorporación gradual	incorporación gradual

El servicio público carga con el triple de horas y diez puntos más de subtitulado. Es la comparación que el examen busca, y es la fila de Canal Sur Televisión. Obsérvese también que la exigencia «**desde el inicio de la prestación**» figura en el 102.1.a), en el 103.1.a) y en el 104.1.a), pero no en el 102.2.a) del servicio público.

Qué programas se incluyen en las horas, que no es lo mismo en signos que en audiodescripción, en los dos apartados del artículo 102:

- Las horas **en lengua de signos** se emiten prioritariamente en horario de máxima audiencia y deben incluir **noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad, programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos** (102.1.b y 102.2.b; en el servicio público, «**programas que incluyan lengua de signos**»).
- Las horas **audiodescritas**, también prioritariamente en máxima audiencia, deben incluir «**películas cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para televisión de cualquier género incluido documental y animación y series**» (102.1.c y 102.2.c).

Dos reglas más del artículo 102: los prestadores en abierto por ondas hertzianas terrestres **podrán** usar la **televisión conectada** para facilitar la accesibilidad, y esos servicios **se tendrán en cuenta para computar** el cumplimiento (102.3); y deben incorporar de manera gradual medidas de accesibilidad en los servicios que ofrezcan en exclusiva para otros Estados miembros (102.4).

16.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo

- **105, mantenimiento:** quien difunda contenidos de terceros deberá difundirlos manteniendo las medidas de accesibilidad que lleven incorporadas, siempre que se usen los formatos interoperables de los códigos de autorregulación del artículo 108. Lo mismo los agregadores de servicios, y la obligación **también se aplicará a los cesionarios** de la señal del servicio público del **artículo 33.2**.
- **106, control:** la CNMC controla el cumplimiento en los servicios **de ámbito estatal** (106.1) y **publicará anualmente un informe** sobre el cumplimiento y los procedimientos sancionadores finalizados (106.2); «**Las autoridades audiovisuales de las Comunidades Autónomas serán los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo con respecto a los servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia**» (106.3).
- **107, punto de contacto único:** la CNMC lo es para el ámbito estatal, para informar y recibir quejas; «**Las Comunidades Autónomas podrán crear puntos de contacto**» para el autonómico.
- **108, autorregulación:** la autoridad fomentará códigos de autorregulación para alcanzar la accesibilidad universal y mejorar la calidad de las medidas obligatorias, y en su elaboración «**se deberá consultar a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad**». Si no se adopta el código o resulta ineficaz, «**el Gobierno establecerá dichos requisitos de calidad reglamentariamente**».
- **109, centros de referencia:** el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), del Real Patronato sobre Discapacidad, son los centros estatales técnicos de referencia «**en lo referente a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal**» (109.1); las Comunidades Autónomas «**podrán determinar**» cuáles son los centros autonómicos de referencia (109.2).

Actualización de las cifras. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias «**para actualizar los aspectos cuantitativos de las obligaciones de accesibilidad**» del capítulo II del título VI (disposición final séptima, dos).

Radio y sonoro a petición. El título IV solo dice que los prestadores del **sonoro a petición** «**incorporarán gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos mediante catálogo**» (artículo 84).

Infracciones. Es **grave** el incumplimiento, **en un periodo ininterrumpido de un mes**, de las obligaciones de los artículos 102, 103, 104 o 105 (artículo 158, apartados 11 a 14). En Andalucía las sanciona el Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 66.3.c de la Ley 10/2018).

16.2.3 En la Ley 10/2018

Principios: la ley andaluza nombra la accesibilidad dos veces en el artículo 2.1: en la letra e), «**la garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual**», y en la j), «**La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas**».

Garantía general (artículo 6), sin cambios desde 2018: «**Se garantizará a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin que pueda existir discriminación por razón de discapacidad, circunstancias económicas, geográficas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social**» relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual.

16.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad

Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024, en vigor el 17 de febrero de 2024), **cuatro apartados**:

1. «**Se garantizará el acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.**»
2. Derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren «**una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista**», especialmente para las personas más vulnerables a contenidos estigmatizadores, «**como son las personas con discapacidad intelectual**».
3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la radio de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022, de 7 de julio».**
4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que la televisión de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos según métodos de lectura fácil.**

Cadena de redacciones: tres. Es el artículo que más ha cambiado de la rúbrica:

Redacción	Qué decía
Original (en vigor el 17/10/2018)	Siete apartados. El 9.1 « Se reconoce » el acceso universal. Cifras para la televisión autonómica , pública o privada: subtítulo del 100 % de los programas, un mínimo de 15 horas diarias de lengua de signos « y todas las correspondientes a programas informativos », y « al menos con 15 horas audiodescritas diarias » y todas las informativas; la pública, además, con intérpretes de signos « mediante personal especializado », también en los programas de entretenimiento . Cifras para la televisión local , pública y privada: 75 % de subtitulación y 8 horas diarias de signos y de audiodescripción, más todas las informativas, « según establece el calendario previsto en la disposición transitoria primera ». El 9.7 remitía a un reglamento de estándares de calidad, en doce meses
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo (en vigor el 13/03/2020)	Mantiene los siete apartados, pero quita las cifras de la televisión local y las remisiones al calendario
Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (en vigor el 17/02/2024)	Queda en cuatro apartados : «Se reconoce» pasa a « Se garantizará »; desaparecen todos los porcentajes y horas y el reglamento de calidad; el derecho sobre la radio se reconoce «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022»

Así que hoy el artículo 9 no contiene ninguna cifra.

16.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto

La disposición transitoria primera, «**Accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva y visual**», tiene **dos redacciones**; la vigente es la del **Decreto-ley 2/2020**, que el Decreto-ley 3/2024 no tocó. Sus apartados:

1. **Televisión pública autonómica.** Las obligaciones de accesibilidad «**a los que se refiere el artículo 9**» se harán efectivas «**a 31 de diciembre de cada año**» con este calendario:

Televisión pública autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	100 %	100 %	100 %	100 %
Horas diarias de lengua de signos	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas

2. Televisión privada autonómica:

Televisión privada autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	25 %	45 %	65 %	75 %
Horas diarias de lengua de signos	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas

En la redacción de 2018 este segundo calendario valía para la privada autonómica y para la pública y privada de ámbito local; el Decreto-ley 2/2020 dejó solo la **privada autonómica**.

3. «Se autoriza a la Consejería a la que esté adscrito el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior» (en 2018 la autorización era al órgano directivo).

4. Se **fomentará** que los prestadores elaboren un **plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional**, que **deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía**; los privados, los públicos locales y los comunitarios **«deberán haber elaborado»** ese plan en el plazo de **dieciocho meses** desde la entrada en vigor de la ley.

5. Los estudios de radio y televisión de Andalucía **«tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible»**, para el personal con diversidad funcional y para la ciudadanía invitada.

6. El órgano directivo competente **«podrá introducir reglamentariamente medidas de accesibilidad en las emisiones radiofónicas y en los contenidos publicitarios»**.

Las cifras andaluzas se cuentan en **horas diarias**; las de la Ley 13/2022, en **horas semanales**. No hay que cruzarlas. *Nota declarada: el apartado 1 de la disposición transitoria primera sigue refiriendo el calendario a las obligaciones «a los que se refiere el artículo 9», y desde 2024 el artículo 9 ya no contiene porcentajes ni horas; ninguna norma leída dice cómo se articulan hoy ese calendario, las cuotas del artículo 102.2 de la Ley 13/2022 y la habilitación del artículo 101.5 para obligaciones autonómicas adicionales. Este tema no lo resuelve.*

16.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1

- **c) «Garantizar la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, así como al interior de sus dependencias»**, conforme a la normativa de accesibilidad en la edificación.
- **h) «Garantizar el acceso universal al servicio de las personas con discapacidad auditiva y visual, así como alcanzar y mantener los porcentajes y valores de programación accesible a personas con discapacidad auditiva y visual establecidos en la disposición transitoria primera de la presente ley, de aplicación a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisiva en abierto de ámbito autonómico y local, tanto públicas como privadas.»** Y en radio, **«fomentar y posibilitar gradualmente»** la accesibilidad de los programas en las webs de los prestadores. Sin cambios desde 2018. *Nota declarada: la letra h) sigue nombrando la televisión local, y la disposición transitoria primera dejó de fijarle valores en 2020; el tema lo señala y no lo resuelve.*

- **i) Mantener las características de accesibilidad** de los contenidos cuando se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.

16.2.4 La Ley 18/2007

Accesibilidad (artículo 29 y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera):

- La RTVA y sus filiales **«favorecerán»** la integración de las personas con discapacidad auditiva y visual, con subtítulo y lengua de signos española para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas (29.1); **«producirán»** programas específicos accesibles, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas mayores (29.2); y fomentarán archivos comunes de subtítulo, lengua de signos y audiodescripción (29.3).
- Porcentajes: la totalidad de las programaciones generalistas de televisión digital terrestre de la sociedad filial de televisión **«tenderán a la inclusión de sistemas de subtítulo: el diez por ciento incorporarán servicios de emisión en lengua de signos española, y el diez por ciento de las programaciones incluirán servicios de audiodescripción»** (disposición adicional segunda).
- Calendario: la transitoria tercera fijó una progresión, sobre el tiempo semanal de emisión sin publicidad ni teletienda y a cada 31 de diciembre, que terminaba en 2015 con el 100 % de subtítulo y el 10 % de lengua de signos y de audiodescripción (en 2008, 50 %, 3 % y 3 %). El Consejo de Gobierno quedó autorizado a modificar ese calendario reglamentariamente, oído el Consejo Audiovisual.

El artículo 29 y la disposición adicional segunda conservan su redacción original; son los que el Contrato-programa invoca para la audiodescripción (punto 93, abajo).

16.2.5 Los informativos

- Carta del Servicio Público, artículo 13.9: **«Todos los programas de servicios informativos de noticias en televisión lineal serán subtítulos para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial auditiva en particular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable»**, incluidas las de la televisión híbrida HbbTV y los soportes web, en directo, grabados y «a petición».
- Contrato-programa 2024-2026, punto 12: los mismos informativos **«en todo soporte tecnológico serán subtítulos»** y **«Además, dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española»**; las prestaciones de accesibilidad de los informativos **«se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»**.

16.2.6 La programación en general

- Carta, artículo 25.1 (**«Accesibilidad audiovisual»**): los medios de Canal Sur asumirán **«un esfuerzo tecnológico, operativo y presupuestario»** para ofrecer medidas de accesibilidad de **«subtítulo, traducción a lengua de signos española, y audiodescripción»** [sic] para personas con diversidad funcional sensorial, en cumplimiento de la Ley 18/2007, la LAA y la LGCA; **«en cada plan anual de actuación en desarrollo del Contrato-Programa»** se concretan los porcentajes.
- Contrato-programa, apartado 3.17, **«Accesibilidad para las personas con diversidad funcional»**:
 - Punto 93: Canal Sur mantendrá durante la vigencia del Contrato-programa **«el cumplimiento del 100% de subtítulo de la programación televisiva lineal para personas sordas»**; **«Conforme a la Ley 18/2007 en su artículo 29 y Disposición Adicional Segunda»** cumplirá **«con el servicio de audiodescripción»** y **«con el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal»**.

televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita», en progresión hacia los parámetros del artículo 9 de la LAA «en concordancia con el artículo 102.2 de la Ley 13/2022».

- Punto 94: los servicios de la OTT Canal Sur Más y demás soportes a petición **«tenderán progresivamente»** a los valores del artículo 104.1 de la LGCA.
- Punto 92: la expansión de la accesibilidad por la TDT híbrida HbbTV, **«por medio del ‘botón rojo’»,** y en webs y aplicaciones conforme al **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.**

Los requisitos técnicos de calidad del subtítulo y la audiodescripción se remiten a la **normativa de calidad española UNE** (artículo 101.1.d LGCA), sin que la ley nombre ninguna norma concreta. En el catálogo de AENOR constan en vigor, sobre esas dos materias, estas normas UNE:

Norma	Título	Edición	Estado
UNE 153010:2012	Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva	30-05-2012; anula la UNE 153010:2003	En vigor
UNE 153020:2005	Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías	26-01-2005	En vigor

Qué dicen esas normas no puede leerse en su texto, que es de pago: lo que sigue en los epígrafes 2 y 3 es la síntesis publicada por la Universidad de Burgos (Unidad de Atención a la Diversidad, *Guía para elaborar Material Multimedia Accesible*, 2020), una guía universitaria pensada para vídeos docentes. Se cita como síntesis, no como la norma.

16.3 Subtitulado

16.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve

La guía de Burgos define los subtítulos como **«un tipo de traducción audiovisual consistente en presentar un texto escrito, normalmente en la parte inferior de la pantalla, sincronizado con el audio del diálogo de los personajes»**, y los articula en torno a **«tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los subtítulos»**, que el buen subtítulo integra **«teniendo en cuenta aspectos como la velocidad lectora del espectador y el tiempo de permanencia en pantalla»** (p. 3).

No sirven sólo a las personas sordas: también **«Facilitan el acceso a la información en entornos en los que no se puede acceder al audio, bien porque se encuentren en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (pp. 3-4).

16.3.2 Abiertos y cerrados

«los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee. Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.» (p. 4).

Para la realización la diferencia es de señal (oficio): el subtítulo abierto entra en la imagen de programa como un rótulo más, por el grafismo o por una llave del mezclador (temas 9 y 12), y lo ve todo el mundo; el cerrado no pasa por el mezclador de vídeo, viaja como un servicio aparte y lo activa el espectador. En la emisión, el subtítulo de accesibilidad es el cerrado; el abierto se reserva a lo que tiene que ver todo el mundo, como la traducción de un total en otro idioma o de uno poco inteligible.

16.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos

La guía presenta «**algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010**», y los clasifica en «**aspectos visuales, temporales, sonoros y de identificación de los personajes**» (p. 4).

Aspectos visuales (pp. 4-5):

Aspecto	Criterio
Posición y líneas	«Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.»
Diálogos	«En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.»
Caracteres	«El máximo número de caracteres por línea es 37.»
Información contextual	«La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.»
Partición	«No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.»
Pausas	«Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.»
Tipografía y corrección	«La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.» «Los subtítulos deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente.» «No reproducir las abreviaturas.»
Mayúsculas	«Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.»
Cursiva	«La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla.» También títulos de películas o libros, letras de canciones y términos en otro idioma
Números	«Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.»
Otras	«Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.» «Emplear siglas y acrónimos y las formas cortas de entidades u organismos.» «Utilizar los pronombres siempre que se pueda.» «Los subtítulos, en la medida de lo posible, deben ser literales.»

Colores. «Según la norma UNE 153010, ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual». En orden de legibilidad (p. 5):

1. Carácter amarillo sobre fondo negro.
2. Carácter verde sobre fondo negro
3. Carácter cian sobre fondo negro
4. Carácter magenta sobre fondo negro
5. Carácter blanco sobre fondo negro
6. Carácter rojo sobre fondo blanco
7. Carácter azul sobre fondo blanco
8. Carácter azul sobre fondo amarillo

El mismo orden sirve para los personajes: «**el personaje principal estaría subtítuloado con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente**» (p. 5).

Aspectos temporales (p. 6):

Aspecto	Criterio
Velocidad	«La velocidad de exposición del texto debe seguir el ritmo original y facilitar una lectura cómoda. La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.»
Sincronía	«Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.»
Permanencia	«Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.»
Mínimo y máximo	«Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.»

Efectos sonoros (p. 6): «Las voces en off, es decir, las emitidas por personajes que no salen en pantalla, también se subtitulan y si es posible, en cursiva.» Y hay que «Describir los efectos sonoros (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas) que sean relevantes para la comprensión del vídeo, haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.»

Identificación de los personajes (pp. 6-7): se identifican «mediante colores (combinación de colores para caracteres y fondos), o su nombre entre paréntesis al principio de su dialogo», y la técnica se elige «según el siguiente orden de prioridad»: uso del color, uso de etiquetas, uso de guiones. «Si se usan colores para identificar a los personajes, se debe mantener dicha asignación.» Las etiquetas «deben anteceder al subtítulo y contener el nombre o algún dato para identificar al personaje», y «El uso de guiones en los diálogos, se debe utilizar solo cuando exista riesgo de confusión entre personajes.»

Nota declarada: la guía se contradice en un punto. En los aspectos visuales dice que la información contextual va entre paréntesis y que las mayúsculas sólo se usan para el título y para el texto que está en mayúsculas en el original; en los efectos sonoros dice que «La información contextual se subtitula en mayúsculas y entre paréntesis». Sin el texto de la norma no se puede saber cuál recoge la UNE; este tema no lo resuelve.

Dos cuentas que el tribunal puede pedir (cálculo propio con los valores de la guía): a 15 caracteres por segundo, un subtítulo de dos líneas llenas ($2 \times 37 = 74$ caracteres) necesita unos 5 segundos, dentro del máximo de seis; uno de una línea llena (37 caracteres), unos 2,5 segundos, por encima del mínimo de un segundo. Esas cifras son sólo el tiempo mínimo de lectura que sale de la velocidad; si la pregunta es cuánto permanece en pantalla un subtítulo de una línea según la guía, la respuesta es la de la tabla: «unos tres segundos» (y no más de seis el de dos líneas).

16.3.4 En diferido y en directo

Las normativas de subtitulado distinguen, según un artículo universitario sobre accesibilidad en los medios (Oncins, *Magazin*, n.º 27, 2019), «tres aspectos fundamentales que son los destinatarios (personas sordas y/o con discapacidades auditivas), opcionalidad (abierto o cerrado) y la codificación de tiempo (en directo o en diferido)». El subtítulo en diferido se prepara sobre la pieza ya montada; el de directo se produce mientras se emite, y «implica mayores desafíos para los profesionales, especialmente para discursos sin guion».

Las técnicas del directo, según ese mismo artículo, que cita un informe de la Unión Europea de Radiodifusión de 2019:

- **Rehablado:** «el rehablado es la técnica más utilizada por las televisiones para la creación de subtítulos en directo». Una persona (el rehablador) repite o reformula lo que se dice y un programa de reconocimiento de voz lo convierte en texto que se emite a la vez que el discurso original.
- **Otras:** «Otras técnicas incluyen la estenotipia, la velotipia u otros sistemas de teclado rápido.»

Cuánto retardo tiene el subtítulo en directo respecto a la imagen, y qué valores da la UNE 153010 para el directo, no se han podido confirmar en una fuente leída. Cómo subtítulo Canal Sur sus directos tampoco consta en un documento publicado.

16.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT

En la TDT el subtítulo cerrado no va en la imagen: viaja en la emisión como un servicio aparte que el receptor muestra si el espectador lo activa. Hay dos tipos, según un folleto del CESyA (*Los subtítulos en la TDT*; no lleva fecha impresa, y su fichero es de 2010):

- **Teletexto:** sus subtítulos «se caracterizan por estar contenidos en una caja negra».
- **DVB:** «un subtítulo más avanzado que el de teletexto: el subtítulo DVB (Digital Video Broadcast). Este nuevo subtítulo permite utilizar más colores, tipografías y formatos de texto.»

El subtítulo DVB lo define la norma europea ETSI EN 300 743 (versión 1.6.1, de octubre de 2018, *Subtitling systems*), que «**specifies the method by which subtitles, logos and other graphical elements may be coded and carried in DVB bitstreams**»: los subtítulos se codifican como elementos gráficos, con sus colores definidos por tablas de consulta (CLUT), y se transportan en el flujo de transporte MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1). El folleto añade que para verlos en todos los canales el receptor debe ser «**compatible con ambos tipos de subtítulo**». Qué tipo emite hoy Canal Sur no consta: el folleto, de hacia 2010, decía que «**la mayoría de canales autonómicos**» aún no emitía subtítulos DVB, y ese dato no se ha actualizado.

16.3.6 El subtítulo y la realización

Nada de lo que sigue lo fija una norma leída para la realización; son consecuencias de los criterios anteriores y de la guía del CNLSE (epígrafe 4), y se dice cuándo es oficio.

- *El sitio.* Los subtítulos van «**centrados en la parte inferior de la pantalla**» y ocupan dos líneas, excepcionalmente tres (síntesis de la UNE 153010, arriba). Es la misma zona en la que suelen ir los rótulos de identificación: en un programa que se va a subtitular, el grafismo no debe tapar esa zona, o el subtítulo tiene que poder desplazarse (oficio). Con lengua de signos en pantalla, la guía del CNLSE pide que el subtítulo y la lengua de signos «**deben distribuirse en la pantalla de forma que no se interfieran entre ellos**» y que «**tanto el subtítulo como el signado ocuparán espacios diferenciados**» (recomendaciones 6.1 y 6.3.1).
- *Los cortes.* Como las entradas y salidas deben coincidir «**con los cambios de plano**», en un programa en diferido el subtítulo que cruza un corte se nota; en el directo, el subtítulo llega cuando llega y no se puede ajustar al corte (oficio). Cuánto retardo tiene el subtítulo en directo no se ha confirmado en una fuente leída (arriba).
- *El sonido que se subtitula.* El rehablado parte de lo que se oye: varias voces a la vez, una locución pisada por la música o un total mal captado dificultan el subtítulo en directo igual que dificultan la escucha (lectura propia, coherente con la técnica descrita arriba). El orden de las intervenciones en una tertulia es también accesibilidad.
- *Los informativos.* Todos los informativos de noticias de la televisión lineal van subtitulados (Carta, artículo 13.9, y Contrato-programa, punto 12, en el epígrafe 1), y buena parte de su contenido es directo: el subtítulo de un informativo es, en gran medida, subtítulo en directo.
- *Rótulos y subtítulos.* Un rótulo con información que no se dice en voz no lo recibe quien no ve la pantalla, y un subtítulo que tapa un rótulo deja sin él a quien sí la ve; la realización decide el momento de cada uno (oficio).

Qué sistema de subtítulo usa Canal Sur, quién lo hace y en qué formato lo recibe la emisión no consta en ningún documento publicado de la RTVA.

16.4 Audiodescripción

16.4.1 Qué es

«La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en aportar una descripción oral de los elementos puramente visuales de un video, tales como escenarios, acciones, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, para que las personas con discapacidad visual y ciegas tengan acceso a la narrativa, mediante audio.» (guía de Burgos, p. 7).

«Se realiza de manera que pueda insertarse entre los diálogos y las narraciones, sin interferir el audio original.» Y tiene su vocabulario propio: «Cada frase o locución de la audiodescripción se denomina "bocadillo informativo" o "unidades descriptivas" y los espacios en los que se insertarán se denominan "huecos de mensaje".» (p. 7). La guía remite los requisitos a «la norma UNE 153020 de Audiodescripción para personas con discapacidad visual» (p. 7), la UNE 153020:2005 del epígrafe 1.

Nota declarada: la misma guía dice que, si no hay pausa suficiente, «el video se detiene para poder describir la imagen». Eso vale para un vídeo docente en una web, no para una emisión de televisión, y este tema no lo da como criterio.

16.4.2 Cómo se hace

A diferencia de los subtítulos, «la audiodescripción requiere la elaboración de un guión y análisis previo ya que no todas las obras audiovisuales permiten una buena audiodescripción» (p. 8). El proceso que describe la guía tiene tres pasos: un primer visionado «en el que se analiza la existencia de "huecos de mensaje"»; después «se elabora el guion con las "unidades descriptivas" que va narrar el locutor»; y al final hay que previsualizar el vídeo, «preferentemente por una persona que no sea el narrador» (p. 8).

El guion (p. 8):

- «La información contenida en los "huecos de mensaje", debe ser adecuada para no provocar cansancio o poca información al oyente.»
- «El Idioma debe ser el mismo que el de la banda sonora del video.»
- «El guión será adecuado para el tipo de obra y a las necesidades del público al que se dirige.»
- «Tiene que cumplir con las normas gramaticales, usar adjetivos concretos y emplear un lenguaje fluido y sencillo.»
- «No revelar o descubrir la trama y transmitir la información de forma objetiva.»
- «Evitar referencias que requieran el sentido de la vista», del estilo de «"tal y como aparece aquí"».

La locución (pp. 8-9, que la guía toma de Valentín Sama Rojo, 2012):

- «Garantizar la correcta ecualización de la pista que contiene la audiodescripción con la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo.»
- «Realizar la grabación visualizando las imágenes que se están describiendo.»
- «Es preferible la utilización de locutores profesionales.»
- «Seleccionar la voz de la audiodescripción acorde con la obra: si en el vídeo predominan las voces femeninas, la audiodescripción la realizará con una voz masculina y viceversa.»
- «Utilizar una locución neutra, dicción correcta, evitando entonaciones que transmitan emociones.»

16.4.3 La audiodescripción y la realización

Oficio, coherente con lo anterior:

- *Los huecos los deja la realización.* Los huecos de mensaje son los silencios de diálogo y de locución. Un programa con palabra o música continuas deja pocos, y uno realizado con pausas de imagen sin voz deja más. La ley exige que las horas audiodescritas incluyan películas, películas para televisión y series (artículo 102.2.c LGCA, en el epígrafe 1), y no nombra los informativos, que sí nombra para la lengua de signos.
- *Lo que sólo se ve.* La audiodescripción traduce en palabras «**los elementos puramente visuales**». Cuando la información de un programa está sólo en la imagen (un rótulo, un gráfico, un gesto), quien no ve la pantalla la pierde si nadie la dice ni la audiodescribe; la realización que hace decir en voz lo esencial facilita el trabajo del guion de audiodescripción (lectura propia).
- *Una pista aparte.* La guía de Burgos habla de «**la pista que contiene la audiodescripción**» y de «**la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo**» (arriba): son dos pistas que se ecualizan entre sí. Cómo se emite la audiodescripción en la TDT de Canal Sur no se ha confirmado en una fuente leída.
- *El montaje definitivo.* En una pieza postproducida, si cambia el montaje de un programa ya audiodescrito, los bocadillos dejan de caer en sus huecos: la audiodescripción se revisa con el montaje definitivo.

Quién audiodescribe en Canal Sur y con qué medios no consta en un documento publicado de la RTVA.

16.5 Lengua de signos

La LGCA fija las horas (quince semanales para el servicio público, artículo 102.2.b) y pide que los contenidos signados sigan los criterios de calidad del CNLSE (101.1.e), todo en el epígrafe 1; el Contrato-programa compromete la lengua de signos en la primera emisión de la producción propia interna (punto 93, en el mismo epígrafe). Lo que falta es la ley de la lengua de signos y cómo se pone en pantalla.

16.5.1 La Ley 27/2007, de lenguas de signos

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, reconoce y regula la lengua de signos española «**como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla**», reconoce la lengua de signos catalana en su ámbito, y regula los «**medios de apoyo a la comunicación oral**» (artículo 1). Distingue así dos caminos, con dos artículos gemelos para los medios de comunicación, los dos con la rúbrica «**Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información**»:

Artículo	Para qué	Qué dice
14.1 (lengua de signos)	Personas usuarias de la lengua de signos	« Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas. »
23.1 (medios de apoyo a la comunicación oral)	Personas que usan los medios de apoyo, como el subtítulo	« Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral. »

Dos verbos que se preguntan: «garantizarán» en el 14.1 y «promoverán» en el 23.1. Y el sujeto de los dos son los poderes públicos, no el medio: la obligación directa del prestador está en la LGCA. El 14.1 tiene dos redacciones: la original de 2007 decía «**promoverán**»; el «**garantizarán**» es la redacción vigente desde el 3 de agosto de 2011, dada por el artículo 2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cambió también el apartado 3 (de «lengua de signos española» a «lenguas de signos españolas»). El apartado 6 es de la redacción original. El artículo 23 conserva su redacción de 2007.

Lo demás que toca a un medio:

- Campañas institucionales: accesibles (14.2) y, en el 23.2, **«mediante la incorporación del subtítulo»**.
- Emergencias: **«Los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plenamente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.»** (14.6). Aquí el verbo es «deberán».
- Espacios electorales: los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales facilitarán que **«las informaciones institucionales y los programas de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical»**, sean plenamente accesibles **«mediante su emisión o distribución a través de medios de apoyo a la comunicación oral»** (22.1).
- Quién signa: el **«Intérprete de lengua de signos»** es el **«Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.»** (4.i); los medios de apoyo a la comunicación oral son **«aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.»** (4.c).

16.5.2 La Ley 11/2011 de Andalucía

La Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía, tiene una sola redacción, aplicable desde el 15 de enero de 2012.

- Medios de comunicación (16.1): **«Las Administraciones Públicas andaluzas garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, usuarias de la LSE y de la lengua oral.»**
- Soportes audiovisuales (16.3, segundo párrafo): **«Se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales, como materiales didácticos y de difusión e información que incluyan la LSE, la subtitulación y la audiodescripción.»**
- Actos (16.4): en los congresos, jornadas y otros eventos organizados o subvencionados por las Administraciones andaluzas y otras entidades a los que asistan estas personas, se facilitará su accesibilidad con intérpretes, guías-intérpretes o medios de apoyo, previa solicitud, y **«se garantizarán las condiciones técnicas adecuadas para el desempeño de los puestos de interpretación y guía-interpretación.»**
- Definiciones (artículo 5) que sirven al tema: **«(n) Subtitulado: Recurso de apoyo a la comunicación oral que transcribe a texto el mensaje hablado, garantizando el máximo acceso a la información de la persona sorda, con discapacidad auditiva o con sordoceguera.»**; **«(ñ) Audiodescripción: Servicio de apoyo a la comunicación audiovisual consistente en un conjunto de técnicas y habilidades aplicadas para compensar**

la carencia de captación de la parte visual de un contenido audiovisual suministrando a las personas con discapacidad visual una adecuada información sonora por medio de la traducción, explicación o narración de los elementos visuales relevantes, con objeto de que perciban dicho contenido como un todo armónico y de la forma más aproximada posible a como lo percibe una persona sin discapacidad visual.»; y en la h), además del intérprete de LSE, el «teleintérprete de LSE es la persona profesional que interpreta y traduce la información a distancia».

La Ley 11/2011 no fija cuotas para la RTVA: las horas están en la LGCA y en la LAA (epígrafe 1).

16.5.3 Cómo se pone la lengua de signos en pantalla: la guía del CNLSE

La fuente es la *Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión* (Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, 2017). Es una guía de buenas prácticas, no una norma; en el grupo que la elaboró figuran la FORTA y RTVE. La LGCA remite la calidad de los contenidos signados a los criterios del CNLSE (artículo 101.1.e), pero ninguna norma leída convierte esta guía en obligatoria. Los apartados se citan por su número en la guía.

Tres modalidades (capítulo 5), según un informe del CNLSE de 2015: «(a) Copresentación en lengua de signos española, b) Lengua de signos española insertada en la imagen con audio y c) Lengua de signos como imagen principal)» [sic, paréntesis del original].

Modalidad	Qué es	Lo que dice la guía
Copresentación (5.1)	Dos presentadores con la misma relevancia en el mismo espacio; uno habla y el otro signa	«no se emplea en la actualidad en España»; «puede resolver las necesidades de accesibilidad en espacios que puntualmente lo precisen, por ejemplo si hay invitadas personas sordas o sordociegas usuarias de la lengua de signos al programa en entrevistas, coloquios o concursos»
Imagen principal (5.2)	La lengua de signos es el contenido del programa, no la interpretación de una lengua oral	Programas hechos en lengua de signos
Insertada en la imagen (5.3)	El intérprete sobre la imagen del programa, en silueta (5.3.1) o en ventana (5.3.2)	Es la modalidad de interpretación de un programa hablado

La **silueta**: «la persona que signa se recorta contra el fondo de la imagen». «Tiene la ventaja de que oculta únicamente la parte de la imagen del programa que se corresponde con la persona que signa, a diferencia de la introducción de una ventana, que ocupa una superficie mayor en pantalla»; su inconveniente, que si la piel del intérprete se parece al fondo «la ausencia de contraste puede disminuir la legibilidad»; y «Esta modalidad requiere la utilización de la técnica de croma o chroma-key». La preferencia de los usuarios, según el informe del CNLSE de 2015 que resume la introducción de la guía: «la preferencia por la silueta del intérprete frente a la ventana».

Recomendaciones generales (6.1, «Visión general») que tocan a la realización:

- «El servicio de interpretación en lengua de signos debe ser configurable, esto es, cada persona usuaria debe poder elegir la apariencia gráfica del servicio, así como activarlo y desactivarlo, en la medida en que las posibilidades tecnológicas lo permitan.»

- **«Si un programa se ha ofrecido con lengua de signos en su emisión lineal en televisión, el servicio de lengua de signos debe preservarse en futuras formas de explotación del contenido»**, como la televisión a la carta o las aplicaciones de televisión conectada.
- Con subtítulos: **«el subtítulado y el signado no son incompatibles entre sí, lo más recomendable es que compartan espacio en la pantalla, en ningún caso uno puede sustituir al otro.»**
- Sincronía: la señal de vídeo del intérprete y el audio que interpreta **«deben estar aproximadamente sincronizadas»**, aunque **«la interpretación simultánea se caracteriza por un desfase»**.

Recomendaciones técnicas (6.2):

- **«La adquisición y el procesamiento de la señal de vídeo deben preservar el contraste entre el color de piel de la persona que signa y su ropa, así como con el fondo.»**
- En silueta, **«una correcta iluminación del set de grabación con al menos cinco puntos de luz (dos para el fondo chroma y tres para la persona que signa)»**, y una obturación que elimine el desenfoque de manos y brazos y reduzca la aparición del verde del croma: **«unos valores de velocidad de obturación inferiores a 1/125 s suelen resultar adecuados, si bien es recomendable un valor de 1/250 s»**; para compensar la luz que se pierde, **«se puede modificar la apertura del iris»**.
- **«es recomendable utilizar formatos progresivos en lugar de formatos entrelazados»**.
- **«La composición del vídeo del programa y de la lengua de signos debe tener en cuenta las precauciones habituales relacionadas con los márgenes de seguridad»** para que el signado no salga recortado en el televisor (las zonas seguras, en el tema 12).

Composición de la pantalla (6.3.1):

- Tamaño: **«no es sencillo establecer un tamaño mínimo por defecto para la persona que signa que sea válido en cualquier circunstancia, si bien algunos documentos como el informe de CENELEC y las directrices de provisión de servicios de accesibilidad de Ofcom establecen un tamaño mínimo de 1/6 de la pantalla.»** Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid que cita la guía, en definición estándar la ventana **«habría de ser de al menos 1/3 del total»** de las columnas, y en alta definición (720p y 1080i) puede **«situarse en 1/4 parte de las columnas»**. El tamaño debe bastar, según el informe de CENELEC de 2003 que la guía resume, para mostrar todos los movimientos del tronco, los brazos, las manos, los dedos, los hombros y el cuello y las expresiones faciales, y para permitir la lectura labial.
- Lado: **«Se recomienda que el servicio de lengua de signos se incorpore en la parte izquierda de la pantalla, de no ser posible la personalización, de acuerdo con las preferencias mostradas de los usuarios.»**
- Personas sordociegas: **«pueden requerir un tamaño mayor de la persona que signa y una ventana cuyo fondo sea liso y de color oscuro»**.
- Relevancia del signado: **«En la composición deben prevalecer las implementaciones que den relevancia a la lengua de signos respecto a la señal del programa, pudiendo esta situarse en una ventana detrás del intérprete (parcialmente ocluida).»**
- Género: **«distintos géneros pueden requerir distintas composiciones de la lengua de signos. Así, algunas obras audiovisuales requerirán minimizar el área de la pantalla ocupada por la lengua de signos, mientras que otros programas no tendrán requisitos estrictos en este sentido.»**
- **«Se recomienda hacer desaparecer la figura del signante mientras no haya contenido verbal que traducir»**.
- **«Observar escrupulosamente que ningún detalle ni del grafismo, mosca, simbología, señalética, invada el espacio reservado a la lengua de signos.»**

- Interacción: «Se recomienda, a su vez, que la persona que signa interaccione con lo que aparezca en pantalla (por ejemplo, señalando a personajes o identificando elementos gráficos presentes), de modo que se logre una mayor integración entre el servicio de lengua de signos y la obra audiovisual.»
- «Tener en cuenta que ambas ventanas (signado y contenido) se ubiquen a la misma altura».

Apariencia del intérprete (6.3.2): ropa con «un alto contraste con su color de piel» y de «un color y una textura uniformes», sin elementos que provoquen efectos en la señal («por ejemplo, líneas finas muy juntas»); «La persona que signa no debe llevar joyas ni otros objetos de adorno que puedan distraer la atención o provocar reflejos y brillos.» Para personas sordociegas, «ropa de color oscuro».

Puesta en escena y captación (6.3.3), la parte que más toca a la realización:

- Fondo configurable si la técnica lo permite; si no, «liso y homogéneo, ofrecer un buen contraste con el color de la piel de la persona que signa y no resultar brillante»; para personas sordociegas, oscuro, «preferentemente de un tono azul oscuro».
- El intérprete «debería contar con una visión completa del conjunto (en función del programa o de la obra audiovisual), monitores de apoyo, una señal de audio de calidad y algún sistema de comunicación visual o sonoro para sincronizar la lengua de signos», y «debe poder estar en contacto con el personal técnico antes y durante el signado». Y: «en programas con interpretación de lengua de signos en directo la realización debe tener en cuenta la demora que se produce en la interpretación».
- Encuadre: «El encuadre debe coincidir con el espacio sónico, el espacio en el que se articula la lengua de signos: en la parte superior necesita un palmo de aire por encima de la cabeza, en los laterales, espacio suficiente como para que quepan los brazos flexionados por el codo, y en la parte inferior el límite podría ser la altura en la que se colocan los bolsillos (un plano medio largo).»
- Cámara: «Se recomienda un plano frontal, con la cámara a la altura de los ojos de la persona que signa.» El semiperfil, usado a veces para ocupar menos pantalla, «hace que se superpongan las manos, disminuyendo la inteligibilidad para las personas sordociegas».
- Luz: buena iluminación del rostro y del cuerpo «sin exceso de luz», sin «sombras en el rostro de la persona que signa cuando sus manos cruzan por delante de él» y sin «sombras en el fondo».

Señalización (6.4): los programas con lengua de signos «deben estar convenientemente identificados», en pantalla, en el teletexto, en las miniguías y en la EPG; la guía propone un icono. La LGCA pide lo mismo a las guías electrónicas de programación (101.1.h, en el epígrafe 1).

16.5.4 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet

Para el vídeo con lengua de signos en redes informáticas la guía de Burgos cita la UNE 139804, «Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas» (2007), y recoge de ella, entre otras, estas características (pp. 9-11): «El vídeo se debe grabar a un mínimo de 25 imágenes por segundo.» «La ventana del intérprete deberá tener una resolución mínima de 256 x 192 píxeles, aunque se recomienda utilizar una resolución de 352 x 288 píxeles.» «Utilizar una tasa mínima de bits de 240 kbps.» Y en la puesta en escena: «En lengua de signos hay determinados signos que se realizan por debajo de la cintura o por encima de la cabeza por lo que es importante cubrir toda el área de signado.» Ni el texto de la UNE 139804 ni su vigencia en el catálogo de AENOR se han comprobado; son mínimos pensados para la red de 2007, no para la emisión.

16.5.5 La lengua de signos y la realización

Lo que la guía del CNLSE deja a la realización, ordenado como se prepara un programa con intérprete (la ordenación es propia; cada dato, de la guía):

Fase	Qué se decide	Criterio
Composición	Silüeta o ventana; lado; tamaño; sitio del subtítulo; peso del signado frente a la señal del programa	Que prevalezca la relevancia de la lengua de signos (la señal del programa puede ir en una ventana detrás del intérprete, parcialmente ocluida); la composición según el género (en unos, minimizar el área del signado; en otros, sin requisitos estrictos); silüeta preferida por los usuarios; izquierda si no es configurable; al menos 1/6 de la pantalla según CENELEC y Ofcom; espacios diferenciados para subtítulo y signado; ningún grafismo ni mosca en el espacio del intérprete; ventanas a la misma altura; márgenes de seguridad
Plató del intérprete	Fondo, luz, ropa	Fondo liso, homogéneo, no brillante (croma en silüeta); al menos cinco puntos de luz en croma; sin sombras en rostro ni fondo; ropa lisa y contrastada, sin joyas
Cámara	Plano, altura, obturación, formato	Plano medio largo con un palmo de aire; frontal, a la altura de los ojos; 1/250 s recomendado; progresivo mejor que entrelazado
Directo	Retorno y comunicación	Visión del conjunto, monitores, audio de calidad, comunicación con el personal técnico antes y durante; contar con la demora de la interpretación
Emisión	Cuándo aparece y cómo se integra	Hacer desaparecer al intérprete cuando no hay texto que traducir; que el intérprete interactúe con lo que hay en pantalla (señalar personajes, identificar gráficos); señalar el programa en pantalla y en la EPG

Dos consecuencias de oficio, no de la guía: el retorno del intérprete es un retorno más del control (el tema 11 estudia los retornos), y el plano que no puede tapar el intérprete (un gráfico, un marcador, un rótulo) se compone contando con la ventana desde el ensayo, no en el directo.

La guía del CNLSE (2017) describe la emisión simultánea del mismo programa por dos canales, uno de ellos con lengua de signos, y añade: «**Esta es el modo escogido por la televisión autonómica andaluza Canal Sur para ofrecer el servicio de lengua de signos en toda su programación a través de su segundo canal**» [sic] (5.3). En su repaso histórico, la misma guía recuerda que el espacio «Telesigno», creado en 1993 por la productora Signovisión y emitido primero en Euskal Telebista, pasó en 1994 a Canal Sur, «**donde continuó en su parrilla de programación hasta 2012**», y que «**En octubre de 2012, Canal Sur decide convertir Canal Sur 2 en una cadena dedicada a dotar de accesibilidad los contenidos ofrecidos en su canal principal. De esta forma, Canal Sur incorporó la interpretación en lengua de signos española para toda su programación.**» Son datos de la guía, de 2017. Si sigue siendo así, y cómo incorpora Canal Sur hoy la lengua de signos (silüeta o ventana, lado, tamaño, plató del intérprete), no consta en un documento publicado de la RTVA.

16.6 Protección de menores

La protección de los menores llega a la realización por dos lados: qué se emite y cuándo (calificación por edades, franjas, contenidos perjudiciales) y cómo aparecen los menores en pantalla (consentimiento, identificación). El derecho a la propia imagen, en general, se estudia en el tema 17.

16.6.1 En la Ley 13/2022

El núcleo es el **capítulo I del título VI, «Protección de los menores»**, artículos 95 a 100. Como el título VI regula las obligaciones de los prestadores del servicio **televisivo**, la radio tiene su propio artículo, el 83. Y completan la rúbrica varias reglas de comunicaciones comerciales (la protección de los menores del artículo 124, las franjas de la publicidad de esoterismo, juego y alcohol del artículo 123 y las de los programas infantiles de los artículos 129, 131 y 138) y dos piezas del título I: la alfabetización mediática de los menores (10.4) y los códigos de conducta obligados sobre menores (15.4, letras c a f).

16.6.1.1 Artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual

1. Derecho a que **su imagen y su voz no se utilicen** en los servicios de comunicación audiovisual **sin su consentimiento o el de su representante legal**, de acuerdo con la normativa vigente.
2. **«Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»**
3. Sus datos personales **«no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento»**; y, **«Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso el tratamiento de datos de menores quedará sometido a lo previsto en la normativa de protección de datos»**, en particular al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679 y al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018.

16.6.1.2 Artículo 96. Códigos de conducta en informativos

La autoridad audiovisual competente **promoverá** entre los prestadores televisivos, lineales y a petición, códigos de conducta para dar un tratamiento adecuado a los menores **en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad** en los que:

- a) **«Se informe de que un menor de edad se ha visto involucrado, de cualquier modo, en una situación de riesgo o violencia, incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito.»**
- b) **«Aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad.»**

16.6.1.3 Artículos 97 y 98. Descriptores y calificación por edades

- **Descriptores (97):** los prestadores **facilitarán información suficiente** sobre los programas y **utilizarán un sistema de descriptores adoptado mediante acuerdo de corregulación, garantizando su utilidad en cualquier dispositivo.**
- **Calificación obligatoria (98.1):** los prestadores televisivos, lineales o a petición, **están obligados a que los programas emitidos dispongan de una calificación por edades, visible en pantalla mediante indicativo visual y fácilmente comprensible para todas las personas.**
- **Acuerdo de corregulación estatal (98.2):** la CNMC **«firmará un acuerdo de corregulación»**, entre otros, con los prestadores televisivos y de plataformas, **garantizando la participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones representativas de los usuarios de los medios.**
- **Informe preceptivo (98.3):** si ese acuerdo puede afectar a la calificación y a la recomendación por edad, la CNMC pedirá informe preceptivo a la autoridad audiovisual competente, al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y a los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

- **La pieza autonómica (98.7):** «Las autoridades audiovisuales competentes de ámbito autonómico podrán formalizar acuerdos de corregulación con los prestadores del servicio de comunicación audiovisual autonómico, con objeto de coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo.» Es potestativo («podrán»).

Mientras no se apruebe el acuerdo de corregulación del artículo 98.2, la **disposición transitoria segunda** manda calificar y recomendar los programas por edad conforme a unos criterios que distinguen: apta para todos los públicos, +7, +12, +16, +18 y X.

16.6.1.4 Artículo 99. Contenidos perjudiciales

Información (99.1). Todos los prestadores televisivos —lineales en abierto y de acceso condicional, y a petición— facilitarán a los usuarios «**información suficiente e inequívoca**» sobre la naturaleza potencialmente perjudicial de los contenidos, «**mediante la utilización de un sistema de descripción del contenido, advertencia acústica, símbolo visual o cualquier otro medio técnico**», de acuerdo con el acuerdo de corregulación del artículo 98.2.

Obligaciones según el tipo de servicio:

Servicio	Obligaciones
Lineal en abierto (99.2)	a) Se prohíbe la emisión de escenas de violencia gratuita o pornografía . b) Otros contenidos perjudiciales exigen que el prestador « forme parte del código de corregulación que se prevé en el artículo 98.2 y disponga de mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital ». c) Los programas « No recomendada para menores de dieciocho años » solo podrán emitirse entre las 22:00 y las 6:00 horas
Lineal de acceso condicional (99.3)	Formar parte del código de corregulación y proporcionar control parental o codificación digital
A petición (99.4)	Incluir los contenidos con pornografía o violencia gratuita en catálogos separados , formar parte del código de corregulación y proporcionar control parental o codificación digital

Obsérvese la asimetría: la violencia gratuita y la pornografía están prohibidas en el lineal en abierto; en el a petición, en cambio, se separan en catálogos.

Las tres franjas horarias:

Contenido	Franja permitida
Programas calificados « No recomendada para menores de dieciocho años » (99.2.c)	Entre las 22:00 y las 6:00 horas
Programas relacionados con el esoterismo y las paraciencias , basados en la participación activa de los usuarios (99.5)	Entre la 1:00 y las 5:00 horas
Programas de juegos de azar y apuestas (99.6)	Entre la 1:00 y las 5:00 horas

En los programas de esoterismo el prestador tiene **responsabilidad subsidiaria sobre los delitos que puedan cometerse y los daños que puedan causarse** a través de ellos (99.5).

La limitación horaria del juego tiene **dos salvedades** (99.6):

- los **sorteos de modalidades o productos de lotería** cuya comercialización está reservada en exclusiva a los operadores designados por la **Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego**, «o por la **correspondiente legislación autonómica**», que pueden emitirse sin limitación horaria;

- los **juegos de concursos** emitidos por esos mismos prestadores, **siempre que estén «conexos o subordinados a la actividad ordinaria de esos prestadores y, además, no se utilice su difusión para promocionar, de forma directa o indirecta, ninguna otra actividad de juegos de azar o de apuestas».**

16.6.1.5 Artículo 100. Contenido especialmente recomendado

La autoridad audiovisual competente **pondrá en marcha actuaciones** para fomentar la producción y emisión de programas **especialmente recomendados para menores**, adaptados a su edad, madurez y lenguaje, que promuevan su desarrollo y bienestar integral.

16.6.2 En la Ley 10/2018

El principio está en el **artículo 2.1.e)**: «**La protección de la infancia, la juventud y las personas con discapacidad**». Pero en esta rúbrica la ley andaluza es la que más ha cambiado: el **Decreto-ley 3/2024**, en vigor el **17 de febrero de 2024**, sustituyó varias de sus reglas propias sobre menores por remisiones a la Ley 13/2022 y suprimió otras.

16.6.2.1 Artículo 8. Derechos de las personas menores

Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024). «**Sin perjuicio de los derechos que les reconoce la legislación comunitaria y estatal**», las personas menores tienen **tres** derechos:

- a) «**Los derechos que les reconoce el Capítulo I del Título VI de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.**» Es decir, los de los artículos 95 a 100 que se acaban de estudiar.
- b) «**Al acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad y que contribuyan a su desarrollo integral como persona.**»
- c) «**Al fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterránea como patrimonio de la humanidad.**»

Cadena de redacciones: dos. La redacción original de 2018 tenía **cinco** letras. Conservaba como a) y e) las que hoy son b) y c), y tenía tres que el Decreto-ley 3/2024 suprimió:

- que los contenidos «**no perjudiquen su desarrollo físico, mental o moral**»;
- una prohibición adicional a la del artículo 7.2 de la Ley 7/2010: la de programas que fomenten **actitudes, conductas y estereotipos sexistas, el maltrato animal o acciones contra la naturaleza**;
- el derecho a la información sobre la idoneidad de los programas, con señalización acústica y visual obligatoria en televisión, advertencia verbal previa en los informativos, y criterios fijados «**por el Consejo Audiovisual de Andalucía**».

16.6.2.2 Artículo 31.1. Las obligaciones de los prestadores respecto de los menores

- e) Respetar el honor, la intimidad y la propia imagen, «**especialmente de los menores de edad y de las personas con discapacidad**». Sin cambios desde 2018.
- f) Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024): «**Está prohibida, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, la difusión de los nombres, imágenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativos a situaciones en las que los menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.**» La redacción de 2018 decía otra cosa: obligaba a «**Evitar la difusión**» de datos de menores **o personas con discapacidad** cuando pudieran quedar afectados su honor, intimidad e

imagen, en particular como víctimas, testigos o inculpados, y añadía que se prohibía **«en todo caso la difusión de contenidos pornográficos y de violencia gratuita»**. Todo eso salió en 2024; hoy la letra f) reproduce el artículo 95.2 estatal, y la prohibición de violencia gratuita y pornografía queda en el artículo 99.2.a) de la Ley 13/2022.

- **i) «Mantener la clasificación por edades y las características de accesibilidad de los contenidos audiovisuales emitidos bajo los correspondientes títulos habilitantes cuando dichos contenidos se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.»** Sin cambios.
- **31.2.c) Presentar a los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia de género «como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y el tratamiento de la información».**

16.6.3 La Ley Orgánica 1/1996

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 4 (una sola redacción):

- 4.2: la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«determinará la intervención del Ministerio Fiscal»**, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección y solicitará las indemnizaciones que correspondan.
- 4.3, la salvedad que hay que retener: es intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales»**. Por eso el consentimiento del artículo 95.1 de la Ley 13/2022 es necesario, pero no siempre suficiente.

16.6.4 Quién sanciona

La Ley 13/2022:

- Quién sanciona. Son infracciones muy graves (artículo 157):
 - 157.9: **«La difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de menores en el contexto de hechos delictivos o en emisiones que discutan su tutela o filiación, vulnerando lo previsto en los artículos 83.1 y 95.2.»** El tipo recoge dos de los tres supuestos del 95.2: no menciona el de los menores víctimas de violencia.
 - 157.10: el incumplimiento de la prohibición de tratar con fines comerciales los datos personales de menores recogidos o generados por prestadores del servicio de comunicación audiovisual y de intercambio de vídeos a través de plataforma (artículos 83.1, 95.3 y 90).

Y el artículo 155.5 reparte: **«La Agencia Española de Protección de Datos ejercerá las competencias de supervisión, control y la potestad sancionadora en el caso de que se trate de la infracción muy grave del artículo 157.10.»** Para los servicios de ámbito autonómico, como los de Canal Sur, la supervisión, el control y la potestad sancionadora audiovisual corresponden a la autoridad audiovisual de cada comunidad autónoma, de conformidad con su normativa (155.4).

La Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía:

- Artículo 31.1, obligaciones de los prestadores ante la ciudadanía, en la redacción que le dio el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, vigente desde el 17 de febrero de 2024:
 - e) **«Respetar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, especialmente de los menores de edad y de las personas con discapacidad.»**

- f) Está prohibida, conforme al artículo 95.2 de la Ley 13/2022, la difusión de los nombres, imágenes y otros datos personales que permitan identificar a las personas menores de edad en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativos a situaciones en las que los menores hayan sido víctimas de violencia.
- Artículo 66.3.c), en la misma redacción: corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía la potestad sancionadora sobre las infracciones de los apartados 1, 2, 3, 9 y 11 a 16 del artículo 157 de la Ley 13/2022, entre ellas la del 157.9 (identificación de menores). El 157.10 (uso comercial de datos de menores) no está en esa lista, lo que cuadra con el artículo 155.5 de la Ley 13/2022, que lo atribuye a la AEPD. Y en las infracciones graves del artículo 158 que le atribuye, lo hace **«sin perjuicio de las competencias de las autoridades de control en materia de protección de datos personales»**.

16.6.5 Las edades del consentimiento

Las edades, juntas: el Reglamento fija dieciséis años para el consentimiento del niño en servicios de la sociedad de la información y permite bajarlo hasta trece (artículo 8.1); la LOPDGDD lo fija en «mayor de catorce años» (artículo 7); la Ley Orgánica 1/1982 no fija edad y atiende a la madurez (artículo 3); y la Ley 13/2022 exige el consentimiento del menor o de su representante legal «de acuerdo con la normativa vigente» (artículo 95.1).

Para la realización, como para quien graba, la consecuencia práctica es que ni una edad ni una firma cierran la cuestión: el consentimiento para grabar a un menor es necesario, y aun así no ampara la emisión que perjudique su honra o sus intereses (artículo 4.3 de la LO 1/1996), ni la que lo identifique en los tres supuestos del artículo 95.2 de la LGCA.

16.6.6 La pauta del Libro de estilo y de la Carta

El Libro de estilo (9.4). «un menor no debe aparecer, ni ser nombrado o aludido si ello no afecta al buen sentido de la noticia. En caso contrario, omitiremos los detalles que puedan perjudicarle, se difuminarán u ocultarán sus rasgos y, como máximo, se dará el nombre de pila y la edad pero se silenciarán las demás circunstancias.» (9.4.2). Error común: ocultar al menor y no a sus padres o parientes. Si el menor es familiar o allegado de un delincuente o víctima de un delito, **«no será mencionado.»** Canal Sur no contribuirá a polemizar en torno a un niño sometido a un litigio cuyas partes quieran aprovechar el medio; si hay indicios de que el testimonio de padres, tutores, allegados o parientes es falso o tergiversa un hecho en manos de la Justicia o la Administración, **«será descartado.»** No se entrevista a menores sobre actividades delictivas o que violen su privacidad; si se hace, **«es obligatoria la intervención sobre imagen y sonido para evitar su identificación.»** (9.4.2.1). Los periodistas de Canal Sur **«se comprometen a denunciar»** cualquier violencia física, psíquica o sexual contra menores (9.4.2.2). Y en el mismo epígrafe: **«Cuando queramos obtener imágenes o testimonios de menores, es obligatorio el permiso de padres, tutores o quienes estén a su cargo, aunque aparezcan en un ambiente acorde con su edad y circunstancias: escuelas, guarderías, juegos y prácticas deportivas...»**

El Libro de estilo añade, sobre la imagen de los menores en riesgo (9.9, «Material objetable»): **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, en su artículo 17.1 («Atención a la infancia y a la juventud»), lo eleva a prioridad de la casa: **«La protección audiovisual y mediática de las personas menores de edad constituye una responsabilidad empresarial, una obligación legal, y una prioridad de actuación para la RTVA y los medios públicos de Canal Sur.»**

16.6.7 Los menores en el control de realización

Lo que de todo lo anterior pasa por el control (la norma, citada; su aplicación, oficio):

- *La calificación en pantalla.* Los programas emitidos deben llevar su calificación por edades **visible en pantalla mediante indicativo visual** (artículo 98.1 LGCA), y los contenidos potencialmente perjudiciales, la información del artículo 99.1 (descripción, advertencia acústica, símbolo visual). Quién inserta el indicativo en Canal Sur (continuidad, grafismo del programa) no consta en un documento publicado; en todo caso es una señal que la realización no debe tapar.
- *La franja.* Lo calificado «**No recomendada para menores de dieciocho años**» sólo entre las 22:00 y las 6:00 (99.2.c). La realización de un programa así no cambia; lo que cambia es la hora a la que puede emitirse.
- *Menores en plató.* Consentimiento del menor o de su representante (95.1) y, en la casa, permiso de padres o tutores «**aunque aparezcan en un ambiente acorde con su edad**» (Libro de estilo 9.4.2). El público infantil de un plató entra en esa regla (oficio).
- *El directo.* Si en una conexión aparece un menor en uno de los tres supuestos del 95.2 (hechos delictivos, una disputa de tutela o filiación, una víctima de violencia), la realización no lo saca en plano identificable: cambia de fuente o abre el plano (oficio). En diferido, la pieza se interviene para que el menor no sea identificable (aplicación del 95.2 y oficio). El Libro de estilo lo exige expresamente en un supuesto: si, pese a la regla de no hacerlo, se entrevista a menores «**sobre temas relacionados con actividades delictivas o que violen su privacidad**», «**es obligatoria la intervención sobre imagen y sonido para evitar su identificación**» (9.4.2.1). Y para los menores, las víctimas de un delito, los testigos protegidos o los miembros de las fuerzas de seguridad y su familia, sus imágenes «**no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados**» (9.9). Los recursos de máscara del mezclador y del grafismo están en los temas 9 y 12.
- *Destellos.* Los niños y los jóvenes menores de 20 años son la población más propensa a la fotosensibilidad (recomendación UIT-R BT.1702, epígrafe 9): la programación infantil y sus promociones son donde más cuenta.

16.7 Igualdad

La igualdad entre mujeres y hombres llega a la pantalla por la imagen (qué papel y qué plano tiene cada cual), por la presencia (quién sale y cuánto) y por el lenguaje (epígrafe 8).

Cuatro leyes: la estatal de igualdad entre mujeres y hombres (LO 3/2007), la andaluza de igualdad de género (Ley 12/2007), la de igualdad de trato y no discriminación (Ley 15/2022) y la de personas trans y LGTBI (Ley 4/2023). Las tres últimas se estudian enteras en el tema 8 del común; aquí va lo que se dirige a los medios.

16.7.1 Artículo 6. Igualdad de género e imagen de las mujeres

- La comunicación audiovisual **transmitirá una imagen igualitaria y no discriminatoria de mujeres y hombres** y no favorecerá situaciones de discriminación por razón de sexo, desigualdad de las mujeres o que inciten a la violencia sexual o de género (6.1).
- Se promoverá la autorregulación que garantice «**un acceso y una representación igualitaria de las mujeres en el sector audiovisual**», también **en puestos de responsabilidad directiva y profesional** (6.2), y para comunicaciones comerciales audiovisuales no sexistas, «**tanto en el lenguaje como en el contenido e imágenes, y libres de estereotipos de género**» (6.3).
- Y el dato que se pregunta: la autoridad audiovisual competente «**elaborará un informe anual sobre la representación de las mujeres**» en los programas de los prestadores **de ámbito estatal**, «**con especial atención a su representación en noticiarios, programas de contenido informativo de actualidad y en comunicaciones**

comerciales audiovisuales» (6.4).

16.7.2 La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

Su título III se titula «**Igualdad y medios de comunicación**». Para Canal Sur interesan tres preceptos, los tres en su redacción original:

- Artículo 36, «**La igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública**»: «**Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.**»
- Artículo 39.1, bajo la rúbrica de los medios de titularidad privada, pero con un sujeto que abarca a todos: «**Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación.**» El 39.2 encarga a las Administraciones públicas promover acuerdos de autorregulación de los medios.
- Artículo 14.11, entre los criterios generales de actuación de los poderes públicos: «**La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.**»

El artículo 37 (objetivos de programación, lenguaje no sexista, códigos de conducta) se refiere sólo a la Corporación RTVE y no se aplica a la RTVA. El artículo 40 encarga a las autoridades audiovisuales asegurar «**un tratamiento de las mujeres conforme con los principios y valores constitucionales**».

16.7.3 La Ley 12/2007 de Andalucía: artículos 57 y 58

Imagen de la mujer y del hombre (artículo 57).

1. «**Los poderes públicos de Andalucía promoverán la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hombres y de las mujeres en todos los medios de información y comunicación, conforme a los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico y las normas específicas que les sean de aplicación.**»
2. Publicidad ilícita: se considerará ilícita «**la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los que refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4.**» Incluye «**los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento**», contribuyendo a la violencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
3. «**El Consejo Audiovisual de Andalucía, en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, contribuirá a fomentar la igualdad de género y los comportamientos no sexistas en los contenidos de las programaciones ofrecidas por los medios de comunicación en Andalucía, así como en la publicidad que emitan.**»
4. «**Anualmente el Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad, que será remitido para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.**»

Cadena: la Ley 9/2018 (en vigor desde el 16/10/2018) añadió el apartado 4; los tres primeros son de 2007.

Medios de comunicación social (artículo 58). Es el precepto de la ley que se dirige a los medios.

1. Primer párrafo, para los medios públicos: **«Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma transversal, promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje, impulsarán la transmisión de una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas y velarán por que los contenidos de las programaciones cumplan con el principio de igualdad de género.»**

Segundo párrafo, para todos los medios: **«Igualmente, los medios de comunicación social evitarán difundir cualquier contenido, emisión o publicidad sexista que justifique, banalice o incite a la violencia de género. A este respecto, usarán un lenguaje adecuado que visibilice la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor, y presentarán a las hijas e hijos menores de las mismas como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y tratamiento de la información.»**

2. **«Los medios de comunicación social adoptarán, mediante autorregulación, códigos de conducta con el fin de asumir y transmitir el principio de igualdad de género.»** Además, colaborarán con las campañas institucionales de igualdad y contra la violencia de género, **«darán visibilidad a las mujeres en la programación y contenidos y promoverán una representación equilibrada de mujeres y hombres en los debates públicos con personas expertas.»**

3. La Administración de la Junta, **«a través del órgano con competencias en la materia, garantizará la aplicación del principio de igualdad y transversalidad de género en todas las instancias, instituciones, entidades de cualquier naturaleza jurídica y acciones que se desarrollen en el sector audiovisual de Andalucía»**, y especialmente, en seis letras:

- a) impulsará un código de buenas prácticas que delimite los conceptos de sexismo y estereotipos sexistas, y de lucha contra la violencia de género, en la comunicación y la publicidad;
- b) **«Establecerá indicadores que midan la igualdad de género en los medios de comunicación social y en la publicidad.»**;
- c) promoverá programas, mensajes y **«la alfabetización mediática coeducativa»**, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes;
- d) impulsará la formación sobre igualdad y violencia de género en las facultades y profesiones relacionadas con los medios;
- e) fomentará acuerdos para cumplir los objetivos de la ley;
- f) **«Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma, para que realicen la labor de divulgación, información y concienciación, para la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres.»**

4. **«La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos de dirección y decisión de los medios de comunicación social.»**

Cadena: la Ley 9/2018 (en vigor desde el 16/10/2018) dio la redacción actual. En 2007 el 58.1 se dirigía a **«Los medios de comunicación social, cuya actividad se encuentre sujeta al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía»**, que solo **«promoverán»** el lenguaje no sexista e **«impulsarán»** la imagen libre de estereotipos; no había mandato propio para los medios públicos, ni párrafo sobre la violencia de género, ni la visibilidad de las mujeres en la programación, ni la representación equilibrada en los debates con personas expertas; y en lugar de las seis letras del 58.3 había un genérico **«fomentará las acciones»**.

Lo que la ley dice de los medios fuera de estos dos artículos está en su sitio: la acción de cesación de la publicidad ilícita (artículo 66), las infracciones de los artículos 76.e) y 77.c), la competencia del Consejo Audiovisual para sancionarlas (85.4) y la difusión de las sanciones muy graves en los medios (83.1).

16.7.4 Lo que se aplica a la RTVA y a sus medios

Ninguna de las leyes de igualdad de este epígrafe nombra a la RTVA ni a Canal Sur. Esta sección reúne lo que dicen las normas, con su destinatario literal, y no deduce encajes que ninguna norma haga. La Ley 18/2007 es, según su título, la de **«la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)»**, y encomienda a la RTVA **«la función y misión de servicio público de radio y televisión»** (artículo 2.1).

Lo que dice la propia Ley 18/2007 (se estudia en el tema 5 del común):

- Entre los principios que inspiran la actividad de la RTVA y sus filiales: **«El respeto al pluralismo político, social, cultural y religioso, y el fomento de los valores de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.»** (4.1.b) y **«La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.»** (4.1.f).
- Las programaciones deberán **«Promover el respeto a la dignidad humana y, especialmente, a los derechos de la juventud y de la infancia, la igualdad entre hombre y mujer y la no discriminación por motivos de nacimiento, raza, ideología, religión, sexo u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.»** (4.3.c).
- El Consejo de Administración, de nueve miembros, **«debiéndose respetar el principio de paridad de género»** (14.1, en la redacción de la Ley 2/2019, de 26 de junio, vigente desde el 28/06/2019).
- El Consejo Asesor, de quince miembros, **«observando el principio de composición equilibrada de hombres y mujeres»**; entre sus vocales hay una persona a propuesta **«del Consejo Andaluz LGBTI»** y otra **«del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres»** (20.1, en la redacción del Decreto-ley 5/2024, de 21 de mayo, vigente desde el 25/05/2024).
- Disposición adicional tercera: **«se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.»** Es el mismo umbral que el artículo 3.3 de la Ley 12/2007.

Lo que dice la Ley 12/2007:

- A **«Los medios de comunicación social públicos»**: perspectiva de género transversal, uso no sexista del lenguaje, imagen libre de estereotipos sexistas y velar por que las programaciones cumplan el principio de igualdad (58.1, párrafo primero).
- A todos los medios de comunicación social: evitar contenidos, emisiones o publicidad sexista que justifique, banalice o incite a la violencia de género, con un lenguaje crítico hacia el agresor y presentando a los hijos e hijas menores como víctimas directas (58.1, párrafo segundo); códigos de conducta por autorregulación, colaboración con las campañas institucionales, visibilidad de las mujeres en la programación y representación equilibrada en los debates con personas expertas (58.2).
- A la Administración de la Junta: **«Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma»** para la divulgación, información y concienciación sobre la igualdad (58.3.f), y promoverá la presencia equilibrada en los órganos de dirección y decisión de los medios (58.4).

- El Consejo Audiovisual de Andalucía fomenta la igualdad en las programaciones y la publicidad de los medios de comunicación en Andalucía (57.3), y es el órgano que incoa y resuelve los procedimientos por las infracciones de publicidad sexista (76.e, grave) y de lenguaje discriminatorio o imágenes estereotipadas de subordinación **«en los medios de comunicación social de Andalucía»** (77.c, muy grave) (85.4).
- La publicación de las sanciones muy graves **«podrá hacerse extensiva a los medios de comunicación social»**, a costa del sancionado (83.1).

Lo que dice la Ley 15/2022:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán el derecho a la igualdad de trato en el tratamiento y formato accesible de la información, sus contenidos y su programación (22.1); es publicidad ilícita la comercial o institucional con elementos discriminatorios (22.3). El artículo 22 es básico (disposición final octava, apartado 6).
- Al valorar el daño moral de una discriminación se tiene en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»** (27.1).

Lo que dice la Ley 4/2023:

- **«Todos los medios de comunicación social»** respetarán la igualdad de trato de las personas LGTBI en el tratamiento de la información, sus contenidos y su programación (27.1).
- En **«los medios de comunicación de titularidad pública y en los que perciban subvenciones públicas»**, los poderes públicos fomentarán la sensibilización y el respeto a la diversidad y adoptarán medidas para eliminar contenidos que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI (27.2; su inciso final está recurrido, sin sentencia a 24/09/2026).

16.7.5 La Carta del Servicio Público 2024-2029

La Carta (artículo 8.1) fija como prioridad **«la preservación de los derechos y valores cívicos y convivenciales»** relativos, entre otros, a: **«a) La plena igualdad entre mujeres y hombres.»**, **«b) La erradicación de la violencia de género.»**, **«d) La protección integral de los menores.»**, **«e) La no discriminación, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con diversidad funcional sensorial.»**, **«h) La inclusión social, económica, laboral y cultural de las personas inmigrantes.»**, **«j) El respeto a las minorías.»**, **«m) El respeto a la diversidad de las orientaciones sexuales, y a la diversidad social, étnica y cultural de las personas.»** y **«o) El respeto a la no discriminación por causa alguna, y a la igualdad de oportunidades en todo ámbito público.»**

Y su artículo 9, **«Defensa de la igualdad de la mujer»**, invoca el artículo 45.4 de la LAA, el 4.1.f) de la Ley 18/2007 y el artículo 6 y la disposición adicional tercera de la LGCA para que la RTVA y Canal Sur, **«considerando las aportaciones de su Delegación de Igualdad»**, trabajen **«con un enfoque transversal basado en la promoción activa de la igualdad real y efectiva de la mujer»**, **«evitando cualquier mensaje que propague estereotipos discriminatorios o lenguaje sexista»** (9.1).

Dos de las normas que invoca ese artículo 9.1:

- LAA, artículo 45.4: entre los fines específicos de los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, local y autonómico, **«Emitir contenidos audiovisuales, comerciales o no, que promuevan de forma activa la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades y el respeto a la diversidad.»** El 45.3 añade **«una atención especial a los colectivos más vulnerables»**, **«respetando asimismo el principio de transversalidad de género»**.

- LGCA, disposición adicional tercera, **«Medidas para favorecer la producción audiovisual realizada por mujeres»**: ayudas del Fondo de Protección a la Cinematografía para obras dirigidas o producidas por mujeres y acciones para el acceso de las mujeres a áreas masculinizadas y a los puestos de mayor responsabilidad.

El Contrato-programa 2024-2026 repite el mandato del artículo 9.1 de la Carta, con las mismas normas invocadas, en su punto 56 y añade, en el 59, que se seguirán **«las indicaciones del Código interno de los medios de Canal Sur para la elaboración de informaciones sobre esta violencia»** (la de género); ese código no se ha localizado publicado.

16.7.6 Representación equilibrada

La Ley 12/2007 la define (artículo 3.3):

Representación equilibrada: **«aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.»** (Se transcribe con la sintaxis del original.)

La disposición adicional tercera de la Ley 18/2007 fija el mismo umbral para la RTVA (arriba). Donde la norma la pide en el contenido informativo:

- Ley 12/2007, artículo 58.2: los medios **«darán visibilidad a las mujeres en la programación y contenidos y promoverán una representación equilibrada de mujeres y hombres en los debates públicos con personas expertas.»** El 58.4 lleva la presencia equilibrada a los órganos de dirección y decisión de los medios.
- LGCA, artículo 6: imagen igualitaria (6.1), autorregulación para una representación igualitaria de las mujeres en el sector (6.2) y el informe anual sobre la representación de las mujeres en noticiarios e informativos, referido a los prestadores de ámbito estatal (6.4) (arriba).
- LGCA, artículo 7.2: presencia de las personas con discapacidad **proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto de la sociedad** (epígrafe 7).

El compromiso de Canal Sur que baja a la redacción es el punto 57 del Contrato-programa 2024-2026: **«Los equipos de personal de redacción de programas y de los servicios informativos de todos los medios de Canal Sur tenderán a una composición proporcional equilibrada efectiva en pro de la igualdad de la mujer en puestos de redacción, de presentación, y de edición. Será un objetivo permanente equilibrar la representación de la mujer en todo tipo de programas, espacios y contenidos, especialmente en noticiarios, informativos de actualidad y divulgativos y culturales, y su representación equilibrada igualmente en relación a las personas consultadas e invitadas en programas para tratamiento de análisis sobre temas de actualidad e interés social, contando con mujeres expertas e intervinientes en tertulias, espacios de opinión y debates.»**

16.7.7 La igualdad en la realización

Ninguna norma leída da pautas de plano para la igualdad; lo que sigue aplica a la realización los mandatos anteriores y se declara oficio:

- *El mismo papel, el mismo plano.* La imagen **«igualitaria, plural y no estereotipada»** (LO 3/2007, artículo 36) y la imagen igualitaria y no discriminatoria de la LGCA (6.1) se traducen en que una experta y un experto en la misma mesa tengan el mismo tratamiento de plano, de rótulo y de tiempo en pantalla. La tabla de pautas del epígrafe 7 lo recoge para la cámara; aquí vale también para el reparto de planos que ordena la realización.

- *El cuerpo como objeto.* La Ley 12/2007 considera publicidad ilícita la que presenta a las mujeres de forma vejatoria, **«utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar»** (57.2). La regla es de publicidad; el criterio de no fragmentar el cuerpo en planos de detalle sin razón narrativa es, fuera de ella, oficio.
- *Quién sale.* El punto 57 del Contrato-programa habla de presentación y edición, y de las personas consultadas e invitadas: la composición de una mesa la decide la producción y la dirección del programa, pero la realización decide cuánto se ve a cada cual (oficio).
- *Violencia de género.* La imagen de las víctimas y el **«especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones»** (LO 1/2004, artículo 14) se estudian en el epígrafe 9.

16.8 Diversidad

La diversidad del enunciado es la de las personas: discapacidad, origen, etnia, orientación sexual, edad. La LGCA la fija en sus principios (artículos 4 y 7); la ley andaluza de discapacidad y la Guía del CAA dicen cómo se representa a las personas con discapacidad; el Libro de estilo baja a la imagen.

16.8.1 Artículo 4. Dignidad humana

Cuatro apartados:

1. **«La comunicación audiovisual será respetuosa con la dignidad humana y los valores constitucionales.»**
2. La comunicación audiovisual **no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo** por razón de una lista larga de motivos: edad, sexo, discapacidad, orientación sexual, **identidad de género, expresión de género**, raza, color, origen étnico o social, **características sexuales o genéticas**, lengua, **«religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo»**, nacionalidad, patrimonio o nacimiento.
3. Respetará **el honor, la intimidad y la propia imagen** de las personas y garantizará **los derechos de rectificación y réplica**, en los términos de la **Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo**, la **Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo**, reguladora del derecho de rectificación, y la **Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre**, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
4. **No contendrá una provocación pública a la comisión de ningún delito** y, especialmente, no provocará públicamente la comisión de un delito de **terrorismo**, de **pornografía infantil** o de **incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia** por motivos racistas, xenófobos, por sexo o por razones de género o discapacidad, **«en los términos y sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal»**.

16.8.2 Artículo 7. Personas con discapacidad

Imagen **ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos** (7.1); autorregulación para que su presencia sea **proporcional al peso y a la participación de dichas personas en el conjunto de la sociedad** (7.2); y **«Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI»** (7.3), que se estudia en el epígrafe de accesibilidad.

16.8.3 El marco

- CE, artículo 49.1 (redacción vigente desde el 17 de febrero de 2024): **«Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.»** Cadena: la redacción original de 1978, vigente hasta la reforma de 2024, hablaba de una política de **«previsión, tratamiento,**

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos»; la reforma sustituyó esa denominación por **«personas con discapacidad»**, que es también la de la LGCA (artículo 7) y la LAA (artículo 9).

- LGCA, artículo 4.2: la comunicación audiovisual no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación por ninguno de los motivos de su lista (arriba); artículo 7.1: imagen de las personas con discapacidad **ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos**.
- LAA, artículo 9.2: imagen **«real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista»** de las personas con discapacidad (epígrafe 1).
- Ley 15/2022, artículo 22.1, y Ley 4/2023, artículo 27: igualdad de trato en el tratamiento de la información y respeto a la diversidad LGTBI en los medios públicos (epígrafe 6).
- Ley 18/2007, artículo 4.3.c): la programación de la RTVA promoverá la no discriminación por **«cualquier otra circunstancia personal o social»** (epígrafe 6); y la Carta, artículo 8.1, letras h), j) y m): personas inmigrantes, minorías y diversidad de orientaciones sexuales, social, étnica y cultural (epígrafe 6).

16.8.4 La discapacidad: la Ley 4/2017 y la Guía del Consejo Audiovisual de Andalucía

16.8.4.1 Artículo 67 de la Ley 4/2017

El artículo 67 de la Ley 4/2017 andaluza (título XI, **«De los medios de comunicación social y la publicidad»**), **«Medios de comunicación social»**, tiene tres apartados:

1. **«Los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que desarrollen su actividad en Andalucía reflejen una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad acorde con los fines y principios previstos en esta ley y demás normativa que le sea de aplicación.»**
2. **«Los medios de comunicación social gestionados directamente por la Junta de Andalucía incluirán contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad.»**
3. **«El Consejo Audiovisual de Andalucía elaborará anualmente un informe sobre el tratamiento de la imagen de las personas con discapacidad, así como las condiciones de accesibilidad universal, en los medios de comunicación audiovisual sujetos a su ámbito de actuación.»**

Tres observaciones. Los adjetivos no coinciden con los de las otras leyes: la LGCA dice «ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos» (7.1); la LAA, «real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista» (9.2); la Ley 4/2017, «ajustada, respetuosa, plural e inclusiva» (67.1). El 67.2 se dirige a los medios **«gestionados directamente por la Junta de Andalucía»**; la ley no nombra a la RTVA, y que la RTVA entre en esa expresión es interpretación, no letra de la ley. Y el informe anual del 67.3 es del CAA, como el que la LAA le encarga sobre los contenidos y comunicaciones comerciales que abordan cuestiones relativas a personas con discapacidad (artículo 43.5 de la LAA).

16.8.4.2 La Guía del CAA (2025)

El CAA publicó en diciembre de 2025 la *Guía para el tratamiento informativo de la discapacidad en medios de comunicación audiovisual y digital*, que actualiza unas recomendaciones suyas de 2019. No es norma: son recomendaciones de la autoridad audiovisual andaluza, que cita como fundamento, entre otros, el artículo 131.1 del Estatuto de Autonomía, la LAA, el artículo 7 de la LGCA y el título XI de la Ley 4/2017.

Su tesis: **«La discapacidad no define a la persona como tal, sólo es una circunstancia que forma parte de su vida.»** Los datos que da, tomados del Instituto Nacional de Estadística: en España, **«4,38 millones de personas con alguna discapacidad, lo que supone un 9,2% de la población»**; en Andalucía, **«alrededor de 835.000 personas**

presentan alguna discapacidad, lo que supone un 9,8% de la población andaluza». Y el diagnóstico, según los informes del propio Consejo: «se constata una infrarrepresentación en comparación con su peso demográfico en la sociedad».

Las diez recomendaciones, con sus rótulos:

N.º	Rótulo	Lo que sirve a la imagen
1	«LENGUAJE ADECUADO Y RESPETUOSO»	Frente a « términos inapropiados cada vez más obsoletos como, por ejemplo, «deficientes», «minusválidos» o «retrasados» », « personas con discapacidad »; «tiene discapacidad», no «sufre» ni «padece»
2	«EVITAR LA ESTIGMATIZACIÓN Y LOS PREJUICIOS CON INFORMACIÓN PRECISA Y RIGUROSA»	No reforzar la vinculación entre enfermedad mental, discapacidad y violencia
3	«ACCESIBILIDAD UNIVERSAL: FACILITAR LA COMPRENSIÓN»	Subtítulos, lengua de signos, audiodescripción; texto alternativo en vídeos e imágenes (epígrafe 1)
4	«DIVERSIDAD DE FUENTES Y PLURALIDAD DE VOCES: MÁS EXPERTOS Y PROTAGONISTAS»	« se velará por la presencia equilibrada de distintos tipos de discapacidad y por la visibilidad de las mujeres con discapacidad »
5	«IMAGEN REAL Y POSITIVA»	Presentarlas « como activas, participativas y con afán de independencia. No se trata de ofrecer una visión idealizada ni una perspectiva de heroicidad, sino una representación concreta y cercana »
6	«DAR PROTAGONISMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. NORMALIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y TRANSVERSALIDAD»	« las personas con discapacidad deben incorporarse a las declaraciones habituales de las informaciones y aparecer de forma regular en las encuestas de testimonio »
7	«ROMPER ESTEREOTIPOS»	« Hay que apoyar sin favorecer la sobreprotección, evitar el sensacionalismo y desterrar cualquier estereotipo en torno a la discapacidad. »
8	«MOSTRAR REIVINDICACIONES Y DENUNCIAR DESIGUALDADES»	Enfoque « interseccional: edad, género, orientación sexual, lugar de residencia, raza o etnia... », « destacando, por ejemplo, la múltiple discriminación de las mujeres con discapacidad, incrementada si viven en zonas rurales »
9	«CONCIENCIAR SOBRE LAS NECESIDADES COTIDIANAS Y BARRERAS»	Dificultades que « se agravan en los entornos rurales »; barreras físicas y arquitectónicas, aparcamientos ocupados
10	«INFORMAR DE LOGROS, SUPERACIONES Y AVANCES»	Con prudencia: sin contexto « pueden contribuir a consolidar una imagen mítica y alejada de la realidad que viven las personas con discapacidad »

Para la realización, la 6 es la más directa: una persona con discapacidad puede estar en la mesa de un debate, entre el público o en una encuesta de calle hablando de cualquier asunto, y su plano es el de cualquier otro participante. La 5 y la 7 marcan el tono de la imagen: ni lástima, ni heroicidad, ni sensacionalismo. Y la 3 es la accesibilidad del epígrafe 1 (lectura propia de la Guía).

16.8.5 Los compromisos de Canal Sur

Contrato-programa 2024-2026:

- Punto 90: **«se asegurará el reflejo de una imagen respetuosa, normalizada, ajustada, positiva, plural e inclusiva de las personas con discapacidad funcional, como realidad enriquecedora de la diversidad humana de la sociedad»**, sea la diversidad funcional física, intelectual o sensorial.
- Punto 91: **«Todos los medios de Canal Sur informarán con especial atención sobre las noticias, actualidad y realidad social, derechos, avances, necesidades y demandas de prestaciones relativas a las personas con diversidad funcional.»**
- Punto 66: **«Las personas en riesgo de exclusión social y los colectivos especialmente vulnerables y expuestos a situaciones de desigualdad»** serán atendidos con programas y contenidos conforme a su derecho a acceder a la información; los puntos 64 y 65 hacen lo mismo con las personas mayores y en situación de dependencia.

16.8.6 El Libro de estilo: personas con discapacidad

El capítulo 9.7 del Libro de estilo de 2004 (**«Patologías físicas y psíquicas»**) es el que trata la enfermedad y la discapacidad, y varias de sus reglas son de imagen:

- La entrada del 9.7: **«El periodista no podrá usar imágenes o términos que fomenten la confusión al referirse a enfermos, patologías o personas con una minusvalía.»** Y, al grabar: **«Una persona enferma o en situación de aflicción, convalecencia, en el momento de una intervención quirúrgica o durante un ingreso hospitalario debe ser tratada con total respeto a su intimidad y siempre solicitaremos autorización para grabar imágenes o extraer información, tanto de él o su entorno, como de quienes le atienden.»**
- Enfermedades (9.7.1): **«Evitaremos el uso desmedido de imágenes que fomenten sensaciones alarmistas, morbosas o que transmitan lástima, soledad o desaliento, sobre todo si no están situadas en un contexto preciso»** y sin acompañarlas de inmediato de datos médicos o científicos precisos, preferiblemente de expertos o profesionales.
- Salud mental, «Imagen adecuada» (9.7.2.1): los problemas de salud mental **«no deben ocultarse»**, pero **«no hay que confundir las derivaciones de una patología mental, como a veces sucede, sobre todo en el empleo de imágenes, con un síndrome de Down o con las consecuencias de una paraplejía.»**
- «Vinculaciones erróneas» (9.7.2.2): **«Es extraordinariamente grave que utilicemos imágenes que fomenten la confusión, aunque la intención sea neutral.»** El ejemplo del Libro: un reportaje sobre el Día Mundial de la Salud Mental no puede ilustrarse, **«menos aún en el arranque del vídeo»**, con imágenes de una persona implicada en crímenes, porque vincula la enfermedad mental con conductas violentas; es **«un modo de perpetuar los estereotipos falsos»**.
- «Normas obligatorias» (9.7.2.3), de las que la sexta es de imagen: **«Las informaciones tienen que ilustrarse con imágenes adecuadas. Las enfermedades que afectan a la salud mental son invisibles en general pero no podemos transmitir, por sistema, una imagen de aislamiento social o improductividad, ni fomentar compasión o rechazo con imágenes de otras patologías, como alcoholismo o drogadicción... y menos con imágenes de otros tipos de discapacidad.»**

Para las personas con discapacidad, el mismo capítulo (9.7.3, que titula «Minusválidos») dice:

- Estas personas, **«con carácter general, no deben ser presentados como personas heroicas o, en sentido contrario, dignas de lástima, salvo que algún hecho concreto o sus circunstancias particulares sean verdaderamente singulares.»**
- **«El problema no es tanto el término exacto como el contexto donde se ubica y la connotación que se aplica.»**
- **«Las palabras peyorativas (subnormal, mongólico, tarado...) están absolutamente prohibidas en nuestros contenidos»**, incluso cuando las pronuncia, con evidente tono ofensivo, alguien que hace declaraciones.

- 9.7.3.1, «**Precisión donde sea necesaria**»: precisar una discapacidad cuando la noticia lo pide «**no es una ofensa**».

Ojo con la terminología del Libro, que es de 2004: rotula el epígrafe «Minusválidos», llama a «minusválido» y «discapacitado» «**denominaciones más dúctiles**» (9.7.3.1), habla de facilitar el acceso «**de los disminuidos sensoriales a la imagen y el sonido**» y, en su vocabulario, admite «discapacitado» «**como sinónimo de impedido, disminuido o minusválido**». La CE desde 2024, la LGCA y la LAA dicen «personas con discapacidad»; la Carta y el Contrato-programa, «personas con diversidad funcional» (el punto 90, «personas con discapacidad funcional»); el propio Libro usa ya «personas con discapacidad» en el mismo epígrafe.

Dos pasajes más del mismo epígrafe miran directamente a la imagen:

- El cierre de 9.7.3.1: «**En nuestros informativos, las personas con discapacidad tienen que mantenerse como un elemento visible y procuraremos que participen como protagonistas o técnicos en debates y con opiniones alejadas de su propia condición.**» Es la misma idea que la recomendación 6 de la Guía del CAA: la persona con discapacidad sale en pantalla también cuando la noticia no trata de la discapacidad.
- La restricción al grabar, en el capítulo de principios (2.3.2.11, «**Vida privada**»): «**La restricción para preservar la intimidad y la privacidad de una persona es particularmente severa en caso de enfermos, víctimas de accidentes, minusválidos, pacientes de hospitales, consultas médicas, personas acogidas en instituciones sociales, etc.**» (el derecho a la propia imagen se estudia en el tema 17).

16.8.7 El Libro de estilo: inmigración y minorías

El capítulo 9.3 del Libro de estilo («**Inmigración, racismo y xenofobia**») es de redacción, pero tiene pasajes que tocan la imagen:

- Tras enumerar los seis errores en que suelen incurrir los medios (9.3.2, «**Defectos**»): «**A la relación doble de críticas y recomendaciones hay que añadir, en televisión, la necesidad de prudencia en la selección y el tratamiento de las imágenes.**»
- El pueblo gitano (9.3.4.1, «**Confusiones**»). Tras aclarar que árabe, musulmán e islamismo no son sinónimos (realidad lingüística y cultural, religión, conjunto de dogmas), sigue: «**La misma posición debemos adoptar con el término gitano, una minoría que no lo es tanto en Andalucía. Sólo aludiremos a esta etnia, aplicando la regla general, si es relevante.**» Puede serlo aclarar que un cantaor es gitano o que una forma de expresión artística es propia del pueblo gitano, «**pero jamás aludiremos a ello al tratar de una actividad laboral, social o política y mucho menos si se trata de un acto inconveniente**».
- En los espacios informativos (9.3.5.1): «**Se evitará el uso de imágenes distintas a las de la noticia que se emite, sean de acontecimiento actual o material de archivo.**» Es decir, nada de «recursos» genéricos de otra historia para ilustrar una noticia sobre una minoría.
- En documentales y reportajes (9.3.5.2): no deben «**incidir demasiado en tonos etnográficos, costumbristas, folklóricos o pintorescos porque suelen fomentar la curiosidad, el análisis artificial o un cierto tratamiento de superioridad o diferencia**»; y hay que «**tender al uso de opiniones y testimonios de los inmigrantes por encima de la voz en off**».
- En los debates (9.3.5.3): «**procurar la presencia activa en el plató de representantes reales del propio grupo**» y «**también hay que incorporar a hombres y mujeres como expertos en cualquier materia a debates ajenos por completo a los problemas particulares de su grupo**».

- Sin caer en lo contrario (9.3.6.3, «**Intensidad dramática**»): **«La pulcritud desmedida no nos puede impedir mostrar la inmigración con toda su intensidad dramática y con un escrupuloso respeto por la dignidad personal de los inmigrantes, sin trivializar sus problemas.»**
- Y la responsabilidad que el Libro reconoce a la casa (9.3.9, «**Dificultades prácticas**»): la de **«representantes de la sociedad y creadores de imágenes, estereotipos, valores y actitudes»**. El mismo epígrafe añade la salvedad: la casa **«tiene otra responsabilidad: la de informar con corrección, claridad y exactitud para atender el derecho de los ciudadanos a la información»**, y la aplicación estricta de todas las recomendaciones promovidas por grupos sensibilizados **«nos impediría hacer un solo vídeo comprensible sobre inmigración»**.

16.8.8 El plano: cómo se traduce en la cámara

Ninguna norma española ni documento de la RTVA leídos para este tema dan pautas de plano o de encuadre para grabar a personas con discapacidad, mayores, migrantes o personas LGTBI. Lo que hay es esto, de más a menos vinculante para el operador de Canal Sur.

16.8.8.1 La mirada de la cámara en el Libro de estilo

El capítulo de captación (5.1, «**El cámara y la cámara**») fija la regla general:

El cámara, sin embargo, se abstendrá de usar su herramienta de trabajo como un instrumento desvinculado de la realidad para crear una estética de ficción. Por ello eludirá encuadres, composiciones y perspectivas extravagantes, al menos en las coberturas habituales de los informativos diarios. Para mostrar la realidad al espectador, la cámara es sus ojos y sus oídos, por ello se colocará frontalmente a los hechos con la óptica a la altura de la teórica mirada del espectador.

Y en la entrevista fuera de plató:

- Plano y encuadre (3.17.1.1): **«En la elección del encuadre, el plano y el escenario, el sentido común nos evitará problemas. Cuando sea lo adecuado, entrevistemos al profesor dentro del aula, al agricultor en el campo y al investigador en su laboratorio... de acuerdo con la historia que vamos a contar.»** Como norma, **«plano medio o primer plano en interiores, y plano americano en exteriores, especialmente cuando el fondo tenga carácter informativo suficiente»**.
- Fondos (3.17.1.2): **«Por sentido estético eludiremos los fondos tópicos o vacuos (escribanías, banderas, fotos oficiales, mesas, pantallas de ordenador...) y descartaremos aquellos que tengan carácter publicitario o comercial, o que contravengan las normas deontológicas.»**

Aplicadas a la diversidad, las dos reglas dicen lo mismo que las guías: a la persona se la graba en su papel (la ingeniera en la obra, el vecino en su pueblo) y no en un decorado que la reduzca a un tópico. La altura de la óptica es la del espectador; con una persona sentada, también en silla de ruedas, es costumbre de oficio (no letra del Libro) bajar la cámara a la altura de sus ojos, porque un picado la empequeñece.

16.8.8.2 El detalle del rasgo: la pauta extranjera

La única pauta de plano localizada es la recomendación 3 de la Defensoría del Público argentina y ADAJUS, *Recomendaciones para el tratamiento respetuoso y responsable de la discapacidad en los medios audiovisuales*. No obliga a la RTVA; se cita como buena práctica:

3- Evitar la difusión de imágenes y planos de cámara que hagan detalle en el rasgo específico de la deficiencia de la persona o en los apoyos que utiliza. Es imprescindible visibilizar a las personas con discapacidad de un modo integrador, es decir, presentarlas en contextos y situaciones compartidas con el resto de la comunidad (en su entorno laboral, social, familiar, recreativo). Es preciso que los rasgos físicos y/o las herramientas que deben usar como apoyo (silla de ruedas, bastón, audífono o formas específicas de comunicación, etc.) no se muestren de modo espectacularizante y/o morboso, ni se comuniquen como la identidad de la persona. A su vez, es importante que la adopción de este recaudo no se transforme en la omisión e invisibilización de la discapacidad.

La salvedad final importa tanto como la regla: evitar el plano de detalle no es esconder la silla de ruedas. La misma fuente advierte de que, si la entrevista es respetuosa pero la edición **«privilegia su difusión mediante voz en off o los complementa con la visualización de imágenes que reponen estereotipos o miradas reduccionistas de la discapacidad»**, **«el sentido positivo de la cobertura se verá diluido»** (recomendación 5): los recursos que graba el cámara son parte del tratamiento.

16.8.8.3 Pautas por situación

Situación	Pauta	De dónde sale
Testimonios de calle	Que entre también una persona con discapacidad, hablando de cualquier asunto	Guía del CAA, recomendación 6; Libro de estilo, 9.7.3.1 («elemento visible»)
Pieza sobre una persona con discapacidad	En su contexto (trabajo, casa, ocio); sin plano de detalle del rasgo o del apoyo, pero sin ocultarlo	Libro de estilo, 3.17.1.1; Defensoría (Argentina), recomendación 3
Tono de la imagen	Ni lástima ni heroicidad; sin sensacionalismo	Libro de estilo, 9.7.3; Guía del CAA, recomendaciones 5 y 7
Hospitales, residencias, centros sociales	Restricción «particularmente severa» de la intimidad	Libro de estilo, 2.3.2.11 (tema 17)
Persona enferma u hospitalizada	Pedir siempre autorización para grabarla a ella, a su entorno y a quienes la atienden	Libro de estilo, 9.7 (entrada)
Pieza sobre salud mental	Imágenes adecuadas: ni aislamiento o improductividad por sistema, ni imágenes de otras patologías o de otros tipos de discapacidad, ni de hechos violentos que vinculen enfermedad y violencia	Libro de estilo, 9.7.2.1 a 9.7.2.3 (norma 6)
Noticia sobre una minoría o sobre inmigración	Sólo imágenes de esa noticia (actuales o de archivo), no de otra historia; prudencia en la selección	Libro de estilo, 9.3.2 y 9.3.5.1
Reportaje sobre una minoría	Sin tono etnográfico, costumbrista, folclórico o pintoresco; testimonios propios mejor que voz en off	Libro de estilo, 9.3.5.2
Expertas y expertos	Mismo tratamiento de plano para mujeres y hombres en el mismo papel (costumbre de oficio que aplica la imagen «igualitaria, plural y no estereotipada»)	LO 3/2007, artículo 36; LGCA, artículo 6.1
Cobertura diaria	Óptica a la altura de la mirada; sin encuadres ni perspectivas extravagantes	Libro de estilo, 5.1

16.8.9 La diversidad en la realización

Lo que las pautas anteriores piden al control de realización, que elige el plano en directo y supervisa el montaje de lo postproducido (la aplicación es oficio; cada pauta, de su fuente):

En la realización	Pauta	De dónde sale
Planos de una persona con discapacidad en plató	Los de cualquier otro participante; sin insistir en la silla de ruedas, el bastón o el audífono, pero sin ocultarlos	Defensoría (Argentina), recomendación 3; Guía del CAA, recomendaciones 5 y 6
Altura de la cámara con un participante en silla de ruedas	A la altura de sus ojos, como a los demás	Oficio (arriba); Libro de estilo 5.1 para la altura de la mirada
Recursos que ilustran una pieza sobre una minoría	Imágenes de esa noticia, no de otra historia	Libro de estilo 9.3.5.1
Debates sobre un colectivo	Representantes reales del grupo en plató, también como expertos en otros asuntos	Libro de estilo 9.3.5.3
Salud mental	Ninguna imagen de hechos violentos ni de otras patologías para ilustrarla	Libro de estilo 9.7.2.2 y 9.7.2.3
Público y encuestas	Que las personas con discapacidad se vean en los informativos también cuando la noticia no trata de ellas; extenderlo a toda la diversidad de la sociedad es oficio	Libro de estilo 9.7.3.1 («elemento visible», dicho de las personas con discapacidad); Guía del CAA, recomendación 6

16.9 Lenguaje inclusivo

En la realización el lenguaje está en los rótulos, en el grafismo y en lo que se dice en plató. El articulado de las normas leídas no usa la expresión «lenguaje inclusivo» (sólo la usa el preámbulo de la Ley 4/2023, para explicar un cambio de palabras en el Código Civil); los artículos hablan de lenguaje «no sexista» y de un tratamiento no discriminatorio.

16.9.1 Lenguaje no sexista: lo que dice la norma

- LO 3/2007, artículo 14.11: fomento del lenguaje no sexista (epígrafe 6).
- Ley 12/2007, artículo 58.1: los medios públicos **«promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje»**, y todos los medios usarán **«un lenguaje adecuado que visibilice la violencia sufrida por las víctimas de violencia de género»** (epígrafe 6). La misma ley define el lenguaje sexista (artículo 3.8) como **«el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo.»**
- LAA, artículo 2.1.1), entre los principios inspiradores de la ley andaluza: **«La promoción activa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que incluye la igualdad de trato y de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, el respeto a la diversidad y a la diferencia y el uso del lenguaje no sexista.»**
- Carta del Servicio Público, artículo 9.1, y Contrato-programa, punto 56: evitar el **«lenguaje sexista»** (epígrafe 6).
- Para las Administraciones andaluzas rige además el artículo 9 de la Ley 12/2007:

Lenguaje no sexista e imagen pública (artículo 9).

- 9.1: **«Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres.»**
- 9.2: **«Las entidades instrumentales de las Administraciones públicas de Andalucía, así como las corporaciones de derecho público de Andalucía, adaptarán su denominación oficial a un lenguaje no sexista»** y garantizarán un tratamiento igualitario en contenidos, imágenes, documentos y soportes.
- 9.3: la Junta **«promoverá»** lo mismo en colegios profesionales y corporaciones de derecho público.

Cadena: la Ley 9/2018 (en vigor desde el 16/10/2018) dio la redacción actual; en 2007 era una sola frase dirigida a la Administración de la Junta.

16.9.2 El Libro de estilo de 2004 frente a la norma

Según el Libro de estilo de 2004 (capítulo 11, «Gramática»):

- 11.1.4, «Uso de palabras genéricas»: **«Siempre que sea posible, utilizaremos palabras genéricas o abstractas que engloben tanto a hombres como a mujeres. De esta manera evitamos dar la impresión de que las mujeres son «invisibles»»**. Propone, entre otros, «el ser humano, las personas» por «el hombre», «el personal médico» por «los médicos», «las personas mayores» por «los ancianos», «el electorado» por «los electores» o «la dirección» por «los directores». En nota añade que **«En algunos casos, además, resulta más informativo no utilizar el masculino como genérico»** («un hijo y una hija» no es lo mismo que «dos hijos»).
- 11.1.5, «El masculino genérico»: cuando no exista la palabra genérica o su uso sea muy forzado, **«utilizaremos el masculino para referirnos a ambos sexos; esta es la manera correcta de hacer la concordancia gramatical en español, y no tiene por qué implicar una conducta machista.»**
- 11.1.6, «Plurales duplicados innecesarios»: **«hay que evitar duplicar el sustantivo en masculino y femenino; este uso, típico del lenguaje ‘políticamente correcto’, no es admisible en el periodismo porque se aleja de la forma natural de expresarse en español.»** Uno de sus dos ejemplos: «Las trabajadoras y los trabajadores han decidido ir a la huelga» (dígase «Los trabajadores...»). Salvedad en nota: **«sólo en el hipotético caso de que existiese ambigüedad podríamos utilizarlo.»**

El Libro es anterior a la Ley 12/2007 (y a su reforma de 2018, que dio al artículo 58.1 el mandato propio de los medios públicos), a la LAA y a la Carta de 2023. La primera regla (palabras genéricas) casa con esas normas; el rechazo del desdoblamiento del 11.1.6, salvo ambigüedad, no lo recoge ninguna de ellas, que se limitan a ordenar un uso no sexista del lenguaje sin prescribir técnicas.

16.9.3 El lenguaje en pantalla

Aplicado a lo que sale por el control (oficio, sobre las reglas anteriores):

- *Rótulos*. El rótulo de identificación dice el cargo o la profesión en femenino cuando es una mujer (la jueza, la ingeniera): es nombrar a cada persona por su cargo, no un desdoblamiento. Para los colectivos, el Libro de estilo pide palabras genéricas cuando existen («el personal médico», «la dirección»), que además caben mejor en un rótulo.
- *Grafismo y cabeceras*. Los genéricos del 11.1.4 sirven también para cabeceras, créditos y titulares en pantalla.
- *Personas con discapacidad*. «Personas con discapacidad» es la expresión de la CE desde 2024, de la LGCA y de la LAA; la Guía del CAA recomienda «tiene discapacidad», no «sufre» ni «padece» (epígrafe 7). Vale para el rótulo y para la escaleta.
- *Lo que se dice en plató*. Las palabras peyorativas **«están absolutamente prohibidas en nuestros contenidos»**, también cuando las dice un invitado con evidente tono ofensivo (Libro de estilo 9.7.3, en el epígrafe 7); en directo, lo que la realización puede hacer es no darle más plano ni repetirlo en la edición (oficio).

Si Canal Sur tiene una guía de lenguaje inclusivo posterior al Libro de estilo de 2004 no consta en un documento publicado.

16.10 Tratamiento responsable de imágenes

El Libro de estilo reparte la responsabilidad: el cámara está obligado a captar, y la responsabilidad de elegir la imagen recae en la selección y la edición (9.9.2, abajo). En un directo multicámara esa selección se hace en el control, plano a plano; en una pieza postproducida, en el montaje que la realización supervisa (temas 6, 7 y 13). Por eso las reglas de imagen del Libro de estilo son, en buena parte, reglas de realización. A ellas se suma un criterio técnico que no es del Libro: los destellos que pueden provocar crisis de epilepsia fotosensible (al final del epígrafe).

16.10.1 Material objetable (9.9)

El punto de partida del Libro de estilo: **«El valor informativo prima por encima de cualquier otro en nuestros contenidos pero ello no nos otorga carta blanca para emitir cualquier imagen.»** Y el ejemplo: **«Ofrecer un cadáver desmembrado en un plano corto o demasiado explícito no es información estricta, es sensacionalismo que sólo sirve para nutrir la curiosidad malsana que, a veces, adjudicamos sin reflexión a los espectadores. Mostrarlo con morbo y desmesura supondría una grave violación de la intimidad de las víctimas, que incluso está penada por los Tribunales de Justicia.»**

Las cuatro reglas del 9.9:

Materia	Regla del Libro de estilo (9.9)
Muertos y heridos	«nunca ofreceremos planos cortos y nítidos del rostro de una persona muerta o que se encuentre gravemente herida, agonizante o presa de una tensión psicológica extrema»
Sexo explícito	No se emiten imágenes de contenido sexual explícito «salvo que tengan un interés noticioso evidente por cualquier razón y se emitan en horario adecuado. En este caso es necesario el aval previo de la Dirección de Informativos.»
Personas en riesgo	«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»
Medios ilegales y ardid	No se emiten imágenes grabadas por medios ilegales o por cualquier ardid (cámara oculta, suplantación de personalidad, engaño); sólo se justifica «con autorización previa de la Dirección de Informativos, en casos de auténtico interés público pero no para airear intimidades particulares o escándalos intrascendentes de cualquier índole»

Obsérvese quién autoriza en cada caso: el sexo explícito y la cámara oculta, la Dirección de Informativos, y previamente.

16.10.2 Imágenes de archivo y cercanía a las víctimas (9.9.1)

- Archivo: los recursos audiovisuales de archivo **«también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo».** Y **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**
- Cercanía: **«los cámaras de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía no asediarán con una cercanía desmesurada a las víctimas de delitos, accidentes de tráfico, hechos cruentos, catástrofes naturales o circunstancias dramáticas para evitar que una situación sobrevenida involuntariamente las coloque en la incómoda posición de ser el polo de atracción de una noticia.»**

16.10.3 Selección de imagen (9.9.2)

Es uno de los epígrafes que el Libro dirige al cámara por su nombre (también el 5.1 y el 9.9.1), y conviene saberlo entero:

«No obstante, el cámara está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional, y en cualquier circunstancia, especialmente cuando se desarrollen de manera fugaz. En este caso, sin restringir la libertad para trabajar, es preferible registrar imágenes en las que no se vea un primer plano del rostro o que los heridos yazcan de manera que no se les pueda identificar.»

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»

Sigue con el montaje, que **«también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor»**:

- **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»**
- **«Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»**
- Al aviso «les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad» no se debería recurrir **«como única exculpación»**: el Libro lo llama treta que fomenta lo que en apariencia trata de eludir.
- Y el compromiso final: CSTV y C2 Andalucía **«se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»**

El reparto que hace el 9.9.2 es la clave práctica del epígrafe: el cámara está obligado a captar, incluso lo fugaz, pero con distancia y prefiriendo tomas que no identifiquen; la responsabilidad de elegir qué se emite recae en la selección y la edición, que en el directo es el corte del mezclador. Las herramientas que el Libro nombra (planos abiertos, ocultación parcial con medios técnicos) son de realización; las que desaconseja para acentuar la morbosidad (ralentización, imagen congelada), también.

Las víctimas tienen reglas propias: qué leyes protegen su imagen y qué víctimas no pueden grabarse en ningún caso.

16.10.4 Las leyes que se suman

Ni el Reglamento ni la LOPDGDD tienen una regla sobre las víctimas en los medios (la LOPDGDD solo las nombra en su disposición adicional séptima, sobre la publicación de actos administrativos); la regla sale de varias leyes que se suman.

- Víctimas de violencia de género. Artículo 63.1 de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: **«En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia.»** Y el artículo 14, dirigido a los medios: la difusión de informaciones relativas a la violencia sobre la mujer **«garantizará, con la correspondiente objetividad**

informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones.»

- Menores víctimas. Prohibido difundir su nombre, su imagen u otros datos que los identifiquen en situaciones en las que hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones (artículo 95.2 de la Ley 13/2022 y 31.1.f de la Ley 10/2018, en el epígrafe 5).
- Víctimas de un delito, frente al condenado. Es intromisión ilegítima **«la utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas»** (artículo 7.8 de la LO 1/1982). Para esa acción está legitimado **«el ofendido o perjudicado por el delito cometido, haya o no ejercido la acción penal o civil en el proceso penal precedente. También estará legitimado en todo caso el Ministerio Fiscal.»** (artículo 4.4, que añade que en caso de fallecimiento se está a sus apartados anteriores). Los artículos 4 y 7 están en la redacción vigente desde el 23 de diciembre de 2010.
- Los datos de la víctima que revelen su salud o su vida sexual son, además, categorías especiales del artículo 9.1 del Reglamento.

16.10.5 El Estatuto de la víctima del delito

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Dos artículos miran a la imagen y a los medios:

- Artículo 22, «Derecho a la protección de la intimidad» (una sola redacción, vigente desde el 28 de octubre de 2015): los jueces, tribunales, fiscales y demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, **«así como todos aquellos que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección».**
- Artículo 34, «Sensibilización» (redacción dada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, vigente desde el 7 de octubre de 2022): **«Los poderes públicos fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a preservar la intimidad, la imagen, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos deberán ser respetados por los medios de comunicación social.»**

Obsérvese el modo verbal del artículo 34: los poderes públicos «fomentarán» la autorregulación, pero los derechos de las víctimas **«deberán»** ser respetados por los medios. Es una obligación directa para el medio, no una recomendación.

16.10.6 La LECrim: víctimas que no se graban nunca

El artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuatro redacciones; la vigente, desde el 22 de agosto de 2024, dada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres) distingue lo que el juez **puede** acordar de lo que está prohibido **en todo caso**.

Lo que puede acordar el juez (681.2), para proteger la intimidad de la víctima y de sus familiares:

- a) **«Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.»**

- b) «Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.»

Lo prohibido sin necesidad de que nadie lo acuerde (681.3): «Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.»

Tres grupos de víctimas (menores; con discapacidad necesitadas de especial protección; de violencia sexual) y una palabra: «**obtención**». No sólo se prohíbe emitir su imagen o la de sus familiares: también obtenerla. Para la realización, esa imagen no debe ni entrar en la mesa de mezclas como fuente de un directo ni en el material de una pieza (lectura propia).

16.10.7 La pauta del Libro de estilo

El Libro de estilo de 2004 lo concreta para la redacción. En malos tratos (9.2.12.2), los sonidos o imágenes «robadas» a la víctima no se emplean si permiten su identificación nítida, y solo se emiten con autorización y con un prudente alejamiento profesional; en violación o agresión sexual «**se silenciará por completo el nombre de la víctima**», con detalles de referencia (edad, profesión) sin riesgo de que pueda ser reconocida. Del presunto agresor, «**ofrecer las señas de identidad pero no la filiación completa**» (9.2.12.1). En información judicial (9.5.2), las víctimas de un delito no se citan ni identifican, lo que es «**inexcusable con los menores, sobre todo en actos contra la libertad sexual, salvo que la propia víctima, ya adulta, decida hacer públicos los hechos y sus circunstancias**». Cuando la víctima, un testigo protegido o una de las partes en litigio están acogidos a la Administración y su paradero o circunstancias son secreto, el informador no puede hacerlo público ni aportar referencias que permitan localizarlos (9.5.2, segundo párrafo).

16.10.8 Sucesos, suicidio y catástrofes

- **Detenidos y acusados** (9.5): el periodista está obligado a asumir el principio constitucional de que nadie es culpable mientras no se demuestre que lo es, y evitará al máximo que su información tenga consecuencias dañosas para un detenido, un encausado o acusado, su familia o su entorno. Si el presunto autor de un delito, detenido o acusado por ello, es menor de 18 años, «**sólo ofreceremos sus iniciales como identificación**» (9.5.1): más restrictivo que el nombre de pila y la edad que el 9.4.2 admite como máximo para los menores en general. No se citan nombre, domicilio, ocupación ni detalles de familiares o amigos de acusados o condenados, salvo que la mención sea imprescindible para que la noticia sea completa; y «**La identidad completa de un detenido tampoco se dará a conocer sobre todo si no existen cargos.**» La excepción es matizada: alguien con gran notoriedad o con una responsabilidad pública de alto nivel, y aun así sólo si hay relación entre el presunto delito y la función, el delito es manifiesto y la identidad es necesaria para completar la información (9.5.2).
- **Suicidio** (9.5.4.1, último párrafo): «**Nuestros espacios informativos no ofrecerán tampoco imágenes ni darán noticia de un suicidio, salvo si se trata de una persona de gran relevancia o en reportajes de mayor profundidad que trasciendan un hecho aislado y lo traten con delicadeza.**» Y con las reconstrucciones, que el 3.2.2 prohíbe como norma general, «**En caso de sucesos o noticias con resultado de muerte, heridas graves, suicidios o situaciones de abuso estamos obligados a ser muy escrupulosos con este método.**»

En emergencias y catástrofes el Libro de estilo no tiene epígrafe propio; rigen el 9.9 (planos de muertos y heridos, personas en riesgo), el 9.9.1 (cercanía desmesurada, que nombra expresamente las catástrofes naturales) y el 9.9.2 (selección de imagen). Y el artículo 14 de la LO 1/2004 pide, en la violencia sobre la mujer, «**especial cuidado en el**

tratamiento gráfico de las informaciones» (arriba).

16.10.9 Destellos y epilepsia fotosensible: la Recomendación UIT-R BT.1702

La Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), *Directrices para reducir el riesgo de ataques de epilepsia fotosensible causados por la televisión*, es la edición en vigor según la página de la UIT; su historial es (2005-2018-2019-2023). Es una recomendación, no una norma obligatoria, y ninguna norma española leída remite a ella. Su cometido: «Se solicita a las organizaciones de radiodifusión que sensibilicen a los productores de programas sobre los riesgos que supone crear contenido de imágenes de televisión que puedan ocasionar ataques de epilepsia fotosensible en televidentes susceptibles a este tipo de imágenes.» Reconoce sus límites: «en el caso de alguna programación en directo, tales como los telediarios, a menudo la producción del programa escapa al control del radiodifusor», y «no se puede erradicar completamente el riesgo».

Directriz 1, imágenes parpadeantes. Una intermitencia es un par de cambios opuestos de luminancia (una subida seguida de una bajada, o al revés). Es potencialmente peligrosa:

- «Cuando la luminancia en pantalla de la imagen más oscura es inferior a 160 cd/m²», si hay «una diferencia igual o superior a 20 cd/m² entre la luminancia en pantalla de la imagen más oscura y más brillante». Se aplica a SDR y a HDR.
- Cuando la imagen más oscura no baja de 160 cd/m², si la diferencia supera «1/17 del contraste Michelson»; sólo en HDR.
- Y además: «Independientemente de la luminancia, la transición al rojo saturado o desde ese color también es potencialmente peligrosa.»

Cuándo no se admite una secuencia: «Se permiten intermitencias aisladas sencillas, dobles o triples, pero no se permiten secuencias de intermitencias cuando se producen algunos de los fenómenos que se mencionan a continuación»: el área de intermitencias simultáneas «ocupa más de un 25% de la pantalla», «y» «hay más de tres intermitencias (es decir, seis cambios de luminancia como se describe a continuación) en el lapso de un segundo». La cuenta práctica: se aceptan las intermitencias cuyos flancos estén «separados por 360 ms o más» en un entorno de 50 Hz (334 ms en 60 Hz), «independientemente del brillo o de la zona de pantalla». *Nota declarada: el texto español introduce la lista con «algunos de los fenómenos» y la cierra con «y»; este tema da las dos condiciones como las escribe la recomendación y no resuelve si basta una.*

Dos reglas que tocan el montaje y el mezclador:

- «Las secuencias de imágenes que cambian rápidamente (por ejemplo, los cortes rápidos) pueden causar ataques si se producen en zonas de pantalla intermitentes, en cuyo caso se aplican las mismas restricciones que a las intermitencias.»
- «una secuencia de imágenes intermitentes que dura más de cinco segundos podría constituir un riesgo aun cuando sea conforme con las directrices».

Directriz 2, imágenes estáticas. Son potencialmente dañinas «cuando una imagen contiene pares claros y oscuros de rayas claramente discernibles en cualquier orientación», y «Si las rayas cambian de dirección, oscilan, parpadean o invierten su contraste, es más probable que sean nocivas que si son fijas.»

Las notas y los anexos que sirven a la realización:

- Nota 1: puede haber variaciones de emisoras o distribuidores, y «Es aconsejable que los proveedores de programas consulten los requisitos de entrega pertinente.»

- Nota 3: las medidas suponen el blanco de la imagen SDR a **200 cd/m²** y el de la HLG a **1 000 cd/m²**.
- Nota 5: **«La utilización de analizadores automáticos de señales de vídeo puede ser útil para alertar al personal de producción sobre las posibles violaciones de las directrices relativas al material de vídeo.»**
- Anexo 2: las imágenes peligrosas aparecen rara vez en escenas reales, **«como ejemplos pueden citarse los destellos de los flashes de los fotógrafos o las luces estroboscópicas en una discoteca»**; uno de los objetivos es **«ayudar a los productores de programas a evitar la creación involuntaria de efectos de vídeo»** peligrosos.
- Anexo 5: **«los niños y los jóvenes menores de 20 años constituyen la población más propensa a la fotosensibilidad»**, y al espectador se le aconseja ver la televisión **«en un cuarto bien iluminado y a una distancia de al menos dos metros»**.

Dónde aparece en la realización (lectura propia, sobre los ejemplos del anexo 2): ruedas de prensa con flashes, conciertos y galas con luces estroboscópicas o pantallas de LED parpadeantes, transiciones y cortinillas con destellos, grafismo con fondos de rayas en movimiento, y promociones y cabeceras de corte muy rápido. En directo se puede elegir otro plano o no mantener el destello en pantalla; en lo postproducido se revisa antes de entregar. Si Canal Sur exige la BT.1702 en sus entregas o usa analizadores automáticos no consta en un documento publicado.

16.11 Aplicación práctica: un informativo especial con intérprete y una catástrofe en directo

Supuesto: un informativo especial en directo, con subtítulos y con intérprete de lengua de signos, sobre una inundación con víctimas; lleva conexiones con reporteros, una rueda de prensa institucional, imágenes de archivo y una tertulia con personas expertas. Lo que dan la norma, el Libro de estilo y las guías, y lo que es oficio:

1. **Antes del ensayo, la pantalla.** El informativo va subtítuloado (Carta, artículo 13.9) y con lengua de signos (Contrato-programa, punto 12), y la información de una emergencia se difunde **«de forma clara, comprensible y accesible»** (artículo 101.3 LGCA). Se decide la composición: intérprete en silueta o en ventana, a la izquierda si no es configurable, con al menos 1/6 de la pantalla según lo que cita la guía del CNLSE, dentro de los márgenes de seguridad; el subtítulo en la parte inferior sin pisar al intérprete; ningún rótulo, mosca ni marcador en el espacio del signado (guía del CNLSE, 6.3.1). El grafismo se adapta a esa composición en el ensayo (oficio).
2. **El intérprete.** Fondo liso y no brillante (croma, con al menos cinco puntos de luz, si va en silueta), plano medio largo con un palmo de aire, cámara frontal a la altura de sus ojos, obturación recomendada de 1/250 s, ropa lisa y contrastada, sin joyas (6.2, 6.3.2 y 6.3.3). Necesita monitor del conjunto, buen audio y comunicación con el control, antes y durante; la realización cuenta con la demora de la interpretación (6.3.3).
3. **Las conexiones.** Si aparece un menor víctima, o una víctima de violencia sexual o con discapacidad necesitada de especial protección, no se saca en plano identificable (artículo 95.2 LGCA; artículo 681.3 LECrim). Con heridos o fallecidos, nunca planos cortos y nítidos del rostro; planos abiertos, impersonales y neutros; sin cercanía desmesurada (Libro de estilo 9.9, 9.9.1 y 9.9.2). La decisión se toma en el corte del mezclador: si la fuente no garantiza esas reglas, se cambia de fuente (oficio).
4. **La rueda de prensa.** Los flashes de los fotógrafos son el ejemplo del anexo 2 de la UIT-R BT.1702: una ráfaga larga a pantalla completa se evita cambiando de plano o abriéndolo (oficio sobre la recomendación). Si hay intérprete de signos en el acto, que entre o no en el plano lo decide la realización o la redacción; ninguna fuente leída lo regula.
5. **El archivo.** Las imágenes de archivo que ilustran sucesos se tratan en edición y llevan rótulo de 'Archivo' todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 9.9.1); nada de ralentizar o congelar si sólo acentúa la morbosidad (9.9.2).

6. **La tertulia.** Mujeres y hombres expertos con el mismo tratamiento de plano y de rótulo (LO 3/2007, artículo 36; LGCA 6.1; oficio en el plano); representación equilibrada entre personas consultadas e invitadas como objetivo (Contrato-programa, punto 57); cargos rotulados en femenino cuando son mujeres, y «personas con discapacidad» si procede (epígrafe 8).
7. **Después.** La versión a la carta conserva los subtítulos y la lengua de signos (artículo 31.1.i LAA; guía del CNLSE, 6.1), y el programa se señaliza en la EPG como programa con lengua de signos (artículo 101.1.h LGCA; guía del CNLSE, 6.4).

16.11.1 Qué le toca a la realización

Situación	Regla	Fuente
Composición con subtítulo e intérprete	Espacios diferenciados; ningún grafismo en el espacio del signado	Guía del CNLSE, 6.1 y 6.3.1
Lado y tamaño del intérprete	Izquierda si no es configurable; 1/6 de pantalla (CENELEC y Ofcom, según la guía)	Guía del CNLSE, 6.3.1
Encuadre del intérprete	Espacio sígnico: palmo de aire, brazos flexionados, hasta los bolsillos (plano medio largo); frontal, a la altura de los ojos	Guía del CNLSE, 6.3.3
Croma del intérprete	Al menos cinco puntos de luz; obturación por debajo de 1/125 s, recomendada 1/250 s	Guía del CNLSE, 6.2
Intérprete sin texto que traducir	Hacerlo desaparecer	Guía del CNLSE, 6.3.1
Subtítulo en pantalla	Centrado abajo, dos líneas (tres por excepción), 37 caracteres por línea, unos 15 por segundo	Síntesis de la UNE 153010 (Universidad de Burgos)
Huecos para la audiodescripción	Silencios de diálogo y locución	Guía de la Universidad de Burgos, que remite a la UNE 153020; oficio
Indicativo de edad	Visible en pantalla	Artículo 98.1 LGCA
Programa «No recomendada para menores de dieciocho años»	Entre las 22:00 y las 6:00	Artículo 99.2.c LGCA
Menor en hechos delictivos, en una disputa de tutela o filiación, o víctima de violencia	No identificable	Artículo 95.2 LGCA; artículo 31.1.f LAA
Víctima menor, con discapacidad necesitada de especial protección o de violencia sexual	Ni obtener ni divulgar su imagen ni la de sus familiares	Artículo 681.3 LECrim
Muertos y heridos	Nunca planos cortos y nítidos del rostro	Libro de estilo 9.9
Ralentizar o congelar una imagen dura	No, si sólo acentúa la morbosidad	Libro de estilo 9.9.2
Imágenes de archivo de sucesos o juicios	Tratadas y con rótulo «Archivo» todo el tiempo	Libro de estilo 9.9.1
Destellos	No secuencias de más de tres por segundo que ocupen más del 25 % de la pantalla; cuidado con el rojo saturado	UIT-R BT.1702-3, directriz 1
Persona con discapacidad en plató	Su plano, el de cualquier participante; sin plano de detalle del rasgo o del apoyo, sin ocultarlo	Defensoría (Argentina), recomendación 3; Guía del CAA
Expertas y expertos	Mismo tratamiento de plano	LO 3/2007, artículo 36; LGCA 6.1; oficio

16.12 Normativa que el tema invoca

- Constitución Española, artículo 49.1 (redacción de 2024, y la original de 1978 como historia).
- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 4, 6, 7, 33.2, 83, 84, 95 a 100, 101 a 109, 155, 157, 158 y 10.4, 15.4, 123, 124, 129, 131 y 138 (nombrados en el marco de menores), y disposiciones adicional tercera (invocada por la Carta), transitorias segunda y cuarta y finales séptima y novena.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículos 2.1, 6, 8, 9, 31, 45.3, 45.4 y 66.3.c), y disposición transitoria primera.
- Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA: artículos 2.1, 4, 14.1, 20.1 y 29, y disposiciones adicionales segunda y tercera y transitoria tercera.
- Ley 27/2007, de 23 de octubre (lenguas de signos españolas y medios de apoyo a la comunicación oral): artículos 1, 4.c) e i), 14 (redacción de la Ley 26/2011), 22.1 y 23.
- Ley 11/2011, de 5 de diciembre, de uso de la lengua de signos española en Andalucía: artículos 5.h), n) y ñ) y 16.
- Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía: artículo 67.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor: artículo 4.
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: artículos 14.11, 36, 37, 39 y 40.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: artículos 3.3, 3.8, 9, 57, 58, 66, 76.e), 77.c), 83.1 y 85.4.
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación: artículos 22 y 27.
- Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI: artículo 27.
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: artículos 14 y 63.1.
- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: artículos 22 y 34.
- Ley de Enjuiciamiento Criminal: artículo 681 (redacción de la Ley Orgánica 2/2024).
- Por remisión: Ley Orgánica 1/1982 (artículos 3, 4 y 7.8), LOPDGDD (artículo 7), Reglamento (UE) 2016/679 (artículos 8 y 9.1), Ley 13/2011, de regulación del juego (citada por el artículo 99.6 LGCA), Real Decreto 1112/2018 (citado por el Contrato-programa) y la derogada Ley 7/2010 (sólo como historia).
- Normas técnicas, sólo por su ficha de catálogo o por fuente secundaria: UNE 153010:2012, UNE 153020:2005 y UNE 139804. Norma técnica europea leída en su texto: ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10), cláusula 1. Recomendación leída en su texto: UIT-R BT.1702-3 (11/2023).

16.13 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas UNE 153010:2012, UNE 153020:2005 y UNE 139804: son de pago y no se han leído; sus criterios se dan por la síntesis de la Universidad de Burgos. La vigencia de la UNE 139804 no se ha comprobado.
- Las directrices vigentes de Ofcom y el informe de CENELEC de 2003 sobre el tamaño del intérprete: sólo se dan como los cita la guía del CNLSE (la página de Ofcom no se pudo leer).
- Cómo incorpora Canal Sur hoy la lengua de signos (segundo canal, según la guía del CNLSE de 2017; silueta o ventana, lado, tamaño, plató), qué sistema de subtítulo y de audiodescripción usa, quién los hace, cómo se subtitula en directo, qué tipo de subtítulo emite en la TDT y quién inserta el indicativo de edad: no consta en un documento publicado de la RTVA.

- Si Canal Sur exige la UIT-R BT.1702 en sus entregas o usa analizadores de destellos: no consta. Ninguna norma española leída remite a esa recomendación.
- Porcentajes de accesibilidad de cada plan anual de actuación del Contrato-programa y datos de cumplimiento de Canal Sur: no localizados.
- Cómo se articulan hoy el calendario de la disposición transitoria primera de la LAA, su artículo 9 (sin cifras desde 2024) y el artículo 102.2 de la LGCA: ninguna norma leída lo resuelve.
- El retardo del subtítulo en directo y los criterios de la UNE 153010 para el directo: no confirmados en una fuente leída.
- «Código interno de los medios de Canal Sur» sobre informaciones de violencia de género (punto 59 del Contrato-programa) y guías de la RTVA sobre lenguaje inclusivo o diversidad posteriores a 2004: no localizados.
- Pautas de plano para grabar a personas con discapacidad, mayores, migrantes o LGTBI en una norma española o en un documento de la RTVA: no hay; el tema da la pauta extranjera y el oficio.
- El derecho a la propia imagen (Ley Orgánica 1/1982), los espacios públicos, los juicios y el uso de materiales de archivo: tema 17. Grafismo, zonas seguras y rótulos: tema 12. Mezclador, llaves y máscaras: tema 9. Retornos del intérprete: tema 11. La LGCA y la LAA enteras: tema 4 del común; las leyes de igualdad, tema 8 del común. Lectura fácil y versiones para plataformas: tema 11 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo.

16.14 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 11 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (cerrado): LGCA arts. 7.3, 101-109, 158; LAA arts. 2.1, 6, 9, 31.1, DT 1.ª; Ley 18/2007 art. 29, DA 2.ª y DT 3.ª; Carta arts. 13.9 y 25.1; Contrato-programa puntos 12 y 92-94; fichas de AENOR; síntesis de la Universidad de Burgos (UNE 153010, 153020, 139804); Oncins (2019); folleto del CESyA; ETSI EN 300 743	Epígrafes 1, 2, 3 y 4 (copiado literal)	Según ese tema (24 y 25-09-2026)
Tema 17 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado): LGCA arts. 4, 6, 7, 95-100; LAA arts. 8, 31; LO 3/2007; Ley 12/2007 arts. 3.3, 3.8, 9, 57, 58; Ley 15/2022; Ley 4/2023; Ley 18/2007; Carta arts. 8, 9; Contrato-programa puntos 56, 57, 59; CE art. 49; Libro de estilo 11.1.4-11.1.6	Epígrafes 5, 6, 7 y 8 (copiado literal)	Según ese tema (24-09-2026)
Tema 16 del específico de Cámara Operador de Canal Sur (cerrado): Ley 4/2017 art. 67; Guía del CAA (2025); Contrato-programa puntos 64-66, 90 y 91; Libro de estilo 3.17.1, 5.1, 9.3, 9.7; recomendaciones de la Defensoría del Público de Argentina	Epígrafe 7 (copiado literal)	Según ese tema (24-09-2026)
Tema 12 del específico de Cámara Operador de Canal Sur (cerrado): LGCA arts. 83, 95, 96, 155, 157; LAA arts. 31.1, 66.3.c); LO 1/1996 art. 4; LO 1/2004 arts. 14 y 63.1; LO 1/1982 arts. 4 y 7.8; Ley 4/2015 arts. 22 y 34; LECrim art. 681; Libro de estilo 9.2.12, 9.4, 9.5, 9.9; Carta art. 17.1	Epígrafes 5 y 9 (copiado literal)	Según ese tema (24-09-2026)
Ley 27/2007 (BOE-A-2007-18476, consolidado): arts. 1, 4, 14 (dos redacciones; vigente la de BOE-A-2011-13241, desde 03-08-2011), 22 y 23	Epígrafe 4	29-09-2026
Ley 11/2011 de Andalucía (BOE-A-2011-20375, consolidado, una redacción, desde 15-01-2012): arts. 5 y 16	Epígrafe 4	29-09-2026
Real Patronato sobre Discapacidad y CNLSE, <i>Guía de buenas prácticas para la incorporación de la lengua de signos española en televisión</i> , 2017, NIPO 689-17-006-0: créditos, pp. 11-12 (historia: «Telesigno» y Canal Sur 2), capítulo 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1), 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 y 6.4	Epígrafes 4 y aplicación práctica	29-09-2026
Recomendación UIT-R BT.1702-3 (11/2023), versión española, y su página en itu.int (estado «En vigor»)	Epígrafe 9	29-09-2026
Ley 26/2011 (BOE-A-2011-13241): artículo 2, que modifica los artículos 14.1 y 14.3 de la Ley 27/2007; título, según el sumario del BOE	Epígrafe 4	29-09-2026
LGCA (BOE-A-2022-11311, volcado consolidado del 24-09-2026): arts. 6.1, 95.1-2, 98.1, 99.1, 99.2.c), 101.3 y 102.2	Epígrafes 3, 5, 6 y aplicación práctica	29-09-2026
Ley 12/2007 (BOE-A-2008-2492): art. 57.2; LO 3/2007 art. 36; LO 1/2004 art. 14; LO 1/1996 art. 4.3	Epígrafes 5 y 6	29-09-2026
Ley 4/2023 (BOE-A-2023-5366): preámbulo, sólo por la expresión «lenguaje inclusivo»	Epígrafe 8	29-09-2026
Oficio	Subtítulo abierto como rótulo del programa; zona del subtítulo y rótulos; subtítulo en directo en informativos; huecos para la audiodescripción; retorno del intérprete;	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	menores y víctimas en el directo; plano de expertas y expertos; rótulos en femenino; destellos en ruedas de prensa, conciertos, grafismo y promociones; supuesto práctico	

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA, CE, LGCA (Ley 13/2022), LAA (Ley 10/2018), LO, LECrim, CNMC, CAA, CNLSE, LSE, AD (audiodescripción), EPG, CP (Contrato-programa 2024-2026), LE (Libro de estilo 2004), AEPD, CLUT, UIT.

Esqueleto para repasar, no resumen: sólo cifras, verbos y fuentes; el desarrollo está en el tema.

1 Accesibilidad · 2 Subtitulado · 3 Audiodescripción · 4 Lengua de signos · 5 Menores · 6 Igualdad · 7 Diversidad · 8 Lenguaje inclusivo · 9 Imágenes · Práctica

1. Accesibilidad (obligaciones del prestador)

- LGCA 7.3; arts. 101-109 (cap. II tit. VI), en vigor 9-07-2023; DT 4.^a mantuvo art. 8 Ley 7/2010.
- 101.1 (ocho): a) mejora progresiva; b) planes, anuales a CNMC; c) financiar; d) calidad UNE; e) signados según CNLSE; f) comunicaciones comerciales; g) webs y apps; h) EPG sincronizadas y señalizadas.
- 101.3 emergencias: clara, comprensible, accesible. 101.4 exención: bajo negocio y baja audiencia (DT 4.^a: < 2 M€; < 2 % lineal, < 1 % a petición). 101.5 CCAA «podrán» añadir obligaciones.
- Cuotas: 102.1 lineal abierto 80 % subtítulos (desde el inicio; máxima audiencia), 5 h/sem signos, 5 h/sem AD. 102.2 servicio público 90 %, 15 h, 15 h («desde el inicio» en 102.1.a, 103.1.a, 104.1.a; no 102.2.a). 103 condicional 30 %, signos gradual, AD 5 h. 104 a petición 30 %, gradual, gradual.
- Signos (102.b): noticiarios, infantil, informativos de actualidad, consumidores, servicios religiosos. AD (102.c): películas, películas TV, series.
- 105 mantener accesibilidad de terceros (cesionarios 33.2). 106 control: CNMC estatal; autoridades autonómicas (106.3). 107 punto de contacto CNMC; CCAA «podrán». 108 autorregulación. 109 CESyA y CNLSE. DF 7.^a.2 actualiza cifras. Grave: un mes ininterrumpido (158.11-14); CAA sanciona (LAA 66.3.c).
- LAA 2.1.e, j; art. 6. Art. 9 (DL 3/2024, 17-02-2024), sin cifras: 1 «se garantizará»; 2 imagen «real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista»; 3 radio subtitulada (arts. 84 y 101 LGCA); 4 lectura fácil. Original 2018: siete apdos., 15 h diarias; DL 2/2020 (13-03-2020).
- LAA DT 1.^a (DL 2/2020): pública 100 %, signos y AD 5, 8, 12, 15 h diarias (2018-2021) más informativas; privada 25, 45, 65, 75 %, 1, 2, 4, 8 h; plan aprobado por CAA. Diarias (LAA) ≠ semanales (LGCA). Nota declarada: articulación con art. 9 y 102.2 no resuelta.
- LAA 31.1: c) estudios; h) porcentajes DT 1.^a; i) mantener accesibilidad.
- Ley 18/2007: art. 29 («favorecerán», «producirán»); DA 2.^a 10 % signos y AD; DT 3.^a a 2015: 100 %, 10 %, 10 %.
- Carta 13.9 informativos subtitulados; 25.1. CP 12: subtitulados y LSE. CP 93: 100 % subtítulos; LSE 100 % en primera emisión de producción propia interna; 94 OTT hacia 104.1; 92 HbbTV «botón rojo», RD 1112/2018.
- UNE 153010:2012, 153020:2005 en vigor; texto no leído: síntesis Burgos 2020.

2. Subtitulado

- Burgos: abiertos incrustados; cerrados a voluntad, más adecuados.
- Visual (UNE 153010): centrados abajo, 2 líneas (3 excepcional), 37 caracteres por línea; una línea por personaje; contexto entre paréntesis; no partir sílabas; mayúsculas sólo título y texto original; cursiva: voces de TV, radio, fuera de pantalla; números con letra hasta diez.
- Colores: amarillo/negro, verde/negro, cian/negro, magenta/negro, blanco/negro, rojo/blanco, azul/blanco, azul/amarillo.
- Tiempo: unos 15 caracteres/s; sincronía con labios, planos y locución; una línea unos 3 s; dos líneas ≤ 6 s; mínimo 1 s, máximo 6 s. Cálculo propio: 74 caracteres ≈ 5 s; 37 ≈ 2,5 s.
- Identificación: color, etiquetas, guiones (orden). Nota declarada: la guía se contradice sobre mayúsculas.
- Directo (Oncins 2019): rehablado, la más usada; estenotipia, velotipia. Retardo: no confirmado.

- TDT (CESyA c. 2010): teletexto (caja negra); DVB (más colores). ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10): gráficos, CLUT, MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1). Canal Sur: no consta.
- CNLSE 6.1 y 6.3.1: espacios diferenciados.

3. Audiodescripción

- Burgos p. 7: descripción oral de lo visual entre diálogos; «bocadillos informativos» o «unidades descriptivas»; «huecos de mensaje»; UNE 153020.
- Proceso (p. 8): guion previo; visionado de huecos; previsualizar, mejor por otra persona. Guion: no revelar trama, sin «tal y como aparece aquí».
- Locución (Sama 2012): ecualizar pistas; profesionales; voz contraria a la predominante; neutra. «El vídeo se detiene» no vale para emisión.
- 102.c películas y series, no informativos. Ley 11/2011 art. 5.º define AD.
- Oficio: huecos = silencios; revisar con montaje definitivo.

4. Lengua de signos

- Ley 27/2007 art. 1. 14.1 poderes públicos «garantizarán» (LSE; antes «promoverán»; Ley 26/2011, desde 3-08-2011); 23.1 «promoverán» (apoyo oral). 14.6 alarma, excepción y sitio: «deberán». 14.2 y 23.2 campañas; 22.1 electorales; 4.i intérprete; 4.c apoyo.
- Ley 11/2011 (15-01-2012): 16.1 «garantizarán»; 16.3 fomento; art. 5 n) subtítulo, ñ) AD. Sin cuotas.
- Guía CNLSE 2017, no norma (LGCA 101.1.e). Modalidades: copresentación (5.1, no se emplea en España), imagen principal (5.2), insertada (5.3): silueta (5.3.1, croma, preferida) o ventana (5.3.2).
- 6.1: configurable; preservar en explotaciones posteriores; comparte espacio con subtítulo.
- 6.2: cinco puntos de luz (2 fondo, 3 persona); obturación < 1/125 s, recomendada 1/250 s; progresivo mejor que entrelazado; márgenes de seguridad.
- 6.3.1: mínimo 1/6 de pantalla (CENELEC, Ofcom); UPM: SD 1/3, HD (720p, 1080i) 1/4. Izquierda si no personalizable. Sordociegos: mayor, fondo liso oscuro. Prevalece el signado (programa en ventana detrás); desaparece sin texto; nada de grafismo ni mosca en su espacio; ventanas a la misma altura.
- 6.3.2: ropa contrastada y uniforme, sin joyas. 6.3.3: fondo liso, no brillante (sordociegos azul oscuro); intérprete con monitores, audio, comunicación; contar con la demora. Encuadre: palmo sobre la cabeza, brazos flexionados, hasta los bolsillos (plano medio largo); frontal a la altura de los ojos; luz sin sombras.
- 6.4: identificar en pantalla y EPG.
- UNE 139804 (vía Burgos): 25 imágenes/s; 256 x 192 (352 x 288); 240 kbps.
- Guía 2017: Canal Sur por segundo canal (octubre 2012). Hoy: no consta.

5. Protección de menores

- LGCA arts. 95-100; radio 83.
- 95.1 imagen y voz con consentimiento. 95.2 prohibido identificar en hechos delictivos, tutela o filiación, o víctimas de violencia. 95.3 sin fines comerciales (Reglamento 8; LOPDGDD 7).
- 96 códigos de conducta (promoverá). 97 descriptores. 98.1 calificación por edades con indicativo visual; 98.2 correulación CNMC; 98.7 autonómicos «podrán». DT 2.ª: todos, +7, +12, +16, +18, X.
- 99.1 información suficiente e inequívoca. 99.2 abierto: a) prohibida violencia gratuita y pornografía; b) control parental; c) «No recomendada para menores de dieciocho años» 22:00-6:00. 99.4 a petición: catálogos separados. 99.5 esoterismo 1:00-5:00, responsabilidad subsidiaria. 99.6 azar y apuestas 1:00-5:00; salvedades: loterías (Ley 13/2011) y concursos conexos sin promoción de otro juego.
- LAA art. 8 (DL 3/2024), tres letras: a) cap. I tít. VI LGCA; b) valores educativos; c) vida saludable. Original cinco.

- LAA 31.1: e) honor, intimidad, imagen; f) prohibida identificación conforme al 95.2; i) mantener clasificación. 31.2.c hijos de víctimas de género, víctimas directas.
- LO 1/1996 art. 4: 4.2 Ministerio Fiscal; 4.3 intromisión ilegítima «incluso si consta el consentimiento».
- Sanciones: LGCA 157.9 muy grave (no recoge víctimas de violencia); 157.10 datos comerciales. 155.5 AEPD sanciona 157.10; 155.4 autoridad autonómica. LAA 66.3.c: CAA (157.1, 2, 3, 9, 11-16; no 157.10).
- Edades: Reglamento 8.1 dieciséis (trece); LOPDGDD 7 catorce; LO 1/1982 art. 3 madurez.
- LE 9.4.2: como máximo nombre de pila y edad, rasgos difuminados; familiar de delincuente o víctima «no será mencionado»; entrevista sobre delitos: «obligatoria la intervención sobre imagen y sonido» (9.4.2.1); 9.4.2.2 denunciar violencia; permiso de padres o tutores también en escuelas, juegos, deporte. LE 9.9: factor de riesgo, rostros tramados. Carta 17.1.

6. Igualdad

- LGCA 6: 6.1 imagen igualitaria y no discriminatoria; 6.2 autorregulación; 6.3 comerciales; 6.4 informe anual, estatales, noticiarios.
- LO 3/2007: 36 medios públicos «velarán»; 39.1 todos respetarán; 14.11 lenguaje no sexista; 37 sólo RTVE.
- Ley 12/2007: 57.2 publicidad ilícita (cuerpo como mero objeto); 57.4 informe anual IAM (Ley 9/2018, 16-10-2018).
- 58.1 públicos: perspectiva de género transversal, uso no sexista, sin estereotipos; todos: no difundir contenido sexista que justifique, banalice o incite a la violencia de género; hijos víctimas directas. 58.2 códigos; visibilidad; representación equilibrada en debates con expertos. 58.3 letras a-f (f: espacios en medios públicos). 58.4 presencia equilibrada en dirección. En 2007 «promoverán».
- Ley 12/2007: 76.e grave; 77.c muy grave; 85.4 CAA.
- Ley 18/2007: 4.1.b, f; 4.3.c; 14.1 nueve, paridad; 20.1 quince, equilibrada; DA 3.^a: ni > 60 % ni < 40 %.
- Ley 15/2022 art. 22.1 (básico), 22.3. Ley 4/2023 art. 27.1; 27.2 medios públicos (inciso final recurrido).
- Carta 8.1; art. 9.1 (LAA 45.4; Ley 18/2007 4.1.f; LGCA 6 y DA 3.^a). CP 56; 57 (composición equilibrada en redacción, presentación, edición, invitados, tertulias); 59 (código interno, no localizado).
- Ley 12/2007 art. 3.3: 60-40.

7. Diversidad

- LGCA 4: 4.1 dignidad; 4.2 no incitar a violencia, odio o discriminación (incluye identidad y expresión de género, características sexuales o genéticas); 4.3 honor, intimidad, imagen, rectificación (LO 1/1982, LO 2/1984, LO 3/2018); 4.4 no provocar delitos.
- LGCA 7.1 imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva, sin estereotipos; 7.2 presencia proporcional; 7.3. CE 49.1 (17-02-2024) «personas con discapacidad»; 1978 «disminuidos».
- Ley 4/2017 art. 67: 1 imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva; 2 medios gestionados directamente por la Junta (RTVA no nombrada); 3 informe anual CAA.
- Guía CAA (dic. 2025), no norma: 9,2 % España; 9,8 % Andalucía; infrarrepresentación. Diez recomendaciones; 5 imagen real y positiva; 6 protagonismo, «encuestas de testimonio»; 7 estereotipos.
- CP 90 imagen respetuosa, normalizada, ajustada, positiva, plural e inclusiva; 91.
- LE 9.7: enfermos, autorización; 9.7.2.1-9.7.2.3 salud mental sin vínculo con violencia; 9.7.3 ni héroes ni lástima, peyorativos «absolutamente prohibidos», 9.7.3.1 «elemento visible»; 2.3.2.11 intimidad severa.
- LE 9.3: 9.3.2 prudencia con imágenes; 9.3.5.1 sólo imágenes de la noticia; 9.3.5.2 sin tono folclórico; 9.3.5.3 representantes en plató.
- Plano: LE 5.1 óptica a la altura de la mirada; 3.17.1.1 plano medio o primer plano en interiores, americano en exteriores; 3.17.1.2 sin fondos tópicos. Defensoría argentina (rec. 3 y 5), no obliga: sin plano de detalle del rasgo o apoyo, sin invisibilizar.

8. Lenguaje inclusivo

- Articulado: «no sexista» (no «inclusivo»; sólo preámbulo Ley 4/2023). LO 3/2007 14.11; Ley 12/2007 58.1 y 3.8; LAA 2.1.1; Carta 9.1; CP 56.
- Ley 12/2007 art. 9 (Ley 9/2018): 9.1 Administraciones garantizan; 9.2 entidades instrumentales; 9.3 Junta «promoverá».
- LE cap. 11: 11.1.4 palabras genéricas; 11.1.5 masculino genérico si no hay genérico; 11.1.6 evitar duplicados salvo ambigüedad (ninguna norma lo recoge).

9. Tratamiento responsable de imágenes

- LE 9.9: heridos y muertos: nunca planos cortos y nítidos del rostro; sexo explícito: interés noticioso, horario adecuado, aval previo de la Dirección de Informativos; personas en riesgo, no; ardid: autorización previa de la Dirección de Informativos.
- 9.9.1: archivo tratado y rotulado «Archivo» todo el tiempo; sin cercanía desmesurada (catástrofes naturales).
- 9.9.2: cámara obligado a captar, con prudencia; la selección y edición eligen; planos abiertos, impersonales, neutros; ralentizar o congelar si acentúa la morbosidad, no; el aviso no basta; «nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento».
- LO 1/2004 63.1; 14 «especial cuidado en el tratamiento gráfico». LO 1/1982 7.8.
- Ley 4/2015: 22 (víctimas menores o con discapacidad protegida); 34 (LO 10/2022): poderes públicos «fomentarán»; derechos «deberán» ser respetados por los medios.
- LECrim 681 (LO 2/2024, 22-08-2024): 681.2 juez puede prohibir identidad (a) e imágenes (b); 681.3 prohibido en todo caso: identidad de víctimas menores, con discapacidad necesitada de especial protección y de violencia sexual (art. 3 LO 10/2022), y «obtención», divulgación o publicación de imágenes suyas o de familiares.
- LE: 9.2.12.2 imágenes «robadas»; 9.5.1 detenido menor de 18: sólo iniciales; 9.5.4.1 suicidio: ni imágenes ni noticia salvo gran relevancia.
- UIT-R BT.1702-3 (11/2023), no norma. Directriz 1: peligrosa si imagen oscura < 160 cd/m² y diferencia ≥ 20 cd/m² (SDR y HDR); ≥ 160: > 1/17 Michelson (HDR); rojo saturado siempre. No secuencias con > 25 % de pantalla y > 3 intermitencias (seis cambios) por segundo; flancos 360 ms (50 Hz), 334 ms (60 Hz). Nota declarada: «algunos» y «y».
- Cortes rápidos en zonas intermitentes; secuencia > 5 s, riesgo. Directriz 2: rayas. Menores de 20 años. Canal Sur: no consta.

Práctica: informativo especial con intérprete y catástrofe

- Pantalla: Carta 13.9, CP 12, 101.3; intérprete a la izquierda, 1/6, nada en su espacio. Conexiones: 95.2, 681.3; heridos, planos abiertos (LE 9.9.2). A la carta: LAA 31.1.i; EPG 101.1.h.

TEMA 17 – Derechos de autor, imagen y uso de materiales de archivo en piezas realizadas

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 17
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), incluida su disposición transitoria cuarta; Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, artículo 6 (por la remisión de esa disposición); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto (artículos 66.6, 70 y 73; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69); Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura (autorización de DAMA); Resolución de 8 de septiembre de 2020 (autorización de SEDA); Ley Orgánica 1/1982; Ley Orgánica 1/1996, artículo 4; Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 681; Reglamento (UE) 2016/679; Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía, artículo 20; Ley 18/2007, de la RTVA, artículo 4.1; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, artículos 8.1, 24 y 27; Contrato-programa 2024-2026, puntos 120 a 122; X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III (fichas de Realizador y de Ayudante de Realización); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004); licencia Creative Commons Atribución 4.0, texto legal en español
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (en el texto refundido, la última modificación de cualquier artículo es la del 177, vigente desde el 31-03-2022; los artículos 8, 89, 91 y 94 y la disposición transitoria cuarta conservan la redacción original; el 28, la de la Ley 21/2014, vigente desde el 01-01-2015, que no cambió su apartado 2; el 90, la de la Ley 23/2006, vigente desde el 28-07-2006); de la Ley de 1879, el texto publicado en la Gaceta de Madrid; Carta, Contrato-programa y convenio en su texto publicado; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004
Extensión	18.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI; «la ley» en los epígrafes 1 y 3); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (RDL 24/2021); Constitución Española (CE); Ley Orgánica (LO); Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protección de datos (RGPD o Reglamento); Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (Libro de estilo); Canal Sur Televisión (CSTV); Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía); operador de gestión independiente (OGI); Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA); Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA); Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); Creative Commons (CC), cuya licencia de atribución lleva la sigla BY; sociedades filiales de la RTVA (SSFF, en el texto del Estatuto profesional de 2006). Dos siglas inglesas aparecen sólo dentro de citas: OTT, que el Contrato-programa usa sin desarrollar para la plataforma propia de Canal Sur, y URI (identificador uniforme de recurso), que usa el texto de la licencia CC. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «la Carta», la Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029. Una «pieza realizada» es, en este tema, cualquier producto que dirige el realizador hasta su acabado: un programa, un reportaje, un microespacio, una promoción o un bloque montado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 17): «Derechos de autor, imagen y uso de materiales de archivo en piezas realizadas.»

Qué se puede preguntar: cuándo nace el derecho de autor y si hace falta registrar la obra; qué facultades morales tiene el autor y cuáles sobreviven al dominio público; cuáles son las cuatro modalidades de explotación y qué es la «puesta a disposición»; quiénes son autores de la obra audiovisual (el director-realizador, el primero) y quiénes no;

qué distingue la obra en colaboración de la obra colectiva y a quién corresponden los derechos de cada una; qué derechos se presumen cedidos al productor; quién fija la versión definitiva y qué cambios admite la emisión; qué pasa si un autor no termina su aportación; qué remuneraciones tiene el director-realizador, cuáles son irrenunciables, por qué no alcanzan a la obra publicitaria y quién las hace efectivas; qué entidad se autorizó para gestionar los derechos del director-realizador y de los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos; qué presume la ley sobre la obra del trabajador asalariado; cuánto duran los derechos de la obra audiovisual, de la grabación, de la emisión, de la obra colectiva y de la mera fotografía, y desde cuándo se cuentan; qué plazo rige para los autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987; qué tres excepciones tiene el derecho a la propia imagen, qué exige el consentimiento, si es revocable y qué no salva el consentimiento de los padres de un menor; qué víctimas no pueden identificarse en ningún caso; qué es la remuneración equitativa y única por el uso de fonogramas y quién autoriza reproducir una grabación musical en una pieza; qué dice la ley andaluza de los archivos de la RTVA; qué es una obra huérfana y hasta qué fecha alcanza a los organismos públicos de radiodifusión; si se puede reponer lo grabado para una sola emisión; cómo se rotula el archivo; por qué el límite de cita no ampara un informativo y cuál sí; qué es la libertad de panorama; qué son la parodia y el pastiche. En la prueba práctica: decidir si una pieza puede llevar una canción, una imagen de otra cadena, un vídeo grabado por un particular o un plano de archivo, cómo se trata la imagen de quien sale en ella y cómo se rotula y acredita.

17.1 De dónde sale este tema

La propiedad intelectual no está en el temario común de Canal Sur. El tema parte del tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo, que la ordena desde la sala de edición, y lo reordena por las cuatro piezas del enunciado: los derechos de autor (con la música y los créditos, que son derechos de autor de lo que suena y de quien firma), la imagen de las personas, el uso de materiales de archivo y ajenos, y su aplicación a las piezas que realiza el puesto. Añade lo que toca al realizador como **autor**: el resto del capítulo de la obra audiovisual (artículos 89 a 91 y 94 del texto refundido), la entidad autorizada para gestionar sus derechos y la ficha del puesto en el convenio. Lo propio de la casa sale de la Ley 10/2018, la Carta, el Contrato-programa, el convenio y el Libro de estilo; lo que la RTVA no ha publicado (contratos con entidades de gestión, procedimientos internos de música, archivo o créditos, contratos de sus realizadores sobre la versión definitiva) se declara al final.

17.1.1 El realizador ante los derechos

La ficha del puesto en el convenio (anexo III, código 5351000, «REALIZADOR») fija como objeto o función básica **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»** Entre sus tareas más significativas: **«Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»**, **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»** y **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»** La ficha del Ayudante de Realización (código 5353000) le encarga **«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.»** Las dos terminan igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones».**

El realizador está, así, a los dos lados de la propiedad intelectual. Como **director-realizador** es el primero de los autores de la obra audiovisual que enumera la ley (artículo 87, epígrafe 1). Y como quien dirige la pieza «hasta su completo acabado» decide qué entra en ella: cada plano de archivo, cada canción, cada imagen de otra cadena o de un particular y cada persona que sale en pantalla. La ficha no menciona los derechos de autor, y ninguno de los documentos publicados de la RTVA que usa este tema dice quién toma la decisión jurídica de si un material puede usarse. Que «hasta su completo acabado» coincida con la **versión definitiva** que la ley pone en manos del director-realizador y el productor (artículo 92.1, epígrafe 1) es lectura de este tema, no del convenio.

El Libro de estilo reproduce en sus anexos el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, cuyo punto 12 dice: **«El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor que se derivan de toda actividad creativa.»** Es un código de los periodistas, recogido como anexo; no es una pauta propia de la casa.

17.2 Derechos de autor

17.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo

Artículo 1, hecho generador: **«La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.»** No hace falta registrar nada, ni depositar nada, ni poner ningún símbolo: el derecho nace con la obra. El Registro y el símbolo © existen (más abajo, «Los símbolos de reserva»), pero son medios de prueba y de reserva, no requisitos de nacimiento.

Artículo 2, contenido: **«La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.»**

Artículo 3: los derechos de autor son **«independientes, compatibles y acumulables»** con la propiedad de la cosa material a la que está incorporada la creación, con los derechos de propiedad industrial y con los otros derechos de propiedad intelectual del Libro II (los del epígrafe «Grabaciones, emisiones y fotografías»). Comprar el soporte no es comprar el derecho a reproducirlo: tener una copia de un disco o de una película en el archivo no autoriza a emitirla.

Artículo 10.1: son objeto de propiedad intelectual **«todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro»**. Entre las nueve letras de la lista, las que pasan por una sala de edición: b) **«Las composiciones musicales, con o sin letra.»**; d) **«Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.»**; e) las obras plásticas, incluidas las historietas gráficas; g) **«Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.»**; h) **«Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.»** Y el 10.2: **«El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.»**

17.2.2 Quién es autor

Artículo 5: **«Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.»** No obstante, de la protección que la ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

Artículo 6.1: **«Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.»** Por eso importa el crédito (más abajo, «El nombre del autor es un derecho, no una cortesía»): el nombre en pantalla hace presumir la autoría. Si la obra se divulga anónima o bajo seudónimo, ejerce los derechos quien la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad (6.2).

Artículo 7, obra en colaboración: los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, y para divulgarla y modificarla se requiere el consentimiento de todos los coautores; en defecto de acuerdo, resuelve el juez. La obra audiovisual es, por remisión del artículo 87, una obra en colaboración.

Artículo 8, obra colectiva: «**Se considera obra colectiva la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separadamente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada.**» Y su segundo párrafo: «**Salvo pacto en contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue bajo su nombre.**» La diferencia con la obra en colaboración está en quién tiene los derechos: en la del artículo 7, todos los coautores; en la colectiva, salvo pacto, quien la edita y divulga bajo su nombre. La obra audiovisual la califica la ley como obra en colaboración (artículo 87); si un producto concreto de una cadena reúne los requisitos del artículo 8 es cuestión de cada caso, que la ley no resuelve en abstracto. Su duración se da en «Cuánto duran» (artículo 28.2).

Artículo 9.1: obra compuesta es la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, «**sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización**». Una pieza que incorpora un fragmento de película, una fotografía o una canción ajena es eso, salvo que la ampare un límite (epígrafe 3).

17.2.3 El derecho moral

Artículo 14: «**Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:**»

N.º	Facultad
1.º	Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma
2.º	Determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente
3.º	Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra
4.º	Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación
5.º	Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural
6.º	Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación
7.º	Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda

Tres de las siete tocan de lleno al montaje: la 2.^a y la 3.^a deciden qué nombre sale en los créditos, y la 4.^a, hasta dónde se puede cortar, reencuadrar, acelerar o alterar una obra ajena. Al fallecer el autor, el ejercicio de la 3.^a y la 4.^a corresponde sin límite de tiempo a quien el autor designe por disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos (artículo 15.1).

Artículo 41: la extinción de los derechos de explotación determina el paso de la obra al dominio público, y las obras de dominio público «**podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.**» El dominio público libera la explotación, no la paternidad ni la integridad: una obra antigua se puede emitir sin permiso, pero con el nombre de su autor y sin desfigurarla.

17.2.4 Los derechos de explotación

Artículo 17: «Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.» Cuatro, y en ese orden.

Modalidad	Definición de la ley	En la sala de edición
Reproducción (art. 18)	«la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»	Ingstar, copiar, repicar, exportar, compactar para el archivo
Distribución (art. 19)	Puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma	La venta o cesión de copias en soporte
Comunicación pública (art. 20.1)	«todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas»	La emisión, la plataforma propia y las redes
Transformación (art. 21.1)	«su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente»	Remontar, versionar, adaptar una obra ajena

«Provisional o permanente» y «de toda la obra o de parte de ella»: en la definición de reproducción cabe cualquier copia, aunque sea de un fragmento. El artículo 31.1 exime sólo las reproducciones provisionales que, además de carecer por sí mismas de significación económica independiente, sean transitorias o accesorias, formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y tengan como única finalidad facilitar una transmisión en red entre terceros por un intermediario o una utilización lícita.

Del artículo 20.2, que enumera «especialmente» once actos de comunicación pública, los que hace una televisión son: c) «La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.»; e) la transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo; f) la retransmisión, por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida; g) la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, de la obra radiodifundida; e i): «La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.» La letra i) es la de la carta, la plataforma y las redes, y la ley la cita por su número una y otra vez: 20.2.i).

Artículo 21.2: los derechos sobre la obra que resulta de una transformación corresponden a su autor, «sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma».

17.2.5 La obra audiovisual

Artículo 86.1: son obras audiovisuales «las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.»

Artículo 87: «Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:» 1. «El director-realizador.» 2. «Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.» 3. «Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.»

La lista es de tres apartados y no nombra a nadie más. El productor no está: es titular de derechos por la presunción del artículo 88 y por sus derechos propios del Libro II. Tampoco están el montador, el operador de cámara o el técnico de sonido. Y la música cuenta sólo si fue creada especialmente para esa obra (más abajo, «Música creada para la obra y música preexistente»).

Artículo 88.1: **«Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra.»** No se presume cedida la transformación (más allá del doblaje y el subtítulo), ni el derecho moral, que es irrenunciable. En las obras cinematográficas, además, es siempre necesaria la autorización expresa de los autores para explotarlas en copias de uso doméstico o para su comunicación pública **«a través de la radiodifusión»** (88.1, segundo párrafo): la presunción de cesión no alcanza a emitir una película en televisión.

Artículo 88.2: **«Salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual.»**

Artículo 92, la versión definitiva, que es el artículo del montaje:

1. **«Se considerará terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor.»**
2. **«Cualquier modificación de la versión definitiva de la obra audiovisual mediante añadido, supresión o cambio de cualquier elemento de la misma, necesitará la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva.»** No obstante, en los contratos de producción de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicación pública a través de la radiodifusión, **«se presumirá concedida por los autores, salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio, sin perjuicio en todo caso del derecho reconocido en el apartado 4.º del artículo 14.»**

Artículo 93: **«1. El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual.» «2. Queda prohibida la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión definitiva.»**

Leídos juntos, el 92.2 y el 93 dicen a quien remonta una obra ajena dos cosas: cortar una obra ajena ya terminada para encajarla en la parrilla sólo se presume autorizado en la obra destinada esencialmente a la radiodifusión, sólo en lo «estrictamente exigido» por la programación y siempre sin atentar contra su integridad; y el soporte original de la versión definitiva no se destruye.

17.2.6 El director-realizador, autor de la obra audiovisual

El artículo 87 pone al director-realizador en primer lugar, y el 92.1 le da, junto al productor, la fijación de la versión definitiva. El resto del título VI del libro I (artículos 86 a 94) completa su posición.

La obra preexistente que se adapta. Artículo 89, **«Presunción de cesión en caso de transformación de obra preexistente»:** **«1. Mediante el contrato de transformación de una obra preexistente que no esté en el dominio público, se presumirá que el autor de la misma cede al productor de la obra audiovisual los derechos de explotación sobre ella en los términos previstos en el artículo 88.»** Y el 89.2: **«Salvo pacto en contrario, el autor de la obra preexistente conservará sus derechos a explotarla en forma de edición gráfica y de representación escénica y, en todo caso, podrá disponer de ella para otra obra audiovisual a los quince años de haber puesto**

su aportación a disposición del productor.» Es la regla de la novela o la obra de teatro que se lleva a la pantalla: la presunción nace de un contrato de transformación; sin él, el artículo 89 no se aplica y la obra preexistente sólo entra con autorización o con un límite de la ley (epígrafe 3).

Lo que cobra el autor. Artículo 90 (dos redacciones; la vigente, desde el 28 de julio de 2006, dada por la Ley 23/2006):

Apartado	Qué dice
90.1	La remuneración de los autores por la cesión de los derechos del artículo 88 y, en su caso, la de los autores de las obras preexistentes, «deberán determinarse para cada una de las modalidades de explotación concedidas»
90.2	Si firman con un productor de grabaciones audiovisuales contratos relativos a su producción, se presume, salvo pacto en contrario, que han transferido su derecho de alquiler; conservan el derecho irrenunciable a una remuneración equitativa por el alquiler
90.3	Proyección en lugares públicos con precio de entrada: con independencia de lo pactado, derecho a percibir de quienes la exhiban «un porcentaje de los ingresos procedentes de dicha exhibición pública»
90.4	Proyección o exhibición sin precio de entrada, transmisión al público por cualquier medio, incluida la puesta a disposición del artículo 20.2.i): remuneración según las tarifas generales de la entidad de gestión (el texto, en el epígrafe «Remuneraciones que genera la emisión», más abajo)
90.5	«el productor, al menos una vez al año, deberá facilitar a instancia del autor la documentación necesaria» para el ejercicio de sus derechos
90.6	«Los derechos establecidos en los apartados 3 y 4 de este artículo serán irrenunciables e intransmisibles por actos inter vivos» y no serán de aplicación a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario.»
90.7	«Los derechos contemplados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo se harán efectivos a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.»

Para un realizador de televisión, el que cuenta es el 90.4: cada emisión y cada puesta a disposición en la plataforma de una obra audiovisual suya generan una remuneración que no se puede ceder ni renunciar, y que no cobra él directamente sino a través de una entidad de gestión (90.7). La salvedad del 90.6 separa las piezas: una obra audiovisual **«de carácter publicitario»** no genera los derechos de los apartados 3 y 4. La ley no define qué es «de carácter publicitario»; si una promoción de la propia cadena lo es, el texto no lo dice y este tema no lo resuelve.

La aportación que no se termina. Artículo 91, **«Aportación insuficiente de un autor»:** **«Cuando la aportación de un autor no se completase por negativa injustificada del mismo o por causa de fuerza mayor, el productor podrá utilizar la parte ya realizada, respetando los derechos de aquél sobre la misma, sin perjuicio, en su caso, de la indemnización que proceda.»** Si la aportación del realizador queda sin completar por su negativa injustificada o por fuerza mayor, el productor puede usar lo ya realizado, respetando los derechos del realizador sobre ello.

La radio. Artículo 94: **«Las disposiciones contenidas en el presente Título serán de aplicación, en lo pertinente, a las obras radiofónicas.»**

Quién gestiona sus derechos. La Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura (BOE núm. 85, de 9 de abril de 1999), concedió a **«Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (DAMA)»** la autorización del artículo 147 **«para ejercer la gestión de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a los autores de la obra audiovisual enumerados en los puntos 1 y 2 del artículo 87 del referido texto legal, así como a sus derechohabientes, en los términos previstos en sus Estatutos.»** Es decir, el director-realizador y los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos. La resolución no dice que sea la única; qué otras entidades gestionan hoy derechos de directores no se ha podido comprobar (véase «Lo que este tema no da»).

El realizador de plantilla. Casi todo lo que realiza un realizador de Canal Sur lo hace en virtud de una relación laboral, y ahí rige el artículo 51 («La obra hecha en la casa», más abajo): lo que diga el contrato escrito o, a falta de pacto escrito, la cesión en exclusiva presunta **«con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario»**. Esa cesión es de los derechos de explotación; el derecho moral (reconocimiento como autor, integridad) es irrenunciable e inalienable (artículo 14) y no se cede con el contrato, y los derechos de remuneración del 90.3 y 90.4 son intransmisibles «inter vivos» (90.6). Qué contratos firma la RTVA con sus realizadores no consta publicado.

El Estatuto profesional de la RTVA de 2006, que el tema 6 del común presenta como texto *no vigente* (el vigente no está publicado), incluía en su ámbito **«En TV, realizadores/as»** y decía en su apartado 7 que los profesionales de su ámbito **«tienen derecho a la propiedad intelectual del producto de su trabajo»** y que **«Mediante su vinculación salarial a la RTVA y SSFF ceden sus derechos de explotación económica sobre el producto realizado»**. Sirve para ver cómo se planteaba la cuestión en la casa; no se estudia como norma vigente.

17.2.7 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos

El Libro II reconoce derechos a quien no es autor. Tres importan a quien trabaja con imágenes ajenas.

Productores de grabaciones audiovisuales. Artículo 120.1: **«Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley.»** Y 120.2: productor es **«la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual»**. Un plano sin originalidad (una cámara fija, un recurso, la señal de un acto) puede no ser obra, pero es grabación audiovisual. El productor de su primera fijación tiene **«el derecho exclusivo de autorizar la reproducción del original y sus copias»** (artículo 121) y **«el derecho de autorizar la comunicación pública de éstas»** (artículo 122.1), que la ley no llama exclusivo. Le corresponden, además, **«los derechos de explotación de las fotografías que fueren realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual»** (artículo 124).

Entidades de radiodifusión. Artículo 126.1: gozan del derecho exclusivo de autorizar a) **«La fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los efectos de este apartado, se entiende incluida la fijación de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.»**; b) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones; c) su puesta a disposición del público; d) la retransmisión por cualquier procedimiento técnico; e) la comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada; y f) la distribución de las fijaciones. Capturar un fragmento o un fotograma de la emisión de otra cadena es fijar su emisión. Por la misma regla, esos derechos protegen las emisiones de Canal Sur.

Meras fotografías. Artículo 128: quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo, **«cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I»**, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos que los autores de obras fotográficas, durante **«veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.»**

	Obra fotográfica	Mera fotografía
Dónde está	Artículo 10.1.h), Libro I	Artículo 128, Libro II
Requisito	Originalidad	Sin originalidad
Titular	El autor	Quien la realiza
Facultades	Todas las del autor, derecho moral incluido	Reproducción, distribución y comunicación pública
Duración	Vida del autor y setenta años (art. 26)	Veinticinco años desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización

Los artistas intérpretes y los productores de fonogramas, que son los de la música, están más abajo, en «Los tres derechos que suenan en una pieza».

17.2.8 Cuánto duran

Derecho	Duración	Artículo
Explotación de la obra, regla general	«toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento»	26
Obras en colaboración, «comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales»	Vida de los coautores y setenta años desde la muerte del último coautor superviviente	28.1
Obras colectivas	«setenta años desde la divulgación lícita de la obra protegida» ; si las personas naturales que la han creado aparecen identificadas como autores en las versiones accesibles al público, se aplica el 26 o el 28.1, según proceda; y todo ello sin perjuicio de los derechos de los autores identificados sobre sus aportaciones identificables contenidas en la obra, a las que se aplican el 26 o el 28.1	28.2
Productor de la primera fijación de una grabación audiovisual	Cincuenta años desde su realización o, si se divulga lícitamente dentro de ese período, cincuenta años desde la divulgación	125
Entidades de radiodifusión	Cincuenta años desde la realización por vez primera de una emisión o transmisión	127
Mera fotografía	Veinticinco años desde su realización	128
Artistas intérpretes o ejecutantes	Cincuenta años desde la interpretación o ejecución. Si en ese período se publica o comunica lícitamente una grabación suya por un medio distinto al fonograma, cincuenta años desde la primera publicación o comunicación, si ésta es anterior; si se publica o comunica en un fonograma, setenta años desde esa fecha	112
Productores de fonogramas	«cincuenta años después de que se haya hecho la grabación» ; si se publica lícitamente en ese período, setenta años desde la primera publicación lícita; si no se publica pero se comunica lícitamente al público, setenta años desde la primera comunicación lícita	119
Derecho moral de reconocimiento e integridad	Sin límite de tiempo	15.1 y 41

Todos los plazos se computan **«desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda»** (artículo 30); los de los artículos 112, 119, 125, 127 y 128 lo dicen en su propio texto. Para los fonogramas, artículo 119: **«Todos los plazos se computarán desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la grabación, publicación o comunicación al público.»**

Tres precisiones sobre la tabla:

- *La cuenta.* Por la regla del artículo 30, un autor fallecido en cualquier día de 2000 empieza a contar el 1 de enero de 2001, y los setenta años del artículo 26 terminan el 31 de diciembre de 2070. En una obra audiovisual, lo que cuenta es la muerte del último coautor superviviente (artículo 28.1): el director-realizador, los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos, y el compositor de la música creada especialmente para ella (artículo 87).
- *Obras anónimas, seudónimas o no divulgadas.* Artículo 27: las anónimas o seudónimas, **«setenta años desde su divulgación lícita»**, salvo que antes se conozca al autor, y entonces rige el artículo 26; las no divulgadas lícitamente, **«setenta años desde la creación de éstas, cuando el plazo de protección no sea computado a partir de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o autores»**.
- *Autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987.* Disposición transitoria cuarta: **«Los derechos de explotación de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 de diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual.»** Esa ley (Gaceta de Madrid núm. 12, de 12 de enero de 1879), artículo 6: la propiedad intelectual **«corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por el término de ochenta años.»** Si el autor la transmitió por actos entre vivos, corresponde a los adquirentes **«durante la vida del autor y ochenta años despues del fallecimiento de este si no deja herederos forzosos. Mas si los hubiere, el derecho de los adquirentes terminará veinticinco años despues de la muerte del autor, y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de cincuenta y cinco años.»** Para esos autores, por tanto, no rigen los setenta años del artículo 26, sino, como regla, vida y ochenta años. (Ortografía de la Gaceta de 1879.)

17.2.9 La obra hecha en la casa

Artículo 51, autor asalariado:

1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral **«se registrá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.»**
2. **«A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.»**
3. **«En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.»**

Para los artistas que actúan en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, el artículo 110.1 presume, salvo estipulación en contrario, que el empresario adquiere los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública **«que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato»**; no alcanza a los derechos de remuneración del artículo 108.3, 4 y 5 (110.2).

La Carta (artículo 24.2.a) define la producción propia interna como **«aquella producción realizada con recursos económicos, técnicos y humanos de los medios de Canal Sur y sobre la que se poseen derechos de explotación»**. En la producción financiada mixta, la RTVA o Canal Sur adquieren, **«en los términos que se acuerden, los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen que la otra entidad transmite a la RTVA o Canal Sur, incluyendo los derechos de explotación»**. Lo que se puede hacer con una producción que no es propia interna depende, por tanto, de un contrato que no se publica.

17.2.10 Ceder y licenciar

Artículo 43: los derechos de explotación pueden transmitirse por actos «inter vivos», **«quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.»** Y el 43.2: **«La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.»** Si no se expresan específicamente las modalidades, la cesión queda limitada a la que se deduzca necesariamente del contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad; y no alcanza a **«las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión»** (43.5).

Artículo 45: **«Toda cesión deberá formalizarse por escrito.»**

Artículo 50: el cesionario no exclusivo puede utilizar la obra en concurrencia con otros cesionarios y con el propio cedente, y su derecho es intransmisible; **«Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles.»**

La consecuencia práctica: un material cedido para la emisión no está cedido, sin más, para la plataforma o las redes (son modalidades distintas), ni para siempre, ni fuera de España, salvo que el contrato lo diga.

17.2.11 Si se infringe

Artículo 138: el titular puede instar el cese de la actividad ilícita del infractor, exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados y la publicación o difusión de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor, y solicitar medidas cautelares. Responde también de la infracción **«quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor»**. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad de los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuando se cumplan sus requisitos.

Artículo 140: la indemnización comprende la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, y se fija, a elección del perjudicado, por las consecuencias económicas negativas (con el daño moral indemnizable **«aun no probada la existencia de perjuicio económico»**, atendiendo al **«grado de difusión ilícita de la obra»**) o por **«La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización»**. La acción prescribe a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (140.3).

17.2.12 Los tres derechos que suenan en una pieza

Una canción comercial que suena en una pieza lleva, como mínimo, tres capas de derechos:

Capa	Titular	Qué es	Artículos
La composición y la letra	Compositor y letrista (y su editor, si han cedido)	Obra musical: «Las composiciones musicales, con o sin letra.»	10.1.b) y 28.1
La interpretación	Artistas intérpretes o ejecutantes: «la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra»	Derecho afín del Libro II	105 a 113
La grabación	Productor del fonograma: «la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación»	Fonograma: «toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos»	114 a 119

La duración de la composición con letra es la del artículo 28.1, segundo párrafo: **«toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva composición musical con letra.»** Que una obra musical esté en dominio público no libera la grabación que se use de ella, que tiene su propio productor y sus propios intérpretes, con plazos propios (artículos 112 y 119, en la tabla «Cuánto duran» del epígrafe 1).

Copiar esa grabación en una pieza es reproducirla, y la reproducción de la grabación la controlan en exclusiva sus dos titulares. Artículo 115: **«Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, según la definición establecida en el artículo 18.»** Artículo 107: **«1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, según la definición establecida en el artículo 18, de las fijaciones de sus actuaciones. 2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito.»** Ambos derechos pueden transferirse, cederse o licenciarse (107.3 y 115, segundo párrafo). La remuneración equitativa y única (más abajo, «Remuneraciones que genera la emisión») paga la comunicación pública del disco comercial; no sustituye la autorización para reproducirlo.

17.2.13 Música creada para la obra y música preexistente

El artículo 87.3 sólo hace autores de la obra audiovisual a **«Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.»** La música preexistente que se incorpora a una pieza no convierte a su compositor en coautor de ella: su obra entra como obra ajena incorporada (obra compuesta del artículo 9.1), con su «necesaria autorización». Y el compositor de la música creada para la obra conserva, salvo pacto, la facultad de disponer de su aportación en forma aislada (artículo 88.2).

17.2.14 Remuneraciones que genera la emisión

La emisión de música no se agota en una autorización: genera remuneraciones que la ley hace efectivas a través de las entidades de gestión, no de cada titular.

- Autores de la obra audiovisual (artículo 90.4): **«La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho a los autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.»** El derecho es irrenunciable e intransmisible por actos «inter vivos», no se aplica a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario (90.6) y se hace efectivo a través de las entidades de gestión (90.7).
- Discos comerciales (artículos 108.4 y 116.2): **«Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única»** a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, que se la reparten; a falta de acuerdo, **«por partes iguales»**. Queda excluida de esa obligación la puesta a disposición del artículo 20.2.i), que el productor de fonogramas controla como derecho exclusivo (116.1) y por la que el artista que haya cedido al productor su derecho de puesta a disposición conserva un derecho irrenunciable a remuneración equitativa (108.3). La remuneración equitativa y única se hace efectiva a través de las entidades de gestión (108.6 y 116.3).
- Grabaciones audiovisuales usadas en retransmisión o en lugares accesibles al público (artículos 108.5 y 122.2): sus usuarios pagan a artistas y productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda según las tarifas generales de la entidad de gestión.

- Grabaciones audiovisuales usadas en cualquier otra comunicación al público, que es lo que hace una televisión al emitirlas (artículo 108.5, segundo párrafo): **«Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al público, distinto de los señalados en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público prevista en el apartado 1.b), tienen asimismo la obligación de pagar una remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.»** Se hace efectiva, como las anteriores, a través de las entidades de gestión (108.6).

17.2.15 Entidades de gestión y operadores independientes

Artículo 147: las entidades que pretendan dedicarse a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios titulares **«deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura y Deporte»**, que **«habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado»»**. Las entidades de gestión colectiva **«son propiedad de sus socios y estarán sometidas al control de los mismos, no podrán tener ánimo de lucro»**.

Artículo 153.2: el operador de gestión independiente es una entidad autorizada por un contrato de gestión para gestionar derechos **«en nombre y beneficio colectivo de varios titulares de derechos»**, siempre que no sea propiedad ni esté sometida al control de titulares de derechos y que **«Tenga ánimo de lucro.»** Deben comunicar al Ministerio el inicio de su actividad en España (153.1) y hacer constar en su denominación **«la referencia «Operador de Gestión Independiente» o, en su defecto, la abreviatura «OGI»»** (153.3).

	Entidad de gestión	Operador de gestión independiente
Acceso	Autorización del Ministerio, publicada en el BOE (art. 147)	Comunicación al Ministerio del inicio de actividad (art. 153.1)
Propiedad	De sus socios, bajo su control (art. 147)	No puede ser de titulares de derechos ni estar bajo su control (art. 153.2.a)
Lucro	No puede tener ánimo de lucro (art. 147)	Tiene ánimo de lucro (art. 153.2.b)

La ley no enumera las entidades autorizadas. Un ejemplo con su fuente: SEDA, Sociedad Española de Derechos de Autor, fue autorizada por el Ministro de Cultura y Deporte el 31 de agosto de 2020 para actuar como entidad de gestión, con el objeto estatutario de **«la gestión de derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derechohabientes»** (Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación). En aquel procedimiento se tuvo por interesados a la SGAE y al **«operador de gestión independiente Unison Rights, S.L.»**. La lista completa y vigente de entidades no se ha podido consultar (véase «Lo que este tema no da»).

17.2.16 Lo que las entidades deben al usuario y lo que el usuario debe a las entidades

Una televisión es, para la ley, un «usuario»: **«toda persona o entidad que lleve a cabo actos sujetos a la autorización de los titulares de derechos o a la obligación de remuneración o de pago de una compensación a los titulares de derechos»** (artículo 163.1, segundo párrafo).

Lo que la entidad debe:

- Artículo 163.1: **«Las entidades de gestión están obligadas a negociar y contratar bajo remuneración con los usuarios que lo soliciten, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados»**. Es la licencia de repertorio: una autorización general, no exclusiva, para todo lo que

gestiona la entidad.

- Artículo 163.4: **«Mientras las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con sus tarifas generales.»**
- Artículo 164.1: **«Las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio.»**
- Artículo 166, la excepción: nada de lo anterior se aplica a la gestión de derechos sobre las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, **«ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.»**

Lo que el usuario debe (artículo 167.1): **«Salvo acuerdo contrario entre las partes, los usuarios deberán proporcionar a la entidad de gestión, dentro de los noventa días siguientes a la utilización del derecho y en un formato acordado o establecido previamente, la información pormenorizada y pertinente que esté a su disposición sobre la utilización de los derechos representados por la entidad de gestión y que resulte necesaria para la recaudación de los derechos y el reparto y pago de sus importes debidos a los titulares de derechos.»** Y el contrato de la autorización no exclusiva **«deberá incluir una cláusula de penalización»** para el usuario que no remita esa información en plazo y forma (167.6).

Aplicado a la sala de montaje: la licencia de repertorio cubre el uso ordinario de lo que gestiona la entidad, pero no el uso que requiera autorización individualizada del titular (artículo 166); y la obligación del artículo 167 exige saber qué música lleva cada pieza, qué fragmento y cuánto dura. El registro de la música usada por pieza (lo que en el oficio se llama hoja o relación de músicas; el término no es de la ley) es el soporte de esa información. Quién la rellena en la RTVA no consta en ningún documento publicado.

17.2.17 Lo que el Libro de estilo dice de la música

En la noticia o vídeo básico (3.2.2): **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprochable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.»** Y la regla: **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»**

En los cierres (3.10), que **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos»**, el Libro admite la excepción: **«contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»**

En las informaciones de malos tratos (9.2.12.4): **«La ambientación musical, más aún la letra alusiva de una canción, vulgariza el mensaje o induce a una interpretación equivocada. La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»**

La pauta de la casa, por tanto, reduce la música en informativos a dos casos: cuando la música es la noticia (y entonces el artículo 35.1 de la ley ampara reproducirla «en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa», epígrafe 3) y en los cierres. Fuera de ellos, la música añadida es a la vez un problema de estilo y un uso que necesita autorización y declaración.

17.2.18 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía

Los créditos son la forma en que una obra cumple tres facultades del derecho moral del artículo 14: decidir si se divulga con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente (2.º); exigir el reconocimiento de la condición de autor (3.º); y exigir el respeto a la integridad de la obra (4.º). Son irrenunciables e inalienables, y la 3.ª y la 4.ª no se extinguen con los derechos de explotación: el dominio público obliga a respetar «la autoría y la integridad de la obra» (artículo 41). Por eso un crédito no se omite ni se cambia sin contar con su titular, y respeta la forma que eligió el autor (su nombre, un seudónimo, o ninguno).

La presunción del artículo 6.1 funciona en el otro sentido: se presume autor, salvo prueba en contrario, «a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique». Un crédito equivocado no sólo ofende al autor omitido: hace presumir autor a otro.

Para los artistas, el artículo 113.1: el artista intérprete o ejecutante goza del derecho **«irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.»** La ley no concreta cuándo «la manera de utilizarlas» dicta la omisión; que ampare no rotular a cada intérprete de un fragmento musical breve es lectura del texto, no confirmada en otra fuente.

El mismo artículo 113, en su apartado 2, toca a quien monta y versiona: **«Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su actuación en su propia lengua.»** Doblar a un artista en su propia lengua exige, por tanto, su autorización expresa mientras viva.

17.2.19 Cuando la ley exige citar la fuente y el autor

Situación	Qué exige	Artículo
Cita con fines docentes o de investigación	«indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada»	32.1
Trabajo de actualidad de otro medio de la misma clase	«citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma»	33.1
Obra huérfana	La mención de los nombres de los autores y titulares identificados	37 bis.3
Obra en dominio público	Respeto a la autoría y la integridad	41
Licencia Creative Commons BY	Identificación del creador, aviso de licencia y de modificaciones (abajo)	Texto de la licencia

17.2.20 Los símbolos de reserva

Artículo 146: el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación **«podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación»**; en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario el símbolo (p), **«indicando el año de la publicación»**. Los símbolos deben constar **«en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.»** Es una facultad («podrá»), no un requisito: el derecho existe sin el símbolo (artículo 1). El Registro General de la Propiedad Intelectual tampoco crea el derecho: los derechos inscritos se presumen, salvo prueba en contrario, existentes y pertenecientes a su titular (artículo 145.3).

17.2.21 Material con licencia abierta: Creative Commons

Parte del material de terceros que llega a una redacción (fotografías, vídeos, músicas de bancos abiertos) se publica con licencias Creative Commons, que autorizan de antemano ciertos usos con condiciones. La licencia Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), en su texto legal en español, sección 3(a)(1), dispone: **«Si Usted comparte el Material Licenciado (incluyendo en forma modificada), Usted debe: Conservar lo siguiente si es facilitado por el Licenciante con el Material Licenciado: identificación del creador o los creadores del Material Licenciado»** y de cualquier otra persona designada para recibir el reconocimiento; **«un aviso sobre derecho de autor; un aviso que se refiera a esta Licencia Pública; un aviso que se refiera a la limitación de garantías; un URI o un hipervínculo al Material Licenciado en la medida razonablemente posible; Indicar si Usted modificó el Material Licenciado y conservar una indicación de las modificaciones anteriores; e Indicar que el Material Licenciado está bajo esta Licencia Pública, e incluir el texto, el URI o el hipervínculo a esta Licencia Pública.»**

Y la sección 3(a)(2) admite cumplirlo **«de cualquier forma razonable según el medio, las maneras y el contexto»**, por ejemplo facilitando un URI o un hipervínculo a un recurso que incluya la información requerida. En una pieza de televisión eso se traduce en el rótulo o el crédito del autor y la licencia, y en decir si el material se ha modificado. Las otras variantes de la familia (no comercial, sin obras derivadas, compartir igual) añaden restricciones que no se han leído para este tema: cada material se usa según el texto de su licencia.

17.2.22 Créditos y rótulos en la casa

El Libro de estilo no tiene un epígrafe sobre créditos de autoría. Lo que dice de ellos es de tiempo de montaje: en los cierres, **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10). Y dos rótulos obligatorios que acreditan la naturaleza de la imagen, no a su autor: «Archivo» durante todo el tiempo en pantalla (9.9.1, epígrafe 3) y «reconstrucción» en las imágenes reconstruidas o simuladas (3.2.2, epígrafe 3). Qué forma deben tener los créditos de fuente (agencia, otra cadena, particular, redes) en Canal Sur no consta en ningún documento publicado.

17.3 Imagen

Una imagen de una persona reconocible tiene dos capas que no se confunden: la del autor o productor de la grabación (epígrafe 1) y la de la persona que aparece en ella, que protege la Ley Orgánica 1/1982. Tener los derechos de autor de un plano no autoriza a emitir la imagen de quien sale en él.

17.3.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA

La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, enlaza las tres leyes en su artículo 4.3: la comunicación audiovisual **«respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica»**, en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, de la Ley Orgánica 2/1984 y de la LOPDGDD. Y el artículo 20.4 CE fija el límite de las libertades de expresión e información en el respeto a los derechos del título I, en las leyes que lo desarrollen **«y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia»**.

En la RTVA, dos normas propias recogen el mismo mandato:

- Sus principios. El artículo 4.1 de la Ley 18/2007 dice que la actividad de la RTVA y de sus sociedades filiales se inspirará, entre otros, en **«El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»** (letra d) y en **«La protección de la juventud y de la infancia»** (letra e). La ley no tiene ningún precepto específico

sobre protección de datos.

- La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículo 8.1) fija como prioridad de los medios de Canal Sur, entre otros valores, «**La protección integral de los menores**» (letra d) y «**El respeto y preservación en soportes digitales de la dignidad humana, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen**» (letra n).

17.3.2 La Ley Orgánica 1/1982

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo que importa a un medio audiovisual:

- Artículo 1.3: el derecho «**es irrenunciable, inalienable e imprescriptible**»; la renuncia a la protección es nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento del artículo 2.
- Artículo 2.2: no hay intromisión ilegítima cuando esté «**expresamente autorizada por Ley**» o cuando el titular del derecho «**hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso**». Y 2.3: ese consentimiento «**será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas**».
- Artículo 3, el consentimiento de los menores: deberá prestarse «**por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil**». En los restantes casos, «**mediante escrito por su representante legal**», que debe poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado; «**Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.**» Esta ley no fija una edad; la LOPDGDD sí (catorce años), pero para otra cosa: el tratamiento de datos.
- Artículo 7, las intromisiones ilegítimas (ocho apartados). Las que más tocan a un medio: 7.3, la divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre; 7.4, «**La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela**»; 7.5, la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona «**en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos**»; y 7.6, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona «**para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga**».
- Artículo 8.1: no son intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, «**ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante**».
- Artículo 8.2, las tres excepciones a la propia imagen. El derecho a la propia imagen no impedirá: a) su captación, reproducción o publicación cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte «**durante un acto público o en lugares abiertos al público**»; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, «**de acuerdo con el uso social**»; c) la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca «**como meramente accesorio**». Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato.
- Artículo 9.3: la existencia de perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión; el daño moral se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión, teniendo en cuenta, en su caso, «**la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido**». Y 9.5: las acciones «**caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas**».

Redacciones: los artículos 3 y 8 tienen una sola; el 1 tiene dos (la vigente desde el 24 de mayo de 1996); el 2, tres (la vigente desde el 15 de febrero de 1990); el 7 y el 9, la vigente desde el 23 de diciembre de 2010. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 9/1990, de 18 de enero, declaró inconstitucional y nulo el inciso del artículo 2.2 que, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, excluía la intromisión en las opiniones de Diputados y Senadores

en el ejercicio de sus funciones y exigía la previa autorización de la Cámara, tramitada como suplicatorio, para seguir contra ellos un proceso civil. Lo que se cita arriba del 2.2 (autorización por ley y consentimiento expreso) no está afectado.

17.3.3 Fallecidos y tutela judicial

Artículo 4, la imagen de un fallecido (dos redacciones; la vigente, desde el 23 de diciembre de 2010). Las acciones de protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponden:

1. A quien esta haya designado en su testamento, que puede ser una persona jurídica (4.1).
2. Si no hay designación o ha fallecido el designado, a **«el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento»** (4.2).
3. A falta de todos ellos, al Ministerio Fiscal, que **«podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado»** (4.3). El mismo plazo rige cuando las acciones correspondan a una persona jurídica designada en testamento.

Cuando sobreviven varios parientes, cualquiera de ellos puede ejercer las acciones (artículo 5.1). Es la regla que se aplica a las imágenes de fallecidos en un suceso.

Artículo 9.2, qué puede pedir el afectado. La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión y, en particular, las necesarias para:

- a) el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, **«el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior»**; en el honor, además, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado **«con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida»**;
- b) **«Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.»**;
- c) **«La indemnización de los daños y perjuicios causados.»**;
- d) **«La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.»**

Todo ello sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. Las vías: las procesales ordinarias o el procedimiento del artículo 53.2 CE y, cuando proceda, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (9.1). La presunción del perjuicio (9.3) y la caducidad de cuatro años (9.5) están en la lista de arriba.

17.3.4 La imagen como dato personal

Concepto	Definición del artículo 4 del Reglamento
Datos personales (4.1)	Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es identificable quien pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador: nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
Tratamiento (4.2)	Cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión o difusión, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción

La imagen y la voz de una persona que se puede reconocer son datos personales, y grabarlas, editarlas, emitirlas o archivarlas es tratamiento (artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento, en la tabla anterior: la identidad física es uno de los elementos que hacen identificable a una persona). Pero cuándo la captación o la publicación de una imagen es intromisión ilegítima lo dice la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

Para el tratamiento con fines periodísticos rige lo que resume el tema 10 del común: si el fin es periodístico, el Reglamento prevé excepciones que cada Estado debe fijar por ley (artículo 85), y la supresión no se aplica cuando el tratamiento sea necesario para la libertad de expresión e información (artículo 17.3.a).

17.3.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado

Es donde más normas se superponen, y cada una tiene su propio umbral o su propia prohibición.

Ley 13/2022, artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual. Está en el capítulo I («Protección de los menores») del título VI, que regula las obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo:

1. Los menores tienen derecho a que **«su imagen y su voz no se utilicen en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente»**.
2. **«Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»** Tres supuestos: hechos delictivos, tutela o filiación, y víctimas de violencia.
3. Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo **«no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento»**. En todo caso, el tratamiento de datos de menores queda sometido al artículo 8 del Reglamento y al artículo 7 de la LOPDGDD.

El artículo 83.1 extiende el artículo 95 a la radio: la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del sonoro a petición **«se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 95»**.

Ley 13/2022, artículo 96. Códigos de conducta en informativos. La autoridad audiovisual competente **«promoverá»** entre los prestadores del servicio televisivo, lineal y a petición, la adopción de códigos de conducta para dar un tratamiento adecuado a los menores en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad en los que: a) se informe de que un menor se ha visto involucrado, de cualquier modo, en una situación de riesgo o violencia, **«incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito»**; b) aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad. Para la radio, el artículo 83.2 remite a los mismos términos.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 4 (una sola redacción):

- 4.2: la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«determinará la intervención del Ministerio Fiscal»**, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección y solicitará las indemnizaciones que correspondan.
- 4.3, la salvedad que hay que retener: es intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales»**. Por eso el consentimiento del artículo 95.1 de la Ley 13/2022 es necesario, pero no siempre suficiente.

El artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuatro redacciones; la vigente, desde el 22 de agosto de 2024, dada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres) distingue lo que el juez **puede** acordar de lo que está prohibido **en todo caso**.

Lo que puede acordar el juez (681.2), para proteger la intimidad de la víctima y de sus familiares:

- a) **«Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.»**
- b) **«Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.»**

Lo prohibido sin necesidad de que nadie lo acuerde (681.3): **«Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.»**

Tres grupos de víctimas (menores; con discapacidad necesitadas de especial protección; de violencia sexual) cuya identidad, los datos que permitan identificarlas y sus imágenes o las de sus familiares no se divulgan en ningún caso, sin necesidad de que el juez lo acuerde. Si el material llega a la sala sin tratar, el tratamiento se hace en la edición.

17.3.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición

El Libro de estilo (9.9, «Material objetable») dispone: **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»** Y fija un reparto de responsabilidades entre quien graba y quien monta (9.9.2): el cámara **«está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional»**. Lo que viene después es de la sala de montaje:

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»

Sigue con el montaje, que **«también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor»**:

- **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»**
- **«Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»**
- Al aviso «les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad» no se debería recurrir **«como única exculpación»**: el Libro lo llama treta que fomenta lo que en apariencia trata de eludir.
- Y el compromiso final: CSTV y C2 Andalucía **«se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»**

El Libro llama a las dos operaciones por su nombre, «selección y edición», y pone en ellas la responsabilidad de elegir la imagen. En la sala de montaje es donde se difumina, se trama, se elige el plano abierto frente al cerrado y se decide no ralentizar.

17.3.7 La imagen en la pieza que se realiza

Lo anterior, aplicado a las piezas que dirige un realizador (todo sale de los preceptos ya citados en este epígrafe; la forma de los documentos de consentimiento que use la RTVA no consta publicada):

- *Quien participa en un programa o en un reportaje.* Su imagen se capta y se emite con su consentimiento expreso (artículo 2.2 de la LO 1/1982), que puede revocar en cualquier momento, pero indemnizando los daños y perjuicios, incluidas las expectativas justificadas (2.3). Si es menor, el consentimiento lo da él si su madurez lo permite o, si no, su representante legal por escrito con conocimiento previo del Ministerio Fiscal, y si el Fiscal se opone en ocho días resuelve el juez (artículo 3); y ese consentimiento no salva la utilización que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación o sea contraria a sus intereses (artículo 4.3 de la LO 1/1996).
- *Quien pasa por el plano.* En la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, la persona que aparece como meramente accesoria no necesita consentir (8.2.c); en una pieza que no es información, esa excepción no está escrita.
- *La persona pública.* Cargo público o profesión de notoriedad, captada en un acto público o en un lugar abierto al público (8.2.a), salvo quien por la naturaleza de sus funciones necesita el anonimato.
- *La promoción.* Utilizar el nombre, la voz o la imagen de una persona «**para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga**» es intromisión ilegítima (artículo 7.6) si no hay consentimiento expreso. Las excepciones del artículo 8.2 las salva el 7.5 (captación y publicación), no el 7.6: una imagen que valía para una noticia no queda cubierta por ellas si se usa con esos fines. Si el avance o la promoción de un programa de la propia cadena tiene esos fines, la ley no lo dice.
- *Menores y víctimas.* Las prohibiciones del artículo 95.2 de la LGCA y del 681.3 de la LECrim son de resultado: si la identificación se ve en pantalla, se ha difundido. Lo que el realizador decide (plano abierto o cerrado, tramado, ralentizado o no) es lo que el Libro de estilo pone en la «selección y edición» (9.9.2).
- *La imagen de archivo.* El paso del tiempo no libera a la persona que sale en ella: su derecho es imprescriptible (artículo 1.3) y, si ha fallecido, lo defienden las personas del artículo 4 (más arriba, «Fallecidos y tutela judicial»).

17.4 Uso de materiales de archivo

17.4.1 El archivo de la RTVA en la ley andaluza, la Carta y el Contrato-programa

Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía, artículo 20 («Patrimonio audiovisual de Andalucía», una sola redacción, vigente desde el 17 de octubre de 2018). El apartado 1 manda proteger según la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, «**Las películas, programas radiofónicos o televisivos, las grabaciones sonoras y de vídeo, y demás documentos audiovisuales y colecciones de naturaleza análoga que posean, por su origen, antigüedad o valor, interés para la Comunidad Autónoma**». El apartado 2 se dedica a la RTVA:

«Los archivos audiovisuales de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía tendrán una protección especial, un protocolo de acceso gratuito para las personas investigadoras y la comunidad universitaria y una regulación específica sobre su conservación y sobre la cesión de estos archivos para uso privado o comercial. Asimismo, estos archivos estarán gestionados por personal propio de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, bajo la supervisión y criterio del personal técnico de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, y contarán con una dotación presupuestaria específica para su adecuada conservación, que será independiente de los presupuestos anuales de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.»

La Carta, artículo 27.1: **«El archivo documental audiovisual de la RTVA es un gran legado que asegura la memoria del mañana sobre la autonomía andaluza y que genera la actividad productiva cotidiana de los medios de Canal Sur. Seguirá siendo una prioridad de actuación poner en valor este activo que es Patrimonio Histórico de Andalucía, conforme a la Ley 14/2007, que regula ese patrimonio, por determinación expresa del artículo 20 de la Ley 10/2018.»** El 27.2 remite a cada Contrato-programa y a los planes anuales de actuación la regulación del protocolo de acceso gratuito para personas investigadoras y de la comunidad universitaria y **«la regulación del protocolo para la cesión de archivos para uso privado o comercial»**.

El Contrato-programa 2024-2026 (apartado 3.22, «Archivo de la RTVA como Patrimonio Histórico de Andalucía») concreta:

- Punto 120: la RTVA **«dispondrá de un ‘Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales’**» que incluirá medidas para su acceso para el público general y mediante sus posibilidades de rendimiento mercantil; el Plan establecerá **«Protocolos de Acceso gratuito para personas investigadoras y de la comunidad universitaria, y regulará otro Protocolo específico para la cesión de archivos para su uso privado o comercial.»**
- Punto 121: **«La RTVA continuará con el proceso de digitalización de sus archivos y fondos documentales»**.
- Punto 122: se estudiarán medidas para la puesta en valor de este activo **«en cuantas nuevas plataformas digitales de terceros opere Canal Sur, además de la propia plataforma OTT y en la propia de prestaciones podcast»**.

El Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales y los protocolos no constan publicados.

17.4.2 Qué es de la casa en el archivo

Que un material esté en el archivo de la RTVA no significa que la RTVA tenga todos sus derechos. La Carta (artículo 24.2.a, en el epígrafe 1) define la producción propia interna como aquella sobre la que se poseen derechos de explotación; en la financiada mixta la RTVA adquiere los derechos «en los términos que se acuerden». Y el archivo guarda también material ajeno (agencias, intercambios, películas, discos, fotografías) cuya reutilización depende de la licencia con que entró: la cesión queda limitada a las modalidades, al tiempo y al ámbito que se pactaron, a cinco años y al país de la cesión si nada se dijo, y no alcanza a medios de difusión desconocidos cuando se cedió (artículo 43). Volver a emitir, subir a la plataforma o ceder a un tercero un material de archivo es, cada vez, un acto de explotación nuevo.

Dos reglas de la ley que miran al archivo de una emisora:

- La grabación técnica, artículo 36.3: **«La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.»** Lo que se grabó para emitirlo una vez no queda, por eso, libre para reponerlo.
- El soporte original, artículo 93.2 (epígrafe 1): **«Queda prohibida la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión definitiva»**.

17.4.3 Obras huérfanas

Artículo 37 bis.1: **«Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.»**

El apartado 4 permite a centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, **«así como los organismos públicos de radiodifusión»**, archivos, fonotecas y filmotecas, reproducir obras huérfanas **«a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración»**, y ponerlas a disposición del público en la forma del artículo 20.2.i), siempre que lo hagan **«sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público»**. Entre las obras a las que alcanza, la letra b): **«Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.»**

El apartado 5 fija qué obras huérfanas pueden usarse. La regla general, en su primer párrafo: **«Las obras huérfanas se podrán utilizar siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea.»** La búsqueda diligente de los titulares se hace en ese Estado; si se trata de obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro, en el Estado de la sede o residencia del productor.

El segundo párrafo del apartado 5 abre un caso para las obras que nunca se publicaron ni se radiodifundieron: **«Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, cuando sea razonable presumir que sus titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.»** Las entidades de ese apartado anterior son las del apartado 4, organismos públicos de radiodifusión incluidos. El tercer párrafo dice cómo se busca: **«La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las fuentes de información que reglamentariamente se determinen»**, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de información pertinente sobre los titulares.

Tres condiciones más, del mismo artículo: toda utilización de una obra huérfana requiere la mención de los nombres de los autores y titulares identificados, **«sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2.º»** (37 bis.3), es decir, respetando la decisión del autor de divulgar la obra con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente; las entidades registran el proceso de búsqueda y remiten sus resultados y el uso que hacen de las obras al órgano competente (37 bis.6); y el titular puede en cualquier momento pedir el fin de la condición de obra huérfana y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo (37 bis.7). No es un régimen para una pieza de actualidad: es para digitalizar, conservar y dar acceso sin ánimo de lucro.

17.4.4 Cuándo caduca lo que hay en el archivo

Los plazos del epígrafe 1 se aplican a cada capa del material: los derechos de explotación de la obra audiovisual duran la vida de los coautores y setenta años (artículo 28.1); los del productor de una mera grabación, cincuenta años (artículo 125); los de la emisora sobre su emisión, cincuenta años desde la primera emisión (artículo 127); los de una mera fotografía, veinticinco (artículo 128). Que haya caducado el derecho de la emisora sobre una emisión antigua no libera la obra que se emitió, que puede seguir protegida por los derechos de sus autores. Y la persona que aparece en la imagen conserva su derecho a la propia imagen, que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible (artículo 1.3 de la LO 1/1982, epígrafe 2).

17.4.5 El archivo en la pieza

El Libro de estilo (9.9.1) regula cómo entra el archivo en la edición:

- Archivo: los recursos audiovisuales de archivo **«también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo»**. Y **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’**

durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»

Y la reconstrucción, que no es archivo pero se rotula igual: si una reconstrucción o simulación es imprescindible para la comprensión de una noticia importante, **«deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla»** (3.2.2).

17.4.6 La regla y sus límites

La regla es la del artículo 17: los actos de explotación «no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley». En el texto refundido, esos casos son los límites del capítulo II del título III del libro I (artículos 31 a 40 bis). El RDL 24/2021 añade otros en el título II de su libro cuarto, **«Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y transfronterizo»**: minería de textos y datos (artículo 67), utilización en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas (68), conservación del patrimonio cultural (69) y pastiche (70, que el epígrafe desarrolla más abajo). Son excepciones tasadas: lo que no está en ellas necesita autorización. Y los del capítulo II del texto refundido se leen con la cláusula del artículo 40 bis: **«Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.»**

17.4.7 El límite del informativo: artículo 35

Artículo 35.1: **«Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.»**

Es el límite que ampara una noticia sobre un concierto, una exposición, un estreno o un partido: la obra que se ve o se oye con ocasión del acontecimiento puede emitirse. Sus tres condiciones salen del texto: una información (no un programa de entretenimiento que use la obra); sobre un acontecimiento de la actualidad; y sólo «en la medida» que justifique esa finalidad. La ley no cuantifica esa medida; lo que el texto sí excluye es la obra que no se ve ni se oye «con ocasión» del acontecimiento, como una canción puesta de fondo en una pieza que no trata de ella.

Artículo 35.2, la libertad de panorama: **«Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.»** Una escultura o un mural en la calle se graban y se emiten sin pedir permiso a su autor; una obra expuesta de forma temporal o dentro de un museo no está en esa regla.

17.4.8 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33

Artículo 33.1: **«Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos.»** Sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa. Y: **«Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.»**

Artículo 33.2: se podrán reproducir, distribuir y comunicar **«las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilizaciones se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad.»** Esta última condición no se aplica

a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas; en cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicarlas en colección.

17.4.9 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1

Artículo 32.1: «Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.»

Cinco requisitos: obra ya divulgada; fragmento (u obra plástica o fotográfica aislada); a título de cita, análisis, comentario o juicio crítico; con fines docentes o de investigación; en la medida justificada y con fuente y autor. El cuarto es el que falla en televisión: un informativo o un programa no tiene fines docentes ni de investigación. Lo que ampara usar una obra en una noticia es el artículo 35.1; la cita del 32.1 no. Es lectura del texto del artículo; no se ha consultado jurisprudencia que la aplique a la televisión.

El mismo artículo tiene dos reglas sobre prensa que conviene no confundir con él: las recopilaciones periódicas en forma de reseñas o revista de prensa «**tendrán la consideración de citas**», pero si consisten básicamente en la mera reproducción de artículos periodísticos con fines comerciales el autor que no se haya opuesto expresamente tiene derecho a una remuneración equitativa, y si se opone la actividad no queda amparada (32.1, segundo párrafo); y la reproducción de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa dentro de cualquier organización «**requerirá la autorización de los titulares de derechos**» (32.1, tercer párrafo).

17.4.10 Parodia y pastiche

Artículo 39: «No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.»

RDL 24/2021, artículo 70 (libro cuarto, una sola redacción, vigente desde el 4 de noviembre de 2021): «No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos diferentes de los digitales.»

Las dos condiciones son las mismas: sin riesgo de confusión y sin daño. Y las dos son límites al derecho de transformación: no autorizan a reproducir la obra original tal cual.

17.4.11 Imágenes de otras cadenas

Tres preceptos concurren cuando una pieza usa imágenes emitidas por otra televisión:

- Artículo 126.1.a) y b) (epígrafe 1): la entidad de radiodifusión tiene el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus emisiones, «incluida la fijación de alguna imagen aislada», y su reproducción.
- Artículo 33.1: los trabajos sobre temas de actualidad difundidos por un medio pueden reproducirse por otro «de la misma clase», citando fuente y autor, si no se hizo constar en origen la reserva de derechos.
- Artículo 35.1: la obra que se ve u oye con ocasión de una información de actualidad.

Cómo se combinan el derecho de la emisora del artículo 126 y el límite del artículo 33.1 no lo resuelve el texto de la ley, y no se ha localizado fuente que lo haga; el tema no lo resuelve. En la práctica, el uso de imágenes de otra cadena descansa en acuerdos de intercambio o cesión que no constan publicados, y en el crédito de la fuente.

17.4.12 Vídeos de particulares y de redes

Quien graba un vídeo con su teléfono es su productor: tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabación (artículo 120.2), y tiene el derecho exclusivo de autorizar su reproducción (artículo 121) y el derecho de autorizar su comunicación pública (artículo 122.1), sea o no obra. Si tiene originalidad, es además autor. Una fotografía, aunque carezca de originalidad, es mera fotografía y está protegida veinticinco años (artículo 128). Que un vídeo circule en una red social no lo convierte en material libre: subirlo fue un acto de puesta a disposición (artículo 20.2.i), y volver a emitirlo es otro acto de comunicación pública que necesita autorización, salvo que lo ampare un límite (artículo 35.1, si el vídeo es la forma en que se ve el acontecimiento del que se informa, y en la medida que lo justifique).

Y la segunda capa: las personas que aparecen en el vídeo tienen su derecho a la propia imagen (epígrafe 2), que la autorización del autor del vídeo no cubre.

17.4.13 Plataformas para compartir contenidos

El RDL 24/2021 (libro cuarto) regula las plataformas que alojan contenidos subidos por sus usuarios. Su artículo 66.6 define al «prestador de servicios para compartir contenidos en línea» como **«todo prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a obras u otras prestaciones protegidas, en gran número o con un alto nivel de audiencia en España, cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos directos o indirectos.»**

Artículo 73 (una sola redacción, vigente desde el 4 de noviembre de 2021), lo que importa a quien publica en ellas:

- 73.1: esos prestadores realizan un acto de comunicación al público cuando ofrecen acceso a obras cargadas por sus usuarios, y **«deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos»**.
- 73.2: la autorización que obtenga la plataforma incluye los actos de sus usuarios **«siempre que dichos usuarios no actúen con carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos.»** El texto no dice si un medio de comunicación que publica sus propias piezas cumple esa condición, y el tema no lo resuelve.
- 73.4, párrafo sobre los contenidos en directo: **«En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión.»**
- 73.8: la cooperación entre plataformas y titulares no impedirá que los usuarios carguen contenidos que no infrinjan derechos **«o que se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche.»**
- 73.10 y 73.11: las plataformas deben tener un mecanismo de reclamación y recurso; mientras se resuelve, la obra reclamada no se mantiene accesible; las reclamaciones se tramitan **«en un plazo no superior a 10 días hábiles»** y las decisiones de retirar están **«sujetas a examen por parte de personas, esto es, sin intervención automatizada de robots u otros medios análogos.»**

Cuando una pieza de la casa es bloqueada o retirada en una plataforma por la música o por una imagen, ese es el mecanismo para reclamar.

17.4.14 Pedir la autorización

Si ningún límite ampara el uso, hace falta autorización del titular de cada capa (autor, productor, artista, emisora, persona que aparece). Lo que la ley exige de ella está en el epígrafe 1: por escrito (artículo 45), con las modalidades, el tiempo y el ámbito expresos, porque en su defecto se reducen a lo indispensable, a cinco años y al país de la cesión (artículo 43). Si el material es de un repertorio gestionado por una entidad, la vía es la autorización no exclusiva de la entidad (artículo 163), salvo el uso singular que requiera autorización individualizada del titular (artículo 166).

17.5 En las piezas realizadas

La tabla reúne las decisiones que un realizador toma sobre los materiales de una pieza, de la preparación al acabado, con la regla que la ley o la casa pone a cada una. Las primeras filas son las de cualquier pieza montada; las últimas, las propias del realizador como autor.

Situación en la pieza	Regla
Noticia sobre un concierto, una exposición o un estreno	La obra vista u oída con ocasión de la información se puede emitir, sólo en la medida que lo justifique la finalidad informativa (art. 35.1 TRLPI)
Planos de una película antigua en una noticia	Caben por el art. 35.1 sólo si la noticia trata de ella y en la medida que lo justifique; no porque la película sea antigua: los cincuenta años son los del productor de la grabación (art. 125), y los de sus autores duran su vida y setenta años desde la muerte del último coautor (art. 28.1)
Escultura, mural o edificio en la calle	Libre si está situado permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas (art. 35.2)
Fragmento de película o de programa ajeno para comentarlo en un programa	La cita del art. 32.1 exige fines docentes o de investigación: no ampara un programa de televisión; hace falta autorización, salvo que sea información de actualidad (art. 35.1) o parodia (art. 39)
Poner una canción comercial de fondo en una pieza de informativos	Pauta de la casa: la música sólo si es la referencia noticiosa principal, o en los cierres (Libro de estilo 3.2.2 y 3.10); en malos tratos, nunca como ambientación (9.2.12.4). Jurídicamente: composición, interpretación y fonograma, cada uno con su titular; reproducir la grabación en la pieza es derecho exclusivo del productor del fonograma y de los artistas (arts. 115 y 107); remuneración equitativa y única por la comunicación pública del disco comercial (arts. 108.4 y 116.2)
Música del repertorio de una entidad de gestión	Autorización no exclusiva de la entidad (art. 163.1), salvo uso singular que requiera autorización individualizada (art. 166); declarar el uso en noventa días (art. 167.1)
Música compuesta para la pieza	Su compositor es coautor de la obra audiovisual (art. 87.3) y puede disponer de su aportación aislada salvo pacto (art. 88.2)
Imágenes de otra cadena	Derecho de la emisora sobre la fijación y reproducción de sus emisiones, incluida una imagen aislada (art. 126.1.a y b); el art. 33.1 permite a medios de la misma clase reproducir trabajos de actualidad sin reserva de derechos, con fuente y autor; cómo se combinan no lo resuelve la ley
Vídeo grabado por un particular o sacado de una red social	El productor de su primera fijación tiene el derecho exclusivo de reproducción (art. 121) y el de autorizar la comunicación pública (art. 122.1); estar en una red no lo libera; y las personas que salen tienen su derecho a la imagen (LO 1/1982)
Fotografía sin originalidad (un documento, una foto de carné)	Mera fotografía: derechos de reproducción, distribución y comunicación pública durante veinticinco años (art. 128)
Material con licencia CC BY	Conservar identificación del creador, avisos de derecho de autor, de licencia y de garantías, el enlace, indicar si se modificó (CC BY 4.0, sección 3(a)(1))
Recortar una obra ajena terminada para ajustarla a la emisión	Cualquier cambio en la versión definitiva necesita autorización de quienes la acordaron; en obras para radiodifusión se presumen sólo las modificaciones estrictamente exigidas por la programación, sin atentar contra la integridad (arts. 92.2 y 14.4.º)
Obra en dominio público	Libre la explotación; se respetan autoría e integridad (art. 41)
Reponer desde el archivo un material grabado para emitirlo una vez	La grabación técnica sirve para una sola comunicación pública; nuevas difusiones exigen ceder reproducción y comunicación pública (art. 36.3)
Material de archivo en una pieza de delincuencia, malos tratos o juicios	Tratado en edición y rótulo «Archivo» durante todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 9.9.1)
Material ajeno del archivo para la plataforma o redes	Es otra modalidad de explotación (art. 20.2.i); la cesión se limita a las modalidades, tiempo y ámbito pactados (art. 43)
Obra audiovisual producida por la RTVA hasta el 31-12-2002 con titulares no localizados	Obra huérfana: digitalización, conservación y puesta a disposición sin ánimo de lucro, con búsqueda diligente registrada y mención de los autores identificados (art. 37 bis)

Situación en la pieza	Regla
Imagen de un menor en un hecho delictivo, en una disputa de tutela o filiación, o víctima de violencia	Prohibido difundir datos que lo identifiquen (art. 95.2 LGCA); el consentimiento de sus representantes no salva lo que perjudique su honra o sus intereses (art. 4.3 LO 1/1996)
Víctima menor, con discapacidad necesitada de especial protección o de violencia sexual	Prohibida en todo caso la divulgación de su identidad y de sus imágenes o las de sus familiares (art. 681.3 LECrim)
Persona con cargo público en un acto público; persona que aparece como meramente accesoria en la información gráfica de un suceso público	No es intromisión (art. 8.2.a y c LO 1/1982); la a) no se aplica a quien, por la naturaleza de sus funciones, necesita el anonimato
Imagen de una persona en un anuncio o promoción	Intromisión sin consentimiento expreso (arts. 2.2 y 7.6 LO 1/1982)
Heridos y muertos, imágenes duras	Planos abiertos o tratamiento técnico; no ralentizar ni congelar si sólo acentúa la morbosidad (Libro de estilo 9.9.2)
Crédito del autor	Irrenunciable (art. 14.3.º); respetar su elección de nombre, seudónimo o anonimato (art. 14.2.º); el que aparece como autor se presume autor (art. 6.1)
Pieza propia bloqueada en una plataforma	Mecanismo de reclamación: diez días hábiles y revisión por personas (art. 73.10 y 73.11 RDL 24/2021)
Adaptar a la pantalla una novela o una obra de teatro no caída en dominio público	Contrato de transformación: se presume cedida al productor la explotación como en el art. 88; el autor conserva la edición gráfica y la escena y, a los quince años, puede darla para otra obra audiovisual (art. 89)
Quién es autor de un programa realizado en Canal Sur	El director-realizador, los autores del argumento, la adaptación, el guion o los diálogos, y el compositor de la música creada para él (art. 87); la lista no incluye al productor, al montador ni al operador de cámara
Cerrar el montaje	La obra audiovisual está terminada cuando se establece la versión definitiva, según lo pactado entre director-realizador y productor (art. 92.1); desde ahí, los cambios necesitan autorización de quienes la acordaron (art. 92.2), y el derecho moral sólo se ejerce sobre esa versión (art. 93.1)
El realizador no termina la pieza (por negativa injustificada o por fuerza mayor)	El productor puede usar lo ya realizado, respetando sus derechos sobre ello, sin perjuicio de la indemnización (art. 91)
Remuneración por la emisión o la puesta a disposición de su obra	Según las tarifas generales de la entidad de gestión (art. 90.4); irrenunciable e intransmisible «inter vivos»; no en obras de carácter publicitario (art. 90.6); se cobra a través de las entidades de gestión (art. 90.7)
Obra realizada como asalariado de la RTVA	Lo pactado por escrito o, a falta de pacto, cesión presunta en exclusiva con el alcance de la actividad habitual del empresario (art. 51); el derecho moral no se cede (art. 14)
Pieza con persona que participa, entrevistada o concursante	Consentimiento expreso, revocable con indemnización (arts. 2.2 y 2.3 LO 1/1982); si es menor, art. 3 LO 1/1982 y art. 4.3 LO 1/1996

17.6 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril	Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.1, 10, 14, 15.1, 17 a 21, 26, 27, 28, 30, 31.1, 32.1, 33, 35, 36.3, 37 bis, 39, 40 bis, 41, 43, 45, 50, 51, 86 a 94, 105, 107, 108, 110, 112, 113.1, 113.2, 114 a 116, 119, 120 a 122, 124 a 128, 138, 140, 145.3, 146, 147, 153, 163, 164.1, 166 y 167; disposición transitoria cuarta
Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual (derogada; aplicable por la disposición transitoria cuarta del texto refundido)	Artículo 6
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto	Artículos 66.6, 70 y 73; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69
Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura (autorización de DAMA)	Objeto de la autorización
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (autorización de SEDA)	Fecha de la autorización y objeto estatutario
Constitución Española	Artículos 20.4 y 53.2 (en los pasajes del epígrafe 2)
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	Artículos 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 7, 8 y 9
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor	Artículo 4.2 y 4.3
Ley de Enjuiciamiento Criminal	Artículo 681.2 y 681.3
Reglamento (UE) 2016/679	Artículos 4.1, 4.2, 8, 17.3 y 85
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	Artículo 7 (sólo remisión)
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículos 4.3, 83, 95 y 96
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico	Artículos 14 a 17 (sólo remisión, desde el artículo 138 del texto refundido)
Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía	Artículo 20
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA	Artículo 4.1.d) y e)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-12-2023)	Artículos 8.1.d) y n), 24.2.a) y 27
Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-12-2023)	Apartado 3.22, puntos 120 a 122
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, puestos 5351000 (Realizador) y 5353000 (Ayudante de Realización)

Norma	Qué se usa
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)	3.2.2, 3.10, 9.2.12.4, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2; anexo con el Código Deontológico de la FAPE, punto 12

17.7 Lo que este tema no da, y dónde está

- La lista completa y vigente de entidades de gestión autorizadas y de operadores de gestión independientes: la ley no la contiene y la página del Ministerio de Cultura no se ha podido consultar. Sólo se dan las autorizaciones de DAMA (1999) y SEDA (2020), con sus resoluciones; que la de DAMA siga en vigor sin cambios y qué otras entidades gestionan derechos de directores-realizadores no se ha comprobado.
- Los contratos de la RTVA con sus realizadores (versión definitiva, cesión de derechos), con las entidades de gestión y con otras cadenas para el intercambio de imágenes; los documentos de consentimiento de imagen de participantes; la forma interna de declarar la música emitida y quién la rellena: no constan publicados.
- Si una promoción de la propia cadena es obra audiovisual «de carácter publicitario» a efectos del artículo 90.6: la ley no lo define y no se ha localizado fuente que lo resuelva.
- El Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales y los protocolos de acceso y cesión que prevén la Ley 10/2018, la Carta y el Contrato-programa: no constan publicados.
- El Estatuto profesional vigente de la RTVA: no está publicado; el de 2006 se cita sólo como texto no vigente (tema 6 del común).
- Una norma de la casa sobre créditos de autoría o de fuente: el Libro de estilo no la tiene.
- Jurisprudencia sobre los artículos 32.1, 33.1 y 35.1 aplicados a la televisión, y sobre cómo se combinan el artículo 33.1 y el 126: no se ha consultado. La lectura del artículo 32.1 que da el tema es lectura del texto.
- El resto del texto refundido (compensación por copia privada, derecho de participación, programas de ordenador, bases de datos, editoriales de prensa, Comisión de Propiedad Intelectual) y del libro cuarto del RDL 24/2021 fuera de los artículos 66.6, 70 y 73 (de los 67 a 69 sólo se dan sus rúbricas): no se desarrollan porque el enunciado no los pide.
- Las variantes de Creative Commons distintas de CC BY 4.0: no se han leído.
- La protección de menores, las víctimas y el tratamiento responsable de imágenes como responsabilidad editorial de la realización: tema 16 de este específico. La protección de datos entera: tema 10 del temario común. Las promociones y los microespacios como forma de realización: tema 7. El archivo como operación técnica (formatos, ficheros, entregables): tema 14.

17.8 Trazabilidad

Fuente	Identificador	Leída
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículos 26, 27, 89, 90, 91 y 94 y disposición transitoria cuarta	BOE-A-1996-8930 (art. 90: dos redacciones, la vigente desde 28-07-2006, BOE-A-2006-12308; los demás, redacción original, vigente desde 23-04-1996)	29-09-2026
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, artículos 8, 28.2 y 87 (remate)	BOE-A-1996-8930 (art. 8, redacción original; art. 28, redacción de la Ley 21/2014, BOE-A-2014-11404, vigente desde 01-01-2015, con el apartado 2 igual al original)	29-09-2026
Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, artículo 6	Gaceta de Madrid núm. 12, de 12-01-1879, pp. 107-108 (boe.es, colección histórica)	29-09-2026
Resolución de 5-04-1999 (autorización de DAMA)	BOE-A-1999-8150, BOE núm. 85, de 09-04-1999	29-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III, puestos 5351000 y 5353000	BOJA núm. 240, de 10-12-2014, pp. 196 y 111	29-09-2026
Estatuto profesional de la RTVA, texto de 2006 (no vigente), apartados 2.1 y 7	Documento publicado por el sindicato CGT	29-09-2026
Resto del texto refundido, RDL 24/2021, Ley 10/2018, Resolución de SEDA, Carta, Contrato-programa, Libro de estilo, CC BY 4.0	Pasajes copiados del tema 10 del específico de Operador/a Montador/a de Vídeo, leídos allí en su redacción vigente	25-09-2026
LO 1/1982, LO 1/1996, LECrim, Reglamento (UE) 2016/679, LOPDGDD, Ley 13/2022, Ley 18/2007, CE y Carta (art. 8.1)	Pasajes del epígrafe 2 copiados del tema 10 de Operador/a Montador/a de Vídeo, que a su vez los tomó del tema 12 del específico de Cámara Operador, leídos allí en su redacción vigente	24-09-2026

Esquema de repaso · tema 17

Siglas: RTVA; CSRTV; TRLPI (RDLeg 1/1996); RDL 24/2021; LO; RGPD; LOPDGDD; LGCA (Ley 13/2022); LECrim; DAMA; SEDA; OGI; CC BY; LE (Libro de estilo 2004); CP (Contrato-programa 2024-2026).

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a la fuente; el detalle está en el tema.

1. Derechos de autor

- Convenio anexo III: Realizador 5351000 (dirigir montaje, postproducción y mezclas «hasta su completo acabado»); Ayudante 5353000; lista no cerrada. FAPE punto 12 (anexo LE): respetar derechos de autor.
- TRLPI 1: nace con la creación, sin registro ni ©. 3: compatible con la propiedad del soporte. 10.1: b) música; d) audiovisuales; e) plásticas; g) gráficos, mapas; h) fotográficas. 10.2: título original.
- 5: autor = persona natural. 6.1: presunto autor quien aparece con nombre, firma o signo. 7 colaboración: consentimiento de todos, si no, juez. 8 colectiva: iniciativa y coordinación de quien edita y divulga bajo su nombre; salvo pacto, suyos los derechos. 9.1 obra compuesta: necesaria autorización.
- 14 moral, irrenunciable e inalienable: 1.º divulgar; 2.º nombre, seudónimo o anónimo; 3.º reconocimiento; 4.º integridad; 5.º modificar; 6.º retirar; 7.º acceso a ejemplar único. 15.1: 3.º y 4.º sin límite de tiempo. 41: dominio público, respetando 14.3.º y 14.4.º.
- 17: reproducción (18), distribución (19), comunicación pública (20.1), transformación (21.1). 20.2: c) radiodifusión; e) cable; f) retransmisión; g) lugar accesible; i) puesta a disposición. 21.2 derechos del transformador sin perjuicio del autor preexistente. 31.1: solo copias provisionales transitorias, esenciales a un proceso tecnológico.
- Audiovisual 86.1. 87 autores (art. 7): director-realizador; argumento, adaptación, guion, diálogos; música creada especialmente. No: productor, montador, cámara, música preexistente.
- 88.1: cedidos al productor reproducción, distribución, comunicación pública, doblaje, subtítulo; cinematográficas: autorización expresa para radiodifusión. 88.2: aportación aislada salvo pacto.
- 89: transformación de preexistente fuera de dominio público; autor conserva edición gráfica y escena; a los 15 años puede darla a otra obra audiovisual.
- 90 (Ley 23/2006, desde 28-07-2006): 1 remuneración por modalidad; 2 alquiler; 3 exhibición con entrada; 4 transmisión por cualquier medio, incluida 20.2.i), tarifas de la entidad; 5 documentación anual; 6 apdos. 3 y 4 irrenunciables, intransmisibles, no en obras publicitarias; 7 vía entidades. «Publicitario» no definido.
- 91: aportación incompleta por negativa injustificada o fuerza mayor, productor usa lo hecho. 94 radio.
- 92.1: terminada con la versión definitiva pactada director-realizador/productor. 92.2: cambios con autorización previa; en radiodifusión, solo lo estrictamente exigido por la programación, sin perjuicio de 14.4.º. 93: moral solo sobre versión definitiva; no destruir soporte original.
- DAMA: Resolución 5-04-1999 (BOE 85, 9-04-1999), art. 147, gestiona derechos del 87.1 y 87.2; no dice que sea la única.
- Asalariado 51: pacto escrito; sin pacto, cesión exclusiva con alcance de la actividad habitual; sin fines distintos. Moral no se cede. 110.1 artistas. Estatuto 2006 (no vigente) apdo. 7: cesión de explotación por vinculación salarial. Carta 24.2.a: producción propia interna con derechos de explotación; mixta «en los términos que se acuerden».
- Libro II: 120.1 grabación audiovisual, sea o no obra; 120.2 productor; 121 reproducción; 122.1 comunicación pública; 124 fotografías. 126.1 radiodifusión exclusivo: a) fijar emisiones, incluida imagen aislada; b) reproducir; c) puesta a disposición; d) retransmitir; e) comunicar con entrada; f) distribuir. 128 mera fotografía.
- Duración: 26 vida + 70; 28.1 coautores, último superviviente + 70; 28.2 colectiva 70 desde divulgación; 125 grabación audiovisual 50; 127 emisión 50 desde primera; 128 mera foto 25; 112 artistas 50 (70 si fonograma); 119 fonograma 50 (70 si publicado); moral ilimitada. 30: desde 1 de enero siguiente (muerte 2000, hasta 31-12-2070). 27: anónimas 70 desde divulgación; no divulgadas 70 desde creación.
- DT 4.ª: fallecidos antes del 7-12-1987, Ley 10-01-1879 art. 6 (Gaceta 12): vida + 80 a herederos testamentarios; adquirentes sin herederos forzosos vida + 80; con ellos, 25 años tras la muerte y 55 a herederos forzosos.

- 43: cesión limitada a derechos, modalidades, tiempo y ámbito expresos; sin tiempo 5 años; sin ámbito, país de cesión; 43.5 no medios desconocidos. 45 por escrito. 50 no exclusiva intransmisible.
- 138 cese, indemnización, publicación, cautelares; responde quien induce, coopera o controla con interés (Ley 34/2002 arts. 14-17). 140: pérdida y lucro cesante o remuneración de haber pedido autorización; daño moral sin prueba económica; prescribe a 5 años.
- Canción: composición (10.1.b, 28.1); intérprete (105-113; 107.1 reproducción, 107.2 por escrito); fonograma (114-119; 115 reproducción). Dominio público de la obra no libera la grabación. Compuesta para la obra: 87.3, 88.2.
- Emisión: 108.4 y 116.2 remuneración equitativa y única del fonograma comercial, por partes iguales a falta de acuerdo; excluida puesta a disposición (116.1; 108.3); 108.5 y 122.2 grabaciones audiovisuales; 108.6 y 116.3 vía entidades. No sustituye la autorización.
- 147: autorización del Ministerio de Cultura y Deporte publicada en BOE; propiedad de socios; sin lucro. OGI 153: comunicación (153.1); ajeno a titulares y con lucro (153.2); denominación «OGI» (153.3). SEDA: 31-08-2020 (Resolución 8-09-2020); SGAE y Unison Rights, S.L. interesados.
- 163.1 entidad negocia autorizaciones no exclusivas; 163.4 concedida si paga bajo reserva o consigna; 164.1 tarifas; 166 excepción: obras literarias, dramáticas y uso singular con autorización individualizada; 167.1 informar en 90 días; 167.6 penalización.
- LE música: 3.2.2 solo si es la noticia, sin anular sonido natural; 3.10 cierres; 9.2.12.4 malos tratos, impropia. Cierre: coleo para créditos «sin premura».
- Crédito: 14.2.º, 14.3.º, 6.1. 113.1 artista: nombre salvo omisión por la manera de utilizarlas; 113.2 doblaje, autorización expresa en vida.
- Citar fuente y autor: 32.1; 33.1; 37 bis.3; 41; CC BY. 146: © y (p) facultad. 145.3 registro presume.
- CC BY 4.0 3(a)(1): creador, avisos de derecho de autor, licencia y garantías, URI, indicar modificaciones; 3(a)(2) forma razonable. Rótulos LE: «Archivo» (9.9.1), «reconstrucción» (3.2.2). Forma de crédito de fuente: no consta.

2. Imagen

-
-
- CE 20.4. LGCA 4.3 (LO 1/1982, LO 2/1984, LOPDGDD). Ley 18/2007 4.1 d) honor, intimidad, imagen; e) infancia. Carta 8.1 d) menores; n) dignidad, honor, imagen digital.
 - LO 1/1982: 1.3 irrenunciable, inalienable, imprescriptible. 2.2 ley o consentimiento expreso; 2.3 revocable con indemnización. 3 menores: por sí con madurez; si no, representante por escrito, Fiscal, 8 días, juez. Edad 14 solo LOPDGDD.
 - 7: 3 vida privada; 4 datos profesionales; 5 captación, salvo 8.2; 6 fines publicitarios o comerciales. 8.1 interés histórico, científico o cultural relevante.
 - 8.2: a) cargo o notoriedad en acto público o lugar abierto; b) caricatura; c) accesoria en información gráfica de suceso público. a) y b) no con anonimato. Salvan el 7.5, no el 7.6.
 - 9.3 perjuicio presunto, difusión; 9.5 caducidad 4 años; 9.2 cese, prevenir, indemnizar, lucro; 53.2 CE, amparo. STC 9/1990 (inciso del 2.2).
 - Fallecidos 4: designado; cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos; Fiscal hasta 80 años. 5.1 cualquiera.
 - RGPD 4.1 imagen y voz = dato; 4.2 tratamiento; 85; 17.3.a. Datos: tema 10 del común.
 - LGCA 95.1 consentimiento; 95.2 prohibido identificar menores en hechos delictivos, tutela o filiación, violencia; 95.3 sin fines comerciales (RGPD 8, LOPDGDD 7). 83.1 radio; 96 códigos «promoverá».
 - LO 1/1996 4.2 Fiscal; 4.3 intromisión aun con consentimiento.
 - LECrim 681.2 juez puede prohibir; 681.3 en todo caso (LO 2/2024, desde 22-08-2024): víctimas menores, con discapacidad, de violencia sexual (LO 10/2022 art. 3), datos e imágenes, también de familiares.
 - LE 9.9: con factor de riesgo no emitir imagen de menores, víctimas, testigos protegidos, fuerzas de seguridad; rostros tramados. 9.9.2: selección y edición eligen; planos abiertos o ocultación; no ralentizar ni congelar por morbosidad; el aviso no exculpa; sin imagen detallada de víctima sin autorización.
 - En la pieza: participante 2.2, 2.3; menor 3 LO 1/1982 y 4.3 LO 1/1996; promoción 7.6; archivo, 1.3 y 4. Consentimiento RTVA: no consta.

3. Uso de materiales de archivo

- Ley 10/2018 art. 20 (desde 17-10-2018): 1 Ley 14/2007; 2 archivos RTVA: protección especial, acceso gratuito a investigadores, regulación de cesión privada o comercial, personal propio, dotación independiente.
- Carta 27.1 Patrimonio Histórico; 27.2 protocolo de cesión. CP 3.22: 120 Plan de Gestión de Archivos; 121 digitalización; 122 plataformas de terceros, OTT, podcast. Plan y protocolos no publicados.
- Material ajeno según licencia (43); cada reemisión, subida o cesión es explotación nueva. 36.3: grabación técnica, una sola comunicación pública. 93.2.
- 37 bis huérfanas: 1 titulares sin identificar o localizar tras búsqueda diligente; 4 organismos públicos de radiodifusión, sin lucro (digitalizar, poner a disposición, indexar, catalogar, conservar, restaurar); b) producidas hasta 31-12-2002 inclusive; 5 primera publicación o radiodifusión en la UE, búsqueda en ese Estado; no publicadas, presunción de no oposición, búsqueda en España; 3 mención de autores; 6 registro; 7 fin de condición y compensación.
- Caducidad por capa: 28.1; 125; 127; 128; imagen personal imprescriptible.
- LE 9.9.1: archivo «tratado» en delincuencia, malos tratos, juicios; rótulo «Archivo» todo el tiempo en pantalla. 3.2.2: «reconstrucción».
- Regla 17 y límites 31 a 40 bis; RDL 24/2021: 67 minería, 68 pedagógicas, 69 conservación, 70 pastiche. 40 bis: sin perjuicio injustificado.
- 35.1 actualidad, solo en la medida que justifique; 35.2 panorama: obras permanentes en vías públicas.
- 33.1 mismo tipo de medio, fuente y autor si firmado, sin reserva, remuneración; literarias con autorización. 33.2 discursos y alocuciones solo para informar (no parlamentarios); colección reservada.
- 32.1 cita: divulgada; fragmento; cita o crítica; fines docentes o de investigación (falla en televisión); fuente y autor. Revista de prensa = cita; dossier exige autorización. Lectura del texto.
- Parodia 39 y pastiche 70 (desde 04-11-2021): sin confusión ni daño; límites a la transformación.
- Otras cadenas: 126.1.a y b, 33.1, 35.1; combinación no resuelta. Particulares y redes: 120.2, 121, 122.1, 128; subir = 20.2.i); 35.1; personas con su imagen.
- Plataformas RDL 24/2021: 66.6; 73.1 autorización previa; 73.2 usuarios sin carácter comercial o ingresos significativos; 73.4 directos: retirar durante el evento; 73.8 cita, parodia, pastiche; 73.10 y 73.11 reclamación, 10 días hábiles, revisión humana.
- Autorización: por escrito (45) con modalidades, tiempo y ámbito (43); repertorio 163; uso singular 166.

4. En las piezas realizadas

- Concierto, película antigua, mural: 35.1 y 35.2 (50 años del productor, 125; autores 28.1). Fragmento para comentar: 32.1 no ampara; 35.1 o 39.
- Canción de fondo: LE 3.2.2, 3.10, 9.2.12.4; 3 capas; 115, 107; 108.4, 116.2; repertorio 163.1, 166, 167.1.
- Música compuesta: 87.3, 88.2. Otra cadena: 126.1.a y b. Particular: 121, 122.1. Foto: 128. CC BY: 3(a)(1). Recorte: 92.2, 14.4.º. Dominio público: 41. Reponer: 36.3. Plataforma: 20.2.i), 43. Huérfana: 37 bis.
- Menor: 95.2, 4.3. Víctima: 681.3. Anuncio: 2.2, 7.6. Crédito: 14, 6.1. Bloqueo: 73.10, 73.11. Novela: 89. Autoría: 87. Cierre: 92.1, 92.2, 93.1. Inacabada: 91. Remuneración: 90.4, 90.6, 90.7. Asalariado: 51.

Huecos que el tema declara

- No publicado: lista vigente de entidades y OGI; contratos RTVA con realizadores, entidades y cadenas; consentimientos; declaración de música; Plan de Archivos y protocolos; Estatuto vigente; norma de créditos.
- Sin resolver: promoción como obra publicitaria (90.6); 33.1 con 126; jurisprudencia 32.1, 33.1, 35.1. Otros temas: 16, 10 del común, 7, 14.

TEMA 18 – Seguridad, comunicación y coordinación de equipos técnico-artísticos en situaciones de presión

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 18
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (grupo B02): test de teoría específica y de aplicación práctica, y prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (artículos 4, 20, 21, 24 y 29); Real Decreto 486/1997, de lugares de trabajo (anexo I); Real Decreto 393/2007, Norma Básica de Autoprotección (apartado 3.3 de la Norma; derogado por el Real Decreto 524/2023 y aún aplicable); Real Decreto 171/2004, de coordinación de actividades empresariales (artículo 14.1.b). Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III (fichas de puesto) y artículos 25, 26, 27 y 31, y <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Norma de enseñanza, no del oficio: Real Decreto 1680/2011, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos (artículos 4, 5 y 9; módulos 0905 y 0909). Catálogo de cualificaciones: IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión» (INCUAL). Guías técnicas del INSST: NTP 318, 438, 443 y 685. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente el 24-09-2026. Convenio en su texto publicado de 2014 y Libro de Estilo de 2004. Real Decreto 1680/2011 en su texto de 2011: el Real Decreto 500/2024 lo modifica, pero no toca los artículos ni los módulos que se citan. IMS077_3, documento publicado del INCUAL. NTP en la edición que se indica en «Trazabilidad»
Extensión	12.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Boletín Oficial del Estado (BOE); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL); real decreto (RD); Norma Básica de Autoprotección (NBA, aprobada por el RD 393/2007); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y sus Notas Técnicas de Prevención (NTP); Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). En las citas del RD 1680/2011, cada resultado de aprendizaje (RA) de un módulo va con la letra de su criterio de evaluación; en las de la cualificación IMS077_3 se citan la unidad de competencia (UC), la realización profesional (RP), el criterio de realización (CR), el módulo formativo (MF), su capacidad (C) y su criterio de evaluación (CE). El *Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* se abrevia LE.

Los términos de oficio del tema, presentados de entrada: el *intercom*, la red de intercomunicación del equipo técnico entre control, plató y demás puestos; el retorno de audio interrumpible que lleva el presentador en el oído (IFB, del inglés *Interruptible Fold Back*, como lo escribe el fabricante de intercom Clear-Com); la escaleta, el documento que ordena el contenido del programa; y la regiduría, la función del ayudante de realización que rige el plató.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 18): «Seguridad, comunicación y coordinación de equipos técnico-artísticos en situaciones de presión.»

Qué se puede preguntar: qué dice la ficha del Realizador sobre la coordinación del equipo; qué pide la norma de enseñanza en materia de entornos seguros, comunicación, liderazgo y contingencias; qué criterio fija el Libro de Estilo cuando la información y la seguridad chocan; qué dice la LPRL de las medidas de emergencia, del riesgo grave e inminente, del derecho a interrumpir la actividad y de la paralización; a quién informa un trabajador de un riesgo; qué personas designa el plan de autoprotección; qué es comunicar según la NTP 685 y en qué se distingue de informar; cómo clasifica la NTP 685 la comunicación (directa o indirecta, formal o informal, individual o genérica, imperativa, exhortativa o informativa, oral, escrita o gráfica, vertical u horizontal); qué requisitos tiene una

comunicación eficaz, qué niveles hay y cuál es el más eficaz; cuáles son las barreras de la comunicación; qué diferencia la comunicación vertical de la horizontal y para qué sirve cada una; qué variables de un sistema de información revisa la NTP 438; qué dice el Libro de Estilo sobre las comunicaciones de viva voz y los cambios de escaleta; quién decide qué en un informativo (editor y realizador) y con qué salvedad; qué es el estrés según la NTP 318 y cuáles son las fases del síndrome general de adaptación; por qué la NTP 438 prefiere las medidas organizativas a las individuales. En la prueba práctica: organizar la comunicación de un directo, resolver una incidencia de seguridad en plató durante la emisión o coordinar un cambio de escaleta de última hora.

18.1 Advertencia sobre las fuentes

Ninguna norma regula cómo se comunica y se coordina un equipo de realización ni qué hace el realizador cuando la presión aprieta. El tema se apoya en cinco tipos de texto. La seguridad de las personas sí tiene norma: la LPRL y sus reglamentos, que el tema toma de un tema ya cerrado del temario específico de Canal Sur y aplica al control de realización y al plató. La coordinación y la comunicación del equipo se apoyan en la norma de enseñanza (RD 1680/2011), que describe, con rango de real decreto, lo que se enseña a quien realiza; en la cualificación IMS077_3 del INCUAL, que describe el trabajo del ayudante de realización; y en los textos de la casa: las fichas de puesto del convenio de 2014 y el Libro de Estilo de 2004, escrito para los informativos. La comunicación y la presión se estudian con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **«Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente tener en cuenta su fecha de edición.»** Lo que es costumbre del oficio se dice como tal.

18.2 Lo que vale para todo el tema

El enunciado nombra tres materias —seguridad, comunicación y coordinación— y una circunstancia que las atraviesa: la presión. Los epígrafes siguen ese orden; este primero da lo que vale para los cuatro: qué encargo tiene el realizador y qué pide de él la norma de enseñanza.

18.2.1 El encargo del realizador: coordinar al equipo

La ficha del puesto (X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III, código 5351000, BOJA núm. 240, página 196) define la función básica del Realizador: **«Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.»** Dos de sus cinco tareas más significativas son la materia de este tema:

- **«Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»**
- **«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»**

La ficha del Ayudante de Realización (código 5353000, página 111) le encarga, **«Bajo la dirección del realizador, coordinar, en los estudios y salas de control, la organización, puesta a punto y conducción de programas, así como regir la actividad del plató durante los ensayos, la grabación o emisión en directo.»** El realizador coordina el conjunto; el ayudante coordina bajo su dirección y rige el plató. Ninguna de las dos fichas nombra la seguridad ni la prevención de riesgos, y las dos terminan con la misma cláusula: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»**

La ficha no dice quién forma ese equipo. Lo dice la norma de enseñanza, que pide establecer **«un sistema para garantizar la coordinación de todos los intervinientes en la realización de un programa en multicámara grabado o emitido en directo: informadores, presentadores, equipos de realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico y otros.»** (RD 1680/2011, módulo 0905 «Procesos de realización en televisión», RA 3.a). Esa es la lista del equipo técnico-artístico: lo técnico (cámaras, sonido, iluminación, escenografía) y lo artístico (presentadores, informadores, personal artístico, caracterización).

18.2.2 Lo que la norma de enseñanza pide a quien realiza

El RD 1680/2011, de 18 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos. Su competencia general (artículo 4) consiste en organizar y supervisar la preparación, realización y montaje de proyectos audiovisuales filmados, grabados o en directo, así como en regir los procesos técnicos y artísticos de espectáculos en vivo y eventos, **«coordinando los medios técnicos y humanos y controlando el contenido, la forma, el proyecto artístico y la calidad establecida.»** Entre las competencias profesionales, personales y sociales del artículo 5, seis dan el índice de este tema:

Letra	Competencia (literal)	Epígrafe
d)	«Coordinar la disponibilidad de los recursos técnicos, materiales y escénicos durante los ensayos, registro, emisión o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo.»	Coordinación
e)	«Coordinar y dirigir el trabajo del personal técnico y artístico durante los ensayos, registro, emisión, postproducción o representación escénica, asegurando la aplicación del plan de trabajo y reforzando la labor del director, del realizador audiovisual y del director del espectáculo o evento.»	Coordinación
k)	«Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.»	Presión
l)	«Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.»	Coordinación
m)	«Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.»	Comunicación
n)	«Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.»	Seguridad

Y entre los objetivos generales del ciclo (artículo 9), tres se refieren a la presión y a la comunicación:

- p) **«Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.»**
- q) **«Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.»**
- r) **«Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.»**

Es norma educativa: dice lo que se enseña al técnico, no cómo se organiza la RTVA. Se cita porque es el único texto con rango de norma que reúne, para quien realiza, la seguridad del equipo, la comunicación, el liderazgo y la resolución de contingencias. El RD 500/2024, de 21 de mayo, modificó el RD 1680/2011 (sus artículos 2, 10, 12 y 15 y sus anexos I y III), pero no los artículos 4, 5 y 9 ni los módulos que este tema cita.

18.3 Seguridad

18.3.1 Dos seguridades: la de las personas y la de la emisión

En un control de realización la palabra seguridad tiene dos sentidos. Uno es la seguridad y la salud de las personas: el equipo, los artistas, los invitados y el público. Tiene norma, la LPRL y sus reglamentos, y es la que la norma de enseñanza pide al realizador cuando le encarga **«Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo»** (RD 1680/2011, artículo 5.n). El otro es la seguridad de la emisión: que el programa llegue al aire aunque algo falle (señales de respaldo, grabaciones de seguridad, alternativas en la escaleta). No tiene norma propia; es oficio y se estudia al final de este epígrafe.

El orden entre las dos no admite duda (lectura de este tema, apoyada en el criterio de la casa que sigue y en la LPRL): la emisión se puede cortar, repetir o arreglar; una persona herida, no. Cuando chocan, manda la seguridad de las personas.

18.3.2 El criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (1.^a ed., 2004), apartado 5.6, «Dificultades», fija el criterio de la RTVA: **«Una buena previsión ayuda a evitar situaciones de compromiso pero hay que tener presente que ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro. La profesión, a veces, tiene riesgos, pero las actitudes temerarias nunca son recomendables: un periodista no es mejor porque se arriesgue, sino porque vuelve y lo cuenta.»** Y localiza esas dificultades **«cuando el trabajo de calle se desarrolla en situaciones extremas —incendios, accidentes graves en lugares de difícil acceso o situaciones meteorológicas adversas— o bien como consecuencia de condiciones hostiles pero no infrecuentes como, por ejemplo, un atasco que nos impide llegar pronto al centro de producción»**. Añade que el periodista no puede trasladar a los espectadores **«ningún sesgo de heroicidad porque ha pasado frío, calor, o porque está empapado como consecuencia de un aguacero»**.

El Libro de Estilo lo escribe para el periodista de calle, pero el criterio —ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro— es el de toda la casa, y se aplica igual a la cámara que el realizador pide subir a una cornisa para tener un plano mejor o al directo que se mantiene en un temporal.

18.3.3 El plató, un lugar de trabajo

El plató y el control son lugares de trabajo del RD 486/1997, de 14 de abril, de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. De su anexo I, que fija las condiciones de seguridad, dos reglas afectan de lleno a la realización:

- Las vías de evacuación (apartado 10.8.º): **«Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave.»** Ni el decorado, ni las cámaras, ni las grúas, ni las gradas del público, ni los cables pueden ocuparlas, y el realizador no puede pedir un emplazamiento de cámara que las obstruya (aplicación de este tema).

- La instalación eléctrica (apartado 12): **«La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos.»** Y **«La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.»**

Lo que el plató concentra (oficio): la parrilla de iluminación en altura, los focos calientes y con alimentación eléctrica, el cable por el suelo, las cámaras en movimiento —pedestales, grúas, cabezas robotizadas, cámaras en raíl—, los decorados que se montan y desmontan, y personas que no trabajan allí a diario (invitados, público, figuración). Varias de esas cosas se mueven por orden del realizador: la grúa que barre el plató, el travelling que cruza por delante de la grada, el cambio de set con el programa en el aire, el efecto de luz que deja a oscuras una zona de paso. Cada movimiento que se ordena desde el control tiene su riesgo en el plató, y quien lo ordena no lo ve entero: ve el monitor.

18.3.4 Lo que la realización puede prevenir

La prevención empieza antes del directo. La norma de enseñanza, en lo que pide a quien realiza en el plató y en el control, deja varias piezas que son de seguridad aunque no lo digan:

- Comprobar la viabilidad de los movimientos: **«Se ha establecido un sistema para la comprobación de las ubicaciones de las cámaras y sus movimientos, así como los tiempos de desplazamiento entre sets y su viabilidad.»** (0905, RA 4.f); y **«un procedimiento de contraste de los movimientos del personal artístico en relación con la escenografía del programa, para garantizar su viabilidad y su realización en los tiempos requeridos.»** (0905, RA 4.a). Un movimiento que sólo sale corriendo no es viable.
- Situar a quien no conoce el plató: **«Se han determinado las posiciones que ocupará la figuración en programas de ficción multicámara o el público en programas, comunicándoles la naturaleza de las acciones que hay que realizar.»** (0905, RA 4.c).
- Conocer los riesgos: la cualificación del ayudante de realización pide **«Describir los riesgos que pueden producirse durante la realización audiovisual para seguir las reglas de seguridad necesarias.»** (IMS077_3, MF0217_3, CE2.5).

En los espectáculos y eventos, que es donde se retransmite con público, el módulo 0909 «Procesos de regiduría de espectáculos y eventos» del mismo RD es más explícito:

RA	Criterio (literal)
1.e	«Se han establecido criterios de control para la pasada técnica de cada ensayo en los ámbitos de escenografía, utilería, vestuario y otros, comprobando los cumplimientos de la planificación, los criterios técnicos y las consignas de seguridad establecidos.»
2.e	«Se ha establecido un procedimiento de transmisión de la información sobre normas internas, reglamentaciones de acceso, seguridad y prevención de riesgos, entre otras, así como del control y verificación de su cumplimiento.»
4.f	«Se han aplicado las normas relativas a la seguridad del público asistente, de los artistas y de los trabajadores, para la representación.»
5.d	«Se ha especificado un procedimiento de suspensión momentánea o definitiva del espectáculo o evento, valorando el tipo de información que hay que proporcionar al público y la forma de comunicación más adecuada.»
5.e	«Se han planificado las tareas que tienen que realizar los diferentes colectivos intervinientes en el espectáculo o evento para asegurar el cumplimiento del plan de emergencia y evacuación de locales de pública concurrencia.» (así, «qu», en el BOE)

Aplicado al realizador (oficio): en el ensayo se comprueban los recorridos de las cámaras y de las personas con la escenografía montada; se acuerda con la regiduría qué se dice al público y a los invitados antes de empezar (por dónde se entra y se sale, qué no se puede pisar); se sabe dónde están las salidas y quién dirige la emergencia del recinto; y se decide de antemano qué hace el control si hay que suspender: a qué se va (una pieza, la continuidad, otro plató) y quién lo dice en antena.

18.3.5 Las medidas de emergencia

El artículo 20 de la LPRL, «Medidas de emergencia». El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

Para la realización (oficio): el control es el punto desde el que se ve todo el plató a la vez por los monitores y el único que habla a la vez con todos los puestos por el intercom. En una emergencia eso le da un papel: ver antes que nadie, avisar por el canal que llega a todos y dejar paso a quien tiene el mando de la emergencia, que no es el realizador sino el que designa el plan. Cuando en el plató o en el recinto trabajan varias empresas (una unidad móvil contratada, el personal del recinto, una empresa de grúas), la información sobre emergencias entre ellas se rige por el artículo 24 de la LPRL y el RD 171/2004, de 30 de enero, de coordinación de actividades empresariales, que se ven en el epígrafe de coordinación («Con personal de otras empresas»).

18.3.6 El plan de actuación en emergencias

Cuando la actividad tiene plan de autoprotección, lo ordena la NBA, aprobada por el RD 393/2007. El RD 524/2023, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, la deroga, pero se sigue aplicando hasta que se apruebe el instrumento que la sustituya. Del apartado 3.3 de la Norma: el titular designa **«una persona como responsable única para la gestión de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de riesgos»** (3.3.2); y **«una persona responsable única, con autoridad y capacidad de gestión, que será el director del Plan de Actuación en Emergencias»** (3.3.5), que **«será responsable de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido en el mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, notificando a las autoridades competentes de Protección Civil, informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas para reducir las consecuencias del accidente o suceso.»** (3.3.6). Los procedimientos deben garantizar, al menos (3.3.8):

- **La detección y alerta.**
- **La alarma.**
- **La intervención coordinada.**

- El refugio, evacuación y socorro.
- La información en emergencia a todas aquellas personas que pudieran estar expuestas al riesgo.
- La solicitud y recepción de ayuda externa de los servicios de emergencia.

Lo que el equipo de realización necesita saber antes de empezar (oficio): quién es el director del plan en ese recinto, cómo se da la alarma, por dónde se evacua el plató y el control, y dónde está el punto de reunión. El director del plan es quien declara la emergencia; el realizador no la declara, pero puede y debe avisar de lo que ve.

18.3.7 El riesgo grave e inminente

Es el concepto que decide qué hace un equipo en una aglomeración que se descontrola, en un temporal o junto a un incendio. La definición es la del artículo 4 de la LPRL:

Nº	Término	Definición legal
4.º	Riesgo laboral grave e inminente	Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores

Y lo que la ley permite y obliga está en el artículo 21:

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
- c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».

El derecho es a interrumpir la actividad y, en caso necesario, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.» Y si no se puede reunir a tiempo al órgano de representación: «El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.»

Es el escalado cuando el mando no responde: quien paraliza son los representantes (o los delegados de prevención, por mayoría), no un trabajador solo; la paralización alcanza a **«los trabajadores afectados por dicho riesgo»**, no a toda la empresa; y la autoridad laboral decide en veinticuatro horas.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

La letra c) del 21.1 es la que más se aplica en la calle: un equipo de exteriores trabaja a menudo lejos de su jefe, y la ley quiere que pueda decidir por sí mismo cuando no hay tiempo de consultar.

En el control, el 21.1.c) también cuenta: un operador que ve por su cámara un foco que se descuelga sobre el público no tiene que esperar a que el realizador dé la orden para avisar al plató. Y el derecho del 21.2 alcanza a todo el equipo: nadie, tampoco el realizador, puede exigir a un cámara que siga en una posición que entraña un riesgo grave e inminente porque el plano sea bueno o el programa esté en el aire (aplicación de este tema).

18.3.8 Avisar: el deber del trabajador

El deber del trabajador: el artículo 29 de la LPRL.

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

De las seis obligaciones concretas del artículo 29.2, tres son el día a día de este tema:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso.**

El artículo 29.1 protege también a **«aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional»**: en exteriores, el público que tropieza con un trípode o un cable, o el redactor que retrocede hacia la calzada mirando a cámara.

Quién es el responsable preventivo. El artículo 29.2.4.º nombra los destinatarios: el **superior jerárquico directo y los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención.** En la RTVA, el convenio da un Servicio de Prevención con personal de nivel superior (artículo 27), comités de seguridad y salud laboral en los centros de trabajo **«que cuenten con 50 ó más trabajadores/as»**

(artículos 25 y 26), un Comité Intercentros (artículo 27) y unidades básicas de salud laboral (artículo 31); los delegados de prevención son el cauce de la representación. Cómo se llama y dónde está en cada centro el interlocutor preventivo, y si hay un procedimiento interno de comunicación de incidencias, no consta en un documento publicado. En una producción con varias empresas, además, la persona coordinadora de actividades, si se ha designado, sirve **«de cauce para el intercambio de las informaciones»** (artículo 14.1.b del RD 171/2004), y la NBA pide en sus criterios, dentro de las actuaciones del plan, la **«Comunicación de anomalías o incidencias al titular de la actividad.»** (apartado 3.3.3.c de la Norma).

En un programa (aplicación de este tema), el deber de informar del artículo 29.2.4.º lo tiene cualquiera del equipo que vea el riesgo, y el intercom es el canal más rápido para hacerlo llegar al control. Pero la LPRL pide avisar al superior jerárquico directo y también a los trabajadores designados o al servicio de prevención: lo que se resuelve en el momento por el intercom se comunica después por el cauce preventivo, para que no vuelva a pasar.

18.3.9 La seguridad de la emisión

La otra seguridad, la del programa, es oficio y se estudia en el tema 6 (prevención de errores y gestión de incidencias). Lo que importa aquí es su lógica, que es la misma que la de la prevención: prever antes para no improvisar después. Las señales que se graban mientras se emite (**«master, señal sin incrustaciones y cámaras dobladas o masterizadas»**, RD 1680/2011, 0905, RA 1.f), la pieza de reserva en el servidor, el plano general de seguridad, la cámara que siempre tiene al presentador, el paso a continuidad si se pierde la señal. El Libro de Estilo pone el listón en la redacción: **«Un material estropeado, extraviado o sustraído no puede ser una excusa ante los espectadores para no dar una información o hacerlo deficientemente. Tampoco lo es un retraso, un descuido personal o la demora de un transporte. Si una o varias de estas circunstancias se producen, la Redacción está obligada a encontrar una alternativa inmediata que no prive a los espectadores de una noticia, sobre todo si es importante.»** (LE 5.6). La alternativa se busca después de asegurar a las personas, nunca a costa de ellas.

18.4 Comunicación

18.4.1 Comunicar no es informar

La NTP 685 del INSST, *La comunicación en las organizaciones* (2003), define: **«La comunicación es un proceso por el que los individuos interaccionan entre sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones con el fin de influirse mutuamente.»** Y enumera los elementos del proceso:

- **«El emisor: Elemento que genera la información y dirige todo su proceso.»**
- **«El canal: por donde discurre la información.»**
- **«El código usado para la transmisión: palabras o expresiones corporales comprendidas inicialmente de la misma manera por todos los usuarios.»**
- **«El receptor: Elemento que recibe la información e intenta comprender su significado.»**

La diferencia entre informar y comunicar la pone en la respuesta: **«De modo general la diferencia fundamental entre estos dos términos reside en la respuesta del interlocutor (feed-back), mientras que la información no precisa feed-back, la comunicación para poder seguir estableciéndose sí.»**

En un control de realización (aplicación de este tema): el emisor es, casi siempre, el realizador o el ayudante; el canal, el intercom, el IFB o la regiduría; el código, las fórmulas de las órdenes que el equipo fija en los ensayos (tema 6); el receptor, cada puesto. La definición del código explica por qué las órdenes se fijan antes:

«comprendidas inicialmente de la misma manera por todos los usuarios». Y la del *feed-back* explica por qué, en el directo, una orden no está dada hasta que se ve cumplida en el monitor o alguien confirma que la ha oído.

18.4.2 Los tipos de comunicación

La NTP 685 advierte que «Existen varias clasificaciones de la comunicación». La primera, general: «La comunicación se clasifica en directa o indirecta, interpersonal o colectiva.» Es directa «cuando se efectúa sin intermediario de un emisor a un receptor, un dialogo, un conferencista en el auditorio, etc.», e indirecta «cuando se dan contactos inmediatos entre emisor y receptor y se interpone un intermediario; un documento, un escrito, un casete, etc.» (así, «inmediatos», en la NTP). Después clasifica los tipos de comunicación por cinco razones:

Razón	Tipos (literal de la NTP 685)
«Por razón de los canales que sigue la comunicación y su contenido»	«Formal: Se origina en la estructura formal de la organización y fluye a través de los canales organizacionales. Lleva un contenido querido y ordenado por la empresa. (correspondencia, instructivos, manuales, etc.).» «Informal: Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los canales formales» («comentarios, chismes, rumores, opiniones, etc.»)
«Por razón del receptor»	«Individual: Cuando va dirigida a una persona en concreto.» «Genérica: Cuando va dirigida a un grupo sin precisar nombres de personas.»
«Por razón de la obligatoriedad que se espera en la respuesta»	«Imperativa: Exige una respuesta precisa.» «Exhortativa: Espera una acción sin imponerla obligatoriamente.» «Informativa: Simplemente comunica algo, sin señalar nada que se espere, al menos en un plazo inmediato.»
«Por razón de su forma de ser»	«Oral», «Escrita», «Gráfica»
«Por su sentido»	«Vertical: Cuando fluye de un nivel administrativo superior a uno inferior: "ordenes o instrucciones" o viceversa "quejas, reportes, sugerencias".» «Horizontal: Se da en niveles jerárquicos semejantes: "memoranda, circulares, juntas, etc."»

En el control (lectura de este tema, no de la NTP): la orden del realizador por el intercom es comunicación formal, oral, vertical descendente e imperativa —exige una respuesta precisa: que el puesto la cumpla o avise de que no puede—; si va a un puesto con nombre es individual («cámara dos...»), y si va a todos, genérica («atención, control: entramos en diez»). El aviso de un cámara al realizador es vertical ascendente; lo que se acuerdan el mezclador y el grafista, horizontal. La escaleta y la tablilla son comunicación escrita; los carteles de regiduría y las marcas en el suelo, gráfica. Cómo ve la NTP 438 la vertical y la horizontal se estudia más abajo.

18.4.3 Qué hace eficaz una comunicación

La misma NTP 685 da los requisitos de la comunicación efectiva. Los que más pesan en el control:

Requisito	Texto de la NTP 685
Claridad	«La comunicación debe ser clara, para ello el lenguaje en que se exprese y la manera de transmitirla, deben ser accesibles para quien va dirigida.»
Integridad	«La comunicación debe servir como lazo integrador entre los miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación necesaria para la realización de objetivos.»
Moderación	«La comunicación ha de ser la estrictamente necesaria y lo más concisa posible, ya que el exceso de información puede ocasionar burocracia e ineficiencia.»
Difusión	«Preferentemente toda la comunicación formal de la empresa debe efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente necesarios, evitando papeleo innecesario.»
Evaluación	«Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y perfeccionarse periódicamente.»

La NTP enumera además otros dos: el aprovechamiento de la organización informal y el equilibrio.

La NTP 438, *Prevención del estrés: intervención sobre la organización* (1995), mira la comunicación desde la prevención y pide revisar los sistemas de información de la empresa **«atendiendo a las siguientes variables:»**

- **«Precisión de las informaciones.»**
- **«Coherencia entre ellas.»**
- **«Coincidencia (hacia un mismo objetivo) de las decisiones tomadas a partir de las informaciones.»** (así, «hacia», en la NTP)
- **«Lenguaje adecuado al destinatario.»**
- **«Frecuencia de comunicación adaptada a las necesidades.»**
- **«Procedimientos adecuados de recogida, tratamiento y transmisión de la información.»**

Y resume el objetivo: **«Un buen sistema de información debe permitir a cada uno captar precisamente lo que se espera de él (tareas u objetivos a cumplir) y conocer los resultados del trabajo realizado.»**

Traducido al directo (oficio): una orden por vez y a un destinatario; la palabra justa (**«La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.»**, NTP 438); nada de conversación por el intercom mientras se está en el aire; el mismo nombre para la misma cosa en la escaleta, en el servidor y en la boca de todos; y la misma decisión comunicada a todos los que dependen de ella.

18.4.4 Los niveles de la comunicación: por qué el intercom no basta

La NTP 685 distingue tres niveles según el sentido y la presencia:

Nivel	Texto de la NTP 685
Uno	«La comunicación más directa y más eficaz, se produce en situaciones en las que las personas se encuentran cara a cara en una comunicación de doble sentido. Aquí los símbolos verbales y no verbales son claros para ambas partes y posibilita la retroinformación instantánea.»
Dos	«Aquí la comunicación es de doble sentido pero no es cara a cara. Aunque es posible la retroinformación las señales no verbales no son aparentes.»
Tres	«Resulta el nivel menos eficaz de comunicación. Es en un solo sentido, y en empresas se desarrolla por escrito, no existe retroinformación ni las señales verbales.»

Aplicado (lectura de este tema, no de la NTP): el intercom es comunicación de nivel dos —de ida y vuelta, pero sin ver la cara del otro—; el IFB del presentador, en el aire, se acerca al nivel tres, porque el presentador escucha y no puede contestar; la escaleta y el guion técnico son nivel tres. Por eso lo importante se habla cara a cara antes (la

reunión previa, el ensayo), el intercom sirve para ejecutar lo ya hablado, y al presentador se le dice por el IFB sólo lo imprescindible, porque no puede preguntar.

18.4.5 Las barreras de la comunicación

La NTP 685 clasifica «**la principales barreras**» (así en la NTP) en cuatro grupos:

Grupo	Barreras (literal)
Psicológicas	« Emociones. », « Valores. », « Hábitos de conducta. », « Percepciones. »
Físicas	« Ruidos. »
Semántica	« Símbolos (palabras, imágenes, acciones) con distintos significados. »
Otros	« Interrumpir. », « Cambiar de tema. », « Tangencializaciones. », « No escuchar. », « Interpretaciones. », « Responder a una pregunta con otra pregunta. », « Rotulaciones. »

En el control (aplicación de oficio): el ruido del programa en los altavoces y de varias voces en el mismo canal del intercom es la barrera física; la jerga que no todos comparten —un invitado, un técnico de una empresa contratada, un colaborador nuevo— es la semántica; la tensión del directo es la psicológica (una orden dada a gritos se oye peor, no mejor); interrumpir una orden con otra, cambiar de tema a mitad de una cuenta atrás o no escuchar el aviso de un puesto son las «otras». La respuesta de oficio: canales separados por grupos, un volumen de programa que deje oír las órdenes, el vocabulario fijado en el ensayo y silencio en el intercom de quien no tiene nada que decir.

18.4.6 Vertical y horizontal

La NTP 438 distingue la comunicación «**horizontal (entre personas del mismo nivel jerárquico)**» y la «**vertical (entre personas de distinto nivel jerárquico)**», y dentro de esta la descendente («**desde un nivel jerárquico más alto hacia otro más bajo**») y la ascendente («**desde los niveles jerárquicos más bajos hacia los más altos**»).

- La descendente tiene por objetivo, entre otros, «**Coordinar a los miembros de una organización para conseguir sus objetivos.**» Es la orden del realizador.
- La ascendente «**Facilita una buena retroalimentación para conocer la calidad de la comunicación descendente y el nivel con el que los trabajadores asumen los objetivos de la organización.**» Su problema: «**la inhibición de comunicación por parte de los subordinados, sobre todo, cuando la pirámide jerárquica es muy apuntada; es decir, cuando la información ha de pasar por varios escalones antes de llegar al receptor final.**» Y cuando el destinatario es a la vez fuente de castigos y recompensas, los empleados «**tienden a modificar los posibles aspectos negativos, filtrando aquella información que pueda despertar reacciones desfavorables**».
- La horizontal «**hace posible la coordinación de actividades y la resolución de conflictos**», con una salvedad: «**aunque en las organizaciones muy burocratizadas las funciones de coordinación y la de resolución de conflictos son competencias de los niveles superiores**».

Para la realización (aplicación de este tema): la orden baja, pero el aviso tiene que poder subir. Un cámara que ve un riesgo, un técnico de sonido que pierde un micrófono o un grafista con un rótulo equivocado tienen que poder decirlo al momento y sin miedo; un control donde nadie se atreve a avisar de un error es un control donde los errores salen al aire. Y la coordinación entre puestos del mismo nivel —el mezclador con el grafista, el control de cámaras con la iluminación— resuelve mucho sin cargar al realizador.

18.4.7 Los canales del equipo de realización

El detalle técnico está en los temas 4 y 11, y el uso en el directo, en el tema 6. Lo que importa aquí es que cada canal tiene su función:

Canal	Quién lo usa	Para qué
Intercom	El equipo técnico: control, cámaras, regiduría, sonido, iluminación, grafismo, vídeo	Órdenes y avisos de ida y vuelta
IFB	El presentador y quien interviene desde fuera	Recibir el retorno y, cuando se interrumpe, una indicación breve
Regiduría	El plató	Llevar al plató, con señas y voz, lo que no puede ir por auricular, y traer al control lo que ocurre en el plató
Escaleta, guion técnico, partes	Todos	Lo que tiene que quedar por escrito

La cualificación del ayudante de realización fija los criterios de esa comunicación entre control y plató (IMS077_3, UC0216_3, RP5):

- «La comunicación a través de los equipos de intercomunicación entre control de realización y estudio se mantiene, de forma permanente y con la inmediatez necesaria, ajustándose a las indicaciones de realización.» (CR5.2).
- «Las instrucciones se transmiten de forma clara y precisa al equipo artístico, técnico y público participante respetando los criterios técnicos y artísticos de realización.» (CR5.3).
- «Los cambios durante la realización o en el orden de grabación, de tiempos y contenidos, se comunican con la suficiente antelación al equipo artístico, técnico y público participante garantizando la ejecución de dichos cambios en el tiempo establecido.» (CR5.4).
- «Las entradas se previenen con el tiempo suficiente para su ejecución anticipando la intervención en escena del personal artístico.» (CR5.5).
- «Las deficiencias artísticas o técnicas detectadas de forma imprevista se comunican al realizador adoptando las medidas oportunas para solventarlas.» (CR5.6).

Y entre las capacidades que el módulo formativo pide al ayudante figura «Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos.» (MF0217_3, otras capacidades). Respetar los canales es la regla de la regiduría: al presentador no le habla cada área por su cuenta; todo lo que va al plató pasa por quien rige el plató.

18.4.8 Lo que queda por escrito

El Libro de Estilo de Canal Sur exige constancia escrita en la preparación. Entre los pasos del Departamento de Producción (4.4.4, «Competencias»):

- Punto 1: «Los cambios posteriores a la primera decisión se comunicarán, de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa.»
- Punto 6: «En la medida de lo posible, las propuestas e intercambios de información entre periodistas, técnicos y productores deben hacerse con fluidez: nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»

Y para la escaleta (6.1): **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** La salvedad del punto 6 —**«En la medida de lo posible»**— importa: en el directo la orden va de viva voz por el intercom, y lo que queda escrito es la escaleta actualizada. Lo que la casa pide es que el acuerdo previo conste y que el cambio llegue a todos a la vez.

La norma de enseñanza añade la documentación después: el artículo 5.g) del RD 1680/2011 pide **«Elaborar la documentación técnico-artística para la realización del proyecto de audiovisuales o espectáculos, recogiendo los cambios y adaptaciones surgidos durante los ensayos, el registro, emisión o representación escénica.»**

18.5 Coordinación de equipos técnico-artísticos

18.5.1 Un equipo numeroso y heterogéneo

El Libro de Estilo abre su capítulo de planificación y producción con una idea que vale para toda la realización: **«En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto en un formato periodístico y técnico adecuado para que sea entendido por un grupo numeroso y heterogéneo de espectadores. No nos referimos a la participación, sino a la implicación.»** Y concluye que **«el éxito del trabajo y la eficacia del mensaje tienen relación directa con el grado de implicación del elemento humano y técnico en todos los procesos»**.

En el apartado de la realización (6.5) lo concreta: **«La puesta en antena de un informativo diario exige un gran esfuerzo de coordinación y concentración de un equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología.»** Numeroso, porque en un directo coinciden decenas de personas; heterogéneo, porque cada una tiene un oficio y un criterio distintos; vinculado por la tecnología, porque se comunican por el intercom y trabajan sobre la misma señal.

18.5.2 Quién decide qué

La coordinación exige saber quién decide cada cosa. El Libro de Estilo lo fija para los informativos:

Materia	Quién	Texto del LE
La imagen y la calidad de la emisión	El realizador	«Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.» (6.5)
El orden de las noticias	El editor	El realizador «también debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor.» (6.5)
El modo, la forma y el diseño	El realizador, con una salvedad	«Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.» (6.5.2)
Los recursos técnicos	El realizador	«El realizador también tiene la responsabilidad de la organización eficaz de los recursos que permita la dotación técnica.» (6.5.2)
Cada fase de la noticia	Los profesionales en quien delega	«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia.» (6.5.1)

La delegación tiene una consecuencia que el mismo apartado explica: cada profesional **«conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la**

coordinación y supervisión de la parte final del mismo.» Coordinar no es hacer el trabajo de cada puesto, sino hacer que todos confluyan.

El equipo de realización, dice el mismo 6.5, **«debe, por tanto, aplicar estos criterios e implicarse en todo el proceso, participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

Fuera de los informativos el Libro de Estilo no reparte las decisiones; en un programa, el reparto entre dirección, producción y realización lo fija cada equipo (oficio). La regla que sirve para todos (oficio): una sola voz manda sobre cada puesto; quien ejecuta no decide por su cuenta y quien decide no ejecuta por otro; y quien ve un problema avisa a quien decide.

18.5.3 Coordinar antes: el pacto y el ensayo

La coordinación del directo se gana antes de empezar. El Libro de Estilo lo pide para las conexiones: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.»** (8.1, punto 6). Y para la preparación de cualquier cobertura, que cada departamento sepa a qué atenerse: **«cada departamento ha de establecer el nivel de importancia que se le concede, las expectativas que genera y lo que se requiere de cada uno.»** (4.4.4, punto 3).

La norma de enseñanza pone la coordinación del plató en el ensayo (0905, RA 4):

- d) **«Se ha establecido un procedimiento de coordinación de los distintos equipos técnicos que operan en el estudio, para implementar la fluidez de la grabación del programa o la emisión en directo.»**
- e) **«Se han determinado las instrucciones de asistencia a la realización en estudio que hay que comunicar a los equipos de cámara, sonido, iluminación y efectos especiales durante la realización del programa.»**

Y el módulo de regiduría de espectáculos (0909) añade cuatro piezas que sirven a cualquier retransmisión:

- **«Se ha especificado un procedimiento de preparación de los elementos y materiales precisos para el ensayo y un sistema de comunicación de incidencias.»** (RA 1.c).
- **«Se ha diseñado un sistema de comunicación que garantice la efectiva transmisión de la información relevante en todas las direcciones, sirviéndose de los medios más adecuados como el panel informativo actualizado, la tablilla diaria y las citaciones y convocatorias.»** (RA 1.f). «En todas las direcciones» (lectura de este tema): hacia abajo, hacia arriba y entre iguales, que es lo que la NTP 685 llama comunicación vertical, en sus dos sentidos, y horizontal.
- **«Se ha planificado un sistema para verificar el funcionamiento de todos los sistemas de comunicación y señalización entre los departamentos implicados en la representación.»** (RA 4.e).
- **«Se ha especificado un sistema para dar la orden de comienzo del espectáculo a partir de la recepción de conformidad de todos los equipos implicados en la puesta en marcha del espectáculo o evento.»** (RA 4.g).

Aplicado a un directo (oficio): antes de entrar se prueba el intercom con cada puesto, y el realizador no da la entrada en antena hasta que cada puesto ha confirmado que está listo. La cualificación del ayudante lo describe como verificar **«que todo el equipo está listo para la grabación»** (IMS077_3, MF0217_3, CE1.5).

18.5.4 Coordinar durante: anticipar

En el directo, coordinar es anticipar. El realizador pide **«planos, encuadres y movimientos al equipo de cámaras, piezas de vídeo al equipo de vídeo, fuentes de audio al equipo de sonido y acciones a la asistencia a la realización en estudio, previniendo las solicitudes con suficiente antelación.»** (0905, RA 3.e), y dirige **«el equipo humano técnico y artístico, dando instrucciones para la consecución de los objetivos del programa, validando las tomas y ordenando las repeticiones en el caso de grabados.»** (0905, RA 3.f). Cómo se construyen las órdenes (aviso y ejecución), las llamadas y la cadena de mando del directo se estudian en el tema 6.

18.5.5 Estilo de mando y conflictos

El módulo 0909 (RA 2) es el único texto normativo leído que habla de cómo se manda a un equipo técnico-artístico:

- a) **«Se han definido las características del estilo de mando que hay que aplicar con los equipos humanos que intervienen en el proceso de realización de un espectáculo o evento.»**
- b) **«Se han especificado las características de la modalidad de comunicación que se va a aplicar en la gestión del proyecto, considerando el análisis de las sugerencias y aportaciones de todos los implicados, la potenciación de la comunicación horizontal y cualquier otra técnica que favorezca la intercomunicación y el avance del proceso.»**
- c) **«Se han identificado las características de la metodología que se va a utilizar en la gestión de los conflictos interpersonales surgidos en el proceso de realización del proyecto de espectáculo o evento.»**
- d) **«Se ha adoptado un sistema de toma de decisiones que tenga en consideración las consecuencias y los riesgos asociados a las mismas y que consiga, al tiempo, el mayor grado de aceptación entre los intervinientes en la gestión del proyecto.»**

Y el mismo RA 2 cierra con la comprobación del plan de trabajo y los imprevistos:

- f) **«Se ha dispuesto un sistema de comprobación del cumplimiento del plan de trabajo en los ensayos, así como de resolución de imprevistos mediante la aportación de ideas y la negociación con los responsables implicados en el problema: dirección artística, producción y dirección técnica.»**

El imprevisto, por tanto, no lo resuelve el realizador solo: se negocia con las tres responsabilidades que la norma nombra, que en un programa de televisión son la dirección del programa, la producción y la dirección técnica (lectura de este tema).

La norma no dice qué estilo de mando es el bueno. La NTP 438 sí da pistas desde la prevención del estrés. Reconoce que una organización necesita **«del ejercicio del poder para unificar las posibles desviaciones a las normas que las conductas individuales pueden ocasionar y para dar rápida respuesta a situaciones imprevistas o no contempladas normativamente.»** Pero advierte que **«el empleo del poder coercitivo está relacionado inversamente con la satisfacción laboral y con el desarrollo del trabajo»** (según estudios de Bachman y otros autores que cita), y considera que se requiere **«el ejercicio efectivo de un estilo de dirección democrático y participativo por parte de los cuadros directivos.»**

Las dos ideas encajan en la realización (lectura de este tema): en el aire, ante lo imprevisto, hace falta una decisión rápida y una sola voz, que es el ejercicio del poder que la NTP justifica; antes y después —en la reunión, en el ensayo, en la revisión—, escuchar las aportaciones de cada oficio es lo que hace que el equipo acepte la decisión rápida cuando llega. Los conflictos se resuelven fuera del aire: en el directo se ejecuta y la discusión se aplaza (oficio).

18.5.6 Con personal de otras empresas

En una retransmisión o en un programa con medios externos trabajan a la vez personas de la RTVA y de otras empresas: la unidad móvil contratada, el personal del recinto, empresas de grúas, de iluminación o de pantallas. La coordinación técnico-artística del realizador no sustituye a la coordinación preventiva entre empresas, que tiene norma propia: el artículo 24 de la LPRL, desarrollado por el RD 171/2004.

24.1. Concurrencia. Cuando **en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar** en la aplicación de la normativa, estableciendo **los medios de coordinación que sean necesarios** y la información a sus respectivos trabajadores en los términos del artículo 18.1.

24.2. El empresario titular del centro. Adoptará las medidas necesarias para que los demás empresarios que desarrollen actividades en su centro **reciban la información y las instrucciones adecuadas** en relación con **los riesgos existentes** en el centro, **las medidas de protección y prevención** correspondientes y **las medidas de emergencia** a aplicar, **para su traslado a sus respectivos trabajadores.**

Para la realización (aplicación de este tema): al personal de otra empresa se le dan las órdenes de realización por el mismo intercom y con el mismo código que al propio, y por eso tiene que estar en el ensayo; pero las instrucciones de seguridad y de emergencia le llegan por el cauce que fija el artículo 24, a través de su empresa. Quién coordina esa relación en una producción de la RTVA es materia de producción, no de la ficha del Realizador.

18.6 En situaciones de presión

18.6.1 Qué es el estrés

Ni el estrés ni el trabajo a turnos tienen un reglamento preventivo propio. Se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la LPRL, con el principio del artículo 15.1.g) (planificar integrando **la organización del trabajo y las relaciones sociales**) y con las NTP del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente.**

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)».** Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo.** Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea), la infracarga, la repetitividad, el ritmo de trabajo, la ambigüedad de rol, el conflicto de rol, las relaciones personales, la inseguridad en el trabajo, la falta de participación, el control, la formación, los cambios en la organización y la responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas).** La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento.**

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y**

que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo; y entre sus consecuencias perjudiciales cita el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral.

18.6.2 La presión propia de la realización

El Libro de Estilo reconoce la presión del informativo: «En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.» (6.5.2). Y la NTP 318 da los nombres de los estresores. En el control, la correspondencia es de este tema, no de la NTP:

Estresor (NTP 318)	En la realización
Sobrecarga y ritmo de trabajo	El directo que no admite repetición; la hora fija de entrada en antena; varias fuentes y órdenes en pocos segundos
Responsabilidad	Lo que sale al aire lo ve toda la audiencia; el realizador responde de la imagen y de la calidad de la emisión (LE 6.5)
Cambios en la organización	La escaleta que cambia en el último minuto; la noticia de última hora; la conexión que se cae
Ambigüedad y conflicto de rol	No saber quién decide; dos personas dando órdenes al mismo puesto; órdenes contradictorias
Control	Depender de señales, enlaces y equipos que no gobierna el control

La NTP 438 pone la comunicación en el centro de esa lista: «El hecho de que no esté claramente definido qué se espera de un trabajador, que su papel sea confuso o que no exista una fluida comunicación es uno de los más importantes estresores, debido a que el trabajador, al no saber exactamente qué tiene que hacer, de qué manera, qué áreas son de su responsabilidad, se traduce en una sensación de incertidumbre y amenaza.» Entre las preguntas que propone: «¿se le mandan cosas contrapuestas o contradictorias?, ¿se le mandan distintas cosas al mismo tiempo?» Y concluye: «Los problemas que se pueden dar por una deficiente información y comunicación, la ambigüedad y el conflicto de rol que de ello se derivan, son unos de los más potentes estresores.»

Por eso los tres rótulos del enunciado van juntos: una mala comunicación y una coordinación confusa no sólo producen errores en pantalla, también son, en sí mismas, fuente de estrés para el equipo; y un equipo estresado comunica peor y se expone a más riesgos (lectura de este tema).

18.6.3 Lo que se previene organizando

La NTP 438 fija la prioridad: «en una intervención sobre el estrés en la empresa son más recomendables las medidas de carácter global, organizativas y colectivas que las medidas particulares sobre cada individuo.» La intervención sobre los individuos es «de carácter complementario». Y advierte de un efecto contrario: «conceder al trabajador libertad en su trabajo sin que esté preparado para ello, puede ser una gran fuente de estrés.»

Aplicado al equipo de realización, lo que se organiza antes baja la presión durante (oficio, con el apoyo que se cita):

- Funciones claras: quién decide, quién ordena, quién ejecuta (LE 6.5 a 6.5.2; contra la ambigüedad de rol de la NTP 318).
- Una sola escaleta, con los cambios comunicados a todos a la vez (LE 6.1).
- Ensayo con los movimientos, las fuentes y el intercom probados (RD 1680/2011, 0905, RA 4; 0909, RA 4.e).

- Tiempo de reserva para lo imprevisto: la norma de enseñanza pide planificar la pasada **«considerando el tiempo necesario para la resolución de imprevistos.»** (0909, RA 4.b).
- Alternativas preparadas para lo que suele fallar: la norma pide **«un sistema de respuesta a las contingencias más comunes susceptibles de producirse durante la representación»** (0909, RA 5.c).
- No repetir errores: **«Las situaciones similares previas, especialmente si no son habituales, han de revisarse para eludir errores o para soslayar las dificultades que hubo y se resolvieron. Si hemos de cometer errores, al menos que no sean idénticos.»** (LE 4.4.4, punto 4); y, para el directo, **«Identificar y conocer los riesgos en la preparación o en el transcurso de un directo y procurar soslayarlos para no incurrir en errores. La experiencia anterior es un método excelente para no repetirlos o para tratar de evitarlos.»** (LE 8.1, punto 7).

18.6.4 Decidir con presión

La norma de enseñanza pide resolver **«situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia»** (artículo 5.k) y tomar decisiones **«de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas»** (artículo 9.p). La casa da dos criterios para decidir con el programa en el aire:

- Ante un defecto técnico: **«cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»** (LE 6.5.1). Si el defecto es moderado, la pieza sale.
- Ante la urgencia: se impone, pero **«no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»** (LE 6.5.2).

Y, por encima de los dos, el de la seguridad: **«ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro»** (LE 5.6).

Con esos tres criterios, el orden de prioridades del realizador en una situación de presión se puede resumir así (lectura de este tema, no texto de ninguna fuente):

Orden	Qué se protege	Apoyo
1	Las personas: equipo, artistas, invitados y público	LPRL, artículos 20, 21 y 29; LE 5.6
2	La continuidad de la emisión y la información	LE 5.6 (alternativa inmediata); LE 6.5.1 (la información prevalece ante imperfecciones moderadas)
3	La forma y la calidad técnica, con un mínimo que no se rebaja	LE 6.5.2

En el aire, además, cuenta cómo se decide (oficio): una decisión clara a tiempo es mejor que la perfecta tarde; la voz del realizador tranquila y en el tono de siempre, porque el equipo la oye; una orden cada vez; y si algo falla ante la audiencia, se resuelve **«con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador»** (LE 8.1, punto 9, escrito para el periodista en directo).

18.6.5 Después: anotar y revisar

La presión no termina con el programa. La cualificación del ayudante de realización pide **«Anotar en el guion las incidencias de la realización.»** y **«Analizar el resultado y elaborar un informe justificando las acciones y decisiones tomadas.»** (IMS077_3, MF0217_3, CE1.9), y **«Describir y anotar las variaciones y modificaciones**

producidas durante una grabación.» (CE2.3). La revisión posterior es donde se aplica la regla del Libro de Estilo de no repetir los errores (4.4.4, punto 4), donde se resuelven los conflictos que el directo aplazó y donde se comunica por el cauce preventivo cualquier riesgo que se haya visto (LPRL, artículo 29.2.4.º).

18.7 Aplicación práctica: un incidente en plató con el programa en el aire

Supuesto: magacín en directo con público en grada. En mitad de una entrevista, el cámara de la grúa avisa por el intercom de que una persona del público se ha desplomado en la tercera fila. En el monitor de la cámara de sala se ve el revuelo. Una resolución posible, paso a paso (oficio, con la norma que respalda cada paso):

Paso	Qué se hace	Apoyo
1. Recibir el aviso	El realizador lo confirma en voz alta por el intercom para que todos sepan que se ha oído	NTP 685 (la comunicación necesita <i>feed-back</i>); LPRL, artículo 29.2.4.º (el deber de avisar)
2. Proteger a las personas	La regiduría y el personal designado atienden a la persona; se avisa a quien tiene la emergencia a su cargo; se aparta la grúa y se deja libre el paso	LPRL, artículo 20; RD 486/1997, anexo I, 10.8.º; LE 5.6
3. Proteger la emisión sin exponer a nadie	Ninguna cámara enfoca a la persona atendida; el realizador sigue con los planos del set, o se va a una pieza o a publicidad de acuerdo con la dirección del programa	LE 6.5.2 (decisiones de forma, con la salvedad de producción); LE 5.6 (alternativa inmediata)
4. Informar al presentador	Por el IFB, una sola frase: qué pasa y qué se va a hacer	NTP 438 (sencillez y claridad); NTP 685 (nivel tres, aplicado por este tema al IFB)
5. Ordenar al equipo	Una orden cada vez, a un destinatario, por el canal de cada uno; silencio en el intercom de quien no interviene	NTP 685 (barreras: ruidos, interrumpir); IMS077_3, CR5.3 y CR5.4
6. Volver o suspender	Si la situación se resuelve, se vuelve al plató; si hay que desalojar, se siguen las instrucciones del director del plan y se suspende	NBA, 3.3.6 y 3.3.8; RD 1680/2011, 0909, RA 5.d
7. Después	Anotar la incidencia en el guion y en el parte; informar por el cauce preventivo; revisar qué se puede prever la próxima vez	IMS077_3, CE1.9 y CE2.3; LPRL, artículo 29.2.4.º; LE 4.4.4, punto 4

Lo que no se hace: mantener el plano de la persona atendida porque «es noticia», esperar a terminar el bloque para mover la grúa, ni dar varias órdenes a la vez a gritos.

18.8 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se toma
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Artículos 4.4.º, 20, 21, 24.1, 24.2 y 29; 14.1, 14.2, 15.1.g) y 18.1, sólo por remisión
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Anexo I, apartados 10.8.º y 12 (redacción vigente desde el 3-12-2004)
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, Norma Básica de Autoprotección (derogada por el Real Decreto 524/2023; se sigue aplicando hasta que se apruebe el instrumento que la sustituya)	Norma, apartados 3.3.2, 3.3.3.c), 3.3.5, 3.3.6 y 3.3.8
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, coordinación de actividades empresariales	Artículo 14.1.b)
Estatuto de los Trabajadores	Artículo 58.1, por remisión del artículo 29.3 de la LPRL
Real Decreto 1680/2011, de 18 de noviembre, título de Técnico Superior en Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos	Artículos 4, 5 (letras d, e, g, k, l, m y n) y 9 (letras p, q y r); módulo 0905, RA 1.f, 3.a, 3.e, 3.f, 4.a, 4.c a 4.f; módulo 0909, RA 1.c, 1.e, 1.f, 2.a a 2.f, 4.b, 4.e a 4.g, 5.c a 5.e
Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo	Sólo para comprobar que no modifica lo citado del RD 1680/2011
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, fichas 5351000 (Realizador) y 5353000 (Ayudante de Realización); artículos 25, 26, 27 y 31

18.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- *Protocolos de la RTVA*: no se ha leído ningún documento publicado sobre cómo se comunica una emergencia durante una emisión (quién interrumpe, quién decide), ni el plan de autoprotección de los centros de Canal Sur, ni un procedimiento interno de comunicación de incidencias. Tampoco la evaluación de riesgos del puesto de Realizador.
- *Quién dirige la emergencia en cada plató de Canal Sur*: no consta publicado.
- *Técnicas de comunicación de otros sectores* (por ejemplo, repetir la orden recibida para confirmarla, que se usa en otros ámbitos de alto riesgo): no se ha localizado una fuente de televisión que las recoja; no se dan como norma. Lo que el tema dice de confirmar las órdenes sale de la NTP 685 (*feed-back*) y es aplicación.
- *El repertorio de órdenes, las llamadas y la gestión de incidencias técnicas del directo*: en el tema 6. *El intercom, el IFB y los retornos como equipos*: en los temas 4 y 11. *Las funciones del realizador y del ayudante*: en el tema 3.
- *La prevención de riesgos del puesto* (derechos y obligaciones, riesgos del puesto en la RTVA, pantallas, trastornos musculoesqueléticos, accidente in itinere y en misión, equipos de protección individual): en el tema 19. *La Ley 31/1995 entera*: en el tema 9 del temario común.
- *El acoso y el síndrome de estar quemado por el trabajo*: fuera del enunciado; en el tema 19 en lo que afecte al puesto.
- *La NTP 926*, que actualiza la NTP 443: no léida.

18.10 Trazabilidad

Fuentes de los pasajes tomados del tema 14 del específico de Productor/a (cerrado y verificado): las que declara ese tema, léidas el 24 y el 25-09-2026. Fuentes nuevas de este tema: léidas el 24-09-2026 (fecha del encargo) las del repositorio y el 29-09-2026 las copias de las NTP 438 y 685; ninguno de los textos citados ha cambiado entre esas fechas.

Fuente	Identificador o edición	Qué se toma
Ley 31/1995	BOE-A-1995-24292, a través del tema 14 de Productor/a	Artículos 4.4.º, 20, 21, 24 y 29
RD 486/1997	BOE-A-1997-8669, anexo I en la redacción de BOE-A-2004-19311 (desde 03-12-2004); apartado 12 a través del tema 14 de Productor/a	Vías de evacuación e instalación eléctrica
RD 393/2007 (NBA) y RD 524/2023	BOE-A-2007-6237 y BOE-A-2023-14679, a través del tema 14 de Productor/a	Plan de actuación en emergencias; derogación
RD 171/2004	BOE-A-2004-1848, a través del tema 14 de Productor/a	Artículo 14.1.b)
RD 1680/2011	BOE-A-2011-19599 (texto del diario oficial)	Artículos 4, 5 y 9; módulos 0905 y 0909
RD 500/2024	BOE-A-2024-10685	Artículos que modifica del RD 1680/2011 (2, 10, 12, 15 y anexos I y III)
IMS077_3 «Asistencia a la realización en televisión»	INCUAL, documento publicado (publicación: Orden PCI/797/2019)	UC0216_3, RP5 (CR5.2 a CR5.6); MF0217_3, CE1.5, CE1.9, CE2.3, CE2.5 y otras capacidades
X Convenio Colectivo de la RTVA	BOJA núm. 240, de 10-12-2014: fichas 5351000 (p. 196) y 5353000 (p. 111); artículos 25, 26, 27 y 31 a través del tema 14 de Productor/a	Encargo del Realizador y del Ayudante; organización preventiva
Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía	RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	Introducción del capítulo 4; 4.4.4 (puntos 1, 3, 4 y 6); 5.6; 6.1; 6.5, 6.5.1 y 6.5.2; 8.1 (puntos 6, 7 y 9)
INSST, NTP 318 (1991) y NTP 443 (1995)	A través del tema 14 de Productor/a	Definición de estrés, estresores, síndrome general de adaptación, factores psicosociales
INSST, NTP 438 <i>Prevención del estrés: intervención sobre la organización</i>	Año 1995 según la propia nota; F. Martín Daza y C. Nogareda Cuixart	Comunicación como estresor; variables del sistema de información; comunicación vertical y horizontal; ejercicio del poder; prioridad de las medidas organizativas
INSST, NTP 685 <i>La comunicación en las organizaciones</i>	Año 2003; J. Llacuna Morera y L. Pujol Franco	Definición y elementos; información y comunicación; clasificaciones de la comunicación; requisitos; niveles; barreras
Clear-Com, <i>Interruptible Fold Back</i> (título en inglés del documento)	Fabricante de intercom, 16-03-2021	Desarrollo de la sigla IFB
Oficio	Práctica profesional, no norma	Las dos seguridades; riesgos del plató por movimientos ordenados desde el control; aplicación de las NTP al control; canales; orden de prioridades; supuesto práctico

Esquema de repaso · tema 18

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA, BOE, LPRL (Ley 31/1995), RD, NBA (RD 393/2007), INSST, NTP, INCUAL, RA, UC/RP/CR/MF/CE (IMS077_3), LE (Libro de Estilo CSTV y Canal 2, 1.ª ed. 2004), IFB (Interruptible Fold Back).

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al tema, que es lo que se estudia.

- Encargo y norma de enseñanza · 1. Seguridad · 2. Comunicación · 3. Coordinación · 4. Presión · Aplicación práctica · Normativa, huecos, trazabilidad

Encargo y norma de enseñanza

- X Convenio (BOJA 240, 10-12-2014) anexo III, 5351000 (p. 196) Realizador: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir»; coordinar elementos técnico-artísticos, controlar calidad y duración; coordinar equipo en ensayos y directo. 5353000 (p. 111) Ayudante: bajo el realizador, regir el plató. Ninguna nombra seguridad; listas no cerradas.
- RD 1680/2011, 0905 RA 3.a: coordinar informadores, presentadores, realización, cámaras, sonido, iluminación, caracterización, escenografía, personal artístico.
- RD 1680/2011 art. 5: d) recursos; e) personal técnico y artístico; k) contingencias con iniciativa y autonomía; l) equipos, liderazgo, conflictos; m) comunicación eficaz; n) «entornos seguros». Art. 9: p) decisiones fundamentadas, aceptando riesgo de error; q) liderazgo, comunicación; r) técnicas según receptor. Art. 4: competencia general.
- Norma educativa. RD 500/2024 modifica arts. 2, 10, 12, 15, anexos I y III; no arts. 4, 5, 9 ni módulos citados.
- NTP: guías, no obligatorias salvo norma; importa fecha de edición.

1. Seguridad

- Dos seguridades: personas (LPRL) y emisión (oficio). Chocan: manda la de las personas.
- LE 5.6: ninguna información vale una vida, ni siquiera ponerla en peligro; periodista mejor porque vuelve y lo cuenta; sin sesgo de heroicidad; casos: incendios, accidentes, meteorología, atasco.
- RD 486/1997 anexo I, 10.8.º: evacuación y circulación sin obstruir; puertas de emergencia sin llave. Apartado 12: instalación eléctrica sin riesgo de incendio o explosión; protección contra contactos directos e indirectos; tensión, factores externos, competencia.
- Prevenir, 0905: RA 4.f ubicaciones, movimientos, tiempos entre sets; RA 4.a movimientos artísticos frente a escenografía; RA 4.c posiciones de figuración y público. IMS077_3 MF0217_3 CE2.5: describir riesgos.
- 0909: 1.e pasada técnica con consignas de seguridad; 2.e normas internas, seguridad, prevención; 4.f seguridad de público, artistas, trabajadores; 5.d suspensión momentánea o definitiva; 5.e tareas para plan de emergencia y evacuación.
- LPRL art. 20 (tamaño, actividad, ajenos): analizar emergencias; primeros auxilios, incendios, evacuación; designar personal (formación, número suficiente, material); comprobar; servicios externos. Único artículo con lucha contra incendios.
- NBA (derogada por RD 524/2023, aplicable hasta nuevo instrumento) 3.3: .2 responsable único de prevención; .5 director del Plan de Actuación en Emergencias; .6 activa plan, declara emergencia, notifica Protección Civil, informa, acciones inmediatas; .8 detección y alerta, alarma, intervención coordinada, refugio/evacuación/socorro, información, ayuda externa; 3.3.3.c comunicación de anomalías al titular. Realizador no declara: avisa.
- LPRL art. 4.4.º grave e inminente: probable racionalmente en futuro inmediato, daño grave.
- Art. 21.1: a) informar lo antes posible; b) interrumpir y abandonar en peligro grave, inminente e inevitable; no reanudar mientras persista, salvo excepción justificada reglamentaria; c) sin contacto con superior, adoptar medidas según conocimientos y medios.
- Art. 21.2 (14.1): interrumpir y, en caso necesario, abandonar, riesgo grave e inminente para vida o salud.
- Art. 21.3: empresario no actúa: representantes por mayoría paralizan a los afectados; comunicar a empresa y autoridad laboral; anula o ratifica en 24 h; delegados de prevención por mayoría si no cabe reunir al órgano. Art. 21.4: sin perjuicio salvo mala fe o negligencia grave.

- Art. 29.1: velar por sí y por otros, según formación e instrucciones. 29.2: 1.º uso adecuado; 2.º EPI; 4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo y a trabajadores designados o servicio de prevención (doble destinatario). 29.3: incumplimiento laboral, ET art. 58.1, o falta.
- Convenio: Servicio de Prevención (art. 27); comités de seguridad y salud, 50 o más trabajadores (arts. 25, 26); Comité Intercentros (27); unidades básicas de salud laboral (31); delegados de prevención. No consta interlocutor por centro ni procedimiento de incidencias.
- RD 171/2004 art. 14.1.b: coordinador, «cauce para el intercambio de las informaciones».
- Emisión (oficio; tema 6): 0905 RA 1.f master, señal sin incrustaciones, cámaras dobladas o masterizadas; pieza de reserva, plano de seguridad, continuidad. LE 5.6: material estropeado, extraviado, sustraído, retraso, descuido, demora no excusan; alternativa inmediata, tras asegurar personas.

2. Comunicación

- NTP 685 (2003): proceso de interacción mediante símbolos para influirse mutuamente. Elementos: emisor, canal, código, receptor. Informar no precisa feed-back; comunicar sí.
- Directa (sin intermediario) o indirecta (documento, escrito, casete); interpersonal o colectiva.
- Clasificación: canales (formal, informal); receptor (individual, genérica); respuesta (imperativa exige respuesta precisa; exhortativa espera acción sin imponerla; informativa); forma (oral, escrita, gráfica); sentido (vertical, horizontal).
- Requisitos: claridad, integridad, moderación, difusión (formal por escrito), evaluación; además organización informal y equilibrio.
- Niveles: uno cara a cara, doble sentido, el más eficaz; dos doble sentido sin cara a cara; tres un sentido, escrito, el menos eficaz. Tema: intercom nivel dos; IFB cerca del tres; escaleta y guion técnico tres.
- Barreras: psicológicas (emociones, valores, hábitos de conducta, percepciones); físicas (ruidos); semántica; otras (interrumpir, cambiar de tema, tangencializaciones, no escuchar, interpretaciones, pregunta con pregunta, rotulaciones).
- NTP 438 (1995) variables: precisión, coherencia, coincidencia de decisiones, lenguaje adecuado, frecuencia adaptada, procedimientos de recogida, tratamiento y transmisión. «La sencillez y la claridad del contenido facilita la asimilación del mensaje.»
- NTP 438 vertical/horizontal: descendente coordina; ascendente da retroalimentación, con inhibición y filtrado de información desfavorable; horizontal coordina y resuelve conflictos, salvo burocratizadas.
- Canales: intercom (órdenes y avisos); IFB (presentador); regiduría (plató); escaleta, guion técnico, partes (escrito).
- IMS077_3 UC0216_3 RP5: CR5.2 intercom permanente e inmediato; CR5.3 instrucciones claras y precisas; CR5.4 cambios con antelación; CR5.5 entradas previstas; CR5.6 deficiencias al realizador. MF0217_3: respetar canales.
- LE 4.4.4: punto 1 cambios rápidos, fehacientes y simultáneos; punto 6 nunca de viva voz sino con constancia, «en la medida de lo posible»; acuerdo final obligatorio. LE 6.1: cambio de escaleta inmediato y simultáneo a todos.
- RD 1680/2011 art. 5.g: documentación con cambios de ensayos, registro y emisión.
- Oficio: una orden por vez, un destinatario; sin charla en el aire; orden cumplida o confirmada.

3. Coordinación de equipos técnico-artísticos

- LE cap. 4: coordinación afinada de redactores, productores, vehículos, conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección; grupo numeroso y heterogéneo; implicación. LE 6.5: equipo numeroso y heterogéneo vinculado por la tecnología.
- LE: realizador responsable máximo de imagen y calidad (6.5); supeditado al editor en el orden de noticias (6.5); modo, forma y diseño con salvedad de producción y supremacía del sentido informativo (6.5.2); recursos técnicos (6.5.2); delega por fase (6.5.1); función: coordinación y supervisión de la parte final; equipo implicado, en simbiosis con editores y productores.
- Fuera de informativos el LE no reparte; oficio: una voz por puesto.
- LE 8.1 punto 6: términos de cada directo pactados por productor, cámara, enlace, presentador, edición, realizador; en escaleta. LE 4.4.4 punto 3: cada departamento fija importancia, expectativas, requisitos.

- 0905 RA 4: d) coordinación de equipos técnicos; e) instrucciones a cámara, sonido, iluminación, efectos. RA 3.e pedir con antelación planos a cámaras, piezas a vídeo, audio a sonido, acciones a asistencia; RA 3.f dirigir, validar tomas, ordenar repeticiones.
- 0909: RA 1.c sistema de comunicación de incidencias; RA 1.f comunicación en todas las direcciones (panel, tablilla, citaciones); RA 4.e verificar comunicación y señalización; RA 4.g orden de comienzo tras conformidad de todos. CE1.5: todo el equipo listo.
- 0909 RA 2: a) estilo de mando; b) comunicación horizontal; c) conflictos interpersonales; d) decisiones con riesgos y aceptación; f) plan de trabajo e imprevistos, negociando con dirección artística, producción y dirección técnica.
- NTP 438: poder para unificar desviaciones y responder a imprevistos; poder coercitivo inversamente relacionado con satisfacción (Bachman); estilo democrático y participativo. Tema: en el aire una voz; conflictos fuera del aire.
- Otras empresas: LPRL art. 24.1 cooperar, medios de coordinación, información (18.1); 24.2 titular informa de riesgos, medidas de protección y prevención, emergencia. RD 171/2004. Órdenes por el mismo intercom; seguridad por el art. 24.

4. En situaciones de presión

- Sin reglamento de estrés ni turnos: LPRL 14.2, 15.1.g.
- NTP 318 (1991): estrés = desequilibrio sustancial (percibido) demanda/capacidad, consecuencias importantes (percibidas) (McGrath, 1970). Estresores: sobrecarga, infracarga, repetitividad, ritmo, ambigüedad y conflicto de rol, relaciones, inseguridad, participación, control, formación, cambios, responsabilidad. Intensidad, acumulación, prolongación.
- Síndrome General de Adaptación (Selye, 1936): alarma, resistencia, agotamiento.
- NTP 443 (1995; actualizada por NTP 926, no leída): factores psicosociales; estrés, insatisfacción, problemas de relación, desmotivación.
- LE 6.5.2: urgencia se impone sin anular calidad aceptable.
- NTP 438: falta de papel definido o de comunicación fluida, de los más importantes estresores; cosas contrapuestas o simultáneas; medidas globales, organizativas y colectivas mejor que individuales (complementarias); libertad sin preparación, estrés.
- Organizar antes: LE 6.5, LE 6.1, 0905 RA 4, 0909 RA 4.e; RA 4.b tiempo para imprevistos; RA 5.c contingencias comunes; LE 4.4.4 punto 4 y LE 8.1 punto 7 no repetir errores.
- Decidir: art. 5.k, 9.p. LE 6.5.1: imperfecciones técnicas moderadas, información (editor) sobre técnica (realizador), con operatividad. LE 6.5.2. LE 5.6.
- Prioridad: 1 personas (LPRL 20, 21, 29; LE 5.6); 2 continuidad e información (LE 5.6; 6.5.1); 3 forma y calidad (LE 6.5.2).
- LE 8.1 punto 9: fallo ante audiencia, con naturalidad e incluso hacérselo saber.
- Después: CE1.9 anotar incidencias, informe justificando decisiones; CE2.3 anotar variaciones; revisar (LE 4.4.4 punto 4); cauce preventivo (LPRL 29.2.4.º).

Aplicación práctica: incidente en plató en directo

- Supuesto: magacín con público; el cámara de grúa avisa de una persona desplomada.
- 1 confirmar aviso en voz alta (NTP 685 feed-back; LPRL 29.2.4.º).
- 2 regiduría y personal designado atienden; avisar a quien tiene la emergencia; apartar grúa; paso libre (LPRL 20; RD 486/1997 10.8.º; LE 5.6).
- 3 ninguna cámara enfoca a la persona; planos del set, pieza o publicidad con la dirección (LE 6.5.2; 5.6).
- 4 IFB, una frase (NTP 438; NTP 685 nivel tres).
- 5 una orden, un destinatario, canal propio (NTP 685 barreras; CR5.3, CR5.4).
- 6 volver o suspender según el director del plan (NBA 3.3.6, 3.3.8; 0909 RA 5.d).
- 7 anotar en guion y parte; cauce preventivo; revisar (CE1.9, CE2.3; LPRL 29.2.4.º; LE 4.4.4 punto 4).
- No: mantener el plano por «es noticia»; esperar al fin del bloque para mover la grúa; órdenes a gritos.

Normativa, huecos, trazabilidad

- Invoca: LPRL (4.4.º, 14, 15.1.g, 18.1, 20, 21, 24, 29); RD 486/1997 anexo I (10.8.º, 12); RD 393/2007 (3.3.2, 3.3.3.c, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.8); RD 171/2004 art. 14.1.b; ET 58.1; RD 1680/2011; RD 500/2024; X Convenio arts. 25, 26, 27, 31, anexo III.
- No da: protocolos RTVA de emergencia en emisión; plan de autoprotección; procedimiento de incidencias; evaluación de riesgos del Realizador; quién dirige la emergencia en cada plató; técnicas de otros sectores (repetir la orden); NTP 926.
- Remite: tema 6 (órdenes, incidencias); temas 4 y 11 (intercom, IFB); tema 3 (funciones); tema 19 (prevención del puesto); tema 9 del común (Ley 31/1995).
- Fuentes leídas el 24-09-2026; NTP 438 y 685 el 29-09-2026. Oficio declarado como tal.

TEMA 19 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Realizador/a · punto 19
Sirve para	Realizador/a de Canal Sur (puesto 2.33, grupo B02): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 286/2006, ruido; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículos 156 y 157; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31 y anexo III, ficha del puesto 5351000); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST; Recomendación UIT-R BT.2100-3
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026
Extensión	17.171 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); monitores intraauriculares (IEM, del inglés *in-ear monitors*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.33, punto 19): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué tareas atribuye el X Convenio al puesto de realizador y qué riesgos se siguen de ellas; qué órganos de prevención prevé el X Convenio de la RTVA y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué valores de ruido fija el RD 286/2006 y qué recomienda el INSST para los auriculares y el intercom; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; cómo se concilia la sala tenue del control con la luz que pide la prevención; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; qué son los TME y qué movimientos los provocan; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué obliga a hacer un aviso meteorológico naranja o rojo en exteriores; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

19.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma específica y se estudian con la documentación técnica del INSST. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: el X Convenio Colectivo, cuya ficha del puesto de realizador enumera sus tareas, y la Carta del Servicio Público. La evaluación de riesgos del puesto de realizador no está publicada (véase «Lo que este tema no da»). Este tema mira a la persona que ocupa el puesto; la seguridad del equipo técnico-artístico, del plató y del público que el realizador coordina, las emergencias y la comunicación en el directo son materia del tema 18.

19.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

19.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»
Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;**
- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.**

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención **mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa** y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,** y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar.**

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

19.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales **sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.**

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

19.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: **«Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.»** Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

19.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, **en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo**, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

19.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

19.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá:**

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**
- **adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;**
- **designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;**
- **comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.**

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

19.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, **el empresario estará obligado a:**

- **a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.**
- **b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- **c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.**

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio, riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

19.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores**;
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa**;
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad**.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia **serán comunicados a los trabajadores afectados.**

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.** El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

19.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a la normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus Reglamentos de Régimen Interno.

19.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

19.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada.** Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del realizador/a que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes en platós, exteriores y localizaciones: caídas al mismo nivel por cables, golpes con cámaras, grúas o decorados en movimiento; tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); incendios y evacuación del centro o del recinto ajeno
Higiene industrial	Agentes físicos: el nivel sonoro de la escucha por intercom y auriculares; calor y frío en exteriores; ruido de un evento retransmitido
Ergonomía y psicología aplicada	Trabajo ante las pantallas del control de realización y de la sala de edición, luz tenue, posturas y TME (epígrafe 3); carga mental, estrés, trabajo a turnos y nocturno (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

19.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral (artículo 25): se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.** Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.**
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral (artículo 27): se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla.** Es paritario: por los trabajadores, un

máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo; por la empresa, el mismo número, al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).

- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): se harán **Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa** conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, **realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación**, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva** conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al realizador/a: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as** como medida preventiva, **en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: «Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

19.3.3 El puesto de realizador/a en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto de **REALIZADOR**, código de puesto **5351000** (página 196 del BOJA). Su **objeto o función básica**: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.» Sus **tareas más significativas**:

- «Realizar la puesta en escena del guión y confeccionar el guión técnico.»
- «Concebir la atmósfera y estructura espacial del programa, y efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese.»
- «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.»
- «Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo.»
- «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»

Y cierra como todas las fichas: «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»

La ficha del realizador no nombra la prevención de riesgos ni enumera riesgos. La prevención le llega por dos vías: como **trabajador**, tiene los derechos y las obligaciones del epígrafe 1 como cualquier otro; y como quien **coordina** al equipo en el plató, sus órdenes ponen en movimiento a personas y equipos, de modo que la obligación del artículo 29.1 de velar por la seguridad **de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional** tiene en él un alcance amplio. Ninguna de las dos cosas lo convierte en servicio de prevención: la evaluación de riesgos del puesto la hacen las comisiones técnicas del artículo 28 del convenio, y el servicio de prevención de nivel superior es de la empresa.

19.3.4 Los riesgos específicos del realizador/a

Cada tarea de la ficha lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«Coordinar al equipo humano técnico - artístico en los ensayos y grabación o emisión en directo», desde el control de realización	Atención continuada a la pared de monitores y a las pantallas del control en una sala de luz tenue: fatiga visual, posturas, carga mental; escucha por intercom y auriculares	Epígrafe 3, «El control y la sala de edición»; en este epígrafe, «Ruido, auriculares e intercom»
«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado»; «controlar la calidad y duración»	Visionado crítico ante pantallas, posturas, movimientos repetidos de mano y muñeca, TME	Epígrafe 3
«Realizar la puesta en escena del guión» en el plató	Riesgos del lugar: cables en el suelo, instalación eléctrica y focos, cámaras y grúas en movimiento, vías de evacuación	Tema 18; EPI, epígrafe 5
«efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese»; grabaciones y retransmisiones fuera del centro	Accidente de tráfico en los desplazamientos (en misión); meteorología, aglomeraciones, recintos de otro titular	Epígrafe 4; en este epígrafe, «Exteriores: localizaciones y retransmisiones»
«Coordinar al equipo...» en directo; «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir»	Carga mental y estrés por responsabilidad sobre personas y por el tiempo real de la emisión	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»; tema 18
Directos, retransmisiones e informativos de noche, de madrugada o de fin de semana (no figuran en la ficha)	Trabajo a turnos y nocturno	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). En el realizador/a esas otras personas son el equipo técnico-artístico, los presentadores, los invitados y el público, y el riesgo puede nacer de una orden suya: la grúa que barre el plató, el travelling que cruza delante de la grada, la cámara que se pide subir a una cornisa para tener un plano mejor (ejemplos de este tema). La obligación 4.^a del artículo 29.2 le marca además el camino ante cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores: informar **de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención. Cómo se previenen esos riesgos en el plató y en el directo es materia del tema 18.

19.3.5 Ruido, auriculares e intercom

El realizador/a da y recibe las órdenes por el intercom, normalmente con auriculares, y escucha el programa por los monitores del control. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, que regula la exposición al ruido en el trabajo, se aplica a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo (artículo 3.1). Qué niveles se alcanzan en un control de realización de la RTVA no consta en documento publicado; lo que sigue son los umbrales de la norma y lo que el INSST dice de los auriculares.

Los tres escalones (artículo 5.1).

Escalón (artículo 5.1)	LAeq,d	Lpico	Qué obliga a hacer
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)	Por encima, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales (7.1.a); desde que se alcanza (igual o superior), información y formación (9); control audiométrico si la evaluación indica riesgo, cada cinco años (11.2); evaluación y medición cada tres años (6.4)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)	Por encima, programa de medidas técnicas y/o de organización (4.2) y señalización (4.3); mientras tanto, y con el nivel igual o superior a ese valor, se utilizarán protectores auditivos individuales (7.1.b); controles de la función auditiva, cada tres años (11.2); evaluación y medición cada año (6.4)
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)	En ningún caso la exposición del trabajador [...] deberá superar los valores límite de exposición (8.1)

Una salvedad que se pregunta: **al aplicar los valores límite de exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales; para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores** (artículo 5.2). Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él.

El real decreto no nombra los auriculares. Los trata el Código de conducta del INSST (*Ruido en los sectores de la música y el ocio*, 2011), documento técnico no vinculante previsto en la disposición adicional segunda del real decreto; se escribió para esos sectores, y extender sus recomendaciones al control de realización es lectura de este tema.

Los auriculares. Las ideas que el Código da y que más se preguntan:

- Suben el nivel: **cuando se utilizan auriculares, la tendencia es que los niveles de ruido generados en los oídos acaben siendo más fuertes que los existentes en el local. Para contrarrestar este efecto, lo más lógico es utilizar auriculares provistos de limitadores; una buena práctica sería comprobar anualmente todos los auriculares limitados, para garantizar que el limitador funciona correctamente.**
- No son protectores: **la mayor parte de los auriculares ofrecen una protección escasa o nula frente al ruido ambiental. El único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras. Y no se deben confundir los diferentes tipos de auriculares con los protectores auditivos «no pasivos», que llevan un sistema de restauración electrónica del sonido para oír las señales del exterior. Lo mismo vale para los monitores intraauriculares: habitualmente los IEM y los monitores de auricular no tienen la consideración de protección auditiva individual; se recomienda firmemente el uso de limitadores en los IEM y en los monitores de auricular.**
- Monoaurales: **cuando se utilicen auriculares monoaurales se debe intentar cambiar el auricular de un oído a otro cada cierto tiempo, de manera que la exposición se reparta entre ambos oídos.**

- Buenas prácticas: **no se deberían compartir los auriculares. En los casos en los que esto sea inevitable, se deberían entregar a cada usuario sus propias almohadillas para los auriculares y sus propios micrófonos; y la reducción de los niveles de ruido ambientales permitirá a los usuarios de auriculares mantener sus niveles de escucha tan bajos como sea posible.**
- Pruebas de sonido: **todas las comprobaciones de sonido deberían realizarse con la presencia del menor número posible de personas.**
- Avisar: **se debería promover que los trabajadores informen a sus empresarios de nuevas situaciones peligrosas asociadas al ruido o de la pérdida de audición o la aparición de tinnitus.**

Para el realizador/a, la aplicación (de este tema, no de la norma) es: escuchar el intercom y el programa al nivel más bajo que permita trabajar, y pedir silencio en el control antes que subir los auriculares; si el auricular es de un solo oído, alternar de oído; no compartir auriculares ni micrófonos de intercom; y avisar de cualquier molestia auditiva. El auricular del intercom es un equipo de trabajo, no un EPI (epígrafe 5).

19.3.6 Exteriores: localizaciones y retransmisiones

La ficha le encarga «efectuar las localizaciones de escenarios naturales si los hubiese», y las grabaciones y retransmisiones fuera del centro lo llevan a la calle, a recintos de otro titular y a la unidad móvil. El desplazamiento se estudia en el epígrafe 4; en el lugar, dos riesgos tienen regla propia.

La meteorología. Desde el 13 de mayo de 2023, la disposición adicional única del RD 486/1997 (introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo) obliga, **cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, a tomar medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas:**

Clave	Qué dice la disposición
Qué cubre	Fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas: calor, pero también frío, lluvia, viento o tormenta
De dónde salen las medidas	De la evaluación de riesgos , que mira el fenómeno, la tarea y la persona (características personales o el estado biológico conocido)
Qué medida extrema prevé	La prohibición de determinadas tareas en las horas del fenómeno adverso, cuando no haya otra forma de proteger
Qué activa la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista	Un aviso naranja o rojo de la AEMET (o del órgano autonómico) y que las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección

Se aplica **a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2** (apartado 4), es decir, también a los que el artículo 1.2 excluye en general: medios de transporte utilizados fuera de la empresa, obras de construcción temporales o móviles, industrias de extracción, buques de pesca y campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales fuera de la zona edificada.

Aglomeraciones y recintos ajenos. Ninguna norma preventiva regula el trabajo entre multitudes (conciertos, celebraciones deportivas, romerías, manifestaciones). Se aplican la Ley 31/1995 (evaluar lo que no se puede evitar, artículo 15; interrumpir ante riesgo grave e inminente, artículo 21; informar del riesgo, artículo 29.2) y, en un

estadio, un teatro o un recinto ferial, la coordinación con el titular del recinto que exige el artículo 24 de la Ley 31/1995 (tema 18). Situar las posiciones de cámara que el realizador decide fuera de las vías de evacuación y del paso del público es la aplicación de este tema.

19.3.7 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que **el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno lo dice el artículo 36.1 del mismo Estatuto: **a los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez de la noche y las seis de la mañana**. El plus de nocturnidad del convenio no se da aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al realizador/a es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): **«El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)»**. Los «estresores» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea)**, la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas)**. La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del realizador/a, el directo que no admite repetición, la escaleta que cambia en el último minuto, la señal o la conexión que se cae y la responsabilidad sobre el equipo técnico-artístico son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP. La presión propia de la realización y cómo se previene organizando se estudian en el tema 18.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres**

grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica.** La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado.** Los informativos de madrugada y de noche, los directos y las retransmisiones de noche o de fin de semana hacen que el realizador/a pueda estar en este supuesto (la ficha del puesto no lo dice); cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

19.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Buena parte del trabajo del realizador/a se hace ante una pantalla: el guion técnico y la escaleta, la pared de monitores y las pantallas del control de realización en el ensayo y en el directo, y los monitores de la sala de edición cuando dirige el montaje y la postproducción. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que las use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2). La ergonomía y los TME le tocan por la postura sostenida ante los monitores durante programas y directos largos.

19.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece **las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al realizador/a que prepara el guion técnico o la escaleta con portátil en una localización o en la unidad móvil: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4.** En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: «Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.» Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en realización son, por ejemplo, un directo o una grabación en curso.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario **garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante**. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y **deberá ofrecerse en tres ocasiones**:

- a) **Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.**
- b) **Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.**

- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo**, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización**, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable. La consulta y participación se rigen por el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 31/1995.

19.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores**.

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: **a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno**, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; **c) reflejos y deslumbramientos**, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; **d) ruido** de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; **f) emisiones**: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; **g) humedad**: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; **estos niveles mínimos deberán duplicarse**, entre otros casos, **en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil** (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: **es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.**
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que **la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.** La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, **recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.**
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que **una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.**

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado a la realización: las aplicaciones de escaletas, de guion técnico y de edición son «programas» a estos efectos.

19.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla **se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.**

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

19.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) **Riesgos para la vista.** El principal riesgo para la vista es la **fatiga visual o astenopia**, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda **cerrar los ojos y parpadear con frecuencia**.

Medidas: **una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.)**, una **iluminación correcta y hacer descansos visuales**, un **portadocumentos** cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la **regla 20-20-20**: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) **Problemas físicos.** Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el **estatismo típico en dichos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen mediante una **configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo**. Contra el sedentarismo, la Guía propone evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) **Carga mental:** el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por **sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información)**; y en el otro extremo, la **presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En la realización la carga mental la ponen, por ejemplo, la atención simultánea a todas las fuentes de la multipantalla, a la escaleta, al tiempo y a las voces del intercom, y la decisión inmediata de cada corte en directo; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) **Efectos combinados:** el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el **posible efecto añadido o combinado** de los tres.

19.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.**

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente.** La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; **ambas situaciones pueden ser factores de riesgo.** Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales.**
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que **permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.**
- **Ambientales (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas).**
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro.** Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

La prevención, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva:** primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo y la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales:** **mejorar el diseño del puesto de trabajo y mejorar la organización del trabajo:** **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo.**

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

19.4.6 El control y la sala de edición: luz tenue, varias pantallas y ratón

Ninguna norma preventiva regula por sí misma el control de realización ni la sala de edición; se estudian con las piezas ya vistas y con una recomendación técnica de televisión, y la concreción es de este tema.

La luz de la sala: dos criterios que no son el mismo. La prevención pide luz suficiente para la tarea: los mínimos del RD 486/1997 y, para pantallas, el intervalo de 300 a 500 lux de la Guía Técnica (en este epígrafe, «El anexo»). La observación crítica de la imagen pide lo contrario: la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), en su cuadro 3, **Reference viewing environment for critical viewing of HDR programme material** (entorno de visionado de referencia para la observación crítica de material de programa en HDR), fija estos valores:

Parámetro (BT.2100-3, cuadro 3)	Valor
Surround and periphery (entorno inmediato y periferia)	Neutral grey at D65 (gris neutro con el blanco D65)
Luminance of surround (luminancia del entorno inmediato)	5 cd/m ²
Luminance of periphery (luminancia de la periferia)	≤ 5 cd/m ²
Ambient lighting (iluminación ambiente)	Avoid light falling on the screen (evitar que la luz caiga sobre la pantalla)
Viewing distance (distancia de visionado)	For 1 920 × 1 080 format: 3.2 picture heights; For 3 840 × 2 160 format: 1.6 to 3.2 picture heights (en alturas de imagen; el cuadro da también el formato 7 680 × 4 320)
Peak luminance of display (luminancia máxima del monitor)	≥ 1 000 cd/m ²
Minimum luminance of display (black level) (nivel de negro)	≤ 0.005 cd/m ²

La propia Recomendación explica que el **surround** es **the area surrounding a display that can affect the adaptation of the eye, typically the wall or curtain behind the display** (la pared o la cortina detrás del monitor), y añade una salvedad: **Viewing facilities can and will continue to be established in many ways by entities involved in editing, colour correction, screening and the like, and the specifications in this Table are not intended to suggest a need for absolute uniformity in such facilities.** Es decir, el cuadro es una referencia técnica para comparar resultados entre salas, no una norma de seguridad y salud.

Dos notas del cuadro acotan sus cifras. La nota 3c, sobre la luminancia máxima: **This is not to imply this level of luminance must be achieved for full screen white, rather for small area highlights** (los $\geq 1\,000$ cd/m² se piden para pequeñas zonas de altas luces, no para el blanco a pantalla completa). La nota 3b, sobre la distancia: **When picture evaluation involves resolution, the lower value of viewing distance should be used. When resolution is not being evaluated, any viewing distance in the indicated range may be used** (si se evalúa la resolución, la distancia menor del intervalo; si no, cualquiera dentro de él).

Dos advertencias para el test. Los 5 cd/m² de la UIT-R son **luminancia** (lo que emite o refleja una superficie), y los 300-500 lux de la Guía son **iluminancia** (la luz que llega a la mesa): no se comparan ni se convierten una en otra. Y ninguna de las fuentes leídas para este tema (ni el RD 486/1997, ni el RD 488/1997, ni la Guía Técnica, ni la Recomendación) resuelve expresamente el choque entre la sala tenue del visionado crítico y la luz de la tarea; lo que sí dicen las dos es que no debe caer luz sobre la pantalla (la Guía pide **orientar y situar los puestos de trabajo de forma que se evite que la luz (bien sea natural o artificial) incida directamente sobre la pantalla, el teclado, la superficie y los documentos de trabajo**). Cómo se ilumina cada sala lo debe concretar la evaluación de riesgos del puesto (artículo 3.2 del RD 488/1997, que obliga a evaluar los **riesgos para la vista**); es lectura de este tema, no norma.

Varias pantallas. La Guía Técnica no trata expresamente los puestos con varias pantallas. Como práctica de oficio, sin norma que la respalde: la pantalla que más se mira, delante; la segunda, a su lado y a la misma altura, de modo que se gire la cabeza lo menos posible; y el monitor de visionado, a la distancia que su tamaño pida y sin reflejos. La regla de la Guía sobre la altura (la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, flexión del cuello entre 0° y 25°) vale para cada una.

En el control de realización, la pared de monitores se mira desde la mesa del realizador a una distancia y una altura que fija el diseño de la sala, no quien la usa; que se ajusten a esas reglas lo debe concretar la evaluación de riesgos (lectura de este tema).

Ratón, teclado y controladores. Los movimientos finos y repetidos de mano y muñeca con el ratón, los atajos de teclado y los controladores de edición entran en los **movimientos repetitivos** y en las **extensiones y flexiones de muñeca** que el INSST cuenta entre los factores biomecánicos de los TME, y la postura sostenida ante el monitor, en la **postura estática**. El anexo del RD 488/1997 exige el **espacio suficiente delante del teclado** para apoyar brazos y manos y el asiento regulable.

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): puesto conforme al anexo del RD 488/1997; pantallas colocadas según la Guía Técnica; ninguna luz directa sobre las pantallas; alternar tareas y hacer pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**) y la que el convenio concreta en diez minutos por hora de pantalla (artículo 29.4); y, en la RTVA, la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 del convenio.

19.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo**. La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

19.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

El «artículo siguiente» al que remite la letra e) es el 157 de la LGSS, que define la enfermedad profesional: **se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.** La enfermedad contraída por el trabajo que no es enfermedad profesional puede ser accidente de trabajo por la letra e), con su condición: que se pruebe que el trabajo fue su causa exclusiva.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo.** Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: **en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.** b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien realiza grabaciones y retransmisiones al aire libre, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

19.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

19.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La **misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión**. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo**; para calificarlo como laboral **es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado**. Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente**.

Para el realizador/a la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a la sede o al centro territorial es in itinere; el desplazamiento a una localización de escenarios naturales, a una grabación exterior o a una retransmisión fuera de las instalaciones, en misión.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor, con exclusión de los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

19.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona una grabación o una retransmisión con los plazos justos; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

19.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

19.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.**

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (5.1). Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes (5.2). Y en cualquier caso los que se utilicen conforme al artículo 4 deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación (5.3).

Elección (artículo 6). Desarrolla la letra b) del artículo 3. Para elegir los EPI, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones (6.1):

- a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. El esquema indicativo de riesgos por partes del cuerpo está en el anexo I.
- b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante

su utilización.

- c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.

Elegido el equipo, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto (6.2). Y esa determinación de características deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección (6.3), entre ellas las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en la protección colectiva y en las prestaciones de los equipos.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Consulta y participación (artículo 9). La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

19.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del realizador/a

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo anualmente.» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de realizador/a no consta en documento publicado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto** (anexos I y III). Para el control de realización y la sala de edición ninguna fuente leída señala un EPI (el auricular no lo es, véase abajo); en exteriores interesan dos filas del anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**):

Riesgo (anexo III)	Parte del cuerpo	EPI	Cuándo toca al realizador/a (aplicación de este tema)
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Grabar o supervisar un montaje junto a la calzada; el anexo cita Trabajos cerca de vehículos en movimiento.
Frío	Manos, pies, cuerpo	Guantes de protección contra el frío.; Calzado protector contra el frío.; Ropa de protección contra el frío.	Exteriores de larga duración en invierno; el anexo cita Trabajo al aire libre a bajas temperaturas. , entre otras

Las obligaciones del realizador/a con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto a su superior jerárquico directo). Dos precisiones de este tema: el auricular del intercom no es un EPI, sino un equipo de trabajo (epígrafe 2, «Ruido, auriculares e intercom»); y si la evaluación de riesgos exige un EPI para entrar en una obra, una fábrica o un recinto con riesgos propios, el realizador/a que entra a localizar o a grabar lo usa como cualquier otro trabajador (artículo 29.2, obligación 2.ª). Cómo se organiza la seguridad del equipo en una grabación o en un directo es materia del tema 18.

19.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
TME	Diseño del puesto; pausas, rotación, ritmos	INSST; RD 488/1997, anexo
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado	NTP 318, 443 y 502
Intercom y auriculares	Nivel de escucha lo más bajo posible; auriculares con limitador; alternar el oído en los monoaurales; no compartirlos	Código de conducta del INSST (los umbrales, RD 286/2006, art. 5)
Control y sala de edición en luz tenue	Ninguna luz directa sobre las pantallas; pantallas colocadas según la Guía; alternar tareas y pausas	RD 488/1997; Guía Técnica; UIT-R BT.2100-3
Exteriores con aviso naranja o rojo	Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de la jornada, si las medidas anteriores no bastan	RD 486/1997, disposición adicional única
Grabaciones y exteriores con riesgo	Informar de inmediato al superior y a los designados; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Ley 31/1995, arts. 29.2.4.º y 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

19.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación); disposición adicional única (trabajo al aire libre)
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, ruido	Arts. 3.1 y 5 (con las remisiones de su cuadro a los arts. 4, 6, 7, 8, 9 y 11); disposición adicional segunda
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 10; anexos I y III
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Arts. 156 y 157
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.1, primer inciso (qué es trabajo nocturno), y 36.4 (protección del trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; anexo III, ficha del puesto de realizador (5351000)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

19.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de realizador/a en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**, ni fichas de riesgos por puesto o un manual de acogida preventiva. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la ficha del puesto en el convenio, apoyados en la norma y en la documentación del INSST; no son la evaluación oficial. Ninguna fuente leída trata el control de realización como puesto preventivo propio.
- **La seguridad del plató y del equipo que el realizador/a coordina** (vías de evacuación, instalación eléctrica, movimientos de cámaras y grúas, público e invitados), **las emergencias, el riesgo grave e inminente en el directo, la coordinación con personal de otras empresas (artículo 24 de la Ley 31/1995) y la presión del directo**: tema 18 de este temario.
- **La manipulación manual de cargas (RD 487/1997) y el riesgo eléctrico (RD 614/2001)**: no se dan; la ficha del puesto no encarga al realizador/a transportar equipos ni conectarlos.
- **Cuántos decibelios llegan al oído por el intercom de un control de la RTVA y cómo se miden**: no constan en documento publicado; el tema da sólo los umbrales del RD 286/2006 y las recomendaciones del INSST.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y los protocolos para grabaciones de riesgo o para desplazamientos**: no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.

- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443), ni el resto del artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores (aviso a la autoridad laboral, jornada y concepto de trabajador nocturno), ni el plus de nocturnidad, ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio (temario común).
- **El acoso laboral y el síndrome de estar quemado por el trabajo:** no se han leído fuentes sobre ellos para este tema; no se dan.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

19.9 Trazabilidad

Fuentes de los pasajes tomados de temas ya cerrados de Canal Sur: léidas el **24-09-2026** o el **25-09-2026**, según el tema del que proceden; las del ruido (RD 286/2006 y Código de conducta del INSST) y las del control y la sala de edición (Guía Técnica en la parte de la luz sobre la pantalla; Recomendación UIT-R BT.2100-3), el **25-09-2026**. La ficha del puesto 5351000 del anexo III del X Convenio, releída para este tema el **29-09-2026**; en la verificación se releieron también el artículo 24 de la Ley 31/1995, el artículo 10 del RD 773/1997, la disposición adicional única del RD 486/1997 y la disposición adicional segunda del RD 286/2006 (**29-09-2026**). En el remate se leyeron el artículo 9 del RD 773/1997, el artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 157 de la LGSS (**29-09-2026**).

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8, anexos III y IV y disposición adicional única	BOE-A-1997-8669	Anexo III y disposición adicional única: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 286/2006, ruido	BOE-A-2006-4414	1 redacción en todos sus bloques, vigente desde 31-03-2006
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2. ^a y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, arts. 156 y 157	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31 y anexo III (ficha 5351000, pág. 196)	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Edición de junio de 2021	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSHT, <i>Ruido en los sectores de la música y el ocio. Código de conducta con orientaciones prácticas para el cumplimiento del Real Decreto 286/2006</i>	2011, NIPO 792-11-019-4	Documentación técnica, no vinculante
Recomendación UIT-R BT.2100-3, <i>Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange</i>	02/2025, cuadro 3	Recomendación técnica vigente, no norma de prevención
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica

Fuente	Identificador o edición	Redacción
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Esquema de repaso · tema 19

Siglas: RTVA; CSRTV; LPRL (Ley 31/1995); RD; INSST; NTP; PVD; TME; EPI; LGSS; ET; AEMET; IEM; CNSST; ITSS; TS.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite al tema, que es lo que se estudia.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- LPRL 14.1: protección eficaz; integran información-consulta-participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud. 14.4: obligaciones del trabajador y concierto no eximen al empresario. 14.5: coste nunca al trabajador.
- 15.1 nueve principios: a) evitar; b) evaluar los no evitables; c) combatir en origen; d) adaptar el trabajo a la persona (atenuar lo monótono y repetitivo); e) evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso; g) planificar (técnica, organización, condiciones, relaciones sociales, factores ambientales); h) protección colectiva antes que individual; i) instrucciones. 15.4: prever imprudencias no temerarias.
- 18.1: información vía representantes, pero directamente a cada trabajador los riesgos de su puesto. 18.2: consulta y propuestas.
- 19.1: formación teórica y práctica al contratar (cualquier modalidad o duración), al cambiar funciones, con nuevas tecnologías o equipos; centrada en el puesto. 19.2: dentro de la jornada o, si no, en otras horas descontando el tiempo; coste nunca al trabajador.
- 20: primeros auxilios, incendios, evacuación; personal designado; servicios externos. Único artículo con lucha contra incendios.
- 21.1: informar lo antes posible; instrucciones para interrumpir y abandonar; no exigir reanudar mientras persista el peligro.
- 21.2 trabajador: interrumpir y, en caso necesario, abandonar cuando considere riesgo grave e inminente para su vida o salud. 21.3 representantes legales: paralizar por mayoría si el empresario no adopta medidas; comunicar a empresa y autoridad laboral, que anula o ratifica en 24 h; Delegados de Prevención si no se puede reunir el órgano. 21.4: sin perjuicio salvo mala fe o negligencia grave. Inspector de Trabajo (9.1.f, 44): impugnación 3 días hábiles, resolución 24 h.
- 22.1: vigilancia periódica; sólo con consentimiento; excepciones (previo informe de representantes): imprescindible para evaluar efectos; verificar si su salud es peligro para él o terceros; disposición legal (riesgos específicos, especial peligrosidad). 22.3 resultados al trabajador. 22.4 datos médicos sólo a personal médico y autoridades sanitarias; empresario recibe conclusiones de aptitud y medidas. 22.5 prolongable tras la relación laboral.
- 29.1: velar por la propia seguridad y la de otras personas afectadas.
- 29.2 seis obligaciones: 1.º usar adecuadamente máquinas y medios; 2.º usar correctamente equipos de protección; 3.º no inutilizar dispositivos de seguridad; 4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo Y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención; 5.º contribuir a las obligaciones de la autoridad competente; 6.º cooperar con el empresario.
- 29.3: incumplimiento laboral (ET 58.1).

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- RD 39/1997 art. 34: niveles básico, intermedio, superior = medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada.
- X Convenio (BOJA 240, 10-12-2014): 25 comités en centros con 50 o más trabajadores/as (LPRL 39); 26 delegados con 40 h de formación, reunión mensual, 20 h retribuidas/mes; 27 Comité Intercentros (San Juan de Aznalfarache); 28 evaluación de cada puesto (RD 39/1997 arts. 3 a 7) en comisiones técnicas; 29 planificación anual, ap. 4 pantallas, ap. 5 drogodependencias, ap. 6 terapia de espalda 75 % en tiempo de trabajo y 25 % fuera; 30 prendas; 31 unidad básica con más de 100 trabajadores/as.
- Carta 2024-2029 (BOJA 247, 28-12-2023) art. 32.2: salud y seguridad, principio prioritario.

- Anexo III Convenio, REALIZADOR, 5351000 (pág. 196): «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales». Tareas: puesta en escena y guión técnico; localizaciones naturales; coordinar elementos técnico-artísticos; coordinar equipo en ensayos, grabación o directo; dirigir montaje, postproducción y mezclas. No nombra riesgos. Prevención: como trabajador y como coordinador (29.1).
- Riesgos por tarea (lectura del tema): control (vista, posturas, carga mental, intercom); montaje (TME); plató (tema 18); localizaciones (tráfico, meteorología); directo (estrés); turnos y nocturno.
- Ruido, RD 286/2006 art. 5.1: inferior 80 dB(A) y 135 dB(C); superior 85 dB(A) y 137 dB(C); límite 87 dB(A) y 140 dB(C).
 - Inferior: protectores a disposición (7.1.a); información y formación (9); audiometría 5 años (11.2); evaluación 3 años (6.4).
 - Superior: programa (4.2), señalización (4.3); protectores se utilizarán (7.1.b); control auditivo 3 años; evaluación anual.
 - Límite: nunca superarlo (8.1). Art. 5.2: en el límite cuenta la atenuación del protector; en los de acción, no.
- Código INSST (2011, no vinculante): auriculares suben el nivel, limitadores comprobados anualmente; sólo protege el integrado en orejeras; IEM no son protección auditiva; monoaurales, alternar oído; no compartir; avisar de pérdida auditiva o tinnitus. Auricular del intercom = equipo de trabajo, no EPI.
- Exteriores, RD 486/1997 DA única (13-05-2023): trabajo al aire libre; fenómenos meteorológicos adversos y temperaturas extremas; según evaluación (características personales, estado biológico); prohibición de tareas si no hay otra protección; aviso naranja o rojo de AEMET y medidas insuficientes: adaptar condiciones, incluida reducción o modificación de horas. Aplica a lugares del art. 1.2. Aglomeraciones: sin norma; recinto ajeno, LPRL 24 (tema 18).
- ET 36.4: nocturnos y a turnos, protección equivalente; evaluación gratuita de salud antes y a intervalos regulares. ET 36.1: nocturno 22:00 a 6:00.
- NTP 318 (1991): estrés según McGrath (1970), desequilibrio percibido demanda-capacidad; estresores: sobrecarga, infracarga, ritmo, ambigüedad y conflicto de rol, responsabilidad sobre personas; Selye (1936): alarma, resistencia, agotamiento. NTP 443 (1995; actualizada por NTP 926, no dada).
- NTP 502 (1998) turnos: sueño, salud, vida familiar y social; evaluación por especialistas. NTP: guías no obligatorias.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997: Guía Técnica INSST (junio 2021).
- Art. 1 excluye: a) conducción; b) embarcados en transporte; c) para el público; d) portátiles sin uso continuado en un puesto; e) calculadoras y equipos con pequeño visor; f) máquinas de ventanilla.
- Art. 2: trabajador = habitualmente y durante parte relevante de su trabajo normal.
- Art. 3: 3.1 riesgos nulos o mínimos, cumplir anexo; 3.2 evaluar vista, físicos, carga mental, efecto combinado (tiempo diario, atención continua máxima, grado de atención); 3.3 alternar tareas o pausas (primero alternancia); 3.4 convenio.
- Convenio 29.4: 10 minutos por hora de trabajo continuado en PVD; no acumulable; sin alterar horario; salvo actividades sin interrupción posible.
- Art. 4: ofrecer vigilancia a) antes de empezar; b) periódica según médico; c) ante trastornos; oftalmológico si es necesario; correctores especiales gratuitos si hay necesidad. Art. 6: formación antes de empezar y al modificar el puesto.
- Anexo: pantalla (brillo y contraste ajustables, orientable e inclinable, sin reflejos); teclado (inclinable, independiente, espacio delante); mesa poco reflectante; asiento (altura regulable, respaldo reclinable y ajustable, reposapiés a quien lo desee). Entorno: espacio; iluminación; reflejos; ruido; calor; radiación insignificante; humedad. Interconexión: sin control cuantitativo o cualitativo sin informar y consultar.
- RD 486/1997: iluminación 100 lux bajas, 200 moderadas, 500 altas, 1.000 muy altas exigencias; se duplican si un error visual es peligroso (IV.3). Guía PVD: 300 lux pantalla, 500 papel, mixtas 300 a 500. Temperatura oficina 17 a 27 °C (III.3.a); guía: verano 23 a 26, invierno 20 a 24. Humedad 30 a 70 %, 50 % mínimo con electricidad estática (III.3.b).
- Guía, colocación: nunca a menos de 300 mm; habitual 400 a 750 mm; parte superior a la altura de los ojos; entre horizontal y 40° bajo ella; flexión del cuello 0° a 25°.
- Riesgos (Guía): vista: fatiga visual o astenopia, sequedad por menor parpadeo; regla 20-20-20 (cada 20 min, 20 s, a 20 pies ≈ 6 m). Físicos: posturas, estatismo; pausas cada 30 min. Carga mental: presión (mental stress) y tensión (mental strain); sobrecarga: fatiga mental crónica, errores.

- TME: sin real decreto; LPRL 14.2, 15.1.d. Agencia Europea (2007): alteraciones de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo; tres de cada cinco personas trabajadoras europeas.
- Factores (multicausal): biomecánicos (Putz-Anderson 1988: fuerza, repetición, posturas, falta de recuperación; estática y forzada; pronosupinación, flexión y extensión de muñeca, desviaciones radiales o cubitales); organización; ambientales; individuales. Prevención INSST: eliminar; evaluar; diseño del puesto; organización (pausas, rotaciones, ritmos).
- Control y edición, UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3, visionado crítico HDR: entorno gris neutro D65; entorno 5 cd/m²; periferia ≤ 5 cd/m²; evitar luz sobre la pantalla; distancia 3,2 alturas (1920×1080) o 1,6 a 3,2 (3840×2160); pico ≥ 1.000 cd/m² (sólo altas luces pequeñas); negro ≤ 0,005 cd/m². Luminancia (cd/m²) no es iluminancia (lux). Ninguna fuente resuelve el choque; ambas: no luz sobre la pantalla; decide la evaluación.
-

4. Accidente in itinere y en misión

- LPRL DA 1.ª: definiciones de Seguridad Social; ni in itinere ni en misión están en la LPRL. LGSS 156 (desde 02-01-2016).
- 156.1: lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. 156.2: a) al ir o volver del lugar de trabajo (in itinere); b) cargos sindicales; c) tareas distintas al grupo; d) salvamento; e) enfermedades con causa exclusiva el trabajo; f) agravación de previas; g) complicaciones. LGSS 157: enfermedad profesional = cuadro aprobado.
- 156.3: presunción, salvo prueba en contrario, en tiempo y lugar de trabajo. 156.4 no son: a) fuerza mayor extraña (insolación, rayo y análogos no lo son); b) dolo o imprudencia temeraria. 156.5: no impiden imprudencia profesional ni culpabilidad ajena.
- In itinere, TS vía Anuario del BOE: teleológico (única y exclusivamente por la relación laboral); cronológico; topográfico (trayecto habitual); mecánico (medio razonable); actitud no temeraria. NTP 1090 (2017): recorrido habitual, sin interrupciones; cita art. 115 LGSS 1994, hoy 156.
- En misión, NTP 1090: uso no continuado del vehículo, desplazamiento fuera de la empresa; distinto del conductor profesional. TS: desplazamiento y trabajo de la misión; hace falta dato o indicio; presunción 156.3 no cubre el ámbito privado; ocasionalidad relevante = especial riesgo.
- Realizador/a: casa-sede = in itinere; localización o retransmisión fuera = en misión.
- Ambos son accidente de trabajo; difiere la responsabilidad preventiva: CNSST: inspección sobre la empresa en misión; en in itinere, buenas prácticas voluntarias, no exigibles por la ITSS.
- NTP 1091 (2017): Plan de Seguridad Vial (Servicio de Prevención; orientativo: flota, mantenimiento, transporte público, formación, rutas seguras, flexibilidad horaria, descansos, carga de trabajo, protocolos ante accidentes). Plan de Movilidad: reduce in itinere.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- LPRL 17.2; RD 773/1997; arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos redactados en 2021 (09-12-2021).
- Art. 2.1: EPI = equipo llevado o sujetado por el trabajador para protegerlo de riesgos, más complemento o accesorio. Art. 2.2 no son EPI: a) ropa corriente y uniformes sin fin protector; b) socorro y salvamento; c) militares y policías; d) transporte por carretera; e) deporte; f) autodefensa; g) aparatos portátiles de detección.
- Art. 4: si el riesgo no se evitó ni limitó por protección colectiva. Art. 3: determinar puestos; elegir; proporcionar gratuitamente y reponer; velar por el uso; mantenimiento.
- Art. 5: protección eficaz sin riesgos adicionales; compatibles entre sí. Art. 6: analizar riesgos; definir características; comparar con el mercado; verificar art. 5. Art. 7: instrucciones del fabricante; sólo usos previstos; uso personal. Art. 8: informar antes del uso; instrucciones preferentemente por escrito.
- Art. 10 trabajador: a) utilizar y cuidar; b) colocar en su lugar; c) informar de inmediato al superior jerárquico directo de defecto o daño.
- Convenio 30: prendas y protecciones necesarias, homologadas; Comité de Salud Laboral especifica anualmente por puesto.
- Anexo III: lista no exhaustiva; la evaluación decide. Control y edición: ningún EPI. Exteriores: falta de visibilidad (cerca de vehículos en movimiento); frío (guantes, calzado, ropa). EPI exigido en un recinto: se usa como cualquier trabajador.

Lo que el tema no da

- No publicados: evaluación de riesgos del puesto, plan y servicio de prevención RTVA, relación de EPI, decibelios del intercom.
- Plató, emergencias, LPRL 24: tema 18. No dados: RD 487/1997, RD 614/2001, NTP 926, nocturnidad, acoso, burnout. Resto LPRL: tema 9 del común.